Parlez-nous de l’expérience de téléchargement de PDF.

Documentation d’assistance sur Power BI

La documentation d’assistance sur Power BI fournit des bonnes pratiques de l’équipe qui développe Power BI et des personnes qui travaillent avec nos clients en entreprise. Vous y trouverez des informations pour améliorer les performances et la réussite de Power BI. Nous allons les mettre à jour et en ajouter de nouvelles au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.

Assistance sur Power BI

VUE D’ENSEMBLE

Conseils relatifs à Power BI

Guide d’optimisation pour Power BI

Vue d’ensemble des livres blancs

Transformez et mettez en forme des données

CONCEPT

L’importance du Query Folding

Désactiver l’actualisation en arrière-plan de Power Query

Référencement des requêtes Power Query

Bonnes pratiques pour les dataflows

modélisation de données ;

CONCEPT

Qu’est-ce qu’un schéma en étoile ?

Techniques de réduction des données

Relations un à un

Relations Plusieurs-à-plusieurs

Relations actives et inactives

Relations bidirectionnelles

Résoudre les problèmes de relations

Conseils sur le modèle DirectQuery

Conseils sur le modèle composite

Guide de sécurité au niveau des lignes (RLS)

DAX

CONCEPT

Utilisation appropriée des fonctions d'erreur

Éviter de convertir des blancs (BLANK) en valeurs

Évitez d'utiliser FILTER comme argument de filtre

Références de colonne et de mesure

Fonction DIVIDE ou opérateur de division

Utiliser COUNTROWS à la place de COUNT

Utiliser SELECTEDVALUE à la place de VALUES

Utiliser des variables pour améliorer des formules

Rapports Power BI

CONCEPT

Rapports séparés des modèles

Utiliser des info-bulles de page de rapport

Utiliser l'extraction de page de rapport

Rapports paginés Power BI

CONCEPT

Quand utiliser des rapports paginés ?

Conseils pour extraire des données

Conseils pour utiliser des images

Utiliser des paramètres en cascade

Éviter les pages vierges lors de l'impression

Migrer les rapports SSRS vers Power BI

Administration et déploiement

CONCEPT

Dimensionnement de la passerelle de données locale

Superviser les performances du rapport

Résoudre les problèmes de performances de rapports

Meilleures pratiques pour les pipelines de déploiement

Accéder au journal d'activité de Power BI

Migration vers Power BI

CONCEPT

Vue d'ensemble de la migration

Préparer la migration

Collecter vos exigences

Planifier un déploiement

Exécuter une preuve de concept

Créer du contenu

Déployer sur Power BI

En savoir plus sur les migrations Power BI du client

Migrer des modèles AAS vers Power BI Premium

Feuille de route sur l'adoption

CONCEPT

Vue d'ensemble

Culture des données

Soutien des responsables

Propriété du contenu

Étendue de la livraison de contenu

Centre d'excellence

Gouvernance

Mentorat et accompagnement des utilisateurs

Communauté de la pratique

Service client

Planification de l'implémentation

CONCEPT

Présentation

Stratégie BI

Configuration du locataire

Outils et appareils utilisateur

Workspaces

Sécurité

Protection des informations et DLP

Audit et supervision

Scénarios d'usage

Centre d'excellence

CONCEPT

Transformation BI de Microsoft

Établir un centre d’excellence

Architecture de solution BI dans le centre d’excellence

Feuille de route sur l’adoption

Conseils relatifs à Power BI

Article • 23/03/2023

Vous y trouverez des conseils et les pratiques recommandées pour Power BI. Toutes ces informations sont régulièrement mises à jour et complétées.

Modélisation des données

Instructions	Description
Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI	Décrit la conception de schéma en étoile et sa pertinence pour le développement de modèles de données Power BI qui sont optimisés du point de vue des performances et de la convivialité.
Techniques de réduction des données pour la modélisation des importations	Décrit différentes techniques permettant de réduire les données chargées dans les modèles d'importation.

DAX

Instructions	Description
DAX : fonction DIVIDE ou opérateur de division (/)	Décrit l'utilisation correcte de la fonction DIVIDE dans DAX.

Dataflows

Instructions	Description
Bonnes pratiques pour les dataflows	Décrit les bonnes pratiques en matière de conception de dataflows dans Power BI.

D'autres questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI

Guide d'optimisation pour Power BI

Article • 23/03/2023

Cet article fournit des conseils qui permettent aux développeurs et aux administrateurs de créer et de gérer des solutions Power BI optimisées. Vous pouvez optimiser votre solution sur différentes couches architecturales. Les couches sont les suivantes :

- la ou les sources de données
- le modèle de données
- des visualisations, y compris des tableaux de bord, rapports Power BI et rapports paginés Power BI
- l'environnement, y compris les capacités, les passerelles de données et le réseau

Optimisation du modèle de données

Le modèle de données prend en charge l'intégralité de l'expérience de visualisation. Les modèles de données sont hébergés dans l'écosystème Power BI ou en externe (à l'aide de DirectQuery ou d'une connexion active). Dans Power BI, ils sont appelés *jeux de données*. Il est important de comprendre vos options et de choisir le type de jeu de données approprié pour votre solution. Les trois modes de jeux de données sont les suivants : Import, DirectQuery et Composite. Pour plus d'informations, consultez Jeux de données dans le service Power BI et Modes de jeux de données dans le service Power BI.

Pour obtenir des instructions spécifiques sur les modes de jeux de données, consultez :

- Techniques de réduction des données pour la modélisation des importations
- Aide sur le modèle DirectQuery dans Power BI Desktop
- Conseils sur les modèles composites dans Power BI Desktop

Optimisation des visualisations

Les visualisations Power BI peuvent être des tableaux de bord, des rapports Power BI ou des rapports paginés Power BI. Chacun d'eux a des architectures différentes et, par conséquent, chacun possède ses propres conseils.

Tableaux de bord

Il est important de comprendre que Power BI conserve un cache pour vos mosaïques de tableaux de bord, à l'exception des mosaïques de rapport actif et des mosaïques de diffusion en continu. Si votre jeu de données applique la sécurité au niveau des lignes

dynamique, veillez à comprendre les implications en matière de performances, car les mosaïques seront mises en cache par utilisateur.

Lorsque vous épinglez des mosaïques de rapports actifs à un tableau de bord, elles ne sont pas traitées à partir du cache de requête. Au lieu de cela, elles se comportent comme des rapports et adressent des requêtes aux v-cores à la volée.

Comme son nom l'indique, la récupération des données à partir du cache offre des performances supérieures et plus cohérentes que par la source de données. Pour tirer parti de cette fonctionnalité, vous pouvez notamment définir les tableaux de bord comme page d'accueil pour vos utilisateurs. Épinglez les éléments visuels les plus utilisés et demandés aux tableaux de bord. Les tableaux de bord deviennent ainsi une « première ligne de défense » utile qui fournit des performances cohérentes et une charge moindre sur la capacité. Les utilisateurs peuvent encore cliquer pour accéder au rapport afin d'analyser les détails.

Pour les jeux de données de connexions actives et DirectQuery, le cache est mis à jour régulièrement en interrogeant la source de données. Par défaut, cela se produit toutes les heures, même si vous pouvez configurer une fréquence différente dans les paramètres du jeu de données. Chaque mise à jour du cache envoie des requêtes à la source de données sous-jacente pour mettre à jour le cache. Le nombre de requêtes générées dépend du nombre de visuels épinglés aux tableaux de bord qui dépendent de cette source de données. Notez que si la sécurité au niveau des lignes est activée, les requêtes sont générées pour chaque contexte de sécurité différent. Par exemple, considérez qu'il existe deux rôles différents qui catégorisent vos utilisateurs et qu'ils ont deux vues différentes des données. Au cours de l'actualisation du cache des requêtes, Power BI génère deux ensembles de requêtes.

Rapports Power BI

Il existe plusieurs suggestions pour l'optimisation des conceptions de rapport Power BI.

> ⓘ **Notes**
>
> Lorsque les rapports sont basés sur un jeu de données DirectQuery, pour obtenir des optimisations de conception de rapport supplémentaires, consultez **Conseils de modèle DirectQuery dans Power BI Desktop (optimiser les conceptions de rapport)**.

Appliquer les filtres les plus restrictifs

Plus un élément visuel contient de données à afficher, plus son chargement est lent. Si ce principe semble évident, on a tendance à l'oublier. Par exemple, supposons que vous avez un jeu de données volumineux, À partir de ce jeu de données, vous créez un rapport avec une table. Les utilisateurs finaux utilisent les tranches sur la page pour accéder aux lignes qui les intéressent, généralement pas plus de quelques dizaines.

Une erreur fréquente consiste à utiliser la vue par défaut de la table non filtrée, soit la totalité des quelques 100 millions de lignes. Les données de ces lignes sont chargées en mémoire et décompressées à chaque actualisation. Ce traitement impose des charges énormes à la mémoire. La solution consiste à utiliser le filtre « N premiers » pour réduire le nombre maximal d'éléments à afficher dans la table. Vous pouvez définir un nombre maximal d'éléments supérieur à ce dont les utilisateurs peuvent avoir besoin, par exemple 10 000. Le résultat est que l'expérience de l'utilisateur final ne change pas, mais que l'utilisation de la mémoire chute considérablement. Et surtout, les performances sont améliorées.

Une approche de conception similaire à celle-ci est recommandée pour tous les éléments visuels de votre rapport. Demandez-vous si toutes les données présentes dans l'élément visuel sont nécessaires. Est-il possible de réduire la quantité de données affichées sur le visuel d'une manière ou d'une autre sans gêner l'utilisateur ? Souvenez-vous que les tables peuvent être coûteuses.

Limiter le nombre d'éléments visuels sur les pages de rapport

Le principe ci-dessus s'applique également au nombre d'éléments visuels ajoutés à une page de rapport. Il est fortement recommandé de limiter le nombre d'éléments visuels sur une page de rapport au strict nécessaire. Les pages d'extraction et les info-bulles des pages de rapport permettent d'ajouter des détails supplémentaires sans accumuler les éléments visuels sur la page.

Évaluer les performances des éléments visuels personnalisés

Pour garantir des performances élevées, veillez à mettre à l'épreuve chaque élément visuel personnalisé. Les visuels Power BI mal optimisés peuvent réduire les performances de l'intégralité du rapport.

Rapports paginés Power BI

Les conceptions des rapports paginés Power BI peuvent être optimisées en appliquant la conception des meilleures pratiques à l'extraction des données du rapport. Pour plus

d'informations, consultez les conseils sur l'extraction de données pour les rapports paginés.

En outre, assurez-vous que votre capacité dispose de suffisamment de mémoire allouée à la charge de travail des rapports paginés.

Optimisation de l'environnement

Vous pouvez optimiser l'environnement Power BI en configurant les paramètres de capacité, en redimensionnant les passerelles de données et en réduisant la latence du réseau.

Paramètres de capacité

Quand vous utilisez des capacités, disponibles avec Power BI Premium (références SKU P), avec des licences Premium par utilisateur ou avec Power BI Embedded (références SKU A, A4-A6), vous pouvez gérer les paramètres de capacité. Pour plus d'informations, consultez Gestion des capacités Premium.

Dimensionnement de la passerelle

La passerelle est obligatoire chaque fois que Power BI doit accéder à des données qui ne sont pas directement accessibles sur Internet. Vous pouvez installer la passerelle de données locale sur un serveur local ou sur une infrastructure IaaS (infrastructure as a service) hébergée sur une machine virtuelle.

Pour comprendre les charges de travail et les suggestions de dimensionnement de la passerelle, consultez Dimensionnement des passerelles de données locales.

Latence du réseau

La latence du réseau peut affecter les performances du rapport en augmentant le temps nécessaire aux demandes pour atteindre le service Power BI et aux réponses pour être envoyées. Les abonnés de Power BI sont affectés à une région spécifique.

> **Conseil**
>
> Pour déterminer où se trouve votre abonné, consultez **Où est situé mon abonné Power BI ?**

Lorsque les utilisateurs d'un client accèdent au service Power BI, leurs requêtes sont acheminées vers cette région. Lorsque les requêtes atteignent le service Power BI, celui-ci peut ensuite envoyer des requêtes supplémentaires (par exemple, à la source de données sous-jacente ou à la passerelle) qui sont également soumises à la latence du réseau.

Des outils tels que Azure Speed Test donnent une indication de la latence du réseau entre le client et la région Azure. De manière générale, pour minimiser l'impact de la latence du réseau, essayez de rapprocher le plus possible les sources de données, les passerelles et votre capacité Power BI. De préférence, elles se trouvent dans la même région. Si la latence du réseau pose problème, essayez de rapprocher les passerelles et les sources de données de votre capacité Power BI en les plaçant sur des machines virtuelles hébergées sur le cloud.

Analyse des performances

Vous pouvez surveiller les performances afin d'identifier les goulots d'étranglement. Les éléments visuels de requêtes ou de rapports lents doivent être au cœur de l'optimisation continue. La surveillance peut être effectuée au moment de la conception dans Power BI Desktop ou sur des charges de travail de production dans des capacités de Power BI Premium. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des performances de rapports dans Power BI.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Conseils sur Power BI
- Surveillance des performances des rapports
- Feuille de route d'adoption de Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Aide sur le Query Folding dans Power BI Desktop

Article • 05/06/2023

Cet article s'adresse aux modélisateurs de données développant des modèles dans Power BI Desktop. Il fournit des conseils sur les bonnes pratiques pour savoir quand et comment utiliser le Query Folding de Power Query.

Le *Query Folding* permet à une requête Power Query de générer une seule instruction de requête afin de récupérer et transformer des données sources. Pour plus d'informations, consultez Query Folding de Power Query.

Guidance

L'aide sur le Query Folding diffère selon le mode du modèle.

Pour une table avec un mode de stockage **DirectQuery** ou **Double**, la requête Power Query doit utiliser le Query Folding.

Pour une table d'**importation**, vous pouvez peut-être utiliser le Query Folding. Quand une requête est basée sur une source relationnelle, et dans l'hypothèse où une seule instruction SELECT peut être construite, vous obtenez les *meilleures performances d'actualisation des données* en garantissant le Query Folding. Si le moteur mashup Power Query est toujours nécessaire pour traiter les transformations, vous devez réduire au minimum le travail qu'il doit effectuer, en particulier pour les grands jeux de données.

La liste à puces suivante fournit une aide spécifique.

- **Déléguer la plus grande partie possible du traitement à la source de données** : Quand toutes les étapes d'une requête Power Query ne peuvent pas être pliées, découvrez l'étape qui empêche le Query Folding. Dans la mesure du possible, avancez les étapes ultérieures dans la séquence pour qu'elles puissent être prises en compte dans le Query Folding. Notez que le moteur mashup Power Query peut être suffisamment intelligent pour réorganiser vos étapes de requête quand il génère la requête source.

  Pour une source de données relationnelle, si l'étape qui empêche le Query Folding peut être obtenue dans une seule instruction SELECT (ou dans la logique procédurale d'une procédure stockée), utilisez une requête SQL native, comme décrit ci-après.

- **Utiliser une requête SQL native** : Quand une requête Power Query récupère des données d'une source relationnelle, il est possible d'utiliser une requête SQL native. La requête peut en fait être toute instruction valide, y compris l'exécution d'une procédure stockée. Si l'instruction génère plusieurs jeux de résultats, seul le premier est retourné. Les paramètres peuvent être déclarés dans l'instruction et nous vous recommandons d'utiliser la fonction M Value.NativeQuery. Cette fonction a été conçue pour passer des valeurs de paramètre de manière sécurisée et pratique. Comprenez bien que le moteur mashup Power Query ne peut pas plier les étapes de requête ultérieures. Vous devez donc inclure toute la logique de transformation (dans la mesure du possible) dans l'instruction de requête native.

  Quand vous utilisez des requêtes SQL natives, gardez à l'esprit deux points importants :
  - Pour une table de modèle DirectQuery, la requête doit être une instruction SELECT et ne peut pas utiliser d'expressions de table communes (CTE) ou de procédure stockée.
  - L'actualisation incrémentielle ne peut pas utiliser de requête SQL native. Elle force donc le moteur mashup Power Query à récupérer toutes les lignes sources, puis à appliquer des filtres pour déterminer les changements incrémentiels.

  > **ⓘ Important**
  >
  > Une requête SQL native ne se limite pas forcément à récupérer des données. Toute instruction valide peut être exécutée (éventuellement plusieurs fois), y compris pour modifier ou supprimer des données. Appliquez bien le principe du moindre privilège pour veiller à ce que le compte utilisé pour accéder à la base de données ait uniquement une autorisation de lecture sur les données demandées.

- **Préparer et transformer les données dans la source** : Quand vous déterminez que certaines étapes de requête Power Query ne peuvent pas être pliées, vous pouvez parfois appliquer les transformations dans la source de données. Pour obtenir les transformations, vous écrivez une vue de base de données qui transforme logiquement les données sources. Vous pouvez aussi préparer physiquement les données et les matérialiser avant que Power BI ne les interroge. Généralement composé de sources pré-intégrées de données organisationnelles, un entrepôt de données relationnelles est un excellent exemple de données préparées.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Article sur le concept du Query Folding de Power Query
- Actualisation incrémentielle pour les jeux de données
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI

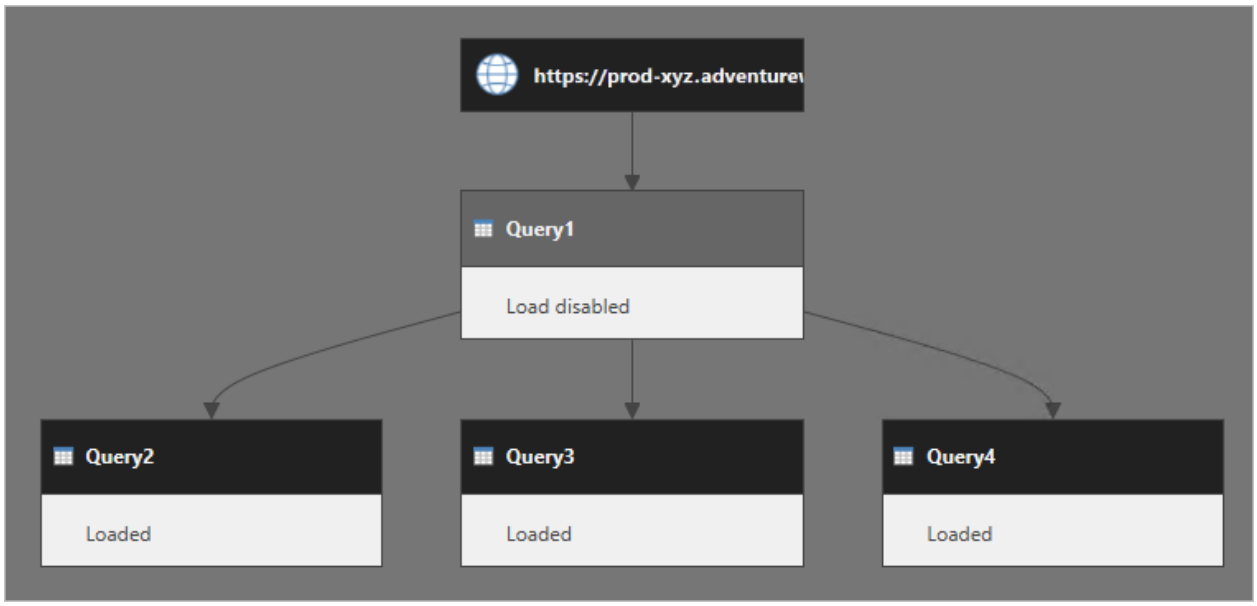
Référencement des requêtes Power Query

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse principalement aux modélisateurs de données qui utilisent Power BI Desktop. Il vous guide dans la définition de requêtes Power Query qui référencent d'autres requêtes.

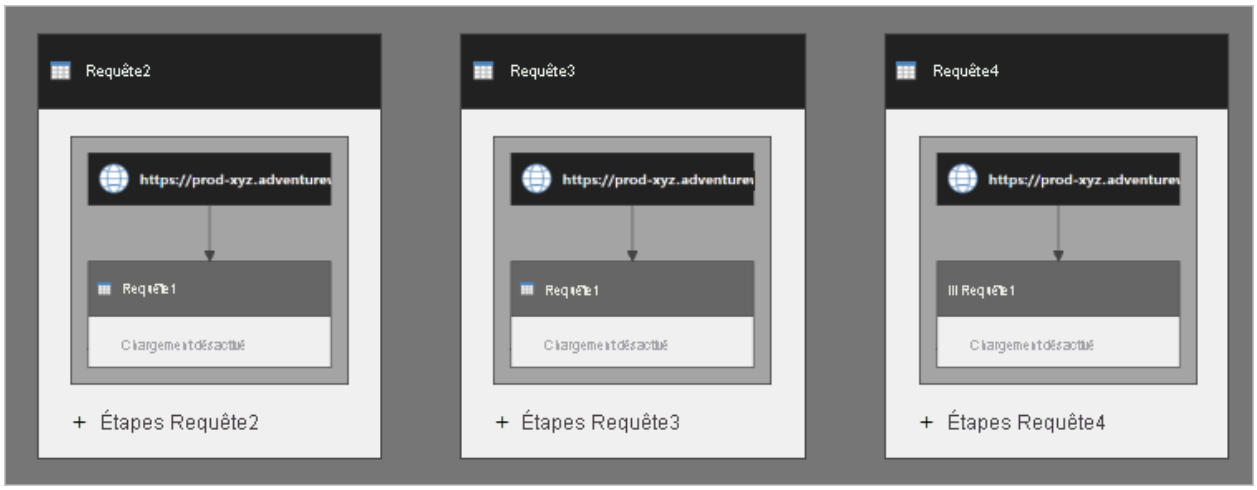
Qu'est-ce que cela signifie ? *Lorsqu'une requête référence une seconde requête, c'est comme si les étapes de la seconde requête étaient combinées avec les étapes de la première requête et s'exécutaient avant elles.*

Considérons plusieurs requêtes : **Requête1** extrait les données d'un service web, et sa charge est désactivée. **Requête2**, **Requête3** et **Requête4** référencent toutes **Requête1**, et leurs sorties sont chargées dans le modèle de données.



Lorsque le modèle de données est actualisé, on suppose souvent que Power Query récupère le résultat **Requête1** et qu'il est réutilisé par des requêtes référencées. Ce raisonnement est incorrect. En fait, Power Query exécute **Requête2**, **Requête3** et **Requête4** séparément.

Vous pouvez penser que **Requête2** intègre les étapes de **Requête1**. C'est aussi le cas pour **Requête3**et **Requête4**. Le diagramme suivant présente une image plus claire de la façon dont les requêtes sont exécutées.



Requête1 est exécutée trois fois. Les multiples exécutions peuvent ralentir l'actualisation des données et avoir un impact négatif sur la source de données.

L'utilisation de la fonction Table.Buffer dans **Requête1** n'élimine pas l'extraction de données supplémentaires. Cette fonction met en mémoire tampon une table dans la mémoire. La table mise en mémoire tampon ne peut être utilisée que dans la même exécution de requête. Ainsi, dans cet exemple, si **Requête1** est mis en mémoire tampon lorsque **Requête2** est exécutée, les données mises en mémoire tampon ne peuvent pas être utilisées lorsque **Requête3** et **Requête4** sont exécutées. Elles vont mettre elles-mêmes deux fois plus de données en mémoire tampon. (Ce résultat pourrait faire chuter les performances car la table sera mise en mémoire tampon par chaque requête de référencement.)

> ⓘ **Notes**
>
> L'architecture de mise en cache de Power Query est complexe, et ce n'est pas l'objet de cet article. Power Query peut mettre en cache les données extraites d'une source de données. Toutefois, lorsqu'il exécute une requête, il peut récupérer plusieurs fois les informations de la source de données.

Recommandations

En général, nous vous recommandons de référencer les requêtes pour éviter la duplication de la logique dans vos autres requêtes. Comme le décrit le présent article, cette approche de conception risque toutefois de ralentir l'actualisation des données et surcharger les sources de données.

Nous vous recommandons plutôt de créer un dataflow. L'utilisation d'un flux de données peut accélérer l'actualisation des données et réduire l'impact sur vos sources de données.

Vous pouvez concevoir le dataflow pour encapsuler les données source et les transformations. Comme le dataflow est un stockage de données persistant dans le service Power BI, l'extraction de ses données est rapide. Ainsi, même lorsque les requêtes de référencement se traduisent par de multiples demandes de dataflow, les délais d'actualisation des données peuvent être améliorés.

Dans l'exemple, si **Requête1** est modifiée en tant qu'entité de dataflow, **Requête2**, **Requête3** et **Requête4** peuvent l'utiliser comme source de données. Avec cette méthode, l'entité sourcée par **Requête1** ne sera évaluée qu'une seule fois.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Préparation des données en libre-service dans Power BI
- Création et utilisation de flux de données dans Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Désactiver l’actualisation en arrière-plan de Power Query

Article • 23/03/2023

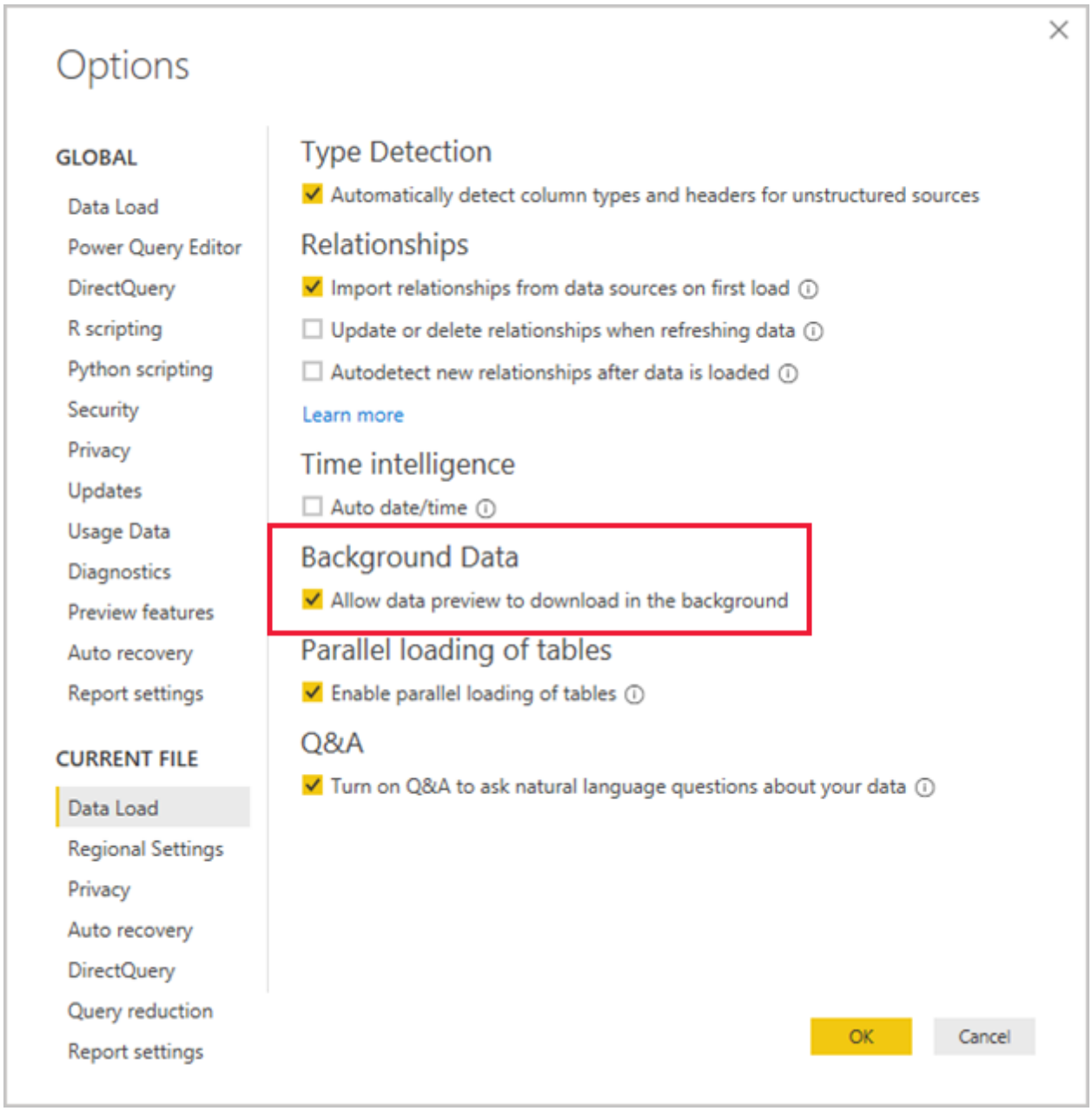
Cet article s’adresse principalement aux modélisateurs de données d’importation qui utilisent Power BI Desktop.

Par défaut, quand Power Query importe des données, il met également en cache jusqu’à 1000 lignes de données d’aperçu pour chaque requête. Ce sont ces données d’aperçu qui vous permettent d’avoir un aperçu rapide des données sources et des résultats de transformation pour chaque étape de vos requêtes. Elles sont stockées séparément sur disque et non pas dans le fichier Power BI Desktop.

Toutefois, quand votre fichier Power BI Desktop contient trop de requêtes, la récupération et le stockage des données d’aperçu risquent de prolonger la durée d’actualisation.

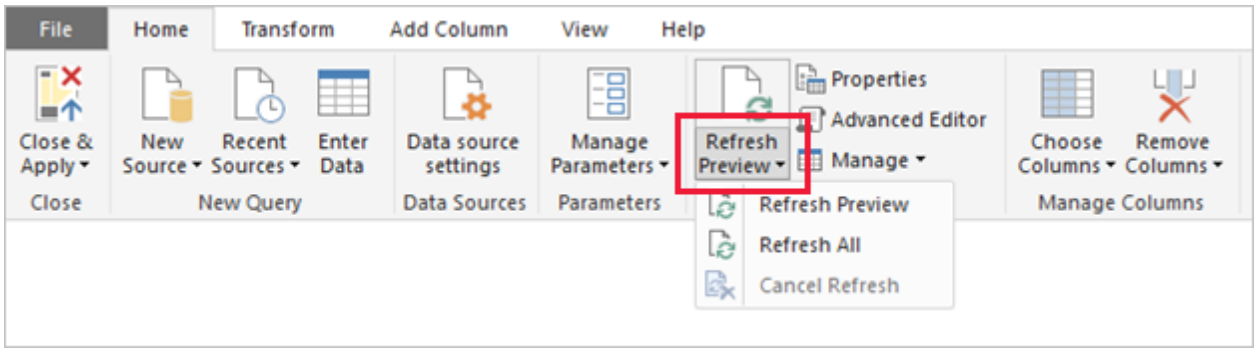
Recommandation

Pour une actualisation plus rapide, définissez le fichier Power BI Desktop pour mettre à jour le cache d’aperçu *en arrière-plan*. Pour ce faire, dans Power BI Desktop, sélectionnez *Fichier* > *Options et paramètres* > *Options*, puis sélectionnez la page *Chargement de données*. Vous pouvez alors activer l’option **Autoriser le téléchargement de l’aperçu des données en arrière-plan**. Notez que cette option peut uniquement être définie pour le fichier actuel.



L'actualisation en arrière-plan peut entraîner la péremption de certaines données d'aperçu. Si c'est le cas, l'éditeur Power Query vous avertit avec l'avertissement suivant :

Vous pouvez toujours mettre à jour le cache d'aperçu. Vous pouvez le mettre à jour pour une seule requête ou pour toutes les requêtes à l'aide de la commande **Actualiser l'aperçu**. Cette commande se trouve dans le ruban **Accueil** de la fenêtre de l'éditeur Power Query.



Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

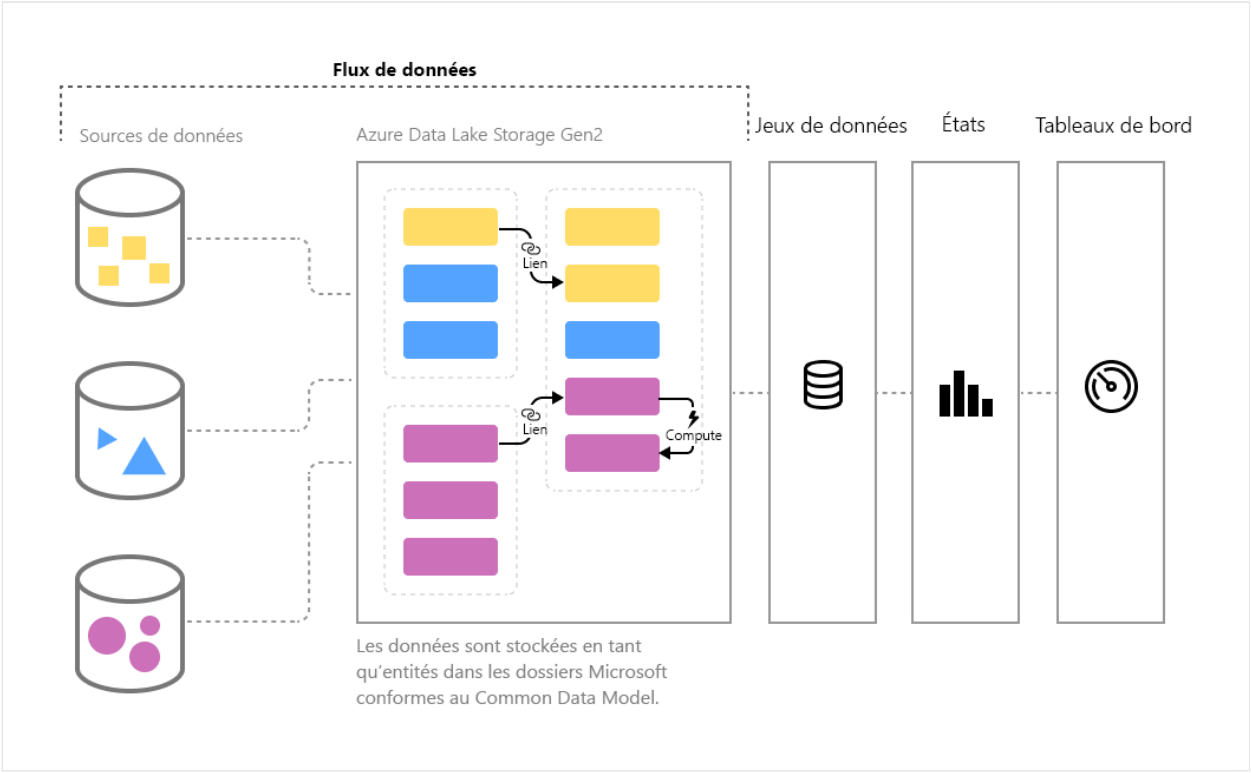
- Documentation Power Query
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI

Introduction aux dataflows et à la préparation des données en libre-service

Article • 08/09/2023

> **Conseil**
>
> Vous pouvez également essayer Dataflow Gen2 dans **Data Factory dans Microsoft Fabric**, une solution d'analyse tout-en-un pour les entreprises. **Microsoft Fabric** couvre tous les aspects, du déplacement des données à la science des données, en passant par l'analyse en temps réel, l'aide à la décision et la création de rapports. Découvrez comment **démarrer un nouvel essai** gratuitement.

Au fur et à mesure que le volume de données continue d'augmenter, il devient de plus en plus difficile de transformer ces données en informations bien formées et exploitables. Nous voulons des données prêtes pour l'analyse, pour remplir des visuels, des rapports et des tableaux de bord, afin de pouvoir transformer rapidement nos volumes de données en informations exploitables. Avec la préparation des données en libre-service pour le Big Data dans Power BI, vous pouvez accéder à des insights de Power BI à partir de données en quelques actions seulement.



Quand utiliser les dataflows

Les dataflows ont été conçus pour prendre en charge les scénarios suivants :

- Créer une logique de transformation réutilisable pouvant être partagée par de nombreux jeux de données et rapports dans Power BI. Les flux de données favorisent la réutilisation des éléments de données sous-jacents, ce qui évite d'avoir à créer des connexions distinctes avec vos sources de données cloud ou locales.

- Conservez des données dans votre propre stockage Azure Data Lake Gen 2, ce qui vous permet de les exposer à d'autres services Azure en dehors de Power BI.

- Créez une source unique de vérité, organisée à partir de données brutes utilisant des définitions standard du secteur d'activité, qui peut fonctionner avec d'autres services et produits dans Power Platform. Encouragez l'adoption en supprimant l'accès des analystes aux sources de données sous-jacentes.

- Renforcez la sécurité autour des sources de données sous-jacentes en exposant les données aux créateurs de rapports dans des flux de données. Cette approche vous permet de limiter l'accès aux sources de données sous-jacentes, ce qui réduit la charge sur les systèmes sources et donne aux administrateurs un contrôle plus précis sur des opérations d'actualisation des données.

- Si vous prévoyez d'utiliser d'importants volumes de données et d'effectuer des opérations ETL à grande échelle, les dataflows avec Power BI Premium offrent une mise à l'échelle plus efficace et confèrent davantage de souplesse. Les dataflows prennent en charge un large éventail de sources cloud et locales.

Vous pouvez utiliser Power BI Desktop et le service Power BI avec des flux de données pour créer des jeux de données, des rapports, des tableaux de bord et des applications qui utilisent Common Data Model. À partir de ces ressources, vous pouvez obtenir des insights approfondis sur vos activités d'entreprise. La planification de l'actualisation de flux de données est gérée directement à partir de l'espace de travail dans lequel votre flux de données a été créé, tout comme vos jeux de données.

> ⓘ **Notes**
>
> Les flux de données peuvent ne pas être disponibles dans le service Power BI pour tous les utilisateurs U.S. Government DoD. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités disponibles et non disponibles, consultez **Disponibilité des fonctionnalités Power BI pour les clients U.S. Government**.

Étapes suivantes

Cet article a fourni une vue d'ensemble de la préparation des données en libre-service pour le Big Data dans Power BI et les nombreuses façons dont vous pouvez l'utiliser.

Les articles suivants vous permettront d'en savoir plus sur les dataflows et Power BI :

- Création d'un flux de données
- Configurer et consommer un dataflow
- Configuration du stockage de dataflows pour utiliser Azure Data Lake Gen 2
- Fonctionnalités Premium des dataflows
- IA et dataflows
- Considérations et limitations relatives aux flux de données
- Bonnes pratiques pour les dataflows
- Scénarios d'utilisation de Power BI : Préparation des données en libre-service

Pour plus d'informations sur le modèle Common Data Model, vous pouvez lire son article de présentation :

- Common Data Model – présentation

Découvrez le schéma en étoile et son importance pour Power BI

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse aux modélisateurs de données Power BI Desktop. Il décrit la conception d'un schéma en étoile et sa pertinence pour le développement de modèles de données Power BI qui sont optimisés du point de vue des performances et de la convivialité.

Cet article n'a pas pour but d'aborder par le menu la conception de schémas en étoile. Pour plus d'informations, reportez-vous directement à du contenu publié, tel que **The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling** (3e édition, 2013) de Ralph Kimball et al.

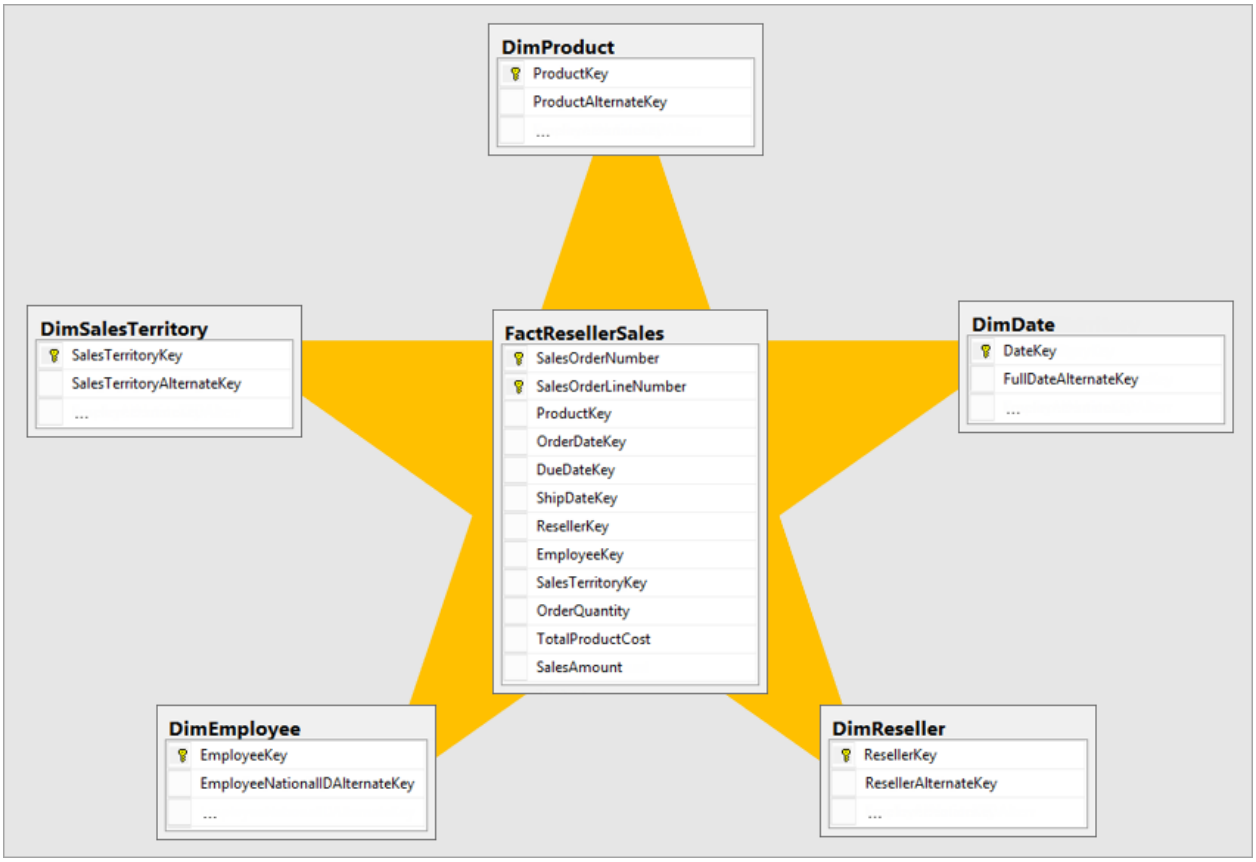
Vue d'ensemble du schéma en étoile

Le **schéma en étoile** est une approche de modélisation mature largement adoptée par les entrepôts de données relationnels. Les modélisateurs doivent classer leurs tables de modèle en tant que *table de dimension* ou *table de faits*.

Les tables de dimension décrivent les entités d'entreprise : les *choses* que vous modélisez. Les entités peuvent inclure des produits, des personnes, des lieux et des concepts, y compris le temps lui-même. La table la plus cohérente que vous trouverez dans un schéma en étoile est une table de dimension de date. Une table de dimension contient une ou plusieurs colonnes clés qui jouent le rôle d'identificateur unique et de colonnes descriptives.

Les **tables de faits** stockent des observations ou des événements et peuvent être des commandes client, des soldes de stock, des taux de change, des températures, etc. Une table de faits contient des colonnes clés de dimension qui se rapportent aux tables de dimension et des colonnes de mesures numériques. Les colonnes clés de dimension déterminent la *dimensionnalité* d'une table de faits, tandis que les valeurs clés de dimension déterminent sa *granularité*. Par exemple, imaginez une table de faits conçue pour stocker des cibles de ventes qui a deux colonnes clés de dimension : **Date** et **ProductKey**. Il est facile de comprendre que la table a deux dimensions. Toutefois, vous ne pouvez pas déterminer la granularité sans tenir compte des valeurs clés de dimension. Dans cet exemple, supposez que les valeurs stockées dans la colonne **Date** sont le premier jour de chaque mois. Dans ce cas, la granularité se situe au niveau produit/mois.

En règle générale, les tables de dimension contiennent un nombre relativement petit de lignes. En revanche, les tables de faits peuvent contenir un très grand nombre de lignes et croître au fil du temps.



Normalisation et dénormalisation

Pour comprendre certains concepts du schéma en étoile décrits dans cet article, il est important de connaître ces deux termes : normalisation et dénormalisation.

La *normalisation* est le terme utilisé pour décrire les données stockées de manière à réduire les données répétitives. Prenons l'exemple d'une table de produits qui a une colonne de valeur de clé unique, comme la clé de produit, et des colonnes supplémentaires qui décrivent les caractéristiques du produit, à savoir son nom, sa catégorie, sa couleur et sa taille. Une table de ventes est considérée normalisée quand elle stocke uniquement des clés, comme la clé de produit. Dans l'image suivante, remarquez que seule la colonne **ProductKey** enregistre le produit.

	SalesOrderNumber	OrderDate	ProductKey	ResellerKey	SalesAmount
1	SO69561	2020-05-31	594	546	226.00
2	SO69560	2020-05-30	513	100	218.45
3	SO69560	2020-05-30	594	100	113.00
4	SO69539	2020-05-28	243	529	858.90
5	SO69539	2020-05-28	378	529	1466.01
6	SO69541	2020-05-28	594	661	113.00
7	SO69542	2020-05-28	243	317	1717.80
8	SO69544	2020-05-28	243	666	3435.60
9	SO69545	2020-05-28	378	436	5864.04
10	SO69532	2020-05-27	594	312	113.00
11	SO69532	2020-05-27	513	312	436.90
12	SO69533	2020-05-27	594	476	226.00

Toutefois, si la table de ventes stocke des détails sur les produits qui vont au-delà de la clé, elle est considérée comme étant *dénormalisée*. Dans l'image suivante, remarquez que la colonne **ProductKey** et d'autres colonnes relatives aux produits enregistrent le produit.

	SalesOrderNumber	OrderDate	ProductKey	Product	Category	Color	Size	ResellerKey	SalesAmount
1	SO69561	2020-05-31	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	546	226.00
2	SO69560	2020-05-30	513	ML Mountain Frame-W - Silver, 46	Components	Silver	46	100	218.45
3	SO69560	2020-05-30	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	100	113.00
4	SO69539	2020-05-28	243	HL Road Frame - Red, 44	Components	Red	44	529	858.90
5	SO69539	2020-05-28	378	Road-250 Black, 52	Bikes	Black	52	529	1466.01
6	SO69541	2020-05-28	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	661	113.00
7	SO69542	2020-05-28	243	HL Road Frame - Red, 44	Components	Red	44	317	1717.80
8	SO69544	2020-05-28	243	HL Road Frame - Red, 44	Components	Red	44	666	3435.60
9	SO69545	2020-05-28	378	Road-250 Black, 52	Bikes	Black	52	436	5864.04
10	SO69532	2020-05-27	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	312	113.00
11	SO69532	2020-05-27	513	ML Mountain Frame-W - Silver, 46	Components	Silver	46	312	436.90
12	SO69533	2020-05-27	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	476	226.00

Quand vous sourcez des données à partir d'un fichier d'exportation ou d'une extraction de données, elles représentent probablement un jeu de données dénormalisé. Dans ce cas, utilisez Power Query pour transformer et mettre en forme les données sources en plusieurs tables normalisées.

Comme décrit dans cet article, vous devez vous efforcer de développer des modèles de données Power BI optimisés avec des tables qui représentent des données de fait et de dimension normalisées. Toutefois, il existe une exception où une dimension en flocon doit être dénormalisée pour produire une seule table de modèle.

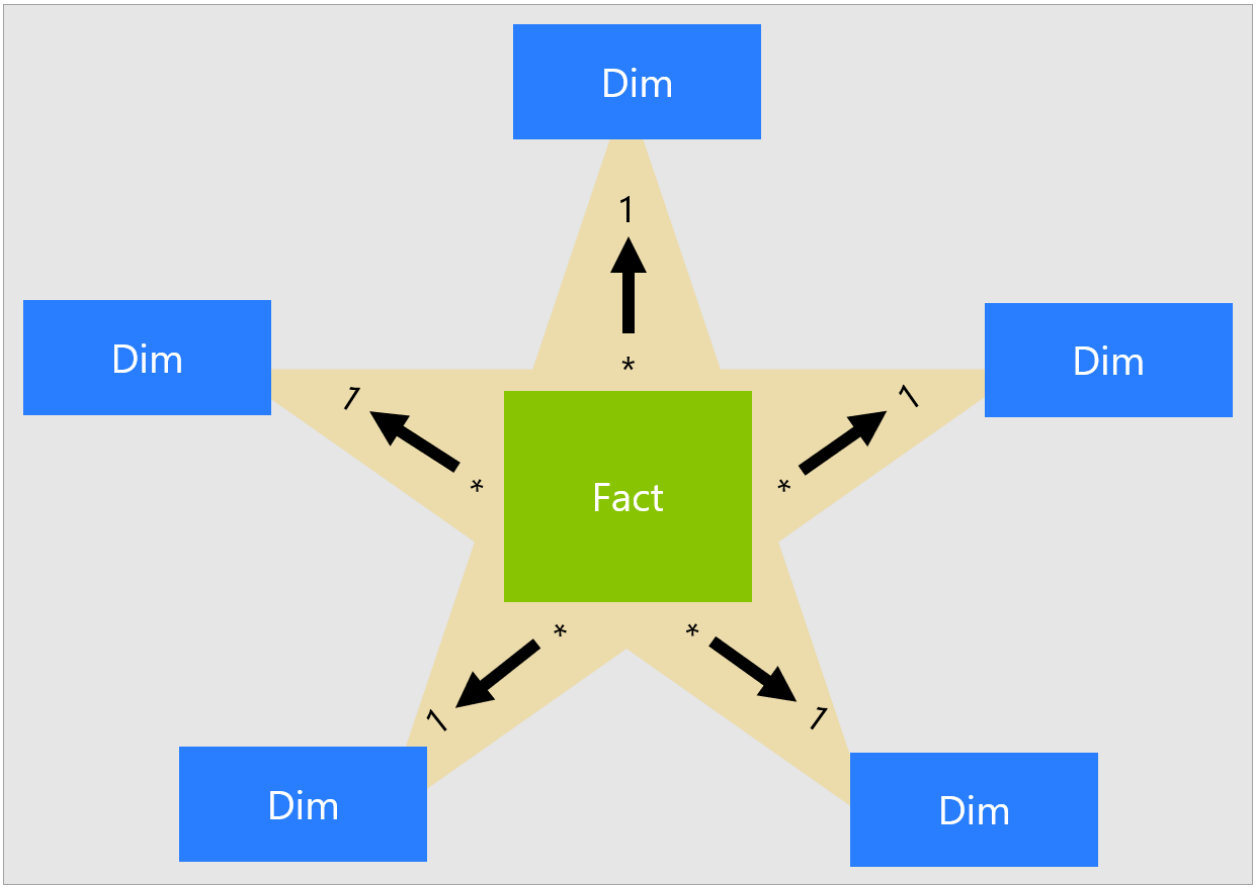
Pertinence du schéma en étoile pour les modèles Power BI

La conception de schémas en étoile et de nombreux concepts associés présentés dans cet article sont très importants pour le développement de modèles Power BI qui sont optimisés du point de vue des performances et de la convivialité.

Tenez compte du fait que chaque visuel de rapport Power BI génère une requête envoyée au modèle Power BI (que le service Power BI appelle jeu de données). Ces requêtes sont utilisées pour filtrer, regrouper et totaliser les données du modèle. Un modèle bien conçu fournit des tables pour le filtrage et le regroupement et des tables pour la totalisation. Cette conception répond bien aux principes des schémas en étoile :

- Les tables de dimension prennent en charge le *filtrage* et le *regroupement*.
- Les tables de faits prennent en charge la *totalisation*.

Aucune propriété de table n'est définie par les modeleurs pour configurer le type de table en tant que dimension ou que fait. En fait, c'est déterminé par les relations de modèle. Une relation de modèle établit un chemin de propagation de filtre entre deux tables, et c'est la propriété de **cardinalité** de la relation qui détermine le type de table. Une cardinalité de relation courante est *un-à-plusieurs* ou son opposé, *plusieurs-à-un*. Le côté « un » est toujours une table de type dimension, tandis que le côté « plusieurs » est toujours une table de type fait. Pour plus d'informations sur les relations, consultez Relations de modèle dans Power BI Desktop.



Une conception de modèle bien structurée doit inclure des tables qui sont soit de type dimensions, soit de type faits. Évitez de combiner les deux types pour une même table. Nous vous recommandons également de faire votre possible pour fournir le bon nombre de tables avec les bonnes relations en place. Il est également important que les tables de type fait chargent toujours les données avec une granularité cohérente.

Enfin, il est important de comprendre que la conception optimale du modèle relève pour partie de la science et pour partie de l'art. N'hésitez pas à vous écarter des recommandations habituelles si cela est judicieux.

De nombreux concepts supplémentaires liés à la conception de schémas en étoile peuvent être appliqués à un modèle Power BI. Ces concepts sont les suivants :

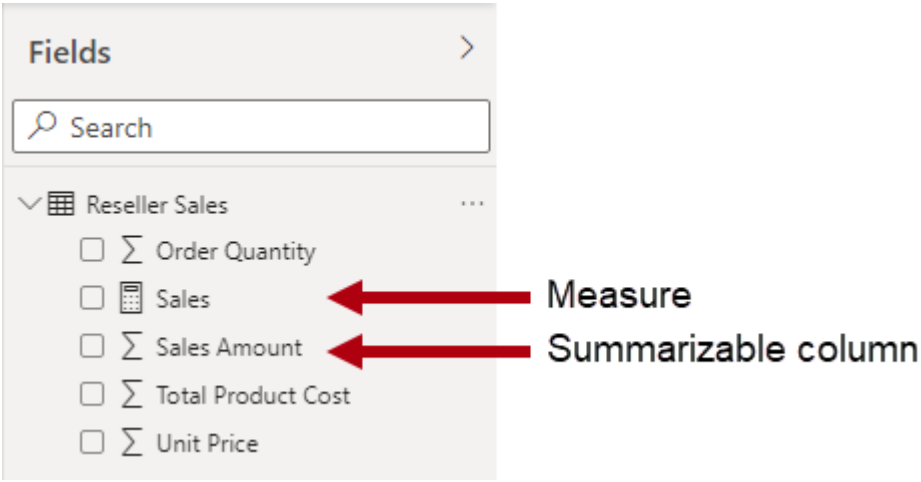
- Mesures
- Clés de substitution
- Dimensions en flocon
- Dimensions de rôle actif
- Dimension à variation lente
- Dimensions fourre-tout
- Dimensions de fait
- Tables de faits sans faits

Mesures

Dans la conception d'un schéma en étoile, une **mesure** est une colonne de table de faits qui stocke les valeurs à totaliser.

Dans un modèle Power BI, une **mesure** a une définition différente (mais similaire). Il s'agit d'une formule écrite en Dax (Data Analysis Expressions) qui réalise une totalisation. Les expressions de mesure exploitent souvent les fonctions d'agrégation DAX comme SUM, MIN, MAX ou AVERAGE pour produire un résultat de valeur scalaire au moment de la requête (les valeurs ne sont jamais stockées dans le modèle). Une expression de mesure peut aller de simples agrégations de colonnes à des formules plus sophistiquées qui remplacent la propagation de relation et/ou de contexte de filtre. Pour plus d'informations, consultez l'article Principes fondamentaux de DAX dans Power BI Desktop.

Il est important de comprendre que les modèles Power BI prennent en charge une deuxième méthode pour effectuer une totalisation. Toute colonne (généralement les colonnes numériques) peut être totalisée par un visuel de rapport ou Questions et réponses. Ces colonnes sont appelées *mesures implicites*. En tant que développeur de modèles, elles vous sont pratiques parce que, dans de nombreux cas, vous n'avez pas besoin de créer de mesures. Par exemple, la colonne **Sales Amount** de la table Reseller Sales d'Adventure Works peut être totalisée de nombreuses façons (somme, nombre, moyenne, valeur médiane, valeur minimale, valeur maximale, etc.), sans qu'il soit nécessaire de créer une mesure pour chaque type d'agrégation possible.



Toutefois, il existe trois raisons impérieuses de créer des mesures, même pour des totalisations simples au niveau des colonnes :

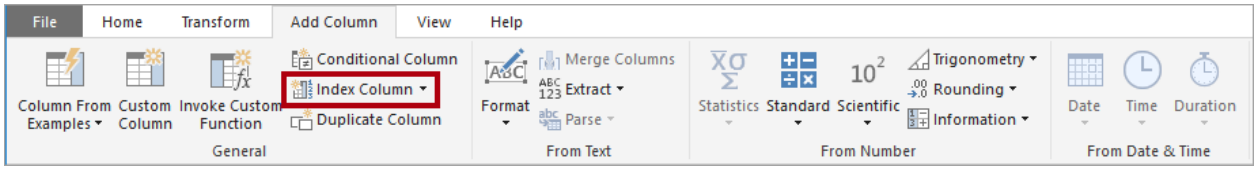
- Quand vous savez que vos auteurs de rapports sont susceptibles d'interroger le modèle en utilisant MDX (expressions multidimensionnelles), le modèle doit inclure des *mesures explicites*. Les mesures explicites sont définies en utilisant DAX. Cette approche de conception est très appropriée quand un jeu de données Power BI est interrogé avec MDX, car MDX ne peut pas totaliser les valeurs de colonne. MDX est notamment utilisé avec Analyser dans Excel, car PivotTables émet des requêtes MDX.
- Quand vous savez que vos auteurs de rapports sont susceptibles de créer des rapports paginés Power BI à l'aide du concepteur de requêtes MDX, le modèle doit inclure des mesures explicites. Seul le concepteur de requêtes MDX prend en charge les agrégats de serveur. Par conséquent, si les auteurs de rapports doivent faire évaluer les mesures par Power BI (et non par le moteur de rapport paginé), ils doivent utiliser le concepteur de requêtes MDX.
- Si vous devez vous assurer que vos auteurs de rapports peuvent uniquement totaliser des colonnes de manière spécifique. Par exemple, la colonne **Unit Price** de la table Reseller Sales (qui représente un tarif par unité) peut être totalisée, mais uniquement à l'aide de fonctions d'agrégation spécifiques. Elle ne doit jamais être cumulée, mais il est approprié de la totaliser à l'aide d'autres fonctions d'agrégation (valeur minimale, valeur minimale, moyenne, etc.). Dans ce cas, le modélisateur peut masquer la colonne **Unit Price** et créer des mesures pour toutes les fonctions d'agrégation appropriées.

Cette approche de conception fonctionne bien pour les rapports créés dans le service Power BI et pour Questions et réponses. Toutefois, les connexions actives Power BI Desktop permettent aux auteurs de rapports d'afficher les champs masqués dans le volet **Champs**, ce qui peut entraîner le contournement de cette approche de conception.

Clés de substitution

Une **clé de substitution** est un identificateur unique que vous ajoutez à une table pour prendre en charge la modélisation de schémas en étoile. Par définition, elle n'est ni définie ni stockée dans les données sources. En règle générale, les clés de substitution sont ajoutées aux tables de dimension des entrepôts de données relationnels afin de fournir un identificateur unique pour chaque ligne de la table de dimension.

Les relations des modèles Power BI sont basées sur une seule colonne unique dans une table, qui propage les filtres à une colonne unique dans une autre table. Quand une table de type dimension dans votre modèle n'inclut pas de colonne unique, vous devez ajouter un identificateur unique en guise de côté « un » d'une relation. Dans Power BI Desktop, vous pouvez facilement remplir cette exigence en créant une colonne d'index Power Query.

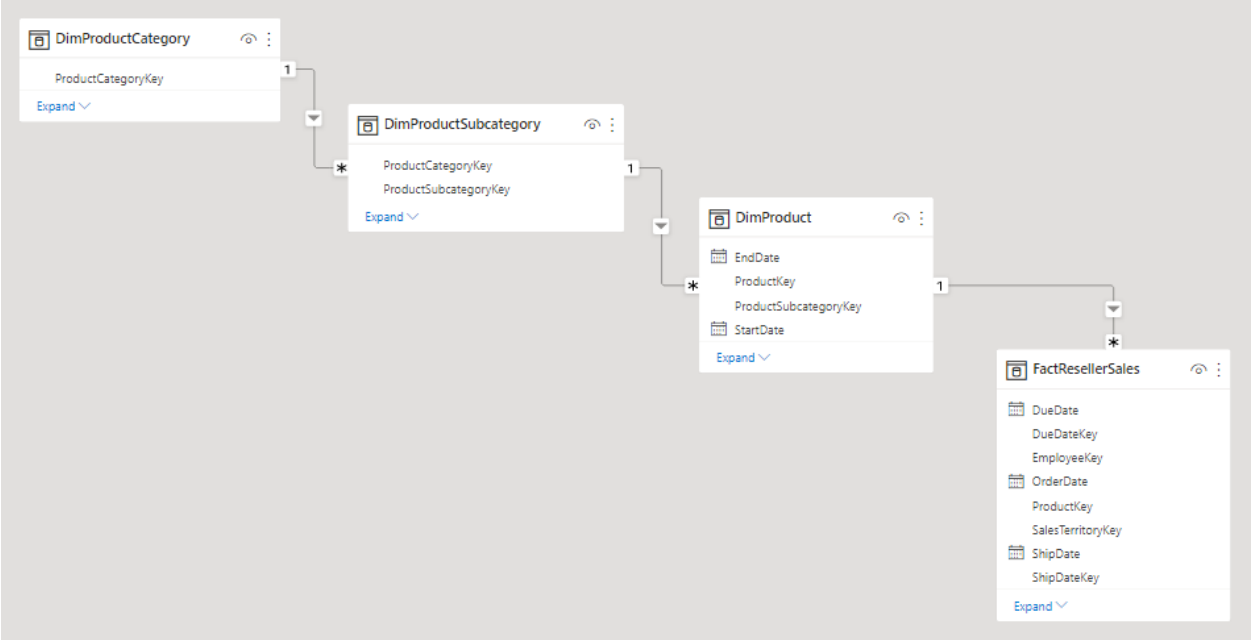


Vous devez fusionner cette requête avec la requête côté « plusieurs » afin de pouvoir y ajouter également la colonne d'index. Quand vous chargez ces requêtes dans le modèle, vous pouvez créer une relation un-à-plusieurs entre les tables du modèle.

Dimensions en flocon

Une **dimension en flocon** est un ensemble de tables normalisées pour une entité métier unique. Par exemple, Adventure Works classe les produits par catégorie et sous-catégorie. Les produits sont affectées à des sous-catégories, et les sous-catégories sont à leur tour affectés à des catégories. Dans l'entrepôt de données relationnel Adventure Works, la dimension des produits est normalisée et stockée dans trois tables associées : **DimProductCategory**, **DimProductSubcategory** et **DimProduct**.

En faisant appel à votre imagination, vous pouvez vous figurer les tables normalisées positionnées à l'extérieur de la table de faits, formant une conception en flocon.

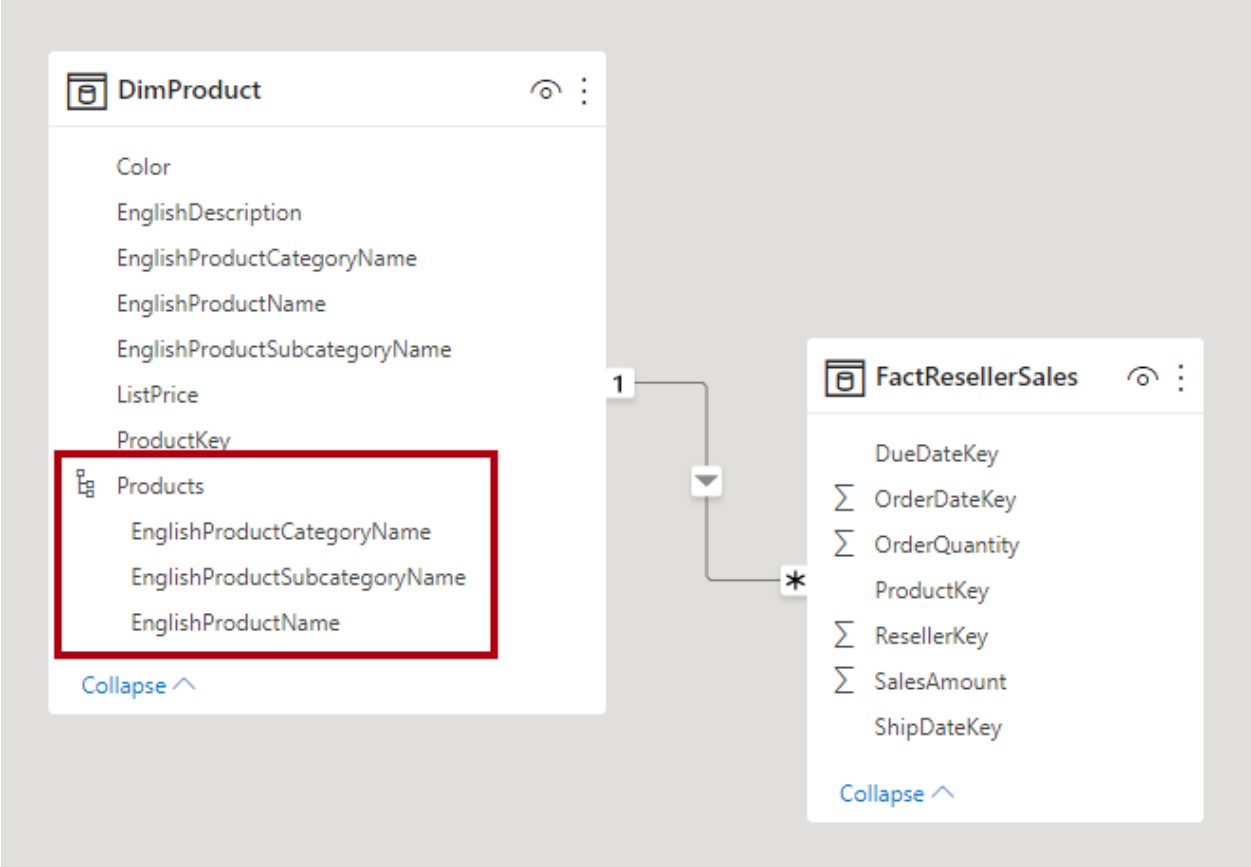


Dans Power BI Desktop, vous pouvez choisir de simuler une conception de dimension en flocon (peut-être parce que vos données sources le font) ou d'intégrer (dénormaliser) les tables sources en une table de modèle unique. En règle générale, une table de modèle unique présente plus d'avantages que plusieurs tables de modèle. La décision la plus optimale peut dépendre des volumes de données et des exigences de facilité d'utilisation du modèle.

Quand vous choisissez de simuler une conception de dimension en flocon :

- Power BI charge davantage de tables, ce qui est moins efficace du point de vue du stockage et des performances. Ces tables doivent inclure des colonnes pour prendre en charge les relations du modèle, ce qui peut agrandir la taille de ce dernier.
- Des chaînes de propagation de filtres de relation plus longues doivent être parcourues, ce qui est probablement moins efficace que l'application de filtres à une table unique.
- Le volet **Champs** présente davantage de tables de modèle aux auteurs de rapports, ce qui peut se traduire par une expérience moins intuitive, en particulier quand les tables de dimension en flocon contiennent seulement une ou deux colonnes.
- Il n'est pas possible de créer une hiérarchie qui englobe les tables.

Quand vous choisissez d'effectuer une intégration à une table de modèle unique, vous pouvez également définir une hiérarchie qui englobe les niveaux de granularité les plus bas et élevé de la dimension. Éventuellement, le stockage de données dénormalisées redondantes peut entraîner une augmentation de la taille de stockage du modèle, en particulier pour les tables de dimension très grandes.



Dimension à variation lente

Une **dimension à variation lente** (SCD) est une dimension qui gère correctement les modifications des membres de la dimension au fil du temps. Elle s'applique quand les valeurs des entités d'entreprise changent au fil du temps et de manière ad hoc. Un bon exemple de dimension à variation *lente* est une dimension de clients, en particulier ses colonnes de détails de contact telles que l'adresse e-mail et le numéro de téléphone. En revanche, certaines dimensions sont considérées comme évoluant *rapidement* quand un attribut de dimension change souvent, comme le prix du marché d'une action. L'approche de conception courante dans ces cas consiste à stocker les valeurs d'attribut à variation rapide dans une mesure de table de faits.

La théorie de la conception de schémas en étoile fait référence à deux types de SCD courants : type 1 et type 2. Une table de type dimension peut être de type 1 ou 2, ou prendre en charge les deux types simultanément pour des colonnes différentes.

SCD de type 1

Une **SCD** de **Type 1** reflète toujours les valeurs les plus récentes ; ainsi, quand des modifications sont détectées dans les données sources, les données de la table de dimension sont remplacées. Cette approche de conception est courante pour les colonnes qui stockent des valeurs complémentaires, telles que l'adresse e-mail ou le

numéro de téléphone d'un client. Quand l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone d'un client change, la table de dimension met à jour la ligne du client avec les nouvelles valeurs. C'est comme si le client avait toujours eu ces informations de contact.

Une actualisation non incrémentielle d'une table de type dimension du modèle Power BI atteint le résultat d'une SCD de type 1. Elle actualise les données de la table afin que les valeurs les plus récentes soient chargées.

SCD de type 2

Une **SCD** de **Type 2** prend en charge la gestion de version des membres de dimension. Si le système source ne stocke pas de versions, c'est généralement le processus de chargement de l'entrepôt de données qui détecte les modifications et gère de manière appropriée la modification dans une table de dimension. Dans ce cas, la table de dimension doit utiliser une clé de substitution pour fournir une référence unique à une *version* du membre de dimension. Elle comprend également des colonnes qui définissent la validité de la plage de dates de la version (par exemple, **StartDate** et **EndDate**) et éventuellement une colonne d'indicateur (par exemple, **IsCurrent**) pour filtrer facilement en fonction des membres de dimension actuels.

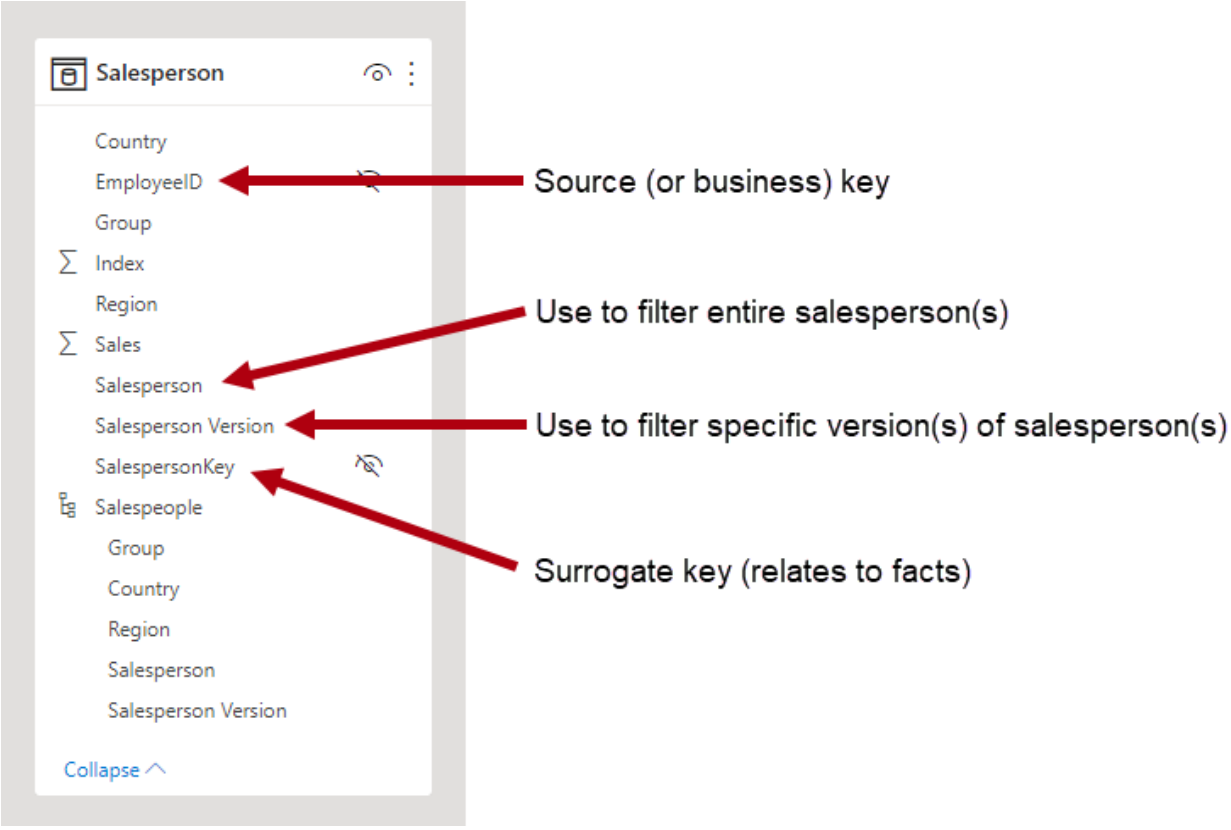
Par exemple, Adventure Works affecte des vendeurs à une région de ventes. Quand un vendeur change de région, une version du vendeur doit être créée pour que les faits historiques restent associés à l'ancienne région. Pour prendre en charge une analyse historique précise des ventes par vendeur, la table de dimension doit stocker les versions des vendeurs et leur(s) région(s) associée(s). La table doit également inclure des valeurs de date de début et de fin pour définir la durée de validité. Les versions actuelles peuvent définir une date de fin vide (ou 12/31/9999), qui indique que la version de la ligne est la version actuelle. La table doit également définir une clé de substitution, car la clé d'entreprise (en l'occurrence, l'ID d'employé) n'est pas unique.

Il est important de comprendre que quand les données sources ne stockent pas de versions, vous devez utiliser un système intermédiaire (comme un entrepôt de données) pour détecter et stocker les modifications. Le processus de chargement de table doit conserver les données existantes et détecter les modifications. Quand une modification est détectée, le processus de chargement de table doit faire expirer la version actuelle. Il enregistre ces modifications en mettant à jour la valeur **EndDate** et insère une nouvelle version dont la valeur **StartDate** commence par la valeur **EndDate** précédente. En outre, les faits connexes doivent utiliser une recherche basée sur le temps pour récupérer la valeur de clé de dimension correspondant à la date de fait. Un modèle Power BI utilisant Power Query ne peut pas produire ce résultat. Toutefois, il peut charger des données à partir d'une table de dimension SCD de type 2 préchargée.

Le modèle Power BI doit prendre en charge l'interrogation des données d'historique pour un membre, quelle que soit la modification, et pour une version du membre, qui représente un état particulier du membre dans le temps. Dans le contexte d'Adventure Works, cette conception vous permet d'interroger les données du vendeur, quelle que soit la région de vente affectée, ou pour une version particulière du vendeur.

Pour y parvenir, la table de type dimension du modèle Power BI doit inclure une colonne pour filtrer le vendeur et une autre colonne pour filtrer une version spécifique du vendeur. Il est important que la colonne de la version fournisse une description non ambiguë, telle que « Michael Blythe (12/15/2008-06/26/2019) » ou « Michael Blythe (Current) ». Il est également important de former les consommateurs et les auteurs de rapports aux principes de base de la dimension SCD de type 2 et de leur montrer comment obtenir des conceptions de rapport appropriées en appliquant des filtres corrects.

Une bonne pratique de conception consiste également à inclure une hiérarchie qui permet aux visuels d'accéder au niveau de version.



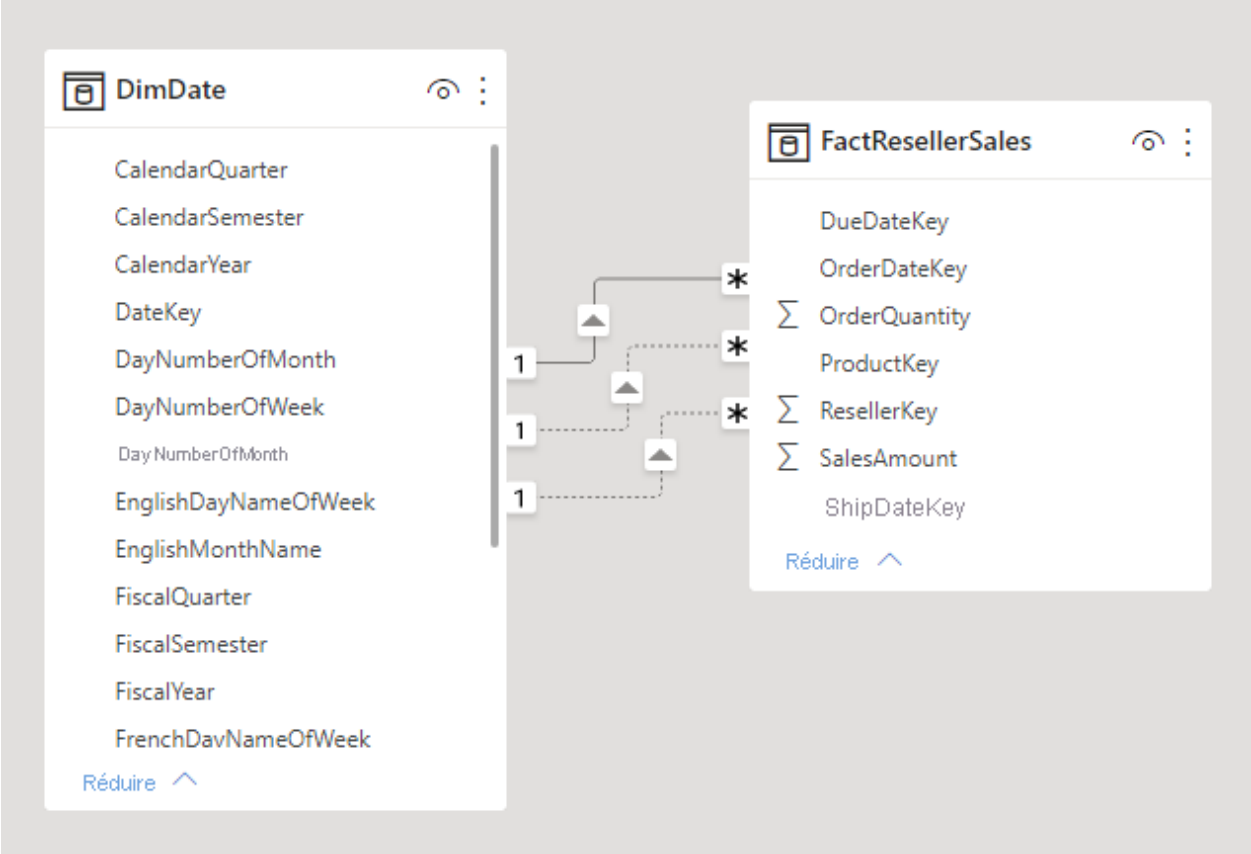
Group	Country	Region	Salesperson	Salesperson Version	Sales
North America	United States	Northeast	David Campbell	David Campbell (12/15/2008-06/26/2019)	$52,307.11
				David Campbell (06/27/2019-Current)	$119,807.56
				Total	**$172,114.67**
			Pamela Ansman-Wolfe	Pamela Ansman-Wolfe (03/03/2007-Current)	$222,087.01
				Total	**$222,087.01**
			Tete Mensa-Annan	Tete Mensa-Annan (01/09/2005-Current)	$23,098.4
				Total	**$23,098.4**
			Total		**$417,300.08**
		Total			**$417,300.08**
	Total				**$417,300.08**
Total					**$417,300.08**

Dimensions de rôle actif

Une **dimension de rôle actif** est une dimension qui peut filtrer des faits liés différemment. Par exemple, dans Adventure Works, la table de dimension de date a trois relations avec les faits de ventes des revendeurs. La même table de dimension peut être utilisée pour filtrer les faits par date de commande, date d'expédition ou date de livraison.

Dans un entrepôt de données, l'approche de conception acceptée consiste à définir une table de dimension de date unique. Au moment de la requête, le « rôle » de la dimension de date est établi par la colonne de faits que vous utilisez pour joindre les tables. Par exemple, quand vous analysez les ventes par date de commande, la jointure de la table est associée à la colonne des dates de commandes client des revendeurs.

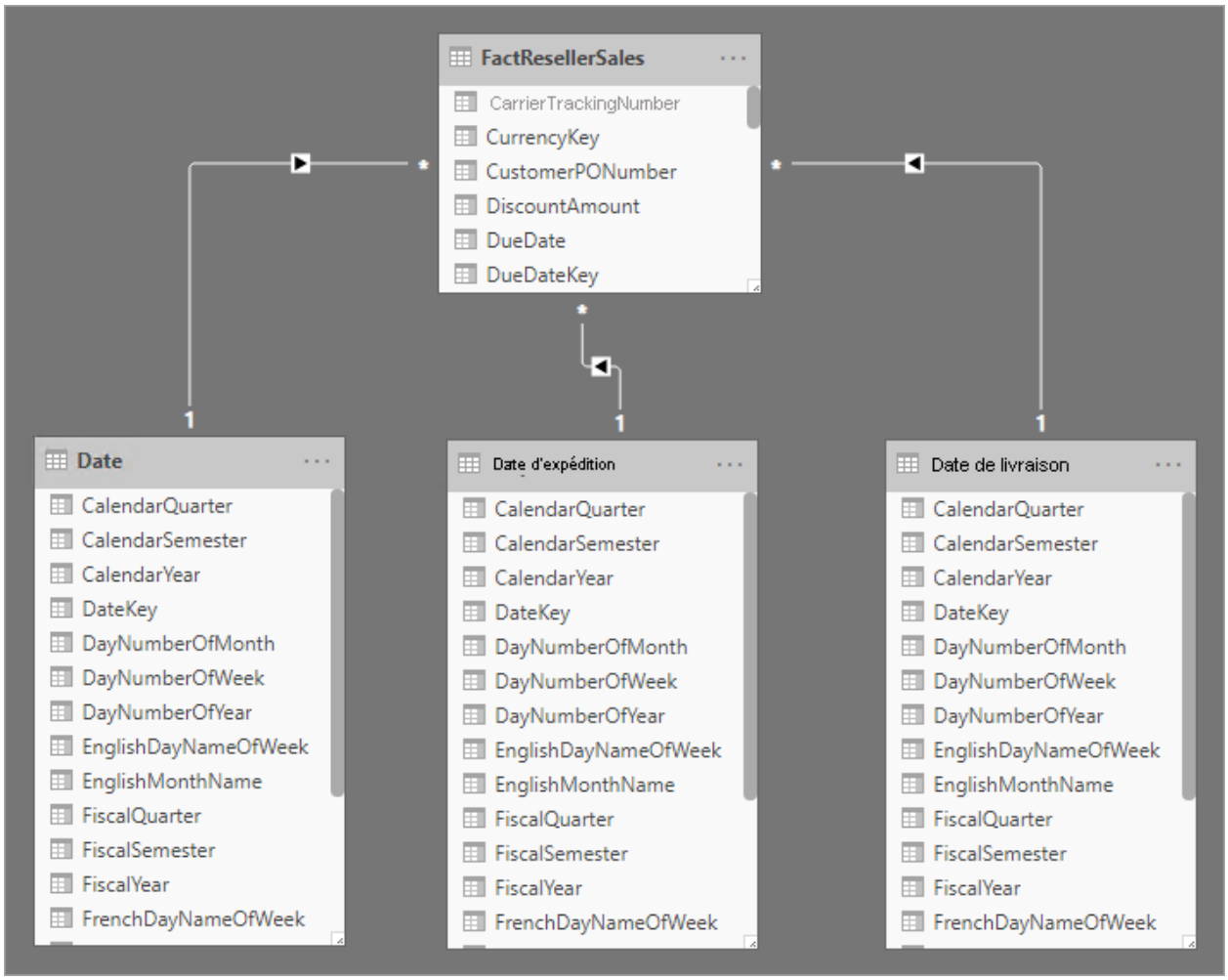
Dans un modèle Power BI, vous pouvez imiter cette conception en créant plusieurs relations entre deux tables. Dans l'exemple Adventure Works, les tables Date et Reseller Sales auraient trois relations. Même si cette conception est possible, il est important de comprendre qu'il ne peut y avoir qu'une seule relation active entre deux tables de modèle Power BI. Toutes les autres relations doivent être définies comme étant inactives. Le fait d'avoir une relation active unique signifie qu'il existe une propagation de filtre par défaut depuis les données de date vers les données des ventes des revendeurs. Dans ce cas, la relation active est définie sur le filtre le plus courant utilisé par les rapports, ce qui, dans Adventure Works, correspond à la relation de la date de commande.



La seule façon d'utiliser une relation inactive consiste à définir une expression Dax qui utilise la fonction USERELATIONSHIP. Dans notre exemple, le développeur de modèle doit créer des mesures pour permettre l'analyse des ventes des revendeurs par date d'expédition et date de livraison. Ce travail peut être fastidieux, en particulier quand la table des revendeurs définit de nombreuses mesures. En outre, elle encombre le volet **Champs** d'une surabondance de mesures. Il existe également d'autres limitations :

- Quand les auteurs de rapports s'appuient sur des colonnes de totalisation, au lieu de définir des mesures, ils ne peuvent pas obtenir de totalisation pour les relations inactives sans écrire de mesure au niveau du rapport. Les mesures au niveau du rapport peuvent être définies uniquement lors de la création de rapports dans Power BI Desktop.
- Avec un seul chemin de relation actif entre les données des ventes des revendeurs et les données des dates, il n'est pas possible de filtrer simultanément les ventes des revendeurs par différents types de dates. Par exemple, vous ne pouvez pas produire un visuel qui trace les ventes par date de commande par ventes livrées.

Pour surmonter ces limitations, une technique de modélisation Power BI courante consiste à créer une table de type dimension pour chaque instance de rôle actif. Les tables de dimension supplémentaires sont généralement créées sous forme de tables calculées à l'aide de DAX. À l'aide de tables calculées, le modèle peut contenir une table **Date**, une table **Ship Date** et une table **Delivery Date**, chacune avec une relation unique et active avec les colonnes respectives de la table Reseller Sales.



Cette approche de conception ne nécessite pas que vous définissiez plusieurs mesures pour différents rôles de date et autorise un filtrage simultané par différents rôles de date. Toutefois, cette approche de conception présente un inconvénient mineur : la table de dimension de date subit une duplication, qui se traduit par une augmentation de la taille de stockage du modèle. Comme les tables de type dimension stockent généralement moins de lignes que les tables de type fait, c'est rarement un problème.

Observez les bonnes pratiques de conception suivantes quand vous créez des tables de type dimension de modèle pour chaque rôle :

- Assurez-vous que les noms de colonne sont explicites. Bien qu'il soit possible d'avoir une colonne **Year** dans toutes les tables de dates (les noms de colonnes sont uniques dans la table concernée), ce n'est pas explicite à l'échelle des titres de visuels par défaut. Envisagez de renommer les colonnes dans chaque table de rôle de dimension, afin que la table **Ship Date** ait une colonne d'années nommée **Ship Year**, et ainsi de suite.
- Le cas échéant, vérifiez que les descriptions de table fournissent des commentaires aux auteurs de rapports (par le biais des info-bulles du volet **Champs**) sur la façon dont la propagation de filtre est configurée. Cette clarté est importante quand le modèle contient une table nommée de façon générique, comme **Date**, qui est utilisée pour filtrer de nombreuses tables de type fait. Dans le cas où cette table a,

par exemple, une relation active avec la colonne des dates de commandes client des revendeurs, envisagez de fournir une description de table telle que « Filtre les ventes des revendeurs par date de commande ».

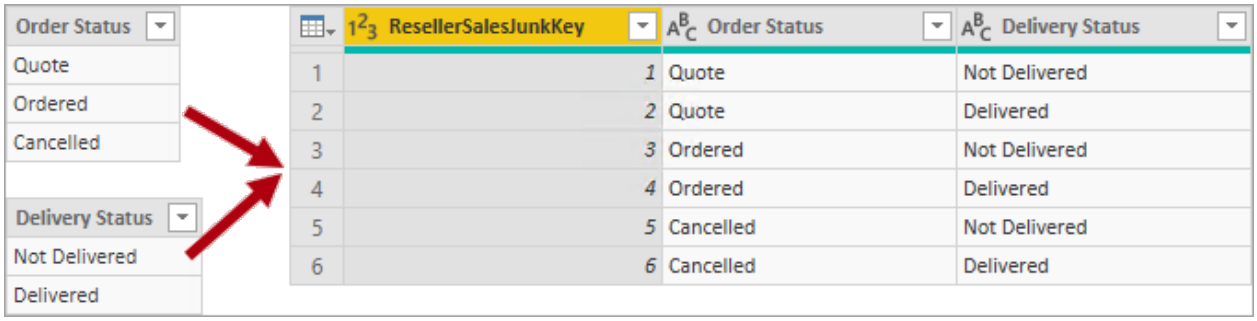
Pour plus d'informations, consultez Guide des relations actives et inactives.

Dimensions fourre-tout

Une **dimension fourre-tout** est utile quand il existe de nombreuses dimensions, en particulier composées de quelques attributs (peut-être un seul) ayant peu de valeurs. Les colonnes d'état des commandes ou les colonnes de données démographiques sur les clients (sexe, tranche d'âge, etc.) sont de bons candidats.

L'objectif de conception d'une dimension fourre-tout consiste à consolider de nombreuses « petites » dimensions en une seule dimension afin de réduire la taille de stockage du modèle et l'encombrement du volet **Champs** en présentant moins de tables de modèle.

Une table de dimension fourre-tout est généralement le produit cartésien de tous les membres d'attribut de dimension, avec une colonne de clé de substitution. La clé de substitution fournit une référence unique à chaque ligne de la table. Vous pouvez générer la dimension dans un entrepôt de données, ou en utilisant Power Query pour créer une requête qui effectue des jointures de requêtes externes entières, puis ajoute une clé de substitution (colonne d'index).



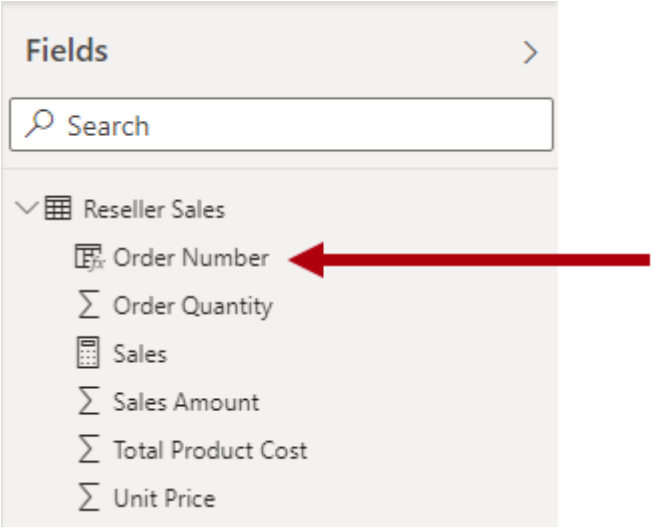
Vous chargez cette requête dans le modèle en tant que table de type dimension. Vous devez également fusionner cette requête avec la requête de faits, afin que la colonne d'index soit chargée dans le modèle pour prendre en charge la création d'une relation de modèle « un-à-plusieurs ».

Dimensions de fait

Une **dimension de fait** désigne un attribut de la table de faits requis pour le filtrage. Dans Adventure Works, le numéro de commande client des revendeurs est un bon

exemple. Dans ce cas, cela n'a pas de sens pour la conception du modèle de créer une table indépendante composée uniquement de cette colonne, car il en résulterait une augmentation de la taille de stockage du modèle et un encombrement du volet **Champs**.

Dans le modèle Power BI, il peut être approprié d'ajouter la colonne des numéros de commande client à la table de type fait pour autoriser le filtrage ou le regroupement par numéro de commande client. Il s'agit d'une exception à la règle introduite précédemment, selon laquelle vous ne devez pas combiner des types de tables (en général, les tables de modèle doivent être de type dimension ou fait).



Toutefois, si la table des ventes des revendeurs Adventure Works contient des colonnes de numéro de commande *et* de numéro de ligne de commande qui sont requises pour le filtrage, une table de dimension de fait constitue un bon choix. Pour plus d'informations, consultez l'Aide sur les relations un-à-un (dégénérer les dimensions).

Tables de faits sans faits

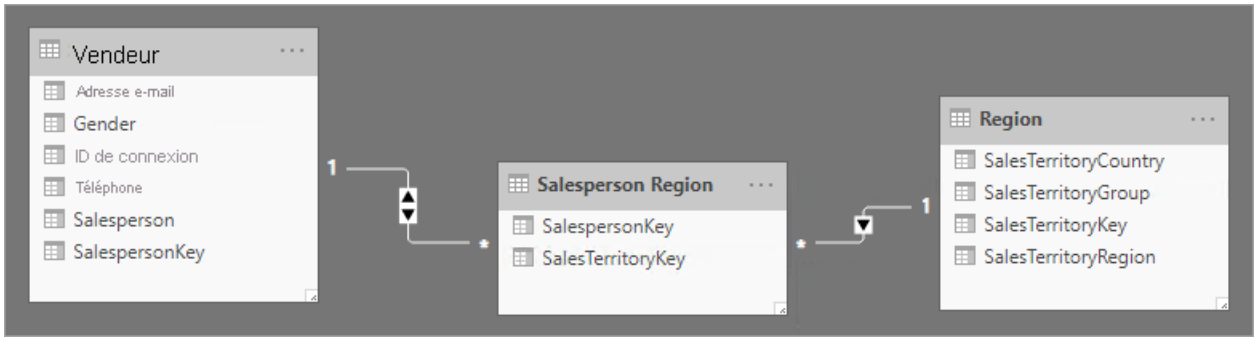
Une **table de faits sans faits** n'inclut aucune colonne de mesure. Elle contient uniquement des clés de dimension.

Une table de faits sans faits peut stocker les observations définies par les clés de dimension. Par exemple, à une date et une heure particulières, un client particulier s'est connecté à votre site web. Vous pouvez définir une mesure pour compter les lignes de la table de faits sans faits afin d'analyser à quel moment les clients se sont connectés et leur nombre.

Une utilisation plus attrayante d'une table de faits sans faits consiste à stocker les relations entre les dimensions, approche de conception de modèle Power BI que nous vous recommandons pour définir les relations plusieurs-à-plusieurs. Dans une

conception de relation de dimension plusieurs-à-plusieurs, la table de faits sans faits est appelée *table de pontage*.

Par exemple, considérez que les vendeurs peuvent être attribués à une *ou plusieurs* régions de vente. La table de pontage est conçue comme une table de faits sans faits composée de deux colonnes : clé de vendeur et clé de région. Les valeurs dupliquées peuvent être stockées dans les deux colonnes.



Cette approche de conception plusieurs-à-plusieurs est bien documentée et peut être obtenue sans table de pontage. Toutefois, l'approche de table de pontage est considérée comme la meilleure pratique lors de la liaison de deux dimensions. Pour plus d'informations, consultez l'aide sur les relations plusieurs-à-plusieurs (associer deux tables de type dimension).

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur la conception du schéma en étoile ou sur la conception de modèles Power BI, consultez les articles suivants :

- Article Wikipedia sur la modélisation dimensionnelle
- Créer et gérer des relations dans Power BI Desktop
- Aide pour la relation un-à-un
- Conseils sur les relations Plusieurs-à-plusieurs
- Aide pour les relations bidirectionnelles
- Aide pour les relations actives et inactives
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Techniques de réduction des données pour la modélisation des importations

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse aux modélisateurs de données Power BI Desktop développant des modèles d'importation. Il décrit différentes techniques permettant de réduire les données chargées dans les modèles d'importation.

Les modèles d'importation sont chargés avec des données qui sont compressées et optimisées, puis stockées sur disque par le moteur de stockage VertiPaq. Quand les données sources sont chargées en mémoire, il est possible de constater une compression de facteur 10 ; il est donc raisonnable de s'attendre à ce que 10 Go de données sources puissent être compressés à une taille d'environ 1 Go. En outre, quand les données sont conservées sur disque, une réduction supplémentaire de 20 % peut être obtenue.

Malgré l'efficacité du moteur de stockage VertiPaq, il est important que vous cherchiez à réduire les données à charger dans vos modèles. C'est particulièrement vrai pour les grands modèles ou pour les modèles susceptibles de grandir au fil du temps. Voici quatre raisons intéressantes :

- Les tailles de modèle supérieures peuvent ne pas être prises en charge par votre capacité. La capacité partagée peut héberger des modèles avec une taille maximale de 1 Go, tandis que les capacités Premium peuvent héberger de plus grands modèles en fonction du niveau tarifaire. Pour plus d'informations, consultez l'article Prise en charge des grands jeux de données par Power BI Premium.
- Les tailles de modèle plus petites réduisent la contention des ressources de capacité, en particulier la mémoire. Cela permet de charger simultanément un plus grand nombre de modèles pendant des périodes plus longues, ce qui réduit les taux d'éviction.
- Les modèles plus petits accélèrent l'actualisation des données, ce qui réduit les signalements de latence, accroît le débit d'actualisation des jeux de données et réduit la pression sur le système source et les ressources de capacité.
- La réduction du nombre de lignes de table peut entraîner une accélération des évaluations de calcul, ce qui peut améliorer les performances globales des requêtes.

Cet article aborde huit techniques de réduction des données. Ces techniques sont les suivantes :

- Supprimer les colonnes inutiles

- Supprimer les lignes inutiles
- Regrouper par et totaliser
- Optimiser les types de données des colonnes
- Privilégier les colonnes personnalisées
- Désactiver le chargement des requêtes Power Query
- Désactiver la date/heure automatique
- Basculer vers le mode mixte

Supprimer les colonnes inutiles

Les colonnes de table de modèle ont deux objectifs principaux :

- **Création de rapports**, pour obtenir des conceptions de rapport qui filtrent, regroupent et totalisent correctement les données de modèle
- **Structure du modèle**, en prenant en charge les relations de modèle, les calculs de modèle, les rôles de sécurité et même la mise en forme des couleurs de données

Les colonnes qui ne sont pas utilisées à ces fins peuvent probablement être supprimées. La suppression de colonnes est appelée *filtrage vertical*.

Nous vous recommandons de concevoir des modèles avec exactement le nombre approprié de colonnes en fonction des exigences de création de rapports connues. Vos besoins peuvent changer au fil du temps, mais gardez à l'esprit qu'il est plus facile d'ajouter des colonnes ultérieurement que d'en supprimer. La suppression de colonnes peut rompre les rapports ou la structure du modèle.

Supprimer les lignes inutiles

Les tables de modèle doivent être chargées avec le moins de lignes possible. Pour ce faire, vous pouvez charger des ensembles de lignes filtrés dans des tables de modèle pour deux raisons différentes : pour effectuer un filtrage par entité ou en fonction du temps. La suppression de lignes est appelée *filtrage horizontal*.

Le **filtrage par entité** implique le chargement d'un sous-ensemble de données sources dans le modèle. Par exemple, au lieu de charger des faits de ventes pour toutes les régions de ventes, chargez uniquement les faits relatifs à une seule région. Cette approche de conception génère de nombreux modèles plus petits, et elle peut également éliminer la nécessité de définir une sécurité au niveau des lignes (mais nécessite d'accorder des autorisations spécifiques sur les jeux de données dans le service Power BI et de créer des rapports « dupliqués » qui se connectent à chaque jeu de données). Vous pouvez tirer parti de l'utilisation de paramètres Power Query et de

fichiers de modèle Power BI pour simplifier la gestion et la publication. Pour plus d'informations, consultez l'entrée de blog Présentation approfondie des paramètres de requête et des modèles Power BI .

Le **filtrage basé sur le temps** implique de limiter la quantité d'*historique des données* chargée dans les tables de type fait (et de limiter les lignes de date chargées dans les tables de dates de modèle). Nous vous suggérons de ne pas charger automatiquement tout l'historique disponible, sauf s'il s'agit d'une exigence de création de rapports connue. Il est utile de comprendre que les filtres Power Query basés sur le temps peuvent être paramétrés et même configurés pour utiliser des périodes relatives (par rapport à la date d'actualisation, par exemple, les cinq dernières années). Gardez également à l'esprit que les modifications rétrospectives apportées aux filtres de temps n'interrompent pas les rapports ; l'historique des données est simplement moins (ou plus) disponible dans les rapports.

Regrouper par et totaliser

La technique la plus efficace pour réduire la taille d'un modèle consiste peut-être à charger des données prétotalisées. Cette technique peut être utilisée pour élever la granularité des tables de type fait. Toutefois, cela se fait au prix d'une perte de détails.

Par exemple, une table de faits de ventes source stocke une ligne par ligne de commande. Vous pouvez réduire significativement les données en totalisant toutes les métriques de ventes, en regroupant par date, client et produit. Vous pouvez ensuite réduire encore plus les données en effectuant un regroupement par date *au niveau du mois*. Cela peut représenter une réduction de 99 % de la taille du modèle, mais la création de rapports au niveau du jour ou d'une commande spécifique n'est plus possible. La décision de totaliser des données de types de fait implique toujours un compromis. Ce compromis peut être atténué par une conception de modèle mixte, dont vous trouverez la description dans l'article Basculer vers le mode mixte.

Optimiser les types de données des colonnes

Le moteur de stockage VertiPaq utilise des structures de données distinctes pour chaque colonne. Par défaut, ces structures de données réalisent les optimisations les plus élevées pour les données de colonnes numériques, qui utilisent l'encodage de valeur. Toutefois, le texte et les autres données non numériques utilisent l'encodage de hachage. Cela nécessite que le moteur de stockage affecte un identificateur numérique à chaque valeur de texte unique contenue dans la colonne. Il s'agit de l'identificateur numérique, qui est ensuite stocké dans la structure de données, ce qui nécessite une recherche de hachage pendant le stockage et l'interrogation.

Dans certains cas spécifiques, vous pouvez convertir des données de texte source en valeurs numériques. Par exemple, un numéro de commande client peut être correctement préfixé par une valeur de texte (par exemple, « SO123456 »). Le préfixe peut être supprimé et la valeur du numéro de commande convertie en nombre entier. Pour les grandes tables, cela peut entraîner une réduction significative des données, en particulier quand la colonne contient des valeurs de cardinalité uniques ou élevées.

Dans cet exemple, nous vous recommandons de définir la propriété Total par défaut de la colonne sur « Ne pas totaliser ». Cela permet de limiter la totalisation non appropriée des valeurs de numéro de commande.

Privilégier les colonnes personnalisées

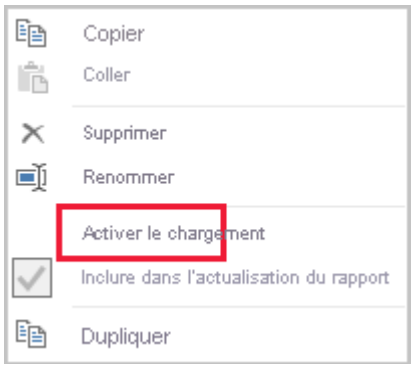
Le moteur de stockage VertiPaq stocke les colonnes calculées de modèle (définies en DAX) comme des colonnes ordinaires fournies par Power Query. Toutefois, les structures de données sont stockées de façon légèrement différente et offrent généralement une compression moins efficace. En outre, elles sont générées une fois que toutes les tables Power Query sont chargées, ce qui peut entraîner des délais d'actualisation des données prolongés. Il est donc moins efficace d'ajouter des colonnes de table en tant que colonnes *calculées* qu'en tant que colonnes *calculées* Power Query (définies en M).

Dans la mesure du possible, privilégiez la création de colonnes personnalisées dans Power Query. Quand la source est une base de données, vous pouvez améliorer l'efficacité du chargement de deux manières. Le calcul peut être défini dans l'instruction SQL (à l'aide du langage de requête natif du fournisseur), ou il peut être matérialisé en tant que colonne dans la source de données.

Toutefois, dans certains cas, les colonnes calculées de modèle peuvent être le meilleur choix. Cela peut être le cas quand la formule implique l'évaluation de mesures ou qu'elle nécessite des fonctionnalités de modélisation spécifiques prises en charge uniquement dans les fonctions DAX. Pour plus d'informations sur un exemple de ce type, consultez l'article Présentation des fonctions pour les hiérarchies parent-enfant dans DAX.

Désactiver le chargement des requêtes Power Query

Les requêtes Power Query conçues pour prendre en charge l'intégration de données à d'autres requêtes ne doivent pas être chargées dans le modèle. Pour éviter de charger la requête dans le modèle, veillez à désactiver le chargement des requêtes dans ces cas.



Désactiver la date/heure automatique

Power BI Desktop comprend une option appelée *Date/heure automatique*. Quand elle est activée, elle crée une table de date/heure automatique masquée pour les colonnes de date afin de prendre en charge les auteurs de rapport lors de la configuration des filtres, du regroupement et d'actions d'exploration des détails des périodes de temps du calendrier. Les tables masquées sont en fait des tables calculées qui augmentent la taille du modèle. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de cette option, reportez-vous à l'article Conseils sur la fonctionnalité de date/heure automatique dans Power BI Desktop.

Basculer vers le mode mixte

Dans Power BI Desktop, une conception en mode mixte produit un modèle composite. Fondamentalement, il vous permet de déterminer le mode de stockage *pour chaque table*. Ainsi, la propriété Mode de stockage de chaque table peut être définie sur Importer ou DirectQuery (Double est une autre option).

Une technique efficace pour réduire la taille du modèle consiste à définir la propriété Mode de stockage sur DirectQuery pour les tables de type fait plus grandes. Vous pouvez combiner cette approche de conception avec la technique présentée plus haut dans Regrouper par et totaliser. Par exemple, les données de ventes totalisées peuvent être utilisées pour obtenir des rapports « de synthèse » hautes performances. Une page d'extraction peut afficher des ventes granulaires pour un contexte de filtre spécifique (et étroit), affichant toutes les commandes client rattachées au contexte. Dans cet exemple, la page d'extraction inclut des visuels basés sur une table DirectQuery pour récupérer les données des commandes client.

Toutefois, il existe de nombreuses implications en matière de sécurité et de performances liées aux modèles composites. Pour plus d'informations, consultez l'article Utiliser des modèles composites dans Power BI Desktop.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur la conception de modèles d'importation Power BI, consultez les articles suivants :

- Utiliser des modèles composites dans Power BI Desktop
- Mode de stockage dans Power BI Desktop
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI

Création de tables de dates dans Power BI Desktop

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse principalement aux modélisateurs de données qui utilisent Power BI Desktop. Il décrit les bonnes pratiques de conception pour la création de tables de dates dans des modèles de données.

Pour utiliser les fonctions Time Intelligence DAX (Data Analysis Expressions), vous devez respecter un prérequis : votre modèle doit comporter au moins une *table de dates*. Une table de dates est une table qui répond aux exigences suivantes :

- ✓ Elle doit avoir une colonne dont le type de données est **date** (ou **date/heure**), appelée *colonne de dates*.
- ✓ La colonne de dates doit contenir des valeurs uniques.
- ✓ La colonne de dates ne doit pas contenir de valeurs vides.
- ✓ Il ne doit pas y avoir de dates manquantes dans la colonne de dates.
- ✓ La colonne de dates doit couvrir des années entières. Une année n'est pas nécessairement une année civile (janvier-décembre).
- ✓ La table de dates doit être marquée comme table de dates.

Vous pouvez utiliser l'une des techniques suivantes pour ajouter une table de dates à votre modèle :

- L'option date/heure automatique
- Power Query pour se connecter à une table de dimensions de dates
- Power Query pour générer une table de dates
- DAX pour générer une table de dates
- DAX pour cloner une table de dates existante

> **Conseil**
>
> La table de dates constitue peut-être la fonctionnalité la plus cohérente que l'on puisse ajouter à un modèle. De plus, elle doit être définie de manière cohérente au sein d'une organisation. Par conséquent, quelle que soit la technique utilisée, nous vous recommandons de créer un **modèle Power BI Desktop** incluant une table de dates entièrement configurée. Partagez le modèle avec tous les concepteurs de votre organisation. Ainsi, chaque fois que l'un d'eux développera un nouveau modèle, il pourra partir d'une table de dates définie de manière cohérente.

Date/heure automatique

L'option Date/heure automatique fournit une intelligence temporelle pratique, rapide et conviviale. Les auteurs de rapports peuvent utiliser l'intelligence temporelle lorsqu'ils filtrent, regroupent et analysent des périodes de temps du calendrier.

Nous vous recommandons de ne maintenir activée l'option date/heure automatique que si vous travaillez sur des périodes civiles et avec des exigences de modèle simplistes par rapport au temps. L'utilisation de cette option peut également être pratique lors de la création de modèles ad hoc ou de l'exploration ou du profilage de données. Toutefois, cette approche ne permet pas de gérer le cas où une seule conception de table de dates peut propager des filtres à plusieurs tables. Pour plus d'informations, consultez Aide sur l'option date/heure automatique dans Power BI Desktop.

Connexion avec Power Query

Si votre source de données contient déjà une table de dates, nous vous recommandons de l'utiliser comme source de votre modèle de table de dates. C'est généralement le cas en cas de connexion à un entrepôt de données, car ils comportent habituellement une table de dimensions de dates. Ainsi, votre modèle s'appuie sur une seule source de vérité pour le temps dans votre organisation.

Si vous développez un modèle DirectQuery et que votre source de données n'inclut pas de table de dates, nous vous recommandons vivement d'en ajouter une à la source de données. Elle doit remplir toutes les exigences de modélisation d'une table de dates. Vous pouvez ensuite utiliser Power Query pour vous y connecter. Vos calculs de modèle pourront ainsi tirer parti des capacités Time Intelligence de DAX.

Génération avec Power Query

Il est possible de générer une table de dates à l'aide de Power Query. Pour plus d'informations, consultez l'entrée de blog de Chris Webb, Generating A Date Dimension Table In Power Query.

Conseil

Si vous ne disposez pas d'un entrepôt de données ou d'une autre définition cohérente du temps dans votre organisation, envisagez d'utiliser Power Query pour publier un **dataflow**. Ensuite, demandez à tous les concepteurs de données de se

connecter au dataflow pour ajouter des tables de dates à leurs modèles. Ainsi, votre modèle devient la seule source de vérité pour le temps dans votre organisation.

Si vous devez générer une table de dates, envisagez de le faire avec DAX. Vous trouverez peut-être cette solution plus facile. Elle se révèlera par ailleurs probablement plus pratique, car DAX comprend des fonctionnalités intelligentes intégrées qui simplifient la création et la gestion des tables de dates.

Génération avec DAX

Il est possible de générer une table de dates dans un modèle en créant une table calculée à l'aide des fonctions DAX CALENDAR et CALENDARAUTO. Chacune d'elles retourne une table de dates à une seule colonne. Vous pouvez ensuite étendre la table calculée avec des colonnes calculées pour gérer vos exigences de filtrage et de regroupement d'intervalles de dates.

- Utilisez la fonction **CALENDAR** lorsque vous souhaitez définir une plage de dates. Vous lui transmettez deux valeurs : la date de début et la date de fin. Ces valeurs peuvent être définies par d'autres fonctions DAX, comme `MIN(Sales[OrderDate])` ou `MAX(Sales[OrderDate])`.
- Utilisez la fonction **CALENDARAUTO** si vous souhaitez que la plage de dates englobe automatiquement toutes les dates stockées dans le modèle. Vous pouvez transmettre un seul paramètre facultatif correspondant au dernier mois de l'année (ce n'est pas nécessaire si votre année est une année civile, qui se termine en décembre). Il s'agit d'une fonction utile, car elle garantit que des années entières de dates sont retournées, ce qui fait partie des exigences des table de dates marquées. De plus, vous n'avez pas besoin de gérer l'extension de la table pour les années à venir : à la fin de chaque actualisation des données, le recalcul de la table est déclenché, ce qui permet d'étendre automatiquement la plage de dates de la table lorsque les dates d'une nouvelle année sont chargées dans le modèle.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur la création de tables calculées, notamment un exemple de création d'une table de dates, consultez le module d'apprentissage **Ajouter des tables et des colonnes calculées à des modèles Power BI Desktop**.

Clonage avec DAX

Si votre modèle comporte déjà une table de dates et qu'il vous en faut une autre, vous pouvez facilement cloner la première. C'est le cas quand la date est une dimension de rôle actif. Pour cloner une table, vous pouvez créer une table calculée. L'expression de table calculée correspond simplement au nom de la table de dates existante.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Date/heure automatique dans Power BI Desktop
- Conseils sur les dates/heures automatiques dans Power BI Desktop
- Définir et utiliser des tables de dates dans Power BI Desktop
- Préparation des données en libre-service dans Power BI
- Fonction CALENDAR (DAX)
- Fonction CALENDARAUTO (DAX)
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Conseils sur les dates/heures automatiques dans Power BI Desktop

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse aux modélisateurs de données développant des modèles d'importation ou composites dans Power BI Desktop. Il fournit des conseils, des recommandations et des considérations concernant l'utilisation de la fonctionnalité de *date/heure automatique* de Power BI Desktop dans des situations spécifiques. Pour une vue d'ensemble et une introduction générale à la fonctionnalité de *date/heure automatique*, voir Date/heure automatique dans Power BI Desktop.

L'option *Date/heure automatique* fournit une intelligence temporelle pratique, rapide et conviviale. Les auteurs de rapports peuvent utiliser l'intelligence temporelle lorsqu'ils filtrent, regroupent et analysent des périodes de temps du calendrier.

Considérations

La liste à puces suivante décrit les considérations, et les éventuelles limites, liées à l'option *Date/heure automatique*.

- **S'applique à toutes ou à aucune :** Lorsque l'option *Date/heure automatique* est activée, elle s'applique à toutes les colonnes de date dans les tables d'importation qui ne figurant pas dans la partie plusieurs d'une relation. Elle ne peut pas être activée ou désactivée de manière sélective colonne par colonne.

- **Périodes calendaires uniquement :** Les colonnes de l'année et du trimestre se rapportent à des périodes civiles. Cela signifie que l'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il n'est pas possible de personnaliser la date de début (ou de fin) d'année.

- **Personnalisation :** Il n'est pas possible de personnaliser les valeurs utilisées pour décrire les périodes. De plus, il n'est pas possible d'ajouter des colonnes supplémentaires pour décrire d'autres périodes, par exemple, les semaines.

- **Filtrage par année :** Les valeurs des colonnes **Trimestre**, **Mois** et **Jour** n'incluent pas la valeur année. Par exemple, la colonne **Mois** contient uniquement les noms des mois (c'est-à-dire janvier, février, etc.). Les valeurs ne sont pas totalement auto-descriptives et, dans certains rapports, les conceptions de rapports peuvent ne pas communiquer le contexte du filtre d'année.

C'est pourquoi il est important d'appliquer les filtres ou le regroupement à la colonne **Année**. En cas de descente dans la hiérarchie, les données seront filtrées par année, sauf si le niveau **Année** a été intentionnellement supprimé. S'il n'y a aucun filtre ou regroupement par année, un regroupement par mois, par exemple, peut résumer les valeurs de toutes les années pour ce mois.

- **Filtrage de la date dans une seule table :** Comme chaque colonne de date produit sa propre table de date/heure automatique (masquée), il n'est pas possible d'appliquer un filtre horaire à une table et de le propager à plusieurs tables de modèles. Le filtrage de cette façon est une exigence commune de modélisation lorsqu'il s'agit d'établir des rapports sur plusieurs sujets (tableaux de type fait) comme des ventes et un budget des ventes. Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de date/heure automatique, l'auteur du rapport devra appliquer des filtres à chacune des différentes colonnes de date.

- **Taille du modèle :** Chaque colonne de date qui génère une table de date/heure automatique masquée entraîne une augmentation de la taille du modèle et un allongement du délai d'actualisation des données.

- **Autres outils de création de rapports :** Il n'est pas possible d'utiliser des tables de date/heure automatiques dans les cas suivants :
  - Utilisation de Analyser dans Excel.
  - Utilisation des concepteurs de requêtes Analysis Services pour des rapports paginés Power BI.
  - Connexion au modèle avec des concepteurs de rapports non-Power BI.

Recommandations

Nous vous recommandons de garder l'option *Date/heure automatique* activée uniquement lorsque vous utilisez des périodes calendaires et lorsque vous avez des exigences de modèle simplistes par rapport au temps. L'utilisation de cette option peut également être pratique lors de la création de modèles ad hoc ou de l'exploration ou du profilage de données.

Si votre source de données définit déjà une table de dimensions de date, cette table doit être utilisée pour définir de façon cohérente le temps au sein de votre organisation. Ce sera certainement le cas si votre source de données est un entrepôt de données. Sinon, vous pouvez générer des tables de dates dans votre modèle en utilisant les fonctions DAX CALENDAR ou CALENDARAUTO. Vous pouvez ensuite ajouter des colonnes calculées pour prendre en charge les exigences connues en matière de filtrage et de regroupement du temps. Cette approche de conception vous permet de créer une table de dates unique qui se propage à toutes les tables de type fait, générant ainsi une

seule table pour appliquer des filtres temporels. Pour plus d'informations sur la création de tables de date, lisez l'article Définir et utiliser des tables de dates dans Power BI Desktop.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur la création de tables calculées, notamment un exemple de création d'une table de dates, consultez le module d'apprentissage **Ajouter des tables et des colonnes calculées à des modèles Power BI Desktop**.

Si l'option *Date/heure automatique* n'est pas adaptée à vos projets, nous vous recommandons de désactiver l'option globale *Date/heure automatique*. Vous aurez ainsi la garantie que tous les nouveaux fichiers Power BI Desktop que vous créerez n'activeront pas l'option *Date/heure automatique*.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Création de tables de dates dans Power BI Desktop
- Date/heure automatique dans Power BI Desktop
- Définir et utiliser des tables de dates dans Power BI Desktop
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Aide pour la relation un-à-un

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse principalement aux modélisateurs de données qui utilisent Power BI Desktop. Il vous fournit une aide pour l'utilisation des relations de modèle un-à-un. Une relation un-à-un peut être créée lorsque les deux tables contiennent chacune une colonne de valeurs communes et uniques.

> ⓘ **Notes**
>
> La présentation des relations de modèle n'est pas abordée dans cet article. Si vous ne connaissez pas bien les relations, leurs propriétés ni la façon de les configurer, nous vous recommandons de lire d'abord l'article **Relations de modèle dans Power BI Desktop**.
>
> Il est également important de comprendre la conception de schémas en étoile. Pour plus d'informations, consultez **Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI**.

Deux scénarios qui impliquent des relations un-à-un :

- Dégénérer les dimensions : Vous pouvez dériver une dimension dégénérée d'une table de type de fait.
- Les données de ligne s'étendent sur les tables : Une entité ou un objet métier unique est chargé comme deux tables de modèle (ou plus), peut-être parce que leurs données proviennent de magasins de données différents. Ce scénario peut concerner les tables de type dimension. Par exemple, les détails du produit maître sont stockés dans un système de vente opérationnel et les détails supplémentaires du produit dans une autre source.

  Toutefois, il est rare que vous mettiez en relation deux tables de type fait avec une relation un-à-un. Cela est dû au fait que les deux tables de type fait doivent avoir la même dimensionnalité et la même granularité. En outre, chaque table de type fait aurait besoin de colonnes uniques pour permettre de créer la relation de modèle.

Dimensions de fait

Lorsque les colonnes d'une table de type fait sont utilisées pour le filtrage ou le regroupement, vous pouvez envisager de les rendre disponibles dans une table distincte. De cette façon, vous séparez les colonnes utilisées pour le filtrage ou le regroupement des colonnes utilisées pour résumer les lignes de faits. Grâce a cette séparation, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

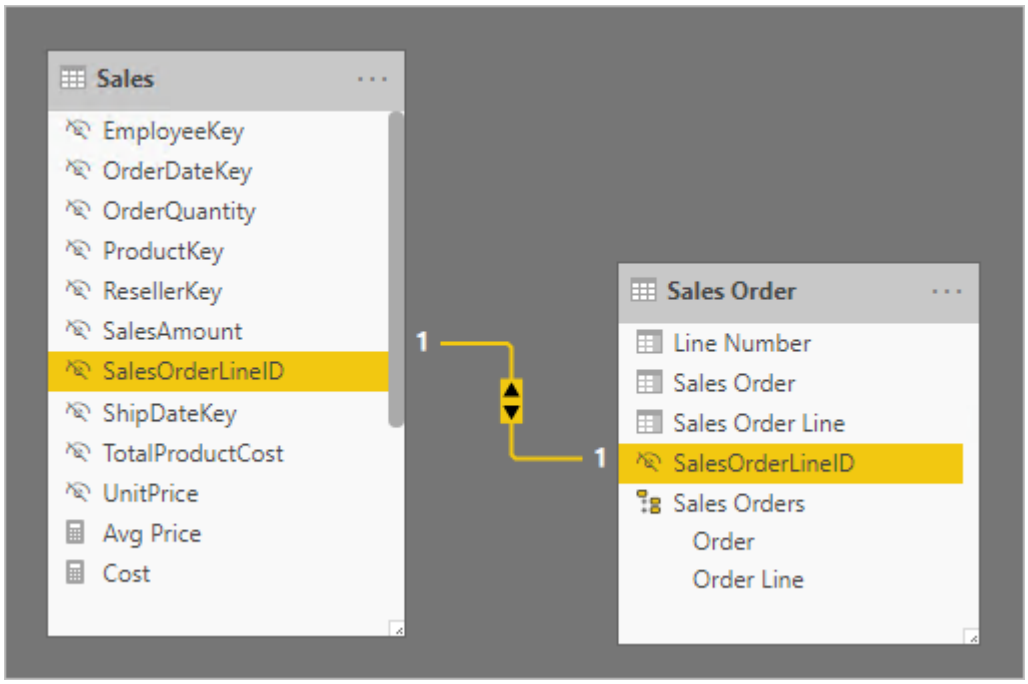
- Réduire l'espace de stockage
- Simplifier les calculs de modèle
- Contribuer à améliorer les performances des requêtes
- Fournir une expérience plus intuitive du volet **Champs** à vos auteurs de rapports

Prenons l'exemple d'une table des ventes source qui stocke les détails des commandes clients dans deux colonnes.

	OrderNumber	OrderLineNumber	OrderDate	DueDate	ShipDate	ProductID	CustomerID
1	43659	1	2018-12-29	2019-01-10	2019-01-05	349	676
2	43659	2	2018-12-29	2019-01-10	2019-01-05	350	676
3	43659	3	2018-12-29	2019-01-10	2019-01-05	351	676
4	43660	1	2018-12-29	2019-01-10	2019-01-05	326	117
5	43660	2	2018-12-29	2019-01-10	2019-01-05	319	117

La colonne **OrderNumber** stocke le numéro de commande, et la colonne **OrderLineNumber** stocke une séquence de lignes dans la commande.

Dans le diagramme de modèle suivant, notez que les colonnes Numéro de commande et Numéro de ligne de commande n'ont pas été chargées dans la table **Ventes**. Au lieu de cela, leurs valeurs ont été utilisées pour créer une colonne de clés de substitution nommée **SalesOrderLineID**. (La valeur de clé est calculée en multipliant le numéro de commande par 1 000, puis en ajoutant le numéro de la ligne de commande.)



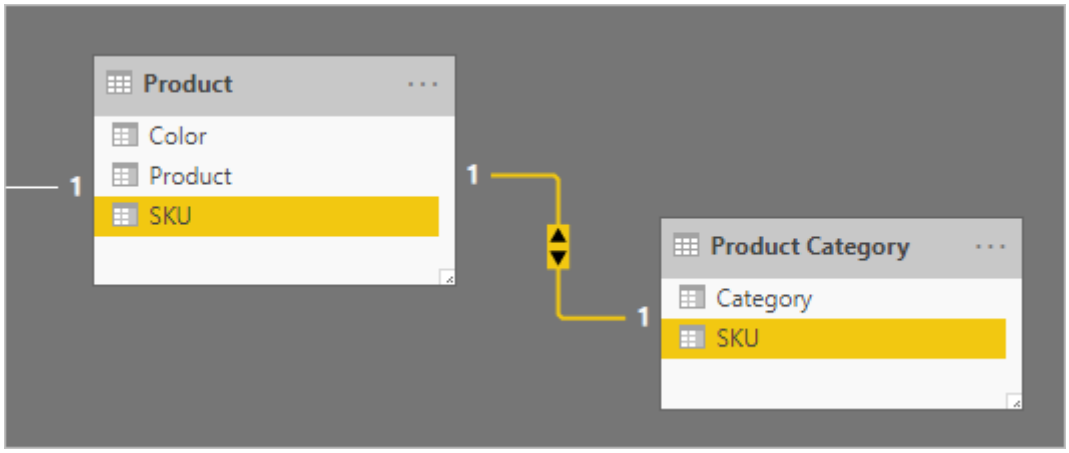
La table **Commande client** fournit une expérience riche pour les auteurs de rapports avec trois colonnes : **Commande client**, **Ligne de commande client** et **Numéro de ligne**. Elle comprend également une hiérarchie. Ces ressources de table prennent en charge les conceptions de rapports qui doivent filtrer, regrouper ou parcourir les commandes et les lignes de commande.

Comme la table **Commande client** est dérivée des données de ventes, il devrait y avoir exactement le même nombre de lignes dans chaque table. De plus, il devrait y avoir des valeurs correspondantes entre chaque colonne **SalesOrderLineID**.

Les données de ligne s'étendent sur les tables

Prenons un exemple impliquant des tables de type dimension associées un-à-un : **Produit** et **Catégorie de produit**. Chaque table représente des données importées et a une colonne **SKU** (Stock-Keeping Unit) contenant des valeurs uniques.

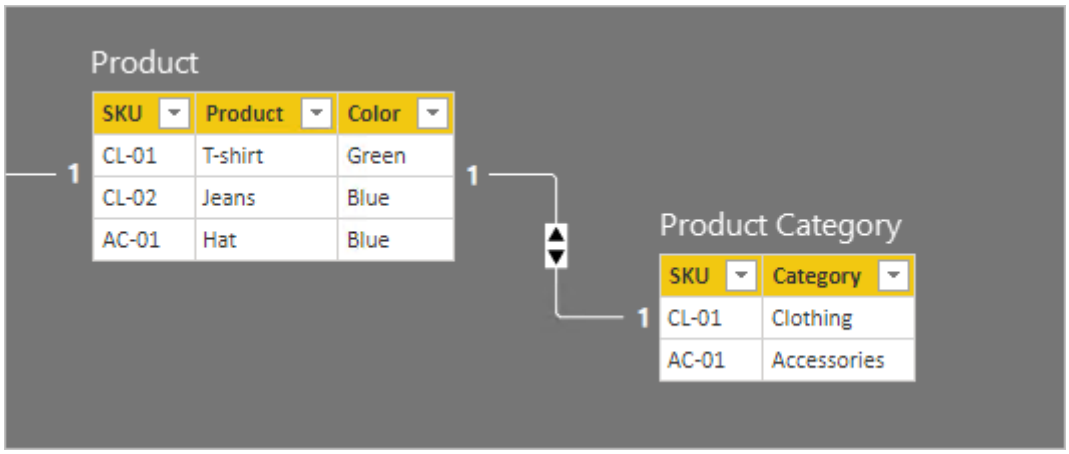
Voici un diagramme de modèle partiel des deux tables.



La première table est nommée **Produit** et contient trois colonnes : **Couleur**, **Produit** et **SKU**. La deuxième table est nommée **Catégorie de produit** et contient deux colonnes : **Catégorie** et **SKU**. Une relation un-à-un lie les deux colonnes **SKU**. La relation filtre dans les deux directions, comme toujours pour les relations un-à-un.

Pour mieux décrire le fonctionnement de la propagation de filtres de relation, le diagramme de modèle a été modifié afin d'afficher les lignes de la table. Tous les exemples de cet article sont basés sur ces données.

> ⓘ **Notes**
>
> Il n'est pas possible d'afficher les lignes de la table dans le diagramme de modèle Power BI Desktop. Cette opération est effectuée dans cet article pour étayer la discussion avec des exemples clairs.

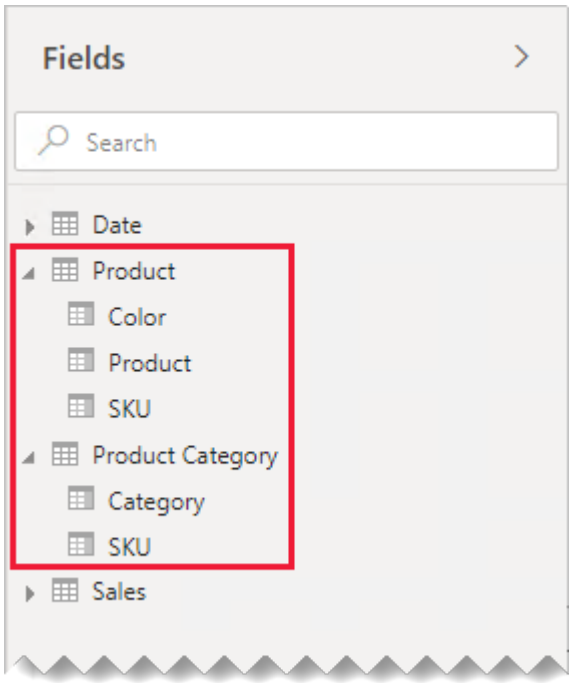


Les détails des lignes pour les deux tables sont décrits dans la liste à puces suivante :

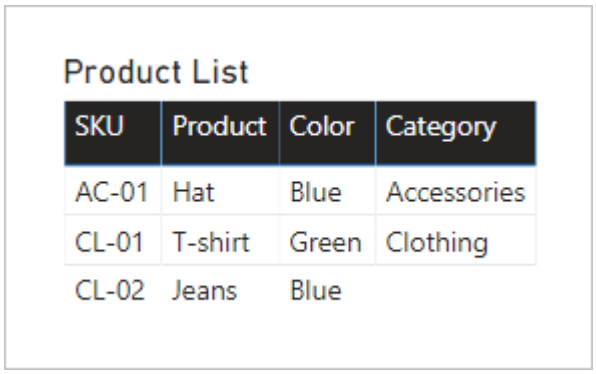
- La table **Produit** a trois lignes :
  - **SKU** CL-01, **Produit** T-shirt, **Couleur** Vert
  - **SKU** CL-02, **Produit** Jeans, **Couleur** Bleu
  - **SKU** AC-01, **Produit** Chapeau, **Couleur** Bleu
- La table **Catégorie de produit** a deux lignes :
  - **SKU** CL-01, **Catégorie** Vêtements
  - **SKU** AC-01, **Catégorie** Accessoires

Notez que la table **Catégorie de produit** n'inclut pas de ligne pour le produit SKU CL-02. Nous évoquerons les conséquences de cette ligne manquante plus loin dans cet article.

Dans le volet **Champs**, les auteurs des rapports trouveront des champs liés aux produits dans deux tables : **Produit** et **Catégorie de produit**.



Voyons ce qui se passe lorsque des champs des deux tables sont ajoutés à un visuel de table. Dans cet exemple, la colonne **SKU** provient de la table **Produit**.



Product List

SKU	Product	Color	Category
AC-01	Hat	Blue	Accessories
CL-01	T-shirt	Green	Clothing
CL-02	Jeans	Blue	

Notez que la valeur **Catégorie** pour le produit SKU CL-02 est VIDE. La raison en est qu'il n'y a pas de ligne dans la table **Catégorie de produit** pour ce produit.

Recommandations

Si cela est possible, nous vous recommandons d'éviter de créer des relations de modèle un-à-un lorsque des données de lignes s'étendent sur des tables de modèles. En effet, cette conception peut avoir les effets suivants :

- Contribuer à encombrer le volet **Champs** en répertoriant plus de tables que nécessaire.
- Rendre difficile pour les auteurs de rapports de trouver des champs liés, puisqu'ils sont répartis sur plusieurs tables.
- Limiter la capacité à créer des hiérarchies, étant donné que leurs niveaux doivent être basés sur des colonnes de la *même table*
- Donner des résultats inattendus lorsqu'il y a une correspondance complète de lignes entre les tables

Les recommandations varient selon que la relation un-à-un est de type *groupe intrasource* ou *groupe intersource*. Pour plus d'informations sur l'évaluation des relations, consultez Relations de modèle dans Power BI Desktop (évaluation de la relation).

Relation un-à-un de groupe intrasource

Quand il existe une relation de *groupe intrasource* de type un-à-un entre des tables, nous recommandons de regrouper les donnés dans une même table de modèle. Pour ce faire, il faut fusionner les requêtes Power Query.

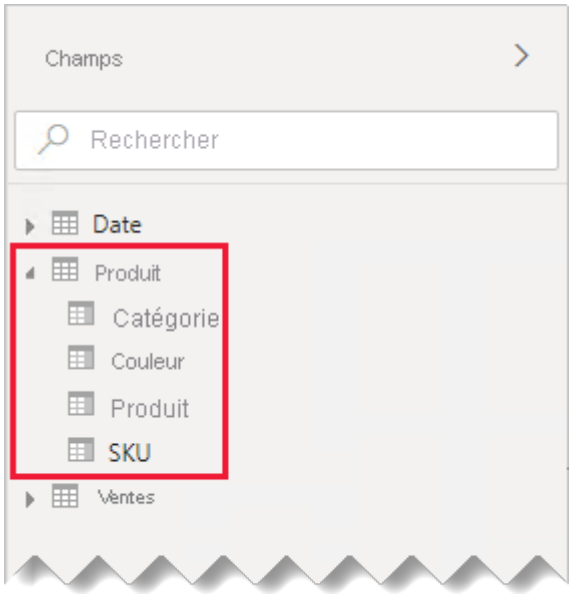
Les étapes suivantes présentent une méthodologie pour consolider et modéliser les données relationnelles un-à-un :

1. **Fusionner des requêtes** : Lorsque les deux requêtes sont combinées, veillez à ce que les données de chaque requête soient complètes. Si une requête contient un ensemble complet de lignes (comme une liste maître), fusionnez l'autre requête

avec elle. Configurez la transformation de fusion pour utiliser une *jointure externe gauche*, qui est le type de jointure par défaut. Ce type de jointure garantit que vous conservez toutes les lignes de la première requête et les complétez avec toutes les lignes correspondantes de la deuxième requête. Développez toutes les colonnes requises de la deuxième requête dans la première requête.

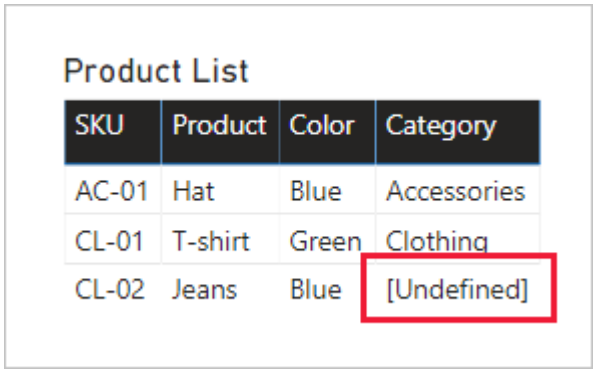
2. **Désactiver le chargement des requêtes** : Veillez à désactiver le chargement de la deuxième requête. Ainsi, elle ne chargera pas son résultat comme table de modèle. Cette configuration réduit la taille de stockage du modèle de données et aide à désencombrer le volet **Champs**.

   Dans notre exemple, les auteurs de rapports trouvent maintenant une seule table nommée **Produit** dans le volet **Champs**. Elle contient tous les champs liés aux produits.



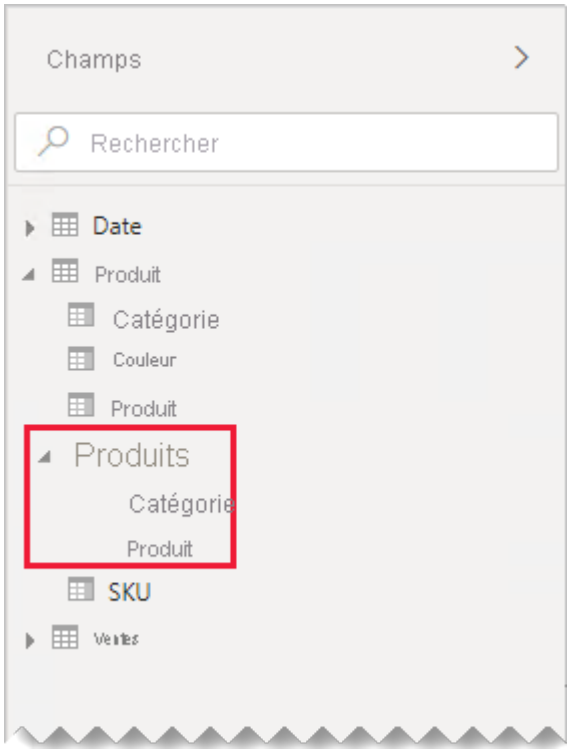
3. **Remplacer des valeurs manquantes** : si la deuxième requête a des lignes sans correspondance, des valeurs NULL s'affichent dans les colonnes qu'elle introduit. Le cas échéant, envisagez de remplacer les valeurs NULL par une valeur de jeton. Le remplacement de valeurs manquantes est particulièrement important lorsque les auteurs de rapports filtrent ou regroupent par valeurs de colonnes, étant donné que les VIDES pourraient s'afficher dans les visuels du rapport.

   Dans le visuel du tableau suivant, notez que maintenant, la catégorie du produit SKU CL-02 est *[Undefined]* . Dans la requête, les catégories null ont été remplacées par cette valeur de texte de jeton.



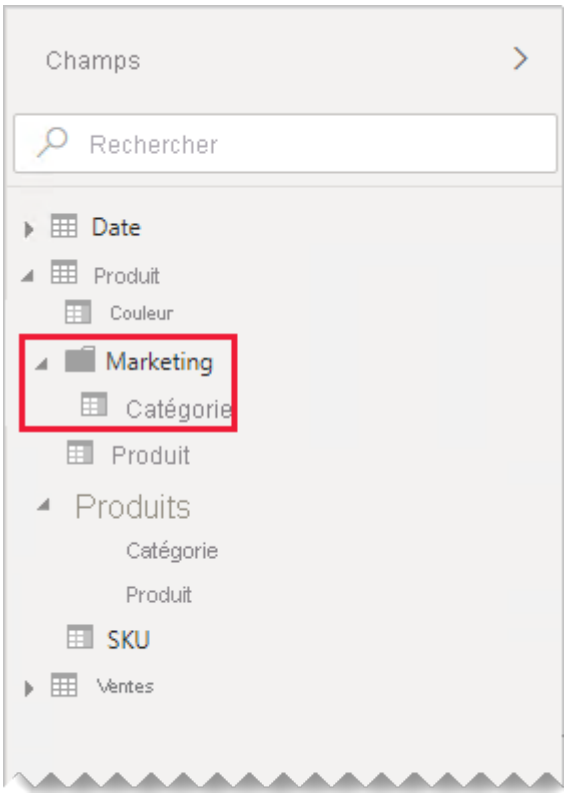
4. **Créer des hiérarchies** : s'il y a des relations *entre les colonnes* de la table consolidée, envisagez de créer des hiérarchies. Ainsi, les auteurs de rapports peuvent rapidement identifier des opportunités d'approfondissement de visuels de rapports.

   Dans notre exemple, les auteurs de rapports peuvent maintenant utiliser une hiérarchie à deux niveaux : **Catégorie** et **Produit**.



Si vous souhaitez savoir comment séparer des tables vous aide à organiser vos champs, nous recommandons également la consolidation dans une seule table. Vous pouvez toujours organiser vos champs, mais en utilisant l'*affichage des dossiers* à la place.

Dans notre exemple, les auteurs des rapports peuvent trouver le champ **Catégorie** dans le dossier d'affichage **Marketing**.

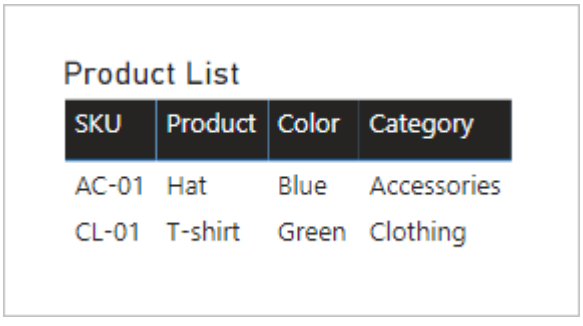


Si vous souhaitez quand même définir des relations de groupe intrasource un-à-un dans votre modèle, vérifiez si possible qu'il y a des lignes correspondantes dans les tables liées. Une relation de groupe intrasource un-à-un étant évaluée comme étant une relation régulière, les problèmes d'intégrité des données peuvent se traduire par des VIDES dans vos visuels de rapports. (Vous pouvez voir un exemple de regroupement VIDE dans le premier visuel de table présenté dans cet article.)

Relation un-à-un de groupe intersource

Quand il existe une relation de *groupe intersource* de type un-à-un entre des tables, il n'existe pas d'autre conception de modèle possible, à moins que vous regroupiez préalablement les données dans vos sources de données. Power BI évaluera la relation de modèle un-à-un comme une relation limitée. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a des lignes correspondantes dans les tables associées, car les lignes sans correspondance seront éliminées des résultats de la requête.

Voyons ce qui se passe lorsque des champs des deux tables sont ajoutés à un visuel de table et qu'il existe une relation limitée entre ces tables.



La table n’affiche que deux lignes. La référence SKU de produit CL-02 est manquante, car il n’y a aucune ligne correspondante dans la table **Catégorie de produit**.

Étapes suivantes

Pour plus d’informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Relations de modèle dans Power BI Desktop
- Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI
- Aide à la résolution des problèmes de relations
- Vous avez des questions ? Essayez d’interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Conseils sur les relations plusieurs-à-plusieurs

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse principalement aux modélisateurs de données qui utilisent Power BI Desktop. Il décrit trois scénarios de modélisation plusieurs à plusieurs différents. Il vous fournit également des conseils sur la façon de les concevoir correctement dans vos modèles.

> ⓘ **Notes**
>
> La présentation des relations de modèle n'est pas abordée dans cet article. Si vous ne connaissez pas bien les relations, leurs propriétés ni la façon de les configurer, nous vous recommandons de lire d'abord l'article **Relations de modèle dans Power BI Desktop**.
>
> Il est également important de comprendre la conception de schémas en étoile. Pour plus d'informations, consultez **Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI**.

Il existe, en fait, trois scénarios plusieurs à plusieurs. Ils peuvent se dérouler quand vous devez :

- Associer deux tables de type dimension
- Associer deux tables de type fait
- Associer des tables de type fait de niveau plus général, quand la table de type fait stocke des lignes à un niveau plus général que les lignes de la table de type dimension

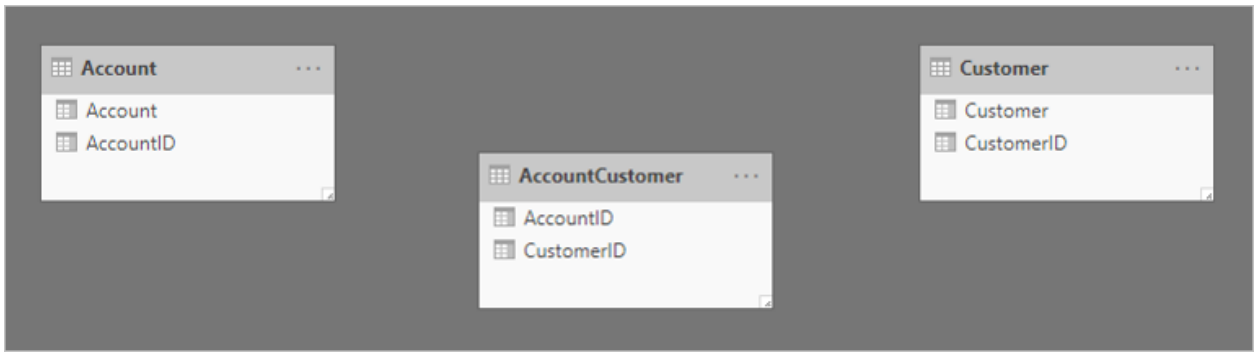
> ⓘ **Notes**
>
> Power BI prend désormais en charge les relations plusieurs-à-plusieurs en mode natif. Pour plus d'informations, consultez **Appliquer des relations plusieurs à plusieurs dans Power BI Desktop**.

Associer des dimensions plusieurs à plusieurs

Examinons le premier type de scénario plusieurs à plusieurs avec un exemple. Le scénario classique associe deux entités : les clients d'une banque et les comptes bancaires. Considérez que les clients peuvent avoir plusieurs comptes, et que les comptes peuvent appartenir à plusieurs clients. Lorsqu'un compte appartient à plusieurs clients, ceux-ci sont communément appelés *cotitulaires du compte*.

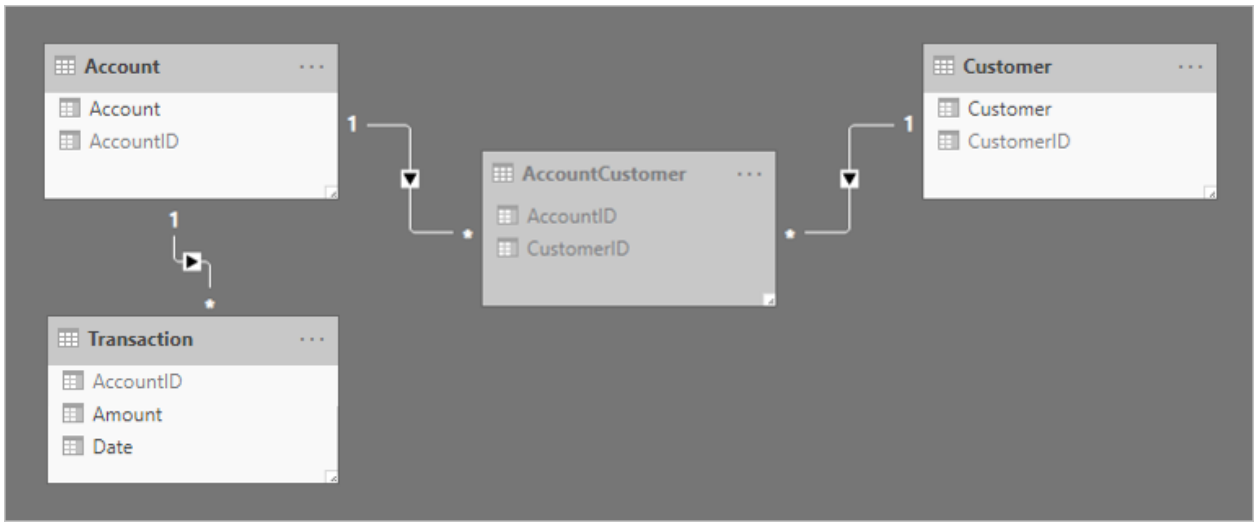
La modélisation de ces entités est simple. Une table de type dimension stocke les comptes, et une autre table de type dimension stocke les clients. Particularité des tables de type dimension, il existe une colonne ID dans chaque table. Pour modéliser la relation entre les deux tables, une troisième table est requise. Cette table est généralement appelée *table de pontage*. Dans cet exemple, son objectif est de stocker une ligne pour chaque association client/compte. Il est intéressant de noter que, quand cette table contient uniquement des colonnes ID, elle est appelée *table de faits sans faits*.

Voici un diagramme de modèle simpliste des trois tables.



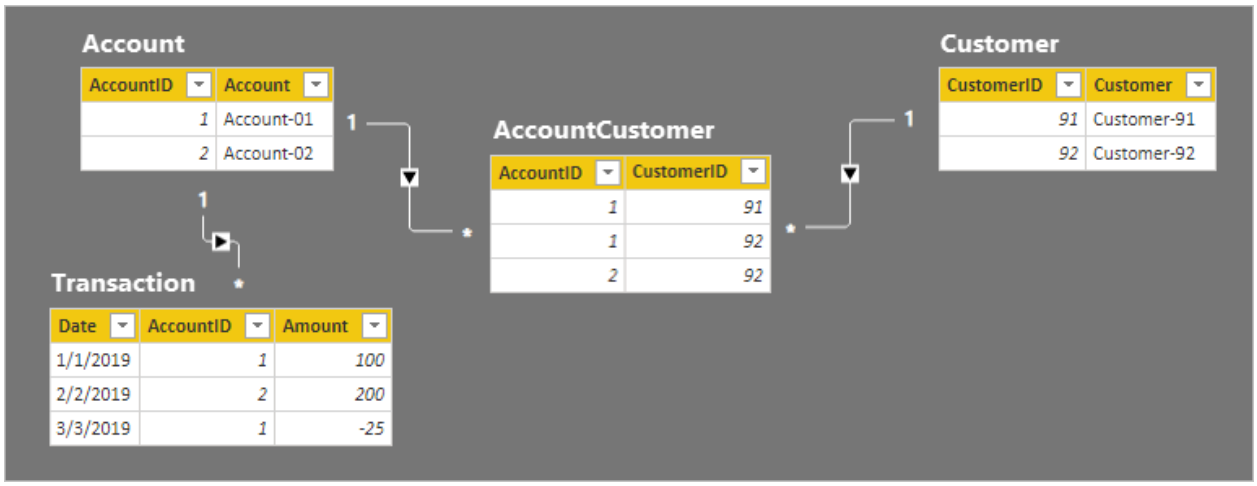
La première table est nommée **Account** et contient deux colonnes : **AccountID** et **Account**. La deuxième table est nommée **AccountCustomer** et contient deux colonnes : **AccountID** et **CustomerID**. La troisième table est nommée **Customer** et contient deux colonnes : **CustomerID** et **Customer**. Il n'existe aucune relation entre les tables.

Deux relations de type un à plusieurs sont ajoutées pour associer les tables. Voici un diagramme de modèle des tables associées mis à jour. Une table de type fait nommée **Transaction** a été ajoutée. Elle enregistre les transactions de compte. La table de pontage et toutes les colonnes ID ont été masquées.



Pour mieux décrire le fonctionnement de la propagation de filtres de relation, le diagramme de modèle a été modifié afin d'afficher les lignes de la table.

> ⓘ **Notes**
>
> Il n'est pas possible d'afficher les lignes de la table dans le diagramme de modèle Power BI Desktop. Cette opération est effectuée dans cet article pour étayer la discussion avec des exemples clairs.



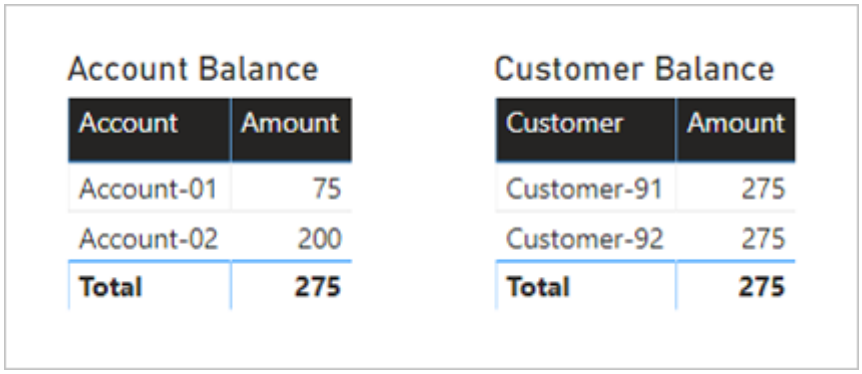
Les détails des lignes pour les quatre tables sont décrits dans la liste à puces suivante :

- La table **Account** comporte deux lignes :
  - **AccountID** 1 correspond à Account-01
  - **AccountID** 2 correspond à Account-02
- La table **Customer** comporte deux lignes :
  - **CustomerID** 91 correspond à Customer-91
  - **CustomerID** 92 correspond à Customer-92
- La table **AccountCustomer** comporte trois lignes :
  - **AccountID** 1 est associée à **CustomerID** 91
  - **AccountID** 1 est associée à **CustomerID** 92

    - **AccountID** 2 est associée à **CustomerID** 92
- La table **Transaction** comporte trois lignes :
    - **Date** 1er janvier 2019, **AccountID** 1, **Amount** 100
    - **Date** 2 février 2019, **AccountID** 2, **Amount** 200
    - **Date** 3 mars 2019, **AccountID** 1, **Amount** -25

Voyons ce qui se passe lorsque le modèle est interrogé.

Vous trouverez ci-dessous deux visuels qui récapitulent la colonne **Amount** à partir de la table **Transaction**. Le premier visuel effectuant un regroupement par compte, la somme des colonnes **Amount** représente le *solde du compte*. Le second visuel effectuant un regroupement par client, la somme des colonnes **Amount** représente le *solde du client*.



Account Balance

Account	Amount
Account-01	75
Account-02	200
Total	**275**

Customer Balance

Customer	Amount
Customer-91	275
Customer-92	275
Total	**275**

Le premier visuel est intitulé **Solde du compte** et il comporte deux colonnes : **Account** et **Amount**. Il affiche le résultat suivant :

- Le montant du solde pour Account-01 est égal à 75
- Le montant du solde pour Account-02 est égal à 200
- Le total est égal à 275

Le second visuel est intitulé **Solde du client** et il comporte deux colonnes : **Customer** et **Amount**. Il affiche le résultat suivant :

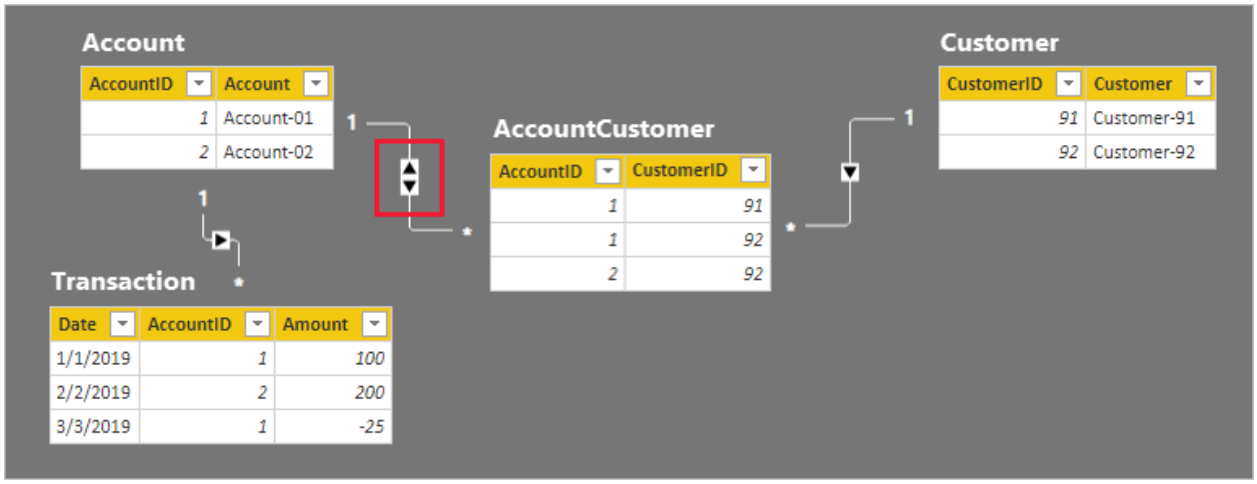
- Le montant du solde pour Customer-91 est égal à 275
- Le montant du solde pour Customer-92 est égal à 275
- Le total est égal à 275

Un coup d'œil rapide aux lignes de la table et au visuel **Solde du compte** montre que le résultat est correct, pour chaque compte et le montant total. Cela est dû au fait que chaque regroupement de comptes entraîne une propagation de filtres vers la table **Transaction** pour ce compte.

Toutefois, un problème semble se poser avec le visuel **Solde du client**. Chaque client du visuel **Solde du client** présente le même solde que le solde total. Ce résultat pourrait être correct uniquement si chaque client était un cotitulaire de chaque compte. Ce n'est

pas le cas dans cet exemple. Le problème est lié à la propagation de filtres. Elle ne s'étend pas entièrement jusqu'à la table **Transaction**.

Suivez les directions du filtre de relation de la table **Customer** jusqu'à la table **Transaction**. Il doit être évident que la relation entre les tables **Account** et **AccountCustomer** est propagée dans la mauvaise direction. La direction du filtre pour cette relation doit être définie sur **À double sens**.



Account Balance

Account	Amount
Account-01	75
Account-02	200
Total	**275**

Customer Balance

Customer	Amount
Customer-91	75
Customer-92	275
Total	**275**

Comme prévu, aucune modification n'a été apportée au visuel **Solde du compte**.

Toutefois, le visuel **Solde du client** affiche maintenant le résultat suivant :

- Le montant du solde pour Customer-91 est égal à 75
- Le montant du solde pour Customer-92 est égal à 275
- Le total est égal à 275

Le visuel **Solde du client** affiche maintenant un résultat correct. Suivez les directions du filtre de votre côté et découvrez comment les soldes des clients ont été calculés. En outre, sachez que la valeur totale affichée englobe *tous les clients*.

Une personne qui ne connaît pas les relations de modèle peut conclure que le résultat est incorrect. Elle pourrait demander : *Pourquoi le solde total de **Customer-91** et **Customer-92** n'est-il pas égal à 350 (75 + 275) ?*

La réponse à la question réside dans la compréhension de la relation plusieurs à plusieurs. Chaque solde de client peut représenter l'ajout de plusieurs soldes de comptes, de sorte que les soldes des clients sont *non additifs*.

Conseils sur l'association des dimensions plusieurs à plusieurs

Lorsque vous avez une relation plusieurs à plusieurs entre des tables de type dimension, nous donnons les conseils suivants :

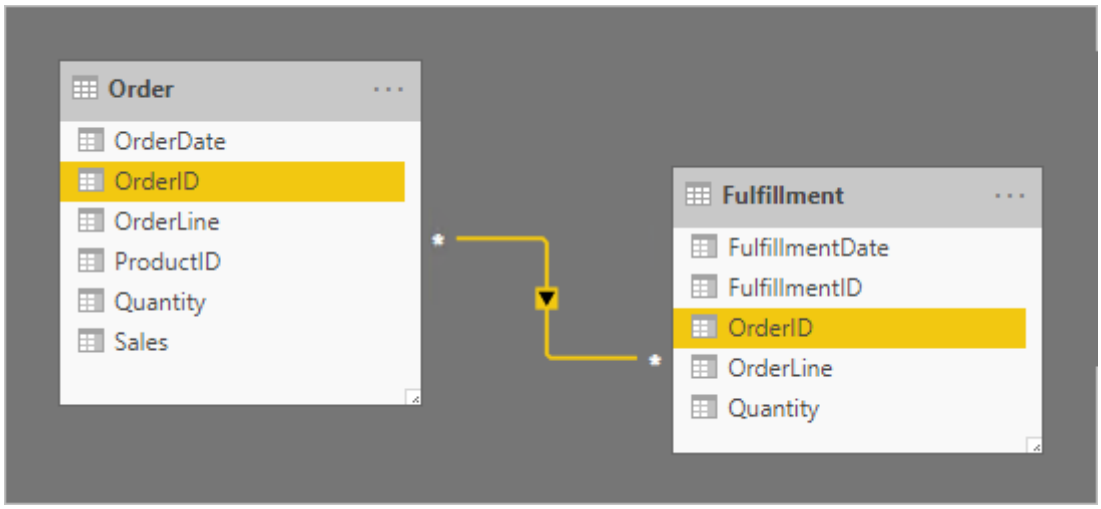
- Ajoutez chaque entité avec une relation plusieurs à plusieurs en tant que table de modèle, en veillant à ce qu'elle possède une colonne d'identificateur unique (ID).
- Ajoutez une table de pontage pour stocker les entités associées
- Créez des relations de type un à plusieurs entre les trois tables
- Configurez **une** relation bidirectionnelle pour permettre à la propagation de filtres de continuer jusqu'aux tables de type fait
- Lorsqu'il n'est pas approprié d'avoir des valeurs ID manquantes, affectez la valeur FALSE à la propriété **Est nullable** des colonnes ID : l'actualisation des données échoue si des valeurs manquantes sont provisionnées
- Masquez la table de pontage (à moins qu'elle ne contienne des colonnes ou des mesures supplémentaires requises pour la création de rapports)
- Masquez les colonnes ID qui ne conviennent pas pour la création de rapports (par exemple, lorsque les ID sont des clés de substitution)
- S'il est judicieux de conserver une colonne ID visible, vérifiez qu'elle se trouve sur le côté « un » de la relation, et masquez toujours la colonne côté « plusieurs ». Il en résulte des performances de filtre optimales.
- Pour éviter toute confusion ou mauvaise interprétation, communiquez les explications aux utilisateurs de votre rapport : vous pouvez ajouter des descriptions avec des zones de texte ou des info-bulles d'en-tête de visuel

Nous vous déconseillons d'associer directement les tables de type dimension plusieurs à plusieurs. Cette approche de conception nécessite la configuration d'une relation avec une cardinalité plusieurs à plusieurs. Conceptuellement, cela peut être obtenu, mais implique que les colonnes associées contiendront des valeurs en double. Le fait que les tables de type dimension aient une colonne ID constitue toutefois une pratique de conception bien acceptée. Les tables de type dimension doivent toujours utiliser la colonne ID comme le côté « un » d'une relation.

Associer des faits plusieurs à plusieurs

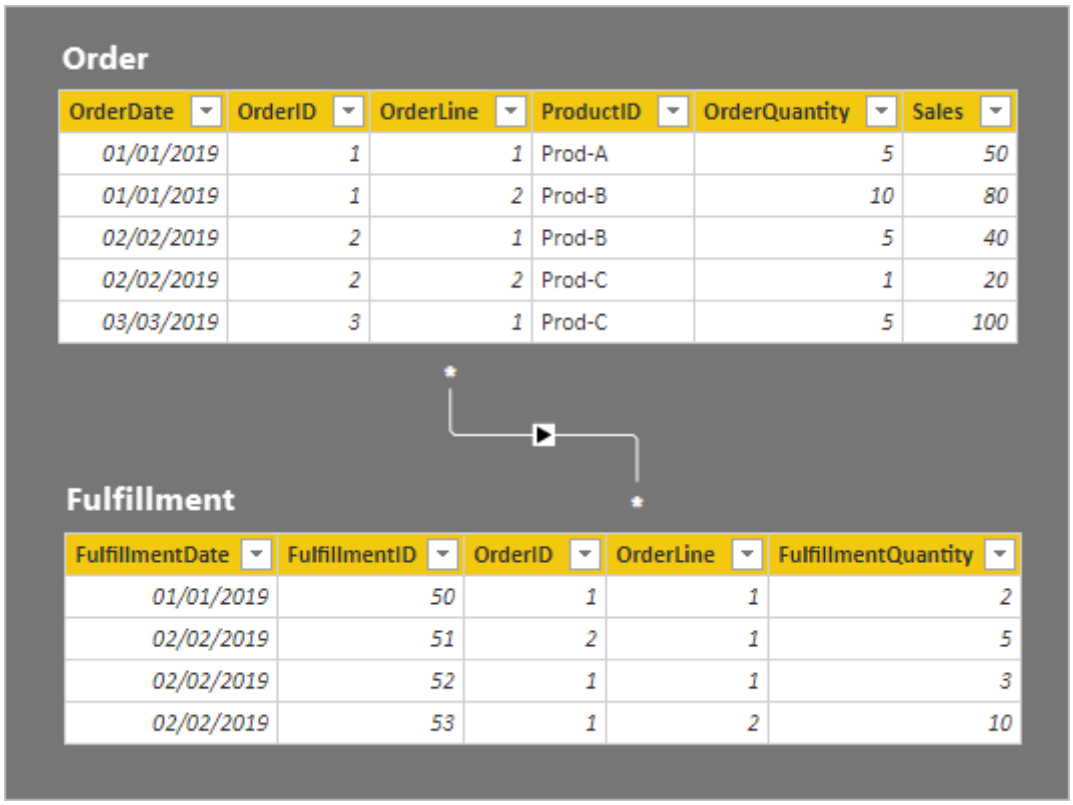
Le deuxième type de scénario plusieurs à plusieurs implique l'association de deux tables de type fait. Deux tables de type fait peuvent être associées directement. Cette technique de conception peut être utile pour une exploration de données rapide et simple. Toutefois, et pour être clairs, nous ne recommandons généralement pas cette approche de conception. Nous expliquerons pourquoi plus loin dans cette section.

Prenons un exemple qui implique deux tables de type fait : **Order** et **Fulfillment**. La table **Order** contient une ligne par ligne de commande et la table **Fulfillment** peut contenir zéro ou plusieurs lignes par ligne de commande. Les lignes de la table **Order** représentent les commandes client. Les lignes de la table **Fulfillment** représentent les articles commandés qui ont été expédiés. Une relation plusieurs à plusieurs associe les deux colonnes **OrderID**, avec la propagation de filtres uniquement à partir de la table **Order** (**Order** filtre **Fulfillment**).



La cardinalité de relation est définie sur plusieurs à plusieurs pour prendre en charge le stockage des valeurs **OrderID** en double dans les deux tables. Dans la table **Order**, il peut exister des valeurs **OrderID** en double, car une commande peut avoir plusieurs lignes. Dans la table **Fulfillment**, il peut exister des valeurs **OrderID** en double, car les commandes peuvent avoir plusieurs lignes et les lignes de commande peuvent être remplies par de nombreuses expéditions.

Examinons maintenant les lignes de la table. Dans la table **Fulfillment**, notez que les lignes de commande peuvent être remplies par plusieurs expéditions. (L'absence d'une ligne de commande signifie que la commande doit encore être remplie.)

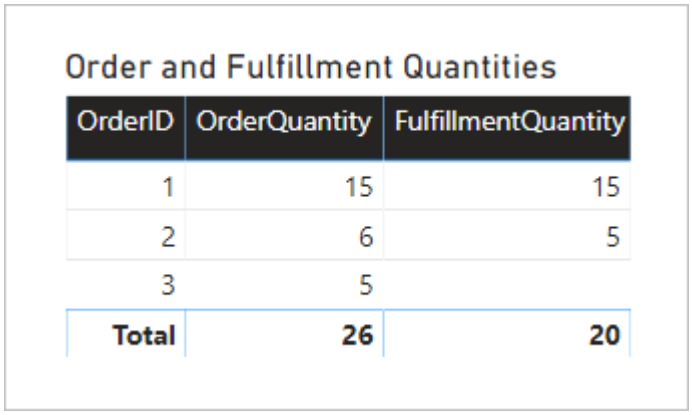


Les détails des lignes pour les deux tables sont décrits dans la liste à puces suivante :

- La table **Order** comporte cinq lignes :
  - **OrderDate** 1er janvier 2019, **OrderID** 1, **OrderLine** 1, **ProductID** Prod-A, **OrderQuantity** 5, **Sales** 50
  - **OrderDate** 1er janvier 2019, **OrderID** 1, **OrderLine** 2, **ProductID** Prod-B, **OrderQuantity** 10, **Sales** 80
  - **OrderDate** 2 février 2019, **OrderID** 2, **OrderLine** 1, **ProductID** Prod-B, **OrderQuantity** 5, **Sales** 40
  - **OrderDate** 2 février 2019, **OrderID** 2, **OrderLine** 2, **ProductID** Prod-C, **OrderQuantity** 1, **Sales** 20
  - **OrderDate** 3 mars 2019, **OrderID** 3, **OrderLine** 1, **ProductID** Prod-C, **OrderQuantity** 5, **Sales** 100
- La table **Fulfillment** comporte quatre lignes :
  - **FulfillmentDate** 1er janvier 2019, **FulfillmentID** 50, **OrderID** 1, **OrderLine** 1, **FulfillmentQuantity** 2
  - **FulfillmentDate** 2 février 2019, **FulfillmentID** 51, **OrderID** 2, **OrderLine** 1, **FulfillmentQuantity** 5
  - **FulfillmentDate** 2 février 2019, **FulfillmentID** 52, **OrderID** 1, **OrderLine** 1, **FulfillmentQuantity** 3
  - **FulfillmentDate** 1er janvier 2019, **FulfillmentID** 53, **OrderID** 1, **OrderLine** 2, **FulfillmentQuantity** 10

Voyons ce qui se passe lorsque le modèle est interrogé. Voici un visuel de table qui compare les quantités commandées et traitées selon la colonne **OrderID** de la table

Order.



Order and Fulfillment Quantities

OrderID	OrderQuantity	FulfillmentQuantity
1	15	15
2	6	5
3	5	
Total	**26**	**20**

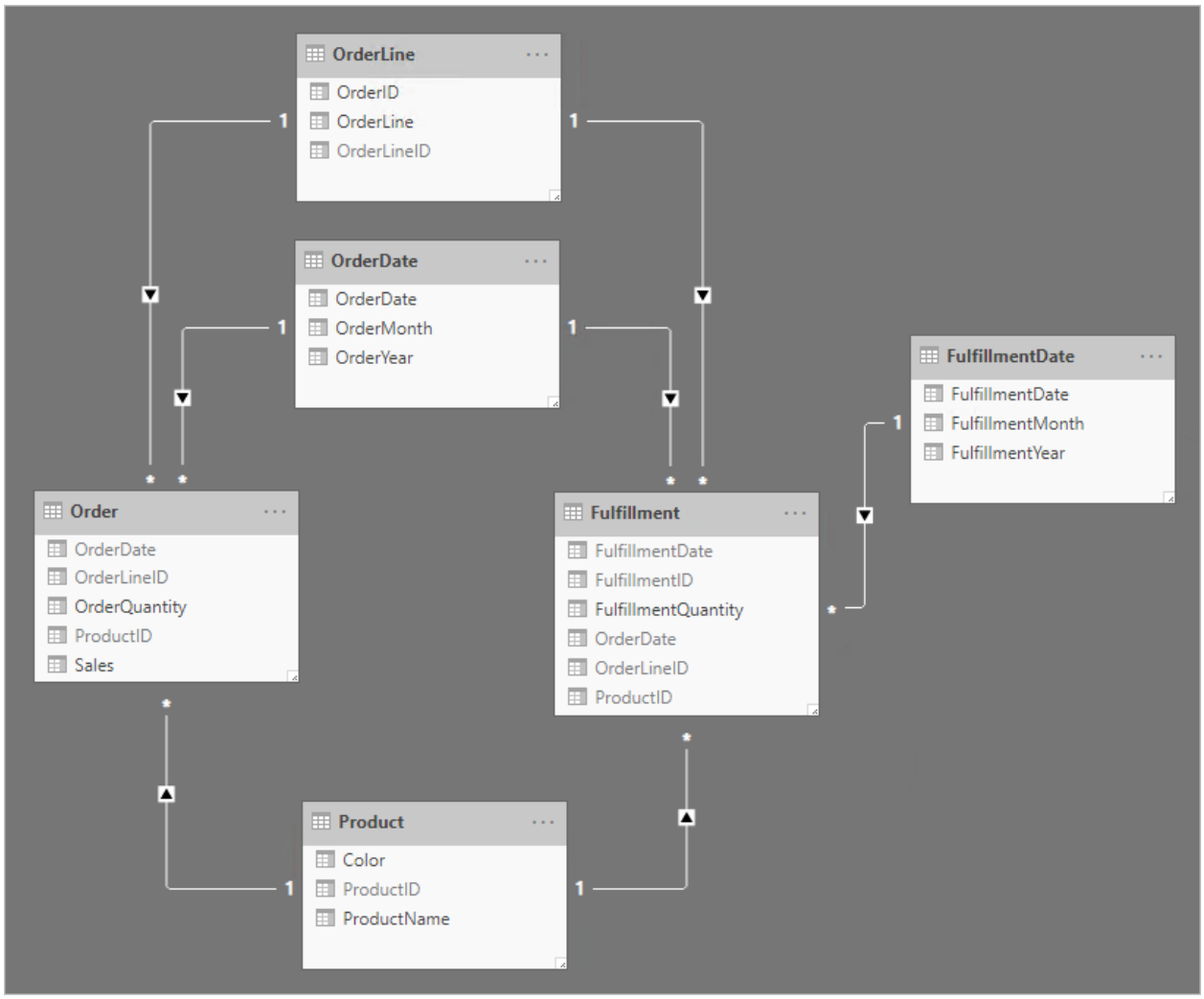
Le visuel présente un résultat précis. Toutefois, l'utilité du modèle est limitée : vous pouvez uniquement filtrer ou regrouper selon la colonne **OrderID** de la table **Order**.

Conseils sur l'association des faits plusieurs à plusieurs

En règle générale, nous vous déconseillons d'associer deux tables de type fait directement à l'aide de la cardinalité plusieurs à plusieurs. La raison principale est que le modèle n'offre pas de flexibilité dans la façon dont vos visuels de rapport filtrent ou regroupent. Dans l'exemple, il est uniquement possible pour les visuels de filtrer ou regrouper selon la colonne **OrderID** de la table **Order**. Une autre raison est liée à la qualité de vos données. Si vos données présentent des problèmes d'intégrité, il est possible que certaines lignes soient omises lors de l'interrogation en raison de la nature de la *relation limitée*. Pour plus d'informations, consultez Relations de modèle dans Power BI Desktop (évaluation de la relation).

Au lieu d'associer directement les tables de type fait, nous vous recommandons d'adopter les principes de conception de schémas en étoile. Pour ce faire, vous devez ajouter des tables de type dimension. Les tables de type dimension sont ensuite associées aux tables de type fait à l'aide de relations de type un à plusieurs. Cette approche de conception est fiable, car elle offre des options de création de rapports flexibles. Elle vous permet de filtrer ou de regrouper en utilisant n'importe quelle colonne de type dimension et de récapituler toute table de type fait associée.

Envisageons une meilleure solution.



Notez les modifications de conception suivantes :

- Le modèle comporte désormais quatre tables supplémentaires : **OrderLine**, **OrderDate**, **Product** et **FulfillmentDate**
- Les quatre tables supplémentaires sont toutes des tables de type dimension, et les relations de type un à plusieurs associent ces tables aux tables de type fait
- La table **OrderLine** contient une colonne **OrderLineID**, qui représente la valeur **OrderID** multipliée par 100, plus la valeur **OrderLine**, un identificateur unique pour chaque ligne de commande
- Les tables **Order** et **Fulfillment** contiennent désormais une colonne **OrderLineID**, et elles ne contiennent plus les colonnes **OrderID** ni **OrderLine**
- La table **Fulfillment** contient désormais les colonnes **OrderDate** et **ProductID**
- La table **FulfillmentDate** est associée uniquement à la table **Fulfillment**
- Toutes les colonnes d'identificateur unique sont masquées

Si vous prenez le temps d'appliquer les principes de conception de schémas en étoile, vous bénéficiez des avantages suivants :

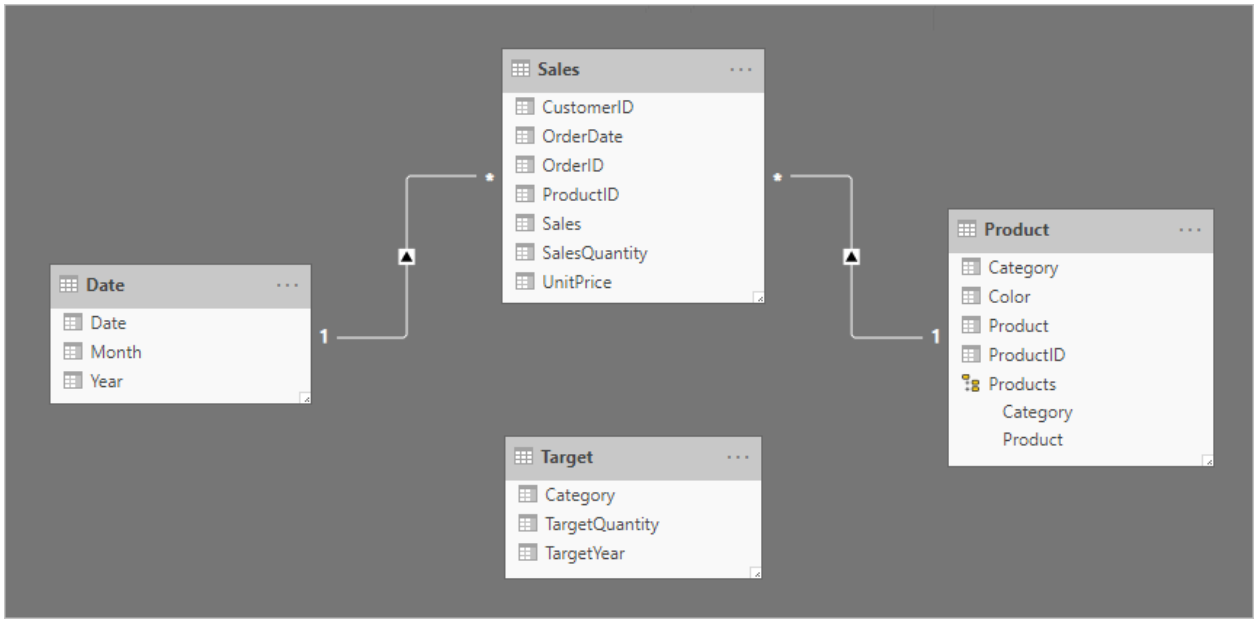
- Vos visuels de rapport peuvent *filtrer ou regrouper* selon n'importe quelle colonne visible à partir des tables de type dimension

- Vos visuels de rapport peuvent *récapituler* toute colonne visible à partir des tables de type fait
- Les filtres appliqués aux tables **OrderLine**, **OrderDate** ou **Product** sont propagés aux deux tables de type fait
- Toutes les relations sont de type un à plusieurs, et chaque relation est une *relation normale*. Les problèmes d'intégrité des données ne sont pas masqués. Pour plus d'informations, consultez Relations de modèle dans Power BI Desktop (évaluation de la relation).

Associer des faits de niveau plus général

Ce scénario de type plusieurs à plusieurs est très différent des deux autres qui sont déjà décrits dans cet article.

Prenons un exemple impliquant quatre tables : **Date**, **Sales**, **Product** et **Target**. **Date** et **Product** sont des tables de type dimension, et les relations de type un à plusieurs associent chacune à la table de type fait **Sales**. Jusqu'à présent, il s'agit d'une bonne conception de schéma en étoile. Toutefois, la table **Target** n'est pas encore liée aux autres tables.



La table **Target** contient trois colonnes : **Category**, **TargetQuantity** et **TargetYear**. Les lignes de la table affichent une précision au niveau de l'année et de la catégorie de produit. En d'autres termes, les cibles, utilisées pour mesurer les performances des ventes, sont définies chaque année pour chaque catégorie de produit.

TargetYear	Category	TargetQuantity
01/01/2019	Clothing	10
01/01/2019	Accessories	20
01/01/2019	Clothing	30
01/01/2020	Accessories	40
01/01/2020	Food	100
01/01/2020	Food	200

Étant donné que la table **Target** stocke les données à un niveau supérieur à celui des tables de type dimension, il n'est pas possible de créer une relation de type un à plusieurs. Eh bien, cela est vrai pour une seule des relations. Étudions comment la table **Target** peut être associée aux tables de type dimension.

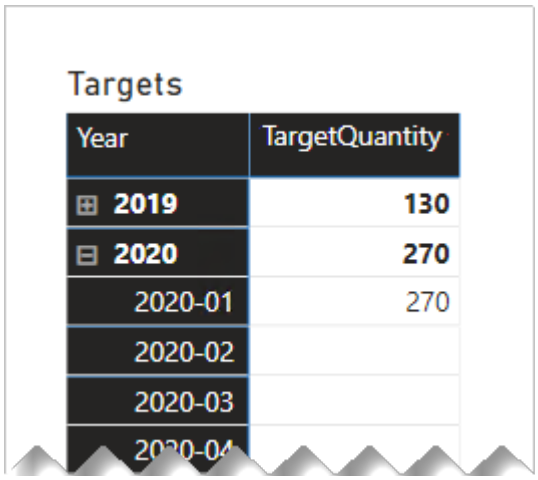
Associer des périodes de niveau plus général

Une relation entre les tables **Date** et **Target** doit être une relation de type un à plusieurs. Cela est dû au fait que les valeurs de la colonne **TargetYear** sont des dates. Dans cet exemple, chaque valeur de la colonne **TargetYear** est la première date de l'année cible.

> **Conseil**
>
> Lorsque vous stockez des faits à un niveau de précision temporelle supérieur à celui du jour, définissez le type de données de la colonne sur **Date** (ou **Nombre entier** si vous utilisez des dates clés). Dans la colonne, stockez une valeur représentant le premier jour de la période. Par exemple, une période d'un an est enregistrée en tant que 1er janvier de l'année, et une période d'un mois est enregistrée en tant que premier jour de ce mois.

Toutefois, il convient de veiller à ce que les filtres de niveau mois ou date produisent un résultat significatif. Sans logique de calcul spéciale, les visuels de rapport peuvent signaler que les dates cibles sont littéralement le premier jour de chaque année. Tous les autres jours, et tous les mois sauf janvier, récapitulent la quantité cible comme VIDE.

Le visuel de matrice suivant montre ce qui se produit quand l'utilisateur du rapport passe d'une année à ses mois. Le visuel récapitule la colonne **TargetQuantity**. (L'option Afficher les éléments sans données a été activée pour les lignes de la matrice.)



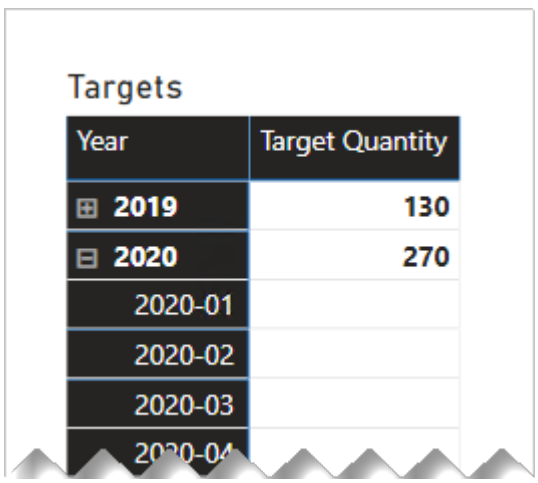
Pour éviter ce comportement, nous vous recommandons de contrôler la totalisation de vos données de faits à l'aide de mesures. Une façon de contrôler la totalisation consiste à retourner la valeur VIDE lorsque des périodes de niveau inférieur sont interrogées. Une autre méthode, définie avec une bibliothèque DAX sophistiquée, consiste à répartir les valeurs sur des périodes de niveau inférieur.

Considérez la définition de mesure suivante qui utilise la fonction DAX ISFILTERED. Elle retourne uniquement une valeur lorsque les colonnes **Date** ou **Month** ne sont pas filtrées.

DAX

```
Target Quantity =
IF(
    NOT ISFILTERED('Date'[Date])
        && NOT ISFILTERED('Date'[Month]),
    SUM(Target[TargetQuantity])
)
```

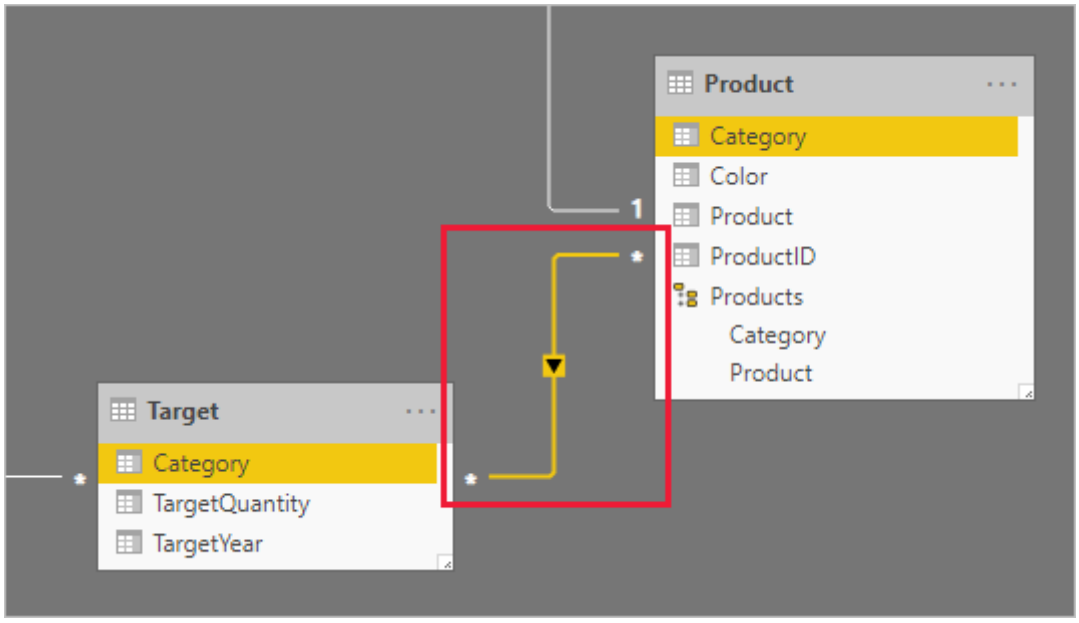
Le visuel de matrice suivant utilise désormais la mesure **TargetQuantity**. Elle indique que toutes les quantités cibles mensuelles sont VIDES.



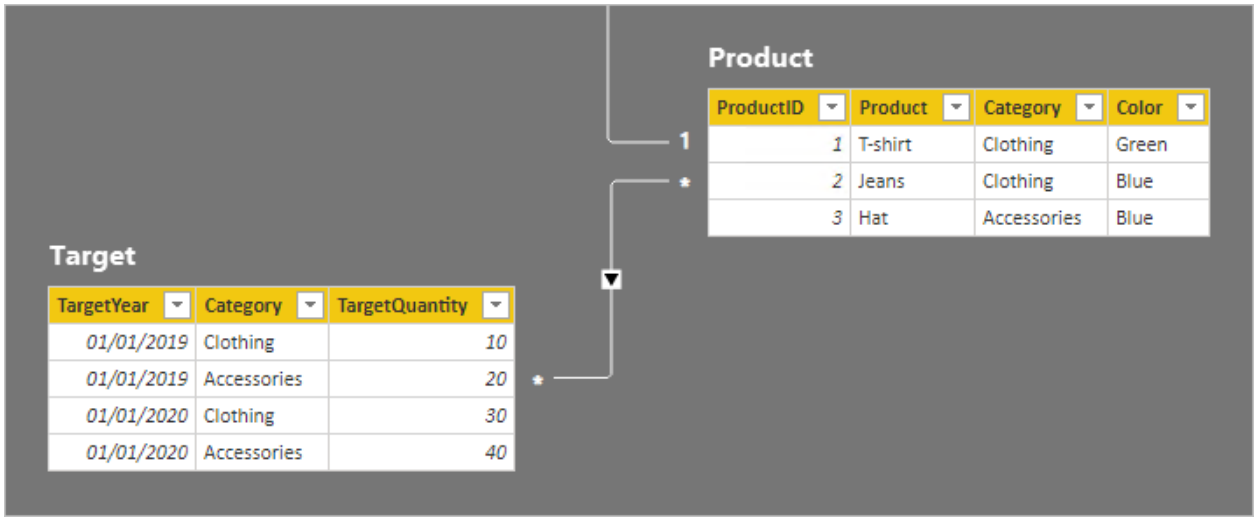
Associer à un niveau plus général (non-date)

Une autre approche de conception est nécessaire lors de l'association d'une colonne non-date d'une table de type dimension à une table de type fait (et à un niveau plus général que la table de type dimension).

Les colonnes **Category** (des tables **Product** et **Target**) contiennent des valeurs en double. Il n'y a donc pas de « un » pour une relation de type un à plusieurs. Dans ce cas, vous devez créer une relation plusieurs à plusieurs. La relation doit propager les filtres dans une seule direction, de la table de type dimension à la table de type fait.

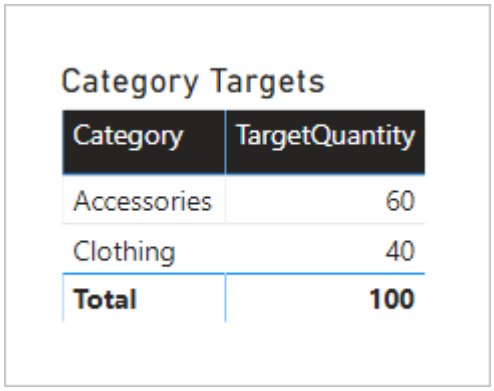


Examinons maintenant les lignes de la table.



Dans la table **Target**, il y a quatre lignes : deux lignes pour chaque année cible (2019 et 2020) et deux catégories (Vêtements et Accessoires). Dans la table **Product**, il existe trois produits. Deux appartiennent à la catégorie Vêtements et l'autre à la catégorie Accessoires. L'une des couleurs de la catégorie Vêtements est Vert et les deux autres sont Bleu.

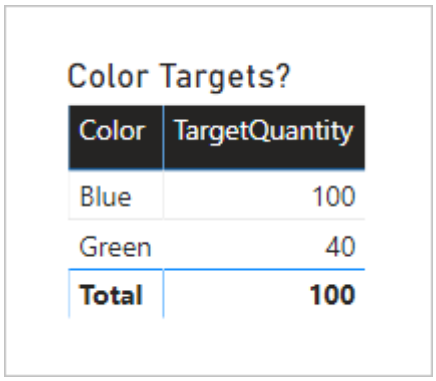
Un regroupement visuel de table selon la colonne **Category** de la table **Product** génère le résultat suivant.



Category Targets

Category	TargetQuantity
Accessories	60
Clothing	40
Total	**100**

Ce visuel produit le résultat correct. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque la colonne **Color** de la table **Product** est utilisée pour regrouper la quantité cible.



Color Targets?

Color	TargetQuantity
Blue	100
Green	40
Total	**100**

Le visuel produit une représentation incorrecte des données. Que se passe-t-il ici ?

Un filtre sur la colonne **Color** de la table **Product** génère deux lignes. L'une des lignes concerne la catégorie Vêtements, tandis que l'autre concerne la catégorie Accessoires. Ces deux valeurs de catégorie sont propagées en tant que filtres à la table **Target**. En d'autres termes, étant donné que la couleur bleue est utilisée par les produits de deux catégories, *ces catégories* sont utilisées pour filtrer les cibles.

Pour éviter ce comportement, comme décrit précédemment, nous vous recommandons de contrôler la totalisation de vos données de faits à l'aide de mesures.

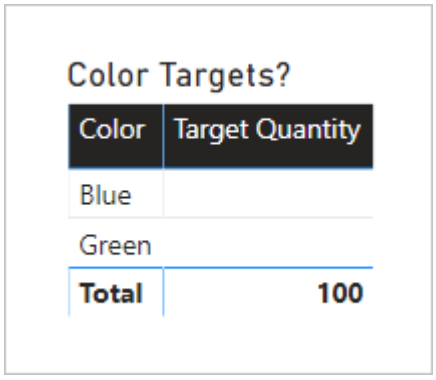
Considérez la définition de mesure suivante. Notez que toutes les colonnes de la table **Product** qui se trouvent sous le niveau de catégorie sont testées pour les filtres.

DAX

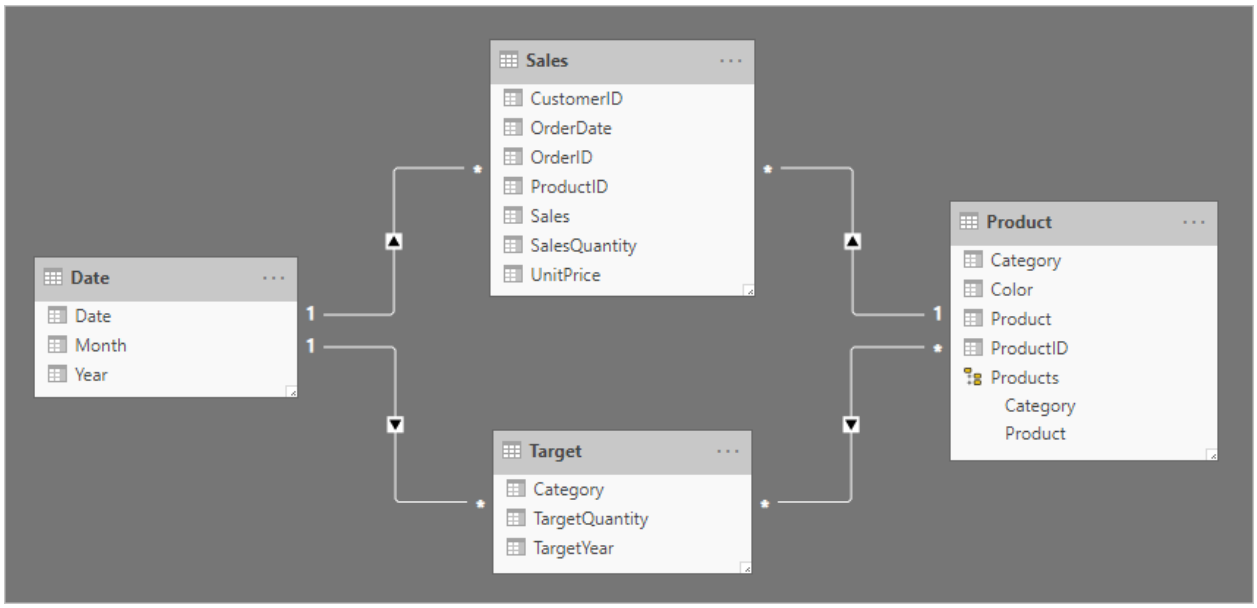
```
Target Quantity =
IF(
    NOT ISFILTERED('Product'[ProductID])
        && NOT ISFILTERED('Product'[Product])
        && NOT ISFILTERED('Product'[Color]),
```

```
    SUM(Target[TargetQuantity])
)
```

Le visuel de table suivant utilise désormais la mesure **TargetQuantity**. Elle indique que toutes les quantités cibles de couleur sont VIDES.



La conception du modèle final se présente comme suit.



Conseils sur l'association des faits de niveau plus général

Lorsque vous devez associer une table de type dimension à une table de type fait, et que la table de type fait stocke des lignes à un niveau plus général que les lignes de la table de type dimension, nous donnons les conseils suivants :

- Pour les dates des faits de niveau plus général :
  - Dans la table de type fait, stockez la première date de la période
  - Créez une relation de type un à plusieurs entre la table de dates et la table de type fait
- Pour d'autres faits de niveau plus général :
  - Créez une relation plusieurs à plusieurs entre la table de type dimension et la table de type fait

- Pour les deux types :
  - Contrôlez la totalisation avec une logique de mesure : retournez la valeur VIDE quand des colonnes de type dimension de niveau inférieur sont utilisées pour filtrer ou regrouper
  - Masquez les colonnes récapitulatives de la table de type fait : ainsi, seules les mesures peuvent être utilisées pour récapituler la table de type fait

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Relations de modèle dans Power BI Desktop
- Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI
- Aide à la résolution des problèmes de relations
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Aide pour les relations actives et inactives

Article • 04/05/2023

Cet article s'adresse principalement aux modélisateurs de données qui utilisent Power BI Desktop. Il vous fournit une aide pour créer des relations de modèle actives ou inactives au bon moment. Par défaut, les relations actives propagent les filtres vers d'autres tables. Toutefois, la relation inactive ne propage les filtres que lorsqu'une expression DAX active (utilise) la relation.

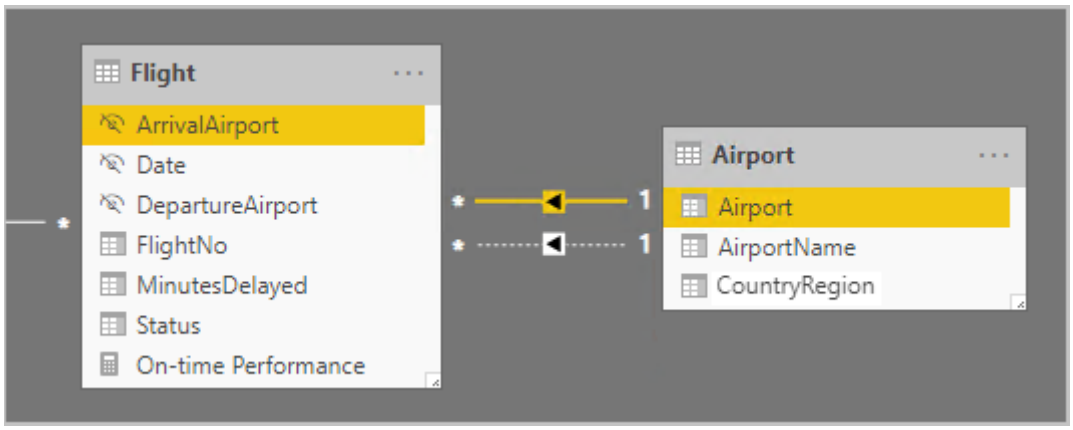
> ⓘ **Notes**
>
> La présentation des relations de modèle n'est pas abordée dans cet article. Si vous ne connaissez pas bien les relations, leurs propriétés ni la façon de les configurer, nous vous recommandons de lire d'abord l'article **Relations de modèle dans Power BI Desktop**.
>
> Il est également important de comprendre la conception de schémas en étoile. Pour plus d'informations, consultez **Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI**.

Relations actives

Généralement, nous vous recommandons de définir des relations actives chaque fois que cela est possible. Elles élargissent l'étendue et le potentiel de la manière dont votre modèle peut être utilisé par les auteurs de rapports et les utilisateurs qui travaillent avec Questions et réponses.

Prenons l'exemple d'un modèle d'importation conçu pour analyser les performances de ponctualité des liaisons aériennes (OTP). Le modèle a une table **Flight**, qui est une table de type fait stockant une ligne par vol. Chaque ligne enregistre la date du vol, le numéro de vol, les aéroports de départ et d'arrivée ainsi que le retard (en minutes). Il y a également une table **Aéroport**, qui est une table de type dimension stockant une ligne par aéroport. Chaque ligne décrit le code de l'aéroport, le nom de l'aéroport, ainsi que le pays ou la région.

Voici un diagramme de modèle partiel des deux tables.

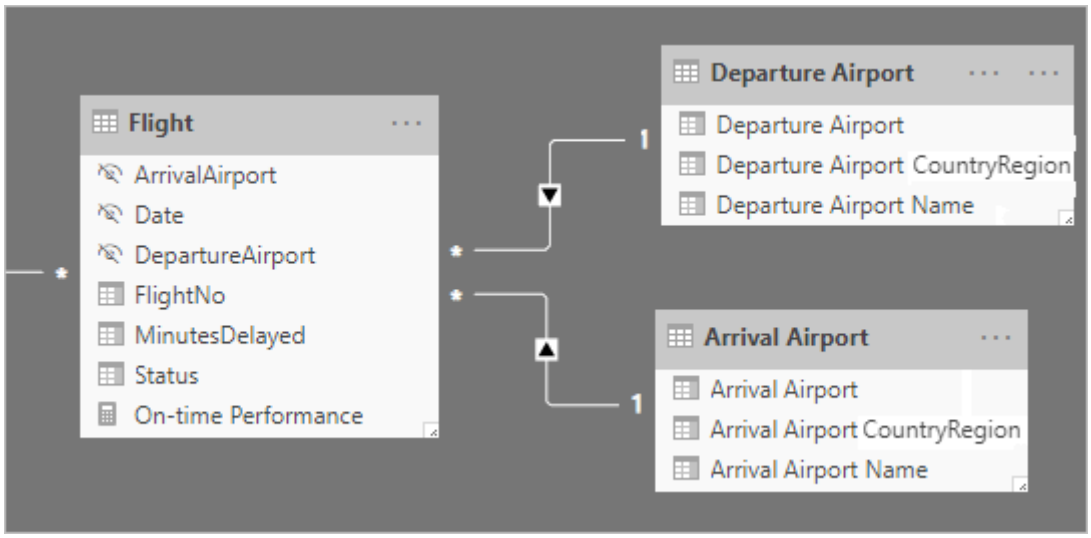


Il existe deux relations de modèle entre les tables **Flight** et **Airport**. Dans la table **Flight**, les colonnes **DepartureAirport** et **ArrivalAirport** sont liées à la colonne **Airport** de la table **Airport**. Dans la conception de schéma en étoile, la table **Aéroport** est décrite comme une dimension de rôle actif. Dans ce modèle, les deux rôles sont *aéroport de départ* et *aéroport d'arrivée*.

Bien que cette conception fonctionne bien pour les conceptions de schémas en étoile relationnels, elle ne s'applique pas aux modèles Power BI. Cela est dû au fait que les relations de modèle sont des chemins de propagation des filtre et que ces chemins doivent être déterministes. Pour cette raison, un modèle ne peut pas avoir plusieurs relations actives entre deux tables. Par conséquent, comme décrit dans cet exemple, une relation est active tandis que l'autre (représentée par la ligne en pointillés) est inactive. Plus précisément, c'est la relation avec la colonne **ArrivalAirport** qui est active. Cela signifie que les filtres appliqués à la table **Airport** sont automatiquement propagés à la colonne **ArrivalAirport** de la table **Flight**.

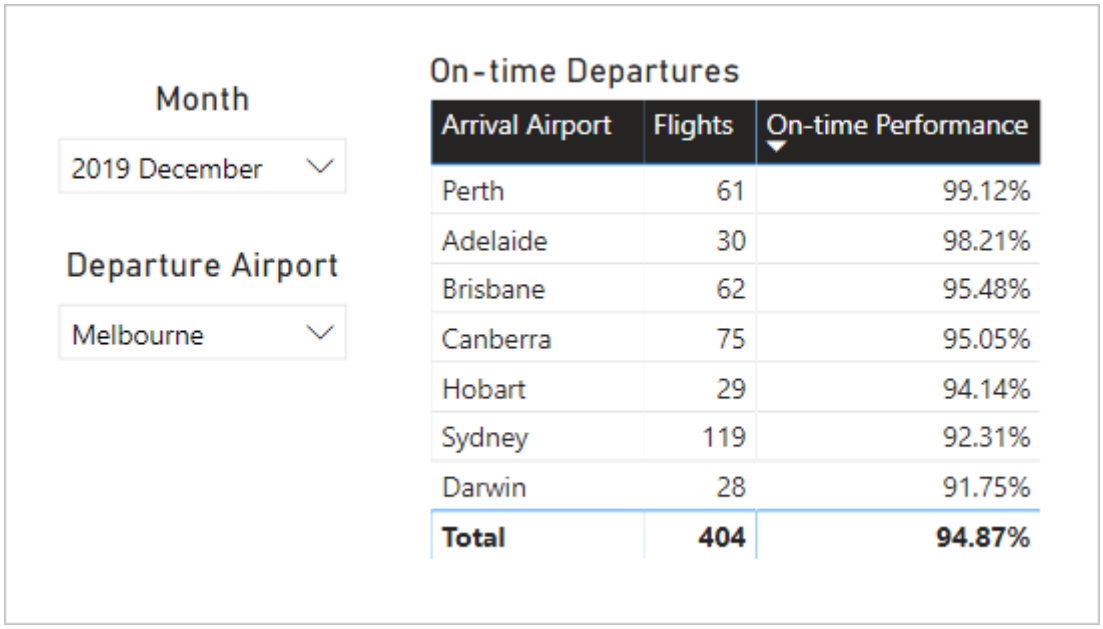
Cette conception de modèle impose des restrictions sévères concernant la façon dont les données peuvent être signalées. Plus précisément, il n'est pas possible de filtrer la table **Airport** pour isoler automatiquement les détails de vol d'un aéroport de départ. Comme les exigences de création de rapports impliquent le filtrage (ou le regroupement) *simultané* par aéroports de départ et d'arrivée, deux relations actives sont nécessaires. La traduction de cette exigence dans une conception de modèle Power BI signifie que le modèle doit avoir deux tables d'aéroports.

Voici la conception de modèle améliorée.



Le modèle a maintenant deux tables d'aéroports : **Aéroport de départ** et **Aéroport d'arrivée**. Les relations de modèle entre ces tables et la table **Vol** sont actives. Notez également que les noms des colonnes dans les tables **Aéroport de départ** et **Aéroport d'arrivée** sont précédés du mot *Départ* ou *Arrivée*.

La conception de modèle améliorée prend en charge la conception de rapport suivante.



La page de rapport filtre par Melbourne comme aéroport de départ, et les groupes de visuels de table filtrent par aéroports d'arrivée.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour les modèles d'importation, la table supplémentaire a entraîné une augmentation de la taille du modèle et des temps d'actualisation plus longs. En soi, cela contredit les recommandations faites dans l'article **Techniques de réduction des données pour la modélisation des importations**. Toutefois, dans l'exemple

mentionné, la nécessité d'avoir uniquement des relations actives remplace ces recommandations.

De plus, il est courant que les tables de type dimension contiennent des nombres de lignes faibles par rapport aux nombres de lignes de tables de type fait. Ainsi, l'augmentation de la taille du modèle et des temps d'actualisation n'est pas susceptible d'être excessivement importante.

Méthodologie de refactorisation

Voici une méthodologie permettant de refactoriser un modèle à partir d'une table de type dimension à rôle actif unique en conception avec *une table par rôle*.

1. Supprimer des relations inactives.

2. Envisagez de renommer la table de type dimension à rôle actif pour mieux décrire son rôle. Dans l'exemple, la table **Aéroport** est associée à la colonne **ArrivalAirport** de la table **Flight**, qui est donc renommée **Aéroport d'arrivée**.

3. Créez une copie de la table de rôle actif en lui attribuant un nom qui reflète son rôle. S'il s'agit d'une table d'importation, nous vous recommandons de définir une table calculée. S'il s'agit d'une table DirectQuery, vous pouvez dupliquer la requête Power Query.

   Dans l'exemple, la table **Aéroport de départ** a été créé à l'aide de la définition de table calculée suivante.

   ```
   DAX

   Departure Airport = 'Arrival Airport'
   ```

4. Créez une relation active pour associer la nouvelle table.

5. Envisagez de renommer les colonnes dans les tables afin qu'elles reflètent précisément leur rôle. Dans l'exemple, toutes les colonnes sont précédées du mot *Départ* ou *Arrivée*. Ces noms garantissent que les visuels des rapports auront des étiquettes autodescriptives et non ambiguës. L'expérience Questions et réponses est également améliorée, ce qui permet aux utilisateurs de rédiger facilement leurs questions.

6. Envisagez d'ajouter des descriptions aux tables de rôle actif. (Dans le volet **Champs**, une description s'affiche dans une info-bulle lorsqu'un auteur de rapport

pointe sur la table.) De cette façon, vous pouvez communiquer les détails supplémentaires de la propagation de filtre à vos auteurs de rapports.

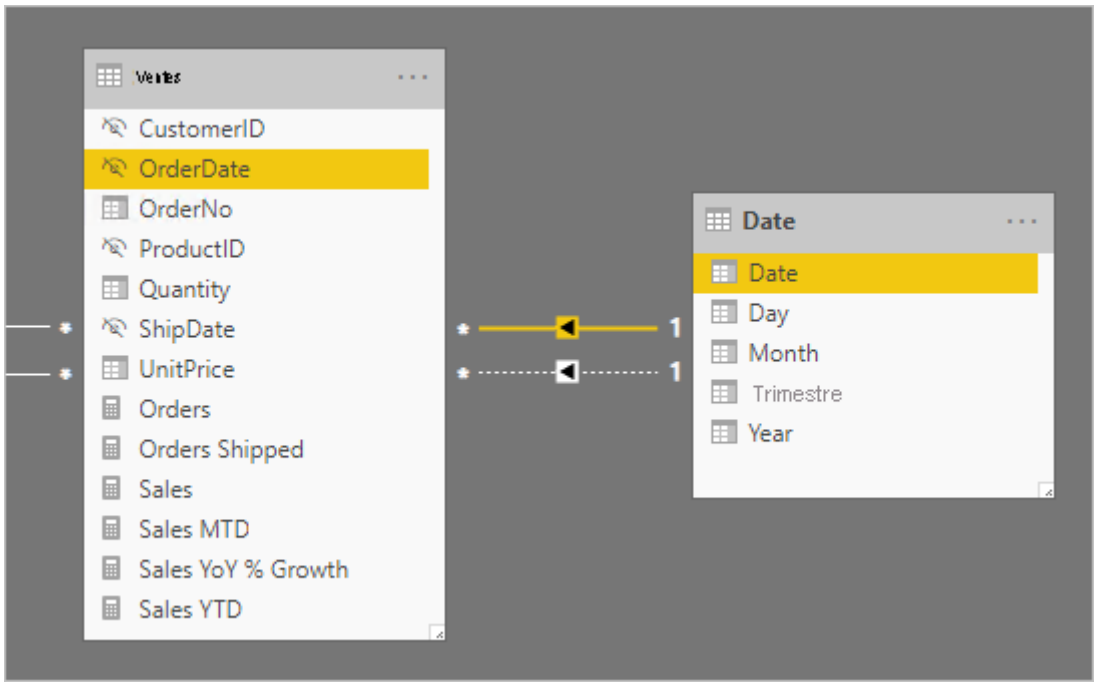
Relations inactives

Dans certains cas, les relations inactives peuvent répondre à des besoins spécifiques en matière de création de rapports.

Examinons à présent les différentes exigences en matière de modèles et de rapports :

- Un modèle de vente contient une table **Ventes** qui comporte deux colonnes de date : **OrderDate** et **ShipDate**
- Chaque ligne de la table **Ventes** enregistre une seule commande.
- Les filtres de date sont presque toujours appliqués à la colonne **OrderDate**, qui stocke toujours une date valide.
- Une seule mesure nécessite une propagation de filtre de date vers la colonne **ShipDate**, qui peut contenir des VIDES (jusqu'à ce que la commande soit expédiée)
- Il n'est pas obligatoire de filtrer (ou de regrouper) simultanément par périodes de dates de commande *et* de date d'expédition

Voici un diagramme de modèle partiel des deux tables.



Il existe deux relations de modèle entre les tables **Ventes** et **Date**. Dans la table **Ventes**, les colonnes **OrderDate** et **ShipDate** sont liées à la colonne **Date** de la table **Date**. Dans ce modèle, les deux rôles de la table **Date** sont *Date de commande* et *Date d'expédition*. C'est la relation avec la colonne **OrderDate** qui est active.

Les six mesures, à l'exception d'une, doivent filtrer par la colonne **OrderDate**. Toutefois, la mesure **Commandes expédiées** doit être filtrée par la colonne **ShipDate**.

Voici la définition de mesure **Commandes**. Elle compte simplement les lignes de la table **Ventes** dans le contexte de filtre. Tous les filtres appliqués à la table **Date** sont propagés à la colonne **OrderDate**.

DAX

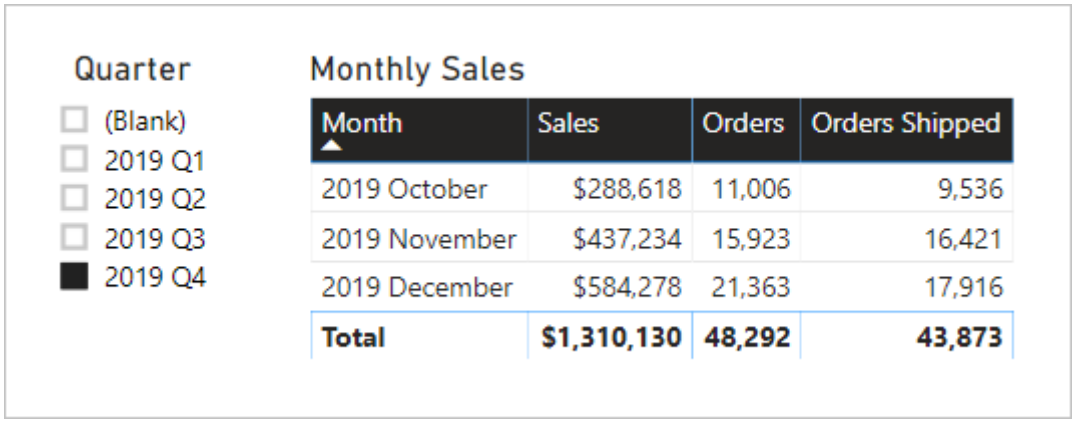
```
Orders = COUNTROWS(Sales)
```

Voici la définition de mesure **Commandes expédiées**. Elle utilise la fonction USERELATIONSHIP DAX, qui active la propagation de filtre pour une relation spécifique uniquement pendant l'évaluation de l'expression. Dans cet exemple, la relation avec la colonne **ShipDate** est utilisée.

DAX

```
Orders Shipped =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Sales)
    ,USERELATIONSHIP('Date'[Date], Sales[ShipDate])
)
```

Cette conception de modèle prend en charge la conception de rapport suivante.



Les filtres de page de rapport par trimestre 2019 Q4. Les visuels de table sont regroupés par mois et affichent différentes statistiques de ventes. Les mesures **Commandes** et **Commandes expédiées** donnent des résultats différents. Elles utilisent chacune la même logique de résumé (nombre de lignes de la table **Ventes**), mais une propagation différente du filtre de table **Date**.

Notez que le segment trimestre comprend un élément VIDE. Cet élément de segment s'affiche à la suite de l'expansion de table. Alors que chaque ligne de table **Ventes** a une

date de commande, certaines lignes ont une date d'expédition VIDE. Ces commandes ne sont pas encore expédiées. L'expansion de table prend également en compte les relations inactives. Des VIDES peuvent donc apparaître en raison des VIDES du côté « plusieurs » de la relation, ou en raison de problèmes d'intégrité des données.

> ⓘ **Notes**
>
> Les filtres de sécurité au niveau des lignes se propagent uniquement au travers de relations actives. Les filtres de sécurité au niveau des lignes ne se propagent pas pour les relations inactives, même si l'élément UseRelationship est ajouté explicitement à une définition de mesure.

Recommandations

En résumé, nous vous recommandons de définir des relations actives chaque fois que cela est possible, spécialement lors de la définition des rôles de sécurité au niveau des lignes pour votre modèle de données. Elles élargissent l'étendue et le potentiel de la manière dont votre modèle peut être utilisé par les auteurs de rapports et les utilisateurs qui travaillent avec Questions et réponses. Cela signifie que les tables de type dimension à rôle actif doivent être dupliquées dans votre modèle.

Dans certains cas, toutefois, vous pouvez définir une ou plusieurs relations inactives pour une table de type dimension à rôle actif. Vous pouvez envisager cette conception dans les cas suivants :

- Il n'est pas obligatoire que les visuels du rapport filtrent simultanément par rôles différents
- Vous utilisez la fonction DAX USERELATIONSHIP pour activer une relation spécifique pour les calculs de modèle pertinents

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Relations de modèle dans Power BI Desktop
- Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI
- Aide à la résolution des problèmes de relations
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Aide pour la relation bidirectionnelle

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse principalement aux modélisateurs de données qui utilisent Power BI Desktop. Il vous fournit une aide pour créer des relations de modèle bidirectionnelles au bon moment. Une relation bidirectionnelle est une relation qui filtre *dans les deux directions*.

> ⓘ **Notes**
>
> La présentation des relations de modèle n'est pas abordée dans cet article. Si vous ne connaissez pas bien les relations, leurs propriétés ni la façon de les configurer, nous vous recommandons de lire d'abord l'article **Relations de modèle dans Power BI Desktop**.
>
> Il est également important de comprendre la conception de schémas en étoile. Pour plus d'informations, consultez **Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI**.

En général, nous recommandons de réduire au minimum l'utilisation des relations bidirectionnelles. Elles peuvent avoir un impact négatif sur les performances des requêtes du modèle et, éventuellement, être à l'origine d'une confusion pour les utilisateurs de vos rapports.

Il existe trois scénarios dans lesquels le filtrage bidirectionnel peut répondre à des exigences spécifiques :

- Relations de modèle spéciales
- Éléments de segment « avec données »
- Analyse de dimension à dimension

Relations de modèle spéciales

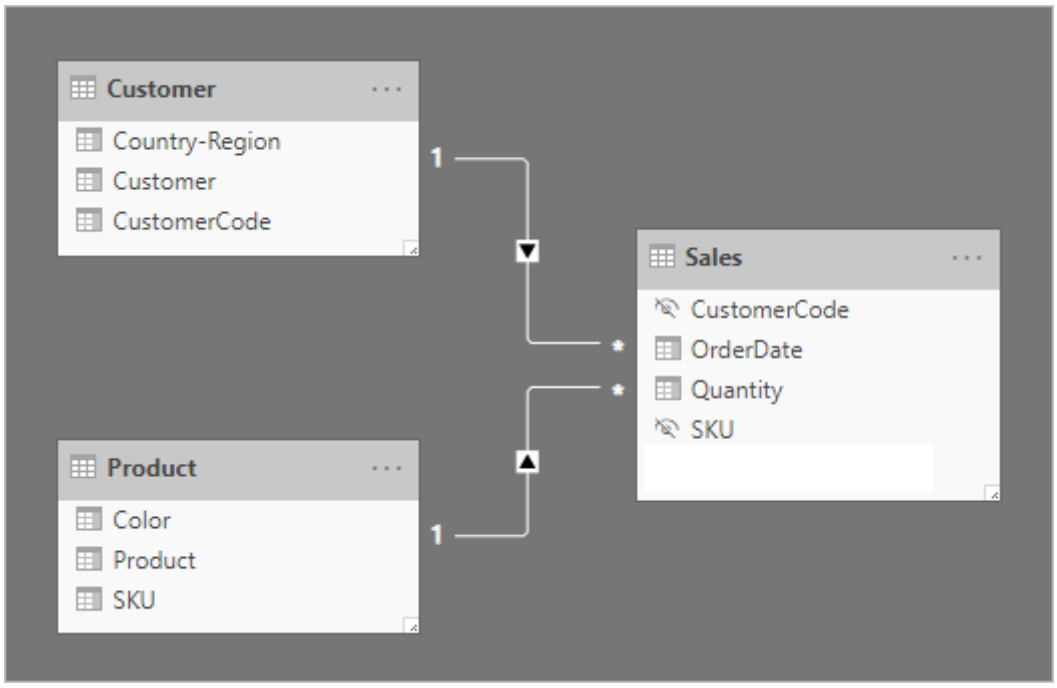
Les relations bidirectionnelles jouent un rôle important lors de la création des deux types de relations de modèle spéciales suivantes :

- **Un-à-un** : toutes les relations un-à-un doivent être bidirectionnelles : il n'est pas possible de les configurer autrement. En règle générale, nous vous déconseillons de créer ces types de relations. Pour une présentation complète et des conceptions alternatives, consultez Aide pour les relations un-à-un.

- **Plusieurs-à-plusieurs** : Lors de la mise en relation de deux tables de type dimension, une table de pontage est requise. Un filtre bidirectionnel est requis pour garantir la propagation des filtres dans la table de pontage. Pour plus d'informations, consultez l'aide sur les relations plusieurs-à-plusieurs (associer des dimensions plusieurs-à-plusieurs).

Éléments de segment « avec données »

Les relations bidirectionnelles peuvent fournir des segments qui limitent les éléments là où il y a des données. (Si vous êtes familiarisé avec les tableaux croisés dynamiques et les segments Excel, c'est le comportement par défaut lorsque vous approvisionnez des données à partir d'un jeu de données Power BI ou d'un modèle Analysis Services.) Pour mieux expliquer ce que cela signifie, commencez par examiner le diagramme de modèle suivant.

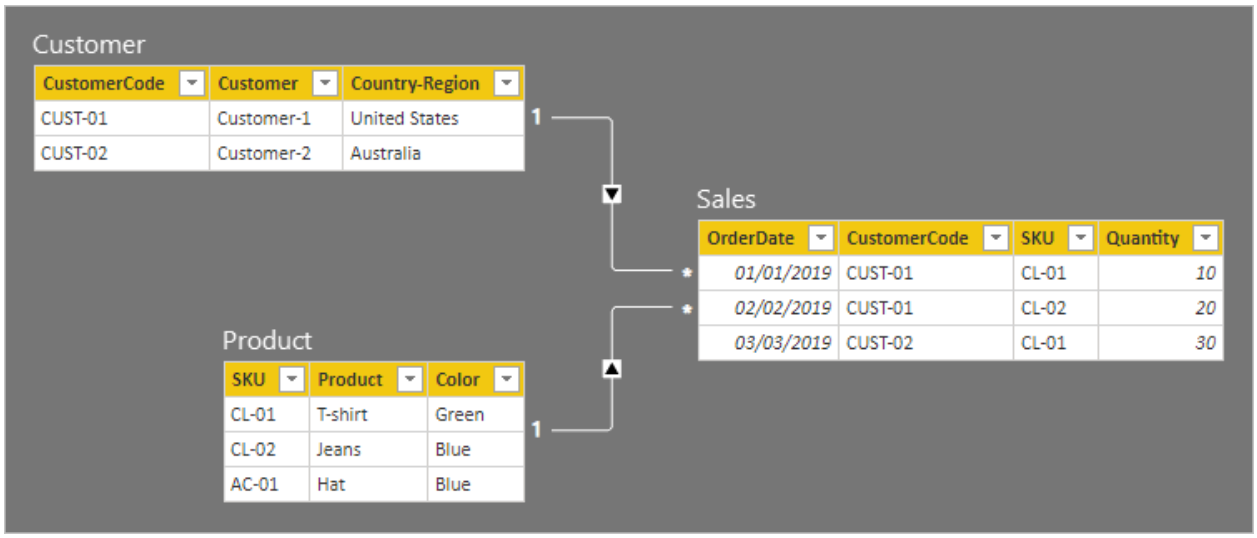


La première table est nommée **Client** et contient trois colonnes : **Pays-Région**, **Client** et **CustomerCode**. La deuxième table est nommée **Produit** et contient trois colonnes : **Couleur**, **Produit** et **SKU**. La troisième table est nommée **Ventes** et contient quatre colonnes : **CustomerCode**, **OrderDate**, **Quantité** et **SKU**. Les tables **Client** et **Produit** sont des tables de type dimension, chacune ayant une relation un-à-plusieurs avec la table **Ventes**. Chaque relation filtre dans une seule direction.

Pour mieux décrire le fonctionnement du filtrage bidirectionnel, le diagramme de modèle a été modifié afin d'afficher les lignes de la table. Tous les exemples de cet article sont basés sur ces données.

> ⓘ Notes

Il n'est pas possible d'afficher les lignes de la table dans le diagramme de modèle Power BI Desktop. Cette opération est effectuée dans cet article pour étayer la discussion avec des exemples clairs.



Les détails des lignes pour les trois tables sont décrits dans la liste à puces suivante :

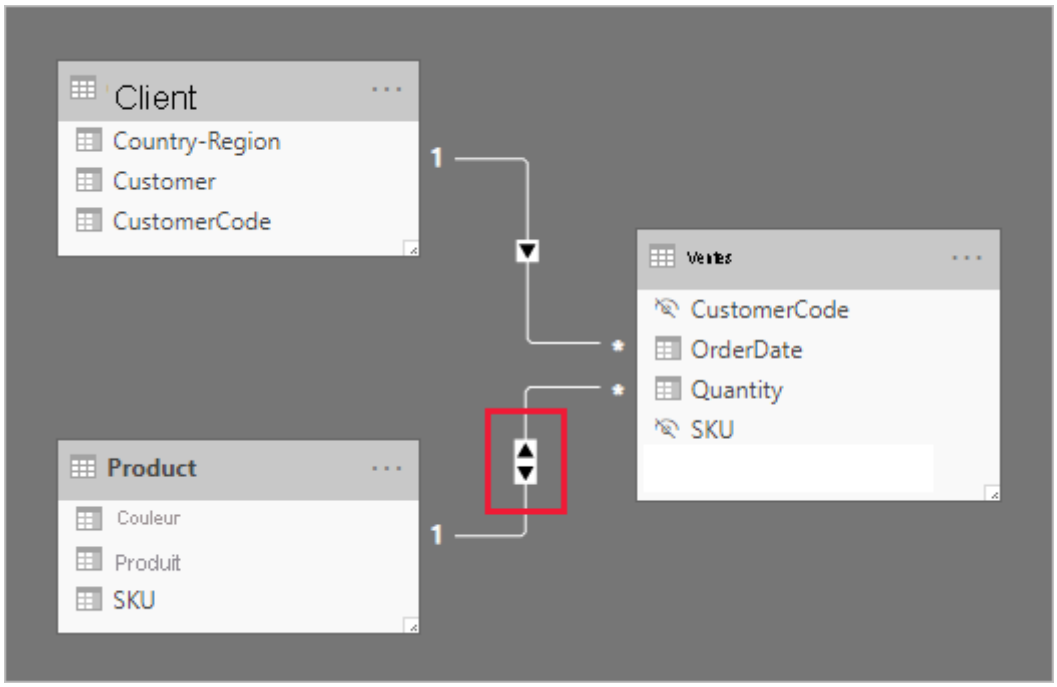
- La table **Customer** comporte deux lignes :
  - **CustomerCode** CUST-01, **Client** Client-1, **Pays-Région** États-Unis
  - **CustomerCode** CUST-02, **Client** Client-2, **Pays-Région** Australie
- La table **Produit** a trois lignes :
  - **SKU** CL-01, **Produit** T-shirt, **Couleur** Vert
  - **SKU** CL-02, **Produit** Jeans, **Couleur** Bleu
  - **SKU** AC-01, **Produit** Chapeau, **Couleur** Bleu
- La table **Ventes** a trois lignes :
  - **OrderDate** 1er janvier 2019, **CustomerCode** CUST-01, **SKU** CL-01, **Quantité** 10
  - **OrderDate** 2 février 2019, **CustomerCode** CUST-01, **SKU** CL-02, **Quantité** 20
  - **OrderDate** 3 mars 2019, **CustomerCode** CUST-02, **SKU** CL-01, **Quantité** 30

Puis, considérons la page de rapport suivante :

La page se compose de deux segments et d'un visuel de carte. Le premier segment correspond à **Pays-Région** et comporte deux éléments : Australie et États-Unis. Le

segment actuel est Australie. Le deuxième segment est pour **Produit** et a trois éléments : chapeau, jeans et T-shirt. Aucun élément n'est sélectionné (ce qui signifie qu'*aucun produit* n'est filtré). Le visuel de la carte affiche une quantité de 30.

Dans le segment Australie, les utilisateurs du rapport souhaitent peut-être limiter le segment **Produit** pour afficher les éléments où les données *se rapportent* aux ventes australiennes. C'est ce que signifie l'affichage d'éléments de segment « avec des données ». Vous pouvez induire ce comportement en configurant la relation entre les tables **Produit** et **Ventes** pour filtrer dans les deux directions.



Le segment **Produit** affiche désormais un seul élément : T-shirt. Cet élément représente le seul produit vendu à des clients australiens.

Nous suggérons de vérifier avec soin si cette conception fonctionne pour les utilisateurs de votre rapport. Elle peut être à l'origine d'une confusion pour certains d'entre eux. Ils ne comprennent pas pourquoi des éléments de segments apparaissent ou disparaissent de façon dynamique lorsqu'ils interagissent avec d'autres segments.

Si vous décidez de montrer des éléments de segments « avec des données », nous vous déconseillons de configurer des relations bidirectionnelles. Les relations bidirectionnelles requièrent plus de traitements et peuvent donc avoir un impact négatif sur les performances des requêtes – en particulier à mesure que le nombre de relations bidirectionnelles dans votre modèle augmente.

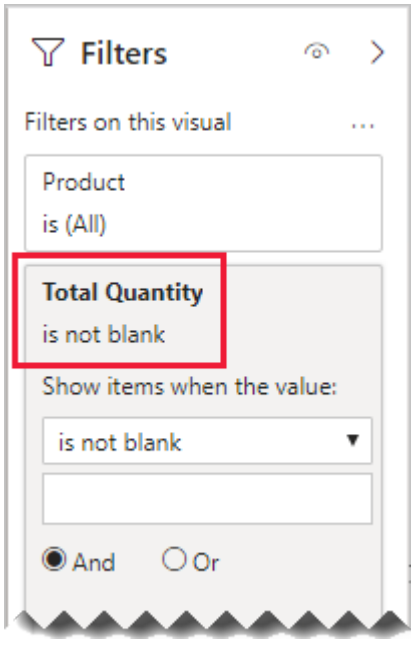
Il y a une meilleure manière d'obtenir le même résultat : Au lieu d'utiliser des filtres bidirectionnels, vous pouvez appliquer un filtre au niveau du visuel au segment **Produit** proprement dit.

Supposons maintenant que la relation entre les tables **Produit** et **Ventes** ne filtre plus dans les deux directions. Et que la définition de mesure suivante a été ajoutée à la table **Ventes**.

DAX

```
Total Quantity = SUM(Sales[Quantity])
```

Pour afficher les éléments de segments **Produit** « avec des données », il suffit de filtrer avec la mesure **Quantité totale** à l'aide de la condition « n'est pas vide».



Analyse de dimension à dimension

Un autre scénario impliquant des relations bidirectionnelles traite une table de type fait, telle qu'une table de pontage. De cette façon, il prend en charge l'analyse des données de table de type dimension dans le contexte du filtre d'une table de type dimension différente.

À l'aide de l'exemple de modèle de cet article, réfléchissez à la façon dont les questions suivantes peuvent être traitées :

- Combien de couleurs ont été vendues aux clients australiens ?
- Combien de pays/régions ont acheté des jeans ?

Il est possible de répondre à ces deux questions *sans* faire un résumé des données dans la table de type de fait de pontage. Toutefois, il est indispensable que les filtres se propagent d'une table de type dimension à l'autre. Une fois que les filtres sont propagés par le biais de la table de type fait, le résumé des colonnes de la table de type dimension peut être obtenu à l'aide de la fonction DISTINCTCOUNT DAX, et éventuellement des fonctions MIN et MAX.

Comme la table de type fait se comporte comme une table de pontage, vous pouvez suivre les instructions d'aide pour les relation plusieurs-à-plusieurs pour associer deux tables de type dimension. Vous devrez configurer au moins une relation pour filtrer les deux directions. Pour plus d'informations, consultez l'aide sur les relations plusieurs-à-plusieurs (associer des dimensions plusieurs-à-plusieurs).

Toutefois, comme décrit dans cet article, cette conception aura probablement un impact négatif sur les performances et sur l'expérience utilisateur concernant les éléments de segments « avec des données ». Par conséquent, à la place, nous vous recommandons d'activer le filtrage bidirectionnel *dans une définition de mesure* à l'aide de la fonction DAX CROSSFILTER. La fonction CROSSFILTER peut être utilisée pour modifier des directions de filtrage, voire pour désactiver la relation pendant l'évaluation d'une expression.

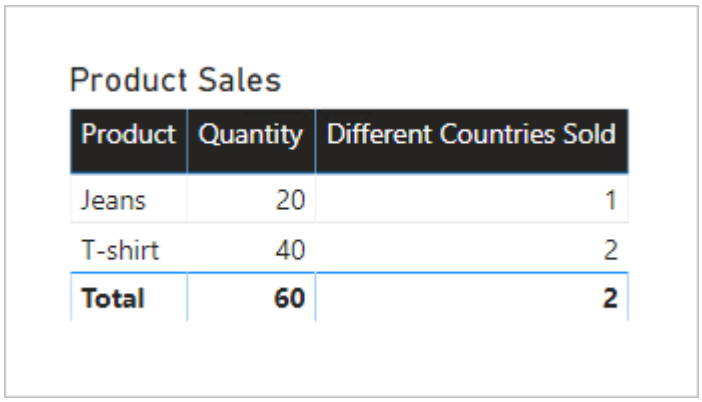
Supposez que la définition de mesure suivante a été ajoutée à la table **Ventes**. Dans cet exemple, la relation de modèle entre les tables **Client** et **Ventes** a été configurée pour filtrer dans une *seule direction*.

DAX

```
Different Countries Sold =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(Customer[Country-Region]),
    CROSSFILTER(
        Customer[CustomerCode],
        Sales[CustomerCode],
        BOTH
    )
)
```

Lors de l'évaluation de l'expression de mesure **Différents pays de vente**, la relation entre les tables **Client** et **Ventes** est filtrée dans les deux directions.

Le visuel de tableau suivant présente les statistiques pour chaque produit vendu. La colonne **Quantité** est simplement la somme des valeurs de quantité. La colonne **Différents pays de vente** représente le nombre distinct de valeurs pays-région de tous les clients qui ont acheté le produit.



Product Sales

Product	Quantity	Different Countries Sold
Jeans	20	1
T-shirt	40	2
Total	**60**	**2**

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Relations de modèle dans Power BI Desktop
- Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI
- Aide pour la relation un-à-un
- Conseils sur les relations Plusieurs-à-plusieurs
- Aide à la résolution des problèmes de relations
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Aide à la résolution des problèmes de relations

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse principalement aux modélisateurs de données qui utilisent Power BI Desktop. Il vous aide à résoudre les problèmes spécifiques que vous pouvez rencontrer lors du développement de modèles et de rapports.

> ⓘ **Notes**
>
> La présentation des relations de modèle n'est pas abordée dans cet article. Si vous ne connaissez pas bien les relations, leurs propriétés ni la façon de les configurer, nous vous recommandons de lire d'abord l'article **Relations de modèle dans Power BI Desktop**.
>
> Il est également important de comprendre la conception de schémas en étoile. Pour plus d'informations, consultez **Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI**.

Dépannage

Quand un visuel de rapport est configuré pour utiliser des champs de deux tables (ou plus) et qu'il ne présente pas le résultat correct (ou pas de résultat du tout), il est possible que le problème soit lié à des relations de modèle.

Dans ce cas, voici une liste de contrôle de dépannage générale à suivre. Vous pouvez parcourir progressivement la liste de contrôle jusqu'à ce que vous ayez identifié le ou les problèmes.

1. Basculez le visuel sur une table ou une matrice, ou ouvrez le volet « Voir les données » : il est plus facile de résoudre les problèmes lorsque vous pouvez voir le résultat de la requête.
2. Si le résultat de la requête est vide, basculez vers Vue de données : vérifiez que les tables ont été chargées avec des lignes de données.
3. Basculez vers la Vue de modèle : il est facile de voir les relations et de déterminer rapidement leurs propriétés.
4. Vérifiez l'existence de relations entre les tables
5. Vérifiez que les propriétés de cardinalité sont correctement configurées. Elles peuvent être incorrectes si une colonne du côté « plusieurs » contient actuellement

des valeurs uniques et si elle a été configurée de manière incorrecte en tant que côté « un »
6. Vérifiez que les relations sont actives (ligne pleine)
7. Vérifiez que les directions du filtre prennent en charge la propagation (interpréter les têtes des flèches)
8. Vérifiez que les colonnes appropriées sont associées : sélectionnez la relation ou placez le curseur dessus pour afficher les colonnes associées.
9. Vérifiez que les types de données de colonne associés sont identiques ou au moins compatibles : il est possible d'associer une colonne de texte à une colonne de nombres entiers, mais les filtres ne trouveront pas de correspondances à propager.
10. Basculez vers Vue de données et vérifiez que les valeurs correspondantes se trouvent dans des colonnes associées.

Guide de résolution des problèmes

Voici une liste des problèmes avec les solutions possibles.

Problème	**Raison(s) possible(s)**
Le visuel n'affiche aucun résultat	- Le modèle n'est pas encore chargé avec les données - Aucune donnée n'existe dans le contexte de filtre - La sécurité au niveau des lignes est appliquée - Les relations ne se propagent pas entre les tables : *suivre la liste de contrôle ci-dessus* - La sécurité au niveau des lignes est appliquée, mais une relation bidirectionnelle n'est pas activée pour la propagation : consultez Sécurité au niveau des lignes (RLS) avec Power BI Desktop
Le visuel affiche la même valeur pour chaque regroupement	- Les relations n'existent pas - Les relations ne se propagent pas entre les tables : *suivre la liste de contrôle ci-dessus*
Le visuel affiche des résultats, mais ils ne sont pas corrects	- Le visuel n'est pas configuré correctement. - La logique de mesure est incorrecte - Les données du modèle doivent être actualisées - Les données sources sont incorrectes - Les colonnes de relation ne sont pas liées correctement (par exemple, la colonne **ProductID** est mappée à **CustomerID**) - Il s'agit d'une relation entre deux tables DirectQuery, et la colonne côté « un » d'une relation contient des valeurs dupliquées
Des regroupements VIDES ou des éléments de segment/filtre	- Il s'agit d'une relation régulière et la colonne côté « plusieurs » contient des valeurs qui ne sont pas

Problème	Raison(s) possible(s)
apparaissent, et les colonnes sources ne contiennent pas de valeurs VIDES	stockées dans la colonne côté « un » : consultez Relations de modèle dans Power BI Desktop (relations régulières) - Il s'agit d'une relation un-à-un régulière, et les colonnes associées contiennent des VIDES, consultez Relations de modèle dans Power BI Desktop (relations régulières) - Une colonne de relation inactive côté « plusieurs » stocke des VIDES ou contient des valeurs non stockées du côté « un »
Il manque des données de visuel	- Des filtres incorrects/inattendus sont appliqués - La sécurité au niveau des lignes est appliquée - Il s'agit d'une relation limitée et il y a des VIDES dans les colonnes associées ou des problèmes d'intégrité des données : consultez Relations de modèle dans Power BI Desktop (relations limitées) - Il s'agit d'une relation entre deux tables DirectQuery, la relation est configurée pour assumer l'intégrité référentielle, mais il y a des problèmes d'intégrité des données (valeurs incompatibles dans les colonnes associées)
La sécurité au niveau des lignes n'est pas appliquée correctement	- Les relations ne se propagent pas entre les tables : *suivre la liste de contrôle ci-dessus* - La sécurité au niveau des lignes est appliquée, mais une relation bidirectionnelle n'est pas activée pour la propagation : consultez Sécurité au niveau des lignes (RLS) avec Power BI Desktop

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Relations de modèle dans Power BI Desktop
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Guide du modèle DirectQuery dans Power BI Desktop

Article • 19/06/2023

Cet article cible les modélisateurs de données qui développent des modèles DirectQuery Power BI à l'aide de Power BI Desktop ou du service Power BI. Il décrit des cas d'utilisation de DirectQuery, ses limitations et les conseils le concernant. Plus précisément, le guide est conçu pour vous aider à déterminer si DirectQuery est le mode approprié pour votre modèle et pour améliorer les performances de vos rapports en fonction des modèles DirectQuery. Cet article s'applique aux modèles DirectQuery hébergés dans le service Power BI ou Power BI Report Server.

Cet article n'a pas pour but d'aborder par le menu la conception de modèles DirectQuery. Pour une présentation, reportez-vous à l'article Modèles DirectQuery dans Power BI Desktop. Pour une discussion plus approfondie, reportez-vous directement au livre blanc DirectQuery dans SQL Server 2016 Analysis Services. N'oubliez pas que le livre blanc décrit l'utilisation de DirectQuery dans SQL Server Analysis Services. Une grande partie du contenu, toutefois, est toujours applicable aux modèles DirectQuery Power BI.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode de stockage DirectQuery pour Dataverse, consultez **Guide de modélisation Power BI pour Power Platform**.

Cet article ne couvre pas directement les modèles composites. Un modèle composite se compose d'au moins une source DirectQuery, voire de plusieurs. L'aide décrite dans cet article est toujours pertinente, du moins en partie, pour la conception de modèles composites. Toutefois, les implications liées à la combinaison de tables d'importation avec des tables DirectQuery n'entrent pas dans le cadre de cet article. Pour plus d'informations, consultez Utiliser des modèles composites dans Power BI Desktop.

Il est important de comprendre que les modèles DirectQuery imposent une charge de travail différente sur l'environnement de Power BI (service Power BI ou Power BI Report Server) et également sur les sources de données sous-jacente. Si vous déterminez que DirectQuery est l'approche de conception appropriée, nous vous recommandons d'impliquer les bonnes personnes dans le projet. Nous voyons souvent que la réussite d'un déploiement de modèles DirectQuery est le résultat de la collaboration étroite d'une équipe de professionnels de l'informatique. L'équipe se compose généralement

de développeurs de modèles et d'administrateurs de base de données source. Elle peut également impliquer des architectes de données ainsi que des développeurs d'entrepôts de données et de processus ETL. Souvent, des optimisations doivent être appliquées directement à la source de données pour obtenir de bons résultats en matière de performances.

Optimiser les performances de la source de données

La source de base de données relationnelle peut être optimisée de plusieurs façons, comme décrit dans la liste à puces suivante.

> ⓘ **Notes**
>
> Nous savons que tous les modélisateurs n'ont pas les autorisations ou les compétences nécessaires pour optimiser une base de données relationnelle. Bien qu'il s'agisse de la couche préférée pour préparer les données pour un modèle DirectQuery, certaines optimisations peuvent également être réalisées dans la conception du modèle, sans modifier la base de données source. Toutefois, les meilleurs résultats d'optimisation sont souvent le fruit de l'application d'optimisations à la base de données source.

- **Vérifier que l'intégrité des données est complète :** il est particulièrement important que les tables de type dimension contiennent une colonne de valeurs uniques (clé de dimension) mappée à la table, ou aux tables, de type fait. Il est également important que les colonnes de dimension de type fait contiennent des valeurs de clés de dimension valides. Elles permettent de configurer des relations de modèle plus efficaces qui attendent des valeurs correspondantes des deux côtés des relations. Quand les données sources manquent d'intégrité, il est recommandé d'ajouter un enregistrement de dimension « inconnu » pour les réparer efficacement. Par exemple, vous pouvez ajouter une ligne à la table **Product** pour représenter un produit inconnu, puis lui attribuer une clé hors limites, telle que -1. Si des lignes de la table **Sales** contiennent une valeur de clé de produit manquant, remplacez-les par -1. Ainsi, chaque valeur de clé de produit de la table **Sales** a une ligne correspondante dans la table **Product**.

- **Ajouter des index :** définissez des index appropriés (sur des tables ou des vues) afin de prendre en charge la récupération efficace des données pour le filtrage et le regroupement visuels de rapports attendus. Pour les sources SQL Server, Azure SQL Database ou Azure Synapse Analytics (anciennement SQL Data Warehouse),

consultez Guide de conception et d'architecture d'index SQL Server pour des informations utiles sur la conception d'index. Concernant les sources volatiles SQL Server ou Azure SQL Database, consultez Bien commencer avec columnstore pour l'analytique opérationnelle en temps réel.

- **Concevoir des tables distribuées :** pour les sources Azure Synapse Analytics (anciennement SQL Data Warehouse), qui tirent parti de l'architecture MPP (Massively Parallel Processing), envisagez de configurer les grandes tables de type fait en tant que tables de type dimension et distribuées par hachage à répliquer sur tous les nœuds de calcul. Pour plus d'informations, consultez Guide de conception des tables distribuées dans Azure Synapse Analytics (anciennement SQL Data Warehouse).

- **Vérifier que les transformations de données requises sont matérialisées :** pour les sources de bases de données relationnelles SQL Server (et d'autres sources de bases de données relationnelles), des colonnes calculées peuvent être ajoutées aux tables. Ces colonnes sont basées sur une expression, comme **Quantity** multipliée par **UnitPrice**. Les colonnes calculées peuvent être rendues persistantes (matérialisées) et, comme les colonnes ordinaires, elles peuvent parfois être indexées. Pour plus d'informations, consultez Index sur des colonnes calculées.

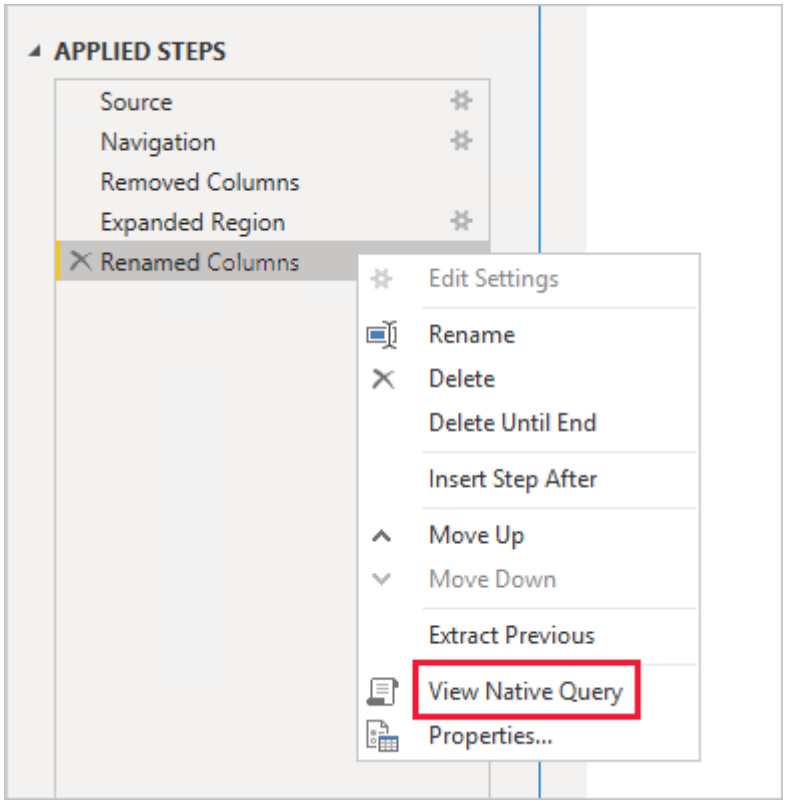
  Envisagez également des vues indexées pouvant pré-agréger les données de table de faits à un niveau plus général. Par exemple, si la table **Sales** stocke des données au niveau de la ligne de commande, vous pouvez créer une vue pour totaliser ces données. La vue peut être basée sur une instruction SELECT qui regroupe les données de la table **Sales** par date (au niveau du mois), client et produit, et totalise les valeurs de mesure comme les ventes, la quantité, etc. La vue peut ensuite être indexée. Pour les sources SQL Server ou Azure SQL Database, consultez Créer des vues indexées.

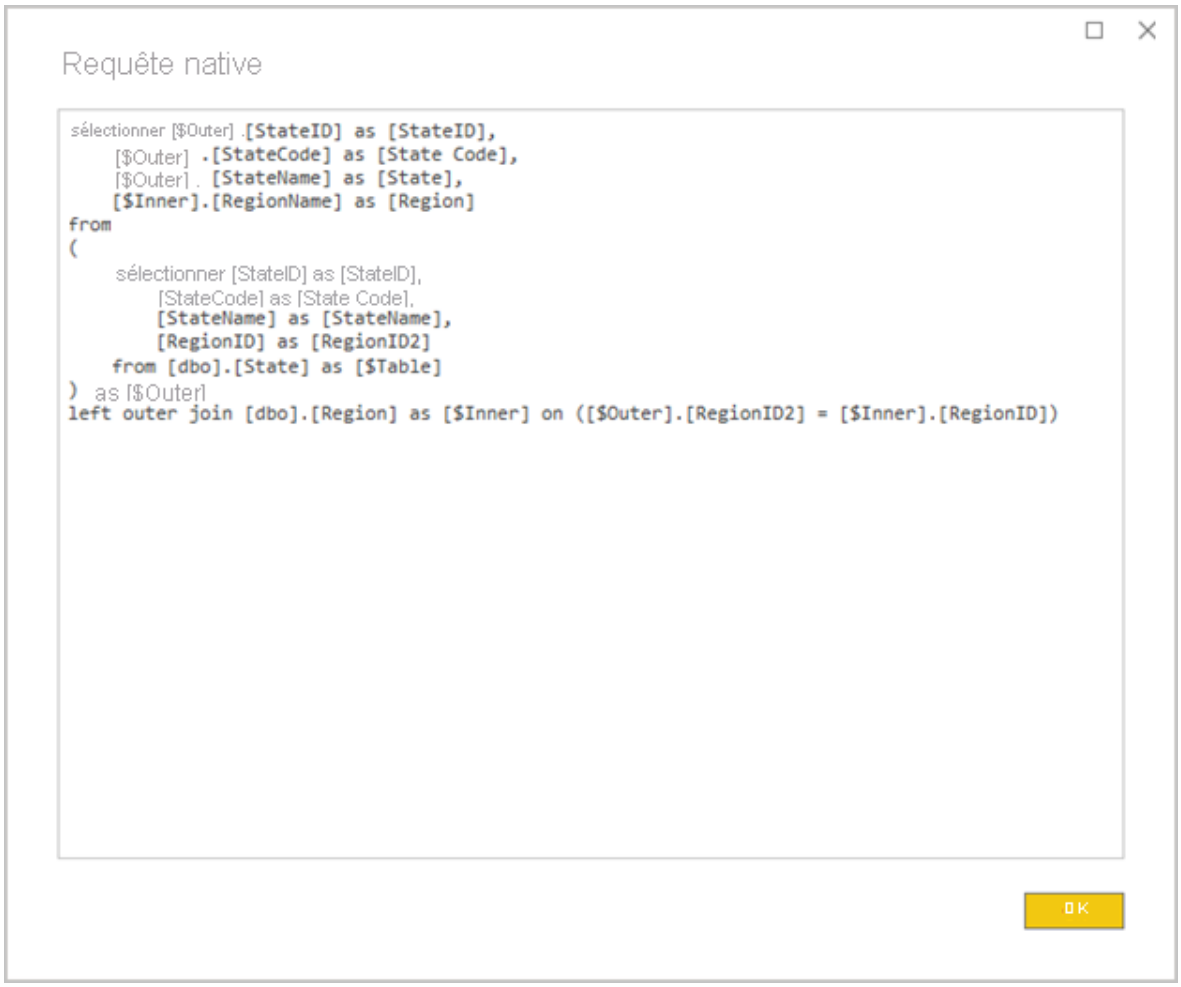
- **Matérialiser une table de dates :** une spécification de modélisation courante implique l'ajout d'une table de dates pour prendre en charge le filtrage basé sur le temps. Pour prendre en charge les filtres basés sur le temps connus dans votre organisation, créez une table dans la base de données source et assurez-vous qu'elle est chargée avec une plage de dates englobant les dates de la table de faits. Assurez-vous également qu'elle comprend des colonnes pour les périodes utiles, telles que l'année, le trimestre, le mois ou la semaine.

Optimiser la conception du modèle

Un modèle DirectQuery peut être optimisé de nombreuses façons, comme décrit dans la liste à puces suivante.

- **Éviter les requêtes Power Query complexes :** pour obtenir une conception de modèle efficace, vous pouvez faire en sorte que les requêtes Power Query n'aient pas besoin d'appliquer de transformations. Dans cette approche, chaque requête est mappée à une seule vue ou table source de la base de données relationnelle. Vous pouvez afficher un aperçu d'une représentation de l'instruction de requête SQL réelle pour une étape Power Query appliquée en sélectionnant l'option **Afficher la requête native**.





- **Examiner l'utilisation de colonnes calculées et les modifications de type de données :** les modèles DirectQuery prennent en charge l'ajout de calculs et d'étapes Power Query pour convertir les types de données. Toutefois, vous pouvez souvent obtenir de meilleures performances en matérialisant les résultats de la transformation dans la source de base de données relationnelle, quand cela est possible.

- **Ne pas utiliser le filtrage de date relative Power Query :** il est possible de définir un filtrage de date relative dans une requête Power Query. Supposons que vous souhaitiez récupérer les commandes qui ont été créées au cours de l'année précédente (par rapport à la date du jour). Ce type de filtre aboutit à une requête native inefficace, comme suit :

  SQL

  ```
  …
  from [dbo].[Sales] as [_]
  where [_].[OrderDate] >= convert(datetime2, '2018-01-01 00:00:00') and
  [_].[OrderDate] < convert(datetime2, '2019-01-01 00:00:00'))
  ```

  Une meilleure approche de conception consiste à inclure des colonnes de temps relatif dans la table de dates. Ces colonnes stockent des valeurs de décalage par

rapport à la date actuelle. Par exemple, dans une colonne **RelativeYear**, la valeur zéro représente l'année en cours, tandis que -1 représente l'année précédente et ainsi de suite. De préférence, la colonne **RelativeYear** est matérialisée dans la table des dates. Bien que cela soit moins efficace, elle peut également être ajoutée en tant que colonne calculée de modèle, en fonction de l'expression utilisant les fonctions DAX TODAY et DATE.

- **Veiller à utiliser des mesures simples :** au départ, il est recommandé de limiter les mesures à des agrégats simples. Les fonctions d'agrégation incluent SUM, COUNT, MIN, MAX et AVERAGE. Ensuite, si les mesures sont suffisamment réactives, vous pouvez faire des essais avec des mesures plus complexes, tout en faisant attention aux performances de chacune d'elles. Même si la fonction DAX CALCULATE peut être utilisée pour produire des expressions de mesure sophistiquées qui manipulent le contexte de filtre, elle peut générer des requêtes natives onéreuses qui ne fonctionnent pas correctement.

- **Éviter les relations sur des colonnes calculées :** les relations de modèle ne peuvent associer qu'une seule colonne d'une table à une seule colonne dans une autre table. Toutefois, il est parfois nécessaire de lier des tables à l'aide de plusieurs colonnes. Par exemple, les tables **Sales** et **Geography** sont liées par deux colonnes : **CountryRegion** et **City**. Pour créer une relation entre les tables, une seule colonne est requise et, dans la table **Geography**, la colonne doit contenir des valeurs uniques. La concaténation du pays/de la région et de la ville avec un séparateur de trait d'union permet d'obtenir ce résultat.

  La colonne combinée peut être créée avec une colonne personnalisée Power Query ou dans le modèle en tant que colonne calculée. Toutefois, cette approche doit être évitée, car l'expression de calcul est incorporée dans les requêtes sources. Non seulement elle est inefficace, mais elle empêche généralement l'utilisation d'index. Au lieu de cela, ajoutez des colonnes matérialisées dans la source de base de données relationnelle et envisagez de les indexer. Vous pouvez également envisager d'ajouter des colonnes clés de substitution à des tables de type dimension, pratique courante dans les conceptions d'entrepôts de données relationnelles.

  Il existe une exception à cette recommandation, qui concerne l'utilisation de la fonction DAX COMBINEVALUES. L'objectif de cette fonction est de prendre en charge les relations de modèle multicolonnes. Au lieu de générer une expression utilisée par la relation, elle génère un prédicat de jointure SQL multicolonne.

- **Éviter les relations sur des colonnes d'identificateur unique :** Power BI ne prend pas en charge en mode natif le type de données d'identificateur unique (GUID).

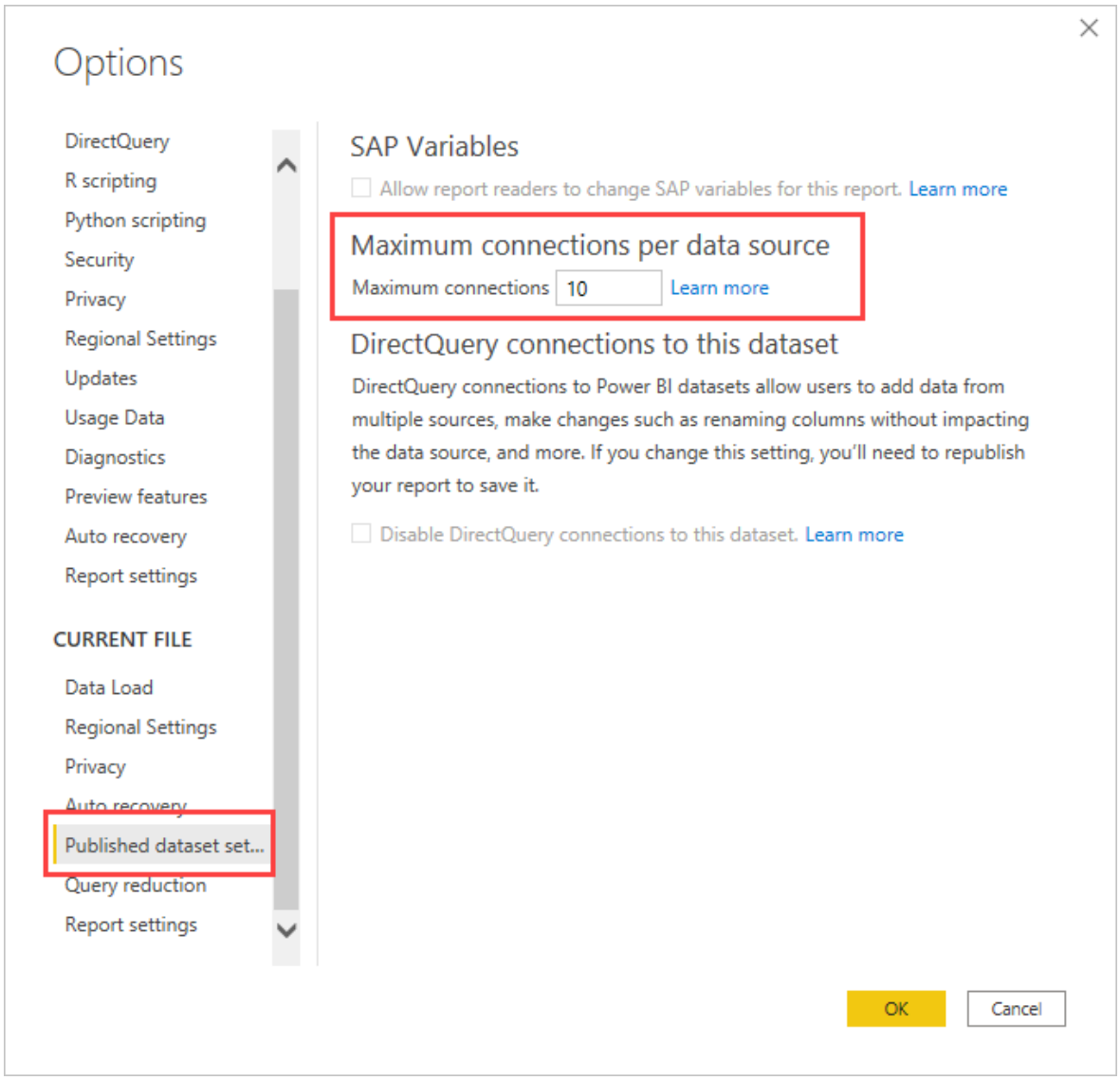
Lors de la définition d'une relation entre des colonnes de ce type, Power BI génère une requête source avec une jointure impliquant un cast. Cette conversion de données au moment de la requête engendre généralement des performances médiocres. Tant que ce cas n'est pas optimisé, la seule solution de contournement consiste à matérialiser des colonnes d'un autre type de données dans la base de données sous-jacente.

- **Masquer la colonne du côté « un » des relations :** la colonne du côté « un » d'une relation doit être masquée. (Il s'agit généralement de la colonne de clé primaire des tables de type dimension.) Quand elle est masquée, elle n'est pas disponible dans le volet **Champs** et ne peut donc pas être utilisée pour configurer un visuel. La colonne du côté « plusieurs » peut rester visible si elle est utile pour regrouper ou filtrer les rapports en fonction des valeurs de colonne. Par exemple, imaginez un modèle dans lequel il existe une relation entre les tables **Sales** et **Product**. Les colonnes de la relation contiennent des valeurs de références SKU de produits. Si la référence SKU de produit doit être ajoutée aux visuels, elle doit être visible uniquement dans la table **Sales**. Quand cette colonne est utilisée pour effectuer un filtrage ou un regroupement dans un visuel, Power BI génère une requête qui n'a pas besoin de joindre les tables **Sales** et **Product**.

- **Définir des relations pour appliquer l'intégrité :** La propriété **Intégrité référentielle supposée** des relations DirectQuery détermine si Power BI génère des requêtes sources à l'aide d'une jointure interne plutôt que d'une jointure externe. Cette approche améliore généralement les performances de requête, bien qu'elle dépende des spécificités de la source de données relationnelle. Pour plus d'informations, consultez Paramètres Intégrité référentielle supposée dans Power BI Desktop.

- **Éviter d'utiliser le filtrage des relations bidirectionnel :** l'utilisation du filtrage des relations bidirectionnel peut aboutir à des instructions de requête qui ne fonctionnent pas correctement. Utilisez cette fonctionnalité de relation seulement si c'est nécessaire, ce qui est généralement le cas lors de l'implémentation d'une relation plusieurs-à-plusieurs par le biais d'une table de pontage. Pour plus d'informations, consultez Relations avec une cardinalité plusieurs à plusieurs dans Power BI Desktop.

- **Limiter les requêtes parallèles :** vous pouvez définir le nombre maximal de connexions que DirectQuery ouvre pour chaque source de données sous-jacente. Vous pouvez ainsi contrôler le nombre de requêtes simultanément envoyées à la source de données.



Le paramètre est uniquement activé quand il existe au moins une source DirectQuery dans le modèle. La valeur s'applique à toutes les sources DirectQuery et à toutes les nouvelles sources DirectQuery ajoutées au modèle.

L'augmentation de la valeur **Nombre maximal de connexions par source de données** garantit l'envoi d'un nombre plus élevé de requêtes (allant jusqu'au nombre maximal spécifié) à la source de données sous-jacente, ce qui s'avère utile quand plusieurs visuels figurent sur une seule page ou quand de nombreux utilisateurs accèdent à un rapport en même temps. Une fois le nombre maximal de connexions atteint, les requêtes sont mises en file d'attente jusqu'à ce qu'une connexion soit disponible. L'augmentation de cette limite entraîne celle de la charge sur la source de données sous-jacente, si bien que le paramètre ne garantit pas une amélioration des performances globales.

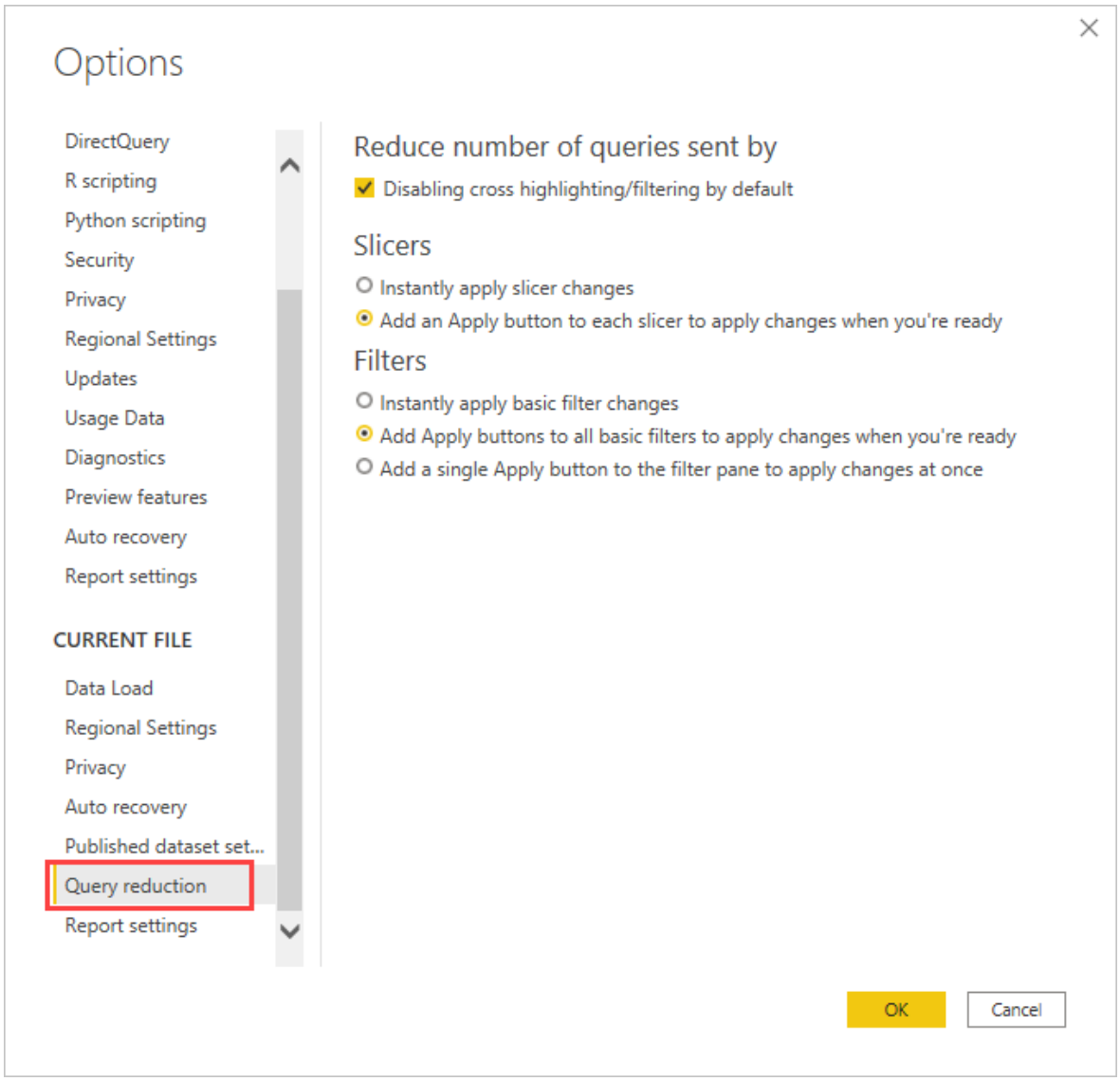
Quand le modèle est publié sur Power BI, le nombre maximal de requêtes simultanées envoyées à la source de données sous-jacente dépend également de l'environnement. Différents environnements (par exemple, Power BI, Power BI Premium ou Power BI Report Server) peuvent chacun imposer des contraintes de

débit différentes. Pour plus d'informations sur les limitations de ressources de capacité Power BI Premium, consultez Déploiement et gestion des capacités de Power BI Premium.

Optimiser les conceptions de rapport

Les rapports basés sur un jeu de données DirectQuery peuvent être optimisés de nombreuses façons, comme décrit dans la liste à puces suivante.

- **Activer les techniques de réduction des requêtes :***Options et paramètres* de Power BI Desktop incluent une page Réduction de requête. Cette page propose trois options utiles. Il est possible de désactiver la sélection croisée et le filtrage croisé par défaut, que vous pouvez toutefois retrouver en modifiant les interactions. Il est également possible d'afficher un bouton Appliquer sur les segments et les filtres. Les options de segment ou de filtre ne sont pas appliquées tant que l'utilisateur du rapport ne clique pas sur le bouton. Si vous activez ces options, nous vous recommandons de le faire lors de la création initiale du rapport.



- **Appliquer d'abord des filtres :** Lors de la conception initiale des rapports, nous vous recommandons d'appliquer les filtres applicables (au niveau du rapport, de la page ou du visuel) avant de mapper les champs aux champs de visuel. Par exemple, plutôt que de faire glisser les mesures **CountryRegion** et **Sales**, puis de filtrer par une année particulière, appliquez d'abord le filtre sur le champ **Year**. En effet, chaque étape de création d'un visuel entraîne l'envoi d'une requête, et même s'il est possible d'apporter une autre modification avant la première requête, cela fait toujours peser une charge inutile sur la source de données sous-jacente. L'application précoce de filtres rend généralement ces requêtes intermédiaires moins coûteuses et plus rapides. De plus, l'impossibilité d'appliquer des filtres tôt peut entraîner un dépassement de la limite de 1 million de lignes, comme décrit dans À propos de DirectQuery.

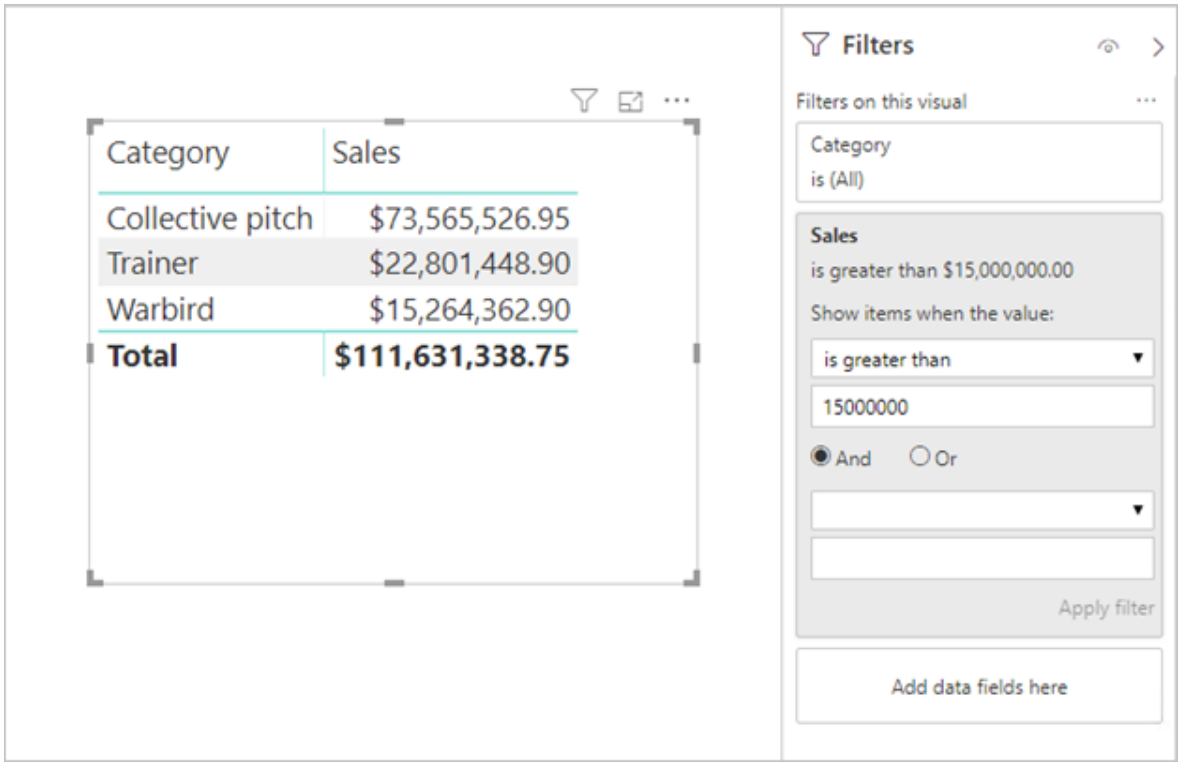
- **Limitez le nombre de visuels sur une page :** Lors de l'ouverture d'une page de rapport (et de l'application des filtres de page), tous les visuels d'une page sont actualisés. Toutefois, il existe une limite quant au nombre de requêtes qui peuvent être envoyées en parallèle, imposée par l'environnement Power BI et le paramètre de modèle **Nombre maximal de connexions par source de données**, comme décrit ci-dessus. Ainsi, plus le nombre de visuels de page augmente, plus il est probable qu'ils soient actualisés en série. Cela augmente le temps nécessaire pour actualiser la page entière, et augmente également le risque que des visuels affichent des résultats incohérents (pour les sources de données volatiles). Il est donc recommandé de limiter le nombre de visuels sur une page donnée, et d'avoir plutôt un nombre plus important de pages plus simples. Le remplacement de plusieurs visuels de carte par un seul visuel de carte multiligne peut aboutir à une mise en page similaire.

- **Désactiver l'interaction entre les visuels :** Les interactions liées à la sélection croisée et au filtrage croisé nécessitent l'envoi des requêtes à la source sous-jacente. Si ces interactions ne sont pas nécessaires, il est recommandé de les désactiver si le temps nécessaire pour répondre aux sélections des utilisateurs est trop long. Vous pouvez désactiver ces interactions dans l'intégralité du rapport (comme décrit dans la section Options de réduction des requêtes ci-dessus) ou au cas par cas. Pour plus d'informations, consultez Comment les visuels s'entrefiltrent dans un rapport Power BI.

En plus de la liste de techniques d'optimisation ci-dessus, chacune des fonctions de création de rapports suivantes peut contribuer à des problèmes de performances :

- **Filtres de mesures :** les visuels comprenant des mesures (ou des agrégats de colonnes) peuvent avoir des filtres appliqués à ces mesures. Par exemple, le visuel

ci-dessous affiche **Sales** par **Category**, mais uniquement pour les catégories dont les ventes dépassent 15 millions de dollars.



Il peut en résulter l'envoi de deux requêtes à la source sous-jacente :

- La première requête récupère les catégories correspondant à la condition (Ventes > 15 millions de dollars US).
- La deuxième requête récupère ensuite les données nécessaires pour le visuel, en ajoutant les catégories qui respectent la condition de la clause WHERE.

Cela fonctionne généralement bien s'il existe des centaines, voire des milliers de catégories, comme dans cet exemple. Les performances peuvent toutefois se dégrader si le nombre de catégories est beaucoup plus élevé (en effet, la requête échoue s'il y a plus de 1 million de catégories remplissant la condition, en raison de la limite de 1 million de lignes évoquée plus haut).

- **Filtres TopN :** vous pouvez définir des filtres avancés pour filtrer uniquement les N premières (ou dernières) valeurs classées par une mesure. Vous pouvez, par exemple, afficher uniquement les cinq premières catégories dans le visuel ci-dessus. Comme les filtres de mesures, cela entraîne l'envoi de deux requêtes à la source de données sous-jacente. Toutefois, la première requête retourne toutes les catégories de la source sous-jacente, puis les N premières catégories sont déterminées sur la base des résultats retournés. Selon la cardinalité de la colonne impliquée, cela peut entraîner des problèmes de performances (ou des échecs de requête en raison de la limite de 1 million de lignes).

- **Médiane :** en règle générale, toute agrégation (Sum, Count Distinct, etc.) est envoyée à la source sous-jacente. Toutefois, ce n'est pas vrai pour la valeur Médiane, car cet agrégat n'est pas pris en charge par la source sous-jacente. Dans ce cas, des données détaillées sont extraites de la source sous-jacente, et Power BI évalue la valeur médiane à partir des résultats retournés. C'est convenable quand la valeur médiane doit être calculée sur la base d'un nombre relativement restreint de résultats, mais des problèmes de performances (ou des échecs de requêtes en raison de la limite de 1 million de lignes) se produisent si la cardinalité est importante. Par exemple, une valeur médiane de population d'un pays/d'une région pourrait être raisonnable, tandis qu'une valeur médiane de prix de vente pourrait ne pas l'être.

- **Segments multi-sélections :** l'autorisation de plusieurs sélections dans les segments et les filtres peut entraîner des problèmes de performances. En effet, quand l'utilisateur sélectionne des éléments de segment supplémentaires (par exemple, en choisissant jusqu'aux 10 produits qui l'intéressent), chaque nouvelle sélection entraîne l'envoi d'une nouvelle requête à la source sous-jacente. Même si l'utilisateur peut sélectionner l'élément suivant avant la fin de requête, cela aboutit à une charge supplémentaire sur la source sous-jacente. Vous pouvez éviter cette situation en présentant le bouton Appliquer, comme décrit plus haut dans les techniques de réduction des requêtes.

- **Valeurs totales affichées :** par défaut, les tables et les matrices affichent les totaux et les sous-totaux. Dans de nombreux cas, il faut envoyer des requêtes supplémentaires à la source sous-jacente pour obtenir les valeurs des totaux. Il en est ainsi à chaque utilisation d'agrégats Count Distinct ou Median, et dans tous les cas lors de l'utilisation de DirectQuery sur SAP HANA ou SAP Business Warehouse. Ces totaux doivent être désactivés (à l'aide du volet Format) s'ils ne sont pas nécessaires.

Convertir en modèle composite

Vous pouvez combiner les avantages des modèles Import et DirectQuery dans un modèle unique en configurant le mode de stockage des tables de modèle. Le mode de stockage de table peut être Import ou DirectQuery, ou les deux (dans ce cas, il s'agit du mode Double). Quand un modèle contient des tables avec des modes de stockage différents, on parle de modèle composite. Pour plus d'informations, consultez Utiliser des modèles composites dans Power BI Desktop.

Vous pouvez obtenir de nombreuses améliorations fonctionnelles et de performances en convertissant un modèle DirectQuery en modèle composite. Un modèle composite

peut intégrer plusieurs sources DirectQuery et peut également inclure des agrégations. Vous pouvez ajouter des tables d'agrégation aux tables DirectQuery pour importer une représentation synthétisée de la table. Elles peuvent améliorer considérablement les performances quand les visuels interrogent des agrégats de niveau supérieur. Pour plus d'informations, consultez Agréations dans Power BI Desktop.

Former les utilisateurs

Il est important de former vos utilisateurs à l'utilisation efficace des rapports basés sur des jeux de données DirectQuery. Les auteurs des rapports doivent assimiler le contenu décrit dans la section Optimiser les conceptions de rapport.

Nous vous recommandons de former les consommateurs aux rapports qui sont basés sur des jeux de données DirectQuery. Il peut être utile pour eux de comprendre l'architecture générale des données, y compris les limitations pertinentes décrites dans cet article. Informez-les que les réponses d'actualisation et le filtrage interactif peuvent parfois s'avérer lents. Quand les utilisateurs des rapports comprennent la raison pour laquelle une dégradation des performances se produit, ils sont moins susceptibles de se méfier des rapports et des données.

Quand vous distribuez des rapports sur des sources de données volatiles, veillez à former les utilisateurs des rapports à l'utilisation du bouton Actualiser. Informez-les qu'il peut être possible de voir des résultats incohérents et qu'une actualisation du rapport peut résoudre toutes les incohérences sur la page de rapport.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur DirectQuery, consultez les ressources suivantes :

- Modèles DirectQuery dans Power BI Desktop
- Utiliser DirectQuery dans Power BI Desktop
- Résolution des problèmes du modèle DirectQuery dans Power BI Desktop
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Aide sur les modèles composites dans Power BI Desktop

Article • 24/03/2023

Cet article s'adresse aux modélisateurs de données qui développent des modèles composites Power BI Desktop. Il décrit les cas d'utilisation des modèles composites et donne des conseils de conception. Plus précisément, il vous permet de déterminer si un modèle composite est adapté à votre solution. Si c'est le cas, cet article vous aidera également à concevoir des modèles et des rapports composites optimaux.

> ⓘ **Notes**
>
> L'introduction aux modèles composites n'est pas abordée dans cet article. Si vous ne connaissez pas les modèles composites, nous vous recommandons de lire d'abord l'article **Utiliser des modèles composites dans Power BI Desktop**.
>
> Étant donné que les modèles composites se composent d'au moins une source DirectQuery, il est également important de bien comprendre les **relations entre les modèles**, les **modèles DirectQuery** et **l'aide à la conception de modèles DirectQuery**.

Cas d'utilisation des modèles composites

Par définition, un modèle composite combine plusieurs *groupes de sources*. Un groupe source peut représenter des données importées ou une connexion à une source DirectQuery. Une source DirectQuery peut être soit une base de données relationnelle, soit un autre modèle tabulaire, qui peut être un jeu de données Power BI ou un modèle tabulaire Analysis Services. Lorsqu'un modèle tabulaire se connecte à un autre modèle tabulaire, on parle de *chaînage*. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de DirectQuery pour les jeux de données Power BI et Analysis Services.

> ⓘ **Notes**
>
> Lorsqu'un modèle se connecte à un modèle tabulaire mais ne l'étend pas avec des données supplémentaires, il ne s'agit pas d'un modèle composite. Dans ce cas, il s'agit d'un modèle DirectQuery qui se connecte à un modèle distant - il ne comprend donc qu'un groupe source. Vous pouvez créer ce type de modèle pour

modifier les propriétés des objets du modèle source, comme le nom d'une table, l'ordre de tri des colonnes ou une chaîne de format.

La connexion aux modèles tabulaires est particulièrement pertinente lors de l'extension d'un *modèle sémantique d'entreprise* (lorsqu'il s'agit d'un jeu de données Power BI ou d'un modèle Analysis Services). Un modèle sémantique d'entreprise est fondamental pour le développement et le fonctionnement d'un entrepôt de données. Il fournit une couche d'abstraction sur les données de l'entrepôt de données afin de présenter les définitions et la terminologie métier. Il est couramment utilisé en tant que lien entre les modèles de données physiques et les outils de reporting, comme Power BI. Dans la plupart des organisations, il est géré par une équipe centrale, et c'est pourquoi il est décrit comme *entreprise*. Pour plus d'informations, consultez le scénario d'utilisation BI d'entreprise.

Vous pouvez développer un modèle composite dans les situations suivantes.

- Votre modèle pourrait être un modèle DirectQuery et vous souhaitez améliorer les performances. Dans un modèle composite, vous pouvez améliorer les performances en configurant un stockage approprié pour chaque table. Vous pouvez également ajouter des agrégations définies par l'utilisateur. Ces deux optimisations sont décrites plus loin dans cet article.
- Vous souhaitez combiner un modèle DirectQuery avec des données supplémentaires, qui doivent être importées dans le modèle. Vous pouvez charger des données importées à partir d'une autre source de données ou à partir de tables calculées.
- Vous souhaitez combiner plusieurs sources de données DirectQuery dans un modèle unique. Ces sources peuvent être des bases de données relationnelles ou d'autres modèles tabulaires.

> ⓘ **Notes**
>
> Les modèles composites ne peuvent pas inclure de connexions à certaines bases de données analytiques externes. Ces bases de données incluent SAP Business Warehouse, et SAP HANA lorsque **l'on traite SAP HANA en tant que source multidimensionnelle**.

Évaluer d'autres options de conception de modèle

Bien que pouvant résoudre des problèmes de conception particuliers, les modèles composites Power BI contribuent parfois à ralentir les performances. En outre, dans certaines situations, des résultats de calcul inattendus peuvent se produire (voir plus loin dans cet article). Pour ces raisons, évaluez les autres options de conception du modèle lorsqu'elles existent.

Dans la mesure du possible, il est préférable de développer un modèle en mode d'importation. Ce mode offre une plus grande flexibilité de conception et des performances optimales.

Toutefois, les modèles d'importation ne peuvent pas toujours résoudre les problèmes liés aux gros volumes de données ou aux rapports basés sur des données en quasi temps réel. Dans ces deux cas, vous pouvez envisager un modèle DirectQuery, à condition que vos données soient stockées dans une source de données unique prise en charge par le mode DirectQuery. Pour plus d'informations, consultez Modèles DirectQuery dans Power BI Desktop.

> **Conseil**
>
> Si votre objectif est uniquement d'étendre un modèle tabulaire existant avec davantage de données, ajoutez, dans la mesure du possible, ces données à la source de données existante.

Mode Stockage Table

Dans un modèle composite, vous pouvez définir le mode de stockage pour chaque table (à l'exception des tables calculées).

- **DirectQuery** : nous vous recommandons de définir ce mode pour les tables qui représentent de gros volumes de données ou qui doivent fournir des résultats en quasi temps réel. Les données ne seront jamais importées dans ces tables. En règle générale, ces tables sont des tables de type fait, qui sont des tables résumées.
- **Importation** : nous vous recommandons de définir ce mode pour les tables qui ne sont pas utilisées pour le filtrage et le regroupement des tables de faits en mode DirectQuery ou Hybrid. Il s'agit également de la seule option pour les tables basées sur des sources non prises en charge par le mode DirectQuery. Les tables calculées sont toujours des tables d'importation.
- **Double** : nous vous recommandons de définir ce mode pour les tables de type dimension si elles sont potentiellement interrogées avec des tables de type fait DirectQuery à partir de la même source.

- **Hybride** : nous vous recommandons de définir ce mode en ajoutant des partitions d'importation, et une partition DirectQuery à une table de faits lorsque vous souhaitez inclure les dernières modifications de données en temps réel, ou lorsque vous souhaitez fournir un accès rapide aux données les plus fréquemment utilisées par le biais des partitions d'importation tout en laissant l'essentiel de données plus rarement utilisées dans l'entrepôt de données.

Plusieurs scénarios sont possibles lorsque Power BI interroge un modèle composite.

- **Les requêtes ne concernent que les tables importées ou doubles :** Power BI récupère toutes les données du cache du modèle. Ce scénario offre les performances les plus rapides possibles. Il est courant pour les tables de type dimension interrogées par des filtres ou des visuels de segment.
- **Interroge une ou plusieurs tables doubles ou tables DirectQuery à partir de la même source** : Power BI récupère toutes les données en envoyant une ou plusieurs requêtes natives à la source DirectQuery. Ce scénario offre de bonnes performances, en particulier lorsque les tables sources comportent des index appropriés. Il est courant pour les requêtes qui associent des tables de type dimension et des tables de type fait DirectQuery. Ces requêtes étant de type *groupe intrasource*, toutes les relations un-à-un ou un-à-plusieurs sont évaluées comme étant des relations régulières.
- **Interroge une ou plusieurs tables doubles ou hybrides de la même source** : ce scénario est une combinaison des deux scénarios précédents. Power BI récupère les données du cache du modèle lorsqu'elles sont disponibles dans les partitions d'importation, sinon il envoie une ou plusieurs requêtes natives à la source DirectQuery. Il offre des performances plus rapides, car seule une partie des données est interrogée dans l'entrepôt de données, en particulier lorsque des index appropriés existent sur les tables sources. Comme pour les tables doubles de type dimension et les tables de type faits DirectQuery, ces requêtes sont des groupes intra-sources. Par conséquent, toutes les relations un-à-un ou un-à-plusieurs sont évaluées comme des relations régulières.
- **Toutes les autres requêtes** : ces requêtes impliquent des relations de groupe intersource, Soit parce qu'une table d'importation est associée à une table DirectQuery, soit parce qu'une table double est associée à une table DirectQuery à partir d'une autre source, auquel cas elle se comporte comme une table d'importation. Toutes les relations sont évaluées comme des relations limitées. Cela signifie également que les regroupements appliqués aux tables non DirectQuery doivent être envoyés à la source DirectQuery en tant que sous-requêtes matérialisées (tables virtuelles). Dans ce cas, la requête native peut être inefficace, en particulier pour les jeux de regroupement volumineux.

Suivez par conséquent les recommandations suivantes :

- Demandez-vous bien si un modèle composite est la bonne solution : s'il permet l'intégration au niveau du modèle de différentes sources de données, il présente également des complexités de conception avec des conséquences possibles (décrites ultérieurement dans cet article).
- Définissez le mode de stockage sur **DirectQuery** lorsque la table est une table de type fait qui stocke de gros volumes de données, ou qu'elle doit fournir des résultats en quasi-temps réel.
- Envisagez d'utiliser le mode hybride en définissant une stratégie d'actualisation incrémentielle et des données en temps réel ou en partitionnant la table de faits à l'aide de TOM, TMSL ou d'un outil tiers. Pour plus d'informations, consultez Actualisation incrémentielle et données en temps réel pour les jeux de données et le scénario d'utilisation Gestion avancée des modèles de données .
- Définissez le mode de stockage sur **Double** lorsque la table est une table de type dimension et qu'elle sera interrogée avec des tables de type fait DirectQuery ou hybride basées sur le même groupe source.
- Définissez des fréquences d'actualisation permettant de maintenir la synchronisation du cache de modèle des tables doubles et hybrides (et de toutes les tables calculées dépendantes) avec la ou les bases de données sources.
- Efforcez-vous de garantir l'intégrité des données entre les groupes sources (y compris le cache de modèle), car les relations limitées éliminent les lignes dans les résultats des requêtes lorsque les valeurs des colonnes liées ne correspondent pas.
- Dans la mesure du possible, optimisez les sources de données DirectQuery avec les index appropriés pour obtenir des jointures, filtres et le regroupements efficaces.

Agrégations définies par l'utilisateur

Vous pouvez ajouter des agrégations définies par l'utilisateur aux tables DirectQuery. Leur fonction est d'améliorer les performances des requêtes *à grain élevé*.

Lorsque les agrégations sont mises en cache dans le modèle, elles se comportent comme des tables d'importation (bien qu'elles ne soient pas utilisables comme une table de modèle). L'ajout d'agrégations d'importation à un modèle DirectQuery donne lieu à un modèle composite.

> ⓘ **Notes**
>
> Les tables hybrides ne prennent pas en charge les agrégations, car certaines des partitions fonctionnent en mode d'importation. Il n'est pas possible d'ajouter des agrégations au niveau d'une partition DirectQuery individuelle.

Nous vous recommandons de suivre une règle de base pour l'agrégation : son nombre de lignes doit être au moins 10 fois plus petit que la table sous-jacente. Par exemple, si la table sous-jacente stocke un milliard de lignes, la table d'agrégation ne doit pas dépasser 100 millions de lignes. Cette règle garantit un gain de performances adapté au coût de création et de maintenance de l'agrégation.

Relations de groupe intersource

Lorsqu'une relation de modèle s'étend sur des groupes sources, elle est appelée *relation de groupes de sources croisées*. Les relations entre groupes de sources croisées sont également des relations *limitées* car il n'y a pas de côté « unique » garanti. Pour plus d'informations, consultez Évaluation des relations.

> ⓘ **Notes**
>
> Dans certains cas, vous pouvez éviter de créer une relation de groupes de sources croisées. Consultez la rubrique **Utiliser les segments de synchronisation** plus loin dans cet article.

Lorsque vous définissez des relations entre les groupes de sources croisées, tenez compte des recommandations suivantes.

- **Utilisez des colonnes de relation à faible cardinalité :** pour de meilleures performances, nous recommandons que les colonnes de relation soient à faible cardinalité, ce qui signifie qu'elles doivent stocker moins de 50 000 valeurs uniques. Cette recommandation est particulièrement vraie lors de la combinaison de modèles tabulaires et pour les colonnes non textuelles.
- **Évitez d'utiliser de grandes colonnes de texte dans les relations :** si vous devez utiliser des colonnes de texte dans une relation, calculez la longueur de texte attendue pour le filtre en multipliant la cardinalité par la longueur moyenne de la colonne de texte. La longueur de texte possible ne doit pas dépasser 1 000 000 caractères.
- **Augmentez la granularité des relations :** si possible, créez des relations à un niveau de granularité plus élevé. Par exemple, au lieu de relier une table de dates sur sa clé de date, utilisez plutôt sa clé de mois. Cette approche de conception exige que la table liée comprenne une colonne clé de mois, et les rapports ne pourront pas afficher les faits quotidiens.
- **Efforcez-vous d'obtenir une conception de relation simple :** créez une relation de groupes de sources croisées uniquement lorsque cela est nécessaire et essayez de limiter le nombre de tables dans le chemin de la relation. Cette approche de

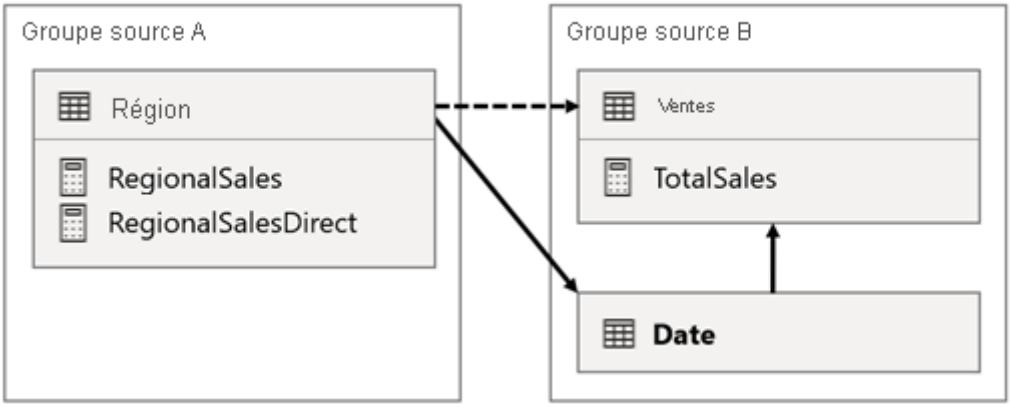
conception permettra d'améliorer les performances et d'éviter les chemins de relation ambigus.

> ⚠ **Avertissement**
>
> Comme Power BI Desktop ne valide pas entièrement les relations de groupes de sources croisées, il est possible de créer des relations ambiguës.

Scénario 1 de relation de groupes de sources croisées

Envisagez un scénario de conception de relation complexe et la façon dont elle pourrait produire des résultats différents, mais valides.

Dans ce scénario, la table **Region** du groupe source **A** possède une relation avec la table **Date** et la table **Sales** du groupe source **B**. La relation entre la table **Region** et la table **Date** est active, tandis que la relation entre la table **Region** et la table **Sales** est inactive. Il existe également une relation active entre la table **Region** et la table **Sales**, qui font toutes deux partie du groupe source **B**. La table **Sales** comprend une mesure appelée **TotalSales**, et la table **Region** comprend deux mesures appelées **RegionalSales** et **RegionalSalesDirect**.



Voici les définitions des mesures.

DAX

```
TotalSales = SUM(Sales[Sales])
RegionalSales = CALCULATE([TotalSales], USERELATIONSHIP(Region[RegionID],
Sales[RegionID]))
RegionalSalesDirect = CALCULATE(SUM(Sales[Sales]),
USERELATIONSHIP(Region[RegionID], Sales[RegionID]))
```

Notez comment la mesure **RegionalSales** fait référence à la mesure **TotalSales**, à la différence de la mesure **RegionalSalesDirect**. Au lieu de cela, la mesure **RegionalSalesDirect** utilise l'expression `SUM(Sales[Sales])`, qui est l'expression de la mesure **TotalSales**.

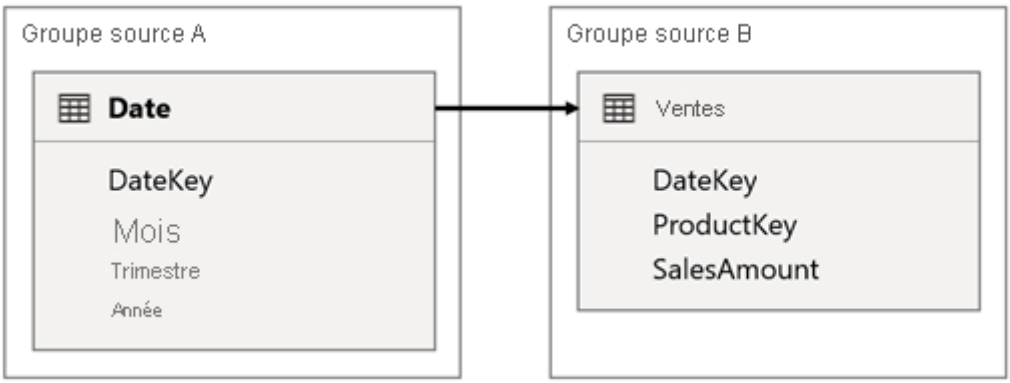
La différence est subtile dans le résultat. Lorsque Power BI évalue la mesure **RegionalSales**, il applique le filtre du tableau **Region** aux tables **Sales** et **Date**. Par conséquent, le filtre se propage également de la table **Date** à la table **Sales**. En revanche, en évaluant la mesure **RegionalSalesDirect**, Power BI ne propage le filtre que de la table **Region** à la table **Sales**. Les résultats renvoyés par la mesure **RegionalSales** et la mesure **RegionalSalesDirect** peuvent différer même si les expressions sont sémantiquement équivalentes.

> **ⓘ Important**
>
> Chaque fois que vous utilisez la fonction `CALCULATE` avec une expression qui est une mesure dans un groupe source distant, testez minutieusement les résultats du calcul.

Scénario 2 de relation de groupes de sources croisées

Envisagez un scénario dans lequel une relation de groupe de sources croisées a des colonnes de relation à cardinalité élevée.

Dans ce scénario, la table **Date** est liée à la table **Sales** sur les colonnes **DateKey**. Le type de données des colonnes **DateKey** est un nombre entier, stockant des nombres entiers qui utilisent le format *aaaammjj*. Les tables appartiennent à des groupes de sources différents. En outre, il s'agit d'une relation à cardinalité élevée car la première date de la table **Date** est le 1er janvier 1900 et la dernière date le 31 décembre 2100. La table contient donc un total de 73 414 lignes (une ligne pour chaque date de la période 1900-2100).



Deux cas nous intéressent.

Tout d'abord, lorsque vous utilisez les colonnes de la table **Date** comme filtres, la propagation des filtres filtre la colonne **DateKey** de la table **Sales** pour évaluer les mesures. Lors d'un filtrage d'une seule année, par exemple 2022, la requête DAX inclut une expression de filtre telle que `Sales[DateKey] IN { 20220101, 20220102, …20221231 }`. La taille du texte de la requête peut devenir extrêmement importante lorsque le nombre de valeurs dans l'expression du filtre est élevé, ou lorsque les valeurs du filtre sont de longues chaînes de caractères. Il est coûteux pour Power BI de générer la longue requête et pour la source de données d'exécuter la requête.

Deuxièmement, lorsque vous utilisez des colonnes de table **Date**, comme **Année**, **Trimestre** ou **Mois**, en tant que colonnes de regroupement, il en résulte des filtres qui incluent toutes les combinaisons uniques d'année, de trimestre ou de mois *et* les valeurs de la colonne **DateKey** . La taille de la chaîne de la requête, qui contient des filtres sur les colonnes de regroupement et la colonne de relation, peut devenir extrêmement importante. Cela est particulièrement vrai lorsque le nombre de colonnes de regroupement et/ou la cardinalité de la colonne de jointure (colonne **DateKey**) est élevé.

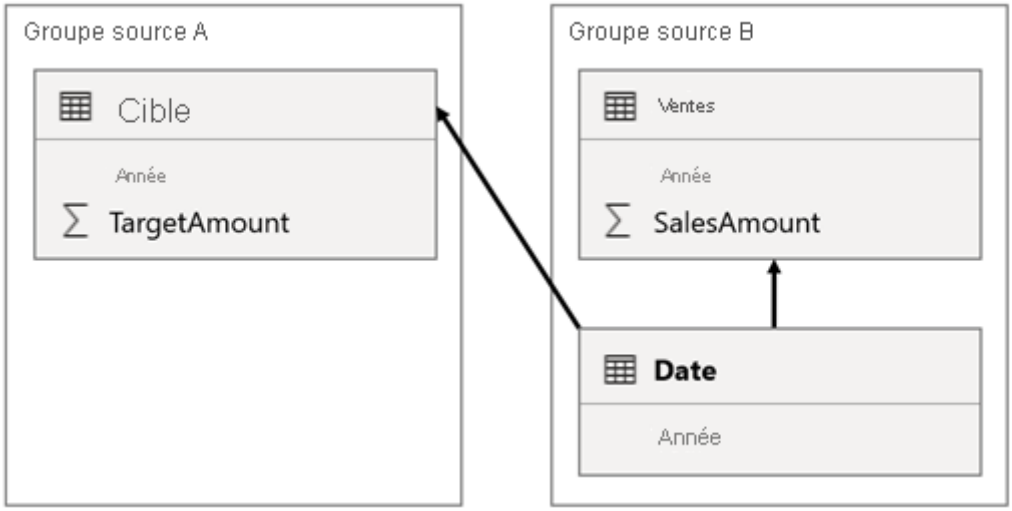
Pour résoudre tout problème de performance, vous pouvez :

- Ajoutez la table **Date** à la source de données, ce qui donne un modèle de groupe à source unique (c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'un modèle composite).
- Augmentez la granularité de la relation. Par exemple, vous pouvez ajouter une colonne **MonthKey** aux deux tables et créer la relation sur ces colonnes. Cependant, en augmentant la granularité de la relation, vous ne pouvez plus établir de rapports sur l'activité de vente quotidienne (à moins que vous n'utilisiez la colonne **DateKey** de la table **Sales**).

Scénario 3 de relation de groupes de sources croisées

Envisagez un scénario dans lequel il n'y a pas de valeurs correspondantes entre les tables dans une relation de groupe de sources croisées.

Dans ce scénario, la table **Date** du groupe source **B** a une relation avec la table **Ventes** de ce groupe source, ainsi qu'avec la table **Cible** du groupe source **A**. Toutes les relations sont de type un-à-plusieurs à partir de la table **Date** qui relie les colonnes **Année**. La table **Sales** comprend une colonne **SalesAmount** qui enregistre les montants des ventes, tandis que la table **Target** comprend une colonne **TargetAmount** qui enregistre les montants cibles.



La table **Date** stocke les années 2021 et 2022. La table **Ventes** stocke les montants des ventes pour les années 2021 (100) et 2022 (200), tandis que la table **Cible** stocke les montants cibles pour 2021 (100), 2022 (200) *et 2023 (300),* une année dans le futur.

Date

Année
2021
2022

Ventes

Année	SalesAmount
2021	100
2022	200

Cible

Année	TargetAmount
2021	100
2022	200
2023	300

Lorsqu'un visuel de table Power BI interroge le modèle composite en regroupant sur la colonne **Year** de la table **Date** et en additionnant les colonnes **SalesAmount** et **TargetAmount**, il n'affiche pas de quantité cible pour 2023. Cela est dû au fait que la relation de groupes de sources croisées est une relation limitée et qu'elle utilise donc la sémantique `INNER JOIN`, qui élimine les lignes sans valeur correspondante des deux côtés. Cela produira toutefois un montant total cible correct (600), car le filtre de la table **Date** ne s'applique pas à son évaluation.

Année	Somme de SalesAmount	Somme de TargetAmount
2021	100	100
2022	200	200
Total	**300**	**600**

Si la relation entre la table **Date** et la table **Cible** est une relation intragroupe source (en supposant que la table **Cible** appartient au groupe source **B**), le visuel comprendra une année vide *(Blank)* pour indiquer le montant cible de 2023 (et de toute autre année non appariée).

> **Important**
>
> Pour éviter les erreurs de rapport, assurez-vous que les colonnes de relation comportent des valeurs correspondantes lorsque les tables de dimensions et de faits résident dans des groupes sources différents.

Pour plus d'informations sur les relations limitées, voir Évaluation des relations.

Calculs

Vous devez tenir compte des limitations spécifiques lorsque vous ajoutez des colonnes calculées et des groupes de calcul à un modèle composite.

Colonnes calculées

Les colonnes calculées ajoutées à une table DirectQuery avec leurs données provenant d'une base de données relationnelle, comme Microsoft SQL Server, sont limitées aux expressions qui opèrent sur une seule ligne à la fois. Ces expressions ne peuvent pas utiliser les fonctions d'itérateur DAX, comme `SUMX`, ou les fonctions de modification du contexte de filtrage, comme `CALCULATE`.

> **Notes**
>
> Il n'est pas possible d'ajouter des colonnes calculées ou des tableaux calculés qui dépendent de modèles tabulaires chaînés.

Une expression de colonne calculée sur une table DirectQuery distante est limitée à l'évaluation intra-ligne uniquement. Bien que vous puissiez créer une telle expression, celle-ci entraîne une erreur lorsqu'elle est utilisée dans un visuel. Par exemple, si vous ajoutez une colonne calculée à une table DirectQuery distante nommée **DimProduct** en utilisant l'expression `[Product Sales] / SUM (DimProduct[ProductSales])`, vous pourrez enregistrer l'expression dans le modèle. Cependant, elle entraînera une erreur lorsqu'elle sera utilisée dans un visuel car elle viole la restriction d'évaluation intra-rangée.

En revanche, les colonnes calculées ajoutées à une table DirectQuery distante qui est un modèle tabulaire, qui est un jeu de données Power BI ou un modèle Analysis Services, sont plus flexibles. Dans ce cas, toutes les fonctions DAX sont autorisées car l'expression sera évaluée dans le modèle tabulaire source.

De nombreuses expressions nécessitent Power BI pour matérialiser la colonne calculée avant de l'utiliser en tant que groupe ou filtre, ou de l'agréger. Lorsqu'une colonne calculée est matérialisée sur une grande table, elle peut être coûteuse en termes de processeur et de mémoire, en fonction de la cardinalité des colonnes dont dépend la colonne calculée. Dans ce cas, nous vous recommandons d'ajouter ces colonnes calculées au modèle source.

> **Notes**
>
> Lorsque vous ajoutez des colonnes calculées à un modèle composite, veillez à tester tous les calculs du modèle. Les calculs en amont peuvent ne pas fonctionner correctement parce qu'ils n'ont pas pris en compte leur influence sur le contexte du filtre.

Groupes de calcul

Si des groupes de calcul existent dans un groupe source qui se connecte à un jeu de données Power BI ou à un modèle Analysis Services, Power BI peut renvoyer des résultats inattendus. Pour plus d'informations, consultez Groupes de calcul, évaluation des requêtes et des mesures.

Conception de modèle

Pour optimiser un modèle Power BI, vous devez adopter une conception de schéma en étoile.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations, consultez **Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI**.

Veillez à créer des tables de dimensions distinctes des tables de faits afin que Power BI puisse interpréter correctement les jointures et produire des plans de requête efficaces. Bien que s'appliquant à tous les modèles Power BI, ces conseils sont essentiels pour les modèles qui deviendront le groupe source d'un modèle composite. Celui-ci permettra une intégration plus simple et plus efficace d'autres tables dans les modèles en aval.

Dans la mesure du possible, évitez d'avoir des tables de dimension dans un groupe source qui se rapportent à une table de faits dans un groupe source différent. En effet, il est préférable d'avoir des relations *intra* groupe source que de groupes de sources

croisées, en particulier pour les colonnes de relations à forte cardinalité. Comme décrit précédemment, les relations de groupes de sources croisées dépendent de l'existence de valeurs correspondantes dans les colonnes de relation, sinon des résultats inattendus peuvent apparaître dans les visuels du rapport.

Sécurité au niveau des lignes

Si votre modèle comprend des agrégations définies par l'utilisateur, des colonnes calculées sur des tables d'importation ou des tables calculées, assurez-vous que toute sécurité au niveau des lignes (RLS) est configurée correctement et testée.

Si le modèle composite se connecte à d'autres modèles tabulaires, les règles RLS ne sont appliquées que sur le groupe source (modèle local) où elles sont définies. Elles ne seront pas appliquées à d'autres groupes sources (modèles distants). En outre, vous ne pouvez pas définir les règles de sécurité au niveau des lignes sur une table à partir d'un autre groupe source, ni les définir sur une table locale qui a une relation avec un autre groupe source.

Conception de rapports

Dans certaines situations, vous pouvez améliorer les performances d'un modèle composite en concevant une mise en page de rapport optimisée.

Visuels de groupe source unique

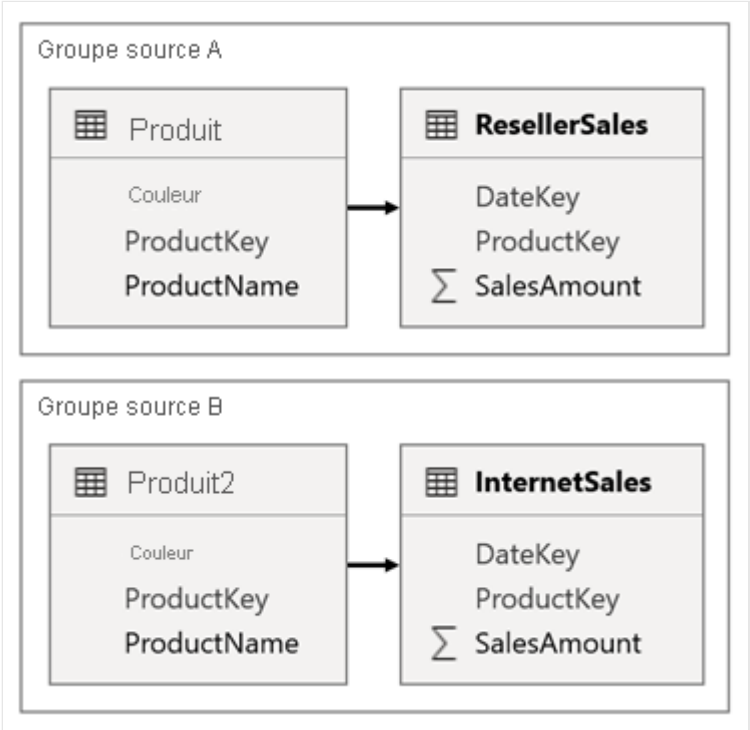
Dans la mesure du possible, créez des visuels qui utilisent des champs provenant d'un seul groupe source. En effet, les requêtes générées par des visuels seront plus performantes lorsque le résultat est extrait d'un seul groupe source. Envisagez de créer deux visuels placés côte à côte qui récupèrent les données de deux groupes sources différents.

Utiliser des segments de synchronisation

Dans certaines situations, vous pouvez configurer des segments de synchronisation pour éviter de créer une relation de groupes de sources croisées dans votre modèle. Cela peut vous permettre de combiner *visuellement* les groupes de sources qui peuvent être plus performants.

Considérons un scénario dans lequel votre modèle comporte deux groupes sources. Chaque groupe de sources dispose d'une table de dimension de produit utilisée pour filtrer les ventes des revendeurs et d'Internet.

Dans ce scénario, le groupe source **A** contient la table **Product** qui est liée à la table **ResellerSales**. Le groupe source **B** contient la table **Product2** qui est liée à la table **InternetSales**. Il n'y a pas de relations entre les groupes de sources croisées.



Dans le rapport, vous ajoutez un segment qui filtre la page en utilisant la colonne **Color** de la table **Product**. Par défaut, le segment filtre la table **ResellerSales**, mais pas la table **InternetSales**. Vous ajoutez ensuite un segment masqué à l'aide de la colonne **Color** de la table **Product2**. En définissant un nom de groupe identique (trouvé dans les **Options avancées** des segments de synchronisation), les filtres appliqués au segment visible se propagent automatiquement au segment masqué.

> ⓘ **Notes**
>
> Si l'utilisation de segments de synchronisation permet d'éviter la création d'une relation de groupe de sources croisées, elle accroît la complexité de la conception du modèle. Veillez à expliquer aux autres utilisateurs pourquoi vous avez conçu le modèle avec des tableaux de dimensions en double. Évitez toute confusion en masquant les tables de dimension que vous ne voulez pas que les autres utilisateurs utilisent. Vous pouvez également ajouter un texte de description aux tableaux cachés pour documenter leur objectif.

Pour plus d'informations, consultez Synchroniser des segments distincts.

Autres conseils

Voici d'autres conseils pour vous aider à concevoir et à maintenir des modèles composites.

- **Performances et mise à l'échelle :** si vos rapports étaient précédemment connectés en direct à un jeu de données Power BI ou à un modèle Analysis Services, le service Power BI peut réutiliser les caches visuels entre les rapports. Après que vous aurez converti la connexion active pour créer un modèle DirectQuery local, les rapports ne bénéficieront plus de ces caches. Par conséquent, vous pouvez rencontrer un ralentissement des performances, voire des échecs d'actualisation. En outre, la charge de travail du service Power BI augmente, ce qui peut vous obliger à augmenter votre capacité ou à la répartir entre les autres capacités. Pour plus d'informations sur l'actualisation et la mise en cache des données, consultez Actualisation des données dans Power BI.
- **Renommer :** nous vous déconseillons de renommer les jeux de données utilisés par les modèles composites ou de renommer leurs espaces de travail. En effet, les modèles composites se connectent aux jeux de données Power BI en utilisant les noms de l'espace de travail et du jeu de données (et non leurs identifiants uniques internes). Renommer un jeu de données ou un espace de travail peut rompre les connexions utilisées par votre modèle composite.
- **Gouvernance :** il est déconseillé que votre *version unique du modèle de vérité* soit un modèle composite. Cela est dû au fait qu'il dépend d'autres sources de données ou modèles, ce qui, s'il est mis à jour, peut entraîner la rupture du modèle composite. Nous vous recommandons plutôt de publier un modèle sémantique d'entreprise comme version unique de la vérité. Considérez ce modèle comme une base fiable. D'autres modélisateurs de données peuvent ensuite créer des modèles composites qui étendent le modèle de base pour créer des modèles spécialisés.
- **Traçabilité des données :** utilisez les fonctionnalités de traçabilité des données et d'analyse d'impact du jeu de données avant de publier des modifications de modèle composite. Ces fonctionnalités, qui sont disponibles dans le service Power BI, peuvent vous aider à comprendre comment les jeux de données sont liés et utilisés. Il est important de comprendre que vous ne pouvez pas effectuer d'analyse d'impact sur les jeux de données externes qui sont affichés dans la vue de traçabilité des données mais qui résident en fait dans un autre espace de travail. Pour effectuer une analyse d'impact sur un jeu de données externe, vous devez accéder à l'espace de travail source.
- **Mises à jour de schéma :** vous devez actualiser votre modèle composite dans Power BI Desktop lorsque des modifications de schéma sont apportées aux sources de données en amont. Vous devez ensuite republier le modèle dans le service Power BI. Veillez à tester minutieusement les calculs et les rapports dépendants.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes.

- Utiliser des modèles composites dans Power BI Desktop
- Relations de modèle dans Power BI Desktop
- Modèles DirectQuery dans Power BI Desktop
- Utiliser DirectQuery dans Power BI Desktop
- Utilisation de DirectQuery pour jeux de données Power BI et Analysis Services
- Mode de stockage dans Power BI Desktop
- Agrégations définies par l'utilisateur
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Aide sur la sécurité au niveau des lignes (RLS) dans Power BI Desktop

Article • 23/05/2023

Cet article s'adresse principalement aux modélisateurs de données qui utilisent Power BI Desktop. Il décrit les bonnes pratiques de conception pour l'application de la sécurité au niveau des lignes (RLS) dans vos modèles de données.

Il est important de comprendre les filtres RLS de *lignes de table*. Ils ne peuvent pas être configurés pour restreindre l'accès aux objets de modèle, y compris les tables, les colonnes et les mesures.

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article ne décrit pas ce qu'est la sécurité au niveau des lignes ou la façon de le configurer. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez **Restreindre l'accès aux données avec la sécurité au niveau des lignes (RLS) pour Power BI Desktop**.
>
> En outre, il ne couvre pas l'application de la sécurité au niveau des lignes pour les connexions actives à des modèles hébergés en externe avec Azure Analysis Services ou SQL Server Analysis Services. Dans ces cas, la sécurité au niveau des lignes est appliquée par Analysis Services. Lorsque Power BI se connecte à l'aide de l'authentification unique (SSO), Analysis Services applique la sécurité au niveau des lignes (à moins que le compte dispose de privilèges d'administrateur).

Créer les rôles

Il est possible de créer plusieurs rôles. Lorsque vous envisagez les besoins d'autorisation pour un utilisateur de rapport particulier, efforcez-vous de créer un rôle unique qui accorde toutes ces autorisations, au lieu d'avoir une structure dans laquelle un utilisateur de rapport sera membre de plusieurs rôles. En effet, un utilisateur de rapport peut correspondre à plusieurs rôles, soit directement à l'aide de son compte d'utilisateur, soit indirectement par l'appartenance à un groupe de sécurité. Les associations de rôles multiples peuvent entraîner des résultats inattendus.

Lorsqu'un utilisateur de rapport est affecté à plusieurs rôles, les filtres RLS deviennent additifs. Cela signifie que les utilisateurs de rapports peuvent voir les lignes de table qui représentent l'union de ces filtres. De plus, dans certains scénarios, il n'est pas possible de garantir qu'un utilisateur de rapport ne voit pas de lignes dans une table. Par

conséquent, contrairement aux autorisations appliquées aux objets de base de données SQL Server (et aux autres modèles d'autorisation), le principe de « ce qui est refusé une fois est toujours refusé » ne s'applique pas.

Prenons l'exemple d'un modèle avec deux rôles : Le premier rôle, nommé **Workers**, limite l'accès à toutes les lignes de la table **Payroll** à l'aide de l'expression de règle suivante :

```
DAX

FALSE()
```

> ⓘ **Notes**
>
> Une règle ne retourne pas de lignes de table lorsque son expression prend la valeur `FALSE`.

Pourtant, un deuxième rôle, nommé **Managers**, autorise l'accès à toutes les lignes de la table **Payroll** à l'aide de l'expression de règle suivante :

```
DAX

TRUE()
```

Attention : Si un utilisateur de rapport est associé aux deux rôles, il voit toutes les lignes de la table **Payroll**.

Optimiser la sécurité au niveau des lignes

La sécurité au niveau des lignes fonctionne en appliquant automatiquement des filtres à chaque requête DAX, et ces filtres peuvent avoir un impact négatif sur les performances des requêtes. Par conséquent, l'efficacité de la sécurité au niveau des lignes repose sur une bonne conception de modèle. Il est important de suivre les recommandations relatives à la conception du modèle, comme indiqué dans les articles suivants :

- Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI
- Tous les articles sur les relations figurant dans la Documentation d'assistance sur Power BI

En général, il est souvent plus efficace d'appliquer des filtres RLS sur des tables de type de dimension que sur des tables de type fait. Il convient aussi de se reposer sur des

relations bien conçues pour garantir la propagation des filtres RLS aux autres tables de modèle. Les filtres RLS se propagent uniquement au travers de relations actives. Par conséquent, évitez d'utiliser la fonction DAX LOOKUPVALUE lorsque les relations de modèle peuvent atteindre le même résultat.

Chaque fois que des filtres RLS sont appliqués sur les tables DirectQuery et qu'il y a des relations avec d'autres tables DirectQuery, veillez à optimiser la base de données source. Cela peut impliquer la conception d'index appropriés ou l'utilisation de colonnes calculées persistantes. Pour plus d'informations, consultez l'Aide sur le modèle DirectQuery dans Power BI Desktop.

Mesurer l'impact de la RLS

Il est possible de mesurer l'impact sur les performances des filtres RLS dans Power BI Desktop à l'aide de l'Analyseur de performances. Tout d'abord, déterminez les durées des requêtes visuelles du rapport lorsque la sécurité au niveau des lignes n'est pas appliquée. Ensuite, utilisez la commande **Afficher en tant que** sous l'onglet de ruban **Modélisation** pour appliquer la sécurité au niveau des lignes et déterminer et comparer les durées des requêtes.

Configurer des mappages de rôles

Après publication sur Power BI, vous devez mapper les membres aux rôles du jeu de données. Seuls les propriétaires de jeux de données ou les administrateurs de l'espace de travail peuvent ajouter des membres aux rôles. Pour plus d'informations, consultez Sécurité au niveau des lignes avec Power BI (Gérer la sécurité sur votre modèle).

Les membres peuvent être des comptes d'utilisateur, des groupes de sécurité, des groupes de distribution ou des groupes à extension messagerie. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de mapper des groupes de sécurité aux rôles de jeu de données. Cela implique une gestion des appartenances aux groupes de sécurité dans Microsoft Entra ID (précédemment Azure Active Directory). Cela peut éventuellement déléguer la tâche à vos administrateurs réseau.

Valider les rôles

Testez chaque rôle pour vérifier que le modèle est correctement filtré. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la commande **Afficher en tant que** sous l'onglet de ruban **Modélisation**.

Lorsque le modèle a des règles dynamiques utilisant la fonction DAX USERNAME, veillez à tester les valeurs attendues *et inattendues*. Lorsque vous incorporez du contenu

Power BI, en particulier si vous utilisez le scénario Incorporer pour vos clients, la logique de l'application peut passer n'importe quelle valeur comme nom d'utilisateur d'identité. Dans la mesure du possible, vérifiez que des valeurs accidentelles ou malveillantes engendrent des filtres qui ne retournent aucune ligne.

Prenons un exemple de Power BI incorporé, où l'application transmet le rôle de travail de l'utilisateur en tant que nom d'utilisateur effectif : Il s'agit soit de « Manager » soit de « Worker ». Les Managers peuvent voir toutes les lignes, mais les Workers peuvent uniquement voir les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne **Type** est « Internal ».

L'expression de règle suivante est définie :

DAX

```
IF(
    USERNAME() = "Worker",
    [Type] = "Internal",
    TRUE()
)
```

Le problème avec cette expression de règle est que toutes les valeurs, à l'exception de « Worker », retournent *toutes les lignes de la table*. Ainsi, une valeur accidentelle, telle que « Wrker », retourne par inadvertance toutes les lignes de la table. Par conséquent, il est plus sûr d'écrire une expression qui teste chaque valeur attendue. Dans l'expression de règle améliorée suivante, une valeur inattendue fait que la table ne retourne aucune ligne.

DAX

```
IF(
    USERNAME() = "Worker",
    [Type] = "Internal",
    IF(
        USERNAME() = "Manager",
        TRUE(),
        FALSE()
    )
)
```

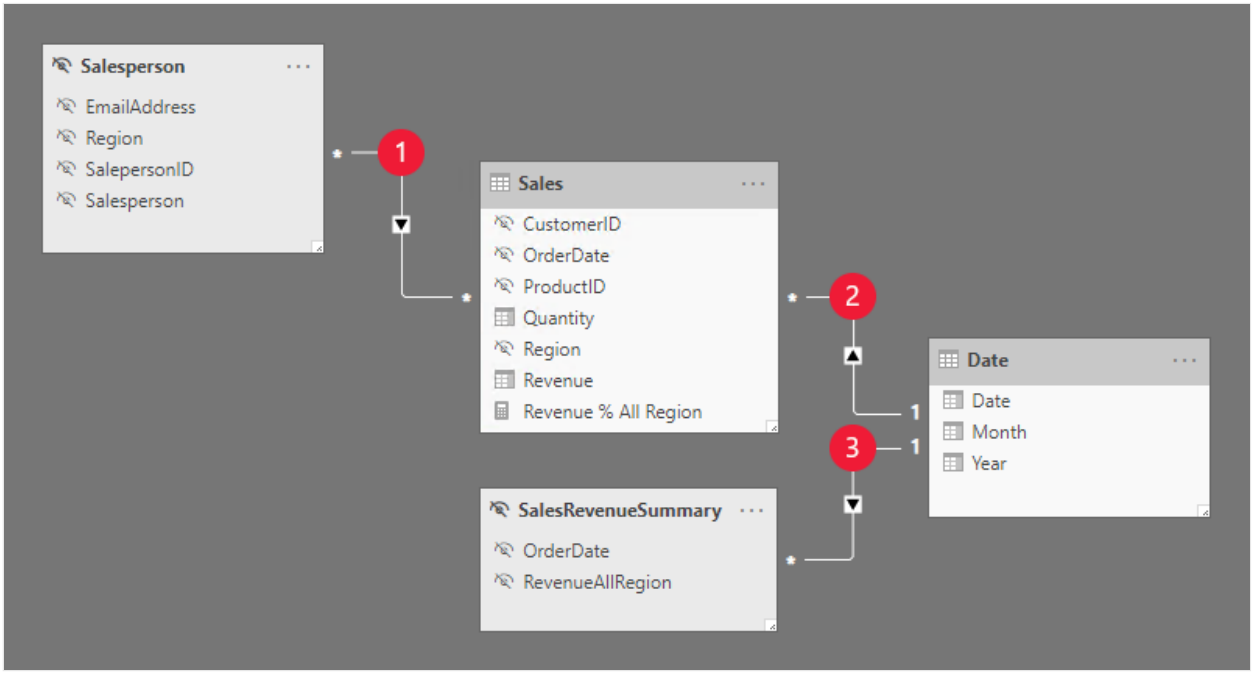
Créer une RLS partielle

Parfois, les calculs nécessitent des valeurs qui ne sont pas limitées par les filtres de la RLS. Par exemple, un rapport peut avoir besoin d'afficher la proportion du chiffre

d'affaires réalisé pour la région de ventes de l'utilisateur du rapport au *chiffre d'affaires total*.

Bien qu'il ne soit pas possible pour une expression DAX de remplacer la RLS (en fait, elle ne peut même pas déterminer que la sécurité au niveau des lignes est appliquée), vous pouvez utiliser une table de modèle de synthèse. La table de modèle de synthèse est interrogée pour récupérer le chiffre d'affaires pour « toutes les régions » et n'est pas limitée par des filtres de la RLS.

Voyons comment vous pourriez implémenter cette exigence de conception. Tout d'abord, examinez la conception de modèle suivante :



Le modèle comprend quatre tables :

- La table **Salesperson** stocke une ligne par vendeur. Elle comprend la colonne **EmailAddress**, qui stocke l'adresse e-mail de chaque commercial. Cette table est masquée.
- La table **Sales** stocke une ligne par commande. Elle comprend la mesure **Revenue % All Region**, qui est conçue pour renvoyer la proportion du chiffre d'affaires obtenu par la région de l'utilisateur du rapport par rapport au chiffre d'affaires réalisé par toutes les régions.
- La table **Date** stocke une ligne par date et permet de filtrer et de regrouper par année et par mois.
- **SalesRevenueSummary** est une table calculée. Elle stocke le chiffre d'affaires total pour chaque date de commande. Cette table est masquée.

L'expression suivante définit la table calculée **SalesRevenueSummary** :

```
DAX
```

```
SalesRevenueSummary =
SUMMARIZECOLUMNS(
    Sales[OrderDate],
    "RevenueAllRegion", SUM(Sales[Revenue])
)
```

> ⓘ Notes
>
> Une **table d'agrégation** peut répondre aux mêmes exigences de conception.

La règle RLS suivante est appliquée à la table **SalesPerson** :

DAX

```
[EmailAddress] = USERNAME()
```

Chacune des trois relations de modèle est décrite dans le tableau suivant :

Relation	Description
1	Il existe une relation plusieurs-à-plusieurs entre les tables **Salesperson** et **Sales**. La règle RLS filtre la colonne **EmailAddress** de la table masquée **Salesperson** à l'aide de la fonction DAX USERNAME. La valeur de la colonne **Region** (pour l'utilisateur du rapport) est propagée vers la table **Sales**.
2	Il existe une relation un-à-plusieurs entre les tables **Date** et **Sales**.
3	Il existe une relation un-à-plusieurs entre les tables **Date** et **SalesRevenueSummary**.

L'expression suivante définit la mesure **Revenue % All Region** :

DAX

```
Revenue % All Region =
DIVIDE(
    SUM(Sales[Revenue]),
    SUM(SalesRevenueSummary[RevenueAllRegion])
)
```

> ⓘ Notes
>
> Veillez à éviter de divulguer des faits sensibles. S'il n'y a que deux régions dans cet exemple, il est possible pour un utilisateur de rapport de calculer le chiffre d'affaires

de l'autre région.

Quand éviter d'utiliser SNL

Parfois, il est judicieux de ne pas utiliser SNL. Si vous n'avez que quelques règles SNL simples qui appliquent des filtres statiques, envisagez de publier plusieurs jeux de données à la place. Aucun des jeux de données ne définit de rôles, car chaque jeu de données contient des données pour une audience d'utilisateur de rapport spécifique, avec des autorisations de données communes. Créez ensuite un espace de travail par audience et attribuez des autorisations d'accès à l'espace de travail ou à l'application.

Par exemple, une société qui a seulement deux régions de vente décide de publier un jeu de données *pour chaque région de vente* dans différents espaces de travail. Les jeux de données n'appliquent pas la sécurité au niveau des lignes. Toutefois, ils utilisent des paramètres de requête pour filtrer les données sources. De cette façon, le même modèle est publié dans chaque espace de travail, mais avec des valeurs de paramètre de jeu de données différentes. Les commerciaux se voient attribuer l'accès à un seul des espaces de travail (ou une seule des applications publiées).

Éviter RLS présente plusieurs avantages :

- **Amélioration des performances des requêtes :** Cela peut entraîner une amélioration des performances en raison d'un nombre moins élevé de filtres.
- **Modèles plus petits :** Bien que cette façon de faire génère plus de modèles, la taille de ces derniers est plus petite. Les modèles plus petits peuvent améliorer la réactivité lors des requêtes et de l'actualisation des données, en particulier si la capacité d'hébergement subit une pression sur les ressources. En outre, il est plus facile de maintenir les tailles de modèle sous les limites de taille imposées par votre capacité. Enfin, il est plus facile d'équilibrer les charges de travail sur différentes capacités, car vous pouvez créer des espaces de travail sur (ou déplacer des espaces de travail vers) des capacités différentes.
- **Fonctionnalités supplémentaires :** Les fonctionnalités Power BI indisponibles avec la sécurité au niveau des lignes, comme Publier sur le web, peuvent être utilisées.

Toutefois, il existe des inconvénients associés à l'élimination de la sécurité au niveau des lignes :

- **Espaces de travail multiples :** Un espace de travail est requis pour chaque audience d'utilisateurs de rapport. Si des applications sont publiées, cela signifie également qu'il existe une application par audience d'utilisateurs de rapport.

- **Duplication de contenu :** Les rapports et les tableaux de bord doivent être créés dans chaque espace de travail. Cela nécessite un surplus d'efforts et de temps de configuration et de maintenance.
- **Utilisateurs avec des privilèges élevés :** Les utilisateurs dotés de privilèges élevés, qui appartiennent à plusieurs utilisateurs de rapports, ne peuvent pas voir une vue consolidée des données. Ils doivent ouvrir plusieurs rapports (à partir de différents espaces de travail ou applications).

Résolution des problèmes de RLS

Si la sécurité au niveau des lignes produit des résultats inattendus, vérifiez les problèmes suivants :

- Des relations incorrectes existent entre les tables de modèle, en termes de mappages de colonnes et de directions de filtre. Souvenez-vous que les filtres RLS se propagent uniquement au travers de relations actives.
- La propriété de relation **Appliquer le filtre de sécurité dans les deux directions** n'est pas correctement définie. Pour plus d'informations, consultez Guide des relations bidirectionnelles.
- Les tables ne contiennent pas de données.
- Des valeurs incorrectes sont chargées dans les tables.
- L'utilisateur est mappé à plusieurs rôles.
- Le modèle comprend des tables d'agrégation, et les règles RLS ne filtrent pas les agrégations et les détails de façon cohérente. Pour plus d'informations, consultez Utiliser des agrégations dans Power BI Desktop (Sécurité au niveau des lignes pour les agrégations).

Lorsqu'un utilisateur spécifique ne peut pas voir de données, cela peut être dû au fait que son UPN n'est pas stocké ou qu'il n'est pas entré correctement. Cela peut se produire brusquement si leur compte d'utilisateur a changé suite à un changement de nom.

> **Conseil**
>
> À des fins de test, ajoutez une mesure qui retourne la fonction DAX **USERNAME**. Vous pouvez la nommer « Qui suis-je », par exemple. Ajoutez ensuite la mesure à un objet visuel de carte dans un rapport et publiez ce dernier sur Power BI.

Les créateurs et les consommateurs disposant uniquement d'une autorisation Lecture sur le jeu de données ne peuvent afficher que les données qu'ils sont autorisés à voir (en fonction de leur mappage de rôle SNL).

Quand un utilisateur consulte un rapport dans un espace de travail ou une application, SNL peut ou non être appliqué en fonction de ses autorisations sur le jeu de données. Pour cette raison, il est essentiel que les consommateurs et les créateurs de contenu disposent uniquement de l'autorisation Lecture sur le jeu de données sous-jacent quand SNL doit être appliqué. Pour plus d'informations sur les règles d'autorisation qui déterminent si SNL est appliqué, consultez l'article Planification de la sécurité des consommateurs de rapports.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Sécurité au niveau des lignes (RLS) avec Power BI
- Restreindre l'accès aux données avec la sécurité au niveau des lignes (SNL) pour Power BI Desktop
- Relations de modèle dans Power BI Desktop
- Planification de l'implémentation de Power BI : planification de la sécurité des consommateurs de rapports
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Conseils de modélisation Power BI pour Power Platform

Article • 20/04/2023

Microsoft Dataverse est la plateforme de données standard pour de nombreux produits d'application métier Microsoft, dont Dynamics 365 Customer Engagement et les applications de canevas Power Apps, ainsi que Dynamics 365 Customer Voice (anciennement Microsoft Forms Pro), les approbations Power Automate, les portails Power Apps et autres.

Cet article fournit des conseils sur la création d'un modèle de données Power BI qui se connecte à Dataverse. Il décrit les différences entre un schéma Dataverse et un schéma Power BI optimisé, et fournit des conseils pour étendre la visibilité de vos données d'application métier dans Power BI.

En raison de sa facilité d'installation, de son déploiement rapide et de son adoption à grande échelle, Dataverse stocke et gère un volume croissant de données dans les environnements des organisations. Cela signifie que le besoin et les perspectives d'intégration de l'analytique à ces processus sont encore plus importants. Ces perspectives sont les suivantes :

- Établir des rapports sur toutes les données Dataverse au-delà des contraintes des graphiques intégrés.
- Proposer un accès facile à des rapports pertinents et filtrés en fonction du contexte au sein d'un enregistrement spécifique.
- Améliorer la valeur des données Dataverse en les intégrant à des données externes.
- Tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) intégrée de Power BI sans avoir à écrire du code complexe.
- Accroître l'adoption de solutions Power Platform en accentuant leur utilité et leur valeur.
- Fournir la valeur des données de votre application aux décideurs d'entreprises.

Connecter Power BI à Dataverse

La connexion de Power BI à Dataverse implique de créer un modèle de données Power BI. Pour cela, vous avez le choix entre trois méthodes.

- **Importer des données Dataverse à l'aide du connecteur Dataverse :** cette méthode met en cache (stocke) les données Dataverse dans un modèle Power BI.

Elle assure un niveau de performance élevé grâce à l'interrogation en mémoire. De même, elle offre aux modélisateurs une certaine souplesse de conception en leur permettant d'intégrer des données issues d'autres sources. Du fait de ces points forts, l'importation de données est le mode par défaut lors de la création d'un modèle dans Power BI Desktop.

- **Importer des données Dataverse à l'aide d'Azure Synapse Link :** cette méthode est une variante de la méthode d'importation, car elle met aussi en cache les données dans le modèle Power BI. En revanche, elle le fait en se connectant à Azure Synapse Analytics. En utilisant Azure Synapse Link for Dataverse, les tables Dataverse sont répliquées en continu vers Azure Synapse ou Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2. Cette approche permet de générer des rapports sur des centaines de milliers, voire des millions d'enregistrements d'environnements Dataverse.
- **Créer une connexion DirectQuery à l'aide du connecteur Dataverse :** cette méthode est une alternative à l'importation de données. Un modèle DirectQuery se compose uniquement de métadonnées définissant la structure du modèle. Quand un utilisateur ouvre un rapport, Power BI envoie des requêtes natives à Dataverse pour récupérer les données. Envisagez de créer un modèle DirectQuery quand les rapports doivent afficher des données Dataverse en quasi-temps réel ou que Dataverse doit appliquer une sécurité basée sur les rôles de sorte que les utilisateurs puissent voir uniquement les données auxquelles ils ont accès.

> **ⓘ Important**
>
> S'il s'avère qu'un modèle DirectQuery peut être une bonne alternative en cas de nécessité de rapports en quasi-temps réel ou de l'application de la sécurité Dataverse dans un rapport, il peut ralentir les performances pour ces rapports.
>
> Vous pourrez découvrir les **éléments à prendre en considération pour DirectQuery** plus loin dans cet article.

Pour déterminer la méthode adaptée à votre modèle Power BI, vous devez tenir compte des éléments suivants :

- Performances des requêtes
- Volume de données
- Latence des données
- Sécurité basée sur les rôles
- Complexité de l'installation

> **Conseil**

Pour un exposé détaillé sur les infrastructures de modèles (importation, DirectQuery ou composite), leurs avantages et leur limitations, ainsi que les fonctionnalités permettant d'optimiser les modèles de données Power BI, consultez **Choisir une infrastructure de modèles Power BI**.

Performances des requêtes

Les requêtes envoyées pour importer des modèles sont plus rapides que les requêtes natives envoyées aux sources de données DirectQuery. Cela s'explique par le fait que les données importées sont mises en cache en mémoire et optimisées pour les requêtes analytiques (opérations de filtrage, de regroupement et de synthèse).

À l'inverse, les modèles DirectQuery récupèrent uniquement les données après de la source après que l'utilisateur a ouvert un rapport, ce qui retarde de quelques secondes le rendu du rapport. Par ailleurs, les interactions de l'utilisateur au niveau du rapport imposent à Power BI de réinterroger la source, ce qui réduire un peu plus la réactivité.

Volume de données

Quand vous développez un modèle d'importation, vous devez vous efforcer de réduire au minimum les données qui sont chargées dans le modèle. C'est particulièrement vrai pour les modèles volumineux ou qui sont amenés à croître au fil du temps. Pour plus d'informations, consultez Techniques de réduction des données pour la modélisation des importations.

Une connexion DirectQuery à Dataverse est un bon choix quand le résultat de la requête du rapport n'est pas volumineux. Un résultat de requête volumineux présente plus de 20 000 lignes dans les tables sources du rapport, ou le résultat retourné au rapport après application des filtres compte plus de 20 000 lignes. Dans ce cas, vous pouvez créer un rapport Power BI à l'aide du connecteur Dataverse.

> ⓘ **Notes**
>
> La taille de 20 000 lignes n'est pas une limite absolue. Cependant, chaque requête de source de données doit retourner un résultat dans un délai de 10 minutes. Plus loin dans cet article, vous verrez comment respecter ces limitations et découvrirez d'autres éléments à prendre en considération pour la conception DirectQuery avec Dataverse.

Vous pouvez améliorer le niveau de performance des jeux de données plus volumineux en important les données dans le modèle de données à l'aide du connecteur Dataverse.

Même les jeux de données volumineux comptant plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de lignes, peuvent bénéficier de l'utilisation d'Azure Synapse Link for Dataverse. Cette approche crée un pipeline managé continu qui copie les données Dataverse dans ADLS Gen2 sous forme de fichiers CSV ou Parquet. Power BI peut ensuite interroger un pool SQL serverless Azure Synapse pour charger un modèle d'importation.

Latence des données

Quand les données Dataverse changent rapidement et que les utilisateurs de rapports ont besoin de voir des données à jour, un modèle DirectQuery peut fournir des résultats de requête en quasi-temps réel.

> **Conseil**
>
> Vous pouvez créer un rapport Power BI qui utilise l'**actualisation automatique des pages** pour afficher les mises à jour en temps réel, mais uniquement lorsque le rapport se connecte à un modèle DirectQuery.

Les modèles de données d'importation doivent effectuer une actualisation des données pour permettre la création de rapports sur les modifications de données récentes. Gardez à l'esprit qu'il existe des limitations quant au nombre d'opérations d'actualisation de données planifiées quotidiennes. Vous pouvez planifier jusqu'à huit actualisations par jour au niveau d'une capacité partagée. Pour une capacité Premium, vous pouvez planifier jusqu'à 48 actualisations par jour, ce qui peut aboutir à une fréquence d'actualisation de 15 minutes.

Vous pouvez aussi envisager d'utiliser une actualisation incrémentielle pour bénéficier d'actualisations plus rapides et d'un niveau de performance en quasi-temps réel (disponible uniquement avec Premium).

Sécurité basée sur les rôles

Quand il est nécessaire d'appliquer une sécurité basée sur les rôles, cela peut influencer directement le choix de l'infrastructure de modèles Power BI.

Dataverse peut appliquer une sécurité basée sur les rôles complexe pour contrôler l'accès d'enregistrements spécifiques à des utilisateurs spécifiques. Par exemple, un

vendeur peut être autorisé à voir uniquement ses opportunités de vente, tandis que le responsable des ventes pourra voir toutes les opportunités de vente de tous les vendeurs. Vous pouvez adapter le niveau de complexité en fonction des besoins de votre organisation.

Un modèle DirectQuery basé sur Dataverse peut se connecter en utilisant le contexte de sécurité de l'utilisateur de rapports. Ainsi, l'utilisateur de rapports ne voit que les données auxquelles il est autorisé à accéder. Cette approche peut simplifier la conception de rapports, à condition que les performances soient acceptables.

Pour de meilleures performances, vous pouvez créer un modèle d'importation qui se connecte plutôt à Dataverse. Dans ce cas, vous pouvez ajouter la sécurité au niveau des lignes (SNL) au modèle, si nécessaire.

> ⓘ **Notes**
>
> Il peut être difficile de répliquer une sécurité basée sur les rôles Dataverse en tant que SNL Power BI, en particulier lorsque Dataverse applique des autorisations complexes. En outre, cela peut demander une gestion continue pour que les autorisations Power BI restent synchronisées avec les autorisations Dataverse.

Pour plus d'informations sur la SNL Power BI, consultez Aide sur la sécurité au niveau des lignes (SNL) dans Power BI Desktop.

Complexité de l'installation

L'utilisation du connecteur Dataverse dans Power BI, que ce soit pour les modèles d'importation ou DirectQuery, est simple et ne nécessite pas de logiciels spéciaux ou d'autorisations Dataverse élevées. Il s'agit d'un avantage pour les organisations ou les services qui débutent.

L'option Azure Synapse Link demande un accès d'administrateur système à Dataverse et certaines autorisations Azure. Ces autorisations Azure sont nécessaires pour créer le compte de stockage et un espace de travail Synapse.

Pratiques recommandées

Cette section décrit les modèles de conception (et les anti-modèles) que vous devez prendre en compte au moment de créer un modèle Power BI qui se connecte à Dataverse. Seuls quelques-uns de ces modèles sont propres à Dataverse, mais ils ont

tendance à poser des problèmes aux créateurs Dataverse quand il s'agit de créer des rapports Power BI.

Se concentrer sur un cas d'usage spécifique

Plutôt que d'essayer de *tout* résoudre, concentrez-vous sur le cas d'usage précis.

Cette recommandation est probablement l'anti-modèle le plus courant et facilement le plus difficile à éviter. Il est difficile de créer un modèle unique qui permette de répondre à tous les besoins de création de rapports en libre-service. Le fait est que les modèles réussis sont conçus pour répondre à des questions autour d'un ensemble central de faits sur un sujet central unique. Bien que cela puisse a priori sembler limitatif, c'est en fait avantageux dans le sens où vous pouvez ajuster et optimiser le modèle pour répondre aux questions relevant de ce sujet.

Pour être certain de bien comprendre l'objectif du modèle, posez-vous les questions suivantes.

- Quel sujet spécifique ce modèle soutiendra-t-il ?
- À quel public les rapports s'adressent-ils ?
- À quelles questions les rapports tentent-ils de répondre ?
- Quel est le jeu de données minimum viable ?

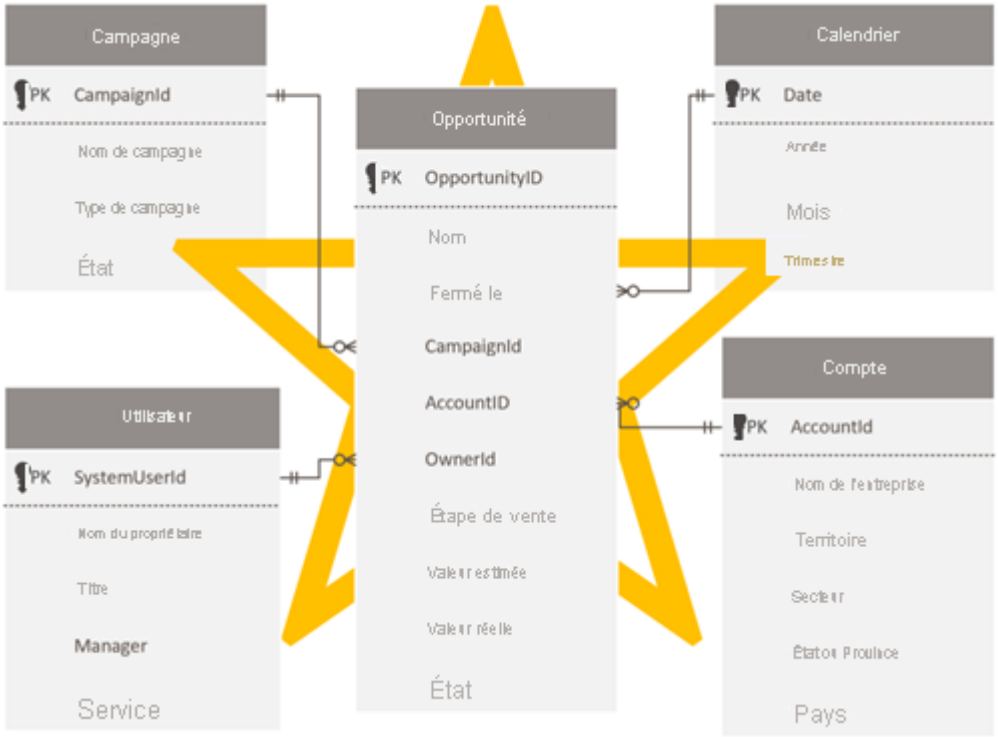
Évitez de combiner plusieurs sujets spécifiques dans un même modèle simplement parce que l'utilisateur de rapports a des questions sur plusieurs sujets spécifiques qu'il souhaite voir traités par un même rapport. En scindant ce rapport en plusieurs rapports, chacun axé sur un sujet (ou une table de faits) différent, vous pouvez produire des modèles beaucoup plus efficaces, évolutifs et gérables.

Concevoir un schéma en étoile

Les développeurs et administrateurs Dataverse qui sont à l'aise avec le schéma Dataverse peuvent être tentés de reproduire le même schéma dans Power BI. Cette approche est un anti-modèle, et c'est probablement le plus difficile à surmonter, car il est de *bon ton* d'assurer la cohérence.

En tant que modèle relationnel, Dataverse est bien adapté à son objectif. Cependant, il n'est pas conçu en tant que modèle analytique optimisé pour les rapports analytiques. Le modèle le plus répandu pour la modélisation de données d'analyse est une conception de *schéma en étoile*. Le schéma en étoile est une approche de modélisation mature largement adoptée par les entrepôts de données relationnels. Les modélisateurs doivent classer leurs tables de modèle en tant que table de dimension ou table de faits.

Les rapports peuvent filtrer ou regrouper à partir de colonnes de table de dimension et synthétiser des colonnes de table de faits.



Pour plus d'informations, consultez Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI.

Optimiser les requêtes Power Query

Le Moteur Mashup Power Query s'efforce de mener à bien le *Query Folding* (pliage des requêtes) dans la mesure du possible, pour des raisons d'efficacité. Une requête qui effectue le pliage délègue le traitement des requêtes au système source.

Le système source, en l'occurrence Dataverse, a seulement besoin de fournir des résultats filtrés ou synthétisés à Power BI. Une requête pliée est souvent beaucoup plus rapide et plus efficace qu'une requête qui ne se plie pas.

Pour plus d'informations sur la façon de mener à bien le Query Folding, consultez Pliage des requêtes Power Query.

> ⓘ **Notes**
>
> L'optimisation de Power Query est un large sujet. Pour mieux comprendre ce que fait Power Query au moment de la création et de l'actualisation de modèle dans Power BI Desktop, consultez **Diagnostics de requête**.

Réduire le nombre de colonnes de requête

Par défaut, quand vous utilisez Power Query pour charger une table Dataverse, l'ensemble des lignes et des colonnes sont récupérées. Quand vous interrogez une table utilisateur système, par exemple, elle peut contenir plus de 1 000 colonnes. Les colonnes contenues dans les métadonnées comportent les relations aux autres entités et les recherches dans les étiquettes d'options, si bien que le nombre total de colonnes augmente à mesure que la table Dataverse gagne en complexité.

Tenter de récupérer les données de toutes les colonnes est un anti-modèle. Cela donne souvent lieu à des opérations d'actualisation des données étendues et provoque l'échec de la requête quand le temps nécessaire pour retourner les données dépasse 10 minutes.

Nous vous recommandons de récupérer uniquement les colonnes nécessaires aux rapports. Il est souvent judicieux de réévaluer et de refactoriser les requêtes une fois que le développement du rapport est terminé, ce qui vous permet d'identifier et de supprimer les colonnes non utilisées. Pour plus d'informations, consultez Techniques de réduction des données pour la modélisation des importations (Supprimer les colonnes non nécessaires).

Par ailleurs, veillez à introduire l'étape Power Query *Supprimer les colonnes* à un stade précoce pour permettre un pliage dans la source. Power Query peut ainsi éviter le travail inutile d'extraction de données sources uniquement pour les ignorer par la suite (dans une étape qui s'est déroulée).

Quand vous disposez d'une table contenant un grand nombre colonnes, il n'est pas nécessaire commode d'utiliser le générateur de requêtes interactif Power Query. Dans ce cas, vous pouvez commencer par créer une requête vide. Vous pouvez ensuite utiliser l'Éditeur avancé pour coller une requête minimale qui crée un point de départ.

Examinez la requête suivante qui récupère les données de seulement deux colonnes de la table **account**.

Power Query M

```
let
    Source = CommonDataService.Database("demo.crm.dynamics.com",
[CreateNavigationProperties=false]),
    dbo_account = Source{[Schema="dbo", Item="account"]}[Data],
    #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(dbo_account,
{"accountid", "name"})
in
    #"Removed Other Columns"
```

Écrire des requêtes natives

Quand vous avez des exigences de transformation spécifiques, vous pouvez espérer bénéficier d'un meilleur niveau de performance en utilisant une requête native écrite en Dataverse SQL, qui est un sous-ensemble de Transact-SQL. Vous pouvez écrire une requête native pour :

- Réduire le nombre de lignes (à l'aide d'une clause `WHERE`).
- Agréger des données (à l'aide des classes `GROUP BY` et `HAVING`).
- Joindre des tables d'une manière spécifique (à l'aide de la syntaxe `JOIN` ou `APPLY`).
- Utiliser des fonctions SQL prises en charge.

Pour plus d'informations, consultez les pages suivantes :

- Utiliser SQL pour interroger des données
- Différences entre Dataverse SQL et Transact-SQL

Exécuter des requêtes natives avec l'option EnableFolding

Power Query exécute une requête native à l'aide de la fonction `Value.NativeQuery`.

Au moment d'utiliser cette fonction, il est important d'ajouter l'option `EnableFolding=true` pour garantir que les requêtes sont pliées dans le service Dataverse. Une requête native ne se plie que si cette option est ajoutée. L'activation de cette option peut entraîner des améliorations significatives en termes de performances, avec jusqu'à 97 % de rapidité en plus dans certains cas.

Examinez la requête suivante qui utilise une requête native pour sourcer les colonnes sélectionnées dans la table **account**. La requête native est pliée, car l'option `EnableFolding=true` est définie.

Power Query M

```
let
    Source = CommonDataService.Database("demo.crm.dynamics.com"),
    dbo_account = Value.NativeQuery(
        Source,
        "SELECT A.accountid, A.name FROM account A"
        ,null
        ,[EnableFolding=true]
    )
in
     dbo_account
```

Vous pouvez vous attendre à bénéficier des meilleures améliorations de performances en récupérant un sous-ensemble de données à partir d'un important volume de données.

> **Conseil**
>
> L'amélioration des performances peut aussi dépendre de la façon dont Power BI interroge la base de données source. Par exemple, une mesure qui utilise la fonction DAX `COUNTDISTINCT` n'a montré presque aucune amélioration avec ou sans l'indicateur de pliage. Quand la formule de mesure a été réécrite pour utiliser la fonction DAX `SUMX`, la requête a été pliée, ce qui s'est traduit par une amélioration de 97 % par rapport à la même requête sans l'indicateur.

Pour plus d'informations, consultez Value.NativeQuery. (L'option `EnableFolding` n'est pas documentée, car elle est spécifique à certaines sources de données uniquement.)

Accélérer la phase d'évaluation

Si vous utilisez le connecteur Dataverse (anciennement Common Data Service), vous pouvez ajouter l'option `CreateNavigationProperties=false` pour accélérer la phase d'évaluation d'une importation de données.

La phase d'évaluation d'une importation de données itère dans les métadonnées de sa source pour déterminer toutes les relations de tables possibles. Ces métadonnées peuvent être très complètes, en particulier pour Dataverse. En ajoutant cette option à la requête, vous faites savoir à Power Query que vous n'avez pas l'intention d'utiliser ces relations. L'option permet à Power BI Desktop d'ignorer cette phase de l'actualisation et de passer à la récupération des données.

> **Notes**
>
> N'utilisez pas cette option lorsque la requête dépend de colonnes de relation développées.

Prenons un exemple qui récupère des données de la table **account**. Elle contient trois colonnes en rapport avec le territoire : **territory**, **territoryid** et **territoryidname**.

territoire	territoryid	territoryidname
Valeur	2CFF3CA5-D429-EB11-A813-...	Arizona
Valeur	2EFF3CA5-D429-EB11-A813-0...	Californie
Valeur	48FE3CA5-D429-EB11-A813-...	Pologne
Valeur	68FD3CA5-D429-EB11-A813-...	Japon
Valeur	2EFF3CA5-D429-EB11-A813-0...	Californie
Valeur	70FE3CA5-D429-EB11-A813-...	Suède
Valeur	12FF3CA5-D429-EB11-A813-...	Kentucky
Valeur	2CFF3CA5-D429-EB11-A813-...	Arizona

Quand vous définissez l'option `CreateNavigationProperties=false`, les colonnes **territoryid** et **territoryidname** sont conservées, mais la colonne **territory**, qui est une colonne de relation (elle présente des liens *Value*), est exclue. Il est important de comprendre que les colonnes de relation Power Query sont un concept différent des *relations de modèle*, qui propagent des filtres entre les tables de modèle.

Examinez la requête suivante qui utilise l'option `CreateNavigationProperties=false` (à l'étape **Source**) pour accélérer la phase d'évaluation d'une importation de données.

Power Query M

```
let
    Source = CommonDataService.Database("demo.crm.dynamics.com"
        ,[CreateNavigationProperties=false]),
    dbo_account = Source{[Schema="dbo", Item="account"]}[Data],
    #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(dbo_account,
{"accountid", "name", "address1_stateorprovince", "address1_country",
"industrycodename", "territoryidname"}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Removed Other Columns",
{{"name", "Account Name"}, {"address1_country", "Country"},
{"address1_stateorprovince", "State or Province"}, {"territoryidname",
"Territory"}, {"industrycodename", "Industry"}})
in
    #"Renamed Columns"
```

Quand vous utilisez cette option, il y a des chances que vous constatiez une amélioration significative des performances quand une table Dataverse présente de nombreuses relations avec d'autres tables. Par exemple, la table **SystemUser** étant liée à toutes les autres tables de la base de données, la définition de l'option `CreateNavigationProperties=false` profiterait aux performances d'actualisation de cette table.

ⓘ Notes

Cette option peut améliorer les performances d'actualisation des données des tables d'importation ou des **tables en mode de stockage double**, y compris le processus d'application des modifications de la fenêtre de l'Éditeur Power Query. Elle n'améliore pas le niveau de performance du filtrage croisé interactif des tables en mode de stockage DirectQuery.

Résoudre les étiquettes de choix vides

Si vous découvrez que les étiquettes de choix Dataverse sont vides dans Power BI, cela peut être le signe que les étiquettes n'ont pas été publiées sur le point de terminaison TDS (Tabular Data Stream).

Dans ce cas, ouvrez le portail Dataverse Maker, accédez à la zone **Solutions**, puis sélectionnez **Publier toutes les personnalisations**. Le processus de publication met alors à jour le point de terminaison TDS avec les dernières métadonnées, ce qui permet à Power BI d'accéder aux étiquettes d'option.

Jeux de données volumineux avec Azure Synapse Link

Dataverse offre la possibilité de synchroniser les tables avec Azure Data Lake Storage (ADLS), puis de se connecter à ces données via un espace de travail Azure Synapse. Avec un minimum d'effort, vous pouvez configurer Azure Synapse Link de façon à remplir Azure Synapse avec les données Dataverse et permettre aux équipes de données de découvrir des insights plus approfondis.

Azure Synapse Link permet une réplication continue des données et des métadonnées de Dataverse dans le lac de données. Il fournit également un pool SQL serverless intégré faisant office de source de données pratique pour les requêtes Power BI.

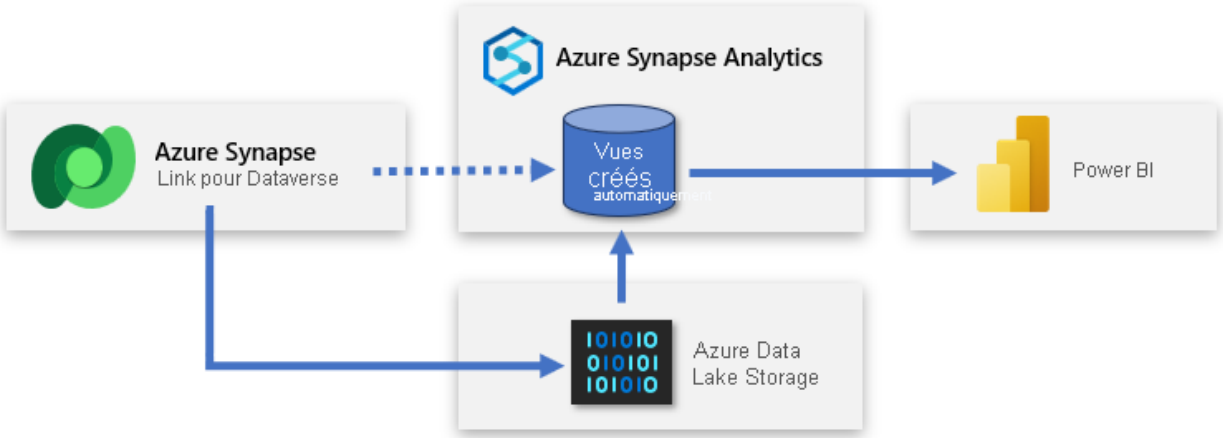
Les points forts de cette approche sont notables. Les clients ont la possibilité d'exécuter des charges de travail d'analytique, de décisionnel et de Machine Learning sur des données Dataverse en utilisant divers services avancés. Il s'agit notamment des services Apache Spark, Power BI, Azure Data Factory, Azure Databricks et Azure Machine Learning.

Créer une liaison Azure Synapse Link for Dataverse

Pour créer une liaison Azure Synapse Link for Dataverse, vous devez satisfaire les prérequis suivants.

- Accès administrateur système à l'environnement Dataverse.
- Pour Azure Data Lake Storage :
  - Vous devez disposer d'un compte de stockage à utiliser avec ADLS Gen2.
  - Vous devez bénéficier d'un accès **Propriétaire des données Blob du stockage** et **Contributeur aux données Blob du stockage** sur le compte de stockage. Pour plus d'informations, consultez Contrôle d'accès en fonction du rôle (Azure RBAC).
  - Le compte de stockage doit activer l'espace de noms hiérarchique.
  - Le compte de stockage doit de préférence utiliser le stockage géoredondant avec accès en lecture (RA-GRS).
- Pour l'espace de travail Synapse :
  - Vous devez avoir accès à un espace de travail Synapse et disposer d'un accès **Administrateur Synapse**. Pour plus d'informations, consultez Rôles RBAC Synapse intégrés et étendues.
  - L'espace de travail doit se trouver dans la même région que le compte de stockage ADLS Gen2.

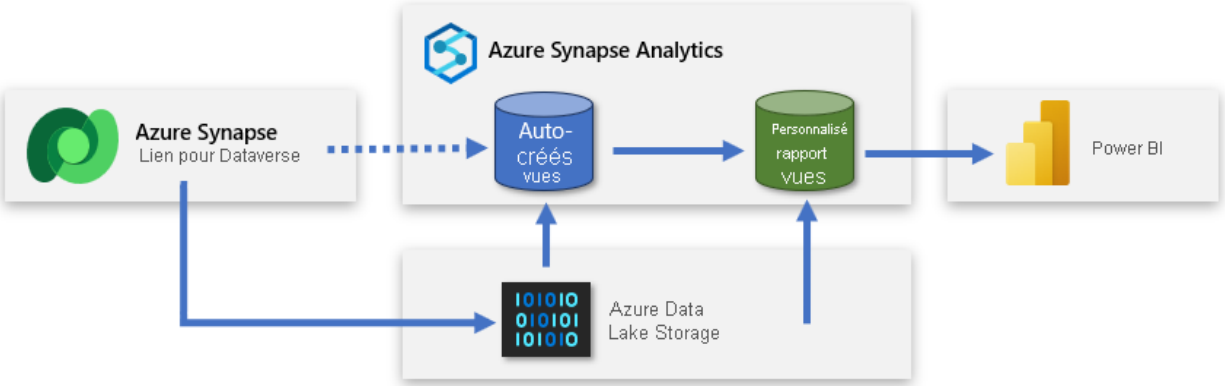
La configuration implique de se connecter à Power Apps et de connecter de Dataverse à l'espace de travail Azure Synapse. Une expérience semblable à un Assistant vous permet de créer une liaison en sélectionnant le compte de stockage et les tables à exporter. Azure Synapse Link copie ensuite les données dans le stockage ADLS Gen2 et crée automatiquement des vues dans le pool SQL serverless Azure Synapse intégré. Vous pouvez ensuite vous connecter à ces vues pour créer un modèle Power BI.



> **Conseil**
>
> Pour obtenir une documentation complète sur la création, la gestion et la supervision d'une liaison Azure Synapse Link, consultez **Créer une liaison Azure Synapse for Dataverse avec votre espace de travail Azure Synapse**.

Créer une deuxième base de données SQL serverless

Vous pouvez créer une deuxième base de données SQL serverless et vous en servir pour ajouter des vues personnalisées de rapport. De cette façon, vous pouvez présenter un ensemble simplifié de données au créateur Power BI qui lui permettra de créer un modèle basé sur des données utiles et pertinentes. La nouvelle base de données SQL serverless devient la connexion source principale du créateur et une représentation conviviale des données provenant du lac de données.



Cette approche fournit à Power BI des données ciblées, enrichies et filtrées.

Vous pouvez créer une base de données SQL serverless dans l'espace de travail Azure Synapse à l'aide d'Azure Synapse Studio. Sélectionnez **Serverless** comme type de base de données SQL et entrez un nom de base de données. Power Query peut se connecter à cette base de données en se connectant au point de terminaison SQL de l'espace de travail.

Créer des vues personnalisées

Vous pouvez créer des vues personnalisées qui encapsulent des requêtes de pool SQL serverless. Ces vues serviront de sources de données simples et propres auxquelles Power BI se connectera. Ces vues doivent :

- Inclure les étiquettes associées aux champs de choix.
- Limiter la complexité en incluant uniquement les colonnes nécessaires à la modélisation des données.
- Filtrer les lignes inutiles, telles que les enregistrements inactifs.

Examinez la vue suivante qui récupère des données de campagne.

SQL

```
CREATE VIEW [VW_Campaign]
AS
```

```
    SELECT
        [base].[campaignid] AS [CampaignID]
        [base].[name] AS [Campaign],
        [campaign_status].[LocalizedLabel] AS [Status],
        [campaign_typecode].[LocalizedLabel] AS [Type Code]
    FROM
        [<MySynapseLinkDB>].[dbo].[campaign] AS [base]
        LEFT OUTER JOIN [<MySynapseLinkDB>].[dbo].[OptionsetMetadata] AS
[campaign_typecode]
            ON [base].[typecode] = [campaign_typecode].[option]
               AND [campaign_typecode].[LocalizedLabelLanguageCode] = 1033
               AND [campaign_typecode].[EntityName] = 'campaign'
               AND [campaign_typecode].[OptionSetName] = 'typecode'
        LEFT OUTER JOIN [<MySynapseLinkDB>].[dbo].[StatusMetadata] AS
[campaign_status]
            ON [base].[statuscode] = [campaign_Status].[status]
               AND [campaign_status].[LocalizedLabelLanguageCode] = 1033
               AND [campaign_status].[EntityName] = 'campaign'
    WHERE
        [base].[statecode] = 0;
```

Notez que la vue comprend seulement quatre colonnes, chacune disposant d'un alias sous la forme d'un nom convivial. Il existe également une clause `WHERE` pour retourner uniquement les lignes nécessaires, dans ce cas les campagnes actives. De même, la vue interroge la table de campagne jointe aux tables **OptionsetMetadata** et **StatusMetadata**, qui récupèrent les étiquettes de choix.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur la récupération de métadonnées, consultez **Accéder aux étiquettes de choix directement à partir d'Azure Synapse Link for Dataverse**.

Interroger les tables appropriées

Azure Synapse Link for Dataverse garantit que les données sont synchronisées en continu avec les données du lac de données. Pour les activités à utilisation intensive, les écritures et les lectures simultanées peuvent créer des verrous qui entraînent l'échec des requêtes. Pour assurer la fiabilité pendant la récupération des données, deux versions des données de table sont synchronisées dans Azure Synapse.

- **Données en quasi-temps réel :** fournit une copie des données synchronisées de Dataverse via Azure Synapse Link de manière efficace en détectant les données qui ont changé depuis l'extraction initiale ou la dernière synchronisation.
- **Données d'instantané :** fournit une copie en lecture seule de données en quasi-temps réel qui est mise à jour à intervalles réguliers (dans le cas présent, toutes les

heures). Les tables de données d'instantanés se voient ajouter *_partitioned* à leur nom.

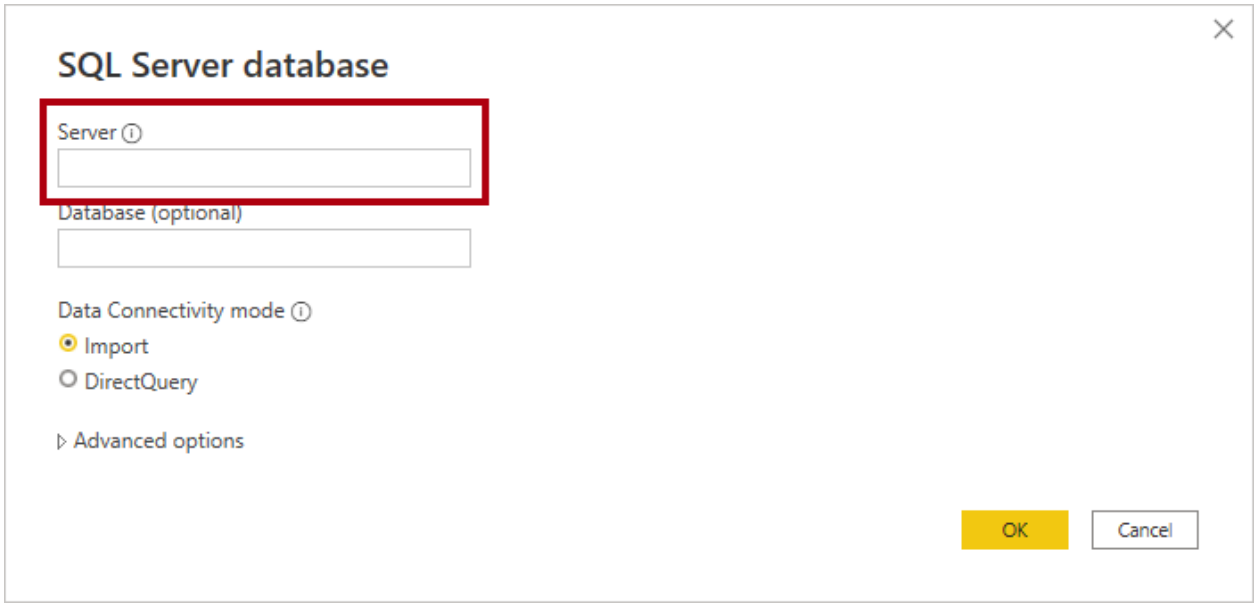
Si vous prévoyez l'exécution simultanée d'un volume important d'opérations de lecture et d'écriture, récupérez les données des tables d'instantanés pour éviter les échecs de requête.

Pour plus d'informations, consultez Accéder aux données en quasi-temps réel et aux données d'instantané en lecture seule.

Se connecter à Synapse Analytics

Pour interroger un pool SQL serverless Azure Synapse, vous aurez besoin de son point de terminaison SQL d'espace de travail. Vous pouvez récupérer le point de terminaison à partir de Synapse Studio en ouvrant les propriétés du pool SQL serverless.

Dans Power BI Desktop, vous pouvez vous connecter à Azure Synapse à l'aide du connecteur SQL Azure Synapse Analytics. Quand vous êtes invité à entrer le serveur, entrez le point de terminaison SQL de l'espace de travail.



Éléments à prendre en considération pour DirectQuery

Il existe un grand nombre de cas d'usage où le mode de stockage DirectQuery peut répondre à vos besoins. Cependant, l'utilisation de DirectQuery peut influer négativement sur les performances des rapports Power BI. Un rapport qui utilise une connexion DirectQuery à Dataverse ne sera pas aussi rapide qu'un rapport qui utilise un

modèle d'importation. En règle générale, vous avez tout intérêt à importer les données dans Power BI dans la mesure du possible.

Si vous utilisez DirectQuery, nous vous recommandons de consulter les rubriques de cette section.

Pour mieux savoir dans quels cas utiliser le mode de stockage DirectQuery, consultez Choisir une infrastructure de modèles Power BI.

Utiliser des tables de dimension en mode de stockage double

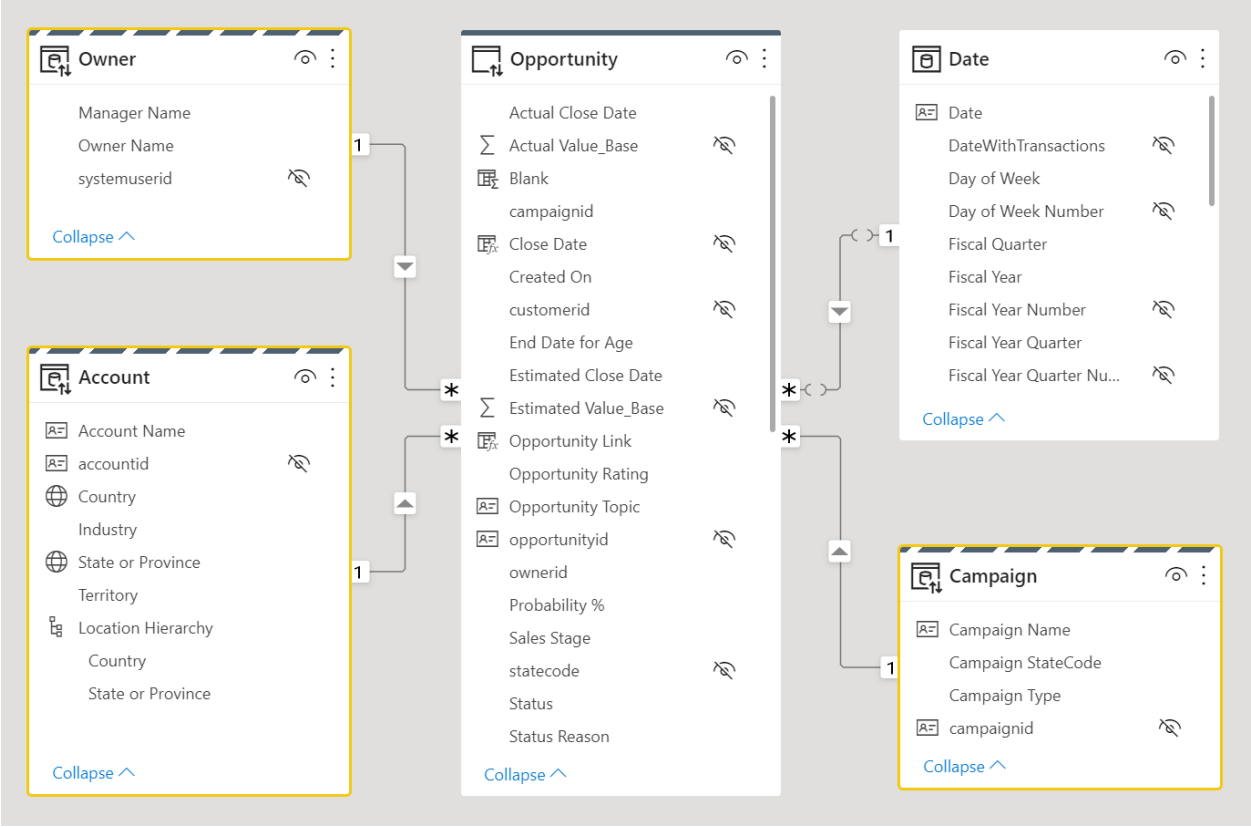
Une table en mode de stockage Double est définie pour utiliser les modes de stockage Importer et DirectQuery. Au moment de la requête, Power BI détermine le mode le plus efficace à utiliser. Dans la mesure du possible, Power BI tente de satisfaire les requêtes en utilisant des données importées, car cela est plus rapide.

Envisagez de définir les tables de dimension en mode de stockage double, le cas échéant. Ainsi, les visuels de segments et les listes de cartes de filtre, qui sont souvent basées sur des colonnes de table de dimension, s'affichent plus rapidement, car ils sont interrogés à partir de données importées.

> ⓘ **Important**
>
> Quand une table de dimension doit hériter du modèle de sécurité Dataverse, il n'est pas approprié d'utiliser le mode de stockage double.

Les tables de faits, qui stockent généralement de gros volumes de données, doivent rester des tables en mode de stockage DirectQuery. Elles seront filtrées par les tables de dimension en mode de stockage double associées, qui peuvent être jointes à la table de faits pour parvenir à un filtrage et un regroupement efficaces.

Examinez la conception de modèle de données suivant. Les trois tables de dimension, **Owner**, **Account** et **Campaign** présentent une bordure supérieure rayée, ce qui signifie qu'elles sont définies sur un mode de stockage double.

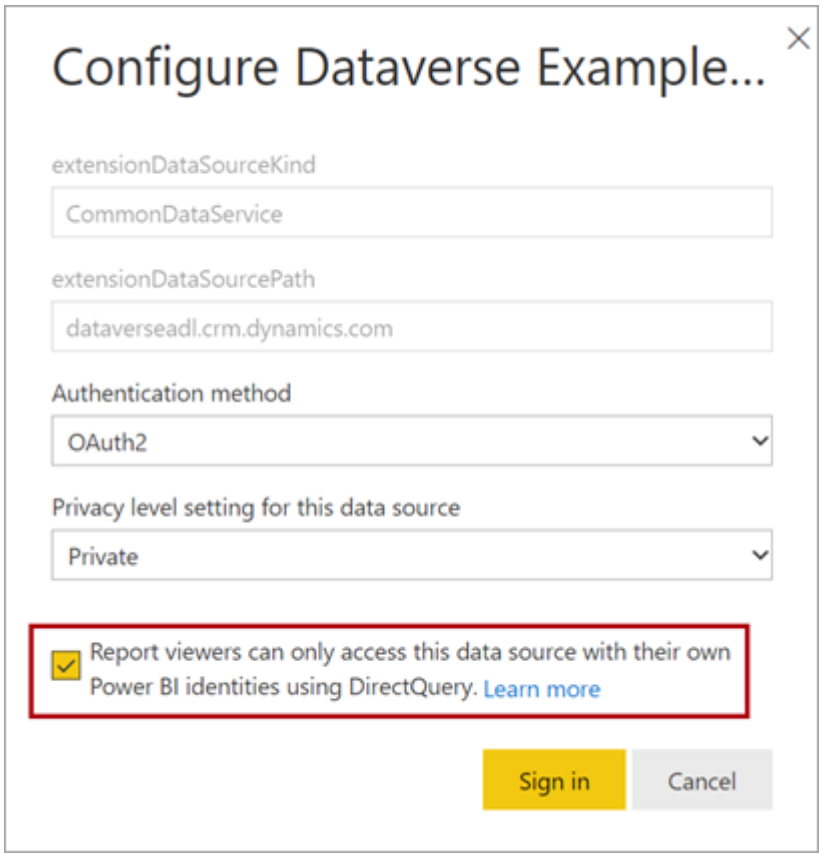


Pour plus d'informations sur les modes de stockage de table, notamment le stockage double, consultez Gérer le mode de stockage dans Power BI Desktop.

Activer l'authentification unique

Quand vous publiez un modèle DirectQuery sur le service Power BI, vous pouvez utiliser les paramètres du jeu de données pour activer l'authentification unique (SSO) en utilisant Azure Active Directory (Azure AD) OAuth2 pour vos utilisateurs de rapports. Vous devez activer cette option quand les requêtes Dataverse doivent s'exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur de rapport.

Quand l'option SSO est activée, Power BI envoie les informations d'identification Azure AD authentifiées de l'utilisateur de rapport contenues dans les requêtes à Dataverse. Cette option permet à Power BI d'honorer les paramètres de sécurité qui sont configurés dans la source de données.

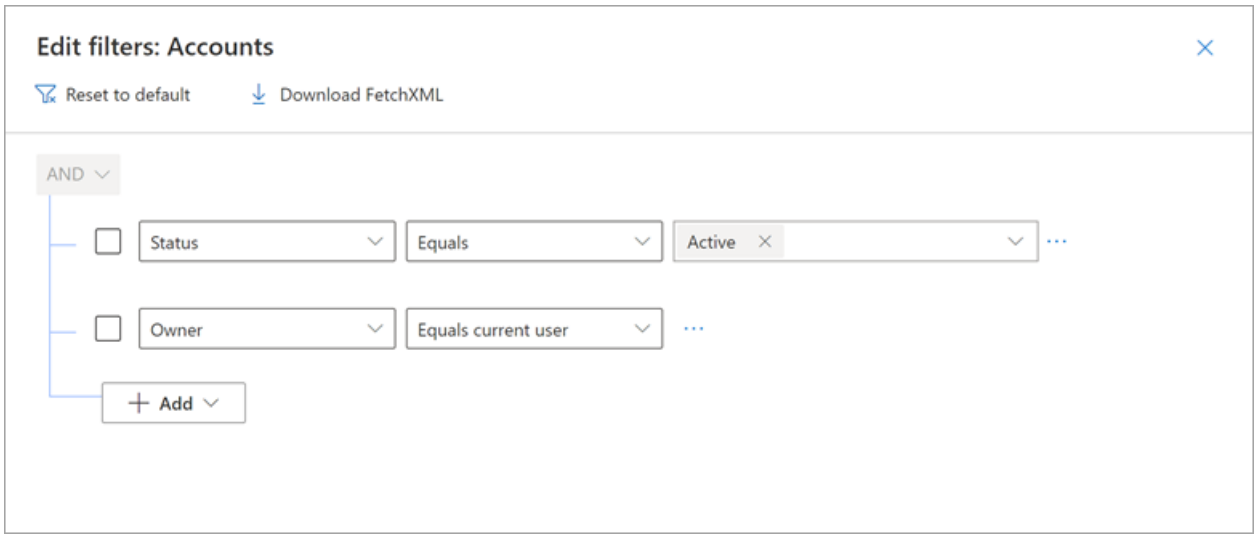


Pour plus d'informations, consultez Authentification unique (SSO) pour les sources DirectQuery.

Répliquer « Mes » filtres dans Power Query

Quand vous utilisez Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE) et des Power Apps pilotées par modèle basées sur Dataverse, vous pouvez créer des vues qui affichent uniquement les enregistrements dont le champ de nom d'utilisateur, comme **Propriétaire**, est égal à l'utilisateur actuel. Par exemple, vous pouvez créer des vues nommées « Mes opportunités ouvertes », « Mes cas actifs », etc.

Prenons un exemple de la façon dont la vue Dynamics 365 *Mes comptes actifs* inclut le filtre *Propriétaire est égal à l'utilisateur actuel*.



Vous pouvez reproduire ce résultat dans Power Query à l'aide d'une requête native qui incorpore le jeton `CURRENT_USER`.

Prenons l'exemple suivant qui montre une requête native qui retourne les comptes de l'utilisateur actuel. Dans la clause `WHERE`, notez que la colonne **ownerid** est filtrée par le jeton `CURRENT_USER`.

Power Query M

```
let
    Source = CommonDataService.Database("demo.crm.dynamics.com",
[CreateNavigationProperties=false],
    dbo_account = Value.NativeQuery(Source, "
        SELECT
            accountid, accountnumber, ownerid, address1_city,
address1_stateorprovince, address1_country
        FROM account
        WHERE statecode = 0
            AND ownerid = CURRENT_USER
    ", null, [EnableFolding]=true])
in
    dbo_account
```

Quand vous publiez le modèle sur le service Power BI, vous devez activer l'authentification unique (SSO) de sorte que Power BI envoie les informations d'identification Azure AD authentifiées de l'utilisateur de rapport à Dataverse.

Créer des modèles d'importation supplémentaires

Vous pouvez créer un modèle DirectQuery qui applique des autorisations Dataverse *tout en sachant* que le niveau de performance sera faible. Vous pouvez ensuite compléter ce modèle avec des modèles d'importation qui ciblent des sujets ou des publics spécifiques qui peuvent appliquer des autorisations SNL.

Par exemple, un modèle d'importation pourrait donner accès à toutes les données Dataverse, mais n'appliquer aucune autorisation. Ce modèle pourrait convenir à des cadres disposant déjà d'un accès à toutes les données Dataverse.

Autre exemple : quand Dataverse applique des autorisations basées sur les rôles par région commerciale, vous pourriez créer un modèle d'importation et répliquer ces autorisations en utilisant la SNL. Vous pourriez également créer un modèle pour chaque région commerciale. Vous pourriez ensuite accorder une autorisation de lecture de ces modèles (jeux de données) aux vendeurs de chaque région. Pour faciliter la création de ces modèles régionaux, vous pouvez utiliser des paramètres et des modèles de rapport. Pour plus d'informations, consultez Créer et utiliser des modèles de rapport dans Power BI Desktop.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes.

- Azure Synapse Link pour Dataverse
- Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI
- Techniques de réduction des données pour la modélisation des importations
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Effectuer une migration d'Azure Analysis Services vers Power BI Premium

Article • 22/05/2023

Cet article cible les modélisateurs et les administrateurs de données Azure Analysis Services (AAS). Il fournit un raisonnement et des instructions qui vous aideront à effectuer la migration de vos bases de données AAS vers Power BI Premium ou Power BI Embedded.

Arrière-plan

Power BI est devenu la plateforme de référence pour le décisionnel (BI) libre-service et le décisionnel d'entreprise géré par le service informatique. Avec la croissance exponentielle des volumes et de la complexité des données, les clients Power BI exigent des solutions de décisionnel d'entreprise qui soient capables de gérer des pétaoctets, et qui soient sécurisées, faciles à gérer et accessibles à tous les utilisateurs des plus grandes entreprises.

Depuis plus de deux décennies, Microsoft investit massivement dans les systèmes de décisionnel d'entreprise. AAS et SQL Server Analysis Services (SSAS) sont basés sur la technologie mature de modélisation des données BI qu'utilisent d'innombrables entreprises. De nos jours, cette même technologie est également au cœur des jeux de données Power BI.

> **Notes**
>
> Dans cet article, les termes « modèle de données », « modèle sémantique », « modèle BI », « modèle tabulaire », « base de données » et « jeu de données Power BI » ont la même signification. Cet article utilise couramment les termes *modèle de données* pour le modèle AAS et *jeu de données* pour le modèle Power BI. Cet article décrit le processus de migration vers Power BI Premium, mais il s'applique également à Power BI Embedded.

Ces dernières années, Microsoft a fait une grande avancée en ajoutant des fonctionnalités AAS à Power BI Premium. De cette façon, Power BI hérite instantanément d'un vaste écosystème de développeurs, de partenaires, d'outils décisionnels et de solutions qui s'est agrandi au fil des décennies. Aujourd'hui, l'ensemble complet des charges de travail et des fonctionnalités Power BI Premium est

devenu une plateforme BI cloud moderne qui va bien plus loin que les fonctionnalités similaires actuellement disponibles dans AAS ou SSAS.

De nombreux clients disposent de rapports Power BI qui se connectent en direct à AAS. Naturellement, ces clients se demandent si un regroupement est possible en hébergeant leurs modèles de données en même temps que leurs rapports dans Power BI. Ils posent souvent des questions comme :

- Toutes les fonctionnalités AAS qui nous sont indispensables fonctionnent-elles dans Power BI ?
- Power BI est-il compatible avec les outils et les processus AAS ?
- Quelles sont les fonctionnalités qui sont disponibles uniquement dans Power BI ?
- Comment comparer les coûts d'AAS et de Power BI ?
- Pourquoi Microsoft fait-il converger le décisionnel libre-service et le décisionnel d'entreprise ?
- Comment effectuer une migration d'AAS vers Power BI Premium ?
- AAS va-t-il être déprécié ?
- Quelle est la feuille de route de Microsoft concernant les modèles de données d'entreprise ?

Cet article répond à la plupart de ces questions.

> ⓘ **Notes**
>
> La migration vers Power BI Premium dépend des exigences de chaque client. Les clients doivent bien évaluer les avantages supplémentaires afin de prendre une décision informée. Nous nous attendons à ce que la migration vers Power BI Premium se fasse naturellement avec le temps, et notre intention est qu'elle se fasse dans des conditions avec lesquelles les clients soient à l'aise.
>
> Pour être clair, la dépréciation d'AAS n'est pas prévue pour le moment. La priorité est de concentrer les investissements sur Power BI Premium pour la modélisation des données d'entreprise, de sorte que la valeur ajoutée fournie par Power BI Premium augmentera au fil du temps. Les clients qui choisissent Power BI Premium peuvent s'attendre à bénéficier de l'alignement sur la feuille de route des produits Microsoft BI.

Convergence entre le décisionnel libre-service et le décisionnel d'entreprise

Le regroupement des éléments (comme les rapports et les tableaux de bord) dans Power BI facilite la découverte et la gestion grâce à la colocalisation. Une fois ces éléments regroupés, vous n'avez plus à combler les écarts entre AAS et Power BI. Les équipes informatiques centrales peuvent alors adopter plus facilement des éléments libre-service qui sont certes devenus populaires, mais qui représentent une lourde charge de gestion pour l'entreprise. Le service informatique peut prendre en charge ces éléments. Il peut les opérationnaliser pour prendre des décisions stratégiques en fonction des données régies qui sont alignées sur les standards de l'entreprise et sur la transparence de la traçabilité. Le fait de simplifier ce workflow en partageant une plateforme commune encourage une meilleure collaboration entre l'entreprise et le service informatique.

Power BI Premium

Grâce à son architecture distribuée, Power BI Premium est moins sensible à la charge globale, aux pics temporels et à la concurrence élevée. En regroupant les fonctionnalités dans des références SKU Power BI Premium plus grandes, les clients peuvent obtenir des performances et un débit accrus.

Les avantages de la scalabilité associés à Power BI Premium sont décrits plus loin dans cet article.

Comparaison des fonctionnalités

AAS fournit le moteur de base de données Analysis Services pour l'hébergement des modèles de données, qui est un composant essentiel de l'architecture décisionnel d'entreprise Microsoft. En fait, Power BI Premium est un surensemble d'AAS, car il offre beaucoup plus de fonctionnalités. Le tableau suivant liste les fonctionnalités qui sont prises en charge dans AAS et Power BI Premium. Le tableau se concentre sur les fonctionnalités liées au jeu de données Power BI, sans toutefois s'y limiter.

Fonctionnalité	AAS	Power BI Premium
Charges de travail Premium		
Rapports paginés, qui sont parfaitement adaptés aux rapports conçus pour être imprimés, en particulier lorsque les données de table s'étendent sur plusieurs pages	Non	Oui
Flux de données, qui stockent des fragments de données destinés à être utilisés dans un jeu de données Power BI	Non	Oui

Fonctionnalité	AAS	Power BI Premium
IA avec flux de données, qui utilise l'intelligence artificielle (IA) avec Cognitive Services, le machine learning automatisé et l'intégration Azure Machine Learning (AML)	Non	Oui
Métriques, qui organisent les mesures métier clés et permettent de les suivre par rapport aux objectifs	Non	Oui
Business Enablement		
Distribution des rapports illimitée (à tout le monde, même en dehors de l'organisation)	Non	Oui
Rapports interactifs, espaces de travail et applications basés sur l'entreprise	Non	Oui
Scalabilité et résilience de la plateforme		
Architecture Power BI Premium, qui prend en charge une mise à l'échelle et des performances accrues	Non	Oui
Gestion optimisée de la mémoire de jeu de données	Non	Oui
Limites d'échelle par modèle de données et non par serveur	Non	Oui
Lissage processeur pour la résilience d'actualisation	Non	Oui
Mise à l'échelle automatique, qui ajoute automatiquement de la capacité de calcul pour éviter les ralentissements en cas d'utilisation intensive	Non	Oui
Continuité d'activité et reprise d'activité (BCDR) avec des régions Azure et des zones de disponibilité	Non	Oui
Analyse interactive de Big Data		
Grandes tailles de modèle (jusqu'à 400 Go avec compression)	Oui	Oui
Tables hybrides, qui comprennent des partitions en mémoire et des partitions DirectQuery qui peuvent fournir des résultats en quasi-temps réel sur de grandes tables	Non	Oui
Agrégations automatiques, qui utilisent un machine learning de pointe pour optimiser en continu les performances DirectQuery	Non	Oui
Agrégations définies par l'utilisateur, qui peuvent améliorer les performances des requêtes sur des tables DirectQuery très volumineuses	Non	Oui
Scale-out des requêtes, qui distribue les requêtes clientes entre les serveurs répliqués	Oui	Oui
Sécurité		

Fonctionnalité	AAS	Power BI Premium
BYOK (Bring Your Own Key), qui permet aux clients d'utiliser leur propre clé de chiffrement pour chiffrer les données stockées dans le cloud Microsoft	Non	Oui
Connectivité de réseau virtuel, qui permet à Power BI de fonctionner de manière fluide dans le réseau virtuel d'une organisation	Non	Oui
Azure Private Link, qui fournit un accès sécurisé au trafic de données dans Power BI	Non	Oui
Authentification unique (SSO) pour les sources DirectQuery, qui permet de se connecter à des sources de données à l'aide de l'identité de l'utilisateur de rapport	Non	Oui
Sécurité au niveau des lignes (RLS), qui limite l'accès à certaines lignes de données pour certains utilisateurs	Oui	Oui
Sécurité au niveau de l'objet (OLS) qui restreint l'accès à certaines tables ou colonnes spécifiques pour certains utilisateurs	Oui	Oui
Pare-feu, qui, lorsqu'il est activé, autorise la définition de plages d'adresses IP autorisées	Oui	Non [1]
Gouvernance		
Intégration de Microsoft Purview, qui permet aux clients de gérer et de régir les éléments Power BI	Non	Oui
Étiquettes de confidentialité Microsoft Information Protection (MIP) et intégration à Microsoft Defender for Cloud Apps pour la protection contre la perte de données	Non	Oui
Approbation du contenu, pour promouvoir ou certifier les éléments Power BI de haute qualité et à forte valeur	Non	Oui
Modélisation sémantique		
Compatibilité avec Power BI Desktop	Non	Oui
Modèles composites, notamment l'utilisation de DirectQuery pour les jeux de données Power BI et AAS	Non	Oui
Traductions pour les versions de modèles multilingues observées par le service Power BI	Non	Oui
Modélisation sémantique du moteur Analysis Service	Oui	Oui
La gestion des modèles		

Fonctionnalité	AAS	Power BI Premium
Actualisation incrémentielle, qui utilise des stratégies pour automatiser la gestion des partitions et peut aider à fournir des rapports en quasi-temps réel (voir Tables hybrides)	Non	Oui
Pipelines de déploiement, qui gèrent le cycle de vie du contenu Power BI	Non	Oui
Actualisation planifiée, qui maintient à jour les données des jeux de données mis en cache	Non	Oui
Actualisation améliorée, qui permet à n'importe quel langage de programmation d'effectuer des actualisations de jeu de données asynchrones à l'aide d'un appel d'API REST	Oui	Oui
Sauvegarde et restauration	Oui	Oui
Paramètres des charges de travail de jeu de données, qui contrôlent les charges de travail de capacité Premium	Non	Oui
Propriétés du serveur, qui contrôlent les propriétés de l'instance de serveur Analysis Services	Oui	Oui
Noms de serveur alias, qui permettent de se connecter à une instance de serveur Analysis Services à l'aide d'un alias plus court	Oui	Non
API compatibles avec le point de terminaison XMLA pour l'écriture de scripts et la compatibilité avec les services d'automatisation et ALM, notamment Azure Functions, Azure Automation et Azure DevOps	Oui	Oui
Connectivité		
Prise en charge de toutes les sources de données Power BI	Non	Oui
Point de terminaison XMLA, qui permet une connectivité open platform pour la consommation des modèles de données et les outils de visualisation, y compris les outils tiers	Oui	Oui
Fonctionnalité Multigéographie, qui permet à des clients multinationaux de répondre à des exigences de résidence des données régionales, spécifiques à certains secteurs ou en fonction de l'organisation	Oui	Oui
Découvrabilité		
Intégration du hub de données, qui permet aux utilisateurs de découvrir, d'explorer et d'utiliser des jeux de données Power BI	Non	Oui
Vue de traçabilité des données et Analyse de l'impact des jeux de données, qui aident les utilisateurs à comprendre et à évaluer les dépendances des éléments Power BI	Non	Oui

Fonctionnalité	AAS	Power BI Premium
Paramètres de monitoring et de diagnostic		
Application Métriques de capacité Microsoft Fabric qui fournit des fonctionnalités de surveillance pour les capacités Power BI	Non	Oui
Journal d'audit Power BI, qui effectue le suivi des activités des utilisateurs dans Power BI et Microsoft 365	Non	Oui
Intégration d'Azure Log Analytics, qui permet aux administrateurs de configurer une connexion Log Analytics pour un espace de travail Power BI	Oui	Oui
Alertes de métriques dans Azure Monitor, qui avertissent quand l'une de vos métriques dépasse un certain seuil	Oui	Non
Point de terminaison XMLA, qui autorise les connexions de l'outil de journalisation des diagnostics, notamment SQL Server Profiler	Oui	Oui
Événements étendus SQL Server (xEvents), qui est un système de suivi léger et de monitoring des performances utile pour diagnostiquer les problèmes	Oui	Non

[1] Utiliser la connectivité de réseau virtuel et Azure Private Link à la place

Comparaison des coûts

Lorsque vous comparez les coûts de Power BI Premium à ceux d'AAS, veillez à prendre en compte des facteurs autres que le prix par cœur. Power BI permet de réduire le coût de possession et la valeur commerciale, et offre de nombreuses fonctionnalités qui ne sont disponibles que pour les modèles de données Power BI.

En outre, si vous utilisez déjà Power BI dans votre organisation, calculez les coûts en fonction du profil existant qui *combine* AAS et Power BI. Comparez le profil existant au profil cible sur Power BI Premium. Pour déterminer le profil cible, veillez à prendre en compte les points suivants :

- Exigences de région.
- La plus grande taille de modèle de données AAS dans chaque région.
- Le nombre d'utilisateurs dans chaque région.
- Le nombre d'utilisateurs nécessaires pour développer et gérer le contenu.
- Consommation du processeur sur AAS et Power BI Premium.

ⓘ Important

La consommation processeur sur AAS et Power BI Premium peut varier de manière significative en raison de nombreux facteurs. Les facteurs peuvent inclure l'utilisation d'autres charges de travail sur les mêmes capacités, modèles d'actualisation et modèles de requête. Nous vous recommandons d'effectuer une analyse approfondie afin de quantifier la consommation processeur comparative entre AAS et Power BI Premium pour les modèles migrés.

Conseil

Pour déterminer le type et le nombre de licences qui sont adaptés aux besoins et aux circonstances de votre entreprise, consultez **cet article**.

Opportunité de regroupement

De nombreux clients AAS disposent déjà de rapports Power BI qui se connectent à AAS. Par conséquent, la migration vers Power BI peut représenter une opportunité de regrouper les éléments de décisionnel dans Power BI Premium. Le regroupement rend les références SKU Premium de plus grande taille plus viables sur le plan économique et peut aider à fournir des niveaux de débit et de scalabilité plus élevés.

Licences Premium par utilisateur

La licence Premium par utilisateur est une licence par utilisateur qui permet d'acquérir Premium à moindre coût. Les licences Premium par utilisateur sont généralement achetées par les petites et moyennes entreprises. Elles prennent en charge toutes les fonctionnalités Premium de modélisation des données que nous avons listées précédemment.

Conseil

Il est possible de mettre à niveau les licences Power BI Pro vers des licences Premium par utilisateur de manière incrémentielle.

et Pro

Une licence Pro (ou Premium par utilisateur) est nécessaire pour publier et gérer du contenu Power BI. Les licences Pro sont généralement attribuées aux développeurs et aux administrateurs, et non aux utilisateurs finaux.

Environnements de développement et de test

AAS propose les références SKU **D** et **B** à moindre coût avec des contrats de niveau de service réduits et/ou moins de fonctionnalités que les références SKU **S**. Certains clients AAS utilisent ces références SKU pour les environnements de développement et les environnements de test. Même s'il n'existe pas d'équivalent direct dans Power BI, il peut être judicieux d'utiliser des licences Premium par utilisateur pour les environnements de développement et les environnements de test. Ces environnements n'ont généralement pas un grand nombre d'utilisateurs, car ils sont limités aux développeurs et aux testeurs. Vous pouvez également utiliser une référence SKU **A** dans Azure pour tester les fonctionnalités de la capacité Premium.

Pour plus d'informations, consultez les pages suivantes :

- Tarification de Power BI
- Tarification d'Azure Analysis Services
- Acheter des références SKU A pour les tests et d'autres scénarios

Avantages de la scalabilité

Power BI Premium offre des avantages de scalabilité, de performances et de coût de possession qui ne sont pas disponibles dans AAS.

Power BI Premium fournit des fonctionnalités qui permettent une analyse interactive rapide du Big Data. Ces fonctionnalités incluent les agrégations, les modèles composites et les tables hybrides. Chaque fonctionnalité offre un moyen différent de combiner de manière optimale les modes d'importation et de stockage DirectQuery, ce qui réduit l'utilisation de la mémoire. En outre, AAS ne prend pas en charge ces fonctionnalités. L'intégralité du modèle de données utilise le mode de stockage Import ou DirectQuery.

Power BI Premium limite la mémoire par jeu de données, et non par capacité ou serveur. À l'inverse, AAS nécessite que tous les modèles de données rentrent dans la mémoire d'un serveur unique. Cette exigence peut obliger les clients disposant de modèles de données volumineux à acheter des références SKU de taille plus importante.

Grâce à la nature distribuée de l'architecture de Premium, d'autres jeux de données peuvent être actualisés en parallèle. L'exécution d'actualisations simultanées sur un même serveur AAS peut entraîner des erreurs d'actualisation en raison du dépassement des limites de mémoire du serveur.

Dans Power BI Premium, la consommation du processeur pendant l'actualisation est répartie sur 24 heures. Power BI Premium évalue le débit de capacité pour assurer la

résilience aux pics temporels qui demandent des ressources de calcul. Si nécessaire, il peut retarder les actualisations jusqu'à ce que suffisamment de ressources soient disponibles. Avec ce comportement automatique, les clients auront moins souvent besoin d'effectuer une analyse détaillée et de gérer des scripts d'automatisation afin d'effectuer un scale-up ou un scale-down des serveurs. Les clients Premium doivent décider de la taille de référence SKU optimale pour leurs besoins globaux en matière de consommation processeur.

Un autre avantage de Power BI Premium est qu'il est capable d'équilibrer dynamiquement les jeux de données en fonction de la charge du système. Ce comportement automatique garantit que les jeux de données occupés/actifs obtiendront les ressources de mémoire et de processeur nécessaires, tandis que les jeux de données moins actifs seront supprimés ou déplacés vers d'autres nœuds. Les jeux de données sont supprimés ou déplacés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ils seront chargés à la demande afin que seules les données nécessaires soient chargées en mémoire, sans que vous ayez à charger l'ensemble du jeu de données. En revanche, AAS nécessite que tous les modèles de données soient toujours entièrement chargés en mémoire. Cette exigence signifie que les requêtes envoyées à AAS peuvent s'appuyer sur le modèle de données disponible. Toutefois (en particulier pour les capacités Power BI ayant un grand nombre de modèles de données et que certains d'entre eux sont rarement utilisés), la gestion dynamique de la mémoire peut rendre plus efficace l'utilisation de la mémoire.

Enfin, Power BI Premium est capable de mieux utiliser les déploiements matériels de nouvelle génération pour tirer parti des améliorations de la scalabilité et des performances.

Observations et limitations

Il existe des considérations et des limitations à prendre en compte dans votre planification avant d'effectuer une migration vers Power BI Premium.

Autorisations

AAS et SSAS utilisent des rôles pour gérer l'accès au modèle de données. Il existe deux types de rôles : le *rôle serveur* et les *rôles de base de données*. Le rôle serveur est un rôle fixe qui accorde à l'administrateur l'accès à l'instance de serveur Analysis Services. Les rôles de base de données, définis par les modélisateurs et les administrateurs de données, contrôlent l'accès à la base de données et aux données pour les utilisateurs non administrateurs.

Contrairement à AAS, avec Power BI, vous utilisez uniquement des rôles pour appliquer la sécurité au niveau des lignes ou la sécurité au niveau des objets. Pour accorder des autorisations au-delà de la sécurité au niveau des lignes et des objets, utilisez le modèle de sécurité Power BI (rôles d'espace de travail et autorisations de jeu de données). Pour plus d'informations, consultez Autorisations de jeu de données

Pour plus d'informations sur les rôles de modèle Power BI, consultez Connectivité des jeux de données avec le point de terminaison XMLA (Rôles de modèle).

Lorsque vous effectuez la migration d'un modèle de données d'AAS vers Power BI Premium, vous devez prendre en compte les points suivants :

- Les utilisateurs disposant d'une autorisation **Lecture** sur un modèle dans AAS doivent disposer de l'autorisation **Création** sur le jeu de données Power BI migré.
- Les utilisateurs disposant d'une autorisation **Administrateur** sur un modèle dans AAS doivent disposer de l'autorisation **Écriture** sur le jeu de données Power BI migré.

Actualiser l'automatisation

Power BI Premium prend en charge les API avec point de terminaison XMLA pour les scripts, tels que Tabular Model Scripting Language (TMSL), Tabular Object Model (TOM) ou le module PowerShell SqlServer. Ces API ont des interfaces presque symétriques à AAS. Pour plus d'informations, consultez Connectivité des jeux de données avec le point de terminaison XMLA (Applications et outils clients).

La compatibilité avec les services d'automatisation, notamment Azure Functions, Azure Automation et Azure Logic Apps, est activée de la même façon.

En règle générale, les scripts et les processus qui automatisent la gestion et le traitement des partitions dans AAS fonctionnent également dans Power BI Premium. N'oubliez pas que les jeux de données Power BI Premium prennent en charge la fonctionnalité d'actualisation incrémentielle, qui fournit une gestion automatisée des partitions pour les tables qui chargent fréquemment des données nouvelles et mises à jour.

Comme pour AAS, vous pouvez utiliser un principal de service comme compte Automation pour les opérations de gestion des jeux de données Power BI, telles que les actualisations. Pour plus d'informations, consultez Connectivité des jeux de données avec le point de terminaison XMLA (Principaux de service).

Sécurité personnalisée

Comme pour AAS, les applications peuvent utiliser un principal de service pour interroger un jeu de données Power BI Premium par capacité ou Power BI Embedded à l'aide de la fonctionnalité CustomData.

Toutefois, vous ne pouvez pas affecter un principal de service à un rôle de modèle dans Power BI Premium. En effet, un principal de service obtient l'accès par attribution du rôle **Administrateur** ou **Membre** de l'espace de travail.

> ⓘ **Notes**
>
> Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité CustomData lors de l'interrogation de jeux de données Premium par utilisateur, car cela irait à l'encontre des **conditions générales de la licence**.

Emprunt d'identité pour les tests

Les techniques d'emprunt d'identité, y compris les propriétés de chaîne de connexion EffectiveUserName et Roles, sont prises en charge par AAS et Power BI Premium. Vous les utilisez généralement lors du test des rôles de sécurité.

Sécurité du réseau

La configuration de la sécurité réseau dans AAS nécessite l'activation du pare-feu et la configuration de plages d'adresses IP uniquement pour les ordinateurs qui accèdent au serveur.

Power BI n'a pas de fonctionnalité de pare-feu. Power BI offre à la place un modèle de sécurité réseau supérieur utilisant des réseaux virtuels et des liaisons privées. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'un réseau virtuel (VNet) ?.

Sources de données et informations d'identification

AAS définit les informations d'identification de chaque source de données déclarée dans les métadonnées tabulaires TOM. Cependant, Power BI ne fonctionne pas de cette façon. Étant donné que Power BI peut partager des informations d'identification de sources de données dans plusieurs jeux de données, les informations d'identification sont définies dans le service Power BI.

Tout processus XMLA qui définit les informations d'identification de la source de données doit être remplacé. Pour plus d'informations, consultez Connectivité des jeux

de données avec le point de terminaison XMLA (Déployer des projets de modèles à partir de Visual Studio).

Sauvegarde et restauration

La sauvegarde et la restauration dans AAS nécessitent le stockage Blob Azure, tandis que dans Power BI Premium, elles nécessitent un compte Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2). Outre cette différence concernant le compte de stockage, la sauvegarde et la restauration fonctionnent de la même façon dans les deux produits.

Pour plus d'informations, consultez Sauvegarder et restaurer des jeux de données avec Power BI Premium.

Passerelle de données locale

AAS et Power BI Premium utilisent la même passerelle de données locale pour se connecter aux sources de données. Toutefois, les étapes de configuration sont différentes.

Pour plus d'informations sur la configuration des sources de données de type passerelle pour Power BI Premium, consultez Ajouter ou supprimer une source de données de type passerelle.

Propriétés du serveur

Contrairement à AAS, Power BI Premium ne prend pas en charge les propriétés de serveur. Il vous revient de les gérer dans les paramètres de capacité Premium.

Lier des fichiers

Contrairement à AAS, Power BI Premium ne prend pas en charge les noms de serveur alias.

Vues de gestion dynamique

Certaines DMV qui fonctionnent dans AAS ne sont pas accessibles dans Power BI Premium, car elles nécessitent des autorisations d'administrateur de serveur Analysis Services. Power BI a des rôles d'espace de travail. Cependant, il n'existe pas de rôle d'espace de travail qui accorde l'équivalent des autorisations d'administrateur de serveur Analysis Services.

PowerShell

Vous pouvez utiliser les applets de commande AAS du module SqlServer PowerShell pour automatiser les tâches de gestion des jeux de données, notamment les opérations d'actualisation. Pour plus d'informations, consultez Référence Analysis Services PowerShell.

Toutefois, les applets de commande AAS du module AZ.AnalysisServices ne sont pas prises en charge pour les jeux de données Power BI. Utilisez plutôt les applets de commande Microsoft Power BI pour Windows PowerShell et PowerShell Core.

la journalisation des diagnostics.

AAS s'intègre à Azure Monitor pour la journalisation des diagnostics. Les espaces de travail Log Analytics constituent la cible la plus courante pour les journaux AAS.

Power BI Premium prend également en charge la journalisation dans les espaces de travail Log Analytics. Actuellement, les événements envoyés à Log Analytics sont principalement des événements du moteur AS. Toutefois, tous les événements pris en charge par AAS ne le sont pas pour Power BI. Le schéma Log Analytics pour Power BI comporte des différences par rapport à celui d'AAS, ce qui signifie que les requêtes existantes dans AAS peuvent ne pas fonctionner dans Power BI.

Power BI offre une autre fonctionnalité de journalisation des diagnostics qui n'est pas proposée dans AAS. Pour plus d'informations, consultez Utiliser l'application Métriques de capacité Microsoft Fabric.

Les événements étendus (xEvents) SQL Server sont pris en charge dans AAS, mais pas dans Power BI Premium. Pour plus d'informations, consultez Surveiller Analysis Services avec des événements étendus SQL Server.

B2B (business-to-business)

AAS et Power BI prennent en charge Azure AD B2B Collaboration, qui permet et régit le partage avec les utilisateurs externes. Notez que le format UPN exigé par AAS est différent de Power BI.

Pour identifier l'utilisateur, Power BI utilise une revendication de nom unique dans Azure AD, tandis qu'AAS utilise une revendication d'e-mail. Même s'il existe de nombreux cas où ces deux identificateurs s'alignent, le format de nom unique est plus strict. Si vous utilisez la sécurité dynamique au niveau des lignes dans Power BI, vérifiez

que la valeur de la table d'identité utilisateur correspond bien au compte utilisé pour se connecter à Power BI.

Montée en charge

Le scale-out Azure Analysis Services n'est pas pris en charge par Power BI Premium. Pour plus d'informations, consultez Scale-out de jeu de données Power BI.

Fonctionnalité de migration

La fonctionnalité de migration de Microsoft Azure Analysis Services vers Microsoft Power BI Premium dans Power BI opère une migration de base de données AAS vers un jeu de données dans un espace de travail Power BI Premium, Power BI Premium par utilisateur ou Power BI Embedded. Pour plus d'informations, consultez Migrer Azure Analysis Services vers Power BI.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Migrer d'Azure Analysis Services vers Power BI Premium : Scénarios de migration
- Effectuer une migration d'Azure Analysis Services vers Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Les partenaires Power BI sont là pour aider votre organisation dans son processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI.

Migrer d'Azure Analysis Services vers Power BI Premium : Scénarios de migration

Article • 23/03/2023

Cet article compare six scénarios hypothétiques lors de la migration d'Azure Analysis Services (AAS) vers Power BI Premium. Ces scénarios peuvent vous aider à déterminer le type et le nombre de licences adaptés aux besoins et aux circonstances de votre entreprise.

> **Notes**
>
> Une tentative a été effectuée pour s'assurer que ces scénarios sont représentatifs des migrations réelles des clients, mais les scénarios clients individuels diffèrent bien sûr. En outre, cet article n'inclut pas les détails de tarification. Vous pouvez trouver les prix actuels ici :
>
> - Tarification de Power BI
> - Tarification d'Azure Analysis Services

Lorsque vous comparez les coûts de Power BI Premium à ceux d'AAS, veillez à prendre en compte des facteurs autres que le prix par cœur. Power BI permet de réduire le coût de possession et la valeur commerciale, et offre de nombreuses fonctionnalités qui ne sont disponibles que pour les modèles de données Power BI.

En outre, si vous utilisez déjà Power BI dans votre organisation, calculez les coûts en fonction du profil existant qui *combine* AAS et Power BI. Comparez le profil existant au profil cible sur Power BI Premium. Pour déterminer le profil cible, veillez à prendre en compte les points suivants :

- Exigences de région.
- La plus grande taille de modèle de données AAS dans chaque région.
- Le nombre d'utilisateurs dans chaque région.
- Le nombre d'utilisateurs nécessaires pour développer et gérer le contenu.
- Consommation du processeur sur AAS et Power BI Premium.

> **Important**

La consommation processeur sur AAS et Power BI Premium peut varier de manière significative en raison de nombreux facteurs. Les facteurs peuvent inclure l'utilisation d'autres charges de travail sur les mêmes capacités, modèles d'actualisation et modèles de requête. Nous vous recommandons d'effectuer une analyse approfondie pour quantifier la consommation comparative d'UC entre AAS et Power BI Premium pour les modèles migrés.

Scénario de migration 1

Dans le premier scénario de migration, le client utilise Power BI Premium pour le front-end et AAS pour le back-end. Il y a 20 développeurs qui sont chacun responsables des environnements de développement et de test, et du déploiement vers la production.

Voici leurs licences AAS actuelles :

Environment	Le plus grand modèle	SKU AAS
Production	60 Go	S4
Production	30 Go	S2
Production	15 Go	S1
Test	5 Go	B1
Développement	1 Go	D1

Voici leurs licences Power BI actuelles :

Environment	Licence Power BI	Utilisateurs
Production	Premium P2	5 000
Test/développement	Premium P1	20
Production/test/développement	Pro	20

Une fois la migration vers Power BI Premium effectuée :

- Les trois modèles AAS de production existants peuvent être consolidés pour fonctionner dans une capacité Premium P3.
- Les 20 développeurs auront besoin de licences Premium par utilisateur (PPU) pour accéder aux modèles de test d'une taille supérieure à 1 Go.

Voici les licences Power BI proposées :

Environment	Licence Power BI	Utilisateurs	Le plus grand modèle
Production	Premium P3	5 000	60 Go
Production/test/développement	PPU	20	5 Go

Scénario de migration 2

Dans ce scénario de migration, le client utilise Power BI Premium pour le front-end et AAS pour le back-end. Les environnements de production s'exécutent *dans différentes régions*. Il y a 20 développeurs qui sont chacun responsables des environnements de développement et de test, et du déploiement vers la production.

Voici leurs licences AAS actuelles :

Région	Environment	Le plus grand modèle	SKU AAS
Europe Ouest	Production	60 Go	S4
Brésil Sud	Production	30 Go	S2
USA Ouest	Production	15 Go	S1
USA Ouest	Test	5 Go	B1
USA Ouest	Développement	1 Go	D1

Voici leurs licences Power BI actuelles :

Région	Environment	Licence Power BI	Utilisateurs
Europe Ouest	Production	Premium P1	2 000
Brésil Sud	Production	Premium P1	2 000
USA Ouest	Production	Premium P1	2 000
USA Ouest	Test/développement	Premium P1	20
USA Ouest	Production/test/développement	Pro	20

Une fois la migration vers Power BI Premium effectuée :

- Le client a besoin d'une capacité Premium dans chacune des trois régions (car les trois modèles AAS de production existants s'exécutent dans des régions différentes). Chaque taille de capacité est basée sur le modèle le plus grand.

- Les 20 développeurs auront besoin de licences PPU pour accéder aux modèles de test d'une taille supérieure à 1 Go.

Voici les licences Power BI proposées :

Région	Environment	Licence Power BI	Utilisateurs	Le plus grand modèle
Europe Ouest	Production	Premium P3	2 000	60 Go
Brésil Sud	Production	Premium P2	2 000	30 Go
USA Ouest	Production	Premium P1	2 000	15 Go
USA Ouest	Production/test/développement	PPU	20	5 Go

Scénario de migration 3

Dans ce scénario de migration, le client dispose de licences Power BI Pro pour tous les utilisateurs dans le cadre de son abonnement Office 365 E5, et il utilise AAS pour le back-end. Il y a 15 développeurs qui sont chacun responsables des environnements de développement et de test, et du déploiement vers la production.

Voici leurs licences AAS actuelles :

Environment	Le plus grand modèle	SKU AAS
Production	35 Go	S2
Production	30 Go	S2
Test	5 Go	B1
Développement	1 Go	D1

Voici leurs licences Power BI actuelles :

Environment	Licence Power BI	Utilisateurs
Production	Pro (dans le cadre d'E5)	4 000
Production/test/développement	Pro (dans le cadre d'E5)	15

Une fois la migration vers Power BI Premium effectuée :

- Les deux modèles AAS de production existants peuvent être consolidés pour fonctionner dans une capacité Premium P2.
- Les 15 développeurs auront besoin de licences PPU pour accéder aux modèles de test d'une taille supérieure à 1 Go. (Un module complémentaire est disponible pour passer de Pro à PPU.)

Voici les licences Power BI proposées :

Environment	Licence Power BI	Utilisateurs	Le plus grand modèle
Production	Premium P2	4 000	35 Go
Production/test/développement	PPU	15	5 Go

Scénario de migration 4

Dans ce scénario de migration, le client dispose de licences Power BI Pro pour tous les utilisateurs, et il utilise AAS pour le back-end. Il y a cinq développeurs qui sont chacun responsables des environnements de développement et de test, et du déploiement vers la production.

Voici leurs licences AAS actuelles :

Environment	Le plus grand modèle	SKU AAS
Production	35 Go	S2
Production	10 Go	S1
Test	5 Go	B1
Développement	1 Go	D1

Voici leurs licences Power BI actuelles :

Environment	Licence Power BI	Utilisateurs
Production	Pro	350
Production/test/développement	Pro	5

Une fois la migration vers Power BI Premium effectuée :

- Les deux modèles AAS de production existants peuvent fonctionner dans des espaces de travail PPU.
- Tous les utilisateurs finaux et les développeurs auront besoin de licences PPU.

Voici les licences Power BI proposées :

Environment	Licence Power BI	Utilisateurs	Le plus grand modèle
Production	PPU	350	35 Go
Production/test/développement	PPU	5	5 Go

Scénario de migration 5

Dans ce scénario de migration, le client utilise Power BI Premium pour le front-end et AAS pour le back-end. Il y a 25 développeurs qui sont chacun responsables des environnements de développement et de test, et du déploiement vers la production.

Voici leurs licences AAS actuelles :

Environment	Le plus grand modèle	SKU AAS
Production	220 Go	S9
Production	150 Go	S8
Production	60 Go	S4
Test	5 Go	B1
Développement	1 Go	D1

Voici leurs licences Power BI actuelles :

Environment	Licence Power BI	Utilisateurs
Production	Premium P3	7 500
Production	Premium P2	4 500
Test/développement	Premium P1	25
Production/test/développement	Pro	25

Une fois la migration vers Power BI Premium effectuée :

- Les trois modèles AAS de production existants peuvent être consolidés pour fonctionner dans une capacité Premium P5.
- Les 20 développeurs auront besoin de licences PPU pour accéder aux modèles de test d'une taille supérieure à 1 Go.

Voici les licences Power BI proposées :

Environment	Licence Power BI	Utilisateurs	Le plus grand modèle
Production	Premium P5	12 000	220 Go
Production/test/développement	PPU	25	5 Go

Scénario de migration 6

Dans ce scénario de migration, un éditeur de logiciels indépendant compte 400 clients. Chaque client a son propre modèle multidimensionnel SSAS (SQL Server Analysis Services), également appelé *cube*. L'analyse ci-dessous compare Azure Analysis Services à l'alternative Power BI Embedded.

- Les 50 analystes de l'éditeur et deux utilisateurs (en moyenne) de chaque client accèdent principalement aux 400 locataires.
- La taille totale des modèles est d'environ 100 Go.

Voici l'estimation de leurs licences AAS :

Environment	Le plus grand modèle	SKU AAS
Production	8 Go	S4
Test	8 Go	B1
Développement	1 Go	D1

Voici leurs licences Power BI actuelles :

Utilisateurs	Licence Power BI	Utilisateurs
Clients	Pro	800
Analystes	Pro	50
Développeurs	Pro	20

Une fois la migration vers Power BI Premium effectuée :

- La référence SKU A1/P4 a été choisie pour prendre en charge la croissance future de la taille du modèle (la référence SKU EM3/A3 peut également fonctionner).
- Les 50 analystes auront besoin de licences PPU pour accéder aux modèles de test d'une taille supérieure à 1 Go.

- La taille totale des 400 modèles n'est pas pertinente pour la tarification ; seule la plus grande taille de modèle est importante.

Voici les licences Power BI proposées :

Environment	Licence Power BI	Utilisateurs	Le plus grand modèle
Production	Premium P1 / Power BI Embedded A4	Non applicable	25 Go
Test/développement	Premium EM3 / Power BI Embedded A3	Non applicable	10 Go
Développeurs	Pro	20	Non applicable
Production/test/développement	PPU	50	Non applicable

Avantages de la migration Premium

Les clients peuvent bénéficier de nombreux avantages lorsqu'ils migrent d'AAS vers Power BI Premium.

- Les clients peuvent se regrouper sur une seule plateforme, ce qui réduit la duplication des coûts liée au paiement à la fois d'AAS et de Power BI Premium.
- En utilisant Premium pour l'ensemble de leur pile décisionnelle, les clients peuvent bénéficier de performances et de fonctionnalités accrues. Ils n'ont besoin de licences Pro que pour les développeurs et les administrateurs, mais pas pour les utilisateurs finaux.
- Les clients peuvent utiliser l'évolutivité de Power BI Premium pour réduire leurs besoins en capacité, puisque la mémoire est limitée jeu de données et n'est pas comparée au total sur le serveur comme c'est le cas dans AAS. Pour plus d'informations, consultez Allocation de mémoire.
- Pour les environnements de développement et de test, les clients peuvent profiter des licences PPU au lieu de se procurer des capacités Premium. Les licences PPU permettent aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités Premium telles que le point de terminaison XMLA, les pipelines de déploiement, et les fonctionnalités de flux de données Premium. En outre, ils peuvent travailler avec des modèles dont la taille est supérieure à 1 Go.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Migrer d'Azure Analysis Services vers Power BI Premium
- Qu'est-ce que Power BI Premium ?
- Tarification de Power BI
- Tarification d'Azure Analysis Services
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Les partenaires Power BI sont là pour aider votre organisation dans son processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI .

Utilisation appropriée des fonctions d’erreur

Article • 06/04/2023

En tant que modeleur de données, quand vous écrivez une expression DAX qui pourrait entraîner une erreur de temps d’évaluation, vous pouvez utiliser deux fonctions DAX pratiques.

- La fonction ISERROR, qui prend une seule expression et retourne la valeur TRUE si cette expression entraîne une erreur.
- La fonction IFERROR, qui prend deux expressions. Si la première expression entraîne une erreur, la valeur de la seconde expression est retournée. Il s’agit en fait d’une meilleure implémentation de l'imbrication de la fonction ISERROR dans une fonction IF.

Cependant, même si ces fonctions peuvent être utiles et faciliter la compréhension des expressions, elles peuvent aussi dégrader considérablement les performances des calculs. Cela peut arriver parce que ces fonctions augmentent le nombre d'analyses requises par le moteur de stockage.

La plupart des erreurs de temps d’évaluation sont dues à des valeurs vides (BLANK) inattendues ou à des valeurs nulles, ou à une conversion de type de données non valide.

Recommandations

Il vaut mieux éviter d'utiliser les fonctions ISERROR et IFERROR. Appliquez plutôt des stratégies défensives lors de la conception du modèle et de l'écriture des expressions. Les stratégies peuvent inclure :

- **S'assurer que des données de qualité sont chargées dans le modèle :** Utilisez les transformations Power Query pour supprimer ou substituer des valeurs non valides ou manquantes, et pour définir des types de données corrects. Une transformation Power Query peut également être utilisée pour filtrer les lignes lorsque des erreurs, notamment une conversion de données non valide, surviennent.

  La qualité des données peut également être contrôlée en désactivant la propriété **Is Nullable** de la colonne du modèle, ce qui entraînera l’échec de l’actualisation des données si des valeurs vides (BLANK) sont détectées. Si cet échec se produit, les données chargées à la suite d'une actualisation réussie resteront dans les tables.

- **Utilisation de la fonction IF :** L'expression de test logique de la fonction IF peut déterminer si un résultat d'erreur se produirait. Remarque : comme les fonctions ISERROR et IFERROR, cette fonction peut entraîner des analyses supplémentaires du moteur de stockage, mais elle sera probablement plus performante car aucune erreur ne doit être déclenchée.

- **Utilisation de fonctions à tolérance d'erreur :** Certaines fonctions DAX testent et compensent les conditions d'erreur. Ces fonctions vous permettent de saisir un autre résultat qui serait renvoyé à la place. La fonction DIVIDE en est un exemple. Pour plus d'informations sur cette fonction, lisez l'article DAX : fonction DIVIDE ou opérateur de division (/).

Exemple

L'expression de mesure suivante teste si une erreur s'affichera. Elle retourne une valeur BLANK dans ce cas (ce qui est le cas lorsque vous ne fournissez pas à la fonction IF une expression value-if-false).

DAX

```
Profit Margin
= IF(ISERROR([Profit] / [Sales]))
```

Cette prochaine version de l'expression de mesure a été améliorée en utilisant la fonction IFERROR à la place des fonctions IF et ISERROR.

DAX

```
Profit Margin
= IFERROR([Profit] / [Sales], BLANK())
```

Mais cette version finale de l'expression de mesure aboutit au même résultat, mais de façon plus efficace et fluide.

DAX

```
Profit Margin
= DIVIDE([Profit], [Sales])
```

Voir aussi

- Parcours d'apprentissage : Utiliser DAX dans Power BI Desktop

- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Commentaires

Cette page a-t-elle été utile ? Yes No

Éviter de convertir des blancs (BLANK) en valeurs

Article • 06/04/2023

En tant que modeleur de données, quand vous écrivez des expressions de mesure, vous pouvez rencontrer des cas où une valeur significative ne peut pas être retournée. Dès lors, vous pouvez être tenté de retourner une valeur (comme zéro) à la place. Nous vous suggérons de déterminer soigneusement si cette conception est efficace et pratique.

Considérez la définition de mesure suivante qui convertit explicitement les résultats BLANK en zéro.

DAX

```
Sales (No Blank) =
IF(
    ISBLANK([Sales]),
    0,
    [Sales]
)
```

Prenons une autre définition de mesure qui convertit également les résultats BLANK en zéro.

DAX

```
Profit Margin =
DIVIDE([Profit], [Sales], 0)
```

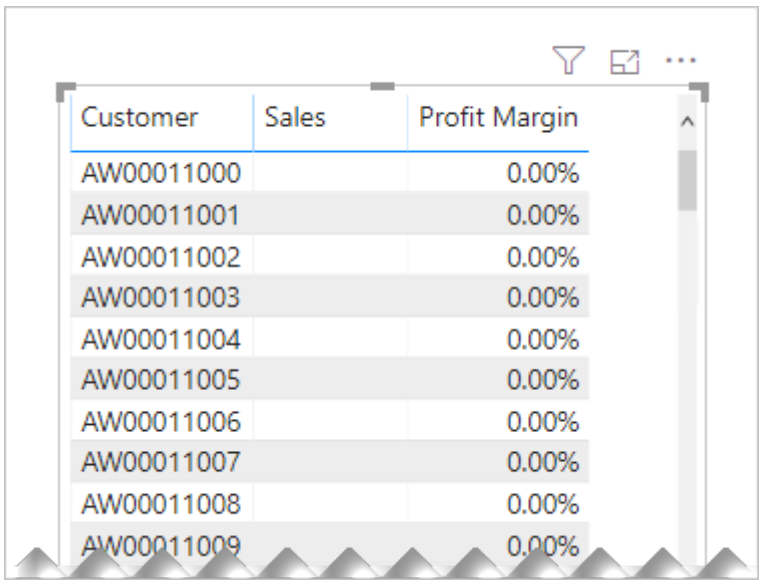
La fonction DIVIDE divise la mesure **Profit** par la mesure **Sales**. Si le résultat est zéro ou BLANK, le troisième argument (le résultat alternatif facultatif) est retourné. Dans cet exemple, étant donné que zéro est passé comme résultat alternatif, la mesure est certaine de toujours retourner une valeur.

Ces conceptions de mesures sont inefficaces et entraînent des conceptions de rapports médiocres.

Quand elles sont ajoutées à un visuel de rapport, Power BI tente de récupérer tous les regroupements dans le contexte de filtre. L'évaluation et la récupération de résultats de requête volumineux entraînent souvent un ralentissement du rendu des rapports. Chaque exemple de mesure convertit efficacement un calcul fragmenté en calcul dense, ce qui oblige Power BI à utiliser plus de mémoire que nécessaire.

De plus, un trop grand nombre de regroupements accable souvent les utilisateurs de vos rapports.

Voyons ce qui se passe lorsque la mesure **Profit Margin** est ajoutée à un visuel de table, avec un regroupement par client.



Customer	Sales	Profit Margin
AW00011000		0.00%
AW00011001		0.00%
AW00011002		0.00%
AW00011003		0.00%
AW00011004		0.00%
AW00011005		0.00%
AW00011006		0.00%
AW00011007		0.00%
AW00011008		0.00%
AW00011009		0.00%

Le visuel de table affiche un nombre décourageant de lignes. (Il existe en fait 18 484 clients dans le modèle et la table essaie donc de tous les afficher.) Remarquez que les clients en vue n'ont réalisé aucune vente. Toutefois, puisque la mesure **Profit Margin** retourne toujours une valeur, ils sont affichés.

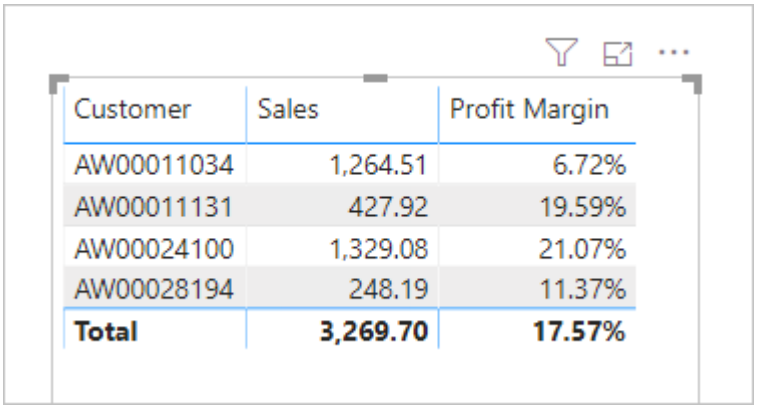
> ⓘ **Notes**
>
> Lorsqu'il y a trop de points de données à afficher dans un visuel, Power BI peut utiliser des stratégies de réduction des données pour supprimer ou synthétiser des résultats de requêtes volumineux. Pour plus d'informations, consultez **Limites et stratégies par type de visuel du point de données**.

Voyons ce qui se passe lorsque la mesure **Profit Margin** est améliorée. Elle retourne désormais une seule valeur quand la mesure **Sales** n'est pas BLANK (ou zéro).

DAX

```
Profit Margin =
DIVIDE([Profit], [Sales])
```

Le visuel de table présente maintenant uniquement les clients qui ont effectué des ventes dans le contexte de filtre actuel. La mesure ainsi améliorée engendre une expérience plus efficace et plus pratique pour les utilisateurs de vos rapports.



Customer	Sales	Profit Margin
AW00011034	1,264.51	6.72%
AW00011131	427.92	19.59%
AW00024100	1,329.08	21.07%
AW00028194	248.19	11.37%
Total	**3,269.70**	**17.57%**

Conseil

Si nécessaire, vous pouvez configurer un visuel pour afficher tous les groupes (qui retournent des valeurs ou BLANK) dans le contexte de filtre en activant l'option **Afficher les éléments sans données**.

Recommandation

Il est recommandé que vos mesures retournent BLANK quand aucune valeur significative ne peut être retournée.

Cette approche de conception est efficace, car elle permet à Power BI d'afficher les rapports plus rapidement. De plus, il est préférable de retourner BLANK parce que les visuels de rapport éliminent par défaut les regroupements quand les totalisations ont la valeur BLANK.

Voir aussi

- Parcours d'apprentissage : Utiliser DAX dans Power BI Desktop
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Commentaires

Cette page a-t-elle été utile ? Yes No

Évitez d'utiliser FILTER comme argument de filtre

Article • 06/04/2023

En tant que modeleur de données, vous êtes fréquemment amené à écrire des expressions DAX qui doivent être évaluées dans un contexte de filtre modifié. Par exemple, vous pouvez écrire une définition de mesure pour calculer les ventes de « produits à marge élevée ». Nous décrirons ce calcul plus loin dans cet article.

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article est particulièrement utile pour les calculs de modèle qui appliquent des filtres aux tables d'importation.

Les fonctions DAX CALCULATE et CALCULATETABLE sont des fonctions importantes et très utiles. Elles vous permettent d'écrire des calculs qui suppriment ou ajoutent des filtres, et de modifier des chemins de relation. Pour cela, vous devez passer des arguments de filtre (expressions booléennes, expressions de table ou fonctions de filtre spécial). Dans cet article, nous aborderons uniquement les expressions booléennes et les expressions de table.

Intéressons-nous maintenant à la définition de mesure suivante, qui calcule les ventes de produits de couleur rouge à l'aide d'une expression de table. Celle-ci va remplacer tous les filtres qui sont appliqués à la table **Product**.

DAX

```
Red Sales =
CALCULATE(
    [Sales],
    FILTER('Product', 'Product'[Color] = "Red")
)
```

La fonction CALCULATE accepte une expression de table retournée par la fonction DAX FILTER, qui évalue son expression de filtre pour chaque ligne de la table **Product**. Elle obtient le bon résultat, c'est-à-dire le résultat des ventes des produits de couleur rouge. Toutefois, le résultat peut être obtenu plus efficacement à l'aide d'une expression booléenne.

Voici une définition de mesure améliorée, qui utilise une expression booléenne au lieu d'une expression de table. La fonction DAX KEEPFILTERS garantit que tous les filtres

existants appliqués à la colonne **Couleur** sont conservés et ne sont pas remplacés.

DAX

```
Red Sales =
CALCULATE(
    [Sales],
    KEEPFILTERS('Product'[Color] = "Red")
)
```

Dans la mesure du possible, il est recommandé de passer des arguments de filtre en tant qu'expressions booléennes. Ceci est recommandé car les tables de modèle d'importation sont des magasins de colonnes en mémoire. Ils sont optimisés de manière explicite pour filtrer efficacement les colonnes ainsi.

Toutefois, des restrictions s'appliquent aux expressions booléennes lorsqu'elles sont utilisées en tant qu'arguments de filtre. Voici ces restrictions :

- Impossible de référencer des colonnes de plusieurs tables
- Elles ne peuvent pas référencer une mesure.
- Elles ne peuvent pas utiliser des fonctions CALCULATE imbriquées.
- Elles ne peuvent pas utiliser des fonctions qui analysent ou retournent une table.

Cela signifie que vous devez utiliser des expressions de table lorsque les exigences de filtre sont complexes.

Voyons maintenant une autre définition de mesure. L'exigence consiste à calculer les ventes, mais uniquement pour les mois où l'entreprise a réalisé des bénéfices.

DAX

```
Sales for Profitable Months =
CALCULATE(
    [Sales],
    FILTER(
        VALUES('Date'[Month]),
        [Profit] > 0)
    )
)
```

Dans cet exemple, vous pouvez utiliser une fonction FILTER. Ceci est dû au fait qu'il est nécessaire d'évaluer la mesure **Profit** pour éliminer les mois où aucun bénéfice n'est réalisé. Vous ne pouvez pas utiliser de mesure dans une expression booléenne quand celle-ci est utilisée comme un argument de filtre.

Recommandations

Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser des expressions booléennes comme arguments de filtre chaque fois que cela vous est possible.

Par conséquent, vous ne devez utiliser les fonctions de filtre que lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez les utiliser pour effectuer des comparaisons de colonnes à filtre complexe. Ces comparaisons de colonnes peuvent impliquer :

- Mesures
- D'autres colonnes
- L'utilisation de la fonction DAX ou , ou de l'opérateur logique OR (||)

Voir aussi

- Fonctions de filtrage (DAX)
- Parcours d'apprentissage : Utiliser DAX dans Power BI Desktop
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Commentaires

Cette page a-t-elle été utile ? Yes No

Références de colonne et de mesure

Article • 06/04/2023

Parce qu'elles modélisent les données, vos expressions DAX référencent des colonnes et des mesures de modèle. Les colonnes et les mesures sont toujours associées à des tables de modèle, mais ces associations sont différentes. Nous avons donc des recommandations différentes sur la façon de les référencer dans vos expressions.

Colonnes

Une colonne est un objet de niveau table et son nom doit être unique dans une table. Vous pouvez donc avoir le même nom de colonne plusieurs fois dans votre modèle, à condition que ces colonnes appartiennent à des tables différentes. Il existe une autre règle : un nom de colonne ne peut pas être identique à un nom de mesure ou un nom de hiérarchie qui existe dans la même table.

En général, DAX n'impose pas de référence *complète* à une colonne. Une référence complète signifie que le nom de table précède le nom de colonne.

Voici un exemple de définition de colonne calculée qui utilise uniquement des références de nom de colonne. Les colonnes **Sales** et **Cost** appartiennent toutes deux à une table nommée **Orders**.

DAX

```
Profit = [Sales] - [Cost]
```

La même définition peut être réécrite avec des références de colonne complètes.

DAX

```
Profit = Orders[Sales] - Orders[Cost]
```

Vous devez parfois utiliser des références de colonne complètes quand Power BI détecte une ambiguïté. Quand vous entrez une formule, un message d'erreur et un trait ondulé rouge vous avertissent. Par ailleurs, certaines fonctions DAX, comme LOOKUPVALUE, nécessitent l'utilisation de références de colonne complètes.

Il est recommandé de toujours utiliser des références de colonne complètes. Les raisons sont fournies dans la section Recommandations.

Mesures

Une mesure est un objet de niveau modèle. Pour cette raison, les noms de mesure doivent être uniques dans le modèle. Toutefois, dans le volet **Champs**, les auteurs de rapports voient chaque mesure associée à une seule table de modèle. Cette association est définie pour des raisons esthétiques, et vous pouvez la configurer en définissant la propriété **Table principale** de la mesure. Pour plus d'informations, consultez Mesures dans Power BI Desktop (Organisation de vos mesures).

Vous pouvez utiliser une référence de mesure complète dans vos expressions. La fonctionnalité IntelliSense de DAX vous offre même la suggestion. Toutefois, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas une pratique recommandée. Si vous changez la table principale d'une mesure, toute expression qui utilise une référence de mesure complète s'arrête. Vous devez ensuite modifier chaque formule rompue pour supprimer (ou mettre à jour) la référence de mesure.

Il est recommandé de ne jamais utiliser de références complètes de mesure. Les raisons sont fournies dans la section Recommandations.

Recommandations

Nos recommandations sont simples et faciles à mémoriser :

- Toujours utiliser des références de colonne complètes
- Ne jamais utiliser de références de mesure complètes

Voici pourquoi :

- **Entrée de formule** : Les expressions sont acceptées, car il n'y a pas de référence ambiguë à résoudre. Par ailleurs, vous respectez les exigences de ces fonctions DAX qui demandent des références de colonne complètes.
- **Robustesse** : Les expressions continuent de fonctionner, même quand vous changez la propriété de table principale d'une mesure.
- **Lisibilité** : Les expressions sont rapides et faciles à comprendre : vous déterminez rapidement s'il s'agit d'une colonne ou d'une mesure, selon que sa référence est complète ou non.

Voir aussi

- Parcours d'apprentissage : Utiliser DAX dans Power BI Desktop
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Commentaires

Cette page a-t-elle été utile ? Yes No

Fonction DIVIDE ou opérateur de division (/)

Article • 06/04/2023

En tant que modeleur de données, quand vous écrivez une expression DAX pour diviser un numérateur par un dénominateur, vous pouvez choisir d'utiliser la fonction DIVIDE ou l'opérateur de division (/, barre oblique).

Lorsque vous utilisez la fonction DIVIDE, vous devez passer les expressions de numérateur et dénominateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer une valeur qui représente un *autre résultat*.

DAX

```
DIVIDE(<numerator>, <denominator> [,<alternateresult>])
```

La fonction DIVIDE a été conçue pour gérer automatiquement les cas de division par zéro. Si aucun autre résultat n'est passé et que le dénominateur a la valeur zéro ou BLANK, la fonction retourne BLANK. Quand un autre résultat est passé, il est retourné à la place de BLANK.

La fonction DIVIDE est pratique, car elle évite à votre expression d'avoir à commencer par tester la valeur du dénominateur. La fonction est également mieux optimisée pour tester la valeur de dénominateur que la fonction IF. Le gain de performance est significatif, car la vérification de division par zéro est coûteuse. L'utilisation poussée de DIVIDE produit une expression plus concise et plus fluide.

Exemple

L'expression de mesure suivante produit une division sans risque, mais elle implique l'utilisation de quatre fonctions DAX.

DAX

```
Profit Margin =
IF(
    OR(
        ISBLANK([Sales]),
        [Sales] == 0
    ),
    BLANK(),
```

```
    [Profit] / [Sales]
)
```

Cette expression de mesure aboutit au même résultat, mais de façon plus efficace et fluide.

DAX

```
Profit Margin =
DIVIDE([Profit], [Sales])
```

Recommandations

Il est recommandé d'utiliser la fonction DIVIDE chaque fois que le dénominateur est une expression qui *peut* retourner zéro ou BLANK.

Dans le cas où le dénominateur est une valeur constante, nous vous recommandons d'utiliser l'opérateur de division. Dans ce cas, la réussite de la division est garantie et votre expression est plus performante, car elle évite les tests inutiles.

Déterminez avec soin si la fonction DIVIDE doit retourner une autre valeur. Pour les mesures, il est généralement préférable qu'elle retourne BLANK. Il est préférable de retourner BLANK parce que les visuels de rapport éliminent par défaut les regroupements quand les totalisations ont la valeur BLANK. Cela permet au visuel de fixer son attention sur les groupes où il existe des données. Si nécessaire, dans Power BI, vous pouvez configurer le visuel pour afficher tous les groupes (qui retournent des valeurs ou BLANK) dans le contexte de filtre en activant l'option Afficher les éléments sans données.

Voir aussi

- Parcours d'apprentissage : Utiliser DAX dans Power BI Desktop
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Commentaires

Cette page a-t-elle été utile ? Yes No

Utiliser COUNTROWS à la place de COUNT

Article • 06/04/2023

En tant que modeleur de données, vous pouvez parfois avoir besoin d'écrire une expression DAX qui compte les lignes de la table. La table peut être une table de modèle ou une expression qui retourne une table.

Cette condition peut être remplie de deux manières. Vous pouvez utiliser la fonction COUNT pour compter les valeurs de colonne ou vous pouvez utiliser la fonction COUNTROWS pour compter les lignes de la table. Les deux fonctions aboutissent au même résultat, dans la mesure où la colonne comptée ne contient pas de valeurs BLANK.

La définition de mesure suivante présente un exemple. Elle calcule le nombre de valeurs de colonne **OrderDate**.

DAX

```
Sales Orders =
COUNT(Sales[OrderDate])
```

Si la précision de la table **Sales** correspond à une seule ligne par commande et que la colonne **OrderDate** ne contient pas de valeurs BLANK, alors la mesure retourne un résultat correct.

Toutefois, la définition de mesure suivante est une meilleure solution.

DAX

```
Sales Orders =
COUNTROWS(Sales)
```

Il existe trois raisons pour lesquelles la deuxième définition de mesure est meilleure :

- Elle est plus efficace et elle est donc plus performante.
- Elle ne tient pas compte des valeurs BLANK contenues dans les colonnes de la table.
- L'objectif de la formule est plus clair et parvient à s'autodécrire.

Recommandation

Lorsque vous avez l'intention de compter les lignes de la table, il est recommandé de toujours utiliser la fonction COUNTROWS.

Voir aussi

- Parcours d'apprentissage : Utiliser DAX dans Power BI Desktop
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Commentaires

Cette page a-t-elle été utile ? Yes No

Utiliser SELECTEDVALUE à la place de VALUES

Article • 06/04/2023

En tant que modeleur de données, vous pouvez parfois avoir besoin d'écrire une expression DAX qui teste si une colonne est filtrée par une valeur spécifique.

Dans les versions antérieures de DAX, cette condition a été remplie sans problème avec un modèle impliquant trois fonctions DAX ; IF, HASONEVALUE et VALUES. La définition de mesure suivante présente un exemple. Elle calcule le montant des taxes de vente, mais uniquement pour les ventes effectuées auprès de clients australiens.

DAX

```
Australian Sales Tax =
IF(
    HASONEVALUE(Customer[Country-Region]),
    IF(
        VALUES(Customer[Country-Region]) = "Australia",
        [Sales] * 0.10
    )
)
```

Dans l'exemple, la fonction HASONEVALUE retourne TRUE uniquement lorsqu'une valeur de la colonne **Country-Region** est visible dans le contexte filtré actuel. Quand la valeur est TRUE, la fonction VALUES est comparée au texte littéral « Australia ». Lorsque la fonction VALUES retourne la valeur TRUE, la mesure **Sales** est multipliée par 0,10 (qui représente 10 %). Si la fonction HASONEVALUE retourne la valeur FALSE (car plusieurs valeurs filtrent la colonne), la première fonction IF retourne BLANK.

L'utilisation de HASONEVALUE est une technique défensive. Elle est nécessaire parce qu'il est possible que plusieurs valeurs filtrent la colonne **Country-Region**. Dans ce cas, la fonction VALUES retourne une table de plusieurs lignes. La comparaison d'une table de plusieurs lignes à une valeur scalaire génère une erreur.

Recommandation

Il est recommandé d'utiliser la fonction SELECTEDVALUE. Elle permet d'obtenir le même résultat que le modèle décrit dans cet article, mais de manière plus efficace et plus élégante.

En utilisant la fonction SELECTEDVALUE, l'exemple de définition de mesure est maintenant réécrit.

DAX

```
Australian Sales Tax =
IF(
    SELECTEDVALUE(Customer[Country-Region]) = "Australia",
    [Sales] * 0.10
)
```

Conseil

Il est possible de passer une valeur de *résultat alternatif* dans la fonction SELECTEDVALUE. La valeur de résultat alternatif est retournée quand aucun filtre n'est appliqué ou plusieurs filtres sont appliqués à la colonne.

Voir aussi

- Parcours d'apprentissage : Utiliser DAX dans Power BI Desktop
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Commentaires

Cette page a-t-elle été utile ? Yes No

Utiliser des variables pour améliorer vos formules DAX

Article • 06/04/2023

En tant que modeleur de données, l'écriture et le débogage de certains calculs DAX peuvent s'avérer difficiles. Les exigences de calcul complexes impliquent souvent d'écrire des expressions composées ou complexes. Les expressions composées peuvent impliquer l'utilisation de nombreuses fonctions imbriquées, et éventuellement la réutilisation de la logique d'expression.

L'utilisation de variables dans vos formules DAX peut vous aider à écrire des calculs plus complexes et efficaces. Les variables peuvent améliorer les performances, la fiabilité et la lisibilité, et réduire la complexité.

Dans cet article, nous allons démontrer les trois premiers avantages en utilisant un exemple de mesure de la croissance des ventes année par année. (La formule de croissance des ventes année par année est la période de vente moins les ventes de la même période de l'année précédente, divisée par les ventes de la même période de l'année précédente.)

Commençons par la définition de mesure suivante.

DAX

```
Sales YoY Growth % =
DIVIDE(
    ([Sales] - CALCULATE([Sales], PARALLELPERIOD('Date'[Date], -12,
MONTH))),
    CALCULATE([Sales], PARALLELPERIOD('Date'[Date], -12, MONTH))
)
```

La mesure produit le résultat correct, mais intéressons-nous maintenant à la manière de l'améliorer.

Améliorer les performances

Notez que la formule répète l'expression qui calcule « même période de l'année précédente ». Cette formule est inefficace, car elle demande que Power BI évalue deux fois la même expression. La définition de mesure peut être rendue plus efficace à l'aide d'une variable, VAR.

La définition de mesure suivante représente une amélioration. Elle utilise une expression pour affecter le résultat « même période de l'année précédente » à une variable nommée **SalesPriorYear**. La variable est ensuite utilisée deux fois dans l'expression RETURN.

DAX

```
Sales YoY Growth % =
VAR SalesPriorYear =
    CALCULATE([Sales], PARALLELPERIOD('Date'[Date], -12, MONTH))
RETURN
    DIVIDE(([Sales] - SalesPriorYear), SalesPriorYear)
```

La mesure continue à produire le résultat correct et le fait environ deux fois plus vite.

Améliorer la lisibilité

Dans la définition de mesure précédente, remarquez comme le choix du nom de la variable rend l'expression RETURN plus simple à comprendre. L'expression est courte et auto-descriptive.

Simplifier le débogage

Les variables peuvent également vous aider à déboguer une formule. Pour tester une expression affectée à une variable, vous réécrivez provisoirement l'expression RETURN pour générer la variable.

La définition de mesure suivante retourne uniquement la variable **SalesPriorYear**. Remarquez comme elle commente l'expression RETURN prévue. Cette technique vous permet de la rétablir facilement une fois que le débogage est terminé.

DAX

```
Sales YoY Growth % =
VAR SalesPriorYear =
    CALCULATE([Sales], PARALLELPERIOD('Date'[Date], -12, MONTH))
RETURN
    --DIVIDE(([Sales] - SalesPriorYear), SalesPriorYear)
    SalesPriorYear
```

Réduire la complexité

Dans les versions antérieures de DAX, les variables n'étaient pas encore prises en charge. Les expressions complexes qui ont introduit de nouveaux contextes de filtre devaient utiliser les fonctions DAX EARLIER ou EARLIEST pour faire référence à des contextes de filtre externes. Malheureusement, les modeleurs de données ont trouvé ces fonctions difficiles à comprendre et à utiliser.

Les variables sont toujours évaluées en dehors des filtres que votre expression RETURN applique. C'est pourquoi, lorsque vous utilisez une variable dans un contexte de filtre modifié, elle obtient le même résultat que la fonction EARLIEST. L'utilisation des fonctions EARLIER ou EARLIEST peut donc être évitée. Cela signifie que vous pouvez désormais écrire des formules qui sont moins complexes et plus faciles à comprendre.

Considérez la définition de colonne calculée suivante ajoutée à la table **Subcategory**. Elle évalue un classement pour chaque sous-catégorie de produit en fonction des valeurs de la colonne **Subcategory Sales**.

DAX

```
Subcategory Sales Rank =
COUNTROWS(
    FILTER(
        Subcategory,
        EARLIER(Subcategory[Subcategory Sales]) < Subcategory[Subcategory
Sales]
    )
) + 1
```

La fonction EARLIER est utilisée pour faire référence à la valeur de la colonne **Subcategory Sales***dans le contexte de ligne actuel*.

La définition de colonne calculée peut être améliorée à l'aide d'une variable au lieu de la fonction EARLIER. La variable **CurrentSubcategorySales** stocke la valeur de la colonne **Subcategory Sales***dans le contexte de ligne actuel*, puis l'expression RETURN l'utilise dans un contexte de filtre modifié.

DAX

```
Subcategory Sales Rank =
VAR CurrentSubcategorySales = Subcategory[Subcategory Sales]
RETURN
    COUNTROWS(
        FILTER(
            Subcategory,
            CurrentSubcategorySales < Subcategory[Subcategory Sales]
        )
    ) + 1
```

Voir aussi

- Article DAX VAR
- Parcours d'apprentissage : Utiliser DAX dans Power BI Desktop
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI

Commentaires

Cette page a-t-elle été utile ? Yes No

Exemple de modèle DAX

Article • 06/04/2023

L'exemple de modèle **Adventure Works DW 2020** Power BI Desktop est conçu pour prendre en charge votre apprentissage DAX. Le modèle est basé sur l'exemple d'entrepôt de données Adventure Works pour AdventureWorksDW2017. Toutefois, les données ont été modifiées pour s'adapter aux objectifs de l'exemple de modèle.

L'exemple de modèle ne contient aucune formule DAX. Toutefois, il prend en charge des centaines voire des milliers de formules et de requêtes de calcul potentielles. Certains exemples de fonctions, comme ceux de CALCULATE, DATESBETWEEN, DATESIN PERIOD, IF et LOOKUPVALUE, peuvent être ajoutés à l'exemple de modèle sans modification. Nous prévoyons d'inclure davantage d'exemples dans d'autres articles de référence sur les fonctions compatibles avec cet exemple de modèle.

Scénario

La société Adventure Works représente un fabricant de vélos qui vend des vélos et des accessoires à l'échelle internationale. Les données de l'entrepôt de données de la société sont stockées dans Azure SQL Database.

Structure du modèle

Le modèle comporte sept tables :

Table	Description
Client	Décrit les clients et leur emplacement géographique. Les clients achètent des produits en ligne (Internet Sales, Ventes sur Internet).
Date	Il existe trois relations entre les tables **Date** et **Sales** (Ventes), pour la date de commande, la date d'expédition et la date d'échéance. La relation de la date de commande est active. La société génère des rapports sur les ventes à l'aide

Table	Description
	d'un exercice qui commence le 1er juillet de chaque année. La table est marquée en tant que table de dates à l'aide de la colonne **Date**.
Produit	Stocke uniquement les produits finis.
Reseller	Décrit les revendeurs et leur emplacement géographique. Revendeurs et la vente des produits à leurs clients.
Sales	Stocke les lignes sur le grain de la ligne de commande client. Toutes les valeurs financières sont en dollars américains (USD). La première date de commande est le 1er juillet 2017 et la dernière date de commande est le 15 juin 2020.
Sales Order (Commande client)	Décrit les numéros de commande client et de ligne de commande, ainsi que le canal de vente, **Reseller** (Revendeur) ou **Internet**. Cette table a une relation un-à-un avec la table **Sales** (Ventes).
Sales Territory (Secteur de vente)	Les secteurs de vente sont organisés en groupes (Amérique du Nord, Europe et Pacifique), pays et régions. Seuls les États-Unis vendent des produits au niveau de la région.

Charger l'exemple

Téléchargez le fichier de l'exemple de modèle Power BI Desktop ici.

Voir aussi

- Parcours d'apprentissage : Utiliser DAX dans Power BI Desktop
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Commentaires

Cette page a-t-elle été utile ? Yes No

Séparer les rapports des modèles dans Power BI Desktop

Article • 23/03/2023

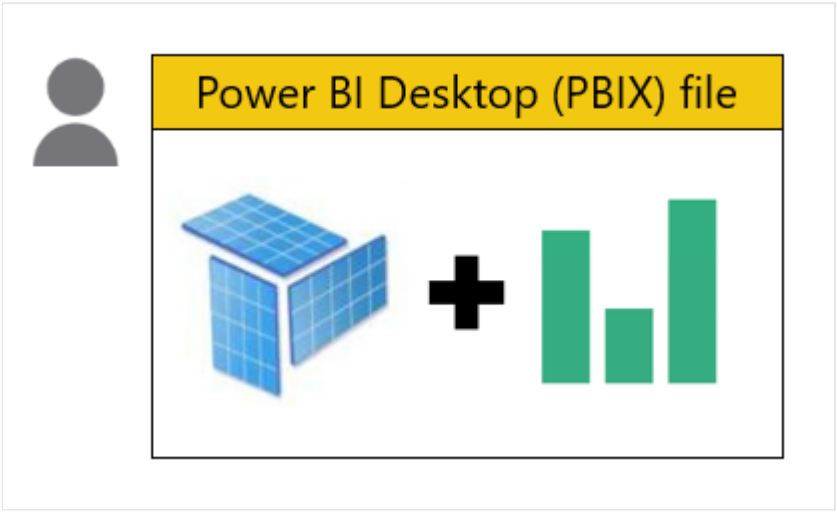
Lors de la création d'une solution Power BI Desktop, l'une des premières tâches à effectuer consiste à « obtenir des données ». L'obtention de données peut aboutir à deux résultats distincts. Cette opération peut :

- Créer une connexion active à un modèle déjà publié, par exemple un jeu de données Power BI ou un modèle Analysis Services hébergé à distance.
- Initier le développement d'un nouveau modèle, par exemple un modèle d'importation, DirectQuery ou composite.

Cet article s'intéresse au deuxième scénario. Il fournit des conseils sur la combinaison d'un rapport et d'un modèle dans un fichier Power BI Desktop unique.

Solution à fichier unique

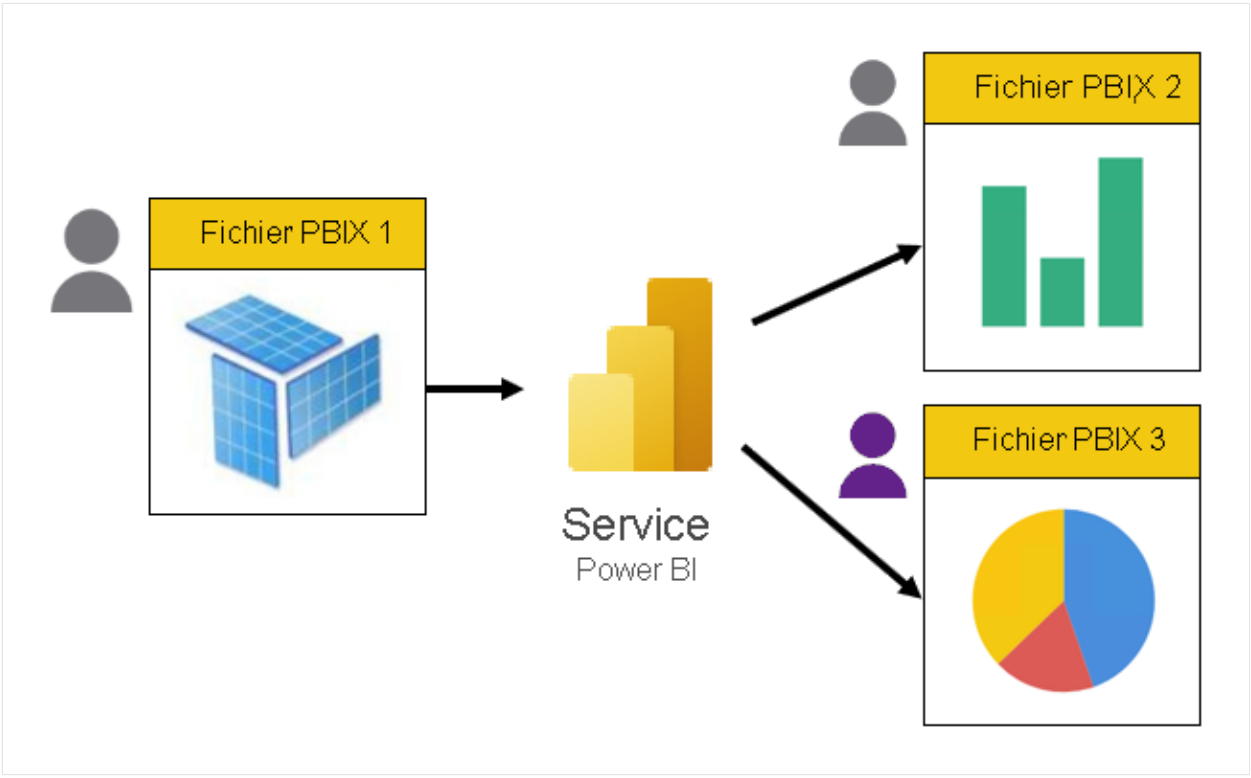
Une *solution à fichier unique* fonctionne bien lorsqu'il n'existe qu'un seul rapport basé sur le modèle. Dans ce cas, il est probable que le modèle et le rapport aient été créés par la même personne. Nous définissons un tel projet comme une solution *BI personnelle*, bien que le rapport puisse être partagé avec d'autres utilisateurs. Ces solutions peuvent représenter des rapports basés sur un rôle ou des évaluations à usage unique d'un défi commercial, et sont souvent appelées *rapports ad hoc*.



Fichiers de rapports distincts

Il est logique de séparer le développement du modèle et du rapport dans des fichiers Power BI Desktop distincts dans les cas suivants :

- Les modélisateurs des données et les auteurs des rapports sont des personnes différentes.
- Il est entendu qu'un modèle sera la source de plusieurs rapports, maintenant ou ultérieurement.



Les modélisateurs de données peuvent toujours utiliser la solution de création de rapports Power BI Desktop pour tester et valider leurs conceptions de modèles. Toutefois, juste après la publication de leur fichier dans le service Power BI, ils doivent supprimer le rapport de l'espace de travail. Ils doivent veiller à supprimer le rapport chaque fois qu'ils republient et remplacent le jeu de données.

Conserver l'interface du modèle

Parfois, les modifications de modèle sont inévitables. Les modélisateurs de données doivent donc veiller à ne pas interrompre l'interface du modèle. Si c'est le cas, cela risquerait d'interrompre les visuels de rapport ou les vignettes de tableau de bord connexes. Les visuels interrompus apparaissent comme des erreurs et peuvent entraîner une certaine frustration chez les auteurs de rapports et les consommateurs. Et pire encore, ces derniers risquent de ne plus avoir confiance dans les données.

Par conséquent, gérez avec précaution les modifications de modèle. Évitez si possible les modifications suivantes :

- Renommer des tables, des colonnes, des hiérarchies, des niveaux de hiérarchie ou des mesures.
- Modification des types de données de colonnes.
- Modification d'expressions de mesure afin qu'elles retournent un type de données différent.
- Déplacement de mesures vers une autre table principale. Cela est dû au fait que le déplacement d'une mesure risque de rompre les mesures basées sur un rapport qui qualifient entièrement des mesures avec le nom de leur table principale. Nous vous déconseillons d'écrire des expressions DAX à l'aide de noms de mesures qualifiés complets. Pour plus d'informations, consultez DAX : Informations de référence sur les colonnes et les mesures.

L'ajout de tables, de colonnes, de hiérarchies, de niveaux de hiérarchie ou de mesures se fait sans problème, à une exception près : il est possible que le nom d'une nouvelle mesure soit en conflit avec le nom d'une mesure dont l'étendue est le rapport. Pour éviter tout conflit, nous recommandons aux auteurs de rapports d'adopter une convention d'affectation de noms lors de la définition de mesures dans leurs rapports. Ils peuvent préfixer les noms de mesures basées sur un rapport avec un trait de soulignement voire un ou plusieurs autres caractères.

Si vous devez apporter des modifications importantes à vos modèles, nous vous recommandons d'effectuer l'une des opérations suivantes :

- Afficher un contenu associé pour le jeu de données dans le service Power BI.
- Explorez la vue Traçabilité des données dans le service Power BI.

Ces deux options vous permettent d'identifier rapidement tous les rapports et tableaux de bord associés. La vue Traçabilité des données est probablement la meilleure option car elle permet d'identifier facilement le contact pour chaque élément associé. En fait, il s'agit d'un lien hypertexte qui ouvre un message électronique adressé au contact.

Nous vous recommandons de contacter le propriétaire de chaque élément associé pour lui signaler les modifications importantes planifiées. De cette façon, cette personne peut se préparer à résoudre les éventuels problèmes et à republier ses rapports, réduisant ainsi les temps d'arrêt et la frustration.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Se connecter à des jeux de données dans le service Power BI à partir de Power BI Desktop

- Afficher un contenu associé dans le service Power BI
- Lignage des données
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Étendre des visuels avec des info-bulles de page de rapport

Article • 16/03/2023

Cet article s'adresse à vous en tant qu'auteur de rapports Power BI. Il fournit des suggestions et des recommandations pour créer des info-bulles de page de rapport.

Suggestions

Les info-bulles de page de rapport peuvent améliorer l'expérience des utilisateurs de vos rapports. Les info-bulles de page permettent aux utilisateurs de rapports d'obtenir rapidement et efficacement des insights plus approfondis à partir d'un visuel. Il est possible de les associer à différents objets de rapport :

- **Visuels :** Vous pouvez configurer individuellement quels visuels vont révéler l'info-bulle de votre page. Chaque visuel peut ne révéler aucune info-bulle, révéler les info-bulles visuelles par défaut (configurées dans le volet des champs visuels) ou utiliser une info-bulle de page spécifique.
- **En-têtes de visuel :** vous pouvez configurer des visuels spécifiques pour qu'ils affichent l'info-bulle d'une page. Les utilisateurs de vos rapports peuvent alors révéler l'info-bulle de page quand ils passent leur curseur au-dessus de l'icône d'en-tête d'un visuel. Veillez à informer vos utilisateurs sur cette icône.

> ⓘ **Notes**
>
> Un visuel de rapport peut uniquement révéler une info-bulle de page quand des filtres sont compatibles avec la conception du visuel. Par exemple, un visuel qui regroupe par *produit* est compatible avec une page d'info-bulle qui filtre par *produit*.
>
> Les info-bulles de page ne prennent pas en charge l'interactivité. Si vous souhaitez que les utilisateurs de vos rapports puissent interagir, créez plutôt une **page d'extraction**.

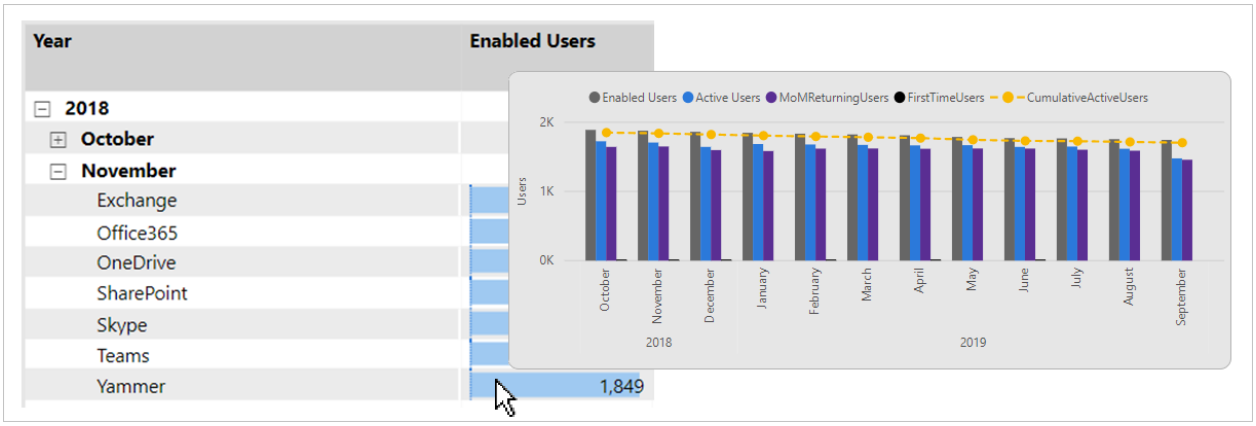
Voici quelques suggestions de scénarios de conception :

- Perspective différente
- Ajouter un détail
- Ajouter de l'aide

Perspective différente

Une info-bulle de page permet de visualiser les mêmes données que le visuel source. Elle utilise soit le même visuel et les mêmes groupes de tableaux croisés dynamiques, soit des types de visuels différents. Les info-bulles de page peuvent également appliquer des filtres différents de ceux appliqués au visuel source.

L'exemple suivant montre ce qui se produit lorsque l'utilisateur du rapport passe son curseur au-dessus de la valeur **EnabledUsers**. Le contexte du filtre de la valeur est Yammer en novembre 2018.

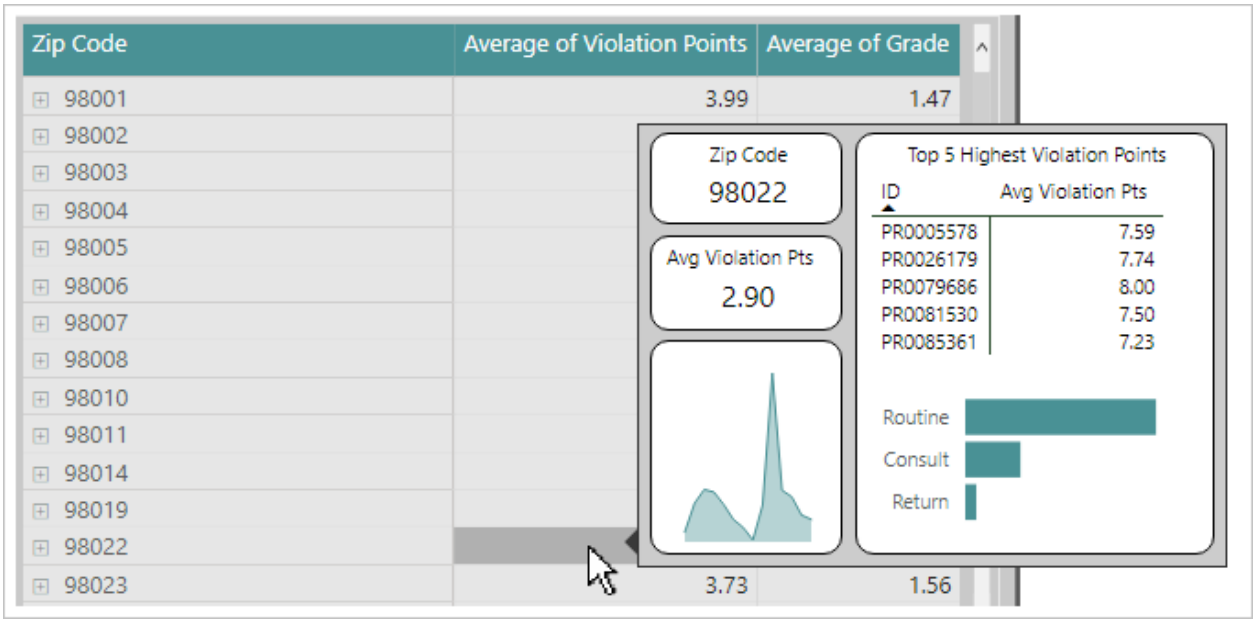


Une info-bulle de page est révélée. Elle présente un visuel de données différent (graphique en courbes et histogramme groupé) et applique un filtre temporel contrasté. Notez que le contexte du filtre du point de données est novembre 2018. Pourtant, l'info-bulle de page présente la tendance sur *une année complète*.

Ajouter un détail

Une info-bulle de page peut présenter des détails supplémentaires et ajouter un contexte.

L'exemple suivant montre ce qui se produit lorsque l'utilisateur du rapport pointe son curseur sur la valeur **Moyenne des points de violation**, pour le code postal 98022.



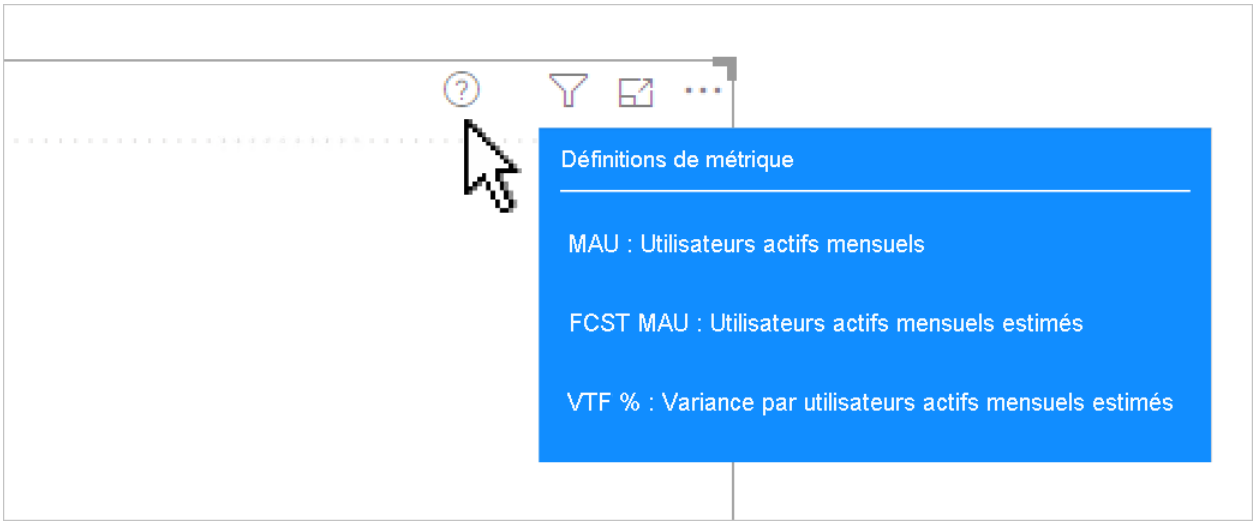
Une info-bulle de page est révélée. Elle présente des statistiques et attributs spécifiques pour le code postal 98022.

Ajouter de l'aide

Les en-têtes de visuel peuvent être configurés pour révéler des info-bulles de page. Vous pouvez ajouter une documentation d'aide à une info-bulle de page en utilisant des zones de texte parfaitement mises en forme. Il est également possible d'ajouter des images et des formes.

Il est intéressant de noter que les boutons, les images, les zones de texte et les formes peuvent également révéler une info-bulle de page d'en-tête de visuel.

L'exemple suivant montre ce qui se produit quand l'utilisateur du rapport passe son curseur au-dessus de l'icône d'en-tête de visuel.



Une info-bulle de page est révélée. Elle présente du texte parfaitement mis en forme dans quatre zones de texte ainsi qu'une forme (ligne). L'info-bulle de page apporte de

l'aide en décrivant chaque acronyme affiché dans le visuel.

Recommandations

Au moment de la conception du rapport, nous vous recommandons d'adopter les pratiques suivantes :

- **Taille de page :** configurez l'info-bulle de votre page pour qu'elle soit de petite taille. Vous pouvez utiliser l'option **Info-bulle** intégrée (320 pixels de large, 240 pixels de haut). Ou vous pouvez définir des dimensions personnalisées. Veillez à ne pas utiliser un format de page trop grand, car il risque de masquer les visuels dans la page source.
- **Vue Page :** dans le concepteur de rapports, définissez la vue Page sur **Taille réelle** (la valeur par défaut de la vue Page est **Ajuster à la page**). De cette façon, vous pouvez voir la vraie taille de l'info-bulle de page pendant sa conception.
- **Style :** Envisagez de concevoir l'info-bulle de votre page pour qu'elle utilise le même thème et le même style que le rapport. Ainsi, les utilisateurs ont l'impression d'être dans le même rapport. Vous pouvez également concevoir un style complémentaire pour vos info-bulles et veiller à l'appliquer à toutes les info-bulles de page.
- **Filtres d'info-bulle :** affectez des filtres à l'info-bulle de votre page afin de pouvoir afficher un aperçu réaliste du résultat pendant la conception. Veillez à supprimer ces filtres avant de publier votre rapport.
- **Visibilité de la page :** masquez toujours les pages d'info-bulle ; les utilisateurs ne doivent pas y accéder directement.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Créer des info-bulles basées sur des pages de rapport dans Power BI Desktop
- Personnalisation des info-bulles dans Power BI Desktop
- Utiliser des visuels pour améliorer des rapports Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Utiliser l’extraction de page de rapport

Article • 23/03/2023

Cet article s’adresse à vous en tant qu’auteur de rapports Power BI. Il fournit des suggestions et des recommandations pour créer une extraction de page de rapport.

Il est recommandé de concevoir votre rapport de sorte à permettre aux utilisateurs d’obtenir le flux suivant :

1. Afficher une page de rapport.
2. Identifier un visuel à analyser de façon plus approfondie.
3. Cliquer avec le bouton droit sur le visuel à extraire.
4. Effectuer une analyse complémentaire.
5. Revenir à la page de rapport source.

Suggestions

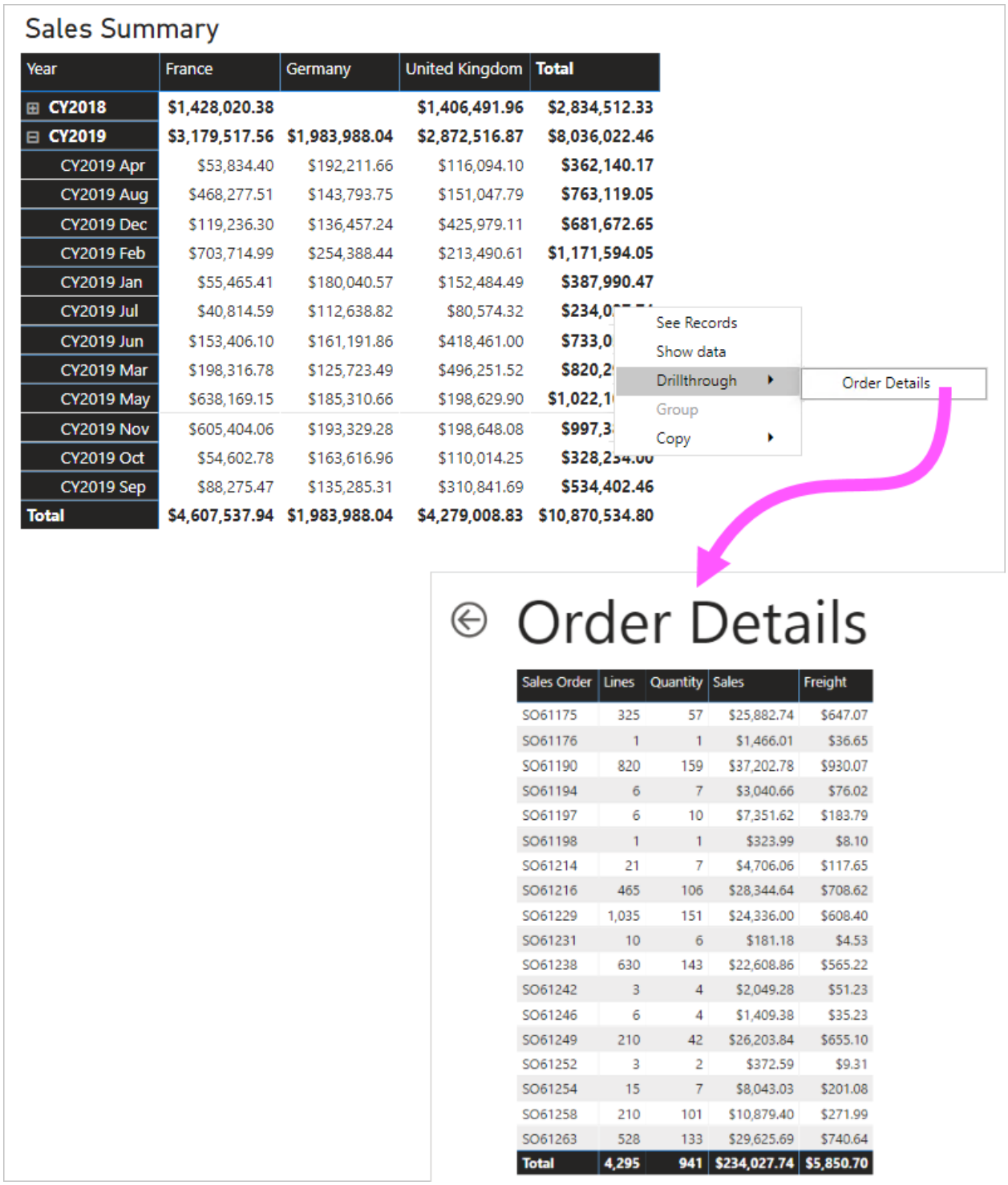
Nous vous suggérons de considérer deux types de scénarios d’extraction :

- Profondeur supplémentaire
- Perspective plus large

Profondeur supplémentaire

Quand votre page de rapport présente des résultats synthétisés, une page d’extraction peut orienter les utilisateurs vers des détails au niveau de la transaction. Cette approche de conception leur permet de voir les transactions connexes et ce, uniquement lorsque cela est nécessaire.

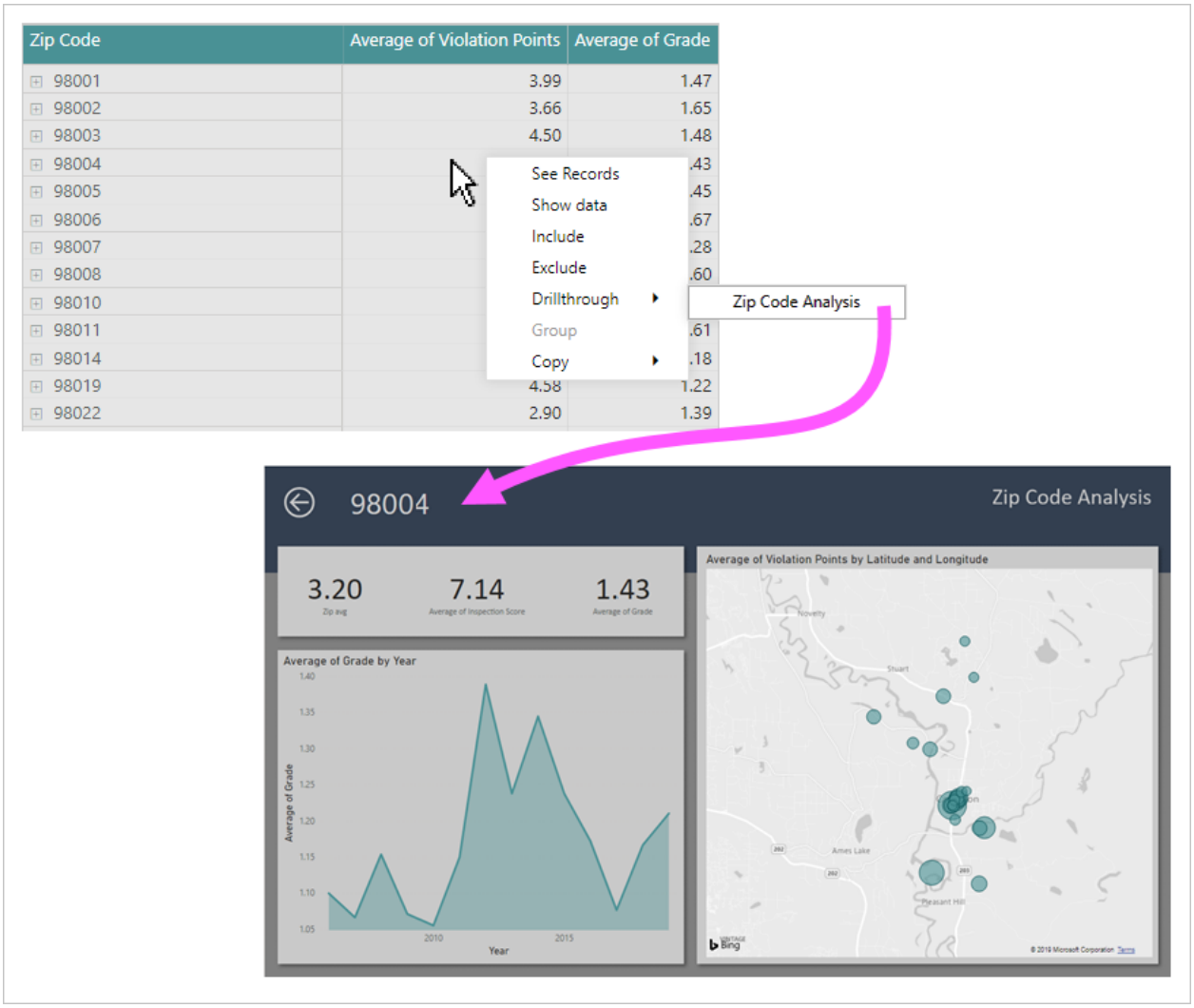
L’exemple suivant montre ce qui se produit lorsqu’un utilisateur de rapport réalise une extraction à partir d’un récapitulatif des ventes mensuelles. La page d’extraction contient la liste détaillée des commandes pendant un mois spécifique.



Perspective plus large

Une page d'extraction permet d'obtenir l'effet inverse de la profondeur supplémentaire. Ce scénario est idéal pour extraire une vue globale.

L'exemple suivant montre ce qui se produit lorsqu'un utilisateur de rapport réalise une extraction à partir d'un code postal. La page d'extraction présente des informations générales sur ce code postal.



Recommandations

Au moment de la conception du rapport, nous vous recommandons d'adopter les pratiques suivantes :

- **Style :** Envisagez de concevoir votre page d'extraction pour qu'elle utilise le même thème et le même style que le rapport. Ainsi, les utilisateurs ont l'impression d'être dans le même rapport.
- **Filtres d'extraction :** Définissez des filtres d'extraction afin de pouvoir voir un aperçu réaliste du résultat pendant la conception même de la page d'extraction. Veillez à supprimer ces filtres avant de publier le rapport.
- **Fonctionnalités supplémentaires:** Une page d'extraction ressemble à n'importe quelle page de rapport. Vous pouvez même l'améliorer avec des fonctionnalités interactives supplémentaires, notamment des segments ou des filtres.
- **Vides :** Évitez d'ajouter des visuels susceptibles d'afficher BLANK ou de produire des erreurs quand des filtres d'extraction sont appliqués.
- **Visibilité de la page :** Envisagez de masquer les pages d'extraction. Si vous décidez de conserver une page d'extraction visible, veillez à ajouter un bouton qui permet aux utilisateurs de supprimer tous les filtres d'extraction précédemment définis.

Affectez un signet au bouton. Le signet doit être configuré pour supprimer tous les filtres.

- **Bouton Précédent :** Un bouton Précédent est ajouté automatiquement quand vous affectez un filtre d'extraction. Il est judicieux de le conserver. Ainsi, les utilisateurs de votre rapport peuvent facilement revenir à la page source.
- **Découverte :** Facilitez l'accès à une page d'extraction en utilisant du texte dans une icône d'en-tête de visuel ou en ajoutant des instructions à une zone de texte. Vous pouvez également concevoir une superposition, comme décrit dans ce billet de blog.

> **Conseil**
>
> Il est aussi possible de configurer l'extraction vers vos rapports paginés Power BI. Pour ce faire, vous pouvez ajouter des liens vers des rapports Power BI. Ces liens peuvent définir des **paramètres d'URL**.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Utiliser une extraction dans Power BI Desktop
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Quand utiliser des rapports paginés dans Power BI

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse à vous en tant qu'auteur de rapports Power BI. Il a pour but de vous aider à choisir quand développer des rapports paginés Power BI.

Les rapports paginés Power BI sont optimisés pour l'**impression** et la **génération de PDF**. Ils vous permettent également de créer des dispositions hautement mises en formes et prêtes à être imprimées. Les rapports paginés sont donc parfaits pour les rapports opérationnels, tels que les factures.

Les rapports Power BI, quant à eux, sont optimisés pour l'**exploration et l'interactivité**. En outre, ils vous permettent d'utiliser une gamme complète de visuels ultramodernes pour la présentation de vos données. Par conséquent, les rapports Power BI sont parfaits pour les rapports d'analytique, qui permettent aux utilisateurs de vos rapports d'explorer les données et de découvrir des relations et des modèles.

Nous vous recommandons d'utiliser un rapport paginé Power BI dans les cas suivants :

- Lorsque vous savez que le rapport doit être imprimé ou affiché sous la forme d'un document PDF.
- Lorsque les dispositions de grille de données sont susceptibles d'être développées et de déborder. Notez qu'une table (ou matrice) d'un rapport Power BI ne peut pas être redimensionnée dynamiquement pour afficher toutes les données. Des barres de défilement sont donc prévues à cet effet. Toutefois, si vous l'imprimez, vous ne pourrez pas utiliser le défilement pour afficher les données qui sont en dehors de la vue.
- Les fonctionnalités paginées Power BI vous seront très utiles. De nombreux cas d'utilisation de ces rapports seront abordés plus loin dans cet article.

Rapports hérités

Si vous disposez déjà de rapports RDL SQL Server Reporting Services (SSRS), vous pouvez choisir de les redévelopper sous la forme de rapports Power BI ou d'effectuer leur migration vers Power BI en tant que rapports paginés. Pour plus d'informations, consultez Effectuer la migration de rapports SQL Server Reporting Services vers Power BI.

Une fois publiés dans un espace de travail Power BI, les rapports paginés s'affichent en regard des rapports Power BI. Ils peuvent ensuite être facilement distribués à l'aide d'applications Power BI.

Si vous le souhaitez, vous pouvez redévelopper des rapports SSRS, plutôt que d'effectuer leur migration. Ceci est particulièrement vrai pour les rapports à visée analytique. Dans ce cas, les rapports Power BI offriront probablement la meilleure expérience utilisateur.

Scénarios impliquant des rapports paginés

Les rapports paginés Power BI offrent de nombreuses possibilités. Celles-ci correspondent à des fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge par les rapports Power BI.

- **Prêt pour l'impression** : Les rapports paginés sont optimisés pour l'impression et la génération de PDF. Si nécessaire, les régions de données peuvent être développées en vue de déborder sur plusieurs pages de manière contrôlée. Dans vos mises en page de rapport, vous pouvez définir des marges, ainsi que des en-têtes et des pieds de page.
- **Formats du rendu** : Power BI peut afficher des rapports paginés dans différents formats. Ces formats incluent notamment Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, CSV, XML et MHTML (le format MHTML est utilisé par le service Power BI pour afficher les rapports). Les utilisateurs de votre rapport peuvent décider de l'exporter au format qui leur convient.
- **Disposition précise** : vous pouvez concevoir des dispositions hautement mises en formes et prêtes à être imprimées, à la taille et à l'emplacement configurés en fractions de pouce ou de centimètres.
- **Disposition dynamique** : vous pouvez produire des dispositions hautement réactives en définissant de nombreuses propriétés de rapport qui utilisent des expressions VB.NET. Les expressions ont accès à un grand nombre de bibliothèques .NET Framework principales.
- **Disposition en fonction du rendu** : vous pouvez utiliser des expressions pour modifier la mise en page du rapport en fonction du format de rendu appliqué. Par exemple, vous pouvez concevoir le rapport de manière à désactiver le basculement de la visibilité (pour monter ou descendre dans la hiérarchie) quand il est affiché dans un format non interactif, tel que le format PDF.
- **Requêtes natives** : il n'est pas nécessaire de développer d'abord un jeu de données Power BI. Il est possible de créer des requêtes natives (ou d'utiliser des procédures stockées) pour toutes les sources de données prises en charge. Les requêtes peuvent inclure un paramétrage.

- **Concepteurs de requêtes graphiques** : Power BI Report Builder proposent des concepteurs de requêtes graphiques qui peuvent vous aider à écrire et à tester vos requêtes de jeux de données.
- **Jeux de données statiques** : vous pouvez définir un jeu de données et entrer les données directement dans la définition de votre rapport. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour une démonstration ou la fourniture d'une preuve de concept (POC).
- **Intégration des données** : Vous pouvez combiner des données provenant de différentes sources de données, ou les combiner avec des jeux de données statiques. Pour cela, vous devez créer des champs personnalisés à l'aide d'expressions VB.NET.
- **Paramétrage** : vous pouvez concevoir des expériences de paramétrage hautement personnalisées, comprenant notamment des paramètres en cascade et des paramètres basés sur les données. Il est également possible de définir des paramètres par défaut. Ces expériences peuvent être conçues pour aider les utilisateurs de vos rapports à appliquer rapidement les filtres nécessaires. En outre, les paramètres n'ont pas besoin de filtrer les données du rapport. Ils peuvent être utilisés pour l'évaluation des scénarios, ou pour prendre en charge le filtrage et l'application de style dynamiques.
- **Données image** : votre rapport peut afficher des images lorsqu'elles sont stockées au format binaire dans une source de données.
- **Code personnalisé** : vous pouvez développer des blocs de code de fonctions VB.NET dans votre rapport et les utiliser dans n'importe quelle expression de rapport.
- **Sous-rapports** : vous pouvez incorporer d'autres rapports paginés Power BI (à partir du même espace de travail) dans votre rapport.
- **Grilles de données flexibles** : vous disposez d'un contrôle affiné sur les dispositions de grille grâce à la région de données de tableau matriciel. Celle-ci prend également en charge les dispositions complexes, notamment celles qui comprennent des groupes imbriqués et adjacents. Elle peut être configurée pour répliquer des en-têtes lors d'une impression sur plusieurs pages. En outre, elle peut incorporer un sous-rapport ou d'autres visualisations, y compris des barres de données, des graphiques sparkline et des indicateurs.
- **Types de données spatiales** : la région de données de carte permet de visualiser des types de données spatiales SQL Server. Les types de données GEOGRAPHY et GEOMETRY peuvent donc être utilisés pour visualiser des points, des lignes ou des polygones. Vous pouvez aussi visualiser les polygones définis dans des fichiers de forme ESRI.
- **Jauges modernes** : les jauges radiales et linéaires peuvent être utilisées pour afficher les valeurs et l'état des indicateurs de performance clés. Elles peuvent

même être incorporées dans les régions de données de grille, ce qui permet leur réplication au sein des groupes.
- **Rendu HTML** : vous pouvez afficher un texte enrichi au format RTF lorsqu'il est stocké au format HTML.
- **Publipostage** : vous pouvez utiliser des espaces réservés de zone de texte pour injecter des valeurs de données dans du texte. De cette façon, vous pouvez créer un rapport de publipostage.
- **Fonctionnalités d'interactivité** : les fonctionnalités interactives incluent le basculement de la visibilité (pour descendre et monter dans la hiérarchie), les liens, le tri interactif et les info-bulles. Vous pouvez également ajouter des liens permettant d'explorer les données des rapports Power BI ou des rapports paginés Power BI. Les liens permettent même d'atteindre un autre emplacement du même rapport.
- **Abonnements** : Power BI peut envoyer, selon un calendrier, des rapports paginés sous forme d'e-mails comprenant des pièces jointes aux formats pris en charge.
- **Mise en page par utilisateur** : vous pouvez créer des mises en page de rapport qui changent en fonction de l'utilisateur authentifié qui ouvre le rapport. Vous pouvez concevoir le rapport de manière à filtrer les données différemment, masquer les régions de données ou les visualisations, appliquer des formats différents ou définir des valeurs par défaut pour chaque utilisateur.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Présentation des rapports paginés dans Power BI Premium
- Effectuer la migration des rapports SQL Server Reporting Services vers Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Conseils pour extraire des données pour les rapports paginés

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse à vous en tant qu'auteur de rapports paginés Power BI. Il fournit des recommandations pour vous aider à concevoir un processus d'extraction de données efficace.

Types de sources de données

Les rapports paginés prennent en charge les sources de données relationnelles et analytiques en mode natif. Ces sources sont également classées en deux catégories : cloud ou locales. Pour que Power BI puisse se connecter à des sources de données locales, qu'elles soient hébergées localement ou sur une machine virtuelle, une passerelle de données est nécessaire. En revanche, Power BI peut se connecter directement à des sources de données cloud à l'aide d'une connexion Internet.

Si vous pouvez choisir le type de source de données (par exemple dans un nouveau projet), nous vous recommandons d'utiliser des sources de données cloud. Les rapports paginés peuvent se connecter avec une latence réseau inférieure, en particulier si les sources de données résident dans la même région que votre locataire Power BI. Par ailleurs, il est possible d'utiliser l'authentification unique pour se connecter à ces sources. L'identité de l'utilisateur d'un rapport peut donc circuler jusqu'à la source de données, d'où la possibilité d'appliquer des autorisations par utilisateur au niveau des lignes. Actuellement, l'authentification unique est uniquement prise en charge pour les sources de données locales SQL Server et Oracle (consultez Sources de données prises en charge pour les rapports paginés Power BI).

> ⓘ **Notes**
>
> Bien qu'il soit pour le moment impossible de se connecter à des bases de données locales à l'aide de l'authentification unique, vous pouvez toujours appliquer des autorisations au niveau des lignes. Pour cela, il suffit de passer le champ intégré **UserID** à un paramètre de requête de jeu de données. La source de données doit stocker les valeurs UPN (nom d'utilisateur principal) de manière à pouvoir filtrer correctement les résultats de la requête.
>
> Par exemple, imaginez que chaque commercial soit stocké dans une ligne de la table **Salesperson**. La table contient des colonnes pour l'UPN et le territoire de

vente du commercial. Au moment de la requête, la table est filtrée par l'UPN de l'utilisateur de rapport et liée aux faits de vente à l'aide d'une jointure interne. De cette façon, la requête filtre les lignes de fait de vente pour ne retenir que celles du territoire de vente de l'utilisateur du rapport.

Sources de données relationnelles

En général, les sources de données relationnelles conviennent bien aux rapports opérationnels comme les factures de vente. Elles sont également adaptées aux rapports qui doivent extraire des jeux de données volumineux (de plus de 10 000 lignes). Les sources de données relationnelles peuvent également définir des procédures stockées qui sont exécutées par des jeux de données de rapport. Les procédures stockées offrent plusieurs avantages :

- Paramétrage
- Encapsulation de la logique de programmation, permettant une préparation plus complexe des données (par exemple, tables temporaires, curseurs ou fonctions scalaires définies par l'utilisateur)
- Maintenabilité améliorée, permettant de mettre facilement à jour la logique de la procédure stockée. Dans certains cas, vous pouvez le faire sans avoir à modifier et à republier les rapports paginés (les noms des colonnes et les types de données restent inchangés).
- Performances accrues, car leurs plans d'exécution sont mis en cache pour être réutilisés
- Réutilisation des procédures stockées dans plusieurs rapports

Dans Power BI Report Builder, vous pouvez utiliser le concepteur de requêtes relationnelles pour construire graphiquement une instruction de requête (uniquement pour les sources de données Microsoft).

Sources de données analytiques

Les sources de données analytiques sont bien adaptées aux rapports opérationnels et analytiques. Elles peuvent aussi fournir rapidement des résultats de requête totalisés, même sur de très gros volumes de données. Les mesures de modèle et les KPI peuvent encapsuler des règles métier complexes en vue d'une totalisation des données. Toutefois, ces sources de données ne sont pas adaptées aux rapports qui doivent extraire des jeux de données volumineux (de plus de 10 000 lignes).

Dans Power BI Report Builder, vous avez le choix entre deux concepteurs de requêtes : le concepteur de requêtes DAX d'Analysis Services et le concepteur de requêtes MDX

d'Analysis Services. Vous pouvez utiliser ces concepteurs pour des sources de données de jeu de données Power BI ou pour tout modèle SQL Server Analysis Services ou Azure Analysis Services (tabulaire ou multidimensionnel).

Nous vous suggérons d'utiliser le concepteur de requêtes DAX, à condition qu'il réponde entièrement à vos besoins en matière de requêtes. Si le modèle ne définit pas les mesures dont vous avez besoin, vous devez passer en mode requête. Dans ce mode, vous pouvez personnaliser l'instruction de requête en ajoutant des expressions (pour obtenir une totalisation).

Le concepteur de requêtes MDX exige que votre modèle inclue des mesures. Le concepteur a deux fonctionnalités non prises en charge par le concepteur de requêtes DAX. Plus précisément, il vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Définir des membres calculés au niveau de la requête (dans MDX).
- Configurer des régions de données pour demander des agrégats de serveurs dans des groupes non détaillés. Si votre rapport doit présenter des totalisations de mesures semi-additives ou non-additives (comme des calculs Time Intelligence ou des nombres distincts), il est probablement plus efficace d'utiliser des agrégats de serveurs que d'extraire des lignes de détails de bas niveau et de demander au rapport de calculer des totalisations.

Taille du résultat de la requête

En général, il est recommandé d'extraire uniquement les données dont votre rapport a besoin. Veillez donc à ne pas extraire des colonnes ou des lignes inutiles.

Pour limiter les lignes, vous devez toujours appliquer les filtres les plus restrictifs et définir des requêtes d'agrégation. Les requêtes d'agrégation regroupent et totalisent les données sources pour extraire des résultats plus détaillés. Imaginons que vous deviez créer un rapport totalisant les ventes des représentants. Au lieu d'extraire toutes les lignes des commandes, créez une requête de jeu de données qui regroupe les commandes par vendeur et totalise les ventes de chaque groupe.

Champs basés sur des expressions

Il est possible d'étendre un jeu de données de rapport avec des champs basés sur des expressions. Par exemple, si votre jeu de données fournit le prénom et le nom de vos clients, vous pouvez avoir besoin d'un champ qui concatène les deux champs pour produire le nom complet des clients. Pour réaliser ce calcul, vous avez le choix entre deux options. Vous pouvez :

- Créer un *champ calculé*, qui est un champ de jeu de données basé sur une expression.
- Injecter une expression directement dans la requête de jeu de données (en utilisant la langue native de votre source de données), ce qui génère un champ de jeu de données standard.

Nous recommandons la dernière option dans la mesure du possible. L'injection d'expressions directement dans votre requête de jeu de données est préférable pour deux bonnes raisons :

- Il est possible que votre source de données soit optimisée pour évaluer l'expression plus efficacement que Power BI (ce qui est surtout vrai pour les bases de données relationnelles).
- Les performances des rapports sont améliorées, car Power BI n'a pas besoin de matérialiser des champs calculés avant de procéder au rendu des rapports. Les champs calculés peuvent augmenter considérablement le temps de rendu des rapports quand les jeux de données récupèrent un grand nombre de lignes.

Noms de champs

Quand vous créez un jeu de données, ses champs sont automatiquement nommés en fonction des colonnes de la requête. Il est possible que ces noms ne soient ni conviviaux ni intuitifs. Il peut également arriver que les noms des colonnes de la requête source contiennent des caractères interdits dans les identificateurs d'objet RDL (Report Definition Language), comme des espaces et des symboles. Dans ce cas, les caractères interdits sont remplacés par un caractère de soulignement (_).

Nous vous recommandons d'abord de vérifier que tous les noms de champs sont conviviaux et concis tout en étant significatifs. Si ce n'est pas le cas, nous vous suggérons de les renommer *avant* de commencer la mise en page du rapport. En effet, les champs renommés ne répercutent pas les modifications sur les expressions utilisées dans la mise en page de votre rapport. Si vous décidez de renommer les champs après avoir commencé la mise en page du rapport, vous devez rechercher et mettre à jour toutes les expressions endommagées.

Filtre et paramètre

Vos conceptions de rapports paginés auront probablement des paramètres de rapport. Les paramètres de rapport sont couramment utilisés pour demander à l'utilisateur du rapport de filtrer le rapport. En tant qu'auteur de rapport paginé, vous pouvez effectuer un filtrage de rapport de deux façons. Vous pouvez mapper un paramètre de rapport à :

- Un *filtre* de jeu de données, auquel cas la ou les valeurs de paramètre de rapport sont utilisées pour filtrer les données déjà extraites par le jeu de données.
- Un *paramètre* de jeu de données, auquel cas la ou les valeurs de paramètre de rapport sont injectées dans la requête native envoyée à la source de données.

> ⓘ **Notes**
>
> Tous les jeux de données de rapport sont mis en cache *par session* pendant 10 minutes maximum *au-delà de leur dernière utilisation*. Un jeu de données peut être réutilisé lors de l'envoi de nouvelles valeurs de paramètres (filtrage), du rendu du rapport dans un format différent ou de l'interaction avec la conception du rapport (comme le basculement de la visibilité ou le tri).

Prenons l'exemple d'un rapport de ventes comprenant un seul paramètre de rapport pour filtrer le rapport sur une seule année. Le jeu de données extrait les ventes pour *toutes les années*. Cela est dû au fait que le paramètre de rapport est mappé aux filtres de jeu de données. Le rapport affiche les données de l'année demandée, c'est-à-dire un sous-ensemble du jeu de données. Quand l'utilisateur du rapport change l'année du paramètre de rapport, puis affiche le rapport, Power BI n'a pas besoin d'extraire de données sources. Au lieu de cela, il applique un filtre différent au jeu de données déjà mis en cache. Une fois le jeu de données mis en cache, le filtrage peut être très rapide.

Examinons à présent une conception de rapport différente. Cette fois-ci, la conception de rapport mappe le paramètre de rapport de l'année des ventes à un paramètre de jeu de données. De cette façon, Power BI injecte la valeur de l'année dans la requête native, et le jeu de données extrait uniquement les données de cette année. Lorsque l'utilisateur du rapport change la valeur de l'année du paramètre de rapport et qu'il affiche le rapport, le jeu de données extrait un nouveau résultat de requête juste pour cette année.

Les deux approches de conception peuvent filtrer des données de rapport et fonctionner correctement pour vos conceptions de rapports. Toutefois, une conception optimisée dépendra des volumes de données, de la volatilité des données et des comportements attendus des utilisateurs de vos rapports.

Nous vous recommandons d'utiliser le *filtrage de jeu de données* si vous prévoyez de réutiliser plusieurs fois un sous-ensemble différent de lignes du jeu de données (accélérant ainsi le rendu puisqu'il est inutile d'extraire de nouvelles données). Dans ce scénario, vous reconnaissez que le coût de l'extraction d'un jeu de données plus important peut être compensé par le nombre de fois qu'il est réutilisé. Il est donc utile pour les requêtes dont la génération prend du temps. Mais faites attention, car la mise

en cache de grands jeux de données par utilisateur peut avoir un impact négatif sur les performances et le débit de capacité.

Nous vous recommandons d'utiliser le *paramétrage de jeu de données* s'il est peu probable qu'un sous-ensemble différent de lignes du jeu de données soit demandé ou si le nombre de lignes du jeu de données à filtrer est susceptible d'être très élevé (rendant la mise en cache inefficace). Cette approche de conception fonctionne également bien avec un magasin de données volatile. Dans ce cas, chaque modification de la valeur du paramètre de rapport entraîne l'extraction de données à jour.

Sources de données non natives

Si vous avez besoin de développer des rapports paginés basés sur des sources de données qui ne sont pas prises en charge en mode natif par les rapports paginés, vous pouvez tout d'abord développer un modèle de données Power BI Desktop. De cette façon, vous pouvez vous connecter à plus de 100 sources de données Power BI. Au terme de la publication sur le service Power BI, vous pouvez développer un rapport paginé qui se connecte au jeu de données Power BI.

Intégration des données

Pour combiner des données provenant de plusieurs sources de données, vous avez le choix entre deux options :

- **Combiner les jeux de données du rapport** : si les sources de données sont prises en charge en mode natif par les rapports paginés, vous pouvez envisager de créer des champs calculés qui utilisent les fonctions Lookup ou LookupSet de Report Builder.
- **Développer un modèle Power BI Desktop** : il est cependant probablement plus efficace de développer un modèle de données dans Power BI Desktop. Vous pouvez utiliser Power Query pour combiner des requêtes basées sur n'importe quelle source de données prise en charge. Au terme de la publication sur le service Power BI, vous pouvez développer un rapport paginé qui se connecte au jeu de données Power BI.

Latence du réseau

La latence du réseau peut affecter les performances du rapport en augmentant le temps nécessaire aux demandes pour atteindre le service Power BI et aux réponses pour être envoyées. Les abonnés de Power BI sont affectés à une région spécifique.

> **Conseil**
>
> Pour déterminer où se trouve votre abonné, consultez **Où est situé mon abonné Power BI ?**

Lorsque les utilisateurs d'un client accèdent au service Power BI, leurs requêtes sont acheminées vers cette région. Lorsque les requêtes atteignent le service Power BI, celui-ci peut ensuite envoyer des requêtes supplémentaires (par exemple, à la source de données sous-jacente ou à la passerelle) qui sont également soumises à la latence du réseau. De manière générale, pour minimiser l'impact de la latence du réseau, essayez de rapprocher le plus possible les sources de données, les passerelles et votre capacité Power BI. De préférence, elles se trouvent dans la même région. Si la latence du réseau pose problème, essayez de rapprocher les passerelles et les sources de données de votre capacité Power BI en les plaçant sur des machines virtuelles hébergées sur le cloud.

Types de données SQL Server complexes

Étant donné que SQL Server est une source de données locale, Power BI doit se connecter au moyen d'une passerelle. Toutefois, la passerelle ne prend pas en charge l'extraction de données pour les types de données complexes. Les types de données complexes incluent des types intégrés comme les types de données spatiales GEOMETRY et GEOGRAPHY et hierarchyid. Ils incluent également des types définis par l'utilisateur qui sont implémentés par le biais d'une classe d'un assembly dans le CLR (Common Language Runtime) Microsoft.NET Framework.

Le traçage des données spatiales et de l'analytique dans la visualisation de la carte nécessite des données spatiales SQL Server. Il est donc impossible d'utiliser la visualisation de la carte quand SQL Server est votre source de données. Pour être clair, cela fonctionne si votre source de données est Azure SQL Database, car Power BI ne se connecte pas par le biais d'une passerelle.

Images liées aux données

Vous pouvez utiliser des images pour ajouter des logos ou des photos à la mise en page de votre rapport. Quand des images se rapportent aux lignes extraites par un jeu de données de rapport, deux options s'offrent à vous :

- Il est possible que les données d'image puissent également être extraites de votre source de données (en cas de stockage préalable dans une table).

- Quand les images sont stockées sur un serveur web, vous pouvez utiliser une expression dynamique pour créer le chemin à l'URL des images.

Pour obtenir plus d'informations et des suggestions, consultez l'aide sur les images pour les rapports paginés.

Extraction de données redondante

Il est possible que votre rapport extraie des données redondantes. Cela peut se produire si vous supprimez des champs de requête de jeu de données ou si le rapport contient des jeux de données inutilisés. Évitez ces situations, car elles entraînent une charge inutile sur vos sources de données, le réseau et les ressources de capacité de Power BI.

Champs de requête supprimés

Dans la page **Champs** de la fenêtre **Propriétés du jeu de données**, il est possible de supprimer les *champs de requête* du jeu de données (les champs de requête sont mappés aux colonnes extraites par la requête de jeu de données). Toutefois, Report Builder ne supprime pas les colonnes correspondantes de la requête de jeu de données.

Si vous devez supprimer des champs de requête de votre jeu de données, nous vous recommandons de supprimer les colonnes correspondantes de la requête de jeu de données. Report Builder supprime automatiquement tous les champs de requête redondants. Si vous supprimez des champs de requête, veillez à modifier également l'instruction de requête de jeu de données pour supprimer les colonnes.

Jeux de données inutilisés

Quand un rapport est exécuté, tous les jeux de données sont évalués, même s'ils ne sont pas liés à des objets de rapport. Pour cette raison, veillez à supprimer tous les jeux de données de test ou de développement avant de publier un rapport.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Sources de données prises en charge pour les rapports paginés Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Guide d'utilisation des images pour les rapports paginés

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse à vous en tant qu'auteur de rapports paginés Power BI. Il fournit des suggestions en rapport avec l'utilisation d'images. En général, les images dans les mises en page de rapport servent à afficher un graphique comme un logo d'entreprise ou des photos.

Les images peuvent être stockées à trois emplacements différents :

- Dans le rapport (stockage incorporé)
- Sur un serveur web (externe)
- Dans une base de données (qui peut être extraite par un jeu de données)

Vous pouvez les utiliser dans bon nombre de scénarios pour vos mises en page de rapport :

- Logo ou image autonome
- Images associées à des lignes de données
- Arrière-plan pour certains éléments de rapport :
  - Corps du rapport
  - Zone de texte
  - Rectangle
  - Région de données d'un tableau matriciel (table, matrice ou liste)

Suggestions

Tenez compte des suggestions suivantes pour fournir des mises en page de rapport professionnelles, faciliter la maintenance et optimiser les performances des rapports :

- **Utiliser la plus petite taille possible** : Nous vous recommandons de préparer des petites images, mais précises et nettes. Vous devez trouver le juste équilibre entre qualité et taille. Envisagez de recourir à un éditeur graphique (comme MS Paint) pour réduire la taille du fichier image.

- **Éviter les images incorporées** : Premièrement, les images incorporées peuvent augmenter la taille du fichier de rapport, ce qui peut contribuer au ralentissement du rendu du rapport. Deuxièmement, les images incorporées peuvent rapidement devenir un cauchemar en matière de maintenance si vous devez mettre à jour de

nombreuses images de rapport (par exemple en cas de changement du logo de votre entreprise).

- **Utiliser le stockage du serveur web** : Le stockage d'images sur un serveur web est une bonne option, en particulier pour un logo d'entreprise qui peut provenir du site web de l'entreprise. Toutefois, faites attention si les utilisateurs accèdent à des rapports en dehors de votre réseau. Dans ce cas, assurez-vous que les images sont disponibles sur Internet et ne nécessitent pas d'authentification ou de connexion supplémentaire pour accéder à l'image. Les images stockées sur un serveur web ne doivent pas dépasser 4 Mo, sinon, elles ne pourront pas être chargées dans le service Power BI.

  Quand des images se rapportent à vos données (comme les images de vos commerciaux), nommez les fichiers d'image de manière à ce qu'une expression de rapport puisse produire dynamiquement le chemin à l'URL de l'image. Par exemple, vous pouvez nommer les images en utilisant le numéro d'employé de chaque commercial. Si le jeu de données de rapport extrait le numéro d'employé, vous pouvez écrire une expression pour produire le chemin complet à l'URL de l'image.

- **Utiliser le stockage de base de données** : Quand une base de données relationnelle stocke des données d'image, il est logique de fournir les données d'image directement à partir des tables de base de données, en particulier si les images ne sont pas trop grandes.

- **Images d'arrière-plan appropriées** : Si vous décidez d'utiliser des images d'arrière-plan, veillez à ne pas détourner l'attention de l'utilisateur des données de votre rapport.

  Veillez également à utiliser des *images en filigrane*. En général, les images en filigrane ont un arrière-plan transparent (ou ont la même couleur d'arrière-plan que le rapport). Elles utilisent également des couleurs pâles. Il est ainsi fréquent d'ajouter des images en filigrane pour inclure le logo de l'entreprise ou des étiquettes de sensibilité comme « Brouillon » ou « Confidentiel ».

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Présentation des rapports paginés dans Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Utiliser des paramètres en cascade dans les rapports paginés

Article • 29/03/2023

Cet article s'adresse à vous en tant qu'auteur de rapports paginés Power BI. Il fournit des scénarios pour la conception de paramètres en cascade. Les paramètres en cascade sont des paramètres de rapport comportant des dépendances. Lorsqu'un utilisateur de rapport sélectionne une ou plusieurs valeurs de paramètres, cette option permet de définir les valeurs disponibles pour un autre paramètre.

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article n'aborde pas la présentation des paramètres en cascade et leur configuration. Si vous ne connaissez pas bien les paramètres en cascade, nous vous recommandons de lire d'abord l'article **Ajouter des paramètres en cascade à un rapport dans Power BI Report Builder**.

Scénarios de conception

Il existe deux scénarios de conception pour l'utilisation des paramètres en cascade. Ils peuvent être utilisés efficacement pour :

- Filtrer des *jeux volumineux* d'éléments
- Présenter les éléments *pertinents*

Exemple de base de données

Les exemples présentés dans cet article sont basés sur une base de données Azure SQL. La base de données consigne les opérations de vente et contient diverses tables qui répertorient les revendeurs, produits et commandes.

Une table nommée **Reseller** (Revendeur) contient un enregistrement pour chaque revendeur et totalise plusieurs milliers d'enregistrements. La table **Reseller** comporte les colonnes suivantes :

- ResellerCode (entier)
- ResellerName
- Pays-Région
- État-Province

- Ville
- PostalCode

Il existe également une table nommée **Sales** (Ventes). Elle consigne les enregistrements de commandes et présente une relation de clé étrangère avec la table **Reseller**, au niveau de la colonne **ResellerCode**.

Exemple d'exigence

Un rapport Profil du revendeur doit être créé. Le rapport doit être conçu pour afficher des informations concernant un seul revendeur. Il n'est pas recommandé de demander à l'utilisateur du rapport d'entrer un code revendeur car ce code est rarement mémorisé.

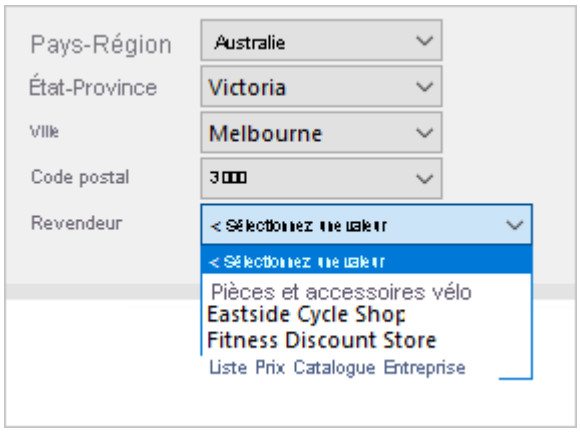
Filtrer des jeux volumineux d'éléments

Examinons trois exemples pour vous aider à limiter les jeux volumineux d'éléments disponibles tels que les revendeurs. Il s'agit de :

- Filtrer par colonnes associées
- Filtrer par colonne de regroupement
- Filtrer par modèle de recherche

Filtrer par colonnes associées

Dans cet exemple, l'utilisateur du rapport interagit avec cinq paramètres de rapport. Il doit sélectionner pays-région, état-province, ville, puis code postal. Un dernier paramètre répertorie ensuite les revendeurs qui résident dans cet emplacement géographique.



Voici comment vous pouvez développer les paramètres en cascade :

1. Créez les cinq paramètres de rapport, en les classant dans l'ordre approprié.

2. Créez le jeu de données **CountryRegion**, qui récupère des valeurs de pays-région distinctes, à l'aide de l'instruction de requête suivante :

```
SQL

SELECT DISTINCT
  [Country-Region]
FROM
  [Reseller]
ORDER BY
  [Country-Region]
```

3. Créez le jeu de données **StateProvince** qui récupère des valeurs d'état/province distinctes pour la valeur pays-région sélectionnée, à l'aide de l'instruction de requête suivante :

```
SQL

SELECT DISTINCT
  [State-Province]
FROM
  [Reseller]
WHERE
  [Country-Region] = @CountryRegion
ORDER BY
  [State-Province]
```

4. Créez le jeu de données **City** qui récupère des valeurs de ville distinctes pour les valeurs pays-région et état-province sélectionnées, à l'aide de l'instruction de requête suivante :

```
SQL

SELECT DISTINCT
  [City]
FROM
  [Reseller]
WHERE
  [Country-Region] = @CountryRegion
  AND [State-Province] = @StateProvince
ORDER BY
  [City]
```

5. Continuez avec ce modèle afin de créer le jeu de données **PostalCode**.

6. Créez le jeu de données **Reseller** afin de récupérer tous les revendeurs pour les valeurs géographiques sélectionnées, en utilisant l'instruction de requête suivante :

SQL

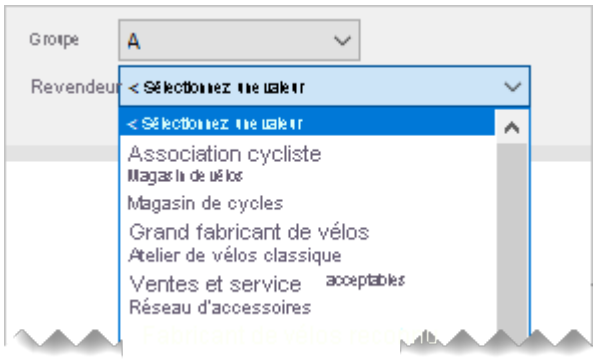
```
SELECT
  [ResellerCode],
  [ResellerName]
FROM
  [Reseller]
WHERE
  [Country-Region] = @CountryRegion
  AND [State-Province] = @StateProvince
  AND [City] = @City
  AND [PostalCode] = @PostalCode
ORDER BY
  [ResellerName]
```

7. Pour chaque jeu de données à l'exception du premier, mappez les paramètres de requête aux paramètres de rapport correspondants.

> ⓘ **Notes**
>
> Tous les paramètres de requête (précédés du symbole @) affichés dans ces exemples peuvent être incorporés dans des instructions SELECT ou passés à des procédures stockées.
>
> En règle générale, les procédures stockées constituent une meilleure approche de conception. Cela est dû au fait que leurs plans de requête sont mis en cache afin d'accélérer l'exécution et vous permettent de développer une logique plus sophistiquée, le cas échéant. Toutefois, ces procédures ne sont actuellement pas prises en charge pour les sources de données relationnelles de passerelle, c'est-à-dire SQL Server, Oracle et Teradata.
>
> Enfin, vous devez toujours veiller à ce qu'il existe des index appropriés pour prendre en charge une récupération efficace des données. Sinon, le traitement des paramètres de votre rapport risque d'être lent, et la base de données peut devenir surchargée. Pour plus d'informations sur l'indexation de SQL Server, consultez le **Guide de conception et d'architecture d'index SQL Server**.

Filtrer par colonne de regroupement

Dans cet exemple, l'utilisateur du rapport interagit avec un paramètre de rapport pour sélectionner la première lettre du revendeur. Un deuxième paramètre répertorie ensuite les revendeurs dont le nom commence par la lettre sélectionnée.



Voici comment vous pouvez développer les paramètres en cascade :

1. Créez les paramètres de rapport **ReportGroup** et **Reseller**, en les classant dans l'ordre approprié.

2. Créez le jeu de données **ReportGroup** pour récupérer les premières lettres utilisées par tous les revendeurs, à l'aide de l'instruction de requête suivante :

   SQL

   ```
   SELECT DISTINCT
     LEFT([ResellerName], 1) AS [ReportGroup]
   FROM
     [Reseller]
   ORDER BY
     [ReportGroup]
   ```

3. Créez le jeu de données **Reseller** pour récupérer tous les revendeurs qui commencent par la lettre sélectionnée, à l'aide de l'instruction de requête suivante :

   SQL

   ```
   SELECT
     [ResellerCode],
     [ResellerName]
   FROM
     [Reseller]
   WHERE
     LEFT([ResellerName], 1) = @ReportGroup
   ORDER BY
     [ResellerName]
   ```

4. Mappez le paramètre de requête du jeu de données **Reseller** au paramètre de rapport correspondant.

Il est plus efficace d'ajouter la colonne de regroupement à la table **Reseller**. Si cette colonne est persistante et indexée, elle offre des résultats optimaux. Pour plus

d'informations, consultez Specify Computed Columns in a Table.

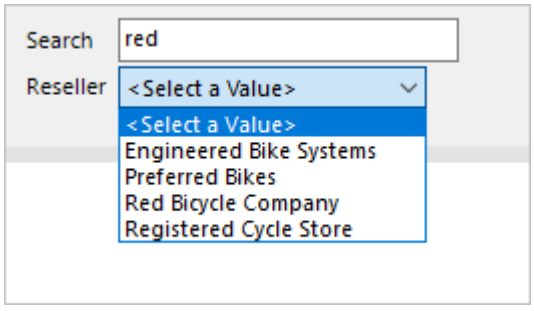
```
SQL

ALTER TABLE [Reseller]
ADD [ReportGroup] AS LEFT([ResellerName], 1) PERSISTED
```

Cette technique peut offrir un potentiel encore plus grand. Considérons le script suivant, qui ajoute une nouvelle colonne de regroupement afin de filtrer les revendeurs par *bandes de lettres prédéfinies*. Ce script crée également un index pour récupérer efficacement les données requises par les paramètres de rapport.

```
SQL

ALTER TABLE [Reseller]
ADD [ReportGroup2] AS CASE
  WHEN [ResellerName] LIKE '[A-C]%' THEN 'A-C'
  WHEN [ResellerName] LIKE '[D-H]%' THEN 'D-H'
  WHEN [ResellerName] LIKE '[I-M]%' THEN 'I-M'
  WHEN [ResellerName] LIKE '[N-S]%' THEN 'N-S'
  WHEN [ResellerName] LIKE '[T-Z]%' THEN 'T-Z'
  ELSE '[Other]'
END PERSISTED
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX [Reseller_ReportGroup2]
ON [Reseller] ([ReportGroup2]) INCLUDE ([ResellerCode], [ResellerName])
GO
```

Filtrer par modèle de recherche

Dans cet exemple, l'utilisateur du rapport interagit avec un paramètre de rapport pour entrer un modèle de recherche. Un deuxième paramètre répertorie ensuite les revendeurs dont le nom contient le modèle.



Voici comment vous pouvez développer les paramètres en cascade :

1. Créez les paramètres de rapport **Search** et **Reseller**, en les classant dans l'ordre approprié.

2. Créez le jeu de données **Reseller** pour récupérer tous les revendeurs dont le nom contient le texte recherché, à l'aide de l'instruction de requête suivante :

   SQL

   ```
   SELECT
     [ResellerCode],
     [ResellerName]
   FROM
     [Reseller]
   WHERE
     [ResellerName] LIKE '%' + @Search + '%'
   ORDER BY
     [ResellerName]
   ```

3. Mappez le paramètre de requête du jeu de données **Reseller** au paramètre de rapport correspondant.

> **Conseil**
>
> Vous pouvez améliorer cette conception afin de fournir davantage de contrôle à vos utilisateurs de rapports. Ils peuvent ainsi définir leur propre valeur de correspondance de modèle. Par exemple, la valeur de recherche « red% » filtrera les revendeurs dont les noms *commencent* par les caractères « red ».
>
> Pour plus d'informations, consultez **LIKE (Transact-SQL)**.

Voici comment permettre aux utilisateurs de rapports de définir leur propre modèle.

SQL

```
WHERE
  [ResellerName] LIKE @Search
```

Cependant, de nombreux professionnels peu familiarisés avec les bases de données ne connaissent pas le caractère générique pourcentage (%). Ils utilisent généralement le caractère astérisque (*). En modifiant la clause WHERE, vous leur permettez d'utiliser ce caractère.

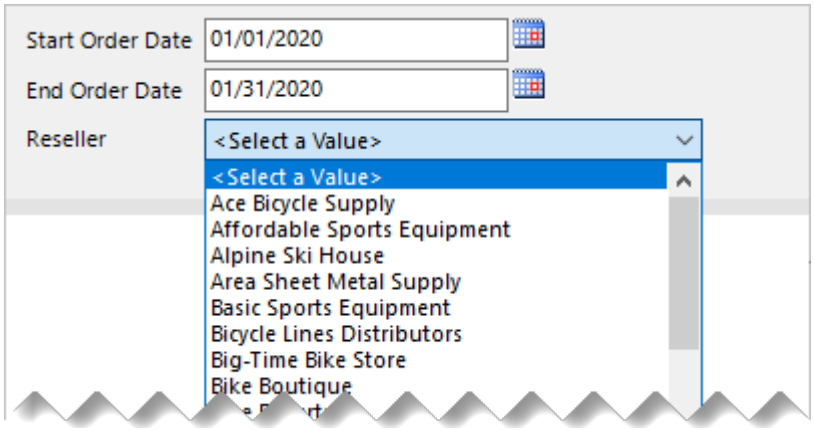
SQL

```
WHERE
  [ResellerName] LIKE SUBSTITUTE(@Search, '%', '*')
```

Présenter les éléments pertinents

Dans ce scénario, vous pouvez utiliser des données de faits pour limiter les valeurs disponibles. Les utilisateurs de rapport recevront les éléments pour lesquels l'activité a été enregistrée.

Dans cet exemple, l'utilisateur du rapport interagit avec trois paramètres de rapport. Les deux premiers définissent une plage de dates de commandes des clients. Le troisième paramètre répertorie ensuite les revendeurs pour lesquels des commandes ont été créées au cours de cette période.



Voici comment vous pouvez développer les paramètres en cascade :

1. Créez les paramètres de rapport **OrderDateStart**, **OrderDateEnd** et **Reseller**, en les classant dans l'ordre approprié.

2. Créez le jeu de données **Reseller** pour récupérer tous les revendeurs qui ont créé des commandes dans cette plage de dates, à l'aide de l'instruction de requête suivante :

   SQL

   ```
   SELECT DISTINCT
     [r].[ResellerCode],
     [r].[ResellerName]
   FROM
     [Reseller] AS [r]
   INNER JOIN [Sales] AS [s]
     ON [s].[ResellerCode] = [r].[ResellerCode]
   WHERE
     [s].[OrderDate] >= @OrderDateStart
     AND [s].[OrderDate] < DATEADD(DAY, 1, @OrderDateEnd)
   ```

```
ORDER BY
  [r].[ResellerName]
```

Recommandations

Nous vous recommandons de concevoir vos rapports en utilisant autant que possible des paramètres en cascade. En effet, ces paramètres en cascade :

- Garantissent des expériences intuitives et utiles à vos utilisateurs de rapports
- Sont efficaces, car ils récupèrent des plus petits jeux de valeurs disponibles

Veillez à optimiser vos sources de données en procédant comme suit :

- Utilisez autant que possible des procédures stockées
- Ajoutez des index appropriés pour une récupération efficace des données
- Matérialisez les valeurs de colonnes (voire des lignes) pour éviter des évaluations coûteuses en temps de recherche

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Paramètres de rapport dans le Générateur de rapports Power BI
- Ajouter des paramètres en cascade à un rapport (Report Builder)
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Éviter les pages blanches lors de l'impression de rapports paginés

Article • 23/03/2023

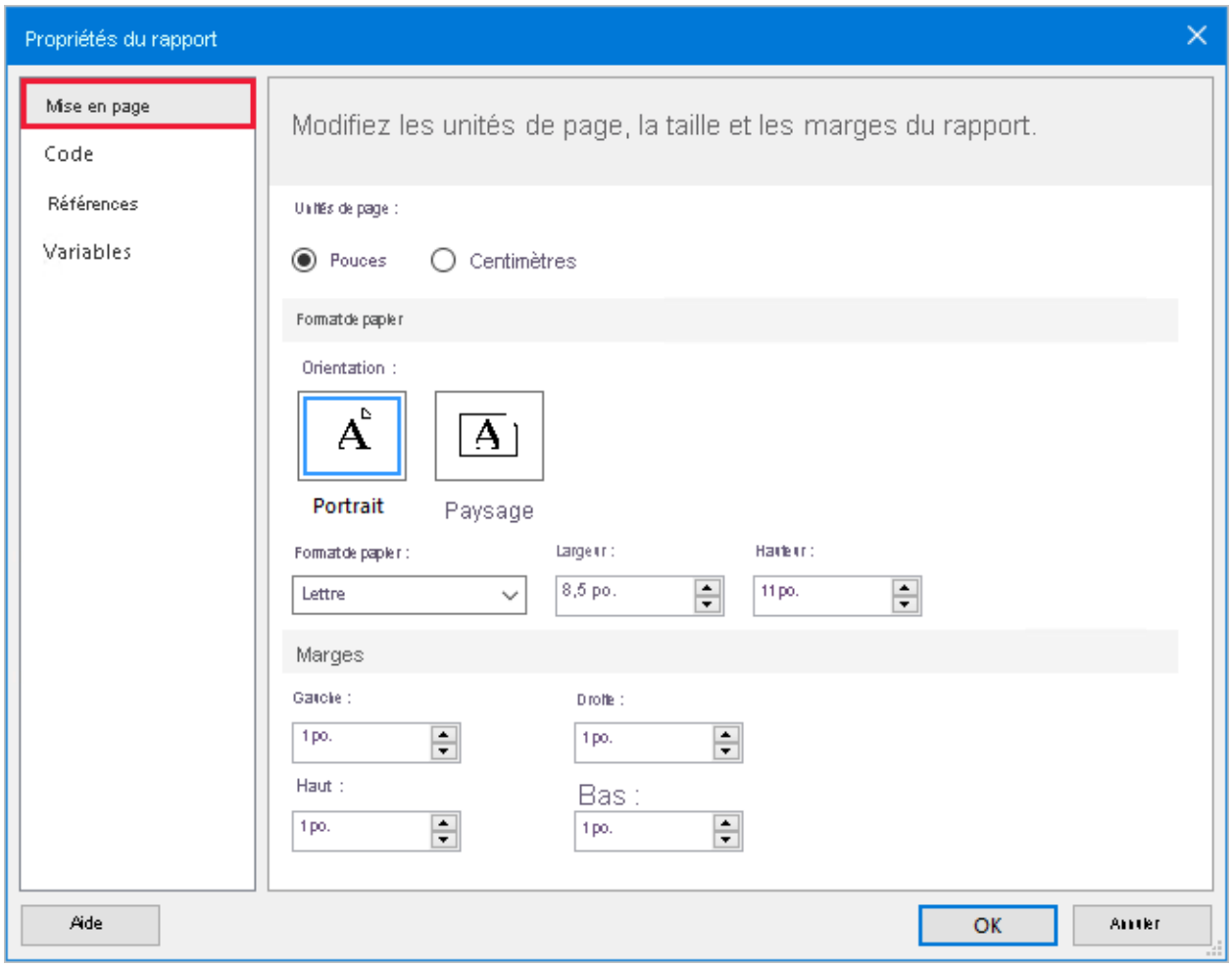
Cet article s'adresse à vous en tant qu'auteur de rapports paginés Power BI. Il fournit des recommandations pour vous aider à éviter les pages vierges lorsque votre rapport est exporté vers un format de page physique (par exemple, PDF ou Microsoft Word) ou imprimé.

Mise en page

Les propriétés de taille de page de rapport déterminent l'orientation, les dimensions et les marges de la page. Accédez à ces propriétés de rapport en procédant comme suit :

- En utilisant la **page des propriétés** du rapport : cliquez avec le bouton droit sur la zone gris foncé à l'extérieur du canevas du rapport, puis sélectionnez *Propriétés du rapport*.
- En utilisant le volet **Propriétés** : cliquez sur la zone gris foncé à l'extérieur du canevas du rapport pour sélectionner l'objet de rapport. Assurez-vous que le volet **Propriétés** est affiché.

La page **Mise en page** de la **page des propriétés** du rapport fournit une interface conviviale pour afficher et mettre à jour les propriétés de mise en page.



Vérifiez que toutes les propriétés de taille de page sont correctement configurées :

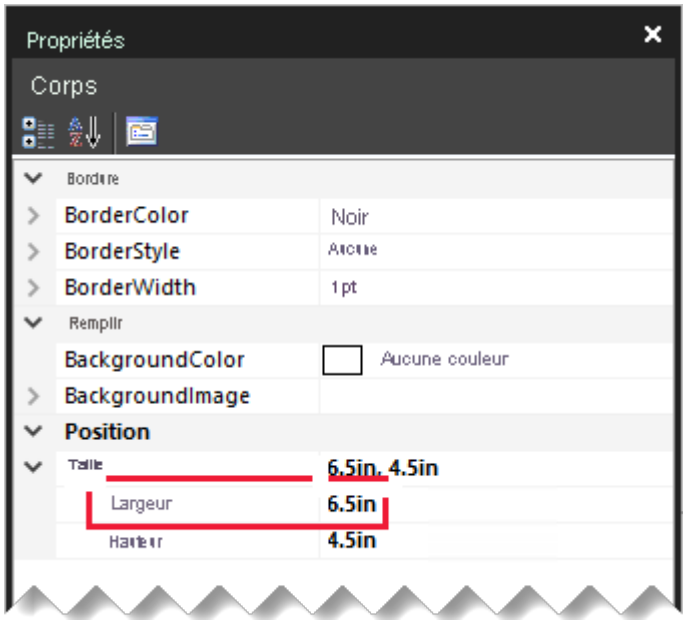
Propriété	**Recommandation**
Unités de page	Sélectionnez les unités appropriées : pouces ou centimètres.
Orientation	Sélectionnez l'option appropriée : portrait ou paysage.
Format de papier	Sélectionnez un format de papier ou affectez des valeurs de largeur et de hauteur personnalisées.
Marges	Définissez les valeurs appropriées pour les marges gauche, droite, haut et bas.

Largeur du corps du rapport

Les propriétés de taille de page déterminent l'espace disponible pour les objets de rapport. Les objets de rapport peuvent représenter des régions de données, des visualisations de données ou d'autres éléments de rapport.

La sortie de pages vides vient souvent du fait que la largeur du corps du rapport *dépasse l'espace disponible sur la page*.

Vous pouvez uniquement afficher et définir la largeur du corps du rapport à l'aide du volet **Propriétés**. Tout d'abord, cliquez n'importe où dans une zone vide du corps du rapport.



Vérifiez que la valeur de largeur ne dépasse pas la largeur de page disponible. Pour vous aider, retenez le principe suivant :

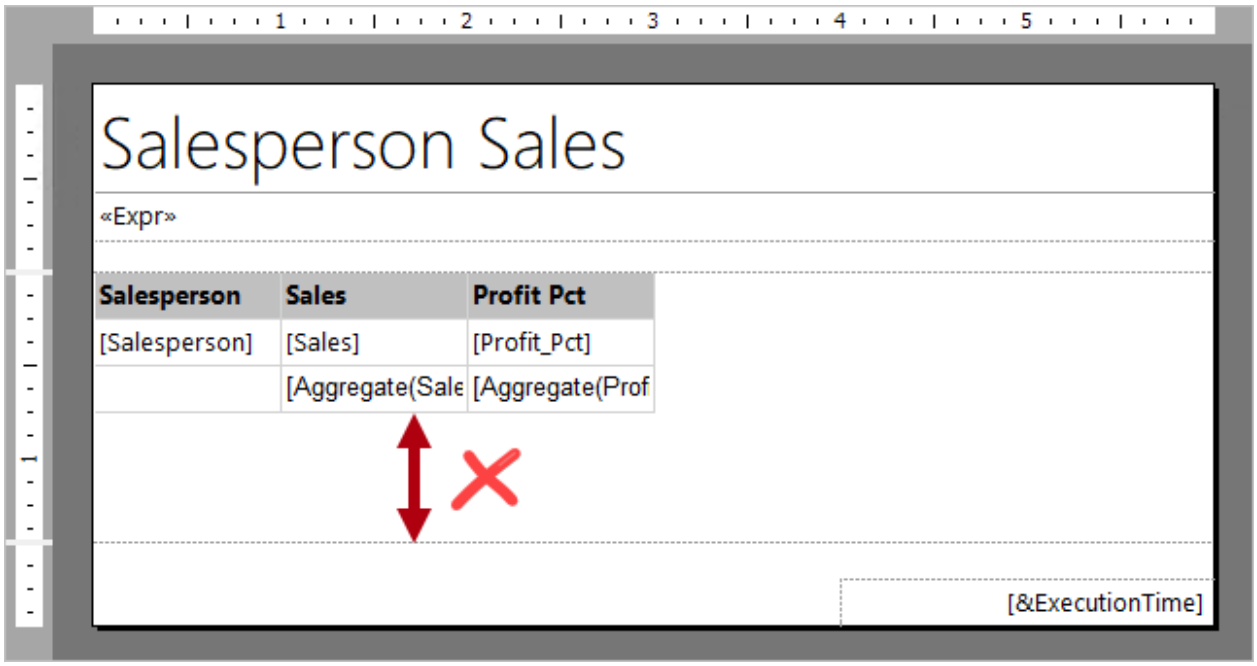
```
Report body width <= Report page width - (Left margin + Right margin)
```

> ⓘ Notes
>
> Il n'est pas possible de réduire la largeur du corps du rapport lorsque des objets de rapport se trouvent déjà dans l'espace que vous souhaitez supprimer. Vous devez d'abord les repositionner ou les redimensionner avant de réduire la largeur.
>
> En outre, la largeur du corps du rapport peut augmenter automatiquement lorsque vous ajoutez de nouveaux objets ou que vous redimensionnez ou repositionnez des objets existants. Le concepteur de rapports élargit toujours le corps pour tenir compte de la position et de la taille des objets contenus dans le rapport.

Hauteur du corps du rapport

Une page vierge peut également survenir si le corps du rapport présente un espace supplémentaire après le dernier objet.

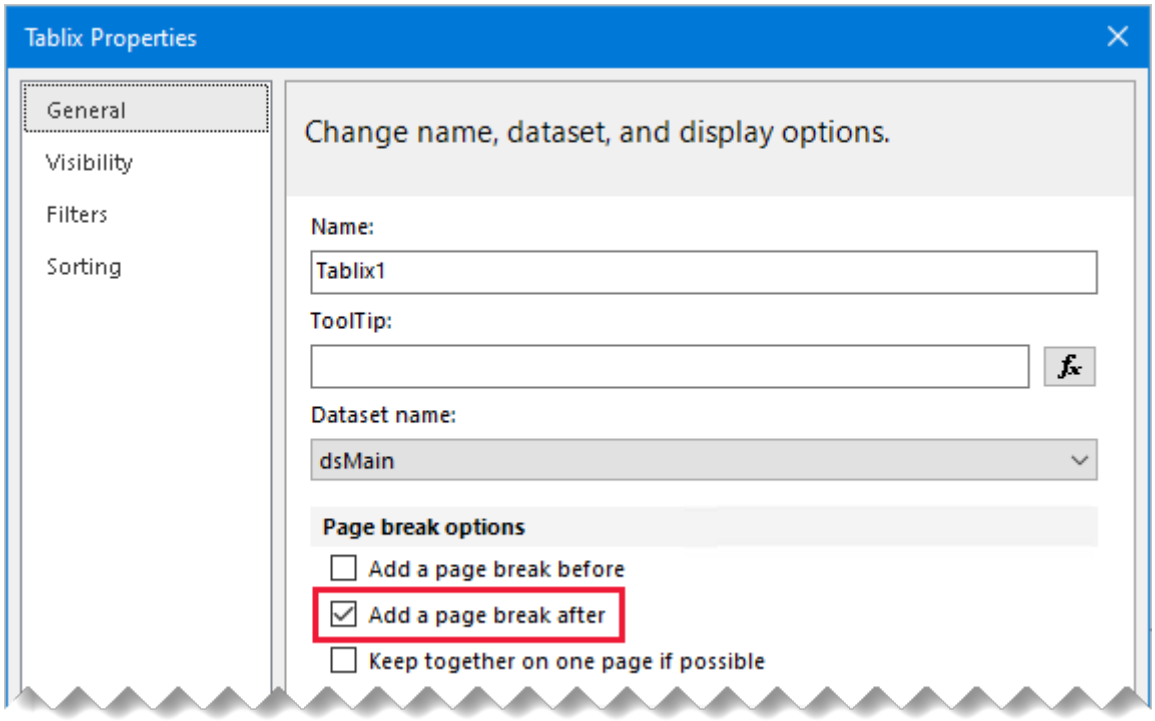
Nous vous recommandons de toujours réduire la hauteur du corps pour supprimer tout espace en fin de rapport.



Options des sauts de page

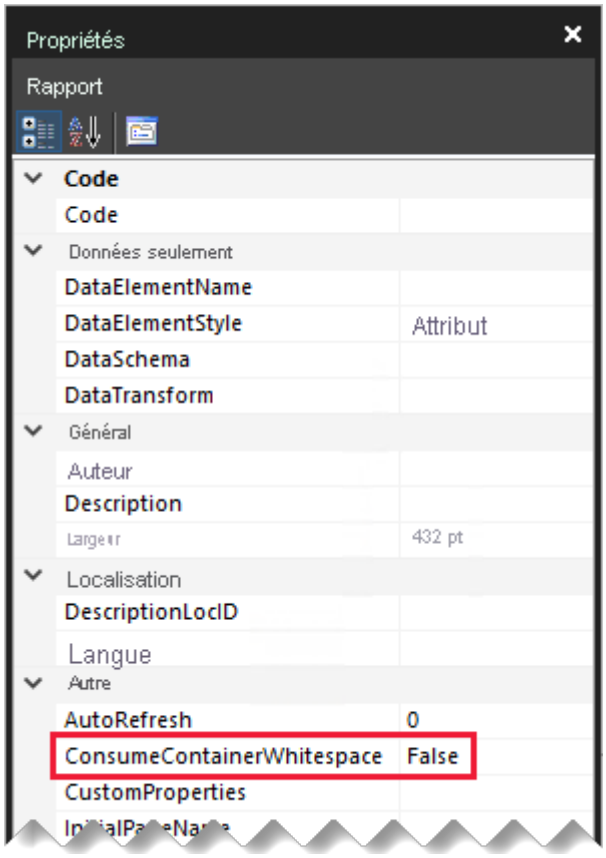
Chaque région de données et visualisation des données comportent des options de saut de page. Vous pouvez accéder à ces options dans la page des propriétés ou dans le volet **Propriétés**.

Vérifiez que la propriété **Insérer un saut de page après** n'est pas activée sans raison.



Utiliser l'espace blanc d'un conteneur

Si le problème de page vierge persiste, vous pouvez également essayer de désactiver la propriété **ConsumeContainerWhitespace** du rapport. Cette propriété peut uniquement être définie dans le volet **Propriétés**.



Par défaut, cette propriété est désactivée. Elle indique si l'espace blanc minimal dans les conteneurs, par exemple le corps du rapport ou un rectangle, doit être utilisé. Seul l'espace blanc à droite et en dessous du contenu est affecté.

Format de papier de l'imprimante

Enfin, si vous imprimez le rapport sur papier, assurez-vous que le papier est correctement chargé dans l'imprimante. Le format du papier physique doit correspondre au format de papier du rapport.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Présentation des rapports paginés dans Power BI
- Pagination des rapports Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Planifier la migration des rapports .rdl vers Power BI

Article • 01/06/2023

S'APPLIQUE À : ✅ Power BI Report Builder ⊗ Power BI Desktop ✅ Power BI 2022 Report Server ✅ SQL Server 2022 Reporting Services

Cet article s'adresse aux auteurs de rapports Power BI Report Server et SQL Server Reporting Services (SSRS), ainsi qu'aux administrateurs Power BI. Il vous fournit des conseils concernant la migration de vos rapports Report Definition Language (.rdl) vers Power BI.

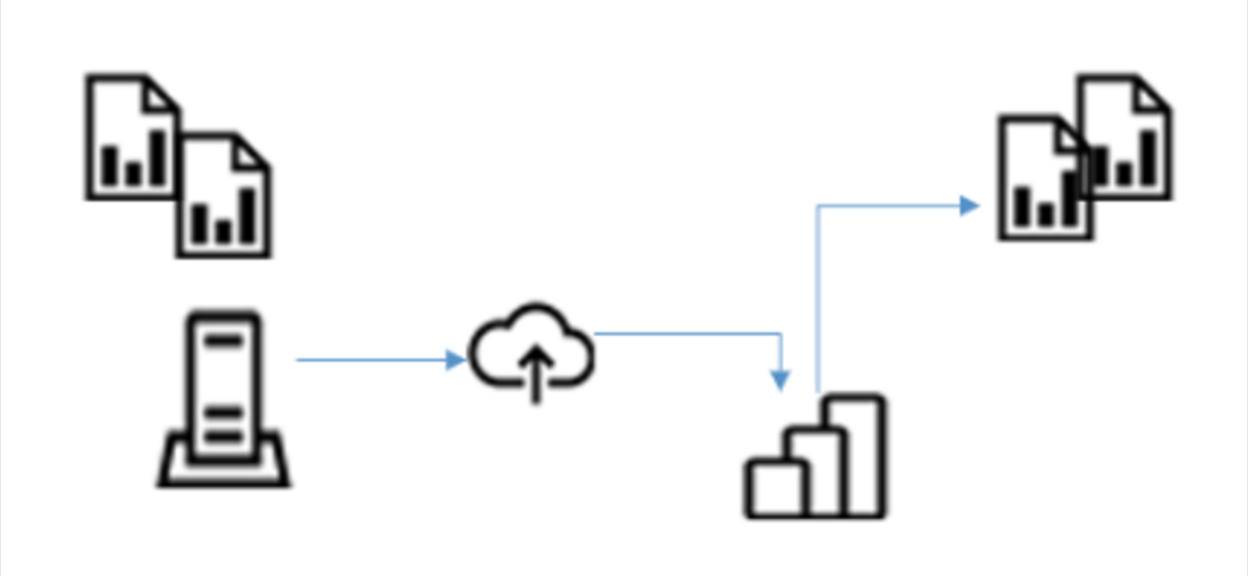


Diagramme de flux montrant le chemin de migration des rapports .rdl locaux vers des rapports paginés dans le service Power BI.

> ⓘ **Notes**
>
> Dans Power BI, les rapports .rdl sont appelés *rapports paginés*.

Ces conseils sont répartis selon quatre étapes. Nous vous recommandons de lire l'article dans son intégralité avant d'effectuer la migration de vos rapports.

1. Avant de commencer
2. Étape de prémigration
3. Étape de migration
4. Étape de post-migration

Vous pouvez effectuer la migration sans arrêter vos serveurs de rapports ni perturber les utilisateurs de vos rapports. Il est important de savoir qu'il n'est pas nécessaire de supprimer des données ou des rapports. Cela signifie que vous pouvez conserver votre environnement actuel jusqu'à sa mise hors service.

Avant de commencer

Avant de commencer la migration, vérifiez que votre environnement répond à certains prérequis. Nous décrirons ces prérequis, puis nous vous présenterons un outil de migration.

Préparation à la migration

Lorsque vous vous préparez à migrer vos rapports vers Power BI, vérifiez d'abord que vous disposez d'une licence Power BI Pro ou Premium par utilisateur pour charger du contenu dans l'espace de travail cible.

Versions prises en charge

Vous pouvez migrer des instances de serveur de rapports qui sont exécutées localement ou sur des machines virtuelles hébergées par des fournisseurs cloud, comme Azure.

La liste suivante indique les versions de SQL Server Reporting Services qui sont prises en charge pour la migration vers Power BI :

- ✓ SQL Server Reporting Services 2012
- ✓ SQL Server Reporting Services 2014
- ✓ SQL Server Reporting Services 2016
- ✓ SQL Server Reporting Services 2017
- ✓ SQL Server Reporting Services 2019
- ✓ SQL Server Reporting Services 2022

Vous pouvez également migrer des fichiers .rdl à partir de Power BI Report Server.

Outil de migration pour Power BI Report Server et SQL Server Reporting Services 2017+

Si vous utilisez Power BI Report Server ou SQL Server Reporting Services post-SQL Server 2016, un outil intégré permet de publier ses rapports dans Power BI. Pour plus d'informations, consultez Publier des fichiers .rdl dans Power BI.

Outil de migration pour les versions précédentes de SQL Server

Pour les versions antérieures de SQL Server Reporting Services, nous vous recommandons d'utiliser l'outil de migration RDL pour préparer et migrer vos rapports. Cet outil a été développé par Microsoft pour aider les utilisateurs à effectuer la migration des rapports.rdl entre leurs serveurs SSRS et Power BI. Il est disponible sur GitHub et fournit une procédure complète pour un scénario de migration.

L'outil automatise les tâches suivantes :

- La recherche des sources de données non prises en charge et des fonctionnalités de rapport non prises en charge.
- La conversion de toutes les ressources *partagées* en ressources *incorporées* :
  - Les **sources de données** partagées deviennent des sources de données incorporées.
  - Les **jeux de données** partagés deviennent des jeux de données incorporés.
- La publication des rapports qui ont été validés sous forme de *rapports paginés* dans un espace de travail Power BI spécifié.

L'outil ne modifie pas et ne supprime pas vos rapports existants. À l'issue de l'opération, il génère un récapitulatif de toutes les actions effectuées, réussies ou non.

Microsoft apportera probablement des améliorations à l'outil au fil du temps. La communauté est également encouragée à apporter sa contribution en vue de l'améliorer.

Étape de prémigration

Lorsque vous avez vérifié que votre organisation répond bien aux prérequis, vous pouvez passer à l'étape de *prémigration*. Cette étape comporte trois phases :

1. Découvrez
2. Évaluer
3. Préparation

Découvrez

L'objectif de la phase de *découverte* est d'identifier vos instances de serveur de rapports existantes. Ce processus implique l'analyse du réseau dans le but d'identifier toutes les instances de serveur de rapports au sein de votre organisation.

Vous pouvez utiliser Microsoft Assessment and Planning Toolkit. Le « MAP Toolkit » découvre et génère des rapports sur vos instances de serveur de rapports, vos versions et vos fonctionnalités installées. Il s'agit d'un outil puissant pour l'inventaire, l'évaluation et la création de rapports, qui peut simplifier la planification de votre migration.

Les organisations peuvent avoir des centaines de rapports SQL Server Reporting Services (SSRS). Certains de ces rapports peuvent devenir obsolètes en raison d'un manque d'utilisation. L'article Rechercher et mettre hors service des rapports inutilisés peut vous aider à découvrir des rapports inutilisés et à instaurer une cadence de nettoyage.

Évaluer

Après la découverte de vos instances de serveur de rapports, l'objectif de la phase d'*évaluation* est de comprendre les rapports .rdl (ou les éléments de serveur) qui ne peuvent pas faire l'objet d'une migration.

Vos rapports .rdl peuvent faire l'objet d'une migration entre vos serveurs de rapports et Power BI. Après leur migration, les rapports .rdl deviennent des rapports paginés Power BI.

Toutefois, les types d'éléments de serveur de rapports suivants ne peuvent pas faire l'objet d'une migration vers Power BI :

- **Sources de données partagées** et **jeux de données partagés** : l'outil de migration RDL convertit automatiquement les sources de données et jeux de données partagés en sources de données et jeux de données incorporés, à condition qu'ils utilisent des sources de données prises en charge.
- **Ressources** telles que les fichiers image
- **Rapports liés** : ceux-ci sont migrés que le rapport *parent* qui les lie soit sélectionné pour la migration ou non. Dans le service Power BI, il s'agit de rapports .rdl normaux.
- **Indicateurs de performance clés** : Power BI Report Server ou Reporting Services 2016 ou version ultérieure, Édition Entreprise uniquement
- **Rapports mobiles** : Power BI Report Server ou Reporting Services 2016 ou version ultérieure, Édition Entreprise uniquement
- **Modèles de rapport** : dépréciés
- **Parties de rapport** : dépréciées

Si vos rapports .rdl s'appuient sur des fonctionnalités qui ne sont pas encore prises en charge par les rapports paginés Power BI, vous pouvez envisager de les redévelopper comme des rapports Power BI, quand cela vous paraît judicieux.

Pour plus d'informations sur les sources de données prises en charge pour les rapports paginés dans le service Power BI, consultez Sources de données prises en charge pour les rapports paginés Power BI.

En général, les rapports paginés Power BI sont optimisés pour l'**impression** et la **génération de PDF**. Les rapports Power BI sont optimisés pour l'**exploration et l'interactivité**. Pour plus d'informations, consultez Quand utiliser des rapports paginés dans Power BI.

Le référencement de fichiers DLL de code personnalisé dans un rapport n'est pas pris en charge.

Des différences de sortie PDF se produisent le plus souvent lorsqu'une police qui ne prend pas en charge les caractères non-latins est utilisée dans un rapport et que ces caractères non-latins sont ensuite ajoutés au rapport. Vous devez contrôler la sortie de rendu PDF à la fois sur le serveur de rapports et les ordinateurs clients pour vous assurer que le rendu du rapport est conforme.

Préparation

L'objectif de la phase de *préparation* consiste à s'assurer que tout est prêt. Il comprend la configuration de l'environnement Power BI, la planification de la sécurisation et de la publication de vos rapports, ainsi que des idées de redéveloppement des éléments de serveur de rapports qui n'ont pas fait l'objet d'une migration.

1. Vérifiez la prise en charge des sources de données de votre rapport et configurez une instance de Power BI Gateway pour permettre la connectivité à toutes les sources de données locales.
2. Familiarisez-vous avec la sécurité Power BI et planifiez la reproduction de vos dossiers et de vos autorisations de serveur de rapports avec des espaces de travail Power BI.
3. Familiarisez-vous avec le partage Power BI et planifiez la façon dont vous allez distribuer le contenu en publiant des applications Power BI.
4. Vous pouvez utiliser des jeux de données Power BI partagés à la place de vos sources de données partagées de serveur de rapports.
5. Utilisez Power BI Desktop pour développer des rapports optimisés pour les appareils mobiles (par exemple à l'aide du visuel personnalisé Power KPI) au lieu de vos rapports mobiles et de vos indicateurs de performance clés de serveur de rapports.
6. Réévaluez l'utilisation du champ prédéfini **UserID** dans vos rapports. Si vous vous fiez à **UserID** pour sécuriser les données des rapports, sachez que, pour les rapports paginés (lorsqu'ils sont hébergés dans le service Power BI), il retourne le

nom d'utilisateur principal (UPN). Ainsi, au lieu de retourner le nom du compte NT (par exemple, *AW\adelev*), le champ intégré retourne un résultat du type *adelev@adventureworks.com*. Vous devrez réviser vos définitions de jeu de données, et éventuellement les données sources. Après révision et publication, nous vous recommandons de bien vérifier que les autorisations de données fonctionnent comme prévu dans vos rapports.

7. Réévaluez l'utilisation du champ prédéfini **ExecutionTime** dans vos rapports. Pour les rapports paginés (lorsqu'ils sont hébergés dans le service Power BI), le champ prédéfini retourne la date/heure *au format UTC (temps universel coordonné)*. Cela peut avoir un impact sur les valeurs par défaut des paramètres et les étiquettes de durée d'exécution des rapports (généralement ajoutées aux pieds de page des rapports).
8. Si votre source de données est SQL Server (au niveau local), vérifiez que les rapports n'utilisent pas de visualisations de carte. La visualisation de carte repose sur des types de données spatiales SQL Server qui ne sont pas pris en charge par la passerelle. Pour plus d'informations, consultez l'aide sur l'extraction de données pour les rapports paginés (types de données SQL Server complexes).
9. Pour des paramètres en cascade, n'oubliez pas que les paramètres sont évalués de manière séquentielle. Essayez d'abord de pré-agréger les données du rapport. Pour plus d'informations, voir Utiliser des paramètres en cascade dans les rapports paginés.
10. Vérifiez que vos auteurs de rapports ont installé le Générateur de rapports Power BI et que vous pouvez facilement distribuer les versions ultérieures dans l'ensemble de votre organisation.
11. Utilisez la documentation sur la planification de la capacité pour les rapports paginés.

Étape de migration

Une fois que vous avez préparé votre environnement et vos rapports Power BI, vous êtes prêt pour l'étape de *migration*.

Il existe deux types de migration : *manuelle* et *automatisée*. La migration manuelle convient pour un petit nombre de rapports ou pour des rapports nécessitant une modification avant la migration. La migration automatisée convient à la migration d'un grand nombre de rapports.

Migration manuelle

Toute personne autorisée à accéder à l'instance de serveur de rapports et à l'espace de travail Power BI peut procéder manuellement à la migration des rapports vers Power BI. Voici la procédure à suivre :

1. Ouvrez le portail de serveur de rapports qui contient les rapports devant faire l'objet d'une migration.
2. Téléchargez chaque définition de rapport, en enregistrant les fichiers .rdl localement.
3. Ouvrez *la dernière version* du générateur de rapport Power BI et connectez-vous au service Power BI à l'aide de vos informations d'identification Microsoft Entra ID (précédemment Azure Active Directory).
4. Ouvrez chaque rapport dans Power BI Report Builder, puis :
   a. Vérifiez que toutes les sources de données et tous les jeux de données sont incorporés dans la définition du rapport, et qu'il s'agit bien de sources de données prises en charge.
   b. Affichez un aperçu du rapport pour vérifier qu'il s'affiche correctement.
   c. Sélectionnez **Publier**, puis **Service Power BI**.
   d. Sélectionnez l'espace de travail dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport.
   e. Vérifiez que le rapport a bien été enregistré. Si certaines fonctionnalités de votre rapport ne sont pas encore prises en charge, l'action d'enregistrement échouera. Vous serez informé des raisons de cet échec. Vous devrez alors modifier la conception de votre rapport et retenter l'enregistrement.

Migration automatisée

Il existe trois options pour la migration automatisée. Vous pouvez utiliser :

- Pour Power BI Report Server et SQL Server 2022, consultez Publier des fichiers .rdl sur Power BI.
- Pour les versions précédentes de Reporting Services, utilisez l'outil de migration RDL dans GitHub.
- API accessibles publiquement pour Power BI Report Server, Reporting Services et Power BI

Vous pouvez également utiliser les API Power BI Report Server, Reporting Services et Power BI disponibles publiquement pour automatiser la migration de votre contenu. Étant donné que l'outil de migration RDL utilise déjà ces API, vous pouvez développer un outil personnalisé adapté à vos besoins.

Pour plus d'informations sur les API, consultez :

- API REST Power BI
- API REST SQL Server Reporting Services

Étape de post-migration

Une fois la migration terminée, vous pouvez passer à l'étape de *post-migration*. Cette étape implique l'utilisation d'une série de tâches de post-migration visant à garantir que tout fonctionne correctement et efficacement.

Définition du délai d'expiration des requêtes pour les jeux de données incorporés

Vous spécifiez les valeurs de délai d'attente des requêtes pendant la création du rapport, lorsque vous définissez un jeu de données incorporé. La valeur de délai d'attente est conservée avec le rapport, dans l'élément Timeout de la définition de rapport.

Configurer des sources de données

Une fois la migration des rapports vers Power BI terminée, vous devez vérifier que leurs sources de données sont correctement configurées. Cela peut impliquer l'affectation à des sources de données de passerelle, ainsi que le stockage sécurisé des informations d'identification de la source de données. Ces actions ne sont pas effectuées par l'outil de migration RDL.

Examiner les performances du rapport

Nous vous recommandons vivement d'effectuer les actions suivantes pour garantir la meilleure expérience possible aux utilisateurs des rapports :

1. Testez les rapports dans chaque navigateur pris en charge par Power BI pour vérifier que le rendu du rapport est correct.
2. Exécutez des tests pour comparer les temps de rendu des rapports sur le serveur de rapports et dans le service Power BI. Vérifiez que les rapports Power BI s'affichent dans un délai acceptable.
3. Pour les rapports qui sont longs à s'afficher, vous pouvez demander à Power BI de les envoyer aux utilisateurs de votre rapport sous la forme d'abonnements e-mail dans lesquels les rapports sont ajoutés en pièces jointes.
4. Pour les rapports Power BI basés sur des jeux de données Power BI, vérifiez les conceptions des modèles pour être sûr qu'elles sont entièrement optimisées.

Résoudre les problèmes

La phase de post-migration est essentielle pour résoudre les problèmes, notamment au niveau des performances. L'ajout de la charge de travail Rapports paginés à une capacité peut contribuer à ralentir les performances des rapports paginés *et des autres types de contenu* stockés dans la capacité.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Publier des fichiers .rdl dans Power BI à partir de Power BI Report Server et SQL Server Reporting Services
- Outil de migration RDL pour les versions antérieures de Reporting Services
- Générateur de rapports Power BI
- Conseils pour extraire des données pour les rapports paginés
- Quand utiliser des rapports paginés dans Power BI
- Rapports paginés dans Power BI : FORUM AUX QUESTIONS
- Cours en ligne : Rapports paginés en une journée
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

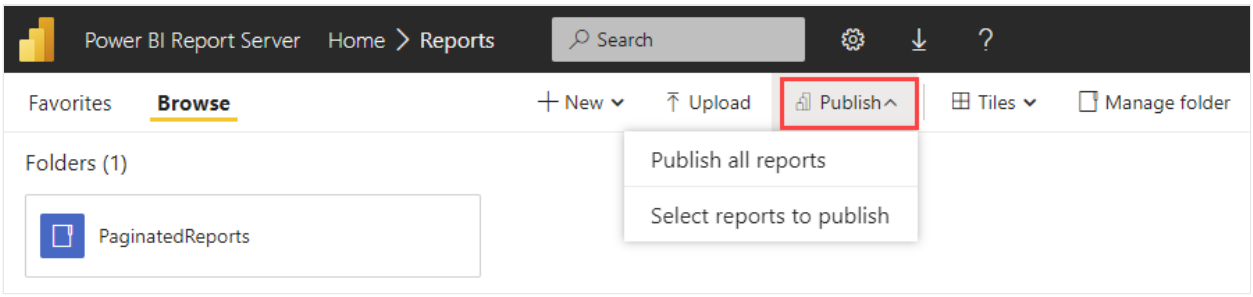
Les partenaires Power BI sont là pour aider votre organisation dans son processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI.

Publier des fichiers .rdl dans Power BI depuis Power BI Report Server et Reporting Services

Article • 11/04/2023

S'APPLIQUE À : ✅ Power BI Report Builder ⊗ Power BI Desktop ✅ Power BI 2022 Report Server ✅ SQL Server 2022 Reporting Services

Souhaitez-vous migrer des rapports paginés en langage de définition de rapport (.rdl) de Power BI Report Server ou SQL Server Reporting Services 2022 (SSRS) vers le service Power BI ? Cet article fournit des instructions pas à pas pour la migration de fichiers .rdl *et de rapports Power BI (fichiers .pbix)* depuis Power BI Report Server et SQL Server Reporting Services 2022 vers le service Power BI.



> **Notes**
>
> Si vous utilisez une version précédente de Reporting Services, continuez à utiliser l'**Outil de migration RDL** pour l'instant.

Vous pouvez migrer des rapports sans arrêter vos serveurs de rapports ni perturber les utilisateurs de vos rapports. Il est important de savoir qu'il n'est pas nécessaire de supprimer des données ou des rapports. Vous pouvez conserver votre environnement actuel jusqu'à sa mise hors service.

Prérequis

Mon espace de travail

Vous pouvez publier et partager des rapports paginés dans Mon espace de travail avec une licence gratuite Power BI.

Autres espaces de travail

Pour publier dans d'autres espaces de travail, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

- Vous disposez d'une licence Power BI Pro ou Premium par utilisateur.
- Vous disposez d'un accès en écriture à l'espace de travail.

En savoir plus sur les Licences Power BI.

Versions prises en charge

Vous pouvez migrer des rapports depuis des instances SSRS en cours d'exécution localement ou sur des machines virtuelles hébergées par des fournisseurs de services cloud, comme Azure.

Cet outil de publication est conçu pour aider les clients à migrer des rapports paginés SSRS (fichiers .rdl) depuis leurs serveurs locaux vers un espace de travail Power BI dans leur locataire. Dans le cadre du processus de migration, l'outil :

- Recherche des sources de données ou des composants de rapport non pris en charge lors du chargement dans Power BI.
- Enregistre les fichiers convertis qui passent ces vérifications à l'espace de travail Power BI que vous spécifiez.
- Fournit un résumé des ressources migrées avec succès ou non.

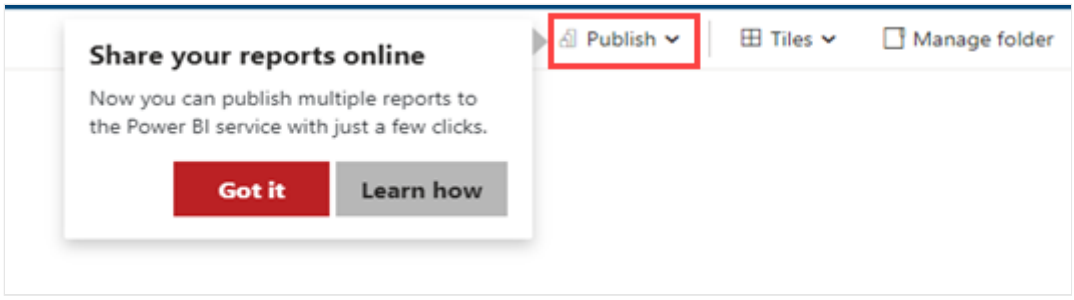
Vous pouvez uniquement migrer des rapports .rdl depuis vos serveurs SSRS vers Power BI. Chaque rapport .rdl migré devient un rapport paginé Power BI.

Vous pouvez publier des rapports .rdl individuels ou le contenu de dossiers entiers depuis le portail web SSRS vers le service Power BI. Lire la suite pour découvrir comment publier des rapports .rdl sur Power BI.

Étape 1 : Accéder aux rapports

SQL Server Reporting Services

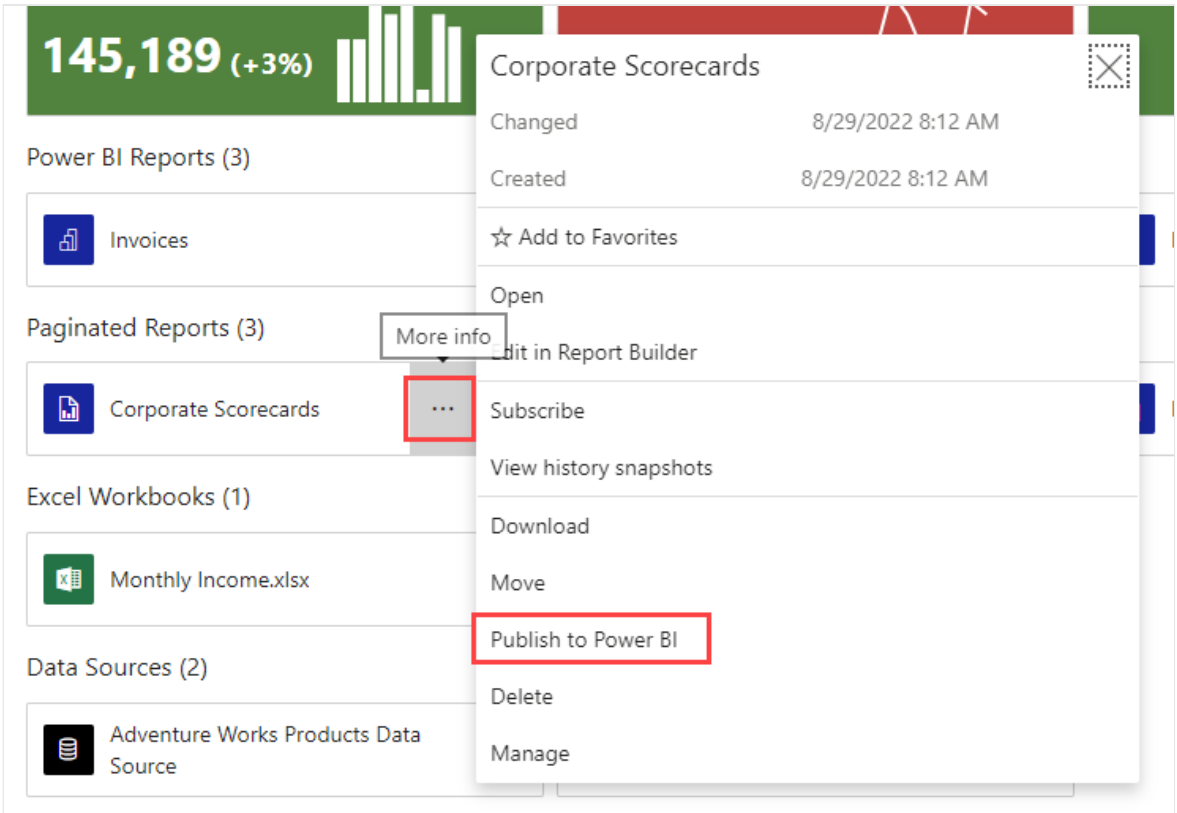
Sélectionnez **Publier** pour rechercher les fichiers .rdl que vous souhaitez publier depuis SSRS vers le service Power BI.



- Sélectionnez **Publier tous les rapports** pour sélectionner tous les fichiers .rdl du dossier actif et démarrer la migration.
- Sélectionnez **Sélectionner les rapports à publier** pour afficher la liste de tous les fichiers .rdl du dossier actif. Sélectionnez les rapports et dossiers que vous souhaitez migrer.

Vous pouvez également publier des articles individuels.

- Dans le menu **Plus d'informations** situé à côté d'un rapport .rdl, sélectionnez **Publier**.



Étape 1b : Sélectionner des rapports

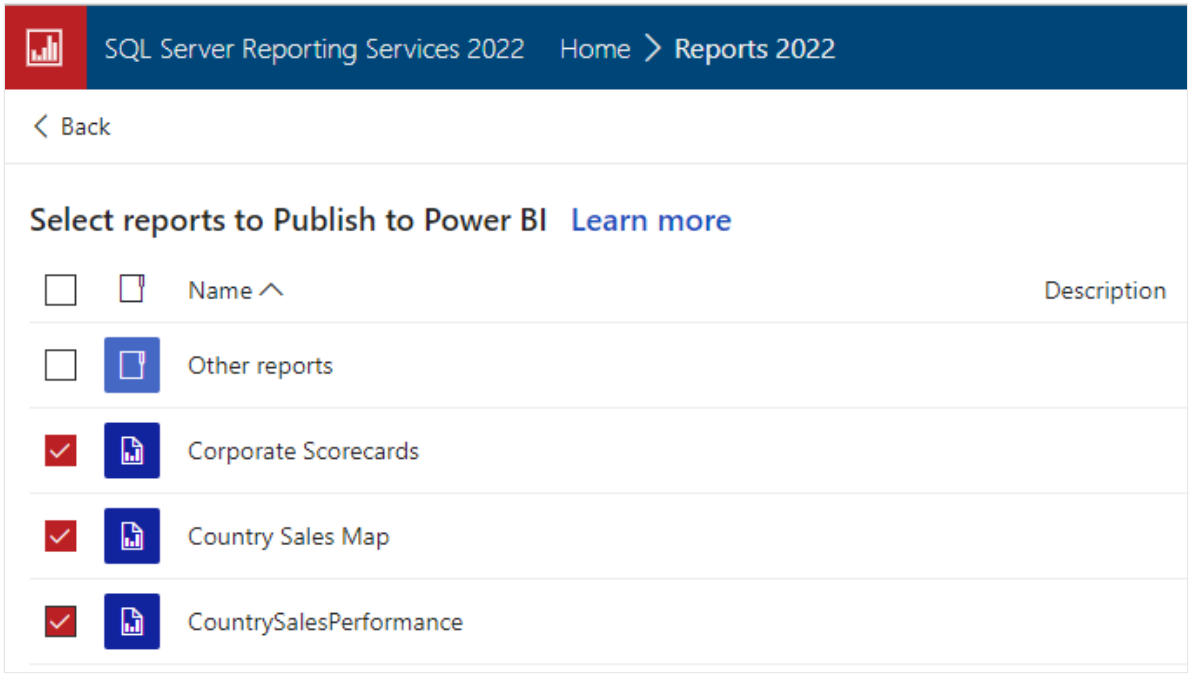
Éléments que vous pouvez migrer maintenant :

- Fichiers .rdl
- Rapports liés (fichiers .rdl)

- Dossiers (tous les rapports .rdl du dossier sont migrés)

SQL Server Reporting Services

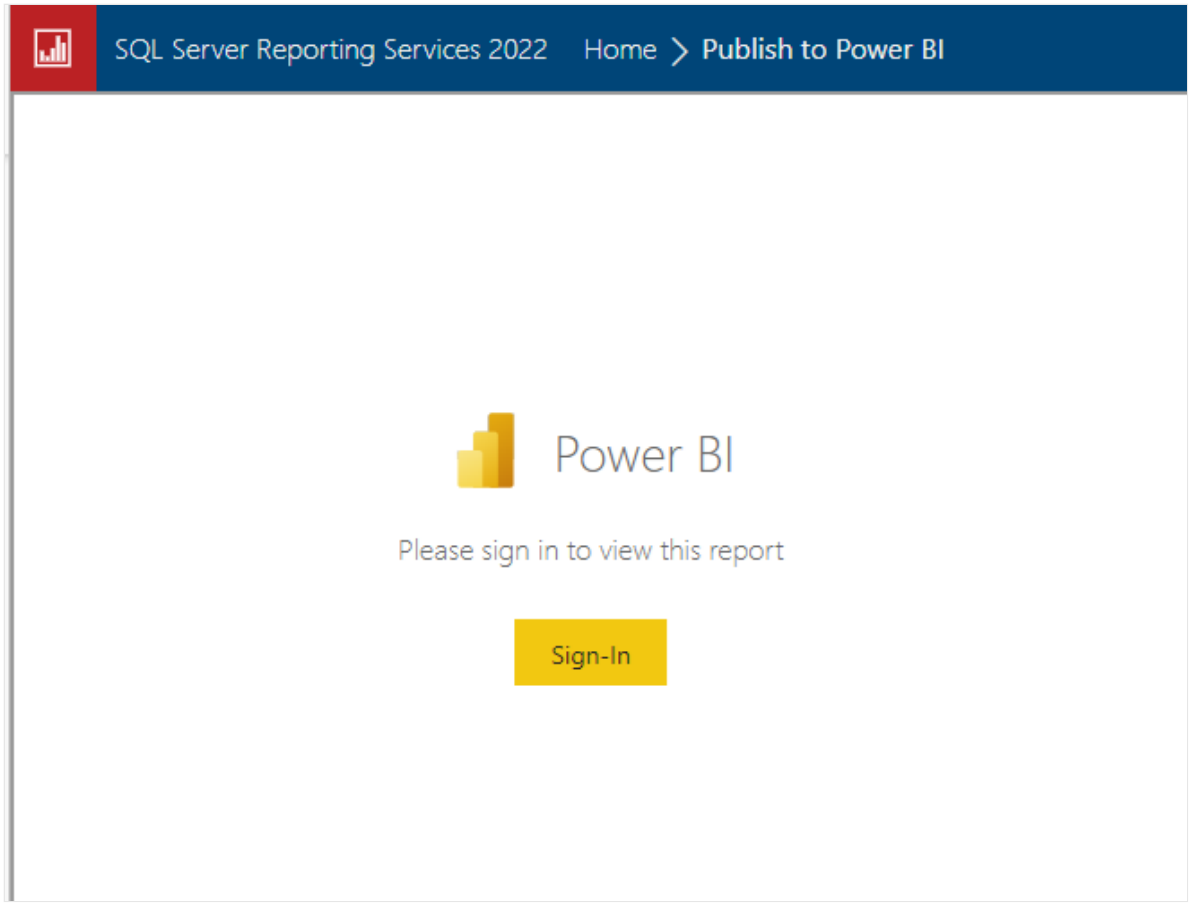
Si vous avez choisi **Sélectionner les rapports à publier**, l'étape suivante consiste à **Sélectionner des rapports à publier sur Power BI**.



Étape 2 : Se connecter/s'inscrire

SQL Server Reporting Services

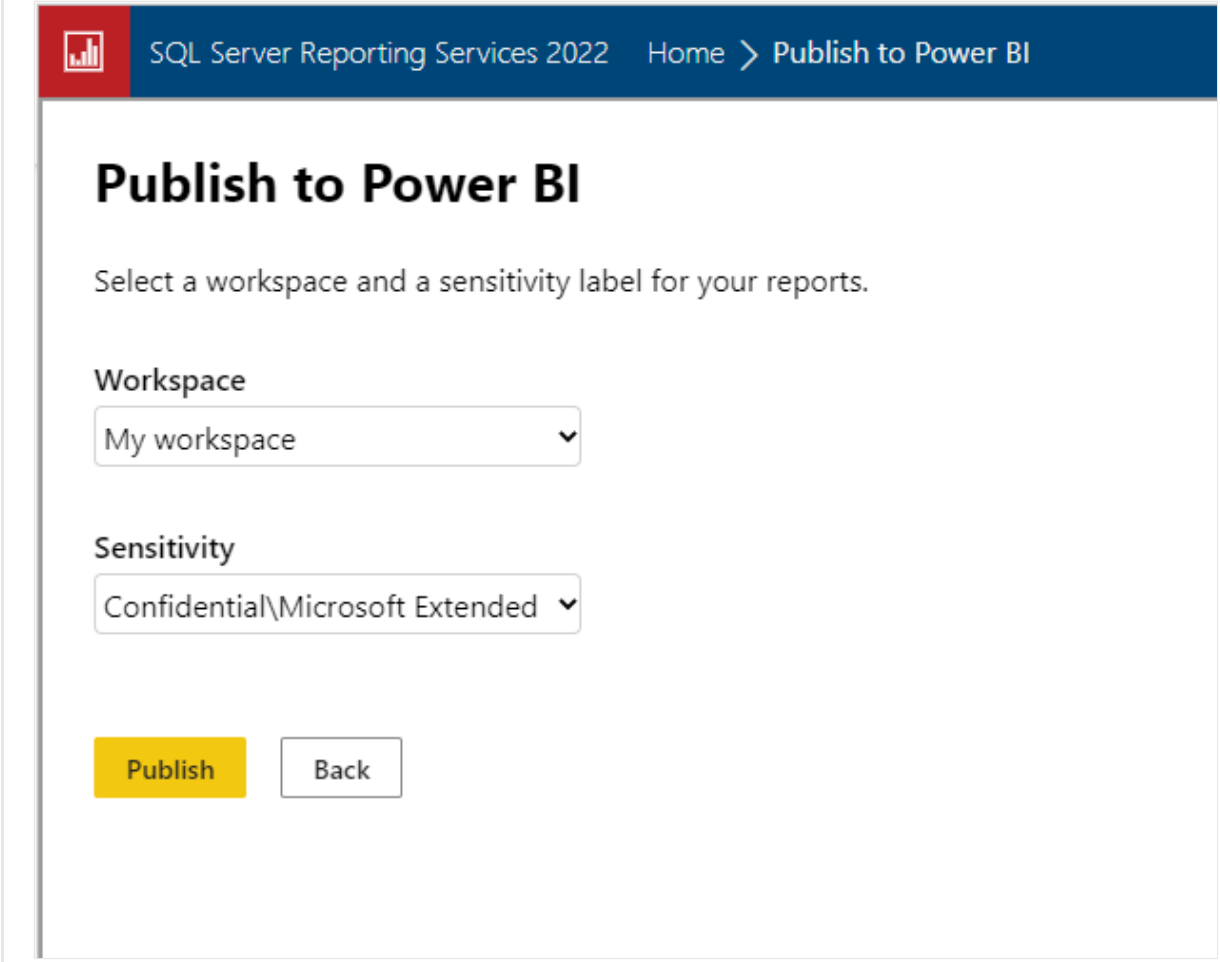
Après avoir sélectionné les rapports que vous souhaitez publier, il est temps de vous **connecter** au service Power BI.



Étape 3 : Choisissez un espace de travail

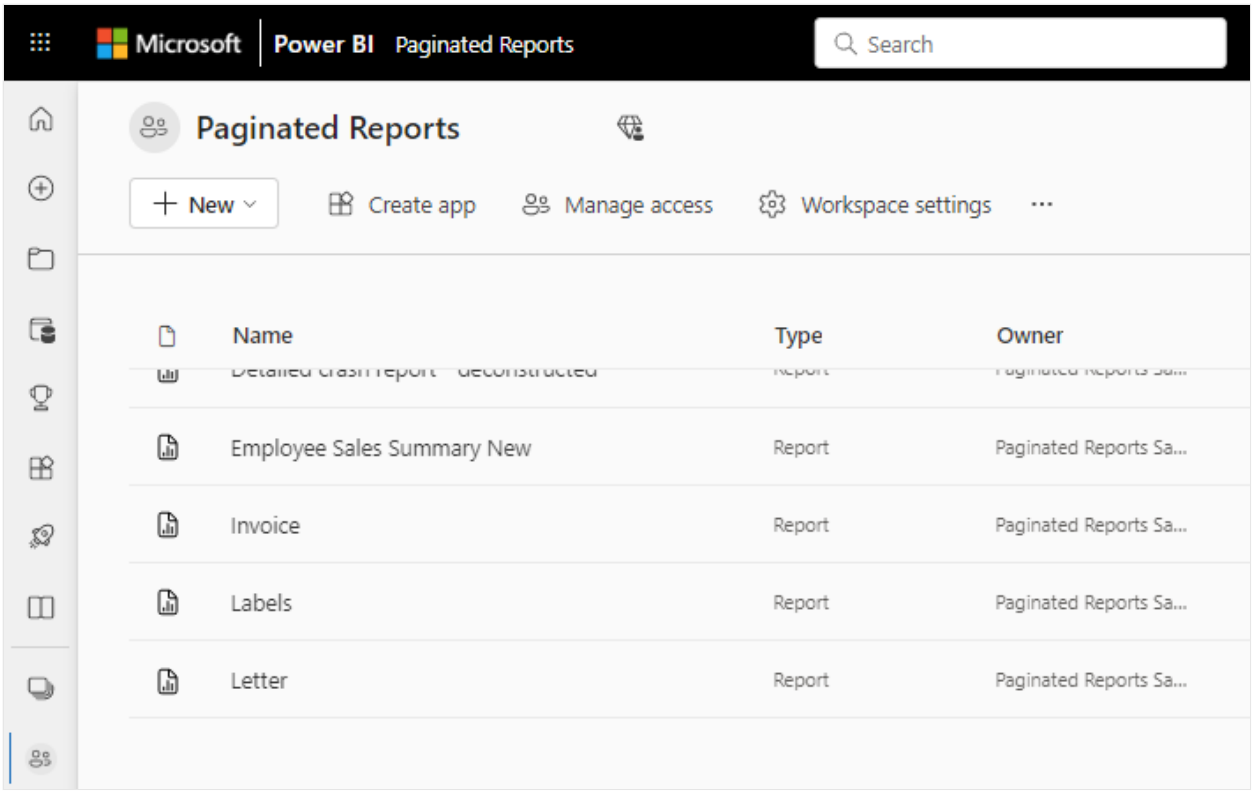
SQL Server Reporting Services

Maintenant que vous êtes connecté, sélectionnez la flèche dans la liste déroulante pour rechercher et **Sélectionner un espace de travail**.



Étape 4 : Afficher des rapports

Dans le service Power BI, accédez à l'espace de travail où vous avez enregistré les rapports.



Sélectionnez un rapport pour l'afficher dans le service Power BI.

Propriétés du site

Si vous souhaitez désactiver le paramètre de migration, vous devez mettre à jour votre serveur de rapports. Pour plus d'informations sur les propriétés du serveur, consultez l'article Page avancée des propriétés d'un serveur - Power BI Report Server & Reporting Services :

- EnablePowerBIReportMigrate
- PowerBIMigrateCountLimit
- PowerBIMigrateUrl

Pour les clouds souverains, vous pouvez mettre à jour les points de terminaison Power BI en modifiant les paramètres du site dans le portail web.

Limitations et considérations

Vous pouvez migrer des rapports .rdl depuis vos serveurs de rapports vers le service Power BI. Chaque rapport .rdl migré devient un rapport paginé Power BI.

Fonctionnalités du rapport converti

Les sources et jeux de données partagés ne sont pas encore pris en charge par le service Power BI. Lorsque vous migrez des rapports .rdl, l'outil de migration RDL convertit automatiquement les jeux et sources de données partagés en jeux et sources de données incorporés, à condition qu'ils utilisent des jeux et sources de données pris en charge.

Types d'éléments non pris en charge

Vous ne pouvez pas migrer les types d'éléments suivants vers le service Power BI :

- Ressources telles que les fichiers image
- Indicateurs de performance clés
- Rapports mobiles (interrompus)
- Modèles de rapport (interrompus)
- Parties de rapport (interrompues)

Fonctionnalités de rapport non prises en charge

Consultez Quelles fonctionnalités de rapport paginés dans SSRS ne sont pas encore prises en charge dans Power BI ? dans le FAQ sur les rapports paginés de Power BI pour obtenir la liste complète des fonctionnalités de rapport non prises en charge.

Étapes suivantes

D'autres questions ? Essayez de poser une question dans le forum Reporting Services

Rechercher et mettre hors service des rapports .rdl inutilisés

Article • 03/04/2023

S'APPLIQUE À : ✅ Power BI Report Builder ⊗ Power BI Desktop ✅ Power BI 2022 Report Server ✅ SQL Server 2022 Reporting Services

Votre entreprise peut traiter des centaines de rapports paginés (fichiers .rdl) dans Power BI Report Server et SQL Server Reporting Services (SSRS). Il est possible que certains de ces rapports deviennent obsolètes et doivent être supprimés. En tant qu'auteur ou administrateur de rapport, vous ne voulez pas migrer des rapports inutilisés vers le service Power BI. Lorsque vous prévoyez une migration vers le cloud, nous vous suggérons de vous débarrasser des rapports .rdl inutilisés. Cette bonne pratique vient en soutien de la gouvernance de la conservation et permet à votre organisation d'utiliser une planification de la conservation et une stratégie de données.

Il existe deux processus pour rechercher les rapports inutilisés. Nous étendons le nettoyage aux objets inutilisés ainsi que pour se débarrasser des tables de base de données inutilisées qui pourraient avoir des données potentiellement obsolètes.

Exécuter un audit (facultatif)

Tout d'abord, nous vous suggérons de créer une spécification d'audit de serveur et d'audit de base de données. L'audit d'une instance du moteur de base de données SQL Server ou d'une base de données individuelle implique le suivi et la journalisation des événements qui se produisent sur le moteur de base de données. L'auditSQL Server vous permet de créer des audits de serveur, qui peuvent contenir des spécifications d'audit de serveur pour les événements de niveau serveur, ainsi que des spécifications d'audit de base de données pour les événements de niveau base de données. Les événements audités peuvent être écrits dans les journaux d'événements ou les fichiers d'audit.

Une fois que vous avez rempli votre journal d'audit avec des tables et des procédures stockées utilisées pour les rapports, vous pouvez exporter ces objets dans un fichier Excel et les partager avec les parties prenantes. Informez vos collaborateurs que vous vous préparez à marquer comme obsolète des objets inutilisés.

> ⓘ **Notes**

Certains rapports importants ne s'exécutent que rarement : veillez donc à demander un feedback sur les objets de base de données qui sont rarement utilisés. En dépréciant un objet, vous pouvez modifier le nom de l'objet en plaçant un *zdel* devant celui-ci, de sorte que l'objet apparaisse en bas de l'Explorateur d'objets. De cette façon, si vous décidez ultérieurement que vous avez besoin de l'objet *zdel*, vous pouvez modifier à nouveau l'objet en rétablissant son nom d'origine. Lorsque vous êtes sûr d'être prêt à les supprimer de votre base de données, vous pouvez mettre en place une fréquence pour la suppression des objets inutilisés.

Créer une liste de métriques d'utilisation des rapports

Nous vous recommandons également de créer une liste de métriques d'utilisation des rapports .rdl en interrogeant la base de données du serveur de rapports. Utilisez le code T-SQL ci-dessous pour dériver les nombres d'utilisations. Si votre serveur de rapports est configuré pour stocker un an d'historique d'exécution des rapports, vous pouvez utiliser une date spécifique pour filtrer les métriques d'utilisation.

Transact-SQL

```
; with UnusedReportsCte
AS
(
SELECT
Cat.Name,Path,COUNT(ExeLog.TimeStart) AS Cnt

FROM (SELECT * FROM Catalog
WHERE type=2 and Hidden=0) AS Cat
LEFT JOIN
ExecutionLog AS ExeLog
ON ExeLog.ReportID = Cat.ItemID
AND ExeLog.TimeStart>'01/01/2021'
GROUP BY Cat.Name,Path)
SELECT * FROM UnusedReportsCte
ORDER BY Cnt ASC,path
```

ⓘ Notes

Les sous-rapports et les rapports liés n'apparaissent pas dans le journal d'exécution si le rapport parent est exécuté.

À partir de là, vous pouvez décider de supprimer immédiatement les rapports inutilisés ou de remplacer le rapport par un message. Vous pouvez informer vos utilisateurs que le rapport n'est plus utilisé : ils peuvent alors contacter un administrateur pour obtenir du support. Vous pouvez ensuite développer une opération périodique pour les supprimer au fil du temps.

Voir aussi

- Publier les fichiers .rdl sur Power BI à partir de Reporting Services
- Effectuer la migration des rapports SQL Server Reporting Services vers Power BI

Développer des applications multilocataires évolutives avec l'incorporation de Power BI

Article • 03/04/2023

Cet article explique comment développer une application multilocataire qui incorpore du contenu Power BI tout en atteignant les plus hauts niveaux de scalabilité, de performances et de sécurité. En concevant et en implémentant une application avec des *profils de principal de service*, vous pouvez créer et gérer une solution multilocataire comprenant des dizaines de milliers de locataires clients qui peuvent fournir des rapports à des audiences de plus de 100 000 utilisateurs.

Les *profils de principal de service* sont une fonctionnalité qui vous permet de gérer plus facilement le contenu organisationnel dans Power BI et d'utiliser plus efficacement vos capacités. Toutefois, l'utilisation de profils de principal de service peut compliquer la conception de votre application. C'est pourquoi vous ne devriez les utiliser que lorsqu'il est nécessaire d'atteindre une échelle significative. Nous vous recommandons d'utiliser des profils de principal de service lorsque vous avez un grand nombre d'espaces de travail et plus de 1 000 utilisateurs d'application.

> ⓘ **Notes**
>
> La valeur de l'utilisation de profils de principal de service augmente à mesure que votre besoin de mise à l'échelle augmente, ainsi que votre besoin d'atteindre les plus hauts niveaux de sécurité et d'isolation des locataires.

Vous pouvez réaliser une incorporation de Power BI en utilisant deux scénarios d'incorporation différents : *Incorporer pour votre organisation* et *Incorporer pour votre client*.

Le scénario **Incorporer pour votre organisation** s'applique lorsque l'audience de l'application comprend des utilisateurs *internes*. Les utilisateurs internes ont des comptes d'organisation et doivent s'authentifier auprès de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). Dans ce scénario, Power BI est un SaaS (software as a service). Il est parfois appelé *L'utilisateur est propriétaire des données*.

Le scénario **Incorporer pour votre client** s'applique lorsque l'audience de l'application comprend des utilisateurs *externes*. L'application est responsable de l'authentification des utilisateurs. Pour accéder au contenu Power BI, l'application s'appuie sur une

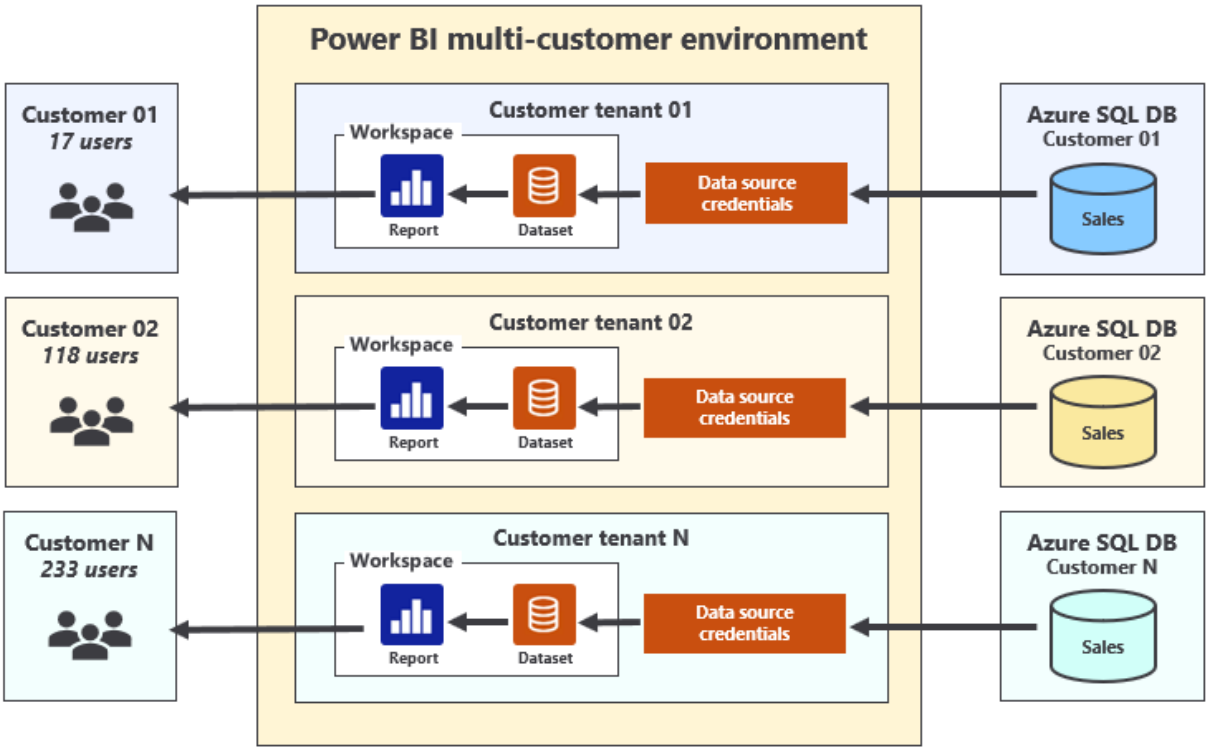
identité d'incorporation (principal de service ou compte d'utilisateur principal Azure AD) pour s'authentifier auprès d'Azure AD. Dans ce scénario, Power BI est PaaS (platform-as-a-service). Il est parfois appelé *L'application est propriétaire des données*.

> ⓘ **Notes**
>
> Il est important de comprendre que la fonctionnalité de profils de principal de service a été conçue pour être utilisée avec le scénario *Incorporer pour votre client*. En effet, ce scénario offre aux éditeurs de logiciels indépendants et aux organisations d'entreprise la possibilité d'incorporer une plus grande échelle à un grand nombre d'utilisateurs et à un grand nombre de locataires clients.

Développement d'applications multilocataires

Si vous connaissez Azure AD, le mot *locataire* peut vous faire penser à un locataire Azure AD. Toutefois, le concept de locataire est différent dans le contexte de création d'une solution multilocataire qui incorpore du contenu Power BI. Dans ce contexte, un *locataire client* est créé pour le compte de chaque client pour lequel l'application incorpore du contenu Power BI en utilisant le scénario *Incorporer pour votre client*. Vous provisionnez généralement chaque locataire client en créant un seul espace de travail Power BI.

Pour créer une solution multilocataire scalable, vous devez être en mesure d'automatiser la création de nouveaux locataires clients. Le provisionnement d'un nouveau locataire client implique généralement l'écriture de code qui utilise l'API REST Power BI pour créer un espace de travail Power BI, créer des jeux de données en important des fichiers Power BI Desktop (.pbix), mettre à jour les paramètres de la source de données, définir des informations d'identification de source de données et configurer l'actualisation planifiée du jeu de données. Le schéma suivant montre comment ajouter des éléments Power BI, tels que des rapports et des jeux de données, à des espaces de travail pour configurer des locataires clients.



Lorsque vous développez une application qui utilise le scénario *Incorporer pour votre client*, il est possible d'effectuer des appels de l'API REST Power BI à l'aide d'une identité d'incorporation qui est un compte d'utilisateur maître ou un principal de service. Nous vous recommandons d'utiliser un principal de service pour les applications de production. Il offre la sécurité la plus élevée et, pour cette raison, il s'agit de l'approche recommandée par Azure AD. De même, il permet une meilleure automatisation et une meilleure mise à l'échelle et la surcharge de gestion est moindre. Cependant, il faut des droits d'administrateur Power BI pour la configuration et la gestion.

En utilisant un principal de service, vous pouvez éviter les problèmes courants associés aux comptes d'utilisateur maîtres, tels que les erreurs d'authentification dans les environnements où les utilisateurs doivent se connecter avec une authentification multifacteur (MFA). L'utilisation d'un principal de service est également cohérente avec l'idée que le scénario *Incorporer pour votre client* est basé sur l'incorporation de contenu Power BI en pensant PaaS et non SaaS.

Limitation de 1 000 espaces de travail

Lorsque vous concevez un environnement multilocataire qui implémente le scénario *Incorporer pour votre client*, n'oubliez pas que l'identité d'incorporation ne peut pas avoir accès à plus de 1 000 espaces de travail. Le service Power BI impose cette limitation pour garantir de bonnes performances lors des appels de l'API REST. La raison de cette limitation est liée à la façon dont Power BI gère les métadonnées liées à la sécurité pour chaque identité.

Power BI utilise des métadonnées pour suivre les espaces de travail et les éléments d'espace de travail auxquels une identité peut accéder. En effet, Power BI doit conserver une liste de contrôle d'accès (ACL) distincte pour chaque identité dans son sous-système d'autorisation. Lorsqu'une identité effectue un appel d'API REST pour accéder à un espace de travail, Power BI doit effectuer une vérification de sécurité dans la liste ACL de l'identité pour s'assurer qu'elle est autorisée. Le temps nécessaire pour déterminer si l'espace de travail cible se trouve dans la liste ACL augmente de façon exponentielle à mesure que le nombre d'espaces de travail augmente.

> **ⓘ Notes**
>
> Power BI n'applique pas la limitation de 1 000 espaces de travail par le biais du code. Si vous essayez, ajoutez une identité d'incorporation à plus de 1 000 espaces de travail et vous verrez que les appels d'API REST s'exécutent toujours correctement. Toutefois, votre application passera à un état *non pris en charge*, ce qui peut avoir des implications si vous essayez de demander de l'aide auprès du support Microsoft.

Prenez un scénario où deux applications multilocataires ont chacune été configurées pour utiliser un seul principal de service. Considérez maintenant que la première application a créé 990 espaces de travail tandis que la seconde en a créé 1 010. Du point de vue du support, la première application se trouve dans les limites prises en charge, mais pas la seconde.

Comparez maintenant ces deux applications uniquement du point de vue des performances. Il n'y a pas beaucoup de différence, car les listes ACL des deux principaux de service ont laissé les métadonnées de leurs listes augmenter jusqu'à un point où elles dégradent les performances dans une certaine mesure.

Voici l'observation clé : le nombre d'espaces de travail créés par un principal de service a un impact direct sur les performances et la scalabilité. Un principal de service membre de 100 espaces de travail exécute les appels d'API REST plus rapidement qu'un principal de service qui est membre de 1 000 espaces de travail. De même, un principal de service membre de seulement 10 espaces de travail exécute les appels d'API REST plus rapidement qu'un principal de service qui est membre de 100 espaces de travail.

> **ⓘ Important**
>
> Du point de vue des performances et de la scalabilité, le nombre optimal d'espaces de travail dont un principal de service est membre est *exactement un*.

Gérer l'isolation pour les jeux de données et les informations d'identification de source de données

Un autre aspect important lors de la conception d'une application multilocataire consiste à isoler les locataires clients. Il est impératif que les utilisateurs d'un locataire client ne voient pas les données qui appartiennent à un autre locataire client. C'est pourquoi vous devez comprendre comment gérer la propriété des jeux de données et les informations d'identification de source de données.

Propriété des jeux de données

Chaque jeu de données Power BI a un seul propriétaire, qui peut être un compte d'utilisateur ou un principal de service. La propriété du jeu de données est requise pour configurer l'actualisation planifiée et définir les paramètres du jeu de données.

> **Conseil**
>
> Dans le service Power BI, vous pouvez déterminer qui est le propriétaire du jeu de données en ouvrant les paramètres du jeu de données.

Si nécessaire, vous pouvez transférer la propriété du jeu de données à un autre compte d'utilisateur ou principal de service. Vous pouvez le faire dans le service Power BI ou à l'aide de l'opération TakeOver de l'API REST. Lorsque vous importez un fichier Power BI Desktop pour créer un jeu de données en utilisant un principal de service, celui-ci est automatiquement défini comme propriétaire du jeu de données.

Informations d'identification de la source de données

Pour connecter un jeu de données à sa source de données sous-jacente, le propriétaire du jeu de données doit définir les informations d'identification de la source de données. Les informations d'identification de la source de données sont chiffrées et mises en cache par Power BI. À partir de là, Power BI utilise ces informations d'identification pour s'authentifier auprès de la source de données sous-jacente lors de l'actualisation des données (pour l'importation de tables de stockage) ou de l'exécution de requêtes directes (pour les tables de stockage DirectQuery).

Nous vous recommandons d'appliquer un modèle de conception courant lors du provisionnement d'un nouveau locataire. Vous pouvez exécuter une série d'appels d'API REST à l'aide de l'identité du principal de service :

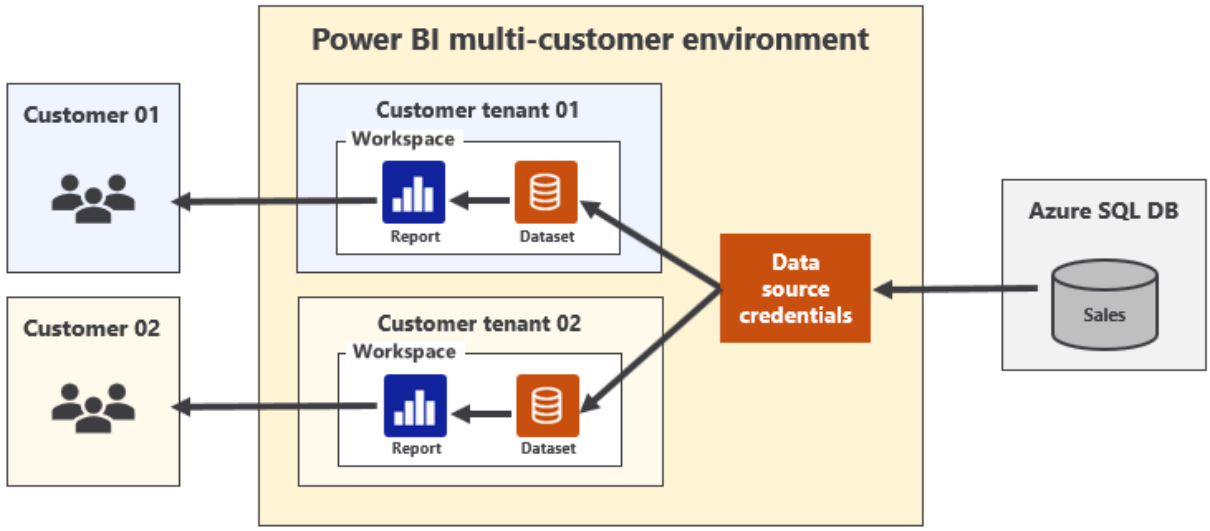
1. Créez un espace de travail.

2. Associez le nouvel espace de travail à une capacité dédiée.
3. Importer un fichier Power BI Desktop pour créer un jeu de données.
4. Définissez les informations d'identification de la source de ce jeu de données.

Une fois ces appels d'API REST terminés, le principal de service est administrateur du nouvel espace de travail et propriétaire du jeu de données et des informations d'identification de la source de données.

> **ⓘ Important**
>
> Il existe une idée fausse courante selon laquelle les informations d'identification de la source de données du jeu de données sont délimitées au niveau de l'espace de travail. Ce n'est pas vrai. Les informations d'identification de la source de données sont délimitées au principal du service (ou compte d'utilisateur), ce qui comprend tous les espaces de travail Power BI du locataire Azure AD.

Il est possible pour un principal de service de créer des informations d'identification de source de données qui sont partagées par des jeux de données de différents espaces de travail parmi les locataires clients, comme illustré dans le schéma suivant.



Lorsque les informations d'identification de source de données sont partagées par des jeux de données qui appartiennent à différents locataires clients, les locataires clients ne sont pas totalement isolés.

Stratégies de conception avant les profils de principal de service

Comprendre les stratégies de conception avant que la fonctionnalité de profils de principal de service ne soit disponible peut vous aider à comprendre la nécessité de

cette fonctionnalité. Avant, les développeurs créaient des applications multilocataires en utilisant l'une des trois stratégies de conception suivantes :

- Un principal de service unique
- Mise en pool des principaux de service
- Un principal de service par espace de travail

Chacune de ces stratégies de conception présente des points forts et des points faibles.

La stratégie de conception **Un principal de service unique** nécessite une création unique d'une inscription d'application Azure AD. Par conséquent, elle implique une charge administrative inférieure aux deux autres stratégies de conception parce qu'il n'est pas nécessaire de créer d'autres inscriptions d'applications Azure AD. Cette stratégie est également la plus simple à configurer, car elle ne demande pas d'écrire de code supplémentaire pour changer le contexte d'appel entre les principaux de service lors des appels d'API REST. Toutefois, le problème avec cette stratégie de conception est qu'elle n'est pas scalable. Elle prend uniquement en charge un environnement multilocataire qui peut aller jusqu'à 1 000 espaces de travail. Les performances se dégraderont à mesure que le principal de service se verra accorder l'accès à un plus grand nombre d'espaces de travail. Il y a également un problème avec l'isolation des locataires clients, car le principal de service unique devient propriétaire de chaque jeu de données et de toutes les informations d'identification de données sur tous les locataires clients.

La stratégie de conception **Mise en pool des principaux de service** est couramment utilisée pour éviter la limitation de 1 000 espaces de travail. Elle autorise l'application à se mettre à l'échelle avec n'importe quel nombre d'espaces de travail en ajoutant le nombre approprié de principaux de service au pool. Par exemple, un pool de cinq principaux de service permet d'effectuer un scale-up jusqu'à 5 000 espaces de travail, tandis qu'un pool de 80 principaux de service permet d'effectuer un scale-up jusqu'à 80 000 espaces de travail, et ainsi de suite. Toutefois, bien que cette stratégie puisse être mise à l'échelle avec un grand nombre d'espaces de travail, elle présente plusieurs inconvénients. Premièrement, elle demande d'écrire du code supplémentaire et de stocker des métadonnées pour permettre de changer de contexte entre les principaux de service lors des appels d'API REST. Deuxièmement, elle implique un plus gros effort administratif parce que vous devez créer des inscriptions d'applications Azure AD chaque fois que vous avez besoin d'augmenter le nombre de principaux de service dans le pool.

Par ailleurs, la stratégie de mise en pool de principaux de service n'est pas optimisée pour les performances, car elle permet aux principaux de service de devenir membres de centaines d'espaces de travail. Elle n'est pas non plus idéale du point de vue de

l'isolation des locataires clients parce que les principaux de service peuvent devenir propriétaires des informations d'identification de données et de jeu de données partagées entre les locataires clients.

La stratégie de conception **Un principal de service par espace de travail** implique la création d'un principal de service pour chaque locataire client. D'un point de vue théorique, cette stratégie offre la meilleure solution parce qu'elle optimise les performances des appels d'API REST tout en fournissant une véritable isolation pour les jeux de données et les informations d'identification de source de données au niveau de l'espace de travail. Toutefois, ce qui fonctionne le mieux en théorie ne fonctionne pas toujours le mieux dans la pratique. C'est parce que la nécessité de créer un principal de service pour chaque locataire client n'est pas pratique pour de nombreuses organisations. En effet, certaines organisations ont des processus d'approbation stricts ou impliquent trop de travail administratif pour créer des inscriptions d'applications Azure AD. Pour toutes ces raisons, il peut devenir impossible d'accorder à une application personnalisée l'autorité dont elle a besoin pour créer des inscriptions d'applications Azure AD à la demande et en mode automatisé comme le demande votre solution.

Dans des scénarios moins courants où une application personnalisée a obtenu les autorisations appropriées, celle-ci peut utiliser l'API Microsoft Graph pour créer des inscriptions d'applications Azure AD à la demande. Toutefois, l'application personnalisée est souvent complexe à développer et à déployer parce qu'elle doit en quelque sorte suivre les informations d'identification d'authentification pour chaque inscription d'application Azure AD. Elle doit également accéder à ces informations d'identification chaque fois qu'elle doit s'authentifier et acquérir des jetons d'accès pour des principaux de service individuels.

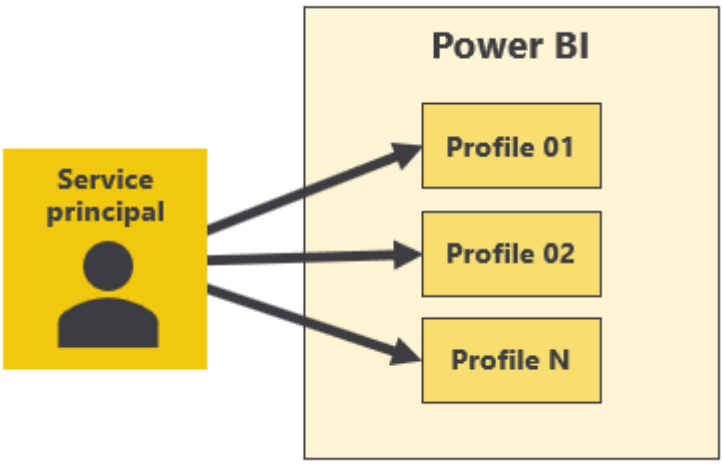
Profils des principaux de services

La fonctionnalité de profils de principal de service est conçue pour vous permettre de gérer plus facilement le contenu organisationnel dans Power BI et d'utiliser plus efficacement vos capacités. Ils permettent de relever trois défis spécifiques qui impliquent le moins d'effort et de charge possible pour les développeurs. Ces défis sont les suivants :

- Mise à l'échelle avec un grand nombre d'espaces de travail.
- Optimisation des performances des appels d'API REST.
- Isolation des jeux de données et des informations d'identification de source de données au niveau du locataire client.

Lorsque vous concevez une application multilocataire à l'aide de profils de principal de service, vous pouvez tirer parti des points forts des trois stratégies de conception (décrites dans la section précédente) tout en évitant leurs points faibles associés.

Les profils de principal de service sont des comptes locaux créés dans le contexte de Power BI. Un principal de service peut utiliser l'opération Profiles de l'API REST pour créer des profils de principal de service. Un principal de service peut créer et gérer son propre ensemble de profils de principal de service pour une application personnalisée, comme illustré dans le schéma suivant.



Il existe toujours une relation parent-enfant entre un principal de service et les profils de principal de service qu'il crée. Vous ne pouvez pas créer un profil de principal de service en tant qu'entité autonome. Au lieu de cela, vous créez un profil de principal de service à l'aide d'un principal de service spécifique, et celui-ci sert de parent du profil. De plus, un profil de principal de service n'est jamais visible par les comptes d'utilisateur ni par les autres principaux de service. Un profil de principal de service ne peut être vu et utilisé que par le principal de service qui l'a créé.

Les profils de principal de service ne sont pas connus d'Azure AD

Même si le principal de service lui-même et son inscription d'application Azure AD sous-jacente soient connus d'Azure AD, Azure AD ne sait rien des profils de principal de service. C'est parce que les profils de principal de service sont créés par Power BI et qu'ils existent uniquement dans le sous-système du service Power BI qui contrôle la sécurité et les autorisations Power BI.

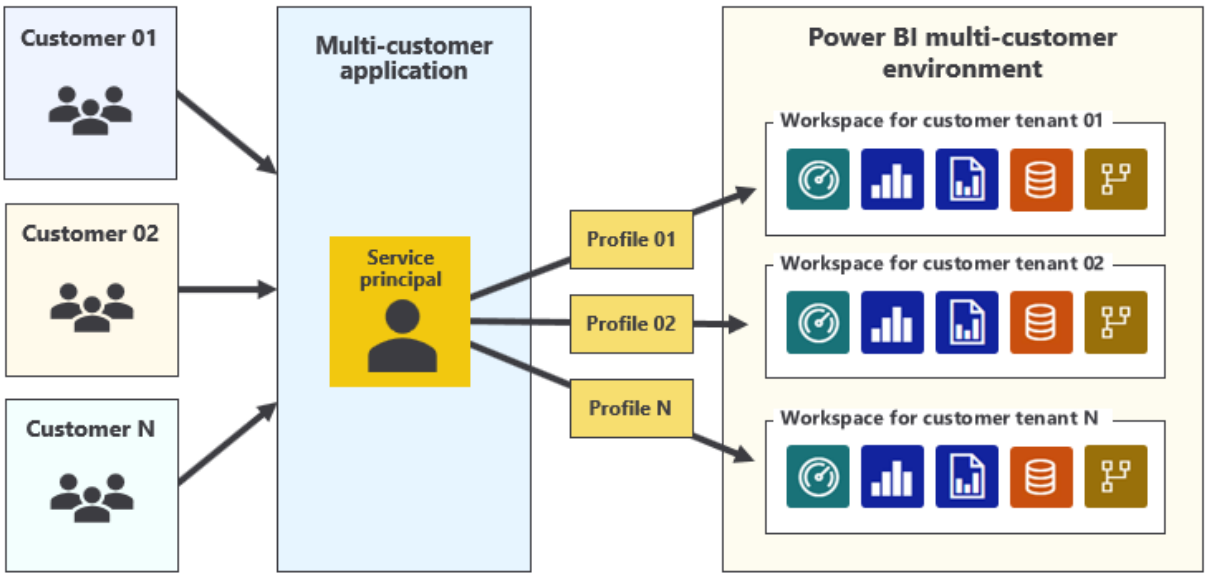
Le fait que les profils de principal de service ne soient pas connus d'Azure AD présente à la fois des avantages et des inconvénients. Le principal avantage est qu'une application du scénario *Incorporer pour votre client* n'a pas besoin d'autorisations Azure AD

spéciales pour créer des profils de principal de service. Cela signifie également que l'application peut créer et gérer un ensemble d'identités locales distinctes d'Azure AD.

Il y a néanmoins des inconvénients. Étant donné que les profils de principal de service ne sont pas connus d'Azure AD, vous ne pouvez pas ajouter de profil de principal de service à un groupe Azure AD pour lui accorder implicitement l'accès à un espace de travail. De plus, les sources de données externes, comme Azure SQL Database ou Azure Synapse Analytics, ne peuvent pas reconnaître les profils de principal de service comme identité lors de la connexion à une base de données. Par conséquent, la stratégie de conception **Un principal de service par espace de travail** (création d'un principal de service pour chaque locataire client) est probablement un meilleur choix lorsqu'il est nécessaire de se connecter à ces sources de données à l'aide d'un principal de service distinct avec des informations d'identification d'authentification uniques pour chaque locataire client.

Les profils de principal de service sont des principaux de sécurité de première classe

Bien que les profils de principal de service ne soient pas connus d'Azure AD, Power BI les reconnaît comme des principaux de sécurité de première classe. Tout comme un compte d'utilisateur ou un principal de service, vous pouvez ajouter des profils de principal de service à un rôle d'espace de travail (Administrateur ou Membre). Vous pouvez également en faire un propriétaire de jeu de données et le propriétaire des informations d'identification de la source de données. Pour ces raisons, la création d'un profil de principal de service pour chaque nouveau locataire client est une bonne pratique.



Conseil

Lorsque vous développez une application du scénario *Incorporer pour votre client* à l'aide de profils de principal de service, vous n'avez besoin de créer qu'une seule inscription d'application Azure AD pour fournir à votre application un seul principal de service. Cette approche réduit considérablement la charge administrative par rapport à d'autres stratégies de conception multilocataire, où il est nécessaire de créer des inscriptions d'applications Azure AD supplémentaires en continu après le déploiement de l'application en production.

Exécuter des appels d'API REST en tant que profil de principal de service

Votre application peut exécuter des appels d'API REST en utilisant l'identité d'un profil de principal de service. Cela signifie qu'elle peut exécuter une séquence d'appels d'API REST pour provisionner et configurer un nouveau locataire client.

1. Lorsqu'un profil de principal de service crée un espace de travail, Power BI ajoute automatiquement ce profil comme administrateur d'espace de travail.
2. Lorsqu'un profil de principal de service importe un fichier Power BI Desktop pour créer un jeu de données, Power BI définit ce profil comme propriétaire du jeu de données.
3. Lorsqu'un profil de principal de service définit les informations d'identification de la source de données, Power BI définit ce profil comme propriétaire des informations d'identification de la source de données.

Il est important de comprendre qu'un principal de service a dans Power BI une identité séparée et distincte des identités de ses profils. Cela vous donne le choix en tant que développeur. Vous pouvez exécuter des appels d'API REST en utilisant l'identité d'un profil de principal de service. Vous pouvez sinon exécuter des appels d'API REST sans profil, qui utilisent l'identité du principal de service parent.

Nous vous recommandons d'exécuter des appels d'API REST en tant que principal de service parent lorsque vous créez, affichez ou supprimez des profils de principal de service. Il est préférable d'utiliser le profil de principal de service pour exécuter tous les autres appels d'API REST. Ces autres appels peuvent créer des espaces de travail, importer des fichiers Power BI Desktop, mettre à jour des paramètres de jeu de données et définir des informations d'identification de source de données. Ils peuvent également récupérer des métadonnées d'élément d'espace de travail et générer des jetons intégrés.

Prenons un exemple où vous devez configurer un locataire client pour un client qui s'appelle *Contoso*. La première étape consiste à effectuer un appel d'API REST pour créer un profil de principal de service avec son nom d'affichage défini sur *Contoso*. Cet appel est effectué en utilisant l'identité du principal de service. Toutes les étapes de configuration restantes utilisent le profil de principal de service pour effectuer les tâches suivantes :

1. Créez un espace de travail.
2. Associer l'espace de travail à une capacité.
3. Importer un fichier Power BI Desktop.
4. Définir les paramètres du jeu de données.
5. Définir les informations d'identification de la source de données.
6. Configurer l'actualisation planifiée des données.

Il est important de comprendre que l'accès à l'espace de travail et à son contenu doit être effectué en utilisant l'identité du profil de principal de service qui a été utilisé pour créer le locataire client. Il est également important de comprendre que le principal de service parent n'a pas besoin d'accéder à l'espace de travail ou à son contenu.

> **Conseil**
>
> À garder en tête : lorsque vous effectuez des appels d'API REST, utilisez le principal de service pour créer et gérer des profils de principal de service, et utilisez le profil de principal de service pour créer, configurer et accéder au contenu Power BI.

Utiliser les opérations de l'API REST Profils

Le groupe d'opérations de l'API REST **Profils** comprend des opérations qui créent et gèrent des profils de principal de service :

- `Create Profile`
- `Delete Profile`
- `Get Profile`
- `Get Profiles`
- `Update Profile`

Créer un profil de principal de service

Utilisez l'opération de l'API REST Créer un profil pour créer un profil de principal de service. Vous devez définir la propriété `displayName` dans le corps de la requête pour

fournir un nom d'affichage pour le nouveau locataire. La valeur doit être unique entre tous les profils appartenant au principal de service. L'appel échoue si un autre profil portant ce nom d'affichage existe déjà pour le principal de service.

Un appel réussi retourne la propriété `id`, qui est un GUID qui représente le profil. Lorsque vous développez des applications qui utilisent des profils de principal de service, nous vous recommandons de stocker les noms d'affichage des profils et leurs valeurs d'ID dans une base de données personnalisée. De cette façon, il est simple pour votre application de récupérer les ID.

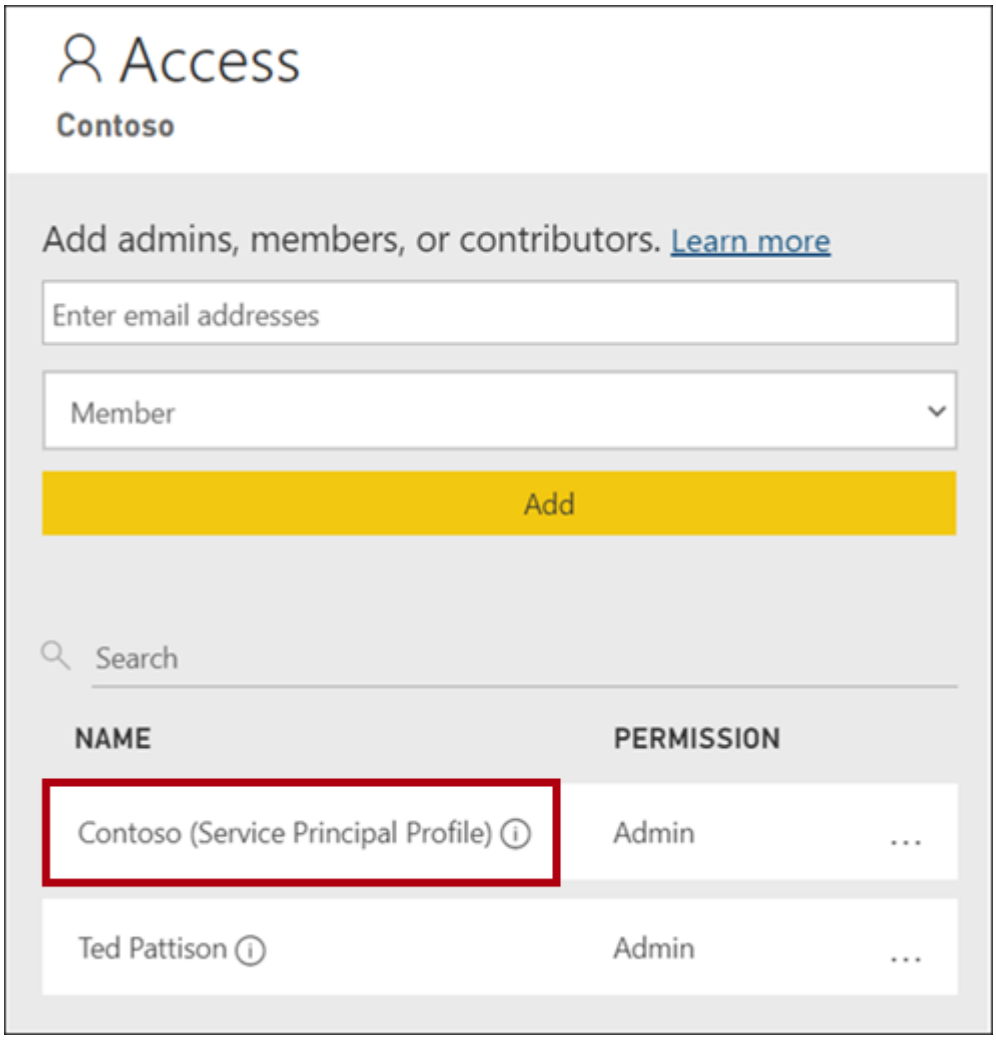
Si vous programmez avec le SDK .NET Power BI, vous pouvez utiliser la méthode `Profiles.CreateProfile`, qui retourne un objet `ServicePrincipalProfile` représentant le nouveau profil. Cela permet de déterminer facilement la valeur de la propriété `id`.

Voici un exemple de création d'un profil de principal de service et de l'octroi de l'accès à l'espace de travail.

C#

```
// Create a service principal profile
string profileName = "Contoso";

var createRequest = new CreateOrUpdateProfileRequest(profileName);
var profile = pbiClient.Profiles.CreateProfile(createRequest);

// Retrieve the ID of the new profile
Guid profileId = profile.Id;

// Grant workspace access
var groupUser = new GroupUser {
    GroupUserAccessRight = "Admin",
    PrincipalType = "App",
    Identifier = ServicePrincipalId,
    Profile = new ServicePrincipalProfile {
        Id = profileId
    }
};

pbiClient.Groups.AddGroupUser(workspaceId, groupUser);
```

Dans le service Power BI, dans le volet **Accès** de l'espace de travail, vous pouvez déterminer quelles identités, y compris les principaux de sécurité, y ont accès.



Supprimer un profil de principal de service

Utilisez l'opération de l'API REST Supprimer un profil pour supprimer un profil de principal de service. Cette opération ne peut être appelée que par le principal de service parent.

Si vous programmez avec le SDK. NET Power BI, vous pouvez utiliser la méthode `Profiles.DeleteProfile`.

Récupérer tous les profils de principal de service

Utilisez l'opération Obtenir les profils de l'API REST pour récupérer une liste de profils de principal de service qui appartiennent au principal de service appelant. Cette opération retourne une charge utile JSON qui contient les propriétés `id` et `displayName` de chaque profil de principal de service.

Si vous programmez avec le SDK .NET Power BI, vous pouvez utiliser la méthode **Profiles.GetProfiles**.

Exécuter des appels d'API REST en utilisant un profil de principal de service

Il existe deux conditions requises pour effectuer des appels d'API REST en utilisant un profil de principal de service :

- Vous devez passer le jeton d'accès du principal de service parent dans l'en-tête **Authorization**.
- Vous devez inclure un en-tête appelé **X-PowerBI-profile-id** avec la valeur de l'ID du profil de principal de service.

Si vous utilisez le SDK .NET Power BI, vous pouvez définir explicitement la valeur de l'en-tête **X-PowerBI-profile-id** en passant l'ID du profil de principal de service.

C#

```
// Create the Power BI client
var tokenCredentials = new TokenCredentials(GetACcessToken(). "Bearer");
var uriPowerBiServiceApiRoot = new Uri(uriPowerBiServiceApiRoot);
var pbiClient = new PowerBIClient(uriPowerBiServiceApiRoot,
tokenCredentials);

// Add X-PowerBI-profile-id header for service principal profile
string profileId = "11111111-1111-1111-1111-111111111111";
pbiClient.HttpClient.DefaultRequestHeaders.Add("X-PowerBI-profile-id",
profileId);

// Retrieve workspaces by using the identity of service principal profile
var workspaces = pbiClient.Groups.GetGroups();
```

Comme indiqué dans l'exemple ci-dessus, une fois que vous avez ajouté l'en-tête **X-PowerBI-profile-id** à l'objet `PowerBIClient`, il est simple d'appeler des méthodes, telles que `Groups.GetGroups`, afin qu'elles soient exécutées en utilisant le profil de principal de service.

Il existe un moyen plus pratique de définir l'en-tête **X-PowerBI-profile-id** pour un objet `PowerBIClient`. Vous pouvez initialiser l'objet en passant l'ID du profil au constructeur.

C#

```
// Create the Power BI client
string profileId = "11111111-1111-1111-1111-111111111111";

var tokenCredentials = new TokenCredentials(GetACcessToken(). "Bearer");
var uriPowerBiServiceApiRoot = new Uri(uriPowerBiServiceApiRoot);
```

```
var pbiClient = new PowerBiClient(uriPowerBiServiceApiRoot,
tokenCredentials, profileId);
```

Lorsque vous programmez une application multilocataire, vous devrez probablement basculer entre l'exécution d'appels en tant que principal de service parent et l'exécution d'appels en tant que profil de principal de service. Une approche utile pour gérer le changement de contexte consiste à déclarer une variable de niveau classe qui stocke l'objet `PowerBIClient`. Vous pouvez ensuite créer une méthode d'assistance qui définit la variable avec l'objet approprié.

C#

```
// Class-level variable that stores the PowerBIClient object
private PowerBIClient pbiClient;

// Helper method that sets the correct PowerBIClient object
private void SetCallingContext(string profileId = "") {

    if (profileId.Equals("")) {
        pbiClient = GetPowerBIClient();
    }
    else {
        pbiClient = GetPowerBIClientForProfile(new Guid(profileId));
    }
}
```

Lorsque vous avez besoin de créer ou de gérer un profil de principal de service, vous pouvez appeler la méthode `SetCallingContext` sans aucun paramètre. De cette façon, vous pouvez créer et gérer des profils en utilisant l'identité du principal de service.

C#

```
// Always create and manage profiles as the service principal
SetCallingContext();

// Create a service principal profile
string profileName = "Contoso";

var createRequest = new CreateOrUpdateProfileRequest(profileName);
var profile = pbiClient.Profiles.CreateProfile(createRequest);
```

Lorsque vous avez besoin de créer et de configurer un espace de travail pour un nouveau locataire client, vous voulez exécuter ce code en tant que profil de principal de service. Par conséquent, vous devrez appeler la méthode `SetCallingContext` en passant l'ID du profil. De cette façon, vous pouvez créer l'espace de travail en utilisant l'identité du profil de principal de service.

C#

```
// Always create and set up workspaces as a service principal profile
string profileId = "11111111-1111-1111-1111-111111111111";
SetCallingContext(profileId);

// Create a workspace
GroupCreationRequest request = new GroupCreationRequest(workspaceName);
Group workspace = pbiClient.Groups.CreateGroup(request);
```

Après avoir utilisé un profil de principal de service spécifique pour créer et configurer un espace de travail, vous devrez continuer à utiliser ce même profil pour créer et configurer le contenu de l'espace de travail. Il n'est pas nécessaire d'appeler la méthode `SetCallingContext` pour procéder à la configuration.

Exemple pour les développeurs

Nous vous encourageons à télécharger un exemple d'application qui s'appelle **AppOwnsDataMultiTenant** .

Cet exemple d'application a été développé avec .NET 6 et ASP.NET. Il montre comment appliquer les recommandations et les conseils décrits dans cet article. Vous pouvez passer en revue le code pour apprendre à développer une application multilocataire qui implémente le scénario *Incorporer pour votre client* en utilisant des profils de principal de service.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Profils des principaux services pour les applications multi-locataire dans Power BI Embedded
- Migrer des applications multi-clients vers le modèle de profils de principal de service
- Groupe d'opérations de l'API REST Power BI Profils
- Exemple d'application AppOwnsDataMultiTenant
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Planifier la traduction pour les rapports multilingues dans Power BI

Article • 24/07/2023

Lorsqu'il s'agit de localiser des artefacts Power BI, tels que des jeux de données et des rapports, il existe trois types de traductions.

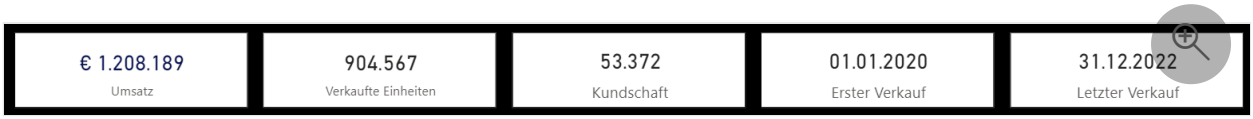
- Traduction de métadonnées
- Traduction d'étiquettes de rapport
- Conversion de données

Dans cet article, découvrez ces types.

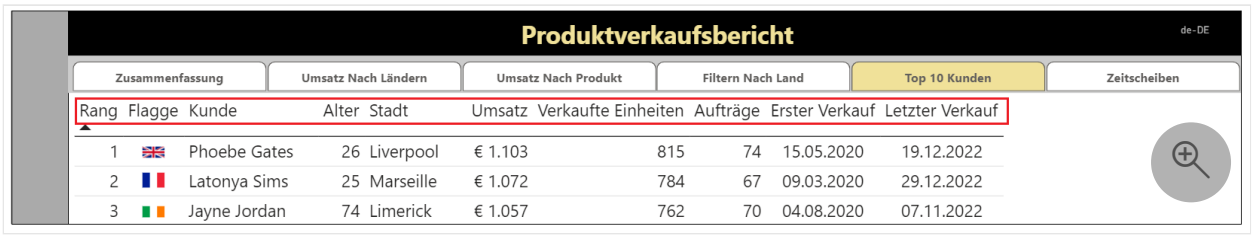
Traduction de métadonnées

La traduction de métadonnées fournit des valeurs localisées pour les propriétés de l'objet de jeu de données. Les types d'objets qui prennent en charge la traduction de métadonnées incluent les tables, les colonnes, les mesures, les hiérarchies et les niveaux de hiérarchie. La traduction de métadonnées fournit rarement une solution complète par elle-même.

La capture d'écran suivante montre comment les traductions de métadonnées fournissent des noms allemands pour les mesures affichées dans les visuels de carte.



La traduction de métadonnées est également utilisée pour afficher les noms de colonnes et les noms de mesures dans les tables et les matrices.



Les traductions de métadonnées sont les plus faciles à créer, gérer et intégrer dans un rapport Power BI. En appliquant les fonctionnalités du Générateur de traductions pour générer des traductions automatiques, vous pouvez ajouter les traductions de métadonnées dont vous avez besoin pour générer et tester un rapport Power BI. L'ajout de traductions de métadonnées à votre jeu de données est une première étape

essentielle. Pour plus d'informations, consultez Créer des rapports multilingues avec le Générateur de traductions.

Prise en charge de Power BI pour la traduction de métadonnées

La traduction de métadonnées est la fonctionnalité de localisation principale dans Power BI pour créer des rapports multilingues. Dans Power BI, la prise en charge de la traduction de métadonnées est intégrée au niveau du jeu de données.

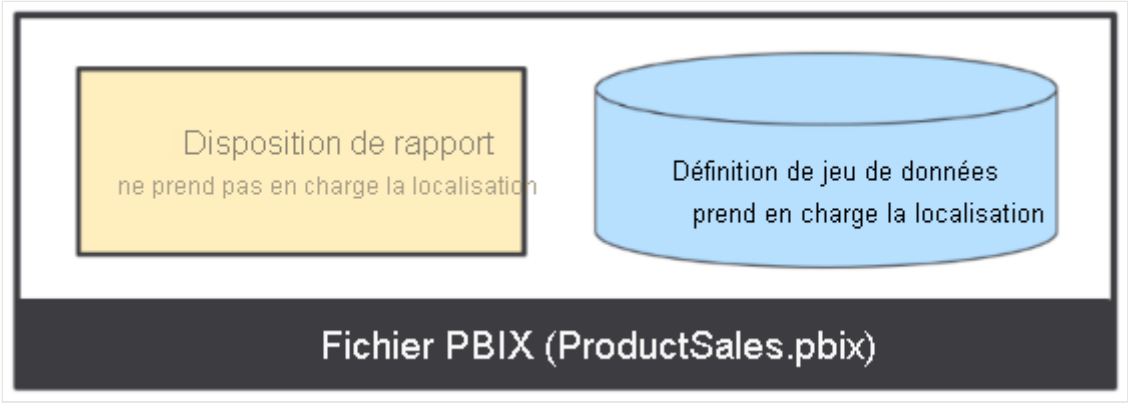
Une traduction de métadonnées représente la propriété d'un objet de jeu de données qui a été traduit pour une langue spécifique. Si votre jeu de données contient une table portant le nom anglais *Products*, vous pouvez ajouter des traductions pour la propriété **Caption** de cet objet table afin de fournir d'autres noms. Ces noms apparaissent lorsque le rapport est affiché dans une autre langue.

En plus de la propriété **Caption**, qui effectue le suivi du nom d'affichage d'un objet, les objets de jeu de données prennent également en charge l'ajout de traductions de métadonnées pour deux autres propriétés, qui sont **Description** et **DisplayFolder**.

Lorsque vous commencez à concevoir un jeu de données qui utilise la traduction de métadonnées, vous pouvez supposer que vous avez toujours besoin de traductions pour la propriété **Caption**. Si vous avez besoin d'une prise en charge de la traduction de métadonnées pour les auteurs de rapports qui créent et modifient des rapports dans le service Power BI, vous devez également fournir des traductions de métadonnées pour les propriétés **Description** et **DisplayFolder**.

Les rapports et jeux de données Power BI qui prennent en charge la traduction de métadonnées ne peuvent s'exécuter que dans les espaces de travail associés à une capacité dédiée créée à l'aide de Power BI Premium ou du service Power BI Embedded. Les rapports multilingues ne se chargent pas correctement lorsqu'ils sont lancés à partir d'un espace de travail dans la capacité partagée. Si vous travaillez dans un espace de travail Power BI qui n'affiche pas de losange indiquant un espace de travail Premium, les rapports multilingues peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

La prise en charge de Power BI pour les traductions de métadonnées s'applique uniquement aux jeux de données. Power BI Desktop et le service Power BI ne prennent pas en charge le stockage ou le chargement des traductions pour les valeurs de texte stockées dans le cadre de la disposition du rapport.



Si vous ajoutez une zone de texte ou un bouton à un rapport Power BI, puis que vous ajoutez une valeur de texte codée en dur pour une chaîne affichée à l'utilisateur, cette valeur de texte est stockée dans la disposition du rapport. Elle ne peut pas être localisée. Évitez d'utiliser des valeurs de texte codées en dur. Les noms d'affichage des onglets de page ne peuvent pas être localisés. Vous pouvez concevoir des rapports multilingues afin que les onglets de page soient masqués et ne soient jamais affichés pour l'utilisateur.

Traduction d'étiquettes de rapport

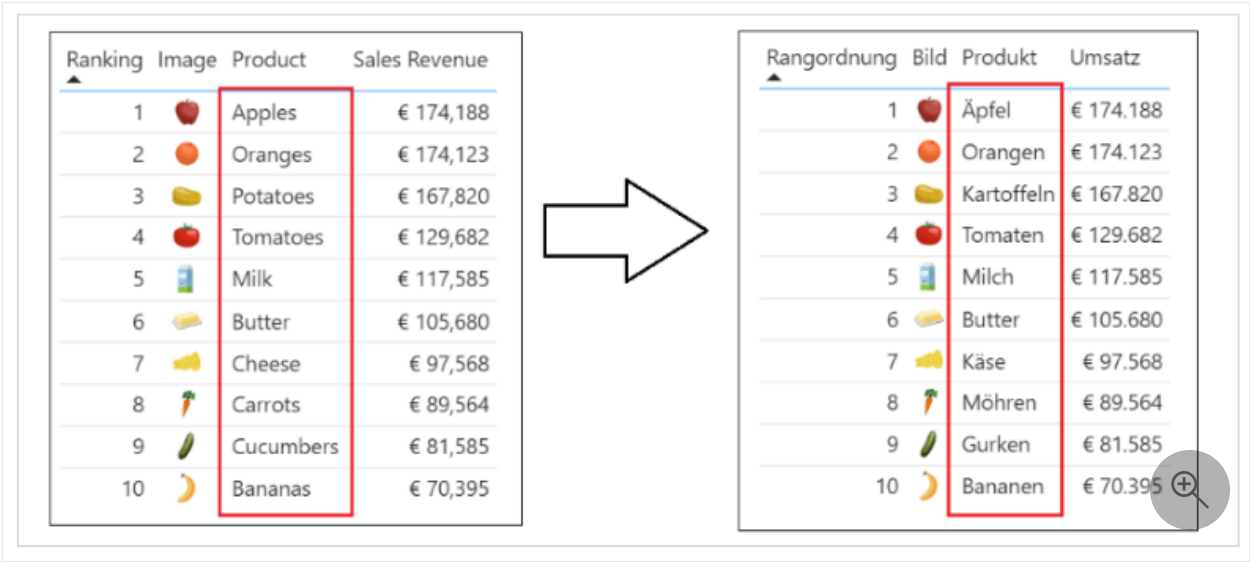
La traduction d'étiquettes de rapport fournit des valeurs localisées pour les éléments de texte d'un rapport qui ne sont pas directement associés à un objet de jeu de données. Le titre du rapport, les titres de section et les légendes de bouton sont des exemples d'étiquettes de rapport. Voici des exemples de traductions d'étiquettes de rapport avec le titre du rapport et les légendes des boutons de navigation.

Les traductions d'étiquettes de rapport sont plus difficiles à créer et à gérer que les traductions de métadonnées, car Power BI ne fournit aucune fonctionnalité intégrée pour les suivre ou les intégrer. Le Générateur de traductions résout ce problème à l'aide d'une table *Étiquettes localisées*, qui est une table masquée dans le jeu de données d'un rapport. Ajoutez des mesures qui effectuent le suivi des traductions requises pour chaque étiquette de rapport.

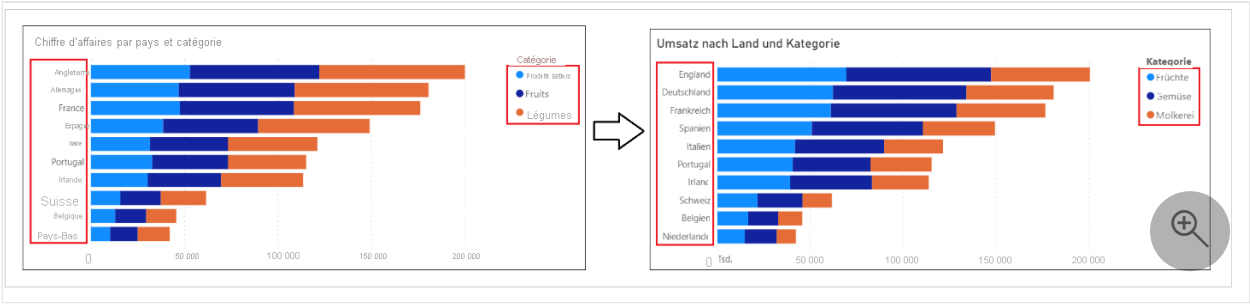
Conversion de données

La traduction de données fournit des valeurs traduites pour les colonnes textuelles dans les données sous-jacentes elles-mêmes. Supposons qu'un rapport Power BI affiche des

noms de produits importés à partir des lignes de la table **Products** dans une base de données sous-jacente. La traduction de données permet d'afficher les noms de produits différemment pour les utilisateurs qui parlent différentes langues. Par exemple, certains utilisateurs voient les noms de produits en anglais, tandis que d'autres utilisateurs voient les noms de produits dans d'autres langues.



Les traductions de données apparaissent également dans les axes des visuels cartésiens et dans les légendes.



La traduction de données est plus difficile à concevoir et à implémenter que les deux autres types de traduction. Vous devez reconcevoir la source de données sous-jacente avec des colonnes de texte supplémentaires pour les traductions dans la langue secondaire. Une fois que la source de données sous-jacente a été étendue avec des colonnes de texte supplémentaires, vous pouvez utiliser une fonctionnalité puissante dans Power BI Desktop appelée *Paramètres de champ*. Cette fonctionnalité utilise des filtres pour contrôler le chargement des traductions de données pour une langue spécifique.

Un rapport multilingue nécessite généralement des traductions de métadonnées et des traductions d'étiquettes de rapport. Certains projets multilingues nécessitent des traductions de données, mais d'autres ne le font pas.

Étapes suivantes

- Utiliser des valeurs de paramètres régionaux dans les rapports Power BI multilingues

Utiliser des valeurs de paramètres régionaux dans les rapports Power BI multilingues

Article • 25/07/2023

Chaque rapport qui se charge dans le service Power BI s'initialise avec un contexte utilisateur qui identifie une *langue* et une région géographique appelées *paramètres régionaux*. Dans la plupart des cas, les paramètres régionaux identifient un pays/une région. Le service Power BI effectue le suivi de la combinaison de la langue et des paramètres régionaux de l'utilisateur à l'aide d'un *nom de culture*.

Un nom de culture est généralement un identificateur de langue en minuscules et un identificateur de paramètres régionaux en majuscules séparés par un trait d'union. Le nom de culture `en-US` identifie un utilisateur aux États-Unis qui parle anglais. Le nom de culture `es-ES` identifie un utilisateur en Espagne qui parle espagnol. Le nom de culture `fr-FR` identifie un utilisateur en France qui parle Français. Le nom de culture `de-DE` identifie un utilisateur en Allemagne qui parle allemand.

USERCULTURE	Langage	Paramètres régionaux
fr-FR	Anglais	États-Unis
es-ES	Espagnol	Espagne
fr-FR	Français	France
de-DE	Allemand	Allemagne

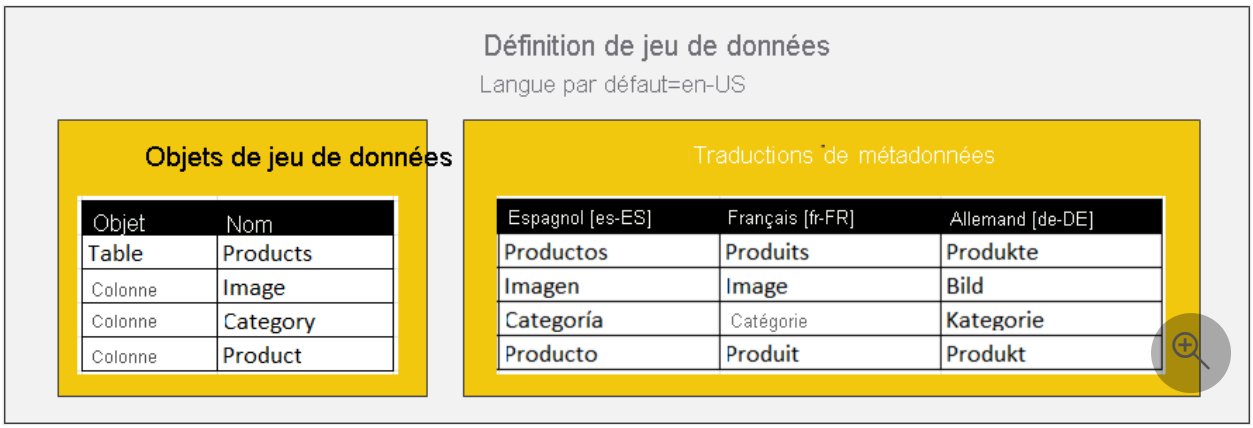
> ⓘ **Notes**
>
> Dans certains cas, un nom de culture inclut également d'autres informations. Par exemple, il existe deux noms de culture pour la langue serbe en Serbie : `sr-Cyrl-RS` et `sr-Latn-RS`. La partie au milieu appelée script (*Cyrl* et *Latn*) indique s'il faut utiliser l'alphabet cyrillique ou latin. Pour plus d'informations, voir **RFC 4646**.

Pour obtenir la liste des valeurs de nom de culture, consultez Codes de langue ISO 639 et Plateforme de navigation en ligne.

Organiser le projet pour la traduction de métadonnées

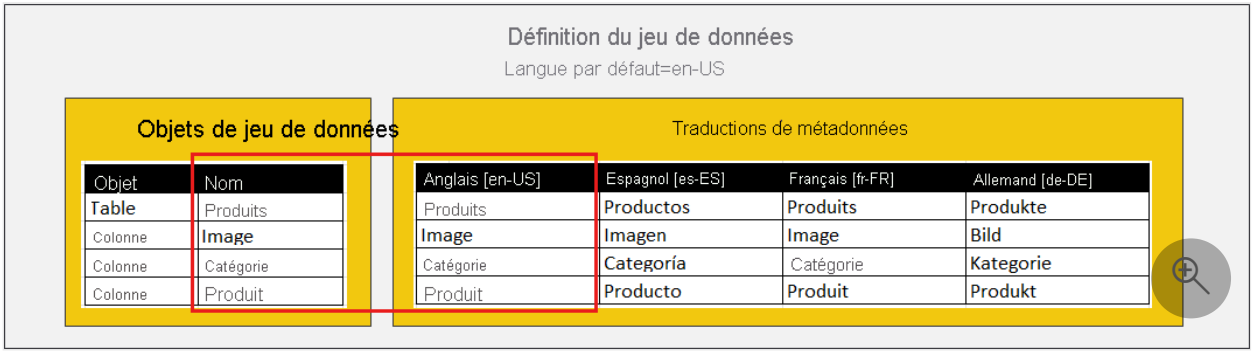
Au début d'un projet qui implique la création d'un jeu de données Power BI avec traduction de métadonnées, répertoriez les noms de culture que vous envisagez de prendre en charge. Ensuite, étendez le jeu de données en ajoutant des traductions de métadonnées pour chaque nom de culture.

Le diagramme suivant montre un jeu de données dont le paramètre de langue par défaut est `en-US`. Le jeu de données a été étendu avec des traductions de métadonnées pour trois autres noms de culture : `es-ES`, `fr-FR` et `de-DE`.



Chaque traduction de métadonnées est associée à un nom de culture spécifique. Les noms de cultures jouent le rôle de clés de recherche utilisées pour ajouter et récupérer des traductions de métadonnées dans le contexte d'un jeu de données Power BI.

Vous n'avez pas besoin de fournir des traductions de métadonnées pour la langue par défaut du jeu de données. Power BI peut simplement utiliser les noms d'objets de jeu de données directement pour ce nom de culture. Une façon de penser à cela est que les noms d'objets de jeu de données agissent comme un ensemble virtuel de traductions de métadonnées pour la langue par défaut.



Il est possible d'ajouter explicitement la traduction de métadonnées pour la langue par défaut. Utilisez cette approche avec modération. Power BI Desktop ne prend pas en charge le chargement des traductions de métadonnées dans son concepteur de

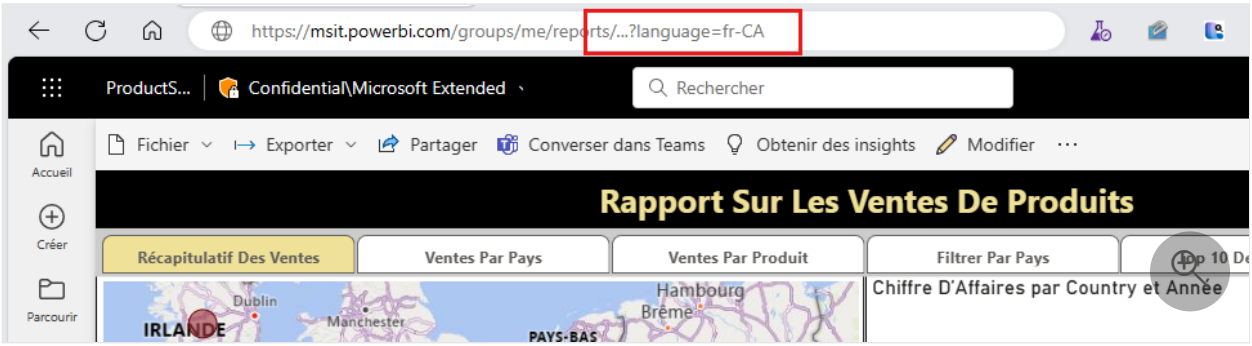
rapports. Au lieu de cela, Power BI Desktop charge uniquement les noms d'objets de jeu de données. Si vous ajoutez explicitement des traductions de métadonnées pour la langue par défaut, les rapports Power BI présentent un aspect différent dans Power BI Desktop et le service Power BI.

Charger un rapport dans Power BI

Lorsqu'un utilisateur accède à un rapport Power BI avec une requête HTTP GET, le navigateur transmet un en-tête HTTP nommé `Accept-Language` avec une valeur définie sur un nom de culture valide. La capture d'écran suivante montre une requête GET qui transmet une valeur d'en-tête `Accept-Language` de `en-US`.

Lorsque le service Power BI charge un rapport, il lit le nom de culture transmis dans l'en-tête `Accept-Language` et l'utilise pour initialiser la langue et les paramètres régionaux du contexte de chargement du rapport. Sur leurs appareils, les utilisateurs peuvent contrôler le nom de culture transmis dans la valeur d'en-tête `Accept-Language` en configurant les paramètres régionaux.

Lorsque vous ouvrez un rapport Power BI dans le service Power BI, vous pouvez remplacer la valeur d'en-tête `Accept-Language` en ajoutant le paramètre `language` à la fin de l'URL du rapport et en définissant sa valeur sur un nom de culture valide. Par exemple, vous pouvez tester le chargement d'un rapport pour un utilisateur au Canada qui parle français en définissant la valeur du paramètre `language` sur `fr-CA`.



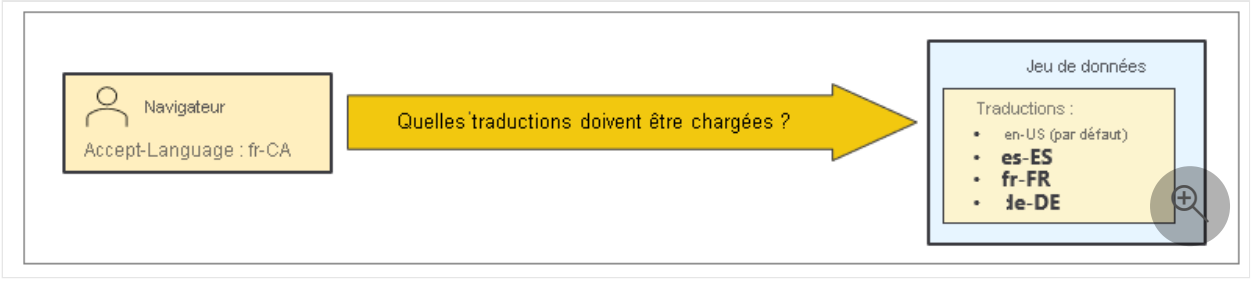
> ⓘ Notes

L'ajout du paramètre `language` aux URL de rapport offre un moyen pratique de tester les traductions de métadonnées dans le service Power BI. Cette technique ne vous oblige pas à reconfigurer les paramètres sur votre ordinateur local ou dans votre navigateur.

Prendre en charge plusieurs paramètres régionaux pour une seule langue

Vous devrez peut-être prendre en charge plusieurs paramètres régionaux pour une seule langue parlée. Prenons l'exemple d'un scénario avec des utilisateurs qui parlent français, mais qui vivent dans différents pays, comme la France, la Belgique et le Canada. Vous publiez un jeu de données avec une langue par défaut, `en-US`, et des traductions de métadonnées pour trois autres noms de culture, notamment `es-ES`, `fr-FR` et `de-DE`.

Que se passe-t-il lorsqu'un utilisateur canadien francophone ouvre un rapport avec une valeur d'en-tête **Accept-Language** de `fr-CA` ? Le service Power BI charge-t-il des traductions pour le français (`fr-FR`) ou se replie-t-il sur les noms d'objets de jeu de données anglais ?



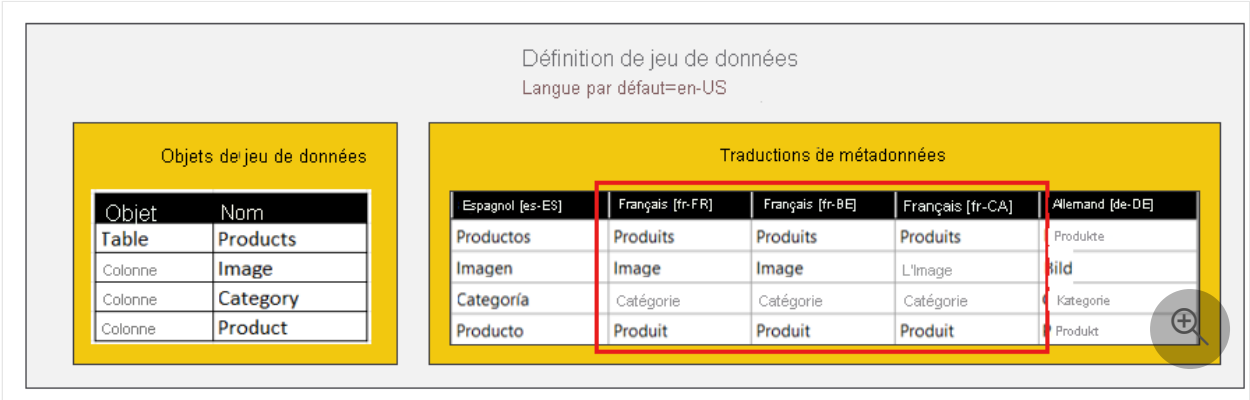
À l'heure actuelle, les mesures agissent différemment des tables et des colonnes dans Power BI. Avec des mesures, le service Power BI tente de trouver la correspondance la plus proche. Pour le nom de culture `fr-CA`, les noms des mesures sont chargés à l'aide des traductions de métadonnées pour `fr-FR`.

Avec les tables et les colonnes, le service Power BI nécessite une correspondance exacte entre le nom de culture dans la requête et les traductions de métadonnées prises en charge. S'il n'y a pas de correspondance exacte, le service Power BI revient au chargement des noms d'objets de jeu de données. Les noms des tables et des colonnes dans ce scénario sont chargés à l'aide de noms d'objets de jeu de données en anglais.

ⓘ Notes

Cette utilisation de la langue par défaut pour les noms de tables et de colonnes est un problème connu pour Power BI.

Nous vous recommandons d'ajouter la traduction de métadonnées pour tout nom de culture que vous souhaitez prendre en charge. Dans cet exemple, ajoutez trois ensembles de traductions en français pour prendre en charge les noms de culture `fr-FR`, `fr-BE` et `fr-CA`. L'approche gère le scénario où les traductions françaises pour les utilisateurs en France sont différentes des traductions françaises pour les utilisateurs au Canada.

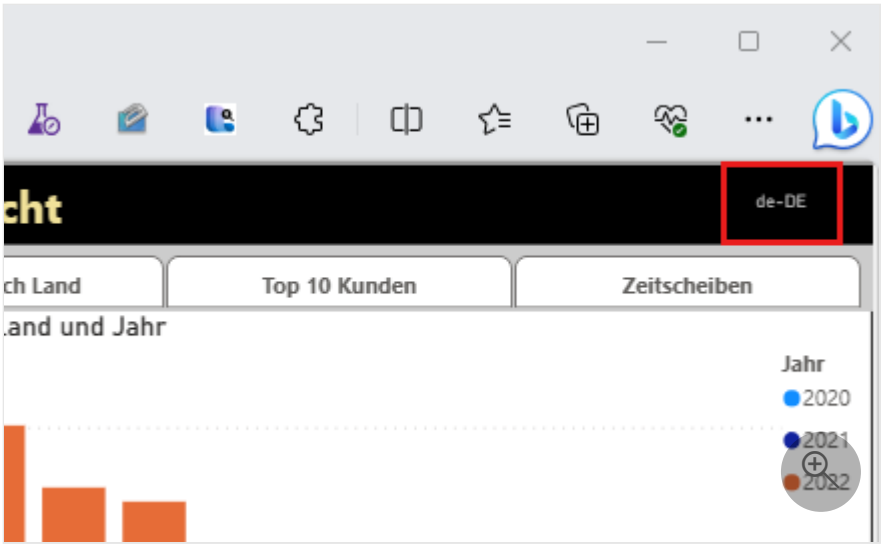


Implémenter des traductions à l'aide de mesures et de USERCULTURE

La fonction DAX (Data Analysis Expressions) `USERCULTURE` est une autre fonctionnalité de Power BI qui permet de créer des rapports multilingues. Lorsqu'elle est appelée à l'intérieur d'une mesure, la fonction `USERCULTURE` retourne le nom de culture du contexte de chargement du rapport actuel. Cette approche permet d'écrire une logique DAX dans des mesures qui implémentent des traductions dynamiquement.

Vous pouvez implémenter des traductions dynamiquement en appelant `USERCULTURE` dans une mesure, mais vous ne pouvez pas obtenir le même résultat avec des tables ou des colonnes calculées. Les expressions DAX pour les tables et les colonnes calculées sont évaluées au moment du chargement du jeu de données. Si vous appelez la fonction `USERCULTURE` dans l'expression DAX pour une table ou une colonne calculée, elle retourne le nom de culture de la langue par défaut du jeu de données. L'appel `USERCULTURE` dans une mesure retourne le nom de culture de l'utilisateur actuel.

L'exemple de rapport affiche la valeur de retour `USERCULTURE` dans le coin supérieur droit de la bannière de rapport. Vous n'affichez généralement pas un élément de rapport comme celui-ci dans une application réelle.



Ce code est un exemple simple d'écriture d'une expression DAX pour une mesure qui implémente des traductions dynamiques. Vous pouvez utiliser une instruction `SWITCH` qui appelle `USERCULTURE` pour former un modèle de base pour implémenter des traductions dynamiques.

DAX

```
Product Sales Report Label = SWITCH( USERCULTURE() ),
  "es-ES", "Informe De Ventas De Productos",
  "fr-FR", "Rapport Sur Les Ventes De Produits",
  "fr-BE", "Rapport Sur Les Ventes De Produits",
  "fr-CA", "Rapport Sur Les Ventes De Produits",
  "de-DE", "Produktverkaufsbericht",
  "Product Sales Report"
)
```

Pour plus d'informations, consultez Découvrir les principes fondamentaux de DAX dans Power BI Desktop.

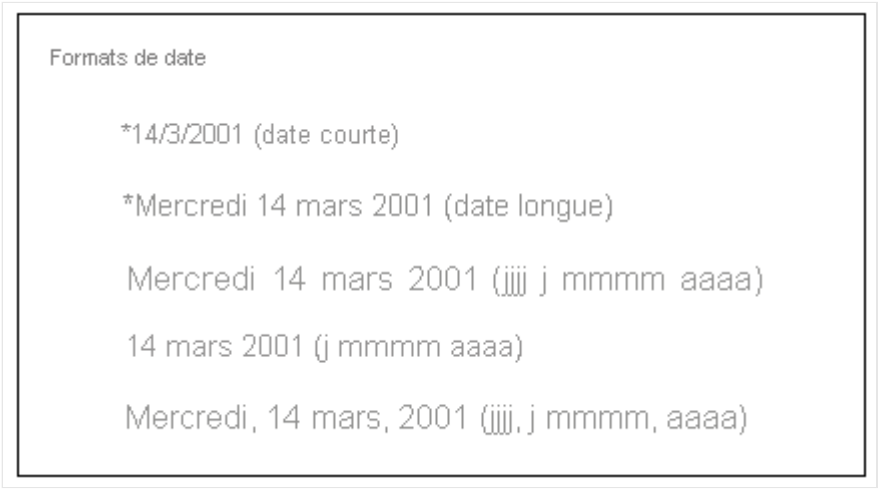
Mettre en forme des dates et des nombres avec les paramètres régionaux de l'utilisateur actuel

Vous pouvez traduire dynamiquement en écrivant une expression DAX dans une mesure avec une logique conditionnelle basée sur le nom de culture de l'utilisateur. Dans la plupart des cas, vous n'êtes pas obligé d'écrire une logique DAX conditionnelle basée sur les paramètres régionaux de l'utilisateur, car les visuels Power BI gèrent automatiquement la mise en forme spécifique aux paramètres régionaux en arrière-plan.

Dans un scénario simple, vous créez un rapport pour un public de consommateurs de rapports qui vit à la fois à New York (`en-US`) et à Londres (`en-GB`). Tous les utilisateurs parlent anglais (`en`), mais certains vivent dans différentes régions (`US` et `GB`) où la mise

en forme des dates et des nombres est différente. Par exemple, un utilisateur à New York souhaite afficher les dates au format `mm/dd/yyyy`, tandis qu'un utilisateur à Londres souhaite les afficher au format `dd/mm/yyyy`.

Tout fonctionne comme prévu si vous configurez des colonnes et des mesures à l'aide de chaînes de format qui prennent en charge la mise en forme régionale. Si vous mettez en forme une date, nous vous recommandons d'utiliser une chaîne de format telle que **Date courte** ou **Date longue**, car elles prennent en charge la mise en forme régionale.



Voici quelques exemples de la façon dont une valeur de date mise en forme avec **Date courte** apparaît lorsqu'elle est chargée sous des paramètres régionaux différents.

Paramètres régionaux	**Format**
fr-FR	12/31/2022
en-GB	31/12/2022
pt-PT	31-12-2022
de-DE	31.12.2022
ja-JP	2022/12/31

Étapes suivantes

- Créer des rapports multilingues avec le générateur de traductions

Employez des bonnes pratiques pour localiser les rapports Power BI

Article • 14/08/2023

Quand il s'agit de localiser des logiciels, il faut garder à l'esprit certains principes universels. La première consiste à planifier la localisation dès le début d'un projet. Il est plus difficile d'ajouter la prise en charge de la localisation à un jeu de données ou un rapport existant qui a été initialement créé sans tenir compte de l'internationalisation ou de la localisation.

Cela est particulièrement vrai avec les rapports Power BI, car il existe de nombreuses techniques de conception populaires qui ne prennent pas en charge la localisation. Une grande partie du travail pour ajouter la prise en charge de la localisation aux rapports Power BI existants implique l'annulation de choses qui ne prennent pas en charge la localisation. Ce n'est qu'après ce travail que vous pouvez poursuivre avec des techniques de conception qui prennent en charge la localisation.

Empaqueter un jeu de données et des rapports dans des fichiers projet

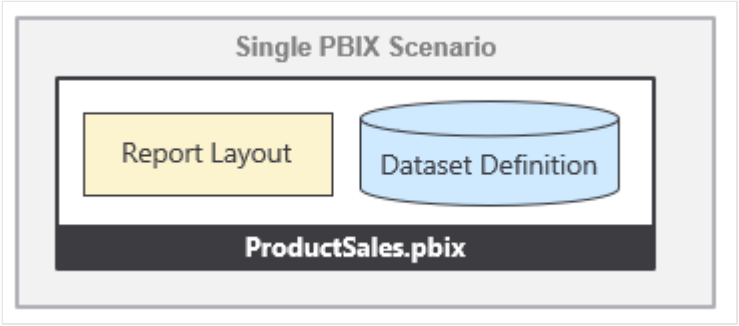
Avant de continuer, vous devez décider comment empaqueter vos définitions de jeu de données et les dispositions de rapport à des fins de distribution. Il existe deux approches populaires utilisées par les créateurs de contenu qui travaillent avec Power BI Desktop.

- Fichier projet .pbix unique
- Plusieurs fichiers projet avec un jeu de données partagé

Pour ajouter la prise en charge de plusieurs langues à une solution Power BI, choisissez l'une de ces approches.

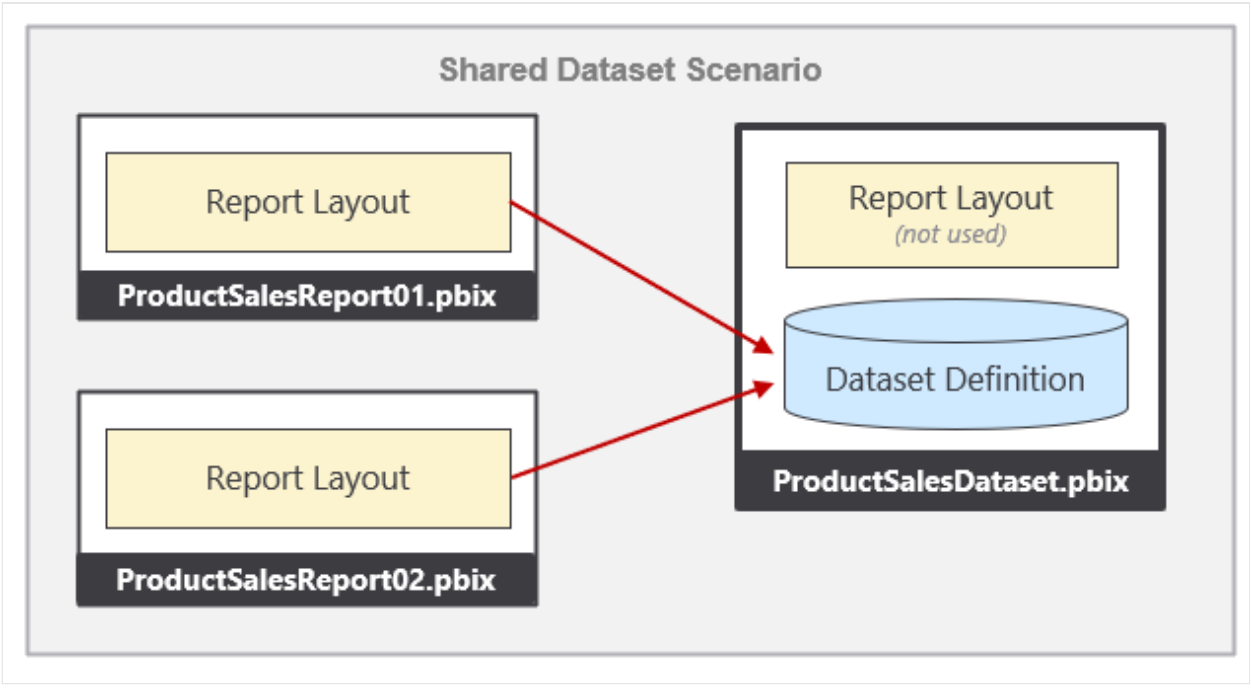
Fichier projet unique

Vous pouvez empaqueter à la fois une disposition de rapport et sa définition de jeu de données sous-jacente. Déployez une solution de rapport comme celle-ci en publiant le projet dans un espace de travail service Power BI. Si vous devez mettre à jour la disposition du rapport ou la définition du jeu de données, mettez à niveau en publiant une version mise à jour du fichier projet .pbix.



Dataset partagé

L'approche de fichier projet unique n'offre pas toujours la flexibilité dont vous avez besoin. Une équipe peut être responsable de la création et de la mise à jour des jeux de données, tandis que d'autres équipes peuvent être responsables de la création de rapports. Il peut être judicieux de partager un jeu de données avec des rapports dans des fichiers projet .pbix distincts.



Pour utiliser l'approche de jeu de données partagé, créez un fichier projet .pbix avec un jeu de données et un rapport vide, qui reste inutilisé. Une fois que ce jeu de données a été déployé sur le service Power BI, les générateurs de rapports peuvent s'y connecter à l'aide de Power BI Desktop pour créer des fichiers .pbix de rapport uniquement.

Cette approche permet aux équipes qui créent des rapports de générer des fichiers projet .pbix avec des dispositions de rapport pouvant être déployées et mises à jour indépendamment du jeu de données sous-jacent. Pour plus d'informations, consultez Connexion au jeu de données.

Tenir compte de la taille du texte

Un autre concept important dans la localisation consiste à planifier la croissance. Une étiquette de 400 pixels de large lorsqu'elle est affichée en anglais peut nécessiter une plus grande largeur lorsqu'elle est traduite dans une autre langue. Si vous optimisez la largeur de vos étiquettes pour du texte en anglais, vous constaterez peut-être que les traductions dans d'autres langues introduisent des sauts de ligne inattendus ou sont coupées. Ces effets nuisent à l'expérience utilisateur.

L'ajout d'un degré considérable de remplissage aux étiquettes localisées est la norme lors du développement de logiciels internationalisés. Il est essentiel que vous testiez vos rapports avec chaque langue que vous envisagez de prendre en charge. Vous devez vous assurer que les dispositions de vos rapports se présentent comme prévu avec n'importe quelle langue que vous choisissez de prendre en charge.

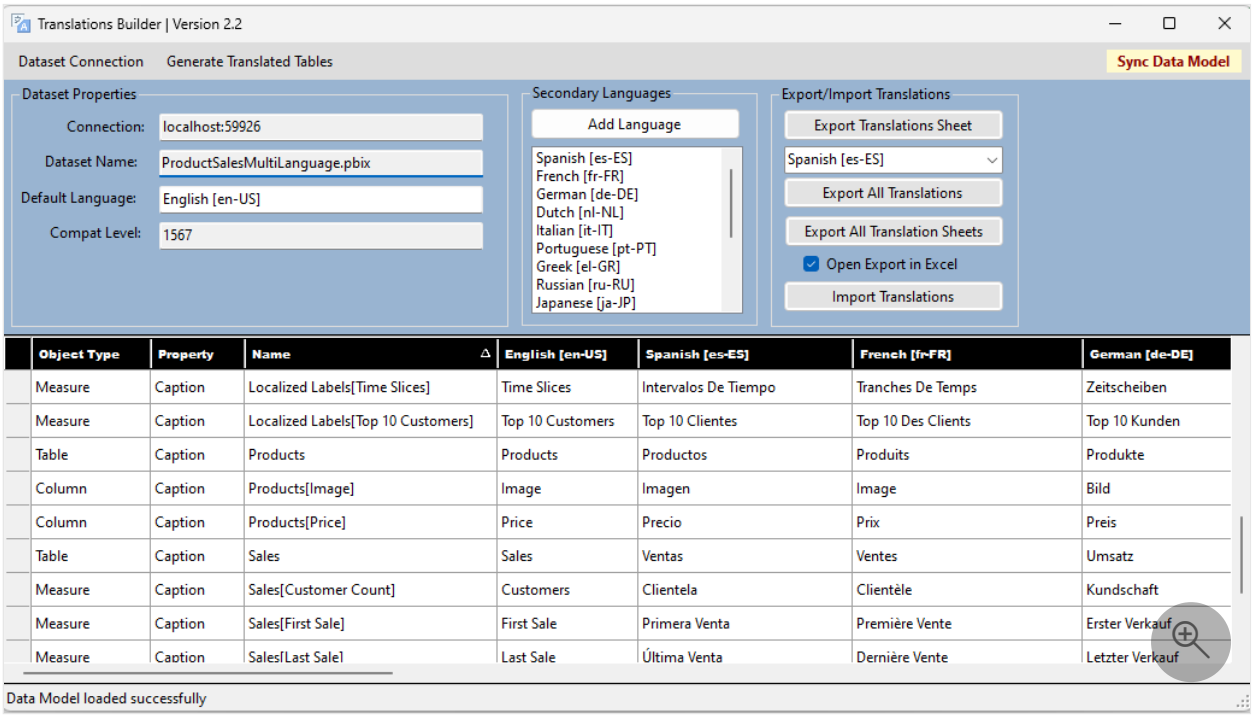
Étapes suivantes

- Créer des rapports multilingues avec le générateur de traductions

Créer des rapports multilingues avec Translations Builder

Article • 12/08/2023

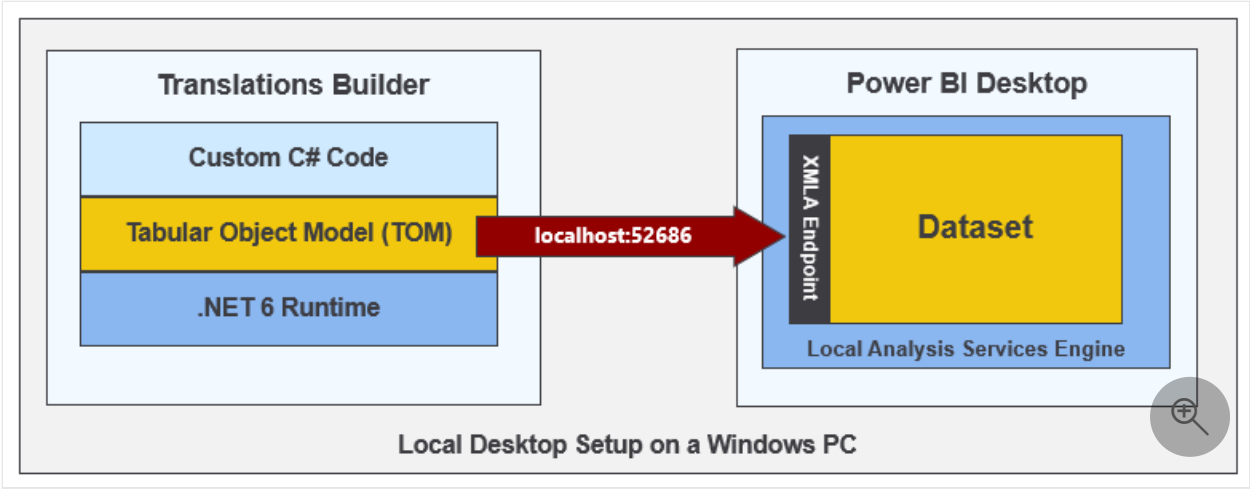
Les créateurs de contenu peuvent utiliser Translations Builder pour ajouter une prise en charge multilingue aux fichiers de projet .pbix dans Power BI Desktop. La capture d'écran suivante montre à quoi ressemble Translations Builder lorsque vous travaillez avec un projet .pbix simple qui prend en charge quelques langues secondaires.



Translations Builder est un outil externe développé pour Power BI Desktop à l'aide de C#, .NET 6 et Windows Forms. Translations Builder utilise une API appelée *Tabular Object Model* (TOM) pour mettre à jour les jeux de données qui sont chargés en mémoire et exécutés dans une session de Power BI Desktop.

Translations Builder effectue la majeure partie de son travail en ajoutant et en mettant à jour les traductions de métadonnées associées aux objets de jeux de données, notamment les tables, les colonnes et les mesures. Il existe également des cas dans lesquels Translations Builder crée de nouvelles tables dans un ensemble de données pour mettre en œuvre des stratégies permettant de gérer certains aspects de la création de rapports multilingues.

Lorsque vous ouvrez un projet .pbix dans Power BI Desktop, le jeu de données défini dans le fichier .pbix est chargé en mémoire dans une session locale du moteur Analysis Services. Translations Builder utilise TOM pour établir une connexion directe à l'ensemble de données du projet .pbix actuel.

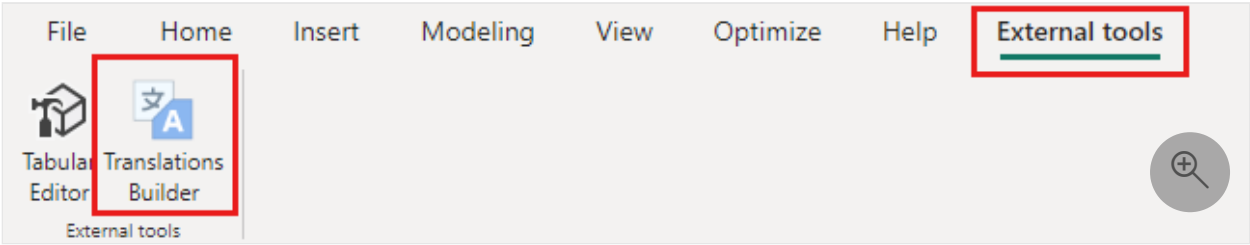


Ouvrir le générateur de traductions

Si vous n'avez pas déjà installé Power BI Desktop, consultez Obtenir Power BI Desktop.

Sur le même ordinateur sur lequel vous exécutez Power BI Desktop, téléchargez et installez Translations Builder à l'aide du Guide d'installation de Translations Builder.

Après avoir installé Translations Builder, vous pouvez l'ouvrir directement à partir de Power BI Desktop dans le ruban **Outils externes**. Le projet Translations Builder utilise le support d'intégration d'outils externes. Pour plus d'informations, voir Outils externes dans Power BI Desktop.



Lorsque vous lancez un outil externe tel que Translations Builder, Power BI Desktop transmet les paramètres de démarrage à l'application, y compris une chaîne de connexion. Translations Builder utilise la chaîne de connexion pour établir une connexion avec le jeu de données chargé dans Power BI Desktop.

Cette approche permet à Translations Builder d'afficher des informations sur l'ensemble de données et de fournir des commandes pour automatiser l'ajout de traductions de métadonnées. Pour plus d'informations, consultez le guide des développeurs de Translations Builder.

Translations Builder permet à un créateur de contenu d'afficher, d'ajouter et de mettre à jour les traductions de métadonnées à l'aide d'une grille bidimensionnelle. Cette *grille de traductions* simplifie l'expérience utilisateur car elle fait abstraction des détails de bas niveau de la lecture et de l'écriture de la traduction des métadonnées associées à une

définition d'ensemble de données. Vous travaillez avec des traductions de métadonnées dans la grille de traduction comme si vous travailliez avec des données dans une feuille de calcul Excel.

Object Type	Property	Name	English [en-US]	Spanish [es-ES]	French [fr-FR]	German [de-DE]
Measure	Caption	Sales[Rank]	Rank	Rango	Rang	Rang
Table	Caption	Products	Products	Productos	Produits	Produkte
Column	Caption	Products[Price]	Price	Precio	Prix	Preis
Column	Caption	Products[Image]	Image	Imagen	Image	Bild
Table	Caption	Calendar	Calendar	Calendario	Calendrier	Kalender
Column	Caption	Calendar[Date]	Date	Fecha	Date	Datum
Column	Caption	Calendar[Year]	Year	Año	Année	Jahr
Measure	Caption	Localized Labels[Product Sales Report]	Product Sales Report	Informe De Ventas De Productos	Rapport Sur Les Ventes De Produits	Produktverkaufsbericht
Measure	Caption	Localized Labels[Sales Summary]	Sales Summary	Resumen De Ventas	Récapitulatif Des Ventes	Zusammenfassung

Étapes suivantes

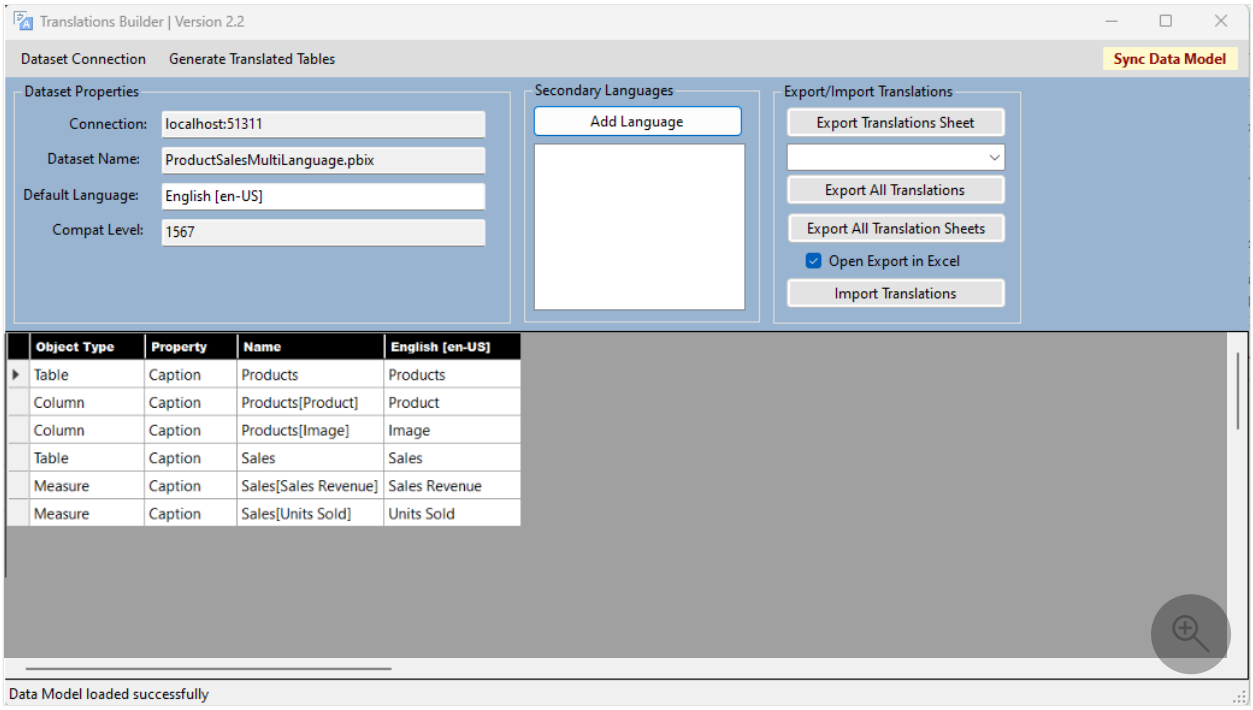
- Ajouter une langue à un rapport dans Translations Builder

Ajouter une langue à un rapport dans le générateur de traductions

Article • 14/08/2023

Lorsque vous ouvrez un projet .pbix dans le générateur de traductions pour la première fois, la grille de traduction affiche une ligne pour chaque table, mesure et colonne non contenues dans le modèle de données sous-jacent du projet. La grille de traduction n'affiche pas de lignes pour les objets de jeu de données dans le modèle de données qui sont masqués dans la vue de rapport. Les objets masqués ne sont pas affichés dans un rapport et ne nécessitent pas de traductions.

La capture d'écran suivante montre le point de départ d'un modèle de données simple avant sa modification pour prendre en charge les langues secondaires.



> **Notes**
>
> Si vous n'avez pas encore installé le générateur de traductions, consultez **Créer des rapports multilingues avec le générateur de traductions**.

Si vous examinez la grille de traduction pour ce projet .pbix, vous pouvez constater que les trois premières colonnes contiennent des colonnes en lecture seule utilisées pour identifier chaque traduction de métadonnées. Chaque traduction de métadonnées a un **type d'objet**, une **propriété** et un **nom**. Les traductions de la propriété **Sous-titre** sont

toujours utilisées. Vous pouvez ajouter des traductions pour les propriétés **Description** et **DisplayFolder** si nécessaire.

La quatrième colonne de la grille de traduction affiche toujours les traductions de la langue par défaut et des paramètres régionaux du jeu de données, qui sont dans ce cas **l'anglais [en-US]**.

	Object Type	Property	Name	English [en-US]
▶	Table	Caption	Products	Products
	Column	Caption	Products[Product]	Product
	Column	Caption	Products[Image]	Image
	Table	Caption	Sales	Sales
	Measure	Caption	Sales[Sales Revenue]	Sales Revenue
	Measure	Caption	Sales[Units Sold]	Units Sold

> ⓘ Notes
>
> Le générateur de traductions permet de mettre à jour les traductions pour la langue par défaut. Utilisez cette technique avec modération. Cela peut prêter à confusion, car les traductions de la langue par défaut ne se chargent pas dans Power BI Desktop.

Ajouter des langues

Le générateur de traductions fournit une option **Ajouter une langue** pour ajouter des langues secondaires au modèle de données du projet.

Le générateur de traductions n'ajoute pas de traductions de métadonnées pour une langue spécifique. Au lieu de cela, il ajoute des traductions de métadonnées pour un nom de culture qui identifie à la fois une langue et des paramètres régionaux. Pour plus d'informations, consultez Utiliser des valeurs de paramètres régionaux dans des rapports Power BI multilingues.

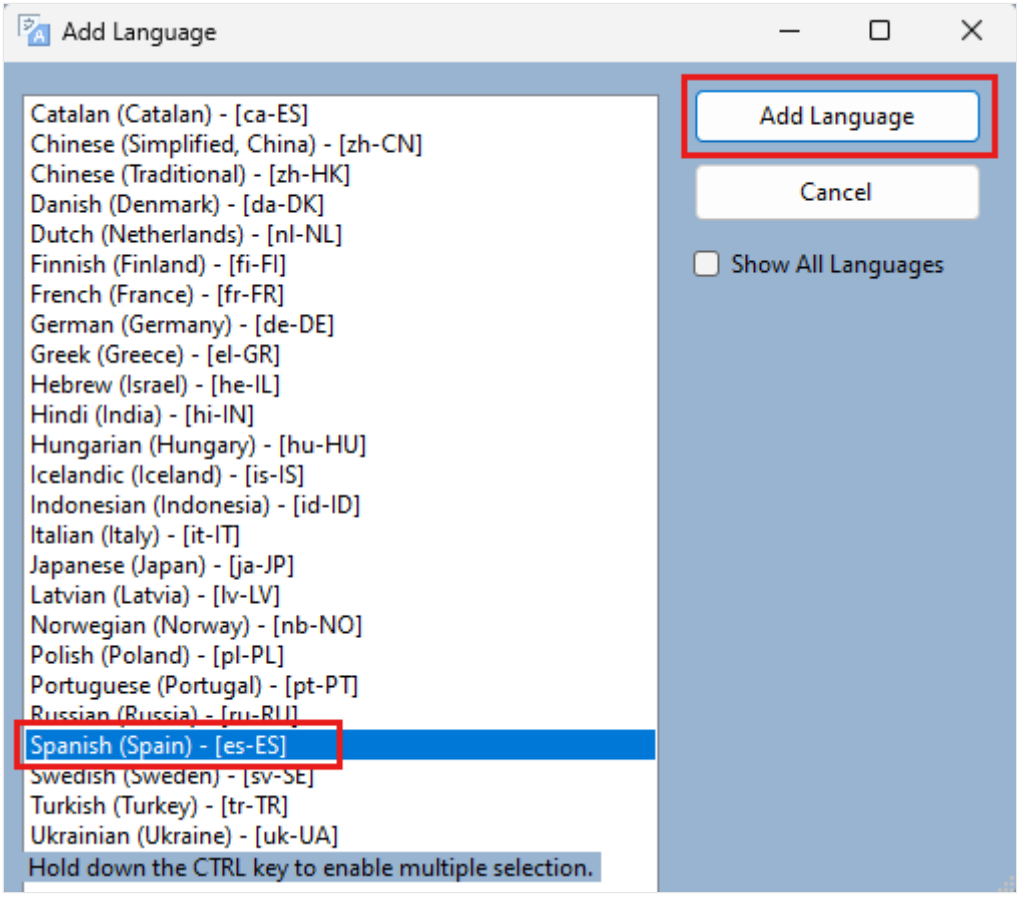
Le générateur de traductions extrait les différences entre une langue et un nom de culture pour simplifier l'expérience utilisateur. Les créateurs de contenu peuvent penser en termes de langues plutôt que de noms de culture.

Pour ajouter une ou plusieurs langues secondaires, suivez les étapes suivantes.

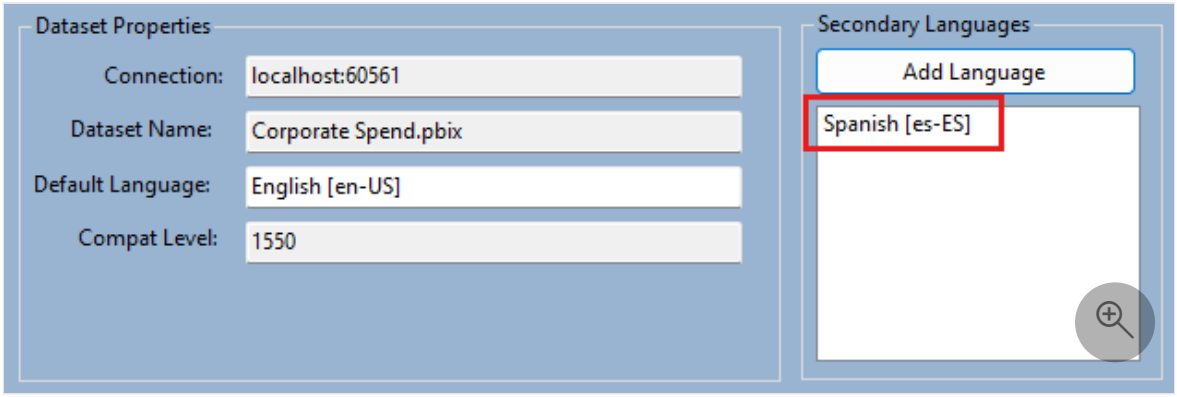
1. Sélectionnez **Ajouter une langue** pour afficher la boîte de dialogue **Ajouter une langue** .

2. Sélectionnez une langue dans la liste ou utilisez **Ctrl** pour sélectionner plusieurs langues.

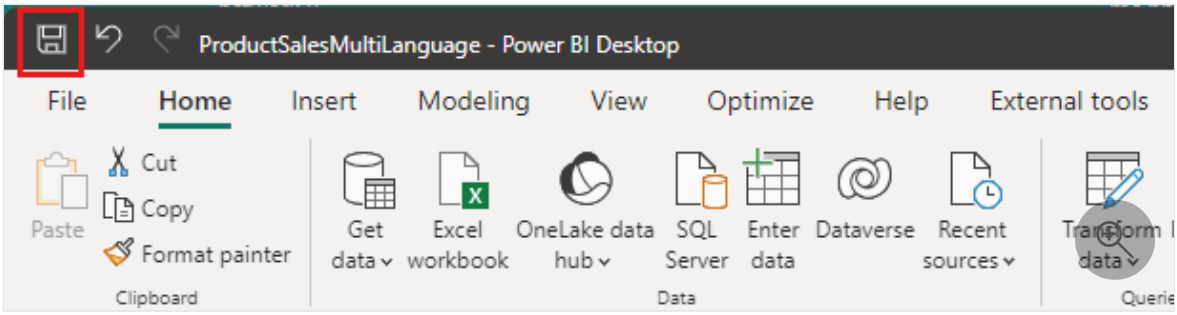
3. Sélectionnez **Ajouter une langue**.



La ou les langues ajoutées apparaissent désormais dans la liste **Langues secondaires** .

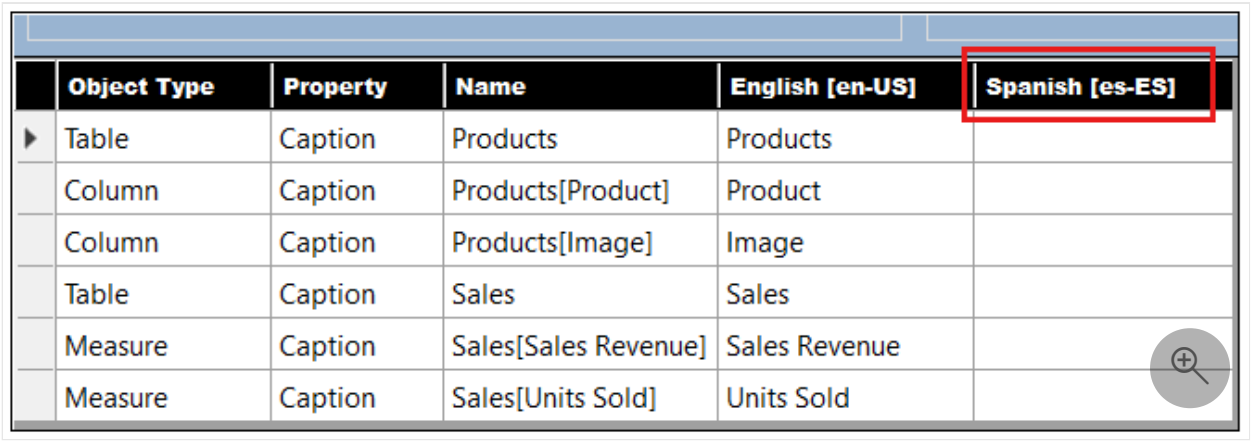


4. Dans Power BI Desktop, sélectionnez **Enregistrer**.



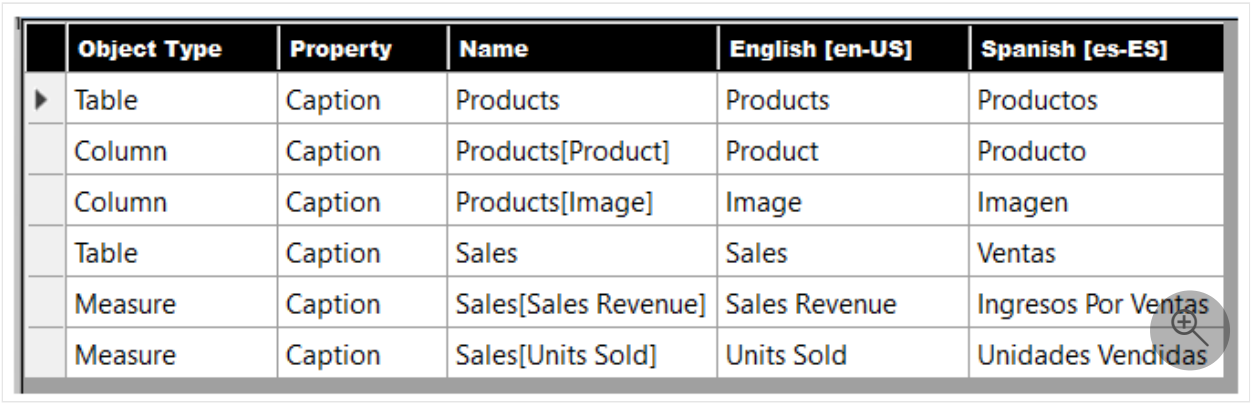
> **ⓘ Important**
>
> Le générateur de traductions peut modifier le jeu de données chargé en mémoire, mais il ne peut pas enregistrer les modifications en mémoire dans le fichier .pbix sous-jacent. Revenez toujours à Power BI Desktop et sélectionnez la commande **Enregistrer** après avoir ajouté des langues ou créé ou mis à jour des traductions.

L'ajout d'une nouvelle langue ajoute une nouvelle colonne de cellules modifiables à la grille des traductions.



Object Type	Property	Name	English [en-US]	Spanish [es-ES]
Table	Caption	Products	Products	
Column	Caption	Products[Product]	Product	
Column	Caption	Products[Image]	Image	
Table	Caption	Sales	Sales	
Measure	Caption	Sales[Sales Revenue]	Sales Revenue	
Measure	Caption	Sales[Units Sold]	Units Sold	

Si les créateurs de contenu parlent toutes les langues impliquées, ils peuvent ajouter et mettre à jour des traductions pour les langues secondaires directement dans la grille de traduction avec une expérience d'édition similaire à celle d'Excel.



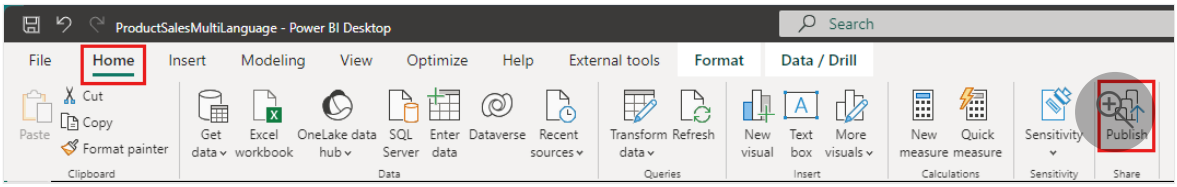
Object Type	Property	Name	English [en-US]	Spanish [es-ES]
Table	Caption	Products	Products	Productos
Column	Caption	Products[Product]	Product	Producto
Column	Caption	Products[Image]	Image	Imagen
Table	Caption	Sales	Sales	Ventas
Measure	Caption	Sales[Sales Revenue]	Sales Revenue	Ingresos Por Ventas
Measure	Caption	Sales[Units Sold]	Units Sold	Unidades Vendidas

Tester les traductions dans le service Power BI

Vous ne pouvez pas vérifier votre travail multilingue dans Power BI Desktop. Au lieu de cela, vous devez tester votre travail dans le service Power BI dans un espace de travail associé à une capacité Premium. Après avoir ajouté la prise en charge de la traduction avec le générateur de traductions, suivez les étapes suivantes :

1. Dans Power BI Desktop, enregistrez les modifications apportées au fichier .pbix sous-jacent.

2. Dans le ruban **Accueil**, sélectionnez **Publier**.



3. Dans la boîte de dialogue **Publier sur Power BI**, choisissez un espace de travail, puis cliquez sur **Sélectionner**.

4. Une fois la publication terminée, sélectionnez le lien pour ouvrir le projet dans le service Power BI.

Une fois le rapport chargé avec sa langue par défaut, sélectionnez la barre d'adresse du navigateur et ajoutez le paramètre de **langue** suivant à l'URL du rapport.

```HTTP
?language=es-ES
```

Lorsque vous ajoutez le paramètre de **langue** à la fin de l'URL du rapport, attribuez une valeur qui est un nom de culture valide. Après avoir ajouté le paramètre de **langue** et appuyé **sur Entrée**, vous pouvez vérifier que le paramètre a été accepté par le navigateur lors du rechargement du rapport.

Si vous oubliez d'ajouter le point d'interrogation (**?**) ou si vous ne mettez pas correctement en forme le paramètre de **langue**, le navigateur rejettera le paramètre et le supprimera de l'URL. Une fois que vous avez correctement chargé un rapport à l'aide d'une valeur de paramètre de **languees-ES**, vous devriez voir l'expérience utilisateur passer de l'anglais à l'espagnol dans l'interface utilisateur de l'ensemble du service Power BI.

Le rapport affiche également les traductions espagnoles pour les noms des colonnes et des mesures.

Implémenter un flux de travail multilingue

Après avoir testé votre travail et vérifié que les traductions fonctionnent correctement, vous pouvez stocker le fichier .pbix dans un système de contrôle de code source tel que GitHub ou Azure Repos. Cette approche peut faire partie d'une stratégie de gestion du cycle de vie des applications (ALM en anglais) où la prise en charge des langues et des traductions secondaires évolue au fil du temps.

Lorsque vous commencez à utiliser des langues secondaires et des traductions pour localiser un projet .pbix, suivez le même ensemble d'étapes :

1. Effectuez des modifications dans Power BI Desktop.
2. Publiez le projet .pbix sur le service Power BI.
3. Testez votre travail avec un navigateur dans le service Power BI à l'aide du paramètre **langue**.
4. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous complétiez toutes les traductions.

Incorporer des rapports Power BI à l'aide d'une langue et de paramètres régionaux spécifiques

Si vous développez avec l'incorporation Power BI, vous pouvez utiliser l'API JavaScript Power BI pour charger des rapports avec une langue et des paramètres régionaux spécifiques. Cette tâche est effectuée en étendant l'objet `config` passé à `powerbi.embed` avec un `localeSettings` objet qui contient une propriété `language`, comme indiqué dans le code suivant.

JavaScript

```
let config = {
  type: "report",
```

```
  id: reportId,
  embedUrl: embedUrl,
  accessToken: embedToken,
  tokenType: models.TokenType.Embed,
  localeSettings: { language: "de-DE" }
};

let report = powerbi.embed(reportContainer, config);
```

Étapes suivantes

- Ajouter une table Étiquettes localisées à un rapport Power BI

Ajouter une table Étiquettes localisées à un rapport Power BI

Article • 16/08/2023

La traduction d'étiquettes de rapport fournit des valeurs localisées pour les éléments de texte d'un rapport qui ne sont pas directement associés à un objet de jeu de données. Les valeurs de texte des titres de rapport, les titres des sections et les légendes des boutons sont des exemples d'étiquettes de rapport. Power BI ne fournit aucune fonctionnalité intégrée pour suivre ou intégrer les étiquettes de rapport. Le générateur de traductions utilise des tables *d'étiquettes localisées* pour prendre en charge cette approche.

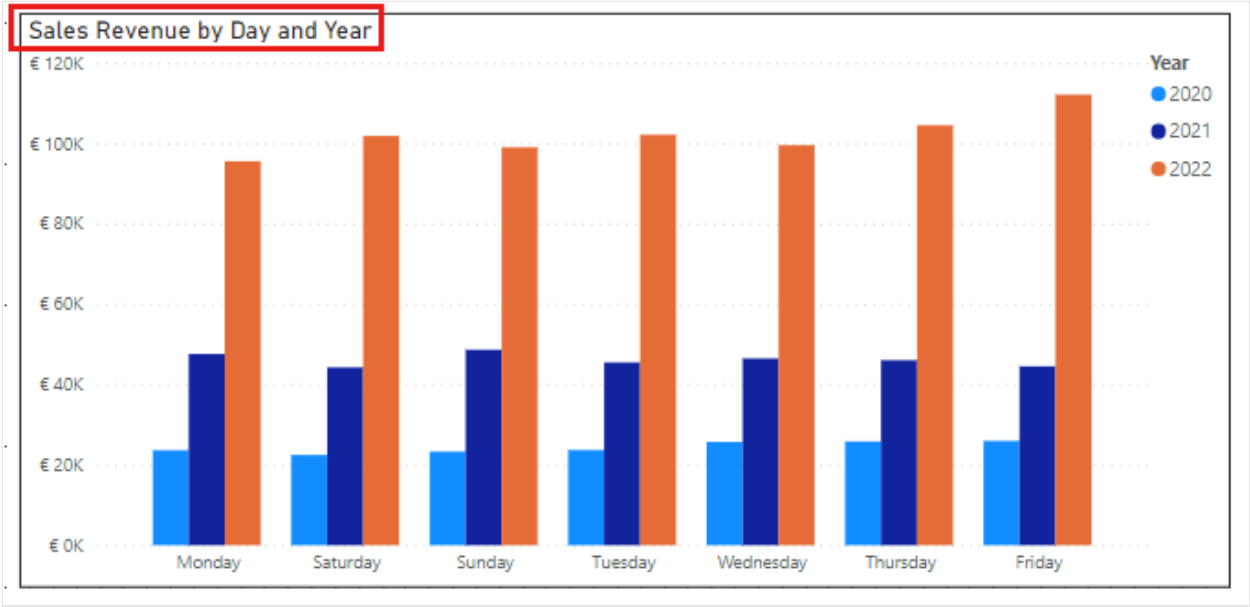
> ⓘ **Notes**
>
> Si vous n'avez pas encore installé le générateur de traductions, consultez **Créer des rapports multilingues avec le générateur de traductions**.

Comparer les étiquettes localisées et le texte codé en dur

Il existe certaines techniques de conception pour créer des jeux de données et des rapports avec des Power BI Desktop que vous devez éviter lorsque vous créez des rapports multilingues. Ces éléments génèrent des problèmes en raison de l'absence de prise en charge de la localisation :

- L'utilisation de zones de texte ou de boutons avec des valeurs de texte codées en dur.
- L'ajout d'une valeur de texte codée en dur pour le titre d'un visuel.
- L'affichage des onglets de page pour l'utilisateur.

Toute valeur de texte codée en dur que vous ajoutez à la disposition du rapport ne peut pas être localisée. Supposons que vous ajoutez un histogramme à votre rapport. Par défaut, un visuel cartésien tel qu'un histogramme se voit attribuer une valeur dynamique à sa propriété **Title** . Cette valeur est basée sur les noms des colonnes et des mesures qui ont été ajoutées aux rôles de données, tels que **Axe**, **Légende** et **Valeurs**.



La propriété **Title** par défaut d'un visuel cartésien est analysée dynamiquement de manière à prendre en charge la localisation. Tant que vous fournissez des traductions de métadonnées pour les noms des colonnes et des mesures dans la définition de jeu de données sous-jacente, la propriété **Title** du visuel utilise les traductions. Par conséquent, si vous traduisez **Sales Revenue**, **Day** et **Year**, le visuel crée un titre localisé.

Le tableau suivant montre comment la propriété **Title** par défaut de ce visuel est mise à jour pour chacune de ces cinq langues.

Langage	Titre visuel
Anglais (en-US)	`Sales Revenue by Day and Year`
Espagnol (es-ES)	`Ingresos Por Ventas por Día y Año`
Français (fr-FR)	`Chiffre D'Affaires par Jour et Année`
Allemand (de-DE)	`Umsatz nach Tag und Jahr`

Vous pouvez ne pas apprécier le visuel de **Title** généré dynamiquement, mais ne le remplacez pas par du texte codé en dur. Aucun texte codé en dur pour la propriété **Title** ne peut être localisé. Laissez la propriété du visuel de **Title** avec sa valeur par défaut ou utilisez la stratégie de table des étiquettes localisées pour créer des étiquettes de rapport qui prennent en charge la localisation.

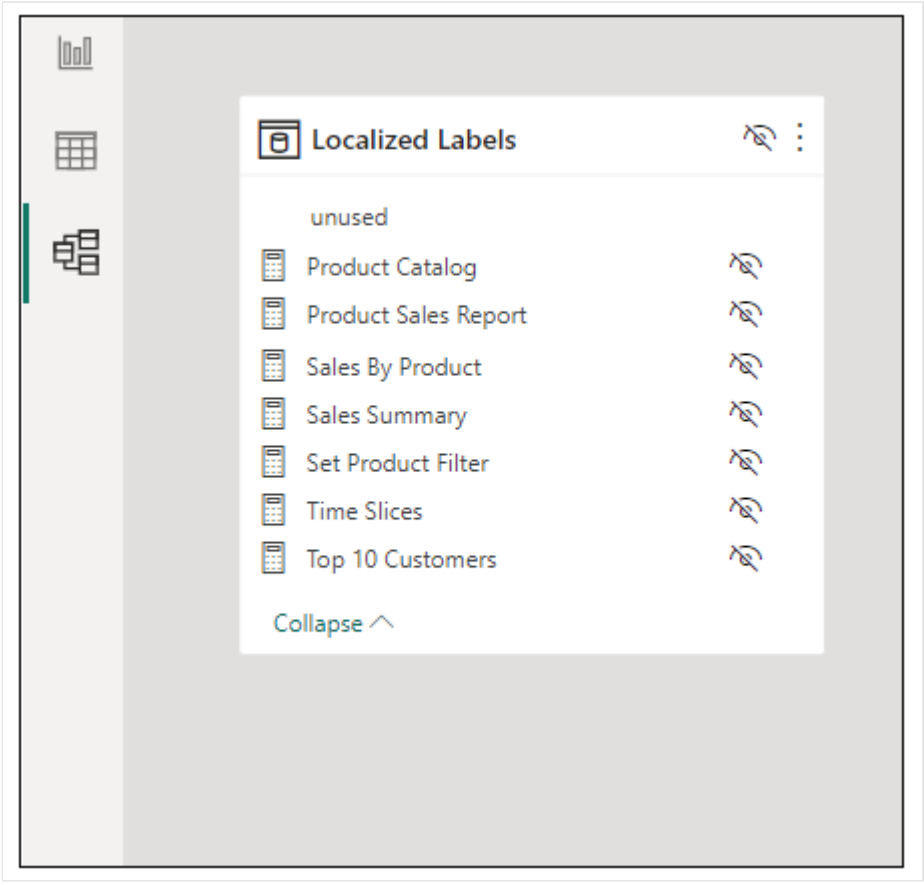
Utiliser la stratégie de table des étiquettes localisées

Les fonctionnalités de localisation de Power BI sont prises en charge au niveau du jeu de données, mais pas au niveau de la disposition du rapport. L'utilisation d'une table d'**étiquettes localisées** est basée sur le fait que Power BI prend en charge les traductions de métadonnées pour des types spécifiques d'objets de jeu de données, y compris les mesures. Lorsque vous ajoutez une étiquette de rapport à l'aide du générateur de traductions, il ajoute automatiquement une nouvelle mesure à la table **Étiquettes localisées** en arrière-plan.

Une fois qu'une mesure a été créée pour chaque étiquette de rapport, Power BI peut stocker et gérer ses traductions de la même manière que pour les traductions de métadonnées. En fait, la stratégie de table Étiquettes localisées utilise des traductions de métadonnées pour implémenter des traductions d'étiquettes de rapport.

Le générateur de traductions crée la table **Étiquettes localisées** et ajoute une mesure à chaque fois que vous avez besoin d'une étiquette de rapport. La table **Étiquettes localisées** est créée en tant que table masquée. Vous pouvez effectuer tout le travail pour créer et gérer des étiquettes de rapport à l'intérieur de l'expérience utilisateur du générateur de traduction. Il n'est pas nécessaire d'inspecter ou de modifier la table **Étiquettes localisées** en utilisant les modèles Power BI Desktop ou la vue de données.

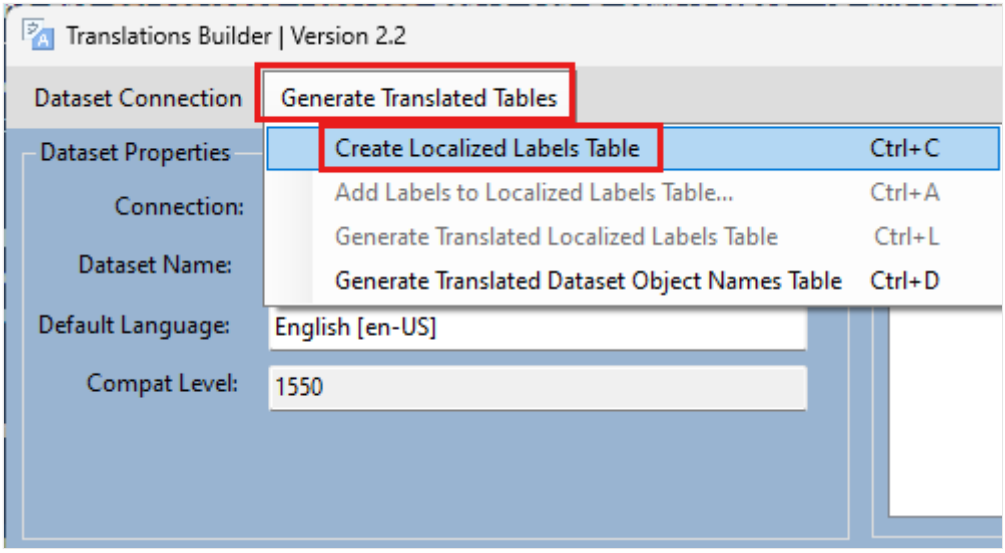
Voici un exemple de la table **Étiquettes localisées** de l'exemple de projet. Il fournit des étiquettes de rapport localisées pour le titre du rapport, les titres visuels et les légendes des boutons de navigation utilisés dans l'ensemble du rapport.



Créer la table Étiquettes localisées

Vous pouvez créer la table **Étiquettes localisées** pour un projet .pbix :

1. Dans le menu **Générer des tables traduites**, sélectionnez **Créer une table d'étiquettes localisées**.



2. Une boîte de dialogue d'informations vous demande si vous souhaitez plus d'informations sur la stratégie de table d'**étiquettes localisées** . Sélectionnez **Oui** pour examiner la documentation ou **Non** pour continuer.

Après avoir créé la table **Étiquettes localisées**, il existe trois exemples d'étiquettes de rapport, comme le montre la capture d'écran suivante. Dans la plupart des cas, vous devez supprimer ces exemples d'étiquettes de rapport et les remplacer par les étiquettes de rapport réelles requises pour le projet en cours.

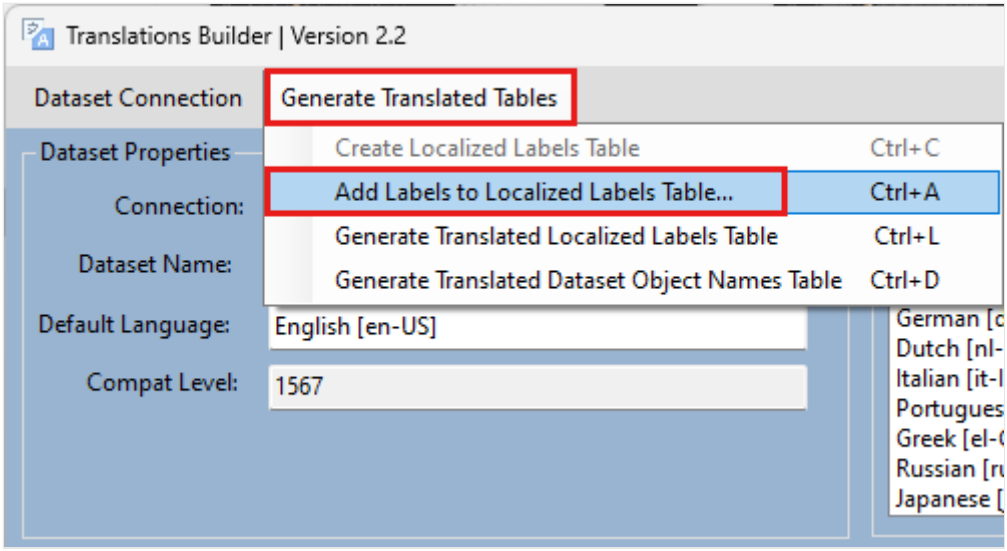
Object Type	Property	Name	English [en-US]	Spanish [es-ES]	Dutch [nl-NL]	French [fr-FR]	German [de-DE]	Italian [it-IT]
Table	Caption	Products	Products	Productos	Producten	Produits	Produkte	Prodotti
Column	Caption	Products[Product]	Product	Producto	Product	Produit	Produkt	Prodotto
Column	Caption	Products[Image]	Image	Imagen	Beeld	Image	Bild	Immagine
Table	Caption	Sales	Sales	Ventas	Verkoop	Ventes	Umsatz	Vendite
Measure	Caption	Sales[Sales Revenue]	Sales Revenue	Ingresos Por Ventas	Omzet	Chiffre D'Affaires	Umsatz	Ricavi Delle Vendite
Measure	Caption	Sales[Units Sold]	Units Sold	Unidades Vendidas	Verkochte Eenheden	Unités Vendues	Verkaufte Einheiten	Unità Vendute
Measure	Caption	Localized Labels[My Report Title]	My Report Title					
Measure	Caption	Localized Labels[My Button Caption]	My Button Caption					
Measure	Caption	Localized Labels[My Visual Title]	My Visual Title					

Il n'est pas nécessaire d'interagir avec la table **Étiquettes localisées** dans Power BI Desktop. Vous pouvez ajouter et gérer toutes les étiquettes de rapport nécessaires dans le générateur de traductions.

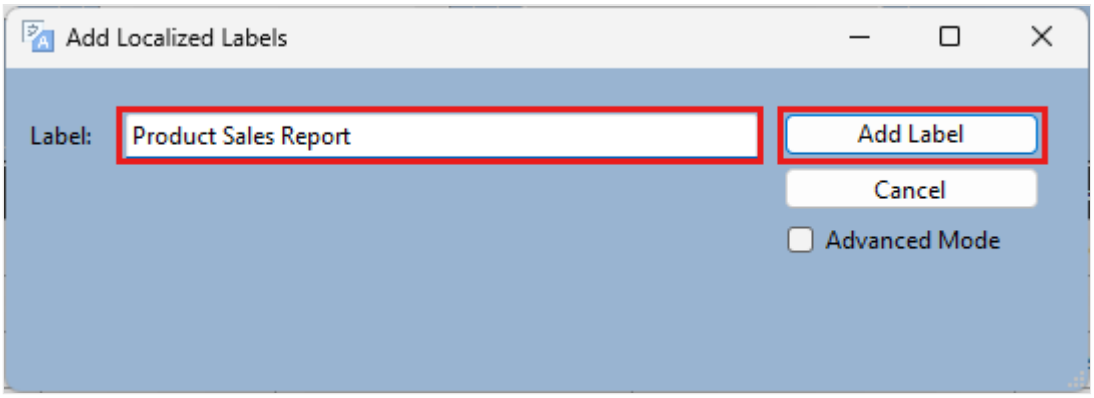
Remplir la table Étiquettes localisées

Pour créer votre premier étiquette de rapport, suivez les étapes suivantes :

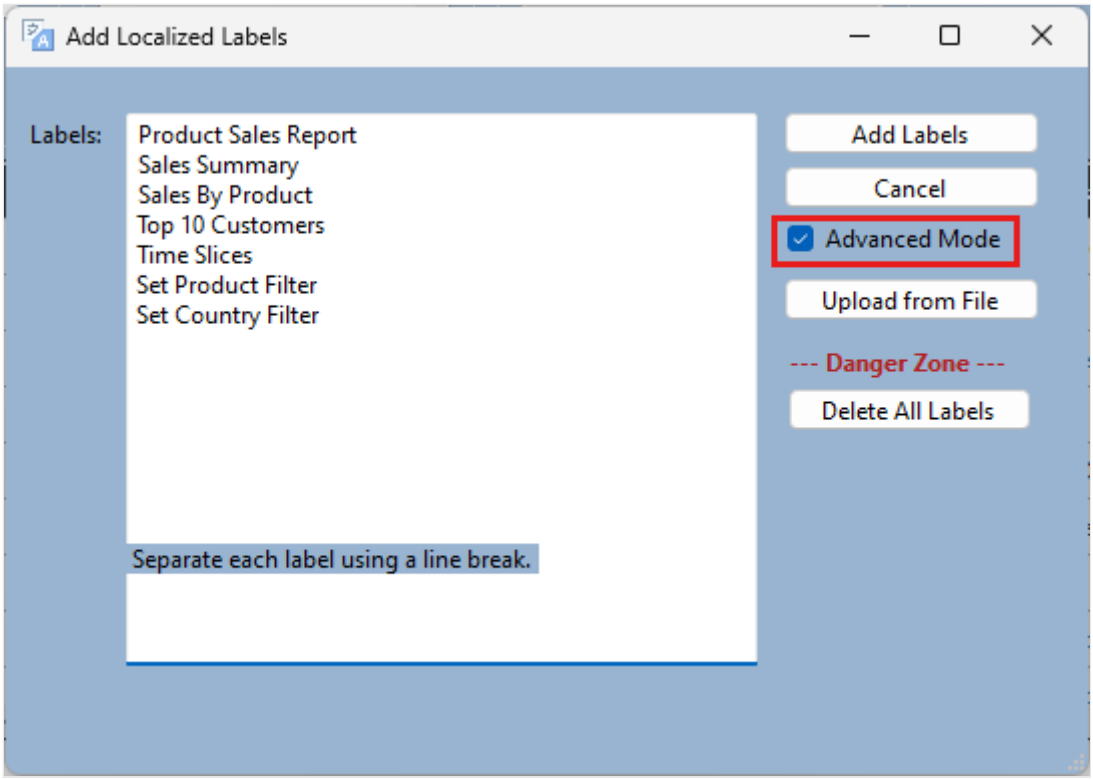
1. Dans le menu **Générer des tables traduites**, sélectionnez **Ajouter des étiquettes à la table Étiquettes localisées**. Vous pouvez également exécuter la commande à l'aide de la touche de raccourci **Ctrl**+**A**.



2. Ajoutez des étiquettes de rapport une par une en saisissant le texte de l'étiquette. Sélectionnez ensuite **Ajouter une étiquette**.



Vous pouvez également sélectionner **Mode avancé** pour ajouter des étiquettes en tant que lot.



Une fois que vous avez ajouté les étiquettes de rapport à votre projet .pbix, elles s'affichent dans la grille de traduction. Vous pouvez désormais ajouter et modifier des traductions d'étiquettes localisées comme n'importe quel autre type de traduction dans la grille de traduction.

Object Type	Property	Name	English [en-US]	Spanish [es-ES]	French [fr-FR]	German [de-DE]	Dutch [nl-NL]	Italian [it-IT]
Measure	Caption	Sales[Units Sold]	Units Sold	Unidades Vendidas	Unités Vendues	Verkaufte Einheiten	Verkochte Eenheden	Unità Vendute
Measure	Caption	Localized Labels[Sales Summary]	Sales Summary	Resumen De Ventas	Récapitulatif Des Ventes	Zusammenfassung	Verkoopoverzicht	Riepilogo Delle Vendite
Measure	Caption	Localized Labels[Top 10 Customers]	Top 10 Customers	Top 10 Clientes	Top 10 Des Clients	Top 10 Kunden	Top 10 Klanten	Top 10 Clienti
Measure	Caption	Localized Labels[Time Slices]	Time Slices	Intervalos De Tiempo	Tranches De Temps	Zeitscheiben	Tijdsegmenten	Intervalli Di Tempo
Measure	Caption	Sales[Customer Count]	Customers	Clientela	Clientèle	Kundschaft	Klanten	Clientela
Measure	Caption	Sales[Last Sale]	Last Sale	Última Venta	Dernière Vente	Letzter Verkauf	Laatste Verkoop	Ultima Vendita
Measure	Caption	Sales[Rank]	Rank	Rango	Rang	Rang	Rang	Rango
Measure	Caption	Sales[First Sale]	First Sale	Primera Venta	Première Vente	Erster Verkauf	Eerste Verkoop	Prima Vendita
Measure	Caption	Localized Labels[Set Product Filter]	Set Product Filter	Establecer Filtro De Producto	Définir Le Filtre De Produit	Produktfilter Einstellen	Productfilter Instellen	Imposta Filtro Prodotto

À propos de la table Étiquettes localisées

Le générateur de traductions remplit uniquement la grille de traduction avec des objets de jeu de données qui ne sont pas masqués dans la **vue Rapport**. Les mesures de la table **Étiquettes localisées** sont masquées dans la **vue Rapport** et fournissent la seule exception à la règle qui exclut l'affichage des objets masqués dans la grille de traduction.

Dans la stratégie de table d'étiquettes localisées, vous pouvez créer, gérer et stocker des étiquettes de rapport dans le même fichier projet .pbix qui contient les traductions de métadonnées pour les noms des tables, des colonnes et des mesures. La stratégie de table d'étiquettes localisées peut fusionner les traductions de métadonnées et les traductions d'étiquettes de rapport dans une expérience unifiée dans la grille de traduction. Il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre les traductions de

métadonnées et les traductions d'étiquettes de rapport lorsqu'il s'agit de modifier des traductions ou d'utiliser les fonctionnalités du générateur de traductions pour générer des traductions automatiques.

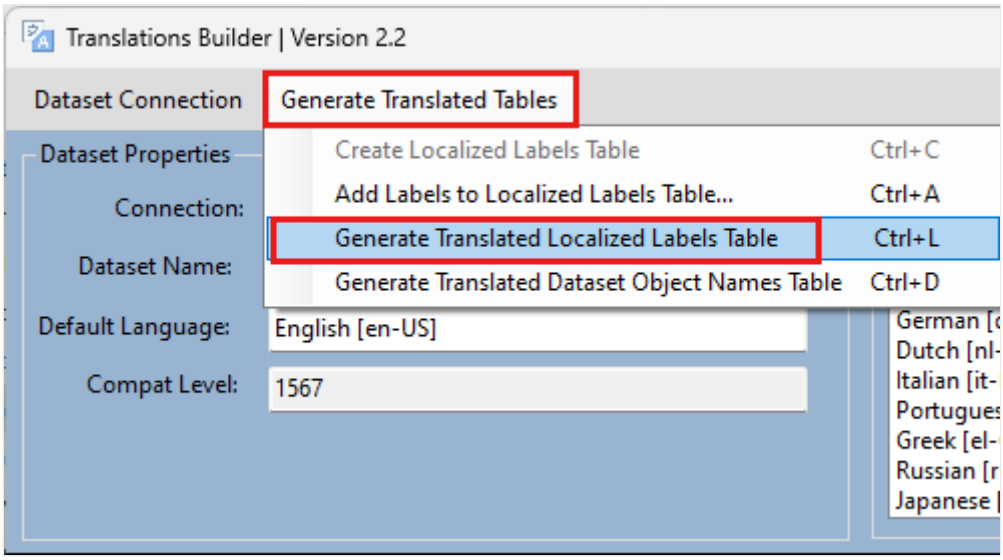
Il existe d'autres techniques de localisation courantes qui effectuent le suivi des traductions d'étiquettes de rapport dans un fichier CSV distinct. Bien que ces techniques fonctionnent, elles ne sont pas aussi simplifiées. Les traductions d'étiquettes de rapport doivent être créées séparément et gérées différemment des traductions de métadonnées dans un projet .pbix. Cette stratégie permet de stocker ensemble les traductions d'étiquettes de rapport et les traductions de métadonnées et de les gérer de la même manière.

Générer la table Étiquettes localisées traduites

La table **Étiquettes localisées** contient une mesure avec des traductions pour chaque étiquette de rapport dans un projet .pbix. Les mesures de la table **Étiquettes localisées** sont masquées et ne sont pas destinées à être utilisées directement par les auteurs de rapports. Au lieu de cela, la stratégie est basée sur l'exécution du code pour générer une deuxième table. La table **Étiquettes localisées traduites** contient des mesures qui sont destinées à être utilisées directement sur une page de rapport.

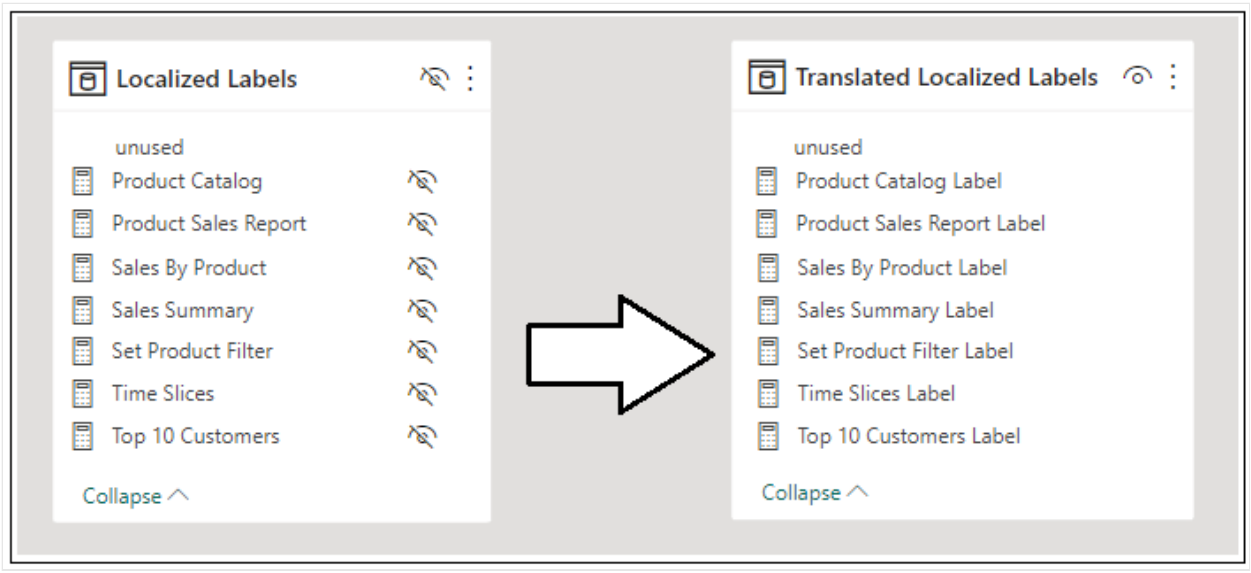
Pour créer une table d'**étiquettes localisées traduites**, suivez les étapes suivantes.

- Dans le générateur de traductions, dans le menu **Générer des tables traduites**, sélectionnez **Générer une table d'étiquettes localisées traduites**.

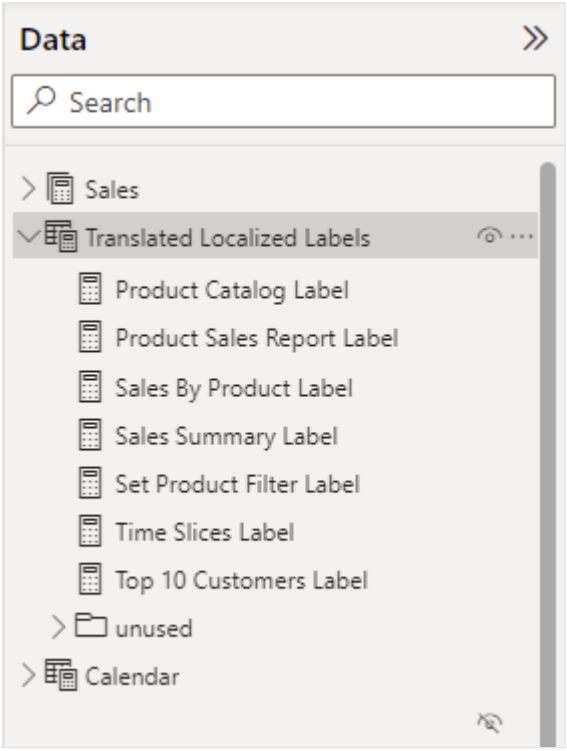


La première fois que vous générez la table **Étiquettes localisées traduites**, le générateur de traductions crée la table et la remplit avec des mesures. Après cela, la génération de la table supprime toutes les mesures de la table **Étiquettes localisées traduites** et les

recrée. Cette action synchronise toutes les traductions d'étiquettes de rapport entre la table **Étiquettes localisées** et la table **Étiquettes localisées traduites** .



Contrairement à la table **Étiquettes localisées**, la table **Étiquettes localisées traduites** n'est pas masquée dans la **vue Rapport**. La table fournit des mesures destinées à être utilisées comme étiquettes de rapport dans un rapport. Voici comment la table **Étiquettes localisées traduites** s'affiche pour un auteur de rapport dans le volet **Données** lorsque le rapport se trouve dans la **vue Rapport** dans Power BI Desktop.



Chaque mesure de la table **Étiquettes localisées traduites** a un nom qui se termine par le mot **Étiquette**. La raison en est que deux mesures dans le même jeu de données ne peuvent pas avoir le même nom. Les noms des mesures doivent être uniques pour l'ensemble du projet. Il n'est pas possible de créer des mesures dans la table **Étiquettes**

localisées traduites qui portent le même nom que les mesures de la table **Étiquettes localisées** .

Si vous examinez les expressions DAX (Data Analysis Expressions) générées par l'ordinateur pour rechercher des mesures dans la table **Étiquettes localisées traduites**, elles sont basées sur le même modèle DAX que celui indiqué dans Implémenter des traductions à l'aide de mesures et USERCULTURE. Ce modèle utilise la fonction DAX `USERCULTURE` avec la fonction `SWITCH` pour retourner la meilleure traduction pour l'utilisateur actuel. Ce modèle DAX utilise par défaut la langue par défaut du jeu de données si aucune correspondance n'est trouvée.

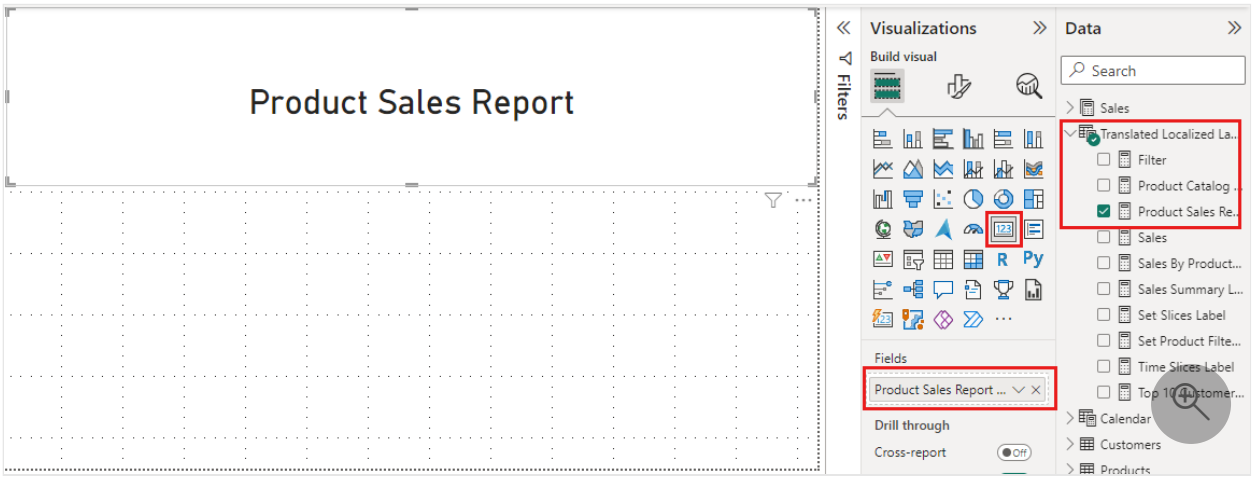
```
Product Sales Report Label = SWITCH(USERCULTURE()),
    "es-ES", "Informe De Ventas De Productos",
    "fr-FR", "Rapport Sur Les Ventes De Produits",
    "de-DE", "Produktverkaufsbericht",
    "nl-NL", "Productverkooprapport",
    "it-IT", "Report Sulle Vendite Dei Prodotti",
    "pt-PT", "Relatório De Vendas De Produtos",
    "el-GR", "Αναφορά Πωλήσεων Προϊόντων",
    "ru-RU", "Отчет О Продажах Продукции",
    "ja-JP", "製品販売レポート",
    "zh-CN", "产品销售报告",
    "hi-IN", "उत्पाद बिक्री रिपोर्ट",
    "he-IL", "דוח מכירות מוצרים",
    "fr-BE", "Rapport Sur Les Ventes De Produits",
    "fr-CA", "Rapport Sur Les Ventes De Produits",
    "fr-CH", "Rapport Sur Les Ventes De Produits",
    "zh-HK", "產品銷售報告",
    "Product Sales Report"
)
```

Vous devez exécuter **Générer une table d'étiquettes localisées traduites** à chaque fois que vous apportez des modifications à la table **Étiquettes localisées** .

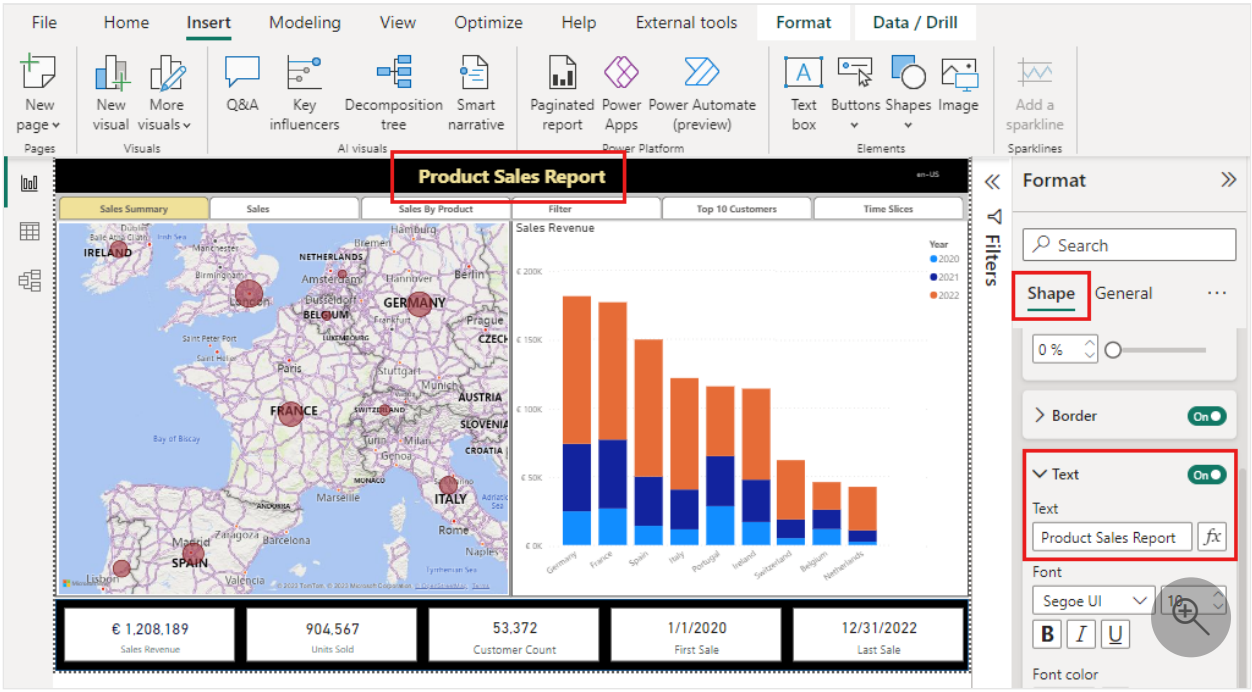
Ne modifiez pas les expressions DAX pour les mesures dans la table **Étiquettes localisées traduites** . Toutes les modifications que vous apportez sont perdues, car toutes les mesures de cette table sont supprimées et recréées à chaque fois que vous générez la table.

Faire apparaître les étiquettes localisées sur une page de rapport

Les étiquettes de rapport sont implémentées en tant que mesures dynamiques dans la table **Étiquettes localisées traduites** . Cela permet de les faire facilement apparaître dans un rapport Power BI. Par exemple, vous pouvez ajouter un visuel Carte à un rapport, puis configurer son rôle **Données** dans le volet **Visualisations** avec une mesure de la table **Étiquettes localisées traduites** .



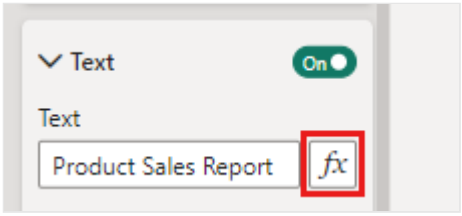
L'exemple de projet multilingue utilise une forme *Rectangle* pour afficher l'étiquette de rapport localisée pour le titre du rapport. La capture d'écran suivante montre comment sélectionner une forme rectangle et comment configurer sa valeur de propriété **Text** dans la section **Forme**>**Texte** dans le volet **Format**.



La propriété **Text** d'une forme peut être configurée avec une chaîne codée en dur. Vous devez éviter de coder en dur les valeurs de texte dans la disposition du rapport lorsque vous créez des rapports multilingues. Pour utiliser une mesure localisée, suivez les étapes suivantes :

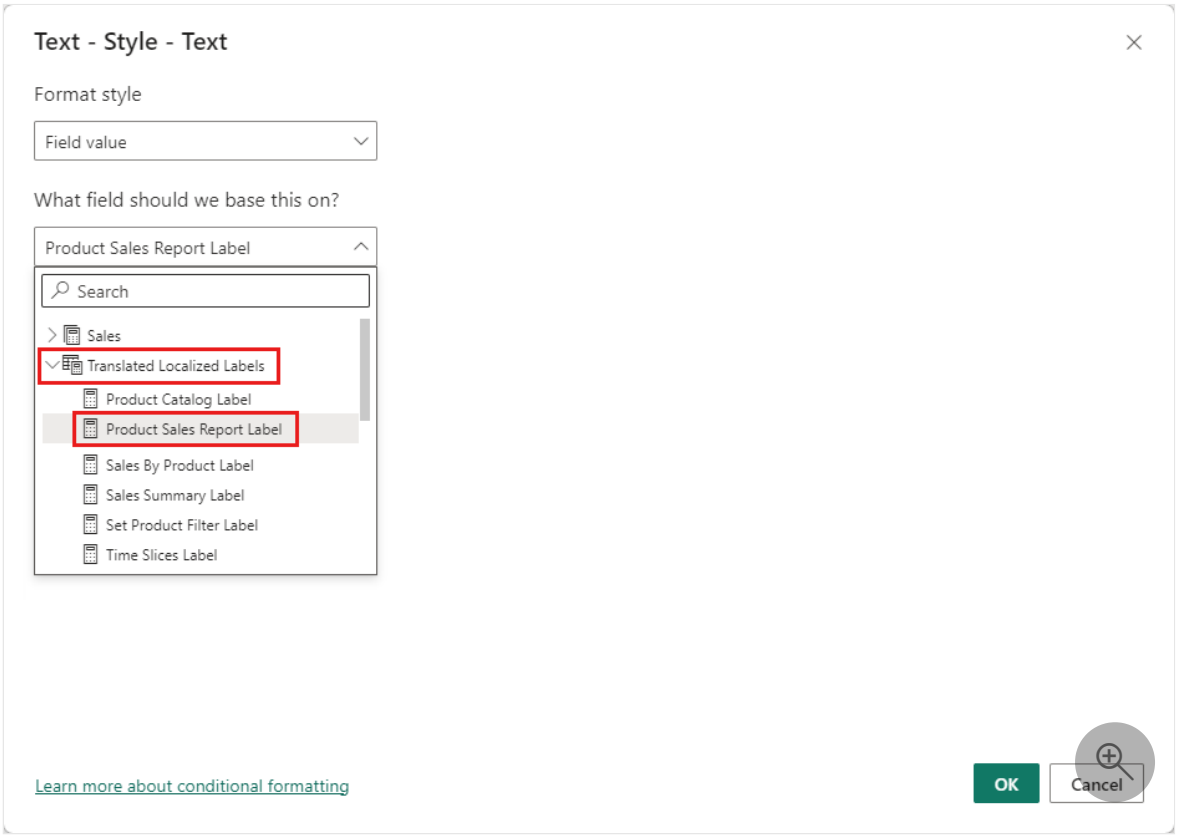
1. Dans Power BI Desktop, sélectionnez la forme rectangle dans cet exemple.

2. Sous Format, sélectionnez **Forme**>**Texte**. Dans le volet **Texte**, sélectionnez le bouton ***fx*** .



Power BI Desktop affiche une boîte de dialogue qui vous permet de configurer la propriété **Text** de la forme Rectangle.

3. Dans la boîte de dialogue **Texte - Style - Texte**, développez la table **Étiquettes localisées traduites** et sélectionnez une mesure.



4. Sélectionnez **OK**.

Vous pouvez utiliser la même technique pour localiser un **Titre** visuel à l'aide d'une mesure de la table **Étiquettes localisées traduites** .

Étapes suivantes

- Générer des traductions automatiques à l'aide d'Azure Translator Service

Générer des traductions automatiques à l'aide d'Azure Translator Service

Article • 08/09/2023

L'un des plus grands défis dans la création de rapports multilingues est la gestion du processus de traduction. Vous devez vous assurer que la qualité des traductions est élevée. Assurez-vous que les noms traduits des tables, des colonnes, des mesures et des étiquettes ne perdent pas leur sens lorsqu'ils sont traduits dans une autre langue. Dans la plupart des cas, l'acquisition de traductions de qualité nécessite des traducteurs humains pour créer ou au moins réviser les traductions dans le cadre du processus de développement de rapports multilingues.

Bien que les traducteurs humains soient généralement une partie essentielle du processus de bout en bout, l'envoi de fichiers de traduction à une équipe de traduction, puis l'attente de leur retour, peuvent prendre beaucoup de temps. Avec toutes les avancées récentes de l'industrie en matière d'IA, vous pouvez également générer des traductions automatiques à l'aide d'une API Web qui peut être appelée directement à partir d'un outil externe tel que Translations Builder. Si vous générez des traductions automatiques, vous avez quelque chose sur quoi travailler en attendant qu'une équipe de traduction vous renvoie ses traductions humaines de haute qualité.

Bien que la qualité des traductions automatiques ne soit pas toujours garantie, elles apportent une valeur ajoutée dans le processus de développement de rapports multilingues.

- Ils peuvent agir comme espaces réservés de traduction afin que vous puissiez commencer votre test en chargeant des rapports utilisant des langues secondaires pour voir s'il y a des problèmes de mise en page ou des sauts de ligne inattendus.
- Ils peuvent fournir aux traducteurs humains un meilleur point de départ car ils n'ont qu'à réviser et corriger les traductions au lieu de créer chaque traduction à partir de zéro.
- Ils peuvent être utilisés pour ajouter rapidement la prise en charge des langues où il y a des problèmes de conformité légale et où les organisations sont confrontées à des amendes ou à des litiges pour non-conformité.

Générer des traductions automatiques

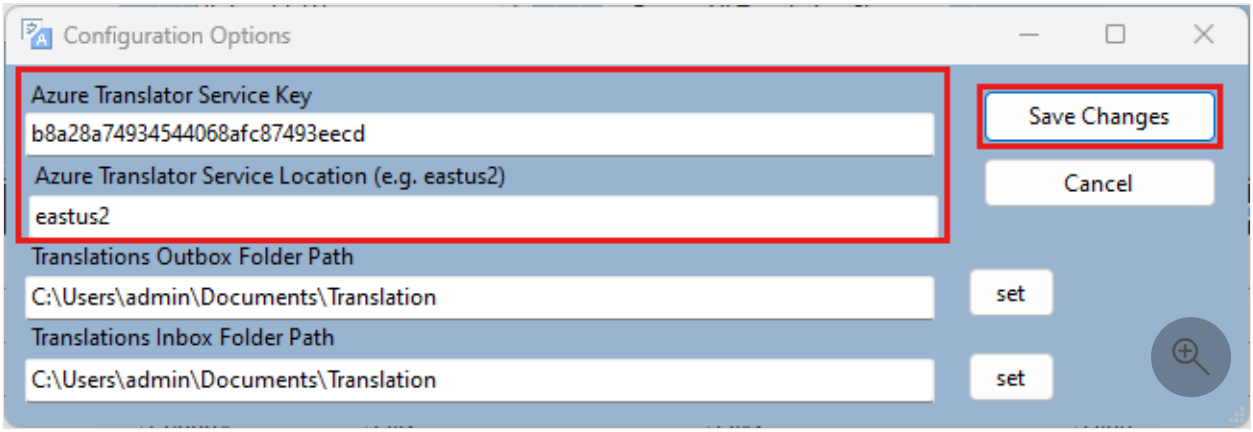
Translations Builder génère des traductions automatiques à l'aide d'Azure AI Translator. Ce produit permet d'automatiser l'énumération via des objets d'ensemble de données

pour traduire les noms d'objets d'ensemble de données de la langue par défaut en traductions pour les langues secondaires.

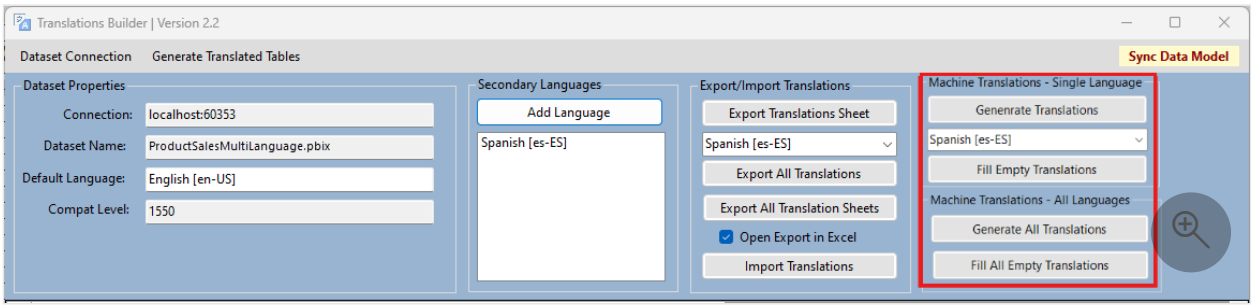
Pour tester la prise en charge dans Translations Builder de la génération de traductions automatiques, vous avez besoin d'une clé pour une instance du service de Traduction de texte Translator Text Azure. Pour plus d'informations sur l'obtention d'une clé, consultez Qu'est-ce qu'Azure AI Translator ?

> ⓘ **Notes**
>
> Si vous n'avez pas encore installé le générateur de traductions, consultez **Créer des rapports multilingues avec le générateur de traductions**.

Translations Builder fournit une boîte de dialogue **Options de configuration** dans laquelle vous pouvez configurer la clé et l'emplacement pour accéder au service Azure Translator.



Après avoir configuré une **clé de service Azure Translator**, Translations Builder affiche d'autres boutons de commande. Ces boutons génèrent des traductions pour une seule langue à la fois ou pour toutes les langues à la fois. Il existe également des commandes pour générer des traductions automatiques uniquement pour les traductions actuellement vides.



Étapes suivantes

- Ajout de la prise en charge de la navigation de pages multilingues

Ajout de la prise en charge de la navigation dans les pages multilingues

Article • 11/08/2023

Vous ne pouvez pas afficher les onglets de page pour l'utilisateur dans un rapport multilingue, car les onglets de page dans un rapport Power BI ne prennent pas en charge la localisation. Pour la localisation, vous devez fournir d'autres moyens aux utilisateurs de naviguer d'une page à l'autre.

Vous pouvez utiliser une technique de conception dans laquelle vous ajoutez un menu de navigation qui utilise des boutons. Lorsque l'utilisateur sélectionne un bouton, celui-ci applique un signet pour accéder à une autre page. Cette section décrit le processus de création d'un menu de navigation qui prend en charge la localisation à l'aide de mesures de la table **Étiquettes localisées**.

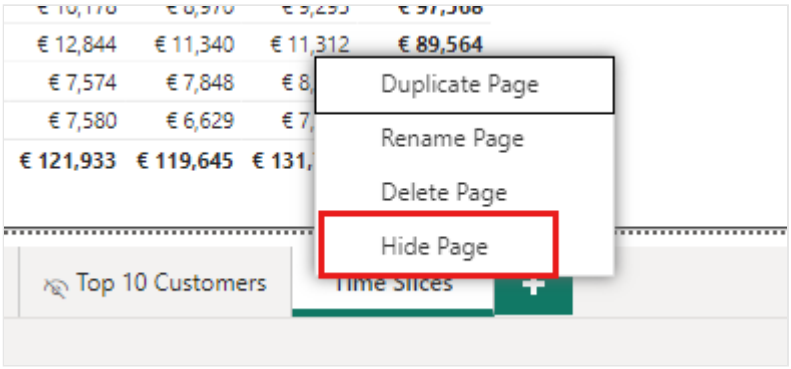
Cet article utilise le projet de démonstration multilingue et Power BI Desktop. Vous n'avez pas besoin d'une licence Power BI pour commencer à développer dans Power BI Desktop. Si vous n'avez pas encore installé Power BI Desktop, consultez Obtenir Power BI Desktop.

Masquer les onglets

Lorsque vous masquez tous les onglets de votre rapport sauf un, aucun des onglets n'apparaît dans le rapport publié. Le rapport s'ouvre sur la page de l'onglet non masqué. Même cet onglet n'est pas affiché.

Commencez par masquer tous les onglets sauf un.

1. Ouvrez l'état dans Power BI Desktop.
2. Pour chaque onglet que vous masquez, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Masquer la page** dans le menu contextuel.



Créer des signets

Chaque bouton utilise un signet pour amener le lecteur à une page. Pour plus d'informations sur les signets, consultez Créer des navigateurs de pages et de signets.

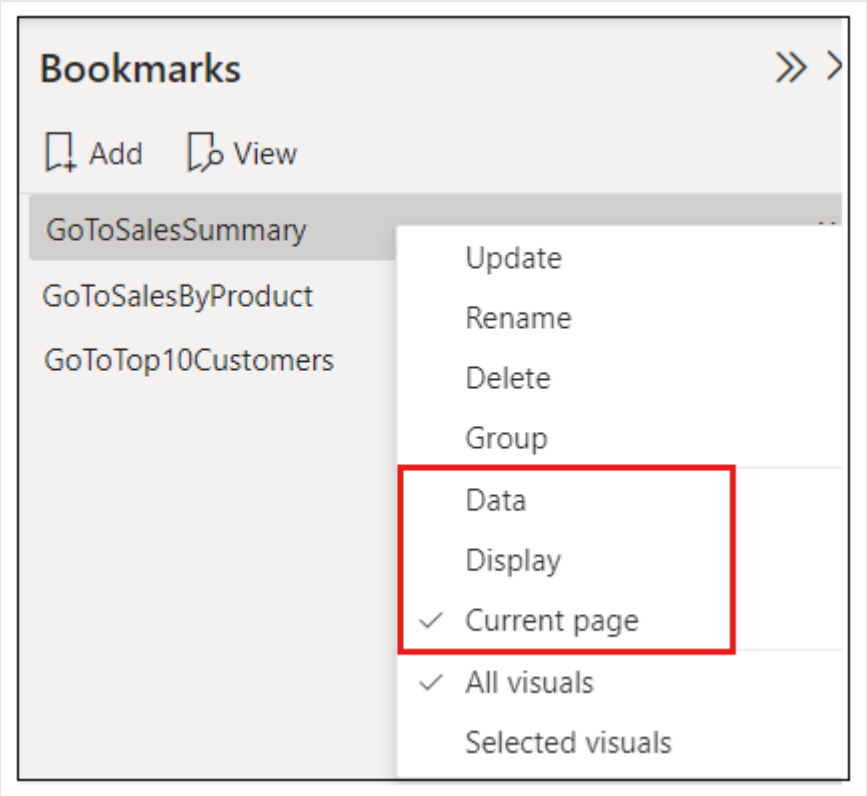
1. Dans le ruban **Affichage** , sélectionnez **Signets** pour afficher le volet **Signets**.
2. Dans le volet **Signets**, créez un ensemble de signets. Chaque signet accède à une page spécifique.

    a. Sélectionnez un onglet, en commençant par **Résumé des ventes**, qui sert de page d'accueil.

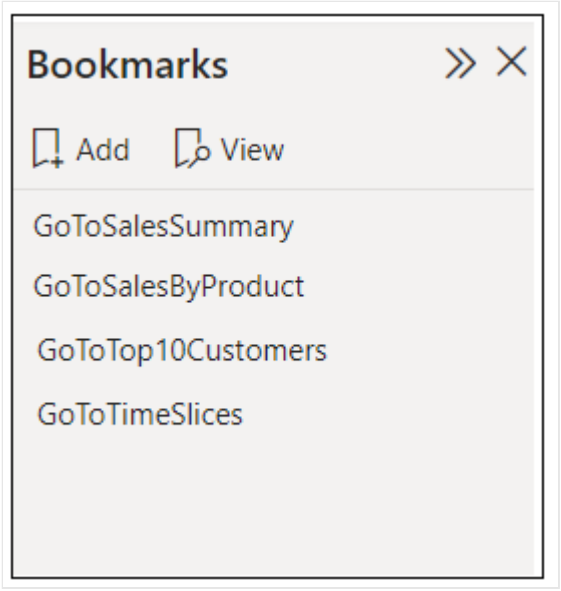
    b. Dans **Signets**, sélectionnez **Ajouter**.

    c. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau signet, puis sélectionnez **Renommer**. Entrez un nom de signet, tel que **GoToSalesSummary**.

    d. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du signet et désactivez **Données** et **affichage**. Activez **le comportement de la page active** .



    e. Répétez ces étapes pour chacun des onglets masqués. Le volet **Signet** comporte les signets suivants :



Configurer les boutons

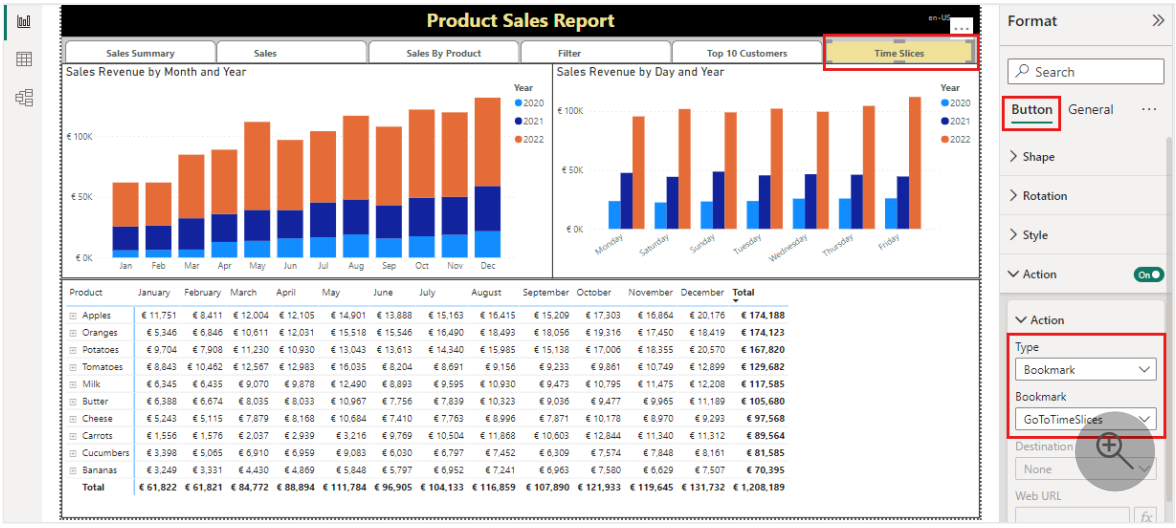
Le projet de démonstration multilingue contient des boutons pour la navigation. Pour en savoir plus sur l'ajout de boutons, consultez Créer des boutons dans les rapports Power BI.

1. Sélectionnez un bouton en haut du rapport, en commençant par **Résumé des ventes**.

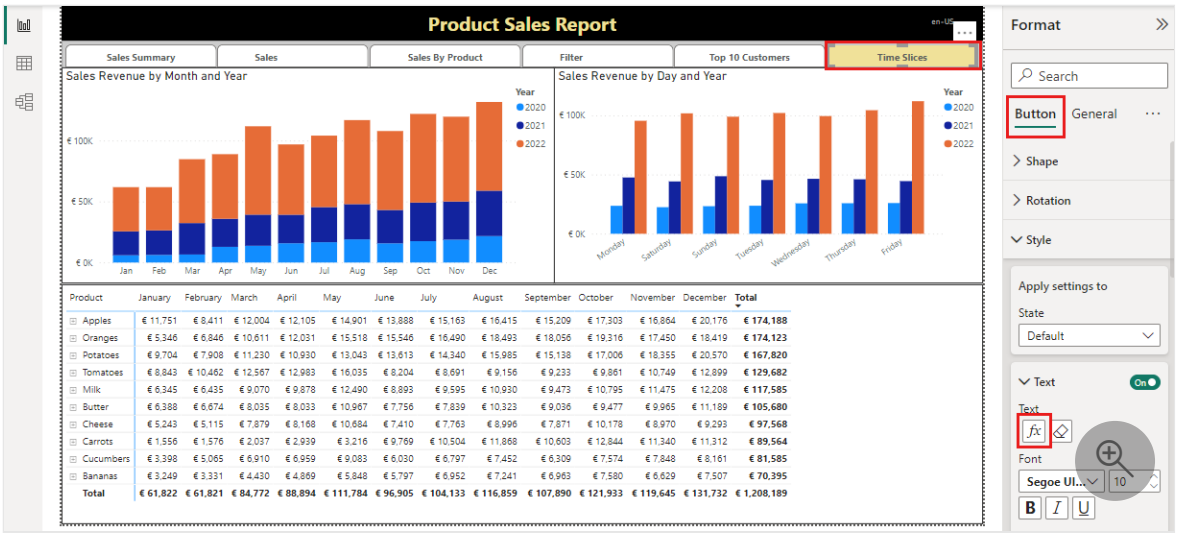
2. Sous **Format**, sélectionnez **Bouton**>**Action** Définissez **Actions**sur **Activé**.

3. Sous **Action**, définissez **Type** sur **Signet** et **Signet** sur le signet approprié, en commençant par **GoToSalesSummary**.

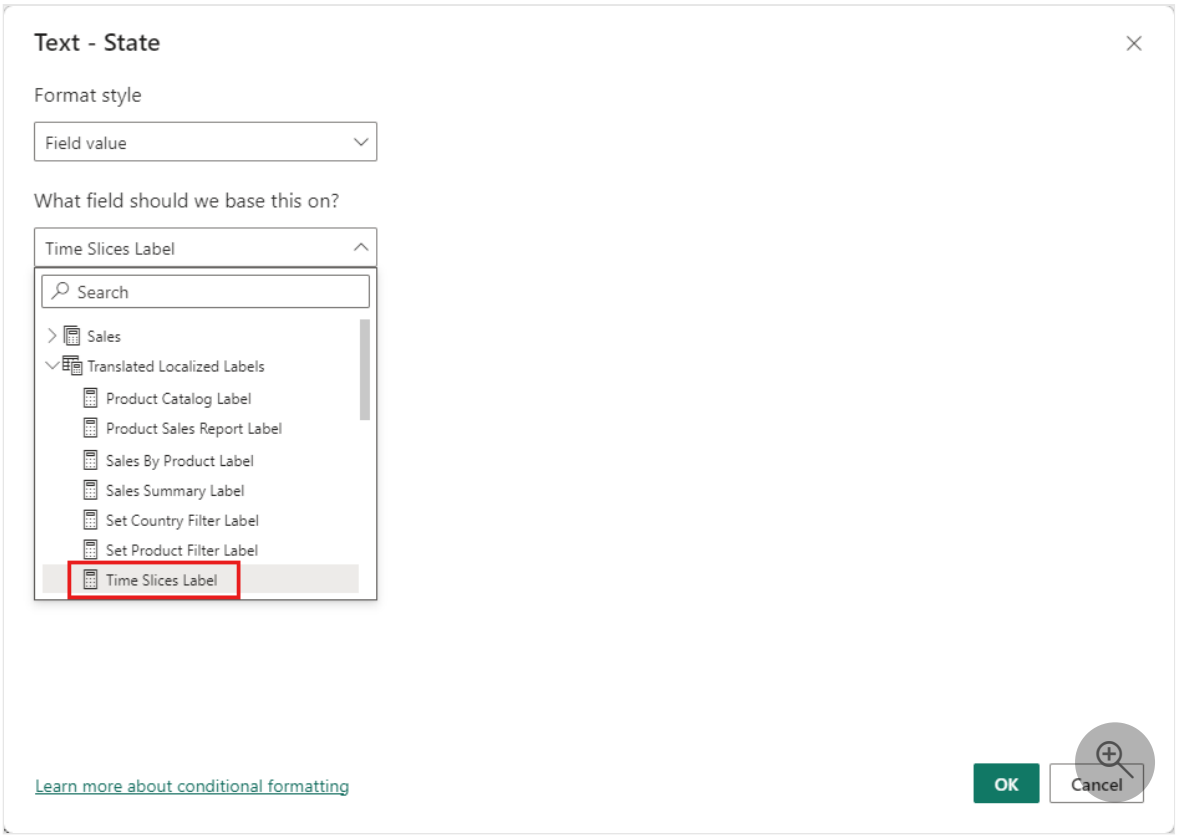
4. De la même façon, configurez chaque bouton dans le menu de navigation pour appliquer un signet pour accéder à une page spécifique.



5. Pour chaque bouton, sélectionnez **Bouton**>**Style**>**Texte**, puis sélectionnez le bouton de fonction.



6. Dans la boîte de dialogue **Texte - État** , dans la table **Étiquettes localisées traduites** , sélectionnez l'entrée qui correspond à ce bouton. Pour instance, **étiquette des tranches de temps** pour **les tranches de temps**.



7. Sélectionnez **OK** pour enregistrer votre sélection.

Le rapport n'a plus d'onglets visibles lorsque vous le publiez sur le service Power BI. Le rapport s'ouvre sur la page **Résumé des ventes**. Les lecteurs peuvent se déplacer d'une page à l'autre à l'aide des boutons, qui sont localisés à l'aide de la table **Étiquettes localisées traduites**.

Étapes suivantes

- Conseils relatifs à Power BI

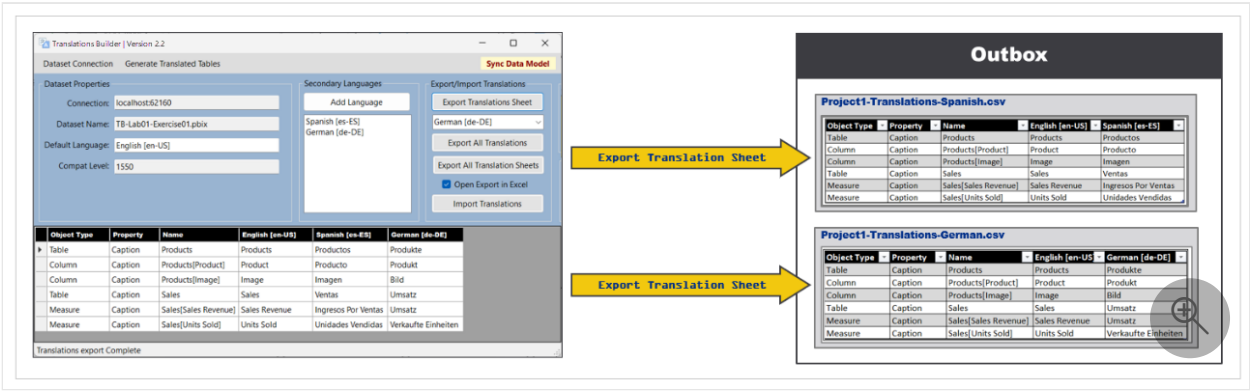
Activer les workflows pour la traduction humaine dans les rapports Power BI

Article • 12/08/2023

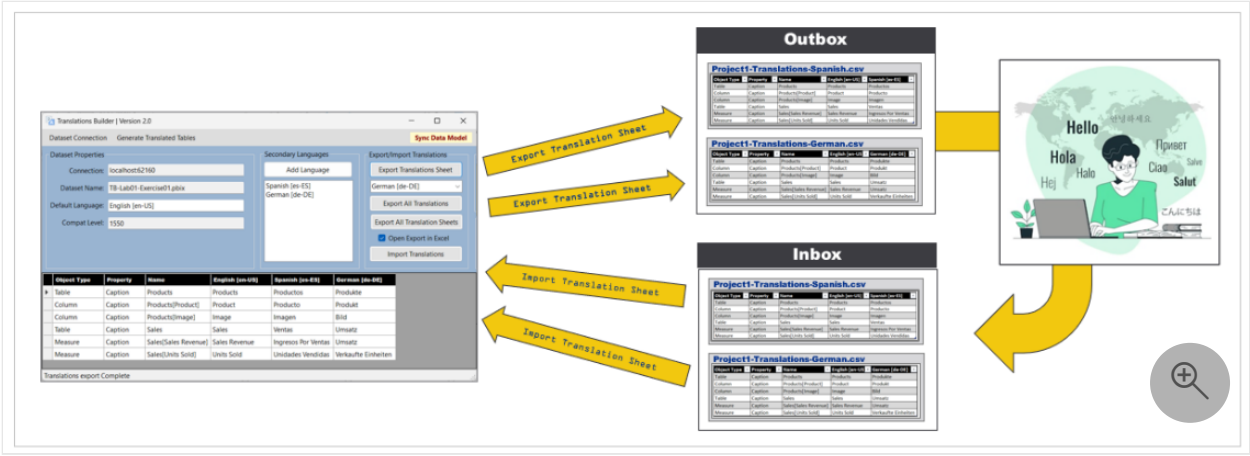
Lorsque vous créez des rapports multilingues pour Power BI, vous pouvez travailler rapidement et efficacement en utilisant Translations Builder et en générant des traductions automatiques. Cependant, les traductions générées automatiquement ne suffisent pas à de nombreux besoins de production. Vous devez intégrer d'autres personnes agissant en tant que traducteurs dans un processus de flux de travail humain.

Translations Builder utilise une *feuille de traduction*, qui est un fichier .csv que vous exportez pour l'envoyer à un traducteur. L'humain agissant en tant que traducteur met à jour la feuille de traduction, puis vous la renvoie. Vous importez ensuite la feuille révisée pour intégrer les modifications dans le jeu de données actuel.

Translations Builder génère un fichier pour une langue sélectionnée à l'aide d'un format de dénomination spécial, par exemple, *PbixProjectName-Translations-Spanish.csv*. Le nom inclut le nom du jeu de données et la langue de traduction. Translations Builder enregistre la feuille de traduction générée dans un dossier appelé *Boîte d'envoi*.



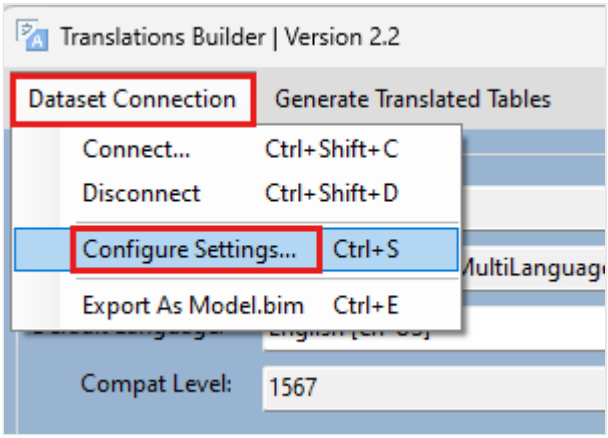
Les traducteurs humains peuvent apporter des modifications à une feuille de traduction à l'aide de Microsoft Excel. Lorsque vous recevez une feuille de traduction mise à jour d'un traducteur, copiez-la dans le dossier *Boîte de réception*. À partir de là, vous pouvez l'importer pour réintégrer ces traductions mises à jour dans l'ensemble de données du projet en cours.



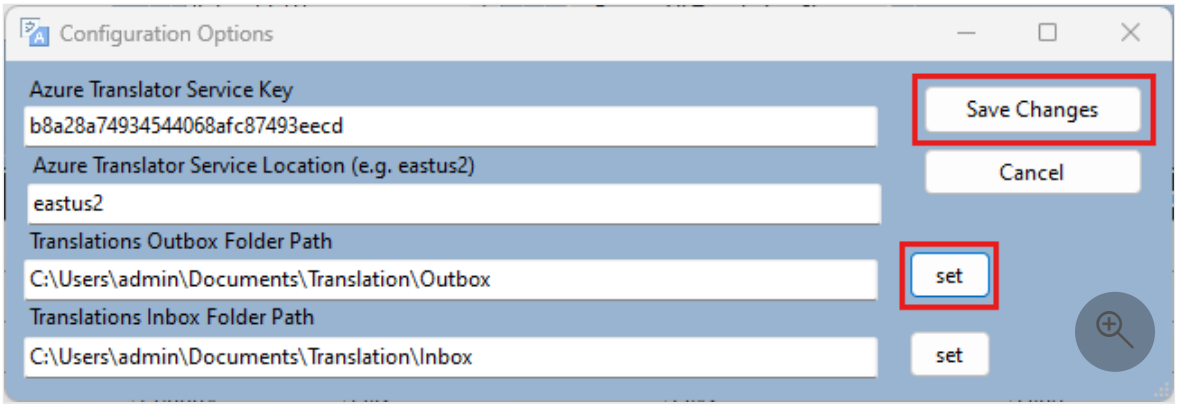
Configurer les dossiers d'importation et d'exportation

Par défaut, les chemins de dossier pour *Boîte d'envoi* et *Boîte de réception* dans Translations Builder sont le dossier *Documents* de l'utilisateur actuel. Pour configurer les paramètres utilisés comme cibles pour les opérations d'exportation et d'importation, procédez comme suit.

1. Dans le menu **Connexion de l'ensemble de données**, sélectionnez **Configurer les paramètres** pour afficher la boîte de dialogue **Options de configuration**.

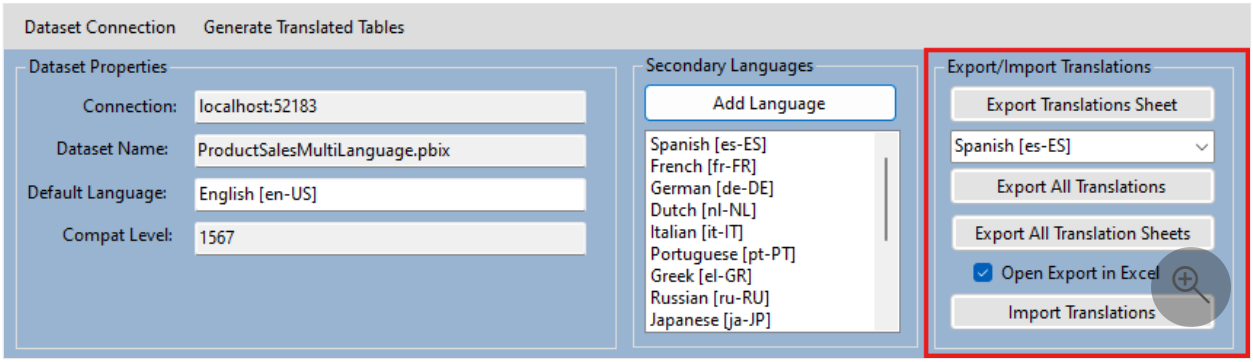


2. Sélectionnez les boutons de **réglage** pour mettre à jour les paramètres **Chemin du dossier de la boîte d'envoi des traductions** et **Chemin du dossier de la boîte d'envoi des traductions**.



3. Après avoir configuré les chemins, sélectionnez **Enregistrer les modifications**.

Après avoir configuré les chemins d'accès aux dossiers pour *Boîte d'envoi* et *Boîte de réception*, vous pouvez commencer à exporter et importer des feuilles de traduction à l'aide des options **Exporter/Importer des traductions**.



Étapes suivantes

- Exporter des feuilles de traduction dans Translations Builder

Exporter des feuilles de traduction dans Translations Builder

Article • 11/08/2023

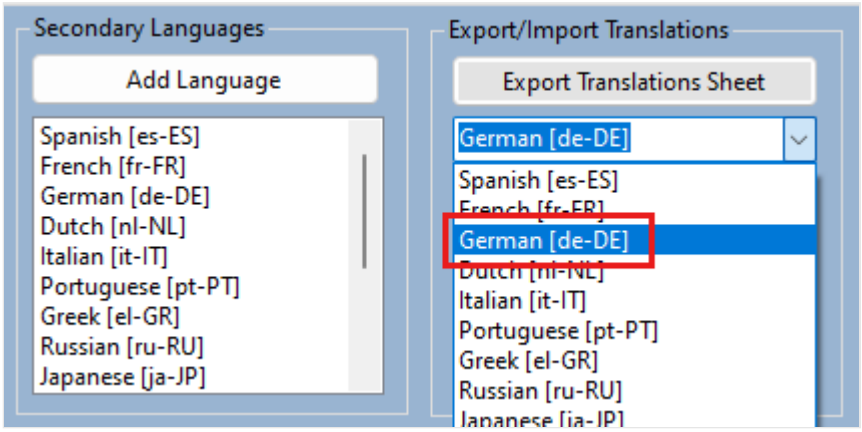
Lorsque vous utilisez Translations Builder avec des traducteurs externes, vous devez exporter une *feuille de traduction* contenant la langue par défaut et des cellules vides ou des traductions générées automatiquement. Les traducteurs mettent à jour le fichier .csv et vous le renvoient.

Vous pouvez exporter les feuilles de traductions suivantes :

- Une feuille de traduction pour une seule langue
- Feuilles de traduction pour toutes les langues prises en charge
- Une feuille de traduction contenant toutes les langues prises en charge

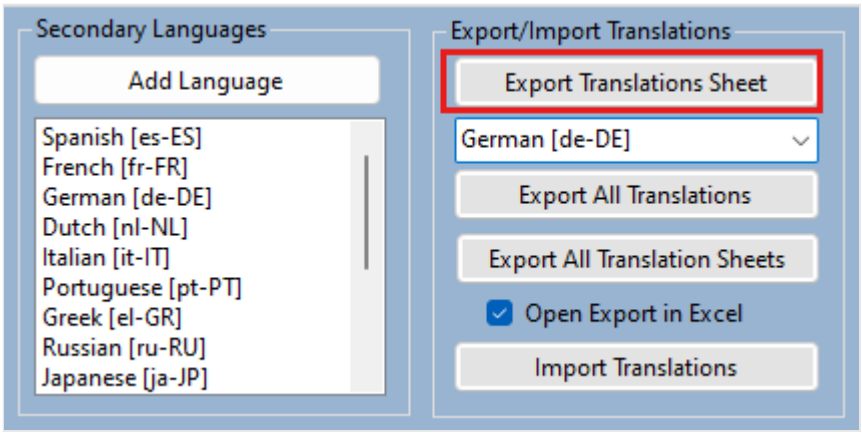
Exporter la feuille de traduction pour une seule langue

1. Dans Translations Builder, sous **Export/Import Translations**, sélectionnez une langue telle que **German [de-DE]**.



2. Sélectionnez **Exporter la feuille de traductions** pour générer une feuille de traduction pour cette langue.

   Vous pouvez sélectionner **Ouvrir l'exportation dans Excel** pour afficher immédiatement le fichier exporté.

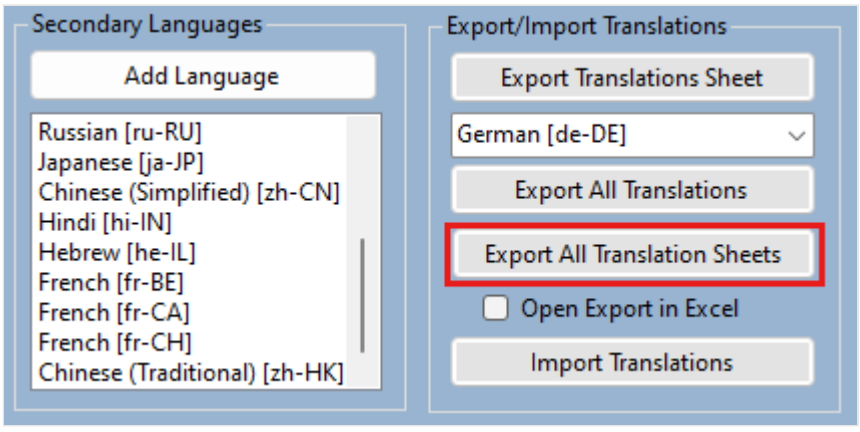


Le résultat de l'opération d'exportation est un fichier .csv dans le répertoire *Boîte d'envoi*. Si vous avez sélectionné **Ouvrir l'exportation dans Excel**, vous voyez également le résultat dans Excel.

	A	B	C	D	E
1	Object Type	Property	Name	English [en-US]	German [de-DE]
2	Table	Caption	Products	Products	Produkte
3	Column	Caption	Products[Product]	Product	Produkt
4	Column	Caption	Products[Image]	Image	Bild
5	Table	Caption	Sales	Sales	Umsatz
6	Measure	Caption	Sales[Sales Revenue]	Sales Revenue	Umsatz
7	Measure	Caption	Sales[Units Sold]	Units Sold	Verkaufte Einheiten
8	Measure	Caption	Localized Labels[Product Sales Report]	Product Sales Report	Produktverkaufsbericht
9	Measure	Caption	Localized Labels[Product List by Sales Revenue]	Product List by Sales Revenue	Produktliste Nach Umsatz

Exporter des feuilles de traduction pour toutes les langues

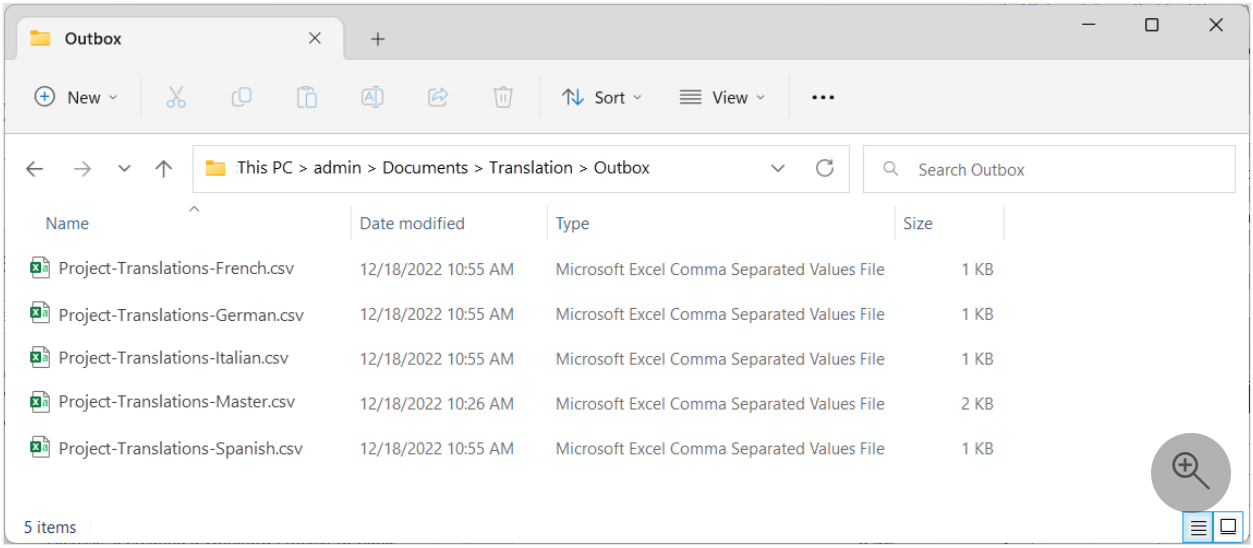
Vous pouvez exporter des feuilles de traduction pour toutes les langues prises en charge pour votre projet à la fois. Sous **Exporter/Importer des traductions**, sélectionnez **Exporter toutes les feuilles de traduction**.



Conseil

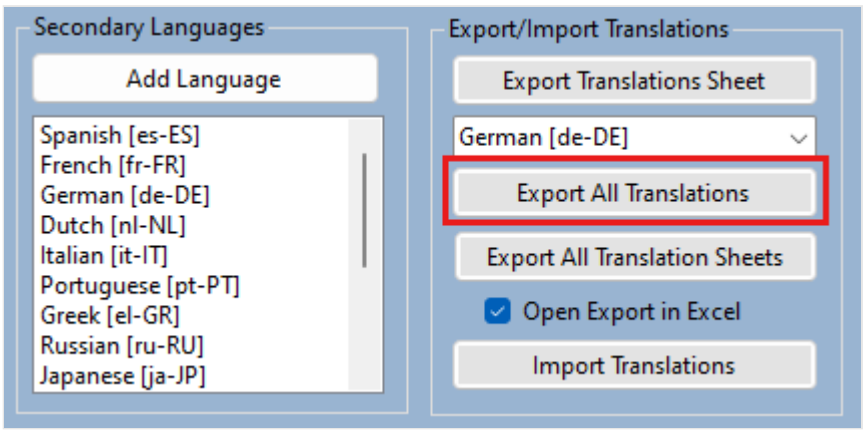
Ne sélectionnez pas **Ouvrir l'exportation dans Excel**. Cette option ouvre tous les fichiers dans Excel.

Translations Builder génère l'ensemble complet des fiches de traduction à envoyer aux traducteurs.

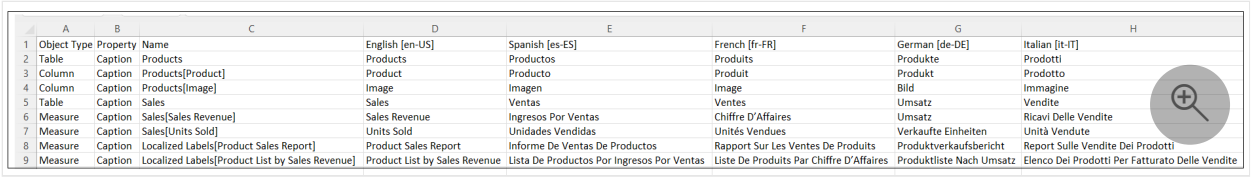


Exporter toutes les traductions

Vous pouvez exporter une seule feuille de traduction qui contient toutes les langues secondaires et les traductions qui ont été ajoutées au projet en cours. Sous **Exporter/Importer des traductions**, sélectionnez **Exporter toutes les traductions**.



Translations Builder génère un fichier .csv pour la feuille de traduction complète nommée *PbixProjectName-Translations-Master.csv*. Lorsque vous ouvrez la feuille de traductions dans Excel, vous pouvez voir toutes les colonnes de langue secondaire et toutes les traductions. Vous pouvez considérer cette feuille de traduction comme une sauvegarde de toutes les traductions à l'échelle du projet.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Object Type	Property	Name	English [en-US]	Spanish [es-ES]	French [fr-FR]	German [de-DE]	Italian [it-IT]
2	Table	Caption	Products	Products	Productos	Produits	Produkte	Prodotti
3	Column	Caption	Products[Product]	Product	Producto	Produit	Produkt	Prodotto
4	Column	Caption	Products[Image]	Image	Imagen	Image	Bild	Immagine
5	Table	Caption	Sales	Sales	Ventas	Ventes	Umsatz	Vendite
6	Measure	Caption	Sales[Sales Revenue]	Sales Revenue	Ingresos Por Ventas	Chiffre D'Affaires	Umsatz	Ricavi Delle Vendite
7	Measure	Caption	Sales[Units Sold]	Units Sold	Unidades Vendidas	Unités Vendues	Verkaufte Einheiten	Unità Vendute
8	Measure	Caption	Localized Labels[Product Sales Report]	Product Sales Report	Informe De Ventas De Productos	Rapport Sur Les Ventes De Produits	Produktverkaufsbericht	Report Sulle Vendite Dei Prodotti
9	Measure	Caption	Localized Labels[Product List by Sales Revenue]	Product List by Sales Revenue	Lista De Productos Por Ingresos Por Ventas	Liste De Produits Par Chiffre D'Affaires	Produktliste Nach Umsatz	Elenco Dei Prodotti Per Fatturato Delle Vendite

Étapes suivantes

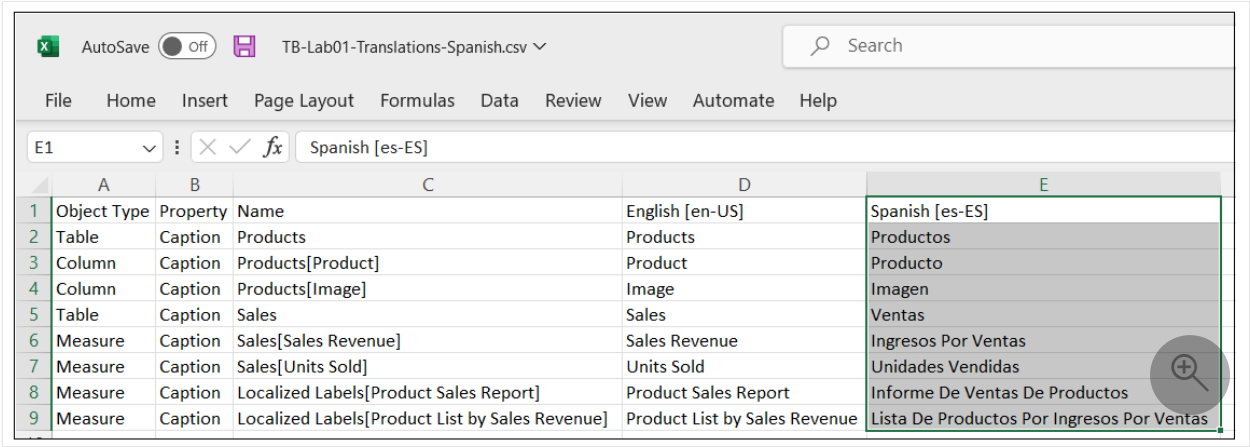
- Importer des feuilles de traduction dans Translations Builder

Importer des feuilles de traduction dans Translations Builder

Article • 12/08/2023

Lorsque vous utilisez Translations Builder avec des traducteurs externes, vous devez exporter une *feuille de traduction* contenant la langue par défaut et des cellules vides ou des traductions générées automatiquement. Les traducteurs mettent à jour le fichier .csv et vous le renvoient.

Supposons que vous générez une feuille de traduction à envoyer à un traducteur. Lorsqu'elle est ouverte dans Excel, cette feuille de traduction ressemble à la capture d'écran suivante.



	A	B	C	D	E
1	Object Type	Property	Name	English [en-US]	Spanish [es-ES]
2	Table	Caption	Products	Products	Productos
3	Column	Caption	Products[Product]	Product	Producto
4	Column	Caption	Products[Image]	Image	Imagen
5	Table	Caption	Sales	Sales	Ventas
6	Measure	Caption	Sales[Sales Revenue]	Sales Revenue	Ingresos Por Ventas
7	Measure	Caption	Sales[Units Sold]	Units Sold	Unidades Vendidas
8	Measure	Caption	Localized Labels[Product Sales Report]	Product Sales Report	Informe De Ventas De Productos
9	Measure	Caption	Localized Labels[Product List by Sales Revenue]	Product List by Sales Revenue	Lista De Productos Por Ingresos Por Ventas

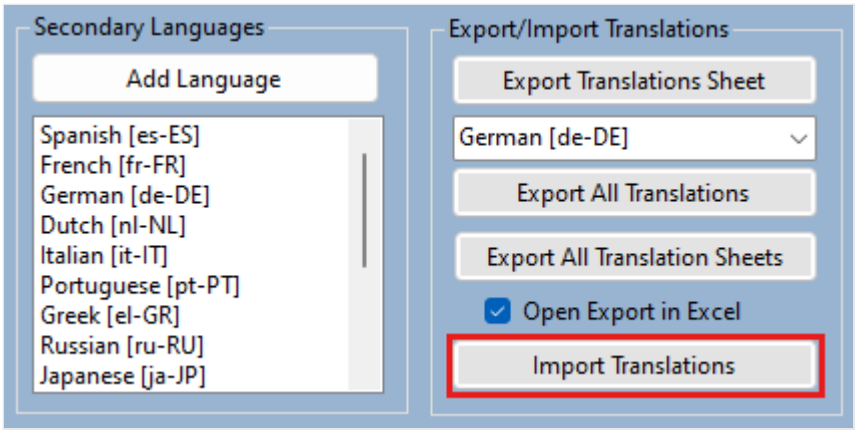
Le travail du traducteur est de revoir toutes les traductions dans la colonne pertinente et de faire des mises à jour le cas échéant. Du point de vue du traducteur, la ligne supérieure avec les en-têtes de colonne et les quatre premières colonnes doivent être traitées comme des valeurs en lecture seule.

Importer une feuille de traduction

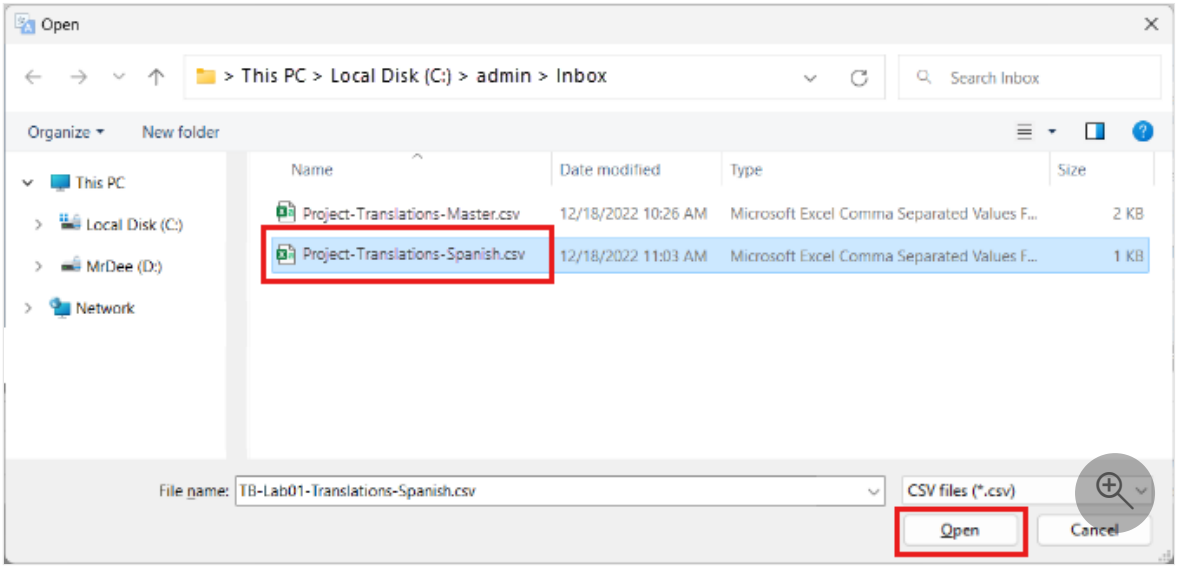
Lorsque vous recevez la feuille de traduction du traducteur avec des mises à jour, suivez ces étapes.

1. Si vous avez ouvert la feuille de traduction dans Excel, fermez-la avant de continuer.

2. Dans Translations Builder, sous **Export/Import Translations**, sélectionnez **Import Translations**.



3. Dans la boîte de dialogue **Ouvrir**, sélectionnez le fichier de feuille de traduction et sélectionnez **Ouvrir**.



Les mises à jour de la traduction espagnole apparaissent désormais dans la grille de traduction.

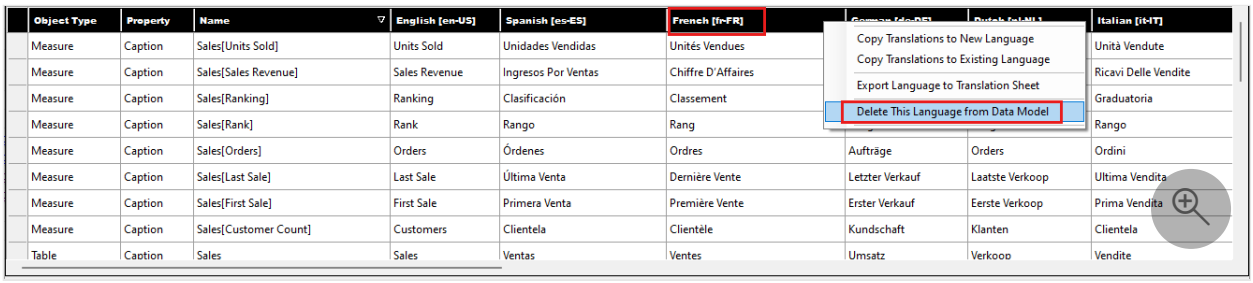
Object Type	Property	Name	English [en-US]	Spanish [es-ES]	French [fr-FR]
Table	Caption	Products	Products	Productos	Produits
Column	Caption	Products[Product]	Product	Producto	Produit
Column	Caption	Products[Image]	Image	Imagen	Image
Table	Caption	Sales	Sales	Ventas	Ventes
Measure	Caption	Sales[Sales Revenue]	Sales Revenue	Ingresos Por Ventas	Chiffre D'Affaires
Measure	Caption	Sales[Units Sold]	Units Sold	Unidades Vendidas	Unités Vendues
Measure	Caption	Localized Labels[Product Sales Report]	Product Sales Report	Informe De Ventas De Productos	Rapport Sur Les Ventes De Produits
Measure	Caption	Localized Labels[Product List by Sales Revenue]	Product List by Sales Revenue	Lista De Productos Por Ingresos Por Ventas	Liste De Produits Par Chiffre D'Affaires

Importer la feuille de traduction principale

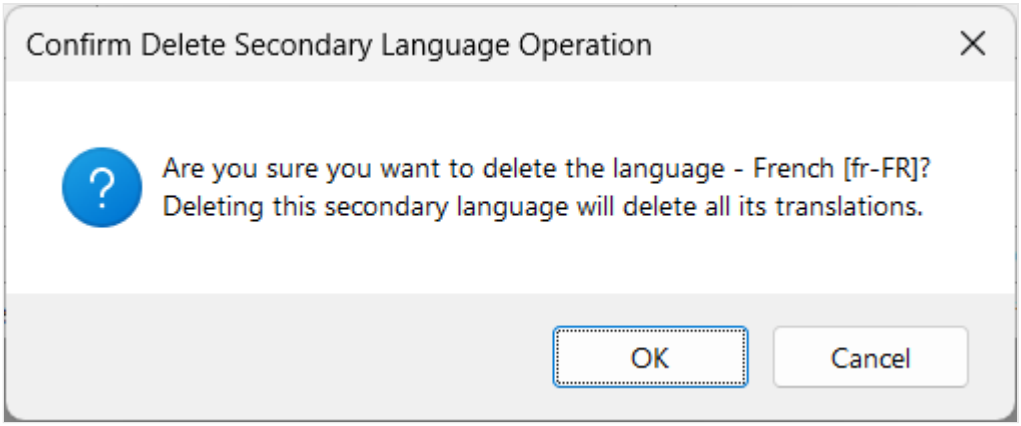
Le flux de travail habituel consiste à importer des feuilles de traduction mises à jour qui ne contiennent que des traductions pour une seule langue. Cependant, vous pouvez également importer une feuille de traduction principale comportant plusieurs colonnes pour les langues secondaires. Cette approche offre un moyen de sauvegarder et de restaurer le travail que vous avez effectué avec les traductions à l'échelle du projet. Vous

pouvez également utiliser cette approche pour réutiliser les traductions dans plusieurs projets.

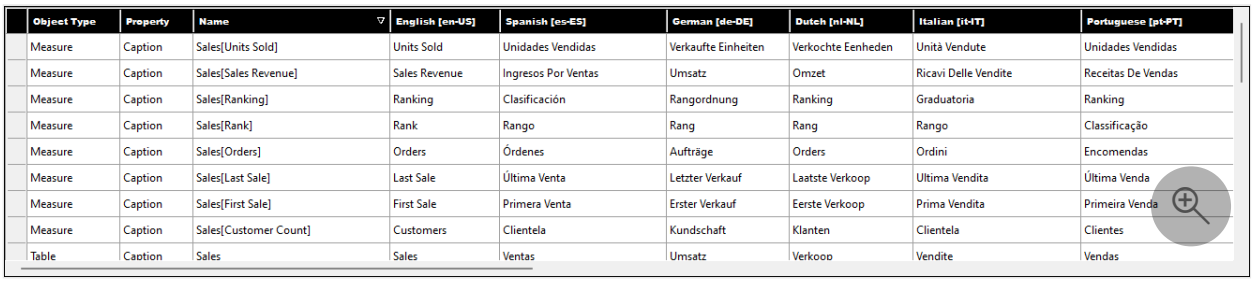
Voici un exemple simple. Après avoir généré la feuille principale de traduction actuelle pour un projet, imaginez que vous supprimez le français comme langue du projet en cliquant avec le bouton droit sur l'en-tête de colonne **Français [fr-FR]** et en sélectionnant **Supprimer cette langue du modèle de données**.



Lorsque vous tentez de supprimer la colonne d'une langue, Translations Builder vous invite à vérifier.



Vous pouvez sélectionner **OK** pour continuer. Après avoir confirmé l'opération de suppression, la colonne pour le français a été supprimée de la grille de traductions. Dans les coulisses, Translations Builder a également supprimé toutes les traductions françaises du projet.



Supposons que vous ayez supprimé cette langue par erreur. Vous pouvez utiliser une feuille de traduction principale générée précédemment pour restaurer la langue supprimée. Si vous importez la feuille de traduction, la colonne **Français [fr-FR]** réapparaît comme dernière colonne.

	Chinese (Traditional) [zh-HK]	French [fr-FR]
	已售單位	Unités Vendues
	銷售收入	Chiffre D'Affaires
	排名	Classement
	排	Rang
	訂單	Ordres
	最後銷售	Dernière Vente
	首次銷售	Première Vente
	客戶數量	Clientèle
	銷售	Ventes

Étapes suivantes

- Gérer les traductions d'ensembles de données au niveau de l'entreprise

Gérer les traductions de jeux de données au niveau de l'entreprise

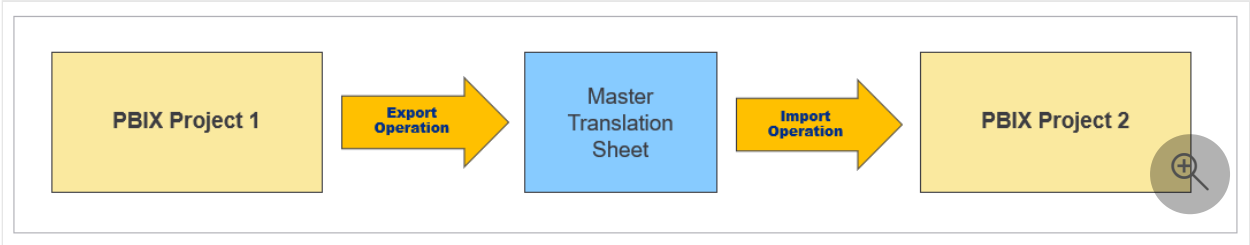
Article • 16/08/2023

Vous pouvez utiliser une feuille de traductions principale comme sauvegarde de projet. Translations Builder ajoute une langue secondaire ainsi que ses traductions à un projet .pbix s'il se trouve dans la feuille de traduction mais pas dans le projet cible. Pour plus d'informations, consultez Importer des feuilles de traduction dans Translations Builder.

Vous pouvez également créer une feuille de traduction principale au niveau de l'entreprise pour importation lorsque vous créez des projets .pbix.

Importer des traductions

Imaginez que vous avez deux projets .pbix qui ont un modèle de données similaire en termes de tables, de colonnes et de mesures. Dans le premier projet, vous avez déjà ajouté des traductions de métadonnées pour tous les objets de jeu de données non masqués. Dans le deuxième projet, vous n'avez pas encore commencé à ajouter des langues secondaires ou des traductions. Vous pouvez exporter la feuille de traduction principale du premier projet et l'importer dans le deuxième projet.

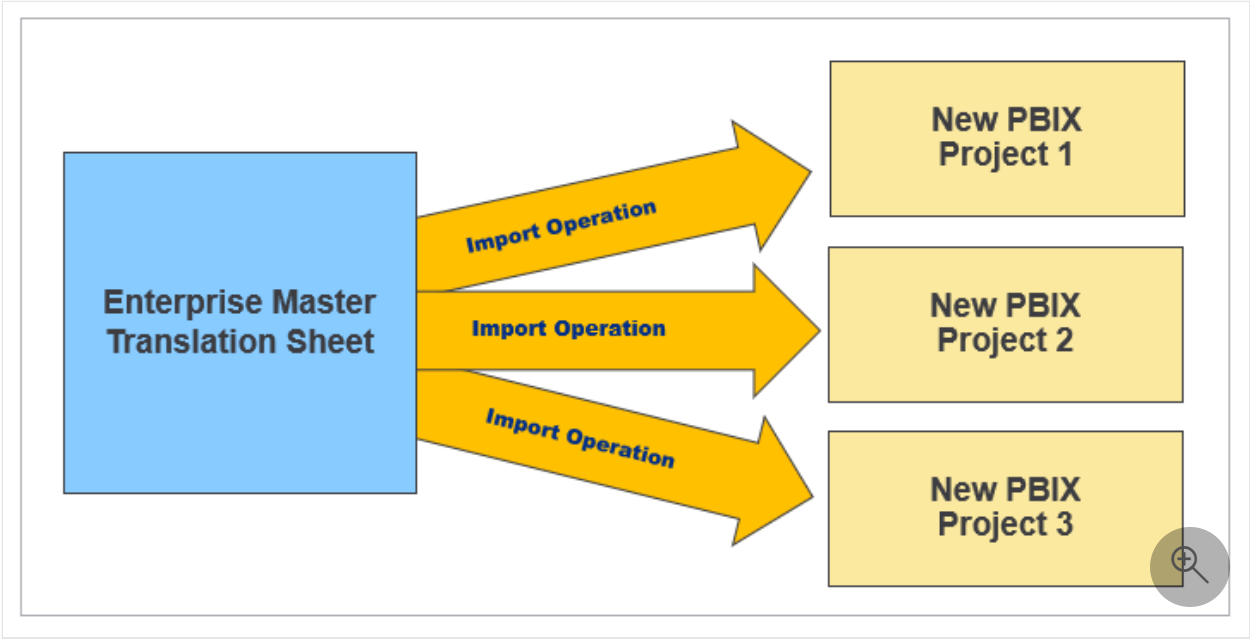


La commande **Importer des traductions** commence par déterminer s'il existe des langues secondaires dans la feuille de traduction qui ne se trouvent pas dans le projet .pbix cible. Il ajoute toutes les langues secondaires qui ne sont pas déjà présentes dans le projet cible. Après cela, la commande déplace la feuille de traduction ligne par ligne.

Pour chaque ligne, Translations Builder détermine si un objet de jeu de données du fichier .csv correspond à un objet de jeu de données du même nom dans le projet .pbix. Lorsqu'elle trouve une correspondance, la commande copie toutes les traductions de cet objet de jeu de données dans le projet .pbix. Si elle ne trouve aucune correspondance, la commande ignore cette ligne et passe à la ligne suivante.

La commande **Importer des traductions** fournit un traitement spécial pour les étiquettes de rapport qui ont été ajoutées à la table **Étiquettes localisées**. Si vous

importez une feuille de traduction avec une ou plusieurs étiquettes de rapport localisées dans un nouveau projet .pbix, la commande crée la table **Étiquettes localisées**.



Étant donné que la commande **Importer des traductions** crée la table **Étiquettes localisées** et copie les étiquettes de rapport dans un projet .pbix cible, elle peut constituer la base de la gestion d'une feuille de traduction principale au niveau de l'entreprise. Utilisez un ensemble d'étiquettes de rapport localisées sur plusieurs projets .pbix. Chaque fois que vous créez un projet .pbix, vous pouvez importer la feuille de traduction au niveau de l'entreprise pour ajouter l'ensemble généralisé d'étiquettes de rapport localisées.

Étapes suivantes

- Conseils relatifs à Power BI

Mettre en œuvre une stratégie de traduction de données

Article • 12/08/2023

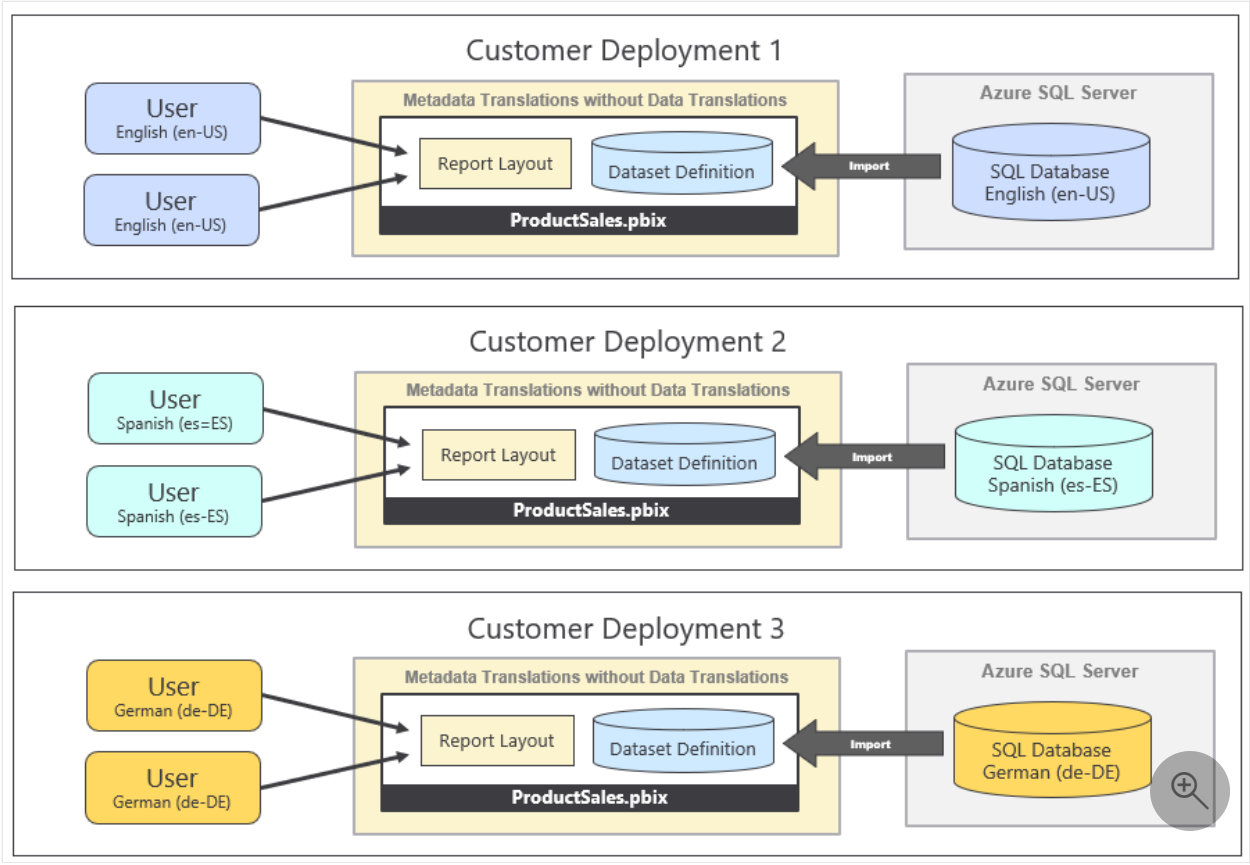
Tous les rapports multilingues nécessitent une traduction des métadonnées et une traduction des étiquettes de rapport, mais pas nécessairement une traduction des données. Pour déterminer si votre projet nécessite une traduction de données, réfléchissez aux cas d'utilisation que vous prévoyez de prendre en charge. L'utilisation de la traduction des données implique de la planification et des efforts. Vous pouvez décider de ne pas prendre en charge la traduction des données à moins qu'il ne s'agisse d'une exigence absolue pour votre projet.

La mise en œuvre de la traduction des données est différente de la mise en œuvre de la traduction des métadonnées ou de la traduction des étiquettes de rapport. Power BI n'offre aucune fonctionnalité de localisation pour vous aider à traduire les données. Au lieu de cela, vous devez mettre en œuvre une stratégie de traduction des données. Une telle stratégie consiste à étendre la source de données sous-jacente avec des colonnes supplémentaires pour suivre les traductions du texte dans les lignes de données, telles que les noms des produits et des catégories.

Déterminez si votre solution nécessite une traduction des données

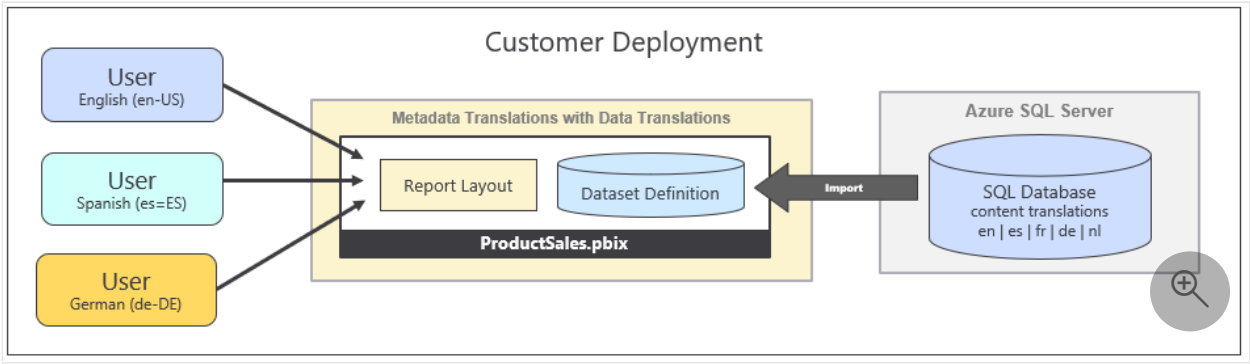
Pour déterminer si vous devez implémenter la traduction des données, commencez par réfléchir à la manière de déployer votre solution de reporting. Pensez au cas d'utilisation pour son public cible. Cet exercice mène à une question clé : *avez-vous des personnes qui utilisent des langues différentes et qui consultent la même instance de base de données ?*

Supposons que vous développiez un modèle de rapport pour une application logicielle en tant que service (SaaS) avec un schéma de base de données bien connu. Certains clients gèrent leur instance de base de données en anglais tandis que d'autres gèrent leurs instances de base de données dans d'autres langues, telles que l'espagnol ou l'allemand. Il n'est pas nécessaire d'implémenter des traductions de données dans ce cas d'utilisation, car les données de n'importe quelle instance de base de données, car les utilisateurs affichent les données chacun dans une seule langue.



Chaque déploiement client utilise une seule langue pour sa base de données et tous ses utilisateurs. Les traductions de métadonnées et les traductions d'étiquettes de rapport doivent être implémentées dans ce cas d'utilisation. Vous déployez une version unique du fichier .pbix sur tous les déploiements client. Cependant, il n'est pas nécessaire d'implémenter des traductions de données lorsqu'aucune instance de base de données n'a jamais besoin d'être affichée dans plusieurs langues.

Un cas d'utilisation différent introduit l'exigence de traductions de données. L'exemple de fichier de projet .pbix utilise une seule instance de base de données qui contient des données sur les performances des ventes dans plusieurs pays/régions européens. Cette solution doit afficher ses rapports dans différentes langues avec les données d'une seule instance de base de données.



Si vous avez des personnes qui utilisent des langues et des paramètres régionaux différents pour interagir avec la même instance de base de données, vous devez toujours tenir compte d'autres considérations.

- Examinez les colonnes textuelles qui sont candidates à la traduction. Déterminez à quel point la traduction de ces valeurs de texte est difficile. Les colonnes avec des valeurs de texte courtes, comme les noms de produits et les catégories de produits, sont de bons candidats pour les traductions de données. Les colonnes qui contiennent des valeurs de texte plus longues, telles que les descriptions de produits, nécessitent plus d'efforts pour générer des traductions de haute qualité.

- Considérez le nombre de valeurs distinctes qui nécessitent une traduction. Vous pouvez facilement traduire les noms de produits dans une base de données contenant 100 produits. Vous pouvez probablement traduire les noms de produits lorsque le nombre atteint 1000. Que se passe-t-il si le nombre de valeurs traduites atteint 10 000 ou 100 000 ? Si vous ne pouvez pas compter sur des traductions générées par la machine, votre équipe de traduction pourrait avoir du mal à évoluer pour gérer ce volume de traductions humaines.

- Demandez-vous s'il y a un entretien continu. Chaque fois que quelqu'un ajoute un nouvel enregistrement à la base de données sous-jacente, il est possible d'introduire de nouvelles valeurs de texte nécessitant une traduction. Cette considération ne s'applique pas à la traduction des métadonnées ou à la traduction des étiquettes de rapport. Dans ces situations, vous créez un nombre fini de traductions, puis votre travail est terminé. La traduction des métadonnées et la traduction des étiquettes de rapport ne nécessitent pas de maintenance continue tant que le schéma de jeu de données sous-jacent et la présentation du rapport restent les mêmes.

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour décider d'utiliser ou non la traduction des données. Vous devez décider si cela vaut le temps et les efforts nécessaires pour mettre en œuvre correctement la traduction des données. Vous pouvez décider que la mise en œuvre des traductions de métadonnées et des traductions d'étiquettes de rapport va assez loin. Si votre objectif principal est de rendre votre solution de reporting conforme aux lois ou réglementations, vous pouvez également constater que la mise en œuvre des traductions de données n'est pas une exigence.

Étapes suivantes

- Étendre le schéma de source de données pour prendre en charge les traductions de données

Étendre le schéma de source de données pour prendre en charge les traductions de données

Article • 12/08/2023

Il existe plusieurs façons d'implémenter des traductions de données dans Power BI. Certaines stratégies de traduction de données sont meilleures que d'autres. Quelle que soit l'approche que vous choisissez, assurez-vous qu'elle évolue en termes de performances. Vous devez également vous assurer que votre stratégie évolue en termes de frais généraux requis pour ajouter la prise en charge de nouvelles langues secondaires dans le cadre de la maintenance continue.

La série d'articles actuelle décrit une stratégie d'implémentation des traductions de données rendues possibles par la fonctionnalité Power BI Desktop appelée *paramètres de champ*.

Modifier la source de données

Commencez par modifier la source de données sous-jacente. Par exemple, la table **Produits** peut être étendue avec des colonnes supplémentaires avec des noms de produits traduits pour prendre en charge les traductions de données. Dans ce cas, la table **Produits** a été étendue avec une colonne séparée avec des traductions de noms de produits en anglais, espagnol, français et allemand.

	ProductId	ProductTranslationEnglish	ProductTranslationSpanish	ProductTranslationFrench	ProductTranslationGerman
1	1	Apples	Manzanas	Pommes	Äpfel
2	2	Bananas	Plátanos	Bananes	Bananen
3	3	Oranges	Naranjas	Oranges	Orangen
4	4	Carrots	Zanahoria	Carottes	Möhren
5	5	Cucumbers	Pepinos	Concombres	Gurken
6	6	Potatoes	Papas	Pomme De Terre	Kartoffeln
7	7	Tomatoes	Tomates	Tomates	Tomaten
8	8	Milk	Leche	Lait	Milch
9	9	Butter	Mantequilla	Beurre	Butter
10	10	Cheese	Queso	Fromage	Käse

L'approche de conception illustrée ici utilise une convention de dénomination en trois parties pour les noms de colonne de table utilisés pour contenir les traductions de données. Un nom se compose des parties suivantes :

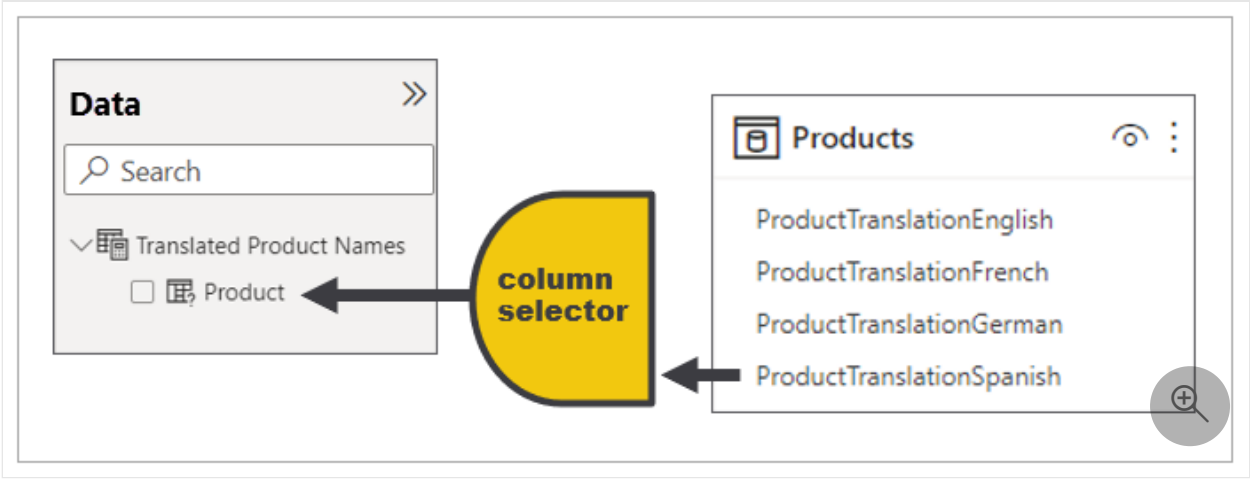
- Le nom de l'entité, par exemple **Product**
- Le mot **Traduction**
- Le nom de la langue, par exemple l'**Espagnol**

Par exemple, la colonne qui contient les noms de produits traduits en espagnol est **ProductTranslationSpanish**. L'utilisation de cette convention de dénomination en trois parties n'est pas requise pour la mise en œuvre de la traduction des données, mais Translations Builder accorde un traitement spécial à ces colonnes.

Comprendre les paramètres de champ

Un *paramètre de champ* est une table dans laquelle chaque ligne représente un champ et où chacun de ces champs doit être défini comme une colonne ou une mesure. Dans un sens, un paramètre de champ n'est qu'un ensemble prédéfini de champs. Étant donné que les lignes d'une table représentent ces champs, l'ensemble des champs d'un paramètre de champ prend en charge le filtrage. Vous pouvez considérer un paramètre de champ comme un ensemble filtrable de champs.

Lorsque vous créez un paramètre de champ, vous pouvez remplir la collection de champs à l'aide de mesures ou de colonnes.



Lorsque vous utilisez des paramètres de champ pour implémenter des traductions de données, utilisez des colonnes au lieu de mesures. Le rôle principal que jouent les paramètres de champ dans la mise en œuvre des traductions de données est de fournir une utilisation de champ unique et unifiée dans la création de rapports qui peut être basculée dynamiquement entre les colonnes source.

Étapes suivantes

- Mettre en œuvre la traduction de données à l'aide de paramètres de champ

Mettre en œuvre la traduction de données à l'aide de paramètres de champ

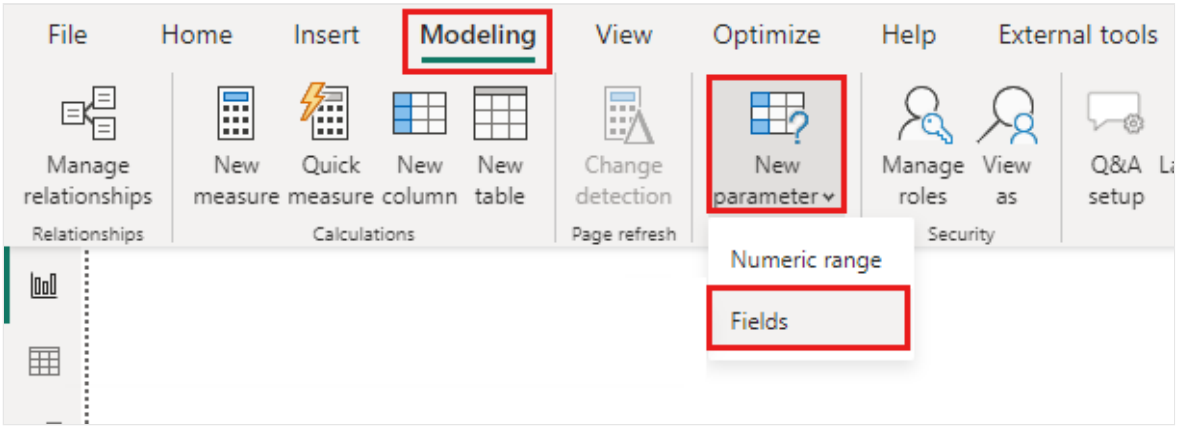
Article • 14/08/2023

Cet article vous montre comment mettre en œuvre la traduction de données en utilisant des paramètres de champ. Ce processus contient les étapes suivantes :

- Créer un paramètre de champ
- Utiliser un segment et une table de données
- Modifier les noms traduits
- Ajouter une colonne d'ID de langue

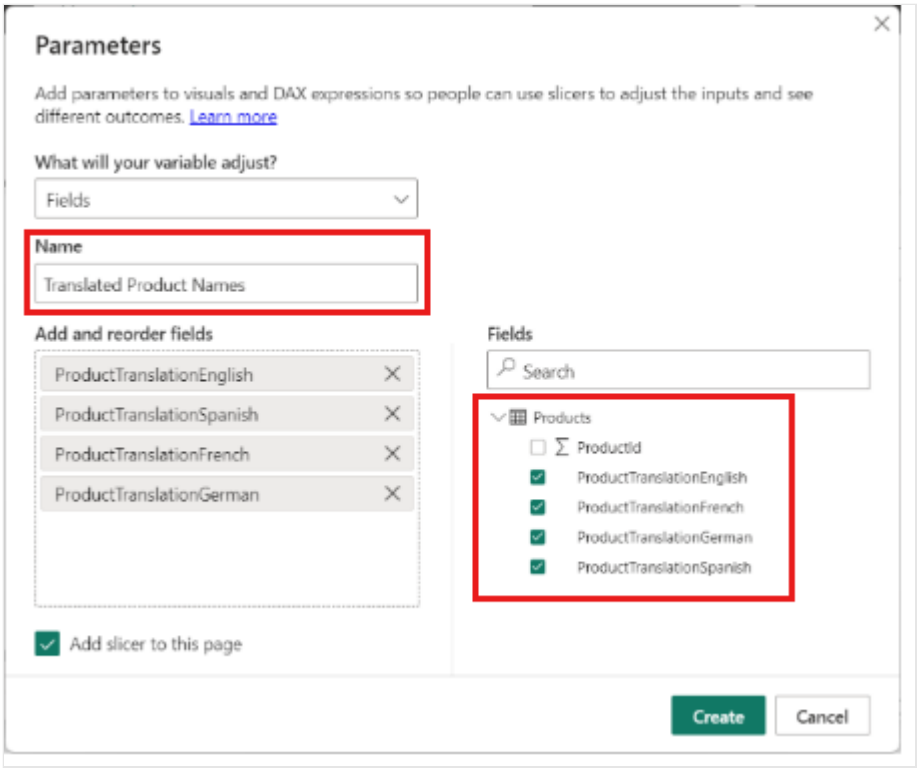
Créer un paramètre de champ

1. Pour créer un paramètre de champ dans Power BI Desktop, accédez à **Modélisation** et sélectionnez **Nouveau paramètre**>**Champs**.



2. Dans la boîte de dialogue **Paramètres**, entrez un nom pour *Noms de produits traduits*.

3. Renseignez la connexion de champs de ce paramètre de champ à partir des colonnes de la table **Produits** avec les noms de produits traduits.



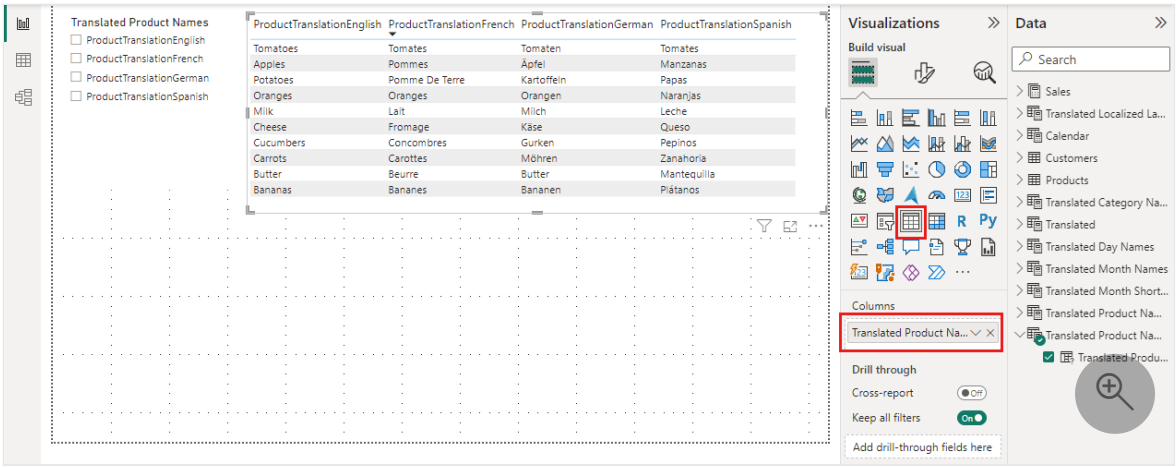
4. Assurez-vous que l'option **Ajouter un segment à cette page** est activée.

5. Cliquez sur **Créer**.

Une fois que vous avez créé un paramètre de champ, il apparaît dans la liste **Champs** à droite, sous la forme d'une nouvelle table. Sous **Données**, sélectionnez **Noms de produits traduits** pour afficher le code DAX (Data Analysis Expressions) qui définit le paramètre de champ, comme illustré dans la capture d'écran suivante.

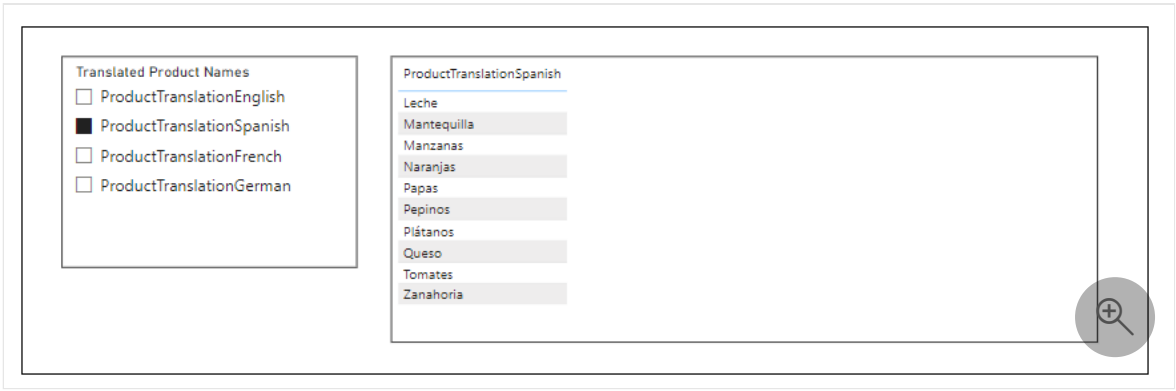
Utiliser un segment et une table de données

1. Sous **Données**, développez le nœud **Noms de produits traduits**. Sélectionnez ensuite l'élément **Noms de produits traduits**. Une table apparaît dans le canevas.



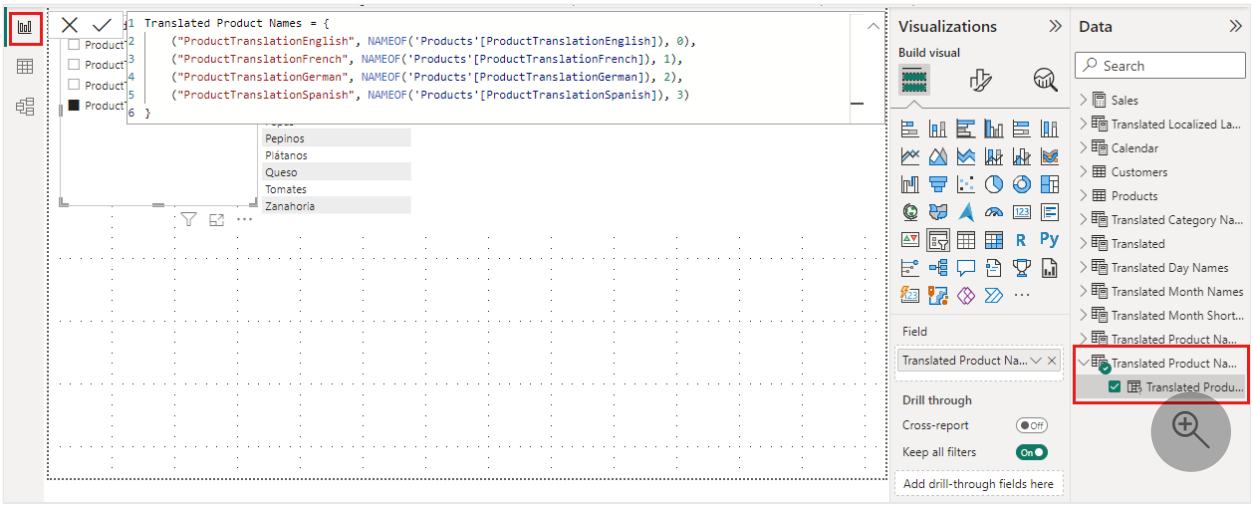
Vous pouvez voir le type de table sous **Visualisations** et **Noms de produits traduits** en tant que valeur de **Colonnes**. Positionnez le segment et la table de données n'importe où sur le canevas.

2. Sélectionnez un élément dans le segment, par exemple **ProductTranslationSpanish**. La table affiche désormais une seule colonne correspondante.



Modifier les noms traduits

Les valeurs de colonne pour les noms de produits ont été traduites en espagnol. L'en-tête de colonne affiche toujours le nom de colonne de la source de données sous-jacente, qui est **ProductTranslationSpanish**. Cela est dû au fait que ces valeurs d'en-tête de colonne sont codées en dur dans l'expression DAX lorsque Power BI Desktop crée le paramètre de champ.



Si vous examinez l'expression DAX, les noms de colonne codés en dur de la source de données sous-jacente s'affichent, tels que **ProductTranslationEnglish** et **ProductTranslationSpanish**.

DAX

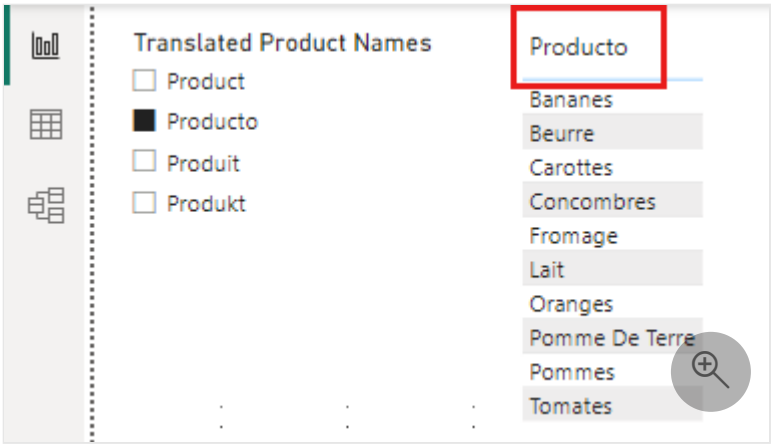
```
Translated Product Names = {
  ("ProductTranslationEnglish",
NAMEOF('Products'[ProductTranslationEnglish]), 0),
  ("ProductTranslationSpanish",
NAMEOF('Products'[ProductTranslationSpanish]), 1),
  ("ProductTranslationFrench", NAMEOF('Products'[ProductTranslationFrench]),
2),
  ("ProductTranslationGerman", NAMEOF('Products'[ProductTranslationGerman]),
3)
}
```

Mettez à jour l'expression DAX pour remplacer les noms de colonnes par des traductions localisées pour le mot **Product**, comme indiqué dans le code suivant.

DAX

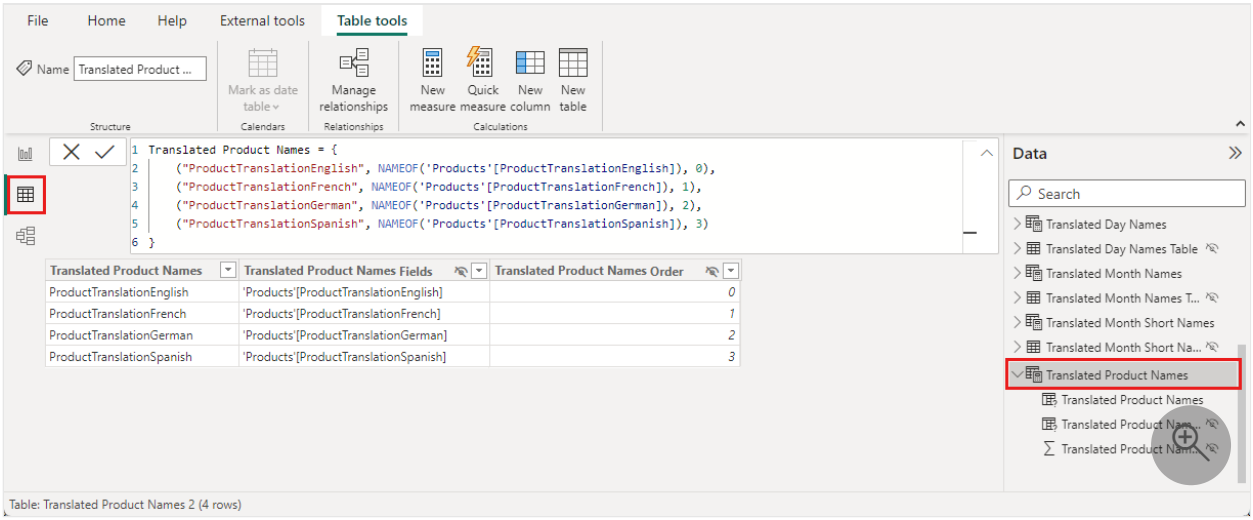
```
Translated Product Names = {
  ("Product", NAMEOF('Products'[ProductTranslationEnglish]), 0),
  ("Producto", NAMEOF('Products'[ProductTranslationSpanish]), 1),
  ("Produit", NAMEOF('Products'[ProductTranslationFrench]), 2),
  ("Produkt", NAMEOF('Products'[ProductTranslationGerman]), 3)
}
```

Lorsque vous apportez cette modification, l'en-tête de colonne est traduit, ainsi que les noms de produits.



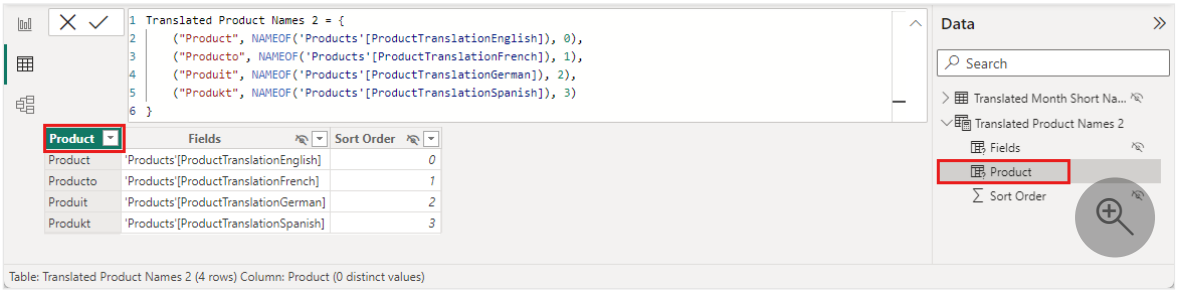
Modifier les noms de colonnes dans la vue Données

Jusqu'à présent, vous avez examiné le paramètre de champ dans la vue Rapport. Ouvrez maintenant la vue Données. Dans le paramètre de champ, vous pouvez voir deux champs supplémentaires qui sont masqués dans la vue Rapport.

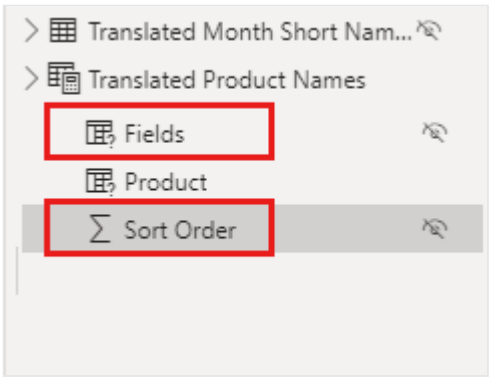


Les noms des colonnes dans un paramètre de champ sont générés en fonction du nom que vous donnez au paramètre de champ de niveau supérieur. Vous devez renommer les colonnes pour simplifier le modèle de données et améliorer la lisibilité.

1. Pour renommer une étiquette de colonne, double-cliquez sur le champ. Renommez **Noms de produits traduits** en *Produit*.



2. Renommez les deux champs masqués avec des noms plus courts, tels que *Champs* et *Ordre de tri*.



Ajouter une colonne d'ID de langue

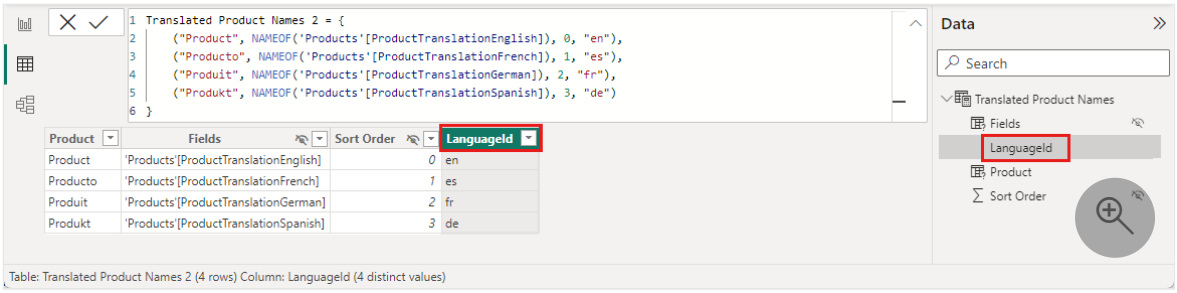
Le paramètre de champ est une table avec trois colonnes nommées **Produit**, **Champs** et **Ordre de tri**. L'étape suivante consiste à ajouter une quatrième colonne avec un identificateur de langue pour activer le filtrage par langue. Vous pouvez ajouter la colonne en modifiant l'expression DAX pour le paramètre de champ.

1. Ajoutez un quatrième paramètre de chaîne à la ligne pour chaque langue avec l'identificateur de langue à deux caractères en minuscules.

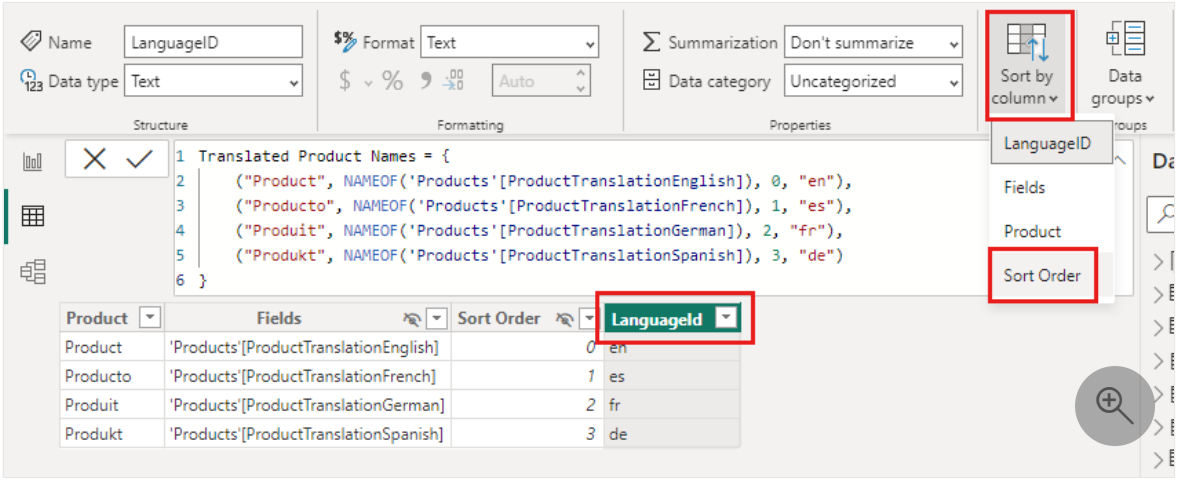
```DAX
Translated Product Names = {
  ("Product", NAMEOF('Products'[ProductTranslationEnglish]), 0, "en" ),
  ("Producto", NAMEOF('Products'[ProductTranslationSpanish]), 1, "es"
),
  ("Produit", NAMEOF('Products'[ProductTranslationFrench]), 2, "fr" ),
  ("Produkt", NAMEOF('Products'[ProductTranslationGerman]), 3, "de" )
}
```

   Après avoir mis à jour l'expression DAX avec un identificateur de langue pour chaque langue, une nouvelle colonne apparaît dans la vue **Données** de la table **Produits**. Elle est nommée **Value4**.

2. Double-cliquez sur le nom **Value4** et renommez-le *LanguageId*.

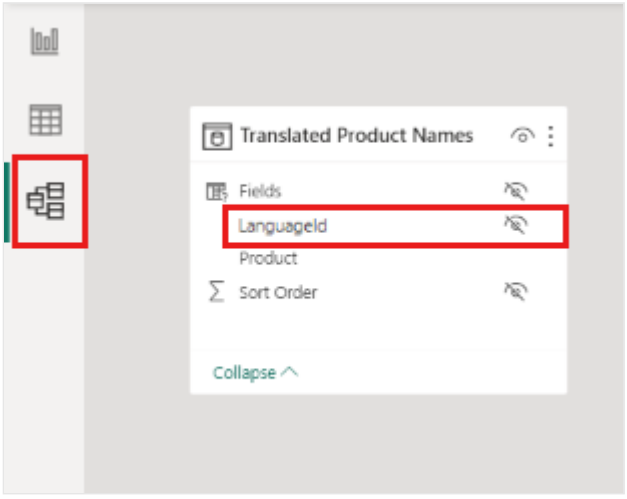


3. Sélectionnez **LanguageId** pour le mettre en surbrillance. Dans le ruban de contrôle, sélectionnez **Trier par ordre**>**Ordre de tri**.



Vous n'avez pas besoin de configurer la colonne de tri pour les deux champs préexistants. Power BI Desktop les configure lorsque vous configurez le paramètre de champ.

4. Ouvrez la vue Modèle et, en regard de **LanguageId** , sélectionnez **Plus d'options** (trois points). Sélectionnez **Masquer dans la vue Rapport**.



Les auteurs de rapports n'ont jamais besoin de voir cette colonne, car elle est utilisée pour sélectionner une langue en appliquant un filtre en arrière-plan.

Dans cet article, vous avez créé un paramètre de champ nommé **Noms de produits traduits** et vous l'avez étendu avec une colonne nommée **LanguageId**. La colonne

LanguageId est utilisée pour filtrer la colonne source utilisée. Cette action détermine la langue affichée pour les utilisateurs des rapports.

Étapes suivantes

- Ajouter la table des langues pour filtrer les paramètres des champs

Ajouter la table des langues pour filtrer les paramètres des champs

Article • 11/08/2023

En tant que créateur de contenu travaillant avec Power BI Desktop, il existe de nombreuses façons d'ajouter une nouvelle table à un modèle de données. Dans cet article, vous utilisez Power Query pour créer une table nommée **Languages**.

Ajouter le tableau

1. Dans Power BI Desktop, dans le ruban **Accueil**, sélectionnez **Transformer les données**>**Transformer les données** pour ouvrir l'Éditeur Power Query.

2. Sous **Requêtes**, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Nouvelle requête**>**Requête vide** dans le menu contextuel.

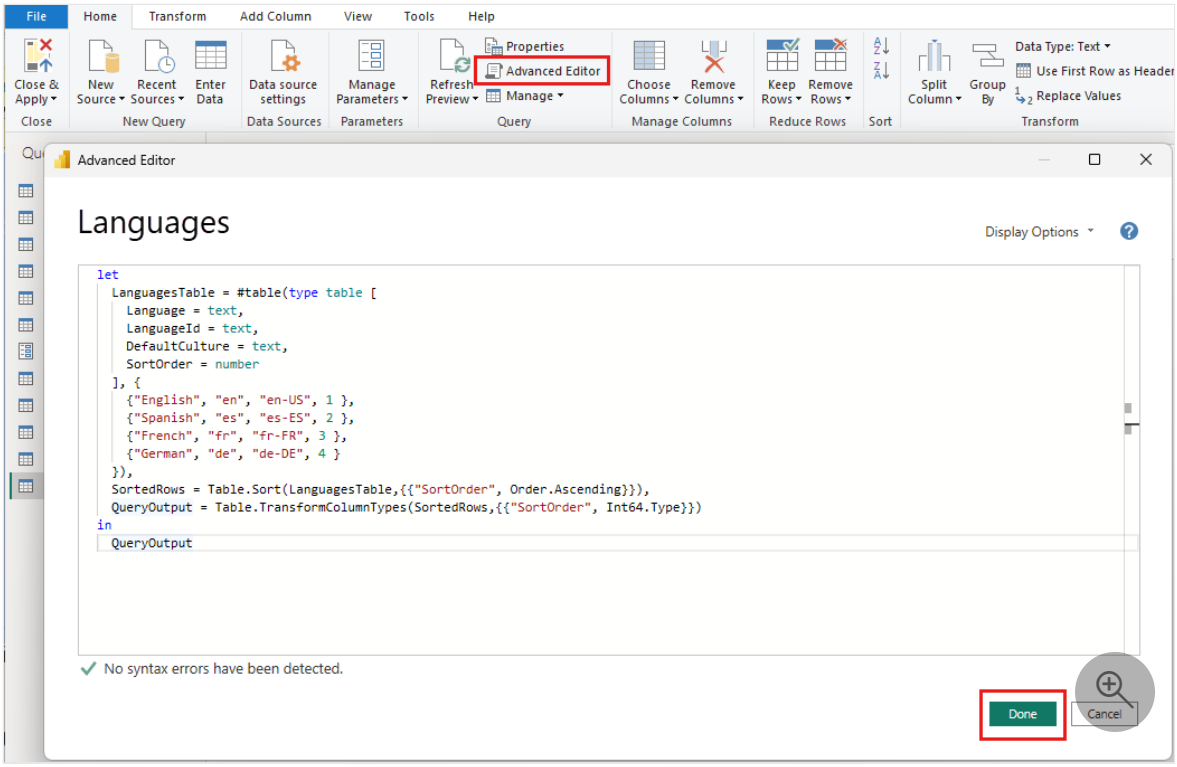
3. Sélectionnez la nouvelle requête. Sous **Nom des**>**propriétés des**>**paramètres de requête**, entrez *Langues* comme nom de la requête.

4. Dans le ruban **Accueil**, sélectionnez **Éditeur avancé**.

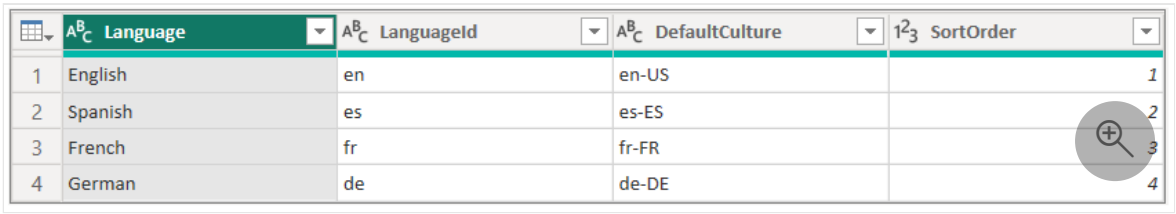
5. Copiez le code M suivant dans l'éditeur, puis sélectionnez **Terminé**.

Power Query M

```
let
  LanguagesTable = #table(type table [
    Language = text,
    LanguageId = text,
    DefaultCulture = text,
    SortOrder = number
  ], {
    {"English", "en", "en-US", 1 },
    {"Spanish", "es", "es-ES", 2 },
    {"French", "fr", "fr-FR", 3 },
    {"German", "de", "de-DE", 4 }
  }),
  SortedRows = Table.Sort(LanguagesTable,{{"SortOrder",
Order.Ascending}}),
  QueryOutput = Table.TransformColumnTypes(SortedRows,{{"SortOrder",
Int64.Type}})
in
  QueryOutput
```



Lorsque cette requête s'exécute, elle génère la table **Languages** avec une ligne pour chacune des quatre langues prises en charge.



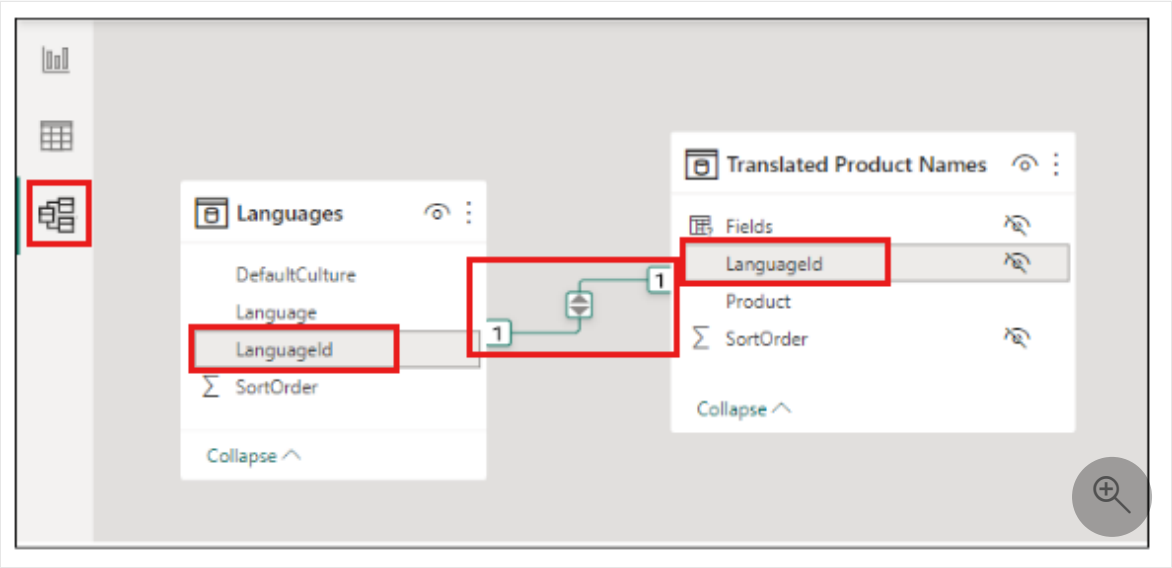
	Language	LanguageId	DefaultCulture	SortOrder
1	English	en	en-US	1
2	Spanish	es	es-ES	2
3	French	fr	fr-FR	3
4	German	de	de-DE	4

6. Dans le ruban **Accueil**, sélectionnez **Fermer et & appliquer**.

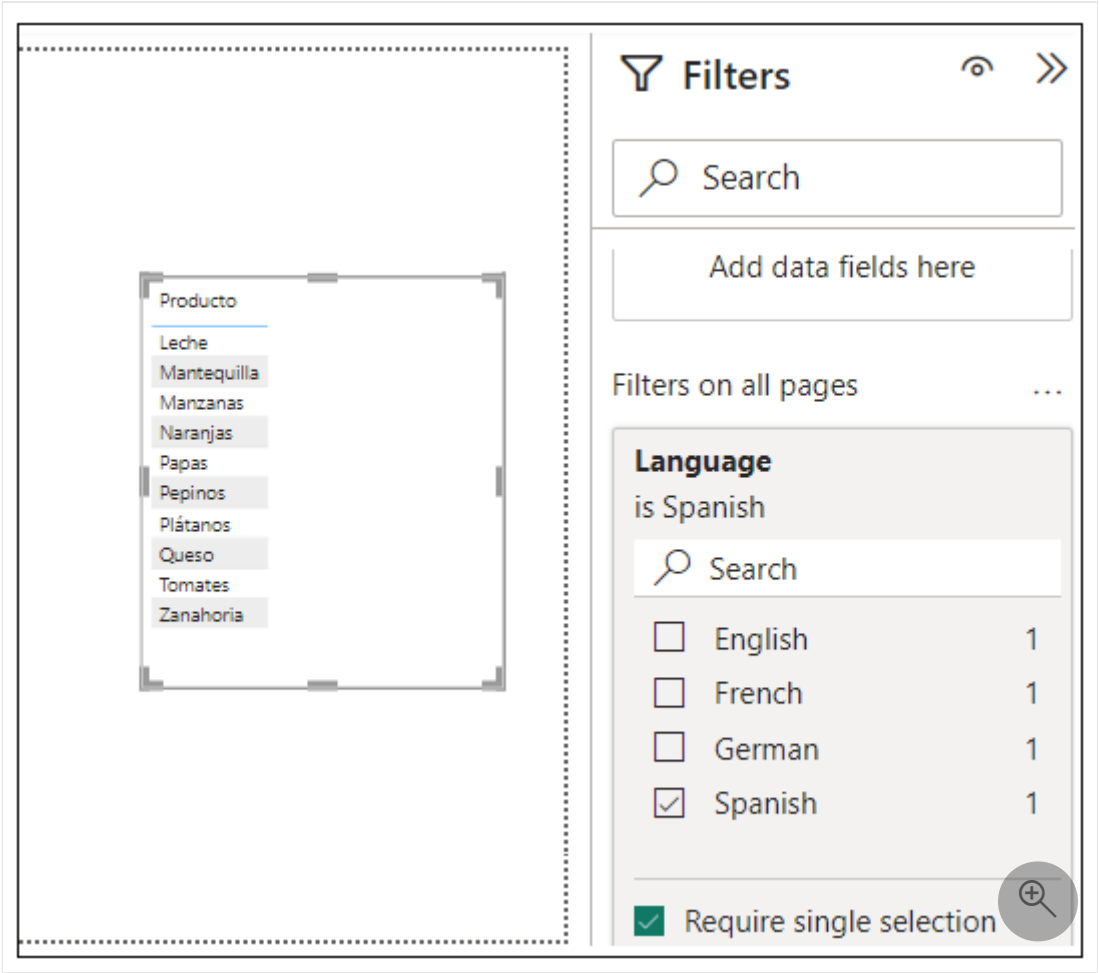
Créer une relation

Ensuite, créez une relation entre la table **Languages** et la table **Translated Product Names** créée dans Implémenter la traduction des données à l'aide des paramètres de champ.

1. Dans Power BI Desktop, ouvrez la vue Modèle.
2. Recherchez la table **Langues** et la table **Noms de produits traduits**.
3. Faites glisser la colonne **LanguageId** d'une table vers l'entrée **LanguageId** de l'autre table.



Une fois que vous avez établi la relation entre les **langues** et les **noms de produits traduits**, elle sert de base pour filtrer le paramètre de champ à l'échelle du rapport. Par exemple, vous pouvez ouvrir le volet **Filtrer** et ajouter la colonne **Langue** du tableau **Langues** à la section **Filtres sur toutes les pages**. Si vous configurez ce filtre avec l'option **Exiger une sélection unique**, vous pouvez basculer entre les langues à l'aide du volet **Filtre**.



Étapes suivantes

- Synchroniser plusieurs paramètres de champ

Synchroniser plusieurs paramètres de champ

Article • 08/09/2023

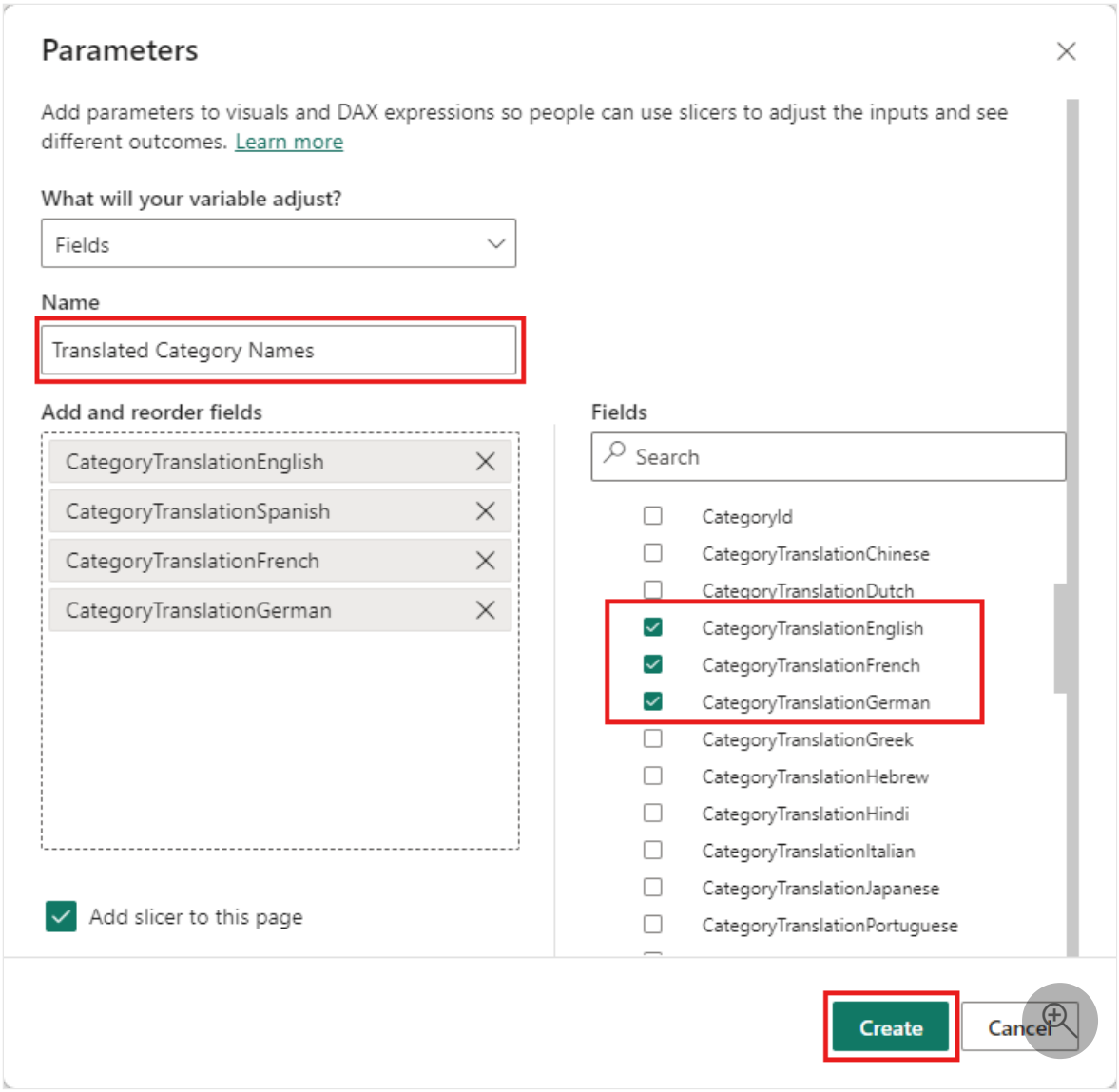
Un paramètre de champ peut prendre en charge les traductions d'une colonne dans un rapport multilingue dans Power BI. La plupart des rapports contiennent plusieurs colonnes qui nécessitent des traductions de données. Vous devez vous assurer que le mécanisme que vous utilisez pour sélectionner une langue peut être synchronisé sur plusieurs paramètres de champ. Pour tester cette approche en travaillant avec le projet dans cette série d'articles, créez un deuxième paramètre de champ pour traduire les noms de catégories de produits à partir de la table **Produits**.

Créer un paramètre de champ

1. Dans Power BI Desktop, dans le ruban **Modélisation**, sélectionnez **Nouveaux**>**champs de paramètre**.

2. Dans la boîte de dialogue **Paramètres**, entrez le nom *Noms de catégorie traduits*.

3. Remplissez les champs avec les colonnes de la table **Produits** pour les langues souhaitées.



4. Cliquez sur **Créer**.

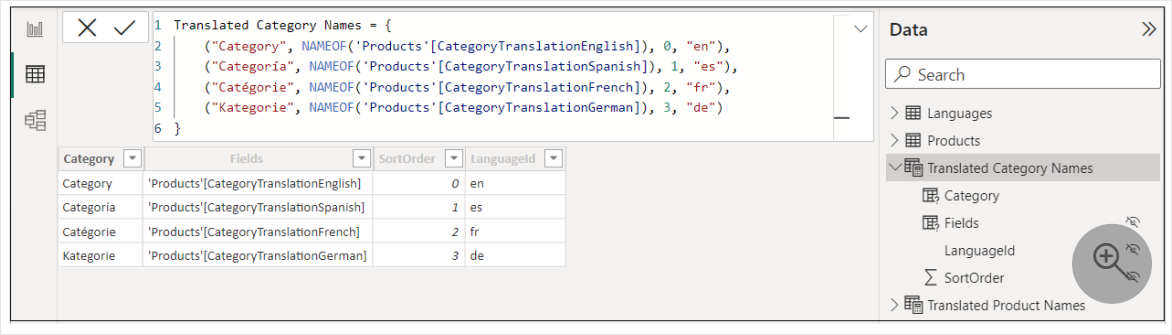
5. Ouvrez la vue Données. Sélectionnez la table pour afficher le code DAX (Data Analysis Expressions). Mettez à jour le code pour qu'il corresponde au code suivant.

DAX

```
Translated Category Names = {
  ("Category", NAMEOF('Products'[CategoryTranslationEnglish]), 0,
"en"),
  ("Categoría", NAMEOF('Products'[CategoryTranslationSpanish]), 1,
"es"),
  ("Catégorie", NAMEOF('Products'[CategoryTranslationFrench]), 2,
"fr"),
  ("Kategorie", NAMEOF('Products'[CategoryTranslationGerman]), 3, "de")
}
```

Après avoir apporté vos modifications, la valeur **Catégorie** est localisée et une nouvelle colonne apparaît.

6. Double-cliquez sur **Valeur4** et remplacez le nom par *LanguageId*.



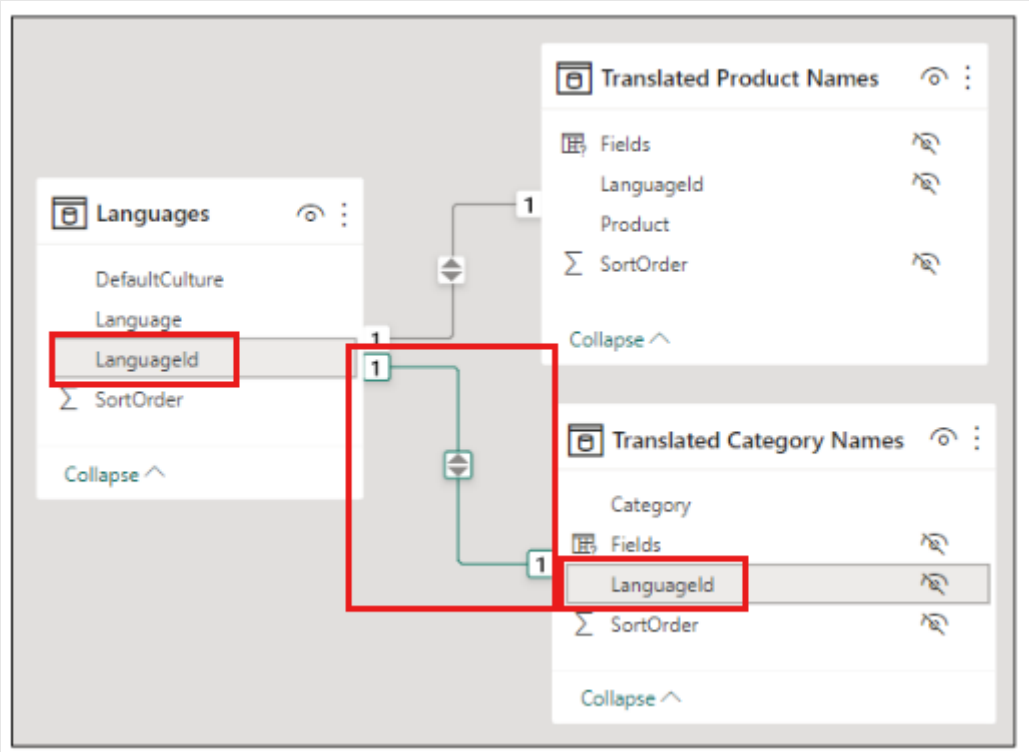
Mettre le modèle à niveau

Après avoir créé le nouveau paramètre de champ, vous devez mettre à jour le modèle pour l'utiliser.

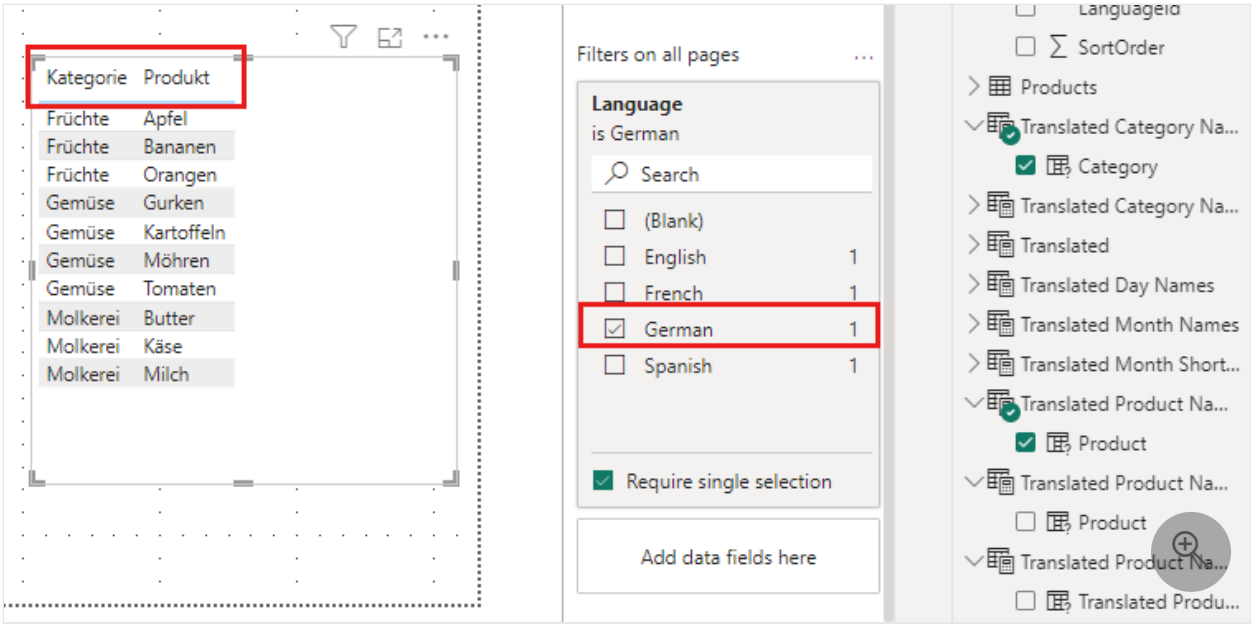
1. Dans Power BI Desktop, ouvrez la vue Modèle.

2. Localisez la table **Noms de catégorie traduits** et la table **Langues**.

3. Faites glisser **LanguageId** de **Translated Category Names** vers la table **Languages** pour créer une relation un à un.



Le filtre de langue affecte désormais les catégories.



Vous avez maintenant appris à synchroniser la sélection de la langue sur plusieurs paramètres de champ. Cet exemple implique deux paramètres de champ. Si votre projet implique un plus grand nombre de colonnes nécessitant des traductions de données telles que 10, 20 ou même 50, vous pouvez répéter cette approche et augmenter autant que nécessaire.

> ⓘ **Notes**
>
> Vous pouvez tester votre implémentation des traductions de données dans Power BI Desktop en modifiant le filtre du tableau **Langues**. Cependant, les deux autres types de traductions ne fonctionnent pas correctement dans Power BI Desktop. Vous devez tester les traductions des métadonnées et des étiquettes de rapport dans le service Power BI.

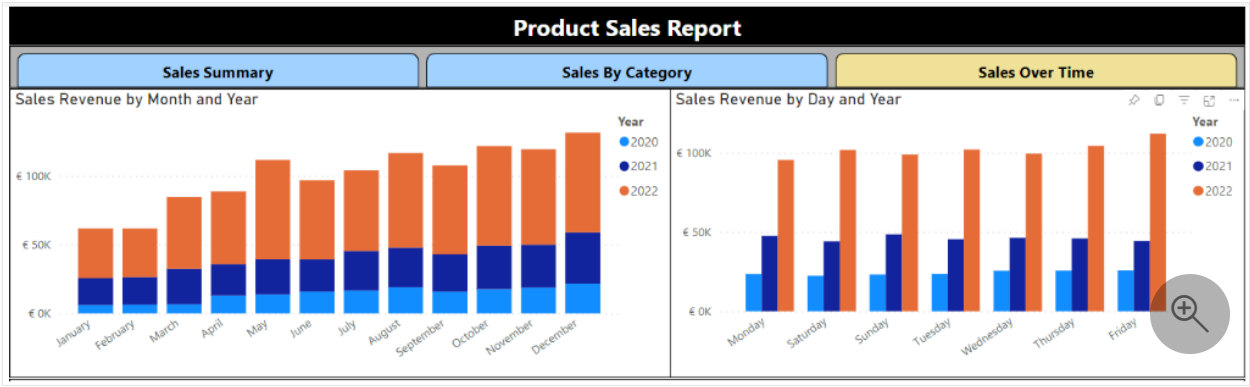
Étapes suivantes

- Mettre en œuvre des traductions de données pour une table de calendrier

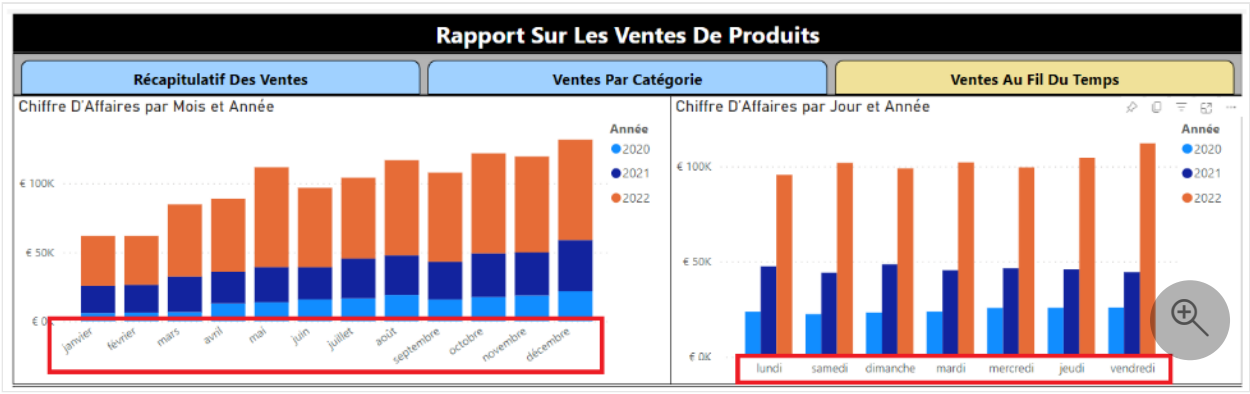
Mettre en œuvre des traductions de données pour une table de calendrier

Article • 12/08/2023

Si vous implémentez des traductions de données, vous pouvez ajouter la prise en charge de la traduction pour les colonnes basées sur du texte dans les tables de calendrier. Ces tableaux incluent des traductions pour les noms des mois ou des jours de la semaine. Cette approche vous permet de créer des visuels qui mention jours ou mois.



Les versions traduites facilitent la lecture du visuel dans les langues prises en charge.



La stratégie décrite dans cet article pour les traductions de colonnes de table de calendrier utilise Power Query et le langage de requête M. Power Query fournit des fonctions intégrées, telles que `Date.MonthName`, qui acceptent un paramètre `Date` et retournent un nom de calendrier textuel. Si votre projet .pbix a **en-US** comme langue et paramètres régionaux par défaut, l'appel de fonction Power Query suivant correspond à une valeur de *janvier* basée sur le texte.

Power Query M

```
Date.MonthName( #date(2023, 1, 1) )
```

La fonction `Date.MonthName` accepte un deuxième paramètre de chaîne facultatif pour passer une langue et des paramètres régionaux spécifiques.

Power Query M

```
Date.MonthName( #date(2023, 1, 1), "en-US")
```

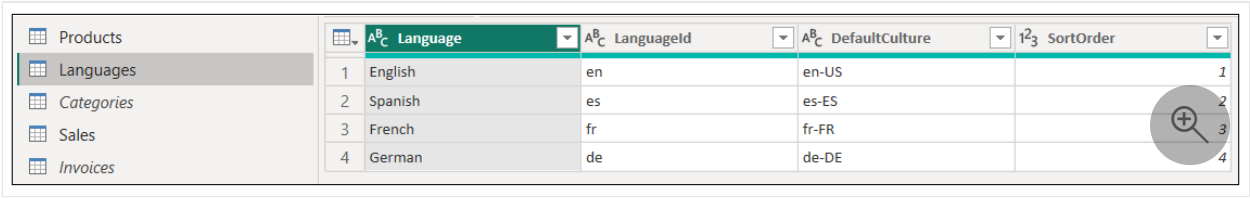
Si vous souhaitez traduire le nom du mois en Français, vous pouvez passer une valeur de texte de **fr-FR**.

Power Query M

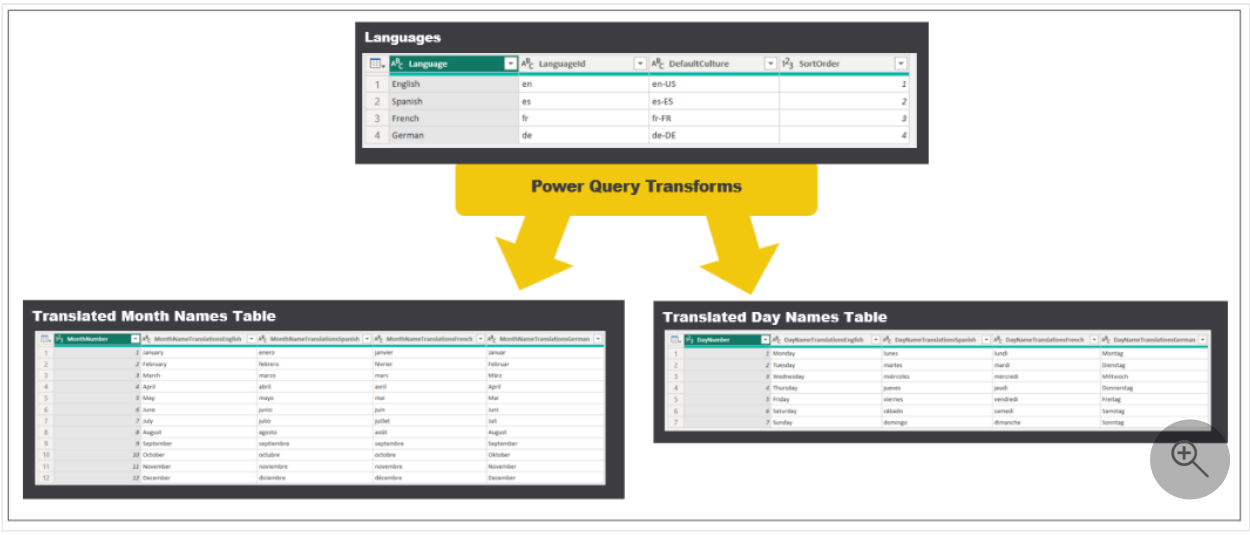
```
Date.MonthName( #date(2022, 12, 1), "fr-FR")
```

Générer une table de traduction de calendrier

Examinez la table **Langues** utilisée dans les exemples précédents. Il inclut une colonne **DefaultCulture**.



Power Query repose sur un langage de requête fonctionnel nommé M. Avec cette langue, vous pouvez itérer dans les lignes de la table **Langues** pour découvrir quelles langues et quelles cultures par défaut le projet prend en charge. Vous pouvez écrire une requête qui utilise la table **Languages** comme source pour générer une table de traduction de calendrier avec les noms des mois ou des jours de la semaine.



Voici le code M qui génère la **table Des noms de mois traduits**.

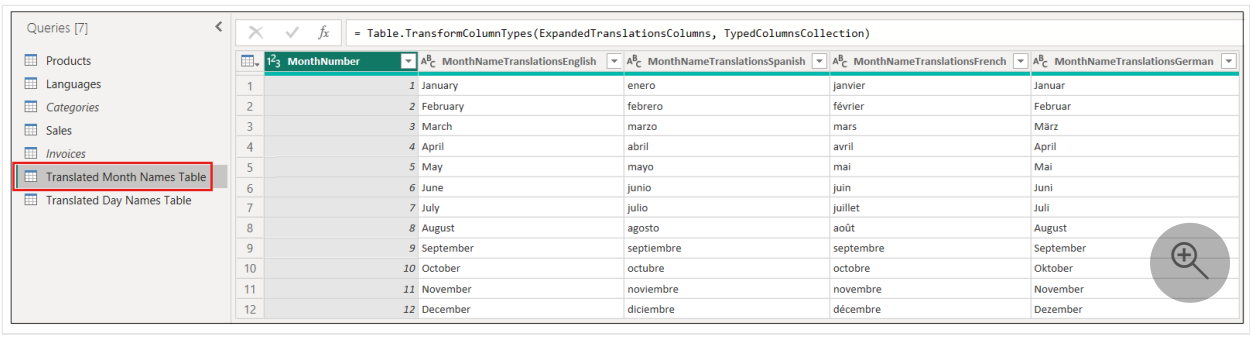
Power Query M

```
let
  Source = #table( type table [ MonthNumber = Int64.Type ],
List.Split({1..12},1)),
  Translations = Table.AddColumn( Source, "Translations",
    each
      [ MonthDate = #date( 2022, [ MonthNumber ], 1 ),
        Translations = List.Transform(Languages[DefaultCulture], each
Date.MonthName( MonthDate, _ ) ),
        TranslationTable = Table.FromList( Translations, null ),
        TranslationsTranspose = Table.Transpose(TranslationTable),
        TranslationsColumns = Table.RenameColumns(
          TranslationsTranspose,
          List.Zip({ Table.ColumnNames( TranslationsTranspose ),
            List.Transform(Languages[Language],
            each "MonthNameTranslations" & _ ) })
          )
      ]
  ),
  ExpandedTranslations = Table.ExpandRecordColumn(Translations,
                                                  "Translations",
                                                  { "TranslationsColumns" },
                                                  { "TranslationsColumns"
}),
  ColumnsCollection = List.Transform(Languages[Language], each
"MonthNameTranslations" & _ ),
  ExpandedTranslationsColumns =
Table.ExpandTableColumn(ExpandedTranslations,

"TranslationsColumns",
                                                        ColumnsCollection,
                                                        ColumnsCollection ),
  TypedColumnsCollection = List.Transform(ColumnsCollection, each {_, type
text}),
  QueryOutput = Table.TransformColumnTypes(ExpandedTranslationsColumns,
TypedColumnsCollection)
in
  QueryOutput
```

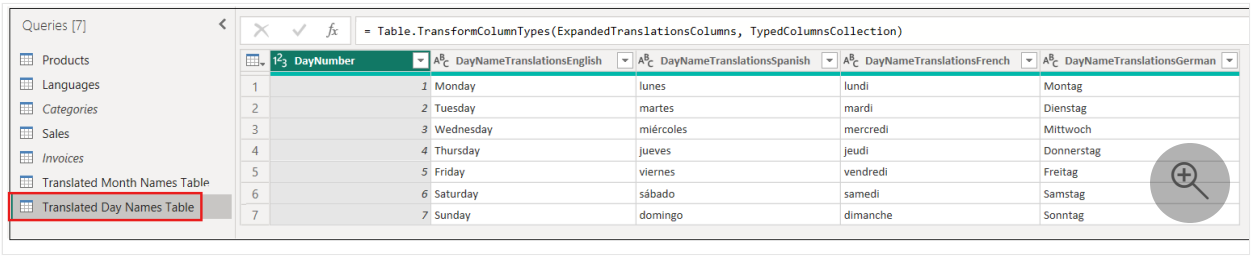
> **Conseil**
>
> Vous pouvez simplement copier et coller le code M de l'exemple *ProductSalesMultiLanguage.pbix* chaque fois que vous avez besoin d'ajouter des tables de traduction de calendrier à votre projet.

Si la table **Langues** contient quatre lignes pour l'anglais, l'espagnol, le français et l'allemand, la requête **Table des noms de mois traduits** génère une table avec quatre

colonnes de traduction, comme illustré dans la capture d'écran suivante.



De même, la requête nommée **Translation Day Names Table** génère une table avec des traductions de noms en semaine.

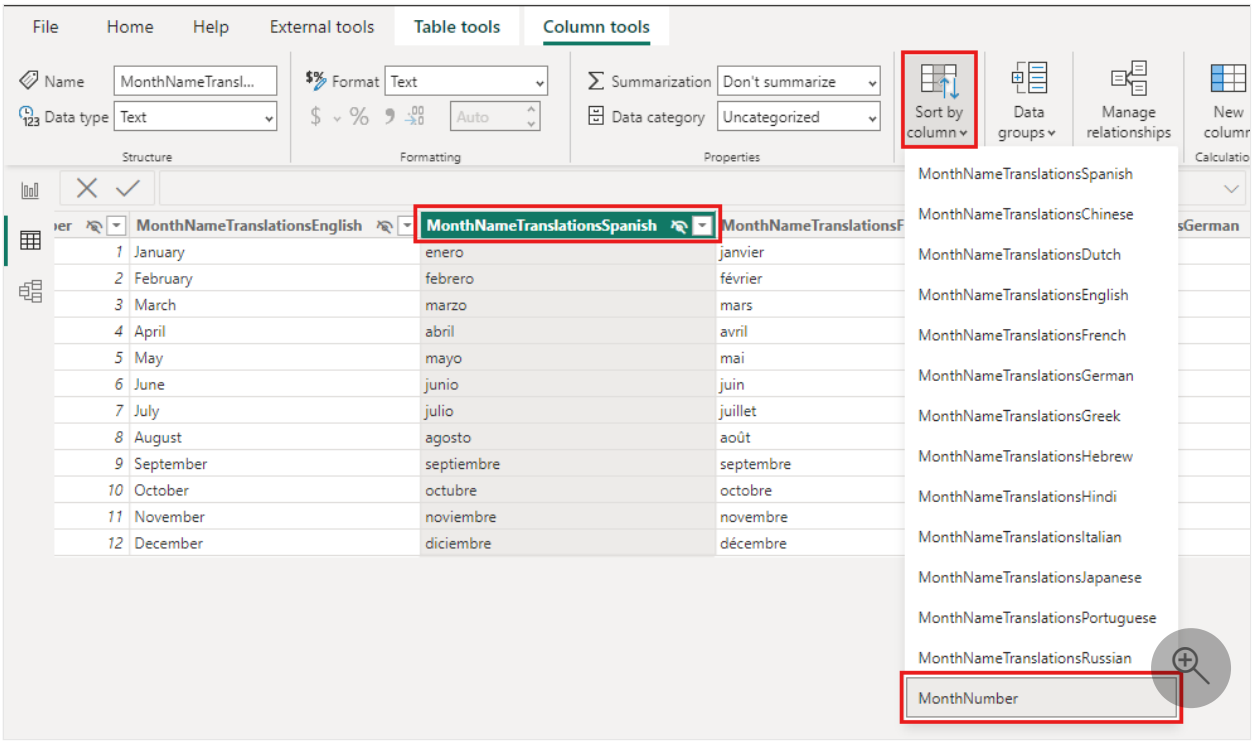


Les deux requêtes **nommées Table des noms de mois traduits** et **Table des noms de jour traduits** ont été écrites pour être génériques. Ils ne contiennent aucun nom de colonne codé en dur. Ces requêtes ne nécessitent aucune modification à l'avenir lorsque vous ajoutez ou supprimez des langues du projet. Il vous suffit de mettre à jour les lignes de données de la requête.

Configurer des valeurs de tri

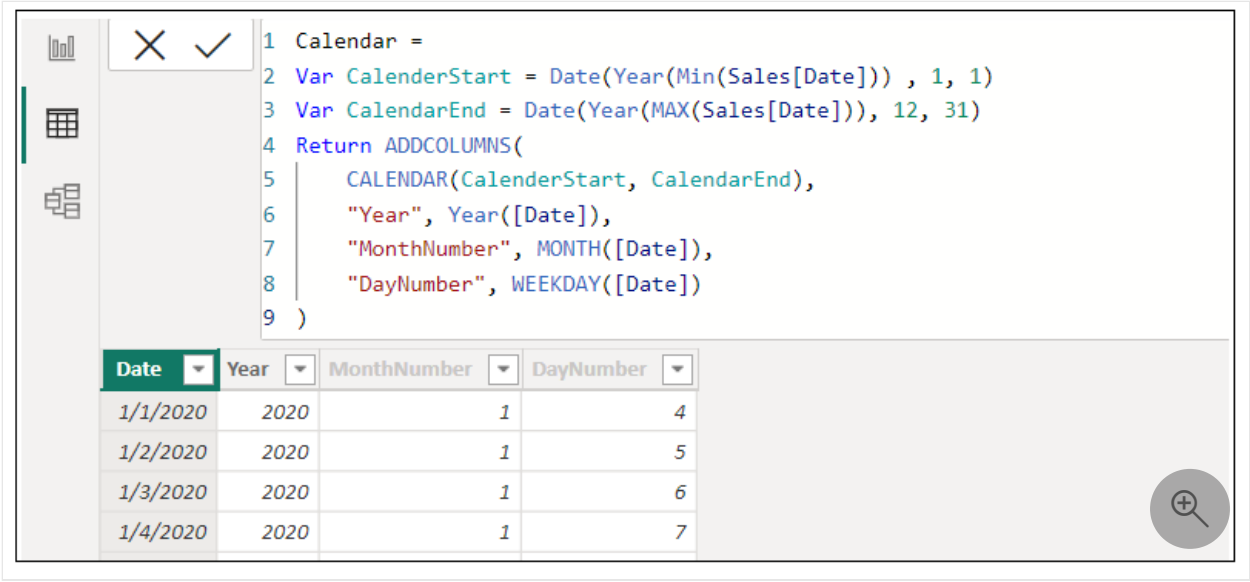
Lorsque vous exécutez ces deux requêtes pour la première fois, elles créent deux tables dans le jeu de données avec les noms **Translated Month Names Table** et **Translated Day Names Table**. Il existe une colonne de traduction pour chaque langue. Vous devez configurer la colonne de tri pour chacune des colonnes de traduction :

- Configurer les colonnes de traduction dans **Translated Month Names Table** pour utiliser la colonne de tri **MonthNumber**
- Configurer les colonnes de traduction dans **Translated Day Names Table** pour utiliser la colonne de tri **DayNumber**



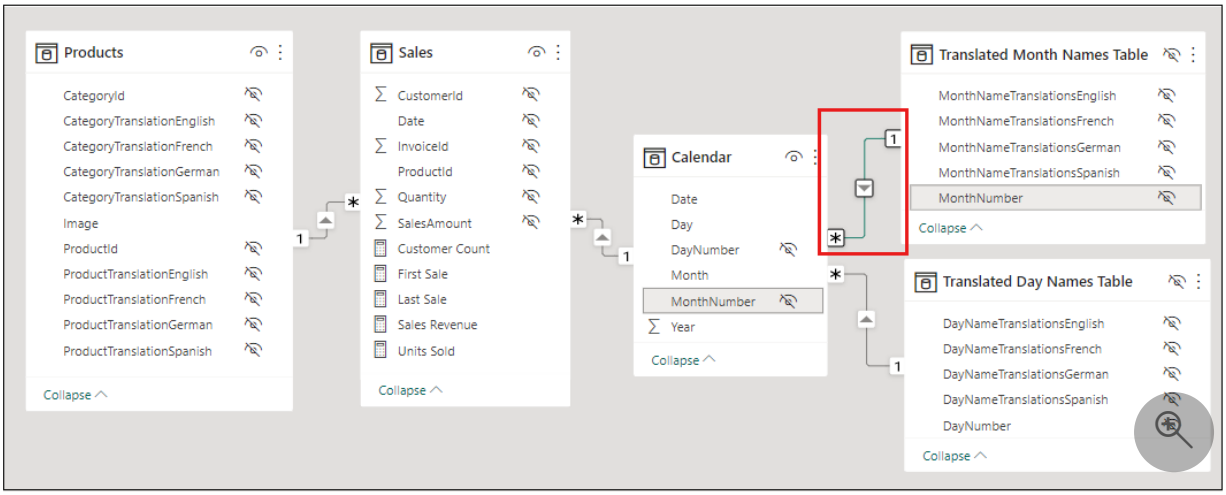
Intégrer des tables de traduction

L'étape suivante consiste à intégrer les deux tables dans le modèle de données avec une table **Calendrier**. La table **Calendar** est une table calculée basée sur l'expression DAX (Data Analysis Expressions) suivante.

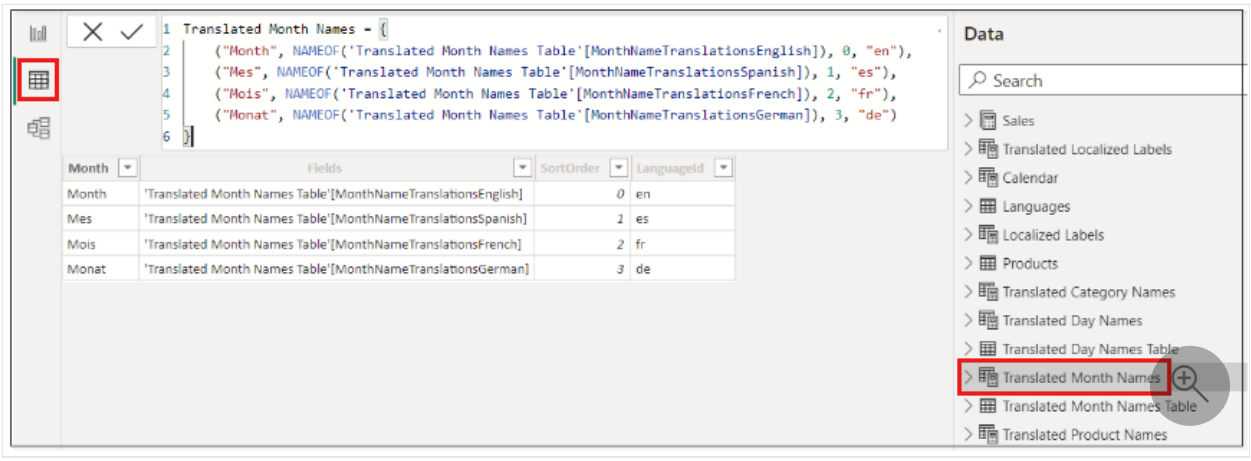


Date	Year	MonthNumber	DayNumber
1/1/2020	2020	1	4
1/2/2020	2020	1	5
1/3/2020	2020	1	6
1/4/2020	2020	1	7

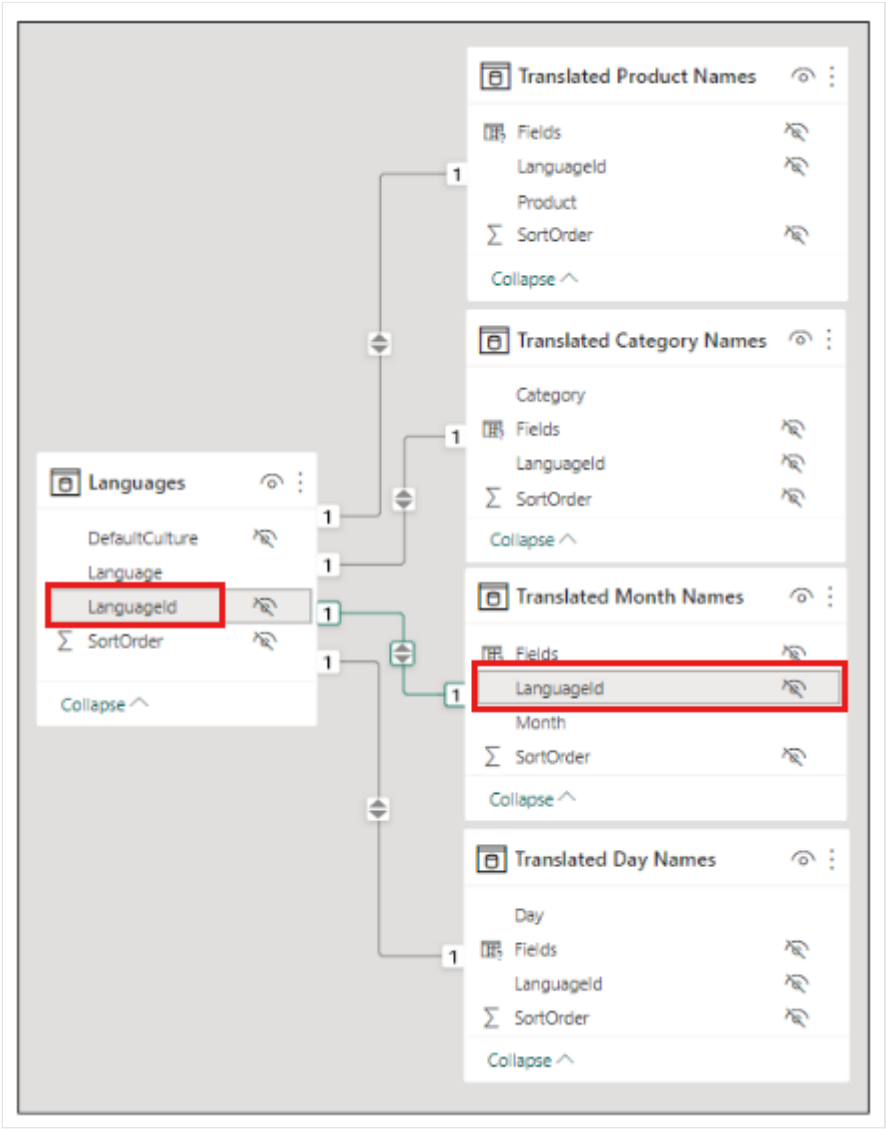
Créez une relation entre la table **Calendrier** et les tables de faits, telles que **Sales**, à l'aide de la colonne **Date** pour créer une relation un-à-plusieurs. Les relations créées entre la table **Calendrier** et les deux tables de traductions sont basées sur la colonne **MonthNumber** et la colonne **DayNumber** .



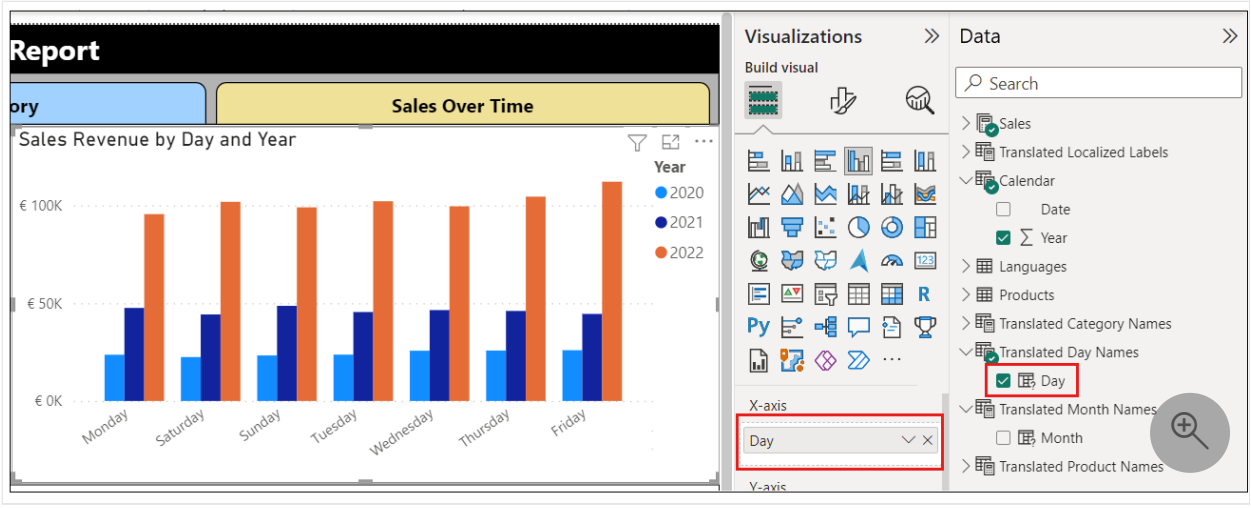
Après avoir créé les relations requises avec la table **Calendrier**, créez un paramètre de champ pour chacune des deux tables de traductions de calendrier. La création d'un paramètre de champ pour une table de traduction de calendrier équivaut à créer les paramètres de champ pour les noms de produits et les noms de catégorie indiqués précédemment.



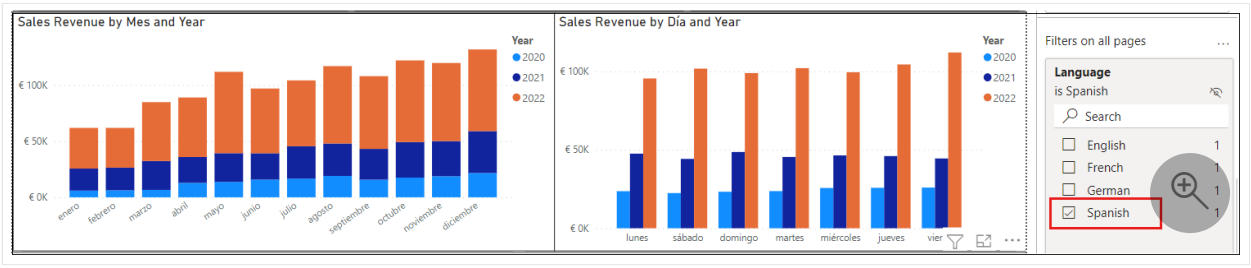
Ajoutez une relation entre ces nouvelles tables de paramètres de champ et la table **Languages** pour vous assurer que la stratégie de filtrage linguistique fonctionne comme prévu.



Après avoir créé les paramètres de champ pour **Translated Month Names** et **Translated Day Names**, vous pouvez commencer à les exposer dans un rapport à l'aide de visuels cartésiens, de tables et de matrices.



Après avoir tout configuré, vous pouvez tester votre travail à l'aide d'un filtre au niveau du rapport dans la table **Langues** pour basculer entre les langues et vérifier les traductions des noms des mois et des jours de la semaine comme prévu.



Étapes suivantes

- Charger des rapports multilingues

Charger des rapports multilingues

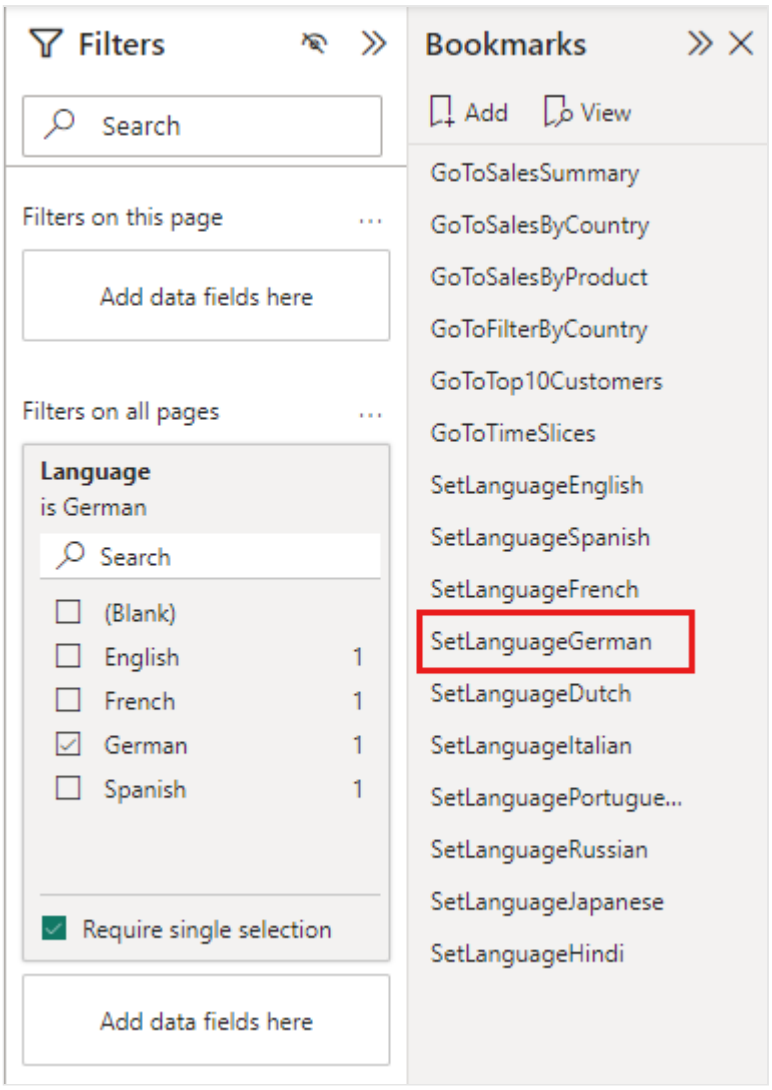
Article • 12/08/2023

Pour charger des rapports multilingues dans la langue de l'utilisateur, vous pouvez utiliser des signets ou incorporer des rapports.

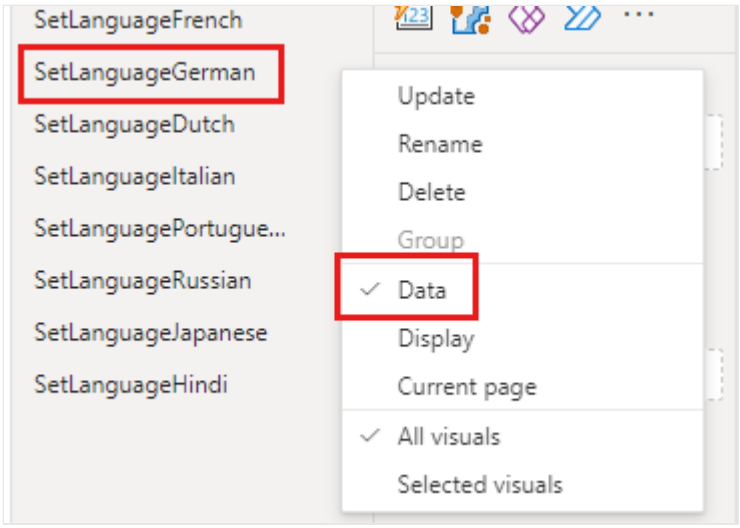
Utiliser les signets pour sélectionner une langue

Si vous envisagez de publier un rapport Power BI avec des traductions de données pour un accès par les utilisateurs via le service Power BI, vous devez charger le rapport avec la langue correcte pour l'utilisateur actuel. Créez un ensemble de signets qui appliquent des filtres au tableau **Langues**.

1. Créez un signet distinct pour chaque langue prenant en charge les traductions de données.



2. Désactivez l'**affichage** et la **page actuelle** et activez uniquement le comportement des **données**.



3. Pour appliquer le signet à une langue spécifique, fournissez un deuxième paramètre dans l'URL du rapport.

```HTTP
?language=es&bookmarkGuid=Bookmark856920573e02a8ab1c2a
```

Ce paramètre d'URL de rapport est nommé *bookmarkGuid*. Le filtrage du tableau **Langues** est appliqué avant que les données ne soient présentées à l'utilisateur.

Intégrer des rapports qui implémentent des traductions de données

Le chargement de rapports avec l'incorporation de Power BI offre plus de flexibilité que le processus de chargement de rapport pour les utilisateurs accédant au rapport via le service Power BI. Vous pouvez charger un rapport en utilisant une langue et des paramètres régionaux spécifiques en étendant l'objet `config` transmis à `powerbi.embed` avec un objet `localeSettings` contenant une propriété `language`.

```JavaScript
let config = {
  type: "report",
  id: reportId,
  embedUrl: embedUrl,
  accessToken: embedToken,
  tokenType: models.TokenType.Embed,
  localeSettings: { language: "de-DE" }
};
```

```
// embed report using config object
let report = powerbi.embed(reportContainer, config);
```

Lorsque vous intégrez un rapport avec un objet de **configuration** comme celui-ci qui définit la propriété de **langue** de l'objet **localeSettings**, les traductions des métadonnées et des étiquettes de rapport fonctionnent comme prévu. Cependant, une étape supplémentaire est nécessaire pour filtrer le tableau **Langues** afin de sélectionner la langue appropriée pour l'utilisateur actuel.

Il est possible d'appliquer un signet à un rapport intégré. Au lieu de cela, vous pouvez appliquer un filtre directement sur la table **Langues** lors du chargement du rapport à l'aide de l'API JavaScript Power BI. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des signets pour filtrer le tableau **Langues** si vous avez uniquement l'intention d'utiliser un rapport à l'aide de l'incorporation de Power BI.

Pour appliquer un filtrage pendant le processus de chargement d'un rapport intégré, enregistrez un gestionnaire d'événements pour l'événement `loaded`. Lorsque vous enregistrez un gestionnaire d'événements pour l'événement d'un rapport intégré `loaded`, vous pouvez fournir un gestionnaire d'événements JavaScript qui s'exécute avant le début du processus de rendu. Cette approche fait de l'événement `loaded` l'endroit idéal pour enregistrer un gestionnaire d'événements dont le but est d'appliquer le filtrage correct sur la table **Langues**.

Voici un exemple de code JavaScript qui enregistre un gestionnaire d'événements pour que l'événement `loaded` applique un filtre à la table **Languages** pour l'espagnol.

JavaScript

```
let report = powerbi.embed(reportContainer, config);

report.on("loaded", async (event: any) => {

  // let's filter data translations for Spanish
  let languageToLoad = "es";

  // create filter object
  const filters = [{
    $schema: "http://powerbi.comproduct/schema#basic",
    target: {      table: "Languages",
      column: "LanguageId"
    },
    operator: "In",
    values: [ languageToLoad ], // <- Filter based on Spanish
    filterType: models.FilterType.Basic,
    requireSingleSelection: true
  }];
```

```
  // call updateFilters and pass filter object to set data translations to
Spanish
  await report.updateFilters(models.FiltersOperations.Replace, filters);

});
```

Conseil

Lorsque vous définissez des filtres avec l'API JavaScript Power BI, vous devez préférer la méthode `updateFilters` à la méthode `setFilters`. La méthode `updateFilters` vous permet de supprimer les filtres existants alors que ce `setFilters` n'est pas le cas.

Étapes suivantes

- Conseils relatifs à Power BI

Dimensionnement de la passerelle de données locale

Article • 23/03/2023

Cet article est destiné aux administrateurs Power BI qui souhaitent installer et gérer la passerelle de données locale.

La passerelle est requise chaque fois que Power BI doit accéder à des données qui ne sont pas directement accessibles sur Internet. Elle peut être installée sur un serveur local ou sur une infrastructure IaaS (infrastructure as a service) hébergée sur une machine virtuelle.

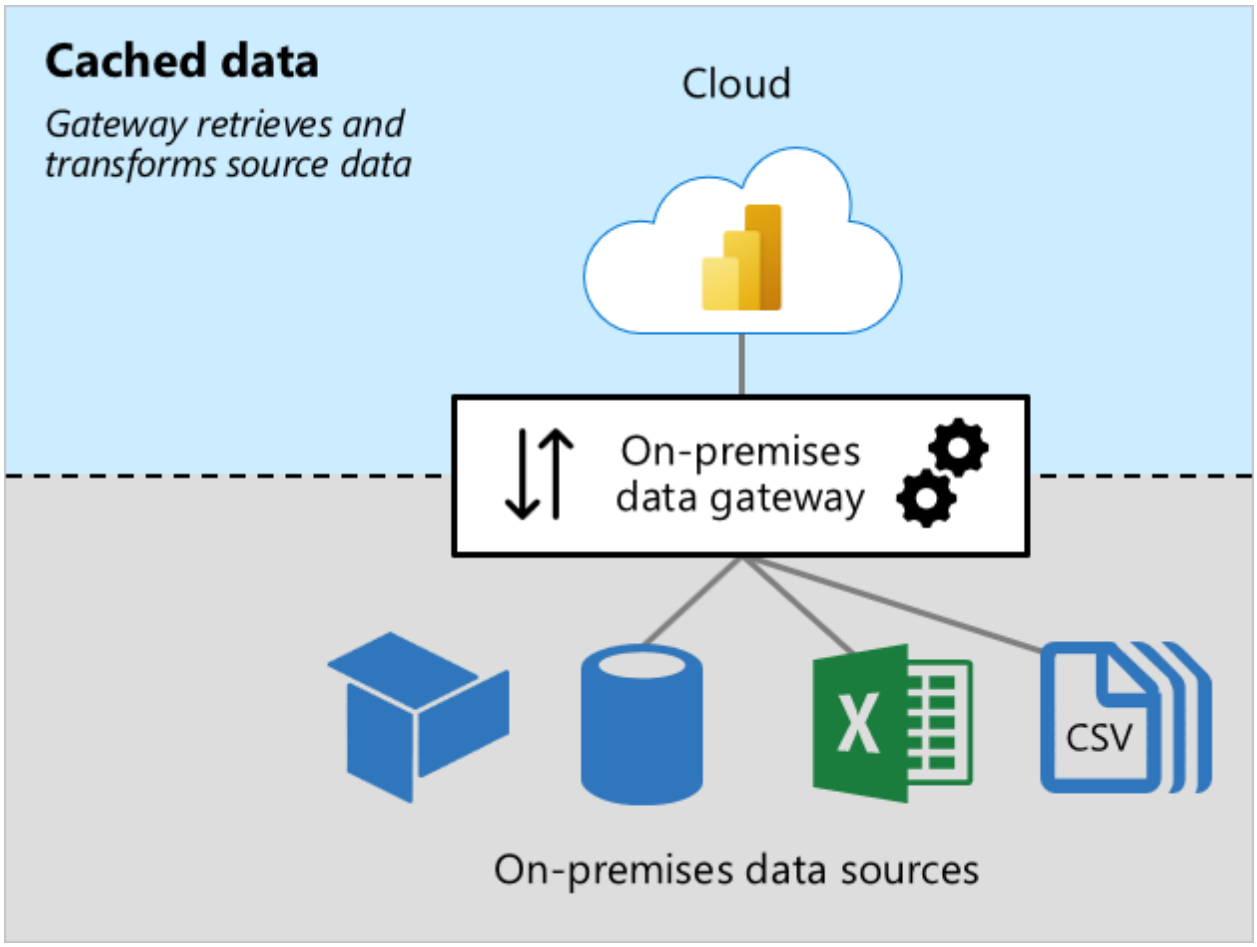
Charges de travail de la passerelle

La passerelle de données locale prend en charge deux charges de travail. Il est important de bien les comprendre avant d'aborder le dimensionnement de la passerelle et les recommandations.

Charge de travail Données en cache

La charge de travail *Données en cache* récupère et transforme les données sources pour les charger dans des jeux de données Power BI. Ce processus comporte trois étapes :

1. **Connexion** : la passerelle se connecte aux données sources.
2. **Extraction et transformation de données** : les données sont récupérées et, si nécessaire, transformées. Dans la mesure du possible, le Moteur Mashup Power Query transmet les étapes de transformation à la source de données, selon un processus appelé *Query Folding* . Si ce n'est pas possible, les transformations doivent être effectuées par la passerelle. Dans ce cas, elle consomme plus de ressources de processeur et de mémoire.
3. **Transfert** : les données sont transférées vers le service Power BI. Une connexion Internet fiable et rapide est importante, en particulier pour les gros volumes de données.



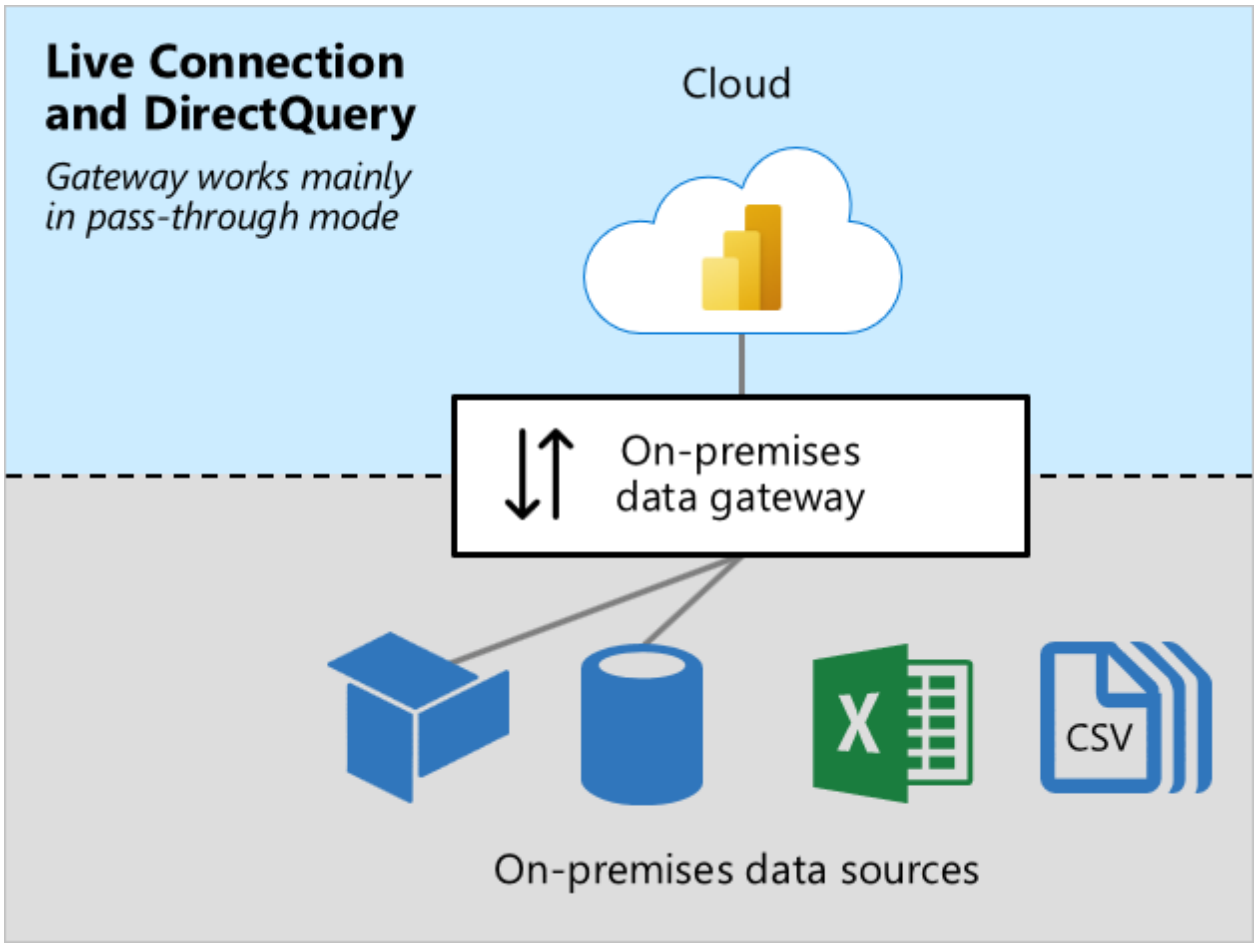
Charges de travail Connexion active et DirectQuery

La charge de travail *Connexion active et DirectQuery* fonctionne principalement en mode Intermédiaire (pass-through). Le service Power BI envoie des requêtes, ce à quoi la passerelle répond en donnant les résultats des requêtes. En règle générale, ces derniers sont peu volumineux.

- Pour plus d'informations sur la Connexion active, consultez Jeux de données dans le service Power BI (modèles hébergés en externe).
- Pour plus d'informations sur DirectQuery, consultez Modes des jeux de données dans le service Power BI (mode DirectQuery).

Cette charge de travail demande des ressources processeur pour le routage des requêtes et des résultats des requêtes. En général, la demande en processeur est bien moins importante que celle de la charge de travail Données du cache, en particulier s'il est nécessaire de transformer les données pour la mise en cache.

Une connectivité fiable, rapide et cohérente est importante pour que les utilisateurs des rapports bénéficient d'une expérience réactive.



Considération sur le dimensionnement

Le bon dimensionnement d'un ordinateur de passerelle peut dépendre des variables suivantes :

- **Pour des charges de travail de données du cache :**
  - nombre d'actualisations simultanées du jeu de données ;
  - type des sources de données (base de données relationnelle, base de données analytique, flux de données ou fichiers) ;
  - volume de données à récupérer à partir de sources de données ;
  - éventuelles transformations que doit effectuer le Moteur Mashup Power Query ;
  - volume de données à transférer au service Power BI.
- **Pour les charges de travail Connexion active et DirectQuery :**
  - nombre d'utilisateurs de rapports simultanés ;
  - nombre de visuels sur les pages de rapport (chaque visuel envoie au moins une requête) ;
  - fréquence des mises à jour du cache des requêtes du tableau de bord Power BI ;
  - nombre de rapports en temps réel avec la fonctionnalité Actualisation automatique de la page ;
  - application (ou non) de la Sécurité au niveau des lignes (SNL).

En règle générale, les charges de travail Connexion active et DirectQuery demandent suffisamment de processeur, tandis que les charges de travail Données en cache nécessitent davantage de processeur et de mémoire. Les deux charges de travail dépendent d'une bonne connectivité avec le service Power BI et les sources de données.

> ⓘ **Notes**
>
> Les capacités de Power BI imposent des limites sur le parallélisme de l'actualisation du modèle, ainsi que sur le débit Connexion active et DirectQuery. Il n'y a pas d'intérêt à dimensionner les passerelles au-delà de ce que prend en charge le service Power BI. Les limites varient selon la référence SKU Premium (et la référence SKU A de taille équivalente). Pour plus d'informations, consultez **Qu'est-ce que Power BI Premium ? (nœuds de capacité)**.

Recommandations

Les recommandations de dimensionnement de la passerelle dépendent de nombreuses variables. Dans cette section, nous vous donnons des recommandations générales que vous pouvez prendre en compte.

Dimensionnement initial

Il peut être difficile d'estimer avec précision la taille appropriée. Nous vous recommandons de commencer avec un ordinateur disposant d'au moins 8 cœurs de processeur, 8 Go de RAM et plusieurs cartes réseau Gigabit. Vous pouvez ensuite mesurer une charge de travail de passerelle type en enregistrant les compteurs système de processeur et de mémoire. Pour plus d'informations, consultez Surveiller et optimiser les performances de la passerelle de données locale.

Connectivité

Prévoyez la meilleure connectivité possible entre le service Power BI et votre passerelle, ainsi qu'entre votre passerelle et les sources de données.

- Visez la fiabilité, la rapidité et des latences faibles et cohérentes.
- Éliminez (ou réduisez) les sauts d'ordinateur entre la passerelle et vos sources de données.
- Supprimez toute limitation de bande passante imposée par la couche de proxy de votre pare-feu. Pour plus d'informations sur les points de terminaison Power BI, consultez Ajout d'URL Power BI à la liste verte.

- Configurez Azure ExpressRoute pour établir des connexions gérées privées avec Power BI.
- En ce qui concerne les sources de données dans des machines virtuelles Azure, vérifiez que ces machines virtuelles sont colocalisées avec le service Power BI.
- Pour les charges de travail Connexion active à SQL Server Analysis Services (SSAS) impliquant une sécurité RLS dynamique, veillez à une bonne connectivité entre l'ordinateur de passerelle et Active Directory local.

Clustering

Pour les déploiements à grande échelle, vous pouvez créer une passerelle avec plusieurs membres du cluster. Les clusters évitent les points de défaillance uniques et peuvent équilibrer la charge du trafic entre les passerelles. Vous pouvez :

- Installez une ou plusieurs passerelles dans un cluster.
- Isolez les charges de travail dans des passerelles autonomes ou des clusters de serveurs de passerelle.

Pour plus d'informations, consultez Gérer l'équilibrage de charge et les clusters à haute disponibilité de la passerelle de données locale.

Conception et paramètres du jeu de données

La conception du jeu de données et ses paramètres peuvent avoir un impact sur les charges de travail de la passerelle. Pour réduire cette charge de travail, vous pouvez effectuer les actions suivantes.

Pour les jeux de données d'importation :

- Configurez une actualisation des données moins fréquente.
- Configurez une actualisation incrémentielle pour réduire la quantité de données à transférer.
- Dans la mesure du possible, veillez à ce qu'un Pliage de requêtes s'applique.
- En particulier pour de gros volumes de données ou des exigences de résultats à faible latence, convertissez la conception en modèle DirectQuery ou Composite.

Pour les jeux de données DirectQuery :

- Optimisez la conception des sources de données, des modèles et des rapports. Pour obtenir plus d'informations, consultez Guide du modèle DirectQuery dans Power BI Desktop.
- Créez des agrégations pour mettre en cache des résultats de niveau supérieur afin de réduire le nombre de requêtes DirectQuery.

- Limitez les intervalles d'Actualisation automatique de la page dans les conceptions de rapports et les paramètres de capacité.
- En particulier lorsque la RLS est appliquée, restreignez la fréquence de mise à jour du cache du tableau de bord.
- En particulier pour les volumes plus petits de données ou pour les données non volatiles, convertissez la conception en modèle Importation ou Composite.

Pour les jeux de données Connexion active :

- En particulier lorsque la RLS est appliquée, restreignez la fréquence de mise à jour du cache du tableau de bord.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Conseils sur le déploiement d'une passerelle de données pour Power BI
- Configurer les paramètres de proxy de la passerelle de données locale
- Surveiller et optimiser les performances de la passerelle de données locale
- Résoudre les problèmes liés aux passerelles - Power BI
- Résoudre les problèmes de passerelle de données locale
- L'importance du Query Folding
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Surveiller les performances du rapport dans Power BI

Article • 14/04/2023

Superviser les performances du rapport dans Power BI Desktop à l'aide de l'Analyseur de performances. Le monitoring va vous aider à découvrir où se trouvent les goulots d'étranglement et comment améliorer les performances des rapports.

La surveillance des performances est utile dans les cas suivants :

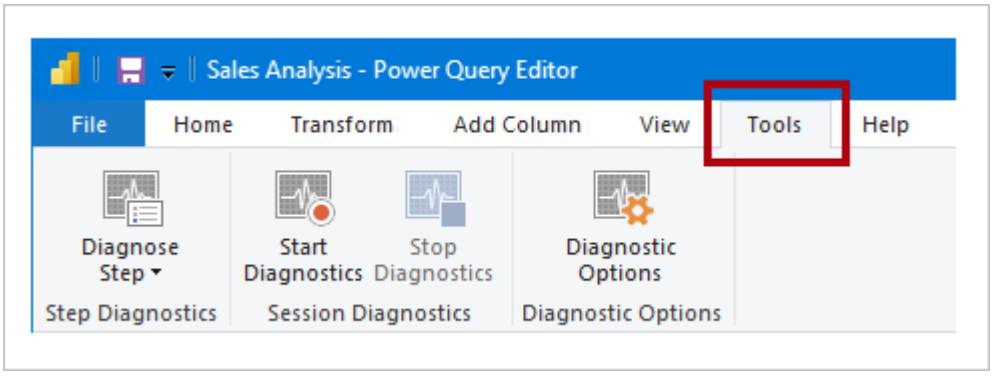
- L'actualisation de l'importation de votre modèle de données est lente.
- Vos rapports DirectQuery ou Live Connection sont lents.
- Vos calculs de modèle sont lents.

Les éléments visuels de requêtes ou de rapports lents doivent être au cœur de l'optimisation continue.

> **Notes**
>
> L'Analyseur de performances ne peut pas être utilisé pour superviser les activités ou la capacité Premium par utilisateur.

Utiliser Diagnostic de requête

Utilisez Diagnostic de requête dans Power BI Desktop pour déterminer ce que Power Query fait lors de l'aperçu ou de l'application des requêtes. En outre, utilisez la fonction *Diagnostiquer l'étape* pour enregistrer des informations d'évaluation détaillées pour chaque étape de la requête. Les résultats sont rendus disponibles dans Power Query et vous pouvez appliquer des transformations pour mieux comprendre l'exécution des requêtes.



Utiliser l'Analyseur de performances

Utilisez Analyseur de performances dans Power BI Desktop pour découvrir comment se comportent chacun de vos éléments de rapport, tels que les éléments visuels et les formules DAX. Il est particulièrement utile de déterminer si les problèmes de performances sont dus à la requête ou au rendu visuel.

Utiliser SQL Server Profiler

Vous pouvez également utiliser SQL Server Profiler pour identifier les requêtes lentes.

> ⓘ **Notes**
>
> SQL Server Profiler est disponible dans le cadre de **SQL Server Management Studio**.

Utilisez SQL Server Profiler lorsque votre source de données est :

- SQL Server
- SQL Server Analysis Services
- Azure Analysis Services

> ⊗ **Attention**
>
> Power BI Desktop prend en charge la connexion à un port de diagnostic. Le port de diagnostic permet à d'autres outils de se connecter afin d'effectuer des rapports des appels de procédure pour établir un diagnostic. Les modifications apportées au modèle de données Power Desktop sont prises en charge **uniquement pour des opérations spécifiques**. D'autres modifications apportées au modèle de données avec des opérations qui ne sont pas prises en charge peuvent entraîner une altération et une perte de données.

Pour créer un rapport des appels de procédure SQL Server Profiler trace, suivez les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez votre rapport de Power BI Desktop (il sera donc facile de localiser le port à l'étape suivante, puis de fermer tous les autres rapports ouverts).
2. Pour déterminer le port utilisé par Power BI Desktop, dans PowerShell (avec des privilèges d'administrateur), ou à l'invite de commandes, entrez la commande suivante :

PowerShell

```
netstat -b -n
```

Le résultat doit être une liste d'applications et leurs ports ouverts. Recherchez le port utilisé par **msmdsrv.exe** et enregistrez-le pour la suite. Il s'agit de votre instance Power BI Desktop.

3. Pour connecter SQL Server Profiler à votre rapport Power BI Desktop :
   a. Ouvrez SQL Server Profiler.
   b. Dans SQL Server Profiler, dans le menu *Fichier*, sélectionnez *Nouveau rapport des appels de procédure*.
   c. Dans **Type de serveur**, sélectionnez *Analysis Services*.
   d. Dans **Nom du serveur**, entrez *localhost:[port recorded earlier]* .
   e. Cliquez sur *exécuter* : à présent, le rapport des appels de procédure SQL Server Profiler est actif et le profilage des requêtes Power BI Desktop est actif.
4. À mesure que les requêtes Power BI Desktop sont exécutées, vous verrez leur durée respective et les temps UC. Selon le type de source de données, vous pouvez voir d'autres événements indiquant comment la requête a été exécutée. À l'aide de ces informations, vous pouvez déterminer quelles requêtes sont des goulots d'étranglement.

L'un des avantages de l'utilisation de SQL Server Profiler est qu'il est possible d'enregistrer un rapport des appels de procédure de base de données SQL Server (relationnel). Le rapport des appels de procédure peut devenir une entrée de l'Assistant Paramétrage du moteur de base de données. De cette façon, vous pouvez recevoir des suggestions sur la manière de paramétrer votre source de données.

Surveiller les mesures Premium

Surveillez les performances du contenu déployé dans la capacité Power BI Premium de votre organisation avec l'aide de l'application Métriques de capacité Microsoft Fabric.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Diagnostic de requête
- Analyseur de performances
- Résoudre les problèmes de performances de rapports dans Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Résoudre les problèmes de performances de rapports dans Power BI

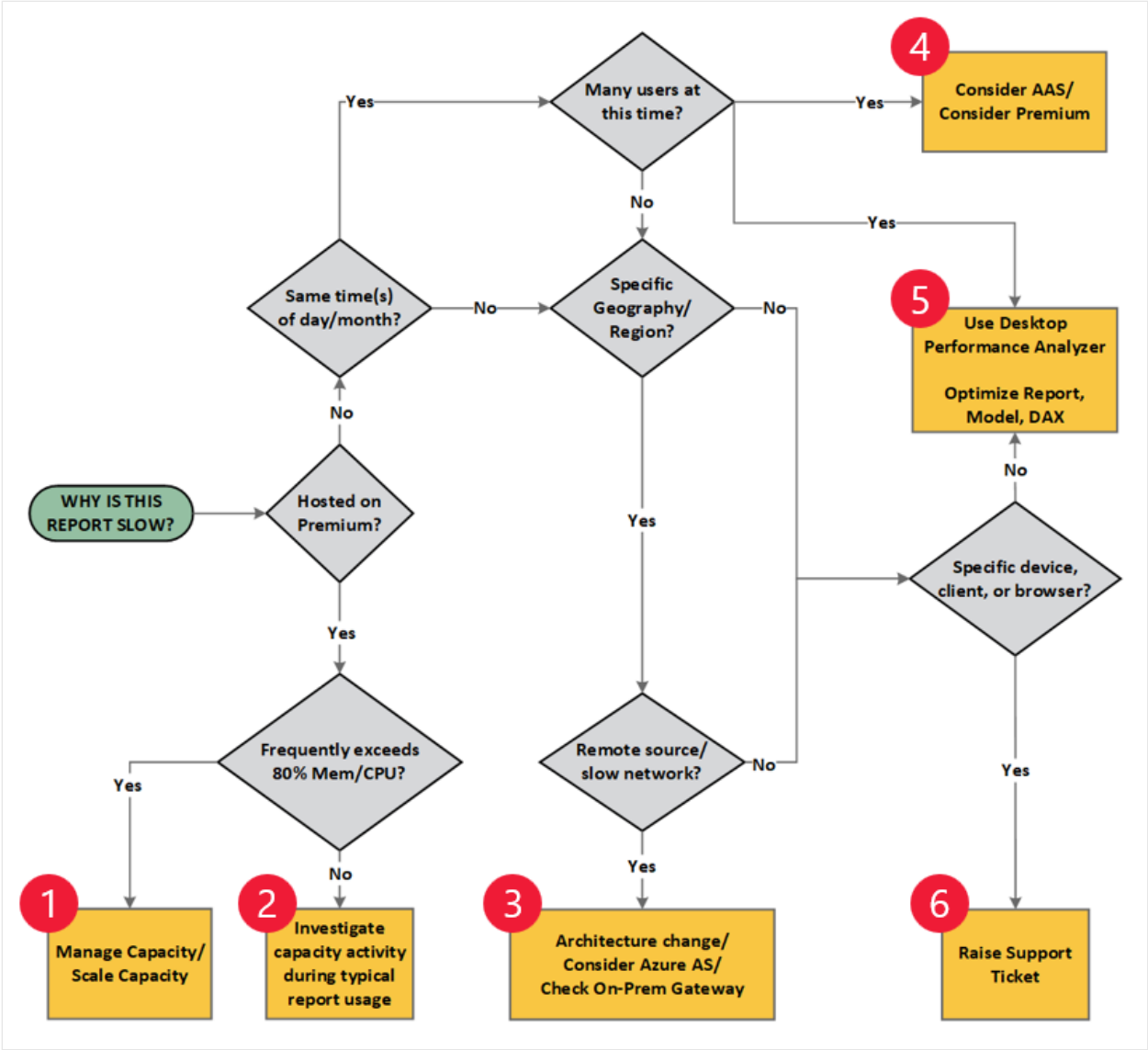
Article • 23/03/2023

Cet article fournit des conseils qui permettent aux développeurs et aux administrateurs de résoudre les problèmes de performances de rapport lentes. Il concerne les rapports Power BI ainsi que les rapports paginés Power BI.

Les rapports lents peuvent être identifiés par les utilisateurs de rapports confrontés à des rapports lents à charger ou à mettre à jour lors de l'interaction avec des segments ou d'autres fonctionnalités. Lorsque les rapports sont hébergés sur une capacité Premium, il est également possible d'identifier les rapports lents en surveillant l'application Power BI Premium Metrics. Cette application vous permet de surveiller l'intégrité et la capacité de votre abonnement Power BI Premium.

Suivre les étapes de l'organigramme

Utilisez l'organigramme suivant pour mieux comprendre la cause du ralentissement des performances et déterminer la mesure à prendre.



Il y a six indicateurs de fin de l'organigramme, chacun décrivant une mesure à prendre :

Indicateur de fin	Action(s)
1	• Gérer la capacité. • Mettre à l'échelle la capacité.
2	• Examiner l'activité de capacité pendant l'utilisation des rapports classiques.
3	• Modification de l'architecture. • Tenir compte d'Azure Analysis Services. • Vérifier la passerelle locale.
4	• Tenir compte d'Azure Analysis Services. • Tenir compte de Power BI Premium.
5	• Utiliser l'analyseur de performances Power BI Desktop. • Optimiser le rapport, le modèle ou DAX.
6	• Créer un ticket de support.

Effectuer une action

Il faut tout d'abord comprendre si le rapport lent est hébergé sur une capacité Premium.

Capacité Premium

Lorsque le rapport est hébergé sur une capacité Premium, utilisez l'application Métriques de capacité Microsoft Fabric pour déterminer si la capacité d'hébergement de rapports dépasse souvent les ressources de la capacité. En cas de pression sur les ressources, il peut être temps de gérer ou de mettre à l'échelle la capacité (indicateur de fin de l'organigramme 1). Lorsqu'il existe des ressources adéquates, examinez l'activité de la capacité pendant l'utilisation des rapports classiques (indicateur de fin de l'organigramme 2).

Capacité partagée

Lorsque le rapport est hébergé sur une capacité partagée, il n'est pas possible de surveiller l'intégrité de la capacité. Vous devez adopter une approche d'investigation différente.

Tout d'abord, déterminez si le ralentissement des performances se produit à des moments spécifiques du jour ou du mois. Si c'est le cas et que de nombreux utilisateurs ouvrent le rapport à ces moments, envisagez deux options :

- Augmentez le débit des requêtes en migrant le jeu de données vers Azure Analysis Services ou vers une capacité Premium (indicateur de fin de l'organigramme 4).
- Utilisez l'Analyseur de performances Power BI Desktop pour découvrir comment se comportent chacun des éléments de votre rapport, tels que les visuels et les formules DAX. Il est particulièrement utile de déterminer si les problèmes de performances sont dus à la requête ou au rendu visuel (indicateur de fin de l'organigramme 5).

S'il n'y a pas de modèle de temps, vérifiez ensuite si les performances lentes sont limitées à une zone géographique ou à une région spécifique. Si c'est le cas, il est probable que la source de données est distante et que la communication réseau est lente. Dans ce cas, prenez en compte les éléments suivants :

- Modification de l'architecture à l'aide d'Azure Analysis Services (indicateur de fin d'organigramme 3).
- Optimisation des performances de la passerelle de données locale (indicateur de fin d'organigramme 3).

Enfin, si vous constatez qu'il n'existe pas de modèle de temps *et* que les performances sont lentes dans toutes les régions, vérifiez si les performances sont lentes sur des appareils, des clients ou des navigateurs web spécifiques. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'analyseur de performances Power BI Desktop comme décrit plus haut pour optimiser le rapport ou le modèle (indicateur de fin d'organigramme 5).

Lorsque vous constatez que des appareils, des clients ou des navigateurs web spécifiques contribuent au ralentissement des performances, nous vous recommandons de créer un ticket de support via la page de support Power BI (indicateur de fin de l'organigramme 6).

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Conseils sur Power BI
- Surveillance des performances des rapports
- Analyseur de performances
- Feuille de route d'adoption de Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Meilleures pratiques de gestion du cycle de vie

Article • 10/08/2023

Cet article fournit des conseils pour les créateurs d'analytique de données & qui gèrent leur contenu tout au long de son cycle de vie dans Microsoft Fabric. L'article décrit l'utilisation de l'intégration Git pour le contrôle de code source et des pipelines de déploiement comme outil de mise en production. Pour obtenir des conseils généraux sur la publication de contenu d'entreprise, consultez Publication de contenu d'entreprise.

> ⓘ **Important**
>
> Microsoft Fabric est en **préversion**.

Cet article est divisé en quatre sections :

- **Préparation du contenu** : Préparez votre contenu pour la gestion du cycle de vie.
- **Développement** : Découvrez les meilleures façons de créer du contenu dans l'étape de développement des pipelines de déploiement.
- **Test** : Comprenez comment utiliser l'étape de test des pipelines de déploiement pour tester votre environnement.
- **Production** : Utilisez l'étape de production des pipelines de déploiement lorsque vous rendez votre contenu disponible à la consommation.

Préparation du contenu

Pour préparer au mieux votre contenu pour la gestion continue tout au long de son cycle de vie, passez en revue les informations de cette section avant de :

- Publiez le contenu en production.
- Commencez à utiliser un pipeline de déploiement pour un espace de travail spécifique.

Séparer le développement entre les équipes

Les différentes équipes de l'organisation ont généralement des compétences, des propriétés et des méthodes de travail différentes, même quand elles travaillent sur le même projet. Il est important de définir des limites tout en donnant à chaque équipe son indépendance pour travailler comme il le souhaite. Envisagez d'avoir des espaces de travail distincts pour différentes équipes. Cela permet à chaque équipe de disposer d'autorisations différentes, de travailler avec différents dépôts de contrôle de code source et d'expédier du contenu en production à une cadence différente. La plupart des éléments peuvent se connecter et utiliser des données entre les espaces de travail, de sorte qu'ils ne bloquent pas la collaboration sur les mêmes données et le même projet.

Planifier votre modèle d'autorisation

L'intégration Git et les pipelines de déploiement nécessitent des autorisations différentes de celles de l'espace de travail. En savoir plus sur les exigences d'autorisation pour l'intégration Git et les pipelines de déploiement.

Pour implémenter un workflow sécurisé et facile, planifiez qui a accès à chaque partie des environnements utilisés, à la fois au dépôt Git et aux phases dev/test/prod dans un pipeline. Quelques éléments à prendre en compte :

- Qui doit avoir accès au code source dans le dépôt Git ?
- Quelles opérations les utilisateurs avec accès au pipeline peuvent-ils effectuer à chaque étape ?
- Qui examine le contenu au cours de l'étape de test ?
- Les réviseurs de l'étape de test doivent-ils avoir accès au pipeline ?
- Qui devrait surveiller le déploiement à l'étape de production ?
- Quel espace de travail attribuez-vous à un pipeline ou se connectant à Git ?
- À quelle branche connectez-vous l'espace de travail ? Quelle est la stratégie définie pour cette branche ?
- L'espace de travail est-il partagé par plusieurs membres de l'équipe ? Doivent-ils apporter des modifications directement dans l'espace de travail, ou uniquement par le biais de demandes de tirage ?
- À quelle étape affectez-vous votre espace de travail ?
- Avez-vous besoin d'apporter des modifications aux autorisations d'espace de travail que vous attribuez ?

Connecter différentes étapes à différentes bases de données

Une base de données de production doit toujours être stable et disponible. Il est préférable de ne pas la surcharger avec les requêtes générées par les créateurs BI pour leurs jeux de données de développement ou de test. Créez des bases de données distinctes pour le développement et le test afin de protéger les données de production, et ne surchargez pas la base de données de développement avec l'intégralité du volume de données de production.

Utiliser des paramètres pour les configurations qui changent d'une phase à l'autre

Dans la mesure du possible, ajoutez des paramètres à n'importe quelle définition susceptible de changer entre les phases dev/test/prod. L'utilisation de paramètres vous permet de modifier facilement les définitions lorsque vous déplacez vos modifications en production. Bien qu'il n'existe toujours aucun moyen unifié de gérer les paramètres dans Fabric, nous vous recommandons de l'utiliser sur les éléments qui prennent en charge n'importe quel type de paramétrage. Les paramètres ont des utilisations différentes, telles que la définition de connexions à des sources de données ou à des éléments internes dans Fabric. Ils peuvent également être utilisés pour apporter des modifications aux requêtes, aux filtres et au texte affiché aux utilisateurs.
Dans les pipelines de déploiement, vous pouvez configurer des règles de paramètre pour définir des valeurs différentes pour chaque étape de déploiement.

Développement

Cette section fournit des conseils pour travailler avec les pipelines de déploiement et les adapter à votre stade de développement.

Sauvegarder votre travail dans un dépôt Git

Avec l'intégration Git, les développeurs peuvent sauvegarder leur travail en le commitant dans Git. Pour ce faire correctement dans Fabric, voici quelques règles de base :

- Assurez-vous que vous disposez d'un environnement isolé pour que les autres ne remplacent pas votre travail avant sa validation. Cela signifie travailler dans un outil de bureau (tel que VSCode, Power BI Desktop ou autres) ou dans un espace de travail distinct auquel les autres utilisateurs ne peuvent pas accéder.

- Validez dans une branche que vous avez créée et qu'aucun autre développeur n'utilise. Si vous utilisez un espace de travail comme environnement de création, découvrez comment utiliser des branches.

- Validez ensemble les modifications qui doivent être déployées ensemble. Ce conseil s'applique à un seul élément ou à plusieurs éléments liés à la même modification. La validation de toutes les modifications associées peut vous aider ultérieurement lors du déploiement vers d'autres phases, de la création de demandes de tirage ou de la restauration des modifications.

- Les validations volumineuses peuvent atteindre une limite de taille de validation maximale. Gardez à l'esprit le nombre d'éléments que vous validez ensemble ou la taille générale d'un élément. Par exemple, les rapports peuvent devenir volumineux lors de l'ajout d'images volumineuses. Il est déconseillé de stocker des éléments de grande taille dans des systèmes de contrôle de code source, même si cela fonctionne. Envisagez des moyens de réduire la taille de vos éléments s'ils ont beaucoup de ressources statiques, comme des images.

Restauration des changements

Après avoir sauvegardé votre travail, il peut arriver que vous souhaitiez revenir à une version précédente et la restaurer dans l'espace de travail. Il existe quelques options pour cela :

- **Bouton Annuler** : l'opération *Annuler* est un moyen simple et rapide de rétablir les modifications immédiates que vous avez apportées, tant qu'elles ne sont pas encore validées. Vous pouvez également annuler chaque élément séparément. En savoir plus sur l'opération d'annulation.

- **Rétablissement des validations plus anciennes** : il n'existe aucun moyen direct de revenir à un commit précédent dans l'interface utilisateur. La meilleure option consiste à promouvoir un commit plus ancien pour qu'il soit le HEAD à l'aide de git revert ou git reset. Cela montre qu'il existe une mise à jour dans le volet de contrôle de code source et que vous pouvez mettre à jour l'espace de travail avec cette nouvelle validation.

Comme les données ne sont pas stockées dans Git, notez que le rétablissement d'un élément de données à une version antérieure peut arrêter les données existantes et éventuellement nécessiter la suppression des données pour éviter l'échec de l'opération. Vérifiez cela à l'avance avant de rétablir les modifications.

Utilisation d'un espace de travail « privé »

Lorsque vous souhaitez travailler de manière isolée, utilisez un espace de travail distinct en tant qu'environnement isolé. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez Utilisation des branches. Pour un flux de travail optimal pour vous et l'équipe, tenez compte des éléments suivants :

- **Configuration de l'espace de travail** : avant de commencer, assurez-vous que vous pouvez créer un espace de travail (si vous n'en avez pas encore), que vous pouvez l'affecter à une capacité Fabric et que vous avez accès aux données pour travailler dans votre espace de travail.

- **Création d'une branche** : créez une branche à partir de la branche *primaire* afin de disposer de la version la plus récente de votre contenu. Veillez également à vous connecter au dossier approprié dans la branche, afin de pouvoir extraire le contenu approprié dans l'espace de travail.

- **Petits changements fréquents** : la bonne pratique est de faire des petits changements incrémentiels faciles à fusionner et moins susceptibles d'entraîner des conflits. Si ce n'est pas possible, veillez à mettre à jour votre branche à partir de la primaire afin de pouvoir d'abord résoudre les conflits par vous-même.

- **Modifications de configuration** : si nécessaire, modifiez les configurations de votre espace de travail pour vous aider à travailler de manière plus productive. Certaines modifications peuvent inclure une connexion entre des éléments, ou à différentes sources de données ou des modifications de paramètres sur un élément donné. N'oubliez pas que tout ce que vous validez fait partie de la validation et peut être accidentellement fusionné dans la branche primaire.

Utiliser les outils clients pour modifier votre travail

Pour les éléments et les outils qui le prennent en charge, il peut être plus facile d'utiliser des outils clients pour la création, tels que Power BI Desktop pour les jeux de données et les rapports, VSCode pour notebooks, etc. Ces outils peuvent être votre environnement de développement local. Une fois votre travail terminé, envoyez les modifications dans le dépôt distant et synchronisez l'espace de travail pour charger les modifications. Vérifiez simplement que vous utilisez la structure prise en charge de l'élément que vous créez. Si vous n'êtes pas sûr, clonez d'abord un dépôt avec du contenu déjà synchronisé avec un espace de travail, puis commencez à créer à partir de là, où la structure est déjà en place.

Gestion des espaces de travail et des branches

Étant donné qu'un espace de travail ne peut être connecté qu'à une seule branche à la fois, il est recommandé de traiter cela comme un mappage 1:1. Toutefois, pour réduire la quantité d'espace de travail qu'elle implique, envisagez les options suivantes :

- Si un développeur configure un espace de travail privé avec toutes les configurations requises, il peut continuer à utiliser cet espace de travail pour n'importe quelle branche future qu'il créera. Quand un sprint est terminé, vos modifications sont fusionnées et vous démarrez une nouvelle tâche, il vous suffit de basculer la connexion vers une nouvelle branche sur le même espace de travail. Vous pouvez également le faire si vous avez soudainement besoin de corriger un bogue au milieu d'un sprint. Considérez-le comme un répertoire de travail sur le web.

- Les développeurs qui utilisent un outil client (tel que VSCode, Power BI Desktop ou autres) n'ont pas nécessairement besoin d'un espace de travail. Ils peuvent créer des branches et valider les modifications apportées à cette branche localement, les pousser vers le dépôt distant et créer une demande de tirage vers la branche main, le tout sans espace de travail. Un espace de travail est nécessaire uniquement en tant qu'environnement de test pour vérifier que tout fonctionne dans un scénario réel. C'est à vous de décider quand cela devrait se produire.

Test

Cette section fournit des conseils pour travailler avec une étape de développement des pipelines de test.

Simuler votre environnement de production

Il est important de voir comment votre modification aura un impact sur la phase de production. Une phase de test des pipelines de déploiement vous permet de simuler un environnement de production réel à des fins de test. Vous pouvez également simuler cela en connectant Git à un espace de travail supplémentaire.

Assurez-vous que ces trois facteurs sont traités dans votre environnement de test :

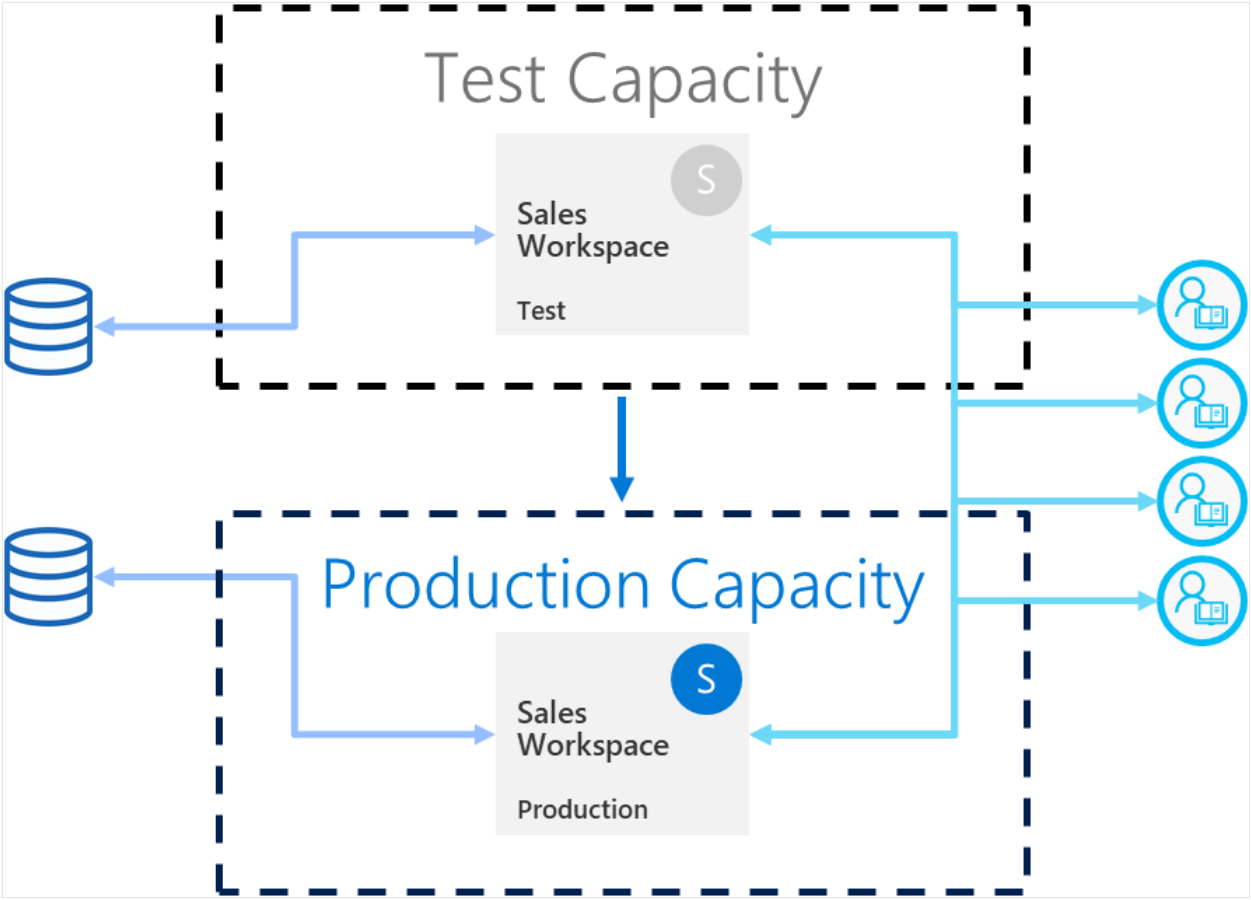
- Volume de données

- Volume d'utilisation

- Une capacité similaire à celle de la production

Lors du test, vous pouvez utiliser la même capacité que l'étape de production. Toutefois, l'utilisation de la même capacité peut rendre la production instable pendant le test de

charge. Pour éviter une production instable, utilisez une autre capacité similaire aux ressources de la capacité de production. Pour éviter les coûts supplémentaires, utilisez une capacité permettant de payer uniquement pour la durée du test.



Utiliser des règles de déploiement avec une source de données réelle

Si vous utilisez l'étape de test pour simuler l'utilisation réelle des données, il est recommandé de séparer les sources de données de test et de développement. La base de données de développement doit être relativement petite, et la base de données de test doit être aussi similaire que possible à la base de données de production. Utilisez des règles de source de données pour basculer des sources de données dans la phase de test ou paramétrer la connexion si vous ne fonctionnez pas via des pipelines de déploiement.

Vérifier les éléments connexes

Les modifications que vous apportez peuvent également affecter les éléments dépendants. Pendant le test, vérifiez que vos modifications n'affectent pas ou n'interrompent pas les performances des éléments existants, qui peuvent dépendre des éléments mis à jour.

Vous pouvez facilement trouver les éléments liés en utilisant l'analyse d'impact.

Mettre à jour des données

Les éléments de données sont des éléments qui stockent des données. La définition de l'élément dans Git définit la façon dont les données sont stockées. Lors de la mise à jour d'un élément dans l'espace de travail, nous importons sa définition dans l'espace de travail et l'appliquons aux données existantes. L'opération de mise à jour des éléments de données est la même pour Git et les pipelines de déploiement.

Étant donné que différents éléments ont des fonctionnalités différentes lorsqu'il s'agit de conserver des données lorsque des modifications apportées à la définition sont appliquées, soyez attentif lors de l'application des modifications. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider à appliquer les modifications de la manière la plus sûre :

- Sachez à l'avance ce que sont les modifications et leur impact sur les données existantes. Utilisez des messages de validation pour décrire les modifications apportées.
- Chargez d'abord les modifications dans un environnement de développement ou de test pour voir comment cet élément gère la modification avec les données de test.
- Si tout se passe bien, il est recommandé de le vérifier également dans un environnement d'essai, avec des données réelles (ou aussi proches que possible), afin de minimiser les comportements inattendus en production.
- Tenez compte du meilleur moment lors de la mise à jour de l'environnement Prod pour réduire les dommages que les erreurs peuvent causer aux utilisateurs de votre entreprise qui consomment les données.
- Après le déploiement, les tests post-déploiement dans Prod pour vérifier que tout fonctionne comme prévu.
- Certaines modifications seront toujours considérées comme *des changements cassants*. Nous espérons que les étapes précédentes vous aideront à les suivre avant la production. Créez un plan pour appliquer les modifications dans Prod et récupérer les données pour revenir à l'état normal et réduire les temps d'arrêt pour les utilisateurs professionnels.

Test de l'application

Si vous distribuez du contenu à vos clients par le biais d'une application, passez en revue la nouvelle version de l'application *avant* qu'elle ne soit en production. Comme chaque étape du pipeline de déploiement a son propre espace de travail, vous pouvez facilement publier et mettre à jour des applications à des stades de développement et de test. La publication et la mise à jour d'applications vous permettent de tester l'application du point de vue d'un utilisateur final.

> **ⓘ Important**
>
> Le processus de déploiement n'inclut pas la mise à jour du contenu ou des paramètres de l'application. Pour appliquer les modifications apportées au contenu ou aux paramètres, mettez à jour manuellement l'application dans l'étape de pipeline requise.

Production

Cette section fournit des conseils pour l'étape de production des pipelines de déploiement.

Gérer les utilisateurs autorisés à déployer en production

Puisque le déploiement en production doit être géré avec précaution, il est conseillé d'autoriser uniquement des personnes spécifiques à gérer cette opération sensible. Toutefois, vous souhaitez probablement que tous les créateurs BI pour un espace de travail spécifique aient accès au pipeline. Utilisez les autorisations d'espace de travail de production pour gérer les autorisations d'accès. Les autres utilisateurs peuvent avoir un rôle de *viewer* sur l'espace de travail de production pour voir le contenu de l'espace de travail sans toutefois pouvoir faire des changements à partir de Git ou des pipelines de déploiement.

En outre, limitez l'accès à la base de données ou au pipeline en n'accordant des autorisations qu'aux utilisateurs qui participent au processus de création de contenu.

Définir des règles pour garantir la disponibilité de l'étape de production

Les règles de déploiement constituent un moyen efficace pour garantir que les données en production soient toujours connectées et disponibles pour les utilisateurs. Grâce aux règles de déploiement appliquées, les déploiements peuvent s'effectuer tout en

garantissant que les clients peuvent consulter les informations pertinentes sans perturbation.

Veillez à définir des règles de déploiement de production pour les sources de données et les paramètres définis dans le jeu de données.

Mettre à jour l'application de production

Le déploiement dans un pipeline met à jour le contenu de l'espace de travail, mais il peut également mettre à jour l'application associée via l'API des pipelines de déploiement. Il n'est pas possible de mettre à jour l'application via l'interface utilisateur. Vous devez mettre à jour l'application manuellement. Si vous utilisez une application pour la distribution de contenu, n'oubliez pas de mettre à jour l'application après le déploiement en production, afin que les utilisateurs finaux puissent immédiatement utiliser la version la plus récente.

Déploiement en production en utilisant des branches Git

Comme le dépôt sert de « source unique de vérité », certaines équipes peuvent souhaiter déployer des mises à jour dans différentes phases directement à partir de Git. Cela est possible avec l'intégration Git, en tenant compte de certains points :

- Il est recommandé d'utiliser des branches de mise en production. Vous devrez modifier en permanence la connexion de l'espace de travail aux nouvelles branches de mise en production avant chaque déploiement.
- Si votre pipeline de build ou de mise en production vous oblige à changer le code source ou à exécuter des scripts dans un environnement de build avant le déploiement sur l'espace de travail, la connexion de l'espace de travail à Git n'est pas utile.
- Après le déploiement sur chaque étape, veillez à modifier toute la configuration spécifique à cette étape.

Correctifs rapides pour le contenu

Parfois, il existe des problèmes en production qui nécessitent une solution rapide. Le déploiement d'un correctif sans le tester d'abord est une mauvaise pratique. Par conséquent, implémentez toujours le correctif dans l'étape de développement et transmettez-le au reste des étapes du pipeline de déploiement. Le déploiement en phase de développement vous permet de vérifier que le correctif fonctionne avant de le

déployer en production. Le déploiement à travers le pipeline ne prend que quelques minutes.

Si vous utilisez un déploiement à partir de Git, nous vous recommandons de suivre les pratiques décrites dans Adopter une stratégie de branches Git.

Étapes suivantes

- Tutoriel sur la gestion du cycle de vie de bout en bout
- Bien démarrer avec l'intégration Git
- Bien démarrer avec les pipelines de déploiement

Commentaires

Cette page a-t-elle été utile ? Yes No

Indiquer des commentaires sur le produit | Ask the community

Accéder au journal d'activité de Power BI

Article • 10/05/2023

Cet article s'adresse aux administrateurs Power BI qui doivent accéder aux sources de données du journal d'activité de Power BI et les analyser. Il se concentre sur la récupération par programmation d'activités Power BI à l'aide du cmdlet Get-PowerBIActivityEvent à partir du module Gestion de Power BI. Il contient jusqu'à 30 jours d'historique. Ce cmdlet utilise l'opération d'API REST Power BI Get Activity Events, qui est une API d'administration. Les cmdlet PowerShell ajoutent une couche d'abstraction au-dessus des API sous-jacentes. Par conséquent, le cmdlet PowerShell simplifie l'accès au journal d'activité Power BI.

Il existe d'autres méthodes manuelles et programmatiques pour récupérer des activités Power BI. Pour plus d'informations, consultez Accéder aux données d'activité des utilisateurs.

L'analyse du journal d'activité Power BI est essentielle pour la gouvernance, la conformité et le suivi des efforts d'adoption. Pour plus d'informations sur le journal d'activité Power BI, consultez Suivre les activités des utilisateurs dans Power BI.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons de consulter entièrement l'article **Audit au niveau du locataire**. Cet article traite de la planification, des décisions clés, des prérequis et des activités de développement de solutions clés à prendre en compte lors de la création d'une solution d'audit de bout en bout.

Exemples disponibles

L'objectif de cet article est de vous fournir des exemples pour vous aider à démarrer. Les exemples incluent des scripts qui récupèrent des données à partir du journal d'activité à l'aide du module PowerShell de gestion Power BI.

> **⚠ Avertissement**
>
> Les scripts ne sont pas prêts pour la production, car ils sont destinés uniquement à des fins éducatives. Toutefois, vous pouvez adapter les scripts à des fins de

production en ajoutant une logique pour la journalisation, la gestion des erreurs, l'alerte et la refactorisation pour la réutilisation et la modularisation du code.

Comme ils sont destinés à l'apprentissage, les exemples sont simplistes, mais ils sont réels. Nous vous recommandons de passer en revue tous les exemples pour comprendre comment ils appliquent des techniques légèrement différentes. Une fois que vous avez identifié le type de données d'activité dont vous avez besoin, vous pouvez combiner et faire correspondre les techniques pour produire un script qui correspond le mieux à vos besoins.

Cet article inclut les exemples suivants.

Exemple de nom	Type de données d'activité
S'authentifier auprès du service Power BI	N/A
Afficher toutes les activités d'un utilisateur pendant une journée	Tous
Afficher une activité pendant N jours	Partager un rapport (lien ou accès direct)
Afficher trois activités pendant N jours	Créer une application, mettre à jour une application et installer une application
Afficher toutes les activités d'un espace de travail pendant une journée	Tous
Exporter toutes les activités des N jours précédents	Tous

Par souci de simplicité, la plupart des exemples affichent leur résultat à l'écran. Par exemple, dans Visual Studio Code, les données sont sorties vers le panneau de terminal, qui contient un jeu de données tampon en mémoire.

La plupart des exemples récupèrent des données JSON brutes. L'utilisation des données JSON brutes présente de nombreux avantages.

- Toutes les informations disponibles pour chaque événement d'activité sont retournées. Cela vous permet de savoir quelles données sont disponibles. N'oubliez pas que le contenu d'une réponse d'API diffère en fonction de l'événement d'activité réel. Par exemple, les données disponibles pour un événement *CreateApp* sont différentes de l'événement *ViewReport*.
- Étant donné que les données disponibles dans le journal d'activité changent à mesure que Power BI évolue au fil du temps, vous pouvez vous attendre à ce que les réponses de l'API changent également. Ainsi, les nouvelles données introduites

ne seront pas manquées. Votre processus est également plus résilient au changement et moins susceptible d'échouer.
- Les détails d'une réponse d'API peuvent différer pour le cloud commercial Power BI et les clouds nationaux/régionaux.
- Si vous avez différents membres de l'équipe (tels que les ingénieurs données) qui participent à ce processus, la simplification du processus initial pour extraire les données facilite la collaboration de plusieurs équipes.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons de conserver vos scripts qui extraient des données aussi simples que possible. Par conséquent, évitez d'analyser, de filtrer ou de mettre en forme les données du journal d'activité au fur et à mesure qu'elles sont extraites. Cette approche utilise une méthodologie *ELT* (Extract, Load, Transform) qui comporte des étapes distinctes pour extraire, charger et transformer des données. Cet article se concentre uniquement sur la première étape, qui concerne l'extraction des données.

Configuration requise

Pour utiliser les scripts d'exemple, vous devez répondre aux exigences suivantes.

- **Outil client PowerShell :** Utilisez votre outil préféré pour exécuter des commandes PowerShell. Tous les exemples ont été testés à l'aide de l'extension PowerShell pour Visual Studio Code avec PowerShell 7. Pour plus d'informations sur les outils clients et les versions de PowerShell, consultez Audit au niveau du locataire.
- **Module Gestion de Power BI :** Installez tous les modules PowerShell Power BI. Si vous les avez déjà installés, nous vous recommandons de mettre à jour les modules pour vous assurer que vous utilisez la dernière version publiée.
- **Rôle administrateur Fabric** : Les exemples de scripts sont conçus pour utiliser un flux d'authentification interactif. Par conséquent, l'utilisateur exécutant les exemples de scripts PowerShell doit se connecter pour utiliser les API REST Power BI. Pour récupérer les données du journal d'activité, l'utilisateur d'authentification doit appartenir au rôle administrateur Power BI (car la récupération des événements d'activité s'effectue avec une API d'administrateur). L'authentification du principal de service est hors de portée pour ces exemples d'apprentissage.

Le reste de cet article comprend des exemples de scripts qui vous montrent différentes façons de récupérer des données de journal d'activité.

Exemple 1 : S'authentifier auprès du service Power BI

Toutes les opérations d'API REST Power BI nécessitent une connexion. L'*authentification* (qui effectue la requête) et l'*autorisation* (ce que l'utilisateur a l'autorisation de faire) sont gérées par la plateforme d'identités Microsoft. L'exemple suivant utilise le cmdlet Connect-PowerBIServiceAccount à partir du module Gestion de Power BI. Ce cmdlet prend en charge une méthode simple de connexion.

Exemple de requête 1

Le premier script vous redirige vers un navigateur pour terminer le processus de connexion. Les comptes d'utilisateur pour lesquels l'authentification multifacteur (MFA) est activée peuvent utiliser ce flux d'authentification interactif pour se connecter.

PowerShell

```
Connect-PowerBIServiceAccount
```

ⓘ Important

Les utilisateurs sans privilèges d'administrateur Power BI ne peuvent exécuter aucun des exemples de scripts qui sont présentés ci-après dans cet article. Les **administrateurs Power BI** sont autorisés à gérer le service Power BI et à récupérer les métadonnées à l'échelle du locataire (telles que les données du journal d'activité). Bien que l'utilisation de l'authentification du principal de service soit hors de portée pour ces exemples, nous vous recommandons vivement de configurer un **principal de service** pour les scripts sans assistance prêts pour la production qui s'exécuteront selon une planification.

Veillez à vous connecter avant d'exécuter l'un des scripts suivants.

Exemple 2 : Afficher toutes les activités d'un utilisateur pendant une journée

Parfois, vous devez vérifier toutes les activités qu'un utilisateur spécifique a effectuées un jour spécifique.

Conseil

Lors de l'extraction de données du journal d'activité à l'aide du cmdlet PowerShell, chaque requête peut extraire des données pendant un jour (un maximum de 24 heures). Par conséquent, l'objectif de cet exemple est de commencer simplement par vérifier un utilisateur pendant une journée. D'autres exemples plus loin dans cet article vous montrent comment utiliser une boucle pour exporter des données pendant plusieurs jours.

Exemple de requête 2

Ce script déclare deux variables PowerShell pour faciliter la réutilisation du script :

- `$UserEmailAddr` : adresse e-mail de l'utilisateur qui vous intéresse.
- `$ActivityDate` : date qui vous intéresse. Le format est AAAA-MM-JJ (format ISO 8601). Vous ne pouvez pas demander une date antérieure à 30 jours avant la date actuelle.

PowerShell

```
#Input values before running the script:
$UserEmailAddr = 'jordan@contoso.com'
$ActivityDate = '2023-03-15'
#----------------------------------------------------------------------
#View activity events:
Get-PowerBIActivityEvent `
    -StartDateTime ($ActivityDate + 'T00:00:00.000') `
    -EndDateTime ($ActivityDate + 'T23:59:59.999') `
    -User $UserEmailAddr
```

Notes

Vous remarquerez peut-être un accent grave (`) à la fin de certaines lignes des scripts PowerShell. Dans PowerShell, vous pouvez utiliser l'accent grave comme caractère de continuation de ligne. Nous l'avons utilisé pour améliorer la lisibilité des scripts de cet article.

Conseil

Dans le script, chacune des **variables PowerShell** est corrélée à une valeur de **paramètre** obligatoire ou facultative dans le cmdlet **Get-PowerBIActivityEvent**. Par exemple, la valeur que vous affectez à la variable `$UserEmailAddr` est passée au paramètre `-User`. La déclaration de variables PowerShell de cette façon est une

approche légère pour éviter le codage en dur des valeurs qui pourraient changer dans votre script. C'est une bonne habitude à adopter, et elle sera utile à mesure que vos scripts deviennent plus complexes. Les **paramètres PowerShell** sont plus robustes que les variables, mais ils ne sont pas concernés par cet article.

Exemple de réponse 2

Voici un exemple de réponse JSON. Il comprend deux activités effectuées par l'utilisateur :

- La première activité montre qu'un utilisateur a consulté un rapport.
- La deuxième activité montre qu'un administrateur a exporté des données à partir du journal d'activité Power BI.

JSON


```
[
  {
    "Id": "10af656b-b5a2-444c-bf67-509699896daf",
    "RecordType": 20,
    "CreationTime": "2023-03-15T15:18:30Z",
    "Operation": "ViewReport",
    "OrganizationId": "927c6607-8060-4f4a-a5f8-34964ac78d70",
    "UserType": 0,
    "UserKey": "100FFF92C7717B",
    "Workload": "PowerBI",
    "UserId": "jordan@contoso.com",
    "ClientIP": "192.168.1.1",
    "Activity": "ViewReport",
    "ItemName": "Gross Margin Analysis",
    "WorkSpaceName": "Sales Analytics",
    "DatasetName": "Sales Data",
    "ReportName": "Gross Margin Analysis",
    "WorkspaceId": "e380d1d0-1fa6-460b-9a90-1a5c6b02414c",
    "ObjectId": "Gross Margin Analysis",
    "DatasetId": "cfafbeb1-8037-4d0c-896e-a46fb27ff229",
    "ReportId": "94e57e92-Cee2-486d-8cc8-218c97200579",
    "ArtifactId": "94e57e92-Cee2-486d-8cc8-218c97200579",
    "ArtifactName": "Gross Margin Analysis",
    "IsSuccess": true,
    "ReportType": "PowerBIReport",
    "RequestId": "53451b83-932b-f0b0-5328-197133f46fa4",
    "ActivityId": "beb41a5d-45d4-99ee-0e1c-b99c451e9953",
    "DistributionMethod": "Workspace",
    "ConsumptionMethod": "Power BI Web",
    "SensitivityLabelId": "e3dd4e72-5a5d-4a95-b8b0-a0b52b827793",
    "ArtifactKind": "Report"
  },
  {
```

```
    "Id": "5c913f29-502b-4a1a-a089-232edaf176f7",
    "RecordType": 20,
    "CreationTime": "2023-03-15T17:22:00Z",
    "Operation": "ExportActivityEvents",
    "OrganizationId": "927c6607-8060-4f4a-a5f8-34964ac78d70",
    "UserType": 2,
    "UserKey": "100FFF92C7717B",
    "Workload": "PowerBI",
    "UserId": "jordan@contoso.com",
    "ClientIP": "192.168.1.1",
    "UserAgent": "MicrosoftPowerBIMgmt/1.2.1111.0",
    "Activity": "ExportActivityEvents",
    "IsSuccess": true,
    "RequestId": "2af6a22d-6f24-4dc4-a26a-5c234ab3afad",
    "ActivityId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "ExportEventStartDateTimeParameter": "2023-03-17T00:00:00Z",
    "ExportEventEndDateTimeParameter": "2023-03-17T23:59:59.999Z"
  }
]
```


Conseil

L'extraction des données du journal d'activité Power BI est également une opération journalisée, comme indiqué dans la réponse précédente. Lorsque vous analysez les activités des utilisateurs, vous pouvez omettre les activités de l'administrateur ou les analyser séparément.

Exemple 3 : Afficher une activité pendant N jours

Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être examiner un type d'activité spécifique pendant une série de jours. Cet exemple montre comment récupérer les activités de partage de rapport par élément. Il utilise une boucle pour récupérer les activités des sept jours précédents.

Exemple de requête 3

Le script déclare deux variables :

- `$ActivityType` : nom de l'opération pour l'activité que vous examinez.
- `$NbrOfDaysToCheck` : nombre de jours que vous souhaitez vérifier. Elle effectue une boucle qui fonctionne en arrière à partir du jour actuel. La valeur maximale

autorisée est de 30 jours (car la date la plus ancienne que vous pouvez récupérer se situe 30 jours avant le jour actuel).

PowerShell

```
#Input values before running the script:
$ActivityType = 'ShareReport'
$NbrOfDaysToCheck = 7
#-----------------------------------------------------------------------

#Use today to start counting back the number of days to check:
$DayUTC = (([datetime]::Today.ToUniversalTime()).Date)

#Iteratively loop through each of the last N days to view events:
For($LoopNbr=0; $LoopNbr -le $NbrOfDaysToCheck; $LoopNbr++)
{
    $PeriodStart=$DayUTC.AddDays(-$LoopNbr)
    $ActivityDate=$PeriodStart.ToString("yyyy-MM-dd")
    Write-Verbose "Checking $ActivityDate" -Verbose

    #Check activity events once per loop (once per day):
    Get-PowerBIActivityEvent `
        -StartDateTime ($ActivityDate + 'T00:00:00.000') `
        -EndDateTime ($ActivityDate + 'T23:59:59.999') `
        -ActivityType $ActivityType
}
```

Conseil

Vous pouvez utiliser cette technique de boucle pour vérifier toutes les **opérations** enregistrées dans le journal d'activité.

Exemple de réponse 3

Voici un exemple de réponse JSON. Il comprend deux activités effectuées par l'utilisateur :

- La première activité montre qu'un lien de partage a été créé pour un utilisateur. Notez que la valeur *SharingAction* diffère selon que l'utilisateur a créé, modifié ou supprimé un lien. Par souci de concision, un seul type d'activité concernant le lien de partage s'affiche dans la réponse.
- La deuxième activité montre qu'un partage d'accès direct a été créé pour un groupe. Notez que la valeur *SharingInformation* diffère selon l'action effectuée. Par souci de concision, un seul type d'activité concernant le partage d'accès direct s'affiche dans la réponse.

JSON


```
[
  {
    "Id": "be7506e1-2bde-4a4a-a210-bc9b156142c0",
    "RecordType": 20,
    "CreationTime": "2023-03-15T19:52:42Z",
    "Operation": "ShareReport",
    "OrganizationId": "927c6607-8060-4f4a-a5f8-34964ac78d70",
    "UserType": 0,
    "UserKey": "900GGG12D2242A",
    "Workload": "PowerBI",
    "UserId": "morgan@contoso.com",
    "ClientIP": "192.168.1.1",
    "UserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0)
Gecko/20100101 Firefox/110.0",
    "Activity": "ShareReport",
    "ItemName": "Call Center Stats",
    "WorkSpaceName": "Sales Analytics",
    "SharingInformation": [
      {
        "RecipientEmail": "ellis@contoso.com",
        "RecipientName": "Turner",
        "ObjectId": "fc9bbc6c-e39b-44cb-9c8a-d37d5665ec57",
        "ResharePermission": "ReadReshare",
        "UserPrincipalName": "ellis@contoso.com"
      }
    ],
    "WorkspaceId": "e380d1d0-1fa6-460b-9a90-1a5c6b02414c",
    "ObjectId": "Call Center Stats",
    "Datasets": [
      {
        "DatasetId": "fgagrwa3-9044-3e1e-228f-k24bf72gg995",
        "DatasetName": "Call Center Data"
      }
    ],
    "ArtifactId": "81g22w11-vyy3-281h-1mn3-822a99921541",
    "ArtifactName": "Call Center Stats",
    "IsSuccess": true,
    "RequestId": "7d55cdd3-ca3d-a911-5e2e-465ac84f7aa7",
    "ActivityId": "4b8b53f1-b1f1-4e08-acdf-65f7d3c1f240",
    "SharingAction": "CreateShareLink",
    "ShareLinkId": "J_5UZg-36m",
    "ArtifactKind": "Report",
    "SharingScope": "Specific People"
  },
  {
    "Id": "b4d567ac-7ec7-40e4-a048-25c98d9bc304",
    "RecordType": 20,
    "CreationTime": "2023-03-15T11:57:26Z",
    "Operation": "ShareReport",
    "OrganizationId": "927c6607-8060-4f4a-a5f8-34964ac78d70",
    "UserType": 0,
    "UserKey": "900GGG12D2242A",
```

```
    "Workload": "PowerBI",
    "UserId": "morgan@contoso.com",
    "ClientIP": "69.132.26.0",
    "UserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0)
Gecko/20100101 Firefox/111.0",
    "Activity": "ShareReport",
    "ItemName": "Gross Margin Analysis",
    "WorkSpaceName": "Sales Analytics",
    "SharingInformation": [
      {
        "RecipientName": "SalesAndMarketingGroup-NorthAmerica",
        "ObjectId": "ba21f28b-6226-4296-d341-f059257a06a7",
        "ResharePermission": "Read"
      }
    ],
    "CapacityId": "1DB44EEW-6505-4A45-B215-101HBDAE6A3F",
    "CapacityName": "Shared On Premium - Reserved",
    "WorkspaceId": "e380d1d0-1fa6-460b-9a90-1a5c6b02414c",
    "ObjectId": "Gross Margin Analysis",
    "Datasets": [
      {
        "DatasetId": "cfafbeb1-8037-4d0c-896e-a46fb27ff229",
        "DatasetName": "Sales Data"
      }
    ],
    "ArtifactId": "94e57e92-Cee2-486d-8cc8-218c97200579",
    "ArtifactName": "Gross Margin Analysis",
    "IsSuccess": true,
    "RequestId": "82219e60-6af0-0fa9-8599-c77ed44fff9c",
    "ActivityId": "1d21535a-257e-47b2-b9b2-4f875b19855e",
    "SensitivityLabelId": "16c065f5-ba91-425e-8693-261e40ccdbef",
    "SharingAction": "Direct",
    "ArtifactKind": "Report",
    "SharingScope": "Specific People"
  }
]
```


> ⓘ Notes
>
> Cette réponse JSON montre que la structure des données est différente en fonction du type d'événement. Même le même type d'événement peut avoir des caractéristiques différentes qui produisent une sortie légèrement différente. Comme recommandé plus haut dans cet article, vous devez vous habituer à récupérer les données brutes.

Exemple 4 : Afficher trois activités pendant N jours

Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être examiner plusieurs activités associées. Cet exemple montre comment récupérer trois activités spécifiques au cours des sept jours précédents. Il se concentre sur les activités liées aux applications Power BI, notamment la création, la mise à jour et l'installation d'une application.

Exemple de requête 4

Le script déclare les variables suivantes :

- `$NbrOfDaysToCheck` : nombre de jours que vous souhaitez vérifier. Elle effectue une boucle qui fonctionne en arrière à partir du jour actuel. La valeur maximale autorisée est de 30 jours (car la date la plus ancienne que vous pouvez récupérer se situe 30 jours avant le jour actuel).
- `$Activity1` : nom de l'opération pour l'activité que vous examinez. Dans cet exemple, elle recherche des activités de création d'applications Power BI.
- `$Activity2` : nom de la deuxième opération. Dans cet exemple, elle recherche des activités de mise à jour d'applications Power BI.
- `$Activity3` : nom de la troisième opération. Dans cet exemple, elle recherche des activités d'installation d'applications Power BI.

Vous ne pouvez récupérer des événements d'activité que pour une seule activité à la fois. Par conséquent, le script recherche chaque opération séparément. Il combine les résultats de la recherche en une variable nommée `$FullResults`, qu'il affiche ensuite à l'écran.

> ⊗ **Attention**
>
> L'exécution de nombreuses boucles plusieurs fois augmente considérablement la probabilité de *limitation de requêtes* de l'API. La limitation de requêtes peut se produire lorsque vous dépassez le nombre de requêtes que vous êtes autorisé à effectuer au cours d'une période donnée. L'opération **Obtenir les événements d'activité** est limitée à 200 requêtes par heure. Lorsque vous concevez vos scripts, veillez à ne pas récupérer les données d'origine plus de fois que nécessaire. En règle générale, il est préférable d'extraire toutes les données brutes une fois par jour, puis d'interroger, transformer, filtrer ou mettre en forme ces données séparément.

Le script affiche les résultats de la journée en cours.

> ⓘ **Notes**

Pour récupérer les résultats du jour précédent uniquement (en évitant les résultats partiels de la journée), consultez l'exemple **Exporter toutes les activités des N jours précédents**.)

PowerShell

```powershell
#Input values before running the script:
$NbrOfDaysToCheck = 7
$Activity1 = 'CreateApp'
$Activity2 = 'UpdateApp'
$Activity3 = 'InstallApp'
#-----------------------------------------------------------------------
#Initialize array which will contain the full resultset:
$FullResults = @()

#Use today to start counting back the number of days to check:
$DayUTC = (([datetime]::Today.ToUniversalTime()).Date)

#Iteratively loop through each day (<Initilize> ; <Condition> ; <Repeat>)
#Append each type of activity to an array:
For($LoopNbr=0; $LoopNbr -le $NbrOfDaysToCheck; $LoopNbr++)
{
    $PeriodStart=$DayUTC.AddDays(-$LoopNbr)
    $ActivityDate=$PeriodStart.ToString("yyyy-MM-dd")
    Write-Verbose "Checking $ActivityDate" -Verbose

    #Get activity 1 and append its results into the full resultset:
    $Activity1Results = @()
    $Activity1Results += Get-PowerBIActivityEvent `
        -StartDateTime ($ActivityDate+'T00:00:00.000') `
        -EndDateTime ($ActivityDate+'T23:59:59.999') `
        -ActivityType $Activity1 | ConvertFrom-Json
    If ($null -ne $Activity1Results) {$FullResults += $Activity1Results}

    #Get activity 2 and append its results into the full resultset:
    $Activity2Results = @()
    $Activity2Results += Get-PowerBIActivityEvent `
        -StartDateTime ($ActivityDate+'T00:00:00.000') `
        -EndDateTime ($ActivityDate+'T23:59:59.999') `
        -ActivityType $Activity2 |
    ConvertFrom-Json
    If ($null -ne $Activity2Results) {$FullResults += $Activity2Results}

    #Get activity 3 and append its results into the full resultset:
    $Activity3Results = @()
    $Activity3Results += Get-PowerBIActivityEvent `
        -StartDateTime ($ActivityDate+'T00:00:00.000') `
        -EndDateTime ($ActivityDate+'T23:59:59.999') `
        -ActivityType $Activity3 |
    ConvertFrom-Json
    If ($null -ne $Activity3Results) {$FullResults += $Activity3Results}
```

```
}
#Convert all of the results back to a well-formed JSON object:
$FullResults = $FullResults | ConvertTo-Json

#Display results on the screen:
$FullResults
```

Exemple de réponse 4

Voici un exemple de réponse JSON. Il comprend trois activités effectuées par l'utilisateur :

- La première activité montre qu'une application Power BI a été créée.
- La deuxième activité montre qu'une application Power BI a été mise à jour.
- La troisième activité montre qu'une application Power BI a été installée par un utilisateur.

> ⚠ **Avertissement**
>
> La réponse inclut uniquement les autorisations utilisateur qui ont été modifiées. Par exemple, il est possible que trois audiences ont été créées dans un événement *CreateApp*. Dans l'événement *UpdateApp*, si une seule audience a changé, une seule audience apparaît dans les données *OrgAppPermission*. Pour cette raison, le fait de s'appuyer sur l'événement *UpdateApp* pour le suivi de toutes les autorisations d'application ne suffit pas, car le journal d'activité affiche uniquement ce qui a changé.
>
> Pour obtenir une capture instantanée de toutes les autorisations d'application Power BI, utilisez plutôt l'opération d'API **Obtenir les utilisateurs de l'application en tant qu'Administrateur**.

JSON


```
[
  {
    "Id": "65a26480-981a-4905-b3aa-cbb3df11c7c2",
    "RecordType": 20,
    "CreationTime": "2023-03-15T18:42:13Z",
    "Operation": "CreateApp",
    "OrganizationId": "927c6607-8060-4f4a-a5f8-34964ac78d70",
    "UserType": 0,
    "UserKey": "100FFF92C7717B",
    "Workload": "PowerBI",
    "UserId": "jordan@contoso.com",
    "ClientIP": "192.168.1.1",
```

```
    "UserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0)
Gecko/20100101 Firefox/111.0",
    "Activity": "CreateApp",
    "ItemName": "Sales Reconciliations App",
    "WorkSpaceName": "Sales Reconciliations",
    "OrgAppPermission": {
      "recipients": "Sales Reconciliations App(Entire Organization)",
      "permissions": "Sales Reconciliations App(Read,CopyOnWrite)"
    },
    "WorkspaceId": "9325a31d-067e-4748-a592-626d832c8001",
    "ObjectId": "Sales Reconciliations App",
    "IsSuccess": true,
    "RequestId": "ab97a4f1-9f5e-4a6f-5d50-92c837635814",
    "ActivityId": "9bb54a9d-b688-4028-958e-4d7d21ca903a",
    "AppId": "42d60f97-0f69-470c-815f-60198956a7e2"
  },
  {
    "Id": "a1dc6d26-b006-4727-bac6-69c765b7978f",
    "RecordType": 20,
    "CreationTime": "2023-03-16T18:39:58Z",
    "Operation": "UpdateApp",
    "OrganizationId": "927c6607-8060-4f4a-a5f8-34964ac78d70",
    "UserType": 0,
    "UserKey": "100GGG12F9921B",
    "Workload": "PowerBI",
    "UserId": "morgan@contoso.com",
    "ClientIP": "192.168.1.1",
    "UserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0)
Gecko/20100101 Firefox/111.0",
    "Activity": "UpdateApp",
    "ItemName": "Sales Analytics",
    "WorkSpaceName": "Sales Analytics",
    "OrgAppPermission": {
      "recipients": "Sales Reps Audience(SalesAndMarketingGroup-
NorthAmerica,SalesAndMarketingGroup-Europe)",
      "permissions": "Sales Reps Audience(Read,CopyOnWrite)"
    },
    "WorkspaceId": "c7bffcd8-8156-466a-a88f-0785de2c8b13",
    "ObjectId": "Sales Analytics",
    "IsSuccess": true,
    "RequestId": "e886d122-2c09-4189-e12a-ef998268b864",
    "ActivityId": "9bb54a9d-b688-4028-958e-4d7d21ca903a",
    "AppId": "c03530c0-db34-4b66-97c7-34dd2bd590af"
  },
  {
    "Id": "aa002302-313d-4786-900e-e68a6064df1a",
    "RecordType": 20,
    "CreationTime": "2023-03-17T18:35:22Z",
    "Operation": "InstallApp",
    "OrganizationId": "927c6607-8060-4f4a-a5f8-34964ac78d70",
    "UserType": 0,
    "UserKey": "100HHH12F4412A",
    "Workload": "PowerBI",
    "UserId": "ellis@contoso.com",
    "ClientIP": "192.168.1.1",
```

```
    "UserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0)
Gecko/20100101 Firefox/111.0",
    "Activity": "InstallApp",
    "ItemName": "Sales Reconciliations App",
    "ObjectId": "Sales Reconciliations App",
    "IsSuccess": true,
    "RequestId": "7b3cc968-883f-7e13-081d-88b13f6cfbd8",
    "ActivityId": "9bb54a9d-b688-4028-958e-4d7d21ca903a"
  }
]
```


Exemple 5 : Afficher toutes les activités d'un espace de travail pendant une journée

Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être examiner les activités liées à un espace de travail spécifique. Cet exemple récupère toutes les activités de tous les utilisateurs pendant une journée. Il filtre ensuite les résultats afin que vous puissiez vous concentrer sur l'analyse des activités d'un espace de travail.

Exemple de requête 5

Le script déclare deux variables :

- `$ActivityDate` : date qui vous intéresse. Le format est AAAA-MM-JJ. Vous ne pouvez pas demander une date antérieure à 30 jours avant la date actuelle.
- `$WorkspaceName` : nom de l'espace de travail qui vous intéresse.

Ce script stocke les résultats dans la variable `$Results`. Il convertit ensuite les données JSON en objet afin que les résultats puissent être analysés. Puis, il filtre les résultats pour récupérer cinq colonnes spécifiques. Les données *CreationTime* sont renommées *ActivityDateTime*. Les résultats sont filtrés par le nom de l'espace de travail, puis affichés à l'écran.

Il n'existe aucun paramètre pour le cmdlet Get-PowerBIActivityEvent qui vous permet de spécifier un espace de travail lors de la vérification du journal d'activité (des exemples précédents de cet article utilisaient des paramètres PowerShell pour définir un utilisateur, une date ou un nom d'activité spécifique). Dans cet exemple, le script récupère toutes les données, puis analyse la réponse JSON pour filtrer les résultats d'un espace de travail spécifique.

⊗ Attention

Si vous êtes dans une grande organisation avec des centaines ou des milliers d'activités par jour, le filtrage des résultats une fois qu'ils ont été récupérés peut être très inefficace. Gardez à l'esprit que l'opération **Obtenir les événements d'activité** est limitée à 200 requêtes par heure.

Pour éviter la limitation des API (lorsque vous dépassez le nombre de requêtes que vous êtes autorisé à effectuer au cours d'une période donnée), ne récupérez pas les données d'origine plus que nécessaire. Vous pouvez continuer à travailler avec les résultats filtrés sans exécuter le script pour récupérer à nouveau les résultats. En cas de besoins continus, il est préférable d'extraire toutes les données une fois par jour, puis de les interroger plusieurs fois.

PowerShell

```
#Input values before running the script:
$ActivityDate = '2023-03-22'
$WorkspaceName = 'Sales Analytics'
#----------------------------------------------------------------------
#Run cmdlet to check activity events and store intermediate results:
$Events = Get-PowerBIActivityEvent `
    -StartDateTime ($ActivityDate+'T00:00:00.000') `
    -EndDateTime ($ActivityDate+'T23:59:59.999')

#Convert from JSON so we can parse the data:
$ConvertedResults = $Events | ConvertFrom-Json

#Obtain specific attributes and save to a PowerShell object:
$FilteredResults = $ConvertedResults `
    |
    Select-Object `
    @{Name="ActivityDateTime";Expression={$PSItem.CreationTime}}, ` #alias
name
    Activity, `
    UserId, `
    ArtifactName, `
    WorkspaceName `
    |
    #Filter the results:
    Where-Object {($PSItem.WorkspaceName -eq $WorkspaceName)}

#View the filtered results:
$FilteredResults

#Optional - Save back to JSON format:
#$FilteredResults = $FilteredResults | ConvertTo-Json -Depth 10
#$FilteredResults
```

Exemple de réponse 5

Voici les résultats filtrés, qui incluent un petit sous-ensemble de propriétés. Le format est plus facile à lire pour une analyse occasionnelle. Toutefois, nous vous recommandons de le convertir de nouveau au format JSON si vous envisagez de stocker les résultats.

> **Notes**
>
> Après avoir converti les résultats JSON en objet PowerShell, les valeurs d'heure sont converties en heure locale. Les données d'audit d'origine étant toujours enregistrées en heure UTC (Temps universel coordonné), nous vous recommandons de vous habituer à utiliser uniquement l'heure UTC.

Sortie

```
ActivityDateTime : 4/25/2023 3:18:30 PM
Activity         : ViewReport
UserId           : jordan@contoso.com
ArtifactName     : Gross Margin Analysis
WorkSpaceName    : Sales Analytics

CreationTime     : 4/25/2023 5:32:10 PM
Activity         : ShareReport
UserId           : ellis@contoso.com
ArtifactName     : Call Center Stats
WorkSpaceName    : Sales Analytics

CreationTime     : 4/25/2023 9:03:05 PM
Activity         : ViewReport
UserId           : morgan@contoso.com
ArtifactName     : Call Center Stats
WorkSpaceName    : Sales Analytics
```

> **Conseil**
>
> Vous pouvez utiliser cette technique pour filtrer les résultats par n'importe quelle propriété. Par exemple, vous pouvez utiliser un événement `RequestId` spécifique pour analyser seulement un événement spécifique.

Exemple 6 : Exporter toutes les activités des N jours précédents

Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être exporter toutes les données d'activité dans un fichier afin de pouvoir utiliser les données en dehors de PowerShell. Cet

exemple récupère toutes les activités de tous les utilisateurs pendant 30 jours. Il exporte les données dans un fichier JSON par jour.

> **ⓘ Important**
>
> Les données du journal d'activité sont disponibles pendant un maximum de 30 jours. Il est important d'exporter et de conserver les données afin de pouvoir effectuer une analyse historique. Si vous n'exportez pas et ne stockez pas actuellement les données du journal d'activité, nous vous recommandons vivement de hiérarchiser cette opération.

Exemple de requête 6

Le script récupère toutes les activités pendant une série de jours. Il déclare trois variables :

- `$NbrDaysDaysToExtract` : nombre de jours que vous souhaitez exporter. Elle effectue une boucle qui fonctionne en arrière à partir du jour actuel. La valeur maximale autorisée est de 30 jours (car la date la plus ancienne que vous pouvez récupérer se situe 30 jours avant le jour actuel).
- `$ExportFileLocation` : chemin d'accès au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers. Le dossier doit exister avant d'exécuter le script. N'incluez pas de caractère barre oblique inverse (\) à la fin du chemin du dossier (car il est automatiquement ajouté au moment de l'exécution). Nous vous recommandons d'utiliser un dossier distinct pour stocker des fichiers de données brutes.
- `$ExportFileName` : préfixe de chaque nom de fichier. Étant donné qu'un fichier par jour est enregistré, le script ajoute un suffixe pour indiquer les données contenues dans le fichier, ainsi que la date et l'heure de récupération des données. Par exemple, si vous avez exécuté un script à 9 h (UTC) le 25 avril 2023 pour extraire des données d'activité pour le 23 avril 2023, le nom de fichier serait : PBIActivityEvents-20230423-202304250900. Bien que la structure de dossiers dans laquelle il est stocké soit utile, chaque nom de fichier doit être entièrement autodescriptif.

Nous vous recommandons d'extraire des données au moins un jour avant le jour actuel. De cette façon, vous évitez de récupérer des événements d'une journée partielle et vous pouvez être sûr que chaque fichier d'exportation contient les 24 heures complètes de données.

Le script collecte jusqu'à 30 jours de données, jusqu'au jour précédent. Les horodatages pour les événements audités sont toujours en heure UTC. Nous vous recommandons de

générer tous vos processus d'audit en fonction de l'heure UTC plutôt que de votre heure locale.

Le script produit un fichier JSON par jour. Le suffixe du nom de fichier inclut l'horodatage (au format UTC) des données extraites. Si vous extrayez plusieurs fois des données le même jour, le suffixe dans le nom de fichier vous aide à identifier le fichier le plus récent.

PowerShell

```
#Input values before running the script:
$NbrDaysDaysToExtract = 7
$ExportFileLocation = 'C:\Power-BI-Raw-Data\Activity-Log'
$ExportFileName = 'PBIActivityEvents'
#-----------------------------------------

#Start with yesterday for counting back to ensure full day results are
obtained:
[datetime]$DayUTC = (([datetime]::Today.ToUniversalTime()).Date).AddDays(-1)

#Suffix for file name so we know when it was written:
[string]$DateTimeFileWrittenUTCLabel =
([datetime]::Now.ToUniversalTime()).ToString("yyyyMMddHHmm")

#Loop through each of the days to be extracted (<Initilize> ; <Condition> ;
<Repeat>)
For($LoopNbr=0 ; $LoopNbr -lt $NbrDaysDaysToExtract ; $LoopNbr++)
{
    [datetime]$DateToExtractUTC=$DayUTC.AddDays(-$LoopNbr).ToString("yyyy-
MM-dd")

    [string]$DateToExtractLabel=$DateToExtractUTC.ToString("yyyy-MM-dd")

    #Create full file name:
    [string]$FullExportFileName = $ExportFileName `
    + '-' + ($DateToExtractLabel -replace '-', '') `
    + '-' + $DateTimeFileWrittenUTCLabel `
    + '.json'

    #Obtain activity events and store intermediary results:
    [psobject]$Events=Get-PowerBIActivityEvent `
        -StartDateTime ($DateToExtractLabel+'T00:00:00.000') `
        -EndDateTime ($DateToExtractLabel+'T23:59:59.999')

    #Write one file per day:
    $Events | Out-File "$ExportFileLocation\$FullExportFileName"

    Write-Verbose "File written: $FullExportFileName" -Verbose
}
Write-Verbose "Extract of Power BI activity events is complete." -Verbose
```

Il existe plusieurs avantages à utiliser le cmdlet PowerShell Get-PowerBIActivityEvent plutôt que l'opération d'API REST Obtenir les événements d'activité.

- Le cmdlet vous permet de demander un jour d'activité chaque fois que vous effectuez un appel à l'aide du cmdlet. Au contraire, lorsque vous communiquez directement avec l'API, vous ne pouvez demander qu'une heure par requête d'API.
- Le cmdlet gère les jetons de continuation. Si vous utilisez l'API directement, vous devez vérifier le jeton de continuation pour déterminer s'il existe d'autres résultats à venir. Certaines API doivent utiliser des jetons de pagination et de continuation pour des raisons de performances lorsqu'elles retournent une grande quantité de données. Elles retournent le premier jeu d'enregistrements, puis avec un jeton de continuation, vous pouvez effectuer un appel d'API pour récupérer le jeu d'enregistrements suivant. Continuez à appeler l'API jusqu'à ce qu'aucun jeton de continuation ne soit retourné. L'utilisation du jeton de continuation est un moyen de consolider plusieurs requêtes d'API afin de pouvoir consolider un ensemble logique de résultats. Pour obtenir un exemple d'utilisation de jeton de continuation, consultez Evènements d'activité d'API REST.
- L'applet de commande gère les expirations des jetons d'accès Microsoft Entra ID (précédemment Azure Active Directory). Une fois que vous êtes authentifié, votre jeton d'accès expire au bout d'une heure (par défaut). Dans ce cas, le cmdlet demande automatiquement un jeton d'actualisation pour vous. Si vous communiquez directement avec l'API, vous devez demander un jeton d'actualisation.

Pour plus d'informations, consultez Choisir des API ou des applets de commande PowerShell.

> **Notes**
>
> Un exemple de réponse est omis, car il s'agit d'une sortie similaire aux réponses présentées dans les exemples précédents.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations en rapport avec cet article, consultez les ressources suivantes :

- Suivre les activités utilisateur dans Power BI
- Planification de l'implémentation de Power BI : audit au niveau du locataire
- Feuille de route pour l'adoption de Power BI : Audit et supervision
- Des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Vue d’ensemble de la migration Power BI

Article • 23/03/2023

Les clients standardisent de plus en plus Power BI pour piloter une culture des données, ce qui implique d’activer une informatique décisionnelle libre-service gérée (SSBI), de rationaliser la remise d’une informatique décisionnelle d’entreprise et de traiter les pressions économiques. L’objectif de cette série d’articles sur la migration vers Power BI est de vous fournir des conseils pour planifier et réaliser une migration depuis un outil décisionnel tiers vers Power BI.

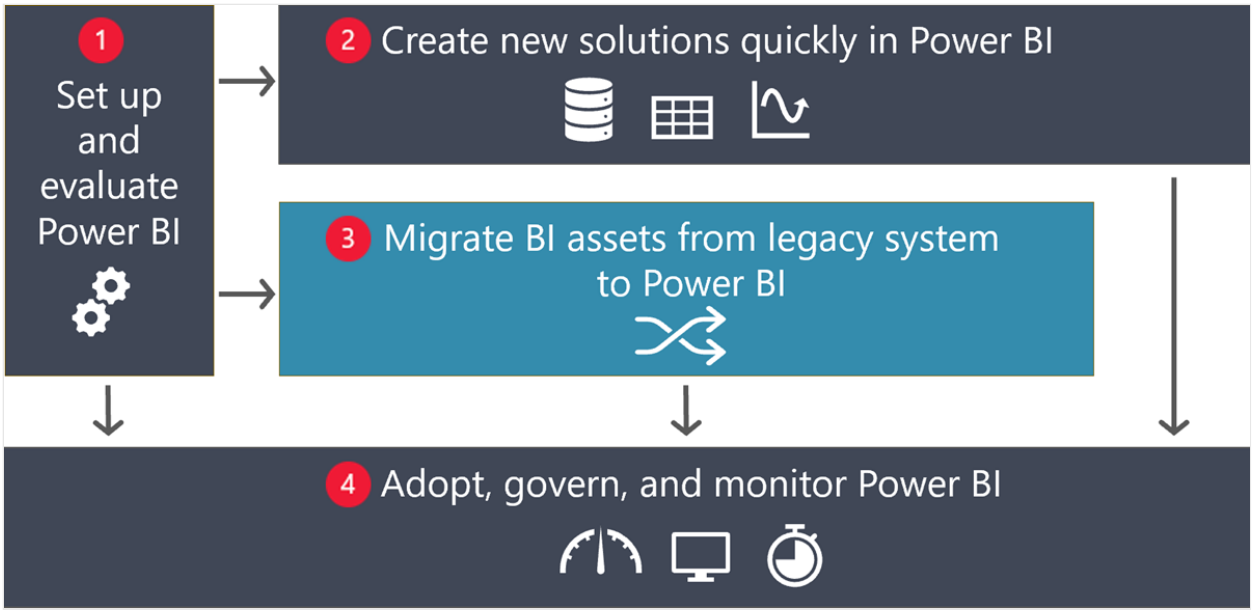
Ces articles sont les suivants :

1. Vue d’ensemble de la migration Power BI (le présent article)
2. Préparer la migration vers Power BI
3. Déterminer les besoins de migration vers Power BI (étape 1)
4. Planifier le déploiement pour la migration vers Power BI (étape 2)
5. Exécuter une preuve de concept pour migrer vers Power BI (étape 3)
6. Créer du contenu à migrer vers Power BI (étape 4)
7. Déployer sur Power BI (étape 5)
8. En savoir plus sur les migrations Power BI du client

> ⓘ **Notes**
>
> Il est également recommandé de lire attentivement les articles **Feuille de route d’adoption de Power BI** et **Planification de l’implémentation de Power BI**.

Il existe deux hypothèses : Votre organisation a déjà une plateforme décisionnelle en place, mais a décidé de migrer officiellement son contenu et ses utilisateurs vers Power BI. Le principal sujet de cette série a trait à la migration vers le service Power BI. D’autres considérations peuvent s’appliquer aux clients cloud nationaux/régionaux outre celles abordées dans cette série d’articles.

L’illustration suivante montre les quatre phases principales du déploiement de Power BI dans votre organisation.



Phase	Description
1	**Installer et évaluer Power BI.** La première phase implique d'établir l'architecture initiale de Power BI. Le déploiement préliminaire et la planification de la gouvernance sont traités à ce stade, ainsi que les évaluations de Power BI, notamment son retour sur investissement et/ou l'analyse coûts-avantages.
2	**Créer rapidement des solutions dans Power BI.** Pendant la deuxième phase, les auteurs de contenu décisionnel libre-service peuvent commencer à utiliser et évaluer Power BI pour répondre à leurs besoins, puis obtenir rapidement une valeur ajoutée de Power BI. Les activités de la phase 2 attachent beaucoup d'importance à la souplesse et la valeur métier rapide, ce qui est essentiel pour faire accepter la sélection d'un nouvel outil décisionnel comme Power BI. C'est pourquoi, dans l'illustration, les activités de la phase 2 se produisent de concert avec les activités de migration de la phase 3.
3	**Migrer les ressources décisionnelles de l'ancienne plateforme vers Power BI.** La troisième phase s'intéresse à la migration vers Power BI. C'est le principal sujet de cette série d'articles sur la migration vers Power BI. Les cinq étapes de migration spécifiques sont décrits dans la section suivante.
4	**Adopter, contrôler et superviser Power BI.** La phase finale comprend des activités permanentes comme l'entretien d'une culture des données, la communication et la formation. Ces activités exercent un impact considérable sur une implémentation de Power BI efficace. Il est important d'avoir des stratégies et processus de gouvernance et de sécurité appropriés à votre organisation, ainsi que des audits et des supervisions pour faciliter la mise à échelle, la croissance et les améliorations en continu.

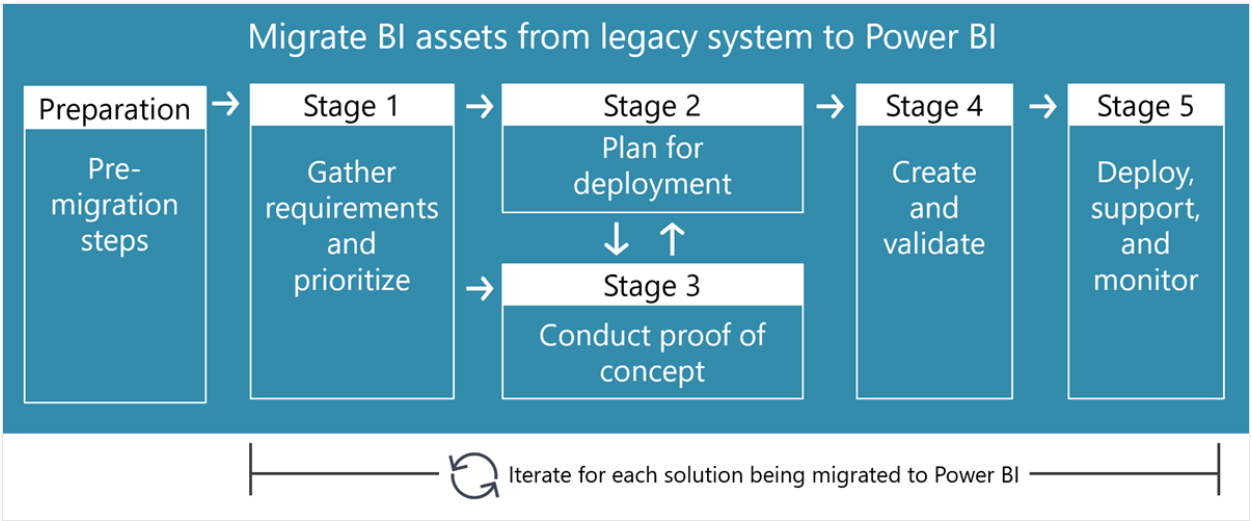
> ⓘ **Important**
>
> Une migration formelle vers Power BI se produit presque toujours en parallèle avec le développement d'une nouvelle solution Power BI. Une *solution Power BI* est un terme générique qui englobe l'utilisation à la dois des données et des rapports. Un

simple fichier Power BI Desktop (pbix) peut contenir un modèle de données ou un rapport, ou les deux. La **séparation entre le modèle de données et les rapports** est encouragée à des fins de réutilisabilité des données, mais elle n'est pas obligatoire.

L'utilisation de Power BI pour créer des exigences, quand vous planifiez et déroulez la migration formelle, vous permet d'en obtenir l'assentiment. Les phases simultanées offrent aux auteurs de contenu une expérience pratique et concrète avec Power BI.

Cinq étapes d'une migration Power BI

La phase 3 de l'illustration traite de la migration vers Power BI. Cette phase se décompose en cinq étapes communes.



Les étapes représentées dans l'illustration ci-dessus sont les suivantes :

- Étapes de prémigration
- Étape 1 : Déterminer les besoins et hiérarchiser
- Étape 2 : Planifier le déploiement
- Étape 3 : Exécuter une preuve de concept
- Étape 4 : Créer et valider du contenu
- Étape 5 : Déployer, assister et superviser

Étapes de prémigration

Les étapes de pré-migration incluent des actions que vous envisager avant de commencer un projet de migration de contenu d'une ancienne plateforme décisionnelle vers Power BI. Cela comprend généralement la planification initiale du déploiement au niveau du locataire. Pour plus d'informations sur ces activités, consultez Préparer la migration vers Power BI.

Étape 1 : Déterminer les besoins et hiérarchiser

L'accent de l'étape 1 est donné à la collecte d'informations et à la planification de la migration d'une solution unique. Ce processus doit être itératif et limité à un effort d'une ampleur raisonnable. Le résultat de l'étape 1 comprend un inventaire hiérarchisé des rapports et données à migrer. D'autres activités dans les étapes 2 et 3 sont nécessaires pour estimer complètement le niveau de l'effort. Pour plus d'informations sur les activités de l'étape 1, consultez Déterminer les besoins de migration vers Power BI.

Étape 2 : Planifier le déploiement

L'étape 2 se concentre sur la manière de satisfaire aux besoins définis à l'étape 1 pour chaque solution spécifique. Le résultat de l'étape 2 comprend autant de détails que possible pour orienter le processus, bien qu'il s'agisse d'un processus itératif et non linéaire. La création d'une preuve de concept (étape 3) peut avoir lieu en parallèle avec cette étape. Même pendant la création de la solution (étape 4), des informations supplémentaires peuvent faire surface et influencer les décisions liées à la planification du déploiement. Ce type de planification du déploiement à l'étape 2 porte sur le niveau de la solution, tout en respectant les décisions déjà prises au niveau de l'organisation. Pour plus d'informations sur les activités de l'étape 2, consultez Planifier le déploiement pour la migration vers Power BI.

Étape 3 : Exécuter une preuve de concept

L'objectif de l'étape 3 est de traiter les problèmes inconnus et d'atténuer les risques le plus tôt possible. Une preuve de concept (POC) technique s'avère utile pour valider des hypothèses. Elle peut être effectuée de manière itérative en même temps que la planification du déploiement (étape 2). Le résultat de cette étape est une solution Power BI dont l'étendue est étroite. Notez que notre intention n'est pas que la preuve de concept soit un travail supprimable. En revanche, un travail supplémentaire en phase 4 sera probablement nécessaire pour qu'elle soit prête à être mise en production. À cet égard, dans votre organisation, vous pouvez faire référence à cette activité comme un prototype, un pilote, une maquette, un démarrage rapide ou un produit à viabilité minimale. L'exécution d'une preuve de concept n'est pas toujours nécessaire et peut se dérouler de manière informelle. Pour plus d'informations sur les activités de l'étape 3, consultez Exécuter une preuve de concept pour migrer vers Power BI.

Étape 4 : Créer et valider du contenu

L'étape 4 se produit quand le travail réel de conversion de la preuve de concept en solution prête pour la production est terminé. Le résultat de cette étape est une solution Power BI terminée qui a été validée dans un environnement de développement. Cette solution doit être prête pour le déploiement à l'étape 5. Pour plus d'informations sur les activités de l'étape 4, consultez Créer du contenu à migrer vers Power BI.

Étape 5 : Déployer, assister et superviser

L'objectif principal de l'étape 5 est de déployer la nouvelle solution Power BI en production. Le résultat de cette étape est une solution de production activement utilisée par les utilisateurs métier. Quand vous utilisez une méthodologie souple, il est acceptable de planifier certaines améliorations à apporter à une future itération. Selon votre niveau d'aisance avec Power BI, par exemple pour réduire les risques et les perturbations pour les utilisateurs, vous pouvez choisir d'effectuer un déploiement progressif. Ou bien, vous pouvez effectuer un déploiement initial sur un petit groupe d'utilisateurs pilotes. L'assistance et la supervision sont également importantes à ce stade et en continu. Pour plus d'informations sur les activités de l'étape 5, consultez Migrer vers Power BI.

> **Conseil**
>
> La plupart des concepts décrits dans cette série d'articles sur la migration Power BI s'appliquent aussi à un projet d'implémentation de Power BI standard.

Prendre en compte les raisons de la migration

Construire une culture des données productive et saine est l'un des objectifs principaux de nombreuses organisations. Power BI est un excellent outil pour atteindre cet objectif. Les trois raisons les plus citées pour lesquelles vous pouvez envisager une migration vers Power BI se répartissent comme suit :

- Favoriser une informatique décisionnelle en libre-service gérée en introduisant de nouvelles fonctionnalités qui autonomisent sa communauté d'utilisateurs. Power BI rend l'accès aux informations et à la prise de décision plus largement disponible, tout en s'appuyant moins sur des compétences de spécialistes éventuellement difficiles à trouver.
- Rationaliser l'offre d'informatique décisionnelle de l'entreprise pour satisfaire à des besoins qui ne sont pas remplis par les outils existants, tout en diminuant le niveau de complexité, réduisant le coût de possession et/ou standardisant les pratiques issues de plusieurs outils décisionnels déjà utilisés.

- Gérer les pressions économiques pour une productivité accrue avec moins de ressources, de temps et de personnel.

Réussir la migration Power BI

Chaque migration est légèrement différente. Elle peut dépendre de la structure de l'organisation, des stratégies de données, de la maturité de la gestion des données et des objectifs de l'organisation. En revanche, il existe des pratiques que nous voyons systématiquement chez nos clients qui réussissent parfaitement leur migration Power BI.

- **Parrainage exécutif :** Identifiez un parrain exécutif au tout début du processus. Cette personne doit soutenir activement le décisionnel dans l'organisation et s'investir personnellement pour obtenir réussir la migration. Idéalement, le parrain exécutif détient l'autorité ultime et la responsabilité des résultats liés à Power BI. Pour plus d'informations, consultez cet article.
- **Formation, support et communication :** Reconnaissez qu'il ne s'agit pas simplement d'une initiative technologique. Tout projet de décisionnel ou d'analytique est également une initiative de personnes. Alors pensez à investir précocement dans la formation et le support des utilisateurs. De plus, créez un plan de communication qui explique de manière transparente à toutes les parties prenantes ce qui se passe et pourquoi, en définissant des attentes réalistes. Veillez à inclure une boucle de commentaires dans votre plan de communication pour recueillir les réactions des parties prenantes.
- **Gains rapides :** Au départ, hiérarchisez les éléments à valeur métier élevée tangible et urgents. Au lieu de tenter strictement de toujours migrer les rapports exactement comme ils apparaissent dans l'ancienne plateforme décisionnelle, concentrez-vous sur la question métier à laquelle le rapport tente de répondre (y compris sur les mesures à prendre) quand vous traitez le rapport remanié.
- **Modernisation et améliorations :** Soyez prêt à repenser la façon dont les choses ont toujours été effectuées. Une migration peut offrir une opportunité d'apporter des améliorations. Par exemple, elle permet d'éliminer la préparation manuelle des données ou de déplacer des règles métier qui se limitaient à un rapport unique. Envisagez de refactoriser, de moderniser et de consolider des solutions existantes lorsque l'effort peut être justifié. Une migration peut impliquer de rassembler plusieurs rapports en un seul, ou d'éliminer des éléments hérités qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps.
- **Apprentissage continu :** Préparez-vous à utiliser une approche progressive tout en continuant à apprendre et à vous adapter. Travaillez par cycle court et itératif pour apporter rapidement de la valeur. Réalisez régulièrement des petites preuves de concept pour réduire les risques liés aux problèmes inconnus, valider des hypothèses et découvrir de nouvelles fonctionnalités. Comme Power BI est un

service cloud qui se met à jour tous les mois, il est important de se tenir informé des développements et de se former si besoin.

- **Résistance au changement :** Comprenez qu'il peut y avoir différents niveaux de résistance au changement ; certains utilisateurs rechignent à se former à un nouvel outil. De plus, certains professionnels qui ont consacré des efforts et un temps considérables à acquérir un savoir-faire avec un autre outil décisionnel risquent de se sentir menacés par cette évolution. Soyez prêt, car une migration peut entraîner des batailles politiques internes, en particulier dans les organisations très décentralisées.
- **Contraintes :** Soyez réaliste avec les plans de migration, en incluant le financement, les estimations de temps, ainsi que les rôles et responsabilités de toutes les personnes concernées.

Remerciements

Cette série d'articles a été écrite par Melissa Coates, MVP des plateformes de données et propriétaire de Coates Data Strategies. Les contributeurs et réviseurs sont les suivants : Marc Reguera, Venkatesh Titte, Patrick Baumgartner, Tamer Farag, Richard Tkachuk, Matthew Roche, Adam Saxton, Chris Webb, Mark Vaillancourt, Daniel Rubiolo, David Iseminger et Peter Myers.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série sur la migration Power BI, découvrez les étapes de prémigration.

Voici d'autres ressources utiles :

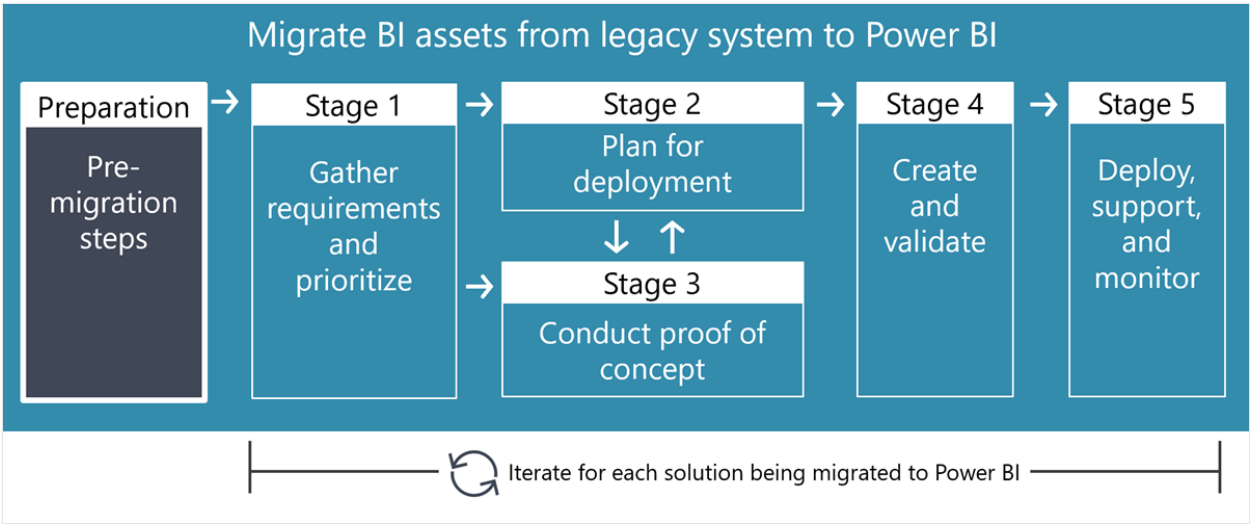
- Feuille de route d'adoption de Power BI
- Planification de l'implémentation de Power BI
- Transformation BI de Microsoft
- Livre blanc Planification d'un déploiement de Power BI en entreprise
- Migrer les rapports SSRS vers Power BI
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Les partenaires Power BI expérimentés sont là pour aider votre organisation à mener à bien le processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI.

Préparer la migration vers Power BI

Article • 23/03/2023

Cet article décrit les actions que vous pouvez entreprendre avant de commencer la migration vers Power BI.



> **Notes**
>
> Pour obtenir une explication complète de l'illustration ci-dessus, consultez **Vue d'ensemble de la migration vers Power BI**.

Les étapes de prémigration mettent l'accent sur la planification initiale, qui est une préparation importante avant de passer aux cinq étapes de la migration. La plupart des étapes de prémigration sont à effectuer une seule fois. Toutefois, dans les grandes organisations, certaines opérations doivent être réitérées pour chaque division ou service.

Les étapes de prémigration visent à produire un premier modèle de gouvernance, une première planification du déploiement général ainsi qu'un inventaire des rapports et des données à migrer. Vous aurez besoin de certaines informations complémentaires collectées lors des activités des étapes 1, 2 et 3 pour faire une estimation précise du niveau d'effort à prévoir pour la migration de chaque solution.

> **Conseil**
>
> La plupart des sujets abordés dans cet article s'appliquent également à tout projet d'implémentation standard de Power BI.

Créer une analyse et une évaluation des coûts/avantages

Plusieurs choses importantes sont à faire lors de l'évaluation initiale, notamment :

- Clarifier le business case et la stratégie décisionnelle pour atteindre l'état futur spécifique souhaité.
- Préciser le sens de « réussite » ainsi que la façon de mesurer la progression et la réussite de l'initiative de migration.
- Estimer les coûts et calculer le retour sur investissement (ROI).
- Mener à bien plusieurs initiatives Power BI productives à plus petite échelle et moins complexes.

Identifier les parties prenantes et le soutien exécutif

Voici plusieurs éléments à prendre en considération pour identifier les parties prenantes :

- Assurez-vous que le soutien des responsables est établi.
- Assurez-vous que les parties prenantes sont en phase avec le business case et la stratégie décisionnelle.
- Incluez des représentants de toutes les divisions, même si la migration de leur contenu est prévue plus tard, pour comprendre leurs motivations et leurs préoccupations.
- Impliquez les champions Power BI dès le début.
- Établissez un plan de communication avec les parties prenantes et respectez-le.

> **Conseil**
>
> Si vous craignez de commencer à trop communiquer, c'est probablement bon signe.

Générer un modèle de gouvernance initial

Voici plusieurs éléments importants à définir dès le départ dans une implémentation Power BI :

- Les objectifs propres à l'adoption de Power BI et la place de Power BI dans la stratégie décisionnelle globale de l'organisation.
- La manière dont le rôle Administrateur Fabric va être géré, en particulier dans les organisations décentralisées.
- Les stratégies d'obtention de données approuvées : utilisation de sources de données faisant autorité, résolution des problèmes de qualité des données, et emploi d'une terminologie cohérente et de définitions communes.
- La stratégie de sécurité et de confidentialité des données à appliquer pour les sources de données, les modèles de données, les rapports et le contenu livré aux utilisateurs internes et externes.
- La manière dont les exigences d'audit, de réglementation et de conformité internes et externes seront remplies.

> **ⓘ Important**
>
> Le modèle de gouvernance le plus performant est celui qui trouve le juste équilibre entre l'autonomisation des utilisateurs et le niveau de contrôle nécessaire. Pour plus d'informations, consultez **Discipline au niveau de la base** et **Flexibilité en périphérie**.

Effectuer la planification initiale du déploiement

La planification initiale du déploiement consiste à définir les standards, les stratégies et les préférences pour l'implémentation de Power BI dans l'organisation.

Notez que l'étape 2 fait référence à la planification du déploiement au niveau de la solution. Les activités de l'étape 2 doivent être alignées autant que possible sur les décisions prises au niveau de l'organisation.

Voici des éléments critiques à définir dès le départ dans une implémentation Power BI :

- Les décisions relatives aux paramètres du locataire Power BI, qui doivent être documentées.
- Les décisions liées à la gestion des espaces de travail, qui doivent être documentées.
- Les considérations et les préférences ayant trait aux données et aux méthodes de distribution du contenu, comme les applications, les espaces de travail, le partage, les abonnements et l'incorporation de contenu.

- Les préférences relatives aux modes de jeu de données, comme l'utilisation du mode Import, du mode DirectQuery ou d'une combinaison de ces deux modes dans un modèle Composite.
- La sécurisation des données et des accès.
- Le recours aux jeux de données partagés pour la réutilisation des données.
- L'application d'une certification des données pour promouvoir l'utilisation de données faisant autorité et jugées fiables.
- L'utilisation de différents types de rapports, parmi lesquels les rapports Power BI, les rapports Excel ou les rapports paginés selon les cas d'usage ou les divisions.
- Les approches de gestion des changements pour les éléments BI centralisés et les éléments BI gérés par l'entreprise.
- Les plans de formation destinés aux consommateurs, aux modélisateurs de données, aux auteurs de rapports et aux administrateurs.
- Le support mis à la disposition des auteurs de contenu au moyen de modèles Power BI Desktop, de visuels personnalisés et de standards documentés pour la conception des rapports.
- Les procédures et processus à prévoir pour répondre aux besoins des utilisateurs, comme la demande de nouvelles licences, l'ajout de nouvelles sources de données de passerelle, l'obtention d'une autorisation d'accès aux sources de données de passerelle, la demande de nouveaux espaces de travail, les modifications des autorisations sur les espaces de travail et diverses autres exigences courantes souvent observées.

> **Important**
>
> La planification du déploiement est un processus itératif. Les décisions relatives au déploiement seront affinées et complétées à de multiples reprises à mesure que votre organisation devient plus expérimentée avec Power BI et que le service Power BI évolue. Les décisions prises durant ce processus seront appliquées lors de la planification du déploiement au niveau de la solution, abordée à l'**étape 2** du processus de migration.

Établir l'architecture initiale

Votre architecture de solution décisionnelle évoluera et mûrira avec le temps. Les tâches de configuration de Power BI à effectuer dès maintenant sont les suivantes :

- Configuration et intégration du locataire Power BI à Microsoft Entra ID (précédemment Azure Active Directory).
- Définir les administrateurs Power BI.

- Obtenir et attribuer les licences utilisateur initiales.
- Configurer et vérifier les paramètres du locataire Power BI.
- Configurer les rôles d'espace de travail et attribuer l'accès aux utilisateurs et aux groupes de sécurité Microsoft Entra.
- Configurer un cluster de passerelle de données initial, avec un plan à mettre à jour régulièrement.
- Obtenir une licence de capacité Premium (s'il y a lieu).
- Configurer les charges de travail de capacité Premium, avec un plan à gérer en continu.

Définir les critères de réussite de la migration

La première tâche consiste à savoir ce que l'on entend par « réussir » la migration d'une solution individuelle. Les questions à poser sont notamment les suivantes :

- **Quels sont les motivations et les objectifs sous-jacents à cette migration ?** Pour plus d'informations, consultez Vue d'ensemble de la migration vers Power BI (section sur les motifs de la migration à prendre en compte). Cet article décrit les motifs les plus fréquents d'une migration vers Power BI. Vous devez bien sûr définir vos objectifs au niveau de l'organisation. En fait, la migration peut avoir des objectifs différents : telle solution décisionnelle héritée sera migrée pour faire des économies substantielles, et telle autre solution BI héritée sera migrée principalement pour optimiser le workflow.
- **Quels sont les coûts/avantages ou le ROI attendus pour cette migration ?** Pour mesurer la réussite, il est utile d'avoir une compréhension claire des attentes en matière de coûts, d'accroissement des capacités, de simplification ou d'une plus grande agilité. Cela peut vous aider à établir des principes directeurs qui faciliteront la prise de décision pendant le processus de migration.
- **Quels indicateurs de performance clés (KPI) seront utilisés pour mesurer la réussite ?** Voici quelques exemples d'indicateurs de performance clés :
  - Nombre de rapports générés à partir d'une plateforme décisionnelle héritée, en baisse d'un mois sur l'autre.
  - Nombre de rapports générés à partir de Power BI, en hausse d'un mois sur l'autre.
  - Nombre de consommateurs de rapports Power BI, en hausse d'un trimestre sur l'autre.
  - Pourcentage de rapports migrés en production par date cible.
  - Réduction des coûts de licences d'une année sur l'autre.

> **Conseil**

Le **journal d'activité de Power BI** peut servir de source pour mesurer la progression des indicateurs de performance clés.

Préparer l'inventaire des rapports existants

La préparation d'un inventaire des rapports existants dans la plateforme décisionnelle héritée est une étape essentielle pour savoir précisément ce qui existe déjà. La finalité de cette étape est d'obtenir des informations permettant d'évaluer le niveau d'effort associé à la migration. La préparation d'un inventaire peut inclure les activités suivantes :

1. **Inventaire des rapports :** dressez une liste des rapports et des tableaux de bord susceptibles d'être migrés.
2. **Inventaire des sources de données :** dressez une liste de toutes les sources de données auxquelles les rapports existants accèdent. Cet inventaire doit inclure aussi bien les sources de données générales de l'entreprise que les sources de données spécifiques des services et des utilisateurs. Ce processus peut découvrir des sources de données qui ne sont pas connues du service informatique (ce que l'on désigne souvent sous le terme de *Shadow IT*).
3. **Journal d'audit :** récupérez les données du journal d'audit de la plateforme décisionnelle héritée pour comprendre les modèles d'usage et établir plus facilement les priorités. Les informations importantes à prendre du journal d'audit sont :

    - Le nombre moyen de fois où chaque rapport a été généré par semaine/mois/trimestre.
    - Le nombre moyen de consommateurs de chaque rapport par semaine/mois/trimestre.
    - Les consommateurs de chaque rapport, en particulier les rapports utilisés par l'exécutif.
    - La dernière date à laquelle chaque rapport a été généré.

ⓘ **Notes**

La plupart du temps, le contenu n'est pas migré en l'état vers Power BI. La migration représente une occasion de repenser l'architecture des données et/ou d'améliorer la livraison des rapports. La compilation d'un inventaire des rapports est cruciale pour savoir ce qui existe déjà et commencer à évaluer ce qui aurait besoin d'être remanié. Les autres articles de cette série décrivent les améliorations possibles plus en détail.

Explorer les options d'automatisation

Il n'est pas possible d'automatiser tout un processus de migration vers Power BI de bout en bout.

Automatiser la réalisation de l'inventaire existant des données et des rapports est envisageable si vous disposez d'un outil offrant cette possibilité. Le degré d'automatisation de certaines parties du processus de migration, comme établir l'inventaire existant, dépend fortement des outils que vous avez à disposition.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série sur la migration vers Power BI, découvrez l'étape 1, qui concerne la collecte et la hiérarchisation des exigences pour la migration vers Power BI.

Voici d'autres ressources utiles :

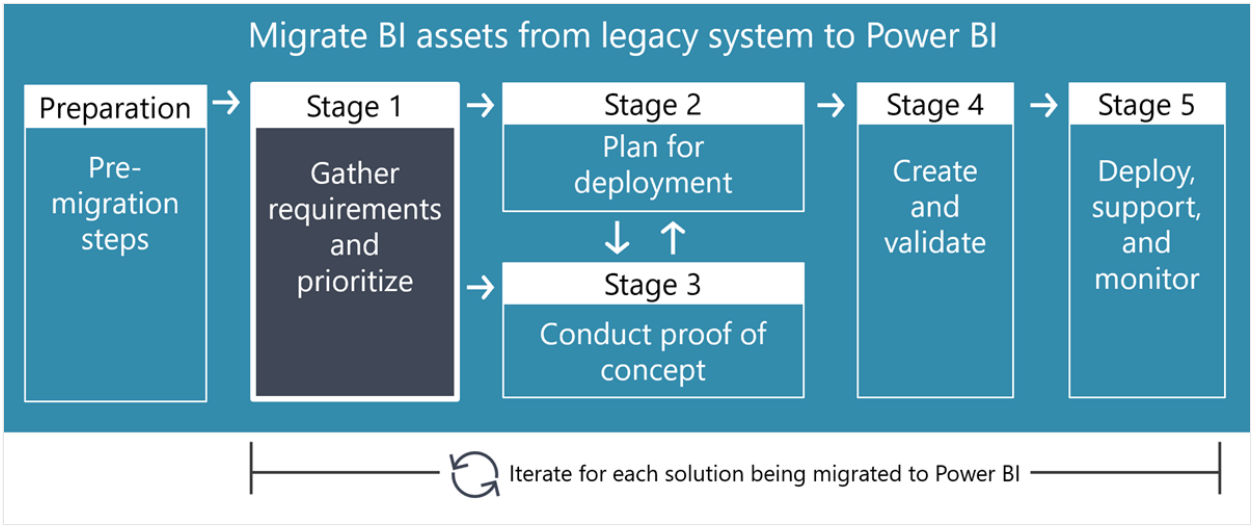
- Transformation BI de Microsoft
- Livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Les partenaires Power BI expérimentés sont là pour aider votre organisation à mener à bien le processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI .

Collecter les exigences pour la migration vers Power BI

Article • 23/03/2023

Cet article décrit l'**étape 1**, qui concerne la collecte et la hiérarchisation des exigences pour la migration vers Power BI.



> **Notes**
>
> Pour obtenir une explication complète de l'illustration ci-dessus, consultez **Vue d'ensemble de la migration vers Power BI**.

L'étape 1 est principalement consacrée à la collecte d'informations et à la planification de la migration d'une solution individuelle vers Power BI.

La finalité de l'étape 1 est notamment de connaître toutes les exigences de façon précise et hiérarchisée. Toutefois, des activités supplémentaires aux étapes 2 et 3 doivent être effectuées pour aboutir à une estimation complète du niveau d'effort.

> **Important**
>
> Les étapes 1 à 5 concernent des activités relatives à une solution spécifique. Certaines décisions et activités au niveau de l'organisation ou du locataire impactent le processus au niveau de la solution. Quelques-unes de ces activités de planification générale sont décrites dans l'article **Vue d'ensemble de la migration vers Power BI**. Quand il y a lieu, reportez-vous aux décisions prises au niveau de l'organisation pour plus d'efficacité et de cohérence.

La **feuille de route d'adoption de Power BI** décrit ces types de considérations stratégiques et tactiques. Elle met l'accent sur **l'adoption par les organisations**.

Conseil

La plupart des sujets abordés dans cet article s'appliquent également à tout projet d'implémentation standard de Power BI.

Établir une liste des exigences

L'inventaire des éléments BI existants, répertoriés lors des étapes de prémigration, constitue le point de départ pour définir les exigences de la nouvelle solution à créer dans Power BI. La collecte des exigences vise à comprendre l'état actuel, mais aussi à savoir quels éléments les utilisateurs voudraient voir modifiés ou refactorisés lors du remaniement des rapports dans Power BI. Connaître les exigences en détail est utile pendant la planification du déploiement de la solution à l'étape 2, la création d'une preuve de concept à l'étape 3 et la création de la solution prête pour la production à l'étape 4.

Collecter les exigences relatives aux rapports

Rassemblez des informations complètes et faciles à renseigner sur les rapports, telles que celles-ci :

- **Objectif, audience et action attendue :** identifiez le but et le processus métier pour chaque rapport, ainsi que l'audience, le workflow analytique et l'action attendue de la part des consommateurs du rapport.
- **Mode d'utilisation du rapport par les consommateurs :** passez du temps auprès des consommateurs du rapport existant pour comprendre les usages qu'ils en font. Cela vous permet de voir si certains éléments du rapport pourraient être éliminés ou améliorés dans la nouvelle version de Power BI. Ce processus prend plus de temps, mais cet investissement vaut le coup pour les rapports critiques ou les rapports fréquemment utilisés.
- **Propriétaire et expert technique :** identifiez le propriétaire du rapport et tous les experts techniques en lien avec le domaine du rapport ou des données. Ces experts sont susceptibles de devenir ultérieurement les propriétaires des nouveaux rapports Power BI. Prenez en compte les exigences propres à la gestion des changements (qui diffèrent généralement entre les solutions gérées par le service informatique et celles gérées par l'entreprise), ainsi que les approbations et les

validations, qui seront nécessaires pour apporter des modifications plus tard. Pour plus d'informations, consultez cet article.

- **Méthode de livraison du contenu :** clarifiez les attentes des consommateurs du rapport en ce qui concerne la livraison du contenu. Il peut s'agir d'une exécution interactive, à la demande, incorporée dans une application personnalisée, ou d'une livraison planifiée avec un abonnement par e-mail. Il peut également y avoir des exigences pour le déclenchement des notifications d'alerte.
- **Besoins d'interactivité :** déterminez les exigences d'interactivité *impératives* et *souhaitables*, comme les filtres, les actions d'exploration des détails ou les actions d'extraction.
- **Sources de données :** assurez-vous que toutes les sources de données requises par le rapport sont connues et que les besoins en matière de latence des données (actualisation des données) sont évalués. Identifiez les exigences relatives aux données historiques, aux tendances et aux instantanés de données pour chaque rapport afin qu'elles soient alignées sur les exigences propres aux données. La documentation des sources de données peut également s'avérer utile plus tard, au moment de la validation des données d'un nouveau rapport avec ses données sources.
- **Exigences de sécurité :** clarifiez les exigences de sécurité (par exemple, les liseurs autorisés, les éditeurs autorisés et les besoins de sécurité au niveau des lignes), y compris les exceptions à la sécurité habituelle de l'organisation. Documentez les exigences relatives au niveau de sensibilité des données, à la confidentialité des données ou à la réglementation/conformité.
- **Calculs, indicateurs de performance clés et règles métier :** identifiez et documentez l'ensemble des calculs, des indicateurs de performance clés et des règles métier actuellement définis dans le rapport existant afin qu'ils soient alignés sur les exigences propres aux données.
- **Exigences en matière de convivialité, de disposition et d'apparence :** identifiez les exigences de convivialité, de disposition et d'apparence en lien avec les exigences de visualisation, de regroupement et de tri des données, et la visibilité conditionnelle. Incluez les considérations particulières pour la livraison sur les appareils mobiles.
- **Besoins d'impression et d'exportation :** déterminez s'il y a des exigences spécifiques pour l'exportation ou une disposition prête à imprimer. Ces exigences conditionnent le type de rapport qui sera le plus approprié (par exemple, un rapport Power BI, Excel ou paginé). N'oubliez pas que les consommateurs de rapports ont tendance à attacher beaucoup d'importance à leurs habitudes de travail. N'ayez donc pas peur de remettre en question leurs modes de pensée. Parlez-leur d'*améliorations* plutôt que de *changements*.

- **Risques ou préoccupations :** déterminez s'il existe d'autres exigences techniques ou opérationnelles pour les rapports, ou des risques ou des préoccupations quant aux informations présentées dans les rapports.
- **Problèmes ouverts et éléments du backlog :** identifiez les opérations de maintenance futures, les problèmes connus ou les demandes différées à ajouter au backlog à ce stade.

> **Conseil**
>
> Essayez de hiérarchiser les exigences en les classifiant comme *impératives* ou *souhaitables*. Souvent, les consommateurs demandent tout ce dont ils pourraient avoir besoin un jour, car ils craignent de ne pas avoir d'autre occasion de le faire par la suite. De plus, quand vous définissez les priorités sur plusieurs itérations, mettez le backlog à la disposition des parties prenantes. Cela facilite la communication, la prise de décision et le suivi des engagements en attente.

Collecter les exigences relatives aux données

Rassemblez des informations détaillées sur les données, comme celles-ci :

- **Requêtes existantes :** déterminez s'il existe des requêtes de rapport ou des procédures stockées qui peuvent être utilisées par un modèle DirectQuery ou un modèle Composite, ou bien être converties en un modèle Import.
- **Types de sources de données :** listez les types de sources de données requises, y compris les sources de données centralisées (par exemple, un entrepôt de données d'entreprise) et les sources de données non standard (comme les fichiers plats ou les fichiers Excel utilisés en complément des sources de données d'entreprise à des fins de création de rapports). Il est également important de localiser les sources de données pour assurer la connectivité de la passerelle de données.
- **Exigences en matière de structure et de nettoyage des données :** déterminez la structure de données pour chaque source de données requise et dans quelle mesure les activités de nettoyage des données sont nécessaires.
- **Intégration des données** : déterminez comment gérer l'intégration des données en présence de sources de données multiples, et comment établir des relations entre chaque table de modèle. Identifiez les éléments de données particuliers nécessaires pour simplifier le modèle et réduire sa taille.
- **Latence de données acceptable :** déterminez la latence de données requise pour chaque source de données. Cela conditionne les décisions concernant le mode de stockage des données à utiliser. La fréquence d'actualisation des données dans les tables du modèle Import est importante à connaître aussi.

- **Volume de données et scalabilité :** évaluez le volume de données attendu, car cela impacte les décisions relatives à la prise en charge de modèle de grande taille et à la conception de modèles Composite ou DirectQuery. Les besoins en données historiques sont tout autant essentiels à connaître. Pour les jeux de données plus volumineux, il est également nécessaire de déterminer l'actualisation incrémentielle des données.
- **Mesures, indicateurs de performance clés et règles métier :** évaluez les besoins en ce qui concerne les mesures, les indicateurs de performance clés et les règles métier. Ils auront un impact sur les décisions concernant l'emplacement d'application de la logique : dans le jeu de données ou dans le processus d'intégration des données.
- **Données de référence et catalogue de données :** prenez en compte les problèmes potentiels avec les données de référence qui nécessitent une attention particulière. Déterminez si l'intégration à un catalogue de données métier est pertinente pour améliorer la détectabilité, accéder aux définitions ou produire une terminologie cohérente acceptée par l'organisation.
- **Sécurité et confidentialité des données :** déterminez s'il existe des considérations spécifiques en matière de sécurité ou de confidentialité des données pour les jeux de données, y compris des exigences de sécurité au niveau des lignes.
- **Problèmes ouverts et éléments du backlog :** identifiez les problèmes connus, les défauts de qualité des données, les opérations de maintenance futures ou les demandes différées à ajouter au backlog à ce stade.

> ⓘ **Important**
>
> La réutilisation des données est possible avec des **jeux de données partagés**, qui peuvent éventuellement être **certifiés** pour indiquer la fiabilité et améliorer la détectabilité. Réutiliser les informations de préparation des données peut se faire avec des **dataflows** pour réduire la logique répétitive entre des jeux de données multiples. Les dataflows permettent aussi de diminuer considérablement la charge sur les systèmes sources du fait que les données sont récupérées moins souvent ; plusieurs jeux de données peuvent donc importer des données à partir du même dataflow.

Identifier les opportunités d'amélioration

La plupart du temps, la migration donne lieu à des modifications et à des améliorations. Il est rare qu'une migration directe un-à-un soit réalisée sans refactorisation ni optimisation. Voici trois axes d'améliorations possibles :

- **Regroupement de rapports :** des rapports similaires peuvent être regroupés à l'aide de techniques comme les filtres, les signets ou la personnalisation. Le fait d'avoir moins de rapports, qui sont individuellement plus flexibles, peut améliorer nettement l'expérience des consommateurs de rapports. Essayez d'optimiser les jeux de données pour les Questions et réponses (requêtes en langage naturel) afin d'offrir une flexibilité encore plus grande aux consommateurs des rapports, en leur permettant de créer leurs propres visualisations.
- **Améliorations pour plus d'efficacité :** durant la phase de collecte des exigences, des améliorations possibles sont souvent identifiées. C'est le cas, par exemple, quand des analystes compilent des chiffres manuellement ou qu'un workflow peut être simplifié. Power Query peut jouer un rôle important dans le remplacement des activités manuelles qui sont actuellement effectuées. Si les analystes de l'entreprise sont régulièrement amenés à effectuer les mêmes activités pour nettoyer et préparer des données, les étapes de préparation des données Power Query reproductibles peuvent faire gagner beaucoup de temps et réduire les risques d'erreurs.
- **Centralisation du modèle de données :** un jeu de données certifié et faisant autorité sert de référence pour le décisionnel libre-service géré. Dans ce cas, les données sont gérées une fois, puis les analystes ont la possibilité d'utiliser et d'enrichir ces données en fonction de leurs besoins d'analyse et de création de rapports.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour plus d'informations sur la centralisation des modèles de données, consultez **Discipline au niveau de la base** et **Flexibilité en périphérie**.

Hiérarchiser et évaluer la complexité

À ce stade, l'inventaire initial est terminé et inclut potentiellement des exigences spécifiques. Lors de la hiérarchisation de l'ensemble initial d'éléments BI prêts pour la migration, les rapports et les données doivent être examinés collectivement, mais aussi indépendamment les uns des autres.

Identifiez les rapports de haute priorité, notamment les rapports qui :

- Apportent une grande valeur ajoutée à l'entreprise.
- Sont générés fréquemment.
- Sont demandés par la direction ou l'exécutif.

- Présentent un niveau de complexité raisonnable (pour améliorer les chances de succès lors des itérations de migration initiales).

Identifiez les données de haute priorité, en particulier celles qui :

- Comportent des éléments de données critiques.
- Sont des données organisationnelles communes servant à de nombreux cas d'usage.
- Peuvent être utilisées pour créer un jeu de données partagé, réutilisable dans les rapports et par de multiples auteurs de rapports.
- Présentent un niveau de complexité raisonnable (pour améliorer les chances de succès lors des itérations de migration initiales).

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série sur la migration vers Power BI, découvrez l'étape 2, qui concerne la planification de la migration pour une solution Power BI unique.

Voici d'autres ressources utiles :

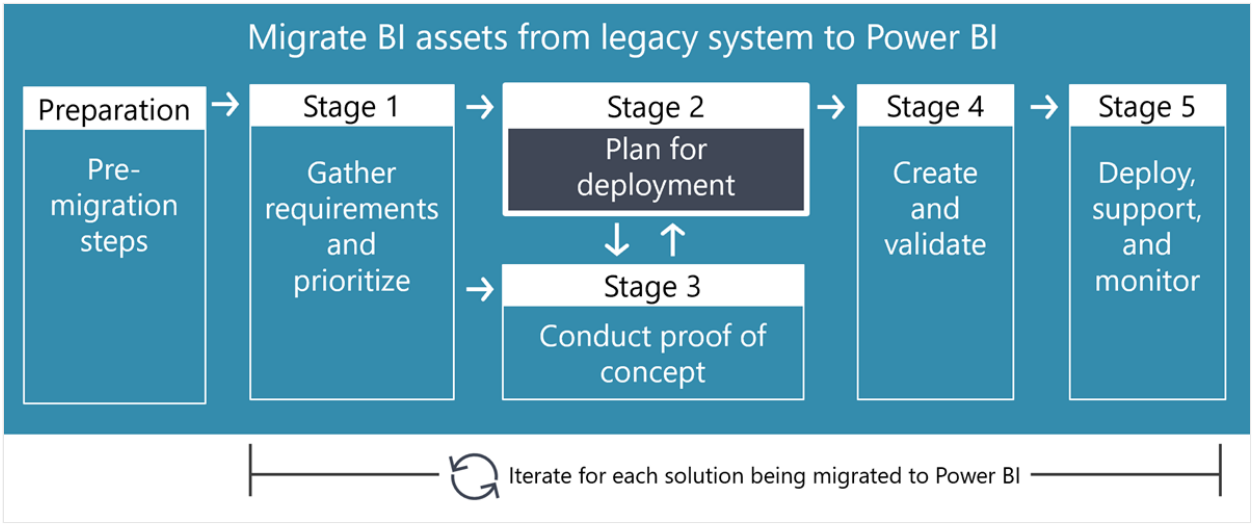
- Transformation BI de Microsoft
- Livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Les partenaires Power BI expérimentés sont là pour aider votre organisation à mener à bien le processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI .

Planifier le déploiement pour la migration vers Power BI

Article • 16/03/2023

Cet article décrit l'**étape 2**, qui concerne la planification de la migration d'une solution Power BI unique.



> **Notes**
>
> Pour obtenir une explication complète de l'illustration ci-dessus, consultez **Vue d'ensemble de la migration vers Power BI**.

L'objectif de l'étape 2 est de définir la manière dont les exigences établies à l'étape 1 seront appliquées pour migrer une solution vers Power BI.

La finalité de l'étape 2 est de prendre le plus grand nombre de décisions spécifiques possible pour guider le processus de déploiement.

La prise de décision est ici un processus itératif et non linéaire. Une partie de la planification aura déjà été effectuée lors des étapes de prémigration. Les enseignements d'une preuve de concept (voir l'étape 3) peuvent être obtenus en parallèle de la planification du déploiement. Même pendant la création de la solution (décrite à l'étape 4), des informations supplémentaires peuvent faire surface et influencer les décisions liées au déploiement.

> **Important**

Les étapes 1 à 5 concernent des activités relatives à une solution spécifique. Certaines décisions et activités au niveau de l'organisation ou du locataire impactent le processus au niveau de la solution. Quelques-unes de ces activités de planification générale sont décrites dans l'article **Vue d'ensemble de la migration vers Power BI**. Quand il y a lieu, reportez-vous aux décisions prises au niveau de l'organisation pour plus d'efficacité et de cohérence.

Conseil

Les sujets abordés dans cet article s'appliquent également à tout projet d'implémentation standard de Power BI.

Choisir le produit Power BI

L'une des premières décisions est le choix du produit Power BI, à savoir le service Power BI ou Power BI Report Server. Une fois que le contenu a été publié, beaucoup d'autres options deviennent disponibles, telles que l'incorporation, la livraison sur mobile et les abonnements par e-mail.

Pour plus d'informations sur les considérations architecturales, consultez la **section 3** du livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise.

Attention

Si vous êtes tenté de vous servir de fichiers Power BI Desktop stockés dans un système de fichiers, sachez qu'il ne s'agit pas d'une approche optimale. Le recours au service Power BI (ou à Power BI Report Server) présente des avantages significatifs pour la sécurité, la distribution du contenu et la collaboration. La possibilité d'auditer et de surveiller les activités est un autre avantage du service Power BI.

Choisir l'approche de gestion des espaces de travail

Les espaces de travail sont un concept fondamental du service Power BI, ce qui fait de la gestion des espaces de travail un aspect important de la planification. Les questions à poser sont les suivantes :

- Faut-il prévoir un espace de travail supplémentaire pour cette nouvelle solution ?
- Des espaces de travail distincts seront-ils nécessaires pour les environnements de développement, de test et de production ?
- Des espaces de travail distincts seront-ils utilisés pour les données et les rapports, ou un seul espace de travail sera-t-il suffisant ? Les espaces de travail distincts offrent beaucoup d'avantages, en particulier pour la sécurisation des jeux de données. Quand c'est nécessaire, ils peuvent être gérés séparément des utilisateurs qui publient des rapports.
- Quelles sont les exigences de sécurité pour l'espace de travail ? Cela a une incidence sur la planification des rôles d'espace de travail. Quand une application est destinée à des consommateurs de contenu, les autorisations d'audience pour l'application sont gérées séparément de l'espace de travail. L'octroi d'autorisations distinctes aux lecteurs de l'application offre une plus grande souplesse pour respecter les exigences de sécurité applicables aux consommateurs qui utilisent en lecture seule les rapports ou tableaux de bord.
- Les groupes existants peuvent-ils être utilisés pour sécuriser le nouveau contenu ? Les groupes Azure Active Directory et Microsoft 365 sont pris en charge. Lorsqu'ils sont alignés sur des processus existants, les groupes permettent de gérer les autorisations plus facilement que les affectations à chacun des utilisateurs.
- Y a-t-il des considérations de sécurité particulières pour les utilisateurs invités externes ? Vous devrez peut-être travailler avec votre administrateur Azure Active Directory et votre administrateur Power BI pour configurer l'accès utilisateur invité.

> **Conseil**
>
> Envisagez de créer un espace de travail pour chaque projet ou activité métier spécifique. Vous pouvez être tenté de commencer à structurer les espaces de travail sur le modèle de votre organisation (par exemple, un espace de travail par division), mais cette approche finit souvent par être trop globale.

Déterminer le mode de consommation du contenu

Il est utile de comprendre de quelle façon les consommateurs d'une solution préfèrent visualiser les rapports et les tableaux de bord. Les questions à poser sont les suivantes :

- Une application Power BI (qui comprend des rapports et des tableaux de bord issus d'un seul espace de travail) est-elle le meilleur moyen de livrer du contenu

aux consommateurs, ou l'accès direct à un espace de travail est-il suffisant pour les lecteurs de contenu ?
- Certains rapports et tableaux de bord seront-ils incorporés ailleurs, par exemple dans Teams, SharePoint Online, ou un portail ou site web sécurisé ?
- Les consommateurs accéderont-ils au contenu sur des appareils mobiles ? La configuration requise pour livrer des rapports sur des petits appareils influencera certaines décisions de conception des rapports.

Déterminer si la création de contenu est autorisée

Vous devez prendre plusieurs décisions importantes qui déterminent si les consommateurs sont autorisés à créer du contenu. Par exemple :

- Les consommateurs seront-ils autorisés à créer des rapports à partir du jeu de données publié ? Cette fonctionnalité peut être activée en accordant à un utilisateur l'autorisation de génération.
- Les consommateurs pourront-ils enregistrer une copie d'un rapport et le personnaliser comme ils le souhaiteront ?

> ⊗ **Attention**
>
> La fonctionnalité *Enregistrer une copie* est très utile, mais elle doit être utilisée avec précaution lorsque le rapport contient des graphismes ou des messages avec en-tête/pied de page. Étant donné que les logos, les icônes et les messages textuels sont souvent associés à des besoins de personnalisation ou de conformité réglementaire, il est important de contrôler soigneusement la manière dont ils sont livrés et distribués. Si la fonctionnalité *Enregistrer une copie* est utilisée, mais que les graphismes ou les messages avec en-tête/pied de page d'origine ne sont pas modifiés par le nouvel auteur, cela peut entraîner une confusion sur qui a initialement créé le rapport. Cela peut également limiter l'intérêt de la personnalisation.

Évaluer les besoins en capacité Premium

Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles quand un espace de travail est stocké sur une capacité Premium. Voici plusieurs raisons pour lesquelles les espaces de travail sur la capacité Premium peuvent être avantageux :

- Contenu accessible aux consommateurs qui n'ont pas de licence Power BI Pro ou Premium par utilisateur.
- Prise en charge des jeux de données volumineux.
- Actualisations des données plus fréquentes.
- Utilisation possible de l'ensemble complet de dataflows.
- Fonctionnalités d'entreprise, y compris les pipelines de déploiement et le point de terminaison XMLA.

Déterminer la méthode d'acquisition des données

Les données requises pour un rapport peuvent influencer plusieurs décisions. Les questions à poser sont les suivantes :

- Est-il possible d'utiliser un jeu de données Power BI partagé existant, ou la création d'un nouveau jeu de données Power BI est-il préférable pour cette solution ?
- Un jeu de données partagé existant doit-il être enrichi avec de nouvelles données ou mesures pour répondre à d'autres besoins ?
- Quel mode de stockage des données sera le plus approprié ? Les options disponibles sont Import, DirectQuery, Composite ou Live Connection.
- Faut-il utiliser des agrégations pour améliorer les performances des requêtes ?
- Créer un dataflow est-il utile et peut-il servir de source pour plusieurs jeux de données ?
- L'inscription d'une nouvelle source de données de passerelle est-elle nécessaire ?

Déterminer l'emplacement de stockage du contenu d'origine

En plus de la planification de la destination du déploiement cible, il est également important de planifier l'emplacement de stockage du contenu d'origine (ou source) :

- Spécifiez un emplacement approuvé pour le stockage des fichiers Power BI Desktop (.pbix) d'origine. Dans l'idéal, cet emplacement doit être accessible uniquement aux personnes autorisés à modifier le contenu. L'emplacement doit être choisi dans le respect des paramètres de sécurité définis dans le service Power BI.
- Pour les fichiers Power BI Desktop d'origine, utilisez un emplacement qui inclut l'historique des versions ou le contrôle de code source. La gestion des versions permet à l'auteur du contenu de revenir à une version de fichier antérieure, si

nécessaire. OneDrive pour le travail ou l'école ou SharePoint sont deux solutions appropriées.
- Spécifiez un emplacement approuvé pour le stockage des données sources non centralisées, telles que les fichiers plats ou les fichiers Excel. Il doit s'agir d'un emplacement auquel les auteurs de jeux de données peuvent accéder sans problème et qui est sauvegardé régulièrement.
- Spécifiez un emplacement approuvé pour le contenu exporté à partir du service Power BI. L'objectif est de garantir que la sécurité configurée dans le service Power BI ne puisse pas être involontairement contournée.

> **Important**
>
> Il est particulièrement important de spécifier un emplacement protégé pour les fichiers Power BI Desktop d'origine qui contiennent des données importées.

Évaluer le niveau d'effort

Une fois que vous avez collecté suffisamment d'informations sur les exigences (définies à l'étape 1) et le processus de planification du déploiement de la solution, vous pouvez évaluer le niveau d'effort. Vous pourrez ensuite établir un plan de projet avec les tâches, une chronologie et les responsabilités.

> **Conseil**
>
> Les coûts de main-d'œuvre (salaires et primes) sont généralement l'une des dépenses les plus élevées dans la plupart des organisations. Bien que cela soit difficile à estimer avec précision, les hausses de la productivité ont un excellent retour sur investissement.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série sur la migration vers Power BI, découvrez l'étape 3, qui concerne la création d'une preuve de concept pour atténuer les risques et résoudre les inconnues le plus tôt possible durant la migration vers Power BI.

Voici d'autres ressources utiles :

- Transformation BI de Microsoft
- Livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise

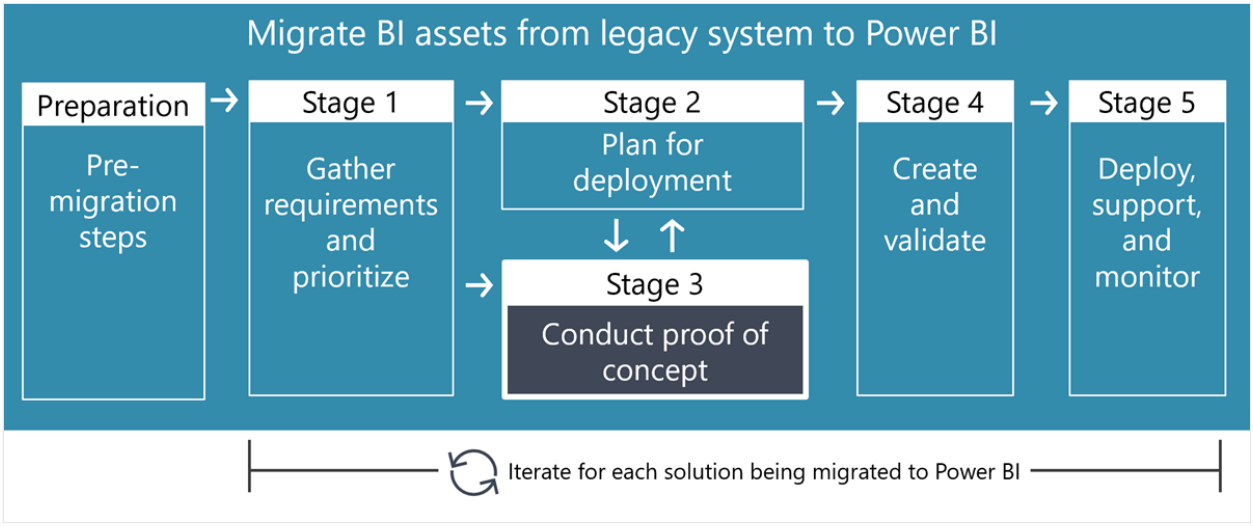
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Les partenaires Power BI expérimentés sont là pour aider votre organisation à mener à bien le processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI .

Exécuter une preuve de concept pour migrer vers Power BI

Article • 23/03/2023

Cet article décrit l'**étape 3**, qui a trait à l'exécution d'une preuve de concept (POC) pour atténuer les risques et résoudre les problèmes inconnus le plus tôt possible lors de la migration vers Power BI.



> **Notes**
>
> Pour obtenir une explication complète de l'illustration ci-dessus, consultez **Vue d'ensemble de la migration vers Power BI**.

L'objectif de l'étape 3 est de traiter les problèmes inconnus et d'atténuer les risques le plus tôt possible. Une preuve de concept technique s'avère utile pour valider des hypothèses. Elle peut être exécutée de manière itérative en même temps que la planification du déploiement de la solution (décrite à l'étape 2).

Le résultat de cette étape est une solution Power BI dont l'étendue est limitée, qui traite les questions ouvertes initiales et qui est prête pour le travail supplémentaire de l'étape 4 visant à sa mise en production.

> **Important**
>
> Notre intention n'est pas que la preuve de concept soit un travail supprimable. Nous pensons plutôt qu'il s'agit d'une itération précoce de la solution prête pour la production. Dans votre organisation, vous pouvez considérer cette activité comme un prototype, un pilote, une maquette, un démarrage rapide ou un produit à

viabilité minimale. L'exécution d'une preuve de concept n'est pas toujours nécessaire et peut même se produire de manière informelle.

Conseil

La plupart des sujets abordés dans cet article s'appliquent également à un projet d'implémentation standard de Power BI. À mesure que votre organisation acquiert de l'expérience avec Power BI, la nécessité d'exécuter des preuves de concept diminue. Toutefois, en raison de la cadence de publication rapide de Power BI et de l'introduction continue de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez exécuter régulièrement des preuves de concept techniques à des fins d'apprentissage.

Définir des objectifs et une étendue de preuve de concept

Quand vous exécutez une preuve de concept, concentrez-vous sur les objectifs suivants :

- Vérifiez vos hypothèses sur le fonctionnement d'une fonctionnalité.
- Renseignez-vous sur les différences entre le fonctionnement de Power BI et celui de l'ancienne plateforme décisionnelle.
- Vérifiez les compréhensions initiales de certaines exigences auprès des experts techniques.
- Créez un petit jeu de données avec des données réelles pour comprendre et détecter tout problème lié à la structure de données, aux relations, aux types de données ou aux valeurs de données.
- Faites des essais pour valider les expressions de syntaxe DAX utilisées par les calculs de modèle.
- Testez la connectivité des sources de données à l'aide d'une passerelle (si la source doit être une passerelle).
- Testez l'actualisation des données à l'aide d'une passerelle (si la source doit être une passerelle).
- Vérifiez les configurations de sécurité, notamment la sécurité au niveau des lignes, le cas échéant.
- Faites des essais pour déterminer disposition et esthétique.
- Vérifiez que toutes les fonctionnalités du service Power BI marchent comme prévu.

L'étendue de la preuve de concept dépend des problèmes inconnus ou des objectifs à valider avec des collègues. Pour en réduire la complexité, préférez une preuve de

concept aussi étroite que possible en termes d'étendue.

La plupart du temps, avec une migration, les exigences sont bien connues parce qu'il existe une solution existante à partir de laquelle commencer. En revanche, en fonction du degré des améliorations à apporter ou des compétences Power BI existantes, une preuve de concept apporte quand même une valeur ajoutée importante. De plus, un prototypage rapide avec des commentaires des consommateurs peut s'avérer utile pour clarifier rapidement les exigences, en particulier si des améliorations sont apportées.

> **Important**
>
> Même si une preuve de concept n'utilise qu'une partie des données, ou si elle inclut uniquement des visuels limités, il est souvent important de l'exécuter du début à la fin. Autrement dit, du développement dans Power BI Desktop au déploiement sur un espace de travail de développement dans le service Power BI. C'est la seule façon d'atteindre complètement les objectifs de la preuve de concept. Cela se vérifie particulièrement quand le service Power BI doit fournir des fonctionnalités critiques que vous n'avez pas utilisées auparavant, comme un jeu de données DirectQuery utilisant une authentification unique. Pendant la preuve de concept, concentrez vos efforts sur les aspects sur lesquels vous n'avez pas de certitudes ou que vous avez besoin de vérifier auprès d'autres personnes.

Gérer les différences dans Power BI

Power BI peut servir d'*outil basé sur un modèle* ou d'*outil basé sur un rapport*. Une solution basée sur un modèle implique le développement d'un modèle de données, tandis qu'une solution basée sur un rapport se connecte à un modèle de données déjà déployé.

En raison de sa flexibilité extrême, certains aspects de Power BI peuvent être fondamentalement différents de l'ancienne plateforme décisionnelle à partir de laquelle vous effectuez la migration.

Envisager de reconcevoir l'architecture de données

Si vous effectuez une migration à partir d'une ancienne plateforme décisionnelle qui a sa propre couche sémantique, la création d'un jeu de données d'importation est probablement une bonne idée. Power BI fonctionne mieux avec une conception de table de schéma en étoile. Ainsi, si la couche sémantique héritée n'est pas un schéma en étoile, il est possible qu'une reconception soit nécessaire pour tirer pleinement parti de

Power BI. Déployer des efforts pour définir une couche sémantique qui respecte les principes de conception du schéma en étoile (notamment les relations, les mesures couramment utilisées et une terminologie organisationnelle conviviale) constitue un excellent point de départ pour les auteurs de rapports libre-service.

Si vous effectuez une migration à partir d'une ancienne plateforme décisionnelle dans laquelle les rapports font référence à des sources de données relationnelles à l'aide de requêtes SQL ou de procédures stockées, et si vous envisagez d'utiliser Power BI en mode DirectQuery, vous avez des chances de réussir une migration individuelle du modèle de données.

> ⊗ **Attention**
>
> Si vous voyez qu'un grand nombre de fichiers Power BI Desktop comprenant une seule table importée sont créés, cela indique en général que la conception n'est pas optimale. Si vous rencontrez ce cas, déterminez si l'utilisation de **jeux de données partagés** créés à l'aide d'une conception de **schéma en étoile** permet d'obtenir un meilleur résultat.

Conversations visant à déterminer comment gérer les tableaux de bord

En informatique décisionnelle, un tableau de bord est une collection de visuels qui présentent des métriques clés sur une seule page. En revanche, dans Power BI, un tableau de bord représente une fonctionnalité de visualisation spécifique qui peut uniquement être créée dans le service Power BI. Quand vous migrez un tableau de bord à partir d'une ancienne plateforme décisionnelle, vous avez deux possibilités :

1. Le tableau de bord hérité peut être recréé sous forme de *rapport* Power BI. La plupart des rapports sont créés avec Power BI Desktop. Les rapports paginés et les rapports Excel sont des options alternatives, également.
2. Le tableau de bord hérité peut être recréé sous forme de *tableau de bord* Power BI. Les tableaux de bord sont une fonctionnalité de visualisation du service Power BI. Les visuels de tableau de bord sont souvent créés en épinglant des visuels issus d'un ou plusieurs rapports, de Questions et réponses ou de Quick Insights.

> 💡 **Conseil**
>
> Étant donné que les tableaux de bord sont un type de contenu Power BI, évitez d'utiliser le mot *tableau de bord* dans le nom du rapport ou du tableau de bord.

Se concentrer sur la situation dans son ensemble pour recréer des visuels

Chaque outil décisionnel comporte ses atouts et priorités. C'est pourquoi les visuels de rapport exacts dont vous dépendiez sur une ancienne plateforme décisionnelle peuvent ne pas avoir d'équivalent proche dans Power BI.

Quand vous recréez des visuels de rapport, concentrez-vous davantage sur les questions métier globales traitées par le rapport. La tentation de répliquer la conception de chaque visuel exactement de la même façon est ainsi oubliée. Alors que les consommateurs de contenu apprécient la cohérence des rapports migrés, il est important de ne pas se perdre dans des débats chronophages sur des détails peu importants.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série sur la migration vers Power BI, découvrez l'étape 4, qui concerne la création et la validation du contenu.

Voici d'autres ressources utiles :

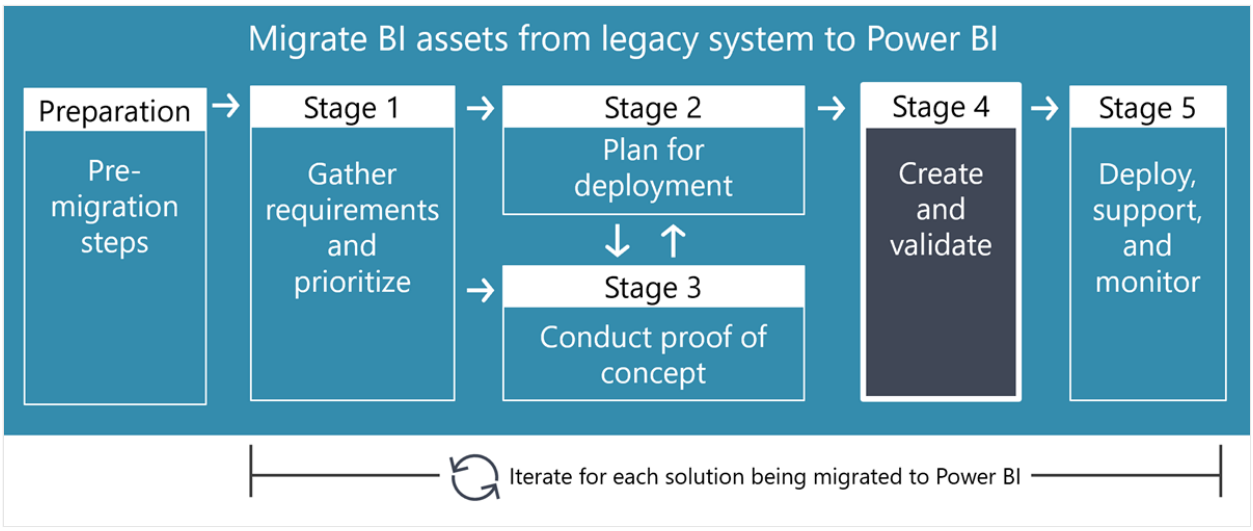
- Transformation BI de Microsoft
- Livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Les partenaires Power BI expérimentés sont là pour aider votre organisation à mener à bien le processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI.

Créer du contenu à migrer vers Power BI

Article • 16/03/2023

Cet article décrit l'**étape 4**, qui a trait à la création et à la validation du contenu lors de la migration vers Power BI.



> **Notes**
>
> Pour obtenir une explication complète de l'illustration ci-dessus, consultez **Vue d'ensemble de la migration vers Power BI**.

L'objectif de l'étape 4 est d'effectuer le travail réel de conversion de la preuve de concept (POC) en solution prête pour la production.

Le résultat de cette étape est une solution Power BI qui a été validée dans un espace de travail de développement et qui est prête pour le déploiement en production.

> **Conseil**
>
> La plupart des sujets abordés dans cet article s'appliquent également à tout projet d'implémentation standard de Power BI.

Créer la solution de production

À ce stade, la personne qui a effectué la preuve de concept peut passer à la production de la solution Power BI. Ou, il peut s'agir d'une autre personne. Si la chronologie n'est pas mise en péril, il est intéressant d'impliquer les personnes responsables du développement de Power BI à l'avenir. Ainsi, ils peuvent apprendre activement.

> **Important**
>
> Réutilisez le plus possible le travail effectué dans le cadre de la preuve de concept.

Développer un nouveau jeu de données d'importation

Vous pouvez choisir de créer un nouveau jeu de données d'importation quand aucun jeu de données Power BI n'existe déjà ou s'il n'est pas possible d'en améliorer un pour répondre à vos besoins.

Dans l'idéal, commencez par découpler le travail de développement des données et des rapports. Le découplage des données et des rapports facilitera la séparation du travail et des autorisations, quand différentes personnes sont responsables de la modélisation des données et des rapports. Il offre une approche plus évolutive et encourage la réutilisation des données.

Les activités essentielles liées au développement d'un jeu de données d'importation sont les suivantes :

- Obtenir des données à partir d'une ou plusieurs sources de données (par exemple, un dataflow Power BI).
- Mettre en forme, combiner et préparer des données.
- Créer le modèle de jeu de données, y compris des tables de dates.
- Créer et vérifier les relations de modèles.
- Définir des mesures.
- Configurer la sécurité au niveau des lignes, si nécessaire.
- Configurer des synonymes et optimiser Questions et réponses.
- Planifier la scalabilité, les performances et la concurrence, susceptibles d'influencer vos décisions sur les modes de stockage des données, notamment l'utilisation d'un modèle composite ou d'agrégations.

> **Conseil**
>
> Si vous avez des environnements de développement/test/production différents, envisagez de **paramétrer** des sources de données. Elles faciliteront considérablement le déploiement décrit à l'**étape 5**.

Développer de nouveaux rapports et tableaux de bord

Les activités essentielles liées au développement d'un rapport ou d'un tableau de bord Power BI sont les suivantes :

- Décidez d'utiliser une connexion active à un modèle de données existant ou de créer un modèle de données.
- Quand vous créez un modèle de données, choisissez le mode de stockage des données pour les tables de modèles (importation, DirectQuery ou composite).
- Choisissez l'outil de visualisation des données le mieux adapté à vos besoins : Power BI Desktop, Paginated Report Builder ou Excel.
- Déterminez les meilleurs visuels pour accompagner le rapport et répondre aux questions auxquelles le rapport doit répondre.
- Veillez à ce que tous les visuels présentent une terminologie claire, concise et conviviale.
- Répondez aux besoins d'interactivité.
- Quand vous utilisez une connexion active, ajoutez des mesures au niveau du rapport.
- Créez un tableau de bord dans le service Power BI, surtout quand les consommateurs veulent un moyen simple de superviser des métriques clés.

> ⓘ **Notes**
>
> La plupart de ces décisions auront été prises pendant les étapes précédentes de planification ou pendant la preuve de concept technique.

Valider la solution

La validation d'une solution Power BI présente quatre aspects principaux :

1. Précision des données
2. Sécurité
3. Fonctionnalité
4. Performances

Valider la précision des données

À une seule reprise pendant la migration, vous devez vérifier que les données incluses dans le nouveau rapport correspondent à ce qui s'affiche dans l'ancien. Ou, en cas de différence constatée, être capable d'expliquer pourquoi. Plus souvent, vous penserez trouver une erreur dans l'ancienne solution qui sera corrigée dans la nouvelle.

Dans le cadre de vos efforts de validation des données, le nouveau rapport doit généralement être revérifié dans le système source d'origine. Dans l'idéal, cette validation est renouvelée chaque fois que vous publiez une modification dans un rapport.

Valider la sécurité

Lors de la validation de la sécurité, il existe deux aspects principaux à prendre en compte :

- Autorisations des données
- Accès aux jeux de données, rapports et tableaux de bord

Dans un jeu de données d'importation, les autorisations des données sont appliquées en définissant la sécurité au niveau des lignes. Il est également possible que les autorisations des données soient appliquées par le système source lors de l'utilisation du mode de stockage DirectQuery (éventuellement avec une authentification unique).

Les principales façons d'accorder l'accès au contenu Power BI sont les suivantes :

- Rôles d'espace de travail (pour les éditeurs et viewers de contenu).
- Autorisations d'audience de l'application appliquées à un package de contenu d'espace de travail (pour les viewers).
- Partage d'un rapport ou tableau de bord individuel (pour les viewers).

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons de former les auteurs de contenu sur la manière de gérer efficacement la sécurité. Il est également important de disposer de tests, d'audits et d'une supervision fiables.

Valider les fonctionnalités

C'est le moment de revérifier les détails de jeu de données, comme les noms de champs, la mise en forme, le tri et le comportement de synthèse par défaut. Les fonctionnalités de rapport interactives, comme les segments, les actions d'exploration des détails, les actions d'extraction, les expressions, les boutons ou les signets doivent également toutes être vérifiées.

Pendant le processus de développement, la solution Power BI doit être publiée régulièrement sur un espace de travail de développement dans le service Power BI. Vérifiez que toutes les fonctionnalités se comportent comme prévu dans le service,

notamment quand il s'agit d'effectuer le rendu de visuels personnalisés. C'est également un bon moment pour effectuer d'autres tests. Testez l'actualisation planifiée, Questions et réponses, ainsi que la manière dont les rapports et tableaux de bord s'affichent sur un appareil mobile.

Valider les performances

Les performances de la solution Power BI sont importantes pour l'expérience des consommateurs. La plupart des rapports doivent présenter des visuels en moins de 10 secondes. Si vous avez des rapports dont le chargement prend plus de temps, interrompez-vous et cherchez ce qui peut contribuer à ces délais. Vous devez évaluer régulièrement les performances des rapports dans le service Power BI, en plus de Power BI Desktop.

De nombreux problèmes de performances sont dus à des syntaxes DAX (Data Analysis Expressions) qui ne respectent pas les normes, à une conception médiocre du jeu de données ou à une conception de rapport qui n'est pas optimale (par exemple, une tentative d'affichage d'un trop grand nombre de visuels sur une seule page). Des problèmes liés à l'environnement technique, comme le réseau, une passerelle de données surchargée ou la configuration d'une capacité Premium, peuvent également générer des problèmes de performances. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'optimisation pour Power BI et Résoudre les problèmes de performances de rapports dans Power BI.

Documenter la solution

Il existe deux principaux types de documentation utiles pour une solution Power BI :

- Documentation du jeu de données
- Documentation du rapport

La documentation peut être stockée partout où elle est facilement accessible par le public cible. Les options courantes sont les suivantes :

- **Sur un site SharePoint :** Un site SharePoint peut exister pour votre centre d'excellence ou un site de communauté Power BI interne.
- **Dans une application :** Des URL peuvent être configurées lors de la publication d'une application Power BI pour diriger le consommateur vers plus d'informations.
- **Au sein de fichiers Power BI Desktop individuels :** Des éléments de modèle, comme des tables et colonnes, peuvent définir une description. Ces descriptions s'affichent sous forme d'info-bulles dans le volet **Champs** lors de la création de rapports.

> **Conseil**
>
> Si vous créez un site qui sert de hub pour la documentation relative à Power BI, envisagez de **personnaliser le menu Aide** avec son emplacement d'URL.

Créer la documentation du jeu de données

La documentation du jeu de données est destinée aux utilisateurs qui vont gérer le jeu de données à l'avenir. Il est utile d'y inclure ce qui suit :

- Décisions de conception prises et pourquoi.
- Qui possède, gère et certifie les jeux de données.
- Besoins d'actualisation des données.
- Règles métier personnalisées définies dans les jeux de données.
- Exigences spécifiques en matière de sécurité et de confidentialité des données du jeu de données.
- Futurs besoins de maintenance.
- Problèmes ouverts connus ou éléments de backlog reportés.

Vous pouvez également choisir de créer un journal des modifications qui résume les modifications les plus importantes qui se sont produites dans le jeu de données au fil du temps.

Créer la documentation du rapport

La documentation du rapport, généralement structurée sous forme de procédure pas à pas destinée aux consommateurs du rapport, peut aider les utilisateurs à tirer davantage parti de vos rapports et tableaux de bord. Un petit tutoriel vidéo fonctionne souvent bien.

Vous pouvez également choisir d'ajouter une documentation sur une page masquée de votre rapport. Celle-ci peut inclure les décisions de conception et un journal des modifications.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série sur la migration vers Power BI, découvrez l'étape 5, qui concerne le déploiement, l'assistance et la supervision du contenu.

Voici d'autres ressources utiles :

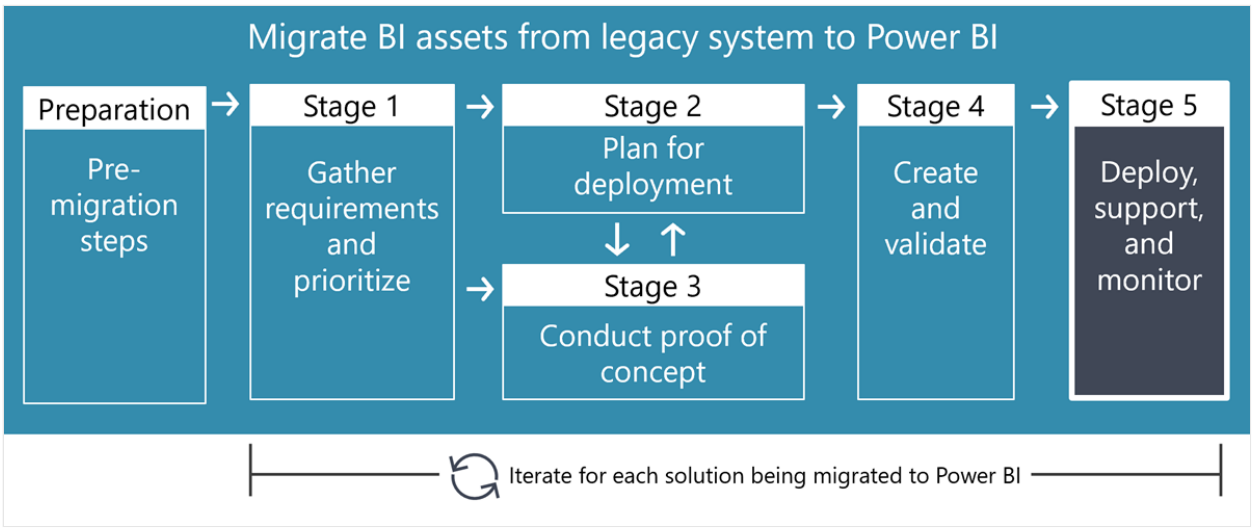
- Transformation BI de Microsoft
- Livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Les partenaires Power BI expérimentés sont là pour aider votre organisation à mener à bien le processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI.

Déployer sur Power BI

Article • 23/03/2023

Cet article décrit l'**étape 5**, qui concerne le déploiement, le support et la surveillance du contenu lors d'une migration vers Power BI.



> **Notes**
>
> Pour obtenir une explication complète de l'illustration ci-dessus, consultez **Vue d'ensemble de la migration vers Power BI**.

L'objectif principal de l'étape 5 est de déployer la nouvelle solution Power BI en production.

La finalité de cette étape est d'obtenir une solution prête à être utilisée en production par l'entreprise. Quand vous utilisez une méthodologie agile, il est acceptable de planifier certaines améliorations à apporter à une future itération. Le support et la surveillance sont également des sujets importants à ce stade et en continu.

> **Conseil**
>
> À l'exception de l'exécution en parallèle et de la désactivation des rapports hérités, deux points qui sont traités ci-dessous, les sujets abordés dans cet article s'appliquent également à tout projet d'implémentation Power BI standard.

Déployer dans un environnement de test

Pour les solutions gérées par le service informatique, ou les solutions qui sont essentielles à la productivité de l'entreprise, un environnement de test est généralement prévu. L'environnement de test s'intercale entre les environnements de développement et de production, mais il n'est pas obligatoire pour toutes les solutions Power BI. Un espace de travail de test peut faire office d'emplacement stable, séparé du développement, où vous effectuez les tests d'acceptation utilisateur (UAT) avant la mise en production.

Si votre contenu a été publié dans un espace de travail sur une capacité Premium, les pipelines de déploiement peuvent simplifier le processus de déploiement dans les espaces de travail de développement, de test et de production. La publication peut également être effectuée manuellement ou à l'aide de scripts PowerShell.

Déployer dans l'espace de travail de test

Un déploiement dans l'espace de travail de test inclut généralement les activités principales suivantes :

- **Chaînes de connexion et paramètres :** adaptez les chaînes de connexion au jeu de données si la source de données diffère entre le développement et le test. Le paramétrage permet de gérer efficacement les chaînes de connexion.
- **Contenu de l'espace de travail :** publiez les jeux de données et les rapports dans l'espace de travail de test, et créez des tableaux de bord.
- **Ann.** publiez une application avec le contenu de l'espace de travail de test, s'il doit faire partie du processus de test d'acceptation utilisateur. En règle générale, les autorisations sur l'application sont limitées à un petit nombre de personnes participant aux tests d'acceptation utilisateur.
- **Actualisation des données :**Planifiez l'actualisation des jeux de données pour tous les jeux de données Import pendant la période de réalisation des tests d'acceptation utilisateur.
- **Sécurité :** mettez à jour ou vérifiez les rôles d'espace de travail. L'accès à l'espace de travail de test est réservé à un petit nombre de personnes participant aux tests d'acceptation utilisateur.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour plus d'informations sur les options de déploiement à des fins de développement, de test et de production, consultez la section 9 du **livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise**.

Réaliser des tests d'acceptation utilisateur

En général, les tests d'acceptation utilisateur sont effectués par des employés qui sont des experts métier. Une fois qu'ils ont vérifié le contenu, ces testeurs approuvent que le nouveau contenu est correct, qu'il remplit les exigences et qu'il peut être déployé et mis à la disposition générale des autres consommateurs.

Le niveau de formalité de ce processus de test d'acceptation utilisateur, y compris les validations par écrit, dépend de vos pratiques de gestion des changements.

Déployer dans l'environnement de production

Il y a plusieurs points à prendre en compte pour le déploiement dans l'environnement de production.

Effectuer un déploiement de préproduction

Si vous souhaitez réduire les risques et les interruptions des utilisateurs, ou si d'autres problèmes se posent, vous pouvez choisir d'effectuer un déploiement de préproduction. Le premier déploiement de production peut impliquer un petit groupe d'utilisateurs du pilote. Avec un pilote, il peut être demandé aux pilotes de fournir activement leurs commentaires.

Accordez de plus en plus d'autorisations dans l'espace de travail de production, ou sur l'application, graduellement jusqu'à ce que tous les utilisateurs cibles aient l'autorisation d'accéder à la nouvelle solution Power BI.

> **Conseil**
>
> Examinez le **journal d'activité de Power BI** pour connaître le degré d'adoption et d'usage de la nouvelle solution Power BI par les consommateurs.

Gérer des composants supplémentaires

Durant le processus de déploiement, vous devrez peut-être travailler avec vos administrateurs Power BI sur d'autres exigences à remplir pour prendre en charge l'ensemble de la solution, par exemple :

- **Maintenance de la passerelle :** l'inscription d'une nouvelle source de données dans la passerelle de données est parfois nécessaire.

- **Connecteurs et pilotes de passerelle :** une nouvelle source de données propriétaire peut nécessiter l'installation d'un nouveau pilote ou connecteur personnalisé sur chaque serveur dans le cluster de passerelle.
- **Créer une capacité Premium :** vous pourrez peut-être utiliser une capacité Premium existante. Il peut également y avoir des situations où une nouvelle capacité Premium est justifiée, par exemple lorsque vous souhaitez délibérément séparer la charge de travail d'un service.
- **Configurer un dataflow Power BI :** les activités de préparation des données peuvent être configurées une seule fois dans un dataflow Power BI à l'aide de Power Query Online. Cela évite la réplication du travail de préparation des données dans de nombreux fichiers Power BI Desktop différents.
- **Inscrire un nouveau visuel organisationnel :**L'inscription d'un visuel organisationnel peut s'effectuer dans le portail administrateur pour les visuels personnalisés qui ne proviennent pas d'AppSource.
- **Définir le contenu proposé :** il existe un paramètre de locataire qui contrôle qui peut proposer du contenu dans la page d'accueil du service Power BI.
- **Définir les étiquettes de sensibilité :** toutes les étiquettes de sensibilité sont intégrées dans Microsoft Purview Information Protection.

Déployer dans l'espace de travail de production

Un déploiement dans l'espace de travail de production inclut généralement les activités principales suivantes :

- **Gestion des changements :** si nécessaire, faites approuver le déploiement et informez l'ensemble des utilisateurs en suivant vos pratiques de gestion des changements habituelles. Il peut y avoir une période de gestion des changements approuvée pendant laquelle les déploiements de production sont autorisés. En règle générale, cela s'applique davantage au contenu géré par le service informatique qu'au contenu libre-service.
- **Plan de restauration :** dans une migration, il est considéré qu'il s'agit de migrer une nouvelle solution pour la première fois. Si du contenu existe déjà, il vaut mieux établir un plan permettant de revenir à la version précédente au besoin. Conserver les versions antérieures des fichiers Power BI Desktop (à l'aide de la gestion de versions dans SharePoint ou OneDrive) est une bonne pratique.
- **Chaînes de connexion et paramètres :** adaptez les chaînes de connexion au jeu de données quand la source de données diffère entre le test et la production. Le paramétrage peut être utilisé efficacement à cet effet.
- **Actualisation des données :**Planifiez l'actualisation de chaque jeu de données importé.

- **Contenu de l'espace de travail :** publiez les jeux de données et les rapports dans l'espace de travail de production, et créez des tableaux de bord. Les pipelines de déploiement peuvent simplifier le processus de déploiement dans les espaces de travail de développement, de test et de production si votre contenu a été publié dans des espaces de travail sur une capacité Premium.
- **Application :** si les applications font partie de votre stratégie de distribution de contenu, publiez une application avec le contenu de l'espace de travail de production.
- **Sécurité :** mettez à jour et vérifiez les rôles d'espace de travail en fonction de votre stratégie de collaboration et de distribution de contenu.
- **Paramètres du jeu de données :** mettre à jour et vérifier les paramètres de chaque jeu de données, notamment :
  - Approbation (par exemple, certifié ou promu)
  - Informations d'identification de la connexion à la passerelle ou de la source de données
  - Actualisation planifiée
  - Questions importantes dans Questions et réponses
- **Paramètres des rapports et tableaux de bord :** mettez à jour et vérifiez les paramètres de chaque rapport et tableau de bord. Voici les paramètres les plus importants :
  - Description
  - Personne ou groupe à contacter
  - Étiquette de sensibilité
  - Contenu proposé
- **Abonnements :** configurez des abonnements aux rapports, si nécessaire.

> **ⓘ Important**
>
> À ce stade, vous avez atteint un jalon majeur. Bravo ! Vous avez réussi la migration.

Informer les utilisateurs

Annoncez aux consommateurs qu'une nouvelle solution est disponible. Indiquez-leur où ils peuvent trouver le contenu ainsi que la documentation, les FAQ et les tutoriels associées. Pour présenter le nouveau contenu, proposez une session d'apprentissage durant le déjeuner ou préparez quelques vidéos à la demande.

Veillez à fournir des instructions expliquant comment obtenir de l'aide et envoyer des commentaires.

Mener une analyse rétrospective

Essayez d'analyser rétrospectivement ce qui a bien fonctionné pendant la migration et ce qui devrait être amélioré pour la prochaine migration.

Exécuter en parallèle

Dans de nombreux cas, la nouvelle solution s'exécutera en parallèle de la solution héritée pendant une durée prédéterminée. Les avantages de l'exécution en parallèle sont les suivants :

- Réduit les risques, en particulier avec les rapports considérés comme critiques.
- Laisse aux utilisateurs le temps de se familiariser avec la nouvelle solution Power BI.
- Permet de recouper les informations présentées dans Power BI avec les rapports hérités.

Désactiver le rapport hérité

À un moment donné, les rapports migrés vers Power BI doivent être désactivés dans la plateforme décisionnelle héritée. La désactivation des rapports hérités peut avoir lieu quand :

- La durée prédéterminée de l'exécution en parallèle, qui a normalement été communiquée à l'ensemble des utilisateurs, a expiré. Elle est le plus souvent comprise entre 30 et 90 jours.
- Tous les utilisateurs du système hérité ont accès à la nouvelle solution Power BI.
- Il n'y a plus d'activité significative sur le rapport hérité.
- Aucun problème n'a été rencontré avec la nouvelle solution Power BI qui pourrait impacter la productivité des utilisateurs.

Surveiller la solution

Les événements du journal d'activité de Power BI peuvent servir à comprendre les modèles d'usage de la nouvelle solution (ou ceux du journal d'exécution pour le contenu déployé sur Power BI Report Server). L'analyse du journal d'activité peut aider à déterminer si l'usage réel diffère des attentes. Elle peut également attester la bonne prise en charge de la solution.

Voici des questions auxquelles l'examen du journal d'activité permet de répondre :

- À quelle fréquence le contenu est-il consulté ?

- Qui consulte le contenu ?
- Le contenu est-il généralement consulté par le biais d'une application ou d'un espace de travail ?
- La majorité des utilisateurs se servent-ils d'un navigateur ou d'une application mobile ?
- Des abonnements sont-ils utilisés ?
- Les nouveaux rapports créés sont-ils basés sur cette solution ?
- Le contenu est-il fréquemment mis à jour ?
- Comment la sécurité est-elle définie ?
- Y a-t-il des problèmes qui surviennent régulièrement, comme des échecs d'actualisation des données ?
- Y a-t-il des activités troublantes (par exemple, une activité d'exportation importante ou un grand nombre de partages de rapports individuels) qui pourraient révéler un besoin de formation supplémentaire ?

> **ⓘ Important**
>
> Veillez à ce que quelqu'un examine régulièrement le journal d'activité. Simplement capturer et stocker l'historique est utile pour les besoins d'audit ou de conformité. Toutefois, le véritable intérêt est de pouvoir mener des actions proactives.

Assurer le support de la solution

Même quand la migration est terminée, la période après la migration est vitale pour résoudre les problèmes et régler les soucis de performance. Au fil du temps, la solution migrée connaîtra probablement des changements à mesure que les besoins de l'entreprise évolueront.

Le support a tendance à prendre une forme légèrement différente en fonction du mode de gestion du décisionnel libre-service au sein de l'organisation. Les champions Power BI dans les divisions assurent souvent le support de première ligne. Bien qu'il s'agisse d'un rôle informel, il est essentiel de l'encourager.

Mettre en place un processus de support formel par le service informatique, avec des tickets de support, est également indispensable pour traiter les demandes courantes liées au système et faciliter l'escalade des problèmes.

> **ⓘ Notes**

> Les différents types de **support interne et externe** sont décrits dans la feuille de route d'adoption de Power BI.

Vous pouvez également avoir un centre d'excellence qui joue le même rôle que les consultants internes qui s'occupent du support, de l'apprentissage et de l'administration de Power BI au sein de l'organisation. Un centre d'excellence peut être responsable du maintien d'un contenu Power BI utile dans un portail interne.

Enfin, les consommateurs du contenu doivent savoir précisément qui contacter pour poser des questions sur le contenu et comment transmettre leurs commentaires au sujet de problèmes ou d'améliorations.

Pour plus d'informations sur le support utilisateur, et en particulier sur la résolution des problèmes, consultez Feuille de route d'adoption de Power BI : Support utilisateur.

Étapes suivantes

Dans le dernier article de cette série, apprenez des expériences de clients qui ont effectué une migration vers Power BI.

Voici d'autres ressources utiles :

- Transformation BI de Microsoft
- Livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Les partenaires Power BI expérimentés sont là pour aider votre organisation à mener à bien le processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI .

En savoir plus sur les migrations Power BI du client

Article • 23/03/2023

Cet article, qui conclut la série sur la migration vers Power BI, dévoilent les principales leçons qu'ont tirées deux clients qui ont réussi à migrer vers Power BI.

Société internationale de biens de consommation

Une société internationale de biens de consommation, qui vend des centaines de produits, a pris la décision en 2017 de suivre une stratégie donnant la priorité au cloud. L'un des principaux arguments en faveur de la sélection de Power BI comme plateforme décisionnelle est son intégration poussée à Azure et Microsoft 365.

Réaliser une migration échelonnée

En 2017, la société a commencé à utiliser Power BI. L'objectif organisationnel initial consistait à introduire Power BI sous forme d'outil décisionnel supplémentaire. Cette décision permettait aux auteurs de contenu, aux consommateurs et au service informatique de prendre le temps de s'adapter à de nouvelles façons d'exploiter le décisionnel. Elle leur permettait aussi d'acquérir des compétences dans Power BI.

Au cours du second semestre 2018, une annonce formelle a été faite pour déclarer Power BI comme l'outil décisionnel approuvé de l'organisation. En conséquence, tout le travail de développement décisionnel devait avoir lieu dans Power BI. La disponibilité de Power BI Premium a considérablement motivé cette décision. À cette époque, l'organisation déconseillait d'utiliser l'ancienne plateforme décisionnelle, et la planification de la transition commençait.

Vers la fin de 2019 a débuté la migration du contenu existant de l'ancienne plateforme décisionnelle vers Power BI. Certains utilisateurs précoces ont alors rapidement migré leur contenu. L'élan vers Power BI s'est encore accru au sein de toute l'organisation. Les propriétaires et auteurs de contenu ont ensuite été invités à se préparer à migrer entièrement vers Power BI d'ici la fin de 2020. L'organisation doit encore faire face à des difficultés liées aux compétences, aux délais et au financement, même si aucun de ses défis n'est lié à la plateforme de la technologie elle-même.

> **ⓘ Important**
>
> Power BI était déjà couronné de succès et bien enraciné au sein de l'organisation quand il a été demandé aux unités commerciales d'intensifier formellement leurs efforts de migration afin d'abandonner l'ancienne plateforme décisionnelle.

Préparer la gestion des réponses variables

Au sein de cette grande organisation décentralisée, les niveaux de réceptivité et d'empressement face à l'adoption de Power BI variaient considérablement. Au-delà de toute préoccupation de calendrier et de budget, pour certains employés, l'investissement dans l'acquisition de compétences pour maîtriser l'ancienne plateforme décisionnelle avait été énorme. C'est pourquoi l'annonce de la standardisation de Power BI n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Étant donné que chaque unité commerciale dispose de son propre budget, il était possible pour certaines de remettre en cause une telle décision. Puisque les décisions concernant l'outil décisionnel étaient prises de manière centralisée, elles entraînaient des difficultés à gérer pour le parrain exécutif et les responsables du décisionnel.

> **ⓘ Important**
>
> La communication avec les équipes dirigeantes au sein des unités commerciales s'avérait essentielle pour faire comprendre les avantages que tirerait l'organisation de la standardisation de Power BI. Une communication efficace s'est même avérée encore plus essentielle pendant toute la période de migration et à la veille de la date de mise hors service de l'ancienne plateforme décisionnelle.

Se concentrer sur la situation dans son ensemble

La société a découvert que, même si une partie des rapports migrés répliquaient étroitement la conception d'origine, tous n'étaient pas répliqués fidèlement dans Power BI. Cette découverte était attendue, puisque toutes les plateformes décisionnelles sont différentes. Elle a cependant mis au jour la nécessité d'adopter un autre état d'esprit pour la conception.

Des conseils ont été fournis aux auteurs de contenu : qu'ils se concentrent sur la création de rapports utilisables dans Power BI, au lieu d'essayer d'obtenir des réplicas exacts des anciens rapports. C'est pourquoi il est nécessaire que les experts techniques soient activement disponibles pendant le processus de migration à des fins de conseils

et de validation. Des efforts ont été déployés pour tenir compte de l'objectif de conception des rapports et pour l'améliorer au besoin.

> **ⓘ Important**
>
> Parfois, la meilleure approche consiste à intégrer des améliorations au cours de la migration. À d'autres moments, il est préférable d'obtenir exactement la même valeur qu'avant, sans apporter d'améliorations significatives, afin de ne pas compromettre la chronologie de la migration.

Évaluer avec prudence les priorités

Une analyse de l'ancienne plateforme décisionnelle a été menée pour en comprendre pleinement l'utilisation. L'ancienne plateforme décisionnelle comptait des milliers de rapports publiés, dont environ la moitié avait été consultée au cours de l'année précédente. Ce nombre se réduisait encore de moitié après l'évaluation des rapports considérés comme ayant une valeur ajoutée significative pour l'organisation. Ces rapports ont été classés comme prioritaires pour la migration.

> **ⓘ Important**
>
> Il est très facile de surestimer l'importance réelle d'un rapport. S'agissant des rapports rarement utilisés, déterminez s'il est possible de les abandonner complètement. Parfois, ne rien faire s'avère moins coûteux et plus facile.

Évaluer avec prudence la complexité

Les estimations de temps des rapports prioritaires ont été compilées en fonction de niveaux d'efforts estimés : simple, moyen ou complexe. Même si le processus a l'air relativement simple, ne vous attendez pas à ce que les estimations de temps soient précises pour chacun des rapports. Vous risquez de constater qu'une estimation peut s'avérer largement inexacte. Par exemple, la société avait un rapport qu'elle jugeait très complexe. Elle obtenait une estimation de 50 jours pour sa conversion par les consultants. Pourtant, le remaniement du rapport dans Power BI s'est effectué en 50 heures environ.

> **ⓘ Important**

Bien que les estimations de temps soient souvent nécessaires pour obtenir financement et personnel, elles sont probablement les plus précieuses sous leur forme agrégée.

Déterminer la façon de gérer le changement

Avec un tel volume élevé de ressources décisionnelles, la gestion du changement pour les rapports appartenant à la société représentait un réel défi. Les rapports gérés par le service informatique l'ont été conformément aux pratiques de gestion du changement standard. En revanche, en raison du volume élevé, le pilotage central du changement pour le contenu appartenant à la société n'a pas été possible.

> ⓘ **Important**
>
> D'autres responsabilités incombent aux unités commerciales dès lors qu'il est peu pratique de gérer le changement à partir d'une seule équipe centrale.

Créer une communauté interne

La société a établi un Centre d'excellence pour fournir des cours et ressources de formation internes. Le centre d'excellence sert également de groupe de consultants interne prêt à aider les auteurs de contenu à résoudre les problèmes techniques, franchir les obstacles et recommander les bonnes pratiques.

Il existe aussi une communauté Power BI interne qui compte plus de 1 600 membres. Cette communauté est gérée dans Yammer. Les membres peuvent poser des questions en interne et recevoir des réponses conformes aux bonnes pratiques et respectant les contraintes de l'organisatino. Ce type d'interaction entre les utilisateurs permet d'alléger une grande partie de la charge qui incombe au centre d'excellence. Toutefois, c'est ce dernier qui supervise les questions et les réponses, s'impliquant dans les conversations, au besoin.

Cette communauté interne s'est développée sous la forme d'un réseau d'experts Power BI plus récent. Celui-ci comprend un nombre limité de spécialistes Power BI présélectionnés au sein de l'organisation. Ceux-ci sont des praticiens Power BI hautement qualifiés issus des unités commerciales, enthousiastes et activement désireux de résoudre les problèmes au sein de l'entreprise. Les membres du réseau d'experts Power BI sont censés respecter les bonnes pratiques et recommandations établies par le centre d'excellence. Ils aident la communauté Power BI interne plus large à les comprendre et à les mettre en œuvre. Même si le réseau d'experts Power BI collabore

avec le centre d'excellence et peut recevoir une formation dédiée, il fonctionne indépendamment du centre d'excellence. Chaque expert Power BI peut définir ses paramètres de fonctionnement, en tenant compte des autres responsabilités et priorités de son rôle officiel.

> **ⓘ Important**
>
> Définissez très précisément les fonctions du centre d'excellence, par exemple : adoption, gouvernance, conseils, bonnes pratiques, formation, support technique, voire même développement pratique. Même si un centre d'excellence s'avère incroyablement précieux, il peut être difficile d'en mesurer le retour sur investissement.

Superviser la progression et la réussite de la migration

Les indicateurs de performance clés (KPI) sont constamment supervisés pendant la migration vers Power BI. Ils aident la société à comprendre les tendances des métriques comme le nombre de consultations de rapports, le nombre de rapports actifs et les utilisateurs distincts par mois. L'utilisation accrue de Power BI se mesure en même temps que l'utilisation réduite de l'ancienne plateforme décisionnelle, avec l'objectif de parvenir à une relation inverse. Les cibles sont mises à jour chaque mois pour s'adapter aux changements. Si l'utilisation n'évolue pas au rythme souhaité, des goulots d'étranglement sont identifiés de sorte que des mesures appropriées soient prises.

> **ⓘ Important**
>
> Créez un tableau de bord de la migration avec un décisionnel exploitable pour superviser la réussite de l'effort de migration.

Grande entreprise de transport et logistique

Une grande entreprise de transport et logistique nord-américaine investit activement dans la modernisation de son infrastructure de données et de ses systèmes analytiques.

Prévoir une période de croissance progressive

La société a commencé à utiliser Power BI en 2018. À la mi-2019, Power BI est devenu la plateforme de prédilection pour tous les nouveaux cas d'utilisation d'informatique décisionnelle. Ensuite, en 2020, la société s'est concentrée sur la suppression progressive

de sa plateforme décisionnelle existante, en plus de développer un éventail personnalisé de solutions décisionnelles ASP.NET.

> **ⓘ Important**
>
> Power BI comptait de nombreux utilisateurs actifs au sein de l'organisation avant de commencer à abandonner la plateforme et les solutions décisionnelles anciennes.

Équilibrer les groupes centralisés et distribués

Dans la société, il existe deux types d'équipes décisionnelles : une équipe décisionnelle centrale et des groupes d'analytique répartis dans toute l'organisation. L'équipe décisionnelle centrale a la responsabilité de la propriété de Power BI en tant que plateforme, mais le contenu ne lui appartient pas du tout. De cette façon, l'équipe décisionnelle centrale est un hub d'activation technique qui soutient les groupes d'analytique distribués.

Chacun des groupes d'analytique est dédié à une unité commerciale spécifique ou à une fonction de services partagés. Un petit groupe peut compter un seul analyste, tandis qu'un groupe plus large peut en compter entre 10 et 15.

> **ⓘ Important**
>
> Les groupes d'analytique distribués comprennent des experts techniques qui connaissent bien les besoins métier quotidiens. Cette séparation permet à l'équipe décisionnelle centrale de se concentrer principalement sur l'activation technique et la prise en charge des services et outils décisionnels.

Concentration sur la possibilité de réutilisation des jeux de données

Le recours à des solutions décisionnelles ASP.NET était un obstacle au développement de nouvelles solutions décisionnelles. L'ensemble de compétences nécessaires impliquait que le nombre d'auteurs de contenu libre-service était faible. Étant donné que Power BI est un outil bien plus accessible (particulièrement conçu pour l'informatique décisionnelle libre-service), il s'est rapidement propagé à toute l'organisation une fois mis en production.

L'autonomisation des analystes de données au sein de la société a entraîné des résultats positifs immédiats. En revanche, l'accent initial du développement de Power BI portait

sur la visualisation. Même s'il a débouché sur des solutions décisionnelles précieuses, cet accent a engendré un grand nombre de fichiers Power BI Desktop, chacun doté d'une relation individuelle entre les rapports et leurs jeux de données. Ainsi, ont été produits de nombreux jeux de données et une grande duplication des données et de la logique métier. Pour réduire la duplication des données, de la logique et des efforts, la société a dispensé une formation et offert une assistance aux auteurs de contenu.

> **ⓘ Important**
>
> Incluez des informations sur l'importance de la possibilité de réutiliser les données dans vos efforts de formation internes. Traitez les concepts importants le plus tôt possible.

Tester l'accès aux données de plusieurs façons

La plateforme de l'entrepôt de données de la société est DB2. Au regard de la conception actuelle de l'entrepôt de données, la société a découvert que les modèles DirectQuery (plutôt que les modèles d'importation) répondaient mieux à ses besoins.

> **ⓘ Important**
>
> Procédez à une **preuve technique de concept** pour évaluer le mode de stockage des modèles qui fonctionne le mieux. De plus, formez les modélisateurs de données sur les modes de stockage des modèles et leur possibilité de choisir un mode approprié à leur projet.

Former les auteurs sur les licences Premium

Dans la mesure où il était plus facile de prendre en main Power BI (par rapport à leur ancienne plateforme décisionnelle), beaucoup d'utilisateurs précoces ne disposaient pas d'une licence pour l'outil décisionnel précédent. Comme prévu, le nombre d'auteurs de contenu a considérablement augmenté. Ces auteurs de contenu voulaient à juste titre partager leur contenu avec d'autres utilisateurs, ce qui s'est traduit par un besoin continu de licences Power BI Pro supplémentaires.

La société a investi massivement dans les espaces de travail Premium, notamment pour distribuer du contenu Power BI à de nombreux utilisateurs avec des licences Power BI gratuites. L'équipe du support technique travaille avec les auteurs de contenu pour veiller à ce qu'ils utilisent des espaces de travail Premium si besoin. Cela évite ainsi

d'allouer inutilement des licences Power BI Pro quand un utilisateur a uniquement besoin de consommer du contenu.

> ⓘ **Important**
>
> Souvent, des questions se posent sur les licences. Soyez prêt à former et aider les auteurs de contenu à traiter les questions liées aux licences. Vérifiez que les demandes de licences Power BI Pro par les utilisateurs sont justifiées.

Comprendre les passerelles de données

Très tôt, la société disposait de nombreuses passerelles personnelles. L'utilisation d'un cluster de passerelles de données locales permet de faire supporter les efforts de gestion à l'équipe décisionnelle centrale, ce qui permet à la communauté des auteurs de contenu de se concentrer sur la production dudit contenu. L'équipe décisionnelle centrale a travaillé avec la communauté interne des utilisateurs de Power BI pour réduire le nombre de passerelles personnelles.

> ⓘ **Important**
>
> Prévoyez de créer et gérer des passerelles de données locales. Déterminez qui est autorisé à installer et utiliser une passerelle personnelle et appliquez-y des stratégies de passerelle.

Formaliser votre plan de support

Alors que l'adoption de Power BI augmentait au sein de l'organisation, la société a constaté qu'une approche multiniveau du support fonctionnait bien :

- **Couche 1 : au sein de l'équipe :** Les utilisateurs apprennent des autres et enseignent aux autres au jour le jour.
- **Couche 2 : communauté Power BI :** Les utilisateurs posent des questions à la communauté des équipes internes pour apprendre les uns des autres et communiquer des informations importantes.
- **Couche 3 : équipe décisionnelle centrale et centre d'excellence :** Les utilisateurs envoient des demandes d'aide par e-mail. Des sessions *pendant les heures de bureau* sont tenues deux fois par semaine pour aborder collectivement les problèmes et partager des idées.

> **Important**
>
> Bien que les deux premières couches soient moins formelles, elles sont tout aussi importantes que la troisième couche de support. Les utilisateurs expérimentés ont tendance à s'appuyer principalement sur les personnes qu'ils connaissent, tandis que les utilisateurs plus récents (ou ceux qui jouent le rôle d'analyste de données unique pour une unité commerciale ou un service partagé) se réfèrent davantage à un support plus formel.

Investir dans la formation et la gouvernance

Au cours de l'année passée, l'entreprise a amélioré ses offres de formation interne et son programme de gouvernance des données. Le comité de gouvernance comprend les principaux membres de chacun des groupes d'analytique distribués, en plus du Centre d'excellence.

Il existe à présent six cours Power BI internes dans son catalogue interne. Le cours Dashboard in a Day reste un cours qui plaît beaucoup aux débutants. Pour aider les utilisateurs à approfondir leurs compétences, une série de trois cours Power BI et deux cours DAX sont proposés.

L'une des plus importantes décisions en matière de gouvernance des données est liée à la gestion des capacités Premium. La société a choisi d'aligner sa capacité sur des domaines d'analytique clés dans les unités commerciales et les services partagés. Ainsi, en cas d'inefficacité, l'impact n'est ressenti que dans un domaine particulier, et les administrateurs décentralisés de la capacité ont la possibilité de gérer cette capacité comme bon leur semble.

> **Important**
>
> Faites attention à la façon dont les capacités Premium sont utilisées et à la façon dont les espaces de travail leur sont attribués.

Étapes suivantes

Voici d'autres ressources utiles :

- Transformation BI de Microsoft
- Livre blanc Planification d'un déploiement de Power BI en entreprise
- Dashboard in a Day

- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Les partenaires Power BI expérimentés sont là pour aider votre organisation à mener à bien le processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI .

Feuille de route d’adoption de Power BI

Article • 07/10/2023

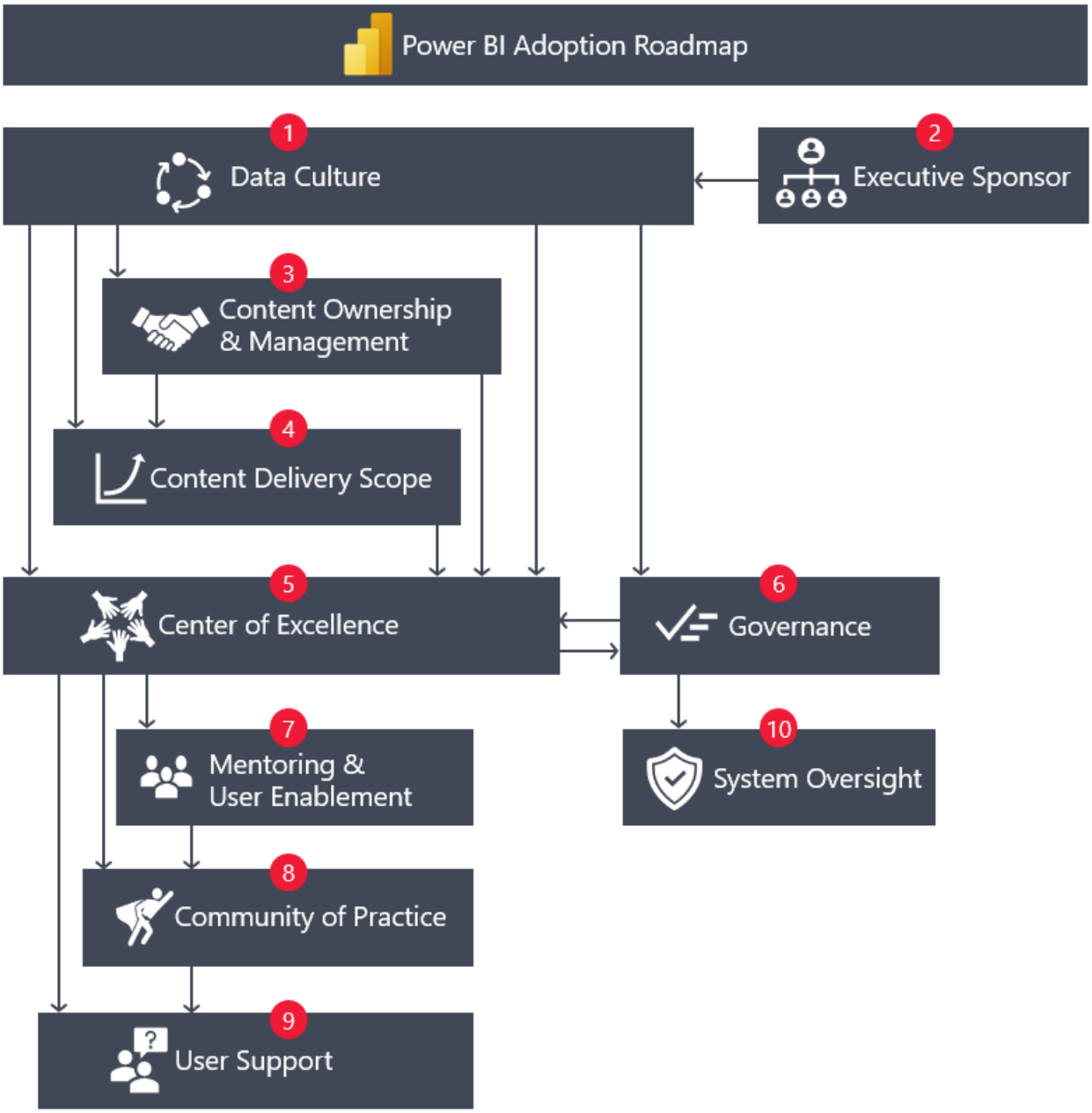
> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d’articles concernant la *Feuille de route d’adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s’appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d’ensemble de cette série d’articles, consultez le **plan d’adoption de Power BI**.

L’objectif de cette série d’articles est de fournir une feuille de route. La feuille de route présente de nombreuses considérations stratégiques et tactiques ainsi que les éléments d’action qui mènent directement à une adoption réussie de Power BI tout en facilitant la création d’une culture des données au sein de l’organisation.

Faire progresser l’adoption et entretenir une culture des données va au-delà de l’implémentation de fonctionnalités informatiques. La technologie peut aider une organisation à avoir le meilleur impact possible. Toutefois, une culture des données saine implique de nombreuses considérations qui concernent à la fois les personnes, les processus et les technologies.

> ⓘ **Notes**
>
> Lors de la lecture de cette série d’articles, il est recommandé de prendre également en compte les conseils de **planification de l’implémentation de Power BI**. Une fois que vous êtes familiarisé avec les concepts de la feuille de route d’adoption de Power BI, envisagez d’examiner les **scénarios d’utilisation**. Comprendre les diverses façons dont Power BI est utilisé peut influencer vos stratégies et décisions d’implémentation.

Le diagramme illustre les zones suivantes de la feuille de route d’adoption Power BI.



Le diagramme ci-dessus comprend les zones suivantes :

Zone	Description
1	**Culture des données** : la culture des données fait référence à un ensemble de comportements et de normes dans l'organisation, qui encouragent une culture pilotée par les données. La mise en place d'une culture des données est étroitement liée à l'adoption de Power BI, et il s'agit souvent d'un aspect clé de la transformation numérique d'une organisation.
2	**Sponsor exécutif** : un sponsor exécutif est une personne ayant de la crédibilité, de l'influence et de l'autorité dans l'ensemble de l'organisation. Il préconise la création d'une culture des données et l'adoption de Power BI.
3	**Alignement l'entreprise :** comment la culture des données et la stratégie relative aux données permettent aux utilisateurs professionnels d'atteindre des objectifs professionnels. Une stratégie décisionnelle efficace s'aligne sur la stratégie métier.

Zone	Description
4	**Propriété et gestion du contenu** : il existe trois stratégies principales liées à la propriété et à la gestion du contenu décisionnel : le décisionnel libre-service mené par l'entreprise, le décisionnel libre-service managé et le décisionnel d'entreprise. Ces stratégies ont une influence considérable sur l'adoption, la gouvernance et le modèle opérationnel du Centre d'excellence.
5	**Étendue de la distribution de contenu** : il existe quatre stratégies principales pour la distribution de contenu : le décisionnel personnel, le décisionnel d'équipe, le décisionnel de service et le décisionnel d'entreprise. Ces stratégies ont une influence considérable sur l'adoption, la gouvernance et le modèle opérationnel du Centre d'excellence (COE).
6	**Centre d'excellence** : un Centre d'excellence Power BI est une équipe interne d'experts techniques et métier. Ces experts aident activement les autres personnes qui utilisent les données au sein de l'organisation. Le Centre d'excellence forme le noyau de la communauté au sens large pour faire avancer les objectifs d'adoption alignés sur la vision de la culture des données.
7	**Gouvernance** : la gouvernance des données est un ensemble de stratégies et de procédures qui définissent la façon dont une organisation souhaite utiliser les données. Au moment de l'adoption de Power BI, l'objectif de la gouvernance est d'autonomiser au maximum la communauté d'utilisateurs interne, tout en respectant les obligations et les réglementations sectorielles, administratives et contractuelles.
8	**Mentorat et encadrement des utilisateurs** : l'un des objectifs critiques pour les efforts d'adoption consiste à permettre aux utilisateurs d'en faire le plus possible dans le cadre des limites établies par les recommandations et stratégies de gouvernance. Le mentorat des utilisateurs est l'une des responsabilités les plus importantes du Centre d'excellence. Cela a une influence directe sur les efforts d'adoption.
9	**Communauté de pratique** : une communauté de pratique comprend un groupe de personnes ayant un intérêt commun, qui interagissent et s'aident de manière volontaire. Une communauté active est l'indicateur d'une culture des données saine. Cela peut faire avancer considérablement les efforts d'adoption.
10	**Support utilisateur** : le support utilisateur comprend des méthodes organisées de manière informelle et formelle pour la résolution des problèmes et les réponses aux questions. Les méthodes de support formelles et informelles sont critiques pour l'adoption.
11	**Supervision du système** : la supervision du système comprend les responsabilités d'administration quotidiennes permettant de prendre en charge en interne les processus, les outils et les personnes.
12	**Gestion des changements :** procédures qui traitent de l'impact des changements sur les membres d'une organisation. Ces procédures permettent de vous protéger contre les interruptions et les pertes de productivité liées aux changements apportés aux solutions ou aux processus. Une stratégie décisionnelle efficace décrit qui est responsable de ce changement, ainsi que les pratiques et les ressources nécessaires pour la mettre en œuvre.

Les relations dans le diagramme ci-dessus peuvent être résumées comme suit.

- Votre vision de la **culture des données** au niveau de l'organisation va influencer fortement les stratégies que vous suivrez pour la **propriété et la gestion du contenu** libre-service et d'entreprise ainsi que l'étendue de la **distribution de contenu**.
- Ces stratégies vont, à leur tour, avoir un impact important sur le modèle opérationnel de votre **Centre d'excellence** ainsi que sur les décisions de gouvernance.
- Les recommandations, stratégies et processus de **gouvernance** établis affectent les méthodes d'implémentation utilisées pour le **mentorat et l'encadrement**, la **communauté de pratique** ainsi que le **support utilisateur**.
- Les décisions de gouvernance dictent les activités quotidiennes de **supervision du système** (administration).
- Les décisions d'adoption et de gouvernance sont implémentées en même temps que la **gestion des changements** afin d'atténuer l'impact et l'interruption des modifications sur les processus métier existants.
- Toutes les décisions et actions liées à la culture des données et au processus d'adoption sont facilitées grâce à l'aide et à la supervision d'un **sponsor exécutif**, qui facilite l'alignement de l'entreprise entre la stratégie d'entreprise et la stratégie décisionnelle. Cet alignement informe ensuite la culture des données et les décisions de gouvernance.

Chaque article de cette série aborde des sujets clés associés aux éléments du diagramme. Des considérations et des éléments d'action potentiels sont fournis. Chaque article finit par un ensemble de niveaux de maturité qui vous permettent d'évaluer l'état actuel pour pouvoir décider de la prochaine action à entreprendre.

Adoption de Power BI

L'adoption réussie d'outils d'analyse tels que Power BI (et Fabric en général), implique la mise à disposition des processus, du support, des outils et des données de manière efficace. Elle implique également leur intégration à des modèles d'utilisation classiques et continus pour les créateurs de contenu, les consommateurs et les parties prenantes de l'organisation.

> **ⓘ Important**
>
> Cette série d'articles se concentre sur l'adoption *à l'échelle de l'organisation*. Consultez l'**article sur les niveaux de maturité d'adoption de Power BI** pour une

présentation des trois types d'adoption : à l'échelle de l'organisation, de l'utilisateur et de la solution.

Une idée fausse mais couramment répandue établit que l'adoption est principalement liée à l'utilisation ou au nombre d'utilisateurs. Il ne fait aucun doute que les statistiques d'utilisation sont un facteur important. Toutefois, l'utilisation n'est pas le seul facteur. L'adoption ne consiste pas seulement à *utiliser* la technologie de manière régulière, mais aussi à l'utiliser de manière *efficace*. L'efficacité est beaucoup plus difficile à définir et à mesurer.

Dans la mesure du possible, les efforts d'adoption doivent s'aligner aux plateformes d'analyse et aux services décisionnels.

> ⓘ **Notes**
>
> Les individus (et l'organisation elle-même) apprennent, changent et s'améliorent continuellement. Cela signifie qu'il n'existe pas de fin formelle aux efforts d'adoption.

Les autres articles de cette série sur l'adoption de Power BI traitent des aspects suivants.

- Niveaux de maturité d'adoption
- Culture des données
- Soutien des responsables
- Alignement de l'entreprise
- Propriété et gestion du contenu
- Étendue de la distribution de contenu
- Centre d'excellence
- Gouvernance
- Mentorat et accompagnement
- Communauté de pratique
- Service client
- Supervision du système
- Gestion du changement
- Conclusion et ressources supplémentaires

> ⓘ **Important**
>
> Vous vous demandez peut-être en quoi cette feuille de route d'adoption de Power BI est différente du **framework d'adoption de Power BI**. Le framework d'adoption a été créé principalement pour fournir un support aux partenaires

Microsoft. Il s'agit d'un ensemble léger de ressources visant à aider les partenaires à déployer des solutions Power BI pour leurs clients.

Cette série d'article sur l'adoption de Power BI est plus à jour. Elle est destinée à guider les personnes ou organisations qui utilisent (ou comptent utiliser) Power BI. Si vous cherchez à améliorer votre implémentation existante de Power BI, ou si vous planifiez une nouvelle implémentation de Power BI, cette feuille de route d'adoption est un excellent point de départ.

Public cible

L'audience cible de cette série d'articles s'intéresse à un ou plusieurs des résultats suivants.

- Améliorer la capacité de leur organisation à utiliser efficacement l'analyse.
- Accroître le niveau de maturité de l'organisation pour la distribution d'analyses.
- Comprendre et surmonter les défis de l'adoption rencontrés durant la mise à l'échelle du développement.
- Accroître le ROI (retour sur investissement) de l'organisation au niveau des données et de l'analytique.

En premier lieu, cette série d'articles est utile aux personnes qui travaillent dans une organisation ayant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes.

- Power BI ou d'autres charges de travail Fabric sont déployées avec quelques réussites.
- Des poches d'adoption virale sont présentes, mais l'analyse n'est pas délibérément gouvernée dans l'ensemble de l'organisation.
- Les solutions d'analyse sont déployées à une certaine échelle, mais il reste à déterminer :
  - Ce qui est efficace et ce qui doit être maintenu.
  - Ce qui doit être amélioré.
  - Comment rendre les futurs déploiements plus stratégiques.
- Une implémentation étendue de l'analyse est étudiée ou planifiée.

En second lieu, cette série d'articles sera utile aux :

- Organisations qui en sont aux premières phases d'une implémentation de l'analyse.
- Organisations qui ont réussi leur adoption et souhaitent à présent évaluer leur niveau de maturité actuel.

Hypothèses et étendue

Cette série d'articles porte principalement sur la plateforme technologique Power BI. Toutefois, la plupart des conseils de la feuille de route d'adoption Power BI s'appliquent également plus largement à Fabric.

Pour bénéficier pleinement des informations fournies dans ces articles, vous devez comprendre les concepts fondamentaux de Power BI et les concepts fondamentaux de Fabric.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, découvrez les niveaux de maturité d'adoption de Power BI. Les niveaux de maturité sont référencés tout au long de la série d'articles. Consultez également l'article de conclusion pour obtenir des ressources supplémentaires relatives à l'adoption.

Voici d'autres ressources utiles :

- Planification de l'implémentation de Power BI
- Livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Des partenaires expérimentés sont disponibles pour aider votre organisation à réussir ses initiatives d'adoption. Pour entrer en contact avec un partenaire, accédez au portail des partenaires Power BI.

Remerciements

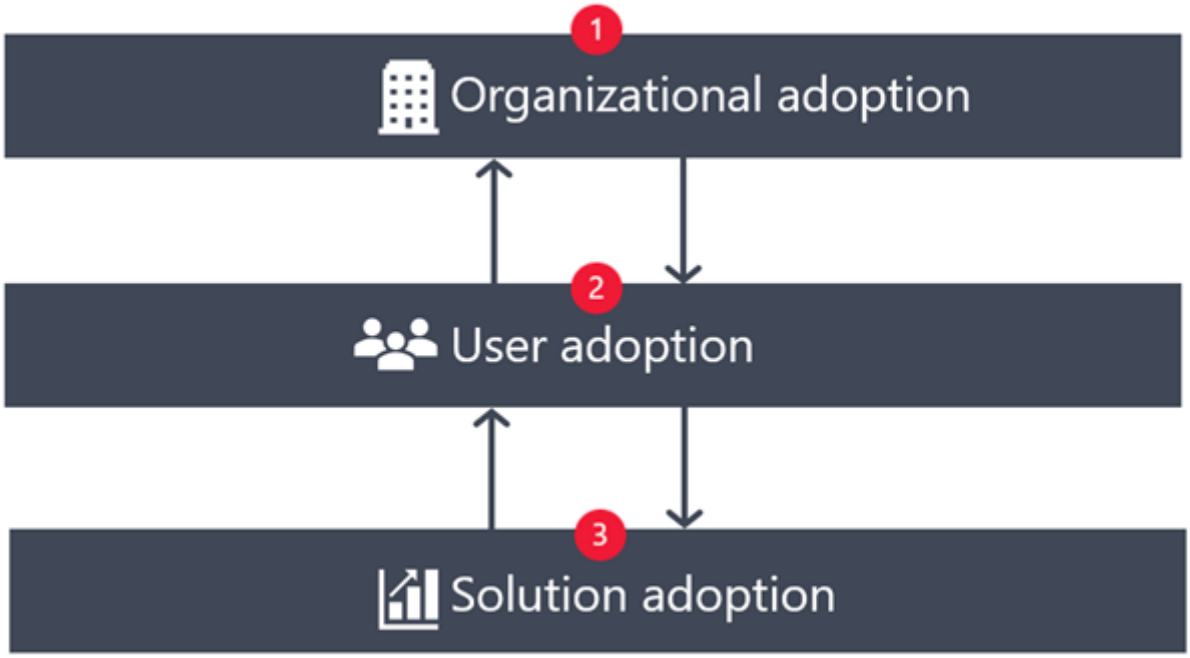
Les articles sur la feuille de route d'adoption de Power BI sont rédigés par Melissa Coates, Kurt Buhler et Peter Myers. Matthew Roche, de l'équipe de conseil à la clientèle Fabric, fournit des conseils stratégiques et des commentaires aux experts en la matière. Les réviseurs incluent Cory Moore, James Ward, Timothy Bindas, Greg Moir, Chuy Varela, Daniel Rubiolo et Sanjay Raut.

Feuille de route sur l'adoption de Power BI : Niveaux de maturité

Article • 07/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

Il existe trois perspectives interconnectées à prendre en compte lors de l'adoption d'une technologie d'analyse comme Power BI.



Les trois types d'adoption illustrés dans le diagramme ci-dessus sont les suivants :

Type	Description
1	**L'adoption organisationnelle :** l'adoption organisationnelle fait référence à l'efficacité de vos processus de gouvernance de l'analyse. Elle fait également référence aux pratiques de gestion des données qui prennent en charge et activent les efforts décisionnels.
2	**Adoption par les utilisateurs :** l'adoption par les utilisateurs correspond à l'étendue selon laquelle les consommateurs et les créateurs augmentent continuellement leurs

Type	Description
	connaissances. Il s'agit de savoir s'ils utilisent activement les outils d'analyse, et s'ils les utilisent de la manière la plus efficace.
3	**L'adoption de la solution :** l'adoption de la solution fait référence à l'impact et à la valeur commerciale obtenue pour les exigences individuelles et les solutions d'analyse spécifiques.

Comme l'indiquent les quatre flèches du diagramme précédent, les trois types d'adoption sont tous étroitement liés :

- **L'adoption de la solution affecte l'adoption par les utilisateurs.** Une solution bien conçue et gérée affecte et guide les utilisateurs quant à l'utilisation optimale de l'analyse. Elle peut se présenter sous la forme d'un ensemble de rapports, d'une application ou d'un jeu de données Power BI, ou d'un lakehouse Fabric, par exemple.
- **L'adoption par les utilisateurs a un impact sur l'adoption organisationnelle.** Les modèles et les pratiques utilisés par les différents utilisateurs influencent les décisions, stratégies et pratiques en matière d'adoption organisationnelle.
- **L'adoption organisationnelle influence l'adoption par les utilisateurs.** Des pratiques organisationnelles efficaces, notamment le mentorat, la formation, le support et la communauté, encouragent les utilisateurs à faire les bons choix lors de leurs tâches quotidiennes.
- **L'adoption par les utilisateurs affecte l'adoption de la solution.** Une adoption plus forte par les utilisateurs, due à l'utilisation efficace de l'analyse par des utilisateurs éduqués et informés, contribue à des solutions individuelles plus robustes et plus efficaces.

Le reste de cet article présente les trois types d'adoption plus en détail.

Niveaux de maturité d'adoption organisationnelle

L'adoption organisationnelle mesure l'état des pratiques de gouvernance et de gestion des données de l'analyse. Il existe plusieurs objectifs d'adoption organisationnelle :

- Soutenir efficacement la communauté des créateurs, des consommateurs et des parties prenantes
- Responsabiliser et autonomiser les utilisateurs
- Gouvernance adaptée aux activités d'analyse, de décisionnel et de gestion des données

- Superviser la diffusion d'informations par le biais du décisionnel d'entreprise et du décisionnel en libre-service avec des cycles d'amélioration continue

Il est utile de réfléchir à l'adoption organisationnelle du point de vue d'un modèle de maturité. À des fins de cohérence avec le modèle de maturité d'adoption Power CAT et le modèle de maturité pour Microsoft 365, cette feuille de route d'adoption de Power BI s'aligne sur les cinq niveaux du Capability Maturity Model, qui ont été améliorés par la suite par le modèle Data Management Maturity (DMM) d'ISACA (notez que DMM était une ressource payante qui a été supprimée entre temps).

Toutes les organisations sont soumises à des contraintes de temps, de financement et de personnel. Elles doivent donc être sélectives quand il s'agit de savoir où hiérarchiser leurs efforts. Pour tirer le meilleur parti de votre investissement dans l'analyse, essayez d'atteindre au moins le niveau de maturité 300 ou 400, comme indiqué ci-dessous. Il est courant que différentes unités commerciales au sein de l'organisation évoluent et maturent à des vitesses différentes. Pensez donc à prendre en compte l'état de l'organisation ainsi que la progression des principales unités commerciales.

> ⓘ **Notes**
>
> La maturité de l'adoption organisationnelle est un long voyage. Il faut du temps, des efforts et une planification pour progresser jusqu'aux niveaux supérieurs.

Niveau de maturité 100 : Initial

Le niveau 100 est appelé *initial* ou *effectué*. Il s'agit du point de départ de nouveaux investissements liés aux données qui sont nouveaux, non documentés et sans aucune discipline de processus.

Voici les caractéristiques courantes du niveau de maturité 100 :

- Il existe des poches de réussite et d'expérimentation avec Power BI dans une ou plusieurs zones de l'organisation
- L'obtention de gains rapides a été une priorité, et des solutions ont engendré quelques réussites.
- La croissance organique a conduit à l'absence d'une approche de gouvernance ou d'une stratégie coordonnée.
- Les pratiques ne sont pas documentées, et il y a une dépendance significative envers les connaissances tribales
- Peu de processus formels sont en place pour une gestion des données efficace

- Il existe un risque en raison d'un manque de connaissance de la façon dont les données sont utilisées dans l'organisation
- Le potentiel d'un investissement stratégique avec l'analyse est reconnu. Toutefois, il n'existe pas de chemin d'accès clair pour une exécution intentionnelle à l'échelle de l'organisation.

Niveau de maturité 200 : Reproductible

Le niveau 200 est appelé *reproductible* ou *managé*. À ce stade de la courbe de maturité, la gestion des données est planifiée et exécutée. Des processus définis existent, bien que ceux-ci puissent ne pas s'appliquer uniformément au sein de l'organisation.

Voici les caractéristiques courantes du niveau de maturité 200 :

- Certains contenus d'analyse sont désormais d'une importance capitale et/ou sont largement utilisés par l'organisation.
- Des tentatives de documenter et de définir des pratiques reproductibles ont eu lieu. Toutefois, les efforts sont en silo, réactifs et offrent différents niveaux de réussite.
- On compte trop sur le fait que les individus ont un bon jugement et adoptent des habitudes saines qu'ils ont acquises par eux-mêmes.
- L'adoption de l'analyse continue de croître de manière organique et produit de la valeur. Mais elle a lieu de façon incontrôlée.
- Les ressources pour une communauté interne sont établies, par exemple un canal Teams ou un groupe Yammer
- La planification initiale d'une stratégie de gouvernance de l'analyse cohérente est en cours.
- Il est reconnu qu'un Centre d'excellence (COE) peut apporter de la valeur.

Niveau de maturité 300 : Défini

Le niveau 300 est appelé *défini*. À ce stade de la courbe de maturité, un ensemble de processus de gestion de données standardisés est établi et appliqué de manière cohérente au-delà des limites organisationnelles.

Voici les caractéristiques courantes du niveau de maturité 300 :

- Un succès mesurable est obtenu pour une utilisation efficace de l'analyse.
- Des progrès sont effectués sur la normalisation des pratiques reproductibles. Toutefois, des aspects moins optimaux peuvent encore exister en raison d'une croissance anticipée non contrôlée.
- Le COE est établi. Il dispose d'objectifs et d'étendue des responsabilités clairs.

- La communauté de la pratique interne augmente en taille grâce à la participation d'un nombre croissant d'utilisateurs.
- Des champions Power BI émergent au sein de la communauté interne d'utilisateurs.
- Des investissements initiaux en matière de formation, de documentation et de ressources (telles que les fichiers modèles) sont réalisés.
- Un modèle de gouvernance initial est en place.
- Un sponsor exécutif actif et engagé est en place.
- Les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes de l'analyse sont bien compris.

Niveau de maturité 400 : Capable

Le niveau 400 est connu sous le nom de *capable* ou *mesuré*. À ce stade de la courbe de maturité, les données sont bien gérées tout au long de leur cycle de vie.

Voici les caractéristiques courantes du niveau de maturité 400 :

- Les efforts en matière de décisionnel fournissent une valeur significative
- Des outils approuvés sont couramment utilisés pour la diffusion de contenu critique au sein de l'organisation.
- Un modèle de gouvernance établi et accepté est en place, avec la coopération de toutes les unités commerciales clés.
- Une formation, une documentation et des ressources sont aisément accessibles à la communauté interne d'utilisateurs.
- Des processus standardisés sont en place pour la supervision de l'utilisation et des pratiques de l'analyse.
- Toutes les principales unités commerciales sont représentées au sein du Centre d'excellence.
- Un réseau de champions soutient la communauté interne. Les champions collaborent activement avec leurs collègues ainsi qu'avec le Centre d'excellence.

Niveau de maturité 500 : Efficace

Le niveau 500 est connu sous le nom d'*efficace* ou *à optimisation*, car à ce stade de la courbe de maturité, l'accent est désormais mis sur l'automatisation et l'amélioration continue.

Voici les caractéristiques courantes du niveau de maturité 500 :

- La valeur des solutions d'analyse est répandue au sein de l'organisation. Power BI est largement acceptée dans toute l'organisation.

- Les compétences d'analyse sont très appréciées au sein de l'organisation et reconnues par la direction.
- La communauté interne d'utilisateurs est autonome et bénéficie du soutien du Centre d'excellence. La communauté ne dépend pas trop des personnes clés.
- Le Centre d'excellence passe régulièrement en revue les indicateurs de performance clés afin de mesurer la réussite des objectifs d'implémentation et d'adoption
- L'amélioration continue est une priorité permanente
- L'utilisation de l'automatisation ajoute de la valeur, améliore la productivité ou réduit les risques d'erreur

> ⓘ **Notes**
>
> Les caractéristiques ci-dessus sont généralisées. Lors de la prise en compte des niveaux de maturité et de la conception d'un plan, vous devez considérer chaque rubrique ou objectif de manière indépendante. Dans la réalité, il n'est probablement pas possible d'atteindre un niveau de maturité de niveau 500 pour chaque aspect de l'adoption de Power BI à l'échelle de l'organisation. Vous devez par conséquent évaluer les niveaux de maturité indépendamment par objectif. Ainsi, vous pourrez hiérarchiser vos efforts et les concentrer là où ils génèreront la plus grande valeur. Le reste des articles de cette série sur l'adoption de Power BI présentent les niveaux de maturité par rubrique.

Les individus, et l'organisation elle-même, acquièrent des compétences, évoluent et s'améliorent en permanence. Cela signifie qu'il n'existe pas de fin formelle aux efforts d'adoption. Toutefois, il est courant que l'effort se réduise à mesure que l'on atteint des niveaux de maturité plus élevés.

Le reste de cet article présente les deuxième et troisième types d'adoption : l'adoption par les utilisateurs et l'adoption de la solution.

> ⓘ **Notes**
>
> Les autres articles de cette série sont principalement axés sur l'adoption organisationnelle.

Phases de l'adoption par les utilisateurs

L'adoption par les utilisateurs indique dans quelle mesure les consommateurs et créateurs de contenu libre-service utilisent activement et efficacement les outils

d'analyse tels que Fabric (dont Power BI). Les statistiques d'utilisation ne constituent pas à elles seules une adoption réussie chez les utilisateurs. L'adoption par les utilisateurs concerne également le comportement et les pratiques des différents utilisateurs. L'objectif est de veiller à ce que les utilisateurs interagissent avec des solutions, des outils et des processus de la manière appropriée et la plus complète possible.

L'adoption par les utilisateurs englobe la façon dont les consommateurs visualisent le contenu et celle dont les créateurs libre-service génèrent du contenu que d'autres utilisateurs pourront consommer.

L'adoption par les utilisateurs se produit au niveau de chaque utilisateur, mais elle est mesurée et analysée dans son ensemble. Chaque utilisateur progresse à travers les quatre phases d'adoption à son propre rythme. Une personne qui adopte une nouvelle technologie prendra un certain temps avant d'atteindre un niveau de compétences. Certains utilisateurs seront enthousiastes ; d'autres seront réticents à l'idée de devoir se familiariser avec encore un autre outil, quelles que soient les améliorations de productivité promises. Le passage d'une phase d'adoption utilisateur à une autre implique du temps et des efforts, ainsi que des changements de comportement afin de s'aligner sur les objectifs d'adoption de l'organisation. Le degré d'aide apportée par l'organisation aux utilisateurs à mesure qu'ils progressent d'une phase d'adoption à une autre a une corrélation directe avec la maturité de l'adoption au niveau de l'organisation.

Phase 1 de l'adoption par les utilisateurs : Reconnaissance

Les caractéristiques courantes de la phase 1 de l'adoption par les utilisateurs sont les suivantes :

- Un individu a entendu parler de l'analyse, ou y a été exposé initialement d'une manière ou d'une autre.
- Un individu peut avoir accès à un outil, comme Power BI, mais ne pas l'utiliser activement.

Phase 2 de l'adoption par les utilisateurs : Compréhension

Les caractéristiques courantes de la phase 2 de l'adoption par les utilisateurs sont les suivantes :

- Un individu développe une compréhension des avantages offerts par l'analyse et de son intérêt dans la prise de décision.
- Un individu fait preuve d'intérêt et commence à utiliser les outils d'analyse.

Phase 3 de l’adoption par les utilisateurs : Élan

Les caractéristiques courantes de la phase 3 de l’adoption par les utilisateurs sont les suivantes :

- Un individu acquiert activement des compétences d’analyse en participant à une formation formelle, une formation autonome ou une expérimentation.
- Un individu acquiert des compétences de base en utilisant ou en créant une analyse pertinente pour son rôle.

Phase 4 de l’adoption par les utilisateurs : Maîtrise

Les caractéristiques courantes de la phase 4 de l’adoption par les utilisateurs sont les suivantes :

- Un individu utilise activement et régulièrement l’analyse.
- Un individu comprend comment utiliser les outils d’analyse de manière pertinente et adaptée à son rôle.
- Un individu change son comportement et ses activités pour les aligner avec les processus de gouvernance organisationnels
- La volonté d’un individu de soutenir les processus organisationnels et les efforts de changements s’accroît au fil du temps, et il devient défenseur et promoteur de l’analyse au sein de l’organisation.
- Un individu fait tous les efforts nécessaires pour améliorer continuellement ses compétences et se tenir à jour des nouvelles fonctionnalités du produit

Il est facile de sous-estimer l’effort nécessaire pour progresser de la phase 2 (Compréhension) à la phase 4 (Maîtrise). En règle générale, le délai le plus long est le passage de la phase 3 (Élan) à la phase 4 (Maîtrise).

> ⓘ **Important**
>
> Au moment où un utilisateur a atteint les phases Élan et Maîtrise, l’organisation doit être prête à le soutenir dans ses efforts. Vous pouvez envisager des efforts proactifs afin d’encourager les utilisateurs à progresser à travers les différentes phases. Pour plus d’informations, consultez les articles sur la **communauté de la pratique** et le **support utilisateur**.

Phases d’adoption de la solution

L'adoption de la solution concerne la mesure de l'impact du contenu qui a été déployé. Il s'agit également de savoir quel niveau de valeur apportent les solutions. L'étendue de l'évaluation de l'adoption de la solution concerne un ensemble d'exigences, comme un ensemble de rapports ou une application Power BI unique.

> **Notes**
>
> Dans cette série d'articles, *contenu* est synonyme de *solution*.

À mesure qu'une solution progresse vers les phases 3 ou 4, les attentes en matière d'opérationnalisation de la solution sont plus élevées.

> **Conseil**
>
> L'importance de l'étendue applicable aux attentes en matière de gouvernance est décrite dans l'article sur l'**étendue de la livraison de contenu**. Ce concept est étroitement lié à cette rubrique, mais cet article l'approche sous un angle différent. Il part du principe que vous disposez déjà d'une solution opérationnelle et distribuée à de nombreux utilisateurs. Cela n'équivaut pas immédiatement à la phase 4 de l'adoption de la solution, car le concept d'adoption de la solution se concentre sur la valeur délivrée par le contenu.

Phase 1 de la solution : Exploration

Les caractéristiques courantes de la phase 1 de l'adoption de la solution sont les suivantes :

- L'exploration et l'expérimentation sont les principales approches pour tester de nouvelles idées L'exploration de nouvelles idées peut se faire par le biais d'un décisionnel en libre-service informel ou d'une preuve de concept formelle, dont l'étendue est volontairement restreinte. L'objectif est de confirmer les exigences, de valider les hypothèses, d'identifier les inconnues et d'atténuer les risques
- Un petit groupe d'utilisateurs teste la solution de preuve de concept et fournit des commentaires utiles
- Par souci de simplicité, toutes les explorations et commentaires initiaux peuvent se produire dans les outils utilisateur locaux (tels que Power BI Desktop ou Excel). L'utilisation du portail Fabric peut être limitée pour le moment.

Phase 2 de la solution : Fonctionnelle

Les caractéristiques courantes de la phase 2 de l'adoption de la solution sont les suivantes :

- La solution est fonctionnelle et répond à l'ensemble de base des besoins utilisateurs. Il est sans doute prévu d'effectuer des itérations sur les améliorations
- La solution est déployée sur le portail Fabric.
- Tous les composants de prise en charge nécessaires sont en place (par exemple, la passerelle pour prendre en charge l'actualisation de données planifiée).
- Les utilisateurs cibles ont connaissance de la solution et font preuve d'un intérêt envers son utilisation. Il peut s'agir d'une préversion limitée, et il se peut qu'elle ne soit pas encore prête à être promue en espace de travail de production

Phase 3 de la solution : Utile

Les caractéristiques courantes de la phase 3 de l'adoption de la solution sont les suivantes :

- Les utilisateurs cibles trouvent la solution utile et y voient des avantages tangibles.
- La solution est promue en un espace de travail de production géré, sécurisé et audité.
- Des validations et des tests sont effectués afin de garantir la qualité des données, une présentation précise, une accessibilité et des performances acceptables
- Le contenu est approuvé, le cas échéant
- Des métriques d'utilisation de la solution sont activement supervisées
- Des boucles de commentaires des utilisateurs sont en place pour faciliter les suggestions et les améliorations susceptibles de contribuer aux versions ultérieures
- La documentation de la solution est générée pour prendre en charge les besoins des consommateurs d'informations (comme les sources de données utilisées ou la façon dont les métriques sont calculées). La documentation aide les futurs créateurs de contenu (par exemple, à documenter toute maintenance future ou toute amélioration planifiée).
- Les experts techniques et les propriétaires de contenu sont clairement identifiés.
- La personnalisation et les thèmes des rapports sont en place et conformes aux règles de gouvernance.

Phase 4 de la solution : Essentielle

Les caractéristiques courantes de la phase 4 de l'adoption de la solution sont les suivantes :

- Les utilisateurs cibles utilisent activement et régulièrement la solution, et elle est considérée comme essentielle à la prise de décision
- La solution réside dans un espace de travail de production bien séparé du contenu de développement et de test. La gestion des modifications et la gestion des versions sont contrôlées avec soin en raison de l'impact des modifications.
- Un sous-ensemble d'utilisateurs fournit régulièrement des commentaires afin de s'assurer que la solution continue de répondre aux exigences en perpétuel changement.
- Les attentes en matière de réussite de la solution sont claires et mesurées
- Les attentes en matière de support de la solution sont claires, en particulier s'il existe des contrats de niveau de service
- La solution s'aligne sur les recommandations et les pratiques de gouvernance de l'organisation.
- La plupart du contenu est certifié, car de nature critique
- Des tests d'acceptation utilisateur formels portant sur les nouvelles modifications peuvent se produire, en particulier pour le contenu géré par le service Informatique

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de la série Feuille de route d'adoption de Power BI, vous découvrirez la culture des données organisationnelles et son impact sur les efforts d'adoption.

Feuille de route sur l'adoption de Power BI : Culture des données

Article • 07/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

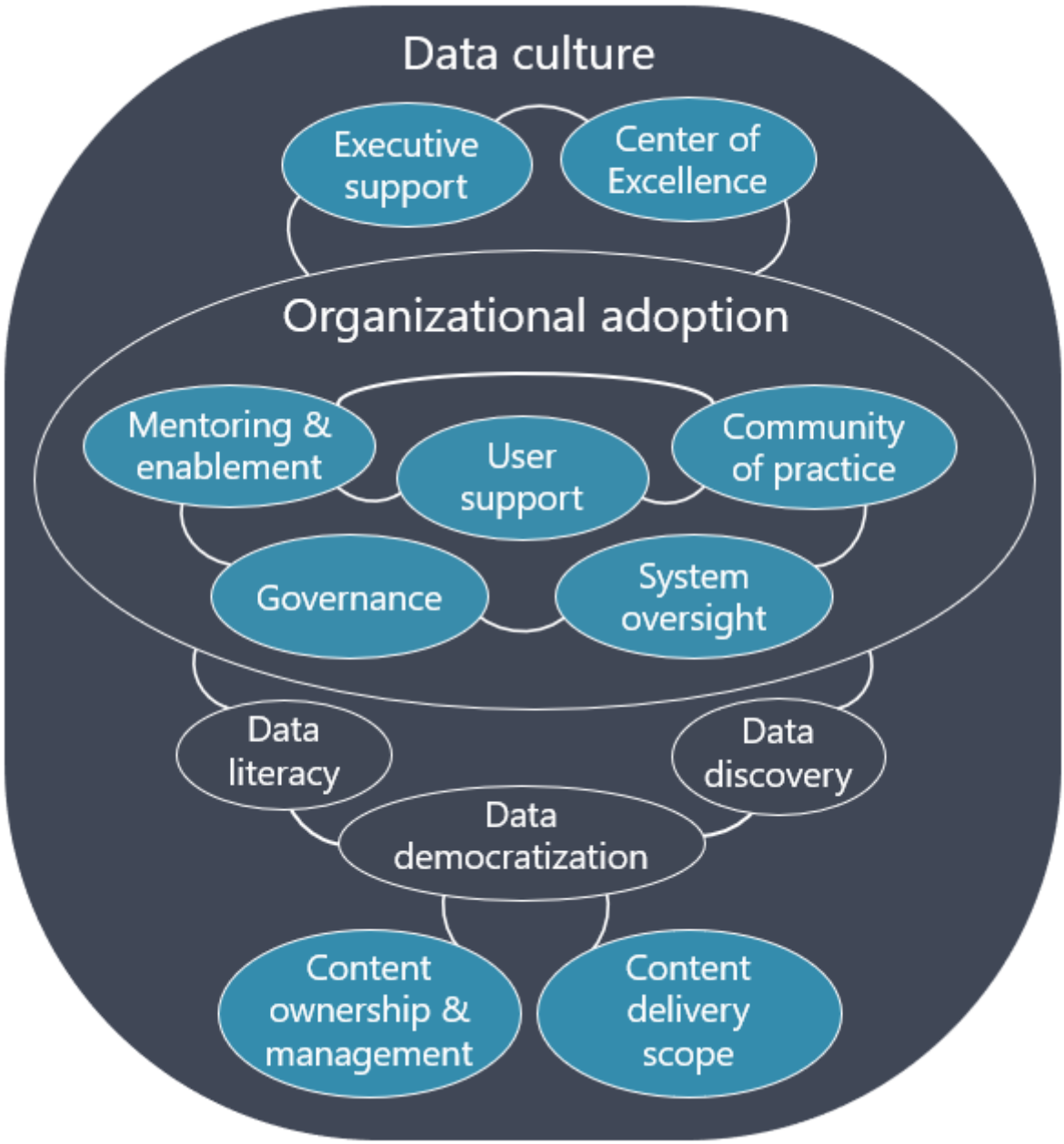
La mise en place d'une culture des données est étroitement liée à l'adoption de l'analyse, et il s'agit souvent d'un aspect clé de la transformation numérique d'une organisation. Le terme *culture des données* peut être défini de différentes façons par les organisations. Dans cette série d'articles, la culture des données correspond à un ensemble de comportements et de standards qui sont appliqués au sein d'une organisation. Cette culture encourage des prises de décisions informées et régulières :

- De la part des parties prenantes appartenant aux différentes divisions de l'organisation.
- Basées sur les données d'analytique, et non sur des opinions.
- D'une manière efficace et basée sur les meilleures pratiques approuvées par le Centre d'excellence.
- Basées sur des données approuvées.
- Cela permet d'éviter de dépendre de connaissances non documentées et détenues par une poignée de personnes.
- Cela évite également les décisions basées sur l'intuition.

> **Important**
>
> La culture des données correspond à ce que vous faites et non à ce que vous dites. Votre culture des données n'est pas un ensemble de règles (autrement dit, la gouvernance). La culture des données est donc un concept plutôt abstrait. Il s'agit en fait de l'ensemble des comportements et normes qui sont autorisés, encouragés et récompensés, et de ceux qui sont interdits et déconseillés. Notez qu'une bonne culture des données incite tous les employés de l'organisation, quels que soient leur rôles, à créer et à distribuer des connaissances actionnables.

Dans une organisation, certaines équipes ou divisions sont susceptibles d'appliquer leurs propres comportements et normes pour la réalisation de leurs tâches. Les moyens spécifiques pour atteindre les objectifs de la culture des données peuvent varier d'une organisation à l'autre. Ce qui est important, c'est qu'ils doivent tous s'aligner sur les objectifs de culture des données de l'organisation. Vous pouvez considérer cette structure comme une *autonomie alignée*.

Le diagramme circulaire suivant présente des aspects liés entre eux qui influencent votre culture des données :



Le diagramme illustre les relations les plus ambiguës qui existent entre les éléments suivants :

- La culture des données est le cercle extérieur. Tous les sujets qui le composent contribuent à l'état de la culture des données.

- L'adoption organisationnelle (y compris le mentorat et l'accompagnement des utilisateurs, le support utilisateur, la communauté de pratique, la gouvernance et la supervision des systèmes) est le cercle interne. Tous les sujets sont des contributeurs majeurs à la culture des données.
- Le support exécutif et le Centre d'excellence favorisent une adoption réussie au sein de l'organisation.
- La littératie des données, la démocratisation des données et la découverte des données sont des aspects de la culture des données qui sont fortement influencés par l'adoption de l'organisation.
- La propriété et la gestion de contenu ainsi que l'étendue de la distribution du contenu sont étroitement liées à la démocratisation des données.

Les éléments du diagramme sont abordés tout au long de cette série d'articles.

Concept de la culture des données

Le concept de culture des données peut être difficile à définir et à mesurer. Même si ce concept est difficile à expliquer d'une manière claire une culture de données, actionnable et mesurable, vous devez bien comprendre ce que représente une « bonne » culture des données pour votre organisation. Une bonne culture des données doit :

- Provenir de l'exécutif.
- S'aligner sur les objectifs organisationnels.
- Influencer directement votre stratégie d'adoption.
- Servir de principe directeur pour décider des stratégies et des directives de gouvernance.

La culture des données ne doit pas avoir de résultats précis. C'est plutôt l'état de la culture des données qui résulte de l'application des règles de gouvernance (ou de leur absence). Les responsables de tous les niveaux doivent montrer par leurs actions ce qui est important, notamment en honorant et en récompensant les membres d'équipe qui prennent des initiatives.

> **Conseil**
>
> Si vous avez l'assurance que vos efforts pour développer une solution de données (un jeu de données ou un rapport, par exemple) seront reconnus et appréciés, vous avez là un excellent indicateur d'une bonne culture des données. Parfois, cependant, cela peut dépendre de ce qui est important pour votre responsable direct.

La première motivation pour établir une culture des données provient souvent d'un problème ou d'une initiative stratégique. Cela pourrait être :

- Un changement réactif, comme répondre à une nouvelle concurrence agile.
- Un changement proactif, comme le lancement d'une nouvelle activité ou l'expansion vers des marchés où vous n'êtes pas encore présent. L'adoption d'une approche basée sur les données dès le début peut être relativement plus facile si vous n'avez pas les contraintes et les complications liées à celles d'une organisation établie.
- Des changements externes, comme l'urgence d'éliminer les redondances et le manque d'efficacité lors d'un ralentissement économique.

Dans de telles situations, il y a souvent une zone précise où la culture des données a ses racines. La zone en question peut être une étendue de travail qui est plus petite que celle de l'ensemble de l'organisation, même si elle reste importante. Une fois que les modifications nécessaires ont été apportées à cette plus petite étendue, elles peuvent être répliquées de manière incrémentielle et adaptées pour le reste de l'organisation.

Même si la technologie peut aider à atteindre les objectifs d'une culture des données, l'implémentation d'outils ou de fonctionnalités n'est pas un but recherché. Cette série d'articles sur l'adoption couvre un grand nombre de sujets qui aident à établir une bonne culture des données. Le reste de cet article traite de trois aspects essentiels de la culture des données : la découverte des données, la démocratisation des données et la littératie des données.

Découverte de données

Pour une culture des données réussie, les utilisateurs doivent utiliser les bonnes données dans leurs activités quotidiennes. Pour atteindre cet objectif, les utilisateurs doivent rechercher des sources de données, des rapports et d'autres éléments.

La découverte des données est la possibilité de localiser efficacement les ressources de données pertinentes au sein de l'organisation. En premier lieu, la découverte des données vise à améliorer la visibilité des données, ce qui peut être particulièrement difficile lorsque celles-ci sont isolées dans les divisions.

La découverte des données est un concept légèrement différent de la *recherche*, car :

- La découverte de données permet aux utilisateurs de voir les métadonnées d'un élément, comme le nom d'un jeu de données, même s'ils n'y ont pas accès actuellement. Une fois que l'utilisateur est au courant de son existence, il peut passer par la procédure standard pour demander l'accès à l'élément.

- La recherche permet aux utilisateurs de localiser un élément existant alors qu'ils disposent déjà d'un accès de sécurité à l'élément.

> **Conseil**
>
> Il est important de disposer d'une procédure simple et claire afin que les utilisateurs puissent demander l'accès aux données. Savoir que des données existent (sans pouvoir y accéder avec les directives et les procédures établies par le propriétaire du domaine) peut être source de frustration pour les utilisateurs. Cela peut les forcer à utiliser des solutions de contournement inefficaces au lieu de continuer à demander l'accès via les canaux appropriés.

La découverte des données contribue aux efforts d'adoption et à l'implémentation des pratiques de gouvernance en :

- Encourageant l'utilisation de sources de données de haute qualité approuvées.
- Encourageant les utilisateurs à tirer parti des investissements effectués dans les ressources de données existantes.
- Promouvant l'utilisation et l'enrichissement d'éléments de données existants (comme un lakehouse, un entrepôt de données, un pipeline de données, un flux de données ou un jeu de données) ou d'éléments de rapport (tels que des rapports, des tableaux de bord ou des métriques).
- Aidant les utilisateurs à savoir qui possède et gère les ressources de données.
- Établissant des liens entre les consommateurs, les créateurs et les propriétaires.

Le hub de données OneLake et l'utilisation des approbations sont des moyens clés de promouvoir la découverte des données au sein de votre organisation.

En outre, les solutions de catalogue de données sont extrêmement précieuses pour la découverte de données. En effet, elles peuvent enregistrer des étiquettes et des descriptions de métadonnées afin de fournir un contexte et un sens plus approfondis. Par exemple, Microsoft Purview peut analyser et cataloguer des éléments à partir d'un locataire Fabric (ainsi que de nombreuses autres sources).

Questions à poser sur la découverte des données

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer la découverte des données.

- Existe-t-il un hub de données où les utilisateurs professionnels peuvent rechercher des données ?
- Existe-t-il un catalogue de métadonnées qui décrit les définitions et les emplacements de données ?
- Les sources de données de haute qualité sont-elles approuvées par certification ou promotion ?
- Dans quelle mesure existe-t-il des sources de données redondantes, du fait que les utilisateurs ne trouvent pas les données dont ils ont besoin ? Quels rôles sont censés créer des éléments de données ? Quels rôles sont censés créer des rapports ou effectuer une analyse ad hoc ?
- Les utilisateurs finaux peuvent-ils trouver et utiliser des rapports existants, ou insistent-ils à exporter les données pour créer leurs propres rapports ?
- Les utilisateurs finaux savent-ils quels rapports utiliser pour répondre à des questions commerciales spécifiques ou rechercher des données spécifiques ?
- Les utilisateurs utilisent-ils les sources de données et les outils appropriés, ou préfèrent-ils les sources de données et les outils hérités ?
- Les analystes comprennent-ils comment enrichir des jeux de données certifiés existants avec de nouvelles données, par exemple à l'aide d'un modèle composite Power BI ?
- Quelle est la cohérence des éléments de données quant à leur qualité, exhaustivité et conventions de nommage ?
- Les propriétaires d'éléments de données peuvent-ils suivre la traçabilité pour effectuer une analyse d'impact des éléments de données ?

Niveaux de maturité de la découverte des données

Les niveaux de maturité suivants vous permettent d'évaluer l'état actuel de la découverte de données.

Niveau	État de la découverte des données Fabric
100 : initial	• Les données sont fragmentées et désorganisées, sans structure ni processus clairs pour les trouver. • Les utilisateurs ont du mal à trouver et à utiliser les données dont ils ont besoin pour leurs tâches.

Niveau	État de la découverte des données Fabric
200 : reproductible	• Des efforts sporadiques ou organiques pour organiser et documenter les données sont en cours, mais uniquement dans certaines équipes ou certains départements. • Le contenu est parfois approuvé, mais ces approbations ne sont pas définies et le processus n'est pas géré. Les données restent en silo et fragmentées, et il est difficile d'y accéder.
300 : défini	• Un référentiel central, comme le hub de données OneLake, est utilisé pour faciliter la recherche des données pour les personnes qui en ont besoin. • Un processus explicite est en place pour approuver les données et le contenu de qualité. • La documentation de base inclut les données de catalogue, les définitions et les calculs, ainsi que l'emplacement où les trouver.
400 : capable	• Des processus structurés et cohérents aident les utilisateurs à approuver, documenter et rechercher des données à partir d'un hub central. Les silos de données sont l'exception plutôt que la règle. • Les ressources de qualité sont approuvées et facilement identifiées. • Des dictionnaires de données complets sont maintenus et améliorent la découverte des données.
500 : efficace	• Les données et métadonnées sont systématiquement organisées et documentées avec une visibilité complète sur la traçabilité des données. • Les ressources de qualité sont approuvées et facilement identifiées. • Les outils de catalogage, tels que Microsoft Purview, sont utilisés pour rendre les données découvrables à la fois pour l'utilisation et la gouvernance.

Démocratisation des données

La démocratisation des données fait référence au fait de mettre des données entre les mains de davantage d'utilisateurs qui sont responsables de la résolution de problèmes métier. Le but est de leur permettre de prendre des décisions.

> ⓘ **Notes**
>
> Le concept de démocratisation des données n'implique pas un manque de sécurité ni un manque de justification selon un poste donné. Dans le cadre d'une culture de

données saine, la démocratisation des données contribue à réduire le *shadow IT* en fournissant des jeux de données qui :

- Sont sécurisés, gouvernés et bien gérés.
- Répondent aux besoins de l'entreprise de manière rentable et opportune.

La position de votre organisation sur la démocratisation des données aura un impact important sur l'adoption et les efforts relatifs à la gouvernance. Voici quelques exemples de décisions de gouvernance Power BI qui peuvent avoir un impact sur la démocratisation des données :

- Qui est autorisé à installer Power BI Desktop ?
- Qui est autorisé à avoir des licences Power BI Pro ou Power BI Premium par utilisateur (PPU) ?
- Quel est le niveau souhaité d'accompagnement des utilisateurs concernant le décisionnel libre-service ? De quelle façon ce niveau varie-t-il selon la division ou le poste ?
- Quel est l'équilibre souhaité entre décisionnel d'entreprise et décisionnel libre-service ?
- Certaines sources de données sont-elles fortement préférées ? Quelle utilisation est autorisée pour les sources de données non approuvées ?
- Qui peut gérer le contenu ? Cette décision est-elle différente pour les données et pour les rapports ? La décision est-elle différente pour les utilisateurs de décisionnel d'entreprise et pour les utilisateurs décentralisés qui possèdent et gèrent le contenu de décisionnel libre-service ?
- Qui peut consommer le contenu ? Cette décision est-elle différente pour les partenaires externes, les clients et les fournisseurs ?

⚠ **Avertissement**

Si l'accès aux données ou la capacité d'obtenir des données d'analytique est limité à certaines personnes de l'organisation, il s'agit généralement d'un avertissement, car la possibilité d'utiliser des données est une caractéristique clé de la culture des données.

Questions à poser sur la démocratisation des données

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer la démocratisation des données.

- Les données et les analyses sont-elles facilement accessibles ou limitées à certains rôles et individus ?
- Un processus efficace est-il en place pour que les utilisateurs demandent l'accès aux nouvelles données et outils ?
- Les données sont-elles facilement partagées entre les équipes et les unités commerciales, ou sont-elles en silo et étroitement protégées ?
- Qui est autorisé à installer Power BI Desktop ?
- Qui est autorisé à avoir des licences Power BI Pro ou Power BI Premium par utilisateur (PPU) ?
- Quel est le niveau souhaité d'accompagnement des utilisateurs concernant le décisionnel libre-service ? De quelle façon ce niveau varie-t-il selon la division ou le poste ?
- Quel est l'équilibre souhaité entre le décisionnel d'entreprise et le décisionnel libre-service ?
- Certaines sources de données sont-elles fortement préférées ? Quelle utilisation est autorisée pour les sources de données non approuvées ?
- Qui peut gérer le contenu ? Cette décision est-elle différente pour les données et pour les rapports ? La décision est-elle différente pour les utilisateurs de décisionnel d'entreprise et pour les utilisateurs décentralisés qui possèdent et gèrent le contenu de décisionnel libre-service ?
- Qui peut consommer le contenu ? Cette décision est-elle différente pour les partenaires externes, les clients et les fournisseurs ?

Niveaux de maturité de la démocratisation des données

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état actuel de la démocratisation des données.

Niveau	État de la démocratisation des données Fabric
100 : initial	• Les données et l'analyse sont limitées à un petit nombre de rôles, qui contrôlent l'accès à d'autres personnes. • Les utilisateurs professionnels doivent demander l'accès aux données ou aux outils pour effectuer des tâches. Ils sont confrontés à des retards ou des goulots d'étranglement. • Des initiatives décisionnelles en libre-service sont en place, avec un certain succès dans divers secteurs de l'organisation. Ces activités se produisent de façon quelque peu chaotique, avec peu de processus formels et sans plan stratégique. Il y a un manque de supervision et de visibilité sur ces activités de décisionnel libre-service. La réussite ou l'échec de chaque solution décisionnelle n'est pas bien compris. • L'équipe décisionnelle de l'entreprise ne peut pas suivre les besoins de l'entreprise. Cette équipe peut prendre un important retard dans la gestion des demandes.
200 : reproductible	• Des efforts limités sont consentis pour développer l'accès aux données et aux outils. • Plusieurs équipes ont connu des réussites quantifiables avec des solutions de décisionnel libre-service. Certaines personnes dans l'organisation commencent à y prêter attention. • Des investissements sont réalisés pour identifier l'équilibre idéal entre le décisionnel d'entreprise et le décisionnel libre-service.
300 : Défini	• Plusieurs personnes ont accès aux données et aux outils dont elles ont besoin, mais tous les utilisateurs ne bénéficient pas des mêmes accès ou ne sont pas tenus responsables pour le contenu qu'ils créent. • Les pratiques de décisionnel libre-service efficaces sont répliquées de façon incrémentielle et intentionnelle dans davantage de divisions de l'organisation.
400 : capable	• Des partenariats sains sont conclus entre les créateurs d'analyse décisionnelle (BI) d'entreprise et les créateurs de BI en libre-service. La responsabilité des utilisateurs et les stratégies claires et réalistes atténuent le risque de décisionnel libre-service. • Des processus clairs et cohérents sont en place pour que les utilisateurs demandent l'accès aux données et aux outils.
Les personnes qui prennent l'initiative de créer des	

Niveau	État de la démocratisation des données Fabric
solutions BI à valeur ajoutée soient reconnues et récompensées.	
500 : Efficace	La responsabilité des utilisateurs et la bonne gouvernance donnent confiance aux équipes centrales dans ce que les utilisateurs font des données. • Les processus automatisés et surveillés permettent aux utilisateurs de demander facilement l'accès aux données et aux outils. Toute personne ayant besoin ou ayant intérêt à utiliser des données peut suivre ces processus pour effectuer des analyses.

Littératie des données

La littératie des données fait référence à la possibilité d'interpréter, de créer et de communiquer des données et de l'analyse de façon précise et efficace.

Les efforts de formation, comme ceux décrits dans l'article sur le mentorat et l'accompagnement des utilisateurs, se concentrent souvent sur la façon d'utiliser la technologie. Les compétences technologiques sont importantes pour produire des solutions de haute qualité. Toutefois, il est également important de réfléchir à la façon dont nous pouvons faire avancer la littératie des données au sein de l'organisation. Autrement dit, une adoption réussie nécessite bien plus que simplement fournir des logiciels et des licences aux utilisateurs.

La façon dont vous allez améliorer la littératie des données dans votre organisation dépend de nombreux facteurs, comme l'ensemble de compétences actuel des utilisateurs, la complexité des données et le type d'analytique nécessaire. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur ces types d'activités liés à la littératie des données :

- L'interprétation des graphiques et des graphes
- L'évaluation de la validité des données
- L'analyse de la cause racine
- Discerner la corrélation de la causalité
- La compréhension de la façon dont le contexte et les valeurs hors norme affectent les résultats qui sont présentés
- L'utilisation des récits pour aider les consommateurs à comprendre et à agir rapidement

Conseil

Si vous éprouvez des difficultés à faire approuver la culture des données ou les efforts de gouvernance, vous pouvez insister sur les avantages tangibles que présentent la découverte des données (« trouver des données »), la démocratisation des données (« utiliser des données ») ou la littératie des données (« comprendre les données »). Il peut également être utile de mentionner les problèmes précis qui peuvent être résolus ou atténués par le biais de la culture des données.

La première étape consiste généralement à faire en sorte que les parties prenantes se mettent d'accord sur le problème. Ensuite, il est important de faire en sorte que les parties prenantes s'accordent sur l'approche stratégique à adopter pour une solution, puis sur les détails de la solution.

Question à poser sur la littératie des données

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer la littératie des données.

- Existe-t-il un vocabulaire analytique commun dans l'organisation pour parler des données et des solutions décisionnelles ? Sinon, les définitions sont-elle fragmentées et différentes entre les silos ?
- Lorsque les personnes justifient une opinion, une décision ou un choix, utilisent-elles des données comme preuves ?
- À quel point les personnes sont-elles à l'aise avec la prise de décisions basées sur les données et les preuves par rapport à l'instinct et à l'expérience intuitive ?
- Quand les personnes qui ont une opinion sont confrontées à des preuves conflictuelles, comment réagissent-elles ? Évaluent-elles les données de manière critique ou les ignorent-elles ? Peuvent-elles modifier leur opinion ou deviennent-elles réflexives et résistantes ?
- Existe-t-il des programmes de formation pour aider les utilisateurs à se familiariser avec les données et les outils analytiques ?
- Existe-t-il une résistance significative à l'analytique visuelle et aux rapports interactifs en faveur des feuilles de calcul statiques ?
- Les utilisateurs sont-ils ouverts aux nouvelles méthodes et outils analytiques pour répondre plus efficacement à leurs questions professionnelles ? Sinon, préfèrent-ils

continuer à utiliser des méthodes et des outils existants pour gagner du temps et de l'énergie ?
- Les données sont-elles considérées comme une ressource stratégique essentielle au sein de l'organisation ?
- Existe-t-il des méthodes ou des programmes pour évaluer ou améliorer la littératie des données dans l'organisation ? La direction a-t-elle une compréhension précise des niveaux de littératie des données ?
- Existe-t-il des rôles, des équipes ou des services où la littératie des données est particulièrement forte ou faible ?

Niveaux de maturité de la littératie des données

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état actuel de la littératie des données.

Niveau	État de la littératie des données
100 : initial	• Les décisions sont souvent prises en fonction de l'intuition et de l'expérience subjective. Lorsque les données sont présentées de manière à confronter les opinions existantes, elles sont souvent ignorées. • Les individus ont peu de confiance pour utiliser et comprendre les données dans les processus de prise de décision ou les discussions. • Les consommateurs de rapports ont une préférence forte pour les tables statiques. Ces consommateurs ignorent les visualisations interactives ou les méthodes analytiques sophistiquées en les classifiant « fantaisistes » ou inutiles.
200 : reproductible	• Certaines équipes et personnes n'intègrent pas les données de manière cohérente dans leur prise de décision. Il existe des cas où une mauvaise interprétation des données a clairement conduit à des décisions erronées ou à des conclusions incorrectes. • Il existe une certaine résistance lorsque les données défient les opinions préexistantes. • Certaines personnes sont sceptiques vis-à-vis des visualisations interactives et des méthodes analytiques sophistiquées, même si leur utilisation augmente.
300 : défini	• La majorité des équipes et des personnes assimilent les données relatives à leur domaine d'activité et les utilisent implicitement pour orienter leurs décisions.

Niveau	État de la littératie des données
	• Lorsque les données confrontent des opinions préexistantes, elles génèrent des discussions critiques et provoquent parfois des changements. • Les visualisations et les analyses avancées sont plus largement acceptées, mais ne sont pas toujours utilisées efficacement.
400 : capable	• La maîtrise des données est reconnue explicitement comme une compétence nécessaire au sein de l'organisation. Certains programmes de formation traitent de la littératie des données. Des efforts spécifiques sont déployés pour aider les services, les équipes ou les individus qui ont une littératie des données particulièrement faible. • La plupart des individus peuvent utiliser et appliquer efficacement des données pour prendre des décisions objectivement meilleures et prendre des mesures. • Les meilleures pratiques en matière de visualisation et d'analyse sont documentées et suivies dans des solutions de données stratégiquement importantes.
500 : efficace	• La maîtrise des données, l'analyse critique et l'apprentissage continu représentent des compétences et des valeurs stratégiques au sein de l'organisation. Des programmes efficaces surveillent la progression pour améliorer la littératie des données au sein de l'organisation. • La prise de décision est pilotée par les données au sein de l'organisation. L'intelligence décisionnelle ou l'analytique prescriptive sont utilisées pour recommander des décisions et des actions clés. • Les meilleures pratiques en matière de visualisation et d'analyse sont considérées comme essentielles pour générer une valeur professionnelle avec des données.

Considérations et actions clés

Liste de contrôle : voici quelques considérations et actions clés qui pourront vous aider à renforcer votre culture des données.

- ✓ **Alignez-vous sur les objectifs et la stratégie de culture des données :** examinez sérieusement le type de culture des données que vous souhaitez cultiver. Dans l'idéal, vous devriez être dans l'optique d'autonomiser l'utilisateur plutôt que de le contrôler.

- ✓ **Analysez l'état actuel** : parlez avec les parties prenantes des différentes divisions afin de connaître les pratiques d'analytique qui sont efficaces et celles qui ne le sont pas pour la prise de décision basée sur les données. Organisez une série d'ateliers pour connaître l'état actuel des choses et formuler l'état souhaité.
- ✓ **Parlez avec les différentes parties prenantes** : communiquez avec les parties prenantes du service informatique, du service BI ou du Centre d'excellence pour connaître les contraintes de gouvernance qui doivent être prises en compte. Ces discussions peuvent être l'occasion de former les équipes sur certains sujets comme la sécurité et l'infrastructure. Vous pouvez également profiter de cette occasion pour les former sur ce qu'est réellement Power BI (et comment il inclut de puissantes fonctionnalités de préparation et de modélisation des données, en plus d'être un outil de visualisation).
- ✓ **Vérifiez le niveau de soutien de la part de l'exécutif :** vérifiez de quel niveau de soutien vous bénéficiez de la part de la direction et le soutien actuellement en place pour atteindre les objectifs de votre culture des données.
- ✓ **Prenez des décisions réfléchies sur votre stratégie décisionnelle** : déterminez l'équilibre idéal entre décisionnel libre-service géré par l'entreprise, décisionnel libre-service managé et décisionnel d'entreprise pour les principales divisions de l'organisation (ceci est abordé dans l'article sur la propriété et la gestion du contenu). Réfléchissez également à la façon dont la stratégie influence l'étendue de publication du contenu pour le décisionnel Personne, le décisionnel Équipe, le décisionnel Division et le décisionnel Entreprise (abordé dans l'article sur l'étendue de distribution du contenu). Définissez vos objectifs et priorités généraux pour cette planification stratégique. Déterminez la façon dont ces décisions affectent votre planification tactique.
- ✓ **Créez un plan tactique** : commencez par créer un plan tactique pour les actions immédiates, à court terme et à long terme. Identifiez les groupes métier et les problèmes qui peuvent se transformer en « victoire rapide » et faire une différence visible.
- ✓ **Créez des objectifs et des métriques :** déterminez comment vous allez mesurer des initiatives de culture des données. Créez des KPI (indicateurs de performance clés) ou des OKR (objectifs et résultats clés) pour valider les résultats de vos efforts.

Niveaux de maturité de la culture des données

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état actuel de votre culture des données.

Niveau	État de la culture des données
100 : Initial	• L'équipe décisionnelle de l'entreprise ne peut pas suivre les besoins de l'entreprise. L'équipe BIE de l'entreprise peut prendre un important retard dans la gestion des demandes. • Des initiatives de décisionnel libre-service sont en place, avec un certain succès dans divers secteurs de l'organisation. Ces activités se produisent de façon quelque peu chaotique, avec peu de processus formels et sans plan stratégique. • Il y a un manque de supervision et de visibilité sur les activités de décisionnel libre-service. Les réussites ou les échecs des solutions BI ne sont pas bien compris.
200 : Répétable	• De nombreuses équipes ont obtenu des résultats mesurables grâce aux solutions d'analyse décisionnelle en libre-service. Certaines personnes dans l'organisation commencent à y prêter attention. • Des investissements sont réalisés pour identifier l'équilibre idéal entre le décisionnel d'entreprise et le décisionnel libre-service.
300 : Défini	• Des objectifs spécifiques sont définis pour faire progresser la culture des données. Ces objectifs sont implémentés de manière incrémentielle. • Les enseignements de ce qui fonctionne dans les unités commerciales individuelles sont partagés. • Les pratiques de décisionnel libre-service efficaces sont répliquées de façon incrémentielle et intentionnelle dans les autres divisions de l'organisation.
400 : Capable	Les objectifs de la culture des données visant à utiliser la prise de décision éclairée correspondent aux objectifs de l'organisation. Ils sont soutenus activement par la direction et ont un impact direct sur les stratégies d'adoption. • Un partenariat fort et productif existe entre le sponsor exécutif, le Centre d'excellence, les divisions et le service informatique. Les équipes travaillent sur des objectifs partagés. • Les personnes qui prennent l'initiative de créer des solutions décisionnelles à valeur ajoutée sont reconnues et récompensées.
500 : Efficace	• La valeur commerciale des solutions BI est régulièrement évaluée et mesurée. Les indicateurs de performance clés ou OKR sont utilisés pour suivre les objectifs de culture des données et les résultats des efforts décisionnels. • Des boucles de commentaires sont en place et elles encouragent les améliorations continues de la culture des données.

Niveau	État de la culture des données
	• L'amélioration continue de l'adoption par l'organisation, de l'adoption par les utilisateurs et de l'adoption des solutions sont les principales priorités.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de la série Feuille de route sur l'adoption de Power BI, découvrez l'importance des sponsors exécutifs.

Feuille de route sur l'adoption de Power BI : Soutien des responsables

Article • 07/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

Lorsque vous planifiez l'évolution de la culture de données et de l'état de l'adoption organisationnelle pour l'analyse, il est essentiel de disposer du soutien exécutif. Un sponsor exécutif est impératif, car l'adoption de l'analyse est bien plus qu'un simple projet informatique.

Bien qu'il soit possible d'atteindre un certain degré de succès grâce à quelques contributeurs déterminés, l'organisation se trouve dans une position nettement meilleure lorsqu'un cadre dirigeant est impliqué, coopératif, informé et disponible pour faciliter les activités suivantes.

- Formulez une vision stratégique, des objectifs et des priorités en matière de décisionnel et d'analyse.
- Fournissez des conseils verticaux et un renforcement pour la stratégie décisionnelle en investissant, en promouvant et en stimulant régulièrement la planification décisionnelle stratégique et tactique.
- Montrez l'exemple en utilisant activement l'analyse de manière cohérente avec les objectifs de culture et d'adoption des données.
- Allouer du personnel et définir la priorité des ressources.
- Approuvez les financements (par exemple les licences Fabric).
- Suppression de barrières pour activer l'action.
- Communication des annonces d'importance cruciale, afin de les promouvoir.
- Prenez des décisions, en particulier en matière de gouvernance au niveau stratégique.
- Résolution de litiges (pour les problèmes escaladés qui ne peuvent pas être résolus par le personnel opérationnel ou tactique).
- Soutien aux initiatives de changement organisationnel (par exemple, création ou développement du Centre d'excellence).

> **Important**
>
> Le sponsor exécutif idéal a une crédibilité, une influence et une autorité suffisantes au sein de l'organisation. Ils ont également investi dans les efforts et la stratégie décisionnels. Lorsque la stratégie décisionnelle réussit, le rôle du sponsor exécutif idéal est également rempli.

Identification d'un sponsor exécutif

Il existe plusieurs façons d'identifier un sponsor exécutif.

Modèle descendant

Un sponsor exécutif peut être sélectionné par un dirigeant encore plus haut placé. Par exemple, le Président directeur général peut faire appel aux services d'un Directeur des données ou d'un Directeur de l'analytique pour faire progresser explicitement les objectifs de culture des données de l'organisation ou conduire des efforts de transformation numérique. Le Directeur des données ou le Directeur de l'analytique devient alors le candidat idéal pour assumer le rôle de sponsor exécutif Power BI (ou de l'analytique en général).

Voici un autre exemple : le PDG peut déléguer ce rôle à un cadre existant, tel que le Directeur financier, car ses antécédents en matière de gestion des données et de l'analytique au sein de l'entreprise sont irréprochables. En tant que nouveau sponsor exécutif, le Directeur financier peut ensuite mener les efforts visant à répliquer les succès de l'équipe des finances dans d'autres secteurs de l'organisation.

> **Notes**
>
> Le fait de disposer d'un sponsor exécutif à un haut niveau de direction est un excellent indicateur. Cela prouve que l'organisation reconnaît l'importance des données en tant que ressource stratégique et fait progresser sa culture des données dans un sens positif.

Modèle ascendant

Il se peut également qu'un candidat pour le rôle de sponsor exécutif émerge en raison de ses succès dans la création de solutions de décisionnel. Par exemple, une unité commerciale au sein de l'organisation, comme l'unité Finances, a obtenu d'excellents

résultats avec son utilisation des données et de l'analyse. Au fond, elle est parvenue à former sa propre culture des données à petite échelle. Un responsable junior qui n'a pas atteint le niveau exécutif (par exemple, directeur) peut alors assumer graduellement le rôle de sponsor exécutif en partageant ses succès avec d'autres unités commerciales au sein de l'organisation.

L'approche ascendante est plus susceptible d'être adoptée dans les organisations de taille modeste. Cela peut être dû au fait que le retour sur investissement et l'impératif stratégique d'une culture des données (ou transformation numérique) ne sont pas une priorité urgente pour les cadres de direction.

Le succès d'un leader utilisant le modèle ascendant dépend de sa reconnaissance par la haute direction.

Avec une approche ascendante, le sponsor pourra être en mesure de progresser dans une certaine mesure, mais il n'aura pas d'autorité formelle sur les autres unités commerciales. Sans autorité claire, des problèmes allant au-delà de son niveau d'autorité finiront par survenir. C'est la raison pour laquelle l'approche descendante a une probabilité de réussite plus élevée. Toutefois, les succès initiaux avec une approche ascendante peuvent inciter le leadership à augmenter son niveau de parrainage, ce qui peut déclencher une compétition saine parmi les autres unités commerciales dans l'adoption de Power BI.

Considérations et actions clés

Liste de vérification : voici une liste des éléments à prendre en considération et des actions clés que vous pouvez entreprendre pour établir ou renforcer le soutien exécutif en faveur de l'analyse.

- ✓ **Identifier un sponsor exécutif disposant d'une autorité conséquente :** trouvez une personne ayant une position d'influence et d'autorité suffisante (au-delà des limites organisationnelles) et qui comprend la valeur et l'impact du décisionnel. Il est important que cette personne voit un réel intérêt dans la réussite de l'analytique au sein de l'organisation
- ✓ **Impliquer votre sponsor exécutif :** impliquez systématiquement votre sponsor exécutif dans toutes les décisions de gouvernance de niveau stratégique en lien avec la gestion des données, l'aide à la décision et l'analytique. Impliquez également votre sponsor exécutif dans toutes les initiatives de culture des données

de gouvernance afin de garantir l'alignement et le consensus concernant les objectifs et les priorités.

- ✓ **Établir les responsabilités et l'attente :** officialisez l'accord en documentant les responsabilités du rôle de sponsor exécutif, afin qu'il n'y ait aucune incertitude quant aux attentes. Veillez à lever toute incertitude quant aux attentes et aux engagements de temps.
- ✓ **Identifier un sponsor auxiliaire :** songez à nommer un sponsor exécutif auxiliaire. qui pourra assister aux réunions en cas d'absence du titulaire et prendre des décisions urgentes si nécessaire
- ✓ **Identifier des soutiens :** trouvez des soutiens influents dans chaque unité commerciale. Déterminez comment leur coopération et leur implication peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Envisagez d'impliquer des soutiens de différents niveaux dans l'organigramme.

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer la littératie des données.

- Un sponsor exécutif de Power BI ou d'autres outils d'analyse ont-ils étés identifiés ?
- Si oui, qui est le sponsor exécutif ?
- Si ce n'est pas le cas, existe-t-il un sponsor exécutif informel ? Qui est le plus proche de ce rôle ? Pouvez-vous définir l'impact commercial de l'absence de sponsor exécutif ?
- Les cadres comprennent-ils et approuvent-ils l'importance stratégique de Power BI et de l'analyse ?
- Les cadres utilisent-ils Power BI et les résultats des initiatives décisionnelles ? Que pensent les cadres de l'efficacité des solutions décisionnelles ?
- Le sponsor exécutif est-il un exemple d'utilisation efficace des données et des outils décisionnels ?
- Le sponsor exécutif fournit-il les ressources appropriées pour les initiatives décisionnelles ?
- Le sponsor exécutif est-il impliqué dans la résolution des litiges et la gestion des changements ?

- Le sponsor exécutif communique-t-il avec l'ensemble de la communauté des utilisateurs ?
- Le sponsor exécutif dispose-t-il de relations suffisamment saines et crédibles au-delà des limites de l'organisation (en particulier l'entreprise et l'informatique) ?

Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état actuel du soutien des responsables.

Niveau	État du soutien exécutif
100 : initial	• Au moins un responsable peut être conscient de l'importance stratégique du rôle de l'analyse dans la progression vers les objectifs de l'organisation en matière de culture des données. Toutefois, aucun sponsor exécutif ni décideur au niveau exécutif n'a été identifié.
200 : reproductible	• Il existe un soutien exécutif informel envers l'analyse exercé par le biais de canaux et de relations informels.
300 : défini	• Un sponsor exécutif est identifié. Les attentes sont claires pour le rôle.
400 : Capable	• Un sponsor exécutif entretient une relation bien établie avec une personne disposant d'une autorité suffisante au sein de l'organisation. • Un partenariat fort et productif existe entre le sponsor exécutif, le Centre d'excellence, les divisions et le service informatique. Les équipes travaillent à la poursuite d'objectifs de culture des données partagées.
500 : Efficace	• Le sponsor exécutif est très engagé. Leur contribution constitue un moteur clé pour faire progresser la vision de la culture des données de l'organisation. • Le sponsor exécutif est impliqué dans les améliorations continues de l'adoption organisationnelle. Les indicateurs de performance clés ou les objectifs et résultats clés sont utilisés pour suivre les objectifs de culture des données et les résultats des efforts décisionnels.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de la série Feuille de route d'adoption de Power BI, découvrez l'importance de l'alignement de l'entreprise avec les objectifs de l'organisation.

Feuille de route d'adoption de Power BI : alignement de l'entreprise

Article • 05/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

Les activités et solutions décisionnelles (BI) ont le meilleur potentiel pour offrir une valeur ajoutée lorsqu'elles sont bien alignées sur les objectifs professionnels de l'organisation. En général, un alignement efficace de l'entreprise permet d'améliorer l'adoption. Avec un alignement efficace de l'entreprise, la culture des données et la stratégie décisionnelle permettent aux utilisateurs professionnels d'atteindre leurs objectifs professionnels.

Vous pouvez réaliser un alignement efficace de l'entreprise avec les activités analytiques et les solutions décisionnelles en ayant :

- Une compréhension de l'importance stratégique des données et de l'analytique pour atteindre des objectifs opérationnels mesurables.
- Une connaissance partagée de la stratégie d'entreprise et des principaux objectifs commerciaux entre les propriétaires de contenu, les créateurs, les consommateurs et les administrateurs. Une compréhension commune doit faire partie intégrante de la culture des données et de la prise de décision au sein de l'organisation.
- Une compréhension claire et unifiée des besoins de données de l'entreprise et de la façon dont répondre à ces besoins permet aux créateurs de contenu et aux consommateurs de contenu d'atteindre leurs objectifs.
- Une stratégie de gouvernance qui équilibre efficacement l'accompagnement des utilisateurs avec l'atténuation des risques.
- Un sponsor exécutif engagé qui fournit des conseils de haut en bas pour promouvoir, encourager et soutenir régulièrement la stratégie décisionnelle et les activités et solutions Power BI.
- Des discussions productives et orientées solutions entre les équipes commerciales et les équipes techniques qui répondent aux problèmes et aux besoins liés aux données de l'entreprise.

- Des exigences efficaces et flexibles permettant de rassembler des processus pour concevoir et planifier des solutions.
- Des processus structurés et cohérents pour valider, déployeret prendre en charge des solutions.
- Des processus structurés et durables permettant de mettre régulièrement à jour les solutions existantes afin qu'elles restent pertinentes et utiles, malgré les changements technologiques ou des objectifs commerciaux.

Un alignement efficace de l'entreprise apporte des avantages significatifs à une organisation. Voici quelques avantages de l'alignement efficace de l'entreprise.

- Amélioration de l'adoption, car les consommateurs de contenu sont plus susceptibles d'utiliser des solutions qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs.
- Augmentation du retour sur investissement (ROI) de l'entreprise pour les initiatives et les solutions analytiques, car ces initiatives et ces solutions sont plus susceptibles d'avancer directement vers les objectifs de l'entreprise.
- Moins d'efforts et moins de ressources consacrées à la gestion des changements et à l'évolution des besoins de l'entreprise, en raison d'une meilleure compréhension des besoins de données de l'entreprise.

Réaliser l'alignement de l'entreprise

Il existe plusieurs façons d'aligner l'activité commerciale des activités et des initiatives décisionnelles.

Alignement des communications

Une communication efficace et cohérente est essentielle à l'alignement des processus. Tenez compte des actions et activités suivantes lorsque vous souhaitez améliorer la communication pour réussir l'alignement de l'entreprise.

- Créez et suivez un plan pour les équipes centrales et la communauté d'utilisateurs.
- Planifiez des réunions d'alignement régulières entre différentes équipes et groupes. Par exemple, les équipes centrales peuvent planifier des alignements réguliers de la planification et de la priorité avec les unités commerciales. Ou bien, les équipes centrales peuvent planifier des réunions régulières pour encadrer et accompagner les utilisateurs libre-service.
- Configurez un portail centralisé pour consolider la communication et la documentation pour les communautés d'utilisateurs. Pour les solutions et les initiatives stratégiques, envisagez d'utiliser un hub de communication.

- Limitez le jargon d'entreprise et technique complexe dans les communications entre différentes fonctions.
- Visez une communication et une documentation concises mises en forme et bien organisées. De cette façon, les utilisateurs peuvent facilement trouver les informations dont ils ont besoin.
- Envisagez de conserver une feuille de route visible qui présente les activités et les solutions décisionnelles planifiées pertinentes à la communauté d'utilisateurs au cours du trimestre suivant.
- Soyez transparent lors de la communication des stratégies, des décisions et des modifications.
- Créez un processus permettant aux utilisateurs de fournir des commentaires et examinez régulièrement ces commentaires dans le cadre d'activités de planification régulières.

> **ⓘ Important**
>
> Pour obtenir un alignement efficace de l'entreprise, vous devez donner la priorité à la levée des obstacles à la communication entre les équipes commerciales et les équipes techniques.

Alignement stratégique

Votre stratégie d'entreprise doit être bien alignée sur votre stratégie décisionnelle. Pour atteindre cet alignement de façon incrémentielle, nous vous recommandons de vous engager à suivre des processus de planification itératifs et structurés.

- **Planification stratégique** : définissez des objectifs et des priorités décisionnelles en fonction de la stratégie d'entreprise et de l'état actuel de l'adoption et de l'implémentation décisionnelles. En règle générale, la planification stratégique a lieu tous les 12 à 18 mois pour définir de façon itérative les résultats souhaités de haut niveau. Vous devez synchroniser la planification stratégique avec les principaux processus de planification d'entreprise.
- **Planification tactique** : définissez des objectifs, des plans d'action et une liste de solutions qui vous aident à atteindre vos objectifs décisionnels. En règle générale, la planification tactique se produit tous les trimestres pour réévaluer et aligner de façon itérative la stratégie et les activités décisionnelles sur la stratégie d'entreprise. Cet alignement est informé par les commentaires de l'entreprise et les modifications apportées aux objectifs de l'entreprise ou à la technologie. Vous devez synchroniser la planification tactique avec les principaux processus de planification de projet.

- **Planification de solution** : concevez, développez, testez et déployez des solutions décisionnelles qui prennent en charge les créateurs de contenu et les consommateurs de contenu dans la réalisation de leurs objectifs professionnels. Les créateurs de contenu centralisés et les créateurs de contenu libre-service effectuent une planification de solution pour s'assurer que les solutions qu'ils créent sont bien alignées avec les objectifs commerciaux. Vous devez synchroniser la planification de solution avec les principaux processus de planification de l'adoption et de la gouvernance.

> ⓘ **Important**
>
> L'alignement efficace de l'entreprise est un prérequis essentiel pour une **stratégie décisionnelle** réussie.

Alignement de la gouvernance et de la conformité

Un aspect clé de l'alignement efficace de l'entreprise consiste à équilibrer l'accompagnement des utilisateurs et l'atténuation des risques. Cet équilibre est un aspect important de votre stratégie de gouvernance, ainsi que d'autres activités liées à la conformité, à la sécurité et à la confidentialité, qui peuvent inclure :

- Documentez et justifiez en toute transparence les critères de conformité, les décisions clés de gouvernance et les stratégies afin que les créateurs de contenu et les consommateurs sachent ce qu'on attend d'eux.
- Auditez et évaluez régulièrement les activités pour identifier les zones à risque ou les écarts forts par rapport aux comportements souhaités.
- Fournissez des mécanismes permettant aux propriétaires de contenu, aux créateurs de contenu et aux consommateurs de contenu de demander des clarifications ou de fournir des commentaires sur les stratégies existantes.

> ⊗ **Attention**
>
> Une stratégie de gouvernance mal alignée sur les objectifs commerciaux peut entraîner davantage de conflits et de risques liés à la conformité, car les utilisateurs peuvent adopter des solutions de contournement pour effectuer leurs tâches.

Alignement de l'exécutif

La direction joue un rôle clé dans la définition de la stratégie d'entreprise et des objectifs professionnels. À cette fin, l'engagement de la direction est un élément

important permettant de réaliser l'alignement de l'entreprise de haut en bas.

Pour atteindre l'alignement de la direction, tenez compte des principales considérations et activités suivantes.

- Collaborez avec votre sponsor exécutif pour organiser de courtes sessions de commentaires trimestriels sur l'utilisation de l'aide à la décision dans l'organisation. Utilisez ces commentaires pour identifier les modifications apportées aux objectifs commerciaux, réévaluer la stratégie décisionnelle et informer des actions futures pour améliorer l'alignement de l'entreprise.
- Planifiez des réunions d'alignement régulières avec le sponsor exécutif pour identifier rapidement les éventuelles modifications apportées à la stratégie ou aux besoins de données de l'entreprise.
- Fournissez des synthèses exécutives mensuelles qui mettent en évidence des informations pertinentes, notamment :
  - Les indicateurs de performance clés (KPI) qui mesurent la progression vers les objectifs décisionnels.
  - Les jalons en matière d'adoption et d'implémentation de Power BI.
  - Les changements technologiques susceptibles d'avoir un impact sur les objectifs professionnels de l'organisation.

> ⓘ **Important**
>
> Ne sous-estimez pas l'importance du rôle de votre **sponsor exécutif** dans la réalisation et le maintien d'un alignement efficace de l'entreprise.

Maintenir l'alignement de l'entreprise

L'alignement de l'entreprise est un processus continu. Pour maintenir l'alignement de l'entreprise, tenez compte des facteurs suivants.

- **Affectez une équipe responsable :** une équipe de travail passe en revue les commentaires et organise les sessions de réalignement. Cette équipe est responsable de l'alignement de la planification et des priorités entre l'entreprise et la stratégie décisionnelle.
- **Créez et prenez en charge un processus de commentaires :** votre communauté d'utilisateurs a besoin des moyens de fournir des commentaires. Les exemples de commentaires peuvent inclure des demandes de modification de solutions existantes ou de création de solutions et d'initiatives. Ces commentaires sont essentiels pour l'alignement des utilisateurs professionnels de bas en haut, et ils entraînent des cycles d'amélioration itératifs et continus.

- **Mesurez la réussite de l'alignement de l'entreprise :** envisagez d'utiliser les enquêtes, l'analyse des sentiments et les métriques d'utilisation pour évaluer la réussite de l'alignement de l'entreprise. Lorsqu'elles sont combinées à d'autres mécanismes de commentaires concis, elles peuvent fournir des informations utiles pour vous aider à définir des actions et des activités futures afin d'améliorer l'alignement de l'entreprise et l'adoption de Power BI.
- **Planifiez des sessions régulières de réalignement :** assurez-vous que la planification stratégique et la planification tactique décisionnelles se produisent parallèlement à la planification de la stratégie de l'entreprise pertinente (lorsque la direction de l'entreprise examine les objectifs de l'entreprise).

> ⓘ **Notes**
>
> Étant donné que les objectifs professionnels évoluent continuellement, vous devez comprendre que les solutions et les initiatives changeront au fil du temps. Ne partez pas du principe que les exigences pour les projets décisionnels sont rigides et ne peuvent pas être modifiées. Si vous avez du mal à faire face à l'évolution des exigences, cela peut indiquer que votre processus de collecte des exigences est inefficace ou rigide, ou que vos flux de travail de développement n'intègrent pas suffisamment de retours réguliers.

> ⓘ **Important**
>
> Pour maintenir efficacement l'alignement de l'entreprise, il est essentiel que les commentaires des utilisateurs soient traités rapidement et directement. Examinez et analysez régulièrement les commentaires, et réfléchissez à la façon dont vous pouvez les intégrer aux processus itératifs de planification stratégique, de planification tactique et de planification de solutions.

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer l'alignement de l'entreprise.

- Les parties prenantes peuvent-elles énoncer les objectifs de l'organisation et les objectifs commerciaux de leur équipe ?
- Dans quelle mesure les descriptions des objectifs organisationnels sont-elles alignées au sein de l'organisation ? Comment s'alignent-elles entre la communauté des utilisateurs professionnels et la communauté de direction ? Comment s'alignent-elles entre les équipes commerciales et les équipes techniques ?
- La direction comprend-elle l'importance stratégique des données pour atteindre les objectifs commerciaux ? La communauté des utilisateurs comprend-elle l'importance stratégique des données pour les aider à réussir dans leur travail ?
- Les modifications apportées à la stratégie de l'entreprise sont-elles reflétées rapidement dans les modifications apportées à la stratégie décisionnelle ?
- Les modifications apportées aux besoins des données utilisateur de l'entreprise sont-elles traitées rapidement dans les solutions décisionnelles ?
- Dans quelle mesure les stratégies de données prennent-elles en charge ou entrent-elles en conflit avec les processus commerciaux existants et la façon dont les utilisateurs travaillent ?
- Les exigences de solution se concentrent-elles davantage sur les fonctionnalités techniques que sur les questions commerciales ? Existe-t-il un processus de collecte des exigences structuré ? Les propriétaires de contenu et les créateurs de contenu interagissent-ils efficacement avec les parties prenantes et les consommateurs de contenu pendant la collecte des exigences ?
- Comment les décisions relatives aux données ou aux investissements décisionnels sont-elles prises ? Qui prend ces décisions ?
- Dans quelle mesure les utilisateurs font-ils confiance aux données existantes et aux solutions décisionnelles ? Existe-t-il une seule version de la vérité, ou y a-t-il régulièrement des débats à savoir qui a la version correcte ?
- Comment les initiatives et la stratégie décisionnelles sont-elles communiquées au sein de l'organisation ?

Niveaux de maturité

Une évaluation de l'alignement de l'entreprise évalue l'intégration entre la stratégie commerciale et la stratégie décisionnelle. Plus précisément, cette évaluation se concentre à déterminer si les initiatives et les solutions décisionnelles prennent ou non en charge les utilisateurs professionnels pour atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise.

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état actuel de l'alignement de l'entreprise.

Niveau	État de l'analyse décisionnelle et de l'alignement de l'entreprise
100 : initial	• Les stratégies commerciales et décisionnelles manquent d'alignement formel, ce qui entraîne une implémentation réactive et un mauvais alignement entre les équipes de données et les utilisateurs professionnels. • Un mauvais alignement des priorités et de la planification limitent les discussions productives et l'efficacité. • La direction ne reconnaît pas les données comme une ressource stratégique.
200 : répétable	• Des efforts ont été faits pour aligner les initiatives décisionnelles avec des besoins de données spécifiques sans approche cohérente ni compréhension de leur réussite. • Les discussions sur l'alignement se concentrent sur les besoins immédiats ou urgents et se concentrent sur les fonctionnalités, les solutions, les outils ou les données, plutôt que sur l'alignement stratégique. • Les utilisateurs ont une compréhension limitée de l'importance stratégique des données pour atteindre les objectifs commerciaux.
300 : défini	• Les initiatives décisionnelles sont classées par ordre de priorité en fonction de leur alignement sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Toutefois, l'alignement est en silo et se concentre généralement sur les besoins locaux. • Les initiatives stratégiques et les changements ont une implication claire et structurée sur les décideurs stratégiques décisionnels et commerciaux. Les équipes commerciales et techniques peuvent avoir des discussions productives pour répondre aux besoins de l'entreprise et en matière de gouvernance.
400 : capable	• Il existe une vue cohérente et à l'échelle de l'organisation de la façon dont les initiatives et les solutions décisionnelles supportent les objectifs commerciaux. • Des alignements stratégiques réguliers et itératifs se produisent entre les équipes commerciales et techniques. Les modifications apportées à la stratégie de l'entreprise entraînent des actions claires qui sont reflétées par les modifications apportées à la stratégie décisionnelle pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise. • Les équipes commerciales et techniques ont des relations saines et productives.
500 : efficace	• La stratégie décisionnelle et la stratégie commerciale sont entièrement intégrées. Les processus d'amélioration continue favorisent un alignement cohérent et sont eux-mêmes pilotés par les données. • Les équipes commerciales et techniques ont des relations saines et productives.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de la série Feuille de route sur l'adoption de Power BI, vous en saurez plus sur la propriété et la gestion du contenu, ainsi que sur leur effet sur le décisionnel libre-service piloté par l'entreprise, le décisionnel libre-service managé et le décisionnel d'entreprise.

Feuille de route sur l'adoption de Power BI : propriété et gestion du contenu

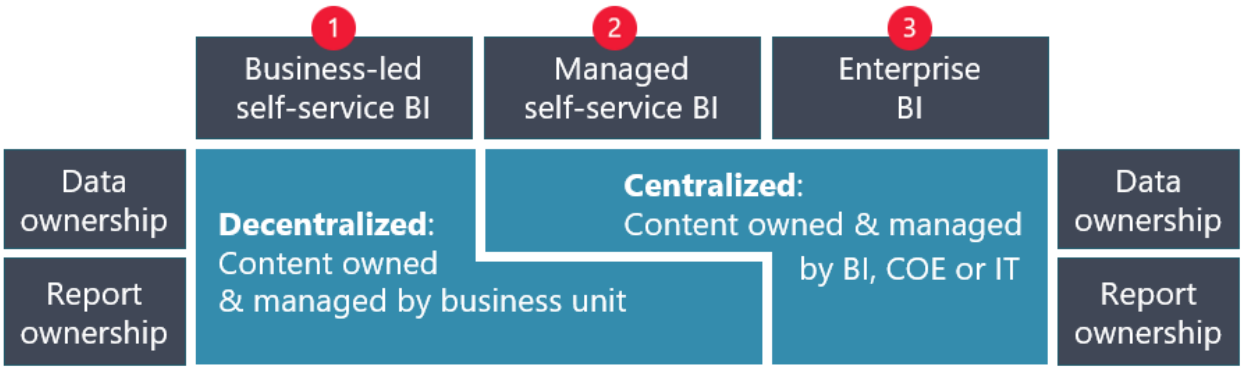
Article • 07/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

> **Notes**
>
> Les **scénarios d'utilisation** de la planification de l'implémentation de Power BI explorent de nombreux concepts abordés dans cet article. Les articles des scénarios d'utilisation comprennent des schémas détaillés que vous pouvez trouver utiles pour vous aider dans votre planification et votre prise de décision.

En ce qui concerne la propriété et la gestion du contenu décisionnel (BI, Business Intelligence), il existe trois stratégies principales : le décisionnel libre-service piloté par l'entreprise, le décisionnel libre-service managé et le décisionnel d'entreprise. Dans cette série d'articles, le terme « *contenu* » fait référence à n'importe quel type d'élément de données (comme un rapport ou tableau de bord). Il est synonyme de *solution*.

La culture des données d'une organisation détermine pourquoi, comment et par qui chacune de ces trois stratégies de propriété du contenu est implémentée.



Le diagramme ci-dessus comprend les zones suivantes :

Zone	Description
1	**Décisionnel libre-service piloté par l'entreprise :** tout le contenu est détenu et géré par les créateurs et experts techniques au sein d'une division. Cette stratégie de propriété est également connue sous le nom de stratégie de décisionnel « *décentralisé* » ou « *ascendant* ».
2	**Décisionnel libre-service managé :** les données sont détenues et gérées par une équipe centralisée, tandis que les utilisateurs de l'entreprise ont la responsabilité des rapports et des tableaux de bord. Cette stratégie de propriété est également appelée « *discipline au centre et flexibilité en périphérie* ».
3	**Décisionnel d'entreprise :** tout le contenu est détenu et géré par une équipe centralisée (service informatique, décisionnel d'entreprise, centre d'excellence, etc.).

Il est peu probable qu'une organisation s'appuie exclusivement sur une seule stratégie de propriété et de gestion du contenu. En fonction de votre culture des données, une stratégie peut être beaucoup plus dominante que les autres. Le choix de la stratégie peut varier d'une solution à l'autre ou d'une équipe à l'autre. En fait, une même équipe peut utiliser activement plusieurs stratégies si elle consomme le contenu d'un décisionnel d'entreprise tout en produisant son propre contenu en libre-service. La stratégie à suivre dépend de plusieurs facteurs, notamment des suivants :

- Conditions requises d'une solution (par exemple, une collection de rapports, une application Power BI ou un lakehouse).
- Compétences des utilisateurs.
- Engagement continu envers le développement de la formation et des compétences.
- Flexibilité requise.
- Niveau de complexité.
- Priorités et niveau d'engagement du leadership.

La culture des données d'une organisation, en particulier sa position sur la démocratisation des données, influence considérablement le degré d'utilisation des trois stratégies de propriété du contenu. Et si certains chemins connus mènent à la réussite, il n'y a pas d'approche unique. Le modèle de gouvernance d'une organisation et son approche en matière de propriété et de gestion du contenu doivent refléter les différences au niveau des sources de données, des applications et du contexte opérationnel.

La façon dont le contenu est détenu et géré a un impact significatif sur la gouvernance, le degré de mentorat et d'accompagnement des utilisateurs, les besoins en support utilisateur et le modèle d'exploitation du centre d'excellence.

Comme le précise l'article sur la gouvernance, le niveau de gouvernance et de surveillance dépend de plusieurs choses :

- qui détient et gère le contenu :
- L'étendue de la distribution du contenu.
- Le domaine et le niveau de sensibilité des données.
- L'importance des données et leur utilisation pour prendre des décisions critiques.

En général :

- Le contenu du décisionnel libre-service piloté par l'entreprise est soumis aux contrôles de gouvernance et de surveillance les moins stricts. Il inclut souvent des solutions de décisionnel personnel et de décisionnel d'équipe.
- Le contenu du décisionnel libre-service managé est soumis à des contrôles de gouvernance et de surveillance modérément stricts. Il inclut souvent des solutions de décisionnel d'équipe et de décisionnel de département.
- Les solutions de décisionnel d'entreprise sont sujettes à des contrôles de gouvernance et de surveillance plus rigoureux.

Comme le mentionne l'article sur les niveaux de maturité d'adoption, l'adoption organisationnelle mesure l'état des processus de gestion des données et de la gouvernance. Les choix faits en matière de propriété et de gestion du contenu affectent de manière significative l'adoption organisationnelle.

Propriété et intendance

Il existe de nombreux rôles liés à la gestion des données. Les rôles peuvent être définis de plusieurs façons et peuvent aisément prêter à confusion. Le tableau suivant présente les différentes façons dont vous pouvez définir ces rôles de manière conceptuelle :

Rôle	Description
Intendant des données	Responsable de la définition et/ou de la gestion des niveaux de qualité de données acceptables, ainsi que de la gestion des données de référence (MDM).
Expert technique	Chargé de définir la signification des données, leur utilisation, les personnes pouvant y accéder et la façon dont elles sont présentées aux autres. Collabore au besoin avec le propriétaire de domaine et aide ses collègues à exploiter les données.
Propriétaire technique	Responsable de la création, de la maintenance et de la publication des données, de la sécurisation de l'accès aux données, ainsi que du signalement des éléments.

Rôle	Description
Propriétaire de domaine	Décideur de niveau supérieur qui collabore avec les équipes de gouvernance sur les politiques, processus et exigences en matière de gestion des données. Décideur qui définit les utilisations appropriées et inappropriées des données. Participe au conseil de gouvernance des données, comme le décrit l'article sur la gouvernance.

L'attribution de la propriété d'un domaine de données a tendance à être plus simple lors de la gestion de systèmes sources transactionnels. Dans les solutions de décisionnel, les données sont intégrées de plusieurs domaines, puis transformées et enrichies. Pour les solutions analytiques en aval, la question de la propriété est plus complexe.

> ⓘ **Notes**
>
> Indiquez clairement qui est responsable de la gestion des éléments de données. Il est essentiel d'assurer une bonne expérience aux consommateurs de contenu. Plus précisément, le fait de définir clairement la propriété est utile dans les cas suivants :
>
> - Personne à contacter en cas de questions.
> - Commentaires.
> - Demandes d'amélioration.
> - Demandes de support.
>
> Dans le service Power BI, les propriétaires de contenu peuvent définir la **propriété de liste de contacts** pour de nombreux types d'éléments. La liste de contacts est également utilisée dans les workflows de sécurité. Par exemple, lorsqu'un utilisateur reçoit une URL pour ouvrir une **application Power BI** alors qu'il ne dispose pas des autorisations nécessaires, une option lui est proposée pour demander l'accès.

Conseils pour bien définir la propriété :

- Définissez comment utiliser la terminologie propre à la propriété et à l'intendance des données dans votre organisation, ainsi que les attentes concernant les rôles.
- Définissez des contacts pour chaque espace de travail et les éléments individuels afin de communiquer les responsabilités de propriété et/ou de support.
- Spécifiez de deux à quatre administrateurs d'espace de travail et effectuez régulièrement un audit de ces administrateurs (par exemple, deux fois par an). Les administrateurs d'espace de travail peuvent être directement responsables de la gestion du contenu de l'espace de travail, ou ces tâches peuvent être affectées à des collègues qui se chargent du travail pratique. Dans tous les cas, les

administrateurs d'espace de travail doivent être en mesure de contacter facilement les propriétaires de contenus spécifiques.
- Incluez une personnalisation cohérente sur les rapports afin d'indiquer qui a produit le contenu et qui contacter pour obtenir de l'aide. Il est utile d'avoir une petite image ou une étiquette de texte dans le pied de page du rapport, surtout si celui-ci est exporté à partir du service Power BI. Un fichier de modèle standard peut encourager et simplifier l'utilisation d'une personnalisation cohérente.
- Utilisez les évaluations des meilleures pratiques et les projets de co-développement avec le Centre d'excellence.

Le reste de cet article traite des considérations liées aux trois stratégies de propriété et de gestion du contenu.

Décisionnel libre-service piloté par l'entreprise

En ce qui concerne le décisionnel libre-service piloté par l'entreprise, tout le contenu est détenu et géré par les créateurs et experts techniques. La responsabilité étant maintenue au sein de la division, cette stratégie est souvent qualifiée d'approche « *décentralisée* » ou « *ascendante* ». Le décisionnel libre-service piloté par l'entreprise est souvent une bonne stratégie pour les solutions de décisionnel personnel et de décisionnel d'équipe.

> ⓘ **Important**
>
> Le décisionnel libre-service piloté par l'entreprise et le « Shadow IT » ne partagent pas le même concept. Dans les deux scénarios, le contenu de décisionnel est créé, détenu et géré par les utilisateurs de l'entreprise. Toutefois, dans le cadre du « Shadow IT », la division contourne le service informatique et la solution n'est pas approuvée. Avec les solutions de décisionnel libre-service piloté par l'entreprise, la division a pleine autorité pour créer et gérer le contenu. Les ressources et le support technique du **centre d'excellence** sont accessibles aux créateurs de contenu en libre-service. La division est censée se conformer à toutes les directives et politiques de gouvernance des données établies.

Le décisionnel libre-service piloté par l'entreprise est recommandé lorsque :

- La gestion de données décentralisée est alignée sur la culture des données de l'organisation qui est prête à prendre en charge ces efforts.
- L'exploration des données et la liberté d'innover comptent parmi les priorités.
- La division souhaite être très impliquée et conserver le plus haut niveau de contrôle.

- La division compte des utilisateurs qualifiés, et pleinement engagés, qui sont capables de prendre en charge les solutions tout au long de leur cycle de vie. Cela couvre tous les types d'éléments, y compris les données (comme un lakehouse, un entrepôt de données, un pipeline de données, un dataflow ou un jeu de données), les visuels (tels que les rapports et les tableaux de bord) et les applications Power BI.
- La flexibilité nécessaire pour répondre aux évolutions des conditions d'entreprise et réagir rapidement l'emporte sur le besoin d'une gouvernance et d'une surveillance plus strictes.

Voici quelques instructions pour vous aider à réussir dans le décisionnel libre-service piloté par l'entreprise.

- Apprenez à vos créateurs à utiliser les mêmes techniques que celles employées par le service informatique, comme les jeux de données partagés et les flux de données. Utilisez un OneLake bien organisé. Centralisez les données pour réduire la maintenance, améliorer la cohérence et réduire les risques.
- Concentrez-vous sur le mentorat, la formation, les ressources et la documentation (comme indiqué dans l'article sur le mentorat et l'accompagnement des utilisateurs). Nous insistons sur l'importance de ces efforts. Les niveaux de compétence des créateurs de contenu en libre-service varient considérablement : soyez prêt. Par ailleurs, il arrive souvent qu'une solution offrant une excellente valeur commerciale ne puisse pas être mise à l'échelle ou se comporte moins bien au fil du temps (à mesure que les volumes de données historiques augmentent). Dans ces situations, il est très utile de pouvoir accéder au centre d'excellence.
- Donnez des conseils sur la meilleure façon d'utiliser des approbations. L'approbation promue concerne le contenu généré par les créateurs en libre-service. Songez à réserver l'utilisation de l'approbation certifiée au contenu du décisionnel d'entreprise et du décisionnel libre-service managé (décrits ci-après).
- Analysez le journal d'activité pour découvrir les situations dans lesquelles le centre d'excellence peut contacter de manière proactive les propriétaires en libre-service afin de leur fournir des informations utiles. C'est particulièrement utile lorsqu'un modèle d'utilisation non optimal est détecté. Par exemple, l'activité du journal peut révéler une surutilisation du partage d'éléments individuels, alors que des audiences d'application Power BI ou des rôles d'espaces de travail seraient de meilleures options. Les données du journal d'activité permettent au centre d'excellence d'offrir un support et des conseils aux divisions. Réciproquement, ces informations peuvent contribuer à augmenter la qualité des solutions tout en permettant à l'entreprise de conserver la propriété et le contrôle complets de son contenu. Pour plus d'informations, consultez Audit et surveillance.

Décisionnel libre-service managé

Le décisionnel libre-service managé est une approche mixte. Les données sont détenues et gérées par une équipe centralisée (service informatique, décisionnel d'entreprise ou centre d'excellence), tandis que la responsabilité en matière de création de rapports et de tableaux de bord revient aux créateurs et experts techniques au sein de la division. Le décisionnel libre-service managé est souvent une bonne stratégie pour les solutions de décisionnel d'équipe et de décisionnel de département.

Cette approche est souvent appelée « discipline au centre et flexibilité en périphérie ». Cela vient du fait que l'architecture des données est maintenue par une seule équipe avec un niveau de discipline et de rigueur adéquat. Les divisions ont la possibilité de créer des rapports et des tableaux de bord basés sur des données centralisées. Cette approche permet aux créateurs de rapports d'être beaucoup plus efficaces, car ils peuvent rester concentrés sur la création de valeur à partir de leur analyse de données et de leurs visuels.

Le décisionnel libre-service managé est recommandé lorsque :

- La gestion centralisée des données s'aligne sur la culture des données de l'organisation.
- L'organisation a une équipe d'experts BI qui gèrent l'architecture des données.
- La réutilisation des données par de nombreux créateurs de rapports en libre-service au-delà des frontières organisationnelles crée de la valeur.
- Les créateurs de rapports en libre-service doivent produire du contenu analytique plus rapidement que l'équipe centralisée.
- Différents utilisateurs sont responsables de la préparation des données, de leur modélisation et de la création de rapports.

Voici quelques instructions pour vous aider à réussir dans le décisionnel libre-service managé.

- Apprenez aux utilisateurs à séparer le développement des modèles et des rapports. Ils peuvent utiliser des connexions actives pour créer des rapports basés sur des jeux de données existants. La dissociation du jeu de données du rapport encourage la réutilisation des données par de nombreux rapports et de nombreux auteurs. Elle facilite également la séparation des tâches.
- Utilisez des flux de données pour centraliser la logique de préparation des données et partager les tables de données couramment utilisées (date, client, produit, ventes, etc.) avec de nombreux créateurs de jeux de données. Affinez autant que possible le flux de données en utilisant des noms de colonnes conviviaux et des types de données corrects pour réduire le travail en aval des

auteurs de jeux de données, qui consomment le flux de données en tant que source. Les flux de données sont un moyen efficace de réduire le temps nécessaire à la préparation des données et d'améliorer la cohérence des données entre les jeux de données. L'utilisation de flux de données réduit également le nombre d'actualisations des données sur les systèmes sources ainsi que le nombre d'utilisateurs nécessitant un accès direct aux systèmes sources.

- Lorsque les créateurs libre-service doivent augmenter un jeu de données existant avec des données de service, formez-les à créer modèles composites. Cette fonctionnalité permet de trouver le bon équilibre entre les possibilités offertes par le libre-service et l'investissement dans les ressources de données gérées de manière centralisée.
- Utilisez l'approbation certifiée pour les jeux de données et les flux de données afin d'aider les créateurs de contenu à identifier les sources de données dignes de confiance.
- Incluez une personnalisation cohérente sur tous les rapports pour indiquer qui a produit le contenu et qui contacter pour obtenir de l'aide. La personnalisation est particulièrement utile pour distinguer le contenu produit par les créateurs en libre-service. Il est utile d'avoir une petite image ou une étiquette de texte dans le pied de page du rapport lorsque celui-ci est exporté à partir du service Power BI.
- Envisagez d'implémenter des espaces de travail distincts pour le stockage des données et des rapports. Cette approche permet de voir avec plus de clarté qui est responsable du contenu. Elle permet également des attributions de rôles d'espace de travail plus restrictives. De cette façon, les créateurs de rapports peuvent uniquement publier du contenu dans leur espace de travail de création de rapports. Les autorisations en lecture et en génération de jeu de données permettent aux créateurs de créer des rapports avec une sécurité au niveau des lignes (RLS) en vigueur, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez Planification au niveau de l'espace de travail. Pour plus d'informations sur la prise en charge de la sécurité au niveau des lignes (SNL), consultez Planification de la sécurité du créateur de contenu.
- Utilisez les API REST Power BI pour compiler un inventaire des éléments Power BI. Analysez le ratio jeux de données-rapports pour évaluer l'étendue de la réutilisation des jeux de données.

Décisionnel d'entreprise

Le décisionnel d'entreprise est une approche centralisée dans laquelle tout le contenu est détenu et géré par une équipe centrale. Cette équipe est généralement le service informatique, le décisionnel d'entreprise ou le COE.

Le décisionnel d'entreprise est recommandé lorsque :

- La centralisation de la gestion du contenu avec une seule équipe est alignée sur la culture des données de l'organisation.
- L'organisation dispose d'une expertise en décisionnel pour gérer tous les éléments de décisionnel de bout en bout.
- Les besoins en contenu des consommateurs sont bien définis, et il est rare de devoir personnaliser ou explorer les données au-delà de la solution de création de rapports fournie.
- La propriété du contenu et l'accès direct aux données doivent être limités à un petit nombre d'experts et de propriétaires.
- Les données sont très sensibles ou soumises à des exigences réglementaires.

Voici quelques instructions pour vous aider à réussir dans le décisionnel d'entreprise :

- Implémentez un processus rigoureux concernant l'utilisation de l'approbation certifiée pour le contenu. Tout le contenu du décisionnel d'entreprise n'a pas besoin d'être certifié, mais une grande partie devrait probablement l'être. Le contenu certifié doit indiquer que la qualité des données a été validée. Le contenu certifié doit également suivre les règles de gestion des modifications, bénéficier d'un support formel et être entièrement documenté. Le contenu certifié répondant à des normes rigoureuses, les attentes en matière de confiance sont plus élevées.
- Incluez une personnalisation cohérente sur tous les rapports de décisionnel d'entreprise pour indiquer qui a produit le contenu et qui contacter pour obtenir de l'aide. Il est utile d'avoir une petite image ou une étiquette de texte dans le pied de page du rapport lorsque celui-ci est exporté à partir du service Power BI.
- Si vous utilisez une personnalisation de rapport spécifique pour indiquer du contenu du décisionnel d'entreprise, faites attention à la fonctionnalité *Enregistrer une copie* qui permet à un utilisateur de télécharger une copie d'un rapport et de le personnaliser. Bien que cette fonctionnalité soit un excellent moyen de relier le contenu du décisionnel d'entreprise à celui du décisionnel libre-service managé, elle dilue la valeur de la personnalisation. Une solution plus fluide consiste à fournir un fichier de modèle Power BI Desktop distinct pour les auteurs en libre-service. Le modèle définit un point de départ pour la création de rapports avec une connexion active à un jeu de données existant, et n'inclut pas de personnalisation. Le fichier de modèle peut être partagé sous la forme d'un lien dans une application Power BI ou à partir du site de la communauté.

Transferts de propriété

Il est parfois nécessaire de transférer une solution particulière d'une équipe à une autre. Un transfert de propriété entre une division et une équipe centralisée peut se produire dans les cas suivants :

- Une solution pilotée par une entreprise est utilisée par un grand nombre d'utilisateurs, ou prend désormais en charge des décisions métier critiques. Dans de tels cas, la solution doit être gérée par une équipe disposant de processus en place pour implémenter des niveaux plus élevés de gouvernance et de support.
- Une solution pilotée par une entreprise peut potentiellement être utilisée par un plus grand nombre de personnes au sein de l'organisation. Elle doit donc être gérée par une équipe capable de définir des mesures de sécurité et de déployer du contenu dans toute l'organisation.
- Une division n'a plus l'expertise, le budget ou le temps nécessaire pour continuer à gérer le contenu.
- La taille ou la complexité d'une solution a tellement augmenté qu'une refonte ou une architecture de données différente s'impose.
- Une preuve de concept est prête à être opérationnalisée.

Le centre d'excellence doit disposer de procédures bien documentées pour déterminer quand une solution est candidate au transfert de propriété. Le fait que les membres du support technique sachent également ce qu'il faut rechercher est très utile. Le fait de proposer un modèle familier aux créateurs en libre-service pour générer et développer une solution, et de le confier à d'autres dans certaines circonstances, est un indicateur d'une culture de données productive et saine. Un transfert de propriété simple peut être traité pendant les heures de bureau du centre d'excellence. Un transfert plus complexe peut justifier la création d'un petit projet géré par le centre d'excellence.

> ⓘ **Notes**
>
> Il est possible que le nouveau propriétaire soit amené à refactoriser et à valider des données avant d'assumer la pleine propriété de la solution. La refactorisation est plus susceptible de se produire avec les aspects les moins visibles de la préparation des données, de la modélisation des données et des calculs. Si vous avez des étapes manuelles ou des sources de fichiers plats, c'est le moment idéal pour appliquer ces améliorations. La personnalisation des rapports et des tableaux de bord peut également nécessiter certains changements (par exemple un pied de page indiquant le contact d'un rapport ou une étiquette de texte indiquant que le contenu est certifié).

Il est également possible pour une équipe centralisée de transférer la propriété à une division. Cela peut arriver pour les raisons suivantes :

- L'équipe avec la connaissance du domaine est mieux équipée pour détenir et gérer le contenu à l'avenir.

- L'équipe centralisée a créé la solution pour une division qui n'a pas les compétences nécessaires pour la créer à partir de zéro, mais elle peut gérer et étendre la solution à l'avenir.

> **Conseil**
>
> N'oubliez pas de reconnaître et de récompenser le travail du créateur d'origine, en particulier si les transferts de propriété sont fréquents.

Considérations et actions clés

Liste de contrôle : voici une liste des considérations et des actions clés qui vous permettront de renforcer votre approche en matière de propriété et de gestion du contenu.

- ✓ **Acquérir une compréhension complète de ce qui se passe actuellement :** veillez à bien comprendre comment la propriété et la gestion du contenu se produisent au sein de l'organisation. Sachez que la probabilité de trouver une approche unique pouvant être appliquée uniformément à toute l'organisation est faible. Examinez les scénarios d'utilisation de la planification de l'implémentation de Power BI pour comprendre comment Power BI peut être utilisé de différentes manières.
- ✓ **Mener des discussions :** identifiez ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien et l'équilibre souhaité entre les trois stratégies de propriété. Si nécessaire, planifiez des discussions avec des membres spécifiques de différentes équipes. Développez un plan pour passer de l'état actuel à l'état souhaité.
- ✓ **Effectuer une évaluation :** si votre équipe de décisionnel d'entreprise rencontre actuellement des problèmes liés à la planification et aux priorités, faites une évaluation pour déterminer si une stratégie de décisionnel libre-service managé peut être mise en place pour responsabiliser davantage de créateurs de contenu dans l'organisation. Le décisionnel en libre-service managé peut être extrêmement efficace à l'échelle mondiale.
- ✓ **Clarifier la terminologie :** clarifiez les termes utilisés dans votre organisation pour désigner le propriétaire, le gestionnaire de données et l'expert technique.
- ✓ **Attribuer des rôles et des responsabilités clairs :** assurez-vous que les rôles et responsabilités des propriétaires, gestionnaires et experts sont documentés et bien compris de toutes les personnes impliquées. Incluez du personnel d'appoint.

- ✓ **Veiller à l'implication de la communauté :** vérifiez que tous vos propriétaires de contenu, qu'ils s'occupent des affaires ou de l'informatique, font partie de votre communauté de pratique.
- ✓ **Créer un guide d'utilisation à l'adresse des propriétaires et contacts dans Power BI :** déterminez comment vous allez utiliser la fonctionnalité Contacts dans Power BI. Communiquez avec les créateurs sur la façon d'utiliser le contenu et pourquoi cela est important.
- ✓ **Créer un processus pour gérer les transferts de propriété :** si des transferts de propriété se produisent régulièrement, créez un processus déterminant leur fonctionnement.
- ✓ **Assurer le support de vos créateurs de contenu avancé :** déterminez votre stratégie d'utilisation d'outils externes pour bénéficier de fonctionnalités de création avancées et d'une productivité accrue.

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer la propriété et la gestion du contenu.

- Les équipes centrales responsables de Fabric comprennent-elles clairement qui possède le contenu décisionnel ? Existe-t-il une distinction entre les éléments de rapport et de données, ou entre les différents types d'éléments (tels que les jeux de données Power BI, les notebooks de science des données ou les lakehouses) ?
- Quels scénarios d'utilisation sont en place ? Le décisionnel personnel, le décisionnel d'équipe, le décisionnel de service ou le décisionnel d'entreprise ? Dans quelle mesure sont-ils répandus dans l'organisation et sont-ils différents selon les unités commerciales clés ?
- Quelles sont les activités des équipes analytiques métier (par exemple, l'intégration de données, la modélisation des données ou la création de rapports) ?
- Quels types de rôles dans les organisations sont censés créer et posséder du contenu ? Est-ce limité aux équipes centrales, aux analystes ou aux rôles fonctionnels, tels que les ventes ?
- Où l'organisation se situe-t-elle quant au décisionnel en libre-service, au décisionnel en libre-service managé ou au décisionnel d'entreprise ? Est-ce différent selon les unités commerciales clés ?

- Les solutions décisionnelles stratégiques disposent-elles de rôles de propriété et de rôles de gérance clairement définis ? Certains rôles manquent-ils ?
- Les créateurs et propriétaires de contenu sont-ils également responsables de la prise en charge et de la mise à jour du contenu une fois celui-ci publié ? La prise en charge et les mises à jour de la propriété de contenu sont-elles efficaces ?
- Un processus clair est-il en place pour transférer la propriété des solutions (si nécessaire) ? Par exemple, lorsqu'un consultant externe crée ou met à jour une solution.
- Les sources de données disposent-elles de gestionnaires de données ou des experts techniques comment point de contact particulier ?
- Si votre organisation utilise déjà Fabric ou Power BI, la configuration actuelle de l'espace de travail est-elle conforme aux stratégies de propriété et de distribution de contenu en place ?

Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état actuel de la propriété et de la gestion de votre contenu.

Niveau	État de la propriété et de la gestion du contenu
100 : initial	• Les créateurs de contenu en libre-service possèdent et gèrent le contenu de manière non contrôlée, sans stratégie spécifique. • Il existe un ratio élevé de jeux de données par rapport aux rapports. Lorsque de nombreux jeux de données existent pour ne prendre en charge qu'un seul rapport, cela indique des possibilités d'amélioration de la réutilisation des données, de renforcement de la fiabilité, et de réduction de la maintenance et du nombre de jeux de données en double. • Les divergences entre les différents rapports sont courantes et entraînent une certaine méfiance à l'égard du contenu produit par d'autres.
200 : reproductible	• Un plan est en place pour déterminer la stratégie de propriété et de gestion du contenu à utiliser et dans quelles circonstances. • Des mesures initiales sont prises pour améliorer les niveaux de cohérence et de fiabilité des efforts de décisionnel libre-service. • Des conseils pour la communauté des utilisateurs sont disponibles, notamment sur les attentes concernant le contenu en libre-service et le contenu d'entreprise.

Niveau	État de la propriété et de la gestion du contenu
	• Les rôles et responsabilités sont clairs et bien compris de toutes les personnes impliquées.
300 : défini	• Le décisionnel libre-service managé est une priorité et un champ d'investissement pour faire progresser la culture des données. La priorité est de donner aux créateurs de rapports la flexibilité dont ils ont besoin en veillant à ce qu'ils disposent de sources de données bien gérées, sécurisées et fiables. • La personnalisation des rapports est systématiquement utilisée pour indiquer qui a produit le contenu. • Un programme de mentorat est en place pour éduquer les créateurs de contenu en libre-service sur la façon d'appliquer les bonnes pratiques et de prendre de bonnes décisions.
400 : capable	• Des critères sont définis pour aligner les exigences de gouvernance du contenu en libre-service sur celles du contenu d'entreprise. • Un plan est en place pour définir comment demander et traiter des transferts de propriété. • Le décisionnel libre-service managé, ainsi que des techniques de réutilisation des données, sont couramment utilisés et bien compris.
500 : efficace	• Étapes proactives pour communiquer avec un utilisateur lorsque des activités inquiétantes sont détectées dans le journal d'activité. Un enseignement et des informations sont fournis pour apporter des améliorations progressives ou réduire les risques. • Des outils tiers sont utilisés par des créateurs de contenu très compétents pour améliorer la productivité et l'efficacité.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de la série Feuille de route sur l'adoption de Power BI, vous découvrirez l'étendue de la distribution du contenu.

Feuille de route sur l'adoption de Power BI : Étendue de la distribution de contenu

Article • 07/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

Les quatre étendues de distribution décrites dans cet article sont les suivantes : BI Personne, BI Équipe, BI Division et BI Entreprise. Pour faire simple, l'étendue de distribution d'une solution BI détermine le nombre de personnes qui pourront voir la solution, même si son impact ne se limite pas à cela. L'étendue influence fortement les bonnes pratiques concernant la distribution, mais aussi celle pour la gestion du contenu, la sécurité, et la protection des informations. L'étendue a une corrélation directe avec le niveau de gouvernance (par exemple, les exigences relatives à la gestion des modifications, au support ou à la documentation). Elle a également une corrélation directe avec le mentorat et l'accompagnement des utilisateurs ainsi qu'avec le support utilisateur. Elle influence également les décisions relatives aux licences utilisateur.

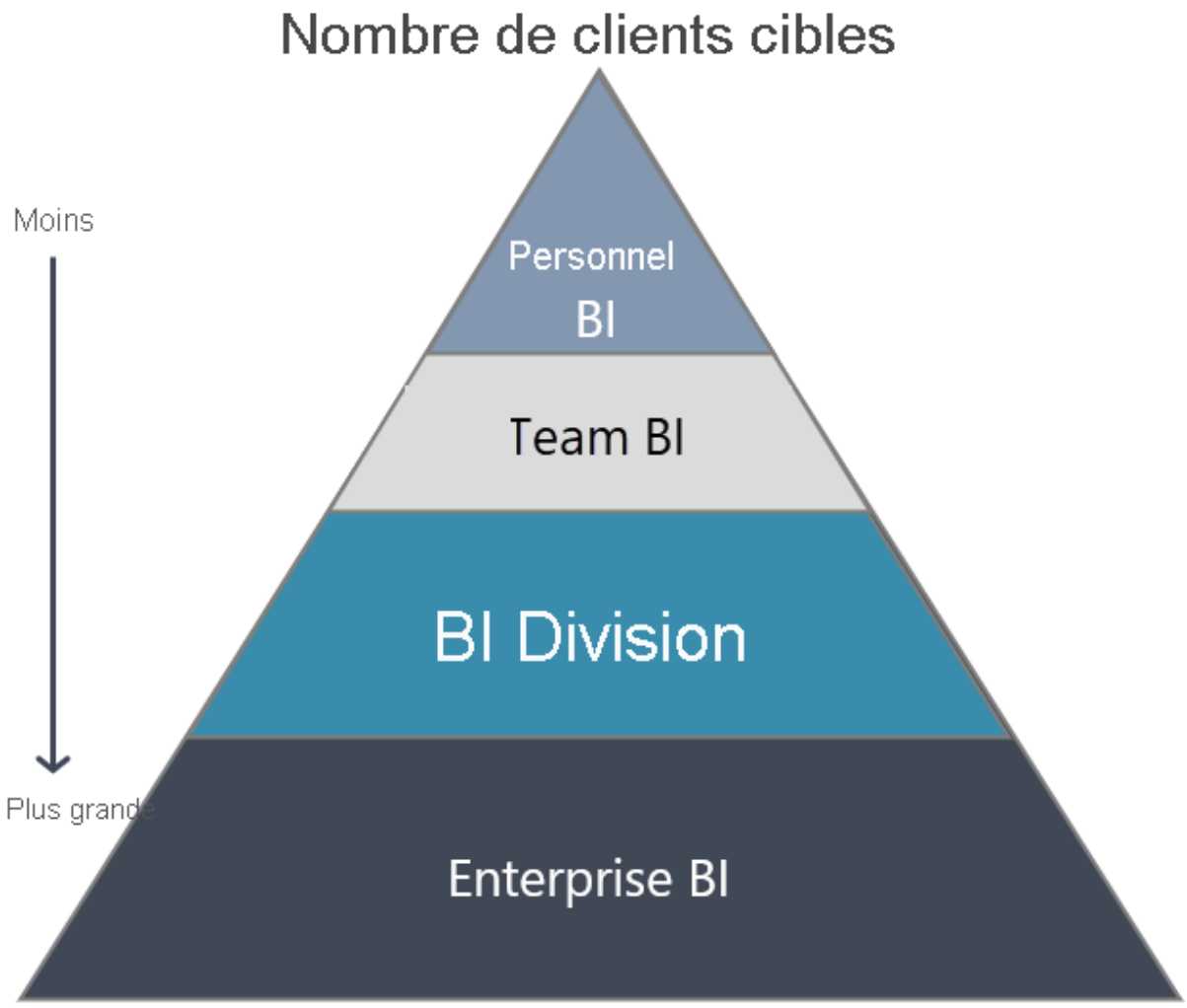
L'article associé concernant la propriété et la gestion du contenu contient des remarques similaires. Cependant, alors que cet article était axé sur le créateur du contenu, le présent article est axé sur l'utilisation du contenu cible. Ces deux aspects interdépendants doivent être pris en compte pour arriver aux décisions de gouvernance et au modèle d'exploitation du Centre d'excellence.

> **Important**
>
> Toutes les données et solutions ne sont pas équivalentes. Vous devez vous préparer à l'idée d'appliquer différents niveaux de gestion et de gouvernance des données en fonction des équipes et du type de contenu. Les règles standardisées sont plus faciles à gérer. Toutefois, la flexibilité et la personnalisation sont souvent nécessaires pour appliquer le niveau de supervision approprié en fonction des circonstances. Votre **sponsor exécutif** peut s'avérer indispensable en vous

permettant d'obtenir un consensus parmi les groupes de parties prenantes lorsque des situations difficiles se produisent.

Étendue de la distribution de contenu

Le diagramme suivant montre le nombre de *consommateurs cibles* qui consommeront le contenu.

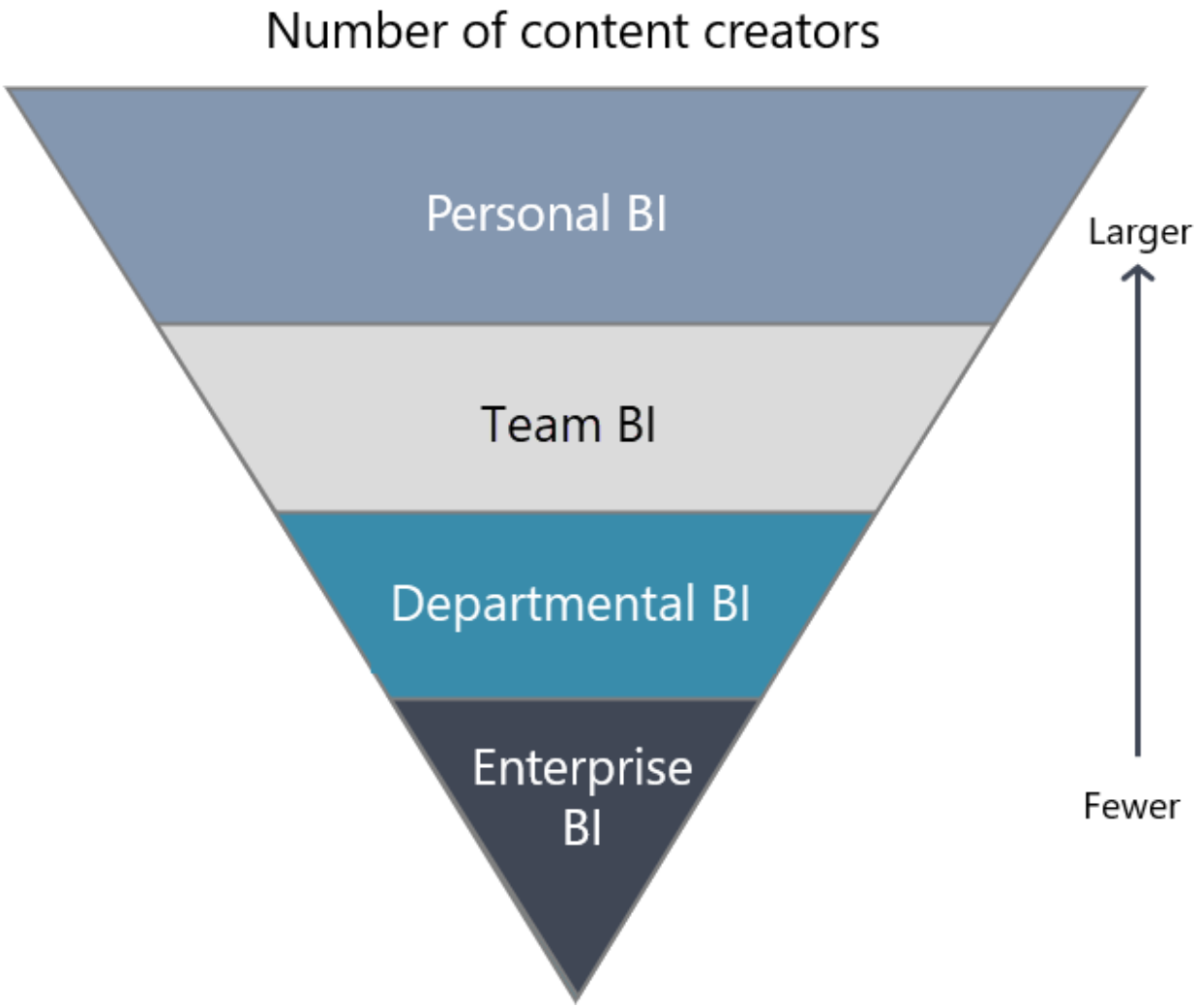


Les quatre étendues de distribution du contenu qui sont présentées dans le diagramme ci-dessus sont les suivantes :

- **BI Personne :** Les solutions BI Personne sont, comme leur nom l'indique, destinées à être utilisées par leur créateur. Le partage de contenu n'est pas un objectif. Par conséquent, l'étendue BI Personne a le plus petit nombre de consommateurs cibles.
- **BI Équipe :** Collabore et partage du contenu avec un nombre relativement faible de collègues qui travaillent étroitement ensemble.
- **BI Division :** Distribution du contenu à un grand nombre de consommateurs, qui peuvent appartenir à un service ou à une unité commerciale.

- **BI Entreprise :** Distribue du contenu à l'échelle de l'entreprise, au plus grand nombre de consommateurs cibles. Le contenu d'entreprise est généralement géré par une équipe centralisée et il est soumis à des exigences de gouvernance supplémentaires.

Comparez les quatre étendues de distribution de contenu au diagramme suivant, qui montre une relation inversée par rapport au nombre de *créateurs de contenu*.



Les quatre étendues de créateurs de contenu qui sont présentées dans le diagramme ci-dessus sont les suivantes :

- **Décisionnel personnel :** représente le plus grand nombre de créateurs, car la culture des données encourage n'importe quel utilisateur à utiliser des données à l'aide des méthodes de décisionnel libre-service managé par l'entreprise. Même s'il est possible d'utiliser des méthodes de décisionnel libre-service managé, il est moins courant d'utiliser l'option managée avec BI Personne.
- **Décisionnel d'équipe :** les membres d'une équipe collaborent et partagent leurs données à l'aide de modèles de décisionnel libre-service géré par l'entreprise. Cette étendue correspond au deuxième plus grand nombre de créateurs de

l'organisation. Les modèles de décisionnel libre-service managé peuvent également commencer à émerger à mesure que vous montez en compétence.
- **BI Division :** Implique un nombre inférieur de créateurs. Ceux-ci sont susceptibles d'être considérés comme des utilisateurs avec pouvoir qui utilisent des outils sophistiqués pour créer des solutions sophistiquées. Les pratiques de décisionnel libre-service managé sont très courantes et fortement conseillées.
- **BI Entreprise :** Implique le plus petit nombre de créateurs de contenu, car généralement, seuls les développeurs BI professionnels qui travaillent au sein de l'équipe BI, du Centre d'excellence ou du service informatique sont inclus dans cette étendue.

L'article sur la propriété et la gestion du contenu a présenté les concepts du décisionnel libre-service géré par l'entreprise, du décisionnel libre-service managé et du BI Entreprise. L'alignement le plus courant entre la propriété et l'étendue de distribution est le suivant :

- **Propriété Décisionnel libre-service géré par l'entreprise :** Couramment déployée sous la forme de solutions BI Personne et BI Équipe.
- **Propriété Décisionnel libre-service managé :** Peut être déployée en tant que solutions BI Personne, BI Équipe, BI Division et BI Entreprise.
- **Propriété de décisionnel d'entreprise :** généralement déployée sous la forme de solutions étendues au décisionnel d'entreprise.

Certaines organisations voient également le contenu libre-service comme un support basé sur la communauté. C'est le cas lorsque les créateurs et les propriétaires de contenu libre-service sont chargés du support pour le contenu qu'ils publient. L'article sur le support utilisateur décrit plusieurs niveaux formels et informels de support.

> ⓘ **Notes**
>
> Le terme *partage* peut être interprété de deux manières : il est souvent utilisé de manière générale pour désigner le partage de contenu entre collègues, ce qui peut être implémenté de plusieurs façons. Toutefois, cela peut également faire référence à une **fonctionnalité spécifique de Power BI**, qui correspond à une implémentation dans laquelle un utilisateur ou un groupe se voit accorder un accès à un élément. Dans cet article, le terme *partage* s'entend dans son sens général pour décrire le partage de contenu entre collègues. Lorsque nous évoquerons les autorisations spécifiques à l'élément, cet article y fera clairement référence. Pour plus d'informations, consultez **Plan de sécurité des consommateurs de rapports**.

BI personnelle

L'étendue BI Personne consiste à permettre à une personne d'obtenir une valeur analytique. Elle permet également d'effectuer des tâches métier plus efficacement grâce à l'utilisation personnelle des données, des informations et de l'analytique. Elle peut s'appliquer à n'importe quel type de professionnel de l'information au sein de l'organisation, et pas seulement aux analystes de données et aux développeurs.

Cette étendue ne s'utilise pas pour partager du contenu. Le contenu personnel peut résider dans Power BI Desktop ou dans un espace de travail personnel du portail Fabric.

Voici les caractéristiques du décisionnel personnel.

- L'objectif principal du créateur est l'exploration et l'analyse des données, plutôt que la distribution de rapports.
- Le contenu est destiné à être analysé et consommé par une seule et même personne : le créateur.
- Le contenu peut être une preuve de concept exploratoire pouvant ou non devenir un projet.

Voici quelques instructions pour vous aider à réussir dans le décisionnel personnel.

- Vous pouvez considérer les solutions BI Personne comme un *bac à sable (sandbox) analytique* qui est gouverné et supervisé de manière peu formelle par l'équipe de gouvernance ou le Centre d'excellence. Toutefois, il est toujours bon d'informer les créateurs de contenu que certaines règles de gouvernance générales peuvent quand même s'appliquer au contenu personnel. Les bonnes questions à poser sont les suivantes : le créateur peut-il exporter le rapport personnel et l'envoyer par e-mail à d'autres personnes ? Le créateur peut-il stocker un rapport personnel sur un appareil ou un ordinateur portable n'appartenant pas à l'entreprise ? Quelles sont les limitations ou exigences concernant le contenu qui comprend des données sensibles ?
- Reportez-vous à l'article concernant la propriété et la gestion de contenu afin de consulter les techniques décrites pour le décisionnel libre-service géré par l'entreprise et le décisionnel libre-service managé. Il s'agit de techniques hautement pertinentes qui aident les créateurs de contenu à créer des solutions BI Personne.
- Analysez les données du journal d'activité pour découvrir les situations dans lesquelles les solutions BI Personne semblent avoir été utilisées autrement que pour leur utilisation prévue. Ces situations sont généralement découvertes lorsqu'un grand nombre de partages de contenu ont été effectués à partir d'un espace de travail personnel.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur la façon dont les utilisateurs passent les étapes d'adoption, consultez les **Niveaux de maturité d'adoption de la feuille de route Power BI**. Pour plus d'informations sur l'utilisation du journal d'activité, consultez **Audit au niveau du locataire**.

BI d'équipe

L'étendue BI Équipe s'adresse aux équipes de personnes qui travaillent étroitement ensemble et qui sont chargées de résoudre des problèmes très liés les uns aux autres à l'aide des mêmes données. L'objectif principal est généralement de collaborer et de partager du contenu au sein d'un espace de travail. En raison de ce style de travail, les membres de l'équipe ont en général une licence Power BI Pro ou Power BI Premium par utilisateur.

Souvent, le contenu est partagé entre les membres de l'équipe de manière plus informelle qu'avec les étendues BI Division et BI Entreprise. Par exemple, l'espace de travail est souvent suffisant pour consommer du contenu au sein d'une petite équipe. Il n'est pas nécessaire de publier le contenu dans l'espace de travail sous la forme d'une application. Il n'existe pas de nombre d'utilisateurs maximal pour l'utilisation de cette étendue. Chaque équipe peut déterminer le nombre d'utilisateurs qui lui convient.

Voici les caractéristiques du décisionnel d'équipe.

- Le contenu est créé, géré et affiché par un groupe de collègues qui travaillent étroitement ensemble.
- La collaboration et la cogestion de contenu constituent la priorité la plus élevée.
- La distribution formelle de contenu peut être effectuée pour les utilisateurs des rapports (surtout pour les responsables d'équipe), mais il s'agit généralement d'une priorité secondaire.
- Les rapports ne sont pas toujours très sophistiqués ni attrayants. La fonctionnalité et l'accès aux informations constituent les éléments les plus importants.

Voici quelques instructions pour vous aider à réussir dans le décisionnel d'équipe.

- Vérifiez que le Centre d'excellence est prêt à prendre en charge les efforts des créateurs libre-service qui publient du contenu pour leur équipe.
- Prenez des décisions judicieuses sur la façon dont la gestion de l'espace de travail sera gérée. L'espace de travail est le lieu où vous allez organiser les contenus associés, ainsi que définir une limite d'autorisations et l'étendue d'une application

Power BI. Il est tentant de commencer avec un espace de travail par équipe. Toutefois, cela peut ne pas être suffisamment souple pour répondre à tous les besoins.

- Reportez-vous à l'article concernant la propriété et la gestion de contenu afin de consulter les techniques décrites pour le décisionnel libre-service géré par l'entreprise et le décisionnel libre-service managé. Il s'agit de techniques hautement pertinentes qui aident les créateurs de contenu à créer des solutions BI Équipe.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations, consultez **Planification au niveau de l'espace de travail**.

BI Division

Le contenu est distribué aux membres d'un service ou d'une unité commerciale. La distribution de contenu à un plus grand nombre de consommateurs est une priorité pour l'étendue BI Division.

En général, le nombre de consommateurs qui affichent le contenu est bien plus important (par opposition au nombre de créateurs de contenu). Par conséquent, vous pouvez utiliser une combinaison de licences Power BI Pro, de licences Premium par utilisateur et/ou de licences Capacité Premium.

Voici les caractéristiques de la distribution de contenu avec l'étendue de décisionnel départemental.

- Un petit nombre de créateurs de contenu publient généralement du contenu que les collègues consomment.
- La distribution formelle de rapports à l'aide d'applications Power BI est une priorité élevée pour garantir la meilleure expérience possible aux consommateurs.
- Des efforts supplémentaires sont mis en œuvre pour fournir des rapports plus sophistiqués et plus soignés. Vous devez également respecter les bonnes pratiques concernant la préparation des données et la modélisation des données de haute qualité.
- C'est à ce stade que la gestion des changements et la gestion du cycle de vie commencent à devenir nécessaires pour garantir la stabilité des versions ainsi qu'une expérience cohérente pour les consommateurs.

Voici quelques instructions pour vous aider à réussir dans le décisionnel d'équipe.

- Vérifiez que le Centre d'excellence est prêt à prendre en charge les efforts des créateurs libre-service. Les créateurs qui publient du contenu devant être utilisé dans l'ensemble du service ou de l'unité commerciale peuvent devenir des « utilisateurs experts ». Ils peuvent aussi se présenter comme candidats au Centre d'excellence en tant que membres satellites.
- Prenez des décisions judicieuses sur la façon dont la gestion de l'espace de travail sera gérée. L'espace de travail est le lieu où vous allez organiser les contenus associés, ainsi que définir une limite d'autorisations et l'étendue d'une application. Plusieurs espaces de travail seront probablement nécessaires pour répondre à tous les besoins d'un grand service ou d'une grande unité commerciale.
- Planifiez la manière dont les applications Power BI distribuent du contenu à l'entreprise. Une application peut fournir une expérience utilisateur beaucoup plus efficace pour la consommation de contenu. Dans de nombreux cas, les consommateurs de contenu peuvent obtenir des autorisations pour afficher le contenu via l'application uniquement. De cette façon, la gestion des autorisations d'espace de travail est réservée aux créateurs et aux réviseurs de contenu. L'utilisation de groupes d'audience d'application vous permet de *combiner et de mettre en correspondance* le contenu et l'audience cible de manière flexible.
- Soyez clair sur les validations de la qualité des données. Les attentes en matière de fiabilité augmentent avec le niveau d'importance et de criticité.
- Vérifiez que les créateurs de contenu disposent des formations, du mentorat et de la documentation nécessaires. Les bonnes pratiques relatives à la préparation des données, à la modélisation des données et à la présentation des données vous permettront d'obtenir des solutions de meilleure qualité.
- Expliquez la meilleure façon d'utiliser l'approbation Promu, et donnez les cas où l'approbation certifiée est autorisée pour les solutions BI Division.
- Vérifiez que le propriétaire est identifié pour tout le contenu BI Division. La propriété du contenu doit être claire, notamment les personnes à contacter en cas de questions, de commentaires, de demandes d'amélioration ou de demandes de support. Dans le portail Fabric, les propriétaires de contenu peuvent définir la propriété de liste de contacts pour de nombreux types d'éléments (comme les rapports et les tableaux de bord). La liste de contacts est également utilisée dans les workflows de sécurité. Par exemple, lorsqu'un utilisateur reçoit une URL pour ouvrir une application alors qu'il ne dispose pas des autorisations nécessaires, une option lui est proposée pour demander l'accès.
- Vous pouvez utiliser des pipelines de déploiement conjointement à des espaces de travail séparés. Les pipelines de déploiement peuvent prendre en charge les environnements de développement, de test et de production, qui offrent une plus grande stabilité aux consommateurs.

- Vous pouvez mettre en place l'utilisation des étiquettes de confidentialité afin d'implémenter la protection des informations pour l'ensemble du contenu.
- Incluez une personnalisation cohérente sur les rapports :
  - En utilisant des couleurs et du style du service pour indiquer qui a produit le contenu. Pour plus d'informations, consultez Propriété et gestion du contenu.
  - En ajoutant une petite image ou une étiquette de texte dans le pied de page du rapport, utile lorsque celui-ci est exporté à partir du portail Fabric.
  - En utilisant un fichier de modèle Power BI Desktop standard. Pour plus d'informations, consultez Mentorat et accompagnement des utilisateurs.
- Appliquez les techniques décrites dans l'article Propriété et gestion de contenu pour le décisionnel libre-service piloté par l'entreprise et le décisionnel libre-service managé. Il s'agit de techniques hautement pertinentes qui peuvent aider les créateurs de contenu à créer des solutions de décisionnel départemental.

Décisionnel d'entreprise

Le contenu BI Entreprise est généralement géré par une équipe centralisée et il est soumis à des exigences de gouvernance supplémentaires. Le contenu est distribué dans toute l'entreprise.

L'étendue BI Entreprise implique généralement un nombre beaucoup plus important de consommateurs et de créateurs de contenu. Par conséquent, vous pouvez utiliser une combinaison de licences Power BI Pro, de licences Premium par utilisateur et/ou de licences Capacité Premium.

Voici les caractéristiques de la distribution de contenu avec l'étendue de décisionnel d'entreprise.

- Une équipe centralisée d'experts BI gère le contenu de bout en bout et le publie afin que d'autres puissent l'utiliser.
- La distribution formelle de rapports et d'applications Power BI est une priorité primordiale pour garantir la meilleure expérience possible aux consommateurs.
- Le contenu est très sensible, soumis à des exigences réglementaires, ou il est considéré comme extrêmement critique.
- Les jeux de données et les dataflows de niveau entreprise qui sont publiés peuvent être utilisés comme une source pour les créateurs libre-service, ce qui crée une chaîne de dépendances aux données sources.
- La stabilité ainsi que la cohérence de l'expérience des consommateurs sont très importantes. La gestion du cycle de vie des applications, comme les pipelines de déploiement et les techniques DevOps, est couramment utilisée. Il est courant d'utiliser des processus de gestion des modifications pour réviser et approuver les

modifications du contenu BI Entreprise avant leur déploiement, par exemple, à l'aide d'un tableau de révision des modifications ou d'un groupe similaire.
- Il existe des processus permettant de rassembler des exigences, de hiérarchiser les efforts, de planifier de nouveaux projets ou d'améliorer le contenu existant.
- L'intégration à d'autres services de gestion et d'architecture de données de niveau entreprise est possible, éventuellement à d'autres services Azure et produits Power Platform.

Voici quelques instructions pour vous aider à réussir dans le décisionnel d'entreprise.

- Les techniques de gouvernance et de supervision décrites dans l'article sur la gouvernance sont pertinentes pour la gestion d'une solution BI Entreprise. Ces techniques incluent principalement la gestion des changements et la gestion du cycle de vie.
- Planifiez une utilisation efficace des licences Premium par utilisateur ou Capacité Premium pour chaque espace de travail. Alignez votre stratégie de gestion des espaces de travail (par exemple la façon dont les espaces de travail sont organisés et sécurisés) sur la stratégie de licences prévue.
- Planifiez la façon dont les applications Power BI distribuent le contenu décisionnel d'entreprise auprès des consommateurs. Une application peut fournir une expérience utilisateur beaucoup plus efficace pour la consommation de contenu. Alignez la stratégie de distribution des applications sur votre stratégie de gestion des espaces de travail.
- Vous pouvez mettre en place l'utilisation des étiquettes de confidentialité afin d'implémenter la protection des informations pour l'ensemble du contenu.
- Implémentez un processus rigoureux concernant l'utilisation de l'approbation certifiée pour les applications et les rapports BI Entreprise. Les ressources de données peuvent elles aussi être certifiées si les créateurs libre-service créent des solutions basées sur des ressources ou des flux de données. Tous les types de contenu BI Entreprise n'ont pas à être certifiés, même si la plupart doivent l'être.
- Il est courant d'annoncer les modifications avant qu'elles ne soient effectuées. Pour obtenir la description des différents types de communications, consultez l'article Communauté de la pratique.
- Appliquez une personnalisation cohérente sur les rapports :
  - En utilisant des couleurs et des styles spécifiques, qui peuvent également indiquer qui a produit le contenu. Pour plus d'informations, consultez Propriété et gestion du contenu.
  - En ajoutant une petite image ou une étiquette de texte dans le pied de page du rapport, ce qui peut être utile lorsque celui-ci est exporté à partir du portail Fabric.

    - En utilisant un fichier de modèle Power BI Desktop standard. Pour plus d'informations, consultez Mentorat et accompagnement des utilisateurs.
- Utilisez activement la vue de traçabilité pour comprendre les dépendances, effectuer une analyse d'impact et pour communiquer avec les propriétaires de contenu en aval lorsque des modifications sont effectuées.
- Reportez-vous à l'article concernant la propriété et la gestion du contenu afin de consulter les techniques décrites pour l'étendue BI Entreprise. Il s'agit de techniques hautement pertinentes qui aident les créateurs de contenu à créer des solutions BI Entreprise.
- Reportez-vous à l'article concernant la supervision du système afin de consulter les techniques décrites pour l'audit, la gouvernance et la supervision du contenu BI Entreprise.

Considérations et actions clés

Checklist : considérations et actions clés permettant de renforcer votre approche de la distribution de contenu.

- ✓ **Aligner les objectifs pour la livraison de contenu :** vérifiez que les instructions, la documentation et les autres ressources s'alignent sur les objectifs stratégiques qui sont définis pour l'adoption de Power BI.
- ✓ **Clarifier les étendues de la distribution de contenu dans votre organisation :** déterminez à qui chaque étendue s'applique et comment chaque étendue s'aligne sur les décisions de gouvernance. Assurez-vous que les décisions et les instructions sont cohérentes avec la façon dont la propriété et la gestion du contenu sont gérées.
- ✓ **Réfléchir aux exceptions :** soyez prêt à gérer les situations où une petite équipe souhaiterait publier du contenu pour l'ensemble de l'entreprise.
    - Le contenu devra-t-il être détenu et géré par une équipe centralisée ? Pour plus d'informations, consultez l'article Propriété et gestion de contenu, qui décrit un concept lié à l'étendue de la distribution du contenu.
    - Y aura-t-il un processus d'approbation ? La gouvernance peut devenir plus compliquée lorsque l'étendue de la distribution de contenu est plus grande que celle du propriétaire du contenu. Par exemple, lorsqu'une application appartenant à l'équipe de ventes d'une division est distribuée à l'ensemble de l'organisation.

- ✓ **Créer une documentation utile :** assurez-vous que vous disposez d'une documentation et d'un support de formation suffisants pour que vos créateurs de contenu sachent quand il convient d'utiliser des espaces de travail, des applications ou un partage par élément (accès direct ou lien).
- ✓ **Créer une stratégie de gestion des licences :** vérifiez que vous disposez d'une stratégie spécifique pour la gestion des licences Fabric. Créez un processus dans lequel vous définissez la façon dont est attribué chaque type de licence aux espaces de travail, ainsi que les prérequis concernant le type de contenu pouvant être attribué aux licences Premium.

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer l'étendue de la distribution de contenu.

- Les équipes centrales responsables de Fabric comprennent-elles clairement qui crée et distribue le contenu décisionnel ? Est-ce différent selon le domaine d'activité ou les différents types d'éléments de contenu (tels que les flux de données, les jeux de données ou les rapports Power BI) ?
- Quels scénarios d'utilisation sont en place ? Le décisionnel personnel, le décisionnel d'équipe, le décisionnel de service ou le décisionnel d'entreprise ? Quelle est leur place dans l'organisation ? Existe-t-il des scénarios avancés, tels que la préparation avancée des données ou la gestion avancée des modèles de données, ou des scénarios particuliers comme l'analyse en temps réel en libre-service ?
- Pour les étendues de distribution de contenu identifiées en place, dans quelle mesure les instructions sont-elles suivies ?
- Existe-t-il des difficultés pour que le contenu libre-service utile soit « promu » du décisionnel personnel au décisionnel d'équipe et au-delà ? Quels systèmes et processus permettent une mise à l'échelle ascendante et une distribution durables du contenu libre-service utile ?
- Quelles sont les instructions pour la publication de contenu dans des espaces de travail personnels et pour leur utilisation ?
- Les espaces de travail personnels sont-ils affectés à une capacité Fabric dédiée ? Dans quelles circonstances les espaces de travail personnels sont-ils destinés à être

utilisés ?

- En moyenne, à combien de rapports une personne a-t-elle accès ? À combien de rapports un cadre a-t-il accès ? À combien de rapports le PDG a-t-il accès ?
- Si votre organisation doit utiliser Fabric ou Power BI aujourd'hui, la configuration actuelle de l'espace de travail est-elle conforme aux stratégies de propriété et de distribution de contenu en place ?
- Existe-t-il une stratégie de licence claire ? Combien de licences sont utilisées aujourd'hui ? Combien de locataires et de capacités existent, qui les utilise et pourquoi ?
- Comment les équipes centrales décident-elles de ce qui est publié sur une capacité dédiée Premium (ou Fabric) et de ce qui utilise la capacité partagée ? Les charges de travail de développement utilisent-elles des licences Premium par utilisateur (PPU) distinctes pour éviter d'affecter les charges de travail de production ?

Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état actuel de la distribution de votre contenu.

Niveau	État de la distribution du contenu
100 : initial	• Le contenu est publié pour les consommateurs par les créateurs libre-service de manière non contrôlée et sans stratégie spécifique.
200 : reproductible	• De nombreuses bonnes pratiques sont à disposition. Cependant, les bonnes pratiques sont excessivement dépendantes des connaissances, des compétences et des habitudes du créateur de contenu.
300 : Défini	• Des instructions claires sont définies et communiquées pour décrire ce qui peut et ne peut pas se produire dans chaque étendue de distribution. Ces instructions sont suivies par certains groupes (mais pas par tous) au sein de l'organisation.
400 : Compatible	• Des critères sont définis pour aligner les exigences de gouvernance du libre-service au contenu d'entreprise. • Les directives relatives à l'étendue de la diffusion du contenu sont suivies par la plupart, voire la totalité, des groupes de l'organisation. • Des exigences relatives à la gestion des changements sont mises en place pour approuver les modifications critiques pour le contenu distribué à un public plus

Niveau	État de la distribution du contenu
	large. • Les modifications sont annoncées et suivent un plan de communication. Les créateurs connaissent en aval les effets sur leur contenu. Les consommateurs savent quand les rapports et les applications sont modifiés.
500 : Efficace	• Suivez des étapes de manière proactive pour communiquer avec un utilisateur lorsque des activités inquiétantes sont détectées dans le journal d'activité. Un enseignement et des informations sont fournis pour apporter des améliorations progressives ou réduire les risques. • La valeur métier obtenue pour les solutions déployées est régulièrement évaluée.

Étapes suivantes

Découvrez le Centre d'excellence dans l'article suivant de la série Feuille de route sur l'adoption de Power BI.

Feuille de route sur l'adoption de Power BI : Centre d'excellence

Article • 07/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

Un Centre d'excellence d'analyse est une équipe interne constituée d'experts techniques et commerciaux. L'équipe assiste activement d'autres membres de l'organisation qui utilisent des données dans leur travail. Le Centre d'excellence constitue le noyau d'une communauté qui vise à favoriser l'adoption et dont les objectifs s'alignent sur la vision de la culture des données.

Un Centre d'excellence peut également se faire appeler *Centre de compétences BI*, *Centre de capacités* ou *Centre d'expertise*. Certaines organisations utilisent le terme de *squad*. Dans de nombreuses organisations, les tâches du Centre d'excellence sont effectuées au sein de l'équipe BI ou de l'équipe Analytique.

> **Notes**
>
> Il est recommandé d'avoir une équipe Centre d'excellence formellement reconnue dans votre organigramme, cela dit, ce n'est pas obligatoire. Le plus important est que les rôles et les responsabilités du Centre d'excellence soient identifiés, hiérarchisés et affectés. Pour une équipe BI ou une équipe Analytique centralisée, il est courant d'assumer de nombreuses responsabilités du Centre d'excellence. Certaines responsabilités peuvent même être assumées par le service informatique. Pour rester simple dans cette série d'articles, le Centre d'excellence correspond à un *groupe de personnes*. Cependant, vous pouvez tout à fait l'implémenter autrement. Il est également très courant d'implémenter le Centre d'excellence avec une étendue plus large que celle de Fabric ou Power BI, par exemple, un Centre d'excellence Power Platform ou un Centre d'excellence d'analyse.

Objectifs du Centre d'excellence

Les objectifs d'un Centre d'excellence sont les suivants :

- Faire la promotion d'une culture basée sur les données.
- Promouvoir l'adoption de l'analyse.
- Encourager, mentorer, encadrer et former les utilisateurs internes pour leur permettre d'accroître leurs compétences et leur niveau d'autonomie.
- Coordonner le travail et diffuser les connaissances au-delà des limites organisationnelles.
- Créer une cohérence et une transparence pour la communauté des utilisateurs, afin d'éliminer les difficultés liées à la recherche de données et de contenu analytique pertinents.
- Optimiser les avantages du décisionnel libre-service, tout en réduisant les risques.
- Réduire la dette technique en aidant les utilisateurs à prendre de bonnes décisions qui améliorent la cohérence et l'efficacité.

> **ⓘ Important**
>
> L'un des principaux points forts du Centre d'excellence est qu'il permet de voir comment les outils d'analyse comme Fabric sont utilisés dans toutes les divisions de l'organisation. Cette connaissance peut montrer quelles sont les pratiques qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, ce qui permet une approche pyramidale de la gouvernance. L'un des principaux objectifs du Centre d'excellence est de savoir quelles pratiques fonctionnent correctement, de partager ces connaissances plus largement et de répliquer les bonnes pratiques au sein de l'organisation.

Étendue des responsabilités du Centre d'excellence

L'étendue des responsabilités du Centre d'excellence peut varier considérablement d'une organisation à l'autre. Dans un sens, un Centre d'excellence peut être considéré comme un service de Conseil, car ses membres fournissent régulièrement des conseils d'experts à la communauté d'utilisateurs interne. À divers degrés, la plupart des Centres d'excellence gèrent le travail pratique.

Les responsabilités courantes d'un Centre d'excellence sont les suivantes :

- Mentorat et facilitation du partage des connaissances au sein de la communauté Power BI interne.
- Maintien des heures de bureau pour communiquer avec la communauté Power BI interne.
- Projets de co-développement et révisions des meilleures pratiques afin d'aider activement les divisions à fournir des solutions.
- Gestion du portail centralisé.
- Production, conservation et promotion des supports de formation.
- Création de documentation et d'autres ressources, comme des fichiers de modèle, pour encourager l'utilisation constante des standards et des meilleures pratiques.
- Application des règles de gouvernance, communication au sujet de ces règles et assistance auprès des utilisateurs pour leur application.
- Gestion et assistance concernant la supervision du système et l'administration Fabric.
- Réponse aux problèmes de support utilisateur qui sont remontés par le support technique.
- Développement de solutions et/ou de preuves de concept.
- Établissement et maintenance de la plateforme BI et de l'architecture des données.
- Communication régulière avec la communauté interne des utilisateurs.

Recruter les membres d'un Centre d'excellence

Les personnes qui ont le bon profil pour être membres du Centre d'excellence sont généralement celles qui :

- Ont une vision analytique de l'organisation.
- Souhaitent améliorer continuellement les pratiques d'analytique de l'organisation.
- Un intérêt profond pour les outils d'analytique tels que Fabric et une expertise de ces outils.
- Souhaitent que Fabric soit adopté et utilisé efficacement dans l'ensemble de l'organisation.
- Prennent l'initiative de continuellement apprendre, s'adapter et évoluer.
- Partagent facilement leurs connaissances avec les autres.
- S'intéressent aux processus reproductibles, à la standardisation et à la gouvernance; plus particulièrement dans le cadre de l'accompagnement des utilisateurs.
- Sont très axées sur la collaboration.
- Sont à l'aise pour travailler de façon « agile ».
- Aiment s'impliquer et aider autrui.
- Peuvent traduire efficacement les besoins métier en solutions.

- Communiquent aussi facilement avec leurs collègues techniques que leurs collègues commerciaux.

> **Conseil**
>
> Si votre organisation comprend des créateurs de contenu libre-service qui repoussent constamment les limites de ce qui peut être fait, ceux-ci peuvent devenir des **utilisateurs experts** formellement reconnus comme tels, voire des membres satellites du Centre d'excellence.

Lorsque vous recrutez pour le Centre d'excellence, il est important de chercher une combinaison de compétences analytiques, techniques et commerciales.

Rôles et responsabilités

Vous trouverez ci-dessous la liste générale des rôles que l'on peut trouver au sein d'un Centre d'excellence. Il est courant que plusieurs personnes partagent en partie un même rôle, ce qui est utile du point de vue des formations transversales et des remplacements en cas d'absence. Il est également courant pour une même personne d'assumer plusieurs rôles. Par exemple, la plupart des membres du Centre d'excellence jouent également le rôle de coach ou de mentor.

Rôle	Description
Responsable du Centre d'excellence	Gère les opérations quotidiennes du Centre d'excellence. Interagit avec le sponsor exécutif et d'autres équipes, comme celle des directeurs de la gouvernance des données, si nécessaire. Pour une vue d'ensemble des autres rôles et responsabilités, consultez l'article sur la gouvernance.
Entraîneur	Les coachs enseignent les compétences BI pendant les heures de bureau (engagement de la Communauté), dans le cadre de révisions des meilleures pratiques ou dans le cadre de projets de codéveloppement. Supervise et participe au canal de discussion de la communauté interne. Aide et interagit avec le réseau des utilisateurs experts.
Formateur	Développe, conserve et distribue des supports de formation internes, de la documentation et des ressources.
Analyste de données	Expert technique d'un domaine donné. Sert de liaison entre le Centre d'excellence et la division. Créateur de contenu pour la division. Fournit une assistance pour la certification de contenu. Travaille sur des projets de codéveloppement et des preuves de concept.
Modeleur de données	Crée et gère des ressources de données (comme des jeux de données et des flux de données partagés) pour aider les créateurs de contenu libre-service.

Rôle	Description
Créateur d'états	Crée et publie des rapports, des tableaux de bord et des métriques.
Ingénieur Données	Planifie le déploiement et l'architecture, y compris l'intégration à d'autres services et d'autres plateformes de données. Publie les ressources de données qui sont utilisées à grande échelle au sein de l'organisation (comme un lakehouse, un entrepôt de données, un pipeline de données, un flux de données ou un jeu de données).
Service client	Aide à résoudre les écarts de données et les problèmes remontés par le support technique.

Comme mentionné précédemment, l'étendue des responsabilités d'un Centre d'excellence peut varier considérablement d'une organisation à une autre. Par conséquent, les rôles des membres du Centre d'excellence peuvent eux aussi varier.

Structuration d'un Centre d'excellence

La structure qui est sélectionnée pour un Centre d'excellence peut varier d'une organisation à l'autre. Il est également possible que plusieurs structures existent au sein d'une seule grande organisation. C'est particulièrement vrai lorsqu'il y a des filiales ou des acquisitions.

> ⓘ **Notes**
>
> Les termes suivants peuvent être différents de ceux qui sont utilisés dans votre organisation, en particulier l'adjectif *fédéré*, qui peut avoir de nombreuses significations.

Centre d'excellence centralisé

Un Centre d'excellence centralisé comprend une seule et même équipe de services partagés.

Avantages :

- Vous n'avez affaire qu'à une seule et même équipe qui gère les standards, les bonnes pratiques et la distribution de bout en bout.
- Du point de vue de l'organigramme, le Centre d'excellence constitue un groupe.
- Il est facile de commencer avec cette approche, puis d'évoluer vers le modèle unifié ou fédéré au fil du temps.

Inconvénients :

- Une équipe centralisée peut avoir tendance à privilégier les solutions génériques qui ne fonctionnent pas nécessairement dans toutes les divisions.
- Elle peut avoir tendance à préférer les compétences informatiques aux compétences commerciales.
- En raison de sa nature centralisée, il peut être plus difficile pour les membres du Centre d'excellence de bien comprendre les besoins de toutes les divisions.

Centre d'excellence unifié

Un Centre d'excellence unifié est une équipe de services partagés unique et centralisée qui a été étendue pour inclure des membres d'équipe incorporés. Le rôle des membres d'équipe incorporés est de s'occuper d'un domaine fonctionnel ou d'une division spécifique.

Avantages :

- Vous n'avez affaire qu'à une seule et même équipe, qui comprend des membres incorporés issus du Centre d'excellence assumant plusieurs rôles. Les membres d'équipe incorporés issus du Centre d'excellence sont affectés à différents services de l'entreprise.
- Du point de vue de l'organigramme, le Centre d'excellence constitue un groupe.
- Le Centre d'excellence comprend mieux les besoins des divisions grâce à ses membres dédiés qui possèdent une expertise dans le domaine donné.

Inconvénients :

- Les membres incorporés issus du Centre d'excellence qui sont dédiés à une division spécifique ont une responsabilité différente de celle des personnes qu'ils aident directement au sein de la division. La structure de l'organisation peut entraîner des complications, des différences de priorités, ou nécessiter l'intervention du sponsor exécutif. Il est préférable que le sponsor exécutif dispose d'une étendue d'autorité qui comprenne le Centre d'excellence ainsi que toutes les divisions impliquées pour résoudre les conflits plus facilement.

Centre d'excellence fédéré

Un Centre d'excellence fédéré comprend une équipe de services partagés (les membres principaux), plus des membres satellites issus de chaque unité fonctionnelle ou division principale. Une équipe fédérée travaille en coordination, même si ses membres se situent dans des divisions différentes. En règle générale, les membres satellites se

consacrent principalement aux activités de développement afin de fournir un support à leur division, tandis que les employés des services partagés fournissent un support à l'ensemble de la communauté.

Avantages :

- Les membres satellites issus du Centre d'excellence qui sont impliqués possèdent chacun une expertise dans leur domaine.
- Il y a un équilibre entre la représentation centralisée et la représentation décentralisée parmi les membres satellites et les membres principaux du Centre d'excellence.
- Lorsqu'il existe des situations de propriété de données distribuées (comme cela peut être le cas lorsque les divisions assument la responsabilité directe des activités de gestion des données), ce modèle est efficace.

Inconvénients :

- Étant donné que les membres principaux et satellites sont répartis dans plusieurs divisions, l'approche fédérée du Centre d'excellence nécessite une direction forte, une excellente communication, une gestion de projet robuste et des attentes très claires.
- La structure fédérée accroît le risque de concurrence entre les priorités.
- Cette approche implique généralement des employés à temps partiel et/ou une responsabilité *en pointillés*, ce qui peut entraîner une concurrence des priorités.

> **Conseil**
>
> Certaines organisations réussissent en utilisant un *programme de rotation*. Cela implique des membres fédérés qui rejoignent le Centre d'excellence pour une période de temps, par exemple six mois. Ce type de programme permet aux membres fédérés d'apprendre les meilleures pratiques et de comprendre plus en profondeur comment et pourquoi les choses sont effectuées. Bien que chaque membre fédéré se concentre toujours sur son unité commerciale spécifique, il a une meilleure compréhension des défis de l'organisation. Cette compréhension plus approfondie conduit à un partenariat plus productif au fil du temps.

Centre d'excellence décentralisé

Les Centres d'excellence décentralisés sont gérés indépendamment par chaque division.

Avantages :

- Il existe une culture de données spécialisée axée sur la division, ce qui permet un apprentissage et une adaptation rapides.
- Les stratégies et les pratiques sont adaptées à chaque division.
- L'agilité, la flexibilité et les priorités sont axées sur la division concernée.

Inconvénients :

- Il existe un risque que les Centres d'excellence décentralisés fonctionnent indépendamment les uns des autres. Par conséquent, ils peuvent ne pas partager leurs bonnes pratiques ni les enseignements qu'ils ont tirés de leur expérience en dehors de leur propre division.
- La collaboration avec une équipe centralisée peut être informelle et/ou incohérente.
- Des stratégies incohérentes sont créées et appliquées dans les divisions.
- Il est difficile de mettre à l'échelle un modèle décentralisé.
- L'alignement d'un ou de plusieurs Centres d'excellence décentralisés sur les stratégies appliquées au niveau de l'organisation peut nécessiter un certain retravail.
- Les plus grandes divisions qui disposent d'un budget significatif peuvent avoir plus de ressources disponibles. Toutefois, cela ne servira pas nécessairement les objectifs d'optimisation des coûts fixés par l'organisation.

> ⓘ **Important**
>
> Un Centre d'excellence hautement centralisé a tendance à être plus *autoritaire*, tandis que les Centres d'excellence hautement décentralisés ont tendance à être plus *isolés*. Chaque organisation doit évaluer les avantages et les inconvénients de chaque approche afin de déterminer celle qui est la plus adaptée. Pour la plupart des organisations, les approches les plus efficaces sont généralement l'approche unifiée et l'approche fédérée, qui effacent les frontières entre les divisions.

Financer le Centre d'excellence

Le Centre d'excellence peut obtenir son budget de fonctionnement de plusieurs façons :

- Le centre de coûts.
- Le centre de profit avec les budgets des projets.
- Une combinaison du centre de coûts et du centre de profit.

Lorsque le Centre d'excellence fonctionne comme un centre de coûts, il absorbe les coûts d'exploitation. En règle générale, cela implique un budget annuel approuvé.

Parfois, c'est ce que l'on appelle un modèle d'engagement *push*.

Lorsque le Centre d'excellence fonctionne comme un centre de profit (pour au moins une partie de son budget), il peut accepter des projets tout au long de l'année, en fonction du financement des autres divisions. Parfois, c'est ce que l'on appelle un modèle d'engagement *pull*.

Le financement est important car il a un impact sur la façon dont le Centre d'excellence communique et s'implique auprès de la communauté interne. Plus le Centre d'excellence connaît de réussites, plus il sera sollicité par les divisions. C'est particulièrement le cas lorsque la sensibilisation croît au sein de l'organisation.

> **Conseil**
>
> Le choix du modèle de financement peut avoir un impact sur l'influence et la capacité à aider du Centre d'excellence. Le modèle de financement peut également avoir un impact important sur la détention de l'autorité et sur le fonctionnement des prises de décision. Il a aussi un impact sur les types de services qu'un Centre d'excellence peut offrir, comme les projets de codéveloppement et/ou les révisions des bonnes pratiques. Pour plus d'informations, consultez l'article **Mentorat et accompagnement des utilisateurs**.

Certaines organisations couvrent les coûts de fonctionnement des Centres d'excellence en refacturant les divisions selon leur utilisation prévue de Fabric. Pour une capacité partagée, cette utilisation peut être basée sur le nombre d'utilisateurs actifs. Pour une capacité Premium, ces facturations internes peuvent être basées sur les divisions qui utilisent la capacité. Dans l'idéal, les facturations internes doivent être directement corrélées à la valeur commerciale acquise.

Considérations et actions clés

Liste de contrôle : considérations et actions clés qui vous permettront d'établir ou d'améliorer un Centre d'excellence.

- ✓ **Définir l'étendue des responsabilités pour le centre d'excellence :** assurez-vous que vous êtes clair sur les activités que le centre d'excellence peut prendre en

charge. Une fois que l'étendue des responsabilités est déterminée, identifiez les compétences qui sont nécessaires pour assumer ces responsabilités.

- ✓ **Identifier les lacunes dans la capacité d'exécution** : effectuez une analyse pour savoir si le Centre d'excellence dispose des systèmes et de l'infrastructure nécessaires pour atteindre ses objectifs et assumer ses responsabilités.
- ✓ **Déterminer la meilleure structure de centre d'excellence :** identifiez la structure du centre d'excellence la plus appropriée (centralisée, unifiée, fédérée ou décentralisée). Vérifiez qu'un recrutement est en cours, que les rôles et responsabilités ont été définis, et qu'une hiérarchie appropriée (rapports RH) est en place.
- ✓ **Planifier la croissance future :** si vous commencez par un Centre d'excellence centralisé ou décentralisé, réfléchissez à la façon dont vous pourrez le mettre à l'échelle en utilisant l'approche unifiée ou fédérée par la suite. Planifiez toutes les actions que vous pouvez entreprendre maintenant pour faciliter la croissance future.
- ✓ **Identifier les clients :** identifiez les membres de la communauté interne et les éventuels clients externes qui peuvent bénéficier du Centre d'excellence. Déterminez comment le centre d'excellence s'engage généralement avec ces clients, qu'il s'agisse d'un modèle d'envoi (push), d'un modèle de tirage (pull) ou des deux modèles.
- ✓ **Vérifier le modèle de financement du CE :** décidez si le Centre d'excellence doit être seulement un centre de coûts avec un budget de fonctionnement, s'il doit fonctionner en partie comme un centre de profit et/ou si la facturation interne d'autres divisions sera nécessaire.
- ✓ **Créer un plan de communication :** créez votre stratégie de communication pour informer la communauté interne d'utilisateurs des services proposés par le Centre d'excellence et lui expliquer comment elle peut bénéficier de ses services.
- ✓ **Créer des objectifs et des métriques :** déterminez comment vous allez mesurer l'efficacité du Centre d'excellence. Créez des indicateurs de performance clés (KPI) ou des OKR (objectifs et résultats clés) pour vérifier que le Centre d'excellence fournit constamment de la valeur à la communauté des utilisateurs.

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer l'efficacité d'un Centre d'excellence.

- Existe-t-il un Centre d'excellence ? Si c'est le cas, qui est dans le Centre d'excellence et quelle est la structure ?
- S'il n'existe pas de Centre d'excellence, existe-t-il une équipe centrale qui effectue une fonction similaire ? Les décideurs décisionnels de l'organisation comprennent-ils le fonctionnement d'un Centre d'excellence ?
- S'il n'existe pas de Centre d'excellence, l'organisation prévoit-elle d'en créer un ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
- Existe-t-il des opportunités pour les modèles de Centre d'excellence fédérés ou décentralisés en raison d'une combinaison de d'entreprise de décisionnel d'entreprise et de décisionnel de service ?
- Y a-t-il des rôles et des responsabilités manquants dans le Centre d'excellence ?
- Dans quelle mesure le Centre d'excellence communique-t-il avec la communauté des utilisateurs ? Est-ce qu'il accompagne les utilisateurs ? Organise-t-il un portail centralisé ? Conserve-t-il des ressources centralisées ?
- Le Centre d'excellence est-il reconnu dans l'organisation ? La communauté des utilisateurs le considère-t-elle comme étant fiable et utile ?
- Les utilisateurs professionnels voient-ils les équipes centrales comme activant ou limitant leur travail avec les données ?
- Quel est le modèle de financement du Centre d'excellence ? Les clients du Centre d'excellence contribuent-ils financièrement d'une certaine manière au Centre d'excellence ?
- Le Centre d'excellence communique-t-il avec cohérence et transparence ?

Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état actuel de votre Centre d'excellence.

Niveau	État du Centre d'excellence
100 : initial	• Un ou plusieurs Centres d'excellence existent, ou les activités sont effectuées au sein de l'équipe décisionnelle ou du service informatique. Les objectifs et les attentes en matière de responsabilités ne sont pas clairs.

Niveau	État du Centre d'excellence
	• Les demandes d'assistance reçues par le Centre d'excellence ne sont pas gérées de manière planifiée.
200 : reproductible	• Le Centre d'excellence a été mis en place avec une charte concernant le mentorat, le conseil et la formation des utilisateurs libre-service. Le Centre d'excellence cherche à maximiser les avantages du décisionnel en libre-service tout en réduisant les risques. • Les objectifs, l'étendue des responsabilités, la dotation, la structure et le modèle de financement sont établis pour le Centre d'excellence.
300 : défini	• Le Centre d'excellence fonctionne avec l'implication active de toutes les divisions en mode unifié ou fédéré.
400 : capable	• Les objectifs du Centre d'excellence s'alignent sur les objectifs organisationnels et sont réévalués régulièrement. • Le Centre d'excellence est bien connu au sein de l'organisation et prouve régulièrement sa valeur à la communauté des utilisateurs internes.
500 : efficace	• Des examens réguliers des KPI ou des OKR évaluent l'efficacité du Centre d'excellence de manière mesurable. • L'agilité, ainsi que l'amélioration continue obtenue par l'expérience (y compris les méthodes de mise à l'échelle qui fonctionnent) constituent les principales priorités du Centre d'excellence.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de la série Feuille de route sur l'adoption de Power BI, vous verrez comment implémenter des instructions, des stratégies et des processus de gouvernance.

Nous vous conseillons aussi de lire cet article sur le parcours et l'expérience de Microsoft concernant la culture des données. Cet article décrit l'importance d'une *discipline au centre* et d'une *flexibilité à la périphérie*. Il partage également les opinions et les expériences de Microsoft concernant l'importance des Centres d'excellences.

Feuille de route sur l'adoption de Power BI : gouvernance

Article • 09/09/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

La gouvernance des données est un sujet vaste et complexe. Cet article présente les concepts clés et les considérations à prendre en compte. Toutefois, s'il identifie les actions importantes à entreprendre lors de l'adoption de Power BI, il ne constitue pas une référence complète sur la gouvernance des données.

Selon la définition du Data Governance Institute, la gouvernance des données est « un système de droits décisionnels et de responsabilités pour les processus liés aux informations, exécuté conformément à des modèles convenus qui décrivent les actions qui peuvent être entreprises, par qui, avec quelles informations, quand, dans quelles circonstances et avec quelles méthodes. »

Le terme *gouvernance des données* est impropre. La gouvernance ne se concentre pas sur les données elles-mêmes. L'accent est mis sur la gouvernance *de ce que les utilisateurs font avec les données*. Autrement dit, son véritable objectif est de régir le comportement des utilisateurs pour garantir la bonne gestion des données de l'organisation.

Lorsqu'elle est axée sur le décisionnel en libre-service, les principaux objectifs de la gouvernance sont d'atteindre le bon équilibre entre :

- **Autonomisation des utilisateurs :** permettez à la communauté des utilisateurs internes d'être productive et efficace, dans le respect des garde-fous requis.
- **Conformité réglementaire :** conformez-vous aux réglementations sectorielles, gouvernementales et contractuelles auxquelles est soumise l'organisation.
- **Exigences internes :** respectez les exigences internes de l'organisation.

L'équilibre optimal entre contrôle et autonomie varie d'une organisation à l'autre. Il est aussi probable qu'il varie entre les différentes divisions d'une organisation. Vous

obtiendrez de meilleurs résultats avec une plateforme comme Power BI, et avec Fabric en général, en mettant autant l'accent sur l'autonomisation des utilisateurs que sur la clarification de son utilisation pratique, dans les limites des garde-fous établis.

> **Conseil**
>
> Considérez la gouvernance comme un ensemble d'instructions établies et de politiques formalisées. Toutes les instructions et politiques de gouvernance doivent s'aligner sur la **culture des données** et les objectifs d'adoption de votre organisation. La gouvernance est mise en œuvre au quotidien par vos activités de **surveillance du système** (administration).

Stratégie de gouvernance

Si vous songez à implémenter la gouvernance des données dans une organisation, le meilleur point de départ est de définir une stratégie de gouvernance. En vous concentrant d'abord sur les objectifs stratégiques de la gouvernance des données, toutes les décisions détaillées relatives à la mise en œuvre des politiques et des processus de gouvernance pourront être prises à la lumière de cette stratégie. La stratégie de gouvernance est quant à elle définie par la culture des données de l'organisation.

Les décisions de gouvernance sont implémentées au moyen d'instructions, de politiques et de processus documentés. Voici quelques-uns des objectifs de gouvernance d'une plateforme décisionnelle en libre service comme Power BI :

- Donner aux utilisateurs de l'organisation les moyens d'utiliser les données et de prendre des décisions dans les limites définies.
- Améliorer l'expérience utilisateur en fournissant des instructions claires et transparentes (avec un minimum de frictions) sur les actions qui sont autorisées, pourquoi et comment.
- Veiller à ce que l'utilisation des données soit adaptée aux besoins de l'entreprise.
- Veiller à ce que les responsabilités en matière de propriété et d'intendance de contenu soient clairement définies. Pour plus d'informations, consultez l'article Gestion et propriété du contenu.
- Améliorer la cohérence et la standardisation lors de l'utilisation de données au-delà des limites de l'organisation.
- Réduire les risques de fuite de données et d'utilisation abusive des données. Pour plus d'informations, consultez l'article série d'articles sur la protection des informations et protection contre la perte de données.

- Respecter les exigences réglementaires, industrielles et internes pour une bonne utilisation des données.

> **Conseil**
>
> Une stratégie de gouvernance des données bien exécutée permet à davantage d'utilisateurs de travailler avec des données. Quand la gouvernance est abordée du point de vue de l'autonomisation des utilisateurs, ces derniers sont plus susceptibles de suivre les processus documentés. En conséquence, les utilisateurs deviennent également un partenaire de confiance.

Facteurs de réussite de la gouvernance

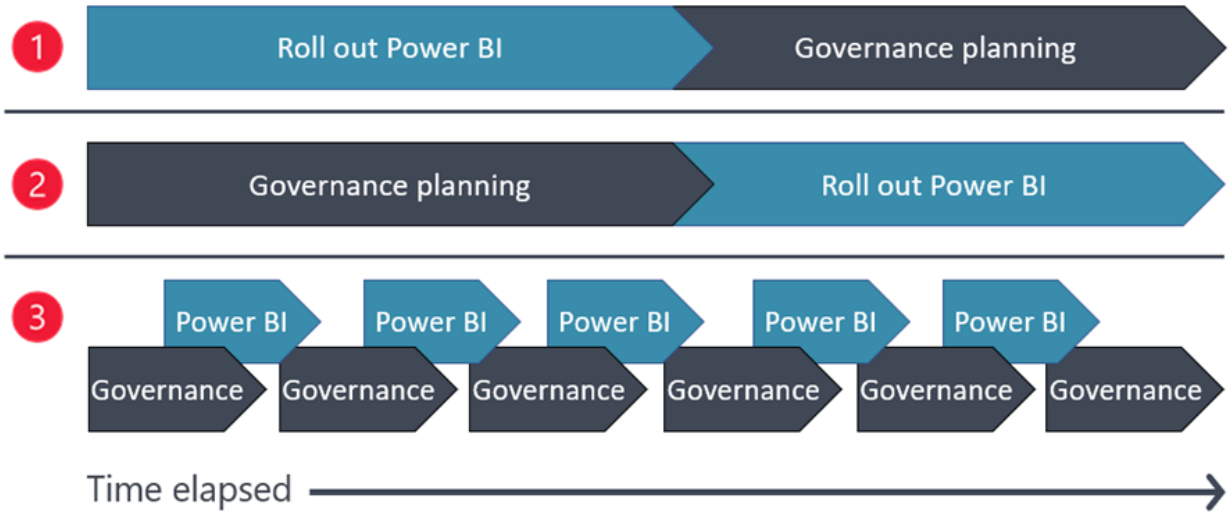
La gouvernance n'est pas bien reçue quand elle est mise en œuvre avec des mandats émanant du sommet qui sont davantage axés sur le contrôle que sur l'autonomisation. La gouvernance Power BI est plus efficace quand les conditions suivantes sont réunies :

- Le modèle de gouvernance le plus léger qui permet d'atteindre les objectifs requis est utilisé.
- La gouvernance est abordée de manière itérative et n'entrave pas de manière significative la productivité.
- Une approche ascendante est utilisée pour formuler des instructions liées à la gouvernance chaque fois que cela est possible. Le Centre d'excellence (COE) et/ou l'équipe de gouvernance des données observent des comportements réussis qui se produisent au sein d'une unité commerciale. Le centre d'excellence prend ensuite des mesures pour effectuer un scale-out vers d'autres secteurs de l'organisation.
- Les décisions de gouvernance sont définies en tenant compte des contributions de différentes divisions avant d'être adoptées. Bien qu'une directive spécifique soit nécessaire dans certains cas (en particulier dans les secteurs fortement réglementés), les exigences doivent constituer l'exception et non la règle.
- Un équilibre est trouvé entre les besoins en gouvernance et la flexibilité et les capacités nécessaires pour travailler de manière productive.
- Les exigences en matière de gouvernance sont satisfaites dans le cadre du workflow habituel des utilisateurs, ce qui permet à ces derniers d'accomplir leurs tâches de la bonne façon avec peu de frictions.
- La réponse aux nouvelles demandes de données n'est pas systématiquement « non », mais plutôt « oui » avec des règles claires, simples et transparentes en ce qui concerne les exigences de gouvernance relatives à l'accès aux données, à leur utilisation et à leur partage.

- Les utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux données sont incités à le faire par les canaux normaux, en se conformant aux exigences de gouvernance et non en les contournant.
- Les décisions, politiques et exigences relatives à la gouvernance auxquelles les utilisateurs doivent se soumettre sont conformes aux objectifs de culture des données de l'organisation ainsi qu'à autres initiatives existantes de gouvernance des données.
- Les décisions qui affectent ce que les utilisateurs peuvent ou ne peuvent pas faire ne sont pas prises uniquement par un administrateur système.

Introduction de la gouvernance dans votre organisation

Pour introduire la gouvernance Power BI dans une organisation, il existe trois méthodes principales.



Le diagramme ci-dessus comprend les méthodes suivantes :

Méthode	Stratégie suivie
1	**Déployer d'abord Power BI, puis introduire la gouvernance :** Power BI est mis à la disposition d'un grand nombre d'utilisateurs de l'organisation en tant que nouvel outil de BI en libre-service. Puis, à un moment donné, des efforts de gouvernance sont entrepris. Cette méthode privilégie l'agilité.
2	**Planifier d'abord entièrement la gouvernance, puis déployer Power BI :** la gouvernance est planifiée de manière approfondie avant d'autoriser les utilisateurs à utiliser Power BI. Cette méthode privilégie le contrôle et la stabilité.
3	**Planifier la gouvernance de manière itérative et déployer Power BI par étapes :** la planification initiale de la gouvernance est minimale, mais suffisante. Power BI est ensuite déployé de manière itérative par étapes aux équipes individuelles pendant

Méthode	Stratégie suivie
	que des améliorations de gouvernance itératives sont apportées. Cette méthode privilégie autant l'agilité que la gouvernance.

Choisissez la méthode 1 lorsque Power BI est déjà utilisé pour des scénarios en libre-service et que vous êtes prêt à travailler de manière plus efficace.

Choisissez la méthode 2 lorsque votre organisation a déjà une approche bien établie de la gouvernance qui peut être facilement développée pour inclure Power BI.

Choisissez la méthode 3 lorsque vous souhaitez avoir un équilibre en matière d'agilité de contrôle. Cette approche équilibrée est le meilleur choix pour la plupart des organisations et la plupart des scénarios.

Chaque méthode est décrite dans les sections suivantes.

Méthode 1 : commencer par déployer Power BI

La méthode 1 privilégie l'agilité et la vitesse. Elle permet aux utilisateurs de se lancer rapidement dans la création de solutions. Cette méthode met Power BI à la disposition d'un grand nombre d'utilisateurs de l'organisation sous la forme d'un nouvel outil de BI en libre-service. Elle permet d'obtenir des gains rapides et quelques succès. À un moment donné, des efforts de gouvernance sont entrepris, en général pour tenter de remettre de l'ordre et d'éliminer le chaos causé par le manque d'encadrement de la population d'utilisateurs en libre-service.

Avantages :

- C'est la méthode la plus rapide pour commencer
- Les utilisateurs très compétents peuvent se mettre rapidement au travail
- Des gains rapides sont obtenus

Inconvénients :

- Efforts plus importants pour établir la gouvernance une fois que Power BI est utilisé de manière prédominante dans l'organisation
- Résistance de la part des utilisateurs en libre-service à qui l'on demande de changer leur façon de travailler
- Les utilisateurs libre-service doivent déterminer eux-mêmes ce qui est inefficace et entraîne des incohérences
- Les utilisateurs libre-service doivent utiliser leur meilleur jugement, ce qui produit une dette technique à résoudre

D'autres inconvénients possibles sont décrits dans la section sur les défis de la gouvernance ci-dessous.

Méthode 2 : commencer par planifier la gouvernance de manière approfondie

La méthode 2 privilégie le contrôle et la stabilité. Elle est diamétralement opposée à la méthode 1. La méthode 2 implique une planification approfondie de la gouvernance avant le déploiement de Power BI. Cette situation est plus susceptible de se produire quand l'implémentation de Power BI est dirigée par le service informatique. Elle peut également se produire quand l'organisation opère dans un secteur très réglementé ou quand un conseil de gouvernance des données existant impose des exigences et des prérequis majeurs en amont.

Avantages :

- Préparation plus complète pour répondre aux exigences réglementaires
- Préparation plus complète pour procurer un support à la communauté des utilisateurs

Inconvénients :

- Favorise le décisionnel d'entreprise plutôt que le décisionnel libre-service
- Lenteur au niveau de la génération de valeur par la population d'utilisateurs et de l'amélioration de la prise de décision
- Encourage les mauvaises habitudes et les solutions de contournement en cas de fort retard des autorisations nécessaires à l'utilisation de données pour la prise de décision

Méthode 3 : gouvernance itérative avec déploiements

La méthode 3 cherche un équilibre entre agilité et gouvernance. Dans ce scénario idéal, la planification initiale de la gouvernance est *minimale, mais suffisante*. Des améliorations fréquentes et continues de la gouvernance sont apportées de manière itérative au fil du temps, parallèlement aux projets de développement Power BI qui fournissent de la valeur.

Avantages :

- Accorde la même priorité à la gouvernance et à la productivité des utilisateurs
- Met l'accent sur une mentalité de *formation « sur le tas »*

- Encourage les mises en production itératives pour les groupes d'utilisateurs par phases

Inconvénients :

- Nécessite un niveau élevé de communication pour réussir avec des pratiques de gouvernance agile
- Nécessite des efforts supplémentaires pour maintenir la documentation et la formation à jour
- L'introduction de nouvelles directives et politiques de gouvernance entraîne trop souvent des perturbations pour les utilisateurs

Pour plus d'informations sur la planification initiale, consultez l'article sur la préparation de la migration vers Power BI.

Défis posés par la gouvernance

Si votre organisation a implémenté Power BI sans approche de gouvernance ni orientation stratégique (méthode 1 ci-dessus), de nombreux défis peuvent nécessiter votre attention. Selon l'approche que vous avez adoptée et votre état actuel, certains des défis suivants peuvent s'appliquer à votre organisation.

Défis liés à la stratégie

- Absence d'une stratégie de gouvernance des données cohérente qui s'aligne sur la stratégie de l'entreprise
- Refus de la direction à traiter la gouvernance des données comme atout stratégique
- Planification insuffisante en matière d'adoption pour faire progresser l'adoption et le niveau de maturité du décisionnel et de l'analytique

Défis liés aux personnes

- Absence de priorités alignées entre les équipes centralisées et les divisions
- Absence de champions possédant suffisamment d'expertise et d'enthousiasme au niveau des divisions pour faire avancer les objectifs d'adoption de l'organisation
- Manque de connaissance dans le domaine des bonnes pratiques en libre-service
- Résistance à suivre les instructions et politiques de gouvernance nouvellement introduites
- Efforts inutiles déployés dans les divisions
- Manque de clarté au niveau des rôles et des responsabilités

Défis liés aux processus

- Absence de processus clairement définis, entraînant chaos et incohérences
- Manque de standardisation ou de répétabilité
- Capacité insuffisante à communiquer et à partager les enseignements tirés
- Manque de documentation et dépendance excessive à l'égard de connaissances tribales
- Incapacité à se conformer aux exigences de sécurité et de confidentialité

Défis liés à la qualité et à la gestion des données

- Prolifération des données et des rapports
- Données inexactes, incomplètes ou obsolètes
- Manque de confiance dans les données, notamment le contenu produit par les créateurs en libre-service
- Rapports incohérents produits sans validation suffisante des données
- Données utiles non exploitées ou difficiles d'accès
- Données fragmentées, compartimentées et dupliquées
- Absence de catalogue, d'inventaire, de glossaire ou de traçabilité des données
- Manque de clarté au niveau de la propriété et de l'intendance des données

Défis liés aux compétences et à la littératie des données

- Différents niveaux de compétences pour créer des données, les interpréter et communiquer avec elles de manière efficace
- Différents niveaux de compétences techniques et d'écarts de compétences
- Incapacité à gérer en toute confiance la diversité et le volume des données
- Sous-estimation du niveau de complexité associé au développement et à la gestion d'une solution BI tout au long de son cycle de vie
- Courte occupation des postes en raison de transferts et de roulement de personnel continus
- Rapidité de changement des services cloud difficile à gérer

> **Conseil**
>
> L'identification de vos défis actuels, et de vos forces, est essentielle pour bien planifier la gouvernance. Il n'y a pas de solution simple et directe aux défis répertoriés ci-dessus. Chaque organisation doit trouver le bon équilibre et la bonne approche lui permettant de résoudre les défis les plus importants pour elle. Les défis présentés ci-dessus vous aideront à identifier la façon dont ils peuvent

affecter votre organisation. Vous pouvez donc commencer à réfléchir à la solution la mieux adaptée à votre situation.

Planification de la gouvernance

Certaines organisations ont implémenté Power BI sans approche de gouvernance ni orientation stratégique claire (comme décrit ci-dessus par la méthode 1). Dans ce cas, l'effort pour commencer à planifier la gouvernance peut être décourageant.

Si votre organisation ne compte actuellement aucun organe de gouvernance officiel, vos efforts de planification et d'implémentation de la gouvernance seront plus importants. Si, toutefois, votre organisation compte un conseil de gouvernance des données, votre objectif principal doit alors être d'assurer l'intégration à des pratiques existantes et de les personnaliser pour répondre aux objectifs du décisionnel libre-service et du décisionnel d'entreprise.

> **ⓘ Important**
>
> La gouvernance est un projet de taille qui n'est jamais entièrement *terminé*. Le fait de hiérarchiser et d'itérer sans relâche des améliorations permet de mieux gérer l'étendue de ce projet. Si vous suivez vos progrès et vos accomplissements chaque semaine et chaque mois, vous serez étonné de l'impact sur votre organisation au fil du temps. Les **niveaux de maturité** à la fin de chaque article de cette série peuvent vous aider à évaluer où vous en êtes actuellement.

Vous trouverez ci-après des activités de planification de la gouvernance et des résultats potentiels qui pourront vous être utiles.

Stratégie

Activités clés :

- Organisez une série d'ateliers pour recueillir des informations et évaluer l'état actuel de la culture des données, de l'adoption et des pratiques décisionnelles. Pour obtenir des conseils sur la collecte d'informations et la définition de l'état actuel de l'adoption décisionnelle, y compris la gouvernance, consultez planification stratégique décisionnelle.
- Utilisez l'évaluation de l'état actuel et les informations collectées pour définir l'état futur souhaité, y compris les objectifs de gouvernance. Pour obtenir des conseils

sur l'utilisation de cette définition d'état actuelle pour décider de l'état futur souhaité, consultez planification tactique décisionnelle.
- Validez l'objectif et l'étendue du programme de gouvernance.
- Identifiez les initiatives ascendantes en cours.
- Identifiez les points sensibles, les problèmes et les risques immédiats.
- Éduquez les dirigeants sur la gouvernance et vérifiez que le sponsoring exécutif est suffisant pour soutenir et développer le programme.
- Clarifiez la façon dont Power BI s'inscrit dans la stratégie décisionnelle et d'analyse globale de l'organisation.
- Évaluez les facteurs internes tels que la préparation organisationnelle, les niveaux de maturité et les défis majeurs.
- Évaluez les facteurs externes tels que le risque, l'exposition, les obligations réglementaires et les exigences légales, notamment les différences régionales.

Résultats clés :

- Étude de cas avec analyse des coûts/avantages
- Objectifs et priorités de gouvernance approuvés et alignés sur les objectifs métier de haut niveau
- Planifiez des objectifs et des priorités à court terme (gains rapides)
- Planifiez des objectifs et des priorités à long terme et différés
- Critères de réussite et indicateurs de performance clés (KPI) mesurables
- Documentation des risques connus avec plan d'atténuation
- Plan visant à répondre aux exigences sectorielles, gouvernementales, contractuelles et réglementaires ayant un impact sur le décisionnel et l'analytique dans l'organisation
- Plan de financement

Personnes

Activités clés :

- Mettez en place un conseil de gouvernance et identifiez les principales parties prenantes.
- Déterminez les objectifs, la portée et les responsabilités du conseil de gouvernance.
- Établissez un centre d'excellence.
- Déterminez les objectifs, la portée et les responsabilités du centre d'excellence.
- Définissez les rôles et les responsabilités.
- Confirmez qui a le pouvoir de décision, d'approbation et de veto.

Résultats clés :

- Charte pour le conseil de gouvernance
- Charte et priorités pour le Centre d'excellence
- Plan des effectifs
- Rôles et responsabilités
- Matrice de responsabilité et de prise de décision
- Plan de communication
- Plan de gestion des problèmes

Politiques et processus

Activités clés :

- Analysez les points sensibles, problèmes et risques immédiats pour améliorer l'expérience utilisateur.
- Classez les politiques de données à traiter par ordre d'importance.
- Identifiez les processus existants qui fonctionnent bien et qui peuvent être formalisés.
- Déterminez comment les nouvelles politiques de données seront socialisées.
- Décidez dans quelle mesure les politiques de données peuvent différer ou être personnalisées pour différents groupes.

Résultats clés :

- Processus de définition, d'approbation, de communication et de maintenance des politiques de données et de la documentation associée
- Plan stipulant comment demander des exceptions valides et des dérogations aux politiques documentées

Gestion de projets

L'implémentation du programme de gouvernance doit être planifiée et gérée comme une série de projets.

Activités clés :

- Établissez une chronologie avec des priorités et des jalons.
- Identifiez les initiatives et les dépendances associées.
- Identifiez les initiatives ascendantes et coordonnez vos efforts.
- Créez un plan de projet itératif aligné sur des priorités de haut niveau.
- Obtenez l'approbation du budget et le financement.
- Établissez un moyen tangible de suivre les progrès.

Résultats clés :

- Plan de projet avec itérations, dépendances et séquencement
- Fréquence des rétrospectives l'accent mis sur les améliorations continues

> ⓘ **Important**
>
> L'étendue des activités listées ci-dessus varie considérablement d'une organisation à l'autre. Si votre organisation ne dispose pas de processus et de workflows existants pour créer ces types de sorties, reportez-vous aux instructions disponibles dans la **conclusion de la feuille de route** pour obtenir des ressources utiles, ainsi qu'aux **articles sur la stratégie de planification d'implémentation du décisionnel**.

Politiques de gouvernance

Critères de décision

Toutes les décisions de gouvernance doivent être alignées sur les objectifs établis pour l'adoption organisationnelle. Une fois la stratégie clairement définie, vous devez prendre des décisions de gouvernance tactiques qui affectent les activités quotidiennes de la communauté des utilisateurs en libre-service. Ces types de décisions tactiques sont directement liés aux politiques de données qui sont créées.

La façon dont nous prenons des décisions en matière de gouvernance dépend des réponses aux questions suivantes :

- **Qui détient et gère le contenu BI ?** L'article sur la propriété et la gestion du contenu a présenté trois types de stratégies : le décisionnel libre-service piloté par l'entreprise, le décisionnel libre-service managé et le décisionnel d'entreprise. L'entité qui détient et gère le contenu a un impact significatif sur les exigences en matière de gouvernance.
- **Quelle est l'étendue de la distribution du contenu BI ?** L'article sur l'étendue de la distribution de contenu a présenté quatre étendues de distribution de contenu : BI Personne, BI Équipe, BI Division et BI Entreprise. L'étendue de la distribution a un impact considérable sur les exigences en matière de gouvernance.
- **À quel domaine appartiennent les données ?** Les données elles-mêmes, notamment leur niveau de sensibilité, constituent un facteur important. Certains domaines de données nécessitent intrinsèquement des contrôles plus stricts. Par exemple, les informations d'identification personnelle ou les données soumises à des réglementations doivent être soumises à des exigences plus strictes en matière de gouvernance que les données moins sensibles.

- **Les données et/ou la solution de BI sont-elles considérées comme critiques ?** Si vous ne pouvez pas facilement prendre une décision éclairée sans ces données, vous avez affaire à des données critiques. Certains rapports et applications peuvent être considérés comme critiques s'ils répondent à un ensemble de critères prédéfinis. Par exemple, le contenu remis aux cadres peut être considéré comme critique. La classification de certains contenus comme *critiques* au moyen de critères prédéfinis permet de clarifier les attentes de chacun. Les données critiques sont généralement soumises à des exigences plus strictes en matière de gouvernance.

> **Conseil**
>
> Chaque combinaison des quatre critères ci-dessus se traduira par des exigences différentes en matière de gouvernance pour le contenu Power BI.

Décisions clés concernant la gouvernance Power BI

À mesure que vous explorez vos objectifs et prenez des décisions plus tactiques en matière de gouvernance des données, comme nous venons de le voir ci-dessus, il est important de déterminer les priorités les plus élevées. Il peut être difficile de décider où concentrer vos efforts.

La liste suivante répertorie les éléments que vous pouvez choisir de prioriser lors de l'introduction de la gouvernance pour Power BI.

- Recommandations et exigences relatives à la propriété et à la gestion du contenu
- Recommandations et exigences relatives à la distribution du contenu
- Recommandations et exigences relatives à la distribution et au partage de contenu avec des collègues et des utilisateurs externes (clients, partenaires, fournisseurs, etc.)
- Comment les utilisateurs sont autorisés à travailler avec des données réglementées et des données hautement sensibles
- Utilisation autorisée de sources de données non vérifiées et inconnues du service informatique
- Lorsque les sources de données gérées manuellement, telles qu'Excel ou les fichiers plats, sont autorisées
- Qui est autorisé à créer un espace de travail
- Comment gérer efficacement les espaces de travail
- Comment utiliser les espaces de travail personnels de manière efficace
- Quels espaces de travail sont affectés à la capacité Fabric
- Qui est autorisé à être administrateur Fabric

- Exigences en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données, et actions autorisées pour le contenu attribué à chaque étiquette de confidentialité
- Utilisation autorisée ou encouragée de passerelles personnelles
- Utilisation autorisée ou encouragée d'achats en libre-service de licences utilisateur
- Exigences concernant les personnes autorisées à certifier le contenu, ainsi que les exigences qui doivent être respectées
- Gestion du cycle de vie des applications pour gérer le contenu tout au long de son cycle de vie, notamment au cours des étapes de développement, de test et de production
- Exigences supplémentaires applicables au contenu critique, comme la vérification de la qualité des données et la documentation
- Conditions requises pour utiliser des données de référence standardisées et des définitions de données communes pour améliorer la cohérence entre les ressources de données
- Recommandations et exigences relatives à l'utilisation d'outils externes par les créateurs de contenu avancés

Si vous ne prenez pas de décisions de gouvernance et ne les communiquez pas bien, les utilisateurs feront appel à leur propre jugement, ce qui peut souvent déboucher sur des incohérences dans les tâches courantes.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de prendre toutes les décisions de gouvernance à l'avance, il est important d'identifier les domaines les plus à risque dans votre organisation. Ensuite, implémentez progressivement les politiques et processus de gouvernance qui auront le plus d'impact.

Stratégies de données

Une politique de données est un document qui définit ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas faire. Vous pouvez l'appeler autrement, mais l'objectif reste le même : lorsque des décisions, comme celles abordées dans la section précédente, sont prises, elles sont documentées en vue d'être utilisées et référencées par la communauté des utilisateurs.

Une politique de données doit être aussi courte que possible. Cela permet aux utilisateurs de comprendre facilement ce qu'on leur demande.

Une politique de données doit inclure les éléments suivants :

- Nom, objectif, description et détails de la politique
- Responsabilités spécifiques
- Étendue de la politique (à l'échelle de l'organisation ou propre à un service)

- Audience de la politique
- Propriétaire, approbateur et contact de la politique
- Comment demander une exception
- Comment la politique sera auditée et appliquée
- Exigences réglementaires ou légales satisfaites par la politique
- Référence aux définitions de terminologie
- Référence à toute directive ou politique connexe
- Date d'entrée en vigueur, date de dernière révision et journal des modifications

> ⓘ **Notes**
>
> Recherchez les politiques de données dans votre **portail centralisé** ou créez un lien vers celles-ci.

Voici trois exemples courants de politique de données que vous pouvez choisir de prioriser :

Stratégie	Description
Politique de propriété des données	Spécifie quand une ressource de données nécessite un propriétaire et quelles sont les responsabilités du propriétaire des données. Il peut s'agir d'aider des collègues qui visualisent du contenu, de maintenir un niveau approprié de confidentialité et de sécurité, ou encore de veiller à la conformité.
Politique de certification (approbation) des données	Spécifie le processus qui est suivi pour certifier du contenu. Les exigences peuvent inclure les activités suivantes : validation de l'exactitude des données, examen de la source de données et de la traçabilité, examen technique du modèle de données, examen de la sécurité et examen de la documentation.
Politique de classification et de protection des données	Spécifie les activités autorisées et non autorisées par classification (niveau de sensibilité). Cela doit spécifier des activités comme le partage autorisé avec des utilisateurs externes (avec ou sans accord NDA), les exigences de chiffrement et la possibilité de télécharger les données. Elle est parfois appelée *politique de gestion des données* ou *politique d'utilisation des données*. Pour plus d'informations, consultez l'article Protection des informations pour Power BI.

> ⊗ **Attention**
>
> Le fait d'avoir une documentation abondante peut donner le faux sentiment que tout est maîtrisé et mener à la complaisance. Le niveau d'engagement du **centre d'excellence** avec la communauté des utilisateurs est un moyen d'améliorer les

chances que les directives et les politiques de gouvernance soient suivies de façon cohérente. Les activités d'audit et de supervision sont également importantes.

Étendue des politiques

Les décisions de gouvernance sont rarement uniformes dans une organisation. Quand cela est possible, il est judicieux de commencer par des politiques standardisées, puis d'implémenter des exceptions en fonction des besoins. Le fait d'avoir une stratégie clairement définie sur la manière dont les politiques seront gérées pour les équipes centralisées et décentralisées facilite grandement la gestion des exceptions.

Avantages des politiques à l'échelle de l'organisation :

- Beaucoup plus faciles à gérer et à tenir à jour
- Cohérence supérieure
- Englobent plus de cas d'utilisation
- Moins de politiques dans l'ensemble

Inconvénients des politiques à l'échelle de l'organisation :

- Rigides
- Moins d'autonomie et de responsabilisation

Avantages des politiques propres à un service :

- Attentes plus claires quand elles ciblent un groupe spécifique
- Personnalisables et flexibles

Inconvénients des politiques propres à un service :

- Plus de travail à gérer
- Autres stratégies en silo
- Risque d'informations contradictoires
- Difficile de mettre à l'échelle plus largement l'ensemble de l'organisation

Conseil

Trouver le bon équilibre entre standardisation et personnalisation pour prendre en charge le décisionnel libre-service dans toute une organisation peut être difficile. Cependant, en commençant par les politiques de l'organisation et en surveillant attentivement les exceptions, vous pourrez rapidement faire des progrès significatifs.

Personnel et responsabilité

La structure organisationnelle de la gouvernance des données varie considérablement d'une organisation à l'autre. Dans les grandes organisations, vous pouvez avoir un bureau de gouvernance des données avec du personnel dédié. Certaines organisations ont un conseil ou un comité directeur de gouvernance des données avec des membres désignés provenant de différentes divisions. Selon l'étendue de l'organe de gouvernance des données au sein de l'organisation, vous pouvez avoir une équipe de direction distincte d'une équipe fonctionnelle de personnes.

> ⓘ **Important**
>
> Quelle que soit la façon dont l'organe de gouvernance est structuré, il est important qu'une personne ou un groupe ait suffisamment d'influence sur les décisions de gouvernance des données. Cette personne doit avoir l'autorité nécessaire pour appliquer ces décisions au-delà des limites de l'organisation.

Freins et contrepoids

La responsabilité de la gouvernance suppose des freins et des contrepoids.

En commençant en bas, les niveaux du diagramme ci-dessus sont les suivants :

Niveau	Description
1	**Opérationnel - Divisions :** le niveau 1 est le fondement d'un système bien gouverné et comprend les utilisateurs qui travaillent au sein des divisions. Les créateurs de BI en libre-service ont de nombreuses responsabilités liées à la création, à la publication, au partage, à la sécurité et à la qualité des données. Les consommateurs du décisionnel libre-service ont également des responsabilités quant au bon usage des données.
2	**Tactique - Équipes de soutien :** le niveau 2 comprend plusieurs groupes qui soutiennent les efforts des utilisateurs dans les divisions. Les équipes de soutien comprennent le centre d'excellence, le décisionnel d'entreprise, le bureau de gouvernance des données ainsi que d'autres équipes auxiliaires. Les équipes auxiliaires peuvent inclure l'informatique, la sécurité, les ressources humaines et les services juridiques. Un tableau de contrôle des modifications est également inclus ici.
3	**Tactique - Audit et conformité :** le niveau 3 comprend les équipes d'audit interne, de gestion des risques et de conformité. Ces équipes fournissent des conseils pour les niveaux 1 et 2. Ces équipes veillent également à l'application des politiques si nécessaire.
4	**Stratégique - Cadre responsable et comité directeur :** le niveau supérieur comprend la surveillance de la stratégie et des priorités au niveau de la direction. Ce niveau gère les problèmes remontés qui n'ont pas pu être résolus à des niveaux inférieurs. Il est donc important d'avoir une équipe de direction disposant d'une autorité suffisante pour prendre des décisions le cas échéant.

> **ⓘ Important**
>
> Chacun a le devoir d'adhérer aux politiques mises en œuvre pour garantir la sécurité, la protection et la bonne gestion des données organisationnelles, au même titre que d'autres ressources de l'organisation. Vous avez peut-être déjà entendu que *chacun à son rôle à jouer dans l'intendance des données*. Pour que cela devienne réalité, construisez une base solide en ciblant d'abord les utilisateurs dans les divisions (niveau 1 décrit ci-dessus).

Rôles et responsabilités

Une fois que vous avez une idée de votre stratégie de gouvernance, des rôles et des responsabilités doivent être définis pour établir des attentes claires.

La structure de l'équipe de gouvernance, les rôles (notamment la terminologie) et les responsabilités varient considérablement d'une organisation à l'autre. Les rôles très généralisés sont décrits dans le tableau ci-dessous. Dans certains cas, une même

personne peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, le directeur des données peut également être le cadre responsable.

Rôle	Description
Directeur des données ou directeur de l'analytique	Définit la stratégie d'utilisation des données en tant que ressource de l'entreprise. Supervise les directives et les politiques de gouvernance à l'échelle de l'entreprise.
Conseil de gouvernance des données	Comité directeur composé de membres de chaque division qui, en tant que propriétaires de domaine, sont habilités à prendre des décisions sur la gouvernance de l'entreprise. Ils prennent des décisions pour le compte de la division *et* dans le meilleur intérêt de l'organisation. Le comité fournit les approbations, décisions, priorités et orientations à l'équipe de gouvernance des données d'entreprise et aux comités de travail.
Équipe de gouvernance des données	Crée des politiques, des normes et des processus de gouvernance. Est chargée de surveiller et d'optimiser l'intégrité, la fiabilité, la confidentialité et la convivialité des données à l'échelle de l'entreprise. Collabore avec le centre d'excellence pour fournir la formation, le support et le mentorat nécessaires en matière de gouvernance aux propriétaires de données et aux créateurs de contenu.
Comités de travail sur la gouvernance des données	Équipes temporaires ou permanentes qui se concentrent sur des questions de gouvernance individuelles, comme la sécurité ou la qualité des données.
Comité de gestion des changements	Coordonne les exigences, les processus, les approbations et la planification des processus de gestion des versions dans le but de réduire les risques et de minimiser l'impact des modifications apportées aux applications critiques.
Bureau de gestion des projets	Gère les projets de gouvernance individuels et le programme de gouvernance des données en cours.
Cadre responsable de Power BI	Favorise l'adoption et l'utilisation réussie de Power BI. Veille activement à ce que les décisions liées à Power BI soient régulièrement alignées sur les objectifs de l'entreprise, les principes directeurs et les politiques au-delà des limites organisationnelles. Pour plus d'informations, consultez l'article Soutien des responsables.
Centre d'excellence	Accompagne la communauté de créateurs et de consommateurs afin de promouvoir l'utilisation efficace de Power BI pour la prise de décision. Assure la coordination entre les services des activités de Power BI pour améliorer les pratiques, accroître la cohérence et réduire les inefficacités. Pour plus d'informations, consultez l'article sur le centre d'excellence.
Champions de Power BI	Sous-ensemble de créateurs de contenu se trouvant au niveau des divisions et contribuant à faire progresser l'adoption de Power BI. Ils contribuent à la croissance de la culture des données en préconisant

Rôle	Description
	l'utilisation de bonnes pratiques et en aidant activement leurs collègues. Pour plus d'informations, consultez l'article Communauté de la pratique.
Administrateurs Fabric	Effectuent la surveillance du système au quotidien pour prendre en charge les processus internes, les outils et les utilisateurs. Gère la supervision, l'audit et la gestion. Pour plus d'informations, consultez l'article Supervision du système.
Technologies de l'information	Fournit une assistance occasionnelle aux administrateurs Fabric en ce qui concerne les services liés à Fabric (dont Power BI), comme Microsoft Entra ID (précédemment Azure Active Directory), Microsoft 365, Teams, SharePoint ou OneDrive.
Gestion des risques	Passe en revue et évalue les risques liés au partage des données et à la sécurité. Définit des politiques et des normes de données éthiques. Communique les exigences réglementaires et légales.
Audit interne	Effectue un audit pour déterminer la conformité aux exigences réglementaires et internes.
Intendant des données	Collabore avec le comité de gouvernance et/ou le centre d'excellence pour vérifier que les données ont des niveaux de qualité acceptables.
Tous les créateurs et consommateurs de BI	Adhèrent aux politiques pour garantir la sécurité, la protection et la bonne gestion des données organisationnelles, au même titre que les autres ressources de l'organisation.

Conseil

Nommez un remplaçant pour chaque titulaire d'un rôle clé, par exemple pour chaque membre du conseil de gouvernance des données. En cas d'absence, le remplaçant peut assister aux réunions et prendre des décisions urgentes si nécessaire.

Considérations et actions clés

Liste de contrôle : voici certaines considérations et actions clés qui vous permettront d'établir ou de renforcer vos initiatives de gouvernance.

- ✓ **Aligner les objectifs et les principes directeurs :** vérifiez que les objectifs généraux et les principes directeurs des objectifs de culture des données sont clairement documentés et communiqués. Vérifiez que l'alignement existe pour toutes les nouvelles directives ou stratégies de gouvernance.
- ✓ **Comprendre ce qui se passe actuellement :** veillez à bien comprendre comment Power BI est actuellement utilisé pour le décisionnel libre-service et le décisionnel d'entreprise. Documentez les opportunités d'amélioration. Documentez également les points forts et les bonnes pratiques qu'il serait utile pour effectuer un scale-out plus vaste.
- ✓ **Donner la priorité aux nouvelles directives et stratégies de gouvernance :** pour savoir quelle directive ou stratégie créer en priorité, sélectionnez un point sensible important, un besoin hautement prioritaire ou un risque connu pour un domaine de données. Elle doit présenter des avantages significatifs et doit pouvoir être mise en œuvre avec un niveau d'effort réaliste. Quand vous implémentez vos premières directives de gouvernance, choisissez celles que les utilisateurs sont le plus susceptibles d'adopter, par exemple celles qui présentent des changements à faible impact ou qui suscitent de l'intérêt.
- ✓ **Créer une planification pour passer en revue les stratégies :** déterminez la fréquence à laquelle les stratégies de données sont réévaluées. Réévaluez et ajustez quand les besoins changent.
- ✓ **Déterminer comment gérer les exceptions :** déterminez comment les conflits, problèmes et demandes d'exceptions aux stratégies documentées seront traités.
- ✓ **Comprendre les ressources de données existantes :** vérifiez que vous comprenez quelles ressources de données critiques existent. Créez un inventaire de la propriété et de la traçabilité, si nécessaire. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas gouverner ce que vous ne connaissez pas.
- ✓ **Vérifier le soutien des responsables :** confirmez que le cadre responsable et les chefs de division vous accordent le soutien nécessaire et une attention suffisante.
- ✓ **Préparez un plan d'action :** incluez les éléments clés suivants :
  - **Priorités initiales :** sélectionnez un domaine de données ou une division à la fois.
  - **Chronologie :** travaillez en implémentant des itérations suffisamment longues pour réaliser des progrès significatifs, mais assez courtes pour procéder à des ajustements périodiques.
  - **Gains rapides :** concentrez-vous sur des progrès tangibles, tactiques et incrémentiels.
  - **Métriques de réussite :** créez des métriques mesurables pour évaluer les progrès.

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer la gouvernance.

- À un niveau élevé, quelle est la stratégie de gouvernance actuelle ? Dans quelle mesure l'objectif et l'importance de cette stratégie de gouvernance sont-ils clairs pour les utilisateurs finaux et les équipes centrales de données décisionnelles ?
- En général, la stratégie de gouvernance actuelle est-elle efficace ?
- Quels sont les principaux critères réglementaires et de conformité que l'organisation (ou des unités commerciales spécifiques) doit respecter ? Où sont documentés ces critères ? Ces informations sont-elles facilement accessibles aux personnes qui travaillent avec des données et partagent des éléments de données dans le cadre de leur rôle ?
- La stratégie de gouvernance actuelle s'aligne-t-elle bien sur la façon de travailler l'utilisateur ?
- Un rôle ou une équipe spécifiques est-il responsable de la gouvernance dans l'organisation ?
- Qui a l'autorité pour créer et modifier des stratégies de gouvernance ?
- Les équipes de gouvernance utilisent-elles Microsoft Purview ou un autre outil pour prendre en charge les activités de gouvernance ?
- Quels sont les risques de gouvernance hiérarchisés, tels que les risques liés à la sécurité, à la protection des informations et à la protection contre la perte des données ?
- Quel est l'éventuel impact sur l'entreprise des risques de gouvernance identifiés ?
- À quelle fréquence la stratégie de gouvernance est-elle réévaluée ? Quelles métriques sont utilisées pour l'évaluer et quels mécanismes existent pour que les utilisateurs professionnels puissent fournir des commentaires ?
- Quels types de comportements utilisateur créent des risques lorsque les utilisateurs travaillent avec des données ? Comment ces risques sont-ils atténués ?
- Quelles étiquettes de confidentialité sont en place, le cas échéant ? Les décideurs décisionnels sont-ils conscients des étiquettes de confidentialité et des avantages pour l'entreprise ?
- Quelles stratégies de protection contre la perte de données sont en place, le cas échéant ?
- Comment « Exporter vers Excel » est-il traité ? Quelles sont les étapes à suivre pour empêcher la protection contre la perte de données ? Quelle est la prévalence de la

fonctionnalité « Exporter vers Excel » ? Que font les utilisateurs avec les données une fois qu'ils les ont dans Excel ?
- Existe-t-il des pratiques ou des solutions qui ne respectent pas la réglementation et qui doivent être traitées de manière urgente ? Ces exemples sont-ils justifiés par une explication de l'impact potentiel sur l'entreprise, à défaut d'être traités ?

Conseil

« Exporter vers Excel » peut faire débat. Souvent, les utilisateurs professionnels se concentrent sur la nécessité d'avoir « Exporter vers Excel » dans les solutions décisionnelles. L'activation de l'option « Exporter vers Excel » peut être contre-productive, car un objectif métier n'est pas d'obtenir des données dans Excel. Au lieu de cela, définissez pourquoi les utilisateurs finaux ont besoin des données dans Excel. Demandez-leur ce qu'ils font avec les données une fois qu'elles sont dans Excel, les questions métier auxquelles ils essaient de répondre, les décisions et les actions qu'ils prennent avec ces données.

Le fait de se concentrer sur les décisions et les actions métier permet de se concentrer sur les outils et fonctionnalités, et d'aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs métier.

Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état actuel de vos initiatives de gouvernance.

Niveau	État de la gouvernance
100 : initial	• En raison d'un manque de planification de la gouvernance, la bonne gestion des données et les pratiques de gouvernance informelle qui se produisent dépendent excessivement du jugement et du niveau d'expérience des individus. • Il existe une forte dépendance à l'égard des connaissances tribales non documentées.
200 : reproductible	• Certains secteurs de l'organisation ont fait des efforts délibérés pour standardiser, améliorer et documenter leurs pratiques de gestion et de gouvernance des données.

Niveau	État de la gouvernance
	• Une approche de gouvernance initiale existe. Des progrès incrémentiels sont en cours.
300 : Défini	• Une stratégie de gouvernance complète avec focus, objectifs et priorités est adoptée et largement communiquée. • Des directives et des stratégies de gouvernance spécifiques sont mises en œuvre pour les quelques priorités principales (points de difficultés ou opportunités). Elles sont suivies activement et systématiquement par les utilisateurs. • Les rôles et responsabilités sont clairement définis et documentés.
400 : capable	• Toutes les priorités de la gouvernance Power BI sont alignées sur les objectifs organisationnels et de l'entreprise. Les objectifs sont réévalués régulièrement. • Des processus existent pour personnaliser les stratégies pour les unités commerciales décentralisées ou pour gérer les exceptions valides aux stratégies de gouvernance standard. • La place occupée par Power BI dans la stratégie décisionnelle globale de l'organisation est clairement définie. • Le journal d'activité Power BI et les données d'API sont activement analysés pour superviser et auditer les activités de Power BI. Une action proactive est effectuée en fonction des données.
500 : Efficace	• Des révisions régulières des indicateurs de performance clés ou des OKR évaluent les objectifs de gouvernance mesurables. Le progrès itératif et continu est une priorité. • L'agilité, ainsi que l'amélioration continue obtenue par l'expérience (y compris les méthodes de mise à l'échelle qui fonctionnent) constituent les principales priorités du Centre d'excellence. • Le journal d'activité Power BI et les données d'API sont activement utilisés pour éclairer et améliorer les efforts d'adoption et de gouvernance.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de la série Feuille de route d'adoption de Power BI, vous en saurez plus sur le mentorat et l'accompagnement des utilisateurs.

Guide d'adoption de Power BI : Mentorat et accompagnement des utilisateurs

Article • 09/09/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

L'un des objectifs critiques des efforts d'adoption est de permettre aux utilisateurs d'être le plus performant possible dans les limites requises établies par les règles et stratégies de gouvernance. C'est la raison pour laquelle le mentorat des utilisateurs est l'une des responsabilités les plus importantes du Centre d'excellence et a une influence directe sur l'adoption par les utilisateurs. Pour plus d'informations sur l'adoption par les utilisateurs, consultez l'article Niveaux de maturité de l'adoption de Power BI.

Mentorat des compétences

Le mentorat et l'assistance des utilisateurs au sein de la communauté Power BI peuvent assumer plusieurs formes :

- Heures de bureau
- Projets de codéveloppement
- Passage en revue des meilleures pratiques
- Support étendu

Heures de bureau

Les *heures de bureau* constituent une forme d'engagement continue de la communauté gérée par le Centre d'excellence. Comme leur nom l'indique, les heures de bureau sont des heures de disponibilité planifiée régulièrement, durant lesquelles les membres de la communauté peuvent s'adresser à des experts du Centre d'excellence afin de recevoir de l'aide avec une surcharge de processus minimale. Les heures de bureau sont

généralement basées sur des groupes. Les champions Power BI et d'autres membres de la communauté peuvent donc également vous aider à résoudre un problème s'il entre dans le cadre de leur domaine d'expertise.

Les heures de bureau sont une activité très populaire et productive dans de nombreuses organisations. Certaines organisations les appellent des *heures de consultation* ou même de manière plus amusante, l'*heure des pros*. L'objectif principal est généralement d'obtenir des réponses aux questions, de résoudre des problèmes et d'éliminer les blocages. Elles peuvent également servir de plateforme à la communauté d'utilisateurs pour partager des idées, des suggestions et même des réclamations.

Le Centre d'excellence publie les heures de bureau normales durant lesquelles un ou plusieurs membres du Centre d'excellence sont disponibles. Dans l'idéal, elles doivent être régulières et fréquentes, par exemple tous les mardi et jeudi. Si votre personnel est réparti à l'échelle mondiale, pensez à proposer des créneaux horaires différents ou à rotation.

> **Conseil**
>
> L'une des options consiste à définir des heures de bureau spécifiques chaque semaine. Toutefois, certains utilisateurs viennent y assister et d'autres non, ce qui peut s'avérer inefficace. Vous pouvez également tirer parti de **Microsoft Bookings** pour planifier les heures de bureau. Il montre les plages horaires auxquelles chaque expert du Centre d'excellence est disponible, avec une intégration à Outlook garantissant que la disponibilité est à jour.

Les heures de bureau sont une excellente approche de l'accompagnement des utilisateurs pour les raisons suivantes :

- Les créateurs de contenu et le Centre d'excellence collaborent activement pour répondre aux questions et résoudre les problèmes ensemble
- Un travail réel est réalisé lors de l'apprentissage et de la résolution des problèmes
- D'autres personnes peuvent observer, apprendre et participer
- Des groupes peuvent s'isoler dans une salle séparée afin de résoudre un problème spécifique

Les heures de bureau sont également bénéfiques au Centre d'excellence pour les raisons suivantes :

- Ces heures constituent un excellent moyen pour le Centre d'excellence d'identifier des champions ou des utilisateurs ayant des compétences spécifiques, dont le Centre d'excellence n'avait pas connaissance auparavant.

- Le Centre d'excellence peut découvrir quelles sont les difficultés auxquelles les utilisateurs font face au sein de l'organisation. Cela permet de savoir si des ressources, de la documentation ou des formations supplémentaires sont nécessaires

> **Conseil**
>
> Il est courant que certains problèmes difficiles se posent pendant les heures de bureau, qui ne peuvent pas être résolus rapidement, par exemple effectuer un calcul DAX complexe. Définissez des attentes claires en ce qui concerne la portée des heures de bureau, et si un engagement est souscrit en terme de suivi.

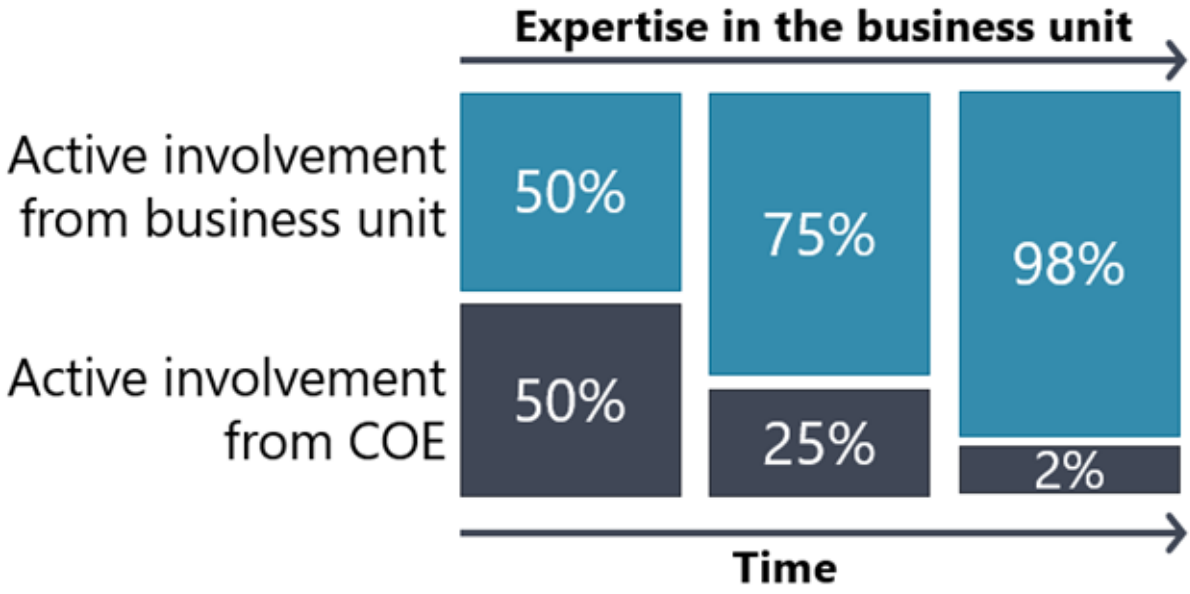
Projets de codéveloppement

Le Centre d'excellence peut également fournir des services de mentorat pendant un *projet de codéveloppement*. Un projet de codéveloppement est une forme d'assistance offerte par le Centre d'excellence, où un utilisateur ou une unité commerciale tire parti de l'expertise technique du Centre d'excellence pour résoudre des problèmes métier avec les données. Le codéveloppement implique des parties prenantes de l'unité commerciale et du Centre d'excellence travaillant en partenariat en vue de créer une solution de décisionnel libre-service de haute qualité que les parties prenantes de l'entreprise ne pourraient pas fournir de manière indépendante.

L'objectif du codéveloppement est d'aider l'unité commerciale à développer une expertise dans le temps tout en procurant de la valeur. Par exemple, imaginez que l'équipe des ventes doit rapidement développer un nouvel ensemble de rapports pour une commission, mais qu'elle ne dispose pas encore des connaissances nécessaires pour effectuer cette tâche de manière autonome.

Un projet de codéveloppement constitue un partenariat entre l'unité commerciale et le Centre d'excellence. Selon cet arrangement, le département est entièrement investi, profondément impliqué et assume la propriété du projet.

L'implication en temps du Centre d'excellence réduit au fil du temps, jusqu'à ce que l'unité commerciale gagne en expertise et devienne autonome.



L'implication active illustrée dans le diagramme ci-dessus évolue dans le temps comme suit :

- **Unité commerciale :** 50 % initialement, jusqu'à 75 %, et pour finir 98 %-100 %.
- **Centre d'excellence :** 50 % initialement, puis 25 %, et pour finir 0 %-2 %.

Dans l'idéal, la période de réduction progressive de l'implication est identifiée au tout début du projet. Ainsi, l'unité commerciale et le Centre d'excellence peuvent planifier correctement le calendrier et les besoins en personnel.

Les projets de codéveloppement peuvent offrir des avantages significatifs à court terme et à long terme. À court terme, l'implication du Centre d'excellence peut souvent aboutir à une solution mieux conçue et plus performante qui respecte les bonnes pratiques et est alignée aux normes de l'organisation. À long terme, le codéveloppement contribue à accroître les connaissances et les capacités des parties prenantes, ce qui les rend plus autonomes et plus confiantes pour fournir des solutions de décisionnel libre-service à l'avenir.

> ⓘ **Important**
>
> Pour l'essentiel, un projet de codéveloppement aide les utilisateurs moins expérimentés à se familiariser avec la bonne manière de procéder. Il réduit le risque qu'une refactorisation soit nécessaire plus tard, et augmente le potentiel de scalabilité et de croissance d'une solution au fil du temps.

Passage en revue des bonnes pratiques

Le Centre d'excellence peut également proposer un *passage en revue des bonnes pratiques*. Les passages en revue des bonnes pratiques peuvent être extrêmement utiles aux créateurs de contenu qui souhaitent valider leur travail. Ils sont également connus sous le nom de *services de conseil*, de *temps de conseil interne* ou de *revues techniques*. Contrairement à un projet de co-développement (décrit précédemment), une révision des meilleures pratiques se produit après le développement de la solution.

Lors d'une revue, un expert du Centre d'excellence évalue le contenu Power BI en libre-service développé par un membre de la communauté, et identifie les zones à risque ou les opportunités d'amélioration.

Voici quelques exemples d'utilisation à bon escient d'une révision des meilleures pratiques.

- L'équipe des ventes dispose d'une application Power BI qu'elle envisage de distribuer à des milliers d'utilisateurs au sein de l'organisation. Étant donné que l'application représente un contenu à priorité élevée distribué à un grand public, elle souhaiterait la faire certifier. Le processus standard de certification du contenu comprend une revue des bonnes pratiques
- L'équipe des finances souhaiterait affecter un espace de travail à une capacité Premium. Une revue du contenu de l'espace de travail est nécessaire pour s'assurer que des pratiques de développement sécurisées ont été suivies. Ce type de révision est courant lorsque la capacité est partagée entre plusieurs unités commerciales. (Une révision peut ne pas être nécessaire lorsque la capacité n'est affectée qu'à une seule unité commerciale.)
- L'équipe des opérations crée une solution qui sera utilisée à grande échelle. Elle souhaiterait demander une revue des bonnes pratiques avant de passer à la phase de test d'acceptation utilisateur ou avant qu'une demande soit envoyée au comité de gestion des changements.

Une révision des meilleures pratiques est le plus souvent axée sur la conception de jeux de données, même si elle peut englober tous les types d'éléments de données (lakehouse, entrepôt de données, pipeline de données, flux de données ou jeux de données). La révision peut également englober des éléments de rapport (tels que des rapports, des tableaux de bord ou des métriques).

Avant le déploiement du contenu, une révision des meilleures pratiques peut être utilisée pour vérifier d'autres décisions de conception, telles que :

- Les sources de données utilisées sont appropriées et le Query Folding est employé dans la mesure du possible
- Si les choix en matière de mode de connectivité et de mode de stockage (par exemple l'importation, la connexion active et les frameworks de modèle composite

DirectQuery) sont adéquats.
- L'emplacement des sources de données, comme les fichiers plats et les fichiers Power BI Desktop d'origine, est approprié (stockage de préférence dans un emplacement de sauvegarde avec gestion de versions et sécurité appropriée, par exemple fichiers Teams ou bibliothèque partagée SharePoint)
- Les étapes de préparation des données sont propres, ordonnées et efficaces
- Les jeux de données sont bien conçus, propres et compréhensibles (une conception de schéma en étoile est fortement recommandée)
- Les relations sont correctement configurées
- Les calculs DAX utilisent des pratiques de codage efficaces (en particulier si le modèle de données est volumineux)
- La taille du jeu de données est comprise dans des limites raisonnables et des techniques de réduction des données sont appliquées
- La sécurité au niveau des lignes (RLS) applique de manière appropriée des autorisations de données
- Les données sont précises et ont été validées par rapport à la ou les sources faisant autorité
- Les définitions et la terminologie courantes approuvées sont utilisées
- Les bonnes pratiques en matière de visualisation des données sont suivies, notamment la conception pour l'accessibilité

Une fois le contenu déployé, la revue des bonnes pratiques n'est pas nécessairement terminée. Le reste de la révision peut également inclure des vérifications telles que les suivantes :

- L'espace de travail cible est adapté au contenu
- Les rôles de sécurité de l'espace de travail sont adaptés au contenu
- Si d'autres autorisations (tels que les autorisations d'audience d'application, les autorisation de build, ou l'utilisation de la fonctionnalité de partage d'éléments individuels) sont configurées correctement.
- Les contacts sont identifiés et correctement mis en corrélation avec les propriétaires du contenu
- Les étiquettes de sensibilité sont attribuées correctement
- L'approbation des éléments Power BI (par certification ou promotion) est appropriée.
- L'actualisation des données est configurée correctement, les notifications d'échec incluent les utilisateurs appropriés, et la passerelle de données appropriée est utilisée en mode standard (le cas échéant)
- Toutes les règles de bonnes pratiques sont suivies et, de préférence, automatisées par le biais d'un outil communautaire appelé Best Practices Analyzer pour une efficacité et une productivité maximales

Support étendu

De temps à autre, le Centre d'excellence peut être impliqué dans des problèmes complexes remontés par le support technique. Pour plus d'informations, consultez l'article sur le Support utilisateur.

> **Notes**
>
> L'offre de services de mentorat peut constituer un changement culturel pour votre organisation. Votre réaction pourrait être que les utilisateurs ne demandent généralement pas d'aide pour un outil tel qu'Excel, alors pourquoi le feraient-ils pour Power BI ? La réponse réside dans le fait que Power BI et Fabric sont des outils extrêmement puissants. Ils fournissent des fonctionnalités de préparation et de modélisation des données en plus de la visualisation des données. Le fait de pouvoir aider et autonomiser les utilisateurs peut contribuer significativement à améliorer leurs compétences et à accroître la qualité de leurs solutions, et réduit également les risques.

Portail centralisé

Un portail centralisé unique, ou hub, est l'endroit où la communauté des utilisateurs peut trouver :

- Un accès au forum communautaire de Questions et réponses.
- Des annonces intéressantes pour la communauté, telles que les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour de plan de mise en production
- Des calendriers et des liens d'inscription pour les heures de bureau, repas et formations, sessions de formation et réunions de groupes d'utilisateurs
- Annonces relatives aux changements clés apportés au contenu et au journal des modifications (le cas échéant).
- Comment demander de l'aide ou un support
- Supports de formation
- Documentation, documents d'intégration et questions fréquentes (FAQ)
- Conseils en matière de gouvernance et approches recommandés par le Centre d'excellence
- Modèles.
- Enregistrements des sessions de partage des connaissances
- Points d'entrée pour l'accès aux processus managés, tels que l'acquisition de licences, les demandes d'accès et la configuration de passerelle

> **Conseil**
>
> En règle générale, seuls 10 à 20 % de votre communauté recherchera activement des informations de formation et d'apprentissage. Ces utilisateurs pourront évoluer naturellement pour devenir vos **champions** Power BI. Chacun essaie généralement d'effectuer son travail le plus rapidement possible, car leur temps, leur concentration et leur énergie sont requis ailleurs. Il est donc capital de faciliter la recherche d'informations pour les utilisateurs de la communauté.

L'objectif est de toujours diriger les utilisateurs de la communauté vers le portail centralisé pour la recherche d'informations. L'obligation correspondante pour le Centre d'excellence est de s'assurer que les informations dont les utilisateurs ont besoin sont disponibles dans le portail centralisé. Le maintien de la mise à jour du portail exige de la discipline lorsque tout le monde est occupé.

Dans les grandes organisations, il peut être difficile d'implémenter un portail centralisé unique. Lorsqu'il n'est pas pratique de consolider tout sur un portail unique, un hub centralisé peut servir d'agrégateur contenant des liens vers les autres emplacements.

> **Important**
>
> Bien que le gain de temps lors de la recherche d'informations soit important, l'objectif d'un portail centralisé va bien au-delà. Il s'agit de rendre les informations facilement disponibles afin d'aider votre communauté d'utilisateurs à adopter un bon comportement. Ils doivent être en mesure de trouver des informations au cours de leur travail normal, avec un minimum de frottement possible. Tant qu'il ne sera pas plus facile d'effectuer une tâche dans les limites établies par l'équipe de gouvernance des données et le Centre d'excellence, certains utilisateurs continueront à effectuer leurs tâches en contournant les stratégies qui sont mises en place. Le chemin recommandé doit être celui offrant la plus faible résistance. Disposer d'un portail centralisé peut aider à atteindre cet objectif.

Cela prend du temps aux utilisateurs de la communauté de considérer le portail centralisé comme leur premier arrêt naturel pour la recherche d'informations. Seule une redirection régulière et cohérente vers le portail peut changer les habitudes. L'envoi d'un lien vers l'emplacement du document d'origine dans le portail génère de meilleures habitudes que, par exemple, l'envoi d'une réponse par e-mail. Il s'agit du même défi que celui décrit dans l'article sur le support utilisateur.

Formation

La formation est l'un des facteurs clés de la réussite de l'accompagnement des utilisateurs libre-service dans une communauté Power BI. Il est important que les ressources de formation appropriées soient facilement disponibles et facilement découvrables. Certains utilisateurs sont tellement enthousiastes envers l'analyse qu'ils trouveront des informations et des solutions par eux-mêmes, mais cela n'est pas le cas de la plupart des utilisateurs.

Veiller à ce que les utilisateurs libre-service (et particulièrement les créateurs et propriétaires de contenu) aient accès aux ressources de formation dont ils ont besoin pour réussir ne signifie pas que vous devez développer votre propre contenu de formation. Le développement de contenu de formation est souvent contre-productif en raison de la nature à évolution rapide du produit. Heureusement, une multitude de ressources de formation sont disponibles dans la communauté mondiale. Un ensemble organisé de liens est un excellent moyen d'aider les utilisateurs à organiser et à concentrer leurs efforts de formation, en particulier pour la formation aux outils, qui est axée sur la technologie. Tous les liens externes doivent être validés par le Centre d'excellence à des fins de précision et de crédibilité. C'est une bonne opportunité pour le Centre d'excellence d'ajouter de la valeur, car les parties prenantes du Centre d'excellence sont dans une position idéale pour comprendre les besoins en formation de la communauté, et pour identifier et localiser les sources de confiance des documents de formation de qualité.

Vous obtiendrez le meilleur retour sur investissement grâce à la création de supports de formation personnalisés pour des processus *propres à l'organisation*, tout en vous appuyant sur le contenu généré par d'autres pour tout le reste. Il est également utile de disposer d'une petite classe de formation qui se concentre principalement sur des sujets tels que la recherche de documentation, l'obtention d'aide et l'interaction avec la communauté.

> **Conseil**
>
> L'un des objectifs de la formation est d'aider les utilisateurs à acquérir de nouvelles compétences tout en évitant de prendre de mauvaises habitudes. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Par exemple, il ne faut pas surcharger les utilisateurs en ajoutant de la complexité et de la friction à une classe de niveau débutant pour les créateurs de rapports. En revanche, aider les nouveaux créateurs de contenu à se familiariser avec certaines choses dont l'apprentissage leur prendrait normalement du temps constitue un bon investissement. Un exemple idéal est le fait d'enseigner la capacité à utiliser une **connexion active** pour créer un rapport à partir d'un jeu

de données existant. En enseignant ce concept au moment logique le plus précoce, vous pouvez éviter qu'un créateur moins expérimenté pense qu'il a toujours besoin d'un jeu de données pour chaque rapport (et encourager la bonne habitude que constitue la réutilisation des jeux de données existants dans les rapports).

Certaines organisations de grande taille rencontrent des transferts et renouvellements d'employés permanents. Ces changements fréquents accroissent la nécessité de disposer d'un ensemble reproductible de ressources de formation.

Ressources et approches de formation

Il existe de nombreuses approches de formation, car les gens apprennent de différentes façons. Si vous pouvez superviser et mesurer l'utilisation de vos supports de formation, vous apprendrez au fil du temps ce qui fonctionne le mieux.

Certaines formations peuvent être délivrées plus formellement, par exemple sous forme de cours dirigés ou d'ateliers pratiques. D'autres types de formation sont moins formels, par exemple :

- Présentations de type « Lunch and learn »
- Courtes vidéos de procédures ciblant un objectif spécifique
- Ensemble organisé de ressources en ligne
- Présentations pour des groupes d'utilisateurs internes
- Défis d'une heure, d'une semaine ou d'un mois
- Événements de style hackathon

Les avantages offerts par l'encouragement du partage des connaissances entre collègues sont décrits dans l'article Communauté de la pratique.

Conseil

Dans la mesure du possible, l'apprentissage doit être mis en corrélation avec la création de quelque chose de significatif et réaliste. Les données de démonstration simples ont néanmoins de la valeur lors d'un cours de formation. Elles permettent à un apprenant de se concentrer sur la façon d'utiliser la technologie plutôt que sur les données proprement dites. À l'issue des sessions d'introduction, pensez à proposer une session du type *apportez vos propres données*. Ces types de sessions encouragent l'apprenant à appliquer ses nouvelles compétences techniques à un problème métier réel. Essayez d'inclure plusieurs animateurs du Centre d'excellence au cours de ce type de session de suivi, afin de répondre rapidement aux éventuelles questions.

La formation peut cibler les types d'utilisateurs suivants :

- Propriétaires de contenu, experts techniques (SME) et administrateurs d'espace de travail
- Créateurs de données (par exemple, les utilisateurs qui créent des jeux de données que les créateurs de rapports vont utiliser ou qui créent des flux de données que d'autres créateurs de jeux de données vont utiliser)
- Créateurs de rapports
- Consommateurs et visionneuses de contenu
- Membres du Centre d'excellence satellite et réseau de champions
- Administrateurs Fabric

> **ⓘ Important**
>
> Chaque type d'utilisateur représente un public différent ayant des besoins de formation différents. Le Centre d'excellence devra identifier la meilleure façon de répondre aux besoins de chaque public. Par exemple, un public trouvera peut-être une classe normale de présentation à Power BI Desktop insurmontable, tandis qu'un autre souhaitera obtenir des informations plus techniques, détaillées et approfondies. Si vous avez une population diversifiée de créateurs de contenu Power BI, créez des personnages et personnalisez l'expérience d'un point de vue pratique.

L'achèvement de la formation peut être un indicateur majeur pour la réussite de l'adoption par l'utilisateur. Certaines organisations égayent un peu les choses en accordant des badges, tels que la *ceinture bleue* ou la *ceinture noire*, à mesure que les gens progressent dans les programmes de formation.

Tenez compte de la façon dont vous souhaitez gérer les utilisateurs à différentes phases de l'adoption utilisateur. Les besoins en formation sont très différents pour :

- L'intégration de nouveaux utilisateurs (parfois appelé *jour de formation zéro*).
- Les utilisateurs avec une expérience minimale.
- Les utilisateurs plus expérimentés.

La façon dont le Centre d'excellence investit son temps dans la création et l'organisation des documents de formation évoluera au fil du temps, avec l'augmentation de l'adoption et de la maturité. Vous constaterez peut-être également au fil du temps que certains champions de la communauté souhaitent mener leur propre ensemble personnalisé de classes de formation au sein de leur unité commerciale.

Sources pour le contenu de formation Power BI approuvé

Un ensemble organisé de ressources en ligne est utile pour aider les membres de la communauté à concentrer et à orienter leurs efforts sur ce qui est important. Voici quelques ressources de formation accessibles au public qui pourront vous être utiles :

- Formation Microsoft Learn pour Power BI
- Formation Microsoft Learn pour Fabric
- Cours de formation Power BI et documents de formation « en une journée »
- LinkedIn Learning

Pensez à utiliser Microsoft Viva Learning, qui est intégré à Microsoft Teams. Il comprend du contenu provenant de sources telles que Microsoft Learn et LinkedIn Learning. Le contenu personnalisé produit par votre organisation peut également être inclus.

Outre le contenu Microsoft et le contenu personnalisé généré par votre organisation, vous pouvez choisir de fournir à votre communauté d'utilisateurs un ensemble organisé de liens recommandés vers des sources en ligne fiables. Il existe une vaste gamme de vidéos, de blogs et d'articles produits par la communauté mondiale. La communauté comprend des experts Power BI, des Microsoft MVP (Most Valued Professions) et des passionnés. Le fait de fournir un parcours d'apprentissage organisé qui contient des ressources spécifiques, fiables, à jour et de haute qualité valorisera davantage votre communauté d'utilisateurs.

Si vous investissez afin de créer des formations internes personnalisées, créez un contenu court et ciblé qui se concentre sur la résolution d'un problème spécifique. Cela facilite la recherche et la consommation de la formation. Elle sera également plus facile à gérer et à mettre à jour au fil du temps.

> **Conseil**
>
> Le menu *Aide et support* du service Power BI est personnalisable. Lorsque votre emplacement centralisé pour la documentation de formation est opérationnel, mettez à jour le **paramètre de locataire dans le portail d'administration** avec le lien. Celui-ci est ensuite accessible à partir du menu lorsque les utilisateurs sélectionnent l'option *Obtenir de l'aide*. Veillez aussi à informer les utilisateurs de la présence de l'onglet *Aide* dans le ruban de Power BI Desktop. Il comprend des liens vers des formations guidées, des vidéos de formation, de la documentation et bien plus encore.

Documentation

Une documentation concise et bien écrite peut être une aide précieuse pour les utilisateurs qui essaient de mener à bien leur travail. Vos besoins en matière de documentation, ainsi que la façon dont elle est délivrée, dépendent de la façon dont Power BI est géré dans votre organisation. Pour plus d'informations, consultez l'article Gestion et propriété du contenu.

Certains aspects de Power BI ont tendance à être gérés par une équipe centralisée, telle que le Centre d'excellence. Il peut être utile de proposer une documentation pour répondre aux questions suivantes :

- Comment demander une licence Power BI (et s'il existe des exigences en matière d'approbation du gestionnaire)
- Comment demander une nouvelle capacité Premium
- Comment demander un nouvel espace de travail
- Comment demander l'ajout d'un espace de travail à la capacité Premium
- Comment demander l'accès à une source de données de passerelle
- Comment demander l'installation d'un logiciel

> **Conseil**
>
> Si certaines activités sont répétées sans arrêt, pensez à les automatiser à l'aide de Power Apps et Power Automate. Dans ce cas, votre documentation indiquera également comment accéder à la fonctionnalité Power Platform et comment l'utiliser.

Différents aspects de votre documentation peuvent être gérés par les utilisateurs libre-service, les équipes décentralisées ou une équipe centralisée. Les types de documentation suivants peuvent varier en fonction de la personne qui gère le contenu et en est propriétaire :

- Comment demander un nouveau rapport
- Comment demander une amélioration de rapport
- Comment demander l'accès à des données
- Comment demander une amélioration des données ou des visualisations existantes

> **Conseil**

Lors de la planification d'un portail centralisé, comme décrit plus haut dans cet article, planifiez la gestion des situations dans lesquelles les directives ou les stratégies de gouvernance doivent être personnalisées pour une ou plusieurs unités commerciales.

Il y a également des décisions de gouvernance qui ont été prises et qui doivent être documentées, par exemple :

- Comment demander la certification du contenu
- Quels sont les emplacements de stockage de fichiers approuvés
- Quelles sont les exigences en matière de purge et de conservation des données
- Les exigences en matière de gestion des données sensibles et des informations d'identification personnelle

La documentation doit se trouver dans votre portail centralisé, qui est un emplacement de recherche où, de préférence, les utilisateurs travaillent déjà. Teams ou SharePoint conviennent parfaitement bien à cet usage. La création d'une documentation dans des pages wiki ou dans des documents peut aussi convenir, à condition que le contenu soit organisé correctement et facile à trouver. Les documents courts axés sur une rubrique spécifique sont généralement plus simples d'utilisation que les documents longs et exhaustifs.

ⓘ Important

L'une des documentations les plus utiles que vous pouvez publier pour la communauté est une description des **paramètres du locataire** et les appartenances aux groupes requises pour chaque paramètre de locataire. Il arrive parfois que les utilisateurs se renseignent sur une fonctionnalité en ligne et se rendent compte que les informations ne s'appliquent pas à eux. Lorsqu'ils sont en mesure de rechercher rapidement les paramètres de locataire de votre organisation, ils auront moins tendance à être frustrés et à tenter de trouver une solution de contournement. Une documentation efficace peut réduire le nombre de tickets de support technique envoyés. Cela peut également réduire le nombre de personnes qui doivent se voir attribuer le rôle administrateur Fabric (qui peuvent avoir ce rôle uniquement pour l'affichage des paramètres).

Au fil du temps, vous pouvez choisir d'autoriser la maintenance de certains types de documentation par la communauté si vous avez des volontaires. Dans ce cas, vous souhaiterez peut-être introduire un processus d'approbation pour les modifications.

Quand vous constatez que certaines questions sont régulièrement posées dans le forum de Questions et réponses (comme décrit dans l'article sur le support utilisateur), pendant les heures de bureau, ou pendant les sessions Lunch and Learn, cela peut être un signe qu'il faut créer une nouvelle documentation à ce sujet. Quand la documentation existe déjà, cela permet aux collègues de la référencer si nécessaire. Cela contribue à l'autonomisation des utilisateurs et de la communauté.

> **Conseil**
>
> Lorsque vous créez de la documentation ou des supports de formation personnalisés, référencez les sites Microsoft existants à l'aide de liens dans la mesure du possible. La plupart des blogueurs de la communauté ne maintiennent pas les billets de blog ou les vidéos à jour.

Fichiers modèles

Un modèle Power BI est un fichier .pbit. Il peut être fourni comme point de départ pour les créateurs de contenu. Il est identique à un fichier .pbix, qui peut contenir des requêtes, un modèle de données et un rapport, à une exception près : le fichier de modèle ne contient aucune donnée. Par conséquent, il s'agit d'un fichier plus petit qui peut être partagé avec les créateurs et propriétaires de contenu, et qui ne présente pas de risque de partage de données de manière inappropriée.

Fournir des fichiers de modèles Power BI pour votre communauté est un excellent moyen de :

- Promouvoir la cohérence.
- Réduire la courbe d'apprentissage.
- Présenter de bons exemples et de bonnes pratiques.
- Gagner en efficacité.

Les fichiers de modèles Power BI peuvent améliorer l'efficacité et aider les utilisateurs à s'instruire au cours de leur travail normal. Ils procurent entre autres les avantage suivants :

- Les rapports peuvent utiliser des exemples de bonnes pratiques de visualisation
- Les rapports peuvent incorporer des normes de personnalisation et de conception propres à l'organisation
- Les jeux de données peuvent inclure la structure des tables couramment utilisées, par exemple une table de dates

- Des calculs DAX utiles peuvent être inclus, comme un calcul pour les 12 derniers mois
- Des paramètres courants peuvent être inclus, comme une chaîne de connexion de source de données
- Un exemple de documentation sur les rapports et/ou les jeux de données peut être inclus

> ⓘ **Notes**
>
> La fourniture de modèles permet non seulement à vos créateurs de contenu de gagner du temps, mais aussi de ne pas rester trop longtemps sur une page vierge dans une solution vide.

Fichiers projet

Un projet Power BI est un fichier .pbip. À l'instar d'un fichier modèle (décrit précédemment), un fichier projet ne contient aucune donnée. Il s'agit d'un format de fichier que les créateurs de contenu avancés peuvent utiliser pour un modèle de données avancé et les scénarios de gestion de rapports. Par exemple, vous pouvez utiliser des fichiers projets pour gagner du temps dans le développement en partageant des schémas de modèles courants, tels que des tables de dates, des expressions de mesure DAX ou des groupes de calcul.

Vous pouvez utiliser les fichiers Power BI projet avec le mode développeur Power BI Desktop pour :

- Une modification et une création avancées (par exemple, dans un éditeur de code tel que Visual Studio Code).
- La séparation intentionnelle d'éléments de jeux de données et de rapports (contrairement aux fichiers .pbix ou .pbit).
- Permettre à plusieurs créateurs de contenu et développeurs de travailler simultanément sur le même projet.
- Intégration au contrôle de code source (par exemple, à l'aide de l'intégration de Fabric Git).
- Utilisation des techniques d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD) pour automatiser l'intégration, le test et le déploiement des modifications ou des versions de contenu.

Considérations et actions clés

Liste de contrôle : considérations et actions clés que vous pouvez effectuer afin d'établir, ou améliorer, le mentorat et l'accompagnement des utilisateurs.

- ✓ **Réfléchissez aux services de mentorat que le Centre d'excellence peut prendre en charge :** déterminez les types de services de mentorat que le Centre d'excellence est en mesure d'offrir. Les types peuvent inclure les heures de bureau, les projets de co-développement et les révisions des meilleures pratiques.
- ✓ **Communiquez régulièrement sur les services de mentorat :** déterminez la façon dont vous allez communiquer et publier des services de mentorat, tels que les heures de bureau, à la communauté des utilisateurs.
- ✓ **Établissez une planification régulière pour les heures de bureau régulières :** idéalement au moins une fois par semaine (en fonction de la demande des utilisateurs ainsi que des contraintes de personnel et de planification).
- ✓ **Déterminez les attentes pour les heures de bureau :** déterminez l'étendue des rubriques autorisées ou des types de questions que les utilisateurs peuvent apporter aux heures de bureau. Déterminez également comment fonctionnera la file d'attente des requêtes pour les heures de bureau, si des informations doivent être soumises à l'avance et si l'on peut s'attendre à un suivi ultérieurement.
- ✓ **Créez un portail centralisé :** assurez-vous de disposer d'un hub centralisé bien pris en charge où les utilisateurs peuvent aisément trouver des formations, de la documentation et des ressources Power BI. Le portail centralisé doit également fournir des liens vers d'autres ressources de la communauté, telles que le forum de Questions et réponses et comment trouver de l'aide.
- ✓ **Créez de la documentation et des ressources :** dans le portail centralisé, création et compilation de documentation utile. Identifiez et promouvez une liste des trois ou cinq ressources qui seront les plus utiles à la communauté d'utilisateurs.
- ✓ **Mettez à jour régulièrement la documentation et les ressources :** vérifiez que le contenu est révisé et mis à jour régulièrement. L'objectif est de s'assurer que les informations disponibles dans le portail sont à jour et fiables.
- ✓ **Compilez une liste organisée de ressources de formation fiables** identifiez les ressources de formation qui ciblent les besoins de formation et les intérêts de votre communauté d'utilisateurs. Publiez la liste dans le portail centralisé et créez une planification pour réviser et valider la liste
- ✓ **Déterminez si une formation interne personnalisée sera utile :** déterminez si les cours de formation personnalisés, développés en interne, seront utiles et valent la peine d'investir du temps. Investissez dans la création de contenu spécifique à l'organisation.

- ✓ **Fournissez des modèles et des projets :** déterminez comment utiliser les fichiers modèles Power BI et les fichiers projets Power BI. Incluez les ressources dans votre portail centralisé et dans les supports de formation.
- ✓ **Créez des objectifs et des métriques :** déterminez comment vous allez mesurer l'efficacité du programme de mentorat. Créez des indicateurs de performance clés (KPI) ou des OKR (objectifs et résultats clés) pour vérifier que les efforts de mentorat du Centre d'excellence renforcent la communauté et sa capacité à fournir un décisionnel libre-service.

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer le mentorat et l'habilitation des utilisateurs.

- Existe-t-il un processus efficace pour permettre aux utilisateurs de demander une formation ?
- Existe-t-il un processus pour évaluer les niveaux de compétence utilisateur (par exemple, débutant, intermédiaire ou avancé) ? Les utilisateurs peuvent-ils étudier et obtenir des certifications Microsoft à l'aide des ressources de l'entreprise ?
- Quel est le processus d'intégration pour présenter aux nouveaux utilisateurs de la communauté des solutions, des outils et des processus décisionnels ?
- Tous les utilisateurs ont-ils suivi les parcours d'apprentissage Microsoft Learn appropriés à leurs rôles pendant l'intégration ?
- À quels types de défis font face les utilisateurs suite à un manque de formation ou de mentorat ?
- Quel est l'impact de l'absence d'habilitation sur l'entreprise ?
- Lorsque les utilisateurs présentent un comportement qui crée des risques de gouvernance, sont-ils réprimandés ou sont-il soumis à une formation ou un mentorat ?
- Quels supports de formation sont en place pour informer les utilisateurs sur les processus et les stratégies de gouvernance ?
- Où la documentation centrale est-elle conservée ? Qui la gère ?
- Existe-t-il des ressources centrales, telles que des instructions de conception organisationnelle, des thèmes ou des fichiers modèles ?

Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état actuel de votre mentorat et accompagnement des utilisateurs.

Niveau	État du mentorat et de l'accompagnement des utilisateurs
100 : initial	• Il existe de la documentation et des ressources. Toutefois, elles sont cloisonnées et incohérentes. • Peu d'utilisateurs ont connaissance ou tirent parti des ressources disponibles.
200 : reproductible	• Il existe un portail centralisé avec une bibliothèque utile de documentation et de ressources. • Une liste organisée de liens et de ressources de formation est disponible dans le portail centralisé. • Les heures de bureau sont disponibles afin que la communauté des utilisateurs puisse obtenir de l'aide du Centre d'excellence.
300 : défini	• Le portail centralisé est le principal point d'accès des membres de la communauté à la formation, à la documentation et aux ressources. Les ressources sont couramment référencées par les champions et les membres de la communauté pour se soutenir et apprendre les uns des autres. • Le programme de mentorat des compétences du Centre d'excellence est en place afin d'aider les utilisateurs de la communauté de différentes manières.
400 : capable	• Les heures de bureau bénéficient d'une participation régulière et active de toutes les unités commerciales de l'organisation. • Des révisions des meilleures pratiques du Centre d'excellence sont régulièrement demandées par les unités commerciales. • Les projets de codéveloppement sont exécutés à plusieurs reprises avec succès par le Centre d'excellence et les membres des unités commerciales.
500 : efficace	• La formation, la documentation et les ressources sont continuellement mises à jour et améliorées par le Centre d'excellence pour s'assurer que la communauté dispose d'informations à jour et fiables. • Une valeur métier mesurable et tangible est obtenue du programme de mentorat à l'aide d'indicateurs de performance clés ou d'OKR.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de la série Feuille de route d'adoption de Power BI, vous découvrirez la communauté de pratique.

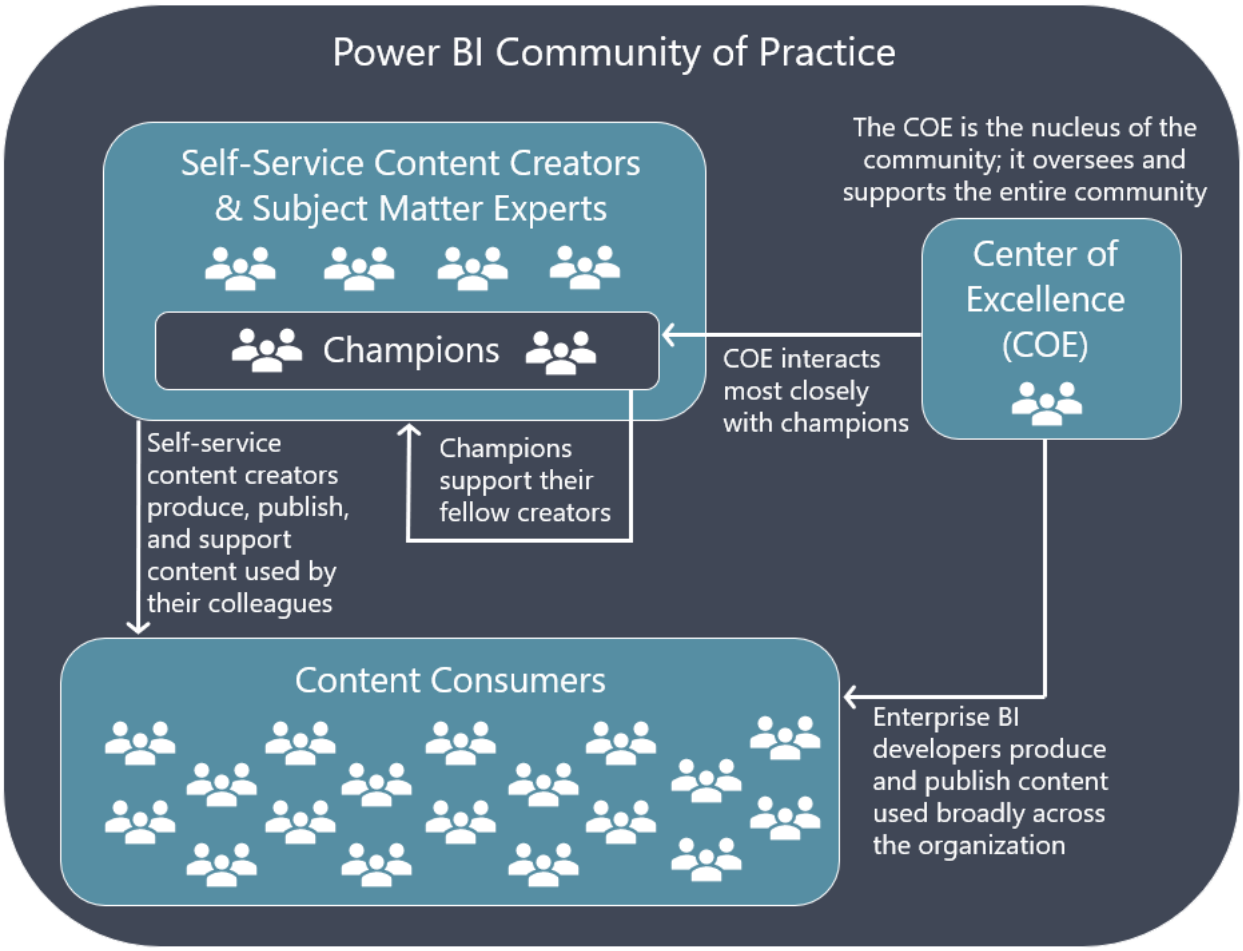
Feuille de route sur l'adoption de Power BI : communauté de pratique

Article • 07/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

Une *communauté de pratique* est un groupe de personnes ayant un intérêt commun qui s'entraident et interagissent les unes avec les autres sur la base du volontariat. L'utilisation d'outils tels que Power BI pour produire une analytique efficace est un intérêt commun qui peut réunir des personnes au sein d'une organisation.

Le diagramme suivant fournit une vue d'ensemble d'une communauté interne.



Le diagramme ci-dessus montre les points suivants :

- La **communauté de pratique** comprend toute personne ayant un intérêt pour Power BI.
- Le **Centre d'excellence** forme le noyau de la communauté. Le Centre d'excellence supervise l'ensemble de la communauté et interagit étroitement avec ses champions.
- Les **créateurs de contenu libre-service et les experts techniques** produisent, publient et prennent en charge le contenu utilisé par leurs collègues, qui sont les consommateurs.
- Les **consommateurs de contenu** affichent le contenu généré par les créateurs libre-service et les développeurs décisionnels d'entreprise.
- Les **champions** sont un sous-ensemble des créateurs de contenu libre-service. Les champions occupent une excellente position pour aider leurs créateurs de contenu à générer des solutions d'analyse efficaces.

Les champions sont le plus petit groupe parmi les créateurs et les experts techniques. Les créateurs de contenu libre-service et les experts techniques représentent un plus grand nombre de personnes. Les consommateurs de contenu représentent le plus grand nombre de personnes dans la plupart des organisations.

> ⓘ **Notes**
>
> Toutes les références à la communauté Power BI dans cette série d'articles sur l'adoption désignent des utilisateurs internes, sauf indication contraire. Il existe une communauté mondiale active et dynamique de blogueurs et de présentateurs qui produisent une multitude d'informations sur Power BI. Toutefois, les utilisateurs internes constituent le sujet de cet article.

Pour plus d'informations sur les rubriques connexes, notamment sur les ressources, la documentation et la formation fournies pour la communauté Power BI, consultez l'article Mentorat et accompagnement des utilisateurs.

Réseau de champions

L'une des parties importantes d'une communauté de pratique est ses *champions*. Un champion est un créateur de contenu libre-service travaillant dans une division qui collabore avec le Centre d'excellence. Un champion est reconnu par ses pairs comme expert *de référence*. Un champion développe et partage continuellement ses connaissances, même si cela ne fait pas officiellement partie de son travail. Les champions influencent et aident leurs collègues de nombreuses façons, notamment en

matière de développement de solutions, de formation, d'amélioration des compétences, de résolution des problèmes et de maintien à jour.

Les champions émergent en tant que leaders de la communauté qui :

- Ont un intérêt marqué pour l'utilisation efficace de l'analyse et son adoption appropriée au sein de l'organisation.
- Possèdent de solides compétences techniques ainsi que des connaissances dans le domaine lié à leur division fonctionnelle.
- ont un intérêt inhérent pour l'implication et l'aide qu'ils apportent à d'autres personnes ;
- Sont des utilisateurs prompts à faire des expérimentations et à apprendre.
- Peuvent traduire efficacement les besoins métier en solutions.
- Communiquent correctement avec les collègues.

> **Conseil**
>
> Pour ajouter un aspect ludique, certaines organisations désignent leur réseau de champions par les termes *ambassadeurs*, *Jedis*, *ninjas* ou *rangers*. Microsoft a une communauté interne appelée *BI Champs*.

Souvent, les gens ne sont pas directement invités à devenir des champions. En règle générale, les champions sont identifiés par le Centre d'excellence et reconnus pour les activités qu'ils effectuent déjà, comme le fait de répondre fréquemment aux questions dans un canal de discussion interne ou de participer à des sessions Lunch and learn.

Telle ou telle approche peut être plus efficace d'une organisation à l'autre, et chaque organisation trouve ce qui lui convient le mieux au fur et à mesure qu'augmente son niveau de maturité.

> **Important**
>
> Une personne présentant les qualités requises peut jouer le rôle de champion sans même le savoir et sans avoir aucune reconnaissance formelle. Le Centre d'excellence doit toujours être à la recherche de champions. Les membres du Centre d'excellence doivent superviser activement le canal de discussion pour voir qui est particulièrement utile. Le Centre d'excellence doit encourager et soutenir délibérément les champions potentiels et, le cas échéant, les inviter dans un réseau de champions pour concrétiser leur reconnaissance formelle.

Partage des connaissances

Le principal objectif d'une communauté de pratique est de faciliter le partage des connaissances entre collègues et au-delà des limites de l'organisation. Il existe de nombreuses façons de partager des connaissances. Cela peut avoir lieu durant le cours normal d'un travail ou bien au cours d'une activité plus structurée, telle que celles décrites ci-après :

Activité	Description
Canal de discussion	Forum Questions et réponses dans lequel une personne de la communauté peut publier et afficher des messages. Souvent utilisé pour l'aide et les annonces. Pour plus d'informations, consultez l'article sur le Support utilisateur.
Sessions Lunch and learn	Sessions régulièrement planifiées durant lesquelles quelqu'un fait une brève présentation de quelque chose qu'il a appris ou d'une solution qu'il a créée. L'objectif est de faire en sorte qu'un grand nombre de présentateurs soient impliqués, car les témoignages directs de réussite de la part de collègues constituent un message puissant.
Heures de bureau avec le Centre d'excellence	Heures régulièrement planifiées au cours desquelles des experts du Centre d'excellence se mettent à la disposition de la communauté. Les utilisateurs de la communauté peuvent recevoir de l'aide avec une surcharge administrative minimale. Pour plus d'informations, consultez l'article Mentorat et accompagnement des utilisateurs.
Billets de blog internes ou publications de wiki	Billets de blog courts, couvrant généralement des sujets relatifs à des procédures techniques.
Groupe d'utilisateurs d'analyse interne	Sous-ensemble de la communauté qui choisit de se réunir en tant que groupe à intervalles réguliers. Les membres du groupe d'utilisateurs font souvent des présentations à tour de rôle pour partager leurs connaissances et améliorer leurs compétences en matière de présentation.
Club de livres	Un sous-ensemble de la communauté sélectionne un livre à lire selon une planification. Ils discutent de ce qu'ils ont appris et partagent leurs idées les uns avec les autres.
Conférences ou événements d'analyse internes	Conférence interne annuelle ou semi-annuelle qui propose une série de sessions axées sur les besoins des créateurs de contenu libre-service, des experts techniques et des parties prenantes.

Conseil

L'invitation d'un présentateur externe peut réduire le niveau d'effort et apporter un nouveau point de vue pour l'apprentissage et le partage des connaissances.

Incentives

Un effort conséquent est consacré à la formation et au maintien d'une communauté efficace. Il est de l'intérêt de tout un chacun que les utilisateurs qui œuvrent pour le bien de la communauté soient autonomisés et récompensés.

Récompenser les membres de la communauté

Voici certains incentives que l'ensemble de la communauté (y compris les champions) trouve particulièrement gratifiants :

- **Concours permettant de gagner une carte-cadeau de faible valeur ou une courte période de congé** : par exemple, vous pouvez organiser un événement d'optimisation des performances dont le vainqueur est la personne qui réussit à réduire le plus la taille de son modèle de données.
- **Classement basé sur les points d'aide :** Plus une personne participe à des sessions Questions et réponses, plus elle obtient un changement de statut sur un tableau de classement. Ce type de gamification favorise l'enthousiasme et une compétition saine. En prenant part à plus de conversations, le participant apprend et grandit personnellement, en plus d'aider ses collègues.
- **Communication de leadership :** contactez un responsable quand une personne s'investit fortement, afin que son supérieur, qui n'est peut-être pas actif dans la communauté, soit conscient de la valeur qu'apporte cette personne au sein de son équipe.

Récompenses pour les champions

Différents types d'incentives séduisent différents types de personnes. Certains membres de la communauté sont très motivés par les compliments et les commentaires. Certains sont inspirés par la gamification et un peu de plaisir. D'autres accordent beaucoup de valeur à l'amélioration de leur niveau de connaissance.

Les incitations que les champions trouvent particulièrement gratifiantes peuvent inclure :

- **Accès plus direct au Centre d'excellence :** la possibilité d'avoir des *connexions* dans le Centre d'excellence est précieuse. Cet aspect est illustré dans le diagramme

présenté plus haut dans cet article.

- **Champion du mois :** remerciez publiquement un de vos champions pour quelque chose de remarquable qu'il a effectué récemment. Cela peut prendre la forme d'un rituel amusant au début d'une session Lunch and learn mensuelle.
- **Une zone de discussion privée réservée aux experts :** une zone privée permettant aux champions de partager des idées et d'apprendre les uns des autres est généralement très appréciée.
- **Informations et formations spécialisées ou approfondies :** l'accès à des informations supplémentaires pour aider les champions à développer leurs compétences (et à aider leurs collègues) est apprécié. Il peut s'agir d'assister à des conférences ou à des formations avancées.

Plan de communication

La communication avec la communauté emprunte différents types de canaux. Les canaux de communication courants sont les suivants :

- Forum ou canal de discussion interne
- Canal d'annonces
- Bulletin d'informations de l'organisation

Les objectifs de communication les plus critiques visent à s'assurer que les membres de la communauté savent :

- Que le Centre d'excellence existe.
- Comment obtenir de l'aide et un support.
- Où trouver des ressources et de la documentation.
- Où trouver des directives de gouvernance.
- Comment partager des suggestions et des idées.

> **Conseil**
>
> Envisagez de demander un *questionnaire Power BI* simple avant qu'un utilisateur se voit accorder une licence Power BI. Ce *questionnaire* ne porte pas bien son nom, car il ne se concentre pas sur les compétences techniques. Il s'agit plutôt d'une courte série de questions pour vérifier que l'utilisateur sait où trouver de l'aide et des ressources. Il le met sur la voie du succès. C'est aussi une occasion idéale pour amener les utilisateurs à prendre conscience des stratégies de gouvernance ou contrats de protection et de confidentialité des données qui vous tiennent à cœur. Pour plus d'informations, consultez l'article **Supervision du système**.

Types de communication

Il existe généralement quatre types de communications à planifier :

- Les **communications destinées aux nouveaux employés** peuvent être dirigées vers les nouveaux employés (et sous-traitants). Il s'agit d'une excellente opportunité de fournir des documents d'intégration pour démarrer. Ce type de communication peut inclure des articles sur des sujets tels que l'installation de Power BI Desktop, la demande d'une licence, les sources des supports de formation préliminaire. Il peut également inclure les directives générales de gouvernance des données que tous les utilisateurs doivent connaître.
- Les **communications d'intégration** peuvent être dirigées vers les employés qui acquièrent simplement une licence Power BI ou qui participent à la communauté de pratiques. Ce type de communication offre une excellente opportunité de fournir les mêmes documents que ceux transmis dans le cadre des communications destinées aux nouveaux employés (comme indiqué plus haut).
- Les **communications continues** peuvent inclure des annonces et des mises à jour régulières adressées à tous les utilisateurs ou à des sous-ensembles d'utilisateurs, comme :
  - Des annonces sur les modifications qui sont prévues pour un contenu d'organisation essentiel. Par exemple, les modifications doivent être publiées pour un jeu de données partagé critique qui est utilisé de manière intensive au sein de l'organisation. Il peut également inclure l'annonce de nouvelles fonctionnalités. Pour plus d'informations sur la planification des modifications, consultez l'article sur la Surveillance au niveau du locataire.
  - Les annonces de fonctionnalités, qui sont plus susceptibles d'attirer l'attention du lecteur si le message comporte un contexte significatif sur la raison pour laquelle il est important. (Même si un flux RSS peut être une technique utile, avec un rythme de modification fréquent, il peut devenir bruyant et risque d'être ignoré.)
- Les **communications situationnelles** peuvent être dirigées vers des utilisateurs ou des groupes spécifiques en fonction d'une occurrence donnée découverte lors de la supervision de la plateforme. Par exemple, si vous remarquez une quantité importante de partage à partir de l'espace de travail personnel d'un utilisateur particulier, vous pouvez lui envoyer des informations sur les avantages des espaces de travail et des applications Power BI.

> **Conseil**
>
> La communication unidirectionnelle vers la communauté des utilisateurs est importante. N'oubliez pas d'inclure également des options de communication

bidirectionnelle pour que la communauté des utilisateurs puisse fournir des commentaires.

Ressources communautaires

Les ressources destinées à la communauté interne, telles que la documentation, les modèles et la formation, sont essentielles pour la réussite de l'adoption. Pour plus d'informations sur les ressources, consultez l'article Mentorat et accompagnement des utilisateurs.

Considérations et actions clés

Liste de contrôle : considérations et actions clés que vous pouvez prendre pour la communauté de pratique à suivre.

Lancer, développer et soutenir votre réseau de champions :

- ✓ **Clarifier les objectifs :** Clarifiez vos objectifs spécifiques pour former un réseau de champions. Assurez-vous que ces objectifs s'alignent sur votre stratégie décisionnelle globale et que votre sponsor exécutif est de la partie.
- ✓ **Créer un plan pour le réseau de champions :** Même si certains aspects d'un réseau de champions sont toujours menés de manière informelle, déterminez dans quelle mesure le Centre d'excellence forme et prend en charge à dessein les efforts des champions dans les différentes divisions. Déterminez le nombre de champions idéal pour chaque secteur d'activité fonctionnel. En règle générale, 1 à 2 champions par secteur est un nombre convenable, mais ce nombre peut varier en fonction de la taille de l'équipe, des besoins de la communauté libre-service et de la façon dont le Centre d'excellence est structuré.
- ✓ **Déterminer le niveau d'engagement pour les champions :** Déterminez le niveau d'engagement et le temps d'investissement attendu de la part des champions Power BI. Soyez conscient que l'investissement en temps variera énormément d'une personne à l'autre et d'une équipe à l'autre en raison de responsabilités différentes. Envisagez de communiquer clairement les attentes aux personnes qui souhaitent s'impliquer. Obtenez l'approbation du responsable, le cas échéant.
- ✓ **Déterminer comment identifier les champions :** Déterminez comment vous allez répondre aux demandes de personnes souhaitant devenir champion et comment le

Centre d'excellence va chercher des champions. Décidez si vous allez encourager ouvertement les employés intéressés à s'identifier en tant que champion et à demander à en savoir plus (moins courant). Ou bien, si le Centre d'excellence, en fonction des efforts observés, adresse une invitation privée (plus courant).

- ✓ **Déterminer la façon dont les membres du réseau des champions seront gérés :** une excellente option pour gérer l'identité des champions est le groupe de sécurité. Réfléchissez à ce qui suit :
  - Envisager la façon dont vous devez communiquer avec le réseau de champions (par exemple, dans un canal Teams, un groupe Yammer et/ou une liste de distribution d'e-mail).
  - Envisager la façon dont les réseaux de champions doivent communiquer et collaborer directement (au-delà des limites de l'organisation).
  - Détermine si un forum de discussion privé et exclusif pour les champions et les membres du Centre d'excellence est approprié.
- ✓ **Planifier les ressources pour les champions :** Assurez-vous que les membres du réseau des champions disposent des ressources dont ils ont besoin, notamment :
  - Accès direct aux membres du Centre d'excellence.
  - Influence sur les stratégies de données implémentées (par exemple, les exigences liées à une stratégie de certification de jeu de données).
  - Influence sur la création de bonnes pratiques et de guides (par exemple, recommandations pour l'accès à un système source spécifique).
- ✓ **Impliquer des champions :** Impliquez activement certains champions comme membres satellites du Centre d'excellence. Pour plus d'informations sur les manières de structurer le Centre d'excellence, consultez l'article Centre d'excellence.
- ✓ **Créer une boucle de commentaires pour les champions :** Assurez-vous que les membres du réseau des champions peuvent facilement fournir des informations ou soumettre des suggestions au Centre d'excellence.
- ✓ **Offrir régulièrement une reconnaissance et des incitations aux champions :** Outre les compliments, le fait de partager des exemples d'efforts réussis peut motiver et inspirer autrui.

Améliorer le partage des connaissances :

- ✓ **Identifier les activités de partage des connaissances :** Déterminez le type d'activités pour le partage des connaissances adapté à la culture des données organisationnelles. Veillez à ce que toutes les activités de partage des connaissances planifiées soient prises en charge et durables.
- ✓ **Confirmer les rôles et les responsabilités :** Vérifiez qui prend la responsabilité de coordonner toutes les activités de partage des connaissances.

Introduire des incitations :

- ✓ **Identifier les incitations pour les champions :** Réfléchissez au type d'incitations que vous pourriez offrir aux membres de votre réseau de champions.
- ✓ **Identifier les incitations pour les membres de la communauté :** Identifiez les incitations pour les membres de la communauté.

Améliorer les communications :

- ✓ **Établir des méthodes de communication :** Évaluez les méthodes de communication qui s'adaptent bien à votre culture des données. Configurez différentes méthodes de communication, notamment la conservation de l'historique et la recherche.
- ✓ **Identifier la responsabilité :** Déterminez qui sera responsable des différents types de communication, comment et quand.

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer la communauté de pratiques.

- Existe-t-il un portail centralisé pour qu'une communauté de pratiques s'engage dans le partage des connaissances ?
- Les questions techniques et les demandes de support passent-elles toujours par des équipes centrales telles que le Centre d'excellence ou le support ? Sinon, dans quelle mesure la communauté de pratiques s'engage-t-elle dans le partage des connaissances ?
- Existe-t-il des mesures incitatives permettant aux utilisateurs de partager des connaissances ou d'améliorer leurs compétences avec les données et les outils décisionnels ?
- Existe-t-il un système de reconnaissance pour reconnaître les efforts libre-service significatifs dans les équipes ?
- Les champions sont-ils reconnus au sein de la communauté des utilisateurs ? Dans ce cas, quelle reconnaissance explicite obtiennent-ils pour leur expertise ? Comment sont-ils identifiés ?
- Si aucun champion n'est reconnu, y a-t-il des candidats potentiels ?
- Quel rôle les équipes centrales envisagent-elles que les champions jouent dans la communauté de pratiques ?

- À quelle fréquence les équipes décisionnelles centrales communiquent-ils avec la communauté des utilisateurs ? Quel support ces interactions prennent-elles ? S'agit-il de discussions bidirectionnelles ou de communications unidirectionnelles ?
- Comment les changements et les annonces sont-ils communiqués au sein de la communauté de pratiques ?
- Parmi la communauté des utilisateurs, qui est le plus passionné par les outils analytiques et décisionnels ? Qui est le moins enthousiaste, ou le plus négatif, et pourquoi ?

Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l'état de votre communauté de pratique.

Niveau	État de la communauté de pratiques
100 : initial	• Certains créateurs de contenu libre-service font un excellent travail au sein de l'organisation. Cependant, leurs efforts ne sont pas reconnus. • Les efforts visant à partager délibérément les connaissances au-delà des frontières de l'organisation sont rares et non structurés. • La communication est incohérente, sans plan précis.
200 : reproductible	• Les premiers champions sont identifiés. • Les objectifs d'un réseau de champions sont identifiés. • Les pratiques de partage des connaissances gagnent en popularité.
300 : défini	• Le partage des connaissances sous plusieurs formes est un événement normal. Le partage d'informations se produit fréquemment et délibérément. • Les objectifs de communication transparente avec la communauté d'utilisateurs sont définis.
400 : capable	• Les champions sont identifiés pour toutes les unités commerciales. Ils soutiennent activement leurs collègues dans leurs efforts en libre-service. • Des incitations pour reconnaître et récompenser les efforts de partage des connaissances sont un événement courant.

Niveau	État de la communauté de pratiques
	• Des communications régulières et fréquentes se produisent selon un plan de communication prédéfini.
500 : efficace	• Il existe des boucles de commentaires bidirectionnelles entre le réseau de champions et le Centre d'excellence. • Des indicateurs de performance clés mesurent l'engagement et la satisfaction de la communauté. • L'automatisation est en place lorsqu'elle ajoute une valeur directe à l'expérience utilisateur (par exemple, un accès automatique à un groupe qui fournit des ressources à la communauté).

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de la série Feuille de route sur l'adoption de Power BI, découvrez le support utilisateur.

Feuille de route sur l'adoption de Power BI : Support utilisateur

Article • 07/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

Cet article traite du support utilisateur. Il est principalement axé sur la résolution des problèmes.

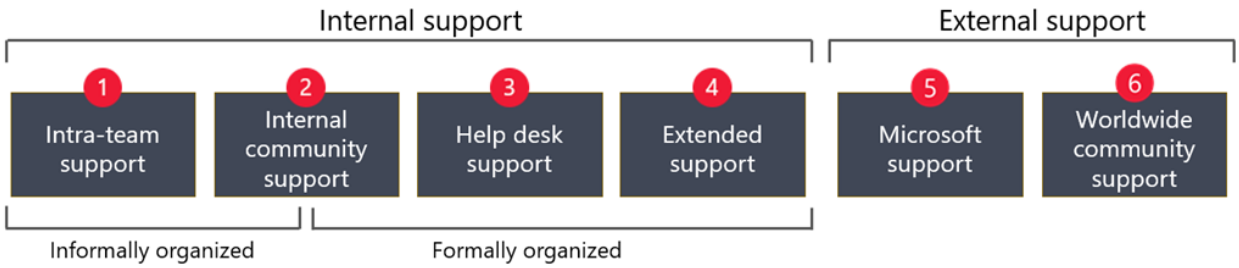
Les premières sections de cet article portent sur les aspects du support utilisateur que vous contrôlez en interne au sein de votre organisation. Les dernières rubriques concernent les ressources externes disponibles.

Pour obtenir une description des rubriques connexes, y compris le mentorat des compétences, la formation, la documentation et l'assistance en matière de codéveloppement fournis à la communauté interne des utilisateurs Power BI, consultez l'article sur le mentorat et l'accompagnement des utilisateurs. L'efficacité de ces activités peut réduire de manière significative le volume des demandes formelles de support utilisateur et améliorer l'expérience globale des utilisateurs.

Types de support utilisateur

Si un utilisateur rencontre un problème, sait-il quelles sont les options à sa disposition pour le résoudre ?

Le diagramme suivant montre quelques types courants de support utilisateur que les organisations emploient avec succès :



Les six types de support utilisateur illustrés dans le diagramme ci-dessus sont les suivants :

Type	Description
1	Le **support intra-équipe (interne)** est très informel. Le support utilisateur se produit lorsque les membres de l'équipe apprennent les uns des autres durant le cours naturel de leur travail.
2	Le **support communautaire interne (interne)** peut être organisé de manière informelle, formelle ou les deux. Il se produit lorsque des collègues interagissent via des canaux communautaires internes.
3	Le **support du service d'assistance (interne)** gère les problèmes et les demandes de support formels.
4	Le **support étendu (interne)** implique la gestion des problèmes complexes remontés par le support technique.
5	Le **support technique Microsoft (externe)** assure le support des utilisateurs et des administrateurs Fabric sous licence. Il comprend également une documentation complète.
6	Le **support communautaire (externe)** comprend la communauté mondiale d'experts, des MVP (Microsoft Most Valued Professionals) et des passionnés qui participent à des forums et publient du contenu.

Dans certaines organisations, le support intra-équipe et communautaire interne est le plus pertinent pour le décisionnel libre-service (le contenu est détenu et géré par les créateurs et les propriétaires dans des unités commerciales décentralisées). À l'inverse, le support technique et le support étendu sont réservés aux problèmes techniques et au décisionnel d'entreprise (le contenu est détenu et géré par une équipe de décisionnel centralisée ou un Centre d'excellence). Dans certaines organisations, les quatre types de support peuvent être pertinents pour tout type de contenu.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur les concepts du décisionnel libre-service géré par l'entreprise, du décisionnel libre-service managé et du décisionnel d'entreprise, voir l'article **Propriété et gestion de contenu**.

Chacun des six types de support utilisateur introduit ci-dessus est décrit plus en détail dans cet article.

Support intra-équipe

Le *support intra-équipe* fait référence à la façon dont les membres de l'équipe s'entre-aident et apprennent les uns des autres au cours de leur travail quotidien. Les créateurs de contenu libre-service qui émergent comme vos champions ont tendance à assumer ce type de rôle de support informel volontairement, car ils ont un désir intrinsèque d'aider. Bien qu'il s'agisse d'un mode de support informel, il ne doit pas être sous-évalué. Certaines estimations indiquent qu'un fort pourcentage de l'apprentissage au travail est l'apprentissage entre pairs, ce qui est particulièrement utile pour les analystes qui créent des solutions d'analyse propres à un domaine.

> **Notes**
>
> Le support intra-équipe n'est pas très efficace pour les personnes qui sont l'unique analyste de données au sein d'un service, ni pour celles qui n'ont pas encore créé de réseau de relations étendu au sein de leur organisation. En l'absence de proches collègues sur lesquels s'appuyer, d'autres types de support, comme décrit dans cet article, assument une plus grande importance.

Support communautaire interne

L'assistance de la part des autres membres de la communauté prend souvent la forme de messages dans un canal de discussion ou un forum spécifiquement pour la communauté de pratiques. Par exemple, quelqu'un publie un message indiquant qu'il rencontre des problèmes avec un calcul DAX. Il reçoit ensuite une réponse de la part d'un autre membre de l'organisation avec des suggestions ou des liens.

> **Conseil**
>
> L'objectif d'une communauté Power BI interne est d'être autonome, ce qui peut entraîner une réduction des besoins et des coûts de support formel. Elle peut également faciliter le décisionnel libre-service managé qui se produit sur une échelle plus large, comparé à une approche du décisionnel purement centralisée. Toutefois, il sera toujours nécessaire de superviser, gérer et promouvoir la communauté interne. Voici deux conseils spécifiques :
>
> - Veillez à la présence de plusieurs experts dans des sujets plus délicats tels que les **expressions DAX (Data Analysis Expressions)** et le **langage de formule Power Query M**. Quand un membre de la communauté devient un expert reconnu, il peut être surchargé par un trop grand nombre de demandes d'aide.

- Un plus grand nombre de membres de la communauté pourra facilement répondre à certains types de questions (par exemple sur les visualisations de rapport), tandis qu'un nombre plus réduit de membres répondra à d'autres questions (par exemple sur une expression DAX complexe). Il est important que le Centre d'excellence offre à la communauté la possibilité de répondre, tout en étant disposé à traiter rapidement les questions sans réponse. Si les utilisateurs posent à plusieurs reprises des questions et ne reçoivent pas de réponse, cela entravera considérablement la croissance de la communauté. Un utilisateur qui ne reçoit aucune réponse à ses questions est susceptible de quitter le forum et de ne jamais plus y revenir.

Un canal de discussion communautaire interne est couramment configuré en tant que canal Teams ou groupe Yammer. La technologie choisie doit refléter les endroits où les utilisateurs travaillent déjà, afin que les activités se produisent dans leur flux de travail naturel.

L'un des avantages d'un canal de discussion interne est que les réponses peuvent provenir de personnes que le demandeur d'origine n'a jamais rencontrées auparavant. Dans les grandes organisations, une communauté de pratiques regroupe les gens sur la base d'un intérêt commun. Elle peut offrir différentes perspectives pour obtenir de l'aide et apprendre en général.

L'utilisation d'un canal de discussion communautaire interne permet au Centre d'excellence de superviser le genre de questions posées. C'est l'une des manières pour le Centre d'excellence de comprendre les problèmes rencontrés par les utilisateurs (généralement liés à la création de contenu, mais il pourrait également s'agir de la consommation de contenu).

La supervision du canal de discussion peut également révéler des experts et des champions potentiels de l'analyse supplémentaires auparavant inconnus du Centre d'excellence.

ⓘ Important

Il est recommandé d'identifier continuellement les champions émergents, et d'interagir avec eux afin de s'assurer qu'ils sont équipés pour soutenir leurs collègues. Comme décrit dans l'article sur la **communauté de la pratique**, le Centre d'excellence doit activement superviser le canal de discussion pour identifier les personnes qui procurent le plus d'assistance aux autres. Le Centre d'excellence

devrait délibérément encourager et soutenir les membres de la communauté. Le cas échéant, invitez-les dans le réseau des champions.

Un autre avantage clé d'un canal de discussion est qu'il peut faire l'objet de recherches, ce qui permet à d'autres personnes de découvrir les informations. Toutefois, il s'agit d'un changement d'habitude que de demander aux gens de poser des questions sur un forum ouvert plutôt que par le biais d'e-mails ou de messages privés. Soyez sensible au fait que certaines personnes ne sont pas à l'aise de poser des questions de manière aussi publique. Elles reconnaissent ouvertement ce qu'elles ne savent pas, ce qui peut être embarrassant. Cette réticence peut s'atténuer au fil du temps en promouvant un canal de discussion convivial, motivant et utile.

Conseil

Vous pouvez être tenté de créer un bot pour gérer certaines des questions les plus courantes et les plus simples de la communauté. Un bot peut fonctionner pour des questions peu compliquées telles que « Comment faire pour demander une licence ? » ou « Comment faire pour demander un espace de travail ? » Avant d'adopter cette approche, réfléchissez s'il y a suffisamment de questions de routine et prévisibles pour améliorer l'expérience utilisateur plutôt que la rendre encore plus compliquée. Souvent, un FAQ (Forum aux questions) bien conçu fonctionne mieux, et est plus simple et plus rapide à développer et à gérer.

Support technique

Le support technique opère généralement en tant que service partagé, exécuté par le service Informatique. Les utilisateurs qui s'appuieront probablement sur un canal de support plus formel sont notamment ceux qui :

- Utilisateurs moins expérimentés.
- Sont nouvelles dans l'organisation.
- Sont réticentes à l'idée de soumettre une question à la communauté de discussion interne.
- Ne disposent pas d'un réseau étendu de connaissances et de collègues au sein de l'organisation.

Il existe également certains problèmes techniques qui ne peuvent pas être entièrement résolus sans l'implication du service Informatique, comme les demandes d'installation et de mise à niveau de logiciels lorsque les ordinateurs sont managés par le service Informatique.

Le personnel du support technique est généralement dédié à la prise en charge de plusieurs technologies. Pour cette raison, les types de problèmes les plus simples à prendre en charge sont ceux qui ont une résolution claire et qui peuvent être documentés dans une base de connaissances. Par exemple, les conditions préalables à l'installation de logiciels ou les conditions requises pour obtenir une licence.

Certaines organisations demandent au support technique de gérer uniquement les problèmes très simples couverts par la garantie de réparation et d'assistance. D'autres l'impliquent dans tout ce qui peut être répété, comme les demandes de nouvel espace de travail, la gestion des sources de données de passerelle ou les demandes de nouvelles capacités Premium.

> **Important**
>
> Vos décisions en matière de gouvernance Power BI auront un impact direct sur le volume des demandes de support technique. Par exemple, si vous choisissez de limiter les **autorisations de création d'espace de travail dans les paramètres du locataire**, les utilisateurs devront soumettre des tickets de support technique. Bien que cette décision soit légitime, vous devez être prêt à satisfaire la demande très rapidement. Répondez à ce type de demande dans les 1 à 4 heures, si possible. Si vous retardez trop longtemps, les utilisateurs utiliseront ce qu'ils ont déjà ou un trouverons un moyen de contourner vos exigences. Ce n'est peut-être pas le scénario idéal. La rapidité est essentielle pour certaines demandes de support technique. Considérez que l'automatisation à l'aide de **Power Apps** et de **Power Automate** peut aider à rendre certains processus plus efficaces. Pour plus d'informations, consultez **Planification des espaces de travail au niveau du locataire**.

Au fil du temps, les compétences du personnel de support technique en matière de dépannage et de résolution des problèmes gagnera en efficacité, car il étendra sa base de connaissances et son expérience de support avec Fabric. Les meilleurs employés du support technique sont ceux qui ont une bonne compréhension de ce que les utilisateurs doivent accomplir.

> **Conseil**
>
> Les problèmes purement techniques, tels que les échecs d'**actualisation des données** ou la nécessité d'**ajouter un nouvel utilisateur à une source de données de passerelle**, impliquent généralement des réponses simples associées à un contrat de niveau de service (SLA). Il peut par exemple y avoir un SLA exigeant une réponse aux problèmes de blocage en moins d'une heure et leur résolution dans

les huit heures. Il est généralement plus difficile de définir des SLA pour la résolution des problèmes, comme les incohérences de données.

Support étendu

Le Centre d'excellence ayant une compréhension approfondie de la façon dont Power BI est utilisé à l'échelle de l'organisation, il s'agit d'une option intéressante pour le support étendu en cas de problème complexe. L'implication du Centre d'excellence dans le processus de support doit suivre un chemin d'escalade.

La gestion des demandes sous la forme d'un simple chemin d'escalade à partir du support technique devient difficile à appliquer, car les membres du Centre d'excellence sont souvent bien connus des utilisateurs professionnels. Pour encourager l'adoption des canaux appropriés, les membres du Centre d'excellence doivent rediriger les utilisateurs vers la création d'un ticket de support technique. Cela améliorera également la qualité des données pour l'analyse des demandes de support technique.

Support Microsoft

En plus des approches de support utilisateur interne décrites dans cet article, il existe de précieuses options de support externe directement accessibles aux utilisateurs et aux administrateurs Fabric qui ne doivent pas être négligées.

Documentation Microsoft

Consultez le site de support Power BI pour en savoir plus sur les problèmes de haute priorité qui affectent largement tous les clients. Les administrateurs généraux de Microsoft 365 ont accès à des détails supplémentaires sur les problèmes relatifs au support dans le portail Microsoft 365.

Reportez-vous à la documentation complète de Power BI. Il s'agit d'une ressource faisant autorité qui peut aider à la résolution des problèmes et à la recherche d'informations. Vous pouvez hiérarchiser les résultats provenant du site de documentation Power BI. Par exemple, entrez une demande de recherche ciblée sur un site dans votre moteur de recherche web, comme `power bi dataset site:learn.microsoft.com`.

Support utilisateur final Power BI Pro et Premium par utilisateur

Les utilisateurs titulaires d'une licence peuvent enregistrer un ticket de support auprès de Microsoft.

> **Conseil**
>
> Indiquez clairement à votre communauté d'utilisateurs internes si vous préférez que les problèmes techniques soient signalés au support technique interne. Si votre support technique est équipé pour gérer la charge de travail, il est préférable de disposer d'une zone interne centralisée où recueillir l'ensemble des problèmes des utilisateurs, plutôt que chaque utilisateur tente de résoudre ses problèmes tout seul. L'expérience utilisateur n'en sera que meilleure. La visibilité et l'analyse des problèmes liés au support sont également utiles pour le **Centre d'excellence**.

Support administrateur

Plusieurs options de support sont disponibles pour les administrateurs Fabric.

Les clients qui ont un contrat Support unifié Microsoft peuvent envisager d'accorder aux membres du support technique et du Centre d'excellence l'accès au Microsoft Services Hub. L'un des avantages du Microsoft Services Hub est que les membres de votre support technique et du Centre d'excellence peuvent soumettre et afficher des demandes de support.

Support de la communauté internationale

Outre les approches de support utilisateur interne décrites dans cet article, ainsi que les options de support Microsoft décrites précédemment, vous pouvez tirer parti de la communauté Power BI internationale.

La communauté internationale est utile lorsqu'une question peut être facilement comprise par une personne sans connaissance du domaine et lorsqu'elle n'implique pas de données sensibles ni de processus internes sensibles.

Forums de la communauté accessibles au public

Il existe plusieurs forums publics de la communauté où les utilisateurs peuvent poser des questions et recevoir des réponses de n'importe quel utilisateur dans le monde. Obtenir des réponses de n'importe qui, n'importe où, peut être très puissant et extrêmement utile. Toutefois, comme c'est le cas avec n'importe quel forum public, il est

important de valider les conseils et les informations publiées sur le forum. Les conseils publiés sur Internet peuvent ne pas convenir à votre situation.

Domaines de discussion accessibles au public

Il arrive couramment que des utilisateurs publient des questions techniques liées à Power BI sur des plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des discussions, des annonces et des utilisateurs qui s'entraident.

Documentation de la communauté

La communauté internationale Power BI est très dynamique. Chaque jour, un grand nombre de billets de blog, articles, webinaires et vidéos sur Power BI sont publiés. Si vous utilisez des informations communautaires pour la résolution des problèmes, vérifiez les points suivants :

- De quand datent les informations Essayez de vérifier la date de publication ou de dernière mise à jour.
- Si la situation et le contexte de la solution trouvée en ligne correspondent réellement à votre cas
- La crédibilité des informations présentées Appuyez-vous sur des blogs et des sites fiables.

Considérations et actions clés

Liste de contrôle : les considérations et les actions clés que vous pouvez effectuer pour le support utilisateur sont les suivantes.

Améliorez votre support intra-équipe :

- ✓ **Fournissez une reconnaissance et un encouragement** : offrez des incentives à vos champions Power BI comme décrit dans l'article Communauté de pratiques.
- ✓ **Récompensez les efforts :** reconnaissez et valorisez les efforts significatifs quand vous les observez.
- ✓ **Créez des rôles formels :** si les efforts intra-équipe informels ne sont pas adéquats, officialisez les rôles que vous souhaitez mettre en œuvre dans ce domaine. Incluez

les contributions et responsabilités attendues dans la description de travail RH, le cas échéant.

Améliorez la prise en charge de votre communauté interne :

- ✓ **Encouragez les gens à poser des questions :** encouragez les utilisateurs à poser des questions par le biais du canal de discussion communautaire désigné. Au fil du temps, cela deviendra une habitude d'utiliser ce canal comme première option, et il évoluera et finira par devenir un support autonome
- ✓ **Surveillez activement la zone de discussion :** veillez à ce que les membres du Centre d'excellence appropriés supervisent activement ce canal de discussion. Ils peuvent intervenir si une question reste sans réponse, améliorer les réponses existantes, ou apporter des corrections si nécessaire. Ils peuvent également poster des liens vers des informations supplémentaires afin de sensibiliser les utilisateurs à la présence des ressources existantes. Bien que l'objectif soit l'autonomie de la communauté en matière de support, des ressources dédiées sont quand même nécessaires afin d'assurer sa supervision et de favoriser son développement
- ✓ **Communiquez les options disponibles :** veillez à ce que votre population d'utilisateurs ait connaissance de l'existence de la zone interne de support communautaire. Cela peut inclure l'affichage visible des liens. Vous pouvez inclure un lien dans les communications régulières avec votre communauté d'utilisateurs. Vous pouvez également personnaliser les liens du menu d'aide sur le portail Fabric afin de diriger les utilisateurs vers vos ressources internes.
- ✓ **Configurer l'automatisation :** assurez-vous que tous vos utilisateurs disposant d'une licence gratuite, Power BI Pro et Premium par utilisateur (PPU) ont automatiquement accès au canal de discussion de la communauté. Il est possible d'automatiser la configuration des licences à l'aide de la gestion des licences basée sur les groupes.

Améliorez votre support technique interne :

- ✓ **Déterminer les responsabilités du support technique :** déterminez l'étendue initiale des rubriques de support Power BI qui doivent être gérées par le support technique.
- ✓ **Évaluez le niveau de préparation :** déterminez si votre support technique est prêt à gérer la prise en charge de Power BI. Déterminez s'il existe des lacunes de préparation à combler.
- ✓ **Organisez une formation supplémentaire :** organisez des sessions de transfert des connaissances ou des sessions de formation pour préparer le personnel du support technique.
- ✓ **Mettre à jour la base de connaissances du support technique :** incluez les questions et réponses connues dans une base de connaissances pouvant faire

l'objet d'une recherche. Veillez à ce que quelqu'un soit responsable des mises à jour régulières de la base de connaissances afin de refléter les fonctionnalités nouvelles et améliorées au fil du temps

- ✓ **Configurez un système de suivi des tickets :** assurez-vous qu'un bon système est en place pour suivre les demandes envoyées au support technique.
- ✓ **Déterminer si quelqu'un sera à l'appel pour des problèmes liés à Power BI :** le cas échéant, assurez-vous que les attentes pour la prise en charge 24 h/24, 7 j/7 sont claires.
- ✓ **Déterminez les contrats SLA qui existeront :** lorsqu'un contrat de niveau de service (SLA) spécifique existe, assurez-vous que les attentes en matière de réponse et de résolution sont clairement documentées et communiquées.
- ✓ **Soyez prêt à agir rapidement :** préparez-vous à résoudre des problèmes courants spécifiques très rapidement. Si la réponse du support est lente, les utilisateurs risquent de se tourner vers des solutions de contournement.

Améliorez votre support étendu interne du centre d'excellence :

- ✓ **Déterminez le mode de fonctionnement du support réaffecté :** décidez quel sera le chemin d'escalade pour les demandes que le support technique est incapable de gérer directement. Assurez-vous que le centre d'excellence (ou le personnel équivalent) est prêt à intervenir si nécessaire. Définissez clairement où se terminent les responsabilités du support technique et où commencent celles du support étendu du Centre d'excellence
- ✓ **Encourager la collaboration entre le centre d'excellence et les administrateurs système :** veillez à ce que les membres du centre d'excellence et les administrateurs Fabric disposent d'un chemin d'escalade direct pour entrer en contact avec les administrateurs généraux pour Microsoft 365 et Azure. Un canal de communication est essentiel en cas de problème dont la portée dépasse Fabric.
- ✓ **Créez une boucle de commentaires à partir du centre d'évaluation vers le support technique :** lorsque le centre d'excellence apprend de nouvelles informations, la base de connaissances informatique doit être mise à jour. L'objectif est que le personnel du support technique principal acquière continuellement de nouvelles compétences afin de gérer davantage de problèmes à l'avenir
- ✓ **Créez une boucle de commentaires à partir du support technique vers le centre d'évaluation :** lorsque le personnel du support technique observe des redondances ou des inefficacités, il peut communiquer ces informations au Centre d'excellence, qui peut choisir d'améliorer la base de connaissances ou de s'impliquer activement (en particulier s'il s'agit de gouvernance ou de sécurité).

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer le support utilisateur.

- Qui est responsable du support des solutions de décisionnel d'entreprise ? Qu'en est-il des solutions de décisionnel libre-service ?
- Comment l'impact commercial et l'urgence des problèmes sont-ils identifiés pour détecter et hiérarchiser efficacement les problèmes critiques ?
- Existe-t-il un processus clair pour que les utilisateurs professionnels signalent les problèmes liés aux solutions décisionnelles ? En quoi cela diffère-t-il entre les solutions de décisionnel d'entreprise et les solutions de décisionnel libre-service ? Quels sont les chemins d'escalade ?
- Quels types de problèmes les créateurs de contenu et les consommateurs rencontrent-ils généralement ? Par exemple, rencontrent-ils des problèmes de qualité des données, des problèmes de performances, des problèmes d'accès, ou autre ?
- Les problèmes sont-ils fermés sans qu'ils soient résolus ? Existe-t-il des « problèmes connus » dans les éléments de données ou les rapports aujourd'hui ?
- Un processus est-il en place pour permettre aux propriétaires de ressources de données de faire remonter les problèmes liés aux solutions de décisionnel libre-service aux équipes centrales telles que le Centre d'excellence ?
- Quelle est la fréquence des problèmes dans les données et les solutions décisionnelles existantes ? Quelle proportion de ces problèmes sont détectés avant qu'ils n'affectent les utilisateurs finaux de l'entreprise ?
- Combien de temps faut-il généralement pour résoudre les problèmes ? Ce délai est-il suffisant pour les utilisateurs professionnels ?
- Quels sont les exemples de problèmes récents et l'impact concret sur l'entreprise ?
- Les équipes d'entreprise et les créateurs de contenu savent-ils comment signaler des problèmes d'infrastructure à Microsoft ? Les équipes d'entreprise peuvent-elle exploiter efficacement les ressources de la communauté pour débloquer les problèmes critiques ?

⊗ Attention

Lors de l'évaluation du support des utilisateurs et de la description des risques ou des problèmes, veillez à utiliser un langage neutre qui n'impose pas de responsabilité aux individus ou aux équipes. Assurez-vous que la perspective de

tout le monde est représentée de manière équitable dans une évaluation. Concentrez-vous sur des faits objectifs pour comprendre et décrire précisément le contexte.

Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité suivants vous aident à évaluer l'état actuel de votre support utilisateur Power BI.

Niveau	État du support utilisateur
100 : initial	• Les différentes unités commerciales trouvent des moyens efficaces de s'entre-aider. Toutefois, les tactiques et les pratiques sont cloisonnées et ne sont pas appliquées de manière cohérente. • Un canal de discussion interne est disponible. Cependant, il n'est pas surveillé de près. Par conséquent, l'expérience utilisateur est incohérente.
200 : Répétable	• Le Centre d'excellence encourage activement le soutien intra-équipe et la croissance du réseau des champions. • Le canal de discussion interne gagne en puissance. Il est devenu l'endroit par défaut pour les questions et les discussions. • Le support technique gère une petite partie des problèmes de support les plus courants.
300 : défini	• Le canal de discussion interne est désormais populaire et en grande partie autonome. Le Centre d'excellence supervise et gère activement le canal de discussion pour s'assurer que toutes les questions sont traitées rapidement et correctement. • Un système de suivi du support technique est en place pour surveiller la fréquence du support, les sujets de réponse et les priorités. • Le Centre d'excellence fournit une prise en charge étendue appropriée si nécessaire.
400 : capable	• Le support technique est entièrement formé et prêt à gérer un plus grand nombre de problèmes de support technique connus et attendus. • Des contrats de niveau de service (SLA) sont en place afin de définir les attentes

Niveau	État du support utilisateur
	en matière de support technique, y compris le support étendu. Les attentes sont documentées et communiquées afin d'être claires pour toutes les personnes concernées.
500 : Efficace	• Il existe des boucles de commentaires bidirectionnelles entre le support technique et le Centre d'excellence. • Les indicateurs de performance clés mesurent la satisfaction et les méthodes de support. • L'automatisation est en place pour permettre au support technique de réagir plus rapidement et de réduire les erreurs (par exemple, l'utilisation d'API et de scripts).

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de la série Feuille de route sur l'adoption de Power BI, vous en saurez plus sur les activités de supervision et d'administration du système.

Feuille de route sur l'adoption de Power BI : supervision du système

Article • 07/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

La supervision du système, également appelée administration de Fabric, est constituée des activités administratives continues et quotidiennes. Elle a trait spécifiquement aux aspects suivants :

- **Gouvernance :** mettre en œuvre les directives et les stratégies de gouvernance pour prendre en charge le décisionnel en libre-service et à l'échelle de l'entreprise.
- **Autonomisation des utilisateurs** : faciliter et prendre en charge les processus et les systèmes internes qui autonomisent autant que possible la communauté d'utilisateurs internes, tout en respectant les réglementations et exigences de l'organisation.
- **Adoption :** autoriser une plus grande adoption organisationnelle de Fabric avec des pratiques de gouvernance et de gestion des données efficaces.

> **Important**
>
> Les objectifs de la **culture des données** de votre organisation fournissent la direction de vos décisions de **gouvernance**, qui, à leur tour, déterminent la façon dont les activités d'**administration de Fabric** sont effectuées et par qui.

La supervision du système est un sujet vaste et profond. L'objectif de cet article est de présenter certaines des considérations et actions les plus importantes pour vous aider à atteindre vos objectifs d'adoption organisationnelle.

Administrateurs Fabric

Le rôle Administrateur Fabric est un rôle défini dans Microsoft 365, qui délègue un sous-ensemble d'activités de gestion. Les administrateurs Microsoft 365 généraux sont implicitement des administrateurs Fabric. Les administrateurs Power Platform sont également implicitement des administrateurs Fabric.

Une décision de gouvernance clé est la désignation d'un administrateur Fabric. Il s'agit d'un rôle centralisé qui affecte votre locataire tout entier. Idéalement, deux à quatre personnes au sein de l'organisation sont capables de gérer Fabric. Vos administrateurs devraient opérer en étroite coordination avec le Centre d'excellence (CE).

Rôle à privilèges élevés

Le rôle Administrateur Fabric est considéré comme un rôle à privilèges élevés pour les raisons suivantes :

- **Expérience utilisateur :** les paramètres gérés par un administrateur Fabric ont un impact significatif sur les fonctionnalités utilisateur et l'expérience utilisateur (voir la section Paramètres du locataire ci-dessous).
- **Accès de sécurité complet :** les administrateurs Fabric peuvent mettre à jour les autorisations d'accès pour les espaces de travail dans le locataire. Ainsi, un administrateur peut accorder l'autorisation d'afficher ou de télécharger des données et rapports comme bon lui semble (voir la section Paramètres du locataire ci-dessous).
- **Accès à l'espace de travail personnel :** les administrateurs Fabric peuvent accéder au contenu et régir l'espace de travail personnel de chaque utilisateur.
- **Métadonnées :** les administrateurs Fabric peuvent afficher toutes les métadonnées du locataire, y compris toutes les activités utilisateur qui se produisent sur le portail Fabric (voir la section Audit et supervision ci-dessous).

> ⓘ **Important**
>
> Le fait d'avoir trop d'administrateurs Fabric constitue un risque. Cela augmente la probabilité d'une gestion non approuvée, involontaire ou incohérente du locataire.

Rôles et responsabilités

Les types d'activités qu'un administrateur effectue sur une base quotidienne varient d'une organisation à l'autre. Ce qui est important, et prioritaire dans votre culture des données, influe fortement sur ce qu'un administrateur fait pour prendre en charge le décisionnel en libre-service orienté métier, le décisionnel en libre-service managé et le

décisionnel à l'échelle de l'entreprise. Pour plus d'informations, consultez l'article Gestion et propriété du contenu.

> **Conseil**
>
> Dans l'idéal, la personne à désigner comme administrateur Fabric a suffisamment de connaissances sur les outils et les charges de travail pour comprendre ce que les utilisateurs libre-service doivent accomplir. Ayant cette compréhension, l'administrateur peut équilibrer l'autonomisation et la gouvernance des utilisateurs.

Il existe plusieurs types d'administrateurs Fabric. Le tableau suivant décrit les rôles qui sont utilisés le plus souvent de manière régulière.

Rôle	Portée	Description
Administrateur Fabric	Locataire	Gère les paramètres du locataire et d'autres paramètres sur le portail Fabric. Toutes les références générales à l'*administrateur* dans cet article font référence à ce type d'administrateur.
Administrateur de capacité Power BI Premium	Une capacité	Gère les espaces de travail, les charges de travail et supervise l'intégrité d'une capacité Premium.
Administrateur de passerelle Power BI	Une passerelle	Gère la configuration de la source de données de la passerelle, les informations d'identification et les affectations des utilisateurs. Peut également gérer les mises à jour logicielles de la passerelle (ou collaborer avec l'équipe d'infrastructure sur les mises à jour).
Administrateur d'espace de travail Power BI	Un espace de travail	Gère les paramètres des espaces de travail et l'accès à ces derniers.

L'écosystème de charges de travail Fabric est vaste et profond. Fabric s'intègre de nombreuses façons avec d'autres systèmes et plateformes. De temps à autre, il est nécessaire de collaborer avec d'autres administrateurs système et professionnels de l'informatique, tels que :

- Administrateur Microsoft 365 général
- Administrateur Microsoft Entra ID (anciennement appelé Azure Active Directory)
- Administrateur Teams
- Administrateur OneDrive
- Administrateur SharePoint
- Administrateur de base de données

- Administrateur de licences et de facturation
- Administrateur Intune
- Équipe du support technique
- Équipe en charge de l'infrastructure
- Équipe en charge de la mise en réseau
- Équipe en charge de la sécurité et de la conformité

Le reste de cet article décrit les activités les plus courantes d'un administrateur Fabric. Il met l'accent sur les activités qui sont importantes pour mener à bien une approche stratégique de l'adoption organisationnelle.

Gestion des services

La surveillance du locataire est un aspect crucial pour garantir que tous les utilisateurs ont une bonne expérience de Power BI.

Paramètres du locataire

La gestion correcte des paramètres du locataire sur le portail Fabric est essentielle. Les paramètres du locataire sont le principal moyen de contrôler quelles fonctionnalités sont activées et pour quels groupes d'utilisateurs au sein de votre organisation.

Il est essentiel que les paramètres du locataire s'alignent sur les directives et les stratégies de gouvernance, ainsi que sur la façon dont le Centre d'excellence prend des décisions. Si un administrateur Fabric décide indépendamment quels paramètres activer ou désactiver, c'est là un indicateur clair d'une opportunité d'améliorer et d'affiner les processus de gouvernance.

> ⓘ **Important**
>
> La modification des paramètres du locataire doit emprunter un processus de contrôle des changements doté d'un mécanisme d'approbation. Toutes les modifications doivent être documentées, y compris qui est l'auteur d'un changement, quand et pourquoi.

Dans la mesure où les créateurs et les consommateurs de contenu peuvent facilement lire en ligne des informations sur les fonctionnalités disponibles, il peut être frustrant pour les utilisateurs que les fonctionnalités ne marchent pas comme prévu. Cela peut entraîner l'insatisfaction des utilisateurs et une adoption organisationnelle, une adoption par les utilisateurs et une adoption des solutions moins efficaces.

Voici une liste des questions fréquemment posées par les utilisateurs déconcertés et frustrés :

- Pourquoi ne puis-je pas créer d'espace de travail ?
- Pourquoi ne puis-je pas exporter de données ?
- Pourquoi mon visuel personnalisé ne fonctionne-t-il pas ?
- Pourquoi ne puis-je pas certifier un jeu de données ?

> ⊗ **Attention**
>
> Un administrateur peut découvrir des situations qui ne sont pas idéales, telles qu'un nombre excessif d'exportations de données dans le journal d'activité. Résistez à l'envie de désactiver entièrement la fonctionnalité. L'interdiction de fonctionnalités entraîne la frustration des utilisateurs et conduit ceux-ci à chercher des solutions de contournement. Avant de désactiver un paramètre, déterminez pourquoi les utilisateurs s'appuient sur certaines techniques. Peut-être qu'une solution doit être repensée ou qu'un effort pédagogique ou didactique à destination des utilisateurs peut atténuer les préoccupations. En un mot, le partage des connaissances est une forme de gouvernance efficace.

Étant donné qu'il n'existe aucun rôle de lecteur pour afficher les paramètres du locataire, il peut être difficile pour les utilisateurs de savoir ce qui est activé ou désactivé. Envisagez de publier un document sur votre portail centralisé qui décrit les paramètres du locataire.

Les activités suivantes s'appliquent lors de la vérification et de la validation de chaque paramètre du locataire :

- Paramètres du locataire :
  - Activé ou
  - Désactivé
- Paramètre du locataire applicable à :
  - Toute l'organisation ou
  - Limité à un ou plusieurs groupes de sécurité spécifiques :
    - Un groupe de sécurité approprié existe-t-il déjà ? ou
    - Un groupe de sécurité doit-il être créé ?

Portail d'administration

Comme nous l'avons décrit dans l'article sur les niveaux de maturité, l'adoption organisationnelle fait référence à l'efficacité des pratiques de gouvernance et de gestion

des données pour prendre en charge et activer le décisionnel d'entreprise et le décisionnel libre-service. La gestion active conformément aux objectifs d'adoption permet de s'assurer que tous vos utilisateurs disposent d'une bonne expérience avec les outils d'analyse.

Les sujets clés de la gestion du service Power BI sont les suivants :

- Paramètres du locataire
- Audit et surveillance et le hub Microsoft Purview
- Gestion de l'espace de travail et accès à celui-ci
- Domaines
- Paramètres de capacité Premium et Premium par utilisateur
- Codes incorporés
- Visuels organisationnels
- Connexions Azure
- Marque personnalisée
- Mesures de protection
- Contenu proposé

Ordinateurs et appareils des utilisateurs

L'adoption de Power BI dépend directement du fait que les créateurs de contenu et les consommateurs disposent des outils et des applications dont ils ont besoin. Voici quelques questions importantes à prendre en compte.

- Comment les utilisateurs vont-ils demander l'accès aux nouveaux outils ? L'accès aux licences, aux données et à la formation sera-t-il disponible pour aider les utilisateurs à utiliser efficacement les outils ?
- Comment les consommateurs de contenu vont-ils visualiser du contenu publié par d'autres utilisateurs ?
- Comment les créateurs de contenu vont-ils développer, gérer et publier du contenu ? Quels sont vos critères pour décider quels outils et applications sont appropriés pour quel cas d'utilisation ?
- Comment allez-vous installer et configurer les outils ? Cela inclut-il les prérequis et les composants de connectivité des données associés ?
- Comment allez-vous gérer les mises à jour à venir pour les outils et les applications ?

Pour plus d'informations, consultez Outils et appareils utilisateur.

Architecture

Architecture de données

L'*architecture des données* fait référence aux principes, aux pratiques et aux méthodologies qui régissent et définissent les données collectées et la façon dont elles sont ingérées, stockées, gérées, intégrées, modélisées et utilisées.

Il existe de nombreuses décisions à prendre en matière d'architecture des données. Souvent, le Centre d'excellence s'engage dans la conception et la planification de l'architecture des données. Il est également courant que les administrateurs s'impliquent, en particulier quand ils gèrent des bases de données ou une infrastructure Azure.

> **ⓘ Important**
>
> Les décisions en matière d'architecture des données ont un impact significatif sur l'adoption de Power BI, la satisfaction des utilisateurs et les taux de réussite des projets individuels.

Voici quelques considérations relatives à l'architecture des données qui affectent l'adoption :

- Où Fabric s'intègre-t-il à l'ensemble de l'architecture des données de l'organisation ? En outre, existe-t-il d'autres composants, tels qu'un entrepôt de données d'entreprise ou un lac de données, à prendre en compte dans les plans ?
- Fabric est-il utilisé de bout en bout pour la préparation des données, la modélisation des données et la présentation des données ? Ou bien, Fabric est-il utilisé uniquement pour certaines de ces fonctionnalités ?
- Des modèles de décisionnel libre-service managé sont-ils suivis pour trouver le meilleur équilibre entre réutilisabilité des données et flexibilité de création des rapports ?
- Où les utilisateurs consomment-ils le contenu ? En règle générale, les trois principales façons de fournir du contenu sont le service Power BI, Power BI Report Server et par le biais d'une incorporation dans des applications personnalisées. Le livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise contient une section sur les choix d'architecture de Power BI, qui indique quand envisager chacun de ces trois choix principaux. En outre, Microsoft Teams est une alternative pratique pour les utilisateurs qui passent beaucoup de temps dans Teams.
- Qui est responsable de la gestion et de la maintenance de l'architecture des données ? S'agit-il d'une équipe centralisée ou d'une équipe décentralisée ?

Comment le Centre d'excellence est-il représenté dans cette équipe ? Certaines compétences sont-elles requises ?
- Quelles sont les sources de données les plus importantes ? Quels types de données allons-nous acquérir ?
- Quels sont les choix de mode de connectivité et de mode de stockage (par exemple, importation, connexion active, DirectQuery ou frameworks de modèle composite) qui conviennent le mieux aux cas d'usage ?
- Dans quelle mesure la réutilisabilité des données est-elle encouragée avec des jeux de données partagés ?
- Dans quelle mesure l'utilisation de flux de données favorise-t-elle la réutilisabilité de la logique de préparation des données et la préparation avancée des données ?

Quand ils se familiarisent avec Power BI, de nombreux administrateurs système pensent qu'il s'agit d'un outil de requête similaire à SQL Server Reporting Services (SSRS). Toutefois, l'étendue des fonctionnalités de Power BI est plus large. Il est donc important que les administrateurs prennent pleinement connaissance des fonctionnalités techniques, ainsi que des besoins et des objectifs, avant de prendre des décisions architecturales.

> **Conseil**
>
> Prenez la bonne habitude d'effectuer une preuve de concept (POC) technique pour tester les hypothèses et les idées. Certaines organisations les appellent également *micro-projets* lorsque l'objectif est de fournir une petite unité de travail. L'objectif d'une POC est de traiter les inconnues et de réduire les risques le plus tôt possible. Il n'est pas nécessaire qu'une POC soit un travail jetable, mais son étendue doit être limitée. Les révisions des meilleures pratiques, comme décrit dans l'article **Mentorat et accompagnement des utilisateurs**, sont une autre méthode utile pour aider les créateurs de contenu à prendre des décisions architecturales importantes.

Gestion de la capacité Premium

Capacité inclut des fonctionnalités et capacités supplémentaires pour fournir des solutions d'analyse à grande échelle. Il existe deux types de licences d'organisation Fabric : Premium par utilisateur (PPU) et capacité. Il existe plusieurs types de licences de capacité. Le type de licence de capacité détermine si les charges de travail Fabric sont prises en charge.

L'utilisation de la capacité peut jouer un rôle important dans votre stratégie de création, de gestion, de publication et de distribution de contenu. Voici quelques-unes des principales raisons d'investir dans la capacité :

- Distribution de contenu illimitée à un grand nombre d'utilisateurs en lecture seule. La consommation de contenu par les utilisateurs disposant d'une licence Power BI gratuite est disponible uniquement dans la capacité Premium, et non PPU. La consommation de contenu par les utilisateurs gratuits est également disponible avec une licence de capacité Fabric F64 ou supérieure.
- Accès aux expériences Fabric pour produire des analyses de bout en bout.
- Pipelines de déploiement pour gérer la publication de contenu dans les espaces de travail de développement, de test et de production. Elles sont vivement recommandées pour le contenu critique afin d'améliorer la stabilité des versions.
- Point de terminaison XMLA, qui est un protocole standard pour la gestion et la publication d'un jeu de données ou pour l'interrogation du jeu de données à partir de n'importe quel outil compatible XMLA.
- Augmentation des limites de taille de modèle, avec notamment la prise en charge des grands jeux de données.
- Actualisations des données plus fréquentes.
- Stockage de données dans une zone géographique spécifique différente de la région d'accueil.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Pour obtenir une liste complète, consultez Fonctionnalités de Power BI Premium.

Gestion de la capacité Premium

La supervision de l'intégrité de la capacité Power BI Premium est une activité constante essentielle pour les administrateurs. Chaque référence SKU de capacité inclut un ensemble de ressources. Les unités de capacité (CU) sont utilisées pour mesurer les ressources de calcul pour chaque référence SKU.

> **⊗ Attention**
>
> L'absence de gestion et le dépassement fréquent des limites de vos ressources de capacité peuvent souvent soulever des défis du point de vue des performances et de l'expérience utilisateur. Ces deux défis, s'ils ne sont pas gérés correctement, peuvent contribuer à nuire aux efforts d'adoption.

Suggestions pour la gestion de la capacité Premium :

- Définissez qui est responsable de la gestion de la capacité. Confirmez les rôles et les responsabilités afin qu'il soit clair quelle action sera effectuée, pourquoi, quand et par qui.

- Créez un jeu de critères spécifique pour le contenu destiné à être publié sur la capacité Premium. Cela s'avère particulièrement utile quand une même capacité est utilisée par plusieurs divisions, car il existe un risque de perturber d'autres utilisateurs si la capacité n'est pas correctement gérée. Envisagez d'exiger une révision des meilleures pratiques (par exemple, une taille de jeu de données raisonnable et des calculs efficaces) avant de publier un nouveau contenu dans une capacité de production.
- Utilisez régulièrement l'application de métriques Premium pour comprendre l'utilisation des ressources et les modèles pour la capacité. Plus important encore, recherchez des modèles cohérents de surexploitation, qui contribuent aux perturbations des utilisateurs. Une analyse des modèles d'utilisation doit également vous permettre de savoir si la capacité est sous-exploitée, signe que l'investissement pourrait être davantage valorisé.
- Définissez le paramètre du locataire afin que Power BI vous avertisse si la capacité est surchargée ou qu'une panne ou un incident se produit.

Mise à l'échelle automatique

La mise à l'échelle automatique est destinée à gérer les pics d'utilisation occasionnels ou inattendus de Premium. La mise à l'échelle automatique peut répondre à ces pics en augmentant automatiquement les ressources du processeur pour gérer la charge de travail accrue.

L'application automatisée d'un scale-up réduit le risque de problèmes de performances et d'expérience utilisateur, moyennant un impact financier. Si la capacité Premium n'est pas correctement gérée, la mise à l'échelle automatique peut se déclencher plus souvent que prévu. Dans ce cas, l'application de métriques Premium peut vous aider à déterminer des problèmes sous-jacents et à planifier la capacité.

Gestion décentralisée de la capacité Premium

Les administrateurs de capacité sont responsables de l'affectation d'espaces de travail à une capacité spécifique.

Notez que les administrateurs d'espace de travail peuvent également affecter un espace de travail à PPU si l'administrateur de l'espace de travail possède une licence PPU. Toutefois, il faut que tous les autres utilisateurs de l'espace de travail aient également une licence PPU pour collaborer ou afficher du contenu.

Il est possible de configurer plusieurs capacités pour faciliter la gestion décentralisée par différentes divisions. La décentralisation de la gestion de certains aspects de Power BI

est un excellent moyen de trouver un équilibre entre agilité et contrôle.

Voici un exemple décrivant une façon de gérer votre capacité.

- Achetez un nœud de capacité P3 dans Microsoft 365. Il comprend 32 cœurs virtuels (v-cores).
- Utilisez 16 v-cores pour créer la première capacité. Elle sera utilisée par l'équipe Ventes.
- Utilisez 8 v-cores pour créer la deuxième capacité. Elle sera utilisée par l'équipe Opérations.
- Utilisez les 8 v-cores restants pour créer la troisième capacité. Elle prendra en charge l'utilisation générale.

L'exemple précédent présente plusieurs avantages.

- Des administrateurs de capacité distincts peuvent être configurés pour chaque capacité. Cela facilite les situations de gestion décentralisée.
- Si une capacité n'est pas correctement gérée, l'effet est limité à cette seule capacité. Les autres capacités ne sont pas impactées.
- La facturation et les rétrofacturations vers d'autres unités commerciales sont simples.
- Différents espaces de travail peuvent être facilement attribués aux capacités distinctes.

Toutefois, l'exemple présente également des inconvénients :

- Les limites par capacité sont inférieures. La taille maximale de mémoire autorisée pour les jeux de données ne correspond pas à la taille totale du nœud de capacité P3 achetée. Il s'agit plutôt de la taille attribuée à la capacité dans laquelle le jeu de données est hébergé.
- Il est fort probable que l'une des plus petites capacités devra être mise à l'échelle à un moment donné.
- Il existe d'autres capacités à gérer dans le locataire.

> ⓘ **Notes**
>
> Les ressources pour Power BI Premium par capacité sont appelées v-cores. Toutefois, une capacité Fabric les désigne comme unités de capacité (CU). L'échelle des CU et des v-cores est différente pour chaque référence SKU. Pour plus d'informations, consultez la documentation sur les **licences Fabric**.

Architecture de la passerelle et gestion

Un passerelle de données facilite le transfert sécurisé et efficace des données entre les sources de données organisationnelles et le service Power BI. Une passerelle de données est nécessaire pour la connectivité des données aux services locaux ou cloud quand une source de données est :

- Située dans le centre de données d'entreprise
- Configurée derrière un pare-feu
- Située dans un réseau virtuel
- Située dans une machine virtuelle

Il existe trois types de passerelles :

- La **passerelle de données locale (mode standard)** est un service de passerelle multiutilisateur qui prend en charge les connexions aux sources de données inscrites. Les installations et les mises à jour des logiciels de la passerelle sont installées sur un ordinateur géré par le client.
- La **passerelle de données locale (mode personnel)** est un service de passerelle qui prend uniquement en charge l'actualisation des données. Ce mode de passerelle est généralement installé sur le PC d'un créateur de contenu. Il prend en charge l'utilisation par un seul utilisateur. Il ne prend pas en charge la connexion active ou les connexions DirectQuery.
- La **passerelle de données de réseau virtuel** est un service managé Microsoft qui prend en charge la connectivité pour de nombreux utilisateurs. Plus précisément, il prend en charge la connectivité pour les jeux de données et les dataflows stockés dans les espaces de travail affectés à la capacité Premium ou à Premium par utilisateur.

> **Conseil**
>
> La décision de savoir **qui peut installer le logiciel de la passerelle** est une décision de gouvernance. Pour la plupart des organisations, l'utilisation de la passerelle de données en mode standard ou d'une passerelle de données réseau virtuel doit être vivement encouragée. Elles sont beaucoup plus évolutives, gérables et auditables que les passerelles de données en mode personnel.

Gestion de passerelle décentralisée

La passerelle de données locale (mode standard) et la passerelle de données de réseau virtuel prennent en charge des types de sources de données spécifiques qui peuvent être enregistrés ainsi que les détails de connexion et la façon dont les informations d'identification sont stockées. Des utilisateurs peuvent être autorisés à utiliser la source

de données de la passerelle afin d'être à même de planifier une actualisation ou d'exécuter des requêtes DirectQuery.

Certains aspects de la gestion de la passerelle peuvent être effectués efficacement de manière décentralisée pour trouver un équilibre entre agilité et contrôle. Par exemple, le groupe des opérations peut avoir une passerelle dédiée à son équipe de créateurs de contenu libre-service et de propriétaires de données.

La gestion décentralisée de la passerelle fonctionne au mieux dans le cadre d'un effort conjoint, comme suit :

Éléments gérés par les propriétaires de données décentralisées :

- Informations de connectivité et niveaux de confidentialité des sources de données de services
- Informations d'identification stockées des sources de données de services (y compris la responsabilité de la mise à jour des changements de mot de passe)
- Utilisateurs des sources de données de services autorisés à utiliser chaque source de données

Éléments gérés par les propriétaires de données centralisées (y compris les sources de données utilisées à l'échelle de l'organisation ; la gestion est centralisée pour éviter les sources de données dupliquées) :

- Informations de connectivité et niveaux de confidentialité des sources de données centralisées
- Informations d'identification stockées des sources de données centralisées (y compris la responsabilité de la mise à jour des changements de mot de passe)
- Utilisateurs de sources de données centralisées qui sont autorisés à utiliser chaque source de données

Éléments gérés par le service informatique :

- Mises à jour logicielles de la passerelle (les mises à jour de passerelle sont généralement publiées chaque mois)
- Installation de pilotes et de connecteurs personnalisés (les mêmes que ceux installés sur les ordinateurs des utilisateurs)
- Gestion du cluster de passerelle (nombre d'ordinateurs dans le cluster de passerelle pour la haute disponibilité, la reprise d'activité et pour éliminer un point de défaillance unique, qui peut entraîner des perturbations significatives de l'utilisateur)
- Gestion du serveur (par exemple, système d'exploitation, RAM, processeur ou connectivité réseau)

- Gestion et sauvegarde des clés de chiffrement de passerelle.
- Supervision des journaux de la passerelle pour évaluer la nécessité d'un scale-up ou d'un scale-out
- Alerte de temps d'arrêt ou de niveau de ressources faible persistant sur la machine passerelle.

> **Conseil**
>
> Le fait de permettre à une équipe décentralisée de gérer certains aspects de la passerelle lui confère une plus grande mobilité. La gestion décentralisée des passerelles implique toutefois l'exécution de serveurs de passerelle supplémentaires, afin que chacun puisse être dédié à une zone spécifique de l'organisation. Si la gestion des passerelles est entièrement gérée par le service informatique, il est impératif de mettre en place un processus efficace pour gérer rapidement les demandes d'ajout de sources de données et d'application des mises à jour utilisateur.

Licences utilisateur

Chaque utilisateur a besoin d'une licence commerciale qui est intégrée à une identité Microsoft Entra. La licence utilisateur peut être Gratuit, Power BI Pro ou Power BI Premium par utilisateur.

Une licence utilisateur est obtenue par le biais d'un abonnement qui autorise un certain nombre de licences avec une date de début et de fin.

Il existe deux approches pour obtenir des abonnements.

- **Méthode centralisée :** l'administrateur de facturation Microsoft 365 achète un abonnement pour Power BI Pro ou Premium par utilisateur. Il s'agit de la méthode la plus courante pour gérer les abonnements et attribuer des licences.
- **Méthode décentralisée :** les services individuels achètent un abonnement par le biais d'un achat en libre-service.

Achat en libre-service

Une décision de gouvernance importante consiste à déterminer dans quelle mesure l'achat en libre-service doit être autorisé ou encouragé.

L'achat en libre-service est utile pour :

- Les grandes organisations avec des divisions décentralisées qui ont l'autorité d'achat et souhaitent gérer le paiement directement avec une carte de crédit
- Les organisations qui envisagent de rendre aussi simple que possible l'achat d'abonnements pour un engagement mensuel

Envisagez de désactiver l'achat en libre-service dans les cas suivants :

- Des processus d'approvisionnement centralisés sont en place pour satisfaire aux exigences de réglementation, de sécurité et de gouvernance.
- Des tarifs avec remise sont obtenus par le biais d'un Contrat Entreprise (EA).
- Des processus existants sont en place pour gérer les facturations internes interentreprises.
- Des processus existants sont en place pour gérer les attributions de licences basées sur les groupes.
- Des prérequis existent concernant l'obtention d'une licence, tels qu'une approbation, une justification, une formation ou une exigence de stratégie de gouvernance.
- Il existe un besoin valide, tel qu'une exigence réglementaire, de contrôler étroitement l'accès.

Essais gratuits de licences utilisateur

Une autre décision de gouvernance importante consiste à déterminer si les essais gratuits de licences sont autorisés. Par défaut, les essais sont activés. Cela signifie que quand un contenu est partagé avec un collègue et que le destinataire n'a pas de licence Power BI Pro ou Premium par utilisateur, ce dernier est invité à démarrer un essai pour afficher le contenu (si celui-ci ne se trouve pas dans la capacité Premium). L'expérience d'essai est censée être une facilité qui permet aux utilisateurs de poursuivre leurs flux de travail normalement.

En règle générale, la désactivation des essais n'est pas recommandée. Elle peut encourager les utilisateurs à chercher des solutions de contournement, par exemple en exportant les données ou en travaillant en dehors des processus et des outils pris en charge.

Envisagez de désactiver les essais uniquement dans les situations suivantes :

- Il y a des problèmes de coût sérieux qui rendent improbable l'octroi de licences complètes à la fin de la période d'essai.
- Des prérequis existent concernant l'obtention d'une licence, tels qu'une approbation, une justification ou une exigence de formation . Il ne suffit pas de répondre à cette exigence pendant la période d'essai.

- Il existe un besoin valide, tel qu'une exigence réglementaire, de contrôler étroitement l'accès au service Power BI.

> **Conseil**
>
> N'introduisez pas trop de barrières pour obtenir une licence Power BI. Les utilisateurs qui doivent effectuer un travail trouvent le moyen de le réaliser, parfois en recourant à des solutions de contournement qui ne sont pas idéales. Par exemple, s'ils n'ont pas de licence pour utiliser le service Power BI, les utilisateurs risquent de compter beaucoup trop sur le partage de fichiers sur un système de fichiers ou sur l'e-mail alors que des approches nettement meilleures sont disponibles.

Gestion des coûts

La gestion et l'optimisation du coût des services cloud, comme Fabric, sont une activité importante. Voici quelques activités que vous pouvez envisager.

- Analysez qui utilise, et surtout, qui n'utilise pas, les licences Power BI allouées et effectuer les ajustements nécessaires. L'utilisation de Power BI est analysée avec le journal d'activité.
- Analysez la rentabilité de la capacité Premium ou de Premium par utilisateur. Outre les fonctionnalités supplémentaires, effectuez une analyse coûts/avantages pour déterminer si les licences de capacité sont plus rentables quand il y a un grand nombre de consommateurs.
- Supervisez et gérez la capacité Premium avec soin. La compréhension des modèles d'utilisation au fil du temps vous permet de prédire à quel moment acheter davantage de capacité. Par exemple, vous pouvez choisir d'appliquer un scale-up à une même capacité pour la faire passer de P1 à P2, ou un scale-out pour passer d'une capacité P1 à deux capacités P1.
- S'il existe des pics occasionnels dans le niveau d'utilisation, le recours à la mise à l'échelle automatique avec Power BI Premium est recommandé. La mise à l'échelle automatique procédé d'effectuer un scale-up des ressources de la capacité pendant 24 heures, puis un scale-down pour revenir à des niveaux normaux (à condition qu'il n'y ait pas d'activité soutenue). Gérez le coût de la mise à l'échelle automatique en limitant le nombre maximal de cœurs virtuels et/ou avec les limites de dépense définies dans Azure (car la mise à l'échelle automatique est prise en charge par le service Azure Power BI Embedded). En raison du modèle de tarifs, la mise à l'échelle automatique convient mieux pour gérer les augmentations occasionnelles non planifiées de l'utilisation.

- En ce qui concerne les sources de données Azure, colocalisez-les dans la même région que votre locataire Power BI dans la mesure du possible. Cela évite d'exposer des frais de sortie Azure. Les frais de sortie de données sont minimes mais, à grande échelle, ils peuvent s'additionner jusqu'à constituer des coûts non planifiés considérables.

Sécurité, protection des informations et protection contre la perte de données

La sécurité, la protection des informations et la protection contre la perte de données (DLP) sont des responsabilités conjointes de l'ensemble des créateurs de contenu, consommateurs et administrateurs. Ce n'est pas une mince tâche, car les informations sensibles sont partout : données personnelles, données client ou données créées par les clients, informations médicales protégées, propriété intellectuelle, informations organisationnelles propriétaires, pour n'en citer que quelques-unes. Des réglementations gouvernementales, sectorielles et contractuelles peuvent avoir un impact significatif sur les stratégies et directives de gouvernance que vous créez en lien avec la sécurité.

Le livre blanc sur la sécurité dans Power BI est une excellente ressource pour comprendre l'ampleur des considérations, y compris les aspects gérés par Microsoft. Cette section présente plusieurs sujets dont la gestion incombe aux clients.

Responsabilités des utilisateurs

Certaines organisations demandent aux utilisateurs Power BI d'accepter un engagement d'utilisation en libre-service. Il s'agit d'un document qui explique les responsabilités et les attentes de l'utilisateur en matière de protection des données organisationnelles.

Une des façons d'automatiser son implémentation consiste à utiliser une stratégie de Conditions d'utilisation Microsoft Entra. L'utilisateur doit afficher et accepter la stratégie avant d'être autorisé à accéder au service Power BI pour la première fois. Vous pouvez également exiger qu'elle soit reconnue périodiquement, comme un renouvellement annuel.

Sécurité des données

Dans un modèle de responsabilité partagée du cloud, la sécurisation des données relève toujours de la responsabilité du client. Avec une plateforme décisionnelle libre-service,

les créateurs de contenu libre-service ont la responsabilité de sécuriser correctement le contenu qu'ils partagent avec des collègues.

Le cas échéant, le Centre d'excellence doit fournir aux créateurs de contenu une documentation et une formation afin qu'ils acquièrent de bonnes pratiques (en particulier pour les situations nécessitant le traitement de données ultra-sensibles).

Les administrateurs peuvent être utiles en suivant eux-mêmes les meilleures pratiques. Les administrateurs peuvent également soulever des questions quand ils voient des problèmes qui pourraient être découverts lors de la gestion des espaces de travail, de l'audit des activités utilisateur ou de la gestion des utilisateurs et des informations d'identification de la passerelle. Il existe également plusieurs paramètres du locataire qui sont généralement limités, sauf pour quelques utilisateurs (par exemple, la possibilité de publier sur le web ou la possibilité de publier des applications sur toute l'organisation).

Utilisateurs invités externes

Les utilisateurs externes, tels que les partenaires, les clients, les fournisseurs et les consultants, sont courants pour certaines organisations et rares pour d'autres. La façon dont vous gérez les utilisateurs externes est une décision de gouvernance.

L'accès des utilisateurs externes est contrôlé par les paramètres du tenant (locataire) ainsi que par certains paramètres Microsoft Entra ID. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les considérations relatives aux utilisateurs externes, consultez le livre blanc Distribuer du contenu Power BI à des utilisateurs invités externes avec Microsoft Entra B2B.

Protection des informations et prévention contre la perte de données

Power BI prend en charge les fonctionnalités de protection des informations et de protection contre la perte de données (DLP) des manières suivantes.

- **Protection des informations :**Microsoft Purview Information Protection (anciennement Microsoft Information Protection) inclut des fonctionnalités de découverte, de classification et de protection des données. Un principe clé est que les données peuvent être mieux protégées une fois qu'elles ont été classifiées. Le bloc de construction clé pour la classification des données est celui des étiquettes de confidentialité. Pour plus d'informations, consultez Planification de la protection des informations pour Power BI.
- **Protection contre la perte de données pour Power BI :** Microsoft Purview Data Loss Prevention (anciennement Protection contre la perte de données Office 365)

prend en charge les stratégies DLP pour Power BI. En utilisant des étiquettes de confidentialité ou des types d'informations sensibles, les stratégies DLP pour Power BI aident une organisation à localiser des jeux de données sensibles. Pour plus d'informations, consultez Protection contre la perte de données pour la planification de Power BI.

- **Microsoft Defender for Cloud Apps :**Microsoft Defender for Cloud Apps (anciennement Microsoft Cloud App Security) prend en charge des stratégies qui aident à protéger les données, dont des contrôles en temps réel quand des utilisateurs interagissent avec le service Power BI. Pour plus d'informations, consultez Planification de Defender for Cloud Apps pour Power BI.

Résidence des données

Pour les organisations qui ont besoin de stocker des données dans une région géographique, la capacité Premium (et non PPU) peut être configurée pour une région spécifique qui est différente de la région du locataire Power BI de base.

Clés de chiffrement

Microsoft gère le chiffrement des *données au repos* dans les centres de données Microsoft avec un chiffrement transparent côté serveur et une permutation automatique des certificats. Pour les clients soumis à des exigences réglementaires leur imposant de gérer eux-mêmes la clé de chiffrement Premium, la capacité Premium peut être configurée pour utiliser Azure Key Vault. L'utilisation de clés gérées par le client (également appelée *BYOK* ou *Bring Your Own Key*) est une précaution pour garantir que les données client ne peuvent pas être exposées en cas d'erreur humaine par un opérateur de service.

Notez que Premium par utilisateur (PPU) ne prend en charge BYOK que quand il est activé pour l'ensemble du locataire Power BI.

Audit et supervision

Il est critique que vous utilisiez l'audition de données pour analyser les efforts d'adoption, comprendre les modèles d'utilisation, éduquer les utilisateurs, prendre en charge les utilisateurs, atténuer les risques, améliorer la conformité, gérer les coûts de licence et monitorer les performances. Pour comprendre pourquoi les données d'audit sont si précieuses, consultez Vue d'ensemble de l'audit et du monitoring.

Il existe différentes façons d'aborder l'audit et la supervision en fonction de votre rôle et de vos objectifs. Les articles suivants décrivent diverses considérations et activités de

planification.

- **Audit au niveau des rapports** : techniques que les créateurs de rapports peuvent utiliser pour comprendre quels utilisateurs se servent des rapports qu'ils créent, publient et partagent.
- **Audit au niveau des données** : méthodes que les créateurs de données peuvent utiliser pour suivre les modèles de performances et d'utilisation des ressources de données qu'ils créent, publient et partagent.
- **Audit au niveau du locataire** : décisions et actions clés que les administrateurs peuvent prendre pour créer une solution d'audit de bout en bout.
- **Supervision au niveau du locataire** : actions tactiques que les administrateurs peuvent entreprendre pour surveiller les service, incluant les mises à jour et les annonces Power BI.

API REST

Les API REST Power BI et les API REST Fabric fournissent une mine d'informations sur votre locataire Power BI. La récupération de données à l'aide des API REST doit jouer un rôle important dans la gestion et la gouvernance d'une implémentation Power BI. Pour plus d'informations sur la planification de l'utilisation des API REST pour l'audit, consultez Audit au niveau du locataire.

Vous pouvez récupérer des données d'audit pour créer une solution d'audit, gérer le contenu par programmation ou augmenter l'efficacité des actions de routine. Le tableau suivant présente certaines actions que vous pouvez effectuer avec les API REST.

Action	Ressource(s) de documentation
Auditer l'activité des utilisateurs	API REST pour obtenir des événements d'activité
Auditer les espaces de travail, les éléments et les autorisations	Collection d'API REST d'analyse asynchrone des métadonnées pour obtenir un inventaire client
Auditer le contenu partagé à l'ensemble des organisations	API REST pour case activée utilisation de liens largement partagés
Paramètres d'audit du locataire	API REST pour case activée paramètres de locataire
Publication de contenu	API REST pour déployer des éléments à partir d'un pipeline de déploiement ou cloner un rapport vers un autre espace de travail
Manage content	API REST pour actualiser un jeu de données ou prendre la propriété d'un jeu de données

Action	Ressource(s) de documentation
Gérer les sources de données de passerelles	API REST pour mettre à jour les informations d'identification d'une source de données de passerelle
Exporter du contenu	API REST pour exporter un rapport
Créer des espaces de travail	REST API pour créer un espace de travail
Gérer les autorisations d'espace de travail	API REST pour attribuer des autorisations utilisateur à un espace de travail
Mettre à jour le nom ou la description de l'espace de travail	API REST pour mettre à jour les attributs de l'espace de travail
Restaurer un espace de travail	API REST pour restaurer un espace de travail supprimé
Récupérer par programmation un résultat de requête à partir d'un jeu de données	API REST pour exécuter une requête DAX sur un jeu de données
Attribuez des espaces de travail à capacité Premium	API REST pour affecter des espaces de travail à la capacité
Modifier par programmation un modèle de données	Modèle d'objet tabulaire (TOM) API
Incorporer du contenu Power BI dans des applications personnalisées	API clientes Power BI Embedded Analytics

Conseil

Il existe de nombreuses autres API REST Power BI. Pour obtenir la liste complète, consultez **Utilisation des API REST Power BI**.

Planification d'un changement

Chaque mois, Microsoft publie de nouvelles fonctionnalités Power BI. Pour être efficace, il est essentiel que toute personne impliquée dans la supervision du système reste à jour. Pour plus d'informations, consultez Monitoring au niveau du locataire.

Important

Ne sous-estimez pas l'importance de rester à jour. Si vous avez quelques mois de retard sur les annonces, il peut devenir difficile de gérer correctement les service Power BI et de prendre en charge vos utilisateurs.

Considérations et actions clés

Liste de contrôle : les considérations et actions clés que vous pouvez entreprendre pour la supervision du système suivent.

Améliorer la supervision du système :

- ✓ **Vérifier qui est autorisé à être administrateur Fabric :** si possible, réduisez le nombre de personnes titulaires du rôle administrateur Fabric si ce nombre est conséquent.
- ✓ **Utiliser PIM pour des administrateurs occasionnels :** si des personnes ont *occasionnellement* besoin de droits d'administrateur Fabric, envisagez d'implémenter Privileged Identity Management (PIM) dans Microsoft Entra ID. Cette technologie est conçue pour affecter des autorisations de rôle juste-à-temps qui expirent au bout de quelques heures.
- ✓ **Former les administrateurs :** vérifiez l'état de la formation transversale et de la documentation en place pour gérer les responsabilités d'administration de Fabric. Veillez à ce qu'une personne suppléante soit formée afin que les besoins puissent être satisfaits en temps voulu, de manière cohérente.

Améliorer la gestion du service Power BI :

- ✓ **Réviser les paramètres du locataire** : examinez tous les paramètres du locataire pour vous assurer qu'ils sont alignés sur les objectifs de la culture des données et sur les stratégies et directives de gouvernance. Vérifiez quels groupes sont affectés pour chaque paramètre.
- ✓ **Documenter les paramètres du locataire :** documentez les paramètres du locataire pour la communauté Power BI interne et publiez-les dans le portail centralisé. Incluez les groupes dont un utilisateur doit avoir besoin pour demander à pouvoir utiliser une fonctionnalité. Utilisez l'API REST Obtenir les paramètres du locataire pour rendre le processus plus efficace et créez régulièrement des instantanés des paramètres.

- ✓ **Personnaliser les liens *Obtenir de l'aide* :** quand des ressources utilisateur sont établies, comme décrit dans l'article Mentorat et accompagnement des utilisateurs, mettez à jour le paramètre du locataire pour personnaliser les liens sous l'option de menu *Obtenir de l'aide*. Les utilisateurs sont ainsi redirigés vers votre documentation, votre communauté et votre aide.

Améliorer la gestion des machines et appareils d'utilisateurs :

- ✓ **Créer un processus d'intégration cohérent :** passez en revue votre processus de gestion de l'intégration de nouveaux créateurs de contenu. Déterminez si les nouvelles demandes de logiciels, tels que Power BI Desktop, et de licences utilisateur (Power BI Pro ou Premium par utilisateur) peuvent être gérées ensemble. Cela peut simplifier l'intégration, car les nouveaux créateurs de contenus ne savent pas toujours ce qu'il faut demander.
- ✓ **Gérer les mises à jour de machine utilisateur :** assurez-vous qu'un processus automatisé est en place pour installer et mettre à jour les logiciels, les pilotes et les paramètres afin que tous les utilisateurs disposent de la même version.

Planification de l'architecture de données :

- ✓ **Évaluer à quoi ressemble votre architecture de données de bout en bout :** assurez-vous d'avoir les idées claires sur les points suivants :
  - La façon dont Power BI est utilisé par les différentes divisions de votre organisation par rapport à vos souhaits. Déterminez s'il y a un écart.
  - L'existence éventuelle de risques à traiter.
  - L'existence éventuelle de situations de maintenance élevée à traiter.
  - Quelles sources de données sont importantes pour les utilisateurs de Power BI et comment elles sont documentées et découvertes.
- ✓ **Réviser les passerelles de données existantes :** découvrez quelles passerelles sont utilisées dans votre organisation. Vérifiez que les administrateurs et les utilisateurs des passerelles sont correctement définis. Vérifiez qui prend en charge chaque passerelle et qu'un processus fiable est en place pour maintenir les serveurs de passerelle à jour.
- ✓ **Vérifier l'utilisation des données personnelles :** vérifiez le nombre de passerelles personnelles en cours d'utilisation et qui les utilise. Si l'utilisation est importante, prenez des mesures pour utiliser la passerelle en mode standard.

Améliorer la gestion des licences utilisateur :

- ✓ **Réviser le processus de demande de licence utilisateur :** clarifiez le processus, y compris les conditions préalables, permettant aux utilisateurs d'obtenir une licence. Déterminez si des améliorations doivent être apportées au processus.

- ✓ **Déterminer comment gérer l'achat de licence en libre-service :** précisez si l'achat de licence en libre-service est activé. Mettez à jour les paramètres s'ils ne correspondent pas à vos intentions quant à la façon dont les licences peuvent être achetées.
- ✓ **Vérifier comment les essais gratuits pour les utilisateurs sont gérés :** vérifiez si les versions d'évaluation des licences utilisateur sont activées ou désactivées. N'oubliez pas que tous les essais gratuits sont Premium par utilisateur. Ils s'appliquent aux utilisateurs titulaires d'une licence gratuite qui s'inscrivent à un essai, ainsi qu'aux utilisateurs de Power BI Pro qui s'inscrivent à un essai Premium par utilisateur.

Améliorer la gestion des coûts :

- ✓ **Déterminer les objectifs de gestion des coûts :** considérez comment équilibrer les coûts, les fonctionnalités, les modèles d'utilisation et l'utilisation efficace des ressources. Planifiez un processus ordinaire pour évaluer les coûts, au moins une fois par an.
- ✓ **Obtenir les données du journal d'activité :** vérifiez que vous avez accès aux données du journal d'activité pour faciliter l'analyse des coûts. Il peut être utilisé pour comprendre qui utilise ou non la licence qui lui est attribuée.

Améliorer la sécurité et la protection des données :

- ✓ **Clarifier précisément les attentes en matière de protection des données :** assurez-vous que les attentes en matière de protection des données, telles que la façon d'utiliser les étiquettes de confidentialité, sont documentées et communiquées aux utilisateurs.
- ✓ **Déterminer comment gérer les utilisateurs externes :** comprenez et documentez les stratégies organisationnelles relatives au partage de contenu Power BI avec des utilisateurs externes. Vérifiez que les paramètres du service Power BI prennent en charge vos stratégies pour les utilisateurs externes.
- ✓ **Configurer la surveillance :** étudiez l'utilisation de Microsoft Defender for Cloud Apps pour surveiller le comportement et des activités des utilisateurs dans le service Power BI.

Améliorer l'audit et la surveillance :

- ✓ **Le plan pour les besoins d'audit :** collectez et documentez les principales exigences métier d'une solution d'audit. Tenez compte de vos priorités en matière d'audit et de surveillance. Prenez des décisions clés liées au type de solution d'audit, aux autorisations, aux technologies à utiliser et aux besoins en données. Consultez le service informatique pour clarifier les processus d'audit qui existent actuellement et les préférences en matière d'exigences pour la création d'une nouvelle solution.

- ✓ **Tenez compte des rôles et des responsabilités :** Identifiez les équipes qui seront impliquées dans la création d'une solution d'audit, ainsi que l'analyse continue des données d'audit.
- ✓ **Extraire et stocker les données d'activité utilisateur :** Si vous n'êtes pas en train d'extraire et de stocker les données brutes, commencez à récupérer les données d'activité utilisateur.
- ✓ **Extraire et stocker des instantanés des données d'inventaire client :** Commencez à récupérer les métadonnées pour créer un inventaire client, qui décrit tous les espaces de travail et tous les éléments.
- ✓ **Extraire et stocker des instantanés de données d'utilisateurs et de groupes :** Commencez à récupérer des métadonnées sur les utilisateurs, les groupes et les principaux de service.
- ✓ **Créez un modèle de données organisé :** Effectuez le nettoyage des données et les transformations des données brutes pour créer un modèle de données organisé qui prend en charge les rapports analytiques pour votre solution d'audit.
- ✓ **Analysez les données d'audit et agissez sur les résultats :** Créez des rapports analytiques pour analyser les données d'audit organisées. Clarifier les actions attendues, par qui et quand.
- ✓ **Inclure des données d'audit supplémentaires :** au fil du temps, déterminez les autres données d'audit susceptibles de compléter les données du journal d'activité comme donnée de sécurité.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations, consultez **Audit au niveau du locataire**.

Utiliser les API REST :

- ✓ **Planifier votre utilisation des API REST :** déterminez les données les plus utiles à récupérer à partir des API REST Power BI et des API REST Fabric.
- ✓ **Effectuez une preuve de concept :** Effectuez une petite preuve de concept pour valider les besoins en données, les choix technologiques et les autorisations.

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer la supervision du système.

- Existe-t-il des paramètres d'administration inhabituels activés ou désactivés ? Par exemple, l'ensemble de l'organisation est-elle autorisée à publier sur le web (nous vous recommandons vivement de restreindre cette fonctionnalité).
- Les paramètres et les stratégies d'administration s'alignent-ils ou limitent-ils l'entreprise avec la façon dont l'utilisateur travaille ?
- Existe-t-il un processus pour évaluer de manière critique les nouveaux paramètres et décider comment les définir ? Sinon, seuls les paramètres les plus restrictifs sont-ils définis par précaution ?
- Les groupes de sécurité Microsoft Entra ID sont-ils utilisés pour gérer qui peut faire quoi ?
- Les équipes centrales ont-elles une visibilité des outils d'audit et de surveillance efficaces ?
- Les solutions de supervision décrivent-elles des informations sur les ressources de données, les activités des utilisateurs ou les deux ?
- Les outils d'audit et de surveillance sont-ils actionnables ? Existe-t-il des seuils et des actions clairs définis, ou les rapports de surveillance décrivent-ils simplement ce qui se trouve dans le patrimoine de données ?
- Azure Log Analytics est-il utilisé (ou prévu de l'être) pour la surveillance détaillée des capacités Fabric ? Les avantages et le coût potentiels d'Azure Log Analytics sont-ils clairs pour les décideurs ?
- Les étiquettes de confidentialité et les stratégies de protection contre la perte de données sont-elles utilisées ? Les avantages et le coût potentiels de celles-ci sont-ils clairs pour les décideurs ?
- Les administrateurs connaissent-ils le nombre actuel de licences et le coût des licences ? Quelle proportion des dépenses totales de décisionnel est consacrée à la capacité de Fabric, à Power BI Pro et aux licences Premium par utilisateur ? Si l'organisation utilise uniquement des licences Power BI Pro, le nombre d'utilisateurs peut-il justifier un basculement économique vers Power BI Premium ou la capacité Fabric ?

Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité suivants vous aident à évaluer l'état actuel de la supervision de votre système Power BI :

Niveau	État de la supervision du système
100 : initial	• Les paramètres du locataire sont configurés indépendamment par un ou plusieurs administrateurs selon leur propre appréciation. • Les besoins en architecture, tels que les passerelles et les capacités, sont satisfaits quand ils se présentent. Toutefois, il n'y a pas de plan stratégique. • Les journaux d'activité Power BI sont inutilisés ou utilisés de manière sélective à des fins tactiques.
200 : reproductible	• Les paramètres du locataire s'alignent intentionnellement sur les directives et les stratégies de gouvernance établies. Tous les paramètres du locataire sont examinés régulièrement. • Un petit nombre d'administrateurs spécifiques sont sélectionnés. Tous les administrateurs ont une bonne compréhension de ce que les utilisateurs essaient d'accomplir dans Power BI, de sorte qu'ils sont bien placés pour leur prodiguer du support. • Il existe un processus bien défini permettant aux utilisateurs de demander des licences et des logiciels. Les utilisateurs peuvent trouver facilement les formulaires de demande. Les paramètres d'achat en libre-service sont spécifiés. • Des étiquettes de confidentialité sont configurées dans Microsoft 365. Toutefois, l'utilisation d'étiquettes reste incohérente. Les avantages de la protection des données ne sont pas bien compris par les utilisateurs.
300 : Défini	• Les paramètres du locataire sont entièrement documentés dans le portail centralisé pour que les utilisateurs puissent s'y référer, notamment la façon de demander l'accès aux groupes appropriés. • Une formation transversale et une documentation existent pour les administrateurs afin de garantir la continuité, la stabilité et la cohérence. • Les étiquettes de confidentialité sont affectées au contenu de manière cohérente. Les avantages de l'utilisation d'étiquettes de confidentialité pour la protection des données sont compris par les utilisateurs. • Un processus automatisé est en place pour exporter le journal d'activité Power BI et les données d'API vers un endroit sécurisé pour la création de rapports et l'audit.
400 : capable	• Les administrateurs travaillent en étroite collaboration avec le Centre d'excellence et les équipes de gouvernance pour assurer la supervision de Power BI. Un équilibre entre l'autonomisation et la gouvernance des utilisateurs est atteint avec succès. • La gestion décentralisée de l'architecture des données (telle que les passerelles ou la gestion des capacités) est efficacement gérée pour trouver un équilibre

Niveau	État de la supervision du système
	entre agilité et contrôle. • Des stratégies automatisées sont configurées et activement surveillées dans les applications Microsoft Defender pour le cloud pour la protection contre la perte de données. • Le journal d'activité Power BI et les données d'API sont activement analysés pour superviser et auditer les activités de Power BI. Une action proactive est effectuée en fonction des données.
500 : Efficace	• Les administrateurs Fabric travaillent en étroite collaboration avec le Centre d'excellence. Les billets de blog et les plans de publication de l'équipe produit Power BI sont fréquemment examinés pour planifier les modifications à venir. • Une analyse régulière de la gestion des coûts est effectuée pour s'assurer que les besoins des utilisateurs sont satisfaits de manière économique. • L'API REST Fabric est utilisée pour récupérer régulièrement les valeurs des paramètres du locataire. • Le journal d'activité Power BI et les données d'API sont activement utilisés pour éclairer et améliorer les efforts d'adoption et de gouvernance.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur la supervision du système et l'administration de Fabric, consultez les ressources suivantes.

- Administrer Microsoft Fabric
- Administrer Power BI - Partie 1
- Administrer Power BI - Partie 2
- Formation Administrateur en une journée – Jour 1
- Formation Administrateur en une journée – Jour 2
- Livre blanc sur la sécurité dans Power BI
- Livre blanc sur les utilisateurs invités externes
- Livre blanc sur la planification d'un déploiement de Power BI en entreprise
- Framework de l'adoption de Power BI

Dans l'article suivant de la série Feuille de route sur l'adoption de Power BI, découvrez la gestion des changements efficace.

Feuille de route pour l'adoption de Power BI : Gestion des changements

Article • 05/10/2023

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

Quand vous cherchez à améliorer l'adoption du décisionnel (BI), vous devez planifier une *gestion des changements* efficace. Dans le contexte du décisionnel, la gestion des changements comprend des procédures qui traitent de l'impact de ces changements pour les membres d'une organisation. Ces procédures permettent de vous protéger contre les interruptions et les pertes de productivité liées aux changements apportés aux solutions ou aux processus.

> ⓘ **Notes**
>
> Une gestion des changements efficace est particulièrement importante quand vous **migrez vers Power BI**.

Une gestion des changements efficace améliore l'adoption des changements et stimule la productivité, car elle :

- Aide les créateurs de contenu et les consommateurs à utiliser l'analytique plus efficacement et plus tôt.
- Limite la redondance dans les données, les outils analytiques et les solutions.
- Réduit la probabilité de comportements à risques qui affectent les ressources partagées (par exemple la capacité Premium ou Fabric) ou la conformité de l'organisation (par exemple la sécurité et la confidentialité des données).
- Atténue la résistance aux changements, qui bloque la planification et freine l'adoption par les utilisateurs.
- Atténue l'impact des changements et améliore le bien-être des utilisateurs tout en réduisant les risques d'interruption, de stress et de conflit.

Une gestion des changements efficace est essentielle pour une adoption réussie à tous les niveaux. Pour gérer correctement les changements, pensez aux actions et activités clés décrites dans les sections suivantes.

> **ⓘ Important**
>
> La gestion des changements est un obstacle fondamental à la réussite dans de nombreuses organisations. Pour parvenir à une gestion des changements efficace, vous devez comprendre qu'elle concerne des personnes, et non des outils ou des processus.
>
> Une gestion des changements réussie passe par de l'empathie et de la communication. Vérifiez que les changements ne sont pas forcés, ou que la résistance aux changements n'est pas ignorée, car cela peut élargir les clivages organisationnels et nuire davantage à l'efficacité.

> **Conseil**
>
> Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de décrire et de promouvoir le changement sous forme d'*amélioration*, ce qui est beaucoup moins menaçant. Pour de nombreuses personnes, le *changement* implique un coût en termes d'effort, de concentration et de temps. L'*amélioration* désigne également un avantage, car il s'agit d'améliorer quelque chose.

Types de changements à gérer

Quand vous implémentez du décisionnel, vous devez gérer différents types de changements. De plus, selon l'échelle et l'étendue de votre implémentation, vous devez traiter différents aspects des changements.

Tenez compte des types de changements suivants à gérer quand vous planifiez l'adoption de Power BI.

Modifications au niveau du processus

Les changements au niveau du processus sont des changements qui affectent une communauté d'utilisateurs plus large ou l'ensemble de l'organisation. Ces changements ont généralement un impact plus important. Ils nécessitent donc davantage d'efforts de gestion. Plus précisément, les efforts relatifs à la gestion des changements comprennent des plans et des activités spécifiques.

Voici quelques exemples de changements au niveau du processus.

- Passage du décisionnel centralisé au décisionnel décentralisé (changement au niveau de la propriété et la gestion du contenu).
- Passage du décisionnel d'entreprise au décisionnel de service, ou du décisionnel d'équipe au décisionnel personnel (changement au niveau de l'étendue de la distribution de contenu).
- Changement de la structure d'équipe centrale (par exemple création d'un Centre d'excellence).
- Changements apportés aux stratégies de gouvernance.
- Migration d'autres produits d'analytique vers Power BI, et changements impliqués par cette migration, par exemple :
  - Séparation des jeux de données et des rapports, et approche de l'analytique basée sur un modèle.
  - Passage d'exportations ou de rapports statiques à des rapports analytiques interactifs, ce qui peut impliquer un filtrage et un filtrage croisé.
  - Passage de la distribution de rapports sous forme de fichiers PowerPoint ou de fichiers plats à l'accès direct aux rapports à partir du service Power BI.
  - Passage des informations contenues dans les tableaux, les rapports paginés et les feuilles de calcul aux visualisations et graphiques interactifs.

> ⓘ **Notes**
>
> En règle générale, l'abandon des processus basés sur l'exportation ou la création de rapports Excel représente une difficulté importante. En effet, ces méthodes sont la plupart du temps profondément ancrées dans l'organisation, et sont liées à l'autonomie et aux compétences de vos utilisateurs à l'égard des données.

Changements au niveau de la solution

Les changements au niveau de la solution sont des changements qui affectent une seule solution ou un ensemble de solutions. Ces changements limitent leur impact à la communauté d'utilisateurs de ces solutions et des processus qui en dépendent. Bien que les changements au niveau de la solution aient généralement un impact plus faible, ils ont également tendance à se produire plus fréquemment.

> ⓘ **Notes**
>
> Dans le contexte de cet article, une *solution* est conçue pour répondre à des besoins métier spécifiques des utilisateurs. Une solution peut prendre de

nombreuses formes, par exemple un pipeline de données, un data lakehouse, un jeu de données Power BI ou un rapport. Les considérations relatives à la gestion des changements décrites dans cet article s'appliquent à tous les types de solutions, et pas seulement aux projets de création de rapports.

Voici quelques exemples de changements au niveau de la solution.

- Changements apportés à la logique de calcul des KPI (indicateurs de performance clés) ou des mesures.
- Changements apportés à la façon dont les données de référence ou les hiérarchies des attributs métier sont mappées, regroupées ou décrites.
- Changements apportés à l'actualisation, aux détails, au format ou à la complexité des données.
- Introduction de concepts liés aux analyses avancées, par exemple l'analyse prédictive ou l'analyse prescriptive, ou aux statistiques générales (si la communauté d'utilisateurs ne connaît pas déjà ces concepts).
- Changements apportés à la présentation des données, par exemple :
  - Style, couleurs et autres choix de mise en forme pour les visuels.
  - Type de visualisation.
  - Façon dont les données sont regroupées ou récapitulées (par exemple le changement de mesures de tendance centrale telle que la moyenne, la médiane ou la moyenne géométrique).
- Changements apportés à la façon dont les consommateurs de contenu interagissent avec les données (connexion à un jeu de données partagé à la place de l'exportation d'informations pour les scénarios d'utilisation du décisionnel personnel).

La façon dont vous préparez les plans et les activités de gestion des changements dépend des types de changements. Pour gérer les changements de manière réussie et durable, nous vous recommandons d'implémenter des changements incrémentiels.

Gérer les changements de manière incrémentielle

La gestion des changements peut représenter un projet conséquent. L'adoption d'une approche incrémentielle peut vous aider à faciliter les changements de manière durable. Pour adopter une approche incrémentielle, vous devez identifier les changements ayant la priorité la plus élevée, et les décomposer en parties gérables, tout en implémentant chaque partie avec des phases itératives et des plans d'action.

Les étapes suivantes décrivent la façon dont vous pouvez gérer les changements de manière incrémentielle.

1. **Définir ce qui change** : Décrivez les changements en mettant en évidence les états antérieur et postérieur. Clarifiez les parties spécifiques du processus ou de la situation que vous allez changer, supprimer ou introduire. Justifiez la raison pour laquelle les changements sont nécessaires, et le moment auquel ils doivent avoir lieu.
2. **Décrire l'impact des changements** : Pour chacun de ces changements, évaluez son impact sur l'entreprise. Identifiez les processus, équipes ou individus affectés par les changements ainsi que les conséquences disruptives attendues. Tenez également compte des effets en aval des changements sur les autres solutions ou processus dépendants. Les effets en aval peuvent entraîner d'autres changements. De plus, tenez compte du temps pendant lequel la situation est restée la même avant qu'elle ne change. Les changements apportés aux processus plus anciens ont tendance à avoir un impact plus élevé, car les préférences et les dépendances apparaissent au fil du temps.
3. **Identifier les priorités** : Concentrez-vous sur les changements ayant l'impact potentiel le plus élevé. Fournissez une description plus détaillée de chaque changement et de son impact sur les personnes.
4. **Planifier l'implémentation des changements de manière incrémentielle** : Déterminez si les changements à fort impact peuvent être divisés en phases ou en parties. Décrivez comment chaque partie peut être implémentée de manière incrémentielle par phases pour limiter son impact. Déterminez s'il existe des contraintes ou des dépendances (par exemple le moment où les changements peuvent être apportés, ou par qui).
5. **Créer un plan d'action pour chaque phase** : Planifiez les actions à entreprendre pour implémenter et prendre en charge chaque phase de changement. Planifiez également la façon dont vous pouvez atténuer les interruptions dans les phases à fort impact. Veillez à inclure un plan de restauration dans votre plan d'action, dans la mesure du possible.

> **Conseil**
>
> Planifiez de manière itérative la façon dont vous allez implémenter chaque phase de ces changements incrémentiels dans le cadre de votre **planification tactique du décisionnel** établie de manière trimestrielle.

Quand vous souhaiterez atténuer l'impact des changements sur l'adoption de Power BI, tenez compte des activités décrites dans les sections suivantes.

Communiquer efficacement autour des changements

Veillez à décrire de manière claire et concise les changements planifiés pour la communauté d'utilisateurs. Les communications importantes doivent provenir du commanditaire exécutif ou d'un autre responsable disposant de l'autorité appropriée. Veillez à communiquer les détails suivants.

- **Qu'est-ce qui change** : Définition de la situation actuelle, et de ce qu'elle sera une fois les changements apportés.
- **Pourquoi cela change** : Avantages et valeur des changements pour l'audience.
- **Quand les changements auront lieu** : Estimation du moment où les changement vont prendre effet.
- **Contexte supplémentaire** : Sources où les utilisateurs peuvent obtenir plus d'informations.
- **Informations de contact** : Personnes à contacter pour envoyer des commentaires, poser des questions ou signaler des problèmes.

Pensez à conserver un historique des communications dans votre portail centralisé. Ainsi, il est plus facile de trouver les communications, les planifications et les détails des changements, une fois qu'ils se sont produits.

> **ⓘ Important**
>
> Vous devez communiquer les changements suffisamment à l'avance pour que les utilisateurs soient préparés. Plus l'impact potentiel des changements est élevé, plus vous devez les annoncer tôt. Si des circonstances imprévues ne vous permettent pas d'émettre une annonce préalable, veillez à en expliquer la raison dans votre communication.

Planifier la formation et le support

Les changements apportés aux outils, aux processus et aux solutions nécessitent généralement une formation pour un résultat optimal. De plus, un support supplémentaire peut être nécessaire pour répondre aux questions ou répondre aux demandes de support.

Voici quelques actions que vous pouvez effectuer pour planifier la formation et le support.

- Regroupez la formation et le support à l'aide d'un portail centralisé. Le portail peut aider à organiser les discussions, à collecter des commentaires et à distribuer des

supports de formation ou de la documentation par rubrique.

- Pensez aux incentives pour encourager le support autonome au sein d'une communauté.
- Planifiez des horaires de disponibilité récurrents pour répondre aux questions et offrir de l'aide.
- Créez et illustrez des scénarios de bout en bout pour permettre aux utilisateurs de s'entraîner à un nouveau processus.
- Dans le cas des changements à fort impact, préparez des plans de formation et de support qui évaluent de manière réaliste les efforts et les actions nécessaires pour éviter que ces changements ne soient disruptifs.

> ⓘ **Notes**
>
> Ces actions de formation et de support diffèrent en fonction de l'échelle et de l'étendue des changements. Pour les changements à grande échelle et à fort impact (par exemple le passage du décisionnel d'entreprise au décisionnel libre-service managé), vous devrez probablement planifier des plans itératifs multiphases, qui couvrent plusieurs périodes de planification. Dans ce cas, tenez compte des efforts et des ressources nécessaires pour réussir.

Impliquer la direction

Le soutien de la direction est essentiel pour une gestion des changements efficace. Quand un dirigeant prend en charge un changement, il démontre son importance stratégique ou son avantage pour le reste de l'organisation. Cette approbation et ce renforcement du haut vers le bas sont particulièrement importants pour les changements à grande échelle et à fort impact, lesquels ont un potentiel disruptif plus élevé. Dans ces scénarios, veillez à engager et à impliquer activement votre commanditaire exécutif pour qu'il approuve et renforce les changements.

> ⊗ **Attention**
>
> La résistance aux changements de la part de la direction est souvent un signe avant-coureur indiquant qu'un **alignement métier** plus fort est nécessaire entre les stratégies de l'entreprise et du décisionnel. Dans ce scénario, effectuez des sessions d'alignement spécifiques et des actions de gestion des changements auprès de la direction.

Impliquez les parties prenantes

Pour une gestion des changements efficace, vous pouvez également adopter une approche ascendante en impliquant les parties prenantes, c'est-à-dire les personnes affectées par les changements. Quand vous créez un plan d'action pour faire face aux changements, identifiez et impliquez les parties prenantes clés dans le cadre de sessions limitées et ciblées. Ainsi, vous pouvez comprendre l'impact des changements sur les personnes dont le travail en sera affecté. Prenez note de leurs préoccupations et de leurs idées sur la façon dont vous pouvez réduire l'impact de ces changements. Veillez à identifier les effets potentiellement inattendus des changements sur les autres personnes et processus.

Gérer la résistance aux changements

Il est crucial de savoir gérer la résistance aux changements, car elle peut avoir des impacts négatifs importants sur l'adoption et la productivité. Quand vous devez faire face à la résistance aux changements, pensez aux actions et activités suivantes.

- **Impliquer votre commanditaire exécutif** : L'autorité, la crédibilité et l'influence du commanditaire exécutif sont essentielles pour la prise en charge de la gestion des changements et de la résolution des conflits.
- **Identifier les problèmes bloquants** : Quand un changement perturbe la façon dont les utilisateurs travaillent, cela peut les empêcher d'effectuer efficacement des tâches dans le cadre de leurs activités régulières. Pour ces problèmes bloquants, identifiez les solutions de contournement potentielles quand vous prenez en compte les changements.
- **Se concentrer sur les données et les faits plutôt que sur les opinions :** La résistance aux changements est parfois due à des opinions et des préférences, car les utilisateurs se réfèrent à la situation antérieure aux changements. Déterminez pourquoi ces personnes ont de telles opinions et préférences. Cela est peut-être dû à des raisons pratiques, car ces personnes ne souhaitent pas consacrer du temps et des efforts à l'apprentissage de nouveaux outils ou processus.
- **Se concentrer sur les questions et les processus métier plutôt que sur les besoins :** Les changements introduisent souvent de nouveaux processus pour résoudre les problèmes et effectuer les tâches. Les nouveaux processus peuvent entraîner une résistance aux changements, car les utilisateurs se concentrent sur ce qui leur manque au lieu de chercher à comprendre ce qui est nouveau et pourquoi.

De plus, vous pouvez avoir un impact significatif sur la résistance aux changements en impliquant des *promoteurs* et des *détracteurs*.

Identifier et impliquer des promoteurs

Les promoteurs sont des personnes crédibles et influentes au sein d'une communauté d'utilisateurs, qui plaident en faveur d'un outil, d'une solution ou d'une initiative. Les promoteurs peuvent avoir un impact positif sur l'adoption, car ils peuvent influencer les pairs pour qu'ils comprennent et acceptent les changements.

Pour une gestion des changements efficace, vous devez identifier et impliquer les promoteurs dès le début du processus. Vous devez les impliquer et les informer des changements pour mieux utiliser et amplifier leur plaidoyer.

> **Conseil**
>
> Les promoteurs que vous identifiez peuvent également être d'excellents candidats pour votre **réseau de champions**.

Identifier et impliquer les détracteurs

Les détracteurs sont les opposés des promoteurs. Il s'agit de personnes crédibles et influentes au sein d'une communauté d'utilisateurs, qui plaident en faveur d'un outil, d'une solution ou d'une initiative. Les détracteurs peuvent avoir une influence négative significative sur l'adoption, car ils peuvent convaincre leurs pairs que le changement n'est pas bénéfique. De plus, les détracteurs peuvent prôner des alternatives ou des solutions dont la mise hors service est déjà planifiée, ce qui complique l'abandon des anciens outils, solutions ou processus.

Pour une gestion des changements efficace, vous devez identifier et impliquer les détracteurs dès le début du processus. Ainsi, vous pouvez atténuer leur impact négatif potentiel. De plus, si vous répondez à leurs préoccupations, vous pouvez convertir ces détracteurs en promoteurs, ce qui vous aidera dans vos efforts d'adoption.

> **Conseil**
>
> Les propriétaires de contenu des solutions qui vont être modifiées ou remplacées représentent une source courante de détracteurs. Les changements sont parfois vus comme une menace par les propriétaires de contenu, qui sont incités à y résister dans l'espoir que leur solution continue d'être utilisée. Dans ce cas, identifiez au préalable les propriétaires de contenu, et impliquez-les dans le processus de changement. Le fait de donner à ces personnes un sentiment d'importance dans le processus d'implémentation les aidera à adopter les changements, voire à plaider en leur faveur.

Questions à se poser

Utilisez des questions telles que celles qui sont indiquées ci-dessous pour évaluer la gestion des changements.

- Existe-t-il un rôle ou une équipe responsable de la gestion des changements dans l'organisation ? Si tel est le cas, comment sont-ils impliqués dans les initiatives relatives aux données et au décisionnel ?
- Les changements sont-ils considérés comme un obstacle à la réussite stratégique par certains membres de l'organisation ? L'importance de la gestion des changements est-elle reconnue dans l'organisation ?
- Existe-t-il des promoteurs importants pour les solutions et les processus du décisionnel dans la communauté d'utilisateurs ? À l'inverse, existe-t-il des détracteurs importants ?
- Quels sont les efforts de communication et de formation déployés pour le lancement de nouveaux outils et de nouvelles solutions du décisionnel ? Combien de temps durent-ils ?
- Comment les changements sont-ils gérés au sein de la communauté d'utilisateurs (par exemple parmi les personnes qui viennent d'être embauchées ou les personnes promues) ? Quelles sont les activités d'intégration qui permettent à ces personnes de découvrir les solutions, processus et stratégies existants ?
- Les personnes qui créent des rapports Excel se sentent-elles menacées ou frustrées par les initiatives visant à automatiser la création de rapports à l'aide des outils du décisionnel ? Dans quelle mesure les utilisateurs associent-ils leur identité aux outils qu'ils emploient ainsi qu'aux solutions qu'ils ont créées et dont ils sont propriétaires ?
- Comment les changements apportés aux solutions existantes sont-ils planifiés et gérés ? Les changements sont-ils planifiés, avec une feuille de route visible, ou sont-ils réactifs ? Les changements à venir sont-ils suffisamment notifiés aux utilisateurs ?
- À quelle fréquence les changements perturbent-ils les processus et les outils existants ?
- Combien de temps faut-il pour désactiver les solutions ou systèmes hérités quand de nouveaux sont disponibles ? Combien de temps faut-il pour implémenter les changements dans les solutions existantes ?

- Dans quelle mesure les utilisateurs sont-ils d'accord avec l'énoncé suivant : *Je suis submergé par la quantité d'informations que je dois traiter* ? Dans quelle mesure les utilisateurs sont-ils d'accord avec l'opinion selon laquelle *les choses changent trop, et trop rapidement* ?

Niveaux de maturité

Une évaluation de la gestion des changements permet de mesurer l'efficacité avec laquelle l'organisation peut adopter les changements, et y répondre.

Les niveaux de maturité suivants vous permettent d'évaluer l'état actuel de la gestion des changements, en ce qui concerne les données et les initiatives du décisionnel.

Niveau	État de la gestion des changements
100 : Initial	• Les changements sont généralement réactifs. Ils sont également mal communiqués. • La finalité ou les avantages des changements ne sont pas bien compris, et la résistance aux changements entraîne des conflits et des perturbations. • Aucune équipe ou aucun rôle clair n'est responsable de la gestion des changements pour les initiatives de données.
200 : Reproductible	• Les dirigeants et les décideurs reconnaissent la nécessité d'une gestion des changements dans les projets et les initiatives liés au décisionnel. • Des efforts sont déployés pour planifier ou communiquer les changements, mais ils sont incohérents et souvent réactifs. La résistance aux changements est toujours courante. Les changements sont souvent disruptifs au niveau des processus et des outils existants.
300 : Défini	• Des plans ou des rôles formels de gestion des changements sont en place. Ces plans incluent des tactiques de communication et des formations, mais ils ne sont pas suivis de manière cohérente ou fiable. Les changements sont parfois disruptifs au niveau des processus et des outils existants. • Une gestion des changements réussie est portée par des personnes clés qui facilitent la communication et la coopération au sein de l'organisation.
400 : Capable	• L'empathie et une communication efficace font partie intégrante des stratégies de gestion des changements.

Niveau	État de la gestion des changements
	• Les efforts de gestion des changements appartiennent à des équipes ou des rôles spécifiques. Une communication efficace se traduit par une compréhension claire de la finalité et des avantages des changements. Les changements sont rarement disruptifs au niveau des processus et des outils existants.
500 : Efficace	• Les changements font partie intégrante de l'organisation. Les membres de l'organisation comprennent le caractère inévitable des changements, et le voient comme une source de dynamisme plutôt que de perturbation. Les changements sont rarement disruptifs au niveau des processus ou des outils existants. • Dans les approches systématiques, les changements sont considérés comme un aspect qui concerne les personnes et non les processus.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant qui conclut la série Feuille de route sur l'adoption de Power BI, découvrez les ressources liées à l'adoption que vous pouvez trouver utiles.

Feuille de route sur l'adoption de Power BI : Conclusion

Article • 07/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles concernant la *Feuille de route d'adoption de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. La plupart des conseils contenus dans ces articles s'appliquent plus largement à Microsoft Fabric. Pour obtenir une vue d'ensemble de cette série d'articles, consultez le **plan d'adoption de Power BI**.

Cet article conclut la série sur l'adoption de Power BI. Les considérations stratégiques et tactiques ainsi que les actions présentées dans cette série vous aideront dans votre adoption de l'analyse et dans la mise en place d'une culture des données productive au sein de votre organisation.

Cette série a abordé les aspects suivants de l'adoption de Power BI.

- Présentation de l'adoption
- Niveaux de maturité de l'adoption
- Culture des données
- Soutien des responsables
- Propriété et gestion du contenu
- Étendue de la distribution de contenu
- Centre d'excellence
- Gouvernance
- Mentorat et accompagnement
- Communauté de pratique
- Service client
- Supervision du système

Le reste de cet article comprend des suggestions d'actions suivantes à effectuer. Il inclut également d'autres ressources liées à l'adoption que vous pouvez trouver précieuses.

Actions suivantes à effectuer

Il peut être difficile de décider par où commencer. La série d'étapes suivante fournit un processus pour vous aider à aborder vos actions suivantes.

1. **Apprendre :** tout d'abord, lisez cette série d'articles de bout en bout. Familiarisez-vous avec les considérations stratégiques et tactiques, et les éléments d'action qui mènent directement à une adoption réussie de l'analyse. Ils vous aideront à créer une culture des données dans votre organisation. Discutez des concepts avec vos collègues.
2. **Évaluer l'état actuel :** pour chaque domaine de la feuille de route d'adoption, évaluez votre état actuel. Documentez vos résultats. Votre objectif est d'avoir une clarté totale sur l'endroit où vous êtes maintenant afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur ce qu'il convient de faire ensuite.
3. **Clarifier les objectifs stratégiques décisionnels :** assurez-vous que vous êtes clair sur les objectifs de votre organisation pour l'adoption de Power BI. Vérifiez que vos objectifs d'adoption de l'analyse décisionnelle et de la culture des données s'alignent sur les objectifs stratégiques plus généraux de votre organisation pour l'utilisation des données, de l'analytique et de l'aide à la décision en général. Concentrez-vous sur votre stratégie immédiate pour les 3 à 12 prochains mois. Pour plus d'informations sur la définition de vos objectifs décisionnels, consultez planification stratégique décisionnelle.
4. **Prioriser :** clarifiez ce qui est le plus important à réaliser dans les 12 à 18 prochains mois. Par exemple, vous pouvez identifier des domaines spécifiques d'accompagnement des utilisateurs ou de réduction des risques qui ont une priorité plus élevée que d'autres domaines. Déterminez les avancées dans les niveaux de maturité que vous devez prioriser. Pour plus d'informations sur la définition de vos priorités décisionnelles, consultez planification stratégique décisionnelle.
5. **Identifier l'état futur :** pour chaque domaine de la feuille de route, identifiez les écarts entre ce que vous souhaitez faire (votre état futur) et ce qui se passe (votre état actuel). Concentrez-vous sur les 12 à 18 prochains mois pour identifier votre état futur souhaité.
6. **Personnaliser les niveaux de maturité :** à l'aide des informations dont vous disposez sur votre stratégie et votre état futur, personnalisez les niveaux de maturité pour chaque domaine de la feuille de route. Mettez à jour ou supprimez la description de chaque niveau de maturité afin qu'ils soient réalistes, en fonction de vos objectifs et de votre stratégie. Votre état actuel, vos priorités, votre personnel et votre financement influenceront le temps et les efforts nécessaires pour atteindre des niveaux de maturité plus élevés.
7. **Définir des objectifs mesurables :** créez des indicateurs de performance clés (KPI) ou des objectifs et résultats clés (OKR) pour définir des objectifs spécifiques pour le prochain trimestre. Assurez-vous que les objectifs ont des propriétaires clairs, qu'ils sont mesurables, limités dans le temps et réalisables. Vérifiez que chaque objectif s'aligne sur vos objectifs décisionnels stratégiques et vos priorités.

8. **Créer des plans tactiques :** ajoutez des éléments d'action spécifiques à votre plan de projet. Les éléments d'action identifient qui fera quoi et quand. Incluez des éléments à court, moyen et long terme (backlog) dans votre plan de projet pour faciliter le suivi et le réécriture.
9. **Suivre les éléments d'action :** utilisez votre logiciel de planification de projet préféré pour suivre la progression continue et incrémentielle de vos éléments d'action. Résumez la progression et l'état pour chaque trimestre pour votre sponsor exécutif.
10. **Ajuster :** à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles et que les priorités changent, réévaluez et ajustez votre focus. Réexaminez vos objectifs stratégiques et vos éléments d'action une fois par trimestre afin de vous assurer que vous vous concentrez sur les bonnes actions.
11. **Célébrer :** faites une pause régulière pour apprécier vos progrès. Célébrez vos victoires. Récompensez et reconnaissez les personnes qui prennent l'initiative et vous aident à atteindre vos objectifs. Encouragez des partenariats sains entre l'informatique et les différents départements de l'entreprise.
12. **Répéter :** poursuivez l'apprentissage, l'expérimentation et l'ajustement à mesure que vous progressez avec votre implémentation. Utilisez des boucles de commentaires pour apprendre continuellement de tous les membres de l'organisation. Veillez à ce que l'amélioration continue et progressive soit une priorité.

Quelques points clés importants sont impliqués dans les suggestions précédentes.

- **Se concentrer sur le court-terme :** bien qu'il soit important d'avoir un œil sur la vue d'ensemble, nous vous recommandons de vous concentrer principalement sur le prochain trimestre, le semestre suivant et l'année suivante. Il est plus facile d'évaluer, de planifier et d'agir lorsque vous vous concentrez sur le court terme.
- **La progression sera incrémentielle :** les changements qui se produisent tous les jours, chaque semaine et chaque mois s'additionnent au fil du temps. Il est facile de se décourager et de sentir un manque de progrès lorsque vous travaillez sur une grande initiative d'adoption qui prend du temps. Si vous effectuez le suivi de votre progression incrémentielle, vous serez surpris de voir tout ce que vous pouvez accomplir au cours d'une année.
- **Les changements sont continus :** préparez-vous à reconsidérer les décisions que vous prenez, peut-être tous les trimestres. Il est plus facile de faire face aux changements continus lorsque vous vous attendez à ce que le plan change.
- **Tout est corrélé :** à mesure que vous progressez dans chacune des étapes répertoriées ci-dessus, il est important que tout soit corrélé à partir des objectifs stratégiques de haut niveau de l'organisation, jusqu'à des éléments d'action plus détaillés. De cette façon, vous saurez que vous travaillez sur les bonnes choses.

Planification de l'implémentation de Power BI

Réussir l'implémentation de l'analyse dans l'ensemble de l'organisation demande réflexion et planification. La série d'articles Planification de l'implémentation de Power BI, toujours en cours, est destinée à compléter la feuille de route d'adoption de Power BI. Elle comprend des considérations, actions, critères de décision et recommandations clés, et décrit des modèles d'implémentation pour d'importants scénarios d'utilisation courante.

Framework d'adoption de Power BI

Le framework d'adoption de Power BI décrit en détail des aspects supplémentaires sur *la façon d'adopter* Power BI. L'objectif initial du framework est d'apporter un support aux partenaires Microsoft en leur fournissant un ensemble léger de ressources qu'ils pourront utiliser pour aider leurs clients à déployer et à adopter Power BI.

Ce framework peut constituer un complément de cette série sur l'adoption de Power BI. Cette série est axée sur les *raisons d'adopter* Power BI ainsi que sur *ce qu'implique l'adoption*, plutôt que sur la *procédure à suivre*.

> **Notes**
>
> Une fois terminée, la série Planification de l'implémentation de Power BI (décrite dans la section précédente) remplace le framework d'adoption de Power BI.

Livre blanc sur le déploiement dans l'entreprise

Le livre blanc Planification d'un déploiement de Power BI en entreprise a été publié en 2020 comme vue d'ensemble des outils d'implémentation Power BI. Il se concentre fortement sur la technologie. Son objectif principal est de faire connaître les options possibles, les points importants à prendre en compte ainsi que les bonnes pratiques. En raison de la richesse de son contenu, les différentes sections du livre blanc intéresseront les responsables, les professionnels de l'informatique et les créateurs de contenu libre-service.

> **Notes**

Le livre blanc sur le déploiement en entreprise ne sera plus mis à jour. Une fois terminée, la série Planification de l'implémentation de Power BI (décrite dans la section précédente) remplace le livre blanc sur le déploiement en entreprise.

Transformation BI de Microsoft

Nous vous conseillons également de lire cet article sur le parcours et l'expérience de Microsoft concernant la culture des données. Cet article décrit l'importance de deux notions : la *discipline au centre* et la *flexibilité à la périphérie*. Il partage également les opinions et les expériences de Microsoft concernant l'importance des Centres d'excellences.

Adoption de Power Platform

L'équipe Power Platform propose un excellent ensemble de contenu sur l'adoption. Celui-ci se focalise principalement sur Power Apps, Power Automate et Power Virtual Agents. La plupart des idées présentées dans ce contenu peuvent également être appliquées à Power BI.

Le modèle de maturité pour l'adoption Power CAT, publié par l'équipe Power CAT, décrit des modèles répétables qui permettent une l'adoption réussie de Power Platform.

Le Starter Kit du Centre d'excellence Power Platform est un ensemble de composants et d'outils qui vous aideront à développer une stratégie d'adoption et de support pour Microsoft Power Platform.

Les bonnes pratiques relatives à l'adoption de Power Platform incluent un ensemble de documentation et de bonnes pratiques qui vous aideront à aligner les stratégies commerciales sur les stratégies techniques.

Le framework d'adoption de Power Platform est un projet de la communauté qui propose d'excellentes ressources sur l'adoption de services Power Platform à grande échelle.

Adoption de Microsoft 365 et d'Azure

Des conseils sur l'adoption ont été publiés par d'autres équipes technologiques Microsoft.

- Le modèle de maturité pour Microsoft 365 fournit des informations et des ressources qui vous permettront de tirer le meilleur parti des fonctionnalités.

- Microsoft Learn dispose d'un parcours d'apprentissage pour utiliser le framework d'adoption des services Microsoft dans le but de favoriser l'adoption au sein de l'entreprise.
- Microsoft Cloud Adoption Framework pour Azure est constitué d'un ensemble de documentation, de conseils d'implémentation, de bonnes pratiques et d'outils permettant d'accélérer votre parcours d'adoption du cloud.

Un large choix de guides d'adoption pour d'autres technologies sont disponibles en ligne. Voici quelques exemples :

- Guide d'adoption de Microsoft Teams.
- Guide d'adoption de Microsoft Security & Compliance.
- Ressources d'adoption SharePoint.

Conseils du secteur

Data Management Book of Knowledge (DMBOK2) que vous pouvez acheter auprès de DAMA International. Il contient une multitude d'informations sur la maturation des pratiques de gestion des données.

> **Notes**
>
> Les autres ressources fournies dans cet article ne sont pas obligatoires pour tirer parti des instructions fournies dans cette série sur l'adoption de Power BI. Il s'agit de ressources fiables que vous pouvez utiliser pour continuer votre parcours d'adoption.

Communauté des partenaires

Des partenaires expérimentés sont disponibles pour aider votre organisation à réussir ses initiatives d'adoption. Pour contacter un partenaire, accédez au portail des partenaires Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI

Article • 21/09/2023

Dans cette vidéo, regardez Matthew vous présenter la série d'articles sur la planification de l'implémentation de Power BI.
https://www.microsoft.com/fr-fr/videoplayer/embed/RWUWA9?postJsllMsg=true&autoCaptions=fr-fr

L'implémentation réussie de Power BI dans l'ensemble de l'organisation exige une réflexion et une planification délibérées. La série relative à la planification de l'implémentation de Power BI attire votre attention sur les considérations, les actions, les critères de décision et les recommandations tactiques clés. Les articles de cette série couvrent des domaines clés lorsqu'il s'agit d'implémenter Power BI. Par ailleurs, ils décrivent des modèles applicables à des scénarios d'utilisation courants.

Zones d'objet

Lorsque vous implémentez Power BI, il existe de nombreux domaines d'objet à prendre en compte. Les zones d'objet suivantes font partie de la série de planification de l'implémentation power BI :

- Stratégie BI
- Configuration du locataire
- Outils et appareils utilisateur
- Abonnements, licences et essais
- Rôles et responsabilités
- Administration du service Power BI
- Espaces de travail
- Gestion des données
- Déploiement de contenu
- Distribution et partage de contenu
- Sécurité
- Protection des informations et prévention contre la perte de données
- Power BI Premium
- Passerelles de données
- Intégration à d'autres services
- Audit et supervision
- Suivi de l'adoption

- Mise à l'échelle et croissance

> **Notes**
>
> La série est en cours de réalisation. Nous publierons progressivement des articles nouveaux et mis à jour au fil du temps.

Scénarios d'usage

La série comprend des scénarios d'utilisation qui montrent différentes façons dont les créateurs et les consommateurs peuvent déployer et utiliser Power BI :

- Collaboration et distribution de contenu
- Décisionnel libre-service
- Déploiement et gestion de contenu
- Temps réel
- Incorporation et hybride

Objectif

Lorsqu'elle sera terminée, la série :

- Complétera la feuille de route pour l'adoption de Power BI, qui décrit les considérations pour une adoption réussie de Power BI et une culture des données saine. Des conseils pour la planification de l'implémentation de Power BI, en corrélation avec les objectifs de la feuille de route d'adoption, seront ajoutés à cette série.
- Remplacez le livre blanc Planification d'un déploiement de Power BI en entreprise, qui a été conçu pour décrire divers facteurs techniques lors du déploiement de Power BI. Le contenu des livres blancs pertinents sera fusionné dans cette série, dans un nouveau format plus facile à découvrir et à utiliser.
- Remplacera le Framework d'adoption de Power BI (en plus de la feuille de route d'adoption de Power BI), qui est un ensemble de ressources légères (vidéos et diapositives de présentation) conçues pour aider les partenaires Microsoft à déployer des solutions Power BI pour leurs clients. Les éléments d'action pertinents du framework seront fusionnés dans cette série.

Recommandations

Pour vous préparer à réussir, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :

1. Lisez l'intégralité de la feuille de route d'adoption de Power BI, en vous familiarisant avec chaque sujet de la feuille de route. Évaluez l'état actuel de l'adoption de Power BI et clarifiez les objectifs de votre organisation en matière de culture des données.
2. Explorez les articles de planification de l'implémentation de Power BI qui vous concernent. Commencez par les scénarios d'utilisation de Power BI, qui montrent comment vous pouvez utiliser Power BI de diverses manières. Assurez-vous de comprendre quels scénarios d'utilisation s'appliquent à votre organisation, et par qui. Examinez également comment ces scénarios d'utilisation peuvent influencer les stratégies d'implémentation que vous choisissez.
3. Lisez les articles de chacun des domaines d'objet répertoriés ci-dessus. Vous pouvez choisir d'effectuer initialement un examen large du contenu de haut en bas. Vous pouvez également choisir de commencer par des zones d'objet qui sont votre priorité la plus élevée. Examinez attentivement les décisions et actions clés incluses pour chaque rubrique (à la fin de chaque section). Nous vous recommandons de les utiliser comme point de départ pour créer et personnaliser votre plan.
4. Si nécessaire, consultez la documentation Power BI pour obtenir des détails sur des sujets spécifiques.

Public cible

Le public visé par cette série d'articles pourrait être intéressé par les résultats suivants :

- Identifier les domaines dans lesquels ils peuvent améliorer ou renforcer leur implémentation de Power BI.
- Augmenter leur capacité à gérer efficacement et à diffuser en toute sécurité du contenu Power BI.
- Planifier l'implémentation de Power BI au sein de leur organisation.
- Augmenter le retour sur investissement (ROI) de leur organisation dans Power BI.

Cette série sera certainement utile aux organisations qui en sont aux premiers stades de la mise en œuvre de Power BI ou qui prévoient une mise en œuvre étendue. Il peut également être utile pour ceux qui travaillent dans une organisation présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- Power BI a des poches d'adoption virale et de succès dans l'organisation, mais n'est pas toujours bien géré ou est gouverné de manière ciblée.
- Power BI est déployé à une échelle significative, mais il existe de nombreuses possibilités d'amélioration non exploitées.

> **Conseil**
>
> Une certaine connaissance de Power BI et des concepts généraux sur le décisionnel est supposée. Pour tirer le meilleur parti de ce contenu, nous vous recommandons de vous familiariser d'abord avec la **feuille de route d'adoption de Power BI**.

Remerciements

Les articles sur la planification de l'implémentation de Power BI sont rédigés par Melissa Coates, Kurt Buhler et Peter Myers. Matthew Roche, de l'équipe de conseil à la clientèle Fabric, fournit des conseils stratégiques et des commentaires aux experts en la matière.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, découvrez les scénarios d'utilisation qui décrivent comment vous pouvez utiliser Power BI de diverses manières.

Voici d'autres ressources utiles :

- Feuille de route d'adoption de Power BI
- Vue d'ensemble de la migration Power BI

Les partenaires Power BI expérimentés sont là pour aider votre organisation à mener à bien le processus de migration. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI : la stratégie BI

Article • 05/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Cet article présente la série d'articles sur la stratégie BI (business intelligence). La série sur la stratégie BI est destinée à plusieurs audiences :

- **Direction :** personnes responsables de la définition des buts et des stratégies de l'organisation, telles que le cadre responsable de Power BI, un PDG, un DSI ou un directeur des données.
- **Directeurs ou responsables BI et analyse des données :** décideurs chargés de superviser le programme BI et la planification stratégique BI.
- **Centre d'Excellence (COE), les équipes informatiques et BI :** les équipes responsables de la planification tactique, ainsi que de la mesure et de la surveillance de la progression vers les objectifs BI.
- **Experts en la matière, propriétaires et créateurs de contenu :** les équipes et les individus qui font la promotion de l'analyse des données au sein d'une équipe ou d'un service et qui effectuent la planification des solutions BI. Ces équipes et personnes sont responsables de la représentation de la stratégie et des besoins en données de leur périmètre d'activité lors de la définition de la stratégie BI.

La définition de votre stratégie BI est essentielle pour tirer le meilleur parti des initiatives et solutions BI. Il est important d'avoir une stratégie BI clairement définie pour que les efforts soient cohérents avec les priorités de l'organisation. Dans certains cas, c'est particulièrement important.

Nous vous recommandons d'accorder une attention particulière à ces articles si votre organisation :

- **Effectue une migration vers Microsoft Fabric ou Power BI, ou procède à leur implémentation, pour la première fois :** une stratégie BI claire est essentielle pour réussir l'implémentation de toute nouvelle plateforme ou de tout nouvel outil.

- **Connaît un accroissement significatif dans l'utilisation de Microsoft Fabric ou Power BI :** une stratégie BI apporte clarté et structure à l'adoption spontanée, car elle facilite la prise en main par les utilisateurs tout en limitant les risques.
- **Cherche à adopter le pilotage par les données ou à réaliser une transformation numérique :** une stratégie BI est essentielle pour moderniser votre organisation et vous aider à prendre un avantage concurrentiel.
- **Traverse d'importants changements sur le plan commercial ou technologique :** la planification de votre stratégie BI garantit que votre organisation peut considérer le changement comme une opportunité et non comme un obstacle.
- **Réévalue sa stratégie d'entreprise :** votre stratégie d'entreprise doit influencer votre stratégie BI, qui peut à son tour entraîner des changements dans votre stratégie d'entreprise. Toutes vos stratégies doivent être cohérentes entre elles pour atteindre les buts de votre organisation.

En résumé, cette série d'articles traite de la définition d'une stratégie BI. Elle définit ce qu'est une stratégie BI, pourquoi elle est importante et comment vous pouvez planifier votre stratégie BI. Les articles de cette série complètent la feuille de route d'adoption de Power BI.

Adoptez le pilotage par les données avec une stratégie BI

L'adoption et l'implémentation réussies de solutions analytiques aident une organisation à atteindre ses buts commerciaux. Pour réussir l'adoption et l'implémentation, vous avez besoin d'une *stratégie BI*. Une stratégie BI est parfois décrite comme une *stratégie analytique* ou *pilotée par les données*.

Une stratégie BI est un plan permettant d'implémenter, d'utiliser et de gérer les données et leur analyse, afin de mieux accompagner vos utilisateurs dans la réalisation de leurs buts commerciaux. Une stratégie BI *efficace* garantit que les données et leur analyse bénéficient à votre stratégie d'entreprise.

Relation entre la stratégie BI et la stratégie d'entreprise

Votre stratégie d'entreprise doit alimenter votre stratégie BI. À mesure que vos objectifs commerciaux évoluent, vos processus et outils décisionnels peuvent également avoir besoin d'évoluer, en particulier à mesure que de nouveaux besoins en données apparaissent. Les nouvelles opportunités et insights tirés des solutions de BI peuvent également entraîner des changements dans votre stratégie d'entreprise. Comprendre et

maintenir la relation entre votre entreprise et les stratégies BI est essentiel pour créer des solutions de BI utiles et garantir qu'elles soient utilisées efficacement.

Le schéma suivant montre comment une stratégie BI soutient la stratégie d'entreprise en donnant aux utilisateurs des moyens d'action.

Le schéma illustre les concepts suivants.

Article	Description
1	La stratégie d'entreprise décrit comment l'organisation va atteindre ses buts commerciaux.
2	La stratégie d'entreprise alimente directement la stratégie BI. L'objectif principal de la stratégie BI est de soutenir la stratégie d'entreprise, voire fournir des informations qui lui sont utiles.
3	La stratégie BI est un plan d'implémentation, d'utilisation et de gestion des données et de l'analyse.
4	Les buts décisionnels définissent la manière dont la BI soutiendra les buts commerciaux. Les buts décisionnels décrivent l'état futur souhaité de l'environnement BI.
5	Pour progresser vers vos buts décisionnels, vous identifiez et décrivez les objectifs décisionnels que vous souhaitez atteindre au cours d'une période donnée. Ces objectifs décrivent les chemins pour atteindre l'état futur souhaité.
6	Pour réaliser vos objectifs décisionnels, vous planifiez et implémentez des solutions et des initiatives BI. Une solution peut être développée par une équipe informatique ou de BI centrale, ou par un membre de la communauté de pratique en tant que solution en libre-service.
7	Les solutions et initiatives BI ont pour but de permettre aux utilisateurs de l'entreprise d'atteindre leurs objectifs.

Article	Description
8	Les solutions et les initiatives BI sont utilisées pour prendre des décisions éclairées qui se traduisent en actions efficaces.
9	Les utilisateurs professionnels suivent la stratégie d'entreprise grâce aux résultats obtenus. Ils obtiennent ces résultats en menant les bonnes actions au bon moment, notamment grâce à une stratégie BI efficace.

> ⓘ **Notes**
>
> Dans cette série, *les buts* sont des descriptions générales de ce que vous souhaitez atteindre. En revanche, *les objectifs* sont des cibles spécifiques et exploitables pour vous aider à atteindre un but. Un but décrit l'état futur souhaité, alors que les objectifs détaillent comment y parvenir.
>
> En outre, *les solutions* sont des processus ou des outils conçus pour répondre aux besoins métier spécifiques des utilisateurs. Une solution peut prendre de nombreuses formes, telles qu'un pipeline de données, un data lakehouse, un jeu de données Power BI ou un rapport.

Prenons l'exemple général suivant pour une organisation fictive.

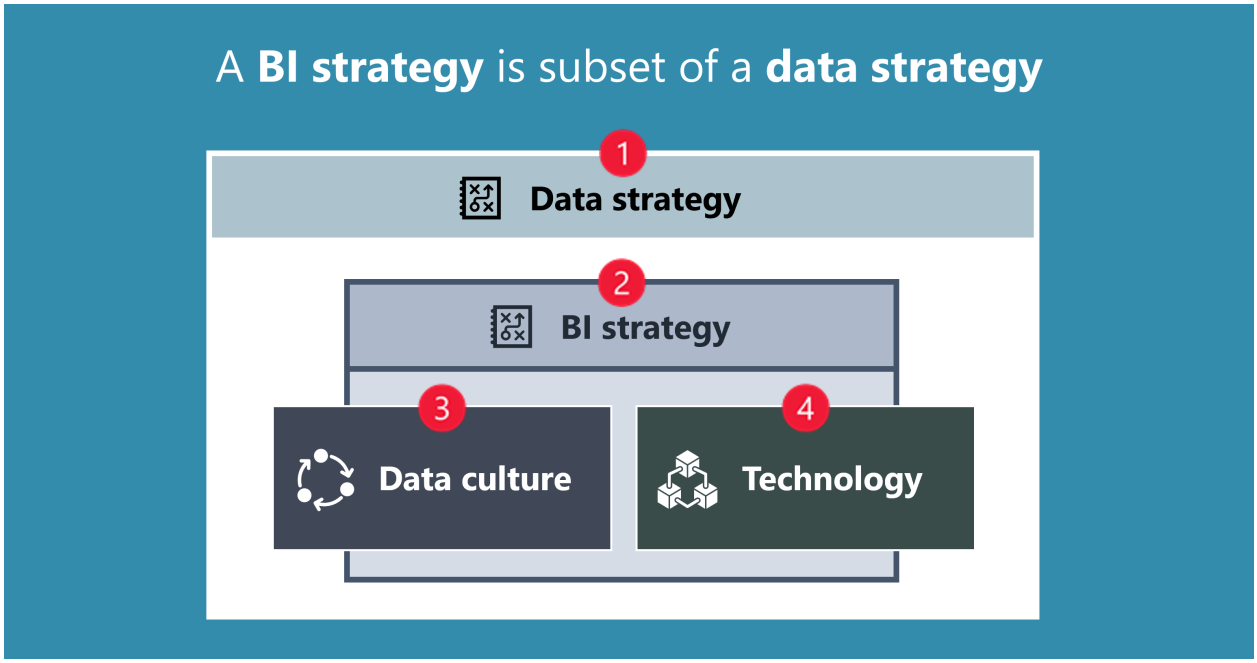
Domaine	Exemple
Stratégie d'entreprise	L'objectif de l'organisation est d'améliorer la satisfaction et de réduire l'attrition des clients. Une des stratégies d'entreprise pour atteindre cet objectif consiste à réduire le nombre de retards de livraison aux clients.
Stratégie BI	• **But décisionnel :** pour appuyer la stratégie d'entreprise, le but décisionnel est d'améliorer l'efficacité des commandes et des rapports de livraison. • **Objectifs décisionnels :** pour atteindre le but décisionnel, l'organisation définit des objectifs décisionnels précis, tels que la production d'une vue unifiée du processus de traitement des commandes dans tous les centres de distribution. • **Solutions et initiatives BI :** pour atteindre ces objectifs décisionnels, l'organisation planifie des solutions et des initiatives BI, telles que l'implémentation d'un data lakehouse consolidé qui stocke les données de commandes prêtes, afin de permettre la création de rapports et l'analyse des données.
Utilisateurs professionnels	Grâce à ces solutions de BI, les utilisateurs professionnels peuvent identifier les risques de retard de livraison et y remédier plus efficacement. Ces solutions permettent de réduire les retards de livraison et d'améliorer la

Domaine	Exemple
	satisfaction des clients, ce qui permet à l'organisation d'atteindre ses buts commerciaux.

Relation entre la stratégie BI et la stratégie de données

Votre stratégie BI décrit comment la réussite de l'adoption et de l'implémentation de Power BI apportera de la valeur commerciale à votre organisation. Toutefois, une stratégie BI va au-delà des outils et des technologies. Vous pouvez commencer avec une stratégie BI modeste, puis l'étendre à l'ensemble de vos données analytiques, outils et processus au rythme de vos progrès. En outre, les concepts d'une stratégie BI sont également importants dans une *stratégie de données plus large*. Une stratégie BI utilise des données et outils à des fins analytiques, alors qu'une stratégie de données concerne la gestion et l'utilisation plus larges des données au sein d'une organisation. Par conséquent, votre stratégie BI est un sous-ensemble de votre stratégie de données, puisque les deux stratégies partagent de nombreux concepts connexes.

Le schéma suivant montre en quoi une stratégie BI est un sous-ensemble d'une stratégie de données et les concepts qu'elles partagent en matière de culture et technologie des données.



Le schéma illustre les concepts suivants.

Article	Description
1	Une stratégie de données définit les buts et les priorités d'une utilisation et gestion plus larges des données d'une organisation. Une stratégie de données englobe plus que la seule business intelligence.

Article	Description
2	La stratégie BI est un sous-ensemble d'une stratégie de données.
3	La culture des données est importante dans une stratégie BI et dans une stratégie de données. Différents périmètres de culture des données donnent une vision des comportements, des valeurs et des processus qui permettent aux utilisateurs de travailler efficacement avec les données. La littératie des données est un exemple de périmètre de culture des données.
4	La technologie est importante dans une stratégie BI et une stratégie de données. Différents domaines techniques prennent en charge les besoins en données d'entreprise et les cas d'usage. La visualisation des données est un exemple de domaine technique.

Une stratégie BI peut englober de nombreux domaines techniques et périmètres de culture des données. Toutefois, lors de la planification de votre stratégie BI, il est prudent de ne pas tenter de traiter un trop grand nombre de ces périmètres au départ. Une stratégie BI réussie commence modestement. Elle se concentre sur quelques périmètres prioritaires, puis elle s'étend progressivement au fil du temps de façon cohérente. Lorsque la réussite de votre stratégie BI est palpable, vous pouvez l'élargir peu à peu à d'autres périmètres.

> **Important**
>
> Cette série d'articles de stratégie BI traite de la charge de travail Power BI dans Fabric. Toutefois, la planification d'une stratégie BI est un exercice indépendant de la technologie. Par conséquent, les concepts décrits dans les articles peuvent s'appliquer, quels que soient les outils et technologies décisionnels que vous choisissez.

Définition d'une stratégie BI

Il existe de nombreuses façons de définir une stratégie BI. En règle générale, pour définir une stratégie BI, vous commencez par les périmètres prioritaires qui correspondent à vos buts décisionnels. À partir de ces buts hiérarchisés, vous définissez des objectifs spécifiques et mesurables. Pour atteindre ces objectifs, vous créez des solutions et mettez en œuvre des initiatives spécifiques. Ensuite, par étapes, vous ajustez votre stratégie BI pour inclure d'autres périmètres au fur et à mesure de vos réussites.

L'illustration suivante présente comment définir votre stratégie BI à trois niveaux de planification différents.

L'illustration représente les trois niveaux de planification suivants.

Article	Description
1	**Planification stratégique :** vous commencez par définir vos buts et priorités décisionnels stratégiques, ainsi que la façon dont ils appuient votre stratégie d'entreprise. Ces buts décisionnels sont des descriptions générales de ce que vous souhaitez réaliser et de vos motivations.
2	**Planification tactique :** vous identifiez ensuite vos objectifs décisionnels spécifiques. Ces objectifs sont des actions spécifiques, mesurables et à court terme qui décrivent comment vous allez avancer vers vos buts décisionnels stratégiques à long terme.
3	**Planification de solution :** les solutions et initiatives BI que vous créez doivent être le résultat direct de la planification tactique. Ces solutions vous permettent d'atteindre vos objectifs décisionnels et de vous rapprocher de vos buts décisionnels.

> ⓘ **Important**
>
> La définition d'une stratégie BI nécessite de prioriser, planifier et solliciter l'implication active de nombreuses équipes et individus au sein de votre organisation.

Exemple de stratégie BI

L’exemple général fictif suivant explique comment passer des buts commerciaux aux buts décisionnels. Il explique ensuite comment passer des buts décisionnels aux objectifs, puis aux solutions de BI.

Buts commerciaux et stratégie

Dans cet exemple, l’organisation a pour but d’augmenter l’efficacité des ventes. L’une des stratégies utilisées par l’entreprise pour atteindre ce but consiste à vendre plus de produits à forte marge à ses principaux clients.

Buts décisionnels et priorités

Pour réaliser la stratégie d’entreprise, l’organisation souhaite que les commerciaux adoptent la prise de décision pilotée par les données. À cette fin, l’équipe décisionnelle collabore avec les équipes commerciales pour comprendre leurs besoins en données et définir les buts décisionnels stratégiques et les priorités à long terme.

Dans cet exemple, les buts décisionnels et les priorités sont les suivants :

- **Littératie des données :** améliorer la capacité des commerciaux à prendre des décisions à partir de visualisations de données et de rapports.
- **Propriété du contenu :** préciser qui possède les données et les éléments de rapport pour les différents cas d’usage.
- **Mentorat et accompagnement des utilisateurs :** permettre plus efficacement aux commerciaux de maîtriser les compétences et outils pour répondre aux questions à l’aide de données.
- **Gouvernance :** équilibrer plus efficacement le risque de gouvernance et le niveau d’accompagnement des équipes commerciales.
- **Engineering données :** créer une vue unifiée des données de ventes et de rentabilité pour analyse.

> ⓘ **Notes**
>
> Dans cet exemple, de nombreux autres facteurs peuvent être importants. Toutefois, l’organisation a identifié ces priorités spécifiques pour progresser vers ses buts commerciaux et sa stratégie d’entreprise.

Objectifs

Pour atteindre ses buts décisionnels, l'équipe décisionnelle effectue une planification tactique pour identifier et décrire ses objectifs à court terme. L'équipe décisionnelle crée un programme de littératie des données pour les commerciaux. De plus, l'équipe décisionnelle rédige un plan d'accompagnement des utilisateurs et un plan de responsabilité pour les commerciaux qui souhaitent effectuer des analyses en libre-service. Ces plans permettent aux commerciaux de demander l'accès aux données, dès lors qu'ils ont terminé un parcours de formation déterminé et signé un engagement d'utilisation en libre-service.

Dans cet exemple, les objectifs décisionnels sont les suivants :

- **Littératie des données :** s'assurer que 90 % des commerciaux terminent le programme de formation à la littératie des données.
- **Propriété du contenu :** adopter le scénario d'utilisation du décisionnel libre-service managé, dans lequel les équipes centrales gèrent des jeux de données et des rapports Power BI centralisés et certifiés. Certains créateurs de contenu libre-service peuvent se connecter à ces jeux de données pour leurs propres besoins d'analyse et de création de rapports.
- **Mentorat et accompagnement des utilisateurs :** créer un portail centralisé pour partager des ressources de formation, des modèles et organiser des sessions de questions-réponses hebdomadaires aux heures de bureau.
- **Gouvernance :** à partir des données du journal d'activité de Power BI, rédiger une solution de monitoring des activités utilisateur à l'échelle du locataire, et identifiez les priorités en matière de démocratisation et de découverte des données pour le trimestre suivant.
- **Engineering données :** concevoir et lancer une preuve de concept (POC) d'une architecture de médaillon dans un lakehouse pour stocker les données de ventes et de rentabilité.
- **Sécurité des données :** définir et mettre en œuvre des règles de sécurité des données pour les solutions de BI.
- **Protection des informations et protection contre la perte de données (DLP) :** définir comment les créateurs de contenu doivent approuver du contenu par la promotion ou la certification des données. Effectuer une enquête pour déterminer s'il faut utiliser des étiquettes de confidentialité et mettre en œuvre des stratégies DLP.

Solutions de BI

Pour atteindre ses objectifs, l'organisation vise à concevoir et déployer les solutions de BI suivantes.

- Les équipes décisionnelles centrales travailleront à stocker les données de rentabilité concernant les clients et les produits dans un lakehouse unifié.
- Les équipes décisionnelles centrales publieront un modèle sémantique d'entreprise en tant que jeu de données Power BI, incluant toutes les données requises pour les rapports centralisés et les principaux scénarios de création de rapports en libre-service.
- Les règles de sécurité appliquées au jeu de données Power BI limite l'accès des commerciaux uniquement aux données de leurs clients respectifs.
- Les équipes décisionnelles centrales créeront des rapports centraux montrant les ventes globales et la rentabilité sur l'ensemble des régions et des groupes de produits. Ces rapports centraux permettront une analyse plus sophistiquée à l'aide de visualisations interactives.
- Les commerciaux peuvent se connecter directement au jeu de données décisionnel pour effectuer des opérations décisionnelles personnelles et répondre ponctuellement à des questions métier spécifiques.

> ⓘ **Notes**
>
> Cet exemple décrit un scénario simple pour expliquer les trois niveaux de planification d'une stratégie BI. En réalité, vos buts décisionnels stratégiques et vos solutions de BI sont susceptibles d'être plus complexes.

Planification itérative d'une stratégie BI

Votre stratégie BI doit évoluer avec le développement de votre entreprise et en fonction des expériences que traverse votre organisation. Pour ces raisons, la planification de votre stratégie BI est un processus itératif continu.

La planification itérative de votre stratégie BI est bénéfique pour deux raisons.

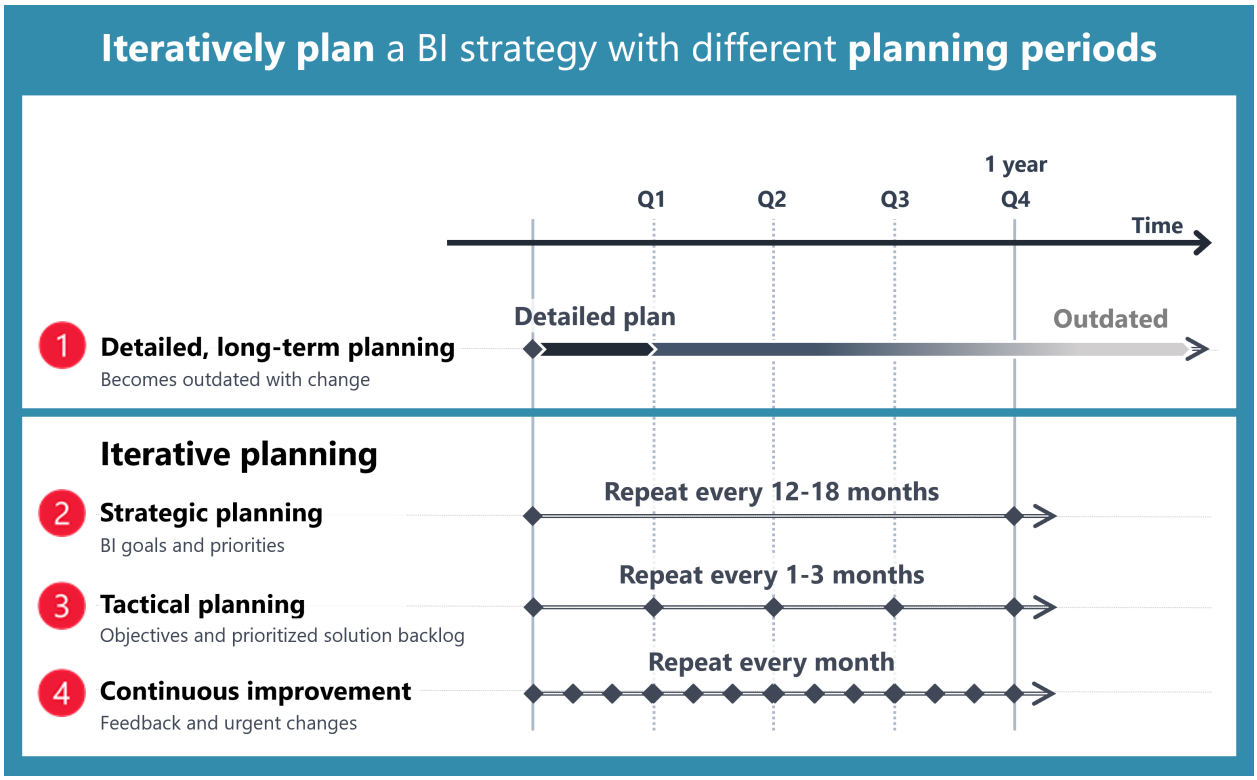
- **Progression incrémentielle :** définissez votre stratégie BI en vous concentrant sur les priorités et en les répartissant en parties gérables. Vous pouvez réaliser la mise en œuvre de ces parties en phases que vous effectuez de façon incrémentielle sur plusieurs cycles d'amélioration continue. À chaque cycle, vous pouvez évaluer la progression et les leçons apprises pour développer durablement votre stratégie. En revanche, une approche tout-en-un peut devenir fastidieuse et s'essouffler avant même de produire de la valeur.
- **Surmonter les changements :** suivez le rythme des modifications apportées à la technologie et à votre stratégie d'entreprise. Les phases de planification itérative et de mise en œuvre peuvent aider votre stratégie à rester pertinente pour les

besoins en données d'entreprise. En revanche, les plans stratégiques détaillés sur plusieurs années peuvent rapidement devenir obsolètes.

Il est irréaliste de penser qu'une planification à long terme globale puisse survivre au-delà de 12 à 18 mois. Par exemple, essayer de créer un plan exhaustif sur trois à cinq ans peut entraîner un sur-investissement, un échec dans la prise en compte du changement et une incapacité à refléter toute modification de votre stratégie d'entreprise. Il est préférable de définir et mettre en œuvre vos stratégies à l'aide d'approches itératives, avec des résultats réalisables dans une période maximale de 18 mois.

Il existe de nombreuses façons de planifier votre stratégie BI de manière itérative. Une approche courante consiste à prévoir des révisions de planification sur des périodes correspondant aux processus de planification existants dans l'organisation.

Dans l'illustration suivante, vous trouverez des suggestions pour programmer vos révisions de planification.



Le schéma montre comment structurer de manière itérative la planification de votre stratégie BI à l'aide des concepts suivants.

Article	Description
1	**Éviter une planification détaillée à long terme :** les plans détaillés à long terme peuvent devenir obsolètes à mesure que les technologies et les priorités de l'entreprise changent.
2	**Planification stratégique (tous les 12 à 18 mois) :** cette planification générale se concentre sur l'alignement des buts commerciaux et décisionnels. Il est utile d'aligner

Article	Description
	cette planification stratégique sur d'autres processus métier annualisés, tels que les périodes de budgétisation.
3	**Planification tactique (tous les 1 à 3 mois) :** les sessions de planification mensuelle ou trimestrielle sont centrées sur l'évaluation et l'ajustement des plans tactiques existants. Ces sessions évaluent les priorités et les tâches existantes, qui doivent prendre en compte les retours d'expérience et les changements d'activité ou de technologie.
4	**Amélioration continue (tous les mois) :** les sessions mensuelles se concentrent sur les retours d'expérience et les changements urgents qui ont un impact sur la planification en cours. Si nécessaire, les décideurs peuvent prendre des décisions, des mesures correctives ou influencer la planification en cours.

Comment planifier une stratégie BI

Cette série d'articles présente une infrastructure structurée qui vous aide à planifier les trois niveaux de votre stratégie BI, comme sur le schéma suivant.

L'illustration représente trois niveaux de planification de stratégie BI, qui sont décrits dans des articles distincts. Nous vous recommandons de lire ces articles dans l'ordre suivant.

1. Planification stratégique BI : dans cet article, vous apprendrez comment constituer un groupe de travail pour porter l'initiative visant à définir votre stratégie BI. Le groupe de travail prépare des ateliers avec les principales parties prenantes pour comprendre et documenter la stratégie d'entreprise. Le groupe évalue ensuite l'efficacité de la business intelligence pour la stratégie d'entreprise. Cette évaluation permet de définir les buts décisionnels stratégiques et les priorités.

Après la planification stratégique, le groupe de travail passe à la planification tactique.

2. **Planification tactique BI :** dans cet article, vous apprendrez comment le groupe de travail peut identifier des objectifs spécifiques pour atteindre les buts décisionnels. Dans le cadre de ces objectifs, le groupe de travail crée un backlog hiérarchisé de solutions de BI. Le groupe définit ensuite ce que sera une stratégie BI réussie et les moyens pour la mesurer. Enfin, le groupe de travail s'engage à revoir la planification tactique tous les trimestres. Après la planification tactique, vous passez à la planification de la solution.
3. **Planification de la solution de BI :** dans cet article, vous apprendrez comment concevoir et créer des solutions de BI pour appuyer des objectifs décisionnels. Vous commencez par former une équipe projet responsable d'une solution dans le backlog de solution hiérarchisé. L'équipe projet collecte d'abord les exigences nécessaires à la conception de la solution. Ensuite, elle prévoit le déploiement et effectue une preuve de concept (POC) de la solution pour valider les hypothèses. Si le POC réussit, l'équipe projet crée et teste le contenu avec des cycles itératifs qui intègrent progressivement la communauté d'utilisateurs. Quand elle est prête, l'équipe projet déploie la solution en production. Elle en assure le support et la surveillance en fonction des besoins.

> **Conseil**
>
> Avant de lire les articles sur la stratégie BI, nous vous recommandons de parcourir la **feuille de route d'adoption de Power BI**. La feuille de route d'adoption donne divers éléments à prendre en compte pour parvenir à l'adoption de Power BI et à une culture des données saine. Ces articles sur la stratégie BI s'appuient sur la feuille de route d'adoption.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez la planification stratégique BI.

Plan de la mise en œuvre de Power BI : plan stratégique de la BI

Article • 05/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Cet article vous aide à définir vos objectifs et priorités en matière de business intelligence (BI) par le biais d'un plan stratégique. Il est principalement destiné à :

- **Directeurs ou responsables BI et analyse des données :** décideurs chargés de superviser le programme BI et le plan stratégique BI.
- **Centre d'Excellence (COE), les équipes informatiques et BI :** les équipes responsables du plan tactique, ainsi que de la mesure et de la surveillance de la progression vers les objectifs BI.
- **Experts en la matière, propriétaires et créateurs de contenu :** les équipes et les individus qui font la promotion de l'analyse des données au sein d'une équipe ou d'un service et qui effectuent le plan des solutions BI. Ces équipes et personnes sont responsables de la représentation de la stratégie et des besoins en données de leur périmètre d'activité lorsque vous définissez la stratégie BI.

Une stratégie BI est un plan de mise en œuvre, d'utilisation et de gestion des données et des analyses. Comme décrit dans l'article sur la vue d'ensemble de la stratégie BI, votre stratégie BI est un sous-ensemble de votre stratégie de données. Elle soutient votre stratégie d'entreprise en permettant aux utilisateurs de prendre des décisions et d'agir en utilisant plus efficacement les données et les solutions de BI.

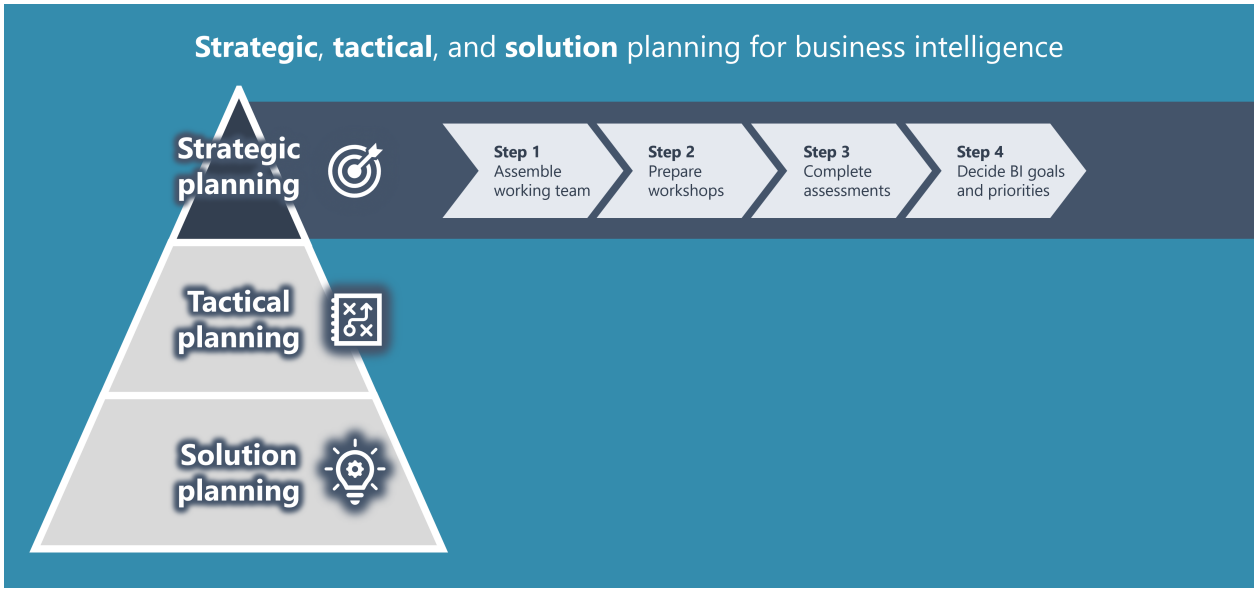
En bref, cet article décrit comment vous pouvez effectuer un plan stratégique pour définir les objectifs et les priorités de votre stratégie de BI.

> **Notes**
>
> Dans cette série, nous définissons *objectifs* comme des descriptions générales de ce que vous voulez atteindre. En revanche, les *objectifs* sont des cibles spécifiques et

exploitables qui vous aident à atteindre un objectif. Bien qu'un objectif décrive l'état futur souhaité, les objectifs décrivent le chemin d'accès pour y parvenir.

En outre, nous définissons *solutions* en tant que processus ou outils conçus pour répondre à des besoins d'entreprise spécifiques pour les utilisateurs. Une solution peut prendre de nombreuses formes, telles qu'un pipeline de données, un data lakehouse, un Power BI jeu de données ou un rapport.

Le diagramme général suivant illustre comment mener un plan stratégique BI.



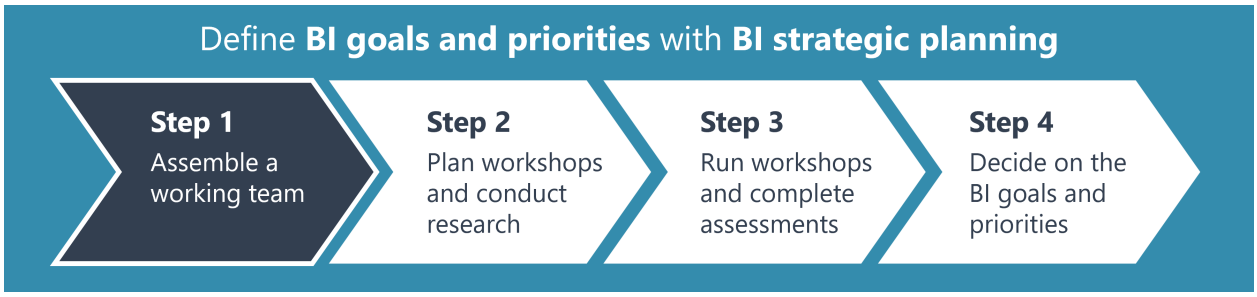
Vous suivez les étapes suivantes pour définir vos objectifs et priorités stratégiques en matière de BI.

Étape	Description
1	Mettez en place une équipe de travail pour diriger l'initiative de stratégie de BI.
2	Établissez l'alignement de l'entreprise en menant des recherches et en organisant des ateliers pour recueillir des informations sur les objectifs de l'entreprise et ses besoins en matière de données, ainsi que sur les solutions et initiatives existantes dans le domaine de la BI.
3	Réalisez une évaluation de la situation actuelle en organisant une série d'ateliers de plan stratégique avec les principales parties prenantes.
4	Utilisez les évaluations et les contributions des parties prenantes pour décider des objectifs et des priorités de la stratégie BI.

Cet article décrit chaque étape du processus de plan stratégique BI.

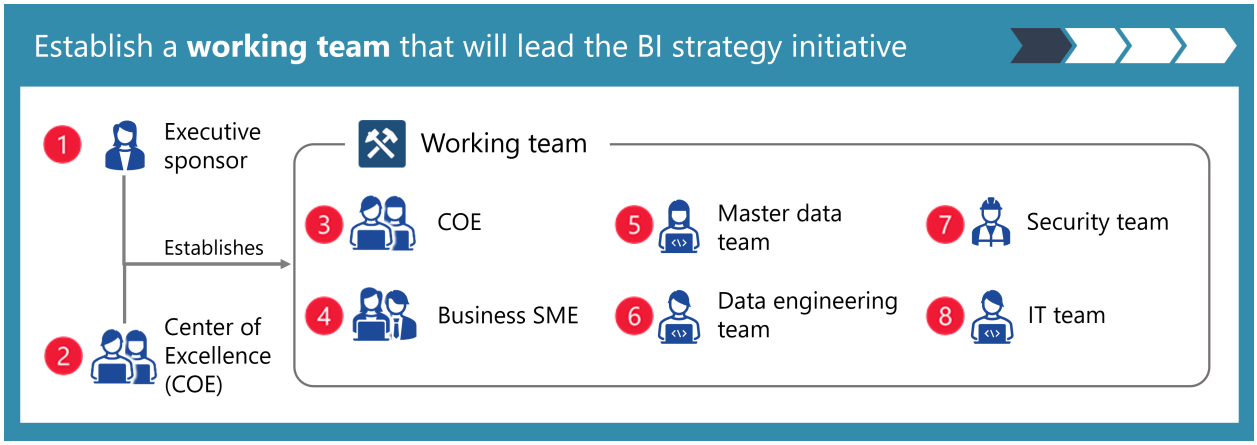
Étape 1 : constituer une équipe de travail

La première étape de la définition de votre stratégie BI consiste à établir une *équipe de travail*. Une équipe de travail dirige l'initiative pour décrire et planifier la stratégie BI. Il s'agit d'un groupe d'experts interfonctionnel qui bénéficie du soutien du sponsor exécutif. Le groupe doit avoir une connaissance approfondie des processus techniques et commerciaux dans l'ensemble de l'organisation.



Idéalement, l'équipe de travail devrait représenter chaque département, unité opérationnelle et région concernés par l'initiative.

Le diagramme suivant décrit les rôles suivants qui désignent les membres de l'équipe de travail, et les types de membres d'une équipe de travail.



Le diagramme décrit les rôles suivants.

Article	Description
1	Le sponsor exécutif fournit généralement des objectifs et un support de haut en bas de l'équipe de travail, y compris le financement. Le sponsor exécutif peut également nommer les membres de l'équipe de travail avec le Centre d'excellence (COE).
2	Un COE ou une équipe centrale de BI se concerte avec le sponsor exécutif pour identifier et nommer les membres de l'équipe de travail. Le COE peut également fournir des conseils à l'équipe de travail pour soutenir ses activités.
3	Les membres du COE font partie de l'équipe de travail. Ils sont responsables de l'utilisation de leur expertise en matière de BI pour conduire la collecte d'informations de BI et compléter les évaluations de l'état actuel.

Article	Description
4	Les PME professionnelles font partie de l'équipe de travail. Ils représentent les intérêts de leur service ou unité commerciale. Les PME sont responsables de la collecte des informations de stratégie d'entreprise.
5	Les membres de l'équipe fonctionnelle, comme ceux de l'équipe chargée des données de référence, peuvent faire partie de l'équipe de travail. Ils sont chargés de clarifier les processus stratégiquement importants lors de la collecte d'informations.
6	Les membres de l'équipe technique, comme ceux d'une équipe d'engineering données, peuvent faire partie de l'équipe de travail. Ils sont chargés de clarifier les systèmes d'importance stratégique lors de la collecte d'informations.
7	Les membres de l'équipe de sécurité font partie de l'équipe de travail. Ils sont chargés d'identifier et de clarifier les exigences en matière de conformité, de sécurité et de respect de la vie privée lors de la collecte d'informations.
8	D'autres membres de l'équipe informatique peuvent faire partie de l'équipe de travail. Ils peuvent repérer d'autres exigences techniques liées à des domaines tels que la mise en réseau ou la gestion des applications.

> **Notes**
>
> Tous les rôles décrits dans le diagramme ne doivent pas nécessairement être présents dans l'équipe de travail. Impliquer les rôles qui sont pertinents pour la portée et l'échelle de votre initiative de stratégie de BI.

> **Important**
>
> La définition de la stratégie BI est un engagement significatif. Il est important que les membres de l'équipe de travail comprennent ce que l'on attend d'eux et qu'ils disposent des ressources et du temps nécessaires pour remplir leur rôle. Un sponsor exécutif engagé peut aider en clarifiant les priorités et en s'assurant que toutes les ressources nécessaires sont disponibles.

Les membres de l'équipe de travail sont généralement nommés et guidés par un responsable de la BI et de l'analyse, comme le sponsor de Power BI. L'identification et l'engagement d'un sponsor exécutif constituent la première étape d'une initiative de stratégie BI.

Repérez et engagez un sponsor exécutif

L'un des rôles clés du sponsor exécutif est de vous aider à formuler des objectifs BI stratégiques et des priorités. Le sponsor exécutif est une personne occupant un poste de direction stratégique de haut niveau, qui s'intéresse de près aux efforts et à la stratégie de BI. Ils fournissent une orientation et un renforcement de haut en bas en promouvant, motivant et investissant régulièrement dans la stratégie de BI.

Outre les nombreuses activités énumérées dans la feuille de route pour l'adoption, le sponsor exécutif joue un rôle clé dans le plan stratégique BI :

- **Support de l'équipe de travail et du COE :** le sponsor exécutif prend un rôle de premier plan dans la définition de la stratégie BI en fournissant des conseils et un renforcement de haut en bas.
- **L'allocation de ressources :** ils confirment le financement, le personnel, les rôles et les responsabilités de l'équipe de travail.
- **En faveur de l'initiative :** ils font progresser l'initiative stratégique en :
  - Légitimer les activités de l'équipe de travail, en particulier lorsque l'équipe de travail est confrontée à une résistance au changement.
  - Promouvoir l'initiative de stratégie de BI par des annonces ou un soutien public.
  - Motiver l'action et le changement pour faire progresser l'initiative de la stratégie BI.
  - Représenter l'équipe de travail et partager le plan stratégique de BI avec les cadres de haut niveau afin d'obtenir leurs commentaires.
- **Prendre des décisions stratégiques :** ils prennent des décisions sur les priorités, les objectifs et les résultats souhaités.

> **Conseil**
>
> Avant de rassembler l'équipe de travail, vous devez d'abord identifier et impliquer un **sponsor exécutif**. Consultez **cette liste de vérification** pour vous assurer que vous prenez les mesures nécessaires pour garantir un sponsor exécutif suffisamment engagé.

Décidez de l'étendue de l'initiative BI

Étant donné que l'équipe de travail comprend des membres issus de différents domaines d'activité, sa composition dépendra de l'ampleur de votre initiative de BI. En règle générale, une stratégie de BI englobe de nombreux domaines d'une organisation. Toutefois, il convient d'affiner ce champ d'application afin de définir les domaines spécifiques qu'il doit aborder. Vous pourriez limiter la portée de votre initiative de stratégie BI pour deux raisons.

- **Raisons pratiques :** une stratégie BI réussie démarre petit et simple, en obtenant une croissance incrémentielle au fur et à mesure de la réussite. Lorsque vous définissez pour la première fois la stratégie de veille stratégique, concentrez-vous sur les domaines prioritaires afin d'obtenir des résultats rapides et de réaliser des progrès durables et progressifs.
- **Raisons stratégiques :** vous pouvez avoir des initiatives distinctes pour différents domaines d'activité. Par exemple, différentes parties de l'organisation peuvent nécessiter des stratégies de BI indépendantes parce que leurs stratégies commerciales sont suffisamment différentes. Ces stratégies indépendantes doivent, dans la mesure du possible, s'aligner sur une stratégie globale de BI.

Dans le cadre de l'exercice de cadrage, vous devez également planifier la manière dont vous ferez comprendre aux parties prenantes que la stratégie de BI sera définie de manière itérative.

Comprenez l'objectif et les responsabilités de l'équipe de travail

Une fois que vous avez repéré et engagé un sponsor exécutif et que vous avez clarifié la portée de l'initiative de BI, vous pouvez constituer l'équipe de travail. Cette équipe prend l'initiative de définir et de planifier la stratégie de BI.

Les responsabilités de l'équipe de travail sont les suivantes :

- **Plan et préparation :** l'équipe de travail doit planifier et préparer les différents aspects de l'initiative de stratégie BI, tels que :
  - Définition des chronologies, des livrables et des jalons de l'initiative.
  - Identification des parties prenantes qui peuvent décrire avec précision les objectifs d'entreprise et les objectifs de leurs services respectifs.
  - Communication avec les parties prenantes, le sponsor exécutif et les uns avec les autres.
- **Collecte d'informations :** l'équipe de travail doit recueillir suffisamment d'informations pour évaluer avec précision l'état actuel de la mise en œuvre BI. Voici quelques exemples d'activités de collecte d'informations :
  - Mener des recherches indépendantes sur le contexte d'entreprise et les solutions ou initiatives BI existantes.
  - Exécuter des ateliers interactifs avec les parties prenantes pour recueillir des commentaires sur les objectifs d'entreprise et les besoins en données.
  - Documenter des conclusions résumées et partage des conclusions.
- **Commentaires et suivi :** l'équipe de travail récapitule les résultats des informations collectées et propose les objectifs BI, les priorités et les étapes suivantes. Elle

collecte les commentaires et effectue le suivi des étapes suivantes :

- Évaluation de l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI.
- Création d'une liste hiérarchisée des besoins en données d'entreprise.
- Présentation de leurs conclusions et des étapes suivantes proposées aux parties prenantes et à la direction.

> ⓘ **Notes**
>
> Comme l'équipe de travail communique avec les parties prenantes et les utilisateurs professionnels, elle est souvent considérée comme l'ambassadrice de Fabric, de Power BI et d'autres initiatives de BI au sein de votre organisation. Assurez-vous que les membres de votre équipe de travail comprennent et acceptent cette responsabilité.

Assemblez et préparez l'équipe de travail

Les membres de l'équipe de travail doivent inclure des représentants de différents services et unités commerciales. Les sections suivantes décrivent où vous pouvez trouver des membres de l'équipe de travail.

> ⓘ **Important**
>
> L'équipe de travail doit être composée de personnes présentant une incohérence au sein de l'organisation. Ces personnes doivent avoir une connaissance des processus techniques et des processus d'entreprise. Une équipe de travail composée uniquement de consultants peut indiquer que l'initiative de BI n'est pas suffisamment comprise ou priorisée par l'organisation.

Membres du centre d'excellence

Vous pouvez faire appel à des membres de l'équipe de travail du centre d'excellence Power BI (COE)ou à un groupe similaire d'experts BI. La principale responsabilité des membres du COE au sein de l'équipe de travail est de tirer parti de leur expertise du COE pour contribuer à la collecte d'informations. En outre, les membres du COE peuvent partager les conclusions de l'atelier avec le COE pour informer les décisions et les actions de plan tactique.

Certaines organisations n'ont pas de COE, peut-être parce que le rôle d'un COE est effectué par son équipe BI ou informatique. Dans ce cas, envisagez d'ajouter des membres de l'équipe BI ou informatique à l'équipe de travail.

> **Notes**
>
> Assurez-vous que l'équipe de travail ne se compose pas uniquement de membres de votre équipe COE, informatique centrale ou BI. Une stratégie BI englobe de nombreux domaines de l'organisation, et chacun de ces domaines doit être bien représenté.

> **Conseil**
>
> Si vous n'avez pas de COE, envisagez d'en établir un lors de l'assemblage de l'équipe de travail. L'établissement d'un COE avec les membres de l'équipe de travail peut être une évolution naturelle des activités de l'équipe de travail, une fois que la vision stratégique BI est définie. Cette approche est un bon moyen de capturer les connaissances et la compréhension que l'équipe de travail a acquises lors de l'initiative de stratégie BI.

Experts en la matière (PME)

Les membres de l'équipe de travail devraient inclure des PME. La principale responsabilité des PME commerciales est de représenter leur unité commerciale. Vous devez inclure des PME dans l'équipe de travail afin d'éviter les hypothèses qui aboutissent à une vision de la BI qui ne fonctionne pas pour une partie de l'organisation.

Les PME commerciales de l'équipe de travail doivent avoir une connaissance approfondie des besoins en données et des processus commerciaux au sein de leur unité commerciale ou de leur département. Idéalement, ils devraient également comprendre les outils et les technologies de BI utilisés pour répondre à ces besoins.

> **Notes**
>
> Il peut ne pas être pratique d'inclure chaque service, unité commerciale ou région dans l'équipe de travail. Dans ce cas, veillez à vous efforcer d'identifier les hypothèses et les exceptions pour tous les départements, unités commerciales ou régions non représentés.

Réseau de champions

Les membres de l'équipe de travail peuvent inclure des utilisateurs de vos réseau champions existants dans la communauté de pratiques. Un champion possède

généralement une connaissance exceptionnelle des outils de BI et des besoins en données de son secteur d'activité. Ils sont souvent des leaders de la communauté de pratique. La principale responsabilité des champions de l'équipe de travail est de promouvoir la collecte d'informations et d'impliquer leur communauté de pratique dans l'initiative.

> ⓘ **Notes**
>
> L'inclusion de champions peut aider à éviter de faire des hypothèses qui peuvent entraîner une évaluation inexacte de l'état actuel de Power BI l'adoption et la mise en œuvre.

Membres fonctionnels, informatiques et de l'équipe de sécurité

Une équipe de travail peut inclure des membres de domaines fonctionnels spécifiques, en particulier lorsque d'autres compétences sont requises. La responsabilité principale de ces membres est d'apporter leur expertise sur des sujets importants spécifiques à la stratégie BI.

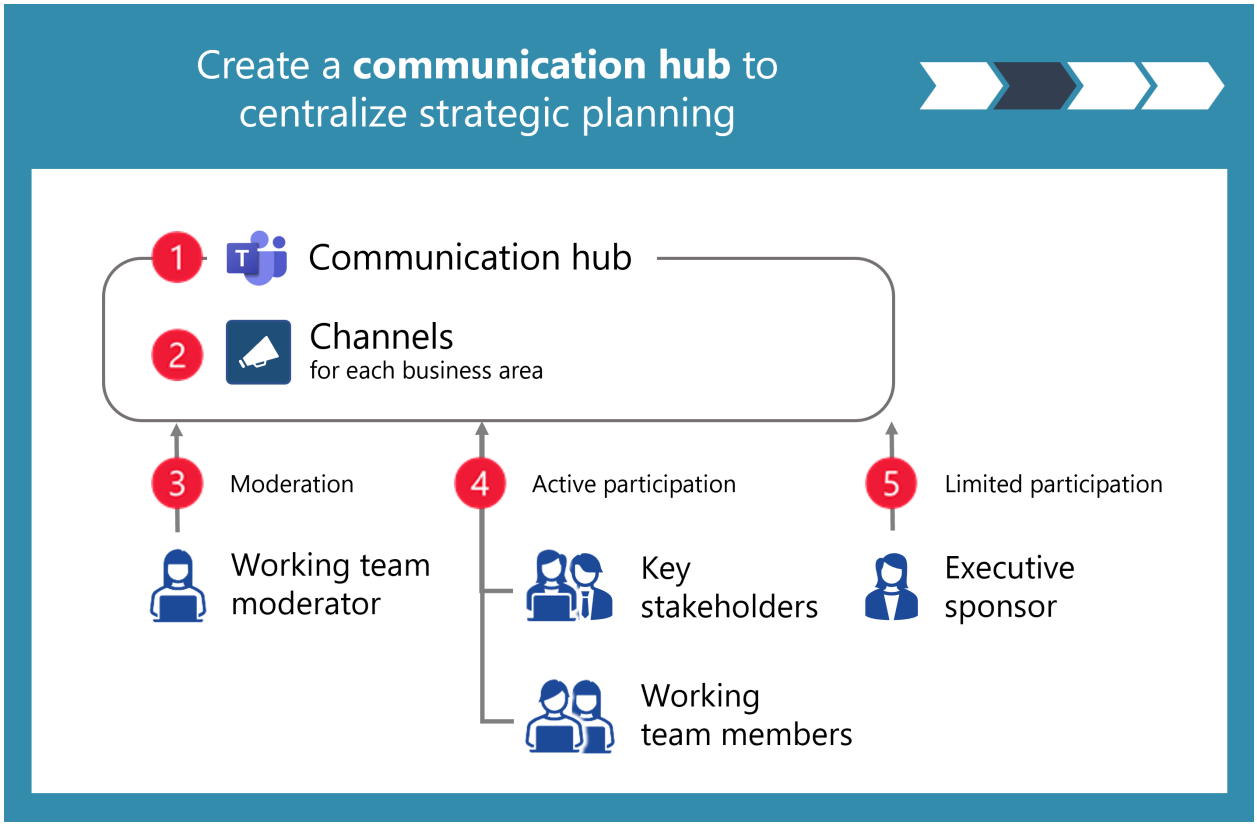
Voici quelques exemples de cas où vous pouvez inclure des membres de zones fonctionnelles dans l'équipe de travail.

- **Équipes fonctionnelles :** incluez des représentants pertinents des équipes fonctionnelles dans l'équipe de travail. Par exemple, si votre organisation utilise un ou plusieurs grands systèmes de plan des ressources de l'entreprise (ERP), vous devez inclure un expert de ces ERP dans l'équipe de travail. Cette personne serait chargée de clarifier la manière dont les systèmes sont utilisés dans le contexte du retour d'information fourni lors de la collecte d'informations.
- **Équipes informatiques :** incluez des experts informatiques pertinents dans l'équipe de travail. Par exemple, votre organisation peut avoir des exigences de mise en réseau spécifiques ou un scénario complexe impliquant plusieurs locataires. Les experts informatiques seraient chargés de décrire des exigences spécifiques, ce qui est particulièrement important dans le plan tactique. Ils peuvent également aider à identifier les risques ou les points faibles lors de la collecte d'informations.
- **Équipes de sécurité :** incluez des membres des équipes de sécurité dans l'équipe de travail. Par exemple, votre organisation peut avoir des exigences spécifiques en matière de conformité, de sécurité ou de protection de la vie privée. Ces personnes seraient chargées de décrire les exigences liées à la sécurité lors de la définition de l'état futur. Ils peuvent également aider à identifier les risques de conformité et les menaces de sécurité pendant la collecte d'informations.

Créez un hub de communication

Une communication efficace et structurée entre les membres de l'équipe de travail et les parties prenantes est essentielle à la réussite de votre initiative. Une façon d'améliorer la communication consiste à la centraliser dans un *hub de communication*. Un hub de communication est un emplacement que vous utilisez pour consolider la communication, la documentation et le plan de la stratégie BI. Il permet également de promouvoir la collaboration entre l'équipe de travail et les parties prenantes.

Le diagramme suivant montre comment utiliser un centre de communication pour centraliser le plan stratégique de la BI et les contributions.



Le diagramme transmet les concepts ou processus suivants.

Article	Description
1	Un hub de communication est un emplacement central dans Microsoft Teams ou une plateforme similaire. Son objectif est de centraliser la communication, la documentation et le plan.
2	L'équipe de travail crée et gère différents canaux pour chaque domaine d'activité. La séparation par domaine d'activité doit correspondre à la structure de niveau supérieur de l'initiative. Chaque canal contient un référentiel de résultats résumés, de chronologies et de discussions sur la stratégie BI.
3	Les membres désignés de l'équipe de travail organisent et modèrent le hub de communication. La modération garantit que le hub de communication reste utile et à

Article	Description
	jour.
4	Les principales parties prenantes et les membres de l'équipe de travail participent activement au hub de communication.
5	Le sponsor exécutif limite la participation. Par exemple, ils peuvent résoudre les litiges au fur et à mesure qu'ils surviennent.

Conseil

Nous vous recommandons d'utiliser le hub de communication au-delà des ateliers de plan stratégique. Le centre de communication étant une source d'informations et de discussions régulières de la part des principales parties prenantes de l'entreprise, il peut aider votre équipe à maintenir la stratégie de BI pertinente et à jour.

Communiquer de manière cohérente et efficace

L'équipe de travail doit maintenir et suivre un processus concis, organisé et transparent pour définir la stratégie de BI en utilisant le centre de communication.

Voici quelques recommandations pour tirer le meilleur parti du centre de communication.

- **a des responsabilités d'équipe de travail bien définies :** assurez-vous que l'équipe de travail a des responsabilités bien définies pour le hub de communication, telles que l'organisation et la modération. Une modération active et impliquée garantit que le centre de communication reste actuel, informatif et utile pour l'équipe de travail et les principales parties prenantes.
- **Organiser les discussions et les fichiers :** assurez-vous qu'il est facile de trouver des fichiers ou des discussions précédentes dans le hub de communication en créant et en conservant une structure logique. Un hub de communication organisé encourage son utilisation efficace.
- **Être concis dans les documents et les billets :** évitez de surcharger les personnes avec de grands volumes d'informations. Les principales parties prenantes ont un temps limité. Encouragez donc les personnes à publier des billets et des documents sur le hub de communication qui sont concis et faciles à comprendre.
- **Être cohérent dans la communication :** assurez-vous que le hub de communication est utilisé au lieu d'autres canaux, tels que le courrier électronique.

Vous devez également vous assurer que les documents et les mises à jour sont cohérents en ce qui a rapport avec la tonalité, le format et la longueur.

- **Soyez transparent et favorisez un environnement collaboratif :** un hub de communication efficace dispose d'un environnement social collaboratif actif. Il nécessite la transparence de l'équipe de travail qui doit partager régulièrement des mises à jour et des résultats tout au long de l'initiative.

> **ⓘ Important**
>
> La réussite du plan stratégique repose sur une communication efficace. Promouvoir des avantages de communication concis et cohérents, non seulement le plan stratégique, mais également l'adoption et la mise en œuvre plus larges des initiatives BI au sein de votre organisation.

La liste de vérification – lors de la création d'une équipe de travail, les décisions et actions clés sont les suivantes :

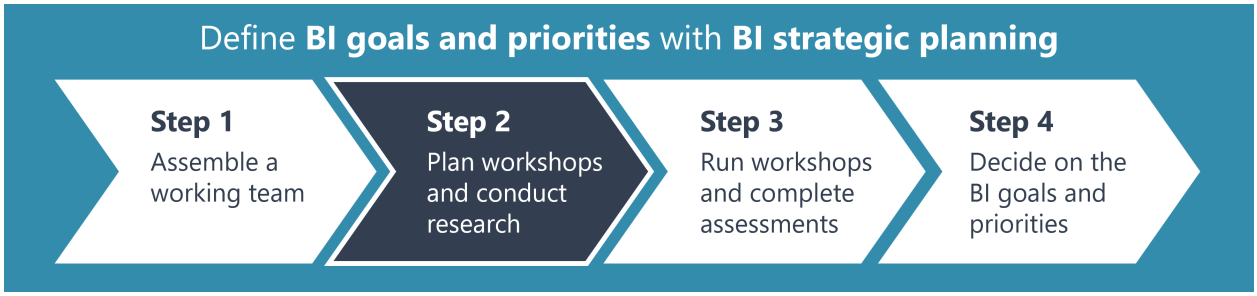
- ✓ **Impliquez un sponsor exécutif :** s'il n'existe pas de sponsor exécutif, identifiez-en un et engagez-en un avant de rassembler l'équipe de travail.
- ✓ **Décidez de l'étendue de l'initiative BI :** conjointement avec le sponsor exécutif, déterminez les domaines d'activité couverts par la stratégie BI.
- ✓ **Communiquez l'initiative :** faites en sorte que le sponsor de l'exécutif augmente la sensibilisation au sein de l'organisation de l'initiative pour définir la stratégie BI.
- ✓ **Assemblez l'équipe de travail :** nommez des membres de l'équipe qui peuvent fournir une couverture suffisante des domaines d'entreprise, techniques et de conformité pertinents.
- ✓ **Définir les attentes des membres de l'équipe de travail :** clarifiez les exigences en matière de temps et d'effort, et veiller à ce que les membres de l'équipe comprennent ce qui est attendu d'eux (et qu'ils disposent du temps et des ressources nécessaires pour remplir leur rôle).
- ✓ **Clarifier les rôles et responsabilités de l'équipe de travail :** assurez-vous que tous les membres de l'équipe de travail savent ce qu'ils doivent faire pour mener à bien le plan stratégique.

Étape 2 : planifier des ateliers et effectuer des recherches

Après avoir rassemblé l'équipe de travail (étape 1), l'équipe de travail nouvellement rassemblée peut démarrer les activités suivantes pour établir l'alignement de l'entreprise.

- **Effectuez des recherches indépendantes :** l'équipe de travail effectue des recherches sur le contexte d'entreprise et les solutions ou initiatives BI existantes.
- **Les ateliers de plan :** l'équipe de travail prépare des ateliers de plan stratégique pour recueillir les commentaires des principales parties prenantes sur leurs objectifs d'entreprise et leurs besoins en données.

Ces activités sont des prérequis pour les ateliers et les évaluations complètes (étape 3).



Effectuez des recherches indépendantes

L'équipe de travail effectue des recherches pour documenter l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI. Cette recherche est utilisée pour effectuer des évaluations, mais elle aide également l'équipe de travail à se préparer aux ateliers.

Recherchez le contexte d'entreprise

Pour définir une stratégie BI efficace, l'équipe de travail doit comprendre les objectifs d'entreprise. En comprenant les objectifs d'entreprise, l'équipe de travail dispose du contexte d'entreprise approprié pour décrire pourquoi les utilisateurs utilisent les données et les outils BI, et comprendre les résultats souhaités. Vous devez définir les besoins en données et les cas d'utilisation en fonction des processus opérationnels qu'ils soutiennent et des objectifs qu'ils poursuivent.

Les PME de l'équipe de travail doivent utiliser leur expertise pour guider les efforts visant à décrire le contexte d'entreprise. Toutefois, il est important que tous les membres de l'équipe de travail participent. Il est essentiel que l'équipe de travail ait une compréhension partagée de la stratégie d'entreprise. De cette façon, la stratégie BI se concentre sur la résolution des besoins d'entreprise au lieu de résoudre des problèmes techniques abstraits.

Recherchez des solutions et des initiatives d'aide à la décision existantes

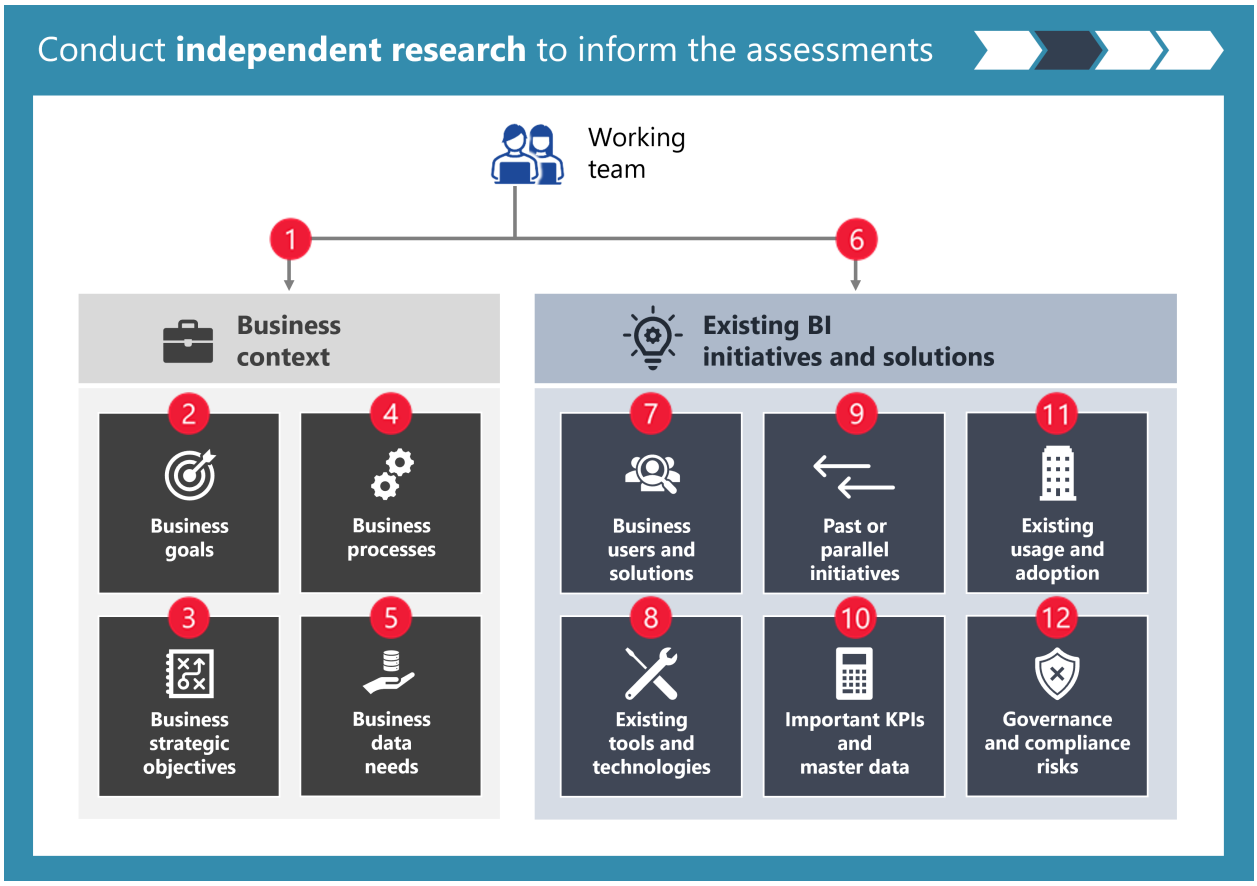
Pour définir une stratégie BI efficace, l'équipe de travail doit également comprendre l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI. L'état actuel décrit la façon dont les utilisateurs utilisent les données existantes et les outils BI, ainsi que les données et outils stratégiquement importants. Vous devez identifier les initiatives et solutions BI existantes en ce qui concerne les processus d'entreprise qu'elles prennent en charge et les objectifs qu'elles prennent en charge. Ces solutions permettent d'illustrer ce que les utilisateurs professionnels font aujourd'hui pour répondre à leurs besoins en matière de données, afin que vous puissiez évaluer s'ils sont efficaces.

Les membres du COE de l'équipe de travail doivent utiliser leur expertise pour guider les efforts visant à décrire l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI. Un exemple d'activité qui facilite cet effort est l'audit au niveau du locataire. L'audit permet à l'équipe de travail de collecter un inventaire des initiatives et solutions BI actuelles pour préparer les ateliers.

> **ⓘ Important**
>
> Assurez-vous que l'équipe de travail a une bonne compréhension des exigences de conformité et de la protection des informations nécessaires dans votre organisation. Documentez ces exigences lors d'une recherche indépendante et assurez-vous qu'elles sont bien comprises par tous les membres de l'équipe de travail.

Rubriques à traiter avec des recherches indépendantes

Le diagramme suivant illustre des rubriques généralement traitées avec des recherches indépendantes.



Le schéma illustre les concepts et les processus suivants.

Article	Description
1	L'équipe de travail recherche le contexte d'entreprise pour documenter et comprendre la stratégie d'entreprise. Cette recherche est dirigée par des PME commerciales pour leurs départements ou unités commerciales respectifs.
2	L'équipe de travail recherche le contexte d'entreprise en repérant d'abord les objectifs de l'entreprise.
3	L'équipe de travail repère les objectifs d'entreprise spécifiques que les départements ou les unités commerciales doivent atteindre avec leurs objectifs.
4	Les processus d'entreprise sont des initiatives ou des plans créés pour atteindre les objectifs d'entreprise. L'équipe de travail repère les processus en place pour aider à atteindre les objectifs d'entreprise.
5	Les besoins en données d'entreprise sont les données, les outils et les solutions nécessaires pour prendre en charge les processus d'entreprise et les objectifs stratégiques. L'équipe de travail repère les besoins en données d'entreprise.
6	L'équipe de travail recherche toutes les initiatives et solutions existantes en matière de BI afin de comprendre l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI. Les membres du COE ou les experts BI mènent cette recherche.
7	L'équipe de travail examine les solutions BI stratégiques pour comprendre comment l'organisation répond actuellement aux besoins des données d'entreprise. Plus précisément, l'équipe de travail repère qui sont les utilisateurs professionnels, comment

Article	Description
	ils utilisent les solutions. L'équipe de travail documente également les questions ou problèmes de données clés que ces solutions traitent, ainsi que les failles, les occasions et les inefficacités potentielles.
8	L'équipe de travail enquête et documente les outils et technologies existants que l'organisation utilise pour répondre aux besoins des données d'entreprise.
9	L'équipe de travail repère les initiatives passées ou parallèles pour définir la stratégie BI. Les initiatives passées peuvent contenir des enseignements utiles, tandis que des initiatives parallèles peuvent être combinées pour éviter la duplication des efforts.
10	L'équipe de travail identifie les indicateurs de performance clés et les données maîtres stratégiquement importants. Ces indicateurs de performance clés et données de référence sont essentiels pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs d'entreprise.
11	L'équipe de travail évalue l'utilisation et l'adoption de solutions BI stratégiquement importantes au sein de la communauté des utilisateurs.
12	L'équipe de travail repère les risques potentiels de gouvernance et de conformité identifiés dans les solutions BI existantes.

> **ⓘ Important**
>
> Les rubriques et les exemples présentés dans cette section sont destinés à vous guider dans la réalisation de vos propres recherches indépendantes. Ces rubriques ne sont pas une liste exhaustive ou obligatoire. Utilisez ces rubriques comme source d'inspiration. Nous vous recommandons d'utiliser les **niveaux de maturité** documentés dans la feuille de route d'adoption Power BI pour vous aider à évaluer et à hiérarchiser les domaines les plus importants pour votre organisation et son contexte commercial.

Ensemble, les recherches sur le contexte d'entreprise et les initiatives et solutions BI existantes décrivent l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI. L'équipe de travail vérifie cette recherche dans les ateliers lors de la capture des entrées des parties prenantes.

Planifiez des ateliers

Tout en effectuant des recherches indépendantes, vous devez planifier des ateliers avec les parties prenantes. L'objectif de ces ateliers est de recueillir des informations sur les objectifs d'entreprise et les besoins en données. Vous validez également les conclusions d'une recherche indépendante dans ces ateliers.

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article utilise le terme *ateliers* pour décrire les réunions interactives avec les principales parties prenantes. L'objectif des ateliers est de recueillir des entrées afin que vous puissiez décrire et comprendre avec précision les objectifs et les besoins en données.

Les sections suivantes décrivent les principales considérations relatives au plan et à la préparation des ateliers.

Impliquez les parties prenantes clés appropriées

Un plan stratégique BI réussie nécessite que l'équipe de travail implique les parties prenantes appropriées dans les ateliers. L'équipe de travail doit repérer les principales parties prenantes qui disposent des connaissances et de la sensibilité suffisantes pour représenter leur domaine d'activité. Dans chaque atelier, le rôle de ces parties prenantes est de participer aux discussions qui sont dirigées par l'équipe de travail. Les parties prenantes doivent décrire les objectifs métier et les besoins en données de leurs domaines, ainsi que l'état actuel des initiatives de données et d'analytique pour prendre en charge les objectifs d'entreprise.

L'identification des parties prenantes appropriées est essentielle pour exécuter des ateliers réussis et obtenir une compréhension précise des domaines d'activité dans l'étendue.

> ⚠ **Avertissement**
>
> Si vous faites appel à des parties prenantes incorrectes, il existe un risque important que la stratégie BI ne s'aligne pas sur les objectifs stratégiques de l'entreprise ou ne prenne pas en charge les utilisateurs professionnels pour atteindre leurs objectifs.

Le diagramme suivant illustre le processus permettant de repérer et d'informer les parties prenantes clés appropriées sur l'initiative de stratégie BI.

Le diagramme décrit les étapes suivantes.

Article	Description
1	Répertoriez les zones fonctionnelles (départements et unités commerciales) dans l'étendue de l'initiative de stratégie BI.
2	Pour chaque domaine fonctionnel, identifiez deux ou trois représentants potentiels des principales parties prenantes.
3	Contactez les parties prenantes pour les informer de l'initiative et valider leur sélection. À ce stade, les parties prenantes candidates peuvent refuser de participer et suggérer d'autres personnes.
4	Sélectionnez une liste finale des principales parties prenantes.
5	Le sponsor exécutif informe les principales parties prenantes et demande officiellement leur participation. Toutes les communications supplémentaires avec les parties prenantes clés sont publiées sur le hub de communication.

Lorsque vous demandez initialement la participation des principales parties prenantes, assurez-vous que vous :

- Obtenez l'approbation de son responsable, le cas échéant.
- Expliquez l'étendue de l'initiative, ses objectifs, ses chronologies et ses livrables.
- Décrivez plus précisément pourquoi ils ont été invités à participer et quels sont les résultats souhaités.
- Décrivez le temps nécessaire et la participation dont vous avez besoin de leur part.
- Communiquez clairement et de manière concise.

ⓘ Important

Souvent, les initiatives BI de haut en bas limitent les parties prenantes aux cadres et aux décideurs. Bien que ces personnes aient un rôle important à jouer (pour obtenir un accord exécutif suffisant et un alignement stratégique suffisant), elles ne sont pas nécessairement les bonnes parties prenantes. Dans ce scénario, vous risquez de définir une stratégie isolée de la réalité rencontrée par les utilisateurs professionnels. Cette incompatibilité peut entraîner des stratégies et des solutions qui ne répondent pas aux besoins des utilisateurs quotidiens et, par conséquent, elles ne sont pas utilisées.

Pour atténuer ce risque, veillez à impliquer les parties prenantes de différents niveaux de l'organisation. Lorsque vous sélectionnez des parties prenantes clés, contactez les différentes équipes pour présenter brièvement l'initiative et recueillir des commentaires sur les parties prenantes appropriées. Ce niveau d'engagement

permet non seulement de faire connaître l'initiative, mais il vous permet également d'impliquer plus facilement les bonnes personnes.

La liste de vérification – lors du plan d'ateliers et de la réalisation de recherches, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Acceptez les valeurs de communication :** encouragez tous les membres de l'équipe de travail à communiquer de manière concise, claire et cohérente tout au long de l'initiative.
- ✓ **Configurez le hub de communication :** créez un hub central et structuré pour toutes les communications, la documentation et le plan. Documentez la façon dont le hub peut être utilisé efficacement.
- ✓ **Recherchez le contexte d'entreprise :** avec l'aide des PME métier, décrivez les objectifs d'entreprise de chacun des domaines d'activité concernés.
- ✓ **Recherchez des solutions et des initiatives BI existantes :** effectuez un audit au niveau du locataire et examinez de manière ciblée les solutions stratégiquement importantes pour décrire l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI.
- ✓ **Sélectionnez les parties prenantes clés appropriées :** impliquez des représentants de chaque secteur d'activité qui disposent de connaissances et d'une sensibilité suffisantes.
- ✓ **Invitez des parties prenantes clés au hub de communication :** lorsque vous êtes prêt, intégrer les principales parties prenantes au hub de communication et envoyer des invitations à des réunions pour les ateliers.

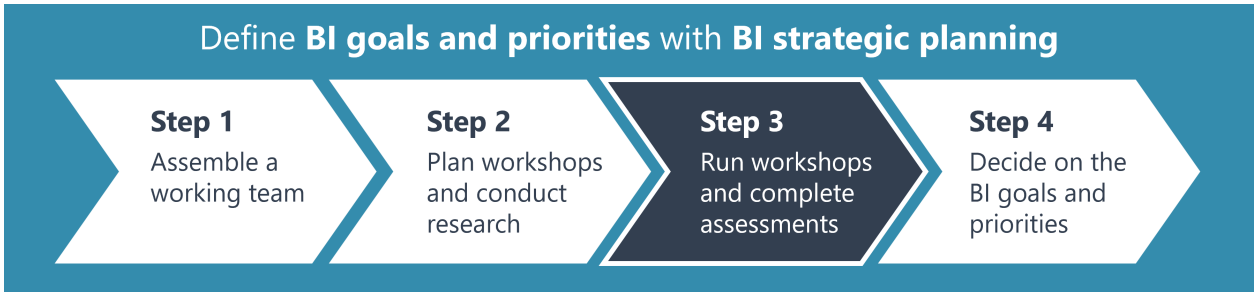
Étape 3 : exécuter des ateliers et effectuer des évaluations

Une fois que vous avez effectué des recherches indépendantes et un plan d'atelier (étape 2), vous exécutez les ateliers et effectuez les évaluations. L'objectif des ateliers est d'utiliser les entrées des parties prenantes pour documenter :

- Les objectifs d'entreprise, la stratégie et les besoins en données des domaines d'activité dans l'étendue.
- L'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI pour les domaines d'activité dans l'étendue.

L'équipe de travail combine l'entrée des parties prenantes avec des recherches indépendantes. Ces entrées doivent fournir à l'équipe de travail une compréhension suffisante de la stratégie métier et de l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI.

Avec cette compréhension, l'équipe de travail évalue la maturité et l'efficacité de l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI. Cette évaluation est résumée dans une évaluation de la culture des données et une évaluation technique, qui sont les principales sorties des ateliers. L'objectif de ces évaluations est d'identifier clairement les faiblesses et les occasions dans la culture des données, ainsi que les domaines techniques qui doivent être classés par ordre de priorité pour la stratégie BI.



> ⓘ **Important**
>
> Si aucun membre de l'équipe de travail n'a l'expérience de l'exécution et de la modération des réunions ou ateliers interactifs, l'équipe de travail doit d'abord effectuer une formation ou rechercher un support pour aider à exécuter les ateliers.

Organisez des ateliers

Les ateliers sont organisés sous la forme d'une série de sessions interactives structurées pour recueillir efficacement des informations auprès des parties prenantes. Le nombre de sessions et la façon dont elles sont effectuées dépendent du nombre de parties prenantes, de leur emplacement, de la disponibilité du temps et d'autres facteurs.

Les sections suivantes décrivent les types de sessions que vous effectuez généralement lors de l'exécution d'ateliers.

Session d'introduction

La session d'introduction est exécutée par l'équipe de travail et doit impliquer toutes les parties prenantes et le sponsor exécutif. Elle présente l'initiative et précise l'étendue, les objectifs, la chronologie et les livrables.

L'objectif de cette session est de définir des attentes quant à l'objectif des ateliers et à ce qui est nécessaire pour que l'initiative BI réussisse.

Ateliers

Les ateliers sont des réunions interactives entre quelques membres de l'équipe de travail et les principales parties prenantes. Un membre de l'équipe de travail modère la discussion, en posant des questions aux parties prenantes pour recueillir des commentaires. Les parties prenantes fournissent des informations sur leur stratégie commerciale, leurs initiatives et solutions BI existantes, ainsi que leurs besoins en matière de données.

> ⓘ **Notes**
>
> Bien qu'un modérateur maîtrise les informations, il n'a pas besoin de connaissances approfondies sur le domaine. Idéalement, tous les ateliers d'un domaine d'activité donné doivent être dirigés par le même modérateur.

L'objectif des ateliers est de recueillir suffisamment d'informations auprès des parties prenantes pour décrire avec précision leurs objectifs d'entreprise et leurs besoins en données. Un atelier réussi se termine avec le sentiment des parties prenantes que les membres de l'équipe de travail comprennent les objectifs d'entreprise et les besoins en données. Cette contribution des parties prenantes est utilisée avec les recherches indépendantes de l'équipe de travail pour réaliser une évaluation de l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI.

Voici quelques considérations pratiques pour vous aider à planifier et organiser des ateliers efficaces.

- **Concentrez-vous sur la participation aux ateliers :** ne saturez pas les réunions avec un trop grand nombre de participants. L'implication d'un trop grand nombre de personnes peut entraîner des discussions prolongées, ou des discussions où seules les personnalités les plus déclarées fournissent des commentaires.
- **Gardez le focus sur la discussion :** prenez des mesures, des questions excessivement spécifiques ou des remarques hors connexion pour discuter plus tard dans de courtes réunions en un-à-un. De même, repérez et corrigez directement toute résistance, et impliquez le sponsor exécutif si nécessaire. Le fait de garder le focus sur la discussion garantit que les ateliers se concentrent sur la discussion globale du plan stratégique, et qu'ils ne sont pas perturbés par de petits détails.

- **Soyez flexible avec la préparation :** selon le temps et les préférences, vous pouvez utiliser des documents préparés pour mener une discussion plus efficace. Toutefois, comprenez que les discussions peuvent aller dans des directions inattendues. Si une session quitte vos documents préparés tout en produisant des entrées utiles, ne forcez pas la discussion à un ordre du jour fixe. Lorsque les parties prenantes se concentrent sur un autre point, cela signifie qu'il est important. Soyez flexible en traitant ces points pour capturer l'entrée la plus précieuse.
- **Documentez les commentaires des parties prenantes :** pendant les ateliers, vous devez documenter les commentaires des parties prenantes sur leurs objectifs d'entreprise et la stratégie BI.
- **Documentez les besoins des données d'entreprise :** l'un des résultats de la collecte d'informations de l'atelier est une liste générale des besoins non satisfaits en matière de données d'entreprise. Vous devez d'abord organiser la liste de la priorité la plus élevée à la plus basse. Déterminez ces priorités en fonction de l'entrée des parties prenantes et de l'incidence des éléments de liste sur l'efficacité de l'entreprise.

> ⓘ **Notes**
>
> La liste des besoins en données hiérarchisés est un résultat clé du plan stratégique qui facilite ultérieurement le **plan tactique** et **le plan de solution**.

Effectuez des évaluations

L'équipe de travail doit combiner des recherches indépendantes et l'entrée des parties prenantes dans des résultats résumés. Ces résultats objectifs doivent fournir une description précise de l'état actuel de l'adoption et de l'la mise en œuvre de la BI (pour des raisons de concision, appelée *l'état actuel*). Pour chaque domaine d'activité dans l'étendue, ces résultats doivent décrire :

- Les objectifs commerciaux.
- Les objectifs d'entreprise pour progresser vers leurs objectifs.
- Les processus 'entreprise et les initiatives pour atteindre leurs objectifs.
- Les données d'entreprise doivent prendre en charge les processus et les initiatives.
- Les outils et les solutions BI que les utilisateurs utilisent pour répondre à leurs besoins en matière de données d'entreprise.
- La façon dont les utilisateurs utilisent les outils et les solutions, ainsi que les défis qui les empêchent d'utiliser efficacement les outils et les solutions.

En comprenant l'état actuel, l'équipe de travail doit ensuite évaluer la maturité BI globale et son efficacité dans la prise en charge de la stratégie d'entreprise. Ces évaluations traitent de domaines techniques et de culture de données spécifiques. Elles vous aident également à définir vos priorités en repérant les faiblesses et les opportunités que vous allez hiérarchiser dans votre stratégie BI. Pour répondre à ces faiblesses et opportunités, vous définissez des objectifs BI stratégiques de haut niveau.

Pour repérer les priorités, l'équipe de travail effectue deux types d'évaluation : une évaluation de la culture des données et une évaluation technique.

Contenus d'une évaluation

Il est essentiel d'effectuer une évaluation concise et précise de l'état actuel. Les évaluations doivent mettre en évidence les points forts et les défis de la capacité de l'organisation à utiliser les données pour prendre des décisions et prendre des mesures.

Une évaluation de maturité effective se compose du contenu suivant.

- **Niveau de maturité :** évaluez le niveau de maturité global sur une échelle de cinq points comprise entre 100 (initial) et 500 (efficace). Le score représente une évaluation de haut niveau et interactive par l'équipe de travail de l'efficacité dans différents domaines.
- **Incidents d'entreprise :** justifiez et illustrez les scores de niveau de maturité dans l'évaluation. Les exemples concrets incluent les actions, les outils et les processus effectués par les utilisateurs professionnels pour atteindre leurs objectifs métier avec des données. L'équipe de travail utilise des incidents d'entreprise avec des résultats résumés pour prendre en charge leur évaluation. Une étude de cas se compose généralement des éléments suivants :
  - Explication claire du résultat souhaité et des données d'entreprise que le processus actuel vise à traiter.
  - Description en l'état de la façon dont le processus général est actuellement effectué.
  - Défis, risques ou inefficacités dans le processus actuel.
- **Informations supplémentaires :** prenez en charge les conclusions ou documente des détails significatifs pertinents pour la stratégie BI et commerciale. L'équipe de travail documente des informations supplémentaires pour prendre en charge la prise de décision et le plan tactique ultérieurs.

Effectuez l'évaluation de la culture des données

L'évaluation de la culture des données permet d'évaluer l'état actuel de l'adoption de la BI. Pour effectuer cette évaluation, l'équipe de travail effectue les tâches suivantes.

1. **Examinez les résultats résumés :** l'équipe de travail examine les entrées collectées lors de la réalisation de recherches indépendantes et de l'exécution d'ateliers.
2. **Évaluez les niveaux de maturité :** l'équipe de travail passe en revue chacune des zones de culture de données décrites dans cette section. À l'aide de la feuille de route d'adoption Power BI, ils évaluent l'efficacité de chaque domaine en attribuant un score de maturité.
3. **Justifiez l'évaluation subjective avec des preuves objectives :** l'équipe de travail décrit plusieurs cas d'entreprise clés et des informations de prise en charge qui justifient leur évaluation des scores de maturité pour chaque domaine.
4. **Repérez les faiblesses et les possibilités :** l'équipe de travail met en évidence ou documente des résultats spécifiques qui peuvent refléter une force ou un défi particulier dans la culture des données de l'organisation. Il peut s'agir des zones de score les plus faibles ou les plus élevées, ou de toutes les zones qui, selon elles, ont un impact élevé sur la culture des données de l'organisation. Ces domaines clés seront utilisés pour repérer les objectifs et les priorités de la BI.

> **Conseil**
>
> Utilisez la feuille de route d'adoption **Power BI** pour vous guider lors de l'évaluation de la culture des données. Prenez également en compte d'autres facteurs spécifiques à la culture de votre organisation et à la façon dont vos utilisateurs travaillent. Si vous recherchez plus d'informations, consultez d'autres sources dignes de confiance telles que le **Gestion des données Body of Knowledge (DMBOK)** .

Le diagramme suivant montre comment l'équipe de travail évalue la culture des données organisationnelles dans le plan stratégique BI pour des domaines de culture de données spécifiques.

Le diagramme représente les domaines suivants de la culture des données.

Article	Description
1	**Alignement l'entreprise** : comment la culture des données et la stratégie relative aux données permettent aux utilisateurs professionnels d'atteindre des objectifs professionnels.
2	**Parrainage exécutif** : la manière dont une personne disposant de suffisamment de créativité, d'autorité et d'influence prend en charge les solutions et initiatives BI pour réussir l'adoption.
3	**Centre d'excellence (COE)** : comment une équipe BI centrale active-t-elle la communauté des utilisateurs et si cette équipe a rempli tous les rôles de COE ?
4	****Culture des données** : dans quelle mesure les utilisateurs sont capables de lire, d'interpréter et d'utiliser des données pour former des opinions et prendre des décisions ?
5	**Découverte des données** : comment les données appropriées sont détectables, au bon moment, pour les personnes qui en ont besoin ?
6	**Démocratisation des données** : si les données sont mises entre les mains des utilisateurs chargés de résoudre les problèmes de l'entreprise.
7	**Gestion et propriété du contenu** : indique s'il existe une vision claire des méthodes centralisées et décentralisées que les créateurs de contenu gèrent les données (par exemple, les modèles de données) et comment elles sont prises en charge par le COE.
8	**Étendue de distribution de contenu** : indique s'il existe une vision claire des utilisateurs ou des utilisateurs du contenu analytique (tels que les rapports) et de la façon dont ils sont pris en charge par le COE.
9	**Mentorat et activation des utilisateurs** : indique si les utilisateurs finaux disposent des ressources et de la formation nécessaires pour utiliser efficacement les données et améliorer leur connaissance des données.

Article	Description
10	**Communauté de pratiques** : c'est l'efficacité avec laquelle des personnes ayant un intérêt commun peuvent interagir et s'entraider sur une base volontaire.
11	**Support utilisateurs** : comment les utilisateurs peuvent obtenir de l'aide en cas de problèmes de données, d'outils ou de processus ?
12	**Gouvernance** : l'efficacité des processus de surveillance du comportement des utilisateurs pour permettre aux utilisateurs de respecter les exigences réglementaires et répondre aux exigences internes.
13	**Supervision du système** : l'efficacité de l'activité administrative quotidienne liée à la mise en œuvre de directives de gouvernance, à la responsabilisation des utilisateurs et à la facilité de l'adoption.
14	**Gestion des modifications** : comment le changement est géré efficacement, y compris les procédures qui protègent contre les interruptions et les pertes de productivité dues aux modifications apportées aux solutions ou aux processus ?

Pour évaluer ces zones de culture de données, consultez la feuille de route d'adoption Power BI. Plus précisément, reportez-vous aux sections de niveau de maturité et de *questions à poser*, qui vous guident dans l'exécution d'évaluations.

Terminer l'évaluation technique

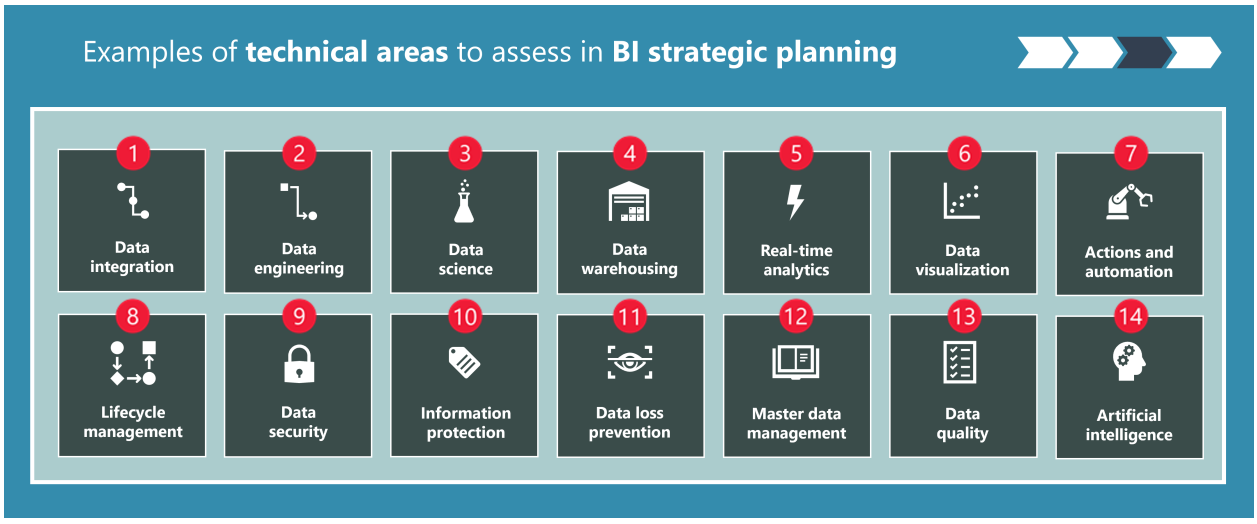
L'évaluation technique évalue les domaines techniques qui permettent de façon stratégique la réussite de la mise en œuvre BI. L'objectif de cette évaluation n'est pas d'auditer des solutions techniques individuelles ou d'évaluer l'intégralité des domaines techniques liés à l'aide à la décision. Au lieu de cela, l'équipe de travail décrit le niveau de maturité et l'efficacité générale pour les domaines stratégiquement critiques, comme ceux décrits dans cette section. Pour effectuer cette évaluation, l'équipe de travail effectue les tâches suivantes.

1. **Repérez les domaines techniques :** l'équipe de travail repère des domaines techniques spécifiques pertinents et stratégiquement importants pour la réussite de l'analyse BI à inclure dans leur évaluation. Certains exemples de domaines techniques sont décrits dans cette section et présentés dans le diagramme suivant.
2. **Définissez des niveaux de maturité :** l'équipe de travail définit les niveaux de maturité pour évaluer l'efficacité de haut niveau pour chaque domaine technique de l'évaluation. Ces niveaux de maturité doivent suivre une échelle cohérente, telle que celles figurant dans le modèle fourni dans les niveaux de maturité de la feuille de route d'adoption Power BI.
3. **Examinez les résultats résumés :** l'équipe de travail examine les données recueillies en menant des recherches indépendantes et en organisant des ateliers.

4. **Évaluez les niveaux de maturité :** l'équipe de travail évalue l'efficacité de chaque zone en attribuant un score de maturité.
5. **Justifiez l'évaluation subjective avec des preuves objectives :** l'équipe de travail décrit plusieurs cas d'entreprise clés et des informations de prise en charge qui justifient leur évaluation des scores de maturité pour chaque domaine.
6. **Repérez les faiblesses et les possibilités :** l'équipe de travail met en évidence ou documente des résultats spécifiques qui peuvent refléter une force ou un défi particulier dans la mise en œuvre BI de l'organisation. Il peut s'agir des domaines techniques de score le plus bas, ou de tous les domaines qui, selon eux, ont une incidence élevée sur la réussite stratégique de l'organisation avec la mise en œuvre d'outils et de processus BI. Ces domaines clés seront utilisés pour repérer les objectifs et les priorités de la BI.

Le diagramme suivant illustre les aspects techniques que vous pouvez évaluer lors de la définition de votre stratégie BI.

> ⓘ **Notes**
>
> Si vous adoptez **Microsoft Fabric**, sachez que la plupart de ces domaines sont représentés en tant que parties distinctes de la plateforme d'analyse Fabric.



Le diagramme décrit les domaines techniques suivants.

Article	Description
1	Intégration de données : comment les outils ou systèmes se connectent efficacement aux données de différentes sources, et les ingèrent et les transforment pour créer des vues recréées à des fins analytiques ? L'évaluation de l'intégration des données implique d'évaluer également les pipelines de données de l'entreprise et les solutions d'intégration de données en libre-service, comme les flux de données dans Power BI et Fabric.

Article	Description
2	**Engineering données** : quelle est l'efficacité des architectures actuelles pour prendre en charge les cas d'usage analytiques et s'adapter aux changements des besoins des données d'entreprise ?
3	**Science des données** : si l'organisation peut utiliser des techniques exploratoires et sophistiquées pour découvrir de nouveaux insights et tirer parti de l'analytique prédictive ou prescriptive.
4	**Entreposage de données** : l'efficacité des bases de données relationnelles dans la modélisation de la logique métier pour prendre en charge les cas d'utilisation analytique en aval. L'entreposage de données est souvent pris en compte avec l'engineering données.
5	**Analyse en temps réel** : si l'organisation peut repérer, capturer et utiliser correctement des données à faible latence pour fournir une image à jour des systèmes et des processus.
6	**Visualisation des données** : indique si les visualisations peuvent être utilisées efficacement pour réduire le temps d'action des expériences de création de rapports pour les utilisateurs professionnels. Les visualisations efficaces suivent les meilleures pratiques, en redirigeant l'attention sur les éléments importants et actionnables, ce qui permet aux utilisateurs d'examiner plus en détail ou d'effectuer les actions appropriées.
7	**Actions et l'automatisation** : la cohérence et l'efficacité des tâches sont automatisées et les alertes de données sont utilisées pour permettre une intervention manuelle à des moments critiques d'un système ou d'un processus. Vous devez également évaluer la capacité d'action des solutions de BI, c'est-à-dire l'efficacité et la rapidité avec lesquelles elles permettent aux utilisateurs de prendre les bonnes mesures au bon moment.
8	**Gestion du cycle de vie** : comment les créateurs de contenu peuvent-ils collaborer efficacement pour gérer et suivre les modifications apportées aux solutions BI pour des mises à jour ou des mises à jour cohérentes et régulières ?
9	**Sécurité des données** : indique si les ressources de données sont conformes aux stratégies réglementaires et organisationnelles pour s'assurer que les personnes non autorisées ne peuvent pas afficher, accéder ou partager des données. La sécurité des données est généralement évaluée avec la protection des informations et la protection contre la perte de données.
10	**Protection des informations** : comment l'organisation atténue les risques en identifiant et en classant les informations sensibles à l'aide d'outils tels que les étiquettes de confidentialité ? La protection de l'information est généralement évaluée en même temps que la sécurité des données et la prévention des pertes de données.
11	**Protection contre la perte de données (DLP)** : si l'organisation peut empêcher les données de quitter l'organisation de manière proactive. Par exemple, en utilisant des stratégies DLP basées sur une étiquette de confidentialité ou un type d'informations sensibles. La DLP est généralement évaluée en même temps que la sécurité des données et la protection des informations.

Article	Description
12	**Gestion des données de référence** : indique si les champs quantitatifs et les attributs d'entreprise sont gérés, documentés de manière centralisée et gérés uniformément au sein de l'organisation.
13	**Qualité des données :** si les solutions et les données BI sont fiables, complètes et précises selon la communauté des utilisateurs professionnels.
14	**Intelligence artificielle (IA)** : indique si l'organisation utilise efficacement des modèles et des outils d'intelligence artificielle génératifs pour améliorer la productivité dans les processus BI. En outre, si l'IA est utilisée pour fournir des insights précieux dans les charges de travail d'analytique.

ⓘ Notes

Les domaines techniques décrits dans le diagramme ne font pas tous nécessairement partie de la BI; certains sont plutôt des catalyseurs stratégiques d'une mise en œuvre réussie de la BI. En outre, ces zones ne représentent pas une liste exhaustive. Veillez à repérer et à évaluer les domaines techniques stratégiquement importants pour votre organisation.

⊗ Attention

Lorsque vous effectuez l'évaluation technique, n'évaluez pas les détails au-delà du cadre de la planification stratégique. Assurez-vous que toutes les activités qui examinent la mise en œuvre BI se concentrent directement sur la définition et l'évaluation de l'état actuel pour définir vos objectifs et priorités BI.

Le fait d'être trop détaillé dans l'évaluation technique risque de diluer les messages clés relatifs à la stratégie BI. Gardez toujours à l'esprit les questions générales telles que : *Où voulons-nous aller ?* et *Comment la BI peut-elle prendre en charge efficacement l'entreprise ?*

Liste de vérification – lors de l'exécution d'ateliers et de l'exécution d'évaluations, les décisions et actions clés sont les suivantes :

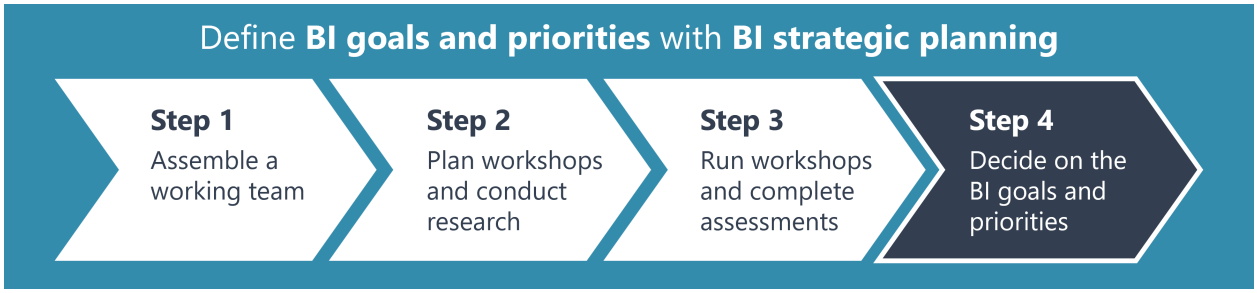
- ✓ **Décidez et communiquez le format de l'atelier :** décrivez le nombre de sessions, leur longueur, leurs participants et d'autres détails pertinents pour les parties

prenantes participantes.

- ✓ **Nommez un modérateur de l'équipe de travail :** décidez qui de l'équipe de travail modère les ateliers. Son objectif est de guider les discussions et de recueillir des informations.
- ✓ **Collectez des entrées :** organisez les ateliers afin de recueillir suffisamment d'informations sur la stratégie d'entreprise et l'état actuel de la mise en œuvre et de l'adoption de la BI.
- ✓ **Résumez les résultats :** documentez les entrées qui justifient les évaluations. Incluez des cas d'entreprise spécifiques qui illustrent des processus et des solutions stratégiquement importants.
- ✓ **Effectuez les évaluations de maturité :** effectuez les évaluations pertinentes pour l'état actuel de l'adoption et de la mise en œuvre de la BI.
- ✓ **Documentez les incidents d'entreprise et les informations de support :** documentez objectivement les preuves utilisées pour justifiez les niveaux de maturité que vous attribuez dans chaque évaluation.

Étape 4 : déterminer les objectifs et priorités de la BI

Une fois que vous avez exécuté les ateliers et terminé les évaluations (étape 3), l'équipe de travail, ainsi que le sponsor exécutif, décident des objectifs et priorités BI à prendre en compte dans le plan tactique.



> ⓘ Notes
>
> Bien que l'équipe de travail soit impliquée dans la clarification et la documentation des objectifs et des priorités, elle n'est pas responsable de leur définition. Le sponsor exécutif et les décideurs équivalents sont propriétaires de ces décisions. Le sponsor exécutif et d'autres décideurs ont l'autorité de décider et d'allouer des ressources pour atteindre ces objectifs et priorités.

Décidez des priorités stratégiques

Les évaluations doivent repérer clairement les faiblesses et les possibilités dans la culture des données ou les domaines techniques à hiérarchiser pour la stratégie BI. À partir des faiblesses et des possibilités des évaluations, collaborez avec des décideurs clés, tels que votre sponsor exécutif, pour déterminer les domaines sur lesquels vous allez vous concentrer à court terme. En hiérarchisant, vous visez une progression incrémentielle durable vers vos objectifs BI.

Décidez des priorités stratégiques BI

Dans la dernière étape du plan stratégique BI, pour chacun des domaines prioritaires, l'équipe de travail définit généralement plusieurs objectifs à atteindre au cours des 12 à 18 prochains mois. En règle générale, ces objectifs représentent les résultats souhaités et la croissance du niveau de maturité.

> **Conseil**
>
> Pour les domaines de culture des données, nous vous recommandons de définir vos objectifs à l'aide de la feuille de route d'adoption **Power BI**. Il peut vous aider à repérer le niveau de maturité que vous devez atteindre pour l'état futur souhaité. Toutefois, il n'est pas réaliste d'atteindre un niveau 500 pour chaque catégorie. Au lieu de cela, visez une augmentation réalisable du niveau de maturité au cours de la période de plan suivante.

Pour les aspects techniques, nous vous recommandons de définir vos objectifs à l'aide des échelles de maturité décrites dans l'évaluation technique par l'équipe de travail.

Exemples d'objectifs stratégiques BI

Voici quelques exemples d'objectifs stratégiques en matière de BI.

- Améliorez le support des cadres pour les initiatives et les solutions BI.
- Améliorez l'efficacité du COE.
- Créez une stratégie et une structure de propriété de contenu claires.
- Mieux comprendre et surveiller le comportement des utilisateurs avec les données pour améliorer la gouvernance.
- Passez de solutions d'analyse descriptives à des solutions d'analyse prédictive.
- Améliorez les processus de prise de décision avec une visualisation des données plus efficace.
- Développez le nombre de créateurs de contenu efficaces pour améliorer le délai de livraison et la valeur commerciale obtenue à partir des solutions décisionnelles.

Avant de terminer la planification stratégique, l'équipe de travail doit aligner les objectifs BI et les priorités décidés avec les parties prenantes et les cadres.

Alignez-vous sur les parties prenantes et les cadres

Il est essentiel que les évaluations et décisions finales soient partagées avec les parties prenantes. Dans le hub de communication, les parties prenantes peuvent suivre de façon asynchrone la progression de ces livrables et fournir des commentaires. Toutefois, vous devez conclure la planification stratégique en présentant les évaluations et les priorités aux parties prenantes et aux cadres.

Les sections suivantes décrivent comment vous vous alignez sur les parties prenantes et les cadres.

Effectuez une session d'alignement

La session d'alignement est la réunion finale pour chaque domaine d'activité. Chaque session d'alignement implique les principales parties prenantes et le sponsor exécutif, qui examinent les évaluations effectuées par l'équipe de travail.

L'objectif de cette session est de parvenir à un consensus sur les conclusions et les évaluations, ainsi que sur les objectifs et priorités BI convenus.

> ⓘ **Notes**
>
> Assurez-vous que les parties prenantes comprennent que la stratégie BI n'est pas finale et immuable. Soulignez que la stratégie décisionnelle évolue parallèlement à l'entreprise et à la technologie. Idéalement, les mêmes parties prenantes continueront à participer à cet exercice itératif.

Préparez et présentez un récapitulatif exécutif

Le récapitulatif de l'exécutif est généralement remis par le sponsor exécutif à d'autres cadres responsables de la stratégie commerciale globale. Le sponsor exécutif décrit les résultats de l'évaluation et décrit les principaux défis et possibilités qui justifient les décisions prioritaires. Surtout, le sponsor exécutif décrit les étapes suivantes pour définir l'état futur.

L'objectif de cette session est d'obtenir l'alignement et l'approbation de l'exécutif sur les résultats de la planification stratégique et les étapes suivantes.

Poursuivez le plan tactique

Une fois que vous avez repéré vos objectifs et priorités BI, vous avez terminé le plan stratégique. L'étape suivante consiste à repérer les objectifs pour vous aider à atteindre vos objectifs BI, ce que vous faites en effectuant le plan tactique.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés à prendre en compte pour repérer les exigences et les priorités :

- ✓ **organisez une liste des besoins et possibilités des données d'entreprise :** créez une liste centralisée et hiérarchisée des besoins des données d'entreprise, des difficultés et des possibilités. Cette sortie est utilisée dans le plan tactique.
- ✓ **Décidez des objectifs stratégiques de la BI :** collaborez avec votre sponsor exécutif et d'autres décideurs pour repérer les objectifs BI de haut niveau pour les 12 à 18 prochains mois.
- ✓ **Alignez sur les parties prenantes :** obtenez un contrat de consensus indiquant que les évaluations et d'autres livrables sont exacts.
- ✓ **Alignez sur les cadres :** obtenez des approbations sur les résultats de le plan stratégique et les étapes suivantes.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, nous verrons comment procéder au plan tactique de la BI.

Planification de l'implémentation Power BI : planification tactique BI

Article • 05/10/2023

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Cet article vous aide à identifier vos objectifs business intelligence et à créer des plans actionnables pour atteindre un progrès incrémentiel vers vos objectifs BI stratégiques. Il est principalement destiné à :

- **Directeurs ou responsables BI et analytiques :** décideurs chargés de superviser le programme BI et la planification stratégique BI.
- **Centre d'Excellence (COE), les équipes informatiques et BI :** les équipes responsables de la planification tactique, ainsi que de la mesure et de la surveillance de la progression vers les objectifs BI.
- **Experts en la matière et propriétaires et créateurs de contenu :** les équipes et les individus qui font la promotion de l'analytique au sein d'un service et effectuent la planification des solutions BI.

Une stratégie BI est un plan d'implémentation, d'utilisation et de gestion des données et de l'analytique. Vous définissez votre stratégie BI en commençant par planification stratégique BI. Dans le cadre de la planification stratégique, vous rassemblez une équipe de travail pour rechercher et évaluer l'état actuel de l'adoption et de l'implémentation BI afin d'identifier vos objectifs et priorités BI. Pour atteindre vos objectifs BI, l'équipe de travail définit des objectifs spécifiques en effectuant *planification tactique*. La planification tactique est basée sur les évaluations effectuées et sur les objectifs et priorités BI décidés au cours de la planification stratégique de l'aide à la décision.

En bref, cet article décrit comment l'équipe de travail peut effectuer une planification tactique afin de définir les objectifs et la réussite de la stratégie BI. Il décrit également comment l'équipe de travail doit se préparer à réévaluer et évaluer cette planification de manière itérative.

> ⓘ **Notes**

Dans cette série, nous définissons *objectifs* comme des descriptions générales de ce que vous voulez atteindre. En revanche, les *objectifs* sont des cibles spécifiques et exploitables qui vous aident à atteindre un objectif. Bien qu'un objectif décrive l'état futur souhaité, les objectifs décrivent le chemin d'accès pour y parvenir.

En outre, nous définissons *solutions* en tant que processus ou outils conçus pour répondre à des besoins métier spécifiques pour les utilisateurs. Une solution peut prendre de nombreuses formes, telles qu'un pipeline de données, un data lakehouse, un Power BI jeu de données ou un rapport.

Le diagramme général suivant montre comment effectuer une planification tactique BI.

Vous effectuez les étapes suivantes pour effectuer la planification tactique de l'aide à la décision.

Étape	Description
1	Identifiez et décrivez des objectifs actionnables spécifiques pour vos objectifs et priorités BI.
2	Définissez à quoi ressemblera la réussite et comment vous mesurerez la progression vers les résultats souhaités.
3	Préparez la réévaluation et l'évaluation de la planification avec des cycles d'amélioration continus.

Étape 1 : Identifier et décrire les objectifs

La première étape de la planification tactique consiste à identifier des objectifs spécifiques pour vos objectifs BI prioritaires. Ce processus déplace le focus de

planification stratégique à *planification* tactique.

Les objectifs décrivent les chemins d'accès à l'état futur souhaité. Elles sont spécifiques, exploitables et réalisables dans un laps de temps défini. Pour avancer vers l'état futur souhaité, vous devez identifier les objectifs qui répondent aux besoins des données métier, aux objectifs BI et aux priorités que vous avez identifiés lors de la planification stratégique BI.

> **Conseil**
>
> Reportez-vous à vos **évaluations** de la planification stratégique bi lorsque vous identifiez et décrivez vos objectifs. Veillez à vous concentrer sur les principales faiblesses à améliorer et sur les opportunités à exploiter.

Assurez-vous que vos objectifs sont les suivants :

- Répondez à un ou plusieurs des objectifs prioritaires de votre stratégie BI.
- Produit des résultats mesurables et réalisables au cours de la période de planification tactique.
- Se rapportent à votre stratégie d'entreprise et à votre stratégie BI.
- Suivez des critères cohérents, tels que le système SMART, et qu'ils sont les suivants :
  - **Spécifique :** ciblez un domaine d'amélioration explicite.
  - **Mesurable :** utilisez un indicateur pour surveiller la progression.
  - **Assignable :** Spécifier qui est responsable de l'objectif.
  - **Réaliste :** Indiquez si vous pouvez atteindre l'objectif, compte tenu du niveau actuel de préparation de l'organisation et des ressources disponibles.
  - **Lié à l'heure :** spécifiez quand vous pouvez obtenir les résultats.

Pour commencer, nous vous recommandons d'abord de répondre aux objectifs de temps, de gain rapide et d'impact élevé.

Identifier les objectifs temporels

Certains objectifs ont une fenêtre d'action définie, ce qui signifie qu'ils doivent être traités avant qu'une échéance ou un événement spécifique se produise. En règle générale, ces objectifs corrigent des problèmes qui n'affectent actuellement pas l'entreprise, mais qui auront un impact sur l'entreprise à un moment donné à l'avenir (s'il n'est pas pris en charge). Ces objectifs peuvent également être liés à des échéances technologiques ou commerciales. Vous devez identifier et répondre à ces objectifs avant l'expiration de la fenêtre de temps de l'action.

Voici quelques exemples d'objectifs temporels.

- Outils, systèmes ou fonctionnalités dont la date de désaffectation est connue.
- Processus ou initiatives métier qui ont une échéance.
- Failles connues ou risques inhérents aux solutions ou processus existants.
- Processus avec un degré élevé de gestion manuelle des données et de contraintes de capacité.
- Fin d'une période fiscale ou de budgétisation.

Identifier les objectifs de gain rapide et d'impact élevé

Lors de l'évaluation des chronologies et des priorités, vous devez identifier *de gains rapides*. Les gains rapides sont des objectifs qui offrent plus d'avantages que l'effort nécessaire pour les implémenter. Ils ont généralement peu de dépendances et n'impliquent pas de nouvelles conceptions ou processus significatifs. L'avantage clé d'un gain rapide est qu'il peut rapidement démontrer un retour sur l'initiative stratégique bi pour l'entreprise. Ce retour crée une dynamique et peut entraîner un accord rapide pour prendre en charge des initiatives plus importantes.

> ⓘ **Important**
>
> Lorsque vous identifiez des objectifs, réfléchissez également à la façon dont vous pouvez évaluer et mesurer objectivement leur impact. Il est essentiel de décrire avec précision le retour sur investissement (ROI) potentiel pour les initiatives BI afin d'obtenir un support et des ressources suffisants pour les cadres. Vous pouvez évaluer cet impact avec vos mesures de réussite pour votre stratégie BI.

Les gains rapides peuvent également être des objectifs à fort impact. Dans ce cas, il s'agit d'initiatives ou de solutions susceptibles d'apporter des avancées substantielles dans de nombreux domaines de l'entreprise. En règle générale, il est essentiel d'identifier les objectifs à fort impact pour aller plus loin dans votre stratégie BI, car ils peuvent demander d'autres objectifs en aval.

Voici quelques exemples d'objectifs rapides ou à fort impact.

- Modifications mineures qui améliorent les solutions existantes pour un grand nombre d'utilisateurs finaux.
- Audits et optimisations de solution qui améliorent les performances et réduisent l'utilisation de la capacité et les coûts.
- Initiatives de formation pour les utilisateurs clés.
- Configuration d'un portail centralisé pour consolider un utilisateur communauté de pratiques.
- Création de thèmes centraux, de modèles et de recommandations de conception partagés pour les rapports.

Identifier d'autres objectifs

Une fois que vous avez identifié des objectifs de durée, de priorité élevée et de gain rapide, vous devez identifier et décrire les objectifs d'adoption, de gouvernance et d'implémentation. Identifiez les objectifs que vous pouvez atteindre au cours du trimestre suivant et qui répondent directement aux faiblesses et opportunités que vous avez identifiées dans votre culture de données et évaluations techniques. Expliquez comment l'atteinte de ces objectifs aidera à atteindre les objectifs BI au cours des 12 à 18 prochains mois.

> **Conseil**
>
> Reportez-vous aux sections pertinentes de la feuille de route d'adoption **Power BI** et à la **planification de l'implémentation Power BI** pour vous aider à identifier et décrire vos objectifs.

> **Important**
>
> Lorsque vous identifiez vos objectifs, n'oubliez pas que l'implémentation réussie de votre stratégie BI est plus probable lorsque vous visez une évolution au lieu d'une révolution de votre état actuel. *Évolution* implique que vous vous efforcez de changer progressivement au fil du temps. Une progression faible, mais cohérente et soutenue est préférable à une multitude de changements qui risquent d'interrompre les activités en cours.

Adoption

Tout d'abord, identifiez vos objectifs d'adoption. Ces objectifs peuvent répondre à de nombreux domaines, mais décrivent généralement les actions que vous effectuerez pour améliorer l'adoption globale organisation et culture de données.

Voici quelques exemples d'objectifs d'adoption.

- Pour chaque solution d'entreprise BI, documentez les questions métier, les objectifs et les processus spécifiques qu'elle prend en charge.
- Augmentez la proportion d'utilisateurs professionnels qui répondent positivement à la question *les outils et les initiatives BI m'aident à atteindre mes objectifs métier*.
- Créez une enquête pour mesurer la connaissance des données des utilisateurs professionnels et un plan de formation pour améliorer la culture des données.
- Augmentez l'utilisation des jeux de données de Power BI centralisés approuvés dans scénarios d'utilisation BI en libre-service managés.
- Créez un processus pour les créateurs de contenu libre-service afin qu'ils puissent demander un mentorat ou un support auprès du COE ou de l'équipe BI centrale.

Gouvernance

Identifiez ensuite vos objectifs de gouvernance. Ces objectifs doivent décrire comment vous allez permettre aux utilisateurs de répondre durablement aux problèmes métier liés aux données, tout en atténuant les risques pour la sécurité ou la conformité des données. Ces objectifs de gouvernance doivent être encouragés par vos objectifs d'adoption et étroitement liés à ceux-ci.

Voici quelques exemples d'objectifs de gouvernance.

- Identifiez les événements d'utilisation globaux, y compris les événements anormaux ou inattendus, tels qu'une grande quantité d'exportation de données.
- Réduisez le nombre d'exportations de données à partir de rapports.
- Effectuez un audit de distribution de contenu pour réduire ou éliminer la distribution de contenu des espaces de travail en faveur de la publication de contenu dans les applications Power BI.
- Réduisez le nombre de rapports partagés avec la direction.
- Créez des processus standard afin que les utilisateurs puissent demander l'accès aux nouvelles données.
- Définissez la façon dont l'approbation doit être utilisée pour promouvoir et certifier du contenu.

> **Important**

Si vous n'avez pas de processus efficace pour surveiller les activités et le contenu des utilisateurs, vous devez en faire l'une de vos priorités de gouvernance les plus élevées. Une compréhension de ces activités et éléments informe de meilleures décisions et actions de gouvernance.

Implémentation

Enfin, identifiez vos objectifs d'implémentation. Ces objectifs ont deux objectifs. Voici ces restrictions :

- **Prendre en charge les objectifs d'adoption et de gouvernance :** décrire les solutions que vous créez et les initiatives que vous mettez en œuvre pour atteindre vos objectifs d'adoption et de gouvernance. Ces solutions vous aident à améliorer l'adoption de l'organisation et l'adoption des utilisateurs.
- **Besoins en données métier de support :** Décrivez des solutions spécifiques que vous allez créer pour répondre aux besoins prioritaires décrits par l'équipe de travail dans planification stratégique BI. Avec ces solutions, vous devez tenter d'atteindre ou d'améliorer adoption de solution.

Les objectifs d'implémentation décrivent généralement les initiatives que vous allez mettre en œuvre ou les solutions que vous allez créer.

- **Initiatives** : processus, ressources de formation et stratégies qui prennent en charge d'autres objectifs. Les initiatives sont généralement des instruments non techniques qui prennent en charge les utilisateurs ou les processus. Voici quelques exemples d'initiatives :
  - Processus pour les créateurs de contenu libre-service afin qu'ils puissent demander l'accès aux outils, aux données ou à la formation.
  - La gouvernance les stratégies de données qui décrivent la façon dont certaines données doivent être consultées et utilisées.
  - Portail centralisé organisé et modéré pour l'utilisateur communauté de pratiques.
- **Solutions :** processus ou outils conçus pour répondre directement à des problèmes métier ou à des besoins de données spécifiques pour les utilisateurs. Voici quelques exemples de solutions :
  - Solution de supervision actionnable qui permet aux équipes de gouvernance de suivre les objectifs de gouvernance et d'adoption.
  - Data Lakehouse unifié qui fournit des données prêtes pour l'entreprise pour la consommation par les créateurs de contenu qui planifient d'autres solutions analytiques en aval.

    - Application Power BI qui répond aux besoins spécifiques des données métier pour les consommateurs de contenu.

La description de vos objectifs d'implémentation génère une liste d'initiatives et de solutions. L'équipe de travail doit utiliser cette liste pour produire un backlog ordonné hiérarchisé du plus élevé au plus bas, afin qu'il soit clair ce qui sera implémenté en premier. Après la planification tactique, vous allez examiner ce backlog pour concevoir et fournir de manière itérative les solutions, qui sont décrites dans l'article de planification de solution BI.

Lorsque vous organisez ce backlog pour vos objectifs d'implémentation, tenez compte des points suivants.

- Justifier la hiérarchisation de l'initiative ou de la solution.
- Si possible, approximativement l'effort impliqué.
- Décrivez l'étendue prévue.
- Décrire les chronologies et les parties prenantes pertinentes.
- Reportez-vous à toute documentation, recherche ou solution associée existante.
- Acceptez qui va concevoir et implémenter la solution.

> **ⓘ Important**
>
> Bien que vos objectifs d'implémentation visent à répondre aux besoins des données métier, il est peu probable que vous puissiez répondre immédiatement à tous ces besoins. Veillez à limiter l'impact potentiel des besoins de données métier non satisfaits que vous ne traiterez pas maintenant. Essayez d'évaluer l'impact de ces besoins de données et prévoyez de les traiter partiellement avec des solutions de gain rapide ou même d'arrêt pour réduire au moins temporairement l'impact sur l'entreprise.

Définir la préparation de l'organisation

Comme décrit dans les sections précédentes, les objectifs que vous identifiez doivent être réalisables. Vous devez évaluer la préparation de votre organisation pour évaluer la préparation de l'organisation à atteindre les objectifs que vous avez identifiés.

Évaluez la préparation de l'organisation en tenant compte des facteurs décrits dans les sections suivantes.

Identifier les obstacles

Pour chacun de vos objectifs, identifiez les obstacles ou dépendances susceptibles d'entraver la réussite ou de bloquer la progression. Lorsque vous identifiez les obstacles, décrivez comment ils peuvent affecter vos objectifs. Définissez les chronologies pertinentes, les actions susceptibles de supprimer ces obstacles et qui doit effectuer ces actions. Vous devez également évaluer le risque d'éventuels obstacles futurs qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs.

Voici quelques exemples d'obstacles.

- Migrations système et autres initiatives techniques en cours
- Processus métier et planification, tels que les budgets de l'année fiscale
- Fusions et réorganisations d'entreprise
- Disponibilité des parties prenantes
- Disponibilité des ressources, y compris le temps disponible des membres de l'équipe centrale
- Compétences des membres de l'équipe centrale et des utilisateurs professionnels
- Activités de communication et de gestion des changements pour informer et préparer correctement les utilisateurs professionnels à la stratégie BI

Évaluer les compétences et les connaissances nécessaires

Les équipes et les personnes de l'organisation doivent disposer des compétences et des connaissances nécessaires pour atteindre vos objectifs. C'est particulièrement vrai pour les équipes centrales, telles que le COE ou les équipes de support qui doivent diriger par exemple. Conférence avec ces équipes sur les objectifs que vous avez décrits. Identifiez rapidement s'ils nécessitent une formation pour comprendre et prendre en charge vos objectifs.

Pour évaluer les compétences et les connaissances des équipes en matière de préparation organisationnelle, posez-vous les questions suivantes.

- Les équipes centrales (comme le COE) comprennent-elles les objectifs et comment elles sont liées aux objectifs stratégiques de haut niveau ?
- Des programmes de formation spéciaux sont-ils nécessaires pour des sujets tels que la sécurité, la conformité et la confidentialité ?
- Quels nouveaux outils ou processus nécessitent une formation utilisateur ? Qui organisera cette formation ?

> **ⓘ Important**
>
> L'amélioration des compétences et des compétences des équipes internes est particulièrement importante lorsque vous migrez vers Fabric ou Power BI à partir

d'autres technologies. Ne vous fiez pas exclusivement à des consultants externes pour ces migrations. Assurez-vous que les membres de l'équipe interne disposent de suffisamment de temps et de ressources pour effectuer des opérations d'upskill, afin qu'ils fonctionnent efficacement avec les nouveaux outils et processus.

Anticiper les efforts de gestion des changements

Gestion des modifications est un élément essentiel de l'adoption et de l'implémentation réussies. Il est essentiel de préparer et d'aider les personnes de tous les niveaux de l'organisation à adopter avec succès de nouveaux comportements, outils et processus pour l'utilisation des données. Déterminez qui sera responsable des activités de gestion des modifications et quelles ressources sont disponibles pour suivre efficacement la gestion des modifications.

Une fois que vous avez évalué de manière privilégiée la préparation organisationnelle, vous devez passer à l'étape 2 de la planification tactique pour définir la réussite et la façon dont elle est mesurée.

Liste de vérification : lors de l'identification de vos objectifs BI, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Examiner les objectifs et les priorités BI :** assurez-vous que vos objectifs BI sont à jour et qu'ils sont compris par toutes les personnes qui participent à la planification tactique.
- ✓ **Passez en revue les évaluations d'état actuelles :** Les faiblesses et les opportunités identifiées par l'équipe de travail dans les évaluations d'état actuelles informent directement vos objectifs.
- ✓ **Identifier les objectifs sensibles au temps :** identifier les objectifs qui ont une période définie. Clarifier l'échéance et son impact sur la priorité de chaque objectif.
- ✓ **Identifier les objectifs de gain rapide :** Identifier les objectifs qui nécessitent un faible effort ou un investissement de temps pour atteindre. Justifier pourquoi il s'agit d'objectifs de gain rapide.
- ✓ **Identifier les objectifs à fort impact :** Identifier les objectifs qui ont un impact significatif sur votre stratégie BI. Définissez pourquoi ces objectifs ont un impact élevé.
- ✓ **Identifier les objectifs d'adoption :** Identifier les objectifs qui vous aideront à réaliser votre vision de la culture des données et à atteindre les objectifs BI pour

l'adoption de l'organisation.

- ✓ **Identifier les objectifs de gouvernance :** Identifier les objectifs qui vous aideront à équilibrer l'activation des utilisateurs et l'atténuation des risques.
- ✓ **Identifier les objectifs d'implémentation :** Identifier les objectifs pour prendre en charge des objectifs d'adoption et de gouvernance définis ou des besoins spécifiques en matière de données métier. Classifiez les objectifs d'implémentation en tant qu'initiatives ou solutions.
- ✓ **Organiser le backlog de solution hiérarchisé :** créez une liste hiérarchisée de solutions DÉCISION que vous allez implémenter ce trimestre. (Vous allez examiner ce backlog dans planification de solution BI.)
- ✓ **Évaluer la préparation de l'organisation :** Évaluez si l'organisation est capable d'atteindre les objectifs que vous avez identifiés et décrits, et si ce n'est pas le cas, si vous devez modifier les objectifs ou effectuer des actions spécifiques pour améliorer la préparation de l'organisation.

Étape 2 : définir la réussite et la façon dont elle est mesurée

Une fois que vous avez défini vos objectifs et que vous êtes sûr de pouvoir les atteindre, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. À l'étape 2 de la planification tactique, vous définissez la réussite et la façon dont elle est mesurée pour chacun de vos objectifs.

Définir et mesurer la réussite

Vous devez définir à quoi ressemblera votre stratégie BI et les objectifs spécifiques que vous avez identifiés. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devez définir et mesurer la réussite.

- **Démontrer la progression :** Un élément clé de critères de réussite clairs est la capacité à reconnaître la progression et les succès. De bonnes mesures de réussite illustrent un retour sur investissement (ROI) clair dans les initiatives BI. Même si le retour sur investissement peut être difficile à mesurer, cela favorise la motivation et permet à la direction de reconnaître la valeur commerciale réalisée de la stratégie BI.

- **Amélioration continue :** effacer les critères de réussite vous aident à évaluer votre stratégie. Cette évaluation doit stimuler votre planification tactique trimestrielle, ainsi que les commentaires des utilisateurs et les modifications apportées à l'entreprise ou à la technologie.
- **Action corrective :** Une bonne définition de la réussite repose sur des résultats mesurables. La surveillance de ces résultats mesurables pendant les opérations peut guider des décisions et des actions spécifiques pour ajuster la planification tactique, ou intervenir si vous n'êtes pas sur la bonne voie.

Il existe deux façons de suivre les succès mesurables. Certaines organisations utilisent des indicateurs de performance clés (indicateurs de performance clés), tandis que d'autres utilisent des OKR (Résultats clés objectifs). Les deux approches sont tout aussi valides.

- **Indicateurs de performance clés (KPI) :** évaluer la réussite d'une activité particulière par rapport à une cible.
- **OKRs :** évaluer les critères de réussite mesurable clés qui suivent la réalisation des objectifs. Alors que les indicateurs de performance clés mesurent généralement les performances, les OKR mesurent les résultats.

Les indicateurs de performance clés et les OKR fournissent des critères de réussite mesurables que vous surveillez pour prendre des mesures correctives ou proactives en cas d'écart significatif par rapport à vos objectifs. Ce qui est le plus important, c'est que vous trouvez une approche pour mesurer la progression vers vos objectifs qui fonctionne pour vos équipes et votre organisation.

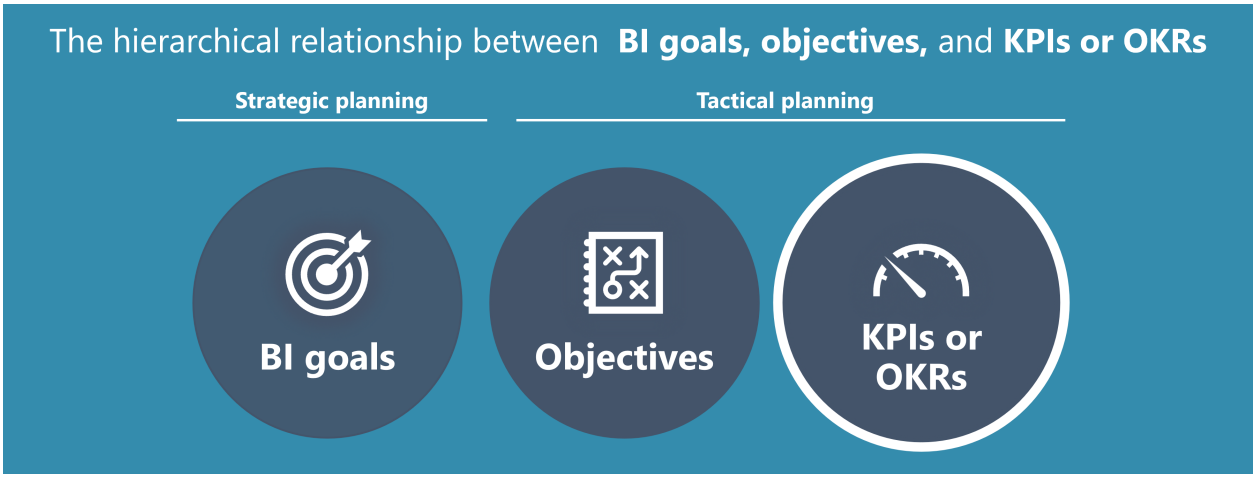
> ⓘ **Notes**
>
> Vos mesures de réussite doivent être étroitement alignées sur les objectifs métier. Assurez-vous que vos critères de réussite ne sont pas spécifiques aux tâches ou implémentations techniques. Au lieu de cela, ils doivent se concentrer sur la meilleure manière de permettre aux utilisateurs professionnels d'atteindre les objectifs de l'organisation.

> ⊗ **Attention**
>
> Mesurez un nombre limité d'indicateurs de performance clés ou d'OKR. Ces métriques ne sont utiles que lorsque vous savez ce qu'elles mesurent et comment vous devez agir sur elles. Il est préférable d'avoir quelques indicateurs de

performance clés stratégiques ou OKR utiles que de nombreuses métriques, que vous ne surveillez ni ne suivez régulièrement.

Identifier et décrire les indicateurs

Vous devez identifier et décrire des indicateurs, tels que des indicateurs de performance clés ou des OKR, pour vos objectifs. À cette fin, vous devez d'abord avoir une compréhension claire de la relation hiérarchique entre vos objectifs BI, vos objectifs et les indicateurs de performance clés ou OKR que vous souhaitez mesurer.



Voici quelques exemples d'objectifs BI, ainsi que les objectifs connexes et les indicateurs de performance clés pour les suivre.

Exemple d'objectif BI	Exemples d'objectifs BI	Exemples d'indicateurs de performance clés
Améliorez l'adoption et le support des cadres BI.	• Identifiez et engagez un sponsor exécutif. • Créez un plan de communication avec le Centre d'excellence (COE), qui implique la distribution d'un bulletin d'informations régulier du sponsor exécutif pour partager les mises à jour, annonces et points forts des solutions et initiatives BI. Organisez des sessions de mentorat ciblées avec le sponsor exécutif pour améliorer leurs connaissances et leur compréhension des sujets BI	• **Score de commentaires de l'exécutif :** mesure l'approbation et le sentiment de l'exécutif. Collecté à partir d'une brève enquête auprès des cadres, y compris (mais sans s'y limiter) le sponsor exécutif. L'enquête doit demander des commentaires quantitatives sur l'efficacité, la facilité d'utilisation et la pertinence des solutions BI. Un score élevé indique la progression vers l'objectif BI.

Exemple d'objectif BI	Exemples d'objectifs BI	Exemples d'indicateurs de performance clés
	pertinents, et leur permettre de diriger par exemple.	
Bénéficiez d'un meilleur équilibre entre l'activation des utilisateurs et l'atténuation des risques dans la gouvernance BI.	• Effectuez un audit à l'échelle du locataire pour obtenir une visibilité sur les tendances et anomalies d'utilisation générale. • Créer une solution de supervision à l'échelle du client pour suivre les solutions critiques et les comportements de création de risques. • Créer un portail centralisé pour partager des modèles et des supports de formation, et pour fournir une visibilité sur les activités et les stratégies de l'équipe de gouvernance.	• **Ratio entre les jeux de données Power BI et les rapports :** mesure si les jeux de données sont réutilisés pour l'analyse et la création de rapports ad hoc, ou si les données sont dupliquées entre les modèles, un ratio proche d'un indique que les utilisateurs peuvent créer un jeu de données pour chaque rapport, ce qui constitue un risque de gouvernance. • **Ratio des exportations aux vues :** mesure la fréquence à laquelle les utilisateurs exportent des données vers des fichiers au lieu d'utiliser des rapports existants pour leur analyse, un ratio proche de un indique que les utilisateurs exportent régulièrement des données, ce qui constitue un risque de gouvernance.
Améliorer la prise de décision pilotée par les données dans la communauté des utilisateurs	• Créer un programme de formation sur la culture des données pour améliorer les compétences des données de la communauté des utilisateurs. • Créer des normes de conception organisationnelle, des modèles et des fichiers de thème pour rapports Power BI, adopter ces normes dans les solutions de création de rapports critiques pour l'entreprise. • Organiser des événements hebdomadaires d'heures de bureau pour permettre aux utilisateurs de poser des questions sur les rapports centraux ou de demander des conseils pour leurs solutions BI en libre-service décentralisées.	• **Nombre d'utilisateurs formés dans le cadre du programme d'éducation aux données :** mesure le nombre d'utilisateurs qui ont suivi une formation sur la culture des données et qui ont obtenu un score de réussite. • **Time-to-insight :** utilise des essais contrôlés pour mesurer le temps nécessaire à un échantillon aléatoire d'utilisateurs pour répondre correctement aux questions commerciales classiques à partir des jeux de données disponibles et signale un temps de réponse rapide (faible) indique une prise de décision efficace basée sur les données.

> **ⓘ Important**
>
> Assurez-vous que les indicateurs de performance clés ou les OKR choisis reflètent véritablement les résultats souhaités. Évaluez régulièrement ces indicateurs pour éviter d'encourager des comportements contre-productifs. Considérez la loi de Goodhart, qui indique : *Lorsqu'une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure*.

Utiliser efficacement des indicateurs

Une fois que vous avez implémenté des indicateurs pertinents pour mesurer la progression vers vos objectifs BI, vous devez régulièrement les surveiller pour suivre la progression et prendre des mesures si nécessaire.

Voici quelques décisions et considérations clés pour vous aider à utiliser correctement des indicateurs de performance clés ou des OKR.

- **Signaler vos indicateurs de performance clés ou OKR :** créez des solutions de création de rapports pour vos indicateurs qui vous permettent de les surveiller efficacement. Assurez-vous que ces rapports sont très visibles pour les équipes et les personnes concernées qui ont besoin de ces informations. Dans les rapports, communiquez la façon dont la métrique est calculée et l'objectif stratégique qu'elle prend en charge.
- **Automatiser la collecte de données :** assurez-vous que les données des indicateurs de performance clés et des OKR ne sont pas collectées manuellement. Trouvez des moyens efficaces de simplifier et d'automatiser la collecte des données afin qu'elles soient actuelles, précises et fiables.
- **Suivre le changement :** visualiser la valeur de l'indicateur actuel, mais également la tendance au fil du temps. La progression est présentée comme une amélioration progressive. Si l'indicateur présente une forte instabilité ou variance, envisagez d'utiliser une moyenne mobile pour mieux illustrer la tendance.
- **Affectez un propriétaire :** Assurez-vous qu'une équipe ou une personne est responsable de la mesure de l'indicateur et de la conservation de ses données.
- **Définissez une plage acceptable :** Établir des cibles ou une plage acceptable de valeurs pour affecter l'état (par exemple, *sur* ou *off track*) à l'indicateur. Lorsque les valeurs se trouvent en dehors de la cible ou de la plage, il doit demander à quelqu'un d'examiner ou de prendre des mesures correctives.
- **Configurez des alertes pilotées par les données :** configurez des alertes automatisées qui avertissent les équipes ou les individus clés, par exemple, à l'aide

de Power Automate. De cette façon, une action en temps opportun peut être effectuée lorsque l'indicateur n'est pas sur la bonne voie.

- **Définir des actions et des intervention :** décrivez clairement comment vous allez utiliser ces informations pour prendre des mesures, soit pour résoudre des problèmes, soit pour justifier le passage à l'étape suivante de votre stratégie BI.

Valider la planification tactique

Une fois que vous avez clairement défini la réussite de vos objectifs, vous devez obtenir l'approbation des cadres et des principales parties prenantes avant de mettre en œuvre votre planification tactique. Présentez les objectifs aux cadres et aux principales parties prenantes, en mettant en évidence les avantages attendus et les résultats pertinents pour l'entreprise en cas de réussite de la planification tactique. Expliquez également comment les objectifs BI décrits prennent en charge les objectifs métier et les besoins en données identifiés dans planification stratégique BI. Utilisez vos commentaires pour ajuster la planification tactique, si nécessaire.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez l'état futur souhaité, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Définissez la réussite de votre stratégie BI :** décrivez clairement les critères de réussite de chacun de vos objectifs.
- ✓ **Identifier les mesures de réussite :** Pour chaque objectif, identifiez comment mesurer la progression. Assurez-vous que ces mesures peuvent être suivies de manière fiable et qu'elles encouragent efficacement les comportements attendus.
- ✓ **Créer des indicateurs de performance clés ou des OKR pour mesurer la progression vers des objectifs critiques :** créez des indicateurs qui signalent objectivement la progression vers vos objectifs BI stratégiques. Assurez-vous que les indicateurs sont bien documentés et qu'ils ont des propriétaires clairs.
- ✓ **Créer des solutions de supervision :** Créez des solutions qui collectent automatiquement des données pour les rapports DPI ou OKR. Configurez des alertes de données lorsque les indicateurs de performance clés ou LES OKR dépassent des seuils ou se trouvent en dehors d'une plage acceptable. Acceptez l'action nécessaire à entreprendre lorsque ces métriques sont désactivées et par qui.
- ✓ **Identifier les obstacles à la réussite :** assurez-vous que les principaux risques et obstacles à la réussite sont identifiés et définissez la façon dont vous allez les résoudre.

- ✓ **Évaluer la préparation de l'organisation :** évaluer la préparation de l'organisation à adopter et à implémenter la stratégie BI et à mettre en œuvre votre plan tactique.
- ✓ **Prévoyez de combler les lacunes en matière de compétences, de connaissances et de support de direction :** assurez-vous que les lacunes sont corrigées dans les objectifs et la planification tactique.
- ✓ **Valider la planification tactique avec les cadres :** Demandez au sponsor exécutif de présenter un résumé de la planification tactique aux dirigeants pour leur contribution.
- ✓ **Valider la planification tactique avec les principales parties prenantes :** obtenir des commentaires des parties prenantes clés sur le plan tactique final et ses objectifs.

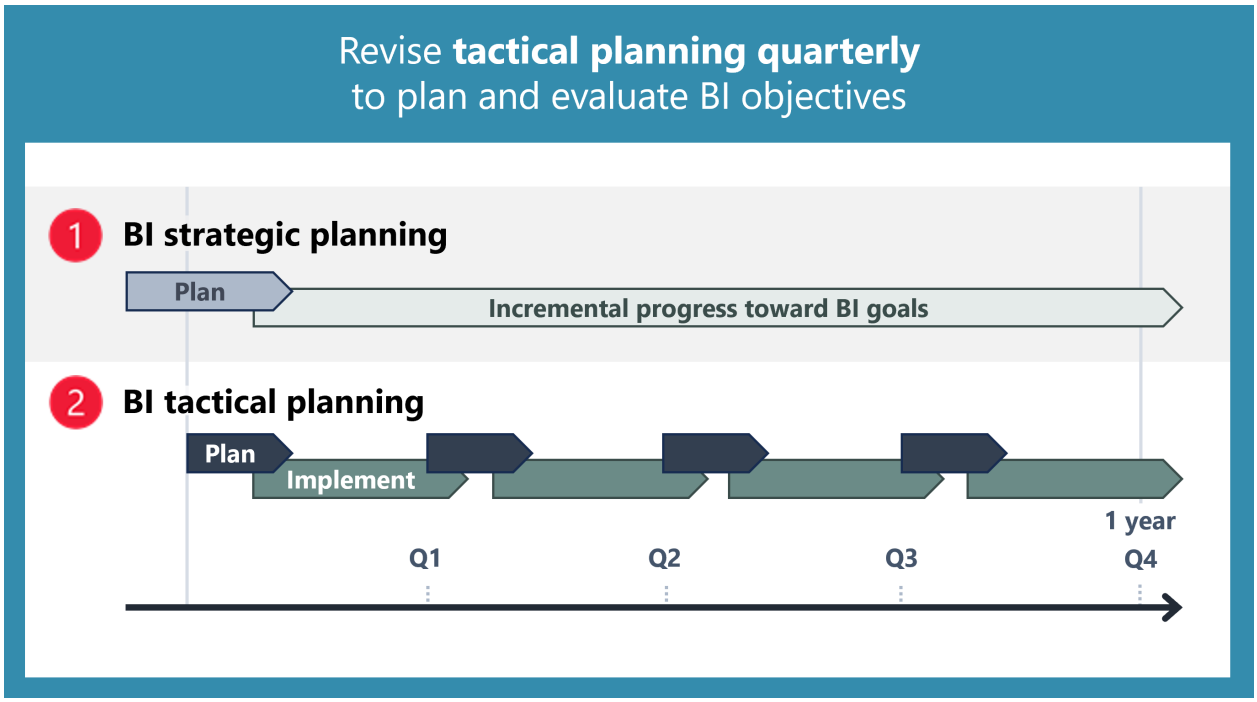
Étape 3 : Réviser régulièrement le plan

Le contexte métier et technologique de votre organisation change régulièrement. Par conséquent, vous devez régulièrement réévaluer et réévaluer votre stratégie BI et votre planification tactique. L'objectif est de les garder pertinents et utiles pour votre organisation. À l'étape 3 de la planification tactique, vous prenez des mesures pratiques pour réévaluer et réévaluer de manière itérative la planification.

Préparer la planification itérative et anticiper le changement

Pour garantir l'alignement stratégique de l'entreprise et du BI, vous devez établir des cycles d'amélioration continus. Ces cycles doivent être influencés par les critères de réussite (vos indicateurs de performance clés ou OKR) et les commentaires que vous collectez régulièrement pour évaluer la progression.

Nous vous recommandons d'effectuer une planification tactique à intervalles réguliers avec l'évaluation et l'évaluation, comme illustré dans le diagramme suivant.



Le diagramme montre comment vous pouvez modifier de manière itérative la stratégie BI pour obtenir une progression incrémentielle.

Article	Description
1	**Planification stratégique BI :** définissez et réévaluez vos objectifs et priorités BI tous les 12 à 18 mois. Entre les sessions de planification stratégique BI, efforcez-vous de progresser de manière incrémentielle vers vos objectifs BI en atteignez vos objectifs BI définis dans la planification tactique. En outre, entre la planification stratégique, vous devez recueillir des commentaires pour informer la prise de décision stratégique future.
2	**Planification tactique BI :** identifier et réévaluer vos objectifs BI tous les 1 à 3 mois. Entre-temps, vous implémentez ces plans tactiques en créant des solutions BI et en lançant des initiatives BI. En outre, entre la planification tactique, vous devez recueillir des commentaires et surveiller vos indicateurs de performance clés ou OKR pour informer les futures décisions tactiques.

Les objectifs et priorités futurs définis dans votre planification stratégique et tactique sont informés à l'aide de mécanismes de commentaires et d'évaluation réguliers, tels que ceux décrits dans les sections suivantes.

Recueillir des commentaires sur la stratégie métier

Les objectifs métier changent régulièrement, ce qui entraîne de nouveaux besoins en données métier et des exigences en constante évolution. Pour cette raison, votre planification tactique doit être flexible et rester bien alignée sur la stratégie métier. Pour activer cet alignement, vous pouvez :

- **Planifier des réunions d'alignement des activités :** Lors de la planification tactique, planifiez des réunions stratégiques avec des décideurs commerciaux et de données clés pour évaluer ce qui a été fait au cours de la période précédente. Vous devez planifier ces réunions pour vous aligner sur d'autres réunions d'entreprise stratégiques. Les discussions au cours de ces réunions offrent la possibilité de réviser la planification stratégique et tactique BI, ainsi que de démontrer et de réfléchir à la progression.
- **Examiner les commentaires et les demandes :** les commentaires et les demandes de la communauté des utilisateurs sont des entrées précieuses pour réévaluer votre stratégie BI. Envisagez de configurer un hub de communication, éventuellement avec des canaux tels que *heures de bureau*ou des formulaires de commentaires pour recueillir des commentaires.
- **Coupler la planification tactique avec la planification de projet :** planification tactique peut être intégrée à vos processus de planification de projet. Par exemple, vous pouvez intégrer la planification tactique à vos processus *de planification agile* . La planification agile est une approche de gestion de projet qui se concentre sur la fourniture de valeur via des cycles de travail itératifs. Le couplage de la planification tactique et agile permet de créer une structure itérative cohérente autour de l'opérationnalisation de votre stratégie BI.

> **Conseil**
>
> La création de processus structurés pour gérer les objectifs métier changeants peut aider à éviter une planification réactive ou réactive, en particulier pour répondre aux nouvelles demandes d'entreprise urgentes.

Anticiper les changements technologiques

La planification tactique doit répondre aux changements technologiques pertinents. Les changements technologiques peuvent avoir un impact important sur vos processus de planification et d'entreprise. De nombreuses modifications sont également des opportunités d'amélioration des implémentations existantes ou planifiées. Il est important de s'assurer que votre planification est toujours à jour pour vous assurer que vous pouvez utiliser au mieux les opportunités offertes par les nouvelles technologies. En plus d'aider les utilisateurs à rester efficaces, cela permet à votre organisation de rester concurrentielle sur son marché.

Voici quelques exemples de changements technologiques qui peuvent affecter votre planification tactique.

- Nouveaux produits, fonctionnalités ou paramètres (y compris ceux disponibles en préversion)
- Outils, systèmes ou fonctionnalités désactivés
- Modifications apportées à la façon dont la communauté d'utilisateurs utilise des outils ou analyse des données (par exemple, l'IA générée)

Pour atténuer l'impact et tirer parti des opportunités de changement, vous devez examiner régulièrement le contexte technologique de votre entreprise. Prenez en compte les points suivants concernant la réponse aux changements technologiques.

- **Suivez les mises à jour :** restez à jour avec les nouveaux développements et fonctionnalités dans Microsoft Fabric. Lisez les billets de blog mensuels de la communauté et suivez le rythme des annonces lors des événements de conférence.
- **Modifications clés du document :** assurez-vous que les modifications ayant un impact sont incluses dans votre planification tactique et incluent des références pertinentes. Attirer l'attention sur les modifications qui ont un impact direct ou urgent sur les besoins des données métier ou les objectifs BI.
- **Décidez comment gérer les fonctionnalités en préversion :** Clarifier la façon dont vous allez utiliser les nouvelles fonctionnalités en préversion qui ne sont pas encore en disponibilité générale. Identifiez les fonctionnalités ou outils en préversion qui ont un impact stratégique dans votre organisation ou vous aident à atteindre les objectifs stratégiques. Réfléchissez à la façon dont vous tirerez parti de ces fonctionnalités en préversion tout en identifiant et en atténuant les risques ou limitations potentiels.
- **Décidez comment gérer les nouveaux outils tiers et communautaires :** clarifier votre stratégie concernant les outils tiers et communautaires. Si ces outils sont autorisés, décrivez un processus permettant d'identifier les nouveaux outils ayant un impact stratégique dans votre organisation ou de vous aider à atteindre les objectifs stratégiques. Réfléchissez à la façon dont vous tirerez parti de ces outils tout en identifiant et en atténuant les risques ou limitations potentiels.

Poursuivre la planification de la solution

Un résultat clé de la planification tactique est le backlog hiérarchisé des solutions que vous allez implémenter pour répondre aux besoins des données métier. L'étape suivante consiste à planifier et à implémenter ces solutions. L'implémentation de ces solutions vous permet d'atteindre vos objectifs BI et d'atteindre incrémentiellement vos objectifs BI.

Liste de vérification : lors de la planification de la révision de votre planification stratégique et tactique, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Planifier des ateliers de planification périodiques :** à la fin de chaque période de planification, planifiez des ateliers pour évaluer la progression et passer en revue les jalons atteints.
- ✓ **Planifier des ateliers réguliers pour s'aligner à nouveau sur la stratégie d'entreprise :** Utilisez des ateliers pour aligner la stratégie BI sur la stratégie commerciale en ayant une discussion interfonctionnelle entre l'équipe de travail et les principales parties prenantes.
- ✓ **Créer des mécanismes d'évaluation et de commentaires :** assurez-vous que les commentaires relatifs à la stratégie BI sont documentés. Créez des formulaires ou encouragez les principales parties prenantes à utiliser le hub de communication pour fournir des commentaires et envoyer de nouvelles demandes.
- ✓ **Affecter une équipe à ses propres commentaires :** assurez-vous qu'il existe une équipe qui dispose d'une propriété claire des commentaires et des demandes des utilisateurs. Cette équipe doit répondre aux utilisateurs pour qu'ils reconnaissent leurs demandes ou demandent plus de détails.
- ✓ **Créer une planification pour passer en revue les demandes :** passez régulièrement en revue les commentaires, comme chaque semaine. Identifiez les demandes prioritaires avant qu'elles ne deviennent urgentes et interrompent la planification existante. Communiquez clairement et en toute transparence les demandes rejetées aux utilisateurs. Proposez des alternatives et des solutions de contournement afin que les utilisateurs puissent continuer leur travail sans interruption.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, découvrez comment planifier des solutions BI.

Planification de la mise en œuvre de Power BI : planification de la solution BI

Article • 05/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Cet article vous aide à planifier des solutions qui prennent en charge votre stratégie de business intelligence (BI). Il est principalement destiné à :

- **Directeurs ou responsables BI et analytique :** décideurs chargés de superviser le programme BI et les solutions BI d'importance stratégique.
- **Équipes de centre d'excellence (COE), informatiques et BI :** les équipes qui conçoivent et déploient des solutions BI d'entreprise pour leur organisation.
- **Experts en la matière (PME) et propriétaires et créateurs de contenu :** les équipes et les individus qui défendent l'analyse dans un département et conçoivent et déploient des solutions pour des scénarios d'utilisation de BI en libre-service, de département ou d'équipe.

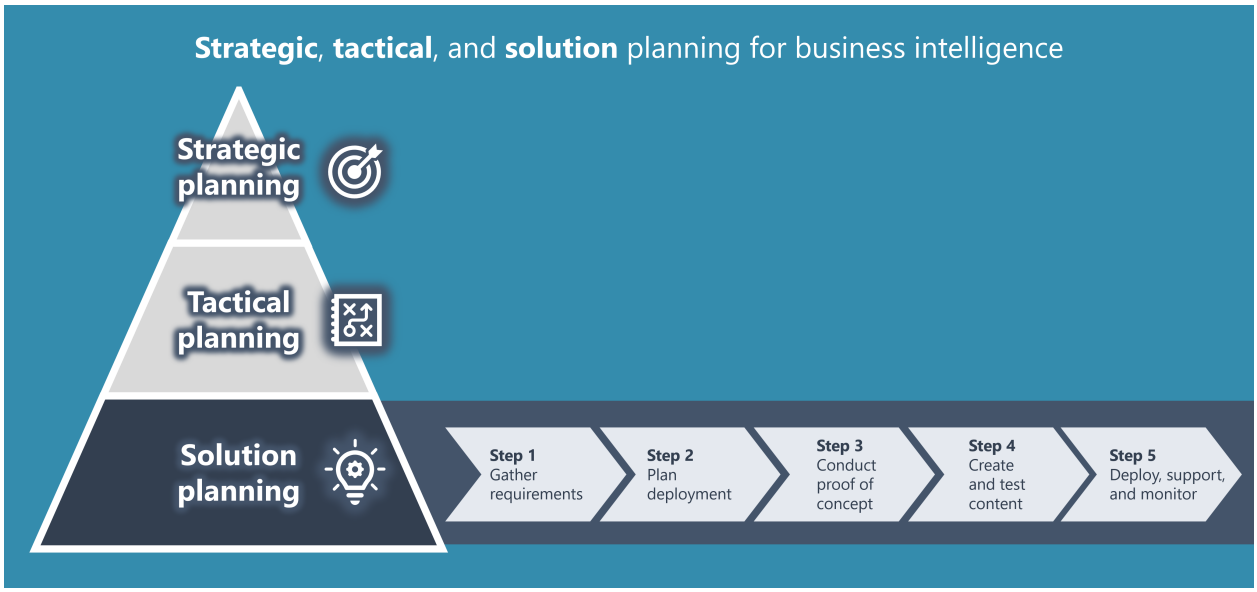
Une stratégie BI est un plan de mise en œuvre, d'utilisation et de gestion des données et des analyses. Vous définissez votre stratégie BI en commençant par la planification stratégique BI. La planification stratégique vous aide à identifier vos objectifs et priorités BI. Pour déterminer la voie à suivre pour progresser vers vos objectifs BI, vous décrivez des objectifs spécifiques à l'aide de la planification tactique. Vous progressez ensuite vers vos objectifs BI en planifiant et en déployant des solutions BI.

> **Notes**
>
> Dans cette série, nous définissons les *solutions* comme des processus ou des outils conçus pour répondre aux besoins métier spécifiques des utilisateurs. Une solution peut prendre de nombreuses formes, comme un pipeline de données, un lac de données, un ensemble de données ou un rapport Power BI.

Il existe de nombreuses approches pour planifier et mettre en œuvre des solutions BI. Cet article décrit une approche que vous pouvez adopter pour planifier et mettre en

œuvre des solutions BI qui prennent en charge votre stratégie BI.

Le diagramme général suivant illustre comment planifier la solution BI.



Vous suivez les étapes suivantes pour planifier la solution BI.

Étape	Description
1	Constituez une équipe de projet qui rassemble les exigences et définit la conception de la solution.
2	Planifiez le déploiement de la solution en effectuant la configuration initiale des outils et des processus.
3	Réaliser une preuve de concept (POC) de solution pour valider les hypothèses concernant la conception.
4	Créez et validez du contenu en utilisant des cycles itératifs de développement et de validation.
5	Déployez, prenez en charge et surveillez la solution après sa publication dans l'environnement de production.

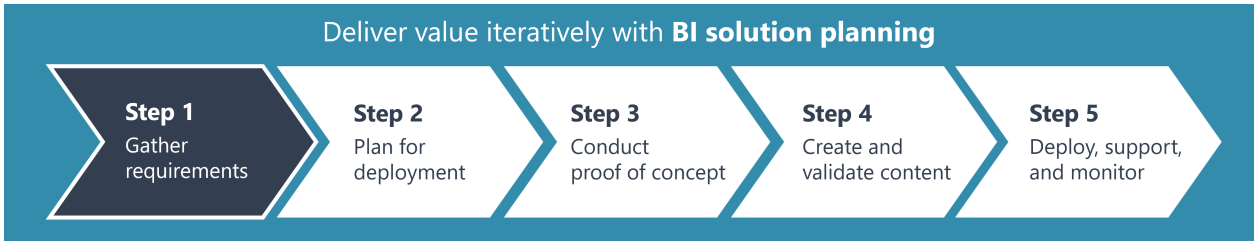
> ⓘ **Notes**
>
> La planification des solutions BI s'applique à la fois aux **projets BI** en libre-service et aux projets **BI d'entreprise**.

Pour plus d'informations, consultez la série de migration Power BI. Bien que la série s'intéresse à la migration, les actions et considérations clés sont pertinentes pour la planification de la solution.

Étape 1 : Recueillir les exigences

Vous commencez la planification de la solution en rassemblant d'abord les exigences et en définissant la conception de la solution.

Remarque : La planification stratégique et tactique est dirigée par une *équipe de travail* qui dirige l'initiative. En revanche, la planification de la solution est dirigée par une *équipe de projet* composée de propriétaires et de créateurs de contenu.



Il est essentiel de rassembler les bonnes exigences pour réussir le déploiement et l'adoption d'une solution. Un moyen efficace de recueillir les exigences consiste à identifier et à impliquer les bonnes parties prenantes, à définir de manière collaborative le problème à résoudre et à utiliser cette compréhension commune du problème pour créer une conception de solution.

Voici quelques avantages de l'utilisation d'une approche collaborative pour recueillir les exigences.

- **La contribution des utilisateurs produit des conceptions plus utiles :** en engageant les utilisateurs dans des discussions ciblées pour collecter les exigences, vous pouvez capturer plus efficacement les besoins en données de l'entreprise. Par exemple, les utilisateurs peuvent montrer aux créateurs de contenu comment ils utilisent les solutions existantes et fournir des commentaires sur l'efficacité perçue de ces solutions.
- **Évitez les hypothèses et atténuez les demandes de changement :** les discussions avec les utilisateurs révèlent souvent des nuances, des exceptions et des complexités cachées. Ces informations réduisent la probabilité de demandes tardives, dont le traitement peut être coûteux.
- **L'intégration des utilisateurs augmente l'adoption de la solution :** en impliquant les utilisateurs dans la conception et le développement précoce, vous leur offrez la possibilité d'influencer le résultat final. L'implication peut également donner aux utilisateurs un sentiment de propriété intellectuelle et de responsabilité à l'égard de la solution. Les utilisateurs très impliqués seront plus susceptibles d'approuver la solution et de diriger leur communauté de pratique en l'utilisant efficacement.
- **Les conceptions définissent les attentes des parties prenantes et des utilisateurs professionnels :** en produisant des maquettes ou des illustrations de la conception

de la solution, vous pouvez montrer clairement aux parties prenantes ce que la solution apportera. Cela aide également en créant une compréhension mutuelle du résultat attendu du projet. Ce processus est également connu sous le nom de *design thinking* et peut constituer un moyen efficace d'aborder et de comprendre des problèmes complexes.

Vous pouvez adopter différentes approches pour impliquer les utilisateurs et recueillir les exigences. Par exemple, vous pouvez rassembler les exigences avec la *conception commerciale* et la *conception technique* (décrites en détail dans les sections suivantes de cet article).

Le business design est une approche permettant de recueillir les exigences de l'entreprise. Il se concentre sur l'engagement des utilisateurs professionnels dans des sessions de conception commerciale pour concevoir la solution en collaboration. Le résultat d'une conception commerciale se compose de maquettes de solutions et d'une documentation de conception descriptive.

La conception technique est une approche permettant de traduire les exigences métier en exigences techniques et de répondre aux hypothèses de conception. Une conception technique se concentre sur la validation de la conception commerciale et la définition d'une approche technique d'utilisation. Pour valider la conception, les créateurs de contenu s'engagent généralement avec des experts techniques dans des discussions ciblées appelées sessions de conception technique, lorsque cela est nécessaire.

> ⓘ **Important**
>
> La collecte de mauvaises exigences est une raison courante pour laquelle les implémentations échouent. Souvent, les équipes collectent les mauvaises exigences parce qu'elles ont collaboré avec les mauvaises parties prenantes, comme les décideurs qui formulent des demandes descendantes pour que les solutions soient construites.
>
> Engager les utilisateurs professionnels en utilisant des approches collaboratives telles qu'une conception commerciale peut vous aider à collecter de meilleures exigences. De meilleures exigences conduisent souvent à un développement plus efficace et à des solutions plus robustes.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour certaines équipes, l'adoption d'un processus structuré de collecte des exigences constitue un changement capital. Assurez-vous de gérer ce changement

et qu'il ne perturbe pas la planification de la solution. Nous vous recommandons de trouver des moyens d'adapter ces approches pour les adapter à la façon dont votre équipe travaille.

Préparez-vous à la planification de la solution

Vous devez d'abord préparer la planification de la solution en tenant compte des facteurs décrits dans les sections suivantes.

- **Identifiez qui effectuera la planification des solutions :** dans le cadre de la planification tactique BI, l'équipe de travail a créé un arriéré de solutions hiérarchisé. Dans la planification de solutions, une équipe de projet est responsable de la conception, du développement et du déploiement d'une ou plusieurs solutions à partir du backlog. Pour chaque solution en attente, vous devez constituer une équipe de projet qui sera responsable de la solution. En plus d'exécuter la planification de la solution BI, l'équipe de projet doit :
  - Définir des délais et des jalons pour la planification de la solution.
  - Identifiez et impliquez les bonnes parties prenantes pour la collecte des exigences.
  - Mettez en place un emplacement centralisé pour la communication, la documentation et la planification.
  - Engager les parties prenantes pour recueillir les exigences.
  - Communiquer et coordonner avec les parties prenantes et les utilisateurs métiers.
  - Orchestrez des cycles de développement et de test itératifs avec les utilisateurs professionnels.
  - Documentez la solution.
  - Intégrez les utilisateurs à la solution en créant et en mettant en œuvre un plan de formation.
  - Fournir un support de solution post-déploiement.
  - Répondez aux demandes des utilisateurs pour modifier ou mettre à jour la solution après le déploiement.
  - Effectuer le transfert de la solution après le déploiement, si nécessaire.
- **Centraliser la communication et la documentation :** il est important que l'équipe de projet centralise la communication et la documentation pour la planification de la solution BI. Par exemple, l'équipe de projet doit centraliser les exigences, la communication avec les parties prenantes, les délais et les livrables. Pensez à stocker toute la documentation dans un portail centralisé.
- **Planifier la collecte des exigences :** l'équipe de projet doit commencer par planifier les sessions de conception commerciale pour recueillir les exigences

commerciales. Ces sessions prennent la forme de réunions interactives et peuvent suivre un format similaire aux ateliers de planification stratégique.

> **Conseil**
>
> Envisagez d'identifier et d'impliquer les équipes de support responsables de la solution dès le début du processus de collecte des exigences. Pour prendre en charge efficacement la solution, les équipes d'assistance auront besoin d'une compréhension globale de la solution, de son objectif et des utilisateurs. Cela est particulièrement important lorsque l'équipe de projet est composée uniquement de consultants externes.

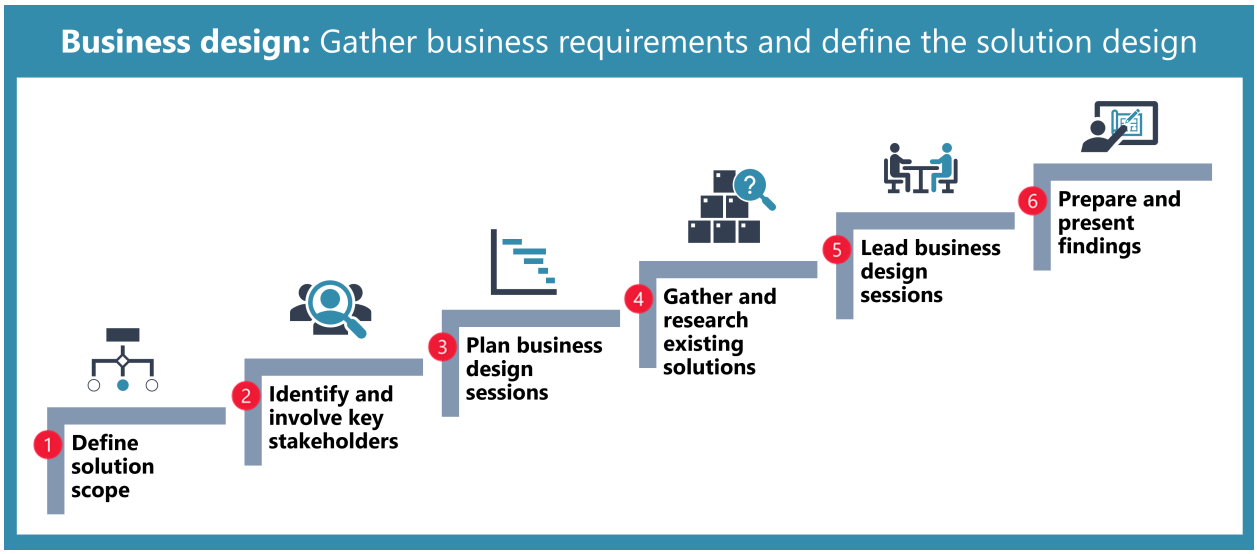
Recueillir les besoins métiers

Il est essentiel de rassembler les bonnes exigences métier pour concevoir la bonne solution. Pour rassembler les bonnes exigences et définir une conception de solution efficace, l'équipe de projet peut organiser des sessions de conception commerciale avec les utilisateurs métier.

L'objectif des séances de business design est de :

- Confirmez la portée de la solution.
- Définir et comprendre le problème que la solution doit résoudre.
- Identifiez les bonnes parties prenantes clés pour la solution.
- Rassemblez les bonnes exigences commerciales.
- Préparer une conception de solution qui répond aux exigences de l'entreprise.
- Préparer la documentation de conception à l'appui.

Le diagramme suivant montre comment rassembler les exigences métier et définir la conception de la solution à l'aide d'une approche de conception métier.



Le diagramme décrit les étapes suivantes.

Article	Description
1	L'équipe de projet commence la conception commerciale en confirmant la portée de la solution qui a été documentée pour la première fois dans la planification tactique. Ils doivent clarifier les domaines d'activité, les systèmes et les données couverts par la solution.
2	L'équipe du projet identifie les principales parties prenantes de la communauté des utilisateurs qui seront impliquées dans les sessions de conception commerciale. Les principales parties prenantes sont des utilisateurs possédant suffisamment de connaissances et de crédibilité pour représenter les domaines de la solution.
3	L'équipe du projet planifie des séances de conception commerciale. La planification implique d'informer les parties prenantes, d'organiser des réunions, de préparer les livrables et d'interagir avec les utilisateurs métier.
4	L'équipe du projet rassemble et recherche les solutions existantes que les utilisateurs professionnels utilisent actuellement pour répondre aux besoins existants en matière de données commerciales. Pour accélérer ce processus, l'équipe de projet peut utiliser des recherches pertinentes issues de la planification stratégique BI, qui ont été documentées dans le centre de communication.
5	L'équipe du projet organise des séances de conception commerciale avec les parties prenantes. Ces sessions sont de petites réunions interactives, au cours desquelles l'équipe de projet guide les parties prenantes pour comprendre les besoins et les exigences en matière de données commerciales.
6	L'équipe de projet conclut la conception commerciale en présentant un projet de conception de solution aux parties prenantes et aux autres utilisateurs pour commentaires et approbation. La conception commerciale est réussie lorsque les parties prenantes conviennent que la conception les aidera à atteindre leurs objectifs commerciaux.

La conception commerciale se termine par les livrables suivants.

- **Projets de conception de solution :** des maquettes, des prototypes ou des diagrammes filaires illustrent la conception de la solution. Ces documents traduisent les exigences en un plan de conception concret.
- **Liste des métriques métier :** champs quantitatifs attendus dans la solution, y compris les définitions métier et les agrégations attendues. Si possible, classez-les par importance pour les utilisateurs.
- **Liste des attributs métier :** attributs pertinents et structures de données attendus dans la solution, y compris les définitions métier et les noms d'attributs. Si possible, incluez des hiérarchies et classez les attributs par importance pour les utilisateurs.
- **Documentation supplémentaire :** descriptions des principales exigences fonctionnelles ou de conformité. Cette documentation doit être aussi précise que nécessaire, mais aussi concise que possible.

Les livrables de la conception commerciale sont utilisés et validés par la conception technique.

> **Conseil**
>
> Les maquettes de solutions, les prototypes ou les diagrammes filaires peuvent permettre une compréhension claire du résultat attendu, tant pour les développeurs que pour les utilisateurs finaux. Créer des maquettes efficaces ne nécessite ni compétence ni talent artistique. Vous pouvez utiliser des outils simples comme **Microsoft Whiteboard**, PowerPoint ou même simplement un stylo et du papier pour illustrer le design.

Recueillir les exigences techniques

Une fois la conception commerciale terminée, l'équipe de projet valide ses résultats à l'aide d'une conception technique. Le design technique est une approche similaire au business design. Alors que la conception commerciale se concentre sur les besoins en données de l'entreprise, la conception technique se concentre sur les aspects techniques d'une solution. L'un des principaux résultats de la conception technique est le plan de solution, qui décrit la conception finale de la solution et des estimations éclairées de l'effort nécessaire à sa mise en œuvre.

> **Notes**
>
> Contrairement à la conception commerciale, la conception technique est en grande partie une enquête indépendante sur les données sources et les systèmes menée

par les créateurs et propriétaires de contenu.

L’objectif d’une conception technique est de :

- Valider les résultats du business design.
- Aborder les hypothèses techniques dans la conception actuelle.
- Identifiez les sources de données pertinentes dans la portée et définissez les calculs de champ et les mappages champ-source pour chaque source de données.
- Traduire les exigences commerciales en exigences techniques.
- Produire des estimations de l’effort requis pour la mise en œuvre.

L'équipe de projet engage les parties prenantes techniques ou fonctionnelles dans des sessions de conception technique limitées et ciblées. Ces sessions sont des réunions interactives avec les parties prenantes fonctionnelles pour recueillir les exigences techniques. Les parties prenantes sont responsables des domaines fonctionnels spécifiques requis pour que la solution fonctionne efficacement.

Des exemples de parties prenantes dans une conception technique pourraient être :

- **Équipes de sécurité et de mise en réseau :** Responsables d’assurer la sécurité et la conformité des données.
- **Équipes fonctionnelles et gestionnaires de données :** responsables de la conservation des données sources.
- **Architectes :** propriétaires de plates-formes, d'outils ou de technologies spécifiques.

L'équipe du projet engage les parties prenantes dans des séances de conception technique pour aborder les aspects techniques de la solution. Les aspects techniques peuvent inclure :

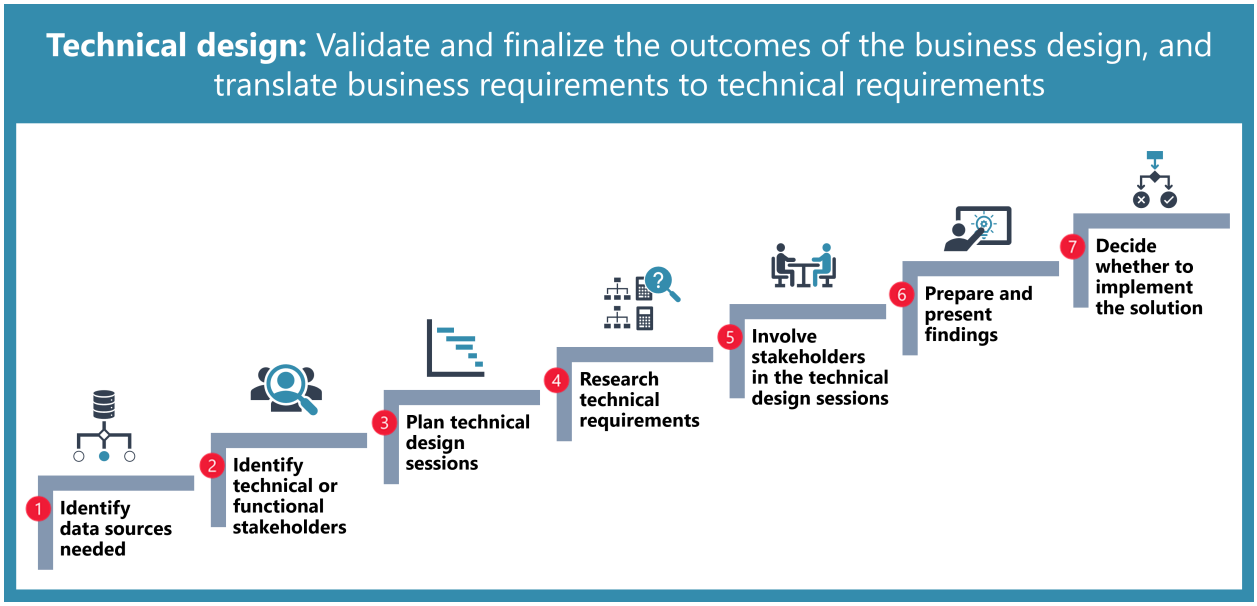
- **Connexions aux sources de données :** détails sur la manière de se connecter et d'intégrer des sources de données.
- **Réseaux et passerelles de données :** détails sur les réseaux privés ou les sources de données sur site.
- **Mappage de source de champ :** mappages de données des indicateurs de performance et attributs commerciaux aux champs de source de données.
- **Logique de calcul :** une traduction des définitions commerciales en calculs techniques.
- **Caractéristiques techniques :** caractéristiques ou fonctionnalités nécessaires pour répondre aux exigences de l'entreprise.

Conseil

L'équipe de projet qui a réalisé la conception commerciale doit également réaliser la conception technique. Cependant, pour des raisons pratiques, différentes personnes peuvent diriger la conception technique. Dans ce cas, commencez la conception technique en examinant les résultats de la conception commerciale.

Idéalement, les personnes qui dirigent la conception technique devraient avoir une compréhension approfondie des résultats et des utilisateurs métier.

Le diagramme suivant montre comment traduire les exigences métier en exigences techniques à l'aide d'une conception technique.



Le diagramme décrit les étapes suivantes.

Article	Description
1	L'équipe de projet commence la conception technique en définissant la portée de la source de données en fonction des résultats de la conception commerciale. Pour identifier les bonnes sources de données, l'équipe du projet consulte les PME métiers et fonctionnelles.
2	L'équipe projet identifie les parties prenantes techniques ou fonctionnelles à impliquer ultérieurement dans les sessions de conception technique.
3	L'équipe du projet planifie des sessions limitées et ciblées avec les parties prenantes fonctionnelles pour aborder les aspects techniques de la solution. La planification implique d'informer les parties prenantes, d'organiser des réunions et de préparer les livrables.
4	L'équipe de projet recherche les exigences techniques. La recherche comprend la définition des calculs sur le terrain et des mappages de sources de données, ainsi que la prise en compte des hypothèses de conception commerciale avec une analyse technique et une documentation.

Article	Description
5	Si nécessaire, l'équipe de projet implique les parties prenantes dans les séances de conception technique. Les sessions se concentrent sur un aspect technique spécifique de la solution, comme la sécurité ou les connexions aux sources de données. Au cours de ces sessions, l'équipe du projet recueille les commentaires qualitatifs des parties prenantes et des PME.
6	L'équipe du projet prépare ses conclusions à l'aide d'un plan de solution, qu'elle présente aux parties prenantes et aux décideurs. Le plan est une itération et une extension des résultats de la conception commerciale qui inclut la conception finale, les estimations et d'autres livrables.
7	La conception technique doit se conclure par une réunion finale avec les parties prenantes et les décideurs pour décider de procéder ou non. Cette réunion offre une dernière occasion d'évaluer la planification de la solution avant que les ressources ne soient engagées dans le développement de la solution.

> ⓘ Notes
>
> La conception technique peut révéler une complexité inattendue qui peut rendre la planification de la solution irréalisable compte tenu de la disponibilité actuelle des ressources ou de l'état de préparation de l'organisation. Dans ce cas, la solution devra être réévaluée lors de la **période de planification tactique suivante**. En fonction de l'urgence des besoins en données de l'entreprise, un décideur, comme le sponsor exécutif, peut toujours souhaiter procéder à une preuve de concept, ou seulement à une partie de la solution prévue.

La conception technique se termine par un plan de solution, qui comprend les livrables suivants.

- **Outils et technologies :** Liste des instruments techniques pertinents nécessaires à la mise en œuvre de la solution. La liste comprend généralement de nouvelles options de licence pertinentes (telles que la capacité Fabric ou Premium par utilisateur), des fonctionnalités et des outils.
- **Liste définie de indicateurs de performance commerciales :** calculs et mappages de sources de champ des métriques commerciales pour toutes les sources de données concernées. Pour produire ce livrable, l'équipe projet utilise la liste des indicateurs de performance métier créées dans le business design.
- **Liste définie des attributs métier :** mappages champ-source des attributs métier pour toutes les sources de données concernées. Pour produire ce livrable, l'équipe projet utilise la liste des attributs métier créée dans le business design.

- **Conceptions révisées :** révisions de la conception de la solution basées sur des modifications apportées à la conception commerciale ou sur des hypothèses non valides concernant celle-ci. Les conceptions révisées sont des versions mises à jour des maquettes, des prototypes ou des diagrammes filaires produits dans la conception commerciale. Si aucune révision n'est nécessaire, indiquez que la conception technique valide la conception commerciale.
- **Estimation de l'effort :** estimation des ressources nécessaires pour développer, prendre en charge et maintenir la solution. L'estimation éclaire la décision finale quant à savoir s'il faut ou non procéder à la mise en œuvre de la solution.

> **ⓘ Important**
>
> Assurez-vous que l'équipe de projet informe les parties prenantes de tout changement ou découverte inattendue par rapport à la conception technique. Ces sessions de conception technique doivent toujours impliquer les utilisateurs professionnels concernés. Assurez-vous toutefois que les parties prenantes ne sont pas inutilement exposées à des informations techniques complexes.

> **Conseil**
>
> Étant donné que les objectifs commerciaux évoluent invariablement, on s'attend à ce que les exigences changent. Ne présumez pas que les exigences pour les projets BI sont fixes. Si vous avez du mal à faire face à l'évolution des exigences, cela peut indiquer que votre processus de collecte des exigences n'est pas efficace ou que vos flux de travail de développement n'intègrent pas suffisamment de retours réguliers.

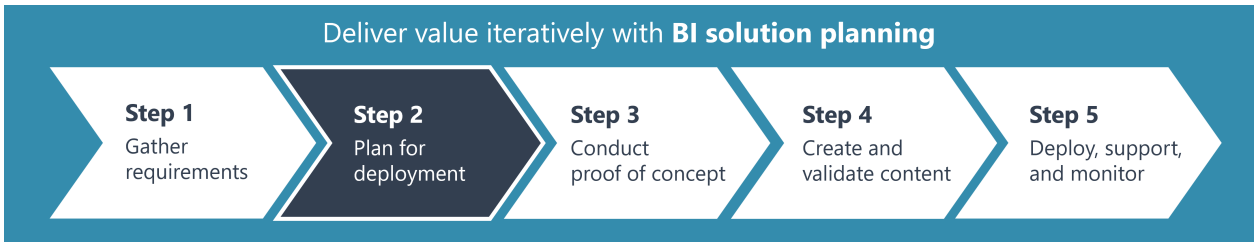
Liste de contrôle – Lors de la collecte des exigences, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Clarifiez à qui appartient la planification de la solution :** pour chaque solution, assurez-vous que les rôles et les responsabilités sont clairs pour l'équipe de projet.
- ✓ **Clarifier la portée de la solution :** la portée de la solution doit déjà être documentée dans le cadre de la planification tactique BI. Vous devrez peut-être consacrer du temps et des efforts supplémentaires pour clarifier la portée avant de commencer la planification de la solution.

- ✓ **Identifier et informer les parties prenantes :** identifier les parties prenantes pour les conceptions commerciales et les conceptions techniques. Informez-les à l'avance du projet et expliquez-leur la portée, les objectifs, le temps requis et les livrables de la conception commerciale.
- ✓ **Planifier et mener des sessions de conception commerciale :** modérer les sessions de conception commerciale pour obtenir des informations auprès des parties prenantes et des utilisateurs professionnels. Demandez aux utilisateurs de démontrer comment ils utilisent les solutions existantes.
- ✓ **Documentez les mesures et les attributs commerciaux :** en utilisant les solutions existantes et les commentaires des parties prenantes, créez une liste de mesures et d'attributs commerciaux. Dans les conceptions techniques, mappez les champs à la source de données et décrivez la logique de calcul pour les champs quantitatifs.
- ✓ **Rédigez la conception de la solution :** créez des maquettes itératives basées sur les commentaires des parties prenantes qui reflètent visuellement le résultat attendu de la solution. Assurez-vous que les maquettes représentent et répondent avec précision aux exigences de l'entreprise. Communiquez aux utilisateurs métiers que les maquettes doivent encore être validées (et éventuellement révisées) lors de la conception technique.
- ✓ **Créer le plan de solution :** recherchez les données sources et les considérations techniques pertinentes pour garantir que la conception commerciale est réalisable. Le cas échéant, décrivez les principaux risques et menaces pesant sur la conception, ainsi que toute approche alternative. Si nécessaire, préparez une révision de la conception de la solution et discutez-en avec les parties prenantes.
- ✓ **Créez des estimations d'effort :** dans le cadre du plan de solution final, estimez l'effort nécessaire pour créer et prendre en charge la solution. Justifiez ces estimations avec les informations recueillies lors des séances de business design et de conception technique.
- ✓ **Décidez si vous souhaitez poursuivre le plan :** Pour conclure le processus de collecte des exigences, présentez le plan final aux parties prenantes et aux décideurs. Le but de cette réunion est de déterminer s'il faut procéder au développement de la solution.

Étape 2 : Planifier le déploiement

Lorsque l'équipe de projet a fini de rassembler les exigences, de créer le plan de solution et de recevoir l'approbation pour continuer, elle est prête à planifier le déploiement de la solution.



Les tâches de planification du déploiement diffèrent en fonction de la solution, de votre flux de travail de développement et de votre processus de déploiement. Un plan de déploiement concerne généralement de nombreuses activités impliquant la planification et la configuration d'outils et de processus pour la solution.

Plan pour aborder les domaines clés

L'équipe de projet doit planifier les domaines clés du déploiement de la solution. En règle générale, la planification doit aborder les domaines suivants.

- **Conformité :** garantir que tous les critères de conformité identifiés lors de la collecte des exigences seront traités par des actions spécifiques. Attribuez chacune de ces actions à des personnes spécifiques et définissez clairement le délai de livraison.
- **Sécurité :** décidez de la manière dont les différentes couches d'accès à la solution seront gérées, ainsi que des exigences en matière de règles de sécurité des données. Vérifiez si la sécurité de la solution sera plus ou moins stricte que le contenu standard du locataire.
- **Passerelles de données :** évaluez si la solution a besoin d'une passerelle de données pour se connecter aux sources de données. Déterminez si des paramètres de passerelle spécifiques ou des clusters haute disponibilité sont nécessaires. Planifiez qui sera en mesure de gérer les connexions de passerelle via les rôles de sécurité de passerelle et comment surveiller les passerelles.
- **Espaces de travail :** décidez comment configurer et utiliser les espaces de travail. Déterminez si la solution nécessite des outils de gestion du cycle de vie tels que des pipelines d'intégration et de déploiement Git, et si elle nécessite une journalisation avancée avec Azure Log Analytics.
- **Support :** déterminez qui est responsable du support et de la maintenance de la solution après le déploiement en production. Si les personnes responsables du support sont différentes de l'équipe du projet, impliquez ces personnes dans le développement. Assurez-vous que quiconque soutiendra la solution comprend la conception de la solution, le problème qu'elle doit résoudre, qui doit l'utiliser et comment.
- **Formation des utilisateurs :** Anticiper les efforts nécessaires pour former la communauté des utilisateurs afin qu'ils puissent utiliser efficacement la solution.

Déterminez si des actions spécifiques de gestion du changement sont nécessaires.

- **Gouvernance :** identifiez tous les risques potentiels de gouvernance pour la solution. Anticipez les efforts nécessaires pour permettre aux utilisateurs d'utiliser efficacement la solution, tout en atténuant tout risque de gouvernance (par exemple, en utilisant des étiquettes et des stratégies de sensibilité).

Effectuer la configuration initiale

L'équipe de projet doit effectuer la configuration initiale pour commencer le développement. Les activités de mise en place initiale peuvent inclure :

- **Outils et processus initiaux :** effectuez une première configuration pour tous les nouveaux outils et processus nécessaires au développement, aux tests et au déploiement.
- **Identités et informations d'identification :** créez des groupes de sécurité et des principaux de service qui seront utilisés pour accéder aux outils et aux systèmes. Stockez efficacement et en toute sécurité les informations d'identification.
- **Passerelles de données :** déployez des passerelles de données pour les sources de données sur site (passerelles en mode entreprise) ou les sources de données sur un réseau privé (passerelles de réseau virtuel ou réseau virtuel).
- **Espaces de travail et référentiels :** créez et configurez des espaces de travail et des référentiels distants pour la publication et le stockage de contenu.

> ⓘ Notes
>
> La planification du déploiement diffère en fonction de la solution et de votre flux de travail préféré. Cet article décrit uniquement la planification de haut niveau et les éléments exploitables.

Pour plus d'informations sur la planification du déploiement, consultez Planifier le déploiement pour migrer vers Power BI.

Liste de contrôle – lors de la planification du déploiement de la solution, les décisions et actions clés incluent :

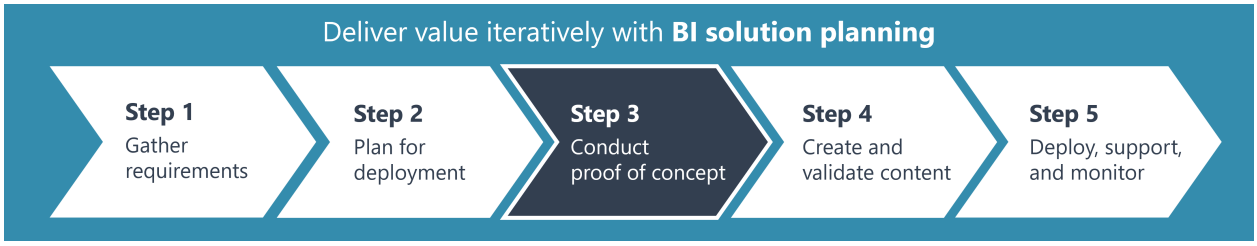
- ✓ **Planifiez les domaines clés :** planifiez les processus et les outils dont vous avez besoin pour développer et déployer avec succès votre solution. Abordez à la fois les

domaines techniques (comme les passerelles de données ou les espaces de travail) et également l'adoption (comme la formation des utilisateurs et la gouvernance).

- ✓ **Effectuer la configuration initiale :** établissez les outils, processus et fonctionnalités dont vous avez besoin pour développer et déployer la solution. Documentez la configuration pour aider les autres personnes qui devront effectuer une première configuration à l'avenir.
- ✓ **Testez les connexions aux sources de données :** vérifiez que les composants et processus appropriés sont en place pour vous connecter aux bonnes données afin de démarrer la preuve de concept.

Étape 3 : Réaliser une preuve de concept

L'équipe du projet effectue une *preuve de concept (POC)* de la solution pour valider les hypothèses exceptionnelles et démontrer les premiers avantages pour les utilisateurs professionnels. Un POC est une implémentation de conception initiale dont la portée et la maturité sont limitées. Un POC bien géré est particulièrement important pour les solutions volumineuses ou complexes, car il peut identifier et résoudre les complexités (ou exceptions) qui n'ont pas été détectées lors de la conception technique.



Nous recommandons de prendre en compte les considérations suivantes lors de la préparation d'un POC.

- **Objectifs et portée :** Décrire l'objectif du POC de la solution et les domaines fonctionnels qu'il abordera. Par exemple, l'équipe de projet peut décider de limiter le POC à un seul domaine fonctionnel, ou à un ensemble spécifique d'exigences ou de fonctionnalités.
- **Données sources :** identifiez les données qui seront utilisées dans le POC. En fonction de la solution, l'équipe projet peut décider d'utiliser différents types de données, telles que :
  - Données de production (réelles)
  - Exemple de données
  - Génération de données synthétiques qui ressemblent aux volumes de données réels et à la complexité observée dans les environnements de production
- **Démonstration :** Décrivez comment et quand l'équipe de projet fera la démonstration du POC aux parties prenantes et aux utilisateurs. Des

démonstrations peuvent être réalisées lors de mises à jour régulières, ou lorsque le POC remplit des critères fonctionnels spécifiques.

- **Environnement :** Décrivez où l'équipe de projet construira le POC. Une bonne approche consiste à utiliser un environnement *sandbox* distinct pour le POC et à le déployer dans un environnement de développement lorsqu'il est prêt. Un environnement sandbox a des politiques plus flexibles et un contenu fluide, et il est axé sur la production de résultats rapides. En revanche, un environnement de développement suit des processus plus structurés qui permettent la collaboration et se concentre sur la réalisation de tâches spécifiques.
- **Critères de réussite :** définissez le seuil à partir duquel le POC réussit et doit passer à l'itération suivante et entrer dans le développement formel. Avant de démarrer le POC, l'équipe de projet doit identifier des critères clairs de réussite du POC. En fixant ces critères à l'avance, l'équipe projet définit quand le développement du POC se termine et quand les cycles itératifs de développement et de validation commencent. En fonction des objectifs du POC, l'équipe projet peut fixer différents critères de réussite, tels que :
  - Approbation du POC par les parties prenantes
  - Validation des caractéristiques ou fonctionnalités
  - Revue favorable du POC par les nœuds homologues après un temps de développement fixé
- **Échec :** assurez-vous que l'équipe de projet peut identifier l'échec du POC. Identifier les échecs dès le début aidera à enquêter sur les causes profondes. Cela peut également permettre d'éviter des investissements supplémentaires dans une solution qui ne fonctionnera pas comme prévu une fois déployée en production.

> ⊗ **Attention**
>
> Lorsque l'équipe de projet effectue le POC, elle doit rester attentive aux hypothèses et aux limites. Par exemple, l'équipe de projet ne peut pas facilement tester les performances de la solution et la qualité des données en utilisant un petit ensemble de données. De plus, assurez-vous que la portée et l'objectif du POC sont clairs pour les utilisateurs professionnels. Assurez-vous de communiquer que le POC est une première itération et insistez sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une solution de production.

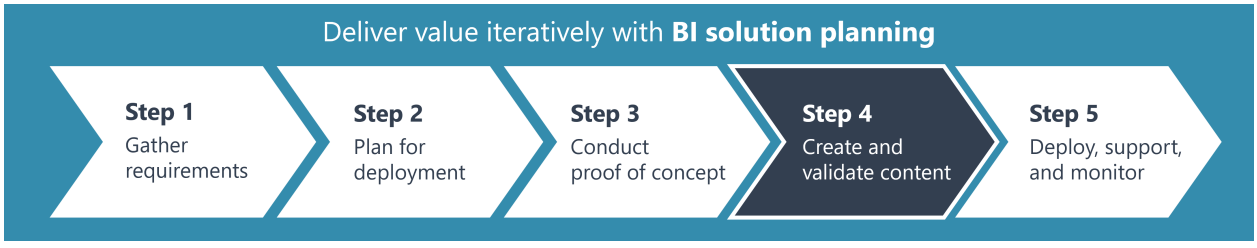
> ⓘ **Notes**
>
> Pour plus d'informations, consultez **Réaliser une preuve de concept pour migrer vers Power BI**.

Liste de contrôle – Lors de la création d'un POC, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Définir les objectifs :** assurez-vous que les objectifs du POC sont clairs pour toutes les personnes impliquées.
- ✓ **Définir la portée du POC :** assurez-vous que la création du POC ne nécessitera pas trop d'efforts de développement, tout en apportant de la valeur et en démontrant la conception de la solution.
- ✓ **Décidez quelles données seront utilisées :** identifiez les données sources que vous utiliserez pour réaliser le POC, en justifiant votre décision et en décrivant les risques et les limites potentiels.
- ✓ **Décidez quand et comment démontrer le POC :** prévoyez de montrer les progrès en présentant le POC aux décideurs et aux utilisateurs professionnels.
- ✓ **Clarifiez quand le POC se termine :** assurez-vous que l'équipe de projet décide d'une conclusion claire pour le POC et décrivez comment il sera promu dans les cycles de développement formels.

Étape 4 : Créer et valider le contenu

Une fois le POC réussi, l'équipe du projet passe du POC à la création et à la validation du contenu. L'équipe projet peut développer la solution BI avec des cycles itératifs de développement et de validation. Ces cycles consistent en des versions itératives, au cours desquelles l'équipe de projet crée du contenu dans un environnement de développement et le publie dans un environnement de test. Au cours du développement, l'équipe du projet intègre progressivement la communauté des utilisateurs dans un processus pilote vers les premières versions (bêta) de la solution dans l'environnement de test.

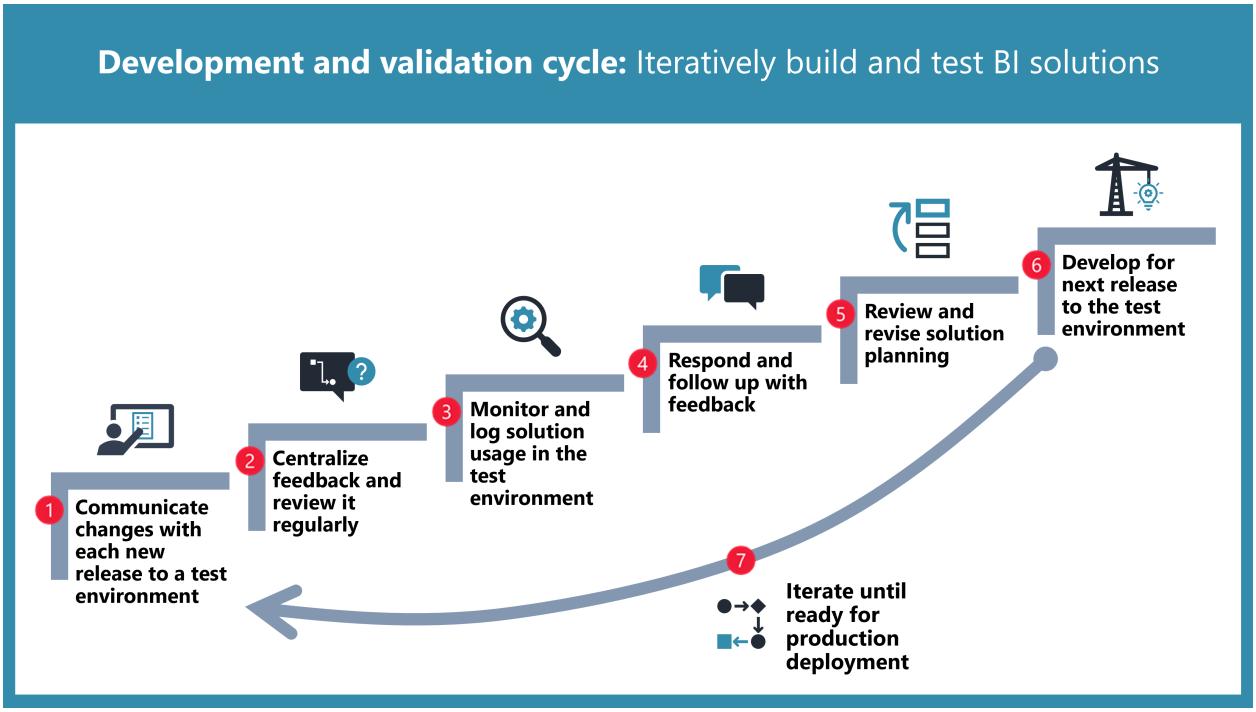


> **Conseil**
>
> La livraison itérative encourage une validation et un retour d'informations précoces qui peuvent atténuer les demandes de changement, promouvoir l'adoption de la

solution et générer des avantages avant la version de production.

Les cycles itératifs de développement et de validation se poursuivent jusqu'à ce que l'équipe de projet arrive à une conclusion prédéfinie. En règle générale, le développement se termine lorsqu'il n'y a plus de fonctionnalités à implémenter ou de commentaires des utilisateurs à traiter. Une fois les cycles de développement et de validation terminés, l'équipe de projet déploie le contenu dans un environnement de production avec la version de production finale.

Le diagramme suivant illustre comment l'équipe de projet peut fournir de manière itérative des solutions BI avec des cycles de développement et de validation.



Le diagramme décrit les étapes suivantes.

Article	Description
1	L'équipe du projet communique chaque version à la communauté des utilisateurs, décrivant les modifications et les nouvelles fonctionnalités. Idéalement, la communication comprend une démonstration de la solution et Questions&réponses, afin que les utilisateurs comprennent les nouveautés de la version et puissent fournir des commentaires verbaux.
2	Lors de la validation, les utilisateurs fournissent des commentaires via un outil ou un formulaire central. L'équipe de projet doit examiner régulièrement les commentaires pour résoudre les problèmes, accepter ou rejeter les demandes et informer les phases de développement à venir.
3	L'équipe du projet surveille l'utilisation de la solution pour confirmer que les utilisateurs la testent. S'il n'y a aucune utilisation, l'équipe du projet doit interagir avec la communauté des utilisateurs pour en comprendre les raisons. Une faible utilisation peut

Article	Description
	indiquer que l'équipe de projet doit prendre des mesures supplémentaires d'habilitation et de gestion du changement.
4	L'équipe du projet répond rapidement aux commentaires des utilisateurs. Si l'équipe du projet met trop de temps à répondre aux commentaires, les utilisateurs risquent rapidement de perdre leur motivation à les fournir.
5	L'équipe de projet intègre les commentaires acceptés dans la planification de la solution. Si nécessaire, ils revoient les priorités de planification pour clarifier et déléguer des tâches avant le début de la prochaine phase de développement.
6	L'équipe du projet poursuit le développement de la solution pour la prochaine version.
7	L'équipe de projet parcourt toutes les étapes jusqu'à ce qu'elle parvienne à une conclusion prédéfinie et que la solution soit prête pour le déploiement en production.

Les sections suivantes décrivent les principales considérations liées à l'utilisation de cycles de développement et de validation itératifs pour fournir des solutions BI.

Créer du contenu

L'équipe de projet développe la solution en suivant son flux de travail de développement normal. Cependant, ils doivent tenir compte des points suivants lors de la création de contenu.

- Au cours de chaque cycle de développement, mettre à jour la documentation pour décrire la solution.
- Concluez chaque cycle de développement par une annonce à la communauté des utilisateurs. Les annonces doivent être publiées sur le portail centralisé et doivent fournir de brèves descriptions des modifications et des nouvelles fonctionnalités de chaque version.
- Avec chaque version, envisagez d'organiser des sessions pour démontrer les modifications et les nouvelles fonctionnalités à la communauté des utilisateurs, et pour répondre à toutes les questions verbales.
- Définir quand les cycles itératifs de développement et de validation se termineront. Assurez-vous qu'il existe un processus clair pour déployer la solution dans l'environnement de production, y compris une transition vers les activités de support et d'adoption.

Valider le contenu

Chaque cycle de développement itératif doit se conclure par une validation du contenu. Pour les solutions BI, il existe généralement deux types de validation.

- **Validation du développeur :** les tests de solutions sont effectués par des créateurs de contenu et des nœuds homologues. Le but de la validation des développeurs est d'identifier et de résoudre tous les problèmes critiques et visibles avant que la solution ne soit mise à la disposition des utilisateurs professionnels. Les problèmes peuvent concerner l'exactitude des données, la fonctionnalité ou l'expérience utilisateur. Idéalement, le contenu est validé par un créateur de contenu qui ne l'a pas développé.
- **Validation utilisateur :** les tests de la solution sont effectués par la communauté des utilisateurs. Le but de la validation des utilisateurs est de fournir des commentaires pour les itérations ultérieures et d'identifier les problèmes qui n'ont pas été détectés par les développeurs. Les périodes formelles de validation des utilisateurs sont généralement appelées tests d'acceptation des utilisateurs (UAT).

> **ⓘ Important**
>
> Assurez-vous que tout problème de qualité des données est résolu lors de la validation du développeur (avant l'UAT). Ces problèmes peuvent rapidement éroder la confiance dans la solution et nuire à son adoption à long terme.

> **Conseil**
>
> Lors de la validation des utilisateurs, envisagez des appels occasionnels et courts avec les utilisateurs clés. Observez-les lorsqu'ils utilisent la solution. Prenez des notes sur ce qu'ils trouvent difficile à utiliser ou sur les parties de la solution qui ne fonctionnent pas comme prévu. Cette approche peut être un moyen efficace de recueillir des commentaires.

Tenez compte des considérations suivantes lorsque l'équipe de projet valide le contenu.

- **Encouragez les commentaires des utilisateurs :** avec chaque version, demandez aux utilisateurs de fournir des commentaires et de démontrer comment ils peuvent le faire efficacement. Pensez à partager régulièrement des exemples de commentaires et de demandes qui ont conduit à des modifications récentes et à de nouvelles fonctionnalités. En partageant des exemples, vous démontrez que les commentaires sont reconnus et valorisés.
- **Isoler les demandes plus volumineuses :** certains éléments de commentaires nécessitent plus d'efforts pour être traités. Assurez-vous que l'équipe du projet

peut identifier ces éléments et discuter s'ils seront mis en œuvre ou non. Envisagez de documenter les demandes plus importantes pour en discuter lors de séances ultérieures de planification tactique.

- **Commencer les activités de gestion du changement :** former les utilisateurs à l'utilisation de la solution. Assurez-vous de consacrer des efforts supplémentaires aux nouveaux processus, aux nouvelles données et aux différentes méthodes de travail. Investir dans la gestion du changement a un retour positif sur l'adoption de solutions à long terme.

Lorsque la solution atteint un niveau prédéfini d'exhaustivité et de maturité, l'équipe projet est prête à la déployer en production. Après le déploiement, l'équipe projet passe de la livraison itérative au support et au suivi de la solution de production.

> ⓘ **Notes**
>
> Le développement et les tests diffèrent en fonction de la solution et de votre flux de travail préféré.

Cet article décrit uniquement la planification de haut niveau et les éléments exploitables. Pour plus d'informations sur les cycles de développement et de test itératifs, consultez Créer du contenu pour migrer vers Power BI.

Liste de contrôle – Lors de la création et de la validation du contenu, les décisions et actions clés incluent :

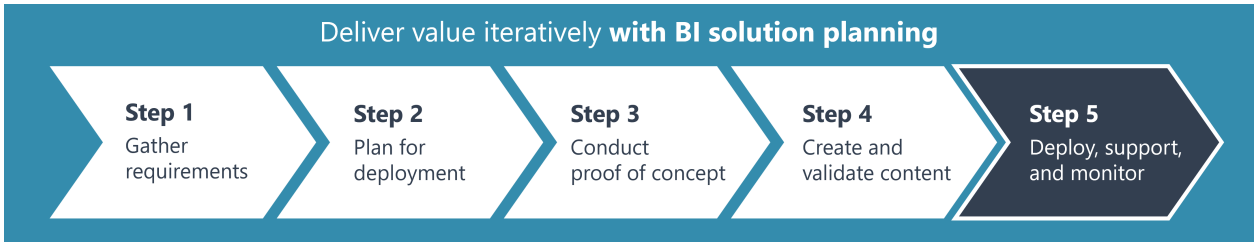
- ✓ **Utilisez un processus itératif pour planifier et attribuer des tâches :** Planifiez et attribuez des tâches pour chaque version de la solution. Assurez-vous que le processus de planification et d'attribution des tâches est flexible et intègre les commentaires des utilisateurs.
- ✓ **Configurez la gestion du cycle de vie du contenu :** utilisez des outils et des processus pour rationaliser et automatiser le déploiement de solutions et la gestion des changements.
- ✓ **Créez un outil pour centraliser les commentaires :** automatisez la collecte des commentaires en utilisant une solution simple pour vous et vos utilisateurs. Créez un formulaire simple pour garantir que les commentaires sont concis mais exploitables.
- ✓ **Planifiez une réunion pour examiner les commentaires :** réunissez-vous pour examiner brièvement chaque élément de feedback nouveau ou en suspens. Décidez

si vous allez mettre en œuvre les commentaires ou non, qui sera responsable de la mise en œuvre et quelles actions entreprendre pour clôturer l'élément de commentaires.

✓ **Décidez quand la livraison itérative se termine :** décrivez les conditions de fin des cycles de livraison itérative et le moment où vous publierez le contenu dans l'environnement de production.

Étape 5 : Déployer, prendre en charge et surveiller

Une fois prête, l'équipe de projet déploie la solution validée dans l'environnement de production. L'équipe de projet doit prendre des mesures clés d'adoption et de support pour garantir la réussite du déploiement.



Pour garantir un déploiement réussi, vous effectuez les tâches de support et d'adoption suivantes.

- **Communiquer la version finale :** le sponsor exécutif, un responsable ou toute autre personne disposant d'une autorité et d'une crédibilité suffisantes doit annoncer la version à la communauté des utilisateurs. La communication doit être claire, concise et inclure des liens vers les solutions et les canaux d'assistance pertinents.
- **Organiser une formation pour les consommateurs de contenu :** une formation doit être disponible pour les consommateurs de contenu pendant les premières semaines suivant la mise en production. La formation doit se concentrer sur la clarification de la portée de la solution, répondre aux questions des utilisateurs et expliquer comment utiliser la solution.
- **Répondre aux commentaires et aux demandes :** pensez à fournir aux utilisateurs un canal pour soumettre des commentaires et des demandes à l'équipe de projet. Veiller à ce que les commentaires et les demandes raisonnables soient discutés et, le cas échéant, mis en œuvre pendant la période de support post-déploiement. Il est important de répondre aux commentaires et aux demandes après la sortie de production. Il indique une solution agile qui répond aux besoins changeants de l'entreprise.

- **Prévoyez de vous connecter avec la communauté des utilisateurs :** même après la fin de la période de support post-déploiement, assurez-vous que les propriétaires de solutions rencontrent régulièrement la communauté des utilisateurs. Ces réunions sont de précieuses sources de feedback pour réviser votre stratégie BI. En outre, ils contribuent à soutenir l'adoption de la solution en permettant aux utilisateurs.
- **Actions de transfert :** les membres de l'équipe de projet ne peuvent pas être responsables de la maintenance de la solution. Dans ce cas, l'équipe doit identifier le responsable et effectuer un transfert. Le transfert devrait avoir lieu peu de temps après la mise en production et devrait concerner à la fois la solution et la communauté des utilisateurs.

> ⊗ **Attention**
>
> Ne pas procéder à un transfert efficace peut entraîner des problèmes évitables liés au support et à l'adoption de la solution au cours de son cycle de vie.

Après le déploiement, l'équipe de projet doit prévoir de passer à la solution suivante dans le backlog de solutions prioritaires. Assurez-vous de recueillir tous les nouveaux commentaires et demandes et d'apporter des révisions à la planification tactique—y compris le backlog de la solution, si nécessaire.

Liste de contrôle – Lorsque vous envisagez le déploiement d'une solution, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Créez un plan de communication :** planifiez la manière de communiquer sur la version, la formation et les autres actions de support ou d'adoption de la solution. Assurez-vous que toute panne ou problème est signalé et résolu rapidement au cours de la période de support post-déploiement.
- ✓ **Poursuivez avec un plan de formation :** Formez les utilisateurs à l'utilisation de la solution. Assurez-vous que la formation comprend des sessions de formation en direct et enregistrées pendant plusieurs semaines après la sortie.
- ✓ **Mener des activités de transfert :** si nécessaire, préparez un transfert de l'équipe de développement à l'équipe de support.
- ✓ **Organisez des heures de bureau pour la solution :** après la période de support post-déploiement, envisagez d'organiser des sessions régulières pendant les heures

de bureau pour répondre aux questions et recueillir les commentaires des utilisateurs.

- ✓ **Mettre en place un processus d'amélioration continue :** planifiez un audit mensuel de la solution pour examiner les changements ou améliorations potentiels au fil du temps. Centralisez les commentaires des utilisateurs et examinez-les périodiquement entre les audits.

Étapes suivantes

Pour plus de considérations, d'actions, de critères décisionnels et de recommandations pour vous aider à prendre des décisions d'implémentation Power BI, consultez la planification de l'implémentation de Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI : configuration locataire

Article • 28/08/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Cet article sur la configuration du locataire présente les aspects importants à connaître sur la configuration de votre locataire Fabric, en mettant l'accent sur l'expérience Power BI. Il s'adresse à plusieurs publics :

- **Administrateurs Fabric :** administrateurs chargés de superviser Fabric dans l'organisation.
- **Administrateurs Azure Active Directory :** L'équipe responsable de la supervision et de la gestion d'Azure Active Directory (Azure AD).

Fabric fait partie d'un plus grand écosystème Microsoft. Si votre organisation utilise déjà d'autres services d'abonnement cloud, tels qu'Azure, Microsoft 365 ou Dynamics 365, Fabric fonctionne dans le même *locataire* Azure AD. Votre domaine d'organisation (par exemple, *contoso.com*) est associé à Azure AD. Comme tous les services cloud Microsoft, votre locataire Fabric s'appuie sur Azure AD dans votre organisation pour la gestion des identités et des accès.

> **Conseil**
>
> De nombreuses organisations disposent d'un environnement Active Directory local (AD) qu'ils synchronisent avec Azure AD dans le cloud. Cette configuration est appelée solution **d'identité hybride** , qui est hors de portée pour cet article. Le concept important à comprendre est que les utilisateurs, les groupes et les principaux de service doivent exister dans Azure AD pour qu'une suite de services cloud comme Fabric fonctionne. L'utilisation d'une solution d'identité hybride fonctionne pour Fabric. Nous vous recommandons de communiquer avec vos administrateurs Azure AD sur la meilleure solution pour votre organisation.

Locataire Azure AD

La plupart des organisations ont un locataire Azure AD. Il est donc généralement vrai qu'un locataire Azure AD représente une organisation.

En règle générale, Azure AD est configuré avant le début de l'implémentation de Fabric. Toutefois, c'est parfois lorsque vous approvisionnez un service cloud que vous prenez conscience de l'importance d'Azure AD.

> **Conseil**
>
> Étant donné que la plupart des organisations ont un locataire Azure AD, il peut être difficile d'explorer de nouvelles fonctionnalités de manière isolée. À des fins de test hors production, envisagez d'utiliser un **bac à sable instantané Microsoft 365 E5** gratuit. Il est disponible via le **Programme pour les développeurs Microsoft 365**.

Locataire non géré

Un *locataire géré* dispose d'un administrateur général affecté dans Azure AD. Si un locataire Azure AD n'existe pas pour un domaine d'organisation (par exemple, *contoso.com*), lorsque le premier utilisateur de cette organisation s'inscrit à un compte ou un essai gratuit de Fabric, un *locataire non géré* est créé dans Azure AD. Un locataire non géré est également appelé un locataire fantôme ou un locataire créé en libre-service. Il dispose d'une configuration de base, ce qui permet au service cloud de fonctionner sans affecter d'administrateur général.

Pour gérer, configurer et prendre en charge correctement Fabric, un locataire géré est nécessaire. Il existe un processus qu'un administrateur système peut suivre pour prendre le contrôle d'un locataire non géré afin qu'il puisse le gérer correctement pour le compte de l'organisation.

> **Conseil**
>
> L'administration d'Azure AD est un sujet large et approfondi. Nous vous recommandons d'affecter des personnes spécifiques dans votre service informatique en tant qu'administrateurs système pour **gérer en toute sécurité Azure AD** pour votre organisation.

Liste de contrôle : lors de l'examen de votre locataire Azure AD pour une utilisation avec Fabric, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Prenez le locataire en charge :** Le cas échéant, lancez le processus de prise en charge d'un locataire non géré.
- ✓ **Vérifiez que le locataire Azure est géré :** Vérifiez que vos administrateurs système gèrent activement votre locataire Azure AD.

ID de locataire pour les utilisateurs externes

Vous devez prendre en compte la façon dont les utilisateurs accèdent à votre locataire lorsque vous avez des utilisateurs externes (tels que des clients, des partenaires ou des fournisseurs) ou lorsque les utilisateurs internes doivent accéder à un autre locataire à l'extérieur de votre organisation. Pour accéder au locataire d'une autre organisation, une URL modifiée est utilisée.

Chaque locataire Azure AD a un identificateur global unique (GUID) appelé ID de *locataire*. Dans Fabric, il s'agit de *l'ID de locataire client (CTID)*. Le CTID est ajouté à la fin de l'URL du locataire. Vous pouvez trouver le CTID dans le portail Fabric en ouvrant la fenêtre de dialogue *À propos de Microsoft Fabric*. Celle-ci se trouve dans le menu *Aide et support* situé en haut à droite dans le portail Fabric.

Connaître votre CTID est important pour les scénarios Azure AD B2B. Les URL que vous fournissez aux utilisateurs externes (par exemple, pour afficher un rapport Power BI) doivent ajouter le paramètre CTID pour accéder au locataire approprié.

Si vous envisagez de collaborer avec ou de fournir du contenu à des utilisateurs externes, nous vous recommandons de configurer une marque personnalisée. L'utilisation d'un logo, d'une image de couverture et d'un thème aide les utilisateurs à identifier le locataire de l'organisation auquel ils accèdent.

Liste de contrôle : lorsque vous accordez aux utilisateurs externes l'autorisation d'afficher votre contenu, ou lorsque vous avez plusieurs locataires, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Incluez votre CTID dans la documentation utilisateur appropriée :** Enregistrez l'URL qui ajoute l'ID de locataire (CTID) dans la documentation utilisateur.
- ✓ **Configurer la marque personnalisée dans Fabric :** dans le portail d'administration Fabric, configurez une marque personnalisée pour aider les utilisateurs à identifier le locataire de l'organisation.

Administrateurs Azure AD

Les administrateurs Fabric doivent régulièrement travailler avec les administrateurs Azure AD.

La liste suivante inclut quelques raisons courantes de collaboration entre les administrateurs Fabric et les administrateurs Azure AD.

- **Groupes de sécurité :** vous devez créer de nouveaux groupes de sécurité pour gérer correctement les paramètres du locataire Fabric. Vous pouvez également avoir besoin de nouveaux groupes pour sécuriser le contenu de l'espace de travail ou pour distribuer du contenu.
- **Propriété du groupe de sécurité :** vous pouvez affecter un propriétaire de groupe pour permettre une plus grande flexibilité dans la gestion d'un groupe de sécurité. Par exemple, il peut être plus efficace de permettre au Centre d'excellence (COE) de gérer les appartenances de certains groupes spécifiques à Fabric.
- **Principaux de service :** Vous devrez peut-être créer une inscription d'application Azure AD pour approvisionner un principal de service. L'authentification auprès d'un principal de service est une pratique recommandée lorsqu'un administrateur Fabric souhaite exécuter des scripts planifiés sans assistance qui extraient des données à l'aide des API d'administration ou lors de l'incorporation de contenu dans une application.
- **Utilisateurs externes :** Vous devez comprendre comment les paramètres des utilisateurs externes (invités) sont configurés dans Azure AD. Il existe plusieurs paramètres de locataire Fabric liés aux utilisateurs externes, et ils s'appuient sur la configuration d'Azure AD. En outre, certaines fonctionnalités de sécurité de la charge de travail Power BI fonctionnent uniquement lors de l'utilisation de l'approche d'invitation planifiée pour les utilisateurs externes dans Azure AD.
- **Stratégies de contrôle en temps réel :** vous pouvez choisir de configurer des stratégies de contrôle de session en temps réel, ce qui implique à la fois Azure AD et les applications Microsoft Defender pour le cloud. Par exemple, vous pouvez interdire le téléchargement d'un rapport Power BI lorsqu'il a une étiquette de confidentialité spécifique.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez d'utiliser vos administrateurs Azure AD, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Identifiez vos administrateurs Azure AD :** Assurez-vous que vous connaissez les administrateurs Azure AD de votre organisation. Soyez prêt à travailler avec eux en fonction des besoins.
- ✓ **Impliquer vos administrateurs Azure AD :** lorsque vous travaillez dans le processus de planification de l'implémentation, invitez les administrateurs Azure AD à des réunions pertinentes et impliquez-les dans des prises de décision pertinentes.

Emplacement du stockage de données

Lors de la création d'un locataire, les ressources sont provisionnées dans Azure, la plateforme de cloud computing de Microsoft. Votre emplacement géographique devient la *région d'accueil* de votre locataire. La région d'accueil est également appelée *région de données par défaut*.

Région d'accueil

La région d'accueil est importante car :

- Les performances des rapports et des tableaux de bord dépendent, en partie, de la proximité des utilisateurs à l'emplacement du locataire.
- Il peut y avoir des raisons légales ou réglementaires pour lesquelles les données de l'organisation sont stockées dans une juridiction spécifique.

La région d'accueil du locataire de l'organisation est définie sur l'emplacement du premier utilisateur qui s'inscrit. Si la plupart de vos utilisateurs se trouvent dans une autre région, cette région n'est peut-être pas le meilleur choix.

Vous pouvez déterminer la région d'accueil de votre locataire en ouvrant la fenêtre de dialogue *À propos de Microsoft Fabric* dans le portail Fabric. La région s'affiche en regard de vos *données stockées dans* l'étiquette.

Vous pouvez découvrir que votre locataire réside dans une région qui n'est pas idéale. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Multi-Geo en créant une capacité dans une région spécifique (décrit dans la section suivante), ou vous pouvez la déplacer. Pour déplacer

votre locataire vers une autre région, votre administrateur Microsoft 365 global doit ouvrir une demande de support.

La réinstallation d'un locataire vers une autre région n'est pas un processus entièrement automatisé, et certains temps d'arrêt sont impliqués. Veillez à prendre en compte les conditions préalables et les actions requises avant et après le déplacement.

> **Conseil**
>
> Étant donné que beaucoup d'efforts sont impliqués, lorsque vous déterminez qu'un déplacement est nécessaire, nous vous recommandons de le faire plus tôt que plus tard.

Liste de contrôle : lorsque vous considérez la région d'accueil pour stocker des données dans votre locataire, les principales décisions et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Identifier votre région d'accueil :** déterminez la région d'accueil de votre locataire.
- ✓ **Lancer le processus de déplacement de votre locataire :** si vous découvrez que votre locataire se trouve dans une région géographique inappropriée (ce qui ne peut pas se résoudre à l'aide de la fonction Multi-Geo), recherchez le processus de déplacement de votre locataire.

Autres régions de données spécifiques

Certaines organisations ont des exigences en matière de *résidence des données*. Les exigences de résidence des données incluent généralement les exigences réglementaires ou industrielles pour le stockage des données dans une région géographique spécifique. Les exigences de *souveraineté des données* sont similaires, mais plus strictes, car les données sont soumises aux lois de la région ou du pays dans lequel les données sont stockées. Certaines organisations ont également des exigences de *localisation des données*, qui dictent que les données créées dans certaines frontières doivent rester dans ces frontières.

Les exigences réglementaires, industrielles ou légales peuvent vous demander de stocker certaines données en dehors de la région d'accueil (décrite précédemment). Dans ces situations, vous pouvez tirer parti de la fonctionnalité multigéographique en créant une capacité dans une région spécifique. Dans ce cas, vous devez affecter des

espaces de travail à la capacité correcte pour vous assurer que les données de l'espace de travail sont stockées dans l'emplacement géographique souhaité.

La prise en charge multigéographique permet aux organisations de :

- Répondez aux exigences de résidence des données pour les données au repos.
- Améliorez la possibilité de localiser des données près de la base utilisateur.

> **Notes**
>
> La fonctionnalité Multi-Geo est disponible avec n'importe quel **type de licence de capacité** (à l'exception de la capacité partagée). Elle n'est pas disponible avec Premium par utilisateur (PPU), car les données stockées dans les espaces de travail affectés à PPU sont toujours stockées dans la région d'accueil (tout comme la capacité partagée).

Liste de contrôle : lorsque vous considérez d'autres régions de données spécifiques pour votre locataire, les principales décisions et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Identifier les exigences de résidence des données :** Déterminez vos besoins en matière de résidence des données. Identifiez les régions appropriées et les utilisateurs susceptibles d'être impliqués.
- ✓ **Examiner l'utilisation de la fonction Multi-Geo :** pour des situations spécifiques où les données doivent être stockées en dehors de la région d'accueil, passez en revue l'activation de Multi-Geo.

Étapes suivantes

Pour plus de considérations, d'actions, de critères décisionnels et de recommandations pour vous aider à prendre des décisions d'implémentation Power BI, consultez la planification de l'implémentation de Power BI.

> **Conseil**
>
> Pour savoir comment gérer un locataire Fabric, nous vous recommandons de suivre le module **Administrer Microsoft Fabric**.

Planification de l'implémentation Power BI : outils et appareils utilisateur

Article • 17/09/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Cet article présent les considérations clés pour la planification des outils utilisateur et la gestion des appareils pour activer et prendre en charge Power BI consommateurs et auteurs au sein de l'organisation. Cet article est destiné à :

- **Centre d'excellence (COE) et équipes BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI au sein de l'organisation. Ces équipes incluent des décideurs qui doivent décider quels outils utiliser pour créer Power BI contenu.
- **Administrateurs Fabric :** administrateurs chargés de superviser Fabric dans l'organisation.
- **Équipes informatiques et d'infrastructure :** le personnel technique qui installe, met à jour et gère les appareils et les ordinateurs des utilisateurs.
- **Créateurs de contenu et propriétaires de contenu :** les utilisateurs qui ont besoin de communiquer avec leurs collègues et d'effectuer des demandes pour ce qu'ils doivent installer.

Un aspect important de l'adoption de l'analyse est de s'assurer que les consommateurs de contenu et les créateurs de contenu disposent des applications logicielles dont ils ont besoin. La gestion efficace des outils, en particulier pour les utilisateurs qui créent du contenu, augmente l'adoption des utilisateurs et réduit les coûts de support utilisateur.

Requêtes de nouveaux outils

La façon dont vous gérez les demandes de nouveaux outils et applications logicielles est une décision de gouvernance. De nombreux utilisateurs qui débutent dans l'organisation ou qui commencent simplement à utiliser l'analytique ne savent pas quoi

demander. Pour simplifier le processus, envisagez de gérer les requêtes suivantes ensemble :

- Requêtes logicielles
- Demandes de licences utilisateur
- Demandes de formation
- Requêtes d'accès aux données

Les installations de logiciels sont généralement de la responsabilité du service informatique. Pour garantir une expérience utilisateur optimale, il est essentiel que le service informatique collabore avec le Centre d'excellence (COE) sur les décisions et processus clés, tels que :

- **Procédure permettant aux utilisateurs de demander l'installation d'un logiciel.** Il existe plusieurs façons de gérer les demandes d'installation de logiciels :
  - Les outils courants peuvent être inclus dans une configuration d'ordinateur standard. Les équipes informatiques y font parfois référence en tant que *construction standard*.
  - Certaines applications peuvent être installées automatiquement en fonction du rôle de travail. Le logiciel installé peut être basé sur un attribut dans le profil utilisateur de Microsoft Entra ID (précédemment Azure Active Directory).
  - Pour les requêtes personnalisées, l'utilisation d'un formulaire de demande standard fonctionne bien. Un formulaire (plutôt qu'un e-mail) génère un historique des demandes. Lorsque des prérequis ou plus de licences sont requis, l'approbation peut être incluse dans le flux de travail.
- **Processus d'installation de mises à jour logicielles.** L'installation en temps opportun des mises à jour logicielles est importante. L'objectif est de rester le plus à jour possible. N'oubliez pas que les utilisateurs peuvent lire en ligne ce qui est possible et qu'ils peuvent être déconcertés ou mécontents quand des fonctionnalités plus récentes ne leur sont pas disponibles. Pour plus d'informations, consultez Outils clients plus loin dans cet article.

Check-list : lors de la planification de la gestion des demandes de nouveaux outils, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Décidez comment gérer les demandes logicielles :** précisez qui est responsable de la réception et du traitement des nouvelles demandes d'installation de logiciels.
- ✓ **Vérifiez si les prérequis sont requis :** déterminez les prérequis organisationnels liés à la formation, au financement, aux licences et aux approbations avant de

demander l'installation du logiciel.

- ✓ **Créez un système de suivi :** créez un système pour suivre l'état et l'historique des requêtes logicielles.
- ✓ **Créez des conseils pour les utilisateurs :** fournissez de la documentation dans le portail centralisé pour savoir comment demander de nouveaux outils et applications logicielles. Envisagez de regrouper ces conseils pour demander des licences, une formation et un accès aux données.

Planifier les outils grand public

Dans une organisation, de nombreux utilisateurs sont classés en tant que *consommateurs*. Un consommateur affiche le contenu qui a été créé et publié par d'autres utilisateurs.

Les méthodes les plus courantes pour qu'un consommateur puisse accéder au contenu de Power BI sont les suivantes :

Logiciels	Public cible
service Power BI	Les consommateurs de contenu affichent le contenu à l'aide d'un navigateur web (par exemple, Microsoft Edge).
Teams	Consommateurs de contenu qui affichent le contenu publié sur le service Power BI à l'aide de l'application Power BI pour Microsoft Teams. Cette option est pratique lorsque les utilisateurs passent beaucoup de temps dans Teams. Pour plus d'informations, consultez Guide permettant à votre organisation d'utiliser Power BI dans Microsoft Teams.
Application Power BI Mobile	Consommateurs de contenu qui interagissent avec le contenu publié sur le service Power BI o(u sur Power BI Report Server) en utilisant des applications iOS, Android ou Windows 10.
Visionneuse OneDrive ou SharePoint	Consommateurs de contenu qui affichent Power BI Desktop fichiers (.pbix) stockés dans OneDrive ou SharePoint à l'aide d'un navigateur web. Cette option est une alternative utile au partage des fichiers Power BI Desktop d'origine. La visionneuse OneDrive ou SharePoint convient le mieux aux équipes informelles qui souhaitent fournir une expérience de consommateur de rapports conviviale, basée sur le web, sans publier explicitement des fichiers .pbix dans le service Power BI.
Solutions Power Apps	Consommateurs de contenu qui affichent le contenu à partir du service Power BI incorporé dans une solution Power Apps.
Application personnalisée	Les consommateurs de contenu qui affichent le contenu à partir du service Power BI incorporé dans une application personnalisée pour votre organisation ou pour vos clients.

> ⓘ **Notes**
>
> Cette liste n'est pas destinée à être une liste complète de méthodes d'accès Power BI contenu.

Étant donné que l'expérience utilisateur peut varier légèrement d'un navigateur web à l'autre, nous vous recommandons de documenter les suggestions des navigateurs dans votre portail centralisé. Pour plus d'informations, consultez Navigateurs pris en charge pour Power BI.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour planifier les outils destinés aux consommateurs :

- ✓ **Utilisez un navigateur web moderne :** assurez-vous que tous les utilisateurs ont accès à un navigateur web moderne pris en charge pour Power BI. Vérifiez que le navigateur préféré est mis à jour régulièrement sur tous les appareils utilisateur.
- ✓ **Décidez de la façon dont Teams doit être utilisé avec Power BI :** déterminez le fonctionnement actuel des utilisateurs et dans quelle mesure l'intégration Teams est utile. Définissez les paramètres d'*activation de l'intégration Teams* et de l'*application d'installation automatique de Power BI* dans le portail d'administration Fabric en fonction de votre décision.
- ✓ **Activez et installez l'application Teams :** si Teams est un outil couramment utilisé, activez l'application Power BI pour Microsoft Teams. Envisagez de préinstaller l'application pour tous les utilisateurs par souci pratique.
- ✓ **Déterminez si l'affichage des fichiers Power BI Desktop est autorisé :** déterminez si l'affichage des fichiers Power BI Desktop stockés dans OneDrive ou SharePoint est autorisé ou encouragé. Définissez les *utilisateurs pouvant afficher les fichiers Power BI enregistrés dans le paramètre client OneDrive et SharePoint* en fonction de votre décision.
- ✓ **Formez les utilisateurs :** fournissez des conseils et des formations aux créateurs de contenu sur la façon d'utiliser au mieux chaque option et sur l'emplacement de stockage sécurisé des fichiers. Incluez des suggestions, telles que des navigateurs web préférés, dans votre portail centralisé.
- ✓ **Effectuez un transfert de connaissances avec l'équipe de support :** vérifiez que l'équipe de support est prête à répondre aux questions fréquemment posées par les utilisateurs.

Plan pour les outils de création

Certains utilisateurs sont considérés comme *des créateurs de contenu*. Un créateur de contenu crée et publie du contenu qui est consulté par les consommateurs.

Les créateurs de contenu peuvent utiliser plusieurs outils pour créer du contenu Power BI. Certains outils sont destinés aux créateurs de contenu en *libre-service*. D'autres outils sont destinés aux créateurs de contenu *avancés*.

> **Conseil**
>
> Cette section présente les outils de création les plus courants. Toutefois, un auteur n'a pas besoin de tous ces éléments. En cas de doute, commencez par installer uniquement Power BI Desktop.

Outils disponibles pour la création

Le tableau suivant répertorie les outils et applications les plus courants disponibles pour les créateurs de contenu.

Logiciels	Public cible
service Power BI	Les consommateurs et les créateurs de contenu qui développent du contenu à l'aide d'un navigateur web.
Power BI Desktop	Créateurs de contenu qui développent des modèles de données et des rapports interactifs qui seront publiés sur le service Power BI.
Power BI Desktop optimisé pour Report Server	Créateurs de contenu qui développent des modèles de données et des rapports interactifs qui seront publiés sur Power BI Report Server (un portail de rapports simplifiés localement).
Générateur de rapports Power BI	Créateurs de rapports qui développent des rapports paginés qui seront publiés sur le service Power BI ou sur Power BI Report Server.
Application Power BI pour Teams	Créateurs de contenu et consommateurs qui interagissent avec du contenu dans le service Power BI, quand leur préférence est de rester dans l'application Microsoft Teams.
Application Power BI Mobile	Créateurs et consommateurs de contenu qui interagissent avec et gèrent le contenu publié sur le service Power BI (ou sur Power BI Report Server) en utilisant des applications iOS, Android ou Windows 10.
Excel	Créateurs de contenu qui développent des rapports Excel dans des classeurs qui peuvent inclure des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, des segments, etc. Si vous le souhaitez, les classeurs Excel peuvent être affichés

Logiciels	Public cible
	dans le service Power BI lorsqu'ils sont stockés dans SharePoint ou OneDrive pour le travail ou l'école.
Outils tiers	Les créateurs de contenu avancés peuvent éventuellement utiliser des outils tiers et étendre les fonctionnalités intégrées à des fins telles que la gestion avancée des modèles de données et la publication de contenu d'entreprise.

Choisir un outil de création

Lorsque vous choisissez un outil de création, vous devez prendre en compte certains facteurs clés. Certaines des décisions suivantes peuvent être prises une seule fois, tandis que d'autres doivent être évaluées pour chaque projet ou solution que vous créez.

- **La création basée sur un navigateur est-elle souhaitable ?** Pour améliorer la facilité d'utilisation et réduire les frictions, Power BI (et d'autres charges de travail Fabric) prend en charge les fonctions basées sur le navigateur pour la consommation de contenu et la création de contenu. C'est un avantage, car un navigateur web est facilement disponible pour tous les utilisateurs, quel que soit le système d'exploitation de bureau qu'ils utilisent (y compris les utilisateurs de Mac).
- **Quelle est l'expérience de développement souhaitée ?** Tenez compte du fait que Power BI Desktop peut être utilisé pour créer des modèles de données et des rapports interactifs, tandis que Power BI Report Builder est un outil de conception pour la création de rapports paginés. En outre, les outils tiers offrent aux développeurs des fonctions supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans Power BI Desktop. Étant donné que l'expérience de développement diffère d'un outil à l'autre, les exigences de chaque solution spécifique doivent tenir compte de votre décision quant à l'outil à utiliser.
- **Quelle est l'expérience de publication souhaitée ?** Les créateurs de contenu et les propriétaires de contenu avancés peuvent préférer publier du contenu à l'aide d'un outil tiers (tel que ALM Toolkit pour comparer et fusionner des modèles). Les exigences de chaque solution spécifique doivent être prises en compte.
- **Quelle est la meilleure façon d'accéder aux jeux de données et/ou de les gérer ?** Plutôt que d'utiliser l'expérience de Power Query standard, les créateurs de contenu avancés peuvent préférer lire et/ou écrire dans des jeux de données avec l'outil de leur choix à l'aide du point de terminaison XMLA. Les exigences de chaque solution spécifique doivent être prises en compte.
- **Dans quelle facilité pouvez-vous conserver les outils clients mis à jour ?** Certaines organisations trouvent difficile d'installer des mises à jour fréquentes des applications clientes. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent préférer utiliser un navigateur web dans la mesure du possible.

- **Quelles sont les compétences et l'expertise des utilisateurs ?** Des connaissances et des préférences existantes peuvent avoir un impact sur l'outil sélectionné. Ce choix a un impact sur les activités de développement initiales, ainsi que sur la prise en charge des utilisateurs et la maintenance des solutions existantes.
- **Comment le contrôle de version sera-t-il géré ?** La gestion de version peut être effectuée de plusieurs façons. Lorsque vous travaillez dans un outil client, les utilisateurs libre-service peuvent préférer utiliser OneDrive ou SharePoint, tandis que les utilisateurs plus avancés peuvent préférer l'intégration Git aux outils clients. Lorsque vous travaillez dans le service Power BI, l'intégration de l'espace de travail Git est disponible.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons d'adopter une méthode de travail, puis d'utiliser cette méthode de manière cohérente. Par exemple, lorsque les créateurs de contenu sont incohérents quant à l'utilisation de Power BI Desktop par rapport au service Power BI pour la création de rapports, il devient beaucoup plus difficile de déterminer où réside le rapport d'origine et qui en est responsable.

Quand utiliser chaque outil de création

Le reste de cette section examine quand utiliser les outils de création les plus courants.

Création basée sur le web

Les fonctionnalités de la service Power BI pour la création et la modification de contenu évoluent continuellement (en même temps que les fonctionnalités d'affichage, de partage et de distribution de contenu). Pour les créateurs de contenu qui utilisent un système d'exploitation non Windows (tel que macOS, Linux ou Unix), la création web dans le service Power BI est une option viable. La création web est également utile pour les organisations qui ne sont pas en mesure de maintenir Power BI Desktop mises à jour en temps opportun.

> **Notes**
>
> Étant donné que le service Power BI est une application web, Microsoft installe toutes les mises à jour pour s'assurer qu'il s'agit de la dernière version. Cela peut être un avantage significatif pour les équipes informatiques occupées. Toutefois, il est également important de **surveiller** attentivement le moment où des mises en

production se produisent afin d'être informé des modifications apportées aux fonctionnalités.

Il existe certains types d'éléments Power BI qui peuvent être créés dans l'expérience web, par exemple :

- Dataflows
- Datamarts
- Rapports paginés
- Rapports Power BI
- Tableaux de bord
- Cartes de performance

Une solution Fabric peut être créée de bout en bout dans un navigateur. La solution peut inclure des éléments Power BI, ainsi que des éléments non Power BI (par exemple, un lakehouse).

> ⓘ **Important**
>
> Lorsque vous choisissez de créer du contenu dans le navigateur, il est important de former les créateurs de contenu à l'endroit où enregistrer du contenu. Par exemple, il est facile d'enregistrer un nouveau rapport dans un espace de travail personnel, mais ce n'est **pas toujours un choix idéal**. En outre, il est important de prendre en compte la façon dont le contrôle de version sera géré (par exemple, l'**intégration Git**).

Power BI Desktop

Étant donné qu'il s'agit d'une application gratuite, Power BI Desktop est un excellent moyen pour les créateurs de contenu de commencer à développer des modèles de données et à créer des rapports interactifs. Power BI Desktop vous permet de vous connecter à de nombreuses sources de données, de combiner des données provenant de plusieurs sources de données, de nettoyer et de transformer des données, de créer un modèle de données, d'ajouter des calculs DAX et de générer des rapports au sein d'une seule application. Power BI Desktop convient parfaitement à la création de *rapports interactifs* en mettant l'accent sur l'exploration.

Voici quelques points à prendre en compte lors de l'utilisation de Power BI Desktop.

- Vous pouvez créer des rapports dans Power BI Desktop ou dans le service Power BI. En raison de cette flexibilité, un processus cohérent pour savoir comment et où

développer du contenu est nécessaire.

- L'utilisation de la gestion de version est considérée comme une meilleure pratique. Une option pour les créateurs de contenu libre-service consiste à enregistrer les fichiers créés par Power BI Desktop dans un emplacement où le contrôle de version est activé (par exemple, OneDrive ou SharePoint) et qui peuvent être sécurisés pour les utilisateurs autorisés. Les créateurs de contenu avancés peuvent préférer utiliser l'intégration Git.
- Power BI Desktop est disponible en tant qu'application de bureau Windows. Si vous le souhaitez, il est possible d'exécuter Power BI Desktop dans un environnement virtualisé.
- Power BI Desktop est généralement mis à jour tous les mois. Les mises à jour régulières permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement aux nouvelles fonctionnalités. Toutefois, le déploiement de mises à jour fréquentes dans une grande organisation nécessite une planification. Pour plus d'informations, consultez Outils clients plus loin dans cet article.

> **Notes**
>
> Il existe de nombreuses options et paramètres dans Power BI Desktop qui affectent considérablement l'expérience utilisateur. Tous les paramètres ne peuvent pas être gérés par programmation avec des **paramètres de stratégie de groupe** ou **de registre** (décrits plus loin dans cet article). Un paramètre clé concerne les fonctionnalités d'évaluation que les utilisateurs peuvent activer dans Power BI Desktop. Toutefois, les fonctionnalités d'évaluation sont susceptibles d'être modifiées, ont une prise en charge limitée et peuvent ne pas toujours fonctionner de la même façon dans le service Power BI (pendant la période de préversion).
>
> Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les fonctionnalités d'évaluation pour évaluer et découvrir de nouvelles fonctions. Les fonctionnalités d'évaluation ne doivent pas être utilisées pour le contenu de production critique.

Power BI Desktop pour Report Server

À l'instar de la version standard de Power BI Desktop, les créateurs de contenu peuvent utiliser Power BI Desktop pour Report Server afin de créer des fichiers .pbix. Il prend en charge la publication de contenu sur Power BI Report Server. Les nouvelles versions s'alignent sur la cadence de publication de Power BI Report Server, qui a lieu généralement trois fois par an.

Il est important que les créateurs de contenu utilisent la version correcte du serveur de rapports de Power BI Desktop pour éviter les problèmes de compatibilité après la

publication de contenu dans Power BI Report Server. Vous pouvez télécharger et installer manuellement Power BI Desktop pour Report Server à partir du centre de téléchargement Microsoft.

Pour les utilisateurs qui publient du contenu sur les services Power BI *et* Power BI Report Server, deux options s'offrent à vous.

- **Option 1 :** utilisez uniquement Power BI Desktop pour Report Server, car il produit des fichiers qui peuvent être publiés à la fois sur le service Power BI et sur le serveur de rapports. De nouvelles fonctionnalités de création seront disponibles pour les utilisateurs environ tous les quatre mois (pour rester cohérents avec la cadence de publication Power BI Report Server).
  - **Avantages** :
    - Les créateurs de contenu n'ont besoin d'utiliser qu'un seul outil.
    - Les créateurs de contenu sont assurés que le contenu qu'ils publient est compatible avec le serveur de rapports.
    - Moins d'outils sont plus simples à gérer.
  - **Inconvénients :**
    - Certaines fonctionnalités prises en charge uniquement dans le service Power BI ne sont pas disponibles dans la version Report Server de Power BI Desktop. Par conséquent, les créateurs de contenu peuvent le trouver limité.
    - Les nouvelles caractéristiques sont plus lentes à devenir disponibles.
    - Les fonctionnalités d'évaluation ne sont pas disponibles.
- **Option 2 :** exécutez les deux versions (Power BI Desktop et Power BI Desktop pour Report Server) côte à côte.
  - **Avantages** :
    - Toutes les fonctionnalités de Power BI Desktop standard peuvent être utilisées.
    - Les nouvelles fonctionnalités de Power BI Desktop standard sont disponibles plus rapidement.
    - Les fonctionnalités d'évaluation des Power BI Desktop standard sont disponibles à la discrétion du créateur de contenu.
  - **Inconvénients :**
    - Les créateurs de contenu doivent être préparés à la complexité, car ils doivent se souvenir de la version à utiliser quand, en fonction de l'emplacement de déploiement cible. Le risque est que lorsqu'un fichier .pbix de la version plus récente soit publié par inadvertance dans Power BI Report Server, il peut ne pas fonctionner correctement. Par exemple, les requêtes de modèle de données échouent, l'actualisation des données échoue ou les rapports ne s'affichent pas correctement.

    - Les créateurs de contenu doivent connaître le comportement par défaut lorsqu'ils ouvrent directement des fichiers .pbix (au lieu de les ouvrir à partir de Power BI Desktop).

Microsoft Excel

De nombreux utilisateurs professionnels maîtrisent Microsoft Excel et souhaitent l'utiliser pour l'analyse des données à l'aide de tableaux croisés dynamiques, de graphiques et de segments. Il existe également d'autres fonctionnalités Excel utiles (telles que les fonctions de cube) qui permettent une plus grande flexibilité et une mise en forme lors de la conception d'une disposition de grille de valeurs. Certains créateurs de contenu peuvent également préférer utiliser des formules Excel pour certains types de calculs (au lieu de calculs DAX dans le modèle de données), en particulier lorsqu'ils effectuent des activités d'exploration de données.

Voici plusieurs façons d'utiliser Efficacement Excel avec Power BI.

- **Connectez Excel à un jeu de données Power BI :** cette fonctionnalité est appelée *connexion active Excel* (lorsque vous démarrez à partir d'Excel) ou *Analyse dans Excel* (lorsque vous démarrez à partir du service Power BI). La connexion d'Excel à un jeu de données Power BI convient mieux aux créateurs de rapports qui préfèrent utiliser Excel pour créer des visualisations connectées à un jeu de données partagé existant. L'avantage de cette approche est qu'il s'agit d'une connexion, plutôt qu'une exportation de données, de sorte que les données du classeur Excel sont actualisables.
- **Connectez Excel aux tables recommandées dans un jeu de données Power BI :** si vous préférez connecter Excel à un sous-ensemble de tables au sein d'un jeu de données Power BI (plutôt qu'à l'ensemble du jeu de données partagé), vous pouvez utiliser des tables recommandées. Cette option fonctionne bien lorsque vous devez associer des données dans Excel à des données stockées dans Power BI.
- **Exportez vers Excel avec une connexion active :** lors de l'affichage d'un visuel, vous pouvez exporter un tableau de données actualisables vers Excel. Cette technique est utile lorsque vous souhaitez approfondir l'exploration des données à l'aide d'un tableau croisé dynamique dans Excel.
- **Créer un modèle de données Excel :** le modèle de données Excel (anciennement appelé *Power Pivot*) est une fonctionnalité native d'Excel. Il utilise le même moteur de base de données que Power BI pour le stockage des jeux de données importés et les mêmes fonctionnalités Power Query pour obtenir des données. Toutefois, dans Excel, les fonctionnalités sont mises à jour beaucoup moins fréquemment que Power BI. Elle est utile pour les créateurs de contenu qui créent de petits modèles

et qui ont une forte préférence pour travailler dans Excel. Si vous le souhaitez, vous pouvez importer votre classeur à partir de SharePoint ou OneDrive pour le travail ou l'entreprise. Cela vous permet d'afficher le classeur dans le service Power BI. Vous pouvez également créer un jeu de données Power BI synchronisé avec les données du classeur (lorsqu'il est stocké dans OneDrive professionnel ou scolaire).

Il existe d'autres façons d'utiliser Excel. Ces options étant moins optimales, vous ne devez les utiliser que si nécessaire.

- **Exportez vers Excel :** de nombreux utilisateurs ont pris l'habitude d'exporter des données vers Excel à partir de rapports ou de tableaux de bord. Bien que Power BI prenne en charge cette fonctionnalité, elle doit être utilisée avec précaution et avec modération, car elle génère un ensemble statique de données. Pour s'assurer que les exportations de données vers Excel ne sont pas sur-utilisées, les utilisateurs de l'organisation doivent être informés des inconvénients des exportations et les administrateurs doivent suivre les exportations dans les données d'activité des utilisateurs.
- **Obtenir des données sources à partir d'Excel :** Excel peut être utilisé comme source de données lors de l'importation de données dans Power BI. Cette fonctionnalité fonctionne mieux pour les petits projets lorsqu'une solution Excel conviviale est nécessaire pour gérer les données sources. Il peut également être utile d'effectuer rapidement une preuve de concept (POC). Toutefois, pour réduire le risque associé aux sources de données Excel, le fichier Excel source doit être stocké dans un emplacement partagé sécurisé. En outre, les noms des colonnes ne doivent pas être modifiés pour garantir la réussite des actualisations des données.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons d'encourager principalement l'utilisation d'Excel comme connexion active.

Voici quelques points importants à prendre en compte pour déterminer si Excel est un outil de création approprié.

- Certaines conditions préalables doivent être en place pour permettre aux utilisateurs de se connecter à un jeu de données Power BI à partir d'Excel.
- Dans certaines organisations, les utilisateurs ont installé la version 32 bits d'Excel plutôt que la version 64 bits. La version 64 bits d'Excel peut prendre en charge des volumes de données plus importants et s'exécute généralement mieux que la version 32 bits. Tous les fournisseurs de données doivent également s'aligner sur ce choix.

- Certaines fonctionnalités de Power BI Desktop ne sont pas disponibles dans le modèle de données Excel, ou elles sont publiées à une cadence beaucoup plus lente. Par conséquent, les exigences de modélisation complexes peuvent ne pas être (facilement) réalisables dans Excel.
- Certains connecteurs et sources de données disponibles dans Power BI Desktop ne sont pas disponibles dans Excel.

> **Conseil**
>
> De nombreuses organisations disposent de solutions Excel existantes qui peuvent être modernisées en connectant le fichier Excel à un Power BI jeu de données partagé (au lieu d'utiliser une exportation de données). La connectivité dynamique évite aux utilisateurs de répéter des étapes fastidieuses, empêche l'obsolescence des données et garantit que la sécurité des données est appliquée de manière cohérente lorsque les utilisateurs actualisent les données Excel.

Générateur de rapports Power BI

Power BI Report Builder est un outil permettant de créer un fichier de rapport paginé (.rdl). Les rapports paginés peuvent être déployés sur le service Power BI ou le Power BI Report Server. Si vous avez déjà créé des rapports dans SQL Server Reporting Services (SSRS), vous constaterez qu'il s'agit d'une expérience de création de rapport similaire.

Les rapports paginés conviennent mieux aux rapports qui ont une mise en forme élaborée ou sont prêts pour l'impression, comme les états financiers. Elles conviennent également aux rapports destinés à être imprimés ou à la génération de PDF, et lorsque l'entrée utilisateur (avec les paramètres de rapport) est requise.

> **Conseil**
>
> Pour d'autres scénarios qui favorisent le choix de rapports paginés, consultez **Quand utiliser des rapports paginés dans Power BI**.

Voici quelques points importants à prendre en compte lorsque vous décidez d'utiliser Power BI Report Builder.

- L'approche de travailler dans Power BI Report Builder avec un état d'esprit différent de celui que vous utilisez dans Power BI Desktop. Un rapport paginé se concentre toujours sur la création d'un rapport individuel (à l'inverse, un jeu de données créé dans Power BI Desktop peut servir de nombreux rapports différents).

- Le développement de rapports paginés implique plus de compétences que la création de rapports Power BI. Toutefois, le principal avantage est un contrôle précis de l'extraction, de la disposition et de la sélection élective des données.
- Un rapport paginé concerne à la fois l'extraction de données et la disposition. Vous devez développer une requête (appelée *jeu de données*, à ne pas confondre avec un jeu de données Power BI) pour récupérer des données à partir d'une source de données externe, ce qui peut impliquer l'écriture d'une instruction de requête native (dans DAX, T-SQL ou un autre langage). Le jeu de données appartient à un rapport, de sorte qu'il ne peut pas être publié et utilisé par d'autres rapports paginés.
- Les consommateurs de rapports sont habitués à l'interactivité intégrée de Power BI rapports. Toutefois, l'interactivité des rapports n'est pas une force des rapports paginés. La tentative d'obtention d'une interactivité similaire dans les rapports paginés peut être difficile ou impossible.
- Si vous devez accéder aux données à l'aide d'une procédure stockée de base de données (telle qu'une procédure stockée Azure SQL Database), cela est possible avec des rapports paginés.
- Il existe des différences de caractéristiques et des fonctionnalités non prises en charge selon que le rapport paginé est publié dans le service Power BI ou Power BI Report Server. Nous vous recommandons d'effectuer une preuve de concept pour déterminer ce qui est possible pour votre environnement cible.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations, consultez les **rapports paginés dans la FAQ sur Power BI** et les **conseils de conception pour les rapports dans Power BI Report Builder**.

Outils tiers

Les créateurs de contenu avancés peuvent choisir d'utiliser des outils tiers, en particulier pour les opérations à l'échelle de l'entreprise. Ils peuvent utiliser des outils tiers pour développer, publier, gérer et optimiser des modèles de données. L'objectif de ces outils est d'élargir les fonctionnalités de développement et de gestion disponibles pour les créateurs de jeux de données. Parmi les exemples courants d'outils tiers, citons l'éditeur tabulaire, DAX Studio et ALM Toolkit. Pour plus d'informations, consultez le scénario d'utilisation Gestion avancée du modèle de données.

> **Notes**

L'utilisation d'outils tiers est aujourd'hui répandue dans la communauté mondiale Power BI, en particulier chez les créateurs de contenu avancé, les développeurs et les professionnels de l'informatique.

Il existe trois façons principales d'utiliser des outils tiers pour le développement et la gestion de jeux de données.

- **L'utilisation d'un outil externe pour se connecter à un modèle de données local dans Power BI Desktop :** certains outils tiers peuvent se connecter au modèle de données d'un fichier ouvert dans Power BI Desktop. Lorsqu'ils sont inscrits auprès de Power BI Desktop, ces outils sont appelés outils externes et étendent les fonctionnalités natives de Power BI Desktop.
- **Utilisez le point de terminaison XMLA pour vous connecter à un modèle de données distant dans le service Power BI :** certains outils tiers peuvent utiliser le protocole *XML for Analysis (XMLA)* pour se connecter à un jeu de données publié dans le service Power BI. Les outils conformes au protocole XMLA utilisent des bibliothèques de client Microsoft pour lire et/ou écrire des données dans un modèle de données à l'aide d'opérations TOM (Tabular Object Model).
- **Utilisez un fichier de modèle pour vous connecter à un modèle dans Power BI Desktop :** certains outils tiers distribuent leurs fonctionnalités de manière allégée à l'aide d'un fichier de modèle Power BI Desktop (.pbit).

Certains outils tiers sont protégés et nécessitent une licence payante (telle que l'Éditeur tabulaire 3). D'autres outils de la communauté sont gratuits et open source (tels que l'Éditeur tabulaire 2, DAX Studio et ALM Toolkit). Nous vous recommandons d'évaluer soigneusement les fonctionnalités de chaque outil, le coût et son modèle de support, afin que vous puissiez proposer un support suffisant à vos créateurs de contenu.

Conseil

Certaines organisations trouvent plus facile d'obtenir un nouvel outil approuvé qui est entièrement pris en charge (même en cas de coût de licence). Toutefois, d'autres organisations trouvent plus facile d'obtenir l'approbation d'un outil open source gratuit. Votre service informatique peut vous fournir des conseils et vous aider à faire preuve de diligence.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour planifier les outils de création :

- ✓ **Choisissez les outils de création à encourager :** pour les créateurs libre-service et les créateurs de contenu avancés, déterminez quels outils disponibles seront activement promus pour une utilisation dans l'organisation.
- ✓ **Choisissez les outils de création qui seront pris en charge :** pour les créateurs libre-service et les créateurs de contenu avancés, déterminez quels outils disponibles seront pris en charge et par qui.
- ✓ **Évaluez l'utilisation d'outils tiers :** déterminez quels outils tiers seront autorisés ou encouragés pour les créateurs de contenu avancés. Examinez la politique de confidentialité, le coût des licences et le modèle de support.
- ✓ **Créez des conseils pour les créateurs de contenu :** fournissez des conseils et une formation pour aider les utilisateurs à choisir et à utiliser l'outil de création approprié pour leur situation.

Gérer et configurer des appareils

Cette section décrit les considérations relatives à l'installation et à la mise à jour d'outils et d'applications, ainsi qu'à la configuration des appareils utilisateur.

Outils clients

Le service informatique utilise souvent le terme *outils clients* pour faire référence aux logiciels installés sur les ordinateurs clients (appareils utilisateur). Le logiciel Power BI le plus courant installé sur un appareil utilisateur est Power BI Desktop.

Étant donné que Microsoft met généralement à jour Power BI Desktop tous les mois, il est important d'avoir un processus transparent pour gérer les installations et les mises à jour.

Voici plusieurs façons dont les organisations peuvent gérer les installations et les mises à jour de Power BI Desktop.

Type d'installation	Prend en charge les mises à jour automatiques Windows	Description
Microsoft Store	Oui	Power BI Desktop est distribué sur le Microsoft Store. Toutes les mises à jour, y compris les correctifs de bogues, sont installées automatiquement. Cette option est une

Type d'installation	Prend en charge les mises à jour automatiques Windows	Description
		approche simple et transparente, à condition que votre organisation ne bloque pas certaines (ou toutes) applications du Microsoft Store pour certains (ou tous) utilisateurs.
Installation manuelle	Non	Vous pouvez télécharger et installer manuellement un fichier exécutable (.exe) à partir du centre de téléchargement Microsoft. Toutefois, sachez que l'utilisateur qui installe le logiciel doit disposer de droits d'administrateur local : dans la plupart des organisations, ces droits sont restreints. Si vous choisissez d'utiliser cette approche (et qu'elle n'est pas gérée par le service informatique), il existe un risque que les utilisateurs se retrouvent avec différentes versions de Power BI Desktop installées, ce qui peut entraîner des problèmes de compatibilité. Par ailleurs, avec cette approche, chaque utilisateur doit être informé de l'installation des versions QFE (Quick Fix Engineering), également appelées *correctifs de bogues*, lorsqu'elles sont publiées.
Systèmes gérés par l'informatique	Dépend de l'installation	Vous pouvez utiliser diverses méthodes de déploiement d'organisation gérées par l'informatique, telles que Microsoft System Center ou Microsoft Application Virtualization (App-V). Cette option convient mieux aux organisations qui doivent gérer de nombreuses installations à grande échelle ou de manière personnalisée.

Il est important que les appareils utilisateur disposent de ressources système adéquates. Pour être productifs, les créateurs de contenu qui travaillent avec des volumes de données volumineux peuvent avoir besoin de ressources système qui dépassent la configuration minimale requise, en particulier la mémoire (RAM) et le processeur. Le service informatique peut avoir suggéré des spécifications d'ordinateurs en fonction de leur expérience avec d'autres créateurs de contenu.

Tous les créateurs de contenu qui collaborent au développement de Power BI devraient utiliser des logiciels de la même version, en particulier Power BI Desktop, qui est généralement mis à jour tous les mois. Nous vous recommandons de mettre automatiquement les mises à jour à la disposition des utilisateurs pour les raisons suivantes :

- Plusieurs créateurs de contenu qui collaborent sur un fichier Power BI Desktop sont assurés d'avoir la même version. Il est essentiel que les créateurs qui travaillent ensemble sur le même fichier .pbix utilisent la même version logicielle.
- Les utilisateurs n'auront pas à effectuer d'action spécifique pour obtenir des mises à jour.
- Les utilisateurs peuvent tirer parti des nouvelles fonctionnalités et leur expérience est alignée sur les annonces et la documentation. Cela peut avoir un impact sur l'adoption et la satisfaction des utilisateurs lorsque les créateurs de contenu découvrent les nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités, mais qu'ils rencontrent de longs délais entre les mises à jour logicielles.
- Seule la dernière version de Power BI Desktop est prise en charge par Microsoft. Si un utilisateur rencontre un problème et qu'il crée un ticket de support, il est invité par le support Microsoft à mettre à niveau son logiciel vers la dernière version.

En plus de Power BI Desktop (décrit précédemment), vous devrez peut-être installer et gérer d'autres outils Microsoft ou des outils tiers sur des appareils utilisateur, y compris des appareils mobiles. Pour obtenir la liste des outils possibles, consultez Outils disponibles pour la création plus haut dans cet article.

Les utilisateurs qui créent et gèrent des fichiers situés dans Fabric OneLake peuvent également bénéficier de OneLake Explorateur de fichiers. Cet outil leur permet de charger, télécharger, modifier ou supprimer facilement des fichiers dans OneLake à l'aide de l'Explorateur de fichiers Windows.

> ⓘ **Notes**
>
> Votre service informatique peut avoir mis en place des stratégies d'appareil managé. Ces stratégies peuvent contrôler quels logiciels peuvent être installés et comment ils sont gérés.

Conditions préalables de l'outil client

Les créateurs de contenu qui disposent d'outils clients, tels que Power BI Desktop, peuvent nécessiter des logiciels ou des packages prérequis spécifiques.

- **WebView2 :** (obligatoire) pour les créateurs de contenu exécutant Power BI Desktop, le runtime Microsoft Edge WebView2 est un prérequis. WebView2 permet l'incorporation de technologies web (telles que HTML, CSS et JavaScript) dans Power BI Desktop de manière sécurisée. WebView2 sera déjà installé si l'appareil utilisateur dispose de la dernière version de Windows ou si les applications Microsoft 365 sont installées et si les mises à jour mensuelles sont activées.

- **.NET Framework :** (obligatoire) pour les créateurs de contenu exécutant Power BI Desktop ou un outil tiers, .NET Framework est un prérequis. .NET Framework est une technologie qui prend en charge la création et l'exécution d'applications Windows. Power BI Desktop nécessite une version spécifique ou ultérieure.
- **Microsoft Edge :** (obligatoire) pour les créateurs de contenu exécutant Power BI Desktop, le navigateur Edge est un prérequis.
- **Packages Python et R :** les scripts Python et R (facultatifs) peuvent être utilisés de plusieurs façons avec Power BI, lorsqu'ils sont activés par le paramètre client. Les scripts peuvent être utilisés pour créer des visuels Python ou des visuels R. Les scripts peuvent également être créés dans le Éditeur de requête ; dans ce cas, une passerelle personnelle est requise, car Python et R ne sont pas pris en charge dans la passerelle de données standard. Les packages Python ou R sont un prérequis. Pour éviter les incompatibilités, le service informatique doit gérer les packages qui sont installés, où ils sont installés et que les versions installées correspondent à ce qui est pris en charge dans le service Power BI.

Composants de connectivité des données

Selon vos sources de données, vous devrez peut-être installer des pilotes, des connecteurs ou des fournisseurs sur des appareils utilisateur. Ces composants activent la connectivité des données lorsqu'un utilisateur travaille dans un outil client (tel que Power BI Desktop) ou un outil tiers.

- **Pilotes :** un *pilote* est un composant logiciel qui se connecte à d'autres systèmes. Par exemple, pour vous connecter à une base de données Oracle, vous pouvez avoir besoin du logiciel client d'accès aux données Oracle. Ou, pour vous connecter à SAP HANA, vous aurez peut-être besoin d'un pilote ODBC.
- **Connecteurs personnalisés :** un connecteur de source de données personnalisé peut être requis lors de la connexion à un système hérité ou propriétaire.
- **Fournisseur :** le fournisseur Analyser dans Excel permet aux utilisateurs de créer des visualisations dans Excel lorsqu'ils sont connectés à un jeu de données partagé existant qui a été publié dans le service Power BI.
- **Analysis Services bibliothèques clientes :** lors de la connexion à une source Analysis Services, une bibliothèque de client doit être installée.
- **Access Database OLE DB fournisseur :** lors de la connexion à une base de données Access, un fournisseur OLE DB doit être installé.

> **ⓘ Important**
>
> Pour les sources de données qui nécessitent une connectivité via une passerelle, les mêmes pilotes, connecteurs et fournisseurs doivent être installés sur chaque

machine de **passerelle de données**. Les composants manquants sur une passerelle de données sont une raison courante pour les échecs d'actualisation des données une fois que le contenu a été publié dans le service Power BI.

Conseil

Pour simplifier la livraison à un plus grand nombre d'utilisateurs, de nombreuses équipes informatiques déploient les pilotes, connecteurs et fournisseurs les plus courants dans le cadre d'une configuration standard d'appareil utilisateur.

Outils de gestion de version

Les créateurs de contenu qui disposent d'outils clients, tels que Power BI Desktop, doivent également avoir un moyen d'enregistrer des *versions*ou des copies historiques de fichiers. L'accès aux versions précédentes est particulièrement utile lorsqu'une modification doit être restaurée.

Il existe deux façons principales de gérer le contrôle de version des fichiers de développement.

- **Teams, OneDrive Entreprise, SharePoint :** les créateurs de contenu libre-service enregistrent souvent des fichiers dans Teams, OneDrive professionnel ou scolaire ou SharePoint. Les utilisateurs trouvent que ces outils sont familiers et simples à utiliser. Les bibliothèques partagées peuvent être organisées, sécurisées pour les collègues appropriés et le contrôle de version est intégré.
- **Plug-ins de contrôle de code source :** les créateurs de contenu avancés devront peut-être s'intégrer à un outil de contrôle de code source. Par exemple, cela implique généralement l'installation de Git pour le contrôle de code source, puis l'utilisation d'un outil de gestion du contrôle de code source comme Visual Studio Code pour commiter les changements de contenu dans un dépôt distant, comme Azure DevOps Repos. Pour Power BI Desktop, le mode développeur peut être utilisé. Dans ce mode, le contenu est enregistré comme fichier projet Power BI (.pbip), qui est compatible avec le système de contrôle de code source de votre choix. Lorsque vous travaillez avec Fabric, l'intégration Git est prise en charge pour l'utilisation d'un outil client.

Pour plus d'informations, consultez Stratégie d'emplacement des fichiers.

Visuels personnalisés

Power BI visuels personnalisés, que les développeurs peuvent créer à l'aide du Kit de développement logiciel (SDK) des visuels Power BI, permettent aux créateurs de rapports Power BI de travailler au-delà des visuels de base intégrés. Un visuel personnalisé peut être créé et publié par Microsoft, les développeurs de logiciels, les fournisseurs ou les partenaires.

Pour utiliser un visuel personnalisé dans Power BI Desktop, il doit d'abord être installé sur l'ordinateur du créateur de contenu. Il existe plusieurs façons de distribuer des visuels aux utilisateurs.

- **AppSource :**AppSource est une place de marché pour les applications, les compléments et les extensions pour les logiciels Microsoft. Les visuels sont distribués dans AppSource à l'aide d'un fichier visuel Power BI (.pbiviz). Un visuel peut être distribué gratuitement ou nécessite une licence.
  - **Avantages :**
    - Il est simple pour les utilisateurs de rechercher et de localiser des visuels dans AppSource.
    - Tous les rapports et tableaux de bord sont automatiquement mis à jour pour utiliser la dernière version des visuels personnalisés provenant d'AppSource.
    - Prend en charge l'utilisation de visuels certifiés.
    - Microsoft effectue des validations de base des visuels publiés sur AppSource. L'étendue de la révision varie selon que le visuel est certifié ou non.
  - **Inconvénients potentiels :**
    - Lorsque chaque créateur de contenu télécharge ce dont il a besoin à partir d'AppSource, cela peut entraîner des incompatibilités lorsque des versions différentes sont installées pour les utilisateurs.
    - Un créateur de contenu peut télécharger un visuel qui n'a pas encore été testé ou approuvé pour une utilisation dans l'organisation.
    - Le développeur du visuel doit suivre un processus de publication strict. Bien qu'il renforce la sécurité et améliore la stabilité, le processus peut rendre difficile la publication rapide d'un correctif de bogue,
- **Importer un fichier visuel :** un créateur de contenu peut importer un fichier visuel dans Power BI Desktop.
  - **Avantages :**
    - Les visuels disponibles publiquement ou distribués en privé peuvent être installés. Cela inclut les visuels développés en interne ou les visuels propriétaires achetés auprès d'un fournisseur.
    - Permet d'obtenir un fichier visuel en dehors d'AppSource.
  - **Inconvénients potentiels :**
    - Sans système centralisé, il peut être difficile pour les créateurs de contenu de savoir quels visuels ont été approuvés pour une utilisation dans

l'organisation.
    - Lorsque chaque créateur de contenu importe le fichier visuel dont il dispose, cela peut entraîner des incompatibilités lorsque des versions différentes sont installées pour les utilisateurs.
    - Les mises à jour ne sont pas propagées automatiquement aux appareils utilisateur. Les rapports dans les fichiers Power BI Desktop locaux ne sont pas mis à jour tant que chaque utilisateur n'a pas mis à jour ses fichiers visuels.
    - Ne prend pas en charge l'utilisation de visuels certifiés.
- **Visuels d'organisation :** le référentiel des visuels d'organisation est une zone centralisée dans le portail d'administration Fabric pour la gestion des visuels.
    - **Avantages :**
        - Les créateurs de contenu n'ont pas à gérer les fichiers visuels. Au lieu de cela, un administrateur Fabric gère de manière centralisée la version d'un visuel disponible pour tous les utilisateurs. La cohérence des versions est garantie pour tous les utilisateurs et tous les rapports.
        - Les visuels disponibles publiquement ou distribués en privé peuvent être installés. Cela inclut les visuels développés en interne ou les visuels propriétaires achetés auprès d'un fournisseur.
        - Les visuels peuvent être testés et pré-approuvés pour une utilisation dans l'organisation. Ce processus de vérification réduit le risque d'utilisation de visuels non approuvés. Il offre également une plus grande flexibilité pour définir la version spécifique d'un visuel approuvée pour une utilisation.
        - Tous les rapports et tableaux de bord sont automatiquement mis à jour pour utiliser la dernière version (lorsqu'un fichier visuel est mis à jour dans le portail d'administration ou mis à disposition dans AppSource).
        - Si un visuel actuellement utilisé par l'organisation est considéré comme ne plus fiable, il peut être désactivé ou supprimé du référentiel des visuels de l'organisation. Dans ce cas, le visuel ne sera pas rendu dans les rapports et les tableaux de bord.
        - Autorise l'utilisation de visuels non certifiés à partir d'AppSource. Cela est utile lorsque vous avez défini le paramètre client pour bloquer les visuels non certifiés, mais qu'un visuel non certifié spécifique a été validé et approuvé pour une utilisation dans l'organisation.
    - **Inconvénients potentiels :**
        - Les visuels organisationnels doivent être gérés de manière centralisée par un administrateur Fabric.
        - La centralisation est corrélée à la flexibilité réduite des utilisateurs et au risque de retards dans la mise à jour de la version d'un visuel.
        - Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles lorsqu'un visuel n'est pas certifié (ce qui nécessite une importation à partir d'AppSource).

Important

Si votre organisation est vivement concernée par la confidentialité des données et les fuites de données, envisagez de régir tous les visuels personnalisés via le référentiel des visuels d'organisation.

Conseil

La façon dont vous distribuez des visuels personnalisés est une considération de **gouvernance**. Nous vous recommandons d'évaluer soigneusement les fonctionnalités de chaque visuel, en tenant compte de son coût et de son modèle de support, afin que vous puissiez proposer un support suffisant à vos créateurs de contenu.

En outre, avant d'approuver l'utilisation d'un nouveau visuel personnalisé, il est essentiel d'évaluer les risques de sécurité et de confidentialité des données pour les raisons suivantes :

- Les visuels exécutent du code JavaScript et ont accès aux données qu'ils visualisent.
- Les visuels peuvent transmettre des données à un service externe. Par exemple, un visuel peut avoir besoin de transmettre des données à une API pour exécuter un algorithme d'IA ou pour restituer une carte. Ce n'est pas parce qu'un visuel transmet des données à un service externe qu'il n'est pas fiable. Un visuel qui transmet des données ne peut pas être certifié.

Paramètres de stratégie de groupe

La stratégie de groupe fournit une gestion et une configuration centralisées des systèmes d'exploitation, des applications et des paramètres utilisateur des ordinateurs Windows et de l'environnement réseau. Il permet au service informatique de déployer et de gérer des comptes d'utilisateur et des paramètres d'ordinateur cohérents. Pour Power BI Desktop, l'utilisation la plus courante de la stratégie de groupe consiste à gérer les visuels personnalisés (décrits dans la section précédente).

Vous pouvez spécifier si les visuels non certifiés sont autorisés ou bloqués dans Power BI Desktop. Pour garantir aux utilisateurs une expérience cohérente dans les Power BI Desktop et les service Power BI, il est important que les visuels personnalisés soient gérés de manière cohérente à deux endroits.

- **Paramètre client :** le paramètre de locataire *Ajouter et utiliser des visuels certifiés uniquement (bloquer non certifié)* autorise ou bloque l'utilisation de visuels personnalisés lorsque les utilisateurs créent ou modifient des rapports dans le service Power BI.

- **Stratégie de groupe :** le paramètre de stratégie de groupe contrôle l'utilisation de visuels personnalisés lorsque les utilisateurs créent ou modifient des rapports dans Power BI Desktop. Si un créateur de contenu a passé beaucoup de temps à créer du contenu dans Power BI Desktop qui ne peut pas être affiché dans le service Power BI (en raison d'un paramètre de locataire mal aligné), cela entraînerait une grande frustration de l'utilisateur. C'est pourquoi il est important de les garder tous les deux alignés.

Vous pouvez également utiliser une stratégie de groupe pour spécifier si les exportations de données sont autorisées ou bloquées à partir de visuels personnalisés.

Paramètres du Registre

Le système d'exploitation Windows stocke les informations, les paramètres et les options de l'ordinateur dans le Registre Windows. Pour Power BI Desktop, les paramètres du Registre peuvent être définis pour personnaliser les ordinateurs utilisateur. Les paramètres du Registre peuvent être mis à jour par stratégie de groupe, ce qui permet au service informatique de configurer des paramètres par défaut cohérents pour tous les utilisateurs (ou groupes d'utilisateurs).

Voici plusieurs utilisations courantes des paramètres de Registre liés à Power BI Desktop.

- Désactivez les notifications indiquant qu'une mise à jour logicielle est disponible. Cela est utile lorsque vous êtes certain que le service informatique obtiendra la mise à jour Power BI Desktop, effectuera des validations, puis enverra des mises à jour aux appareils utilisateur via leur processus normal.
- Définissez le niveau de confidentialité global. Il est judicieux de définir ce paramètre sur *Organisation* comme valeur par défaut, car il peut aider à éviter les violations de la confidentialité des données lorsque différentes sources de données sont fusionnées.
- Désactivez le formulaire de connexion Power BI Desktop. La désactivation du formulaire est utile lorsque les ordinateurs de l'organisation sont automatiquement connectés. Dans ce cas, l'utilisateur n'a jamais besoin d'être invité.
- Paramétrez Éditeur de requête performances. Ce paramètre est utile lorsque vous devez influencer le comportement d'exécution des requêtes en modifiant les valeurs par défaut.

- Désactivez l'onglet de ruban outils externes. Vous pouvez désactiver l'onglet du ruban lorsque vous savez que vous ne pouvez pas approuver ou prendre en charge l'utilisation d'outils externes.

> **Conseil**
>
> En règle générale, l'objectif n'est pas de limiter considérablement ce que les utilisateurs peuvent faire avec les outils. Il s'agit plutôt d'améliorer l'expérience utilisateur et de réduire les besoins de support.

Gestion des périphériques mobiles

De nombreux utilisateurs aiment interagir avec Power BI contenu sur un appareil mobile, tel qu'une tablette ou un téléphone, qu'ils soient à la maison ou en déplacement. Les applications mobiles Power BI pour iOS, Android et Windows sont principalement conçues pour les facteurs de forme plus petits et les écrans tactiles. Ils facilitent l'interaction avec le contenu publié sur le service Power BI ou le Power BI Report Server.

Vous pouvez spécifier des stratégies de protection des applications et des stratégies de protection des appareils pour les appareils gérés et non gérés à l'aide de Microsoft Intune. Intune est un service logiciel qui fournit la gestion des appareils mobiles et des applications, et prend en charge les stratégies de gestion des applications mobiles (MAM). Les stratégies peuvent être définies à différents niveaux de protection.

Si vous le souhaitez, une solution de gestion des appareils mobiles (GPM) de Microsoft 365 ou d'un tiers peut également être utilisée pour personnaliser le comportement de Power BI applications mobiles. L'application Power BI pour Windows prend également en charge Microsoft Azure Information Protection (WIP).

Voici plusieurs façons d'utiliser les stratégies MAM et MDM.

- Spécifiez les paramètres de protection des données.
- Chiffrez les données de l'application lorsque l'application n'est pas utilisée.
- Réinitialiser les données de manière sélective lorsqu'un appareil est perdu.
- Empêchez l'enregistrement des données dans un emplacement de stockage personnel.
- Limitez les actions à couper, copier et coller.
- Empêcher l'impression des données organisationnelles.
- Exiger des données biométriques ou un code PIN d'accès pour ouvrir l'application mobile.

- Spécifiez le comportement par défaut lorsqu'un utilisateur sélectionne ou appuie dans une application mobile.

Pour plus d'informations sur la sécurisation des appareils et des données, consultez le livre blanc Power BI sécurité.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour la gestion des appareils :

- ✓ **Déterminez comment Power BI Desktop sera mis à jour :** envisagez d'installer Power BI Desktop (et d'autres outils clients). Dans la mesure du possible, assurez-vous que les mises à jour sont installées automatiquement.
- ✓ **Identifiez les conditions préalables requises pour l'outil client :** assurez-vous que tous les logiciels et packages requis sont installés et mis à jour régulièrement.
- ✓ **Identifiez les composants de connectivité de données nécessaires :** assurez-vous que tous les pilotes, connecteurs et fournisseurs requis pour la connectivité des données sont installés et mis à jour régulièrement.
- ✓ **Déterminer comment gérer les visuels personnalisés :** déterminez comment les visuels personnalisés seront gérés à partir d'AppSource et d'autres sources. Définissez les *visuels Autoriser créés à partir du paramètre client Power BI SDK* et le *paramètre Ajouter et utiliser des visuels certifiés uniquement* pour s'aligner sur vos décisions. Envisagez de créer un processus qui permet aux utilisateurs de demander un nouvel élément visuel personnalisé.
- ✓ **Configurez les paramètres de stratégie de groupe :** configurez la stratégie de groupe pour vous assurer que les visuels personnalisés sont gérés de la même façon dans Power BI Desktop que dans le service Power BI.
- ✓ **Configurez les paramètres du registre :** configurez les paramètres du registre pour personnaliser les ordinateurs utilisateur, le cas échéant.
- ✓ **Examinez la gestion des appareils mobiles :** envisagez d'utiliser des stratégies de protection des applications et des stratégies de protection des appareils pour les appareils mobiles, le cas échéant.

Étapes suivantes

Pour plus de considérations, d'actions, de critères décisionnels et de recommandations pour vous aider à prendre des décisions d'implémentation Power BI, consultez la planification de l'implémentation de Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI : espaces de travail

Article • 08/09/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Cet article sur les espaces de travail présente les articles de planification de l'espace de travail Fabric, qui mettent l'accent sur l'expérience de Power BI. Ces articles sont destinés à plusieurs publics :

- **Administrateurs Fabric :** administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation.
- **Centre d'excellence, informatique et équipe BI :** équipes qui sont également responsables de la supervision de l'analyse au sein de l'organisation.
- **Créateurs et propriétaires de contenu :** créateurs libre-service qui doivent créer, publier et gérer du contenu dans les espaces de travail.

La planification appropriée de l'espace de travail fait partie intégrante de la réussite d'une implémentation. Une planification inadéquate de l'espace de travail peut entraîner moins de flexibilité des utilisateurs et des solutions de contournement inférieures pour organiser et sécuriser le contenu.

Un espace de travail est essentiellement un conteneur dans le portail Fabric pour le stockage et la sécurisation du contenu. Principalement, les espaces de travail sont conçus pour la création de contenu et la collaboration.

> **Notes**
>
> Le concept d'espace de travail provient de Power BI. Avec Fabric, l'objectif d'un espace de travail est devenu plus large. Il en résulte qu'un espace de travail peut désormais contenir des éléments d'une ou plusieurs **expériences Fabric** différentes (également appelées charges de travail). Bien que l'étendue du contenu soit devenue plus large que Power BI, la plupart des activités de planification de

l’espace de travail décrites dans ces articles peuvent être appliquées à la planification de l’espace de travail Fabric.

Le contenu de la planification de l'espace de travail est organisé selon les articles suivants :

- **Planification de l’espace de travail au niveau du locataire** : Décisions stratégiques et actions qui affectent tous les espaces de travail du locataire.
- **Planification au niveau de l’espace de travail** : Décisions tactiques et actions à prendre pour chaque espace de travail.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, découvrez la planification au niveau de l'espace de travail du locataire.

Planification de l'implémentation de Power BI : planification de l'espace de travail au niveau du locataire

Article • 10/10/2023

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Cet article traite de la planification de l'espace de travail Fabric au niveau du locataire, en mettant l'accent sur l'expérience Power BI. Il est principalement destiné à :

- **Administrateurs Fabric :** administrateurs chargés de superviser Fabric dans l'organisation.
- **Centre d'excellence, informatique et équipe BI :** équipes qui sont également responsables de la supervision de l'analyse et de la prise en charge des utilisateurs en libre-service au sein de l'organisation.

En second lieu, cet article peut également être intéressant pour les créateurs en libre-service qui doivent créer, publier et gérer du contenu dans les espaces de travail.

Étant donné que les espaces de travail peuvent être utilisés de différentes manières, la plupart des décisions tactiques seront prises au niveau de l'espace de travail (décrites dans l'article suivant). Toutefois, il existe également des décisions de planification stratégiques à prendre au niveau du locataire.

Nous vous recommandons de prendre les décisions de l'espace de travail au niveau du locataire dès que possible, car elles affecteront tout le reste. En outre, il est plus facile de prendre des décisions individuelles en matière d'espace de travail lorsque vous avez une clarté sur vos objectifs et objectifs globaux de votre espace de travail.

> ⓘ **Notes**
>
> Le concept d'espace de travail provient de Power BI. Avec Fabric, l'objectif d'un espace de travail est devenu plus large. Il en résulte qu'un espace de travail peut désormais contenir des éléments d'une ou plusieurs **expériences Fabric** différentes

(également appelées charges de travail). Bien que l'étendue du contenu soit devenue plus large que Power BI, la plupart des activités de planification de l'espace de travail décrites dans ces articles peuvent être appliquées à la planification de l'espace de travail Fabric.

Autorisations de création d'espace de travail

La décision sur les personnes autorisées à créer des espaces de travail dans le service Power BI est une décision de culture et de gouvernance des données. En règle générale, il existe deux façons d'aborder cette décision :

- **Tous les utilisateurs (ou la plupart) sont autorisés à créer de nouveaux espaces de travail :** Cette approche s'aligne généralement sur les décisions existantes pour d'autres applications. Par exemple, lorsque les utilisateurs sont autorisés à créer leurs propres sites SharePoint ou canaux Teams, il est logique que Power BI adopte la même stratégie.
- **Limité à un ensemble sélectif d'utilisateurs autorisés à créer de nouveaux espaces de travail :** Cette approche indique généralement qu'un plan de gouvernance est en place ou est planifié. La gestion de ce processus peut être entièrement centralisée (par exemple, seul l'informatique est autorisé à créer un espace de travail). Une approche plus souple et pratique est quand il s'agit d'une combinaison de personnes centralisées et décentralisées. Dans ce cas, certains membres satellites du Centre d'excellence (COE), des champions ou des utilisateurs approuvés ont été formés pour créer et gérer des espaces de travail au nom de leur unité commerciale.

Vous devez configurer le paramètre de locataire Créer des espaces de travail dans le portail d'administration Fabric en fonction de votre décision sur qui est autorisé à créer des espaces de travail.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez des autorisations pour qui peut créer des espaces de travail, des décisions et des actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez et validez les besoins de l'utilisateur :** Planifiez des discussions collaboratives avec les parties prenantes pertinentes et les parties intéressées pour découvrir comment les utilisateurs fonctionnent actuellement. L'objectif est de s'assurer qu'il existe une compréhension claire des besoins des utilisateurs.

- ✓ **Décidez qui est autorisé à créer des espaces de travail :** déterminez si tous les utilisateurs, une équipe centralisée ou certains utilisateurs centralisés et décentralisés seront autorisés à créer un espace de travail. Assurez-vous que cette décision est correctement alignée sur vos objectifs de culture des données. Veillez à obtenir l'approbation de votre parrain exécutif.
- ✓ **Créez un groupe de sécurité pour qui est autorisé à créer des espaces de travail :** Si un sous-ensemble d'utilisateurs est autorisé à créer des espaces de travail, un groupe de sécurité est nécessaire. Nommez clairement le groupe, comme les *créateurs d'espace de travail Fabric*. Ajoutez des membres autorisés à créer des espaces de travail à ce groupe de sécurité.
- ✓ **Mettez à jour le paramètre client :** Ajoutez le nouveau groupe de sécurité au paramètre *De locataire Créer des espaces de travail* dans le portail d'administration. Outre le groupe *Créateurs d'espaces de travail Fabric*, d'autres groupes qui peuvent également être autorisés pour ce paramètre de locataire sont les administrateurs COE, de support et Fabric.

Conventions d'affectation de noms de l'espace de travail

Les conventions d'affectation de noms d'espace de travail sont un modèle convenu pour la façon dont les espaces de travail sont nommés. En règle générale, les conventions d'affectation de noms sont plus requises qu'une suggestion.

Il peut être difficile d'appliquer strictement les conventions d'affectation de noms lorsque de nombreux utilisateurs disposent de l'autorisation de créer des espaces de travail. Vous pouvez atténuer cette préoccupation avec l'éducation et la formation des utilisateurs. Vous pouvez également effectuer un processus d'audit pour rechercher des espaces de travail qui ne sont pas conformes aux conventions d'affectation de noms.

Le nom de l'espace de travail peut transmettre des informations supplémentaires sur l'espace de travail, notamment :

- **But:** Un nom d'espace de travail doit toujours inclure une description de son contenu. Par exemple, *Sales Quarterly Bonus Tracking*.
- **Types d'éléments :** Un nom d'espace de travail peut inclure une référence aux types d'éléments qu'il contient. Par exemple, utilisez *Sales Data* pour indiquer que l'espace de travail stocke des éléments tels qu'un lakehouse ou des jeux de données. *Sales Analytics* peut indiquer que l'espace de travail stocke des rapports analytiques et des tableaux de bord.
- **Étape (environnement) :** Un nom d'espace de travail peut inclure sa phase. Par exemple, il est courant d'avoir des espaces de travail distincts (développement, test

et production) pour la gestion de cycle de vie.

- **Propriété et responsabilité :** Un nom d'espace de travail peut inclure une indication de qui est responsable de la gestion du contenu. Par exemple, l'utilisation d'un préfixe ou suffixe *SLS* peut indiquer que l'équipe commerciale possède et gère le contenu.

> **Conseil**
>
> Pour limiter les noms d'espace de travail, vous pouvez inclure des détails supplémentaires dans la description de l'espace de travail. Toutefois, assurez-vous que les informations les plus pertinentes sont incluses dans le nom de l'espace de travail, en particulier si vous prévoyez que les utilisateurs rechercheront des espaces de travail. Vous pouvez également utiliser une image d'espace de travail pour augmenter le nom de l'espace de travail. Ces considérations sont décrites plus loin dans la section **paramètres de l'espace de travail** dans l'article suivant.

Avoir des noms d'espace de travail cohérents aide tout le monde. L'expérience utilisateur est améliorée, car les utilisateurs peuvent trouver du contenu plus facilement. En outre, les administrateurs peuvent superviser le contenu plus facilement lorsque des conventions d'affectation de noms prévisibles sont utilisées.

Nous vous recommandons d'inclure les conventions d'affectation de noms d'espace de travail dans votre portail centralisé et les documents d'apprentissage.

La liste suivante décrit d'autres considérations relatives au nommage de l'espace de travail.

- **Utilisez des noms courts et descriptifs :** Le nom de l'espace de travail doit refléter avec précision son contenu, avec la partie la plus importante au début du nom. Dans le portail Fabric, les noms d'espace de travail longs peuvent devenir tronqués dans les interfaces utilisateur, ce qui oblige l'utilisateur à pointer le curseur sur le nom de l'espace de travail pour révéler le nom complet dans une info-bulle. Voici un exemple de nom court et descriptif : *Financials trimestriels*.
- **Utilisez un préfixe standard :** Un préfixe standard peut organiser des espaces de travail similaires lors du tri. Par exemple : *Fin-Trimestrielle Financials*.
- **Utilisez un suffixe standard :** Vous pouvez ajouter un suffixe pour obtenir des informations supplémentaires, telles que lorsque vous utilisez différents espaces de travail pour le développement, le test et la production. Nous vous recommandons d'ajouter le suffixe *[Dev]* ou *[Test]*, mais de quitter la production en tant que nom convivial sans suffixe. Par exemple : *Fin-Trimestrielle Financials [Dev]*.

- **Soyez cohérent avec le nom de l'application Power BI :** le nom de l'espace de travail et son application Power BI peuvent être différents, en particulier s'il améliore la facilité d'utilisation ou la compréhension des consommateurs d'applications. Nous vous recommandons de conserver des noms similaires pour éviter toute confusion.
- **Omettez les mots inutiles :** Les mots suivants peuvent être redondants. Évitez-les dans vos noms d'espace de travail :
  - Mot *espace de travail*.
  - Les mots *Fabric* ou *Power BI*. De nombreux espaces de travail Fabric contiennent des éléments de différentes charges de travail. Toutefois, vous pouvez créer un espace de travail destiné à cibler uniquement une charge de travail spécifique (par exemple, Power BI, Data Factory ou engineering données Synapse). Dans ce cas, vous pouvez choisir un suffixe court afin que l'objectif de l'espace de travail soit clair.
  - Nom de l'organisation. Toutefois, lorsque le public principal est des utilisateurs externes, y compris le nom de l'organisation peut être utile.

> ⓘ **Notes**
>
> Nous vous recommandons de notifier les utilisateurs lorsqu'un nom d'espace de travail change. Pour la plupart, il est sûr de renommer un espace de travail dans le portail Fabric, car *l'ID de groupe*, qui est l'identificateur unique d'un espace de travail, ne change pas (il se trouve dans l'URL de l'espace de travail). Toutefois, les **connexions XMLA** sont affectées, car elles se connectent à l'aide du nom de l'espace de travail au lieu du GroupID.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez de créer des conventions d'affectation de noms d'espace de travail, les décisions clés et les actions incluent :

- ✓ **Déterminez les exigences ou les préférences pour les noms d'espace de travail :** Tenez compte de la façon dont vous souhaitez nommer vos espaces de travail. Déterminez si vous souhaitez des exigences strictes de convention d'affectation de noms ou des exigences plus flexibles guidées par des suggestions et des exemples.
- ✓ **Passez en revue les noms d'espace de travail existants :** Mettez à jour les noms d'espace de travail existants selon les besoins afin qu'ils soient de bons exemples pour que les utilisateurs suivent. Lorsque les utilisateurs voient l'espace de travail existant renommé, ils interprètent cela comme une norme implicite à adopter.

- ✓ **Créez une documentation pour les conventions d'affectation de noms d'espace de travail :** Fournissez une documentation de référence sur les exigences et les préférences relatives aux conventions d'affectation de noms d'espace de travail. Veillez à inclure des exemples qui montrent l'utilisation correcte des acronymes, des préfixes et des suffixes. Rendre les informations disponibles dans votre portail centralisé et les documents de formation.

Domaines d'espace de travail

La clarté sur la façon dont le contenu est détenu et géré est toujours essentielle. Cette clarté est particulièrement critique lorsque les responsabilités de création et de gestion des données sont décentralisées entre de nombreux services ou unités commerciales. Parfois, cette approche est appelée architecture *distribuée*, *fédérée* ou de *maillage de données*.

L'une des façons de prendre en charge la propriété de l'espace de travail dans Fabric consiste à utiliser *des domaines*. Un domaine est un moyen de regrouper logiquement plusieurs espaces de travail qui ont des caractéristiques similaires. Par exemple, vous pouvez créer un domaine pour regrouper tous vos espaces de travail de vente et un autre domaine pour vos espaces de travail financiers.

Voici les principaux avantages de l'utilisation de domaines.

- Ils regroupent des espaces de travail similaires en une seule limite de gestion.
- Ils permettent à certains paramètres de locataire d'être gérés au niveau du domaine. Pour plus d'informations, consultez Remplacer les paramètres au niveau du locataire.
- Ils aident les utilisateurs à trouver des données pertinentes. Par exemple, ils peuvent utiliser des filtres dans le hub de données OneLake.

Le tableau suivant répertorie plusieurs façons d'organiser des espaces de travail similaires.

Méthode d'organisation des espaces de travail	Exemple de domaine
Par domaine d'objet/domaine/type de contenu	Le domaine *Finance* inclut chaque espace de travail lié au contenu financier.
Par l'équipe/le département qui détient et gère le contenu	Le domaine *Enterprise BI* inclut tous les espaces de travail que l'équipe est directement responsable de la gestion.
Par unité commerciale ou segment organisationnel	Le domaine *de la division Européenne* inclut tous les espaces de travail qui sont directement liés aux opérations

Méthode d'organisation des espaces de travail	Exemple de domaine
	en Europe.
Par projet	Le domaine *d'acquisition de filiale* comprend tous les espaces de travail d'un projet hautement sensible.

Voici quelques considérations lors du plan des domaines Fabric dans votre locataire.

- **Comment mapper chaque espace de travail à un domaine ?** Chaque espace de travail peut être affecté à un seul domaine (plutôt qu'à plusieurs domaines), il est donc prêt à effectuer une planification. Envisagez de créer un diagramme de matrice avec des espaces de travail dans les lignes et des domaines dans les colonnes pour vous aider à planifier leur affectation. Vous pouvez réaffecter le domaine dans les paramètres de l'espace de travail ou dans le portail d'administration si vous découvrez que vous devez réorganiser les espaces de travail.
- **Qui sera autorisé à gérer un domaine ?** Les membres du rôle *administrateur de domaine* sont autorisés à gérer un domaine existant. Lorsque cela est possible, affectez le ou les administrateurs de domaine qui possèdent et gèrent directement le contenu du domaine. Les administrateurs de domaine doivent être des experts familiarisés avec les réglementations internes, régionales et gouvernementales pour le domaine concerné. Ils doivent également être familiarisés avec toutes les exigences de gouvernance et de sécurité internes. Pour plus d'informations, consultez Rôles de domaines.
- **Qui sera autorisé à affecter des espaces de travail à un domaine ?** Les membres du rôle *Contributeur du domaine* définissent les utilisateurs (également administrateurs d'espace de travail) qui peuvent affecter un espace de travail à un domaine. Si vous autorisez davantage d'utilisateurs à affecter des espaces de travail à un domaine, vous devez souvent auditer la précision des regroupements attribués. Si vous autorisez uniquement des groupes d'utilisateurs spécifiques, ou des administrateurs d'infrastructure et des administrateurs de domaine, vous aurez plus de contrôle sur la façon dont ils sont attribués. Pour plus d'informations, consultez Rôles de domaines.
- **Existe-t-il des besoins ou des restrictions de conformité spécifiques, comme la zone géographique ?** N'oubliez pas que la zone géographique du stockage des données est définie pour chaque capacité (plutôt que pour le domaine). Réfléchissez à la façon dont l'affectation d'un espace de travail à un domaine et à une capacité affecte votre processus de planification.

Liste de vérification : voici les décisions et actions clés pour planifier les domaines d'espace de travail :

- ✓ **Valider le fonctionnement de la propriété du contenu :** Assurez-vous de bien comprendre comment la propriété et la gestion du contenu se déroulent dans l'ensemble de l'organisation. Factorisez ces informations dans vos plans pour organiser les espaces de travail en domaines.
- ✓ **Planifier les domaines d'espace de travail :** discutez de la meilleure façon d'organiser les espaces de travail en domaines. Confirmez toutes les décisions clés avec le Centre d'excellence ainsi que votre sponsor exécutif.
- ✓ **Former les administrateurs d'infrastructure :** assurez-vous que les administrateurs de vos locataires sont familiarisés avec la création d'un domaine et l'attribution et la gestion des administrateurs de domaine.
- ✓ **Former les administrateurs de domaine :** assurez-vous que vos administrateurs de domaine comprennent les attentes pour ce rôle dans la gestion d'un domaine.
- ✓ **Décidez comment gérer les contributeurs de domaine :** déterminez quels utilisateurs doivent avoir l'autorisation d'attribuer des espaces de travail à un domaine.
- ✓ **Créez un processus d'audit :** régulièrement, vérifiez que les regroupements de domaines attribués sont corrects.

Processus de création de l'espace de travail

Si vous avez décidé de limiter qui peut créer des espaces de travail, la population d'utilisateurs plus large doit savoir ce que le processus consiste à demander un nouvel espace de travail. Dans ce cas, il est important d'établir un processus de demande facile et pratique pour les utilisateurs à trouver et à suivre.

Il est également essentiel de répondre rapidement à une demande d'espace de travail. Un contrat de niveau de service (SLA) de 2 à 4 heures est idéal. Si le processus de demande d'un nouvel espace de travail est trop lent ou trop lourd, les utilisateurs utilisent les espaces de travail dont ils disposent afin qu'ils puissent continuer à se déplacer. S'ils choisissent d'ignorer la création d'un espace de travail, ce qu'ils utilisent à la place peut être sous-optimal. Ils peuvent choisir de réutiliser un espace de travail existant qui n'est pas bien adapté au nouveau contenu, ou ils peuvent partager du contenu à partir de leur espace de travail personnel.

> **Conseil**
>
> L'objectif lors de la création d'un processus est de faciliter la conformité des personnes au processus. Comme pour toutes les décisions de gouvernance des données, le point est de faciliter l'utilisation des utilisateurs.

Le tableau suivant répertorie les informations à collecter dans une demande d'espace de travail.

Informations requises	Exemple	Validation requise
Nom de l'espace de travail	SLS-Field Sales Analytics	• Le nom respecte-t-il les conventions d'affectation de noms ? • Un autre espace de travail portant le même nom existe-t-il ?
Étapes nécessaires	SLS-Field Sales Analytics [Dev], SLS-Field Sales Analytics [Test] et SLS-Field Sales Analytics	• Plusieurs espaces de travail sont-ils nécessaires pour prendre correctement en charge le contenu ? • Si c'est le cas, un pipeline de déploiement doit-il également être créé ?
Description	Historique des ventes et des commandes client pour l'analyse mensuelle, trimestrielle et annuelle.	• Y a-t-il une attente à ce que les données sensibles ou les données réglementées soient stockées ? • Dans ce cas, cela affectera-t-il la façon dont l'espace de travail est régi ?
Public cible	Organisation mondiale des ventes de champs	• Quelle est l'étendue de la distribution de contenu ? • Comment cela affectera-t-il la façon dont l'espace de travail est régi ?
Mode licence affecté à l'espace de travail	La capacité Fabric pour l'équipe de vente est nécessaire, car un grand nombre de	• Quel est le niveau de capacité Fabric requis ?

Informations requises	Exemple	Validation requise
	vendeurs sont des spectateurs uniquement et ils ont une licence gratuite	
Exigence de stockage de données	Résidence des données au Canada	• Existe-t-il des besoins de résidence des données qui nécessiteront plusieurs zones géographiques ? • Quels sont les volumes de données attendus ?
Administrateurs d'espace de travail	FabricContentAdmins-FieldSalesAnalytics	• L'administrateur (de préférence) est-il un groupe ? • Existe-t-il au moins deux administrateurs ?
Personne envoyant la demande	requestor@contoso.com	• La personne qui soumet la demande fonctionne-t-elle dans un rôle ou un métier lié aux informations fournies ?

Le tableau ci-dessus inclut la quantité minimale d'informations requises pour configurer un espace de travail. Toutefois, elle n'inclut pas toutes les configurations possibles. Dans la plupart des cas, un administrateur d'espace de travail prend la responsabilité de terminer l'installation une fois l'espace de travail créé. Pour plus d'informations, consultez l'article des paramètres au niveau de l'espace de travail.

Il existe de nombreuses options technologiques que vous pouvez utiliser pour créer un formulaire en ligne pour la demande de création d'espace de travail. Envisagez d'utiliser Microsoft Power Apps, qui est une option logicielle à faible code idéale pour la création de formulaires et d'applications web simples. La technologie que vous choisissez d'utiliser pour créer un formulaire web dépend de qui sera responsable de la création et de la maintenance du formulaire.

Conseil

Pour améliorer l'efficacité et la précision, envisagez d'automatiser le processus à l'aide de **l'API REST Power BI** pour créer ou mettre à jour un espace de travail par programmation. Dans ce cas, nous vous recommandons d'inclure des processus d'examen et d'approbation plutôt que de traiter automatiquement chaque demande.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez de demander un nouvel espace de travail, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Établissez un processus pour demander un nouvel espace de travail :** Déterminez le processus spécifique pour demander un nouvel espace de travail. Prenez en compte les informations dont vous aurez besoin, comment capturer les informations et qui traitera la demande.
- ✓ **Créez un formulaire standard pour demander un nouvel espace de travail :** Déterminez les informations qui seront incluses dans le formulaire d'un nouvel espace de travail. Envisagez de créer une application Power Apps pour collecter les informations de l'utilisateur. Assurez-vous que les liens vers le formulaire sont largement disponibles et faciles à trouver dans votre portail centralisé et dans d'autres emplacements communs. Incluez également un lien vers le formulaire dans les communications en cours.
- ✓ **Déterminez qui répond aux demandes envoyées et à quelle vitesse :** Déterminez qui traitera les demandes. Considérez le temps de réponse attendu pour gérer une demande pour un nouvel espace de travail. Vérifiez que vous pouvez gérer rapidement les demandes afin que les utilisateurs libre-service ne rencontrent pas de retards.
- ✓ **Effectuez une session de transfert de connaissances :** Si une autre équipe prend en charge le processus de demande d'espace de travail, effectuez une session de transfert de connaissances avec eux afin qu'elle dispose de toutes les informations dont elle a besoin.
- ✓ **Créez une documentation pour approuver ou refuser une demande :** Créez une documentation sur l'approbation d'une demande, destinée aux personnes qui examinent ou traitent les demandes. Incluez également les raisons pour lesquelles une demande peut être refusée et quelle action doit être effectuée.
- ✓ **Créez une documentation pour demander un espace de travail :** Créez une documentation sur la façon de demander un nouvel espace de travail, ciblant les utilisateurs qui ne peuvent pas créer leurs propres espaces de travail. Incluez les informations requises et les attentes pour une réponse. Rendre les informations disponibles dans votre portail centralisé et les documents de formation.

Niveau de gouvernance de l'espace de travail

Tous les espaces de travail n'ont pas besoin du même niveau de supervision. Certains espaces de travail peuvent être considérés comme *régis*. Un espace de travail régi

signifie qu'il y a plus d'exigences et d'attentes pour son contenu. Certaines organisations utilisent le terme *géré* au lieu de gouverner.

Il existe quatre critères de décision clés pour déterminer le niveau de gouvernance :

- Qui détient et gère le contenu BI ?
- Quelle est l'étendue de la distribution du contenu BI ?
- À quel domaine appartiennent les données ?
- Les données et/ou la solution de BI sont-elles considérées comme critiques ?

> ⓘ **Notes**
>
> Pour plus d'informations sur les quatre principaux critères de décision, consultez l'article de **gouvernance** qui fait partie de la **feuille de route d'adoption de Power BI**.

Vous pouvez commencer par deux niveaux d'espaces de travail : régis et non gérés. Nous vous recommandons de garder les niveaux de gouvernance aussi simples que possible. Toutefois, selon vos circonstances spécifiques, vous devrez peut-être subdiviser la classification régie. Par exemple, le contenu critique géré par l'équipe décisionnelle d'entreprise peut avoir un ensemble d'exigences de gouvernance. Alors que le contenu critique détenu et géré directement par les unités commerciales peut être soumis à un ensemble d'exigences légèrement différent. Dans certains cas, les décisions seront adaptées aux unités commerciales individuelles.

Le tableau suivant répertorie certaines des exigences les plus courantes lorsqu'un espace de travail est considéré comme régi.

Catégorie	Exigences de gouvernance potentielles
Propriété et support	• La propriété est attribuée avec des responsabilités claires pour le propriétaire du contenu technique et/ou l'expert en matière. • L'équipe/la personne du support technique des utilisateurs est affectée, et les utilisateurs comprennent comment requête de l'aide ou envoyer des problèmes. • Un mécanisme est en place pour les commentaires, les questions et les requêtes d'amélioration de l'utilisateur. • Un plan de communication existe pour annoncer des modifications importantes apportées au contenu de l'espace de travail.
Configuration de l'espace de travail	• L'espace de travail est bien organisé avec un objectif bien défini.

Catégorie	Exigences de gouvernance potentielles
	• Une convention d'affectation de noms spécifique est utilisée. • L'espace de travail est affecté à un domaine spécifique. • La description, l'image et les contacts de l'espace de travail sont obligatoires.
Précision	• Tout le contenu est certifié. • Les validations de données sont automatisées afin que les propriétaires de contenu prennent conscience des problèmes de qualité des données en temps opportun.
Distribution	• Une application Power BI est utilisée pour distribuer des rapports et des tableaux de bord.
Sécurité et protection des données	• Les groupes de sécurité sont utilisés (au lieu de comptes individuels) pour la gestion des rôles d'espace de travail. • Des étiquettes de confidentialité sont utilisées pour la protection des informations. • Seules les sources de données approuvées sont autorisées. • Tous les fichiers sources résident dans un emplacement sécurisé sauvegardé.
Gestion du changement	• Des espaces de travail de développement, de test et de production distincts sont utilisés. • Le contrôle de code source (par exemple, l'intégration Git) est utilisé pour tous les fichiers et éléments Power BI Desktop dans le portail Fabric. • Le contrôle de version ou de code source est utilisé pour l'ensemble des fichiers de source de données. • Les processus de gestion de cycle de vie et de gestion des modifications, notamment les pipelines de déploiement et/ou les processus DevOps, sont suivis.
Capacité	• L'espace de travail est affecté à un niveau de capacité Fabric approprié. • La capacité Fabric est gérée et supervisée.
Passerelle	• Une passerelle de données en mode standard (non personnel) est utilisée. • Toutes les informations d'identification de source de données de passerelle utilisent des informations d'identification approuvées.

Catégorie	Exigences de gouvernance potentielles
Audit et supervision	• Des processus d'audit et de surveillance actifs sont en place pour le suivi de l'adoption, des modèles d'utilisation et des performances.

Conseil

Les exigences de gouvernance ne sont généralement pas facultatives. Pour cette raison, l'audit en temps opportun est important et l'application devient nécessaire dans certaines situations. Par exemple, si les espaces de travail gérés nécessitent que tous les fichiers soient dans un emplacement sécurisé et qu'un emplacement de fichier non approuvé est détecté lors de l'audit, une action doit être effectuée pour mettre à jour l'emplacement du fichier.

Liste de contrôle - Lors de l'examen de la gouvernance au niveau de l'espace de travail, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez les niveaux de gouvernance de l'espace de travail :** Déterminez les niveaux de gouvernance dont vous aurez besoin. Essayez de le garder aussi simple que possible.
- ✓ **Déterminez les critères pour classer un espace de travail :** Déterminez les critères de décision pour classer les espaces de travail à un niveau de gouvernance spécifique.
- ✓ **Déterminez les exigences de gouvernance de l'espace de travail :** Pour chaque niveau de gouvernance, déterminez les exigences spécifiques.
- ✓ **Décidez comment désigner le niveau de gouvernance de l'espace de travail :** Recherchez le moyen le plus simple d'identifier le niveau de gouvernance d'un espace de travail. Vous pouvez l'enregistrer dans le cadre de son nom, d'une partie de sa description ou stockée ailleurs (par exemple, une liste SharePoint qui contient plus d'informations sur chaque espace de travail).
- ✓ **Créez une documentation pour les exigences de gouvernance de l'espace de travail :** Créez une documentation utile destinée aux créateurs de contenu qui incluent les responsabilités de gestion du contenu dans un espace de travail régi. Rendre les informations disponibles dans votre portail centralisé et les documents de formation.
- ✓ **Créer des processus d'audit d'espace de travail :** Pour les espaces de travail considérés comme gérés, créez un processus d'audit pour identifier les domaines

de non-conformité avec les exigences les plus importantes. Assurez-vous que quelqu'un est responsable de contacter les propriétaires de contenu pour résoudre les problèmes de conformité.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, découvrez la planification au niveau de l'espace de travail.

Planification de l'implémentation de Power BI : planification de l'espace de travail au niveau de l'espace de travail

Article • 04/10/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Cet article traite de la planification au niveau de l'espace de travail Fabric, en mettant l'accent sur l'expérience Power BI. Il est principalement destiné à :

- **Administrateurs Fabric :** administrateurs chargés de superviser Fabric dans l'organisation.
- **Centre d'excellence, informatique et équipe BI :** Les équipes qui sont également responsables de la supervision de l'analyse et de la prise en charge des utilisateurs en libre-service au sein de l'organisation.
- **Créateurs et propriétaires de contenu :** Créateurs libre-service qui doivent créer, publier et gérer du contenu dans les espaces de travail.

Pour utiliser efficacement des espaces de travail, il existe de nombreuses décisions tactiques à prendre. Dans la mesure du possible, les décisions au niveau de l'espace de travail individuelles doivent s'aligner sur vos décisions au niveau du locataire.

> **Notes**
>
> Le concept d'espace de travail provient de Power BI. Avec Fabric, l'objectif d'un espace de travail est devenu plus large. Il en résulte qu'un espace de travail peut désormais contenir des éléments d'une ou plusieurs **expériences Fabric** différentes (également appelées charges de travail). Bien que l'étendue du contenu soit devenue plus large que Power BI, la plupart des activités de planification de l'espace de travail décrites dans ces articles peuvent être appliquées à la planification de l'espace de travail Fabric.

Objectif de l'espace de travail

Lors de la planification des espaces de travail, il est important de prendre en compte non seulement le type de contenu qu'il stocke, mais également les activités que l'espace de travail est destiné à prendre en charge.

Prenez en compte les deux exemples suivants d'espaces de travail liés au financement. Bien qu'ils soient tous deux dédiés à la même équipe, chaque espace de travail a un objectif différent :

- **Espace de travail de fin de mois financier :***L'espace de travail de fin de mois financier* contient des rapports de rapprochement et de fermeture de mois. Cet espace de travail est considéré comme un espace de travail informel pour soutenir les efforts collaboratifs. Une application Power BI n'est pas nécessaire pour les visionneuses de contenu, car l'utilisation principale de cet espace de travail est la collaboration par un petit groupe de personnes qui travaillent en étroite collaboration. La plupart des membres de l'équipe ont l'autorisation de modifier du contenu dans cet espace de travail.
- **Espace de travail de création de rapports financiers :***L'espace de travail Rapports financiers* contient les rapports de niveau présentation finalisés. Cet espace de travail contient du contenu largement distribué dans toute l'organisation à de nombreux spectateurs (y compris les cadres) à l'aide d'une application Power BI. L'espace de travail est étroitement régi.

Avec ces deux exemples à l'esprit, tenez compte de deux aspects spécifiques de l'espace de travail : *l'intention pour la collaboration* et *l'intention d'affichage*.

Intention de collaboration

L'objectif principal d'un espace de travail dans le portail de Fabric est de faciliter la collaboration entre plusieurs personnes. Il existe de nombreuses façons que la collaboration puisse se produire dans un espace de travail :

- **Développement basé sur l'équipe :** Plusieurs personnes peuvent travailler ensemble pour générer, tester et publier du contenu. Un utilisateur peut travailler sur la conception d'un lakehouse. Un autre utilisateur peut travailler sur la conception du jeu de données, tandis que d'autres utilisateurs peuvent se concentrer sur la création de rapports.
- **Tests et validations :** Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'effectuer des validations de données pour du nouveau contenu. Les experts de l'unité métier peuvent avoir besoin d'effectuer des tests d'acceptation des utilisateurs (UAT) ou

une équipe de qualité des données peut avoir besoin de valider la précision du jeu de données.

- **Améliorations:** Les parties prenantes et les consommateurs du contenu peuvent suggérer des améliorations au contenu à mesure que les circonstances changent.
- **Transfert de propriété :** Une autre personne ou une équipe peut assumer la responsabilité du contenu créé par quelqu'un d'autre.

L'un des principaux domaines de la feuille de route d'adoption de Power BI est la propriété et la gestion du contenu. Le type de collaboration qui se produit dans un espace de travail diffère selon l'approche utilisée pour la propriété et la gestion du contenu :

- **BI libre-service piloté par l'entreprise :** tout le contenu est détenu et géré par les créateurs et experts techniques au sein d'une division ou d'une unité commerciale. Dans ce scénario, la plupart des collaborations dans l'espace de travail se produisent parmi les utilisateurs de cette unité commerciale.
- **BI libre-service géré :** les données sont détenues et gérées par une équipe centralisée, tandis que les utilisateurs de l'entreprise ont la responsabilité des rapports et des tableaux de bord. Dans ce scénario, il est très probable que plusieurs espaces de travail soient nécessaires pour faciliter la collaboration en toute sécurité par plusieurs équipes de personnes.
- **BI d'entreprise :** tout le contenu est détenu et géré par une équipe centralisée (service informatique, décisionnel d'entreprise, centre d'excellence, etc.). Dans ce scénario, les efforts de collaboration dans l'espace de travail se produisent parmi les utilisateurs de l'équipe centralisée.

Liste de contrôle - Lorsque vous envisagez vos intentions de collaboration dans un espace de travail, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Envisagez les attentes en matière de collaboration :** Déterminez comment la collaboration de l'espace de travail doit se produire et qui est impliqué dans une seule équipe ou entre les limites de l'organisation.
- ✓ **Envisagez les attentes en matière de propriété et de gestion du contenu :** Réfléchissez à la façon dont les différentes approches de propriété et de gestion du contenu (bi libre-service pilotée par l'entreprise, décisionnel en libre-service géré et bi entreprise) influenceront la façon dont vous concevez et utilisez des espaces de travail.

> **Conseil**
>
> Lorsque vos besoins ne peuvent être satisfaits par une approche unique, soyez prêt à faire preuve de souplesse et à utiliser une stratégie de **propriété et de gestion du contenu** différente selon les espaces de travail. La stratégie peut être basée sur le scénario ainsi que sur les membres de l'équipe impliqués.

Intention de l'affichage du contenu

L'objectif secondaire d'un espace de travail consiste à distribuer du contenu aux consommateurs qui doivent afficher le contenu. Pour les visionneuses de contenu, la charge de travail Fabric principale est Power BI.

Il existe plusieurs façons d'aborder la distribution de contenu dans le service Power BI :

- **Les rapports peuvent être consultés à l'aide d'une application Power BI :** Le contenu stocké dans un espace de travail non personnel peut être publié dans une application Power BI. Une application Power BI est une expérience plus conviviale que l'affichage des rapports directement dans un espace de travail. Pour cette raison, l'utilisation d'une application Power BI est souvent le meilleur choix pour distribuer du contenu aux consommateurs. Les publics auxquels s'adresse une application Power BI peuvent être très différents. Cependant, les objectifs de distribution de contenu avec une application constituent parfois un facteur pour déterminer la façon dont le contenu est organisé dans ou entre des espaces de travail. Pour plus d'informations sur la sécurisation des applications Power BI, consultez Planification de la sécurité des consommateurs de rapports.
- **Les rapports peuvent être consultés directement dans l'espace de travail :** Cette approche est souvent appropriée pour les espaces de travail informels et collaboratifs. Les rôles d'espace de travail définissent qui peut afficher ou modifier le contenu dans un espace de travail. Pour plus d'informations sur les rôles d'espace de travail, consultez Planification de la sécurité du créateur de contenu.
- **Les rapports peuvent être partagés :** L'utilisation des autorisations par élément (liens ou accès direct) est utile lorsqu'il est nécessaire de fournir un accès en lecture seule à un seul élément au sein d'un espace de travail. Nous vous recommandons d'utiliser des autorisations d'application et des rôles d'espace de travail plus fréquemment que de partager, car ils sont plus faciles à gérer. Pour plus d'informations, consultez Planification de la sécurité des consommateurs de rapports.
- **Les rapports peuvent être incorporés dans une autre application et consultés ici :** Parfois, l'intention est que les consommateurs affichent du contenu Power BI

incorporé dans une autre application. L'incorporation de contenu est utile lorsqu'il est judicieux pour l'utilisateur de rester dans l'application pour augmenter l'efficacité et rester dans son flux de travail.

Un autre domaine clé de la feuille de route d'adoption de Power BI est l'étendue de la distribution de contenu. Les façons dont un espace de travail prend en charge la distribution de contenu diffèrent en fonction de l'étendue de remise de contenu :

- **BI personnel :** Le contenu est destiné à être utilisé par le créateur. Étant donné que le partage de contenu avec d'autres personnes n'est pas un objectif, la bi personnelle est effectuée dans un espace de travail personnel (décrit dans la rubrique suivante).
- **BI Équipe :** Partage du contenu avec un nombre relativement faible de collègues qui travaillent étroitement ensemble. Dans ce scénario, la plupart des espaces de travail sont des espaces de travail informels et collaboratifs.
- **BI départementale** : le contenu est distribué à de nombreux consommateurs qui appartiennent à un grand département ou à une unité opérationnelle. Dans ce scénario, l'espace de travail est principalement destiné aux efforts de collaboration. Dans les scénarios décisionnels départementaux, le contenu est généralement consulté dans une application Power BI (au lieu d'être directement consulté dans l'espace de travail).
- **BI Entreprise :** Distribue du contenu à l'échelle de l'entreprise, au plus grand nombre de consommateurs cibles. Dans ce scénario, l'espace de travail est principalement destiné aux efforts de collaboration. Dans les scénarios décisionnels départementaux, le contenu est généralement consulté dans une application Power BI (au lieu d'être directement consulté dans l'espace de travail).

> **Conseil**
>
> Lorsque vous planifiez vos espaces de travail, tenez compte des besoins de l'audience lors de la détermination du **mode de licence** de l'espace de travail. Le type de licence affecté à l'espace de travail aura un impact sur les fonctionnalités disponibles, notamment celles qui peuvent afficher ou gérer le contenu de l'espace de travail.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez vos attentes en ce qui concerne la façon dont le contenu de l'espace de travail sera consulté, les décisions clés et les actions incluent :

- ✓ **Considérez les attentes pour l'affichage du contenu :** Déterminez comment vous attendez que les consommateurs affichent du contenu publié dans l'espace de travail. Déterminez si l'affichage se produit directement dans l'espace de travail ou à l'aide d'une autre méthode.
- ✓ **Déterminez qui le contenu sera remis à :** Considérez qui est le public cible. Tenez également compte du mode de licence de l'espace de travail, en particulier lorsque vous attendez un nombre significatif de visionneuses de contenu.
- ✓ **Évaluez les besoins d'une application Power BI :** Considérez l'objectif de l'espace de travail en ce qui concerne les exigences de distribution de contenu. Lorsqu'une application Power BI est requise, elle peut influencer les décisions relatives à la création d'un espace de travail.
- ✓ **Envisagez les attentes relatives à l'étendue de la distribution de contenu :** Réfléchissez à la façon dont les différentes étendues de remise de contenu (bi personnel, bi d'équipe, bi départemental et bi entreprise) influenceront la façon dont vous concevez et utilisez des espaces de travail.

> **Conseil**
>
> Soyez prêt à être flexible. Vous pouvez utiliser une stratégie d'affichage de contenu différente pour les espaces de travail en fonction du scénario ainsi que des membres de l'équipe impliqués. En outre, n'avez pas peur d'utiliser différentes approches **d'étendue de distribution de contenu** pour les espaces de travail lorsqu'il peut être justifié.

Utilisation appropriée des espaces de travail personnels

Il existe deux types d'espaces de travail :

- **Espaces de travail personnels :** Chaque utilisateur dispose d'un espace de travail personnel. Un espace de travail personnel peut être utilisé pour publier certains types de contenu dans le portail Fabric. Son objectif principal est de prendre en charge les scénarios d'utilisation de bi personnel .
- **Espaces de travail :** L'objectif premier d'un espace de travail est de favoriser la collaboration entre plusieurs utilisateurs. Deuxièmement, un espace de travail peut également être utilisé pour l'affichage du contenu.

L'utilisation d'un espace de travail personnel pour tout autre que l'apprentissage d'une BI personnelle, le contenu temporaire ou les fins de test peut être risqué, car le contenu d'un espace de travail personnel est géré et géré par une personne. En outre, un espace de travail personnel ne prend pas en charge la collaboration avec d'autres personnes.

Pour permettre la création de n'importe quel type d'élément Fabric (par exemple, un lakehouse ou un entrepôt), un espace de travail doit être ajouté à une capacité Fabric. Cela est vrai à la fois pour les espaces de travail standard et les espaces de travail personnels. Par conséquent, vous pouvez déterminer qui est en mesure de créer certains types d'éléments dans un espace de travail personnel par le biais de son affectation de capacité.

Un espace de travail personnel est limité dans ses options pour partager du contenu avec d'autres personnes. Vous ne pouvez pas publier une application Power BI à partir d'un espace de travail personnel (et les applications Power BI sont un mécanisme important pour distribuer du contenu à l'organisation). Les autorisations par élément (liens ou accès direct) sont le seul moyen de partager le contenu de l'espace de travail personnel avec d'autres personnes. Par conséquent, l'utilisation extensive des autorisations par élément implique plus d'efforts et augmente le risque d'erreur. Pour plus d'informations, consultez Plan de sécurité des consommateurs de rapports.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez vos attentes en ce qui concerne la façon dont le contenu de l'espace de travail sera consulté, les décisions clés et les actions incluent :

- ✓ **Comprendre l'utilisation actuelle des espaces de travail personnels :** Prenez des conversations avec vos utilisateurs et évaluez les données d'activité pour vous assurer que vous comprenez ce que les utilisateurs font avec leurs espaces de travail personnels.
- ✓ **Décidez comment les espaces de travail personnels doivent être utilisés :** Décidez comment les espaces de travail personnels doivent (et ne doivent pas) être utilisés dans votre organisation. Concentrez-vous sur l'équilibrage des risques et la facilité d'utilisation avec les besoins de collaboration et d'affichage de contenu.
- ✓ **Déplacez le contenu de l'espace de travail personnel le cas échéant :** Pour le contenu critique, déplacez le contenu des espaces de travail personnels vers des espaces de travail standard en cas de besoin.
- ✓ **Créez et publiez de la documentation sur les espaces de travail personnels :** Créez de la documentation ou des FAQ utiles pour vos utilisateurs sur la façon d'utiliser efficacement des espaces de travail personnels. Rendre les informations disponibles dans votre portail centralisé et les documents de formation.

ⓘ Notes

Pour plus d'informations, consultez ces rubriques de feuille de route d'adoption de Power BI : **portail centralisé**, **formation** et **documentation**.

Propriété de l'espace de travail

L'une des choses les plus importantes à prendre en compte lors de la planification des espaces de travail consiste à déterminer les rôles et responsabilités de propriété et de gestion . L'objectif est d'avoir une clarté sur exactement qui est responsable de la création, de la maintenance, de la publication, de la sécurisation et de la prise en charge du contenu dans chaque espace de travail.

Clarity sur la propriété est particulièrement pertinente lorsque les responsabilités de création et de gestion des données sont décentralisées (ou distribuées) entre les services et les unités commerciales. Ce concept est également parfois appelé architecture de *maillage de données*. Pour plus d'informations sur le maillage de données, consultez Qu'est-ce que le maillage de données ?.

Dans Fabric, la propriété décentralisée ou distribuée est activée par le biais des espaces de travail. Différentes zones de l'organisation peuvent fonctionner indépendamment, tout en contribuant à la même structure de données sous-jacente dans OneLake. Chaque espace de travail peut avoir son propre administrateur, contrôle d'accès et affectation de capacité (pour la facturation, l'emplacement des données géographiques et le monitoring des performances).

> **Conseil**
>
> Une autre façon de prendre en charge la propriété de l'espace de travail dans Fabric consiste à utiliser des **domaines**, qui sont décrits plus loin dans cet article.

Lorsque l'objectif de collaboration implique une décentralisation et des équipes multiples au-delà d'une seule unité d'entreprise, la gestion des espaces de travail peut s'avérer plus complexe. Souvent, il est utile de créer des espaces de travail distincts pour délimiter clairement l'équipe responsable du contenu. L'utilisation de plusieurs espaces de travail vous permet d'être spécifique en matière de responsabilité de propriété et de gestion, et peut vous aider à définir la sécurité en fonction du principe du privilège minimum. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez Plan de sécurité du créateur de contenu.

> **Conseil**

Vos décisions liées à la responsabilité et à la responsabilité doivent être corrélées directement avec vos actions liées à la définition de **l'accès à l'espace de travail**, décrite plus loin dans cet article.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez de prendre en compte les responsabilités de propriété de l'espace de travail, les décisions clés et les actions incluent :

- ✓ **Comprendre pleinement le fonctionnement de la propriété du contenu :** Assurez-vous de bien comprendre comment la propriété et la gestion du contenu se déroulent dans l'ensemble de l'organisation. Sachez que la probabilité de trouver une approche unique pouvant être appliquée uniformément à toute l'organisation est faible. Comprendre les besoins en matière de propriété décentralisée ou distribuée.
- ✓ **Définissez et documentez les rôles et responsabilités :** Vérifiez que vous définissez et documentez des rôles et des responsabilités clairs pour les personnes qui collaborent dans des espaces de travail. Rendez ces informations disponibles dans les activités d'intégration, les documents de formation et votre portail centralisé.
- ✓ **Créez une matrice de responsabilité :** Mapper qui doit gérer chaque fonction lors de la création, de la maintenance, de la publication, de la sécurisation et de la prise en charge du contenu. Disposez de ces informations lorsque vous commencez à planifier les rôles d'accès à l'espace de travail.
- ✓ **Envisagez des scénarios de co-propriété ou de multi-équipe :** Identifiez quand un scénario existe où il serait utile de séparer les espaces de travail afin que les responsabilités soient claires.
- ✓ **Créer une documentation de gestion de l'espace de travail :** Informez les administrateurs et les membres de l'espace de travail sur la gestion des paramètres et de l'accès de l'espace de travail. Incluez les responsabilités des administrateurs, des membres et des contributeurs de l'espace de travail. Rendre les informations disponibles dans votre portail centralisé et les documents de formation.

Organisation de l'espace de travail

Comment organiser les espaces de travail est l'un des aspects les plus importants de la planification de l'espace de travail.

Différentes unités commerciales et services peuvent utiliser des espaces de travail légèrement différemment en fonction de leurs exigences de collaboration. Lorsque vous

avez besoin d'un nouvel espace de travail, nous vous recommandons de prendre en compte les facteurs décrits dans cette section.

Objet et étendue de l'espace de travail

Les options suivantes présentent quelques suggestions sur la façon dont vous pouvez organiser les espaces de travail par sujet et étendue.

Dans certains cas, vous avez peut-être déjà des groupes Azure Active Directory (Azure AD) utiles en place. Vous pouvez ensuite les utiliser pour gérer l'accès aux ressources pour la zone et l'étendue définies de l'objet. Toutefois, vous devrez peut-être créer des groupes pour répondre à cet objectif. Pour plus d'informations, consultez la section d'accès de l'espace de travail ci-dessous.

Option 1 : Espace de travail par zone ou projet

La création d'un espace de travail pour chaque zone ou projet sujet vous permet de vous concentrer sur son objectif. Il vous permet d'adopter une approche équilibrée.

Exemples : *Analyse des lancements de produits* ou des *finances trimestrielles*

Les avantages de l'option 1 sont les suivants :

- La gestion de l'accès utilisateur pour qui est autorisé à modifier ou à afficher du contenu est plus simple, car il est délimité par zone d'objet.
- Lorsque le contenu est accessible par les utilisateurs à travers les limites de l'organisation, la structure des espaces de travail par zone d'objet est plus flexible et plus facile à gérer (par rapport à l'option 2 décrite ci-dessous).
- L'utilisation d'une étendue par zone d'objet est un bon compromis entre les espaces de travail qui contiennent trop d'éléments et d'espaces de travail qui contiennent trop d'éléments.

Un inconvénient de l'option 1 est que, selon la façon dont les espaces de travail étroits ou larges sont définis, il existe toujours un risque que de nombreux espaces de travail soient créés. La recherche de contenu peut être difficile pour les utilisateurs lorsque le contenu est réparti sur de nombreux espaces de travail.

> **Conseil**
>
> Lorsqu'il est bien planifié et géré, un espace de travail par zone ou projet d'objet entraîne généralement un nombre gérable d'espaces de travail.

Option 2 : Espace de travail par service ou équipe

La création d'un espace de travail par service ou par équipe (ou unité métier) est une approche courante. En fait, l'alignement avec le graphique organisationnel est la façon la plus courante pour les personnes de commencer par la planification de l'espace de travail. Toutefois, il n'est pas idéal pour tous les scénarios.

Exemples : *Département des finances* ou *équipe de vente Analytique*

Les avantages de l'option 2 sont les suivants :

- Il est très facile de commencer à planifier. Tout le contenu nécessaire par les personnes qui travaillent dans ce service résidera dans un espace de travail.
- Il est facile pour les utilisateurs de savoir quel espace de travail utiliser, car tout leur contenu est publié dans l'espace de travail associé à leur service ou à leur équipe.
- La gestion des rôles de sécurité peut être simple, en particulier lorsque des groupes Azure AD sont affectés aux rôles d'espace de travail (ce qui est une bonne pratique).

Les inconvénients de l'option 2 sont les suivants :

- Le résultat est souvent un espace de travail étendu qui contient de nombreux éléments. Une étendue d'espace de travail largement définie peut rendre difficile pour les utilisateurs de localiser des éléments spécifiques.
- Étant donné qu'il existe une relation un-à-un entre un espace de travail et une application Power BI, un espace de travail largement défini peut entraîner des applications pour les utilisateurs qui contiennent beaucoup de contenu. Ce problème peut être atténué en excluant certains éléments de l'espace de travail de l'application et avec une bonne conception de l'expérience de navigation de l'application.
- Lorsque les utilisateurs d'autres services doivent afficher des éléments d'espace de travail spécifiques, la gestion des autorisations peut devenir plus complexe. Il y a un risque que les gens supposent que tout ce qui se trouve dans l'espace de travail départemental est pour leurs yeux uniquement. Il existe également un risque que le partage d'éléments individuels devienne surutilisé afin d'obtenir des autorisations d'affichage granulaires.
- Si certains créateurs de contenu ont besoin d'autorisation pour modifier certains éléments (mais pas tous les éléments), il n'est pas possible de définir ces autorisations dans un seul espace de travail. C'est parce que les rôles d'espace de travail, qui déterminent les autorisations de modification ou d'affichage, sont définis au niveau de l'espace de travail.

- Lorsque vous avez un grand nombre d'éléments d'espace de travail, cela signifie souvent que vous devez utiliser des conventions de nommage strictes pour les éléments afin que les utilisateurs puissent trouver ce dont ils ont besoin.
- Les espaces de travail étendus avec de nombreux éléments peuvent rencontrer une limitation technique du nombre d'éléments pouvant être stockés dans un espace de travail.

> **Conseil**
>
> Lorsque vous créez des espaces de travail qui s'alignent sur votre organigramme, vous avez souvent moins d'espaces de travail. Toutefois, il peut entraîner des espaces de travail qui contiennent beaucoup de contenu. Nous vous recommandons de ne pas aligner les espaces de travail par service ou par équipe lorsque vous prévoyez d'avoir un nombre important d'éléments et/ou de nombreux utilisateurs.

Option 3 : Espace de travail pour un rapport ou une application spécifique

La création d'un espace de travail pour chaque rapport ou type d'analyse n'est pas recommandée à l'exception de circonstances spécifiques.

Exemples : *Résumé des ventes quotidiennes* ou *Bonus exécutifs*

Les avantages de l'option 3 sont les suivants :

- L'objectif d'un espace de travail défini de manière étroite est clair.
- Le contenu ultra-sensible peut et doit souvent être séparé dans son propre espace de travail afin qu'il puisse être géré et régi explicitement.
- Les autorisations d'espace de travail affinées s'appliquent à quelques éléments. Cette configuration est utile quand, par exemple, un utilisateur est autorisé à modifier un rapport, mais pas un autre.

Les inconvénients de l'option 3 sont les suivants :

- S'il est trop utilisé, la création d'espaces de travail définis de manière étroite entraîne un grand nombre d'espaces de travail.
- Un grand nombre d'espaces de travail à utiliser implique davantage d'efforts. Bien que les utilisateurs puissent s'appuyer sur la recherche, trouver le contenu approprié dans l'espace de travail approprié peut être frustrant.
- Lorsqu'un plus grand nombre d'espaces de travail existent, il y a plus de travail à partir d'un point de vue d'audit et de surveillance.

Conseil

La création d'un espace de travail avec une étendue étroite, telle qu'un rapport individuel, doit être effectuée uniquement pour des raisons spécifiques. Il doit s'agir de l'exception plutôt que de la règle. Occasionnellement, la séparation des **cartes de performance** dans leur propre espace de travail est une technique utile. Par exemple, l'utilisation d'un espace de travail distinct est utile lorsqu'un tableau de bord présente des objectifs qui couvrent plusieurs domaines d'objet. Il est également utile de configurer des autorisations spécifiques pour la gestion et l'affichage de la carte de performance.

Liste de contrôle - lorsque vous envisagez la zone d'objet et l'étendue du contenu de l'espace de travail, les décisions et les actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Évaluez comment les espaces de travail sont actuellement configurés :** Passez en revue la façon dont les utilisateurs utilisent actuellement des espaces de travail. Identifiez ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien. Planifiez les changements potentiels et les opportunités d'éducation des utilisateurs.
- ✓ **Considérez la meilleure étendue de l'espace de travail :** Identifiez la façon dont les utilisateurs utilisent des espaces de travail en fonction de l'objectif, de la zone d'objet, de l'étendue et de la responsable de la gestion du contenu.
- ✓ **Identifiez l'emplacement où réside le contenu hautement sensible :** Déterminer lors de la création d'un espace de travail spécifique pour du contenu hautement sensible peut être justifié.
- ✓ **Créer et publier une documentation sur l'utilisation des espaces de travail :** Créez une documentation ou une FAQ utile pour vos utilisateurs sur la façon d'organiser et d'utiliser les espaces de travail. Mettez ces informations à disposition dans le matériel de formation et sur votre portail centralisé.

Types d'éléments d'espace de travail

La séparation *des espaces de travail de données* de*espaces de travail de création de rapports* est une pratique courante pour découpler les ressources de données des ressources analytiques.

- Un *espace de travail de données* est dédié au stockage et à la sécurisation des éléments de données tels qu'un lakehouse, un entrepôt, un pipeline de données,

un flux de données ou un jeu de données.
- Un *espace de travail de création de rapports* est davantage axé sur les activités analytiques en aval. Il est dédié au stockage et à la sécurisation d'éléments tels que des rapports, des tableaux de bord et des métriques. Les espaces de travail de création de rapports incluent principalement (mais pas nécessairement exclusivement) le contenu Power BI.

> **Conseil**
>
> Chaque **expérience Fabric** vous permet de créer différents types d'éléments. Ces éléments ne s'intègrent pas toujours parfaitement dans le concept de ce qui est considéré comme des données et du contenu de création de rapports (ou analytiques). Par exemple, un **notebook Fabric** peut être utilisé de différentes manières, telles que le chargement et la transformation de données dans un lakehouse, l'envoi de requêtes Spark SQL ou l'analyse et la visualisation de données avec PySpark. Lorsque l'espace de travail contient des charges de travail mixtes, nous vous recommandons de vous concentrer principalement sur **l'objectif** de l'espace de travail et la **propriété** du contenu, comme décrit ailleurs dans cet article.

Les avantages de la séparation des espaces de travail de données des espaces de travail de création de rapports sont les suivants :

- Les données organisationnelles critiques, telles qu'un lakehouse ou un jeu de données approuvé , peuvent résider dans un espace de travail spécifique conçu pour rendre les données réutilisables disponibles à l'échelle de l'entreprise. Voici quelques exemples courants :
  - Les créateurs de rapports peuvent localiser et réutiliser plus facilement des ensembles de données partagées dignes de confiance. Pour plus d'informations, voir le scénario d'utilisation de la BI en libre-service.
  - Les créateurs de jeux de données peuvent localiser plus facilement les flux de données ou les tables de l'entrepôt de données dignes de confiance. Pour plus d'informations, voir le scénario d'utilisation de la préparation des données en libre-service et le scénario d'utilisation de la préparation des données en libre-service avancé.
- La gestion des accès peut être centralisée pour les données organisationnelles critiques. La gestion de l'accès séparément pour l'espace de travail de données par rapport aux espaces de travail de création de rapports est utile lorsque différentes personnes sont responsables des données et des rapports. Dans le cas de la BI en libre-service, il est courant d'avoir beaucoup de créateurs de rapports et peu de créateurs de données.

- Le fait de limiter qui peut modifier et gérer les jeux de données réduit le risque de modifications involontaires, en particulier pour les éléments de données critiques qui sont réutilisés à de nombreuses fins ou par de nombreux utilisateurs. La séparation physique réduit les risques de modifications accidentelles ou non approuvées. Cette couche supplémentaire de protection est utile pour les jeux de données certifiés , qui sont fondés sur leur qualité et leur fiabilité.
- Les scénarios de co-propriété sont précisés. Lorsque des jeux de données partagés sont fournis à partir d'une équipe informatique ou bi centralisée, tandis que les rapports sont publiés par des créateurs de contenu libre-service (dans des unités commerciales), il est recommandé de séparer les jeux de données en un espace de travail distinct. Cette approche évite l'ambiguïté des scénarios de co-propriété, car la propriété et la responsabilité par espace de travail sont plus clairement définies.
- La sécurité au niveau des rangées (RLS) est appliquée. Lorsque vous encouragez les créateurs à travailler dans différents espaces de travail, ils ne disposent pas d'une autorisation de modification inutile pour le jeu de données d'origine. L'avantage est que RLS et/ou la sécurité au niveau de l'objet (OLS) seront appliquées aux créateurs de contenu (ainsi qu'aux visiteurs de contenu).

Les inconvénients de la séparation des espaces de travail des données et des espaces de travail des rapports sont les suivants :

- Une convention d'affectation de noms d'espace de travail est nécessaire pour pouvoir distinguer un espace de travail de données d'un espace de travail de création de rapports.
- L'éducation supplémentaire des utilisateurs est nécessaire pour s'assurer que les auteurs de contenu et les consommateurs savent où publier et trouver du contenu.
- Parfois, il est difficile de délimiter clairement les types d'éléments qui doivent être contenus dans un espace de travail. Au fil du temps, un espace de travail peut contenir plus de types de contenu que prévu à l'origine.
- L'utilisation d'espaces de travail distincts entraîne un plus grand nombre d'espaces de travail dont vous avez besoin pour gérer et auditer. À mesure que vous planifiez un objectif, une étendue et d'autres considérations (telles que la séparation du contenu de développement, de test et de production), l'approche de la conception de l'espace de travail peut devenir plus compliquée.
- Des processus supplémentaires de gestion des changements peuvent être nécessaires pour suivre et hiérarchiser les modifications demandées pour les éléments de données centralisés, en particulier lorsque les créateurs de rapports ont des exigences qui vont au-delà de ce qui peut être traité par les modèles composites et les mesures au niveau des rapports.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez les types d'éléments à stocker dans un espace de travail, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez vos objectifs de réutilisation des données :** Déterminez comment réaliser la réutilisation de données dans le cadre d'une stratégie bi en libre-service managée.
- ✓ **Mettez à jour le paramètre de locataire pour qui peut utiliser des jeux de données entre les espaces de travail :** Déterminez si cette fonctionnalité peut être accordée à tous les utilisateurs. Si vous décidez de limiter les personnes autorisées à utiliser les jeux de données dans les espaces de travail, envisagez d'utiliser un groupe tel que les *créateurs de rapports approuvés par Fabric*.

Accès à l'espace de travail

L'objectif premier d'un espace de travail étant la collaboration, l'accès à l'espace de travail s'applique principalement aux utilisateurs qui créent et gèrent son contenu. Il peut également être pertinent lorsque l'espace de travail est utilisé pour l'affichage du contenu (un objectif secondaire pour les espaces de travail, comme décrit précédemment dans cet article).

Lorsque vous commencez à planifier des rôles d'espace de travail, il est utile de vous poser les questions suivantes.

- Quelles sont les attentes quant à la façon dont la collaboration se produira dans l'espace de travail ?
- L'espace de travail sera-t-il utilisé directement pour afficher du contenu par les consommateurs ?
- Qui sera responsable de la gestion du contenu dans l'espace de travail ?
- Qui va afficher le contenu stocké dans l'espace de travail ?
- L'intention est-elle d'assigner des utilisateurs individuels ou des groupes à des rôles d'espace de travail ?

Il est recommandé d'utiliser des groupes pour attribuer des rôles d'espace de travail chaque fois que cela est pratique. Il existe différents types de groupes que vous pouvez affecter. Les groupes de sécurité, les groupes de sécurité à extension messagerie, les groupes de distribution et les groupes Microsoft 365 sont tous pris en charge pour les rôles d'espace de travail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des groupes, consultez l'article Plan de sécurité au niveau du locataire.

Lorsque vous envisagez d'utiliser des groupes, vous pouvez envisager de créer un groupe par rôle par espace de travail. Par exemple, pour prendre en charge l'espace de travail *Financials trimestriels* , vous pouvez créer les groupes suivants :

- *Administrateurs **de l'espace de travail Power BI** – Rapports financiers trimestriels*
- *Membres **de l'espace de travail Fabric** – Rapports financiers trimestriels*
- *Contributeurs **de l'espace de travail Power BI** – Rapports financiers trimestriels*
- *Visionneuses **de l'espace de travail Power BI** – Rapports financiers trimestriels*
- *Espace de travail Power BI **visionneuses d'application** – Rapports financiers trimestriels*

> **Conseil**
>
> La création des groupes répertoriés ci-dessus offre une flexibilité. Toutefois, elle implique la création et la gestion de nombreux groupes. En outre, la gestion d'un grand nombre de groupes peut être difficile lorsque les groupes sont créés et gérés uniquement par le service informatique. Ce défi peut être atténué en permettant à certains membres satellites de **gérer des groupes en libre-service** . Ces membres peuvent inclure le Centre d'excellence (COE), les champions ou les utilisateurs approuvés qui ont été formés pour gérer les appartenances aux rôles pour leur unité commerciale. Pour plus d'informations, consultez **Plan de sécurité au niveau du locataire**.

Lorsque les espaces de travail de données sont séparés des espaces de travail de création de rapports, comme décrit précédemment dans cet article, il en résulte un nombre encore plus important de groupes. Réfléchissez à la façon dont le nombre de groupes double de cinq à 10 lorsque vous séparez les espaces de travail de données et de création de rapports :

- *Administrateurs **d'espaces de travail** de données **Fabric** – Rapports financiers trimestriels*
- *Administrateurs **d'espaces de travail** de rapports**Fabric** – Rapports financiers travail*
- *Membres **d'espaces de travail** de données **Fabric** – Rapports financiers travail*
- *Membres **d'espaces de travail** de rapports**Fabric** – Rapports financiers travail*
- *Contributeurs **d'espaces de travail** de données **Fabric** – Rapports financiers travail*
- *Contributeurs **d'espaces de travail** de rapports**Fabric** – Rapports financiers travail*
- *Visionneuses **d'espaces de travail** de données **Fabric** – Rapports financiers travail*
- *Visionneuses **d'espaces de travail** de rapports**Fabric** – Rapports financiers travail*
- *Espace de travail Power BI **visionneuses d'application** – Rapports financiers trimestriels*

Lorsque plusieurs espaces de travail existent pour le développement, le test et la production, cela entraîne un nombre encore plus élevé de groupes. Il est possible que le nombre de groupes soit triple. Par exemple, pour les administrateurs de l'espace de travail de données uniquement, il existe les trois groupes suivants :

- *Administrateurs de l'espace de travail des données Fabric – Résultats financiers trimestriels* ***[Dev]***
- *Administrateurs de l'espace de travail des données Fabric – Résultats financiers trimestriels* ***[Test]***
- *Administrateurs de l'espace de travail de données Fabric – Résultats financiers trimestriels*

Les exemples précédents sont destinés à transmettre que l'utilisation de groupes mappés aux rôles d'espace de travail peut rapidement devenir non gérable.

> **Conseil**
>
> Il arrive parfois que moins de groupes soient nécessaires, en particulier dans le développement. Par exemple, vous n'avez peut-être pas besoin de spécifier un groupe de visionneuses d'espace de travail dans le développement; ce groupe ne peut être nécessaire qu'à des fins de test et de production. Vous pouvez également utiliser le même groupe d'administrateurs d'espace de travail pour le développement, le test et la production. Pour plus d'informations sur le développement, le test et la production, consultez **Gestion du cycle de vie de l'espace de travail** plus loin dans cet article.

L'utilisation efficace des groupes pour les rôles d'espace de travail peut nécessiter une planification considérable. Soyez prêt à rencontrer des scénarios lorsque des groupes existants (qui peuvent être alignés avec l'organigramme) ne répondent pas à tous vos besoins en matière de gestion du contenu Fabric. Dans ce cas, nous vous recommandons de créer des groupes spécifiquement à cet effet. C'est pourquoi les mots *Fabric* ou *Power BI* sont inclus dans les exemples de noms de groupe présentés ci-dessus. Si vous avez plusieurs outils décisionnels, vous pouvez choisir d'utiliser uniquement *BI* comme préfixe. De cette façon, vous pouvez utiliser les mêmes groupes sur plusieurs outils.

Enfin, les exemples montrent un espace de travail - *Finances trimestrielles* , mais il est souvent possible de gérer une collection d'espaces de travail avec un ensemble de groupes. Par exemple, plusieurs espaces de travail détenus et gérés par l'équipe financière peuvent utiliser les mêmes groupes.

ⓘ Notes

Vous planifiez souvent la sécurité plus largement, en tenant compte des exigences d'autorisation de **lecture** et de **génération** des jeux de données, ainsi que des exigences de **sécurité au niveau des lignes (RLS)**. Pour plus d'informations sur les éléments à prendre en compte pour la prise en charge des consommateurs de rapports et des créateurs de contenu, consultez les articles sur le **plan de sécurité**. Pour les besoins de cet article, le focus est uniquement sur les rôles d'espace de travail dans le cadre du processus de planification de l'espace de travail.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez d'accéder à l'espace de travail, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Reportez-vous aux rôles et responsabilités :** Utilisez les informations sur les rôles et responsabilités préparés précédemment pour planifier les rôles d'espace de travail.
- ✓ **Identifiez qui possédera et gérera le contenu :** Vérifiez que tous les éléments que vous prévoyez de stocker dans un seul espace de travail s'alignent sur les personnes qui assument la responsabilité de posséder et de gérer le contenu. En cas d'incompatibilité, reconsidérer la façon dont les espaces de travail peuvent être mieux organisés.
- ✓ **Identifiez les personnes qui affichent le contenu dans l'espace de travail :** Déterminez si les utilisateurs affichent le contenu directement à partir de l'espace de travail.
- ✓ **Planifiez les rôles d'espace de travail :** Déterminez les personnes adaptées aux rôles **Administration**, **Membre**, **Contributeur** et **Visionneuse** pour chaque espace de travail.
- ✓ **Déterminez les attributions de rôles de groupe ou individuelles :** Déterminez si vous envisagez d'affecter des utilisateurs ou des groupes individuels aux rôles d'espace de travail. Vérifiez s'il existe des groupes existants que vous pouvez utiliser pour les attributions de rôles d'espace de travail.
- ✓ **Déterminez si de nouveaux groupes doivent être créés :** Prenez soin de savoir si vous devez créer un groupe par rôle d'espace de travail. Gardez à l'esprit qu'il peut entraîner la création et la maintenance de nombreux groupes. Déterminez le processus quand un nouvel espace de travail est créé et comment les groupes associés seront créés.

✓ **Configurez et testez les attributions de rôles d'espace de travail :** Vérifiez que les utilisateurs disposent des paramètres de sécurité appropriés pour qu'ils soient productifs lors de la création, de la modification et de l'affichage du contenu.

Domaine de l'espace de travail

Comme décrit plus haut dans cet article, il est essentiel de clarifier la propriété de l'espace de travail. L'une des façons de prendre en charge davantage la propriété de l'espace de travail dans Fabric consiste à utiliser *des domaines*. Un domaine est un moyen de regrouper logiquement plusieurs espaces de travail qui ont des caractéristiques similaires.

Pour plus d'informations sur la planification des domaines dans votre locataire, consultez Domaines d'espace de travail.

Paramètres de l'espace de travail

Il existe plusieurs paramètres que vous pouvez configurer pour chaque espace de travail individuel. Ces paramètres peuvent influencer de manière significative le mode de collaboration, les personnes autorisées à accéder à l'espace de travail et le niveau de réutilisation des données dans les charges de travail Fabric.

Mode de licence de l'espace de travail

Chaque espace de travail a un paramètre de mode de licence. Il peut être réglé sur **Pro**, **Premium par utilisateur(PPU)**, **Capacité Fabric**, **Incorporé**, ou **Essai**. Le type de licence est important pour la planification de l'espace de travail car il détermine :

- **Caractéristiques** : les différentes fonctionnalités prises en charge. PPU inclut d'autres fonctionnalités (telles que les pipelines de déploiement) qui ne sont pas disponibles dans Pro. De nombreuses autres fonctionnalités Fabric (telles que lakehouses) deviennent disponibles pour les espaces de travail affectés à une capacité de Fabric.
- **Accès au contenu :** Le type de licence détermine qui peut accéder au contenu dans l'espace de travail :
  - Seuls les utilisateurs disposant d'une licence PPU (en plus d'être affectés à un rôle d'espace de travail) peuvent accéder à un espace de travail PPU.
  - Si vous prévoyez de diffuser du contenu à des spectateurs disposant d'une licence gratuite, vous aurez besoin d'une licence F64 ou supérieure.

- **Emplacement de stockage des données :** Lorsque vous devez stocker des données dans une région géographique spécifique (en dehors de votre région d'origine), cela devient possible avec un espace de travail affecté à une capacité (et, par conséquent, la capacité est créée dans cette région). Pour plus d'informations sur l'emplacement de stockage de données, consultez laconfiguration du locataire.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez le mode de licence de l'espace de travail, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Déterminer les fonctionnalités requises pour chaque espace de travail :** déterminer les fonctionnalités requises pour chaque espace de travail. Tenez compte des différences dans la charge de travail et des utilisateurs que vous envisagez d'accéder à l'espace de travail.
- ✓ **Définissez le mode de licence de l'espace de travail :** Évaluez et mettez à jour chaque mode de licence d'espace de travail en fonction des fonctionnalités nécessaires à chaque espace de travail.

Gestion du cycle de vie de l'espace de travail

Lorsque les créateurs de contenu collaborent pour fournir des solutions analytiques qui sont importantes pour le organisation, il existe diverses considérations relatives à *la gestion du cycle de vie*. Ces processus sont également appelés *intégration continue/livraison continue (CI/CD),* qui sont un aspect de DevOps.

Voici plusieurs considérations relatives à la gestion du cycle de vie :

- Comment garantir une livraison rapide, fiable et cohérente du contenu.
- Comment communiquer et coordonner les activités entre plusieurs créateurs de contenu qui travaillent sur le même projet.
- Comment résoudre les conflits lorsque plusieurs créateurs de contenu modifient le même élément dans le même projet.
- Comment structurer un processus de déploiement simple et fiable.
- Comment restaurer le contenu déployé vers une version stable et opérationnelle précédente.
- Comment équilibrer les versions rapides de nouvelles fonctionnalités et les correctifs de bogues tout en protégeant le contenu de production.

Dans Fabric, il existe deux composants main de la gestion du cycle de vie.

- **Contrôle de version de contenu :**l'intégration git permet aux propriétaires et créateurs de contenu de créer des versions de leur travail. Il peut être utilisé avec le développement web dans un espace de travail ou lors du développement dans un outil client, tel que Power BI Desktop. Le contrôle de version (également appelé *contrôle de code source*) est obtenu en effectuant le suivi de toutes les révisions d'un projet à l'aide *de branchesassociées à des dépôts locaux et distants* dans Azure DevOps. Les modifications sont *validées* à intervalles réguliers dans les branches du référentiel distant. Lorsqu'un créateur de contenu a terminé des révisions testées et approuvées, sa branche est *fusionnée* avec la dernière version de la solution dans le référentiel distant principal (après avoir résolu les conflits de fusion). L'intégration Git peut être spécifiée pour chaque espace de travail dans le portail Fabric, à condition que la fonctionnalité ait été activée dans les paramètres du locataire.
- **Promotion du contenu :**les pipelines de déploiement sont principalement axés sur la gestion des mises en production afin de maintenir un environnement stable pour les utilisateurs. Vous pouvez affecter un espace de travail à une étape (développement, test ou production) dans un pipeline de déploiement. Ensuite, vous pouvez facilement et systématiquement *promouvoir* ou *déployer* votre contenu à l'étape suivante.

Lorsque vous combinez les fonctionnalités de gestion du cycle de vie, il existe des meilleures pratiques à prendre en compte lors de votre processus de planification. Par exemple, vous pouvez choisir d'utiliser l'intégration Git pour votre espace de travail de développement et vos pipelines de déploiement afin de publier dans vos espaces de travail de test et de production. Ces types de décisions nécessitent l'utilisation cohérente de la pratique convenue. Nous vous recommandons d'effectuer une preuve de concept pour tester entièrement votre modèle d'installation, de processus et d'autorisations.

Liste de v;erification – Lors de la planification de la gestion du cycle de vie de l'espace de travail, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez comment les utilisateurs doivent utiliser le contrôle de version :** analysez le fonctionnement de vos créateurs de contenu en libre-service et avancés pour déterminer si le contrôle de version de fichier avec OneDrive Entreprise ou SharePoint est approprié. Présentation de l'intégration Git pour les utilisateurs avancés qui ont besoin de fonctionnalités supplémentaires. Préparez-vous à prendre en charge les deux types d'utilisateurs.

- ✓ **Déterminez comment les utilisateurs doivent promouvoir le contenu :** analysez le fonctionnement de vos créateurs de contenu en libre-service et avancés pour déterminer si les pipelines de déploiement sont adaptés à la promotion du contenu.
- ✓ **Déterminez si l'intégration Git doit être activée :** déterminez si l'intégration de Git aux espaces de travail est adaptée au fonctionnement de vos créateurs de contenu. Définissez le paramètre *de locataire Les utilisateurs peuvent synchroniser les éléments de l'espace de travail avec leurs référentiels Git* pour s'aligner sur cette décision. Évaluez chacun des paramètres de locataire d'intégration Git et définissez-les conformément à vos directives de gouvernance.
- ✓ **Effectuez une preuve de concept :** effectuez une preuve de concept technique pour clarifier la façon dont vous envisagez que les espaces de travail Git et les pipelines de déploiement fonctionnent ensemble.
- ✓ **Déterminez les espaces de travail qui doivent avoir une intégration Git :** réfléchissez au fonctionnement de vos créateurs de contenu et aux espaces de travail qui doivent être attribués à une branche de développement, de test ou de production (mise en production).
- ✓ **Vérifiez les licences :** vérifiez que vous disposez d'une licence de capacité disponible pour utiliser l'intégration Git. Vérifiez que chaque espace de travail est affecté à une capacité Fabric ou capacité Power BI Premium.
- ✓ **Configurer Azure DevOps :** collaborez avec votre administrateur pour configurer les projets, référentiels et branches Azure DevOps dont vous aurez besoin pour chaque espace de travail. Attribuez l'accès approprié à chaque référentiel.
- ✓ **Connecter des espaces de travail :** connectez chaque espace de travail au référentiel Azure DevOps approprié.
- ✓ **Déterminez qui doit déployer en production :** prenez des décisions sur comment et qui doit être en mesure de mettre à jour le contenu de production. Assurez-vous que ces décisions s'alignent sur la façon dont la propriété de l'espace de travail est gérée dans votre organisation.
- ✓ **Former les créateurs de contenu :** assurez-vous que tous vos créateurs de contenu comprennent quand utiliser les fonctionnalités et les pratiques de gestion du cycle de vie. Renseignez-les sur le flux de travail et sur l'incidence des différents espaces de travail sur les processus de gestion du cycle de vie.

Intégration de l'espace de travail à ADLS Gen2

Il est possible de connecter un espace de travail à un compte Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2). Il existe deux raisons pour lesquelles vous pourriez le faire :

- **Stockage des données de flux de données Power BI :** Si vous choisissez d'apporter votre propre lac de données, les données des flux de données Power BI (Gen1) sont accessibles directement dans Azure. L'accès direct au stockage de flux

de données dans ADLS Gen2 est utile lorsque vous souhaitez que d'autres utilisateurs ou processus affichent ou accèdent aux données. Il est particulièrement utile lorsque votre objectif est de réutiliser les données de flux de données au-delà de Power BI. Il existe deux choix pour l'attribution de stockage :
    - Le stockage au niveau du locataire, qui est utile lors de la centralisation de toutes les données pour les flux de données de Power BI dans un compte ADLS Gen2 est souhaité.
    - Le stockage au niveau de l'espace de travail, qui est utile lorsque les unités commerciales gèrent leur propre lac de données ou ont certaines exigences de résidence des données.
- **Sauvegarde et restauration des ensembles de données Power BI :** La fonction de sauvegarde et de restauration des ensembles de données Power BI est prise en charge pour les espaces de travail affectés à la capacité ou au PPU. Cette fonctionnalité utilise le même compte ADLS Gen2 utilisé pour stocker les données de flux de données Power BI (décrit dans le point de puce précédent). Les sauvegardes de jeux de données sont utiles pour :
    - Conformité aux exigences de rétention des données
    - Stockage des sauvegardes de routine dans le cadre d'une stratégie de récupération d'urgence
    - Stockage de sauvegardes dans une autre région
    - Migration d'un modèle de données

> ⓘ **Important**
>
> Le paramétrage des **connexions Azure** dans le portail d'administration de la Fabric ne signifie pas que tous les flux de données de l'ensemble du locataire sont stockés par défaut sur un compte ADLS Gen2. Pour utiliser un compte de stockage explicite (au lieu du stockage interne), chaque espace de travail doit être explicitement connecté. Il est essentiel de définir les connexions Azure de l'espace de travail *avant de créer des flux de données Power BI* dans l'espace de travail.

Liste de contrôle : lors de l'intégration de l'espace de travail à ADLS Gen2, les décisions et les actions clés incluent :

- ✓ **Déterminez si l'espace de travail sera utilisé de manière à exiger un stockage Azure :** Déterminez si un scénario bring-your-own-data-lake serait utile pour le

stockage des flux de données et/ou si vous avez besoin d'utiliser la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration du jeu de données.

- ✓ **Déterminez le compte de stockage Azure qui sera utilisé :** Sélectionnez un compte de stockage Azure avec l'espace de noms hiérarchique activé (ADLS Gen2) pour le stockage au niveau du locataire (centralisé) des sauvegardes de flux de données ou de jeux de données. Assurez-vous que les informations du compte de stockage Azure sont facilement disponibles.
- ✓ **Configurez le compte de stockage au niveau du locataire :** Dans le portail d'administration Fabric, définissez le compte de stockage ADLS Gen2 au niveau du locataire.
- ✓ **Déterminez si les administrateurs d'espace de travail peuvent connecter un compte de stockage :** Avez des discussions pour comprendre les besoins des équipes décentralisées et si les équipes individuelles conservent actuellement leurs propres comptes de stockage Azure. Déterminez si cette fonctionnalité doit être activée.
- ✓ **Configurez le paramètre d'administrateur pour le stockage au niveau de l'espace de travail :** Dans le portail d'administration Fabric, activez l'option qui permet aux administrateurs d'espace de travail de connecter leur propre compte de stockage.
- ✓ **Définissez les connexions stockage Azure au niveau de l'espace de travail :** Spécifiez le compte stockage Azure pour chaque espace de travail individuel. Vous devez définir le compte de stockage avant de créer des flux de données Power BI dans l'espace de travail. Si vous envisagez d'utiliser des sauvegardes de jeu de données, vérifiez que le mode de licence de l'espace de travail est défini par capacité ou PPU.
- ✓ **Mettez à jour la documentation de gestion de votre espace de travail :** Vérifiez que la documentation de gestion de votre espace de travail contient des informations sur la façon d'affecter correctement des comptes de stockage ADLS Gen2. Rendre les informations disponibles dans votre portail centralisé et les documents de formation.

Intégration de l'espace de travail à Azure Log Analytics

Azure Log Analytics est un service dans Azure Monitor. Vous pouvez utiliser Azure Log Analytics pour passer en revue les données de diagnostic générées par le moteur Analysis Services, qui héberge des jeux de données Power BI. Les journaux au niveau de l'espace de travail sont utiles pour analyser les performances et les tendances, effectuer une analyse de l'actualisation des données, analyser les opérations de point de terminaison XMLA, etc. L'analytique des journaux d'activité Azure est disponible uniquement pour les espaces de travail affectés à la capacité ou au PPU.

> ⓘ **Notes**
>
> Bien que les noms soient similaires, les données envoyées à **Azure Log Analytics** sont différentes de celles capturées par le **journal d'activité Power BI**. Les données envoyées à Azure Log Analytics concernent les **événements** générés par le moteur Analysis Services (par exemple, les événements de *début de requête* et de *fin de requête*). À l'inverse, le journal d'activité est concerné par le suivi des **activités utilisateur** (par exemple, *Afficher le rapport* ou modifier les événements *de rapport*).

Pour plus d'informations sur les journaux des événements de jeux de données, consultez Audit au niveau des données.

Pour plus d'informations sur la configuration d'Azure Log Analytics pour une utilisation avec Power BI, consultez Configuration d'Azure Log Analytics pour Power BI. Veillez à comprendre les conditions préalables que vous devez avoir en place pour que l'intégration fonctionne.

Liste de contrôle : lors de l'intégration de l'espace de travail à Azure Log Analytics, les décisions et les actions clés incluent :

- ✓ **Déterminez si les administrateurs d'espace de travail peuvent se connecter à Log Analytics :** Déterminez si tous, ou certains administrateurs d'espace de travail seront autorisés à utiliser Azure Log Analytics pour analyser les journaux au niveau de l'espace de travail. Si l'accès doit être limité à certaines personnes uniquement, décidez quel groupe utiliser.
- ✓ **Configurez le paramètre de locataire pour les connexions d'analytique des journaux d'activité :** Dans le portail d'administration Fabric, définissez le paramètre de locataire en fonction de la décision pour laquelle les administrateurs de l'espace de travail définissent des connexions.
- ✓ **Définissez l'espace de travail Log Analytics pour chaque espace de travail :** Dans les paramètres de l'espace de travail, spécifiez les informations d'analytique des journaux d'activité Azure pour chaque espace de travail. Pour capturer les journaux au niveau de l'espace de travail, vérifiez que le mode de licence de l'espace de travail est défini par capacité ou PPU.
- ✓ **Mettez à jour la documentation de gestion de votre espace de travail :** Vérifiez que la documentation de gestion de votre espace de travail contient des

informations sur la façon d'affecter correctement des comptes de stockage Azure Log Analytics.

Autres propriétés de l'espace de travail

Plusieurs propriétés d'un autre espace de travail peuvent fournir des informations utiles. Pour les espaces de travail gérés, nous vous recommandons de définir ces propriétés.

Voici quelques suggestions pour savoir comment définir les paramètres clés pour améliorer l'expérience de vos utilisateurs.

- **Description de l'espace de travail :** Une bonne description de l'espace de travail inclut une brève explication, mais spécifique, du type de contenu qui se trouve dans l'espace de travail. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4000 caractères pour décrire :
  - Objectif de l'espace de travail
  - Le public cible
  - Type de contenu publié dans l'espace de travail
  - Si l'espace de travail est considéré comme régi
  - Si l'espace de travail comprend des données de développement, de test ou de production
  - Qui contacter s'il y a des questions (parfois, il est essentiel d'afficher ces informations aussi bien en évidence que possible, en plus de la liste de contacts décrite ci-dessous)
- **Contacts de l'espace de travail :** La liste de contacts de l'espace de travail inclut les administrateurs de l'espace de travail par défaut. Si vous avez des propriétaires de contenu technique qui sont différents des experts en matière de sujet, vous pouvez trouver utile de spécifier d'autres contacts. D'autres contacts peuvent être des groupes ou des personnes qui peuvent répondre à des questions sur le contenu de l'espace de travail.
- **Image de l'espace de travail :** L'utilisation cohérente des images d'espace de travail peut être utile pour les utilisateurs lorsqu'ils analysent une liste d'espaces de travail. Envisagez d'utiliser une image pour aider les utilisateurs à déterminer :
  - Domaine ou zone d'objet
  - Quelle unité d'entreprise ou l'équipe possède et gère le contenu
  - Qu'il s'agisse d'un espace de travail de données (dédié au stockage d'éléments réutilisables, comme un lakehouse, un entrepôt, un pipeline de données, un flux de données ou un jeu de données)
  - Qu'il s'agisse d'un espace de travail de création de rapports (dédié au stockage d'éléments analytiques, tels que des rapports, des tableaux de bord ou des métriques)

- **Paramètres du modèle de données :** permet aux membres, administrateurs et utilisateurs de l'espace de travail disposant de l'autorisation Build sur le ou les jeux de données de modifier des modèles de données Power BI à l'aide de l'interface web. Ce paramètre est utilisé avec les *utilisateurs peuvent modifier des modèles de données dans le paramètre de locataire service Power BI*. Ce paramètre doit s'aligner sur vos décisions et processus concernant la façon dont le contenu est créé, géré et déployé. Considérez également votre méthode pour le contrôle de version, comme décrit plus haut dans cet article.

Liste de contrôle – Lors de l'examen des autres propriétés de l'espace de travail, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Spécifiez la description de l'espace de travail :** vérifiez qu'il existe une description utile et approfondie incluse dans la description de l'espace de travail.
- ✓ **Utilisez une image utile pour l'espace de travail :** définissez une image cohérente pour l'espace de travail qui aidera visuellement les utilisateurs à comprendre sa zone d'objet, qui possède et gère du contenu dans l'espace de travail et/ou le type de contenu stocké dans l'espace de travail.
- ✓ **Repérez les contacts de l'espace de travail :** vérifiez si les administrateurs de l'espace de travail doivent être les contacts de l'espace de travail ou si des utilisateurs et des groupes spécifiques doivent être spécifiés.
- ✓ **Spécifiez les paramètres du modèle de données :** déterminez quels espaces de travail peuvent autoriser la modification de modèle de données web. Définissez les *utilisateurs peuvent modifier des modèles de données dans le paramètre de locataire service Power BI* en fonction de vos préférences pour qui peut modifier et gérer le contenu.

Autres facteurs techniques

Il existe d'autres facteurs techniques qui peuvent influencer la configuration de votre espace de travail.

- Si vous intégrez du contenu à d'autres outils et services, il peut y avoir des conséquences sur les licences. Par exemple, si vous incorporez un visuel Power Apps dans un rapport Power BI, vous aurez besoin de licences Power Apps appropriées.
- Il existe des limites de stockage par espace de travail qui s'appliquent à la quantité de données que vous pouvez stocker dans un espace de travail Pro. Si vous utilisez

une capacité ou PPU n'est pas une option, réfléchissez à la façon de travailler dans les limites de stockage pendant le processus de planification de l'espace de travail.
- Lorsque vous installez une application modèle à partir d'AppSource, elle crée un espace de travail qui aura un objet et une étendue étroits.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez d'autres facteurs techniques, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

- ✓ **Soyez attentif aux facteurs techniques :** Lorsque vous travaillez dans le processus de planification, déterminez s'il existe une raison technique (par exemple, les limites de stockage par espace de travail) qui peuvent influencer votre processus décisionnel.
- ✓ **Réorganiser le contenu de l'espace de travail :** Si les limites de stockage peuvent devenir un problème, créez des espaces de travail distincts maintenant et republiez du contenu dans ces nouveaux espaces de travail.

Étapes suivantes

Pour plus de considérations, d'actions, de critères décisionnels et de recommandations pour vous aider à prendre des décisions d'implémentation Power BI, consultez la planification de l'implémentation de Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI : Sécurité

Article • 16/06/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article présente une série d'articles sur la sécurité Power BI. La série d'articles s'adresse aux points suivants :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipe BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI. Ils prennent également en charge les utilisateurs en libre-service tout au long du organization.
- **Créateurs de contenu :** Créateurs de bi en libre-service qui configurent des autorisations pour le contenu qu'ils créent et publient.

La série d'articles est destinée à approfondir le contenu du Livre blanc sur la sécurité de Power BI. Bien que le livre blanc Sécurité dans Power BI se concentre sur des sujets techniques clés tels que l'authentification, la résidence des données et l'isolement réseau, l'objectif principal de la série est de vous fournir des considérations et décisions pour vous aider à planifier la sécurité et la confidentialité.

Il est important de planifier pour relever les défis liés à la sécurité, notamment :

- Identification et gestion appropriée du volume et de la variété des données stockées dans de nombreux emplacements.
- S'assurer que les données sensibles sont correctement stockées et partagées.
- Suivre le rythme du paysage réglementaire, qui est en constante évolution.
- Formation des créateurs de contenu Power BI sur les pratiques appropriées en matière de sécurité et de confidentialité.

> **Conseil**

Consultez également l'article **Protection des informations et prévention de la perte de données**. Ils contiennent des informations complémentaires à cette série d'articles.

Cette série d'articles porte sur la sécurité et la confidentialité. Elles sont organisées en plusieurs articles :

- **Planification de la sécurité au niveau du locataire :** Les décisions et actions stratégiques que vous devez prendre en compte affectent la sécurisation du contenu dans votre locataire Power BI. L'accent est mis sur les décisions stratégiques qui auront un impact sur les consommateurs et les créateurs de contenu. Il comprend également des stratégies pour les emplacements de fichiers, les utilisateurs externes et l'utilisation de groupes.
- **Planification de la sécurité des consommateurs de rapports :** Les décisions tactiques et les actions à prendre en compte lors de la planification de la fourniture de contenu sécurisé aux consommateurs en lecture seule. L'accent est principalement mis sur les visionneuses de rapports et les visionneuses d'applications. Il décrit également les techniques permettant d'appliquer la sécurité des données et le flux de travail *d'accès de demande* pour les consommateurs.
- **Planification de la sécurité du créateur de contenu :** Les décisions tactiques et les actions à prendre en compte lors de la planification des créateurs d'entreprise et en libre-service, qui créent, gèrent, sécurisent et publient du contenu. Il décrit également l'expérience de découverte des données et le workflow *d'accès de demande* pour les créateurs de contenu.
- **Planification de la sécurité de la capacité et du stockage des données (article non disponible actuellement) :** Décisions et actions tactiques à prendre en compte lors de la planification des capacités Premium et de l'emplacement de stockage des données.
- **Planification de la sécurité de la passerelle (article non disponible actuellement) :** Décisions et actions tactiques à prendre en compte lors de la planification de la sécurité de la passerelle et de la source de données.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, découvrez la planification au niveau de la sécurité du locataire.

Planification de l'implémentation de Power BI : planification de la sécurité au niveau du locataire

Article • 03/04/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article sur la planification de la sécurité au niveau du locataire est principalement consacré aux points suivants :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipe BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, les équipes de sécurité des informations et d'autres équipes pertinentes.

Cet article peut également être intéressant pour les créateurs Power BI en libre-service qui doivent créer, publier et gérer du contenu dans les espaces de travail.

La série d'articles est destinée à approfondir le contenu du Livre blanc sur la sécurité de Power BI. Bien que le livre blanc Sécurité dans Power BI se concentre sur des sujets techniques clés tels que l'authentification, la résidence des données et l'isolement réseau, l'objectif principal de la série est de vous fournir des considérations et décisions pour vous aider à planifier la sécurité et la confidentialité.

Comme le contenu Power BI peut être utilisé et sécurisé de différentes façons, de nombreuses décisions tactiques seront prises par les créateurs de contenu. Toutefois, il existe également des décisions de planification stratégiques à prendre au niveau du locataire. Ces décisions de planification stratégique sont au centre de cet article.

Nous vous recommandons de prendre les décisions en matière de sécurité au niveau du locataire dès que possible, car elles vont affecter tout le reste. En outre, il est plus facile

de prendre d'autres décisions en matière de sécurité quand vous voyez clairement vos objectifs de sécurité générale.

Administration Power BI

L'administrateur Power BI est un rôle à privilèges élevés qui a un contrôle significatif sur Power BI. Nous vous recommandons d'examiner attentivement qui est affecté à ce rôle, car un administrateur Power BI peut remplir de nombreuses fonctions de haut niveau, notamment :

- **Gestion des paramètres du locataire :** Les administrateurs peuvent gérer les paramètres du locataire dans le portail d'administration. Ils peuvent activer ou désactiver des paramètres, et autoriser ou interdire des utilisateurs ou des groupes spécifiques dans les paramètres. Il est important de comprendre que les paramètres de votre locataire ont une influence significative sur l'expérience utilisateur.
- **Gestion des rôles d'espace de travail :** Les administrateurs peuvent mettre à jour les rôles d'espace de travail dans le portail d'administration. Ils peuvent potentiellement mettre à jour la sécurité de l'espace de travail pour accéder à n'importe quelle donnée ou accorder des droits à d'autres utilisateurs pour accéder à n'importe quelles données dans le service Power BI.
- **Accès à l'espace de travail personnel :** Les administrateurs peuvent accéder au contenu et gouverner l'espace de travail personnel de n'importe quel utilisateur.
- **Accès aux métadonnées du locataire :** Les administrateurs peuvent accéder aux métadonnées à l'échelle du locataire, y compris les journaux d'activité et les événements d'activité Power BI récupérés par les API d'administration de Power BI.

> **Conseil**
>
> À titre de bonne pratique, vous devez affecter à des utilisateurs (entre deux et quatre) le rôle Administrateur Fabric. De cette façon, vous pouvez réduire les risques tout garantissant une couverture adéquate et une formation croisée.

Un administrateur Power BI appartient à au moins un de ces rôles intégrés :

- Administrateur Power BI (Microsoft 365)
- Administrateur Power Platform (Microsoft 365)
- Administrateur général (Microsoft Entra ID, anciennement Azure Active Directory)

> **Notes**

Alors qu'un administrateur Power Platform peut gérer le service Power BI, l'inverse n'est pas vrai. Une personne affectée au rôle administrateur Fabric ne peut pas gérer d'autres applications dans Power Platform.

Check-list : lors de la détermination des personnes qui seront administrateurs Power BI, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Identifier qui est actuellement affecté au rôle Administrateur** : vérifiez qui est affecté à un des rôles Administration Power BI : Administration Fabric, Administrateur Power Platform et Administrateur d'entreprise.
- ✓ **Déterminer qui doit gérer le service Power BI :** s'il y a trop d'administrateurs Power BI, créez un plan pour en réduire le nombre total. S'il existe des utilisateurs affectés en tant qu'administrateurs Power BI qui ne sont pas bien adaptés à un rôle avec privilèges élevés, créez un plan pour résoudre le problème.
- ✓ **Clarifier les rôles et les responsabilités :** pour chaque administrateur Power BI, vérifiez que ses responsabilités sont clairement établies. Vérifiez qu'un entraînement croisé approprié s'est produit.

Stratégies de sécurité et de confidentialité

Vous devrez prendre des décisions au niveau du locataire relatives à la sécurité et à la confidentialité. Les tactiques mises en œuvre et les décisions que vous prenez s'appuient sur :

- Votre culture des données. L'objectif est d'encourager une culture des données qui fait comprendre que la sécurité et la protection des données sont de la responsabilité de chacun.
- Vos stratégies de gestion et de propriété des contenus. Le niveau de gestion centralisée et décentralisée des contenus affecte considérablement la façon dont la sécurité est gérée.
- Vos stratégies d'étendue de distribution des contenus. Le nombre de personnes qui verront le contenu va influencer la façon dont la sécurité doit être gérée pour le contenu.
- Vos exigences de conformité aux réglementations mondiales, nationales/régionales et sectorielles.

Voici quelques exemples de stratégies générales de sécurité. Vous pouvez choisir de prendre des décisions qui ont un impact sur l'ensemble de l'organisation.

- **Exigences pour la sécurité au niveau des lignes :** vous pouvez utiliser la sécurité au niveau des lignes (RLS) pour restreindre l'accès aux données pour des utilisateurs spécifiques. Cela signifie que différents utilisateurs verront des données différentes en accédant au même rapport. Un jeu de données Power BI ou une source de données (lors de l'utilisation de l'authentification unique) peut appliquer la sécurité au niveau des lignes. Pour plus d'informations, consultez la section *Appliquer la sécurité des données en fonction de l'identité du consommateur* dans l'article Planifier la sécurité des consommateurs de rapport.
- **Découvrabilité des données :** déterminez dans quelle mesure la découvrabilité des données doit être encouragée dans Power BI. La découvrabilité affecte qui peut trouver des jeux de données ou des datamarts dans le hub de données, et si les créateurs de contenu sont autorisés à demander l'accès à ces éléments (en utilisant le workflow *Demander l'accès*). Pour plus d'informations, consultez le scénario d'utilisation Décisionnel en libre-service géré et personnalisable.
- **Données autorisées à être stockées dans Power BI :** déterminez s'il existe certains types de données qui ne doivent pas être stockés dans Power BI. Par exemple, vous pouvez spécifier que certains types d'informations sensibles, comme les numéros de compte bancaire ou les numéros de sécurité sociale, ne sont pas autorisés à être stockés dans un jeu de données. Pour plus d'informations, consultez l'article Protection des informations et prévention de la perte de données.
- **Réseau privé pour le trafic entrant :** déterminez s'il existe des exigences pour l'isolation réseau en utilisant des points de terminaison privés pour accéder à Power BI. Quand vous utilisez Azure Private Link, le trafic de données est envoyé en utilisant le backbone du réseau privé Microsoft au lieu de passer par Internet.
- **Réseau privé pour le trafic sortant :** déterminez si davantage de sécurité est nécessaire lors de la connexion à des sources de données. La passerelle de données de réseau virtuel (VNet) permet une connectivité sortante sécurisée de Power BI vers des sources de données au sein d'un réseau virtuel. Vous pouvez utiliser une passerelle de données de réseau virtuel Azure quand du contenu est stocké dans un espace de travail Premium.

> **ⓘ Important**
>
> Quand vous considérez l'isolation réseau, collaborez avec vos équipes Infrastructure informatique et Réseau avant de modifier les paramètres du locataire Power BI. Azure Private Link permet une sécurité renforcée du *trafic entrant* via des points de terminaison privés, tandis qu'une passerelle de réseau virtuel Azure permet une sécurité renforcée du *trafic sortant* lors de la connexion à des sources

de données. La passerelle de réseau virtuel Azure est gérée par Microsoft et non pas par le client : elle élimine donc la charge de travail liée à l'installation et à la supervision des passerelles locales.

Certaines de vos décisions au niveau de l'organisation entraînent des stratégies de gouvernance d'entreprise, en particulier quand elles sont liées à la conformité. D'autres décisions au niveau de l'organisation peuvent aboutir à des directives que vous pouvez fournir aux créateurs de contenu qui sont responsables de la gestion et de la sécurisation de leur propre contenu. Les stratégies et directives qui en résultent doivent être incluses dans votre portail centralisé, vos supports de formation et votre plan de communication.

Conseil

Consultez les autres articles de cette série pour obtenir d'autres suggestions relatives à la planification de la sécurité pour les **consommateurs de rapport** et les **créateurs de contenu**.

Check-list : lors de la planification de vos stratégies de sécurité générale, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Identifier les exigences réglementaires liées à la sécurité :** examinez et documentez chaque exigence, y compris la façon dont vous allez garantir la conformité.
- ✓ **Identifier les stratégies de sécurité générale :** déterminez les exigences de sécurité suffisamment importantes pour être incluses dans une stratégie de gouvernance.
- ✓ **Collaborer avec d'autres administrateurs :** contactez le ou les administrateurs système appropriés pour discuter de la façon de répondre aux exigences de sécurité et des prérequis techniques existants. Planifiez la réalisation d'une preuve de concept technique.
- ✓ **Mettre à jour les paramètres du locataire Power BI :** configurez chaque paramètre pertinent du locataire Power BI. Planifiez régulièrement des révisions du suivi.
- ✓ **Créer et publier des directives pour les utilisateurs :** créez une documentation pour les stratégies de sécurité générale. Incluez des détails sur le processus et la façon dont un utilisateur peut demander une exemption du processus standard. Rendez ces informations disponibles dans votre portail centralisé et dans vos supports de formation.

✔ **Mettre à jour les supports de formation :** pour les stratégies de sécurité générale, déterminez les exigences ou les directives que vous devez inclure dans les supports de formation des utilisateurs.

Intégration à Microsoft Entra ID

La sécurité Power BI repose sur les fondations d'un locataire Microsoft Entra. Les concepts Microsoft Entra ID suivants présentent un intérêt pour la sécurité d'un locataire Power BI.

- **Accès utilisateur :** L'accès au service Power BI nécessite un compte d'utilisateur (en plus d'une licence Power BI : Gratuite, Power BI Pro ou Premium par utilisateur - PPU). Vous pouvez ajouter des utilisateurs internes et invités à Microsoft Entra ID, ou ils peuvent être synchronisés avec un annuaire Active Directory local (AD) local. Pour plus d'informations sur les utilisateurs invités, consultez Stratégie pour les utilisateurs externes.
- **Groupes de sécurité :** des groupes de sécurité Microsoft Entra sont nécessaires pour rendre certaines fonctionnalités disponibles dans les paramètres du locataire Power BI. Vous pouvez également avoir besoin de groupes pour sécuriser efficacement le contenu de l'espace de travail Power BI ou pour distribuer du contenu. Pour plus d'informations, consultez Stratégie d'utilisation des groupes.
- **Stratégies d'accès conditionnel :** vous pouvez configurer l'accès conditionnel au service Power BI et à l'application mobile Power BI. L'accès conditionnel Microsoft Entra peut restreindre l'authentification dans différentes situations. Par exemple, vous pouvez appliquer des stratégies qui :
  - Exige l'authentification multifacteur pour tout ou partie des utilisateurs.
  - Autorisent seulement des appareils qui sont conformes aux stratégies de l'organisation.
  - Autorisent la connectivité à partir d'un réseau ou d'une ou plusieurs plages IP spécifiques.
  - Bloquent la connectivité depuis une machine non jointe à un domaine.
  - Bloquent la connectivité pour une authentification à risques.
  - Autorisent seulement certains types d'appareils à se connecter.
  - Autorisent ou refusent de façon conditionnelle l'accès à Power BI pour des utilisateurs spécifiques.
- **Principaux de service :** il peut être nécessaire de créer une inscription d'application Microsoft Entra pour approvisionner un principal de service. L'authentification du principal de service est une pratique recommandée quand un administrateur Power BI veut exécuter des scripts planifiés sans assistance qui extraient des données en utilisant des API d'administration Power BI. Les principaux de service

sont également utiles lors de l'incorporation de contenu Power BI dans une application personnalisée.

- **Stratégies en temps réel :** vous pouvez choisir de configurer des stratégies de contrôle de session ou de contrôle d'accès en temps réel, ce qui implique à la fois Microsoft Entra ID et Microsoft Defender for Cloud Apps. Par exemple, vous pouvez interdire le téléchargement d'un rapport dans le service Power BI lorsqu'il a une étiquette de confidentialité spécifique. Pour plus d'informations, consultez l'article Protection des informations et prévention de la perte de données.

Il peut être difficile de trouver le bon équilibre entre l'accès sans restriction et l'accès trop restrictif (qui frustre les utilisateurs). La meilleure stratégie consiste à vous rapprocher de votre administrateur Microsoft Entra ID pour bien comprendre ce qui est actuellement configuré. Essayez de rester réactif aux besoins de l'entreprise tout en gardant à l'esprit les restrictions nécessaires.

> **Conseil**
>
> De nombreuses organisations disposent d'un environnement Active Directory (AD) local qu'ils synchronisent avec Microsoft Entra ID dans le cloud. Cette configuration est appelée solution **d'identité hybride** , qui est hors de portée pour cet article. Le concept important à comprendre est que les utilisateurs, les groupes et les principaux de service doivent exister dans Microsoft Entra ID pour que les services cloud comme Power BI fonctionnent. L'utilisation d'une solution d'identité hybride fonctionne pour Power BI. Nous vous recommandons de voir avec vos administrateurs Microsoft Entra ID quelle serait la meilleure solution pour votre organisation.

Check-list : au moment d'identifier les besoins pour l'intégration de Microsoft Entra ID, voici quelques-unes des décisions et des mesures clés à prendre :

- ✓ **Rapprochez-vous des administrateurs Microsoft Entra ID :** collaborez avec vos administrateurs Microsoft Entra ID pour déterminer quelles stratégies Microsoft Entra existantes sont en place. Déterminez s'il existe des stratégies (actuelles ou planifiées) qui vont affecter l'expérience utilisateur dans le service Power BI et/ou dans les applications mobiles Power BI.
- ✓ **Déterminer quand l'accès utilisateur ou le principal de service doit être utilisé :** pour les opérations automatisées, décidez quand utiliser un principal de service au

lieu de l'accès utilisateur.

- ✓ **Créer ou mettre à jour les directives pour les utilisateurs :** déterminez s'il existe des aspects de la sécurité que vous devez documenter pour la communauté des utilisateurs Power BI. De cette façon, ils sauront à quoi s'attendre pour l'utilisation de groupes et de stratégies d'accès conditionnel.

Stratégie pour les utilisateurs externes

Power BI prend en charge Microsoft Entra Business-to-Business (Microsoft Entra B2B). Les utilisateurs externes, par exemple d'une entreprise cliente ou partenaire, peuvent être invités en tant qu'utilisateurs invités dans Microsoft Entra ID à des fins de collaboration. Les utilisateurs externes peuvent utiliser Power BI, et de nombreux autres services Azure et Microsoft 365.

> ⓘ **Important**
>
> Le **Livre blanc Microsoft Entra B2B** est la meilleure ressource pour découvrir les stratégies de prise en charge des utilisateurs externes. Cet article se limite à décrire les considérations les plus importantes qui sont pertinentes pour la planification.

Il existe des avantages quand un utilisateur externe provient d'une autre organisation où Microsoft Entra ID est également configuré.

- **Le locataire de base gère les informations d'identification :** le locataire de base de l'utilisateur conserve le contrôle de son identité et de la gestion des informations d'identification. Vous n'avez pas besoin de synchroniser les identités.
- **Le locataire de base gère l'état de l'utilisateur :** Quand un utilisateur quitte cette organisation et que le compte est supprimé ou désactivé, avec effet immédiat, l'utilisateur n'aura plus accès à votre contenu Power BI. C'est un avantage significatif, car vous pouvez ne pas savoir quand quelqu'un a quitté son organisation.
- **Flexibilité pour les licences utilisateur :** Il existe des options de licence économiques. Un utilisateur externe peut déjà disposer d'une licence Power BI Pro ou PPU, auquel cas vous n'avez pas besoin de lui en attribuer une. Il est également possible de lui accorder l'accès au contenu dans un espace de travail de capacité Premium en lui attribuant une licence Gratuite.

Paramètres importants

L'activation et la gestion de l'accès utilisateur externe présentent deux aspects :

- Paramètres Microsoft Entra ID gérés par un administrateur Microsoft Entra ID. Ces paramètres Microsoft Entra ID sont un prérequis.
- Les paramètres du locataire Power BI, qui sont gérés par un administrateur Power BI dans le portail d'administration. Ces paramètres vont contrôler l'expérience utilisateur dans le service Power BI.

Processus d'invitation des invités

Il existe deux façons d'inviter des utilisateurs à votre locataire.

- **Invitations planifiées :** vous pouvez configurer des utilisateurs externes à l'avance dans Microsoft Entra ID. De cette façon, le compte Invité est prêt quand un utilisateur Power BI a besoin de l'utiliser pour attribuer des autorisations (par exemple les autorisations d'application). Bien qu'il nécessite une planification préalable, c'est le processus le plus cohérent, car toutes les fonctionnalités de sécurité de Power BI sont prises en charge. Un administrateur peut utiliser PowerShell pour ajouter facilement un grand nombre d'utilisateurs externes.
- **Invitations ad hoc :** un compte Invité peut être généré automatiquement dans Microsoft Entra ID au moment où un utilisateur Power BI partage ou distribue du contenu à un utilisateur externe (qui n'a pas été configuré préalablement). Cette approche est pratique quand vous ne savez pas à l'avance qui seront les utilisateurs externes. Cependant, cette fonctionnalité doit d'abord être activée dans Microsoft Entra ID. L'approche d'invitation ad hoc fonctionne pour les autorisations ad hoc accordées par élément et les autorisations d'application.

> **Conseil**
>
> Toutes les options de sécurité du service Power BI ne prennent pas en charge le déclenchement d'une invitation ad hoc. Pour cette raison, il existe une expérience utilisateur incohérente lors de l'attribution d'autorisations (par exemple, la sécurité de l'espace de travail et les autorisations accordées par élément par rapport aux autorisations d'application). Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser l'approche d'invitation planifiée, car elle aboutit à une expérience utilisateur cohérente.

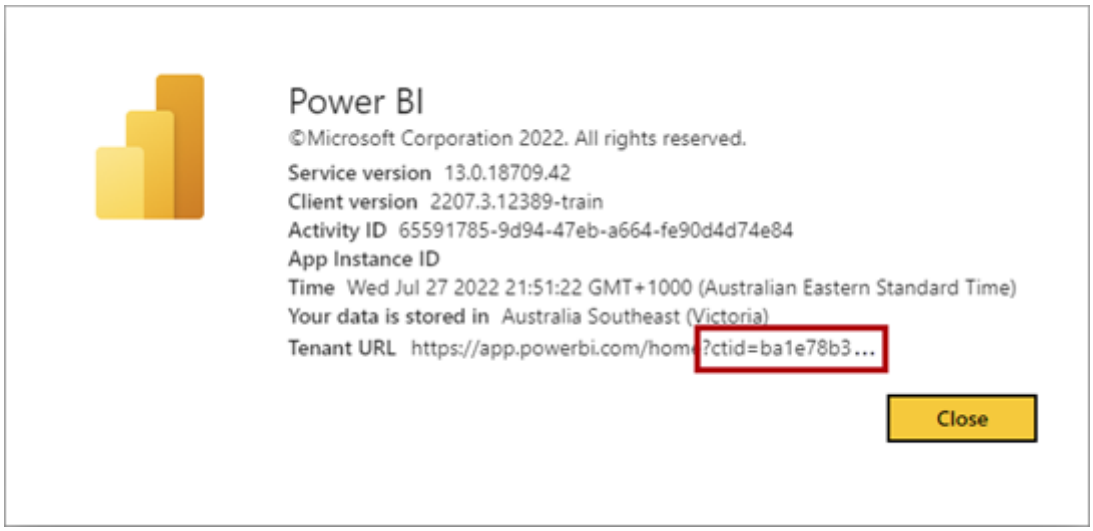
ID du locataire du client

Chaque locataire Microsoft Entra dispose d'un identificateur global unique (GUID) connu sous le nom d'*ID de locataire*. Dans Power BI, il s'agit de *l'ID de locataire client (CTID)*. Le CTID permet au service Power BI de localiser du contenu du point de vue d'un autre

locataire de l'organisation. Vous devez ajouter le CTID aux URL lors du partage de contenu avec un utilisateur externe.

Voici un exemple d'ajout du CTID à une URL : `https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId=abc123&ctid=def456`

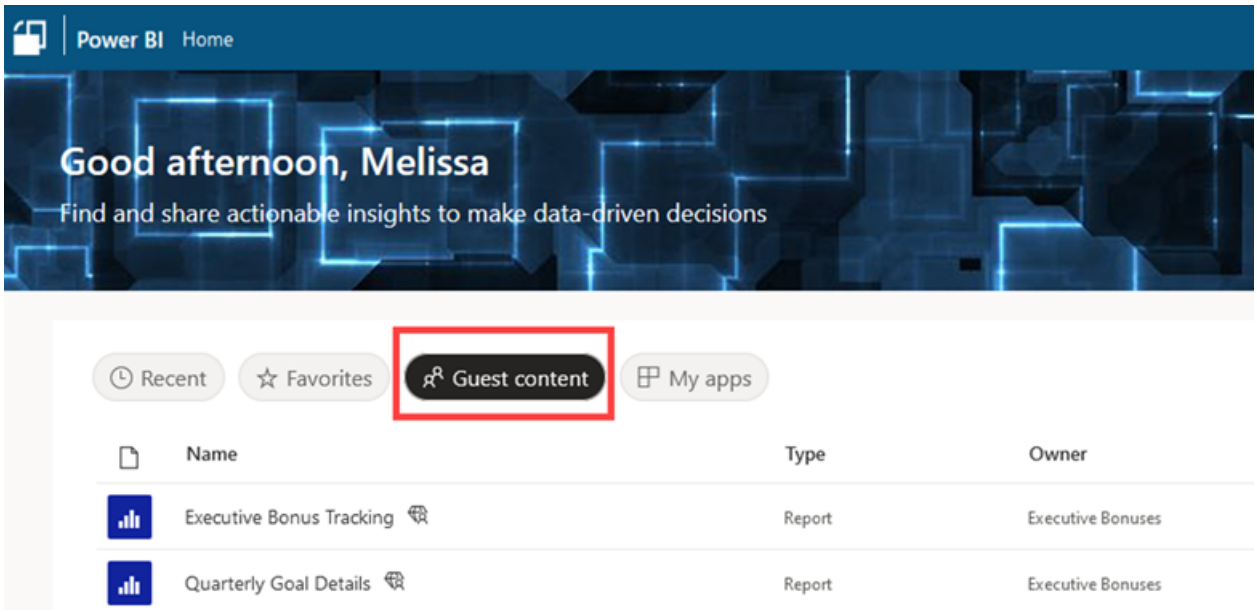
Quand vous devez fournir le CTID pour votre organisation à un utilisateur externe, vous pouvez le trouver dans le service Power BI en ouvrant la boîte de dialogue **À propos de Power BI**. Il est disponible dans le menu **Support technique & (?)** situé en haut à droite de l'service Power BI. Le CTID est ajouté à la fin de l'URL du locataire.



Personnalisation de l'organisation

Quand un accès d'invités externes se produit fréquemment dans votre organisation, il est judicieux d'utiliser une marque personnalisée. Il permet aux utilisateurs d'identifier le locataire de l'organisation auquel ils accèdent. Les éléments de personnalisation incluent un logo, une image de couverture et une couleur de thème.

La capture d'écran suivante montre à quoi ressemble le service Power BI quand un compte Invité y accède. Il inclut une option *Contenu invité*, qui est disponible quand le CTID est ajouté à l'URL.



Partage de données externes

Certaines organisations doivent faire davantage que partager des rapports avec des utilisateurs externes. Elle prévoient de partager des jeux de données avec des utilisateurs externes, comme des partenaires, des clients ou des fournisseurs.

L'objectif du partage de jeux de données sur place (également appelé *partage de jeux de données interlocataire*) est de permettre aux utilisateurs externes de créer leurs propres rapports personnalisés et modèles composites en utilisant des données que vous créez, gérez et fournissez. Le jeu de données partagé d'origine (créé par vous) reste dans votre locataire Power BI. Les rapports et modèles dépendants sont stockés dans le locataire Power BI de l'utilisateur externe.

Il existe plusieurs aspects de sécurité pour que le partage de jeux de données sur place fonctionne.

- **Paramètre du locataire : *Autoriser les utilisateurs invités à travailler avec des jeux de données partagés dans leurs propres locataires*** : ce paramètre spécifie si la fonctionnalité de partage de données externes peut être utilisée. Il doit être activé pour que l'un des deux autres paramètres (montrés ci-dessous) prenne effet. Il est activé ou désactivé pour l'ensemble de l'organisation par l'administrateur Power BI.
- **Paramètre du locataire : *Autoriser des utilisateurs spécifiques à activer le partage de données externes*** : ce paramètre spécifie quels groupes d'utilisateurs peuvent partager des données en externe. Les groupes d'utilisateurs autorisés ici seront autorisés à utiliser le troisième paramètre (décrit ci-dessous). Ce paramètre est géré par l'administrateur Power BI.
- **Paramètre du jeu de données : *Partage externe*** : ce paramètre spécifie si ce jeu de données spécifique peut être utilisé par des utilisateurs externes. Ce paramètre est

géré par les créateurs et les propriétaires de contenu pour chaque jeu de données spécifique.
- **Autorisation du jeu de données : *Lire* et *Créer* :** les autorisations de jeu de données standard pour prendre en charge les créateurs de contenu sont toujours en place.

> **ⓘ Important**
>
> En règle générale, le terme *consommateur* est utilisé pour désigner les utilisateurs en visualisation uniquement qui consomment du contenu produit par d'autres membres de l'organisation. Cependant, avec le partage de jeu de données sur place, il existe un *producteur* du jeu de données et un *consommateur* du jeu de données. Dans cette situation, le consommateur du jeu de données est généralement un créateur de contenu dans l'autre organisation.

Si la sécurité au niveau des lignes est spécifiée pour votre jeu de données, elle est respectée pour les utilisateurs externes. Pour plus d'informations, consultez la section *Appliquer la sécurité des données en fonction de l'identité du consommateur* dans l'article Planifier la sécurité des consommateurs de rapport.

Abonnements d'utilisateurs externes

Comme décrit précédemment, il est plus courant que les utilisateurs externes soient gérés en tant qu'utilisateurs invités dans Microsoft Entra ID. En plus de cette approche courante, Power BI fournit d'autres fonctionnalités pour distribuer des abonnements aux rapports à des utilisateurs extérieurs à l'organisation.

Le paramètre de locataire Power BI *Autoriser l'envoi d'abonnements par e-mail à des utilisateurs externes* indique si les utilisateurs sont autorisés à envoyer des abonnements par e-mail à des utilisateurs externes qui ne sont pas encore des utilisateurs invités dans Microsoft Entra. Nous vous recommandons de définir ce paramètre du locataire pour qu'il s'aligne sur la façon stricte ou flexible dont votre organisation préfère gérer les comptes d'utilisateurs externes.

> **Conseil**
>
> Les administrateurs peuvent vérifier quels utilisateurs externes reçoivent des abonnements en utilisant **l'API Obtenir les abonnements aux rapports en tant qu'administrateur**. L'adresse e-mail de l'utilisateur externe est montrée. Le type de

principal est *Non résolu*, car l'utilisateur externe n'est pas configuré dans Microsoft Entra ID.

Check-list : lors de la planification de la gestion des utilisateurs invités externes, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Identifier les exigences pour les utilisateurs externes dans Power BI :** déterminez les cas d'usage pour la collaboration externe. Clarifiez les scénarios d'utilisation de Power BI avec Microsoft Entra B2B. Déterminez si la collaboration avec des utilisateurs externes est un événement courant ou rare.
- ✓ **Déterminez les paramètres Microsoft Entra ID actuels :** rapprochez-vous de votre administrateur Microsoft Entra ID pour déterminer comment la collaboration externe est actuellement configurée. Déterminez quel sera l'impact sur l'utilisation de B2B avec Power BI.
- ✓ **Décidez comment inviter les utilisateurs externes :** rapprochez-vous de vos administrateurs Microsoft Entra ID pour décider de la façon dont les comptes Invité seront créés dans Microsoft Entra ID. Décidez si les invitations ad hoc seront autorisées. Décidez dans quelle mesure l'approche d'invitation planifiée sera utilisée. Vérifiez que l'ensemble du processus est compris et documenté.
- ✓ **Créer et publier des directives pour les utilisateurs sur les utilisateurs externes :** créez une documentation pour vos créateurs de contenu qui va les guider sur la façon de partager du contenu avec des utilisateurs externes (en particulier quand le processus d'invitation planifiée est nécessaire). Incluez des informations sur les limitations auxquelles les utilisateurs externes seront confrontés s'ils ont l'intention de permettre à des utilisateurs externes de modifier et de gérer du contenu. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.
- ✓ **Déterminer comment gérer le partage de données externes :** déterminez si le partage de données externe doit être autorisé et s'il est limité à un ensemble spécifique de créateurs de contenu approuvés. Définissez le paramètre du locataire *Autoriser les utilisateurs invités à travailler avec des jeux de données partagés dans leurs propres locataires* et le paramètre *Autoriser des utilisateurs spécifiques à activer le partage de données externes* pour les aligner sur votre décision. Fournissez des informations sur le partage de données externes pour vos créateurs de jeux de données. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.
- ✓ **Déterminer comment gérer les licences Power BI pour les utilisateurs externes :** si l'utilisateur invité ne dispose pas d'une licence Power BI existante, décidez du

processus pour lui attribuer une licence. Vérifiez que le processus est documenté.

- ✓ **Incluez votre CTID dans la documentation utilisateur appropriée :** Enregistrez l'URL qui ajoute l'ID de locataire (CTID) dans la documentation utilisateur. Incluez des exemples pour les créateurs et les consommateurs sur l'utilisation des URL avec ajout du CTID.
- ✓ **Configurer la personnalisation dans Power BI :** dans le portail d'administration, configurez une personnalisation pour aider les utilisateurs externes à identifier le locataire de l'organisation auquel ils accèdent.
- ✓ **Vérifier ou mettre à jour les paramètres du locataire :** vérifiez comment les paramètres du locataire sont configurés actuellement dans le service Power BI. Mettez-les à jour si nécessaire en fonction des décisions prises pour la gestion de l'accès des utilisateurs externes.

Stratégie pour les emplacements des fichiers

Il existe différents types de fichiers qui doivent être stockés de façon appropriée. Il est donc important d'aider les utilisateurs à comprendre les attentes concernant l'emplacement des fichiers et des données.

Il peut y avoir un risque associé aux fichiers Power BI Desktop et aux classeurs Excel, car ils peuvent contenir des données importées. Ces données peuvent inclure des informations sur les clients, des informations d'identification personnelle, des informations propriétaires, ou des données soumises à des exigences réglementaires ou de conformité.

> **Conseil**
>
> Il est facile de négliger les fichiers qui sont stockés en dehors du service Power BI. Nous vous recommandons de les prendre en compte quand vous planifiez la sécurité.

Voici quelques-uns des types de fichiers qui peuvent être impliqués dans une implémentation de Power BI.

- **Fichiers sources**
  - **Fichiers Power BI Desktop :** les fichiers d'origine (.pbix) pour le contenu publié dans le service Power BI. Quand le fichier contient un modèle de données, il peut contenir des données importées.
  - **Classeurs Excel :** les classeurs Excel (.xlsx) peuvent inclure des connexions à des jeux de données dans le service Power BI. Ils peuvent également contenir des données exportées. Il peut même s'agir de classeurs d'origine pour le contenu

publié sur le service Power BI (en tant qu'élément de classeur dans un espace de travail).
    - **Fichiers de rapport paginés :** les fichiers de rapport d'origine (.rdl) pour le contenu publié sur le service Power BI.
    - **Fichiers de données sources :** fichiers plats (par exemple .csv ou .txt) ou classeurs Excel contenant des données sources qui ont été importées dans un modèle Power BI.
- **Fichiers exportés et autres fichiers**
    - **Fichiers Power BI Desktop :** fichiers .pbix qui ont été téléchargés à partir du service Power BI.
    - **Fichiers PowerPoint et PDF :** les présentations PowerPoint (.pptx) et les documents PDF téléchargés à partir du service Power BI.
    - **Fichiers Excel et CSV :** données exportées à partir de rapports dans le service Power BI.
    - **Fichiers de rapport paginés :** fichiers exportés à partir de rapports paginés dans le service Power BI. Excel, PDF et PowerPoint sont pris en charge. D'autres formats de fichiers d'exportation existent également pour les rapports paginés, y compris Word, XML ou archive web. Lors de l'utilisation de l'API d'exportation de fichiers vers des rapports, les formats d'image sont également pris en charge.
    - **Fichiers d'e-mail :** Images et pièces jointes d'e-mail provenant des abonnements.

Vous devez prendre des décisions sur les emplacements où les utilisateurs peuvent ou non stocker des fichiers. En règle générale, ce processus implique la création d'une stratégie de gouvernance à laquelle les utilisateurs peuvent se référer. Les emplacements des fichiers sources et des fichiers exportés doivent être sécurisés pour garantir un accès approprié par les utilisateurs autorisés.

Voici quelques recommandations pour travailler avec des fichiers.

- **Stocker des fichiers dans une bibliothèque partagée :** Utilisez un site Teams, une bibliothèque SharePoint ou OneDrive pour une bibliothèque partagée professionnelle ou scolaire. Évitez d'utiliser des bibliothèques et des lecteurs personnels. Vérifiez que l'emplacement de stockage est sauvegardé. Vérifiez également que le contrôle de version est activé pour l'emplacement de stockage pour qu'il soit possible de revenir à une version précédente.
- **Utilisez le service Power BI autant que possible :** dans la mesure du possible, utilisez le service Power BI pour partager et distribuer du contenu. De cette façon, il y a toujours un audit complet des accès. Le stockage et le partage de fichiers sur un système de fichiers doivent être réservés au petit nombre d'utilisateurs qui collaborent sur du contenu.

- **N’utilisez pas l’e-mail :** découragez l’utilisation de l’e-mail pour partager des fichiers. Quand une personne envoie par e-mail un classeur Excel ou un fichier Power BI Desktop à 10 utilisateurs, il en résulte 10 copies du fichier. Il y a toujours le risque d’inclure une adresse e-mail incorrecte (interne ou externe). En outre, le risque est plus grand que le fichier soit transféré à quelqu’un d’autre. (Pour réduire ce risque, collaborez avec votre administrateur Exchange Online afin d’implémenter des règles pour bloquer les pièces jointes en fonction de conditions de taille ou de type d’extension de fichier. D’autres stratégies de protection contre la perte de données pour Power BI sont décrites dans les articles Protection des informations et prévention de la perte de données.)
- **Utilisez des fichiers de modèle :** parfois, il est légitime de partager un fichier Power BI Desktop avec quelqu’un d’autre. Dans ce cas, envisagez de créer et de partager un fichier de modèle Power BI Desktop (.pbit). Un fichier de modèle contient seulement des métadonnées, de sorte qu’il est d’une taille inférieure à celle du fichier source. Cette technique oblige le destinataire à entrer les informations d’identification de la source de données pour actualiser les données du modèle.

Il existe des paramètres de locataire dans le portail d’administration qui contrôlent les formats d’exportation que les utilisateurs sont autorisés à utiliser lors de l’exportation à partir du service Power BI. Il est important de passer en revue et de définir ces paramètres. C’est une activité complémentaire à la planification des emplacements de fichiers qui doivent être utilisés pour les fichiers exportés.

> **Conseil**
>
> Certains formats d’exportation prennent en charge la protection des informations de bout en bout en utilisant un chiffrement. En raison des exigences réglementaires, certaines organisations ont un besoin réel de restreindre les formats d’exportation que les utilisateurs peuvent utiliser. L’article **Protection des informations pour Power BI** décrit les facteurs à prendre en compte lors du choix des formats d’exportation à activer ou désactiver dans les paramètres du locataire. Dans la plupart des cas, nous vous recommandons de restreindre les fonctionnalités d’exportation seulement quand vous devez répondre à des exigences réglementaires spécifiques. Vous pouvez utiliser le **journal d’activité Power BI** pour identifier les utilisateurs qui effectuent de nombreuses exportations. Vous pouvez ensuite indiquer à ces utilisateurs des alternatives plus efficaces et plus sécurisées.

Check-list : lors de la planification des emplacements des fichiers, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Identifier où les fichiers doivent se trouver :** décidez où les fichiers doivent être stockés. Déterminez s'il existe des emplacements spécifiques qui ne doivent pas être utilisés.
- ✓ **Créer et publier une documentation sur les emplacements des fichiers :** créez une documentation utilisateur qui clarifie les responsabilités pour la gestion et la sécurisation des fichiers. Elle doit également décrire les emplacements où les fichiers doivent (ou non) être stockés. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.
- ✓ **Définir les paramètres du locataire pour les exportations :** passez en revue et définissez chaque paramètre du locataire lié aux formats d'exportation que vous voulez prendre en charge.

Stratégie pour l'utilisation des groupes

Nous vous recommandons d'utiliser des groupes de sécurité Microsoft Entra pour sécuriser le contenu Power BI pour les raisons suivantes.

- **Maintenance réduite :** l'appartenance à un groupe de sécurité peut être modifiée sans avoir à modifier les autorisations pour le contenu Power BI. De nouveaux utilisateurs peuvent être ajoutés au groupe et les utilisateurs non nécessaires peuvent être supprimés du groupe.
- **Précision améliorée :** comme les modifications d'appartenance au groupe sont effectuées une seule fois, il en résulte des attributions d'autorisations plus précises. Si une erreur est détectée, elle peut être corrigée plus facilement.
- **Délégation :** vous pouvez déléguer la responsabilité de la gestion de l'appartenance au groupe au propriétaire du groupe.

Décisions générales pour les groupes

Il y a des décisions stratégiques à prendre concernant la façon dont les groupes seront utilisés.

Autorisation de créer et gérer des groupes

Deux décisions importantes sont à prendre concernant la création et la gestion des groupes.

- **Qui est autorisé à créer un groupe ?** En règle générale, seul le département informatique peut créer des groupes de sécurité. Cependant, il est possible d'ajouter des utilisateurs au rôle Microsoft Entra ID intégré *Administrateur de groupes*. De cette façon, certains utilisateurs approuvés, comme les champions Power BI ou les membres satellites de votre Centre d'excellence, peuvent créer des groupes pour leur département.
- **Qui est autorisé à gérer les membres d'un groupe ?** Il est courant que le département informatique gère l'appartenance aux groupes. Cependant, il est possible de spécifier un ou plusieurs *propriétaires de groupe* qui sont autorisés à ajouter et supprimer des membres de groupe. L'utilisation de *la gestion de groupes en libre-service* est pratique quand une équipe décentralisée ou des membres satellites du Centre d'excellence sont autorisés à gérer l'appartenance à des groupes spécifiques à Power BI.

> **Conseil**
>
> Autoriser la **gestion des groupes en libre-service** et spécifier des **propriétaires de groupe** décentralisés sont d'excellents moyens d'équilibrer l'efficacité et la rapidité avec la gouvernance.

Planification de groupes Power BI

Il est important de créer une stratégie générale pour l'utilisation des groupes afin de sécuriser le contenu Power BI et pour de nombreuses autres utilisations.

Différents cas d'usage pour les groupes

Considérez les cas d'usage suivants pour les groupes.

Cas d'usage	Description	Exemple de nom de groupe
Communication avec le Centre d'excellence Power BI	Inclut tous les utilisateurs associés au Centre d'excellence, y compris tous les membres principaux et satellites du Centre d'excellence. En fonction de vos besoins, vous pouvez également créer un groupe distinct seulement pour les membres principaux. C'est	• Centre d'excellence Power BI

Cas d'usage	Description	Exemple de nom de groupe
	probablement un groupe Microsoft 365 qui est corrélé à un site Teams.	
Communication avec l'équipe de direction de Power BI	Inclut le sponsor de la direction et les représentants des unités opérationnelles qui collaborent au pilotage de l'initiative Power BI au sein de l'organisation.	• Comité directeur Power BI
Communication avec la communauté des utilisateurs Power BI	Inclut tous les utilisateurs auxquels n'importe quels types de licence utilisateur Power BI sont attribués. C'est utile pour faire des annonces à tous les utilisateurs Power BI de votre organisation. C'est probablement un groupe Microsoft 365 qui est corrélé à un site Teams.	• Communauté Power BI
Support de la communauté des utilisateurs Power BI	Inclut les utilisateurs du support technique qui interagissent directement avec la communauté des utilisateurs pour gérer les problèmes de support de Power BI. Cette adresse e-mail (et le site Teams, le cas échéant) est disponible et visible par les utilisateurs.	• Support des utilisateurs Power BI
Fourniture d'un support avec escalade de niveau	Inclut des utilisateurs spécifiques, généralement du Centre d'excellence Power BI, qui fournissent un support avec escalade de niveau. Cette adresse e-mail (et le site Teams, le cas échéant) est généralement privée, pour une utilisation seulement par l'équipe de support utilisateur.	• Support des utilisateurs Power BI avec escalade de niveau
Administration du service Power BI	Inclut des utilisateurs spécifiques autorisés à administrer le service Power BI. Si vous le souhaitez, les membres de ce groupe peuvent être corrélés au rôle dans Microsoft 365 pour simplifier la gestion.	• Administrateurs Power BI
Notification des fonctionnalités autorisées et déploiements progressifs des fonctionnalités	Inclut les utilisateurs autorisés pour un paramètre de locataire spécifique dans le portail d'administration (si la fonctionnalité sera limitée) ou si la fonctionnalité doit être déployée progressivement sur des groupes d'utilisateurs. La plupart des paramètres de locataire vont vous obliger à créer un groupe spécifique à Power BI.	• Créateurs d'espace de travail• Power BI Partage de données externes Power BI
Gestion des passerelles de données	Inclut un ou plusieurs groupes d'utilisateurs autorisés à administrer un cluster de passerelle. Il peut y avoir plusieurs groupes de ce type quand il existe plusieurs passerelles ou quand	• Administrateurs de passerelle Power BI

Cas d'usage	Description	Exemple de nom de groupe
	des équipes décentralisées gèrent les passerelles.	• Créateurs de source de données de passerelle Power BI • Propriétaires de sources de données de passerelle Power BI • Utilisateurs de sources de données de passerelle Power BI
Gérer les capacités Premium	Inclut les utilisateurs autorisés à gérer une capacité Premium. Il peut y avoir plusieurs groupes de ce type quand il existe plusieurs capacités ou quand des équipes décentralisées gèrent les capacités.	• Contributeurs de capacité Power BI
Sécurisation des espaces de travail, des applications et des éléments	De nombreux groupes basés sur des domaines spécifiques et autorisés à accéder à la gestion de la sécurité des rôles d'espace de travail Power BI, des autorisations d'application et des autorisations par élément.	• Administrateurs d'espace de travail Power BI • Membres d'espace de travail Power BI • Contributeurs d'espace de travail Power BI • Visiteurs d'espace de travail Power BI Visiteurs d'applications Power BI
Déploiement de contenu	Inclut les utilisateurs qui peuvent déployer du contenu en utilisant un pipeline de déploiement Power BI. Ce groupe est utilisé conjointement avec les autorisations d'espace de travail.	• Administrateurs de pipeline de déploiement Power BI
Automatisation des opérations d'administration	Inclut les principaux de service autorisés à utiliser les API Power BI à des fins d'incorporation ou d'administration.	• Principaux de service Power BI

Groupes pour les paramètres de locataire Power BI

Selon les processus internes que vous avez mis en place, vous aurez d'autres groupes nécessaires. Ces groupes sont pratiques pour la gestion des paramètres du locataire. Voici quelques exemples.

- **Créateurs d'espaces de travail Power BI :** Utile quand vous devez limiter les personnes autorisées à créer des espaces de travail. Il est utilisé pour configurer le paramètre de locataire *Créer des espaces de travail*.
- **Experts en matière de certification Power BI :** Utile pour spécifier qui est autorisé à utiliser l'approbation certifiée pour le contenu. Il est utilisé pour configurer le paramètre de locataire *Certification*.
- **Créateurs de contenu Power BI approuvé :** Utile quand vous exigez une approbation, une formation ou un accusé de réception de stratégie pour l'installation de Power BI Desktop, ou pour obtenir une licence Power BI Pro ou PPU. Il est utilisé par les paramètres de locataire qui encouragent les fonctionnalités de création de contenu, comme *Autoriser les connexions DirectQuery aux jeux de données Power BI*, *Envoyer des applications aux utilisateurs finaux*, *Autoriser les points de terminaison XMLA*, etc.
- **Utilisateurs d'outils externes Power BI :** Utile quand vous autorisez l'utilisation d'outils externes pour un groupe sélectionné d'utilisateurs. Il est utilisé par la stratégie de groupe, ou quand les installations ou les demandes de logiciels doivent être contrôlées avec soin.
- **Développeurs personnalisés Power BI :** Utile quand vous devez contrôler qui est autorisé à incorporer du contenu dans d'autres applications en dehors de Power BI. Il est utilisé pour configurer le paramètre de locataire *Incorporer du contenu dans les applications*.
- **Publication publique Power BI :** Utile quand vous devez limiter les personnes autorisées à publier des données publiquement. Il est utilisé pour configurer le paramètre de locataire *Publier sur le web*.
- **Partage Power BI avec l'ensemble de l'organisation :** Utile quand vous devez restreindre les personnes autorisées à partager un lien avec tous les membres de l'organisation. Il est utilisé pour configurer le paramètre de locataire *Autoriser les liens partageables pour accorder l'accès à tous les membres de votre organisation*.
- **Partage de données externes Power BI :** Utile quand vous devez autoriser certains utilisateurs à partager des jeux de données avec des utilisateurs externes. Il est utilisé pour configurer le paramètre de locataire *Autoriser des utilisateurs spécifiques à activer le locataire de partage de données externe*.
- **Accès des utilisateurs invités Power BI avec licence :** Utile quand vous devez regrouper des utilisateurs externes approuvés auxquels une licence est octroyée

par votre organisation. Il est utilisé pour configurer le paramètre de locataire *Autoriser les utilisateurs invités Microsoft Entra ID à accéder à Power BI*.

- **Accès BYOL des utilisateurs invités Power BI :** Utile quand vous devez regrouper des utilisateurs externes approuvés qui apportent leur propre licence (BYOL) depuis l'organisation à laquelle ils appartiennent. Il est utilisé pour configurer le paramètre de locataire *Autoriser les utilisateurs invités Microsoft Entra ID à accéder à Power BI*.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de groupes lors de la planification des accès aux espaces de travail, consultez l'article **Planification au niveau de l'espace de travail**. Pour plus d'informations sur la planification de la sécurisation des espaces de travail, des applications et des éléments, consultez l'article **Planification de la sécurité des consommateurs de rapports**.

Type de groupe

Vous pouvez créer différents types de groupes.

- **Groupe de sécurité :** un groupe de sécurité est le meilleur choix quand votre objectif principal est d'accorder l'accès à une ressource.
- **groupe de sécurité à extension messagerie :** quand vous devez accorder l'accès à une ressource et distribuer des messages à l'ensemble du groupe par e-mail, un groupe de sécurité à extension messagerie est un bon choix.
- **Groupe Microsoft 365 :** Ce type de groupe a un site Teams et une adresse e-mail. C'est le meilleur choix quand l'objectif principal est la communication ou la collaboration dans un site Teams. Un groupe Microsoft 365 a seulement des membres et des propriétaires ; il n'y a pas de rôle de visiteur. Pour cette raison, son objectif principal est la collaboration. Ce type de groupe était anciennement appelé « groupe Office 365 », « groupe moderne » ou « groupe unifié ».
- **Groupe de distribution :** vous pouvez utiliser un groupe de distribution pour envoyer une notification de diffusion à une liste d'utilisateurs. Aujourd'hui, il est considéré comme un concept hérité qui fournit une compatibilité descendante. Pour les nouveaux cas d'usage, nous vous recommandons de créer à la place un groupe de sécurité à extension messagerie.

Quand vous demandez un nouveau groupe ou que vous avez l'intention d'utiliser un groupe existant, il est important de connaître son type. Le type de groupe peut déterminer comment il est utilisé et géré.

- **Autorisations Power BI :** tous les types de groupes ne sont pas pris en charge pour chaque type d'opération de sécurité. Les groupes de sécurité (y compris les groupes de sécurité à extension messagerie) offrent la couverture la plus étendue quand il s'agit de définir des options de sécurité Power BI. La documentation Microsoft recommande généralement les groupes Microsoft 365. Cependant, dans le cas de Power BI, ils n'ont pas autant de capacités que les groupes de sécurité. Pour plus d'informations sur les autorisations Power BI, consultez les articles suivants de cette série sur la planification de la sécurité.
- **Paramètres du locataire Power BI :** Vous pouvez utiliser des groupes de sécurité (y compris des groupes de sécurité à extension messagerie) seulement quand vous autorisez ou interdisez aux groupes d'utilisateurs de travailler avec des paramètres du locataire Power BI.
- **Fonctionnalités Azure AD avancées :** certains types de fonctionnalités avancées ne sont pas pris en charge pour tous les types de groupes. Par exemple, vous pouvez gérer l'appartenance à un groupe dynamiquement en fonction d'un attribut dans Azure AD (comme le département pour un utilisateur ou même un attribut personnalisé). Seuls les groupes Microsoft 365 et les groupes de sécurité prennent en charge les appartenances dynamiques aux groupes. Si vous voulez imbriquer un groupe au sein d'un groupe, notez que les groupes Microsoft 365 ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
- **Géré différemment :** votre demande de création ou de gestion d'un groupe peut être routée vers un autre administrateur en fonction du type de groupe (les groupes de sécurité à extension messagerie et les groupes de distribution sont gérés dans Exchange). Par conséquent, votre processus interne diffère en fonction du type de groupe.

Convention de nommage des groupes

Il est probable que vous vous retrouverez avec de nombreux groupes dans Microsoft Entra ID participant à votre implémentation de Power BI. Par conséquent, il est important d'avoir un modèle ayant fait l'objet d'un accord quant à la façon dont les groupes sont nommés. Une bonne convention de nommage permet de déterminer l'objectif du groupe et de le rendre plus facile à gérer.

Envisagez d'utiliser la convention de nommage standard suivante : *<Préfixe><Objectif>-<Rubrique/Étendue/Département><[Environnement]>*

La liste suivante décrit chaque élément de la convention de nommage.

- **Préfixe :** utilisé pour regrouper tous les groupes Power BI. Quand le groupe est utilisé pour plusieurs outils analytiques, votre préfixe peut être simplement BI, au

lieu de Power BI. Dans ce cas, le texte qui décrit l'objectif sera plus générique afin d'être associé à plusieurs outils analytiques.
- **Objectif :** l'objectif va varier. Il peut s'agir d'un rôle d'espace de travail, d'autorisations d'application, d'autorisations au niveau d'un élément, de sécurité au niveau des lignes ou d'un autre objectif. Parfois, plusieurs objectifs peuvent être atteints avec un seul groupe.
- **Rubrique/Étendue/Département :** utilisé pour clarifier à qui le groupe s'applique. Il décrit souvent l'appartenance au groupe. Il peut également faire référence à la personne qui gère le groupe. Parfois, un même groupe peut être utilisé pour plusieurs objectifs. Par exemple, une collection d'espaces de travail pour la finance peut être gérée avec un seul groupe.
- **Environnement :** facultatif. Utile pour différencier entre le développement, le test et la production.

Voici quelques exemples de noms de groupe qui appliquent la convention de nommage standard.

- Power BI - Administrateurs d'espace de travail - Finance [Dev]
- Power BI - Membres d'espace de travail - Finance [Dev]
- Power BI - Contributeurs d'espace de travail - Finance [Dev]
- Power BI - Visiteurs d'espace de travail - Finance [Dev]
- Power BI - Visiteurs d'applications - Finances
- Power BI - Administrateurs de passerelle - BI Entreprise
- Power BI - Administrateurs de passerelle - Finance

Décisions par groupe

Lors de la planification des groupes dont vous aurez besoin, plusieurs décisions doivent être prises.

Quand un créateur ou un propriétaire de contenu demande un nouveau groupe, il utilise idéalement un formulaire pour fournir les informations suivantes.

- **Nom et objectif :** un nom de groupe suggéré et son objectif prévu. Envisagez d'inclure *Power BI* (ou simplement *BI* quand vous avez plusieurs outils décisionnels) dans le nom du groupe pour indiquer clairement l'étendue du groupe.
- **Adresse e-mail :** une adresse e-mail quand la communication est également nécessaire pour les membres du groupe. Tous les types de groupes n'ont pas besoin d'être à extension messagerie.
- **Type de groupe :** les options incluent Groupe de sécurité, Groupe de sécurité à extension messagerie, Groupe Microsoft 365 et Groupe de distribution.

- **Propriétaire du groupe :** Personne autorisée à être propriétaire et à gérer les membres du groupe.
- **Appartenance au groupe :** utilisateurs prévus qui seront membres du groupe. Déterminez si des utilisateurs externes et des utilisateurs internes peuvent être ajoutés, ou s'il existe une justification pour placer des utilisateurs externes dans un autre groupe.
- **Utilisation de l'attribution de membres de groupe juste-à-temps :** vous pouvez utiliser Privileged Identity Management (PIM) pour autoriser l'accès juste-à-temps à un groupe. Ce service peut être pratique quand des utilisateurs ont besoin d'un accès temporaire. PIM est également pratique pour les administrateurs Power BI qui ont besoin d'un accès occasionnel.

> **Conseil**
>
> Les groupes existants basés sur l'organigramme ne fonctionnent pas toujours bien pour les objectifs de Power BI. Utilisez des groupes existants quand ils répondent à vos besoins. Cependant, soyez prêt à créer des groupes spécifiques à Power BI en cas de besoin.

Check-list : lors de la création de votre stratégie d'utilisation des groupes, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Décider de la stratégie d'utilisation des groupes :** Déterminez les cas d'usage et les objectifs dont vous aurez besoin pour utiliser des groupes. Précisez bien quand la sécurité peut être appliquée en utilisant des comptes d'utilisateurs, ou quand un groupe est nécessaire ou préférable.
- ✓ **Créer une convention de nommage pour les groupes spécifiques à Power BI :** vérifiez qu'une convention de nommage cohérente est utilisée pour les groupes qui prennent en charge la communication, les fonctionnalités, l'administration ou la sécurité de Power BI.
- ✓ **Décider qui est autorisé à créer des groupes :** indiquez clairement si la création des groupes doit nécessairement passer par le département informatique, ou si certaines personnes (comme des membres satellites du Centre d'excellence) peuvent être autorisés à créer des groupes pour leur unité opérationnelle.
- ✓ **Créer un processus pour demander un nouveau groupe :** créez un formulaire pour permettre aux utilisateurs de demander la création d'un nouveau groupe. Vérifiez qu'un processus est en place pour répondre rapidement aux nouvelles demandes.

Gardez à l'esprit que si les demandes sont retardées, les utilisateurs peuvent être tentés de commencer à attribuer des autorisations à des comptes individuels.

- ✓ **Déterminer quand la gestion de groupe décentralisée est autorisée :** Pour les groupes qui s'appliquent à une équipe spécifique, déterminez quand il est acceptable pour un propriétaire de groupe (en dehors du département informatique) de gérer les membres du groupe.
- ✓ **Décider si l'appartenance à un groupe juste-à-temps sera utilisée :** déterminez si Privileged Identity Management sera utile. Si c'est le cas, déterminez les groupes pour lesquels il peut être utilisé (par exemple le groupe Administrateurs Power BI).
- ✓ **Passer en revue les groupes qui existent actuellement :** déterminez quels groupes existants peuvent être utilisés et quels groupes doivent être créés.
- ✓ **Passer en revue chaque paramètre de locataire :** pour chaque paramètre de locataire, déterminez s'il sera autorisé ou interdit pour un ensemble spécifique d'utilisateurs. Déterminez si un nouveau groupe doit être créé pour configurer le paramètre de locataire.
- ✓ **Créer et publier des conseils pour les utilisateurs sur les groupes :** incluez une documentation pour les créateurs de contenu qui inclut les exigences ou les préférences pour l'utilisation de groupes. Vérifiez qu'ils savent ce qu'il faut spécifier quand ils demandent un nouveau groupe. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez comment fournir du contenu de façon sécurisée aux consommateurs de rapports en lecture seule.

Planification de l'implémentation de Power BI : planification de la sécurité des consommateurs de rapports

Article • 29/09/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article sur la planification de la sécurité décrit les stratégies pour les consommateurs en lecture seule. L'accent est mis sur les autorisations des viewers pour les rapports et les applications, et sur la façon de déployer la sécurité des données. Il est principalement destiné à :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipe BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, les équipes de sécurité des informations et d'autres équipes pertinentes.
- **Créateurs et propriétaires de contenus :** créateurs décisionnels en libre-service qui ont besoin de créer, publier, sécuriser et gérer des contenus que d'autres utilisateurs consomment.

La série d'articles est destinée à approfondir le contenu du Livre blanc sur la sécurité de Power BI. Bien que le livre blanc Sécurité dans Power BI se concentre sur des sujets techniques clés tels que l'authentification, la résidence des données et l'isolement réseau, l'objectif principal de la série est de vous fournir des considérations et décisions pour vous aider à planifier la sécurité et la confidentialité.

Dans une organisation, de nombreux utilisateurs sont classés en tant que *consommateurs*. Les consommateurs affichent les contenus que d'autres utilisateurs ont créés et publiés. Les consommateurs sont au cœur de cet article. Pour une planification de la sécurité axée sur les créateurs et les propriétaires de contenus, consultez l'article sur la planification de la sécurité du créateur de contenus.

Pour tirer le meilleur parti de cet article, il faut comprendre la signification des termes *partage* et *distribution* dans le contexte de Power BI.

Le *partage* désigne l'endroit où un utilisateur donne à un autre utilisateur (ou groupe d'utilisateurs) l'accès à un élément de contenu spécifique. Dans le service Power BI, la fonctionnalité de partage est limitée à un seul élément. Il se produit le plus souvent entre des personnes qui se connaissent et travaillent en étroite collaboration.

La *distribution* désigne l'endroit où les contenus sont remis à d'autres utilisateurs, appelés destinataires. Elle implique souvent un plus grand nombre d'utilisateurs dans de multiples équipes. Même si les destinataires n'ont pas explicitement demandé ces contenus, ils en ont clairement besoin pour remplir leur rôle. Les destinataires qui consomment des contenus distribués peuvent connaître (ou ne pas connaître) le créateur d'origine des contenus. Par conséquent, la distribution en tant que concept se veut plus formelle que le partage.

Lorsque vous échangez parlez avec d'autres personnes, vous devez déterminer si elles utilisent le terme *partage* de manière générale ou littérale. L'utilisation du terme *partage* peut s'interpréter de deux façons.

- Le terme *partage* est souvent utilisé de manière générale pour désigner le partage de contenus avec des collaborateurs. Cet article décrit les différentes techniques qui permettent de fournir des contenus en lecture seule.
- Le *partage* est également une fonctionnalité spécifique de Power BI. Cette fonctionnalité permet d'accorder l'accès à un seul élément à un utilisateur ou un groupe. Cet article décrit également le partage de liens et le partage d'accès direct.

> ⓘ **Important**
>
> Le rôle **Administrateur Power BI** a été renommé. Le nouveau nom du rôle est **Administrateur d'infrastructure**.

Stratégie pour les consommateurs en lecture seule

Dans le service Power BI, les consommateurs peuvent afficher un rapport ou un tableau de bord lorsqu'ils sont autorisés à :

- afficher l'élément Power BI qui contient les visualisations (par exemple, un rapport ou un tableau de bord) et à
- lire les données sous-jacentes (jeu de données ou autre source).

Différentes techniques permettent de fournir un accès en lecture seule aux consommateurs. Les créateurs de contenus en libre-service utilisent les techniques courantes suivantes :

- Octroi de l'accès à une application Power BI aux utilisateurs et aux groupes
- Ajout d'utilisateurs et de groupes à un rôle Viewer de l'espace de travail Power BI
- Octroi des autorisations par élément aux utilisateurs et aux groupes à l'aide d'un lien de partage
- Octroi des autorisations par élément aux utilisateurs et aux groupes à l'aide d'un accès direct

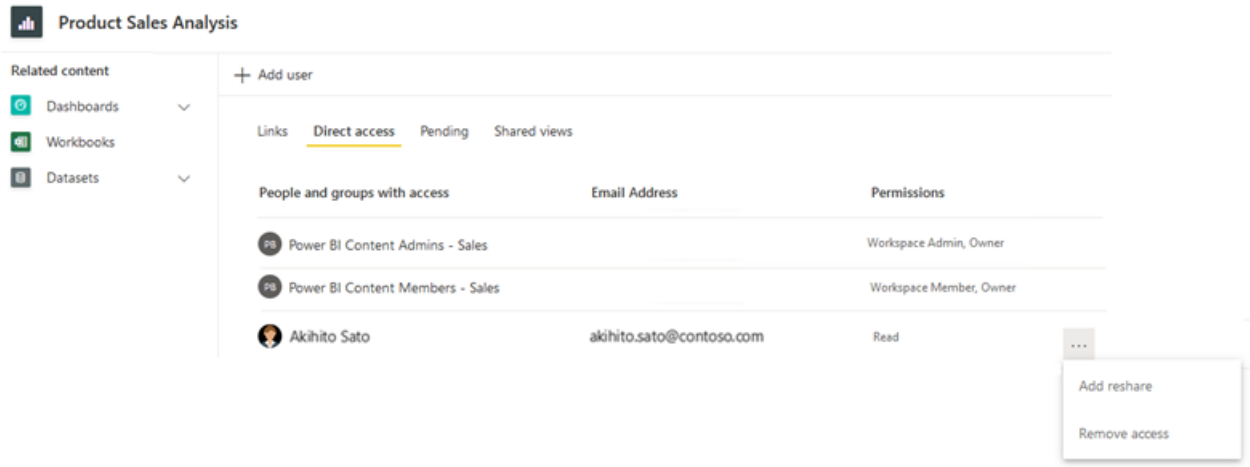
Les options du rôle Viewer de l'application Power BI et l'espace de travail Power BI impliquent de gérer les autorisations pour un ensemble d'éléments. Les deux techniques d'autorisation par élément impliquent de gérer les autorisations pour un élément individuel.

> **Conseil**
>
> En règle générale, la meilleure pratique consiste à utiliser une application Power BI avec la plupart des consommateurs. Parfois, le rôle Viewer de l'espace de travail peut également être approprié. Les applications Power BI et le rôle Viewer de l'espace de travail permettent de gérer les autorisations pour de nombreux éléments et doivent être utilisés dans la mesure du possible. La gestion des autorisations pour les éléments individuels peut être fastidieuse, chronophage et sujette aux erreurs. En revanche, la gestion d'un ensemble d'éléments allège la maintenance et améliore la précision.

Si vous examinez les paramètres de sécurité d'un élément, vous constatez que ses autorisations sont :

- héritées de l'espace de travail ou d'une application ;
- directement appliquées à l'élément.

Dans la capture d'écran suivante, les autorisations d'*accès direct* sont affichées pour un rapport. Dans cette instance, les rôles « Admins » (Administrateurs) et « Members » (Membres) de l'espace de travail sont chacun attribués à un groupe. Ces rôles sont affichés pour un rapport, car l'accès au niveau du rapport est hérité de l'espace de travail. Un utilisateur dispose également d'autorisations de lecture appliquées directement au rapport.



La stratégie que vous choisissez pour les consommateurs en lecture seule peut être différente. Elle doit dépendre de la solution individuelle, des préférences de la personne qui gère la solution et des besoins du consommateur. La suite de cette section décrit quand il convient d'utiliser chacune des techniques disponibles.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour créer une stratégie liée à la fourniture de contenus aux consommateurs en lecture seule :

- ✓ **Évaluer la stratégie existante pour les consommateurs en lecture seule.** Vérifiez comment les contenus sont actuellement distribués et partagés avec les consommateurs. Déterminez s'il existe des possibilités d'amélioration.
- ✓ **Choisir la stratégie pour les consommateurs en lecture seule.** Évaluez vos préférences concernant l'utilisation des autorisations d'application, les rôles de l'espace de travail ou les autorisations par élément. Si vous devez apporter des modifications pour répondre à ces préférences, créez un plan d'amélioration.

Autorisations d'application Power BI

Une application Power BI fournit une collection de rapports, de tableaux de bord et de classeurs aux consommateurs. Une application offre une expérience utilisateur optimale aux consommateurs, car :

- Le volet de navigation de l'application offre une expérience utilisateur simple et intuitive. L'expérience est plus agréable qu'avec un accès aux contenus directement dans l'espace de travail.
- Vous pouvez organiser les contenus de façon logique, en sections (qui ressemblent à des dossiers), dans le volet de navigation de l'application.

- Les consommateurs peuvent uniquement accéder à des éléments spécifiques qui ont été explicitement inclus dans l'application pour l'audience correspondante.
- Vous pouvez ajouter des liens vers des informations complémentaires, des documents ou d'autres contenus dans le volet de navigation pour l'audience correspondante.
- Il existe un workflow de *demande d'accès* intégré.

> **Notes**
>
> Dans cet article, toutes les références à une application renvoient à une application Power BI. Il s'agit d'un concept différent de celui de **Power Apps**. Il s'agit également d'un concept différent de celui des applications mobiles Power BI. Cette section se concentre mis sur les applications d'organisation plutôt que sur les applications modèles.

Vous pouvez créer une application pour chaque espace de travail. Vous disposez ainsi d'un moyen formel pour distribuer une partie ou l'intégralité des contenus de l'espace de travail. Les applications sont un moyen efficace de distribuer des contenus à grande échelle au sein d'une organisation, en particulier si vous ne connaissez pas ou ne collaborez pas étroitement avec certains utilisateurs.

> **Conseil**
>
> Pour savoir comment utiliser une application Power BI pour distribuer des contenus à grande échelle, consultez le scénario d'utilisation du **décisionnel d'entreprise**. Nous recommandons aux créateurs de contenus à distribuer d'opter de préférence pour la création d'une application.

Vous gérez les autorisations d'application séparément des rôles de l'espace de travail. La séparation des autorisations présente deux avantages. Elle encourage :

- L'octroi d'un accès à l'espace de travail aux créateurs de contenus. Cela comprend les utilisateurs qui collaborent activement aux contenus, comme les créateurs de jeux de données, les créateurs de rapports et les testeurs.
- L'octroi d'autorisations d'application aux consommateurs. Contrairement aux autorisations d'espace de travail, les autorisations d'application sont toujours en lecture seule (ou inexistantes).

Tous les utilisateurs disposant d'un accès à l'espace de travail peuvent automatiquement afficher l'application (lorsqu'une application Power BI a été publiée pour l'espace de travail). En raison de ce comportement, vous pouvez théoriquement considérer les rôles

de l'espace de travail comme *hérités* par chaque audience d'application. Certains utilisateurs disposant d'un accès à l'espace de travail peuvent également mettre à jour l'application Power BI, en fonction du rôle de l'espace de travail qui leur est attribué.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur les rôles de l'espace de travail, consultez l'article sur la **planification de la sécurité du créateur de contenus**.

L'utilisation d'une application pour distribuer des contenus aux consommateurs en lecture seule constitue le meilleur choix dans les cas suivants :

- Vous souhaitez que les utilisateurs puissent afficher uniquement certains éléments réservés à l'audience (et non tous les éléments de l'espace de travail sous-jacent).
- Vous souhaitez gérer les autorisations d'application en lecture seule séparément de celles de l'espace de travail.
- Vous souhaitez que la gestion des autorisations pour les utilisateurs en lecture seule soit plus simple que celle des autorisations par élément.
- Vous souhaitez vous assurer que la sécurité au niveau des lignes (SNL) est déployée pour les consommateurs (lorsqu'ils disposent d'une autorisation de lecture seule sur le jeu de données sous-jacent).
- Vous souhaitez vous assurer que les consommateurs ne peuvent pas afficher les nouveaux rapports ni les rapports modifiés tant que l'application n'a pas été republiée.

S'il est vrai que les modifications apportées aux rapports et aux tableaux de bord ne sont pas visibles par les utilisateurs de l'application tant que l'application n'a pas été republiée, deux cas de figure imposent la prudence.

- **Les modifications immédiates du jeu de données.** Les modifications du jeu de données prennent toujours effet immédiatement. Par exemple, si vous introduisez des changements cassants dans un jeu de données de l'espace de travail, les rapports peuvent devenir instables par inadvertance (et ce, même s'ils n'ont pas été republiés dans l'application). Vous pouvez atténuer ce risque de deux façons. Premièrement, exécutez tous les travaux de développement dans Power BI Desktop (séparément de l'espace de travail). Deuxièmement, isolez l'application de production en utilisant des espaces de travail distincts pour le développement et le test. (Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des pipelines de déploiement pour augmenter le niveau de contrôle associé au déploiement des contenus de l'espace de travail, du développement au test et à la production.)

- **Publication simultanée des contenus et des autorisations.** Lorsque vous publiez une application, ses autorisations sont publiées en même temps que les contenus. Par exemple, certaines modifications de rapport d'un espace de travail peuvent ne pas être terminées, entièrement testées ou approuvées. Vous ne pouvez donc pas republier l'application uniquement pour mettre à jour les autorisations. Pour atténuer ce risque, attribuez les autorisations d'application à un ou plusieurs groupes de sécurité et utilisez les appartenances aux groupes de sécurité (et non les utilisateurs individuels) pour octroyer les autorisations d'application. Évitez de republier une application uniquement pour appliquer des modifications d'autorisation.

Audience d'application

Chaque espace de travail du service Power BI ne peut compter qu'une seule application Power BI. Toutefois, vous pouvez créer une ou plusieurs *audiences* au sein de l'application. Considérons le scénario suivant.

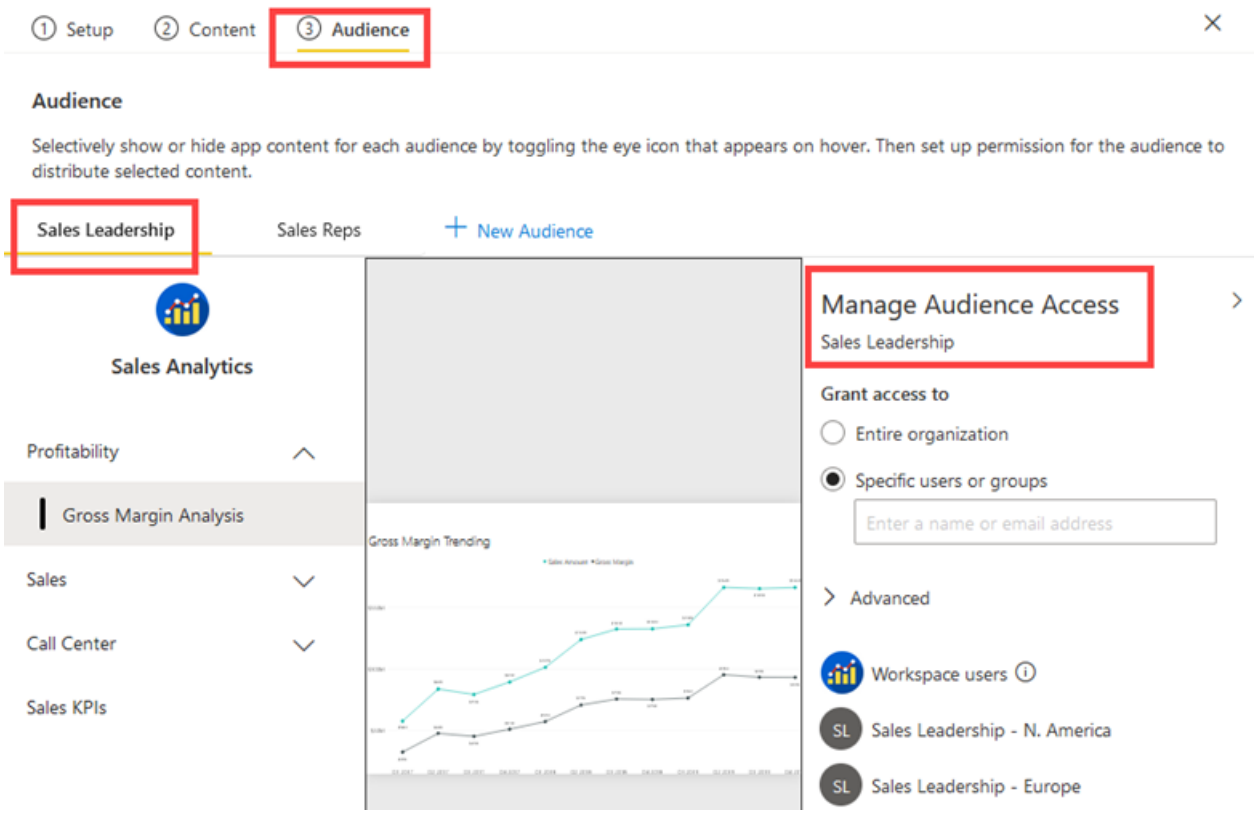
- Vous disposez de cinq rapports commerciaux qui sont distribués à de nombreux utilisateurs dans l'ensemble de l'organisation commerciale internationale.
- Vous avez défini une audience pour les représentants commerciaux dans l'application. Cette audience peut consulter trois rapports sur cinq.
- Vous avez défini une autre audience pour l'équipe de direction commerciale dans l'application. Cette audience peut consulter les cinq rapports (y compris les deux rapports auxquels les représentants commerciaux ne peuvent pas accéder).

Cette capacité à *combiner* les contenus et les audiences présente les avantages suivants.

- Certains rapports peuvent être consultés par plusieurs audiences. Par conséquent, créer plusieurs audiences permet de ne plus avoir à dupliquer des contenus dans différents espaces de travail.
- Certains rapports ne peuvent être consultés que par une seule audience. Ainsi, les contenus qui lui sont réservés peuvent se trouver dans le même espace de travail que d'autres contenus connexes.

La capture d'écran suivante représente une application avec deux audiences : **Sales Leadership** (Direction commerciale) et **Sales Reps** (Représentants commerciaux). Le volet *Manage Audience Access* (Gérer l'accès à l'audience) permet à deux groupes de sécurité d'accéder au groupe d'audience **Sales Leadership** (Direction commerciale), à savoir *Sales Leadership-North America* (Direction commerciale Amérique du Nord) et *Sales Leadership-Europe* (Direction commerciale Europe). Le rapport *Gross Margin Analysis* (Analyse de la marge brute) visible dans la capture d'écran du groupe

d'audience **Sales Leadership** (Direction commerciale) ne peut pas être consulté par le groupe d'audience **Sales Reps** (Représentants commerciaux).



> **Notes**
>
> Le terme *groupe d'audience* est parfois utilisé. Il ne s'agit pas d'une référence directe à l'utilisation des groupes de sécurité. Il comprend les membres de l'audience cible pour lesquels la collection de contenus est visible dans l'application Power BI. Même si vous pouvez affecter des utilisateurs individuels à une audience, la meilleure pratique consiste à affecter des groupes de sécurité, des groupes Microsoft 365 ou des groupes de distribution dès que cela est possible. Pour plus d'informations, consultez la stratégie d'utilisation des groupes dans l'article **Planification de la sécurité au niveau du locataire**.

Lorsque vous gérez les autorisations d'une application, vous pouvez afficher les membres de chaque audience dans la page *Accès direct*. Vous pouvez également afficher les utilisateurs disposant d'un rôle d'espace de travail sous l'audience *Tous*. Vous ne pouvez pas mettre à jour les autorisations d'application depuis la page *Accès direct*. Pour cela, vous devez republier l'application. Vous pouvez toutefois mettre à jour les autorisations d'application depuis la page *En attente* lorsque des demandes d'accès ont été ouvertes pour l'application.

> **Conseil**

Le principal cas d'usage concernant l'utilisation des audiences d'application consiste à définir des autorisations spécifiques pour différents ensembles d'utilisateurs. Toutefois, vous pouvez faire preuve d'un peu de créativité pour l'utilisation des audiences. Un utilisateur peut être membre de plusieurs audiences. Chaque audience est présentée aux viewers de l'application sous la forme d'un ensemble secondaire de menus. Par exemple, vous pouvez créer une audience nommée *Pour démarrer* qui contient des informations pour utiliser l'application, savoir qui contacter, transmettre ses commentaires et obtenir de l'aide. Vous pouvez également créer une audience nommée *Définition des KPI* qui inclut un dictionnaire de données. Ce type d'informations aide les nouveaux utilisateurs et améliore les efforts d'**adoption des solutions**.

Options d'autorisation d'application

Lorsque vous créez (ou republiez) une application, chaque audience dispose d'un volet *Gérer l'accès à l'audience*. Ce volet comporte les autorisations ci-dessous.

- **Accorder l'accès à.** Pour chaque audience, vous pouvez accorder l'accès à des utilisateurs et des groupes individuels. Vous pouvez publier l'application sur l'ensemble de l'organisation lorsqu'elle est activée par le paramètre de locataire *Publier les packs de contenus et les applications sur l'ensemble de l'organisation* et que l'application n'est pas installée automatiquement. Dans la mesure du possible, nous recommandons d'affecter des groupes à des audiences, car l'ajout ou la suppression d'utilisateurs impose de republier l'application. Tout utilisateur disposant d'un accès à l'espace de travail a automatiquement l'autorisation d'afficher ou de mettre à jour l'application en fonction de son rôle d'espace de travail.
- **Autorisations de jeu de données.** Vous pouvez accorder deux types d'autorisations de jeu de données lors de la publication d'une application :
  - **Repartage du jeu de données.** Lorsque cette option est activée, les utilisateurs de l'application bénéficient d'une autorisation de repartage avec d'autres utilisateurs sur le ou les jeux de données sous-jacents. Il est logique d'activer cette option lorsque le ou les jeux de données sous-jacents peuvent être facilement partagés. Nous recommandons d'obtenir l'approbation du ou des propriétaires du jeu de données avant d'accorder une autorisation de repartage à une audience d'application.
  - **Build du jeu de données.** Lorsque cette option est activée, les utilisateurs de l'application bénéficient de l'autorisation de génération pour les jeux de données. L'autorisation de génération permet aux utilisateurs de créer de nouveaux rapports, d'exporter des données sous-jacentes à partir des rapports,

etc. Nous recommandons d'obtenir l'approbation du ou des propriétaires du jeu de données avant d'accorder une autorisation de génération à une audience d'application.

La possibilité d'ajouter les autorisations de repartage ou de génération du jeu de données lors de la publication d'une application a un aspect pratique. Toutefois, nous recommandons de gérer les autorisations d'application et les autorisations de jeu de données séparément. Voici pourquoi.

- **Les jeux de données partagés peuvent se trouver dans un espace de travail distinct.** Si le jeu de données est publié dans un espace de travail distinct de l'application, vous devez gérer ses autorisations directement. La possibilité d'ajouter des autorisations de lecture, de génération ou de repartage lors de la publication d'une application ne fonctionne que pour les jeux de données qui se trouvent dans le même espace de travail que l'application. Pour cette raison, nous recommandons de prendre l'habitude de gérer indépendamment les autorisations de jeu de données.
- **Les autorisations de jeu de données sont gérées séparément.** Si vous supprimez ou modifiez les autorisations d'une application, l'action affecte uniquement l'application. Elle ne supprime pas automatiquement les autorisations de jeu de données précédemment attribuées. De cette façon, vous pouvez considérer que les autorisations d'application et les autorisations de jeu de données sont *dissociées*. Vous devez gérer le jeu de données directement (séparément de l'application) lorsque les autorisations de jeu de données changent ou doivent être supprimées.
- **Les autorisations de jeu de données doivent être contrôlées.** L'octroi d'autorisations de jeu de données par le biais d'une application supprime le contrôle du propriétaire du jeu de données. L'octroi d'une autorisation de repartage repose sur le discernement des utilisateurs qui choisissent de repartager le ou les jeux de données. La gestion des instructions internes de gouvernance ou de sécurité peut gagner en complexité lorsque le repartage est autorisé.
- **Les consommateurs et les créateurs ont des objectifs différents.** En règle générale, il y a beaucoup plus de consommateurs que de créateurs de contenus dans une organisation. Conformément au principe du moindre privilège, les consommateurs ont uniquement besoin d'une autorisation de lecture pour le jeu de données sous-jacent. Ils n'ont pas besoin d'autorisation de génération, sauf s'ils ont l'intention de créer de nouveaux rapports.

Conseil

Pour savoir quand utiliser des espaces de travail de données et des espaces de travail de rapports distincts, consultez l'article **Planification au niveau de l'espace de travail**.

Droits de préinstallation d'application

Après avoir publié une application Power BI, l'utilisateur doit généralement l'installer pour l'ouvrir. L'utilisateur peut installer une application depuis la page Applications du service Power BI ou avec le lien qu'il a reçu d'un autre utilisateur. Il peut rechercher (et installer) une application lorsqu'il figure dans au moins une audience de l'application.

Pour installer une application, vous pouvez aussi adresser une *transmission de type push* aux consommateurs d'applications. Cela entraîne la préinstallation de l'application, de sorte qu'elle apparaît automatiquement dans la page Applications du service Power BI. Cette approche est pratique pour les consommateurs, car ils n'ont pas besoin de rechercher ni d'installer l'application. Toutefois, les applications préinstallées peuvent gêner les utilisateurs submergés par un trop grand nombre d'applications qui ne sont pas toujours pertinentes.

Le paramètre de locataire *Effectuer une transmission de type push des applications pour les utilisateurs finaux* identifie les personnes autorisées à installer automatiquement des applications. Nous recommandons d'utiliser cette fonctionnalité pour son aspect pratique. Toutefois, nous recommandons d'indiquer aux créateurs de contenus quand ils peuvent l'utiliser, afin d'éviter tout abus.

> **Conseil**
>
> Lorsque vous publiez une application et si vous sélectionnez l'option permettant d'installer automatiquement l'application, vous ne pouvez pas définir une audience comme une organisation entière (si elle est activée par le paramètre de locataire *Effectuer une transmission de type push des applications pour les utilisateurs finaux*).

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour créer une stratégie liée à l'utilisation des applications par les viewers de contenus :

- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation des applications.** Définissez vos préférences concernant l'utilisation des applications. Vérifiez qu'elle est en phase avec votre

stratégie globale pour les consommateurs en lecture seule.

- ✓ **Décider qui peut publier des applications dans l'ensemble de l'organisation.** Déterminez quels créateurs de rapports peuvent publier dans l'ensemble de l'organisation. Définissez le paramètre de locataire *Publier des packs de contenus et des applications pour toute l'organisation* pour l'aligner sur cette décision.
- ✓ **Déterminer qui peut effectuer une transmission de type push des applications pour les utilisateurs finaux.** Déterminez quels créateurs de rapports Power BI peuvent préinstaller des applications. Définissez le paramètre de locataire *Effectuer une transmission de type push des applications pour les utilisateurs finaux* en fonction de cette décision.
- ✓ **Créer et publier des instructions pour les créateurs de contenus.** Communiquez les documents et les formations aux créateurs de contenus. Incluez les exigences et les préférences concernant l'utilisation optimale des applications.
- ✓ **Déterminer comment gérer les demandes d'accès aux applications.** Assurez-vous qu'il existe un processus pour affecter des contacts et gérer les demandes d'accès aux applications dans les délais impartis.

Rôle Viewer de l'espace de travail

Comme décrit dans les articles sur la planification de l'espace de travail, l'objectif principal d'un espace de travail est la collaboration. Les collaborateurs de l'espace de travail (comme les créateurs de jeux de données, les créateurs de rapports et les testeurs) doivent être affectés à l'un de ces trois rôles : Contributeur, Membre ou Administrateur. Ces rôles sont décrits dans l'article sur la planification de la sécurité du créateur de contenus.

Vous pouvez attribuer le rôle Viewer de l'espace de travail aux consommateurs. Il peut être judicieux pour les petites équipes et les équipes informelles qui travaillent en étroite collaboration d'autoriser les consommateurs à accéder directement aux contenus d'un espace de travail.

Il est pertinent d'autoriser les consommateurs à accéder directement aux contenus de l'espace de travail dans les cas suivants :

- La formalité d'une application, avec ses autorisations distinctes, n'est pas nécessaire.
- Les viewers sont autorisés à afficher tous les éléments stockés dans l'espace de travail.
- Vous souhaitez que la gestion des autorisations soit plus simple que celle des autorisations par élément.
- Les utilisateurs de l'espace de travail peuvent également afficher une application (lorsqu'une application a été publiée pour l'espace de travail).

- L'objectif est que les utilisateurs examinent les contenus avant leur publication dans une application.

Voici quelques suggestions pour aider les viewers de l'espace de travail.

- Organisez les contenus dans chaque espace de travail afin que les consommateurs de rapports localisent facilement les éléments et qu'ils soient cohérents en termes de sécurité. L'organisation de l'espace de travail par domaine ou projet fonctionne généralement bien.
- Séparez les contenus de développement et de test des contenus de production afin que les viewers ne puissent pas accéder aux éléments de travail en cours.
- Utilisez les applications (ou des autorisations par élément, le cas échéant) lorsque vous prévoyez de traiter de nombreuses demandes d'accès. Il n'existe pas de workflow de *demande d'accès* pour les espaces de travail.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour créer une stratégie liée à l'utilisation des espaces de travail par les viewers de contenus :

- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation du rôle Viewer de l'espace de travail.** Définissez vos préférences pour l'utilisation des espaces de travail pour les consommateurs. Vérifiez qu'elle est en phase avec votre stratégie globale pour les consommateurs en lecture seule.
- ✓ **Créer et publier des instructions pour les créateurs de contenus.** Communiquez les documents et les formations aux créateurs de contenus. Incluez les exigences et les préférences concernant l'utilisation optimale des autorisations d'espace de travail.

Autorisations par élément

Le partage d'un élément individuel accorde l'autorisation pour un seul élément. Les créateurs de contenus moins expérimentés utilisent généralement cette technique comme solution de partage principale. En effet, les commandes de partage apparaissent clairement dans le service Power BI. Pour cette raison, il est important d'informer les créateurs de contenus sur les différentes options de partage. Ils doivent savoir quand utiliser les autorisations d'application plutôt que les rôles de l'espace de travail.

Il est pertinent d'utiliser les autorisations par élément dans les cas suivants :

- Vous souhaitez octroyer un accès en lecture seule à un élément (rapport ou tableau de bord).
- Vous ne souhaitez pas que le consommateur puisse consulter tous les contenus publiés dans un espace de travail.
- Vous ne souhaitez pas que le consommateur puisse consulter tous les contenus publiés dans une audience d'application.

Utilisez les autorisations par élément avec parcimonie, car le partage n'accorde l'autorisation de lecture qu'à un seul élément. D'une certaine façon, vous pouvez considérer que les autorisations par élément viennent en remplacement des rôles de l'espace de travail ou des autorisations d'application.

> **Conseil**
>
> Nous recommandons d'utiliser les autorisations d'application dès que possible. Envisagez ensuite d'utiliser les rôles de l'espace de travail pour activer l'accès direct à l'espace de travail. Enfin, utilisez les autorisations par élément lorsqu'elles répondent aux critères ci-dessus. Les autorisations d'application et les rôles de l'espace de travail spécifient la sécurité d'une collection de contenus (plutôt que des éléments individuels). Cette pratique est meilleure en termes de sécurité.

Le partage de nombreux éléments avec autorisations par élément peut être fastidieux et sujet aux erreurs, en particulier lorsque le partage concerne des utilisateurs individuels et non des groupes. Examinez ce scénario : vous avez partagé 40 rapports avec vos collaborateurs en utilisant leurs comptes d'utilisateur individuels. Quand un collaborateur est transféré dans un autre service, vous devez révoquer son accès. Cela implique de modifier les autorisations pour les 40 rapports.

> **Important**
>
> Le partage de contenus depuis un espace de travail personnel doit être très occasionnel. Les espaces de travail personnels se révèlent plus adaptés aux contenus non critiques, informels ou temporaires. Lorsque les créateurs de contenus partagent fréquemment des contenus importants ou critiques depuis leurs espaces de travail personnels, vous devez prendre les actions appropriées pour déplacer ces contenus vers un espace de travail standard. Pour plus d'informations, consultez le scénario d'utilisation du **décisionnel personnel**.

Lorsque vous partagez un élément individuel, vous disposez de plusieurs options d'autorisation.

- **Autorisation de repartage :** lorsque cette option est activée, les utilisateurs peuvent partager l'élément avec d'autres utilisateurs, y compris les jeux de données sous-jacents. Il est logique d'accorder cette autorisation lorsque l'élément peut être facilement partagé avec quiconque. Elle supprime le contrôle de la personne ou de l'équipe qui gère l'élément. Par conséquent, elle s'appuie sur le discernement des utilisateurs auxquels l'autorisation de repartage est accordée. Cependant, la gestion des instructions de gouvernance ou de sécurité internes peut gagner en complexité lorsque le repartage est autorisé.
- **Autorisation de génération :** lorsque cette option est activée, les utilisateurs disposent de l'autorisation de génération pour le jeu de données sous-jacent. L'autorisation de génération permet aux utilisateurs de créer des contenus basés sur le jeu de données. Elle leur permet également d'exporter des données sous-jacentes à partir de rapports, et bien plus encore. L'article sur la planification de la sécurité du créateur de contenus décrit les considérations relatives à l'octroi de l'autorisation de génération.

L'utilisation des autorisations par élément pour les rapports et les tableaux de bord peut être pertinente avec des scénarios informels, lorsque les contenus sont partagés avec un petit nombre d'utilisateurs. Il est judicieux de former les utilisateurs à utiliser les applications et les espaces de travail pour gérer les autorisations, en particulier lorsqu'ils partagent des contenus avec un grand nombre d'utilisateurs ou en dehors de leur équipe. Il convient de souligner les points ci-dessous.

- Déterminer quels contenus ont été partagés avec quels utilisateurs devient plus difficile. En effet, les autorisations pour chaque rapport et tableau de bord doivent être examinées individuellement.
- Dans de nombreux cas, l'autorisation de repartage est configurée, car l'expérience utilisateur active cette option par défaut. Il existe donc un risque que les contenus soient partagés avec un ensemble d'utilisateurs plus large que prévu. Pour empêcher cela, décochez l'option *Autoriser les destinataires à partager ce rapport* lors du partage. Cette méthode pour réduire le partage excessif de cette façon relève de la formation des utilisateurs. Un créateur de contenus qui configure les autorisations de partage doit toujours étudier un tel choix.
- Toutes les modifications apportées aux rapports et aux tableaux de bord sont visibles immédiatement par les autres utilisateurs, ce qui peut les perturber lorsqu'un contenu est en cours de modification. Pour atténuer ce problème, distribuez les contenus dans une application ou utilisez des espaces de travail distincts pour dissocier les contenus de développement, de test et de production. Pour plus d'informations, consultez le scénario d'utilisation sur la publication de contenus en libre-service.

- Lorsqu'un utilisateur partage des contenus depuis son espace de travail personnel et qu'il quitte l'organisation, l'équipe informatique désactive généralement son compte d'utilisateur. Dans ce cas, tous les destinataires des contenus partagés perdent aussitôt l'accès à ces contenus.

Il existe trois types de partage spécifiques : le partage par lien, le partage avec accès direct et les vues partagées.

Liens d'autorisation par élément

Lorsque vous partagez un élément individuel, l'expérience par défaut génère un lien de partage. Il existe trois types de liens de partage.

- **Utilisateurs de votre organisation :** lorsque cette option est activée dans les paramètres de locataire Power BI, ce type de liens de partage offre un moyen simple pour octroyer un accès en lecture seule à tous les membres de l'organisation. Toutefois, le lien de partage ne fonctionne pas pour les utilisateurs externes. Cette option est la plus adaptée lorsque tous les collaborateurs peuvent consulter le contenu et que le lien peut être partagé librement dans l'ensemble de l'organisation. Sauf s'il est désactivé par le paramètre de locataire *Autoriser les liens partageables pour accorder l'accès à tous les membres de votre organisation*, il s'agit du type de partage par défaut.
- **Utilisateurs qui ont déjà un accès :** cette option ne crée pas de lien de partage. Au lieu de cela, elle permet de récupérer l'URL pour l'envoyer à une personne qui y a déjà accès.
- **Personnes spécifiques :** cette option génère un lien de partage pour des utilisateurs ou des groupes spécifiques. Nous recommandons d'utiliser cette option dans la plupart des cas, car elle fournit un accès spécifique. Si vous collaborez couramment avec des utilisateurs externes, vous pouvez utiliser ce type de lien pour des utilisateurs invités qui existent déjà dans Microsoft Entra ID (précédemment appelé Azure Active Directory). Pour plus d'informations sur le processus d'invitation planifiée permettant de créer des utilisateurs invités, consultez l'article sur la planification de la sécurité au niveau du locataire.

> ⓘ **Important**
>
> Nous vous recommandons de limiter le paramètre de locataire ***Autoriser les liens partageables pour accorder l'accès à tous les membres de votre organisation*** aux membres d'un groupe. Vous pouvez créer un nom de groupe tel que *Partage Power BI pour l'ensemble de l'organisation*, puis ajouter un petit nombre d'utilisateurs conscients des implications liées au partage à l'échelle de

l'organisation. Pour en savoir plus sur les liens qui existent à l'échelle de l'organisation, utilisez l'**API administrateur** pour rechercher tous les éléments qui ont été partagés avec l'ensemble de l'organisation.

Un lien de partage ajoute une autorisation de lecture à un élément. L'autorisation de repartage est sélectionnée par défaut. Vous pouvez également ajouter une autorisation de génération au jeu de données sous-jacent lors de la création du lien de partage.

> **Conseil**
>
> Nous recommandons de former les créateurs de contenus à activer l'option d'autorisation de génération *uniquement* lorsque le consommateur du rapport est lui aussi un créateur de contenus et peut avoir besoin de créer des rapports, d'exporter des données ou de créer un modèle composite à partir du jeu de données sous-jacent.

Les liens de partage sont plus faciles à gérer que les partages avec accès direct, en particulier lorsque vous effectuez des modifications en bloc. Ils offrent un net avantage lorsque les autorisations de partage sont accordées à des utilisateurs individuels et non à des groupes. (Cela se produit généralement lorsque les utilisateurs en libre-service sont responsables de la gestion des autorisations.) Voici un comparatif :

- **Lien de partage :** 20 utilisateurs individuels bénéficient d'un accès avec lien de partage. Une simple modification du lien affecte les 20 utilisateurs.
- **Accès direct :** 20 utilisateurs disposent d'un accès direct à un élément. Pour apporter une modification, vous devez modifier les 20 autorisations.

Autorisations d'accès direct par élément

Vous pouvez également définir des autorisations par élément en utilisant l'*accès direct*. L'accès direct implique de configurer les autorisations pour un élément unique. Vous pouvez également déterminer les autorisations héritées à partir des rôles de l'espace de travail.

Lorsque vous octroyez un accès direct à un utilisateur, il dispose d'une autorisation de lecture pour l'élément. L'autorisation de repartage est sélectionnée par défaut (comme l'autorisation de génération) pour le jeu de données sous-jacent. Nous recommandons de former les créateurs de contenus à activer l'option d'autorisation de génération uniquement lorsque le consommateur du rapport est lui aussi un créateur de contenus et peut avoir besoin de créer des rapports, d'exporter des données ou de créer un modèle composite à partir du jeu de données sous-jacent.

> **Conseil**
>
> Même si l'expérience utilisateur simplifie l'octroi des autorisations de repartage et de génération, l'utilisateur qui effectue le partage doit toujours vérifier si ces autorisations sont nécessaires.

Vues partagées

Utilisez une vue partagée pour partager la perspective filtrée d'un rapport avec un autre utilisateur. Vous pouvez publier une vue partagée à l'aide d'un lien de partage ou d'un accès direct.

Les vues partagées sont un concept temporaire. Elles expirent automatiquement au bout de 180 jours. Pour cette raison, les vues partagées sont les plus adaptées aux scénarios de partage informels et temporaires. Assurez-vous que vos utilisateurs ont été informés de cette limitation.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour créer une stratégie liée à utilisation des autorisations par élément :

- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation de la fonctionnalité de partage.** Définissez vos préférences pour l'utilisation des autorisations par élément. Vérifiez qu'elle est en phase avec votre stratégie globale pour les consommateurs en lecture seule.
- ✓ **Décider qui peut publier des liens dans l'ensemble de l'organisation.** Déterminez quels créateurs de rapports peuvent publier des liens pour l'ensemble de l'organisation. Configurez le paramètre de locataire *Autoriser les liens partageables pour accorder l'accès à tous les membres de votre organisation* en fonction de cette décision.
- ✓ **Créer et publier des instructions pour les créateurs de contenus.** Communiquez les documents et les formations aux créateurs de contenus, notamment les exigences et les préférences concernant l'utilisation optimale des autorisations par élément. Assurez-vous qu'ils exposent clairement les avantages et les inconvénients des autorisations par élément. Apportez des instructions sur quand utiliser les liens de partage et les accès directs.

Autres techniques de requête consommateur

Pour interagir avec Power BI, les consommateurs emploient le plus souvent les applications, les espaces de travail et les autorisations par élément (décrites précédemment dans cet article).

D'autres techniques permettent aux consommateurs d'interroger les données Power BI. Chacune des techniques de requête ci-dessous exige une autorisation de génération pour un jeu de données ou un datamart.

- **Analyser dans Excel :** les consommateurs qui préfèrent utiliser Excel peuvent interroger un jeu de données Power BI avec l'option Analyser dans Excel. Cette fonctionnalité offre une excellente alternative à l'exportation de données vers Excel, car celles-ci ne sont pas dupliquées. Avec une connexion active au jeu de données, les utilisateurs peuvent créer des tableaux croisés dynamiques, des graphiques et des segments. Ils peuvent ensuite publier le classeur dans un espace de travail du service Power BI. Cela permet aux consommateurs de l'ouvrir et d'interagir avec lui.
- **Point de terminaison XMLA :** les consommateurs peuvent interroger un jeu de données en se connectant au point de terminaison XMLA. Une application compatible XMLA peut se connecter à un jeu de données stocké dans un espace de travail Premium pour l'interroger et l'utiliser. Cette fonctionnalité est utile lorsque les consommateurs souhaitent utiliser un jeu de données Power BI comme source de données d'un outil de visualisation des données en dehors de l'écosystème Microsoft.
- **Éditeur de datamart :** les consommateurs peuvent interroger un datamart Power BI à l'aide de l'éditeur de datamart. Il s'agit d'un éditeur de requêtes visuelles basé sur le web qui permet de créer des requêtes sans code. Les consommateurs qui préfèrent écrire leurs requêtes SQL disposent également d'un éditeur SQL basé sur le web. Les deux éditeurs interrogent la base Azure SQL Database managée, laquelle est sous-jacente au datamart Power BI (plutôt qu'au jeu de données intégré).
- **Point de terminaison SQL :** les consommateurs peuvent interroger un datamart Power BI à l'aide du point de terminaison SQL. Ils peuvent utiliser des outils comme Azure Data Studio ou SQL Server Management Studio (SSMS) pour exécuter les requêtes SQL. Le point de terminaison SQL interroge la base Azure SQL Database managée, laquelle est sous-jacente au datamart Power BI (plutôt qu'au jeu de données intégré).

Pour plus d'informations sur les autorisations de génération, consultez l'article sur la planification de la sécurité du créateur de contenus.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour planifier la stratégie d'utilisation des techniques de requête par les consommateurs :

- ✓ **Créer des instructions pour les utilisateurs sur l'utilisation de l'analyse dans Excel.** Communiquez les documents et les formations aux consommateurs concernant la réutilisation optimale des jeux de données existants avec Excel.
- ✓ **Créer des instructions pour les utilisateurs sur l'utilisation du point de terminaison XMLA.** Communiquez les documents et les formations aux consommateurs concernant la réutilisation optimale des jeux de données existants avec le point de terminaison XMLA.
- ✓ **Créer des instructions pour les utilisateurs sur l'utilisation des requêtes de datamart.** Communiquez les documents et les formations aux consommateurs concernant les techniques d'interrogation des datamarts Power BI.

Workflow de demande d'accès pour les consommateurs

Lors du partage de contenus, il est courant qu'un utilisateur transfère un lien (URL) à un autre utilisateur. Lorsque le destinataire tente d'afficher le contenu et découvre qu'il n'y a pas accès, il peut utiliser le bouton *Demander l'accès*. Cette action lance le workflow de *demande d'accès*. L'utilisateur est ensuite invité à saisir un message exposant les raisons pour lesquelles il souhaite y accéder.

Le workflow de *demande d'accès* existe dans les cas suivants :

- Accès à une application Power BI
- Accès à un élément, comme un rapport ou un tableau de bord
- Accès à un jeu de données. Pour plus d'informations sur le workflow de *demander d'accès* lorsqu'un jeu de données est détectable, consultez l'article sur la planification de la sécurité du créateur de contenus.

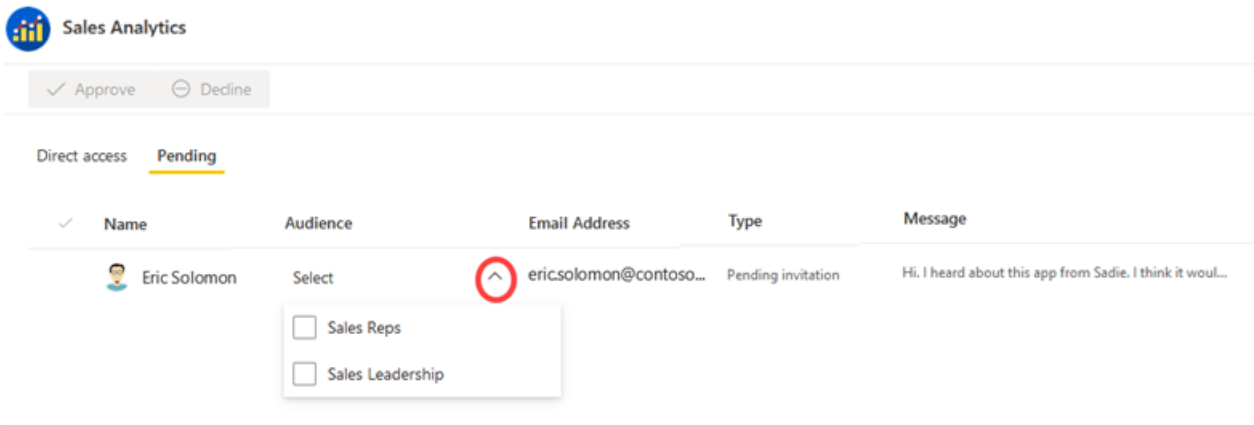
Demandes d'accès aux applications

Pour en savoir plus sur les demandes d'accès en attente qui ont été envoyées pour une application, deux solutions s'offrent à vous.

- **Email :** le ou les contacts de l'application reçoivent une notification par e-mail. Par défaut, ce contact est l'éditeur de l'application. Pour une prise en charge optimale des applications critiques, nous recommandons de définir ce contact sur un groupe capable de répondre rapidement aux demandes d'accès.
- **Menu Gérer les autorisations :** les administrateurs et les membres de l'espace de travail peuvent afficher, approuver ou refuser les demandes d'accès. La page *Gérer les autorisations* est disponible depuis la page Applications et peut être ouverte pour chaque application. Cette fonctionnalité est également accessible aux contributeurs d'espace de travail, lorsque le paramètre *Autoriser les contributeurs à mettre à jour l'application pour cet espace de travail* est activé.

Les demandes d'accès en attente pour une application affichent le message fourni par l'utilisateur. Chaque demande en attente peut être approuvée ou refusée. Lorsque vous approuvez une demande, vous devez sélectionner une audience d'application.

La capture d'écran suivante représente une demande d'accès en attente pour un utilisateur. Pour l'approuver, l'une des deux audiences d'application [*Sales Reps* (Représentants commerciaux) ou *Sales Leadership* (Direction commerciale)] doit être sélectionnée.



Lorsque vous publiez une application, les contenus et les autorisations sont publiés en même temps. Comme indiqué précédemment, vous ne pouvez pas publier uniquement les autorisations d'application (sans les modifications de contenu). Cependant, un cas fait figure d'exception : lorsque vous approuvez une demande d'accès en attente (comme celle présentée dans la capture d'écran ci-dessus), la modification des autorisations est effective sans que le contenu le plus récent soit publié dans l'espace de travail.

Demandes d'accès aux espaces de travail

L'accès à un espace de travail est octroyé par les utilisateurs qui disposent d'un rôle d'administrateur ou de membre.

Un utilisateur qui tente de consulter un espace de travail sans en être membre reçoit un message d'*accès refusé*. En l'absence de workflow de *demande d'accès* intégré, les espaces de travail sont plus adaptés aux petites équipes et aux équipes informelles qui travaillent en étroite collaboration. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'utilisation d'une application Power BI convient mieux aux équipes de plus grande taille et aux scénarios de distribution de contenus plus étendus.

Demandes d'accès par élément

Pour en savoir plus sur les demandes d'accès en attente qui ont été envoyées pour un élément individuel (comme un rapport), deux solutions s'offrent à vous.

- **Email :** le ou les contacts de l'élément reçoivent une notification par e-mail. Pour une prise en charge optimale des rapports critiques, nous recommandons de définir ce contact sur un groupe capable de répondre rapidement aux demandes d'accès.
- **Menu Gérer les autorisations :** les administrateurs et les membres de l'espace de travail peuvent accéder à la page *Gérer les autorisations* de chaque élément. Ils peuvent afficher, approuver ou refuser les demandes d'accès en attente.

Gérer les demandes d'accès pour un groupe

Lorsqu'un utilisateur envoie le formulaire de *demander d'accès* pour un élément Power BI (comme un rapport ou un jeu de données) ou une application Power BI, la demande concerne un utilisateur individuel. Toutefois, nombreuses sont les organisations de grande taille qui doivent utiliser les groupes pour se conformer à leurs stratégies de sécurité internes.

Pour sécuriser les contenus, nous recommandons d'utiliser les groupes (plutôt que les utilisateurs individuels) dès que possible. Pour plus d'informations sur les groupes, consultez l'article sur la planification de la sécurité au niveau du locataire.

Pour octroyer un accès à des groupes plutôt qu'à des utilisateurs individuels, le propriétaire de contenus ou l'administrateur qui traite la demande d'accès doit décomposer la demande en plusieurs étapes :

1. Refusez la demande en attente dans Power BI (car elle est associée à un utilisateur individuel).
2. Ajoutez le demandeur au groupe qui convient, conformément au processus en place.
3. Informez le demandeur qu'il dispose maintenant d'un accès.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur la réponse aux demandes d'accès en génération des créateurs de contenus, consultez le **workflow de demande d'accès pour les créateurs**. Vous y trouverez également des recommandations sur l'utilisation d'un formulaire pour les demandes d'accès.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier le workflow de *demande d'accès* :

- ✓ **Déterminer comment traiter les demandes d'accès aux applications.** Assurez-vous qu'il existe un processus pour gérer les demandes d'accès aux applications dans les délais impartis. Vérifiez que l'affectation des contacts de l'application est compatible avec le processus.
- ✓ **Déterminer comment traiter les demandes d'accès par élément.** Assurez-vous qu'il existe un processus pour gérer les demandes d'accès par élément dans les délais impartis. Vérifiez que l'affectation des contacts est compatible avec le processus.
- ✓ **Intégrer ces informations dans les documents et les formations pour créateurs de contenus.** Assurez-vous que les créateurs de contenus savent comment gérer les demandes d'accès dans les délais impartis. Apprenez-leur à traiter les demandes lorsqu'un groupe est utilisé à la place d'un utilisateur individuel.
- ✓ **Intégrer ces informations dans les documents et les formations.** Créez des instructions pour les créateurs de contenus concernant la gestion optimale des demandes d'accès. Créez également des instructions pour les consommateurs concernant les informations à inclure dans leur message de demande d'accès.

Déployer la sécurité des données en fonction de l'identité des consommateurs

Vous pouvez planifier la création de moins de jeux de données et de rapports en appliquant la sécurité des données. L'objectif est d'appliquer la sécurité des données en fonction de l'identité de l'utilisateur qui consulte le contenu.

Par exemple, vous pouvez partager un même rapport commercial avec l'ensemble des commerciaux (consommateurs), en sachant que chaque commercial accédera uniquement aux résultats de sa région. Cette approche simplifie le processus, puisque

vous n'avez pas à créer différents rapports *par région*, ni à les partager avec les commerciaux de la région commerciale en question.

Certaines organisations ont des exigences spécifiques concernant les jeux de données ou les datamarts approuvés (certifiés ou diffusés). Pour les données massivement utilisées, il peut être nécessaire de déployer la sécurité des données.

Pour déployer la sécurité des données, plusieurs solutions s'offrent à vous.

- **Jeu de données Power BI :** en tant que créateur de données Power BI, vous pouvez déployer la sécurité au niveau des lignes (SNL) et la sécurité au niveau des objets (SNO). La SNL implique de définir les rôles et les règles qui filtrent les lignes du modèle de données. De son côté, la SNO limite l'accès à des tables ou des colonnes spécifiques. Les deux techniques sont décrites plus loin dans cette section.
- **Analysis Services :** vous pouvez connecter un jeu de données avec une connexion active à un modèle de données distant, qui est hébergé par Azure Analysis Services (AAS) ou SQL Server Analysis Services (SSAS). Le modèle distant peut déployer la SNL ou la SNO en fonction de l'identité des consommateurs.
- **Source de données :** certaines sources de données (comme Azure SQL Database) peuvent déployer la SNL. Dans ce cas, le modèle Power BI peut exploiter la sécurité existante plutôt que de la redéfinir. Cette approche présente un net avantage lorsque la SNL définie dans la source est complexe. Pour activer l'authentification unique (SSO), vous pouvez développer et publier un modèle DirectQuery, puis définir les informations d'identification de la source de données du jeu de données dans le service Power BI. Lorsqu'un consommateur de rapports ouvre un rapport, Power BI transmet son identité à la source de données. La source de données applique ensuite RLS en fonction de l'identité du consommateur de rapports. Pour plus d'informations sur la SNL Azure SQL Database, consultez cet article.

> ⓘ **Notes**
>
> Les systèmes sources (Azure SQL Database, par exemple) peuvent aussi employer certaines techniques comme les vues pour limiter ce que l'utilisateur peut afficher. Même s'il s'agit d'une technique valide, elle ne relève pas de la présente section.

Sécurité au niveau des lignes

La sécurité au niveau des lignes (RLS) permet à un modélisateur de données de restreindre l'accès à un sous-ensemble de données. Elle est souvent employée pour

s'assurer que certaines données (comme les résultats commerciaux d'autres régions) ne sont pas accessibles à certains consommateurs de rapports.

> **Conseil**
>
> Si un utilisateur crée plusieurs modèles de données pour différents groupes de consommateurs, vérifiez si la SNL répond aux exigences. En général, mieux vaut créer, tester et gérer un seul modèle de données plutôt que plusieurs.

Deux étapes permettent de configurer la SNL : les règles et les mappages de rôles.

Règles RLS

Pour les jeux de données, vous pouvez utiliser un modélisateur de données pour configurer la SNL dans Power BI Desktop en créant un ou plusieurs rôles. Un rôle a un nom unique dans le modèle et comprend généralement une ou plusieurs règles. Les règles appliquent des filtres au niveau des tables du modèle en utilisant des expressions de filtre DAX (Data Analysis Expressions). Par défaut, un modèle de données n'a pas de rôles.

> **Important**
>
> En l'absence de rôles, les utilisateurs (qui ont l'autorisation d'interroger le modèle de données) ont accès à toutes les données du modèle.

Les expressions des règles sont évaluées dans le contexte de ligne. Cela signifie que l'expression est évaluée pour chaque ligne, selon les valeurs de colonne de la ligne en question. Quand l'expression retourne `TRUE`, l'utilisateur peut voir la ligne. Vous pouvez définir des règles *statiques* ou *dynamiques*.

- **Règles statiques :** elles utilisent des expressions DAX qui renvoient à des constantes, comme `[Region] = "Midwest"`.
- **Règles dynamiques :** elles utilisent des fonctions DAX spécifiques qui renvoient des valeurs environnementales (et non des constantes). Les valeurs environnementales sont renvoyées pour les trois fonctions DAX suivantes : USERNAME, USERPRINCIPALNAME et CUSTOMDATA. La définition de règles dynamiques est simple et efficace quand une table de modèle stocke les valeurs de nom d'utilisateur. Ils vous permettent d'appliquer une conception de sécurité au niveau des lignes *pilotée par les données*.

Mappages de rôles de SNL

Une fois le modèle publié sur le service Power BI, vous devez configurer les mappages de rôles avant que les utilisateurs accèdent aux rapports associés. Le mappage de rôles consiste à affecter des objets de sécurité Microsoft Entra ID à des rôles. Les objets de sécurité peuvent être des comptes d'utilisateurs ou des groupes de sécurité.

La meilleure pratique consiste à mapper les rôles vers des groupes de sécurité dès que possible. Cela permet de réduire le nombre de mappages et de confier la gestion des appartenances au groupe au propriétaire du groupe.

Nous vous recommandons de fournir aux créateurs de contenus les informations de compte de sécurité de Microsoft Entra ID. Vous pouvez créer un flux de données avec des données synchronisées avec Microsoft Entra ID. Cela permet aux créateurs de contenus d'intégrer les données des flux de données pour générer un jeu de données piloté par les données.

> **Conseil**
>
> Il est possible de définir un rôle sans règles. Dans ce cas, le rôle donne accès à l'ensemble des lignes de toutes les tables du modèle. La configuration de ce type de rôles est adaptée lorsqu'un administrateur ou un utilisateur est autorisé à afficher toutes les données dans le modèle.

Expérience utilisateur de la SNL

Certaines organisations choisissent d'utiliser la SNL comme couche de sécurité secondaire, en plus des autorisations Power BI standard. Examinez le scénario suivant : vous partagez un lien vers un rapport avec l'ensemble de l'organisation. Tout utilisateur qui consulte le rapport doit être mappé vers un rôle de SNL pour afficher les données du rapport. Dans le cas contraire, aucune donnée n'est affichée.

La SNL modifie l'expérience par défaut des consommateurs.

- **Lorsque la SNL n'est pas définie pour le jeu de données :** les créateurs et les consommateurs qui disposent *au moins* d'une autorisation de lecture sur le jeu de données peuvent consulter *toutes les données du jeu*.
- **Lorsque la SNL est définie pour le jeu de données :** les créateurs et les consommateurs qui disposent *uniquement* d'une autorisation de lecture sur le jeu de données ne peuvent consulter que les données qu'ils sont autorisés à afficher (en fonction de mappage de rôles de SNL).

> **Notes**
>
> Certaines organisations déploient la SNL comme une couche de sécurité supplémentaire, en particulier en présence de données sensibles. C'est pourquoi vous pouvez choisir d'exiger la SNL pour les jeux de données **certifiés**. L'adoption d'un processus d'examen et d'approbation internes en amont de la certification du jeu de données permet de répondre à cette exigence.

Quand un utilisateur consulte un rapport dans un espace de travail ou une application, SNL peut ou non être appliqué en fonction de ses autorisations sur le jeu de données. Il est donc essentiel que les consommateurs et les créateurs de contenus disposent *uniquement* de l'autorisation de lecture sur le jeu de données sous-jacent lorsque la SNL doit être déployée.

Voici les règles d'autorisation qui déterminent si la SNL est déployée.

- **L'utilisateur dispose d'une autorisation de lecture sur le jeu de données.** La SNL est déployée pour l'utilisateur.
- **L'utilisateur dispose d'une autorisation de lecture et de génération sur le jeu de données.** La SNL est déployée pour l'utilisateur.
- **L'utilisateur dispose d'une autorisation d'écriture sur le jeu de données.** La SNL n'est pas déployée pour l'utilisateur. Il peut ainsi afficher toutes les données du jeu. L'autorisation d'écriture permet de modifier un jeu de données. Pour l'octroyer, deux solutions s'offrent à vous :
  - Avec les rôles de contributeur, de membre ou d'administrateur de l'espace de travail (pour l'espace de travail sur lequel se trouve le jeu de données).
  - Avec l'autorisation d'écriture par élément pour le jeu de données.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de différents espaces de travail de sorte que la SNL fonctionne pour les créateurs de contenus, consultez le scénario d'utilisation sur le **décisionnel libre-service managé**.

Pour plus d'informations sur la SNL, consultez l'article sur comment restreindre l'accès aux données de modèle Power BI.

SNL pour les datamarts

Les datamarts Power BI peuvent également déployer la SNL. Toutefois, l'implémentation est différente.

La principale différence concerne la configuration de la SNL pour les datamarts, qui s'effectue dans le service Power BI, et non dans Power BI Desktop.

Autre différence, les datamarts appliquent la SNL sur le jeu de données et sur la base de données Azure SQL managée associée au datamart. Le déploiement de la SNL sur ces deux couches garantit cohérence et flexibilité. Quelle que soit la façon dont l'utilisateur interroge les données (en se connectant au jeu de données ou à la base de données Azure SQL managée), les mêmes filtres de SNL sont utilisés.

Pour plus d'informations, consultez l'article sur la SNL pour les datamarts.

Sécurité au niveau des objets

La sécurité au niveau de l'objet (OLS) permet à un modélisateur de données de restreindre l'accès à des tables et colonnes spécifiques, ainsi qu'à leurs métadonnées. En général, la SNO est utilisée pour s'assurer que les colonnes sensibles (comme le salaire des collaborateurs) ne sont pas visibles par certains utilisateurs. Même s'il est impossible de restreindre l'accès aux mesures, toute mesure qui renvoie à une colonne restreinte est elle-même restreinte.

Examinez cet un exemple de table d'un collaborateur. Elle comporte des colonnes qui stockent le nom et le numéro de téléphone du collaborateur, ainsi que son salaire. Vous pouvez utiliser la SNO pour vous assurer que seuls certains utilisateurs, (comme les membres seniors des ressources humaines) peuvent accéder aux valeurs concernant le salaire. Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas afficher ces valeurs, la colonne ne semble pas exister.

Attention, si un visuel de rapport Power BI inclut un salaire, les utilisateurs qui n'ont pas accès à ce champ reçoivent un message d'erreur. Celui-ci les informe que l'objet n'existe pas. Pour ces utilisateurs, le rapport semble corrompu.

> ⓘ **Notes**
>
> Vous pouvez également définir des **perspectives** dans un modèle de données. Une perspective définit des sous-ensembles visibles d'objets de modèle pour offrir un focus spécifique aux créateurs de rapport. Les perspectives ne sont pas destinées à restreindre l'accès aux objets de modèle. L'utilisateur peut toujours interroger une table ou une colonne, et ce même s'il ne peut pas l'afficher. Par conséquent,

abordez les perspectives comme un outil pratique pour l'utilisateur (et non une fonctionnalité de sécurité).

À l'heure actuelle, il n'existe aucune interface dans Power BI Desktop permettant de configurer la SNO. Vous pouvez utiliser l'éditeur tabulaire, un outil tiers qui permet de créer, d'actualiser et de gérer des modèles. Pour plus d'informations, consultez le scénario d'utilisation Gestion avancée du modèle de données.

Pour plus d'informations sur la SNO, consultez l'article sur comment restreindre l'accès aux objets de modèle Power BI.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour planifier la SNL et la SNO :

- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation de la SNL.** Déterminez les cas d'usage et les finalités liés à l'utilisation de la sécurité au niveau des lignes.
- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation de la SNO.** Déterminez les cas d'usage et les finalités liés à l'utilisation de la sécurité au niveau des objets.
- ✓ **Examiner les exigences liées aux contenus certifiés.** Si vous disposez d'un processus de définition des exigences liées à la certification d'un jeu de données, déterminez s'il faut y inclure les exigences spécifiques à la SNL ou la SNO.
- ✓ **Créer et publier des instructions pour les utilisateurs.** Créez les documents pour les utilisateurs qui incluent les exigences et les préférences concernant l'utilisation de la SNL et de la SNO. Le cas échéant, décrivez comment obtenir les informations sur le mappage d'utilisateurs sur un emplacement centralisé.
- ✓ **Mettre à jour les supports de formation.** Intégrez les informations clés sur les exigences et les préférences concernant la SNL et la SNO dans les supports de formation des utilisateurs. Apportez des exemples, afin que les utilisateurs puissent identifier quand utiliser chaque technique de sécurité des données.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, découvrez la planification de la sécurité pour les créateurs de contenus chargés de créer des jeux de données, des flux de données, des datamarts, des rapports ou des tableaux de bord.

Planification de l'implémentation de Power BI : planification de la sécurité du créateur de contenu

Article • 03/04/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article sur la planification de la sécurité décrit des stratégies pour les créateurs de contenu chargés de créer des jeux de données, des flux de données, des datamarts, des rapports ou des tableaux de bord. Il est principalement destiné à :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipe BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI. Elles peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, les équipes de sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.
- **Créateurs et propriétaires de contenu :** créateurs BI libre-service qui doivent créer, publier, sécuriser et gérer du contenu que d'autres consomment.

La série d'articles est destinée à approfondir le contenu du Livre blanc sur la sécurité de Power BI. Bien que le livre blanc Sécurité dans Power BI se concentre sur des sujets techniques clés tels que l'authentification, la résidence des données et l'isolement réseau, l'objectif principal de la série est de vous fournir des considérations et décisions pour vous aider à planifier la sécurité et la confidentialité.

Dans une organisation, de nombreux utilisateurs sont *créateurs de contenu*. Les créateurs de contenu produisent et publient du contenu qui est consulté par d'autres personnes. Les créateurs de contenu sont l'objet de cet article.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons de consulter d'abord l'article **Planification de la sécurité des consommateurs de rapports**. Il décrit des stratégies pour fournir du contenu

de manière sécurisée aux consommateurs en lecture seule, notamment comment appliquer la sécurité des données.

Stratégie pour les créateurs de contenu

La base d'un système BI libre-service bien géré commence par les créateurs et les propriétaires de contenu. Ils créent et valident des jeux de données et des rapports. Dans de nombreux cas, les créateurs de contenu configurent également des autorisations pour gérer la sécurité de leur contenu.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons de favoriser une **culture des données** qui intègre la sécurité et la protection des données naturellement dans le rôle de chacun. Pour atteindre cet objectif, l'éducation, le soutien et la formation des utilisateurs sont essentiels.

Pour des raisons de sécurité et d'autorisations, considérez qu'il existe deux types de créateurs de contenu : les créateurs de données et les créateurs de rapports. Ils peuvent être chargés de la création et de la gestion du contenu BI d'entreprise ou BI libre-service.

Créateurs de données

Un créateur de données est un utilisateur Power BI qui crée des jeux de données, des flux de données ou des datamarts.

Voici quelques scénarios courants des créateurs de données.

- **Créer un jeu de données :** il s'agit de créer et tester un modèle de données dans Power BI Desktop. Il est ensuite publié sur le service Power BI pour être utilisé comme jeu de données partagé pour de nombreux rapports. Pour plus d'informations sur la réutilisation des jeux de données partagés, consultez le scénario d'utilisation BI libre-service managé.
- **Étendre et personnaliser un jeu de données :** il s'agit de créer une connexion active à un jeu de données partagé existant dans Power BI Desktop. Il faut ensuite convertir la connexion active en modèle local, ce qui permet d'étendre la conception du modèle avec de nouvelles tables ou colonnes. Pour plus d'informations sur l'extension et la personnalisation des jeux de données partagés, consultez le scénario d'utilisation BI libre-service managé personnalisable.

- **Créer un flux de données :** dans le service Power BI, il s'agit de créer un flux de données utilisé comme source de nombreux jeux de données. Pour plus d'informations sur la réutilisation des activités de préparation de données, consultez le scénario d'utilisation Préparation de données libre-service.
- **Créer un datamart**. Dans le service Power BI, il s'agit de créer un datamart.

Les créateurs de données sont souvent présents dans les équipes BI d'entreprise et dans le Centre d'excellence. Ils ont également un rôle clé à jouer dans les divisions décentralisées, et les services qui entretiennent et gèrent leurs propres données.

Pour d'autres considérations sur le BI piloté par l'entreprise, le BI libre-service managé et le BI d'entreprise, consultez l'article Propriété et gestion du contenu.

Créateurs de rapports

Les créateurs de rapports créent des rapports et des tableaux de bord pour visualiser les données des jeux de données existants.

Voici quelques scénarios courants des créateurs de rapports.

- **Créer un rapport comprenant un modèle de données :** il s'agit de créer et tester un rapport et un modèle de données dans Power BI Desktop. Le fichier Power BI Desktop qui contient une ou plusieurs pages de rapport et comprend un modèle de données est publié sur le service Power BI. Les nouveaux créateurs de contenu utilisent généralement cette méthode avant d'utiliser les jeux de données partagés. Elle est également adaptée aux cas d'usage limités qui n'ont pas besoin de réutiliser les données.
- **Créer un rapport de connexion active :** il s'agit de créer un rapport Power BI qui se connecte à un jeu de données partagé dans le service Power BI. Pour plus d'informations sur la réutilisation des jeux de données partagés, consultez le scénario d'utilisation BI libre-service managé.
- **Créer un classeur Excel connecté :** il s'agit de créer un rapport Excel qui se connecte à un jeu de données partagé dans le service Power BI. Les expériences Excel connectées, plutôt que les téléchargements de données, sont fortement encouragées.
- **Créer un rapport DirectQuery :** il s'agit de créer un rapport Power BI qui se connecte à une source de données prise en charge en mode DirectQuery. Cette méthode est utile, par exemple, quand vous voulez tirer parti de la sécurité des utilisateurs implémentée par le système source.

Les créateurs de rapports sont présents dans chaque division de l'organisation. Il y a généralement beaucoup plus de créateurs de rapports dans une organisation que de

créateurs de données.

> **Conseil**
>
> Bien que tous les jeux de données ne soient pas des jeux de données partagés, il est toujours utile d'adopter une stratégie de **BI libre-service managé**. Cette stratégie réutilise les jeux de données partagés dans la mesure du possible. De cette façon, la création de rapports et la création de données sont *dissociées*. N'importe quel créateur de contenu de n'importe quelle division peut utiliser efficacement cette stratégie.

Autorisations pour les créateurs

Cette section décrit les autorisations les plus courantes pour les créateurs de données et les créateurs de rapports.

Cette section ne présente pas la liste complète de toutes les autorisations possibles. Elle est plutôt destinée à vous aider à planifier votre stratégie pour prendre en charge les différents types de créateur de contenu. Vous devez suivre le principe du moindre privilège. Ce principe autorise suffisamment d'autorisations pour que les utilisateurs soient productifs, sans toutefois en donner trop.

Création de contenu

Les autorisations suivantes sont généralement nécessaires pour créer du contenu.

Permission	Créateur de rapports	Créateur de jeux de données	Créateur de flux de données	Créateur de datamarts
Accès à la source de données sous-jacente		✅	✅	✅
Autorisations Lire et Générer sur le jeu de données	✅			
Autorisation Lire sur le flux de données (quand un flux de données est utilisé comme source, à travers le rôle Lecteur de l'espace de travail)		✅	✅	✅
Accès à l'emplacement de stockage du fichier Power BI Desktop d'origine	✅	✅		

Permission	Créateur de rapports	Créateur de jeux de données	Créateur de flux de données	Créateur de datamarts
Autorisation d'utilisation des visuels personnalisés	✅			

Autorisations de publication du contenu

Les autorisations suivantes sont généralement nécessaires pour publier du contenu.

Permission	Créateur de rapports	Créateur de jeux de données	Créateur de flux de données	Créateur de datamarts
Rôle d'espace de travail : Contributeur, Membre ou Administrateur	✅	✅	✅	✅
Autorisation Écrire sur le jeu de données (quand l'utilisateur n'appartient pas à un rôle d'espace de travail)		✅		
Rôle de pipeline de déploiement pour publier des éléments (facultatif)	✅	✅	✅	✅

Actualisation des données

Les autorisations suivantes sont généralement nécessaires pour actualiser les données.

Permission	Créateur de rapports	Créateur de jeux de données	Créateur de flux de données	Créateur de datamarts
Propriétaire attribué (qui a configuré les paramètres ou pris le contrôle de l'élément)		✅	✅	✅
Accès à la source de données sous-jacente (quand aucune passerelle n'est utilisée)		✅	✅	✅
Accès à la source de données dans une passerelle (quand la		✅	✅	✅

Permission	Créateur de rapports	Créateur de jeux de données	Créateur de flux de données	Créateur de datamarts
source est locale ou dans un réseau virtuel)				

Le reste de cet article décrit les considérations relatives aux autorisations du créateur de contenu.

> **Conseil**
>
> Pour obtenir les autorisations liées à la lecture du contenu, consultez l'article **Planification de la sécurité des consommateurs de rapports**.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier votre stratégie de sécurité pour les créateurs de contenu :

- ✓ **Déterminez qui sont vos créateurs de données :** vérifiez que vous savez qui sont les personnes qui créent des jeux de données, des flux de données et des datamarts. Vérifiez que vous comprenez quels sont leurs besoins avant de commencer vos activités de planification de la sécurité.
- ✓ **Déterminez qui sont vos créateurs de rapports :** vérifiez que vous savez qui sont les personnes qui créent des rapports, des tableaux de bord, des classeurs et des cartes de performance. Vérifiez que vous comprenez quels sont leurs besoins avant de commencer vos activités de planification de la sécurité.

Découvrir du contenu pour les créateurs

Les utilisateurs peuvent s'appuyer sur la *découverte de données* pour rechercher des jeux de données et des datamarts. La découverte de données est une fonctionnalité Power BI qui permet aux créateurs de contenu de localiser des ressources de données existantes, même s'ils n'ont pas d'autorisations sur ce contenu.

La découverte de données existantes est utile pour :

- Les créateurs de rapports qui souhaitent utiliser un jeu de données existant pour un nouveau rapport.

- Les créateurs de rapports qui souhaitent interroger les données d'un datamart existant.
- Les créateurs de jeux de données qui souhaitent utiliser un jeu de données existant pour un nouveau modèle composite.

> ⓘ **Notes**
>
> La **découverte de données** dans Power BI n'est pas une autorisation de sécurité des données. Il s'agit d'un paramètre qui permet aux créateurs de rapports de lire les métadonnées, pour pouvoir découvrir des données et en demander l'accès.

Vous pouvez configurer un jeu de données ou un datamart pour qu'il soit découvrable une fois qu'il a été approuvé (certifié ou promu). Quand il est découvrable, les créateurs de contenu peuvent le trouver dans le hub de données.

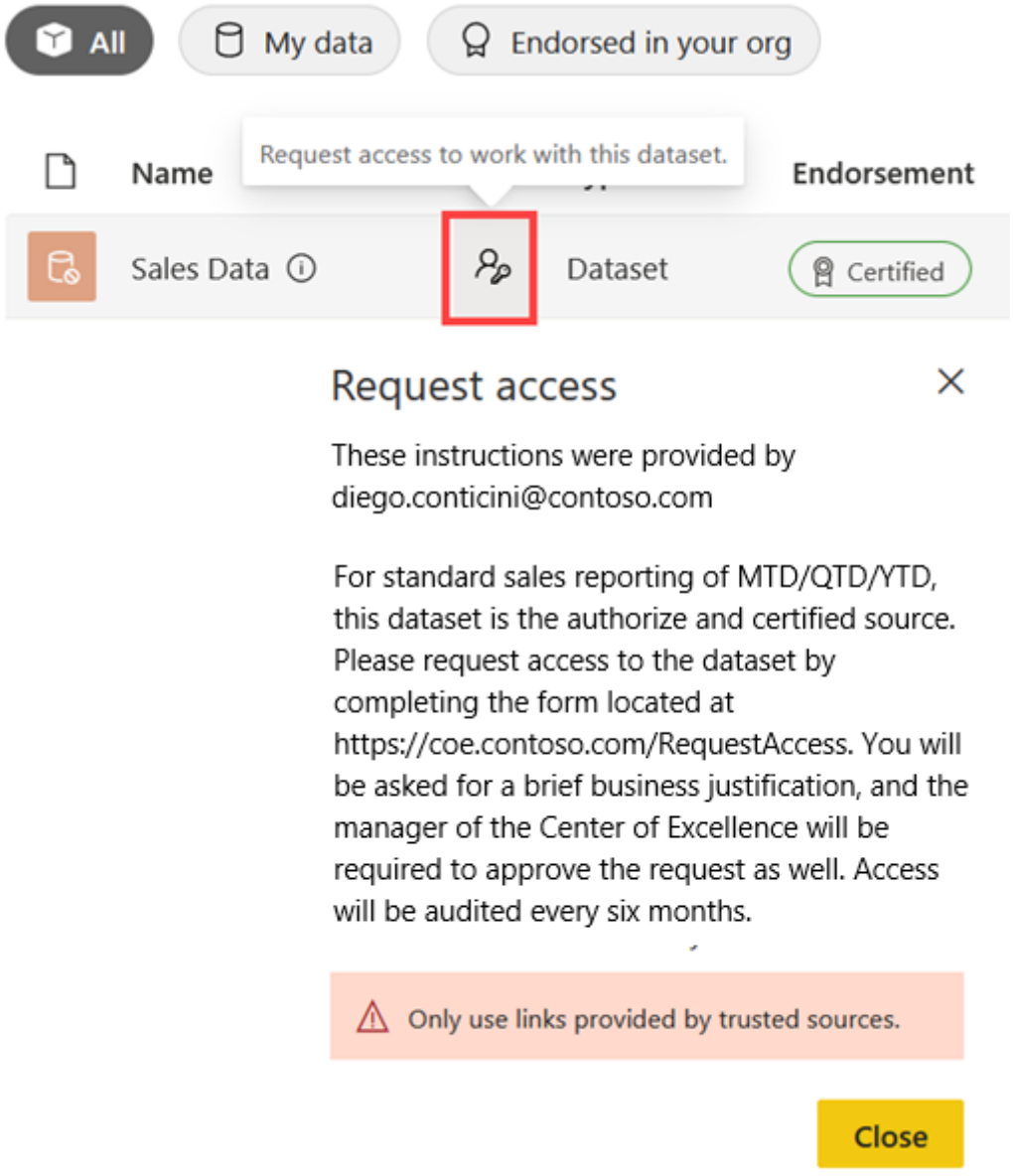
Un créateur de contenu peut également demander l'accès au jeu de données ou au datamart. En substance, une demande d'accès demande l'autorisation Générer, qui est nécessaire pour créer du contenu. Quand vous répondez aux demandes d'accès, utilisez des groupes au lieu d'utilisateurs individuels. Pour plus d'informations sur l'utilisation des groupes à cet effet, consultez Workflow de demande d'accès pour les consommateurs.

Prenez les trois exemples suivants.

- Le jeu de données **Sales Summary** est certifié. Il s'agit de la source approuvée et officielle pour le suivi des ventes. De nombreux créateurs de rapports libre-service au sein de l'organisation utilisent ce jeu de données. Il existe donc de nombreux rapports et modèles composites basés sur le jeu de données. Pour encourager d'autres créateurs à trouver et à utiliser le jeu de données, il est défini comme découvrable.
- Le jeu de données **Inventory Stats** est certifié. Il s'agit d'une source approuvée et officielle pour l'analyse de l'inventaire. Le jeu de données et les rapports associés sont gérés et distribués par l'équipe BI d'entreprise. En raison de la conception complexe du jeu de données, seule l'équipe BI d'entreprise est autorisée à créer et gérer le contenu de l'inventaire. Comme l'objectif est de décourager les créateurs de rapports d'utiliser le jeu de données, il n'est pas défini comme découvrable.
- Le jeu de données **Executive Bonuses** contient des informations hautement confidentielles. Les autorisations pour voir ou mettre à jour ce jeu de données sont limitées à quelques utilisateurs. Ce jeu de données n'est pas défini comme découvrable.

La capture d'écran suivante montre un jeu de données dans le hub de données du service Power BI. Plus précisément, il montre un exemple de message de *demande d'accès* pour un jeu de données découvrable. Ce message s'affiche quand l'utilisateur n'y a pas accès. Le message de *demande d'accès* a été personnalisé dans les paramètres du jeu de données.

Le message de *demande d'accès* est le suivant : *For standard sales reporting of MTD/QTD/YTD, this dataset is the authorize and certified source. Please request access to the dataset by completing the form located at* `https://COE.contoso.com/RequestAccess`. *You will be asked for a brief business justification, and the manager of the Center of Excellence will be required to approve the request as well. Access will be audited every six months.*



Notes

> Votre **culture des données** et votre position sur la **démocratisation des données** doivent fortement influencer l'activation de la découverte des données. Pour plus d'informations sur la découverte des données, consultez le scénario d'utilisation **BI libre-service managé personnalisable**.

Il existe trois paramètres de locataire associés à la découverte.

- Le paramètre de locataire *Découvrir le contenu* permet aux administrateurs Power BI de définir les groupes d'utilisateurs qui sont autorisés à découvrir des données. Il s'adresse principalement aux créateurs de rapports qui peuvent avoir besoin de localiser des jeux de données existants pour créer des rapports. Il est également utile pour les créateurs de jeux de données qui peuvent rechercher des données existantes à utiliser dans le développement de leur modèle composite. Bien qu'il soit possible de le définir pour des groupes de sécurité spécifiques, il vaut mieux activer le paramètre pour l'ensemble de l'organisation. Le paramètre de découverte sur des jeux de données et des flux de données individuels contrôle ce qui est découvrable. Plus rarement, vous pouvez restreindre cette fonctionnalité uniquement aux créateurs de contenu approuvés.
- Le paramètre de locataire *Rendre découvrable le contenu certifié* permet aux administrateurs Power BI de définir les groupes qui peuvent définir le contenu pour qu'il soit découvrable (quand ils ont également l'autorisation de modifier l'élément ainsi que l'autorisation de certifier le contenu, qui est accordée par le paramètre de locataire *Certification*). La capacité de certifier le contenu doit être étroitement contrôlée. Dans la plupart des cas, les utilisateurs autorisés à certifier le contenu doivent être autorisés à le définir comme découvrable. Dans certains cas, vous pouvez restreindre cette fonctionnalité uniquement aux créateurs de données approuvés.
- Le paramètre de locataire *Rendre découvrable le contenu promu* permet aux administrateurs Power BI de définir les groupes qui peuvent définir le contenu comme découvrable (quand ils ont également l'autorisation de modifier les données). Comme la possibilité de promouvoir du contenu est ouverte à tous les créateurs de contenu, dans la plupart des cas, cette fonctionnalité doit être disponible pour tous les utilisateurs. Plus rarement, vous pouvez restreindre cette fonctionnalité uniquement aux créateurs de contenu approuvés.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier la découverte de données pour vos créateurs de contenu :

- ✓ **Clarifier les besoins en matière de découverte des données :** réfléchissez à la position de votre organisation sur l'encouragement des créateurs de contenu à rechercher des jeux de données et des datamarts existants. Si nécessaire, créez une stratégie de gouvernance sur la façon dont la découverte des données doit être utilisée.
- ✓ **Choisir qui peut découvrir le contenu :** déterminez si tous les utilisateurs Power BI sont autorisés à découvrir du contenu ou si la découverte doit être limitée à certains groupes d'utilisateurs (par exemple, un groupe de créateurs de contenu approuvés). Définissez le paramètre de locataire *Découvrir le contenu* conformément à cette décision.
- ✓ **Choisir qui peut définir le contenu certifié comme découvrable :** déterminez si tous les utilisateurs Power BI (qui ont l'autorisation de modifier le jeu de données ou le datamart, ainsi que l'autorisation de le certifier) peuvent le définir comme découvrable. Définissez le paramètre de locataire *Rendre découvrable le contenu certifié* conformément à cette décision.
- ✓ **Choisir qui peut définir le contenu promu comme découvrable :** déterminez si tous les utilisateurs Power BI (qui ont l'autorisation de modifier le jeu de données ou le datamart) peuvent le définir comme découvrable. Définissez le paramètre de locataire *Rendre découvrable le contenu promu* conformément à cette décision.
- ✓ **Ajouter de la documentation et une formation pour les créateurs de jeux de données :** ajoutez des conseils pour vos créateurs de jeux de données indiquant quand utiliser la découverte de données pour les jeux de données et les datamarts dont ils sont propriétaires et qu'ils gèrent.
- ✓ **Ajouter de la documentation et une formation pour les créateurs de rapports :** ajoutez des conseils pour vos créateurs de contenu indiquant comment fonctionne la découverte de données et à quoi ils peuvent s'attendre.

Workflow de demande d'accès pour les créateurs

Un utilisateur peut demander l'accès au contenu de deux manières.

- **Pour les consommateurs de contenu :** un utilisateur reçoit un lien vers un rapport ou une application qui existent dans le service Power BI. Pour voir l'élément, le consommateur peut sélectionner le bouton *Demander l'accès*. Pour plus d'informations, consultez l'article Planification de la sécurité des consommateurs de rapports.
- **Pour les créateurs de contenu :** l'utilisateur découvre un jeu de données ou un datamart dans le hub de données. Pour créer un rapport ou un modèle composite

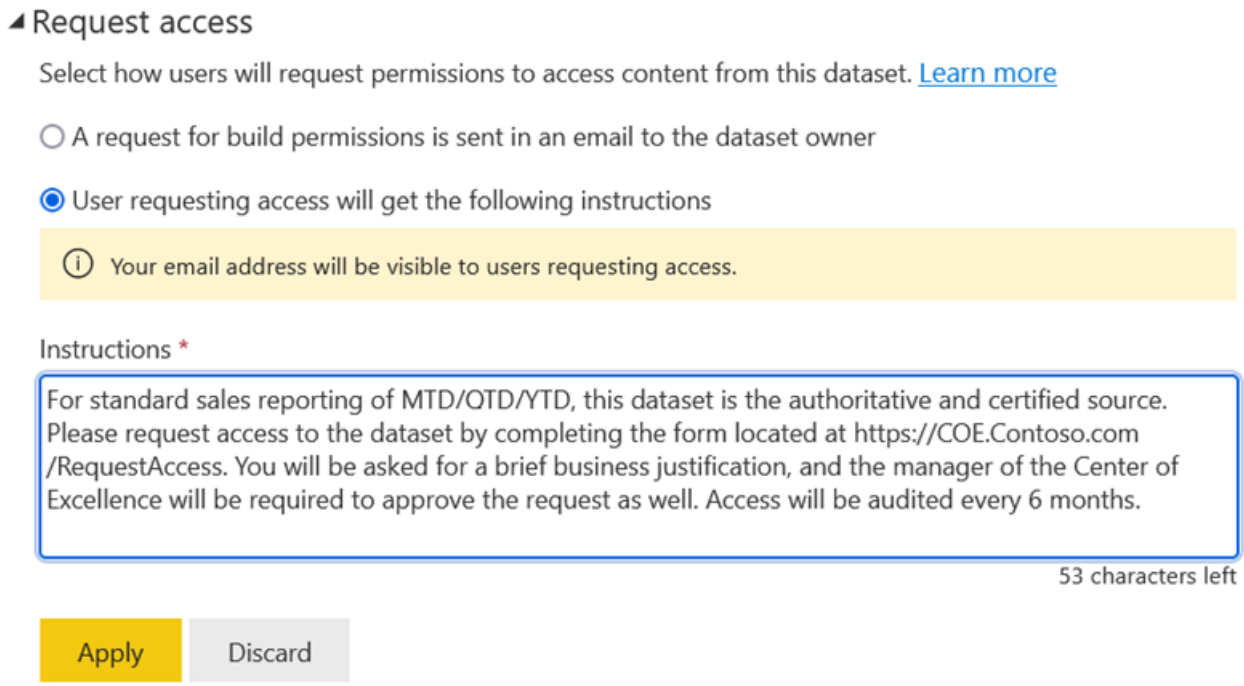
à partir des données existantes, le créateur de contenu peut sélectionner le bouton *Demander l'accès*. Cette expérience est l'objet de cette section.

Par défaut, une demande d'accès à un jeu de données ou à un datamart est adressée au propriétaire. Le propriétaire est l'utilisateur qui a planifié la dernière actualisation des données ou entré les informations d'identification. Vous pouvez désigner un utilisateur pour traiter les demandes d'accès aux jeux de données d'une équipe. Toutefois, ce n'est peut-être ni pratique ni fiable.

Au lieu de désignez un seul propriétaire, vous pouvez définir des instructions personnalisées qui sont présentées aux utilisateurs quand ils demandent l'accès à un jeu de données ou à un datamart. Les instructions personnalisées sont utiles quand :

- Le jeu de données est défini comme découvrable.
- L'approbation de la demande d'accès est effectuée par une personne autre que le propriétaire des données.
- Un processus existant doit être suivi pour les demandes d'accès.
- Le suivi de qui a demandé l'accès, quand et pourquoi est nécessaire pour des raisons d'audit ou de conformité.
- Une explication est nécessaire pour faire la demande d'accès et définir les attentes.

La capture d'écran suivante montre un exemple de configuration des instructions personnalisées présentées à un utilisateur quand il demande l'autorisation Générer. Les instructions personnalisées sont les suivantes : *For standard sales reporting of MTD/QTD/YTD, this dataset is the authoritative and certified source. Please request access to the dataset by completing the form located at* `https://COE.contoso.com/RequestAccess`. *You will be asked for a brief business justification, and the manager of the Center of Excellence will be required to approve the request as well. Access will be audited every six months.*



Il existe de nombreuses options pour créer un formulaire. Power Apps et Microsoft Forms sont des options faciles à utiliser et nécessitant peu de code. Nous vous recommandons de créer un formulaire de manière généralisée pour tous les utilisateurs. Il est essentiel que votre formulaire soit créé, géré et monitoré par l'équipe appropriée.

Nous vous recommandons de créer des informations utiles pour :

- Les créateurs de contenu, afin qu'ils sachent à quoi s'attendre quand ils demandent l'accès.
- Les propriétaires et administrateurs de contenu, afin qu'ils sachent comment gérer les demandes envoyées.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur la réponse aux demandes d'accès en lecture des consommateurs, consultez **Workflow de demande d'accès pour les consommateurs**. Il comprend également des informations sur l'utilisation de groupes (au lieu d'utilisateurs individuels).

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier le workflow de *demande d'accès* :

- ✓ **Clarifier les préférences de gestion des demandes d'accès :** déterminez les situations dans lesquelles il faut l'approbation du propriétaire et quand un processus différent doit être utilisé. Si nécessaire, créez une stratégie de gouvernance sur la façon dont les demandes d'accès doivent être gérées.
- ✓ **Ajouter de la documentation et une formation pour les créateurs de jeux de données et de datamarts :** ajoutez des conseils pour vos créateurs de jeux de données et de datamarts indiquant comment et quand définir des instructions personnalisées pour les demandes d'accès.
- ✓ **Ajouter de la documentation et une formation pour les créateurs de rapports :** ajoutez des conseils pour vos créateurs de rapports indiquant à quoi ils peuvent s'attendre quand ils demandent l'autorisation Générer sur des jeux de données et des datamarts.

Créer et publier du contenu

Cette section décrit les aspects de sécurité qui s'appliquent aux créateurs de contenu.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour les consommateurs qui consultent les rapports, les tableaux de bord et les cartes de performance, consultez l'article **Planification de la sécurité des consommateurs de rapports**. Les considérations relatives aux autorisations d'application sont également abordées dans cet article.

Rôles d'espace de travail

Vous accordez l'accès à l'espace de travail en ajoutant des utilisateurs ou des groupes (y compris les groupes de sécurité, les groupes Microsoft 365 et les listes de distribution) à des rôles d'espace de travail. L'attribution d'utilisateurs à des rôles d'espace de travail vous permet de spécifier ce qu'ils peuvent faire dans l'espace de travail et avec son contenu.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour plus d'informations sur la planification d'espace de travail, consultez les articles sur la **planification d'espace de travail**. Pour plus d'informations sur les groupes, consultez l'article **Planification de la sécurité au niveau du locataire**.

Comme l'objectif principal d'un espace de travail est la collaboration, l'accès à l'espace de travail est principalement pertinent pour les utilisateurs qui en sont propriétaires et qui gèrent son contenu. Lorsque vous commencez à planifier des rôles d'espace de travail, il est utile de vous poser les questions suivantes.

- Quelles sont les attentes quant à la façon dont la collaboration se produira dans l'espace de travail ?
- Qui sera responsable de la gestion du contenu dans l'espace de travail ?
- L'intention est-elle d'assigner des utilisateurs individuels ou des groupes à des rôles d'espace de travail ?

Il existe quatre rôles d'espace de travail Power BI : Administrateur, Membre, Contributeur et Lecteur. Les trois premiers rôles sont pertinents pour les créateurs de contenu, qui créent et publient du contenu. Le rôle Lecteur est pertinent pour les consommateurs en lecture seule.

Les autorisations des quatre rôles d'espace de travail sont imbriquées. Cela signifie que les administrateurs d'espace de travail ont accès à toutes les fonctionnalités des membres, des contributeurs et des lecteurs. De même, les membres ont accès à toutes les fonctionnalités des contributeurs et des lecteurs. Les contributeurs ont accès à toutes les fonctionnalités des lecteurs.

> **Conseil**
>
> Consultez la documentation des **rôles d'espace de travail** pour les informations de référence officielles de chacun des quatre rôles.

Administrateur d'espace de travail

Les utilisateurs attribués au rôle Administrateur deviennent les administrateurs de l'espace de travail. Ils peuvent gérer tous les paramètres et effectuer toutes les actions, y compris ajouter ou supprimer des utilisateurs (notamment d'autres administrateurs de l'espace de travail).

Les administrateurs d'espace de travail peuvent mettre à jour ou supprimer l'application Power BI (le cas échéant). Ils peuvent, éventuellement, autoriser les contributeurs à mettre à jour l'application pour l'espace de travail. Pour plus d'informations, consultez Variantes des rôles d'espace de travail plus loin dans cet article.

> **Conseil**

> Quand vous faites référence à un administrateur, veillez à préciser si vous parlez d'un administrateur d'espace de travail ou d'un administrateur au niveau du locataire Power BI.

Vérifiez que seules les personnes approuvées et fiables sont administrateurs d'espace de travail. Un administrateur d'espace de travail a des privilèges élevés. Il peut voir et gérer tout le contenu de l'espace de travail. Il peut ajouter et supprimer des utilisateurs (y compris d'autres administrateurs) dans n'importe quel rôle d'espace de travail. Il peut également supprimer l'espace de travail.

Nous vous recommandons de désigner au moins deux administrateurs pour que l'un d'eux puisse remplacer l'administrateur principal s'il n'est pas disponible. Un espace de travail qui n'a pas d'administrateur est appelé *espace de travail orphelin*. L'état orphelin se produit quand un utilisateur quitte l'organisation et qu'aucun autre administrateur n'est attribué à l'espace de travail. Pour plus d'informations sur la détection et la rectification des espaces de travail orphelins, consultez l'article Voir les espaces de travail.

Dans l'idéal, vous devez pouvoir déterminer qui est responsable du contenu de l'espace de travail en regardant qui sont les administrateurs et membres de l'espace de travail (et des contacts spécifiés pour l'espace de travail). Toutefois, certaines organisations adoptent une stratégie de propriété et gestion du contenu qui limite la création d'espace de travail à des utilisateurs ou des groupes spécifiques. Elles ont généralement un processus de création d'espace de travail établi qui peut être géré par le service informatique. Dans ce cas, les administrateurs d'espace de travail peuvent être des membres du service informatique plutôt que les utilisateurs qui créent et publient directement le contenu.

Membre de l'espace de travail

Les utilisateurs attribués au rôle Membre peuvent ajouter d'autres utilisateurs de l'espace de travail (mais pas des administrateurs). Ils peuvent également gérer les autorisations pour tout le contenu de l'espace de travail.

Les membres de l'espace de travail peuvent publier ou annuler la publication de l'application pour l'espace de travail, partager un élément d'espace de travail de l'application, et autoriser d'autres utilisateurs à partager des éléments d'espace de travail de l'application.

Les membres de l'espace de travail doivent être limités aux utilisateurs qui doivent gérer la création du contenu de l'espace de travail et publier l'application. Dans certains cas, les administrateurs de l'espace de travail remplissent cet objectif et vous n'avez pas

besoin d'attribuer des utilisateurs ou des groupes au rôle Membre. Quand les administrateurs d'espace de travail ne sont pas directement liés au contenu de l'espace de travail (par exemple, parce que le service informatique gère le processus de création de l'espace de travail), les membres de l'espace de travail peuvent être les véritables propriétaires chargés du contenu de l'espace de travail.

Contributeur d'espace de travail

Les utilisateurs attribués au rôle Contributeur peuvent créer, modifier ou supprimer le contenu de l'espace de travail.

Les contributeurs ne peuvent pas mettre à jour l'application Power BI (quand il y en a une pour l'espace de travail), sauf s'ils y sont autorisés par le paramètre d'espace de travail. Pour plus d'informations, consultez Variantes des rôles d'espace de travail plus loin dans cet article.

La plupart des créateurs de contenu de l'organisation sont des contributeurs d'espace de travail.

Visionneuse d'espace de travail

Les utilisateurs attribués au rôle Lecteur peuvent voir tout le contenu de l'espace de travail et interagir avec ce contenu.

Le rôle Lecteur est pertinent pour les consommateurs en lecture seule dans les petites équipes et les scénarios informels. Il est entièrement décrit dans l'article Planification de la sécurité des consommateurs de rapports.

Considérations relatives à la propriété de l'espace de travail

Prenez l'exemple où les actions suivantes sont effectuées pour configurer un nouvel espace de travail.

1. Des champions Power BI spécifiques et des membres satellites du Centre d'excellence ont reçu l'autorisation dans les paramètres de locataire de créer des espaces de travail. Ils ont été formés aux stratégies d'organisation de contenu et aux conventions de nommage.
2. Vous (un créateur de contenu) envoyez une demande de création d'espace de travail pour un nouveau projet que vous gérez. L'espace de travail comprend des rapports qui suivent la progression de votre projet.
3. Un champion Power BI de votre division reçoit la demande. Il détermine qu'un nouvel espace de travail est justifié. Il crée ensuite un espace de travail et attribue

le groupe de sécurité des champions Power BI (pour sa division) au rôle Administrateur d'espace de travail.
4. Le champion Power BI vous (le créateur de contenu) attribue le rôle Membre de l'espace de travail.
5. Vous attribuez un collègue approuvé au rôle Membre de l'espace de travail pour qu'il puisse vous remplacer en cas d'absence.
6. Vous attribuez d'autres collègues au rôle Contributeur d'espace de travail, car ils doivent créer le contenu de l'espace de travail, y compris les jeux de données et les rapports.
7. Vous attribuez à votre responsable le rôle Lecteur de l'espace de travail, car il a demandé l'accès pour monitorer la progression du projet. Votre responsable souhaite passer en revue le contenu de l'espace de travail avant la publication d'une application.
8. Vous êtes chargé de gérer les autres propriétés de l'espace de travail, comme la description et les contacts. Vous êtes également chargé de gérer les accès à l'espace de travail.

L'exemple précédent montre un moyen efficace de permettre à une division décentralisée d'agir de manière indépendante. Il montre également le principe du moindre privilège.

Pour le contenu régi ou le contenu critique géré de manière plus stricte, la bonne pratique est d'attribuer des groupes plutôt que des comptes d'utilisateur individuels aux rôles d'espace de travail. De cette façon, vous pouvez gérer l'appartenance au groupe séparément de l'espace de travail. Toutefois, quand vous attribuez des groupes à des rôles, des utilisateurs peuvent être attribués à plusieurs rôles d'espace de travail (si l'utilisateur appartient à plusieurs groupes). Dans ce cas, leurs autorisations effectives sont basées sur le rôle le plus élevé auquel ils sont attribués. Pour plus d'informations, consultez Stratégie d'utilisation des groupes.

Quand un espace de travail est co-détenu par plusieurs personnes ou équipes, la gestion du contenu peut devenir plus complexe. Essayez d'éviter les scénarios où plusieurs équipes sont propriétaires en divisant les espaces de travail. De cette façon, les responsabilités sont claires et les attributions de rôle sont simples à configurer.

Variantes des rôles d'espace de travail

Il existe deux variantes pour les quatre rôles d'espace de travail (décrits précédemment).

- Par défaut, seuls les administrateurs et les membres de l'espace de travail peuvent créer, publier et mettre à jour l'application pour l'espace de travail. Le paramètre *Autoriser les contributeurs à mettre à jour l'application pour cet espace de travail*

s'applique au niveau de l'espace de travail et permet aux administrateurs d'espace de travail de déléguer la possibilité de mettre à jour l'application pour l'espace de travail aux contributeurs. Toutefois, les contributeurs ne peuvent pas publier une nouvelle application ni changer les personnes autorisées à la modifier. Ce paramètre est utile si vous voulez que les contributeurs puissent mettre à jour l'application (quand il en existe une pour l'espace de travail), sans accorder les autres autorisations des membres.

- Le paramètre de locataire *Empêcher la republication et désactiver l'actualisation du package* autorise uniquement les propriétaires de jeu de données à publier des mises à jour. Quand ce paramètre est activé, les administrateurs, les membres et les contributeurs de l'espace de travail ne peuvent pas publier de changements, sauf s'ils prennent d'abord le contrôle du jeu de données en tant que propriétaire. Comme ce paramètre s'applique à l'ensemble de l'organisation, activez-le avec précaution, car il affecte tous les jeux de données du locataire. Veillez à communiquer à vos créateurs de jeux de données les effets de ce paramètre, car il change le comportement normal des rôles d'espace de travail.

> ⓘ **Important**
>
> Les autorisations par élément peuvent également être considérées en remplacement des rôles d'espace de travail standard. Pour plus d'informations sur les autorisations par élément, consultez l'article **Planification de la sécurité des consommateurs de rapports**.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier les rôles d'espace de travail :

- ✓ **Créez une matrice de responsabilité :** Mapper qui doit gérer chaque fonction lors de la création, de la maintenance, de la publication, de la sécurisation et de la prise en charge du contenu. Utilisez ces informations pendant la planification de vos rôles d'espace de travail.
- ✓ **Choisir votre stratégie d'attribution de rôles d'espace de travail pour les créateurs de contenu :** déterminez les utilisateurs qui doivent être administrateurs, membres ou contributeurs, et dans quelles circonstances (par exemple, en fonction du poste ou du domaine). En cas d'incompatibilités entraînant un problème de sécurité, réfléchissez à la façon de réorganiser au mieux vos espaces de travail.
- ✓ **Déterminer quand utiliser des groupes de sécurité ou des utilisateurs individuels pour les rôles d'espace de travail :** déterminez les cas d'usage et les raisons pour

lesquels vous avez besoin d'utiliser des groupes. Soyez précis en indiquant les conditions dans lesquelles la sécurité peut être appliquée avec des comptes d'utilisateur, et quand un groupe est nécessaire ou préférable.

- ✓ **Fournir des conseils aux créateurs de contenu sur la gestion des rôles d'espace de travail :** ajoutez de la documentation pour les créateurs de contenu indiquant comment gérer les rôles d'espace de travail. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.
- ✓ **Configurer et tester les attributions de rôle d'espace de travail :** vérifiez que les créateurs de contenu ont les fonctionnalités dont ils ont besoin pour modifier et publier du contenu.

Autorisations du créateur d'applications

Les créateurs de contenu qui sont administrateurs ou membres de l'espace de travail peuvent créer et publier une application Power BI.

Un administrateur d'espace de travail peut également spécifier un paramètre dans l'espace de travail pour permettre aux contributeurs de l'espace de travail de mettre à jour l'application. Il s'agit d'une variante de la sécurité du rôle d'espace de travail, car elle accorde aux contributeurs une autorisation qu'ils n'ont pas normalement. Ce paramètre est défini pour chaque espace de travail.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur la distribution de contenu aux consommateurs en lecture seule, consultez l'article **Planification de la sécurité des consommateurs de rapports**. Cet article contient des informations sur les autorisations d'application pour les consommateurs de l'application, y compris les audiences de l'application.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier les autorisations du créateur d'applications :

- ✓ **Choisir votre stratégie concernant qui peut créer et publier des applications Power BI :** précisez qui doit être autorisé à créer et publier des applications Power BI.
- ✓ **Déterminer quand les contributeurs peuvent mettre à jour les applications Power BI :** précisez les situations dans lesquelles un contributeur doit être autorisé

à mettre à jour des applications Power BI. Mettez à jour le paramètre de l'espace de travail quand cette fonctionnalité est nécessaire.

Autorisations des sources de données

Quand un créateur de données démarre un nouveau projet, les autorisations nécessaires pour accéder aux sources de données externes sont l'un des premiers aspect de sécurité à prendre en compte. Il peut aussi avoir besoin d'aide sur d'autres questions liées aux sources de données, notamment les niveaux de confidentialité, les requêtes de base de données natives et les connecteurs personnalisés.

Accès à une source de données

Quand un créateur de données crée un jeu de données, un flux de données ou un datamart, il doit s'authentifier sur les sources de données pour récupérer les données. En règle générale, l'authentification implique les informations d'identification de l'utilisateur (compte et mot de passe), qui peuvent être celles d'un compte de service.

Il est parfois utile de créer des comptes de service spécifiques pour accéder aux sources de données. Contactez votre service informatique pour obtenir des conseils sur l'utilisation des comptes de service dans votre organisation. Quand elle est autorisée, l'utilisation des comptes de service peut :

- Centraliser les autorisations nécessaires pour les sources de données.
- Réduire le nombre d'utilisateurs individuels qui ont besoin d'autorisations sur une source de données.
- Éviter les échecs d'actualisation des données quand un utilisateur quitte l'organisation.

> **Conseil**
>
> Si vous choisissez d'utiliser des comptes de service, nous vous recommandons de contrôler précisément qui a accès aux informations d'identification. Permutez les mots de passe régulièrement (par exemple, tous les trois mois) ou dès qu'une personne ayant accès quitte l'organisation.

Quand vous accédez à des sources de données, appliquez le principe du moindre privilège pour que les utilisateurs (ou les comptes de service) soient autorisés à lire *uniquement* les données dont ils ont besoin. Ils ne doivent jamais avoir l'autorisation d'effectuer des modifications de données. Les administrateurs de base de données qui créent ces comptes de service doivent se renseigner sur les requêtes et charges de

travail attendues et prendre des mesures pour vérifier que les optimisations (comme les index) et les ressources appropriées sont en place.

> **Conseil**
>
> S'il vous est difficile de fournir aux créateurs de données libre-service un accès direct à la source de données, utilisez une approche indirecte. Vous pouvez créer des flux de données dans le service Power BI et autoriser les créateurs de données libre-service à en extraire des données. Cette approche présente les avantages supplémentaires de réduire la charge des requêtes sur la source de données et de fournir un instantané cohérent des données. Pour plus d'informations, consultez les scénarios d'utilisation **Préparation de données libre-service** et **Préparation de données avancée**.

Les informations d'identification (compte et mot de passe) peuvent être appliquées de deux façons.

- **Power BI Desktop :** les informations d'identification sont chiffrées et stockées localement sur la machine utilisateur.
- **Service Power BI :** les informations d'identification sont chiffrées et stockées de manière sécurisée pour :
  - Le jeu de données (quand aucune passerelle de données n'est utilisée pour accéder à la source de données).
  - La source de données de la passerelle (quand une passerelle standard ou un service de passerelle de réseau virtuel est utilisé pour accéder à la source de données).

> **Conseil**
>
> Si vous avez déjà entré les informations d'identification d'une source de données de jeu de données, le service Power BI associe automatiquement ces informations d'identification à d'autres sources de données de jeux de données s'il y a une correspondance exacte entre la chaîne de connexion et le nom de base de données. Le service Power BI et Power BI Desktop font comme si vous aviez entré des informations d'identification pour chaque source de données. Toutefois, ils peuvent appliquer les mêmes informations d'identification aux sources de données correspondantes qui ont le même propriétaire. Dans ce contexte, les informations d'identification du jeu de données sont *limitées* au propriétaire.

Les informations d'identification sont chiffrées et stockées séparément du modèle de données dans Power BI Desktop et le service Power BI. Cette séparation des données présente les avantages de sécurité suivants.

- Elle facilite la réutilisation des informations d'identification pour plusieurs jeux de données, flux de données et datamarts.
- Quand une personne analyse les métadonnées d'un jeu de données, elle ne peut pas extraire les informations d'identification.
- Dans Power BI Desktop, un autre utilisateur ne peut pas se connecter à la source de données d'origine pour actualiser les données sans d'abord appliquer les informations d'identification.

Certaines sources de données prennent en charge l'authentification unique (SSO), qui peut être définie en entrant les informations d'identification dans le service Power BI (pour les sources de données de jeux de données ou de passerelle). Quand vous activez SSO, Power BI envoie les informations d'identification de l'utilisateur authentifié à la source de données. Cette option permet à Power BI d'honorer les paramètres de sécurité qui sont configurés dans la source de données, comme la sécurité au niveau des lignes. SSO est particulièrement utile quand les tables du modèle de données utilisent le mode de stockage DirectQuery.

Niveaux de confidentialité

Les niveaux de confidentialité des données spécifient des niveaux d'isolement qui définissent le degré d'isolement d'une source de données par rapport aux autres sources de données. Quand ils sont correctement définis, ils garantissent que Power Query transmet uniquement des données compatibles entre les sources. Quand Power Query peut transmettre des données entre des sources de données, les requêtes sont plus efficaces et le volume de données envoyées à Power BI est réduit. Quand il ne peut pas transmettre des données entre des sources de données, les performances peuvent être plus lentes.

Il y a trois niveaux de confidentialité.

- **Privé :** comprend des données sensibles ou confidentielles qui doivent être isolées de toutes les autres sources de données. Ce niveau est le plus restrictif. Les données de sources de données privées ne peuvent pas être partagées avec d'autres sources de données. Par exemple, une base de données des Ressources Humaines qui contient la valeur des salaires des employés doit être définie sur le niveau de confidentialité Privé.
- **Organisationnel :** les données sont isolées des sources de données publiques, mais visibles par les autres sources de données organisationnelles. Ce niveau est le

plus courant. Les données de sources de données organisationnelles peuvent être partagées avec des sources de données privées ou d'autres sources de données organisationnelles. La plupart des bases de données opérationnelles internes peuvent être définies avec le niveau de confidentialité Organisationnel.

- **Public :** données non sensibles qui peuvent être vues par n'importe quelle source de données. Ce niveau est le moins restrictif. Les données de sources de données publiques peuvent être partagées avec toutes les autres sources de données. Par exemple, un rapport de recensement obtenu à partir d'un site web du gouvernement peut être défini sur le niveau de confidentialité Public.

Quand vous combinez des requêtes de différentes sources de données, veillez à définir les niveaux de confidentialité appropriés. Quand les niveaux de confidentialité sont correctement définis, les données d'une source de données peuvent être transmises à une autre source de données pour une interrogation efficace des données.

Prenez l'exemple d'un scénario où un créateur de jeu de données a deux sources de données : un classeur Excel et un tableau dans une base de données Azure SQL. Il veut filtrer les données de la table de base de données Azure SQL en utilisant une valeur du classeur Excel. Le moyen le plus efficace pour Power Query de générer une instruction SQL pour la base de données Azure SQL est d'appliquer une clause WHERE pour effectuer le filtrage nécessaire. Toutefois, cette instruction SQL contient un prédicat de clause WHERE avec une valeur du classeur Excel. Si le classeur Excel contient des données sensibles, il peut y avoir une violation de la sécurité, car l'administrateur de base de données peut voir l'instruction SQL avec un outil de suivi. Bien que moins efficace, l'alternative est que le moteur mashup Power Query télécharge l'ensemble du jeu de résultats de la table de base de données et effectue le filtrage lui-même dans le service Power BI. Cette approche est moins efficace et plus lente, mais sécurisée.

Des niveaux de confidentialité peuvent être définis pour chaque source de données :

- Par les modélisateurs de données dans Power BI Desktop.
- Par les propriétaires de jeux de données dans le service Power BI (pour les sources de données cloud, qui ne nécessitent pas de passerelle).
- Par les créateurs et propriétaires de sources de données de passerelle dans le service Power BI (pour les sources de données de passerelle).

> **ⓘ Important**
>
> Les niveaux de confidentialité que vous définissez dans Power BI Desktop ne sont pas transférés au service Power BI.

Il existe une option de sécurité Power BI Desktop qui permet d'ignorer les niveaux de confidentialité pour améliorer les performances. Vous pouvez utiliser cette option pour améliorer les performances des requêtes pendant le développement d'un modèle de données quand il n'y a aucun risque de violation de la sécurité des données (parce que vous utilisez des données de développement ou de test qui ne sont pas sensibles). Toutefois, ce paramètre n'est pas suivi par le service Power BI.

Pour plus d'informations, consultez Niveaux de confidentialité Power BI Desktop.

Requêtes de base de données natives

Pour créer des requêtes Power Query efficaces, vous pouvez utiliser une *requête native* pour accéder aux données. Une requête native est une instruction écrite dans un langage pris en charge par la source de données. Les requêtes natives sont uniquement prises en charge par des sources de données spécifiques, qui sont généralement des bases de données relationnelles comme Azure SQL Database.

Les requêtes natives peuvent présenter un risque de sécurité, car elles peuvent exécuter une instruction SQL malveillante. Une instruction malveillante peut effectuer des modifications de données ou supprimer des enregistrements de base de données (quand l'utilisateur a les autorisations nécessaires sur la source de données). Pour cette raison, par défaut, les requêtes natives nécessitent l'approbation de l'utilisateur pour s'exécuter dans Power BI Desktop.

Il existe une option de sécurité Power BI Desktop qui vous permet de désactiver l'exigence de pré-approbation. Nous vous recommandons de garder le paramètre par défaut qui demande l'approbation de l'utilisateur, en particulier si le fichier Power BI Desktop doit être actualisé par d'autres utilisateurs.

Connecteurs personnalisés

Les développeurs peuvent utiliser le SDK Power Query pour créer des *connecteurs personnalisés*. Les connecteurs personnalisés autorisent l'accès aux sources de données propriétaires ou implémentent une authentification spécifique avec des extensions de données personnalisées. Certains connecteurs personnalisés sont certifiés et distribués par Microsoft en tant que *connecteurs certifiés*. Les connecteurs certifiés ont été audités et passés en revue pour vérifier qu'ils répondent à certaines exigences de code spécifiées que Microsoft a testées et approuvées.

Il existe une option de sécurité d'extension de données Power BI Desktop qui limite l'utilisation des connecteurs non certifiés. Par défaut, une erreur est générée en cas de tentative de chargement d'un connecteur non certifié. Quand vous définissez cette

option pour autoriser les connecteurs non certifiés, les connecteurs personnalisés sont chargés sans validation ni avertissement.

Nous vous recommandons de conserver le plus haut niveau de sécurité de votre extension de données, pour empêcher le chargement de code non certifié. Toutefois, il peut y avoir des cas où vous souhaitez charger des connecteurs spécifiques, ceux que vous avez développés, ou ceux qui vous sont fournis par un consultant ou un fournisseur approuvé en dehors du chemin de certification Microsoft.

> ⓘ **Notes**
>
> Les développeurs de connecteurs développés en interne peuvent prendre des mesures pour signer un connecteur avec un certificat, ce qui vous permet de l'utiliser sans avoir à changer vos paramètres de sécurité. Pour plus d'informations, consultez **Connecteurs tiers de confiance**.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier les autorisations des sources de données :

- ✓ **Choisir qui peut accéder directement à chaque source de données :** déterminez les créateurs de données qui sont autorisés à accéder directement à une source de données. S'il existe une stratégie pour réduire le nombre de personnes ayant un accès direct, précisez l'alternative par défaut (peut-être l'utilisation de flux de données).
- ✓ **Choisir comment accéder aux sources de données :** déterminez si chaque utilisateur doit utiliser ses informations d'identification pour accéder à une source de données ou s'il faut créer un compte de service à la place. Déterminez quand l'authentification unique est appropriée.
- ✓ **Fournir des conseils aux créateurs de jeux de données sur l'accès aux sources de données :** ajoutez de la documentation pour les créateurs de contenu indiquant comment accéder aux sources de données de l'organisation. Publiez les informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.
- ✓ **Fournir des conseils aux créateurs de jeux de données sur les niveaux de confidentialité :** fournissez des conseils aux créateurs de jeux de données pour les sensibiliser aux niveaux de confidentialité et à leurs implications en cas d'utilisation de données sensibles ou confidentielles. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.

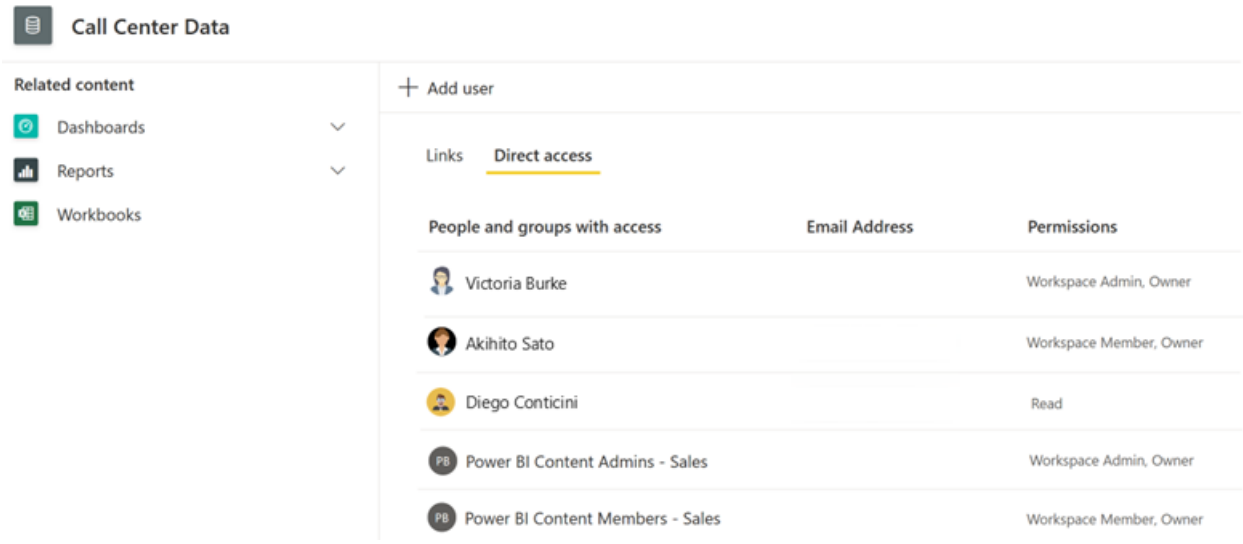
- ✓ **Fournir des conseils aux créateurs de connexion de passerelle sur les niveaux de confidentialité :** fournissez des conseils aux créateurs de jeux de données pour les sensibiliser aux niveaux de confidentialité et à leurs implications en cas d'utilisation de données sensibles ou confidentielles. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.
- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation des requêtes de base de données natives :** réfléchissez à votre stratégie d'utilisation des requêtes de base de données natives. Indiquez aux créateurs de jeux de données quand et comment définir l'option Power BI Desktop des requêtes de base de données natives pour désactiver la pré-approbation quand Power Query exécute des requêtes natives.
- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation des connecteurs personnalisés :** réfléchissez à votre stratégie d'utilisation des connecteurs personnalisés. Déterminez si l'utilisation de connecteurs non certifiés est justifiée, auquel cas indiquez aux créateurs de jeux de données quand et comment définir l'option d'extension de données Power BI Desktop.

Autorisations du créateur de jeu de données

Vous pouvez attribuer l'autorisation de modifier un jeu de données à un utilisateur ou à un groupe de différentes manières.

- **Rôle d'espace de travail :** l'attribution à un des rôles d'espace de travail donne accès à tous les jeux de données de l'espace de travail. La possibilité de voir ou de modifier un jeu de données existant dépend du rôle d'espace de travail que vous attribuez. Les administrateurs, les membres et les contributeurs peuvent publier ou modifier du contenu au sein d'un espace de travail.
- **Liens d'autorisation par élément :** si un lien de partage a été créé pour un rapport, l'autorisation de lecture du jeu de données (et éventuellement, de génération, d'écriture et/ou de repartage) est également indirectement accordée par le lien.
- **Autorisations d'accès direct par élément :** vous pouvez attribuer l'autorisation d'accès direct à un jeu de données spécifique.

Dans la capture d'écran suivante, notez les autorisations attribuées au jeu de données **Call Center Data**. Un utilisateur a l'autorisation Lire, qui a été accordée avec des autorisations d'accès direct par élément. Les autres utilisateurs et groupes ont des autorisations parce qu'ils sont attribués à des rôles d'espace de travail.



> **Conseil**
>
> L'utilisation d'autorisations par élément (liens ou accès direct) fonctionne mieux quand l'intention est qu'un utilisateur ou un groupe puisse voir ou modifier un élément spécifique dans l'espace de travail. Elle convient mieux quand l'utilisateur n'est pas autorisé à accéder à tous les éléments de l'espace de travail. Dans la plupart des cas, nous vous recommandons de concevoir vos espaces de travail de sorte à simplifier la gestion de la sécurité avec des rôles d'espace de travail. Évitez si possible de définir des autorisations par élément.

Autorisations du jeu de données

Vous pouvez attribuer les autorisations de jeu de données suivantes.

- **Lire :** destinée principalement aux consommateurs de rapports, cette autorisation permet à un rapport d'interroger des données dans le jeu de données. Pour plus d'informations sur les autorisations de lecture du contenu en lecture seule, consultez l'article Planification de la sécurité des consommateurs de rapports.
- **Générer :** destinée aux créateurs de rapports, cette autorisation permet aux utilisateurs de créer des rapports basés sur le jeu de données partagé. Pour plus d'informations, consultez la section Autorisations du créateur de rapports plus loin dans cet article.
- **Écrire :** destinée aux créateurs de jeu de données qui créent, publient et gèrent des jeux de données, cette autorisation permet aux utilisateurs de modifier le jeu de données. Elle est décrite plus loin dans cette section.
- **Repartager :** destinée à toute personne ayant une autorisation existante sur le jeu de données, cette autorisation permet aux utilisateurs de partager le jeu de données avec un autre utilisateur. Elle est décrite plus loin dans cette section.

Un administrateur ou un membre de l'espace de travail peut modifier les autorisations d'un jeu de données.

Autorisation de jeu de données Lire

L'autorisation Lire du jeu de données est principalement destinée aux consommateurs. Cette autorisation est nécessaire pour que les utilisateurs puissent voir les données affichées dans les rapports. N'oubliez pas que les rapports basés sur le jeu de données doivent également avoir l'autorisation Lire, sinon, le chargement du rapport échoue. Pour plus d'informations sur la définition des autorisations Lire, consultez l'article Planification de la sécurité des consommateurs de rapports.

Autorisation de jeu de données Générer

En plus de l'autorisation Lire du jeu de données, les créateurs de contenu ont également besoin de l'autorisation Générer sur le jeu de données. Plus précisément, l'autorisation Générer permet aux créateurs de rapports de :

- Créer des rapports Power BI basés sur le jeu de données.
- Se connecter au jeu de données avec Analyser dans Excel.
- Interroger le jeu de données avec le point de terminaison XMLA.
- Exporter les données sous-jacentes du visuel de rapport Power BI (au lieu des données récapitulatives récupérées par le visuel).
- Créer une connexion DirectQuery à un jeu de données Power BI. Dans ce cas, le nouveau jeu de données se connecte à un ou plusieurs jeux de données Power BI existants (appelé *chaînage*). Pour interroger des jeux de données chaînés, le créateur du jeu de données a besoin de l'autorisation Générer sur tous les jeux de données en amont. Pour plus d'informations, consultez Jeux de données chaînés plus loin dans cet article.

Vous pouvez accorder l'autorisation Générer à un utilisateur ou un groupe, directement ou indirectement, de différentes manières.

- Pour accorder l'autorisation Générer directement, vous pouvez :
  - Définir des autorisations de jeu de données dans la page des paramètres du jeu de données du service Power BI.
  - Définir des autorisations de jeu de données avec l'API REST Power BI.
- Pour accorder l'autorisation Générer indirectement, vous pouvez :
  - Partager un rapport ou un tableau de bord, et définir l'option pour accorder l'autorisation de jeu de données Générer.

- Publier une application Power BI et définir l'option avancée (pour un public) permettant d'accorder l'autorisation Générer sur les jeux de données associés.
- Attribuer des utilisateurs aux rôles d'espace de travail Administrateur, Membre ou Contributeur.

La définition de l'autorisation Générer directement pour un jeu de données est appropriée si vous voulez gérer la sécurité sur une base granulaire par élément. La définition de l'autorisation Générer indirectement est appropriée quand les utilisateurs qui voient ou utilisent le contenu à travers une des méthodes indirectes créent également du contenu.

> **Conseil**
>
> Souvent, les utilisateurs qui consultent un rapport ou une application Power BI sont différents de ceux qui créent du contenu à partir des jeux de données sous-jacents. La plupart des consommateurs sont des lecteurs uniquement, ils n'ont donc pas besoin de créer du contenu. Nous vous recommandons d'indiquer à vos créateurs de contenu d'accorder le moins d'autorisations nécessaires.

Autorisation de jeu de données Écrire

En règle générale, la définition des autorisations pour modifier et gérer des jeux de données est effectuée en attribuant des utilisateurs au rôle d'espace de travail Administrateur, Membre ou Contributeur. Toutefois, vous pouvez aussi définir l'autorisation Écrire pour un jeu de données spécifique.

Nous vous recommandons d'utiliser des rôles d'espace de travail si possible, car c'est le moyen le plus simple de gérer et d'auditer les autorisations. Utilisez les autorisations Écrire du jeu de données par élément quand vous avez choisi de créer moins d'espaces de travail, et qu'un espace de travail contient des jeux de données pour différents domaines qui nécessitent une gestion différente des autorisations.

> **Conseil**
>
> Pour obtenir des conseils sur l'organisation des espaces de travail, consultez les articles sur la **planification des espaces de travail**.

Autorisation de jeu de données Repartager

L'autorisation Repartager du jeu de données permet à un utilisateur ayant une autorisation existante de partager le jeu de données avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez accorder cette autorisation quand le contenu du jeu de données peut être partagé librement, à discrétion de l'utilisateur.

Dans de nombreux cas, nous vous recommandons de limiter l'utilisation de l'autorisation Repartager pour garder un contrôle sur les autorisations de jeu de données. Obtenez l'approbation du ou des propriétaires du jeu de données pour accorder l'autorisation Repartager.

Sécurité des données du jeu de données

Vous pouvez planifier la création de moins de jeux de données et de rapports en appliquant la sécurité des données. L'objectif est d'appliquer la sécurité des données en fonction de l'identité de l'utilisateur qui consulte le contenu.

Un créateur de jeu de données peut appliquer la sécurité des données de deux manières.

- La sécurité au niveau des lignes (RLS) permet à un modélisateur de données de restreindre l'accès à un sous-ensemble de données.
- La sécurité au niveau de l'objet (OLS) permet à un modélisateur de données de restreindre l'accès à des tables et colonnes spécifiques, ainsi qu'à leurs métadonnées.

L'implémentation de RLS et OLS est destinée aux consommateurs de rapports. Pour plus d'informations, consultez l'article Planification de la sécurité des consommateurs de rapports. Il décrit comment et quand les sécurités RLS et OLS sont appliquées pour les consommateurs qui ont une autorisation de lecture seule sur le jeu de données.

Pour les sécurités RLS et OLS ciblant d'autres créateurs de rapports, consultez la sécurité des données dans la section Autorisations des créateurs de rapports plus loin dans cet article.

Jeux de données chaînés

Les jeux de données Power BI peuvent se connecter à d'autres jeux de données dans un processus appelé *chaînage*, qui sont des connexions à des jeux de données en amont. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de DirectQuery pour les jeux de données Power BI et Analysis Services.

Le paramètre de locataire *Autoriser les connexions DirectQuery aux jeux de données Power BI* permet aux administrateurs Power BI de configurer les groupes de créateurs de

contenu pouvant créer des jeux de données chaînés. Si vous ne souhaitez pas empêcher les créateurs de jeux de données de chaîner des jeux de données, vous pouvez laisser ce paramètre activé pour l'ensemble de l'organisation, et utiliser l'accès à l'espace de travail et les autorisations de jeu de données. Dans certains cas, vous pouvez restreindre cette fonctionnalité aux créateurs de contenu approuvés.

> ⓘ **Notes**
>
> En tant que créateur de jeu de données, vous pouvez limiter le chaînage de votre jeu de données. Pour ce faire, activez l'option *Décourager la connexion DirectQuery à ce jeu de données* dans Power BI Desktop. Pour plus d'informations, consultez **Gérer les connexions DirectQuery à un jeu de données publié**.

Requêtes d'API de jeu de données

Dans certains cas, vous pouvez exécuter une requête DAX avec l'API REST Power BI. Par exemple, si vous voulez effectuer des validations de qualité des données. Pour plus d'informations, consultez Jeux de données - Exécuter des requêtes.

Le paramètre de locataire *API REST Exécuter des requêtes de jeu de données* permet aux administrateurs Power BI de définir les groupes d'utilisateurs qui peuvent envoyer des requêtes DAX avec l'API REST Power BI. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce paramètre activé pour l'ensemble de l'organisation, et utiliser l'accès à l'espace de travail et les autorisations de jeu de données. Dans certains cas, vous pouvez restreindre cette fonctionnalité aux créateurs de contenu approuvés.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier les autorisations du créateur de jeu de données :

- ✓ **Choisir la stratégie pour les autorisations du créateur de jeux de données :** déterminez les préférences et les exigences de gestion de la sécurité pour les créateurs de jeux de données. Tenez compte du domaine et du niveau de confidentialité des données. Prenez également en compte qui est autorisé à assumer la responsabilité de la gestion des données et des autorisations dans les divisions centralisées et décentralisées.
- ✓ **Vérifier comment les rôles d'espace de travail sont gérés pour les créateurs de jeux de données :** déterminez l'impact sur le processus de conception de votre

espace de travail. Créez des espaces de travail de données distincts pour chaque domaine afin de pouvoir gérer plus facilement les rôles d'espace de travail et la sécurité des jeux de données de chaque domaine.

- ✓ **Fournir des conseils aux créateurs de jeux de données sur la gestion des autorisations :** ajoutez de la documentation pour les créateurs de jeux de données indiquant comment gérer les autorisations de jeu de données. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.
- ✓ **Choisir qui peut utiliser les connexions DirectQuery pour les jeux de données Power BI :** déterminez si vous voulez limiter les créateurs de jeux de données Power BI (qui ont déjà l'autorisation Générer sur un jeu de données) qui peuvent créer une connexion à un jeu de données Power BI. Définissez le paramètre de locataire *Autoriser les connexions DirectQuery aux jeux de données Power BI* conformément à cette décision. Si vous décidez de limiter cette fonctionnalité, utilisez un groupe de type *Créateurs de jeux de données approuvés Power BI*.
- ✓ **Choisir qui peut interroger les jeux de données Power BI avec l'API REST :** choisissez s'il faut empêcher les créateurs de contenu Power BI d'interroger les jeux de données Power BI avec l'API REST Power BI. Définissez le paramètre de locataire *API REST Exécuter des requêtes de jeu de données* conformément à cette décision. Si vous décidez de limiter cette fonctionnalité, utilisez un groupe de type *Créateurs de rapports approuvés Power BI*.
- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation de RLS ou OLS pour les créateurs de jeux de données :** déterminez les cas d'usage et les raisons pour lesquels vous voulez utiliser RLS ou OLS. Tenez compte de la stratégie de conception de l'espace de travail et des personnes qui ont des autorisations de lecture ou de modification quand vous souhaitez appliquer RLS ou OLS pour les créateurs de jeux de données.

Autorisations du créateur de rapports

Les créateurs de rapports ont besoin d'un accès à l'espace de travail pour créer des rapports dans le service Power BI ou les publier à partir de Power BI Desktop. Ils doivent être administrateurs, membres ou contributeurs dans l'espace de travail cible.

Dans la mesure du possible, les créateurs de rapports doivent utiliser un jeu de données partagé existant (via une connexion active ou DirectQuery). De cette façon, le processus de création de rapports est *dissocié* du processus de création du jeu de données. Ce type de séparation offre de nombreux avantages pour les scénarios de sécurité et de développement d'équipe.

Un créateur de rapports doit être administrateur, membre ou contributeur de l'espace de travail.

Contrairement aux jeux de données, il n'y a pas d'autorisation Écrire pour les rapports. Pour prendre en charge les créateurs de rapports, vous devez utiliser les rôles d'espace de travail. Pour cette raison, une conception optimale des espaces de travail est importante pour équilibrer les besoins en matière d'organisation et de sécurité du contenu.

> **Conseil**
>
> Pour connaître les autorisations qui permettent de prendre en charge les consommateurs de rapports (y compris les autorisations Lire et Repartager par élément), consultez l'article **Planification de la sécurité des consommateurs de rapports**.

Autorisations Lire et Générer pour le jeu de données sous-jacent

Les créateurs de rapports doivent avoir les autorisations Lire et Générer sur les jeux de données que leurs rapports utilisent, ce qui inclut les jeux de données chaînés. Cette autorisation peut être accordée explicitement sur les jeux de données individuels, ou peut être accordée implicitement pour les jeux de données d'espace de travail quand le créateur de rapports est administrateur, membre ou contributeur de l'espace de travail.

Le paramètre de locataire *Utiliser des jeux de données de plusieurs espaces de travail* permet aux administrateurs Power BI de configurer les groupes d'utilisateurs qui peuvent créer des rapports utilisant des jeux de données situés dans d'autres espaces de travail. Ce paramètre est destiné aux créateurs de jeux de données et de rapports. En règle générale, nous vous recommandons de laisser ce paramètre activé pour l'ensemble de l'organisation, et d'utiliser les paramètres d'accès à l'espace de travail et les autorisations de jeu de données. De cette façon, vous pouvez encourager l'utilisation des jeux de données existants. Dans certains cas, vous pouvez restreindre cette fonctionnalité aux créateurs de contenu approuvés uniquement.

Il existe également le paramètre de locataire *Autoriser les connexions actives*, qui permet aux administrateurs Power BI de configurer les groupes d'utilisateurs qui peuvent créer des connexions actives à des jeux de données dans Power BI Desktop ou Excel. Il s'adresse spécifiquement aux créateurs de rapports et nécessite également qu'ils aient les autorisations Lire et Générer sur le jeu de données que le rapport utilise. Nous vous recommandons de laisser ce paramètre activé pour l'ensemble de l'organisation, et d'utiliser l'accès à l'espace de travail et les autorisations de jeu de données. De cette façon, vous pouvez encourager l'utilisation des jeux de données existants. Dans certains cas, vous pouvez restreindre cette fonctionnalité aux créateurs de contenu approuvés uniquement.

Sécurité des données pour le jeu de données sous-jacent

Les types de sécurité RLS et OLS (décrits précédemment dans cet article) s'adressent aux consommateurs de rapports. Toutefois, ils doivent parfois également être appliqués pour les créateurs de rapports. La création d'espaces de travail distincts est justifiée quand la sécurité RLS doit être appliquée aux créateurs de rapports et aux consommateurs de rapports.

Considérons le scénario suivant.

- **Jeux de données partagés centralisés avec RLS :** l'équipe BI d'entreprise a publié des jeux de données de ventes dans l'espace de travail *Sales Data*. Ces jeux de données appliquent RLS pour afficher les données de ventes concernant la région de vente attribuée au consommateur de rapports.
- **Créateurs de rapports libre-service décentralisés :** la division commerciale et marketing compte de nombreux analystes compétents qui créent leurs propres rapports. Ils publient leurs rapports dans l'espace de travail *Sales Analytics*.
- **Autorisations Lire et Générer pour les jeux de données :** dans la mesure du possible, les analystes utilisent les jeux de données de l'espace de travail *Sales Data* pour éviter la duplication inutile des données. Comme les analystes ont uniquement les autorisations Lire et Générer sur ces jeux de données (sans autorisations Écrire ni Modifier), la sécurité RLS est appliquée pour les créateurs de rapports (ainsi que les consommateurs de rapports).
- **Autorisations Modifier pour l'espace de travail de création de rapports :** les analystes ont plus de droits dans l'espace de travail *Sales Analytics*. Les rôles d'espace de travail Administrateur, Membre ou Contributeur leur permettent de publier et de gérer leurs rapports.

Pour plus d'informations sur RLS et OLS, consultez l'article Planification de la sécurité des consommateurs de rapports. Il décrit comment et quand les sécurités RLS et OLS sont appliquées pour les consommateurs qui ont une autorisation de lecture seule sur le jeu de données.

Connexion à des jeux de données externes

Quand un créateur de rapport se connecte à un jeu de données partagé pour son rapport, le jeu de données partagé auquel il se connecte a généralement été publié dans son propre locataire Power BI. Une fois l'autorisation accordée, il peut aussi se connecter à un jeu de données partagé dans un autre locataire. L'autre locataire peut être un partenaire, un client ou un fournisseur.

Cette fonctionnalité est appelée partage de jeux de données sur place (également appelée *partage de jeux de données entre locataires*). Les rapports créés par le créateur de rapports (ou les modèles composites créés par un créateur de jeux de données) sont stockés et sécurisés dans votre locataire Power BI en utilisant votre processus normal. Le jeu de données partagé d'origine reste dans son locataire Power BI d'origine et toutes les autorisations y sont gérées.

Pour plus d'informations, consultez l'article Planification de la sécurité au niveau du locataire. Il comprend des informations sur les paramètres de locataire et les paramètres de jeu de données qui permettent au partage externe de fonctionner.

Tables recommandées

Dans Power BI Desktop, les créateurs de jeux de données peuvent définir une table modèle pour qu'elle devienne une *table recommandée*. Quand le jeu de données est publié sur le service Power BI, les créateurs de rapports peuvent utiliser la galerie de types de données dans Excel pour rechercher la table recommandée, ce qui leur permet d'ajouter les données de la table recommandée pour augmenter leurs feuilles de calcul Excel.

Le paramètre de locataire *Autoriser les connexions aux tables recommandées* permet aux administrateurs Power BI de configurer les groupes d'utilisateurs qui peuvent accéder aux tables recommandées. Il s'adresse aux utilisateurs Excel qui souhaitent accéder aux tables recommandées Power BI dans les types de données d'organisation Excel. Nous vous recommandons de laisser ce paramètre activé pour l'ensemble de l'organisation, et d'utiliser l'accès à l'espace de travail et les autorisations de jeu de données. De cette façon, vous pouvez encourager l'utilisation des tables recommandées.

Autorisations des visuels personnalisés

En plus des visuels de base, les créateurs de rapports Power BI peuvent utiliser des *visuels personnalisés*. Dans Power BI Desktop, vous pouvez télécharger des visuels personnalisés à partir de Microsoft AppSource. Ils peuvent également être développés en interne avec Power BI SDK et installés en ouvrant le fichier du visuel (.pbviz).

Certains visuels disponibles en téléchargement à partir d'AppSource sont des *visuels certifiés*. Les visuels certifiés suivent certaines exigences de codes spécifiées qui ont été testées et approuvées par l'équipe Power BI. Les tests vérifient que les visuels n'ont pas accès à des services ou ressources externes.

Le paramètre de locataire *Autoriser les visuels créés par Power BI SDK* permet aux administrateurs Power BI de contrôler les groupes d'utilisateurs qui peuvent utiliser des

visuels personnalisés.

Il existe également le paramètre de locataire *Ajouter et utiliser des visuels certifiés uniquement*, qui permet aux administrateurs Power BI d'empêcher l'utilisation de visuels non certifiés dans le service Power BI. Ce paramètre peut être activé ou désactivé pour l'ensemble de l'organisation.

> ⓘ **Notes**
>
> Si vous empêchez l'utilisation des visuels non certifiés, cela s'applique uniquement au service Power BI. Si vous souhaitez restreindre leur utilisation dans Power BI Desktop, demandez aux administrateurs système d'utiliser un **paramètre de stratégie de groupe** pour empêcher leur utilisation dans Power BI Desktop. Cette étape garantit que les créateurs de rapports ne perdent pas de temps et d'énergie à créer un rapport voué à l'échec s'il est publié sur le service Power BI. Nous vous recommandons vivement de configurer vos utilisateurs pour qu'ils aient des expériences cohérentes dans le service Power BI (avec le paramètre de locataire) et Power BI Desktop (avec la stratégie de groupe).

Power BI Desktop a une option pour montrer un avertissement de sécurité quand un créateur de rapports ajoute un visuel personnalisé au rapport. Les créateurs de rapports peuvent désactiver cette option. Cette option ne vérifie pas si le visuel est certifié.

Les administrateurs Power BI peuvent approuver et déployer des visuels personnalisés pour leur organisation. Les créateurs de rapports peuvent facilement découvrir, mettre à jour et utiliser ces visuels. Les administrateurs peuvent ensuite gérer ces visuels en mettant à jour des versions, ou en désactivant/activant des visuels personnalisés spécifiques. Cette approche est utile quand vous souhaitez rendre disponible un visuel développé en interne pour vos créateurs de rapports ou quand vous achetez un visuel personnalisé auprès d'un fournisseur qui n'est pas dans AppSource. Pour plus d'informations, consultez Visuels organisationnels Power BI.

Utilisez une stratégie équilibrée qui active uniquement des visuels personnalisés certifiés dans votre organisation (avec le paramètre de locataire et la stratégie de groupe décrits précédemment), tout en déployant des visuels organisationnels pour gérer les exceptions.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier les autorisations du créateur de rapports :

- ✓ **Choisir la stratégie pour les autorisations du créateur de rapports :** déterminez les préférences et les exigences de gestion de la sécurité pour les créateurs de rapports. Tenez compte du domaine et du niveau de confidentialité des données. Prenez également en compte qui est autorisé à assumer la responsabilité de la création et de la gestion des rapports dans les divisions centralisées et décentralisées.
- ✓ **Vérifier comment les rôles d'espace de travail sont gérés pour les créateurs de rapports :** déterminez l'impact sur le processus de conception de votre espace de travail. Créez des espaces de travail de données et des espaces de travail de rapports distincts pour chaque domaine, de sorte à simplifier les rôles d'espace de travail (et la sécurité du jeu de données sous-jacent) pour le domaine.
- ✓ **Fournir des conseils aux créateurs de rapports sur la gestion des autorisations :** ajoutez de la documentation pour les créateurs de rapports indiquant comment gérer les autorisations pour les consommateurs de rapports. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.
- ✓ **Choisir qui peut utiliser les jeux de données partagés :** déterminez si vous voulez limiter les créateurs de rapports Power BI (qui ont déjà les autorisations Lire et Générer sur un jeu de données) qui peuvent utiliser des jeux de données de différents espaces de travail. Définissez le paramètre de locataire *Utiliser des jeux de données de différents espaces de travail* conformément à cette décision. Si vous décidez de limiter cette fonctionnalité, utilisez un groupe de type *Créateurs de rapports approuvés Power BI*.
- ✓ **Choisir qui peut utiliser des connexions actives :** déterminez si vous voulez limiter les créateurs de rapports Power BI (qui ont déjà les autorisations Lire et Générer sur un jeu de données) qui peuvent utiliser des connexions actives. Définissez le paramètre de locataire *Autoriser les connexions actives* conformément à cette décision. Si vous décidez de limiter cette fonctionnalité, utilisez un groupe de type *Créateurs de rapports approuvés Power BI*.
- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation de RLS pour les créateurs de rapports :** déterminez les cas d'usage et les raisons pour lesquels vous voulez utiliser la sécurité au niveau des lignes. Tenez compte de la stratégie de conception de l'espace de travail pour vérifier que la sécurité RLS est appliquée pour les créateurs de rapports.
- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation des visuels personnalisés :** réfléchissez à une stratégie pour indiquer les créateurs de rapports qui peuvent utiliser des visuels personnalisés. Définissez le paramètre de locataire *Autoriser les visuels créés par Power BI SDK* conformément à cette décision. Créez un processus pour utiliser des visuels organisationnels, si nécessaire.

Autorisations du créateur de flux de données

Les flux de données sont utiles pour centraliser la préparation des données afin que le travail effectué dans Power Query ne soit pas répété sur de nombreux jeux de données. Ils sont fondamentaux pour obtenir une *même source de vérité*, évitant aux analystes d'avoir besoin d'un accès direct aux sources et les aidant à effectuer des opérations d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) à grande échelle.

Un créateur de flux de données doit être Administrateur, Membre ou Contributeur de l'espace de travail.

Pour consommer un flux de données (par exemple, à partir d'un nouveau modèle de données créé dans Power BI Desktop ou dans un autre espace de travail), un créateur de jeux de données peut appartenir à n'importe quel rôle d'espace de travail, y compris le rôle Lecteur. Il n'y a pas de concept de RLS pour les flux de données.

En plus des rôles d'espace de travail, le paramètre de locataire *Créer et utiliser des flux de données* doit être activé. Ce paramètre de locataire s'applique à toute l'organisation.

Considérons le scénario suivant.

- De nombreux jeux de données de l'organisation doivent appliquer une sécurité RLS dynamique. Elle nécessite que les noms d'utilisateurs principaux (UPN) soient stockés dans le jeu de données (pour filtrer selon l'identité du consommateur de rapports).
- Un créateur de flux de données, qui appartient au service des Ressources Humaines, crée un flux de données avec les informations actuelles des employés, y compris leurs UPN. Il configure le flux de données pour qu'il s'actualise tous les jours.
- Les créateurs de jeux de données consomment ensuite le flux de données dans leurs conceptions de modèle pour configurer RLS.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des flux de données, consultez les scénarios d'utilisation Préparation de données libre-service et Préparation de données avancée.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier les autorisations du créateur de flux de données :

- ✓ **Choisir la stratégie pour les autorisations du créateur de flux de données :** déterminez les préférences et les exigences de gestion de la sécurité pour les

créateurs de flux de données. Déterminez qui est autorisé ou encouragé à prendre en charge la gestion des activités de préparation des données dans les divisions centralisées et décentralisées.

- ✓ **Choisir qui peut créer des flux de données :** déterminez si vous devez limiter les créateurs de données Power BI qui peuvent créer des flux de données. Définissez le paramètre de locataire *Créer et utiliser des flux de données* conformément à cette décision.
- ✓ **Vérifier comment les rôles d'espace de travail sont gérés pour les créateurs de flux de données :** déterminez l'impact sur le processus de conception de votre espace de travail. Créez des espaces de travail de flux de données distincts par domaine afin de pouvoir gérer les rôles et les autorisations d'espace de travail séparément pour chaque domaine, si nécessaire.

Autorisations du créateur de datamarts

Un datamart est une solution analytique libre-service qui permet aux utilisateurs de stocker et d'explorer des données chargées dans une base de données relationnelle complètement managée. Il comprend également un jeu de données généré automatiquement.

Les datamarts fournissent une expérience simple utilisant peu de code pour ingérer des données à partir de différentes sources de données, et extraire, transformer et charger (ETL) les données avec Power Query Online. Les données sont chargées dans une base de données Azure SQL qui est complètement managée et ne nécessite aucun paramétrage ni optimisation. Le jeu de données généré automatiquement est toujours synchronisé avec la base de données managée, car il est en mode DirectQuery.

Vous pouvez créer un datamart quand vous êtes Administrateur, Membre ou Contributeur d'espace de travail. Les rôles d'espace de travail sont également mappés aux rôles au niveau de la base de données Azure SQL (toutefois, comme la base de données est complètement managée, les autorisations utilisateur ne peuvent pas être modifiées ni gérées dans la base de données relationnelle).

Le paramètre de locataire *Créer des datamarts* permet aux administrateurs Power BI de configurer les groupes d'utilisateurs qui peuvent créer des datamarts.

Partage de datamart

Pour les datamarts, le terme *partage* prend une signification différente que pour les autres types de contenu Power BI. En règle générale, une opération de partage s'adresse

à un consommateur, car elle fournit une autorisation en lecture seule sur un élément, comme un rapport.

Le partage d'un datamart s'adresse aux créateurs de contenu (plutôt qu'aux consommateurs). Il accorde les autorisations Lire et Générer, qui permettent aux utilisateurs d'interroger le jeu de données ou la base de données relationnelle, selon ce qu'ils préfèrent.

Le partage d'un datamart permet aux créateurs de contenu de :

- **Générer du contenu en utilisant le jeu de données généré automatiquement.** Le jeu de données est la couche sémantique sur laquelle les rapports Power BI peuvent être générés. La plupart des créateurs de rapports doivent utiliser le jeu de données.
- **Se connecter à la base de données Azure SQL et l'interroger.** La base de données relationnelle est utile pour les créateurs de contenu qui souhaitent créer des jeux de données ou des rapports paginés. Ils peuvent écrire des requêtes SQL (Structured Query Language) pour récupérer des données à partir du point de terminaison SQL.

Sécurité au niveau des lignes du datamart

Vous pouvez définir RLS pour les datamarts afin de limiter l'accès aux données aux utilisateurs spécifiés. La sécurité RLS est configurée dans l'éditeur de datamart du service Power BI, et elle est automatiquement appliquée au jeu de données généré automatiquement et à la base de données Azure SQL (sous forme de règles de sécurité).

Quelle que soit la façon dont un utilisateur choisit de se connecter au datamart (au jeu de données ou à la base de données), des autorisations RLS identiques sont appliquées.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier les autorisations du créateur de datamarts :

- ✓ **Choisir la stratégie pour les autorisations du créateur de datamarts :** déterminez les préférences et les exigences de gestion de la sécurité pour les créateurs de datamarts. Déterminez qui est autorisé ou encouragé à prendre en charge la gestion des données dans les divisions centralisées et décentralisées.
- ✓ **Choisir qui peut créer des datamarts :** déterminez si vous devez limiter les créateurs de données Power BI qui peuvent créer des datamarts. Définissez le

paramètre de locataire *Créer et utiliser des datamarts* conformément à cette décision. Si vous décidez de limiter les personnes autorisées à créer des datamarts, utilisez un groupe de type *Créateurs de datamarts approuvés Power BI*.

- ✓ **Vérifier comment les rôles d'espace de travail sont gérés pour les créateurs de datamarts :** déterminez l'impact sur le processus de conception de votre espace de travail. Créez des espaces de travail de données distincts par domaine afin de simplifier les rôles d'espace de travail et la sécurité du jeu de données pour le domaine.
- ✓ **Fournir des conseils aux créateurs de datamarts sur la gestion des autorisations :** ajoutez de la documentation pour les créateurs de datamarts indiquant comment gérer les autorisations de datamart. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.
- ✓ **Choisir la stratégie d'utilisation de RLS dans les datamarts :** déterminez les cas d'usage et les raisons pour lesquels vous voulez utiliser RLS dans un datamart.

Autorisations du créateur de cartes de performance

Les métriques dans Power BI vous permettent d'organiser des métriques spécifiques et de les suivre par rapport aux objectifs métier clés. Les métriques sont ajoutées aux cartes de performance, qui peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs et consultées dans un seul volet.

Les cartes de performance peuvent être sécurisées avec trois niveaux d'autorisations :

- Espace de travail.
- Autorisations de carte de performance (par élément).
- Métriques (dans la carte de performance).

Un utilisateur qui crée ou gère entièrement une carte de performance doit être Administrateur, Membre ou Contributeur de l'espace de travail.

Comme les métriques couvrent souvent plusieurs domaines, nous vous recommandons de créer un espace de travail distinct afin de pouvoir gérer indépendamment les autorisations des créateurs et des consommateurs.

Le paramètre de locataire *Créer et utiliser des métriques* permet aux administrateurs Power BI de configurer les groupes d'utilisateurs qui peuvent créer des métriques de carte de performance.

Autorisations de carte de performance

Vous pouvez attribuer les autorisations de carte de performance suivantes.

- **Lire :** cette autorisation permet à un utilisateur de voir la carte de performance.
- **Repartager :** destinée à toute personne ayant une autorisation existante sur la carte de performance, cette autorisation permet aux utilisateurs de partager la carte de performance avec un autre utilisateur.

Conformément aux autres types de contenu dans le service Power BI, les autorisations par élément sont utiles quand l'intention est de partager un élément avec un autre utilisateur. Nous vous recommandons d'utiliser des rôles d'espace de travail et des autorisations d'application dans la mesure du possible.

Autorisations au niveau des métriques

Chaque carte de performance a un ensemble d'autorisations au niveau des métriques que vous pouvez configurer dans les paramètres de la carte de performance. Les autorisations au niveau des métriques (au sein d'une carte de performance) peuvent être différentes de celles de l'espace de travail ou de la carte de performance (par élément).

Les rôles au niveau des métriques vous permettent de définir :

- Qui peut voir des métriques individuelles sur une carte de performance.
- Qui peut mettre à jour des métriques individuelles en :
  - Mettant à jour l'état pendant un archivage.
  - Ajoutant des notes pendant un archivage.
  - Mettant à jour la valeur actuelle pendant un archivage.

Pour réduire le niveau de la maintenance future, vous pouvez définir des autorisations par défaut dont héritent les sous-paramètres que vous créez par la suite.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier les autorisations du créateur de métriques :

- ✓ **Choisir la stratégie pour les autorisations du créateur de cartes de performance :** déterminez les préférences et les exigences de gestion de la sécurité pour les créateurs de cartes de performance. Déterminez qui est autorisé ou encouragé à prendre en charge la gestion des données dans les divisions centralisées et décentralisées.
- ✓ **Choisir qui peut créer des cartes de performance :** déterminez si vous devez limiter les créateurs de données Power BI qui peuvent créer des cartes de

performance. Définissez le paramètre de locataire *Créer et utiliser des métriques* conformément à cette décision. Si vous décidez de limiter les personnes autorisées à créer des cartes de performance, utilisez un groupe de type *Créateurs de cartes de performance approuvés Power BI*.

- ✓ **Vérifier comment les rôles d'espace de travail sont gérés pour les créateurs de cartes de performance :** déterminez l'impact sur le processus de conception de votre espace de travail. Créez des espaces de travail distincts pour les cartes de performance quand le contenu couvre plusieurs domaines.
- ✓ **Fournir des conseils aux créateurs de cartes de performance sur la gestion des autorisations :** ajoutez de la documentation pour les créateurs de cartes de performance indiquant comment gérer les autorisations au niveau des métriques. Publiez ces informations sur votre portail centralisé et vos supports de formation.

Publication de contenu

Cette section comprend des rubriques de publication de contenu destinées aux créateurs de contenu.

Espaces de travail

Les créateurs de contenu ont besoin d'un accès au rôle Administrateur, Membre ou Contributeur pour publier du contenu sur un espace de travail. Pour plus d'informations, consultez les rôles d'espace de travail décrits plus haut dans cet article.

À l'exception de BI personnel, les créateurs de contenu doivent être encouragés à publier du contenu sur des espaces de travail standard, au lieu de leur espace de travail personnel.

Le paramètre de locataire *Empêcher la republication et désactiver l'actualisation du package* change le comportement de publication des jeux de données. Quand il est activé, les administrateurs, membres ou contributeurs de l'espace de travail ne peuvent pas publier les changements d'un jeu de données. Seul le propriétaire du jeu de données est autorisé à publier une mise à jour (en forçant la prise de contrôle du jeu de données avant de publier le jeu de données mis à jour). Comme ce paramètre de locataire s'applique à l'ensemble de l'organisation, activez-le avec précaution, car il affecte tous les jeux de données du locataire. Veillez à communiquer à vos créateurs de jeux de données les effets de ce paramètre, car il change le comportement normal des rôles d'espace de travail.

Synchronisation Power Apps

Vous pouvez créer une solution Power Apps qui comprend des rapports Power BI incorporés. Le processus Power Apps crée automatiquement un espace de travail Power BI dédié pour stocker et sécuriser les rapports et jeux de données Power BI. Pour gérer les éléments qui existent à la fois dans Power Apps et Power BI, il existe un processus de synchronisation.

Le processus synchronise les rôles de sécurité pour que Power BI puisse hériter des rôles initialement configurés dans Power Apps. Il permet également au créateur de contenu de gérer les autorisations de lecture des rapports Power BI (et des jeux de données associés) incorporés dans une application Power Apps.

Pour plus d'informations sur la synchronisation des rôles Power Apps avec les rôles d'espace de travail Power BI, consultez Synchronisation des autorisations entre l'environnement Power Apps et l'espace de travail Power BI.

Accès du pipeline de déploiement

Les créateurs et les propriétaires de contenu peuvent utiliser des pipelines de déploiement Power BI pour la publication de contenu libre-service. Les pipelines de déploiement simplifient le processus de publication et améliorent le niveau de contrôle en cas de publication de nouveau contenu.

Vous gérez les autorisations de pipeline (pour les utilisateurs qui peuvent déployer du contenu avec un pipeline de déploiement) séparément des rôles d'espace de travail. L'accès à l'espace de travail et au pipeline de déploiement est nécessaire pour les utilisateurs effectuant un déploiement.

Les créateurs de contenu peuvent également avoir besoin des autorisations suivantes :

- Autorisations de création d'espace de travail (quand les espaces de travail doivent être créés par le pipeline).
- Autorisations de capacité Premium ou Fabric (quand les espaces de travail sont attribués par le pipeline).

Pour plus d'informations, consultez Accès du pipeline de déploiement.

Point de terminaison XMLA

Le point de terminaison XMLA utilise le protocole XMLA pour exposer toutes les fonctionnalités d'un modèle de données tabulaire, y compris certaines opérations de modélisation des données qui ne sont pas prises en charge par Power BI Desktop. Vous pouvez utiliser l'API TOM (Tabular Object Model) pour faire des changements programmatiques sur un modèle de données.

Le point de terminaison XMLA fournit également une connectivité. Vous pouvez vous connecter à un jeu de données uniquement quand l'espace de travail a un mode de licence **Premium par utilisateur**, **Premium par capacité** ou **Embedded**. Une fois qu'une connexion est établie, un outil XMLA peut opérer sur le modèle de données pour lire ou écrire des données. Pour plus d'informations sur l'utilisation du point de terminaison XMLA pour gérer un jeu de données, consultez le scénario d'utilisation Gestion avancée des modèles de données.

L'accès par le point de terminaison XMLA respecte les autorisations existantes. Les administrateurs, membres et contributeurs de l'espace de travail ont implicitement l'autorisation de jeu de données Écrire, ce qui signifie qu'ils peuvent déployer de nouveaux jeux de données à partir de Visual Studio et exécuter des scripts TMSL (Tabular Modeling Scripting Language) dans SQL Server Management Studio (SSMS).

Les utilisateurs avec l'autorisation de jeu de données Générer peuvent utiliser le point de terminaison XMLA pour se connecter aux jeux de données et les parcourir à des fins de consommation et de visualisation des données. Les règles RLS sont respectées et les utilisateurs ne peuvent pas voir les métadonnées de jeu de données internes.

Le paramètre de locataire *Autoriser les points de terminaison XMLA et Analyser dans Excel avec des jeux de données locaux* référence deux fonctionnalités : il contrôle les groupes d'utilisateurs qui peuvent utiliser le point de terminaison XMLA pour interroger et/ou gérer des jeux de données dans le service Power BI. Il détermine également si Analyser dans Excel peut être utilisé avec des modèles locaux SQL Server Analysis Services (SSAS).

> ⓘ **Notes**
>
> L'aspect Analyser dans Excel de ce paramètre de locataire s'applique uniquement aux modèles locaux SQL Server Analysis Services (SSAS). La fonctionnalité Analyser dans Excel standard, qui se connecte à un jeu de données Power BI dans le service Power BI, est contrôlée par le paramètre de locataire *Autoriser les connexions actives*.

Publier sur le web

Publier sur le web est une fonctionnalité qui fournit l'accès aux rapports Power BI à toute personne sur Internet. Elle ne nécessite pas d'authentification et d'accès n'est pas journalisée à des fins d'audit. Étant donné que les consommateurs de rapports n'ont pas besoin d'appartenir à l'organisation ou d'avoir une licence Power BI, cette technique est bien adaptée au journalisme de données, un processus où les rapports sont incorporés dans des billets de blog, des sites web, des e-mails ou des médias sociaux.

> ⊗ **Attention**
>
> Publier sur le web peut exposer des données sensibles ou confidentielles, que ce soit accidentellement ou intentionnellement. C'est la raison pour laquelle elle est désactivée par défaut. Publier sur le web doit être utilisé seulement pour les rapports qui contiennent des données consultables par le public.

Le paramètre de locataire *Publier sur le web* permet aux administrateurs Power BI de contrôler les groupes d'utilisateurs qui peuvent publier des rapports sur le web. Pour maintenir un niveau de contrôle plus élevé, nous vous recommandons de ne pas ajouter d'autres groupes à ce paramètre de locataire (comme les administrateurs Power BI ou d'autres types de créateurs de contenu). À la place, appliquez un accès utilisateur spécifique en utilisant un groupe de sécurité de type *Publication publique Power BI*. Vérifiez que le groupe de sécurité est bien géré.

Incorporation dans des applications personnalisées

Le paramètre de locataire *Incorporer du contenu dans des applications* permet aux administrateurs Power BI de contrôler les utilisateurs qui peuvent incorporer du contenu Power BI en dehors du service Power BI. Quand vous envisagez d'incorporer du contenu Power BI dans des applications personnalisées, activez ce paramètre pour des groupes spécifiques, comme les développeurs d'applications.

Incorporation dans PowerPoint

Le paramètre de locataire *Activer le complément Power BI pour PowerPoint* permet aux administrateurs Power BI de contrôler les utilisateurs qui peuvent incorporer des pages de rapport Power BI dans des présentations PowerPoint. Si nécessaire, activez ce paramètre pour des groupes spécifiques, comme les créateurs de rapports.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent installer le complément Power BI pour PowerPoint. Pour utiliser le complément, les utilisateurs doivent avoir accès au magasin de compléments Office, ou le complément doit être disponible comme **complément géré par l'administrateur**. Pour plus d'informations, consultez **Complément Power BI pour PowerPoint**.

Indiquez aux créateurs de rapports de faire attention à l'emplacement où ils enregistrent leurs présentations PowerPoint et avec qui ils les partagent. En effet, une image des

visuels de rapport Power BI est montrée aux utilisateurs quand ils ouvrent la présentation. Cette image est capturée à partir de la dernière connexion au fichier PowerPoint. Toutefois, l'image peut révéler par inadvertance des données que l'utilisateur destinataire n'est pas autorisé à voir.

> **Notes**
>
> L'image peut être utile quand l'utilisateur destinataire n'a pas encore le complément ou quand que le complément n'est pas connecté au service Power BI pour récupérer des données. Dès que l'utilisateur est connecté, seules les données que l'utilisateur peut voir (en appliquant une règle RLS) sont récupérées sur Power BI.

Applications modèles

Les applications modèles permettent aux partenaires Power BI et aux fournisseurs de logiciels de créer des applications Power BI avec peu ou pas de code, et de les déployer pour n'importe quel client Power BI.

Le paramètre de locataire *Publier des applications modèles* permet aux administrateurs Power BI de contrôler les utilisateurs qui peuvent publier des applications modèles en dehors de l'organisation, par exemple sur Microsoft AppSource. Pour la plupart des organisations, ce paramètre de locataire doit être désactivé ou étroitement contrôlé. Utilisez un groupe de sécurité de type *Créateurs d'applications modèles externes Power BI*.

Abonnements par courrier

Vous pouvez vous abonner et abonner d'autres utilisateurs aux rapports paginés, tableaux de bord et rapports Power BI. Power BI envoie ensuite un e-mail selon une planification que vous définissez. L'e-mail contient un instantané et un lien vers le rapport ou le tableau de bord.

Vous pouvez créer un abonnement comprenant d'autres utilisateurs si vous êtes Administrateur, Membre ou Contributeur de l'espace de travail. Si le rapport se trouve dans un espace de travail Premium, vous pouvez abonner des groupes (qu'ils soient ou non dans votre domaine) et des utilisateurs externes. Quand vous configurez l'abonnement, vous avez la possibilité d'accorder des autorisations sur l'élément. Les autorisations d'accès direct par élément sont utilisées dans ce but et sont décrites dans l'article Planification de la sécurité des consommateurs de rapports.

> ⊗ **Attention**
>
> La fonctionnalité d'abonnement aux e-mails peut partager du contenu avec des audiences internes et externes. Par ailleurs, quand la sécurité RLS est appliquée sur le jeu de données sous-jacent, les pièces jointes et les images sont générées en utilisant le contexte de sécurité de l'utilisateur abonné.

Le paramètre de locataire *Abonnements aux e-mails* permet aux administrateurs Power BI de contrôler si cette fonctionnalité est activée ou désactivée pour l'ensemble de l'organisation.

Il existe certaines limitations concernant les pièces jointes qui dépendent des restrictions de licences et des paramètres de locataire. Pour plus d'informations, consultez Abonnements aux e-mails de rapports et de tableaux de bord dans le service Power BI.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier la publication de contenu :

- ✓ **Choisir la stratégie qui définit où publier le contenu, comment et par qui :** déterminez les préférences et les exigences qui existent pour l'emplacement de publication du contenu.
- ✓ **Vérifier l'accès à l'espace de travail :** vérifiez l'approche de conception de l'espace de travail. Vérifiez comment utiliser les rôles d'accès à l'espace de travail pour prendre en charge votre stratégie qui définit où publier le contenu.
- ✓ **Choisir comment gérer les autorisations de pipeline de déploiement :** déterminez les utilisateurs autorisés à publier du contenu en utilisant un pipeline de déploiement. Définissez les autorisations de pipeline de déploiement en conséquence. Vérifiez que l'accès à l'espace de travail est également fourni.
- ✓ **Choisir qui peut se connecter aux jeux de données en utilisant le point de terminaison XMLA :** déterminez les utilisateurs qui sont autorisés à interroger ou gérer les jeux de données en utilisant le point de terminaison XMLA. Définissez le paramètre de locataire *Autoriser les points de terminaison XMLA et Analyser dans Excel avec les jeux de données locaux* conformément à cette décision. Si vous décidez de limiter cette fonctionnalité, utilisez un groupe de type *Créateurs de contenu approuvés Power BI*.
- ✓ **Choisir qui peut publier des rapports publiquement :** déterminez les utilisateurs qui sont autorisés à publier des rapports Power BI publiquement, le cas échéant.

Définissez le paramètre de locataire *Publier sur le web* conformément à cette décision. Utilisez un groupe de type *Publication publique Power BI*.

- ✓ **Choisir qui peut incorporer du contenu dans des applications personnalisées :** déterminez qui doit être autorisé à incorporer du contenu en dehors du service Power BI. Définissez le paramètre de locataire *Incorporer du contenu dans des applications* conformément à cette décision.
- ✓ **Choisir qui peut incorporer du contenu dans PowerPoint :** déterminez qui doit être autorisé à incorporer du contenu dans PowerPoint. Définissez le paramètre de locataire *Activer le complément Power BI pour PowerPoint* conformément à cette décision.
- ✓ **Choisir qui peut publier des applications modèles :** déterminez votre stratégie d'utilisation des applications modèles en dehors de l'organisation. Définissez le paramètre de locataire *Publier des applications modèles* conformément à cette décision.
- ✓ **Choisir s'il faut activer les abonnements :** vérifiez quelle est votre stratégie d'utilisation des abonnements. Définissez le paramètre de locataire *Abonnements aux e-mails* conformément à cette décision.

Actualiser les données

Après la publication, les créateurs de données doivent vérifier que leurs jeux de données et flux de données (qui contiennent des données importées) sont régulièrement actualisés. Vous devez également choisir les stratégies appropriées pour les propriétaires de jeux de données et de flux de données.

Propriétaire du jeu de données

Chaque jeu de données a un propriétaire, représenté par un compte d'utilisateur. Le propriétaire du jeu de données doit configurer l'actualisation du jeu de données et définir les paramètres du jeu de données.

Par défaut, le propriétaire du jeu de données reçoit également des demandes d'accès de la part des créateurs de rapports qui souhaitent obtenir l'autorisation Générer (sauf si les *paramètres de demande d'accès* du jeu de données sont définis pour fournir des instructions personnalisées). Pour plus d'informations, consultez la section Workflow de demande d'accès pour les créateurs dans cet article.

Power BI peut obtenir les informations d'identification de deux façons pour actualiser un jeu de données.

- Le propriétaire du jeu de données stocke les informations d'identification dans les paramètres du jeu de données.
- Le propriétaire du jeu de données référence une passerelle dans les paramètres du jeu de données (qui contient une source de données avec des informations d'identification stockées).

Si un autre utilisateur doit configurer l'actualisation ou définir des paramètres de jeu de données, il doit prendre la propriété du jeu de données. La propriété du jeu de données peut être reprise par un administrateur, un membre ou un contributeur de l'espace de travail.

> ⊗ **Attention**
>
> La reprise de propriété du jeu de données supprime définitivement toutes les informations d'identification stockées pour le jeu de données. Les informations d'identification doivent être entrées de nouveau pour que les opérations d'actualisation des données reprennent.

Dans l'idéal, le propriétaire du jeu de données est l'utilisateur responsable du jeu de données. Vous devez mettre à jour le propriétaire du jeu de données s'il quitte l'organisation ou change de rôle. Par ailleurs, n'oubliez pas que quand le compte d'utilisateur du propriétaire du jeu de données est désactivé dans Azure Active Directory (Azure AD), l'actualisation des données est automatiquement désactivée. Dans ce cas, un autre utilisateur doit récupérer la propriété du jeu de données pour que les opérations d'actualisation des données reprennent.

Propriétaire du flux de données

Comme les jeux de données, les flux de données ont également un propriétaire, représenté par un compte d'utilisateur. Les informations et les conseils fournis dans la rubrique précédente sur les propriétaires de jeu de données s'appliquent également aux propriétaires de flux de données.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier la sécurité des processus d'actualisation des données :

- ✓ **Choisir la stratégie pour les propriétaires de jeu de données :** déterminez les préférences et les exigences qui existent pour gérer les propriétaires de jeu de

données.

- ✓ **Choisir la stratégie pour les propriétaires de flux de données :** déterminez les préférences et les exigences qui existent pour gérer les propriétaires de flux de données.
- ✓ **Ajouter de la documentation et une formation pour les créateurs de jeux de données :** ajoutez des conseils pour vos créateurs de données indiquant comment gérer les propriétaires pour chaque type d'élément.

Étapes suivantes

Pour plus de considérations, d'actions, de critères décisionnels et de recommandations afin de vous aider à prendre des décisions concernant l'implémentation de Power BI, consultez les domaines correspondants.

Planification de l'implémentation de Power BI : protection des informations et protection contre la perte de données

Article • 29/09/2023

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article présente les articles sur la protection des informations Power BI et la protection contre la perte de données (DLP). Ces articles sont destinés à plusieurs publics :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI doivent collaborer avec les équipes de sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipes BI :** les autres qui sont également responsables de la supervision de Power BI au sein de l'organisation. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, les équipes de sécurité des informations et d'autres équipes pertinentes.

> ⓘ **Important**
>
> La protection de l'information et la protection contre les intrusions (DLP) constituent une entreprise de grande envergure à l'échelle de l'organisation. Son étendue et son impact sont bien plus importants que Power BI seul. Ce type d'initiative nécessite un financement, une hiérarchisation et une planification. Attendez-vous à impliquer plusieurs équipes interfonctionnelles dans vos efforts de planification, d'utilisation et de supervision.

En tant que personne qui gère Power BI pour votre organisation, vous n'êtes généralement pas directement responsable de la plupart des aspects de la protection des informations et de la protection contre la perte de données. Il est probable que ces responsabilités incombent à l'équipe de sécurité des informations et aux autres administrateurs système.

Cet ensemble d'articles se concentre sur les éléments suivants :

- **Pourquoi :** Pourquoi ces fonctionnalités sont importantes pour la conformité et l'audit.
- **Quoi :** Vue d'ensemble de ce qu'implique le processus de bout en bout.
- **Qui :** Quelles équipes participent au processus de bout en bout.
- **Prérequis :** Les éléments qui doivent être en place avant que les fonctionnalités de protection des informations et DLP puissent être activées pour Power BI.

> ⓘ **Important**
>
> Le rôle **Administrateur Power BI** a été renommé. Le nouveau nom du rôle est **Administrateur d'infrastructure**.

Protéger les données organisationnelles

Les données existent dans de nombreuses applications et services. Elles sont stockées dans des bases de données et des fichiers sources. Elles sont publiées sur le service Power BI. Elles existent également en dehors du service Power BI sous forme de fichiers d'origine, de fichiers téléchargés et de données exportées. Lorsque les données deviennent plus accessibles et sur un plus grand nombre de ressources, la façon dont vous effectuez la protection des données devient de plus en plus importante.

En bref, la protection des données consiste à :

- Protéger des données organisationnelles.
- Réduire le risque de partage non autorisé ou involontaire d'informations sensibles.
- Renforcer l'état de conformité pour les exigences réglementaires.

La protection des données est un sujet complexe. À un niveau général, les sujets pertinents pour Power BI sont les suivants :

- **Actions responsables prises par les utilisateurs :** Les utilisateurs qui ont reçu des conseils et de la formation, et qui comprennent clairement ce que l'on attend d'eux, peuvent agir de manière éthique. Ils peuvent adopter une culture qui valorise la sécurité, la confidentialité et la conformité dans le cours normal de leur travail.
- **Autorisations de sécurité utilisateur dimensionnées :** Dans Power BI, la sécurisation des données et des rapports est distincte des activités de protection des informations et DLP décrites dans ces articles. Les méthodes de sécurité dans Power BI incluent des techniques telles que les rôles d'espace de travail, le partage,

les autorisations d'application et la sécurité au niveau des lignes (SNL). Les techniques de sécurité, telles que les rôles d'espace de travail, les autorisations d'application, le partage par élément et la sécurité au niveau des lignes, sont traitées dans les articles de planification de la sécurité.

- **Gestion du cycle de vie des données :** Les processus tels que les sauvegardes et le contrôle de version sont importants pour la protection des données. La configuration des clés de chiffrement et des emplacements géographiques pour le stockage des données est également à prendre en compte.
- **Protection des informations :** L'étiquetage et la classification du contenu à l'aide d'étiquettes de confidentialité constituent la première étape pour pouvoir le protéger. La protection des informations est abordée dans cette série d'articles.
- **Stratégies de protection contre la perte de données :** DLP fait référence aux contrôles et aux stratégies qui réduisent le risque de fuite de données. La protection contre la perte de données est traitée dans cette série d'articles.

La série d'articles protection des informations et DLP se concentre sur les deux dernières puces : la protection des informations et la protection contre la perte de données, et en particulier leur relation avec Power BI.

Nous vous recommandons également de vous familiariser avec l'infrastructure de Protection des données Microsoft Purview : connaître vos données, protéger vos données, éviter la perte de données et régir vos données.

> **Conseil**
>
> Le service informatique de votre organisation disposera de processus existants qui sont considérés comme de la protection des informations, mais ils sont hors de portée pour cette série d'articles. Les processus peuvent inclure des efforts de haute disponibilité et de récupération d'urgence liés aux systèmes de base de données sources. Ils peuvent également inclure la protection des appareils mobiles. Veillez à identifier et à impliquer les équipes de technologie et de gouvernance pertinentes dans tous vos efforts de planification.

Cas d'utilisation courants

Les défis de conformité Power BI et les exigences de création de rapports réglementaires sont souvent un facteur déterminant pour la prise en main de la protection des informations et de la protection contre la perte de données.

> **Conseil**

La fuite de données fait référence au risque que des données soient consultées par des utilisateurs non autorisés. Le terme est souvent utilisé lorsqu'il s'agit d'utilisateurs externes. Toutefois, elle peut également s'appliquer aux utilisateurs internes. La réduction du risque de fuite de données est généralement une priorité absolue pour la protection des informations et les efforts DLP. Tous les cas d'usage répertoriés dans cette section peuvent aider à réduire les fuites de données.

Cette section inclut des cas d'usage courants qui obligeraient une organisation à implémenter la protection des informations et la protection contre la perte de données. Les cas d'usage se concentrent principalement sur Power BI, bien que les avantages de l'organisation soient beaucoup plus larges.

Classifier et étiqueter les données

Les organisations ont généralement des exigences externes ou internes pour la classification et l'étiquetage du contenu. L'utilisation d'étiquettes de confidentialité dans Power BI (ainsi que dans d'autres applications et services organisationnels) est un facteur clé pour répondre aux exigences de conformité.

Une fois que vous avez affecté une étiquette de confidentialité au contenu dans Power BI, vous pouvez acquérir des connaissances et des insights sur :

- Si des données sensibles sont contenues dans un espace de travail Power BI.
- Si un élément Power BI particulier, tel qu'un jeu de données, est considéré comme confidentiel.
- Qui peut accéder aux éléments Power BI considérés comme sensibles.
- Qui a accédé aux données sensibles dans le service Power BI.

Avec une protection de bout en bout, les étiquettes de confidentialité peuvent (éventuellement) être héritées automatiquement des sources de données. L'héritage d'étiquette réduit le risque que les utilisateurs accèdent à des données sensibles et les partagent avec des utilisateurs non autorisés, car elles n'ont pas été étiquetées.

Lorsqu'elles sont exportées à partir du service Power BI, les étiquettes de confidentialité sont conservées lorsque le contenu est exporté vers des types de fichiers pris en charge. La rétention de l'étiquette lors de l'exportation du contenu est un autre facteur clé pour réduire les fuites de données.

Pour plus d'informations sur l'étiquetage et la classification du contenu Power BI, consultez Protection des informations pour Power BI.

Former les utilisateurs

Comme indiqué précédemment, l'un des aspects de la protection des données implique des actions responsables prises par les utilisateurs.

Étant donné que les étiquettes de confidentialité sont clairement affichées en texte brut, elles servent de rappels utiles aux utilisateurs. Dans le cadre normal de leur travail, les étiquettes sensibilisent les utilisateurs à la manière dont ils doivent interagir avec les données conformément aux lignes directrices et aux stratégies de l'organisation.

Par exemple, lorsqu'un utilisateur voit une étiquette de confidentialité *hautement confidentielle*, elle doit l'inviter à prendre des précautions supplémentaires concernant le téléchargement, l'enregistrement ou le partage du contenu avec d'autres personnes. De cette façon, les étiquettes de confidentialité aident les utilisateurs à gérer de manière responsable les données sensibles et à réduire le risque qu'elles sont partagées par erreur avec des utilisateurs non autorisés.

Pour plus d'informations, consultez Protection des informations pour Power BI.

Détecter les données sensibles

La possibilité de détecter l'emplacement de stockage des données sensibles est un autre aspect important de la fuite de données.

Lorsqu'un jeu de données a été publié dans le service Power BI et qu'il se trouve dans un espace de travail Premium, vous pouvez utiliser DLP pour Power BI afin de détecter l'existence de certains types d'informations sensibles qu'il contient. Cette fonctionnalité est utile pour trouver des données sensibles (telles que des données financières ou personnelles) stockées dans des jeux de données Power BI.

Ce type de stratégie DLP pour Power BI permet aux administrateurs de sécurité de surveiller et de détecter quand des données sensibles non autorisées sont chargées dans le service Power BI. Ils peuvent dépendre d'alertes pour agir rapidement. Des conseils de stratégie sont également utilisés pour guider les créateurs et les propriétaires de contenu sur la façon de gérer correctement les données sensibles. Pour plus d'informations sur la DLP pour Power BI, voir Prévention des pertes de données pour Power BI.

> **Conseil**
>
> Le fait d'avoir des données correctement classifiées vous permet de mettre en corrélation, d'analyser et de créer des rapports à leur sujet. Dans la plupart des cas, vous devez mettre en corrélation les données de plusieurs sources pour obtenir une compréhension complète. Vous pouvez capturer des données à l'aide d'outils

tels que les **API du scanneur Power BI** et le **journal d'activité Power BI**. Pour plus d'informations sur ces rubriques, ainsi que sur les journaux d'audit dans le portail de conformité Microsoft Purview, consultez **Audit de la protection des informations et de la protection contre la perte de données pour Power BI**.

Utiliser le chiffrement de données

Les fichiers classés avec une étiquette de confidentialité peuvent (éventuellement) inclure une protection. Lorsqu'un fichier est protégé par le chiffrement, cela réduit le risque de fuite de données et de surpartage. Le paramètre de chiffrement suit le fichier, quel que soit l'appareil ou l'utilisateur. Les utilisateurs non autorisés (internes et externes au organisation) ne peuvent pas ouvrir, déchiffrer ou afficher le contenu du fichier.

> **Important**
>
> Il existe des compromis que vous devez comprendre lors de l'implémentation du chiffrement. Pour plus d'informations, notamment sur les considérations relatives au chiffrement, consultez **Protection des informations pour Power BI**.

Pour plus d'informations sur les types de contrôles que vous pouvez implémenter pour réduire les fuites de données, consultez Defender for Cloud Apps pour Power BI.

Contrôler l'activité en temps réel

Pour augmenter les paramètres de sécurité existants dans Power BI, vous pouvez implémenter des contrôles en temps réel afin de réduire le risque de fuite de données.

Par exemple, vous pouvez empêcher les utilisateurs de télécharger des données et des rapports hautement sensibles à partir du service Power BI. Ce type de contrôle en temps réel est utile lorsqu'une personne est autorisée à afficher du contenu elle-même, mais elle doit être empêchée de le télécharger et de le distribuer à d'autres personnes.

Pour plus d'informations sur les types de contrôles que vous pouvez implémenter, consultez Defender for Cloud Apps pour Power BI.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur le renforcement de la conformité de Power BI, consultez les articles sur la **planification de la sécurité**.

Services de protection des informations et DLP

De nombreuses fonctionnalités et services liés à la protection des informations et à la DLP ont été renommés et font désormais partie de Microsoft Purview. La fonctionnalité de sécurité et de conformité de Microsoft 365 fait également partie de Microsoft Purview.

Les fonctionnalités et services les plus pertinents pour cette série d'articles sont les suivants :

- **Microsoft Purview Information Protection** (anciennement Microsoft Information Protection) : Microsoft Purview Information Protection inclut des fonctionnalités de découverte, de classification et de protection des données. Un principe clé est que les données peuvent être mieux protégées une fois qu'elles ont été classifiées. Les éléments clés de la classification des données sont les étiquettes de sensibilité, qui sont décrites dans l'article Protection des informations pour Power BI.
- **Portail de conformité Microsoft Purview** (anciennement centre de conformité Microsoft 365) : le portail est l'endroit où vous configurez les étiquettes de confidentialité. C'est également là que vous avez configuré Power BI pour DLP, ce qui est décrit dans l'article Protection contre la perte de données pour Power BI.
- **Protection contre la perte de données Microsoft Purview** (anciennement Protection contre la perte de données Office 365) : les activités DLP se concentrent principalement sur la réduction des fuites de données. En utilisant des étiquettes de confidentialité ou des types d'informations sensibles, les stratégies de Protection contre la perte de données Microsoft Purview aident un organisation localiser des données sensibles et à les protéger. Les fonctionnalités pertinentes pour Power BI sont décrites dans l'article Protection contre la perte de données pour Power BI.
- **Microsoft Defender for Cloud Apps** (anciennement Microsoft Cloud App Security) : les stratégies dans Microsoft Defender for Cloud Apps (définies dans une application distincte) aident également à protéger les données, y compris les contrôles en temps réel. Les fonctionnalités relatives à Power BI sont décrites dans l'article Defender for Cloud Apps pour Power BI.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Microsoft Purview inclut un large ensemble de fonctionnalités qui dépassent de loin la portée de cette série d'articles. Par exemple, les fonctionnalités de catalogage et de gouvernance des données Microsoft Purview sont importantes ; toutefois, elles ne sont pas directement dans l'étendue de cette série d'articles.

Conseil

Si vous avez des questions sur les services, les fonctionnalités ou les licences, contactez votre équipe de compte Microsoft. Ils sont les mieux placés pour clarifier ce qui est disponible pour votre organisation.

Le reste du contenu relatif à la protection des informations et à la DLP est organisé dans les articles suivants :

- Protection des informations au niveau de l'organisation
- Protection des informations pour Power Bi
- Prévention des pertes de données pour Power BI
- Microsoft Defender for Cloud Apps pour Power BI
- Audit pour la protection des informations et la protection contre la perte de données pour Power BI

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez comment bien démarrer avec la protection des informations avec les activités de planification au niveau de l'organisation pour Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI : protection des informations au niveau de l'organisation

Article • 21/06/2023

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article décrit l'évaluation initiale et les activités préparatoires concernant la protection des informations dans Power BI. Il s'adresse aux personnes suivantes :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI, qui ont besoin de collaborer avec les équipes de sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipes BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI au sein de l'organisation. Elles peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, les équipes de sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.

> ⓘ **Important**
>
> La protection des informations et la protection contre la perte de données constituent une entreprise importante à l'échelle de l'organisation. Son étendue et son impact sont bien plus importants que Power BI seul. Ce type d'initiative nécessite un financement, une hiérarchisation et une planification. Attendez-vous à impliquer plusieurs équipes interfonctionnelles dans vos efforts de planification, d'utilisation et de supervision.

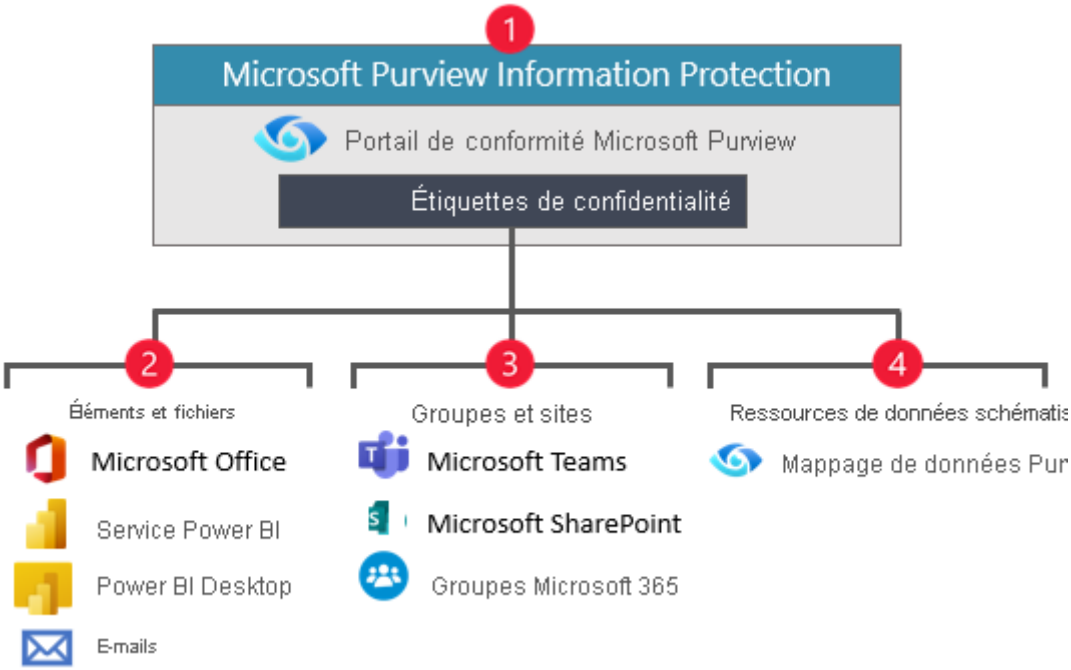
Évaluation de l'état actuel

Avant de commencer à effectuer des activités de configuration, évaluez ce qui se passe actuellement dans votre organisation. Il est essentiel de comprendre dans quelle mesure la protection des informations est actuellement implémentée (ou planifiée).

En règle générale, il existe deux cas d'utilisation d'étiquettes de confidentialité.

- **Les étiquettes de confidentialité sont utilisées actuellement :** dans ce cas, les étiquettes de confidentialité sont configurées et utilisées pour classifier les fichiers Microsoft Office. Dans cette situation, la quantité de travail qui sera nécessaire pour utiliser des étiquettes de confidentialité pour Power BI sera considérablement inférieure. Le délai sera plus court et il sera plus facile à mettre en place rapidement.
- **Les étiquettes de confidentialité ne sont pas encore utilisées :** dans ce cas, les étiquettes de confidentialité ne sont pas utilisées pour les fichiers Microsoft Office. Dans cette situation, un projet à l'échelle de l'organisation pour implémenter des étiquettes de confidentialité sera nécessaire. Pour certaines organisations, ce projet peut représenter une quantité importante de travail et un investissement considérable en temps. Cela est dû au fait que les étiquettes sont destinées à être utilisées dans l'ensemble de l'organisation par différentes applications (plutôt qu'une seule application, comme Power BI).

Le diagramme suivant montre comment les étiquettes de confidentialité sont largement utilisées dans l'ensemble de l'organisation.



Le diagramme ci-dessus illustre les éléments suivants :

Item	Description
1	Les étiquettes de confidentialité sont configurées dans le portail de conformité Microsoft Purview.
2	Les étiquettes de confidentialité peuvent être appliquées à de nombreux types d'éléments et de fichiers, tels que les fichiers Microsoft Office, les éléments du service Power BI, les

Item	Description
	fichiers Power BI Desktop et les e-mails.
3	Les étiquettes de confidentialité peuvent être appliquées aux sites Teams, aux sites SharePoint et aux groupes Microsoft 365.
4	Les étiquettes de confidentialité peuvent être appliquées aux ressources de données schématisées inscrites dans le Mappage de données Microsoft Purview.

Dans le diagramme, notez que les éléments du service Power BI et les fichiers Power BI Desktop ne sont que quelques-unes des nombreuses ressources qui permettent d'attribuer des étiquettes de confidentialité. Les étiquettes de confidentialité sont définies de manière centralisée dans la protection des informations de Microsoft Purview. Une fois définies, les mêmes étiquettes sont utilisées par toutes les applications prises en charge au sein de l'organisation. Il n'est pas possible de définir des étiquettes à utiliser dans une seule application, telle que Power BI. Par conséquent, votre processus de planification doit prendre en compte un ensemble plus large de scénarios d'utilisation pour définir des étiquettes qui peuvent être utilisées dans plusieurs contextes. Étant donné que la protection des informations est destinée à être utilisée de manière cohérente entre les applications et les services, il est essentiel de commencer par évaluer les étiquettes de confidentialité actuellement en place.

Les activités d'implémentation des étiquettes de confidentialité sont décrites dans l'article Protection des informations pour Power BI.

> ⓘ **Notes**
>
> Les étiquettes de confidentialité sont le premier bloc de construction de l'implémentation de la protection des informations. La protection des informations et la protection contre la perte de données se produisent après la configuration de la protection des informations.

Liste de vérification : lors de l'évaluation de l'état actuel de la protection des informations et de la protection contre la perte de données dans votre organisation, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Déterminer si la protection des informations est actuellement utilisée :** découvrez quelles fonctionnalités sont actuellement activées, comment elles sont utilisées, par

quelles applications et par qui.

- ✓ **Identifier qui est actuellement responsable de la protection des informations :** lors de l'évaluation des fonctionnalités actuelles, déterminez qui est actuellement responsable de quoi. Impliquez cette équipe dans toutes les activités à l'avenir.
- ✓ **Consolider les projets de protection des informations :** le cas échéant, combinez les méthodes de protection des informations actuellement utilisées. Si possible, regroupez les projets et les équipes pour gagner en efficacité et en cohérence.

Personnel d'équipe

Comme indiqué précédemment, la plupart des fonctionnalités de protection des informations et de protection contre la perte de données qui seront configurées auront un impact sur l'ensemble de l'organisation (bien au-delà de Power BI). C'est pourquoi il est essentiel de constituer une équipe qui comprend toutes les personnes pertinentes. L'équipe sera cruciale pour définir les objectifs (décrits dans la section suivante) et guider l'effort global.

Lorsque vous définissez les rôles et les responsabilités de votre équipe, nous vous recommandons d'inclure des personnes capables de traduire les exigences et de bien communiquer avec les parties prenantes.

Votre équipe peut inclure des parties prenantes pertinentes impliquant différentes personnes et groupes dans l'organisation, notamment :

- Responsable de la sécurité des informations/responsable de la protection des données
- Équipe de sécurité des informations/cybersécurité
- Informations juridiques
- Conformité
- Gestion des risques
- Comité de gouvernance des données d'entreprise
- Directeur des données/directeur de l'analytique
- Équipe d'audit interne
- Centre d'excellence analytique
- Équipe d'analytique d'entreprise/business intelligence (BI)
- Gestionnaires de données et propriétaires de données de domaine provenant d'unités commerciales clés

Votre équipe doit également inclure les administrateurs système suivants :

- Administrateur Microsoft Purview
- Administrateur Microsoft 365

- Administrateur Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory)
- Administrateur des applications Microsoft Defender pour le cloud
- Administrateur Power BI

> **Conseil**
>
> Attendez-vous à ce que la planification et l'implémentation de la protection des informations soient un effort de collaboration qui prendra du temps.

La tâche de planification et d'implémentation de la protection des informations est généralement une responsabilité à temps partiel pour la plupart des gens. Il s'agit généralement de l'une des nombreuses priorités urgentes. Par conséquent, le fait d'avoir un commanditaire exécutif aidera à clarifier les priorités, à fixer des échéances et à fournir des lignes directrices stratégiques.

La clarté des rôles et des responsabilités est nécessaire pour éviter les malentendus et les retards lorsque l'on travaille avec des équipes interfonctionnelles au-delà des frontières de l'organisation.

Liste de vérification : lors de la mise en place de votre équipe de protection des informations, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Rassembler l'équipe :** impliquez toutes les parties prenantes techniques et non techniques pertinentes.
- ✓ **Déterminer qui est le commanditaire exécutif :** assurez-vous de comprendre clairement qui est le leader de l'effort de planification et d'implémentation. Impliquez cette personne (ou ce groupe) pour l'établissement des priorités, le financement, l'atteinte d'un consensus et la prise de décision.
- ✓ **Clarifier les rôles et les responsabilités :** assurez-vous que toutes les personnes impliquées comprennent clairement leur rôle et leurs responsabilités.
- ✓ **Créer un plan de communication :** réfléchissez à la façon et au moment où vous communiquerez avec les utilisateurs tout au long de l'organisation.

Objectifs et exigences

Il est important de prendre en compte vos objectifs en matière d'implémentation de la protection des informations et de la protection contre la perte de données. Les

différentes parties prenantes de l'équipe que vous avez réunies sont susceptibles d'avoir des points de vue et des domaines de préoccupation différents.

À ce stade, nous vous recommandons de vous concentrer sur les objectifs stratégiques. Si votre équipe a commencé par définir les détails du niveau d'implémentation, nous vous suggérons de revenir en arrière et de définir les objectifs stratégiques. Des objectifs stratégiques bien définis vous aideront à fournir une implémentation plus fluide.

Vos exigences en matière de protection des informations et de protection contre la perte de données peuvent inclure les objectifs suivants.

- **Activation des utilisateurs en libre-service :** permettez aux créateurs et aux propriétaires de contenu BI en libre-service de collaborer, de partager et d'être aussi productifs que possible, le tout dans les garde-fous établis par l'équipe de gouvernance. L'objectif est d'équilibrer le BI libre-service avec le décisionnel centralisé et de permettre aux utilisateurs en libre-service de faire facilement la bonne chose, sans nuire à leur productivité.
- **Culture des données qui valorise la protection des données approuvées :** implémentez la protection des informations d'une manière qui soit faible et qui n'empêche pas la productivité des utilisateurs. Lorsqu'elle est implémentée de manière équilibrée, les utilisateurs sont beaucoup plus susceptibles de travailler dans vos systèmes qu'autour d'eux. La formation des utilisateurs et le support utilisateur sont essentiels.
- **Réduction des risques :** protégez l'organisation en réduisant ses risques. Les objectifs de réduction des risques incluent souvent la réduction du risque de fuite de données en dehors de l'organisation et la protection des données contre tout accès non autorisé.
- **Conformité :** prenez en charge les efforts de conformité pour les réglementations sectorielles, régionales et gouvernementales. En outre, votre organisation peut également avoir des exigences de gouvernance et de sécurité internes qui sont considérées comme critiques.
- **Capacité d'audit et sensibilisation :** comprenez où se trouvent les données sensibles dans l'organisation et qui les utilise.

N'oubliez pas qu'une initiative visant à introduire la protection des informations est complémentaire à d'autres approches connexes qui impliquent la sécurité et la confidentialité. Coordonnez les initiatives de protection des informations avec d'autres efforts, tels que :

- Accéder aux rôles, autorisations, partage et sécurité au niveau des lignes pour le contenu Power BI

- Exigences de résidence des données
- Exigences de sécurité du réseau
- Cryptage des données
- Initiatives de catalogage des données

Pour plus d'informations sur la sécurisation des contenus dans Power BI, consultez les articles Planification de la sécurité.

Liste de vérification : lorsque vous envisagez vos objectifs de protection des informations, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Identifier les réglementations et les risques applicables en matière de confidentialité des données :** assurez-vous que votre équipe est au courant des réglementations en matière de confidentialité des données auxquelles votre organisation est soumise pour votre secteur d'activité ou région géographique. Si nécessaire, effectuez une évaluation des risques liés à la confidentialité des données.
- ✓ **Discuter et clarifier vos objectifs :** ayez des discussions initiales avec les parties prenantes pertinentes et les personnes intéressées. Assurez-vous d'identifier clairement vos objectifs stratégiques de protection des informations. Assurez-vous que vous pouvez traduire ces objectifs en exigences de l'entreprise.
- ✓ **Approuver, documenter et hiérarchiser vos objectifs :** assurez-vous que vos objectifs stratégiques sont documentés et hiérarchisés. Lorsque vous devez prendre des décisions complexes, hiérarchiser ou faire des compromis, reportez-vous à ces objectifs.
- ✓ **Vérifier et documenter les exigences réglementaires et métier :** assurez-vous que toutes les exigences réglementaires et commerciales en matière de confidentialité des données sont documentées. Consultez-les pour connaître les priorités et les besoins en matière de conformité.
- ✓ **Commencer à créer un plan :** commencez à créer un plan de projet en utilisant les objectifs stratégiques hiérarchisés et les exigences documentées.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez l'étiquetage et la classification des ressources de données à utiliser avec Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI : protection des informations pour Power BI

Article • 23/03/2023

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article décrit les activités de planification liées à l'implémentation de la protection des informations dans Power BI. Il s'adresse aux personnes suivantes :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI ont besoin de collaborer avec les équipes de sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipes BI :** les autres qui sont également responsables de la supervision de Power BI au sein de l'organisation. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, les équipes de sécurité des informations et d'autres équipes pertinentes.

> ⓘ **Important**
>
> La protection des informations et la protection contre la perte de données constituent une entreprise importante à l'échelle de l'organisation. Son étendue et son impact sont bien plus importants que Power BI seul. Ce type d'initiative nécessite un financement, une hiérarchisation et une planification. Attendez-vous à impliquer plusieurs équipes interfonctionnelles dans vos efforts de planification, d'utilisation et de supervision.

Les activités d'étiquetage et de classification s'étendent au-delà de Power BI et même des ressources de données. Les décisions décrites dans cet article s'appliquent aux ressources pour l'ensemble de l'organisation, y compris les fichiers et les e-mails, et pas seulement à Power BI. Cet article présente des rubriques qui s'appliquent à l'étiquetage et à la classification en général, car prendre les bonnes décisions organisationnelles est essentiel pour la réussite de la prévention de la perte de données dans Power BI.

Cet article inclut également des lignes directrices d'introduction sur la définition d'une structure d'étiquette de confidentialité. Techniquement, la structure d'étiquettes de confidentialité est un prérequis pour l'implémentation d'étiquettes de confidentialité dans Power BI. L'objectif de l'inclusion de certaines informations de base dans cet article est de vous aider à comprendre ce qui est impliqué. Il est essentiel de collaborer avec le service informatique pour planifier et implémenter la protection des informations dans l'organisation.

Objectif des étiquettes de confidentialité

L'utilisation d'étiquettes de confidentialité Protection des données Microsoft Purview concerne la classification du contenu. Imaginez une étiquette de confidentialité comme une étiquette que vous appliquez à un élément, un fichier, un site ou une ressource de données.

Le recours à la protection des informations présente de nombreux avantages. La classification et l'étiquetage du contenu aident les organisations à :

- Comprendre où résident les données sensibles.
- Suivre les exigences de conformité externes et internes.
- Protéger les informations contre des utilisateurs non autorisßes.
- Informer les utilisateurs sur la façon de gérer les données de manière responsable.
- Implémenter des contrôles en temps réel pour réduire le risque de fuite de données.

Pour plus de cas d'usage pour la protection des informations, consultez Protection des informations et protection contre la perte de données (cas d'usage courants).

> **Conseil**
>
> Il convient de se rappeler que la Microsoft Purview Information Protection est le produit. Les étiquettes de confidentialité sont une caractéristique spécifique de ce produit.

Une étiquette de confidentialité est une brève description en texte clair. D'un point de vue conceptuel, vous pouvez penser à une étiquette de confidentialité comme une étiquette. Une seule étiquette peut être attribuée à chaque élément (comme un jeu de données Power BI dans le service Power BI) ou à chaque fichier (comme un fichier Power BI Desktop).

Une étiquette a les objectifs suivants.

- **Classification** : elle fournit une classification pour décrire le niveau de confidentialité.
- **Éducation et sensibilisation des utilisateurs** : elle aide les utilisateurs à comprendre comment utiliser le contenu de manière appropriée.
- **Stratégies** : elle constitue la base de l'application de la mise en œuvre de stratégies et de protection des informations et protection contre la perte de données.

Conditions préalables à la protection des informations Power BI

À ce stade, vous devez avoir effectué les étapes de planification de niveau organisation décrites dans l'article Planification de la protection des informations au niveau de l'organisation. Avant de continuer, vous devez bien comprendre les aspects suivants :

- **État actuel** : l'état actuel de la protection des informations dans votre organisation. Vous devez savoir si les étiquettes de confidentialité sont déjà utilisées pour les fichiers Microsoft Office. Dans ce cas, l'étendue du travail pour ajouter Power BI est beaucoup plus petite que si vous apportez la protection des informations à l'organisation pour la première fois.
- **Objectifs et exigences** : les objectifs stratégiques de l'implémentation de la protection contre la perte de données dans votre organisation. La compréhension des objectifs et des exigences servira de guide pour vos efforts d'implémentation.

Si la protection des informations n'est pas utilisée par votre organisation, le reste de cette section fournit des informations pour vous aider à collaborer avec d'autres personnes pour introduire la protection des informations dans votre organisation.

Si la protection des informations est activement utilisée dans votre organisation, nous vous recommandons d'utiliser cet article pour vérifier que les conditions préalables sont remplies. Si les étiquettes de confidentialité sont activement utilisées, la plupart (ou toutes) les activités des phases de déploiement 1 à 4 (dans la section suivante) sont déjà terminées.

Phases de déploiement

Nous vous recommandons d'adopter un plan de déploiement progressif pour l'implémentation et le test de la protection des informations. L'objectif d'un plan de déploiement progressif est de vous préparer à apprendre, à ajuster et à itérer au fur et à mesure. L'avantage est que moins d'utilisateurs sont impactés au cours des premières

phases (lorsque les modifications sont plus probables), jusqu'à ce que la protection des informations soit finalement déployée pour tous les utilisateurs de l'organisation.

L'introduction de la protection des informations est une entreprise importante. Comme décrit dans l'article Planification de la protection des informations au niveau de l'organisation, si votre organisation a déjà implémenté la protection des informations pour les documents Microsoft Office, bon nombre de ces tâches sont déjà effectuées.

Cette section fournit une vue d'ensemble des phases que nous vous recommandons d'inclure dans votre plan de déploiement progressif. Cela devrait vous donner une idée de ce à quoi vous attendre. Le reste de cet article décrit d'autres critères de prise de décision pour les aspects clés qui affectent Power BI le plus directement.

Phase 1 : planifier, décider, préparer

Dans la première phase, concentrez-vous sur la planification, la prise de décision et les activités préparatoires. La majeure partie du reste de cet article se concentre sur cette première phase.

Le plus tôt possible, précisez où les tests initiaux auront lieu. Ce choix aura un impact sur l'emplacement où vous allez initialement configurer, publier et tester. Pour les tests initiaux, vous pouvez utiliser un locataire hors production (si vous y avez accès).

> **Conseil**
>
> La plupart des organisations ont un locataire, il peut donc être difficile d'explorer de nouvelles fonctionnalités de manière isolée. Pour les organisations qui ont un locataire de développement ou de test distinct, nous vous recommandons de l'utiliser pour la phase de test initiale. Pour plus d'informations sur la gestion des locataires et sur la création d'un locataire d'évaluation pour tester de nouvelles fonctionnalités, consultez **Configuration du locataire**.

Phase 2 : configurer les ressources utilisateur de prise en charge

La deuxième phase comprend des étapes de configuration des ressources pour la prise en charge des utilisateurs. Les ressources incluent votre stratégie de classification et de protection des données et la page d'aide personnalisée.

Il est important d'avoir une partie de la documentation utilisateur publiée tôt. Il est également important que l'équipe de support utilisateur soit préparée à l'avance.

Phase 3 : configurer des étiquettes et publier

La troisième phase se concentre sur la définition des étiquettes de confidentialité. Une fois toutes les décisions prises, la configuration n'est ni difficile ni chronophage. Les étiquettes de confidentialité sont configurées dans le portail de conformité Microsoft Purview dans le Centre d'administration Microsoft 365.

Phase 4 : stratégie d'étiquette de publication

Avant qu'une étiquette puisse être utilisée, vous devez la publier dans le cadre d'une stratégie d'étiquette. Les stratégies d'étiquette permettent à certains utilisateurs d'utiliser une étiquette. Les stratégies d'étiquette sont publiées dans le portail de conformité Microsoft Purview dans le Centre d'administration Microsoft 365.

> ⓘ **Notes**
>
> Jusqu'à ce stade, tout est une condition préalable à l'implémentation de la protection des informations pour Power BI.

Phase 5 : activer les paramètres du locataire Power BI

Il existe plusieurs paramètres de locataire de protection des informations dans le portail d'administration Power BI. Ils sont nécessaires pour activer la protection des informations dans le service Power BI.

> ⓘ **Important**
>
> Vous devez définir les paramètres du locataire *après* avoir configuré et publié les étiquettes dans le portail de conformité Microsoft Purview.

Phase 6 : test initial

Dans la sixième phase, vous effectuez des tests initiaux pour vérifier que tout se déroule comme prévu. À des fins de test initial, vous devez publier la stratégie d'étiquette uniquement pour l'équipe d'implémentation.

Au cours de cette phase, veillez à tester :

- Fichiers Microsoft Office
- Éléments Power BI dans le service Power BI

- Fichiers Power BI Desktop
- Exportation de fichiers à partir du service Power BI
- Autres étendues incluses dans la configuration, telles que les sites Teams ou SharePoint

Veillez à vérifier les fonctionnalités et l'expérience utilisateur à l'aide d'un navigateur web, ainsi que d'appareils mobiles couramment utilisés. Mettez à jour votre documentation utilisateur en conséquence.

> **Important**
>
> Même si seuls quelques membres de l'équipe sont autorisés à définir une étiquette de confidentialité, tous les utilisateurs pourront voir les étiquettes attribuées au contenu. Si vous utilisez votre locataire de production, les utilisateurs peuvent se demander pourquoi ils voient des étiquettes attribuées à des éléments dans un espace de travail dans le service Power BI. Soyez prêt à prendre en charge et à répondre aux questions des utilisateurs.

Phase 7 : recueillir les commentaires des utilisateurs

L'objectif de cette phase est d'obtenir des commentaires d'un petit groupe d'utilisateurs clés. Les commentaires doivent identifier les zones de confusion, les lacunes dans la structure de l'étiquette ou les problèmes techniques. Vous pouvez également trouver des raisons d'améliorer la documentation utilisateur.

À cette fin, vous devez publier (ou republier) la stratégie d'étiquette pour un petit sous-ensemble d'utilisateurs qui sont prêts à fournir des commentaires.

> **Conseil**
>
> Veillez à prendre suffisamment de temps dans votre plan de projet. Pour les étiquettes et les paramètres de stratégie d'étiquette, la documentation du produit recommande **d'attendre 24 heures** pour que les modifications prennent effet. Ce temps est nécessaire pour garantir que toutes les modifications se propagent aux services associés.

Phase 8 : mise en production de manière itérative

La phase d'implémentation est généralement un processus itératif.

Souvent, l'objectif initial est d'atteindre un état où tout le contenu Power BI a une étiquette de confidentialité attribuée. Pour atteindre cet objectif, vous pouvez introduire une stratégie d'étiquette obligatoire ou une stratégie d'étiquette par défaut. Vous pouvez également utiliser les API d'administration de protection des informations pour définir ou supprimer des étiquettes de confidentialité par programme.

Vous pouvez inclure progressivement d'autres groupes d'utilisateurs jusqu'à ce que la totalité de l'organisation soit incluse. Ce processus implique la republication de chaque stratégie d'étiquette vers des groupes d'utilisateurs de plus en plus importants.

Tout au long de ce processus, veillez à donner la priorité à l'orientation, à la communication et à la formation de vos utilisateurs afin qu'ils comprennent le processus et ce que l'on attend d'eux.

Phase 9 : surveiller, auditer, ajuster, intégrer

D'autres étapes doivent être effectuées après le déploiement initial. Vous devez avoir une équipe principale pour surveiller les activités de protection des informations et les ajuster au fil du temps. À mesure que des étiquettes sont appliquées, vous serez en mesure d'évaluer leur utilité et d'identifier les domaines d'ajustement.

L'audit de la protection des informations comporte de nombreux aspects. Pour plus d'informations, consultez Audit de la protection des informations et de la protection contre la perte de données pour Power BI.

Les investissements que vous effectuez dans la configuration de la protection des informations et la protection contre la perte de données peuvent être utilisés dans les stratégies de protection contre la perte de données pour Power BI, qui sont configurées dans le portail de conformité Microsoft Purview. Pour plus d'informations, notamment une description des fonctionnalités de protection des informations et protection contre la perte de données, consultez Protection contre la perte de données pour Power BI.

La protection des informations peut également être utilisée pour créer des stratégies dans les applications Microsoft Defender pour le cloud. Pour plus d'informations, y compris une description des fonctionnalités qui peuvent vous être utiles, consultez Applications Microsoft Defender pour le cloud pour Power BI.

Liste de vérification : lors de la préparation de vos phases de déploiement de protection des informations, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Créer un plan de déploiement progressif :** définissez les phases de votre plan de déploiement. Clarifiez les objectifs spécifiques pour chaque phase.
- ✓ **Identifier où effectuer des tests :** déterminez où le test initial peut être effectué. Pour réduire l'impact sur les utilisateurs, utilisez un locataire hors production, si possible.
- ✓ **Créer un plan de projet :** créez un plan de projet qui inclut toutes les activités clés, les estimations de chronologie et les responsables.

Structure de l'étiquette de confidentialité

La structure des étiquettes de confidentialité est une condition préalable à l'implémentation d'étiquettes de confidentialité dans Power BI. Cette section contient des informations de base pour vous aider à comprendre ce qui est impliqué dans la création de la structure d'étiquette.

Cette section n'est pas une liste exhaustive de toutes les considérations possibles relatives aux étiquettes de confidentialité pour toutes les applications possibles. Au lieu de cela, elle se concentre sur les considérations et les activités qui affectent directement la classification du contenu Power BI. Veillez à travailler avec d'autres parties prenantes et administrateurs système pour prendre des décisions qui fonctionnent bien pour toutes les applications et les cas d'usage.

La base de l'implémentation de la protection des informations commence par un ensemble d'étiquettes de confidentialité. L'objectif final est de créer un ensemble d'étiquettes de confidentialité qui sont claires et simples à utiliser pour les utilisateurs.

La structure d'étiquette de confidentialité utilisée dans une organisation représente une *taxonomie d'étiquette*. Elle est également communément appelée *taxonomie de classification des données*, car l'objectif est de classifier les données. Elle est parfois appelée *définition de schéma*.

Il n'existe pas d'ensemble d'étiquettes standard ou intégré. Chaque organisation doit définir et personnaliser un ensemble d'étiquettes en fonction de ses besoins. Le processus d'obtention du bon ensemble d'étiquettes implique une collaboration approfondie. Cela nécessite une planification réfléchie pour s'assurer que les étiquettes répondront aux objectifs et aux exigences. N'oubliez pas que les étiquettes seront appliquées à plus d'un contenu Power BI.

> **Conseil**
>
> La plupart des organisations commencent par attribuer des étiquettes aux fichiers Microsoft Office. Elles évoluent ensuite pour classifier d'autres contenus, tels que

les éléments et fichiers Power BI.

Une structure d'étiquette comprend :

- **Étiquettes :** les étiquettes forment une hiérarchie. Chaque étiquette indique le niveau de sensibilité d'un élément, d'un fichier ou d'une ressource de données. Nous vous recommandons de créer entre trois et sept étiquettes. Les étiquettes doivent rarement changer.
- **Sous-étiquettes :** les sous-étiquettes indiquent des variations de protection ou d'étendue au sein d'une étiquette spécifique. En les incluant dans différentes stratégies d'étiquette, vous pouvez étendre les sous-étiquettes à un certain ensemble d'utilisateurs ou aux utilisateurs impliqués dans un projet spécifique.

> **Conseil**
>
> Bien que les sous-étiquettes offrent de la flexibilité, elles doivent être utilisées avec modération uniquement pour répondre aux exigences critiques. La création d'un trop grand nombre de sous-étiquettes entraîne une gestion accrue. Elles peuvent également submerger les utilisateurs avec trop d'options.

Les étiquettes forment une hiérarchie, en allant de la classification la moins sensible à la classification la plus sensible.

Parfois, le contenu Power BI contient des données qui s'étendent sur plusieurs étiquettes. Par exemple, un jeu de données peut contenir des informations sur l'inventaire des produits (*Usage interne général*) et les chiffres de ventes du trimestre actuel *(Restreinte*). Lors du choix de l'étiquette à attribuer au jeu de données Power BI, les utilisateurs doivent apprendre à appliquer l'étiquette la plus restrictive.

> **Conseil**
>
> La section suivante décrit la *stratégie de classification et de protection des données* qui peut fournir aux utilisateurs des lignes directrices sur l'utilisation de chaque étiquette.

> **Important**
>
> L'attribution d'une étiquette ou d'une sous-étiquette n'affecte pas directement l'accès au contenu Power BI dans le service Power BI. Au lieu de cela, l'étiquette fournit une catégorie utile qui peut guider le comportement de l'utilisateur. Les

stratégies de protection contre la perte de données peuvent également être basées sur l'étiquette attribuée. Toutefois, rien ne change dans la façon dont l'accès au contenu Power BI est géré, sauf lorsqu'un fichier est chiffré. Pour plus d'informations, consultez **Utilisation de la protection de chiffrement**.

Soyez délibéré avec les étiquettes que vous créez, car il est difficile de supprimer ou d'éliminer une étiquette une fois que vous avez progressé au-delà de la phase de test initiale. Étant donné que les sous-étiquettes peuvent (éventuellement) être utilisées pour un ensemble particulier d'utilisateurs, elles peuvent changer plus souvent que les étiquettes.

Voici quelques meilleures pratiques pour définir une structure d'étiquette.

- **Utiliser des termes intuitifs et non ambigus :** il est important de faire preuve de clarté pour que les utilisateurs sachent ce qu'ils doivent choisir lorsqu'ils classent leurs données. Par exemple, avoir une étiquette *Top Secret* et une étiquette *Hautement confidentiel* est ambigu.
- **Créer un ordre hiérarchique logique :** l'ordre des étiquettes est crucial pour que tout fonctionne correctement. N'oubliez pas que la dernière étiquette de la liste est la plus sensible. L'ordre hiérarchique, en combinaison avec des termes bien sélectionnés, doit être logique et intuitif pour les utilisateurs. Une hiérarchie claire facilite également la création et la maintenance des stratégies.
- **Créer seulement quelques étiquettes qui s'appliquent à l'ensemble de l'organisation :** le fait d'avoir trop d'étiquettes parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir est déroutant. Cela entraînera également une sélection d'étiquette moins précise. Nous vous recommandons de créer seulement quelques étiquettes pour l'ensemble initial.
- **Utiliser des noms génériques explicites :** évitez d'utiliser le jargon ou les acronymes du secteur dans les noms de vos étiquettes. Par exemple, au lieu de créer une étiquette nommée *Informations d'identification personnelle*, utilisez plutôt des noms comme *Hautement restreinte* ou *Hautement confidentielle*.
- **Utiliser des termes facilement localisés dans d'autres langues :** pour les organisations mondiales ayant des activités dans plusieurs pays/régions, il est important de choisir des termes d'étiquette qui ne seront pas confus ou ambigus lorsqu'ils sont traduits dans d'autres langues.

Conseil

Si vous vous trouvez à planifier de nombreuses étiquettes qui sont très spécifiques, prenez du recul et réévaluez votre approche. La complexité peut entraîner la confusion des utilisateurs, une adoption réduite et une protection des informations

moins efficace. Nous vous recommandons de commencer par un ensemble initial d'étiquettes (ou d'utiliser ce que vous avez déjà). Une fois que vous avez acquis plus d'expérience, développez prudemment l'ensemble d'étiquettes en ajoutant des étiquettes plus spécifiques si nécessaire.

Liste de vérification : lors de la planification de la structure de votre étiquette de confidentialité, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Définir un ensemble initial d'étiquettes de confidentialité :** créez un ensemble initial de trois à sept étiquettes de confidentialité. Assurez-vous qu'elles ont une large utilisation pour un large éventail de contenu. Prévoyez d'itérer sur la liste initiale au fur et à mesure que vous finalisez la stratégie de classification et de protection des données.
- ✓ **Déterminer si vous avez besoin de sous-étiquettes :** déterminez s'il est nécessaire d'utiliser des sous-étiquettes pour l'une des étiquettes.
- ✓ **Vérifier la localisation des termes de l'étiquette :** si les étiquettes sont traduites dans d'autres langues, les locuteurs natifs vérifient que les étiquettes localisées transmettent la signification prévue.

Étendue de l'étiquette de confidentialité

Une étendue d'étiquette de confidentialité limite l'utilisation d'une étiquette. Bien que vous ne puissiez pas spécifier Power BI directement, vous pouvez appliquer des étiquettes à différentes étendues. Les étendues possibles incluent :

- Éléments (tels que les éléments publiés sur le service Power BI, les fichiers et les e-mails)
- Groupes et sites (tels qu'un canal Teams ou un site SharePoint)
- Ressources de données schématisées (sources prises en charge qui sont inscrites dans le mappage de données Purview)

ⓘ Important

Il n'est pas possible de définir une étiquette de confidentialité avec une étendue de Power BI uniquement. Bien que certains paramètres s'appliquent spécifiquement à Power BI, l'étendue n'en fait pas partie. L'étendue des *éléments* est utilisée pour le service Power BI. Les étiquettes de confidentialité sont gérées différemment des

stratégies de protection des informations et protection contre la perte de données, qui sont décrites dans l'article **Protection contre la perte de données pour la planification Power BI**, de sorte que certains types de stratégies de protection des informations et protection contre la perte de données peuvent être définies spécifiquement pour Power BI. Si vous envisagez d'utiliser l'héritage d'étiquettes de confidentialité à partir de sources de données dans Power BI, il existe **des exigences spécifiques** pour l'étendue de l'étiquette.

Les événements liés aux étiquettes de confidentialité sont enregistrés dans l'explorateur d'activités. Les détails journalisés de ces événements seront considérablement plus riches lorsque l'étendue est plus large. Vous serez également mieux préparé à protéger les données dans un large éventail d'applications et de services.

Lorsque vous définissez l'ensemble initial d'étiquettes de confidentialité, envisagez de rendre l'ensemble initial d'étiquettes disponible pour toutes les étendues. En effet, les utilisateurs peuvent être déroutés lorsqu'ils voient des étiquettes différentes dans des applications et des services différents. Au fil du temps, toutefois, vous pouvez découvrir des cas d'usage pour des sous-étiquettes plus spécifiques. Toutefois, il est plus sûr de commencer avec un ensemble cohérent et simple d'étiquettes initiales.

L'étendue de l'étiquette est définie dans le portail de conformité Microsoft Purview lorsque l'étiquette est configurée.

Liste de vérification : lors de la planification de l'étendue de l'étiquette, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Déterminer l'étendue de l'étiquette :** discutez et décidez si chacune de vos étiquettes initiales sera appliquée à toutes les étendues.
- ✓ **Passer en revue tous les prérequis :** examinez les conditions préalables et les étapes d'installation nécessaires qui seront requises pour chaque étendue que vous envisagez d'utiliser.

Utilisation de la protection de chiffrement

Il existe plusieurs options de protection avec une étiquette de confidentialité.

- **Chiffrement :** les paramètres de chiffrement concernent les fichiers ou les e-mails. Par exemple, un fichier Power BI Desktop peut être chiffré.

- **Marquages :** fait référence aux en-têtes, pieds de page et filigranes. Les marquages sont utiles pour les fichiers Microsoft Office, mais ils ne sont pas affichés sur le contenu Power BI.

> **Conseil**
>
> Généralement, lorsqu'une personne fait référence à une étiquette comme étant *protégée*, elle fait référence au chiffrement. Il peut être suffisant que seules les étiquettes de niveau supérieur, comme *Restreinte* et *Hautement restreinte*, soient chiffrées.

Le chiffrement est un moyen d'encoder des informations de manière cryptographique. Le chiffrement présente plusieurs avantages clés.

- Seuls les utilisateurs autorisés (par exemple, les utilisateurs internes au sein de votre organisation) peuvent ouvrir, déchiffrer et lire un fichier protégé.
- Le chiffrement reste avec un fichier protégé, même lorsque le fichier est envoyé en dehors de l'organisation ou est renommé.
- Le paramètre de chiffrement est obtenu à partir du contenu étiqueté d'origine. Considérez qu'un rapport dans le service Power BI a une étiquette de confidentialité de *Hautement restreinte*. Si elle est exportée vers un chemin d'exportation pris en charge, l'étiquette reste intacte et le chiffrement est appliqué sur le fichier exporté.

Le service Azure Rights Management (Azure RMS) est utilisé pour la protection des fichiers avec chiffrement. Certaines conditions préalables importantes doivent être remplies pour utiliser le chiffrement Azure RMS.

> **Important**
>
> Il existe une limitation à prendre en compte : un utilisateur hors connexion (sans connexion Internet) ne peut pas ouvrir un fichier Power BI Desktop chiffré (ou un autre type de fichier protégé par Azure RMS). En effet, Azure RMS doit vérifier de manière synchrone qu'un utilisateur est autorisé à ouvrir, déchiffrer et afficher le contenu du fichier.

Les étiquettes chiffrées sont gérées différemment selon l'endroit où l'utilisateur travaille.

- **Dans le service Power BI :** le paramètre de chiffrement n'a pas d'effet direct sur l'accès utilisateur dans le service Power BI. Les autorisations Power BI standard (telles que les rôles d'espace de travail, les autorisations d'application ou les

autorisations de partage) contrôlent l'accès utilisateur dans le service Power BI. Les étiquettes de confidentialité n'affectent pas l'accès au contenu dans le service Power BI.

- **Fichiers Power BI Desktop :** une étiquette chiffrée peut être attribuée à un fichier Power BI Desktop. L'étiquette est également conservée lorsqu'elle est exportée à partir du service Power BI. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent ouvrir, déchiffrer et afficher le fichier.
- **Fichiers exportés :** les fichiers Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint et PDF exportés à partir du service Power BI conservent leur étiquette de confidentialité, y compris la protection contre le chiffrement. Pour les formats de fichiers pris en charge, seuls les utilisateurs autorisés peuvent ouvrir, déchiffrer et afficher le fichier.

> **ⓘ Important**
>
> Il est essentiel que les utilisateurs comprennent les distinctions entre le service Power BI et les fichiers, qui sont facilement confondus. Nous vous recommandons de fournir un document FAQ, ainsi que des exemples, pour aider les utilisateurs à comprendre les différences.

Pour ouvrir un fichier Power BI Desktop protégé ou un fichier exporté, un utilisateur doit répondre aux critères suivants.

- **Connectivité Internet :** l'utilisateur doit être connecté à Internet. Une connexion Internet active est nécessaire pour communiquer avec Azure RMS.
- **Autorisations RMS :** l'utilisateur doit disposer d'autorisations RMS, qui sont définies dans l'étiquette (plutôt que dans la stratégie d'étiquette). Les autorisations RMS permettent aux utilisateurs autorisés de déchiffrer, d'ouvrir et d'afficher les formats de fichiers pris en charge.
- **Utilisateur autorisé :** les utilisateurs ou les groupes doivent être spécifiés dans la stratégie d'étiquette. En règle générale, l'attribution d'utilisateurs autorisés n'est requise que pour les créateurs de contenu et les propriétaires afin qu'ils puissent appliquer des étiquettes. Toutefois, lors de l'utilisation de la protection de chiffrement, il existe une autre exigence. Chaque utilisateur qui doit ouvrir un fichier protégé doit être spécifié dans la stratégie d'étiquette. Cette exigence signifie que des licences de protection des informations peuvent être requises pour plus d'utilisateurs.

> **Conseil**

Le paramètre de locataire **Autoriser les administrateurs de l'espace de travail à remplacer les étiquettes de confidentialité appliquées automatiquement** permet aux administrateurs de l'espace de travail de modifier une étiquette qui a été automatiquement appliquée, même si la protection (chiffrement) est activée pour l'étiquette. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'une étiquette a été automatiquement attribuée ou héritée, mais que l'administrateur de l'espace de travail n'est pas un utilisateur autorisé.

La protection des étiquettes est définie dans le portail de conformité Microsoft Purview lorsque vous configurez l'étiquette.

Liste de vérification : lors de la planification de l'utilisation du chiffrement des étiquettes, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Déterminer les étiquettes qui doivent être chiffrées :** pour chaque étiquette de confidentialité, déterminez si elle doit être chiffrée (protégée). Examinez attentivement les limitations impliquées.
- ✓ **Identifier les autorisations RMS pour chaque étiquette :** déterminez les autorisations de l'utilisateur pour accéder aux fichiers chiffrés et interagir avec eux. Créez un mappage d'utilisateurs et de groupes pour chaque étiquette de confidentialité pour faciliter le processus de planification.
- ✓ **Passer en revue et résoudre les prérequis de chiffrement RMS :** assurez-vous que les conditions techniques requises pour utiliser le chiffrement Azure RMS sont remplies.
- ✓ **Prévoir d'effectuer des tests approfondis du chiffrement :** en raison des différences entre les fichiers Office et les fichiers Power BI, assurez-vous que vous vous engagez dans une phase de test approfondie.
- ✓ **Inclure dans la documentation utilisateur et la formation :** veillez à inclure des lignes directrices dans votre documentation et une formation sur ce que les utilisateurs doivent attendre pour les fichiers auxquels une étiquette de confidentialité est chiffrée.
- ✓ **Effectuer le transfert des connaissances avec le support :** planifiez des sessions de transfert de connaissances spécifiques avec l'équipe de support. En raison de la complexité du chiffrement, elle recevra probablement des questions de la part des utilisateurs.

Héritage des étiquettes à partir de sources de données

Lors de l'importation de données à partir de sources de données prises en charge (telles que Azure Synapse Analytics, Azure SQL Database ou un fichier Excel), un jeu de données Power BI peut éventuellement hériter de l'étiquette de confidentialité appliquée aux données sources. L'héritage permet de :

- Promouvoir la cohérence de l'étiquetage.
- Réduire l'effort de l'utilisateur lors de l'attribution d'étiquettes.
- Réduire le risque que les utilisateurs accèdent aux données sensibles et les partagent avec des utilisateurs non autorisés, car elles n'ont pas été étiquetées.

> **Conseil**
>
> Il existe deux types d'héritage pour les étiquettes de confidentialité. ***L'héritage en aval*** fait référence aux éléments en aval (comme les rapports) qui héritent automatiquement d'une étiquette de son jeu de données Power BI. Toutefois, cette section se concentre sur ***l'héritage en amont***. L'héritage en amont fait référence à un jeu de données Power BI qui hérite d'une étiquette d'une source de données amont du jeu de données.

Prenons un exemple où la définition de travail de l'organisation pour l'étiquette de confidentialité *Hautement restreinte* inclut des numéros de compte financier. Étant donné que les numéros de compte financier sont stockés dans une base de données Azure SQL, l'étiquette de confidentialité *Hautement restreinte* a été attribuée à cette source. Lorsque des données de la base de données Azure SQL sont importées dans Power BI, l'intention est que le jeu de données hérite de l'étiquette.

Vous pouvez attribuer des étiquettes de confidentialité à une source de données prise en charge de différentes manières.

- **Découverte et classification des données :** vous pouvez analyser une base de données prise en charge pour identifier les colonnes qui peuvent contenir des données sensibles. En fonction des résultats de l'analyse, vous pouvez appliquer certaines ou toutes les recommandations d'étiquette. L'option Découverte & classification des données est conçue pour des bases de données telles que Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance et Azure Synapse Analytics. L'option Découverte & classification des données SQL est conçue pour les bases de données SQL Server locales.

- **Attributions manuelles :** vous pouvez attribuer une étiquette de confidentialité à un fichier Excel. Vous pouvez également attribuer manuellement des étiquettes à des colonnes de base de données dans Azure SQL Database ou SQL Server.
- **Étiquetage automatique dans Microsoft Purview :** les étiquettes de confidentialité peuvent être appliquées aux sources de données prises en charge qui sont inscrites en tant que ressources dans le Mappage de données Microsoft Purview.

> ⚠ **Avertissement**
>
> Les détails de l'attribution d'étiquettes de confidentialité à une source de données sont hors de portée pour cet article. Les fonctionnalités techniques évoluent en fonction de ce qui est pris en charge pour l'héritage dans Power BI. Nous vous recommandons d'effectuer une preuve de concept technique pour vérifier vos objectifs, la facilité d'utilisation et si les fonctionnalités répondent à vos besoins.

L'héritage se produit uniquement lorsque vous activez le paramètre de locataire **Appliquer des étiquettes de confidentialité des sources de données à leurs données dans Power BI**. Pour plus d'informations sur les paramètres de locataire, consultez la section Paramètres de locataire Power BI plus loin dans cet article.

> 💡 **Conseil**
>
> Vous devez vous familiariser avec le **comportement d'héritage**. Veillez à inclure différentes circonstances dans votre plan de test.

Liste de vérification : lors de la planification de l'héritage des étiquettes à partir de sources de données, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Déterminer si Power BI doit hériter des étiquettes des sources de données :** déterminez si Power BI doit hériter de ces étiquettes. Prévoyez d'activer le paramètre de locataire pour autoriser cette fonctionnalité.
- ✓ **Passer en revue les prérequis techniques :** déterminez si vous devez prendre des mesures supplémentaires pour attribuer des étiquettes de confidentialité aux sources de données.
- ✓ **Tester la fonctionnalité d'héritage des étiquettes :** effectuez une preuve de concept technique pour tester le fonctionnement de l'héritage. Vérifiez que la fonctionnalité fonctionne comme prévu dans différentes circonstances.

- ✓ **Inclure dans la documentation utilisateur :** vérifiez que les informations sur l'héritage des étiquettes sont ajoutées aux lignes directrices fournies aux utilisateurs. Incluez des exemples réalistes dans la documentation utilisateur.

Stratégies d'étiquette publiées

Après avoir défini une étiquette de confidentialité, l'étiquette peut être ajoutée à une ou plusieurs *stratégies d'étiquette*. Une stratégie d'étiquette est la façon dont vous publiez l'étiquette afin qu'elle puisse être utilisée. Elle définit les étiquettes qui peuvent être utilisées par quel ensemble d'utilisateurs autorisés. Il existe également d'autres paramètres, tels que l'étiquette par défaut et l'étiquette obligatoire.

L'utilisation de plusieurs stratégies d'étiquette peut être utile lorsque vous devez cibler différents ensembles d'utilisateurs. Vous pouvez définir une étiquette de confidentialité une seule fois, puis l'inclure dans une ou plusieurs stratégies d'étiquette.

> **Conseil**
>
> Une étiquette de confidentialité n'est pas disponible jusqu'à ce qu'une stratégie d'étiquette contenant l'étiquette soit publiée dans le portail de conformité Microsoft Purview.

Utilisateurs et groupes autorisés

Lorsque vous créez une stratégie d'étiquette, un ou plusieurs utilisateurs ou groupes doivent être sélectionnés. La stratégie d'étiquette détermine quels utilisateurs peuvent utiliser l'étiquette. Elle permet aux utilisateurs d'attribuer cette étiquette à un contenu spécifique, tel qu'un fichier Power BI Desktop, un fichier Excel ou un élément publié sur le service Power BI.

Nous vous recommandons de simplifier au maximum les utilisateurs et les groupes autorisés. Une bonne règle générale consiste à publier les étiquettes principales pour tous les utilisateurs. Parfois, il convient qu'une sous-étiquette soit attribuée, ou étendue, à un sous-ensemble d'utilisateurs.

Nous vous recommandons d'attribuer des groupes au lieu d'individus dans la mesure du possible. L'utilisation de groupes simplifie la gestion de la stratégie et réduit la fréquence à laquelle elle doit être republiée.

> ⚠ **Avertissement**

> Les utilisateurs et les groupes autorisés pour une étiquette sont différents des utilisateurs attribués à Azure RMS pour une étiquette protégée (chiffrée). Si un utilisateur rencontre des problèmes lors de l'ouverture d'un fichier chiffré, examinez **les autorisations de chiffrement pour des utilisateurs et des groupes spécifiques** (qui sont configurées dans la configuration de l'étiquette, plutôt que dans la stratégie d'étiquette). Dans la plupart des cas, nous vous recommandons d'attribuer les mêmes utilisateurs aux deux. Cette cohérence permet d'éviter toute confusion et de réduire les tickets de support.

Les utilisateurs et les groupes autorisés sont définis dans le portail de conformité Microsoft Purview lors de la publication de la stratégie d'étiquette.

Liste de vérification : lors de la planification des utilisateurs et groupes autorisés dans votre stratégie d'étiquette, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Déterminer les étiquettes qui s'appliquent à tous les utilisateurs :** discutez et décidez des étiquettes de confidentialité qui doivent être utilisées par tous les utilisateurs.
- ✓ **Déterminer les sous-étiquettes qui s'appliquent à un sous-ensemble d'utilisateurs :** discutez et déterminez s'il existe des sous-étiquettes qui seront disponibles uniquement pour un ensemble spécifique d'utilisateurs ou de groupes.
- ✓ **Identifier si de nouveaux groupes sont nécessaires :** déterminez si de nouveaux groupes Microsoft Entra ID (précédemment appelé Azure Active Directory) doivent être créés pour prendre en charge les utilisateurs et les groupes autorisés.
- ✓ **Créer un document de planification :** si le mappage des utilisateurs autorisés aux étiquettes de confidentialité est compliqué, créez un mappage d'utilisateurs et de groupes pour chaque stratégie d'étiquette.

Étiquette par défaut pour le contenu Power BI

Lorsque vous créez une stratégie d'étiquette, vous pouvez choisir une étiquette par défaut. Par exemple, l'étiquette *Usage interne général* peut être définie comme étiquette par défaut. Ce paramètre affecte les nouveaux éléments Power BI créés dans Power BI Desktop ou le service Power BI.

Vous pouvez configurer l'étiquette par défaut dans la stratégie d'étiquette spécifiquement pour le contenu Power BI, qui est distinct des autres éléments. La

plupart des décisions et paramètres de protection des informations s'appliquent plus largement. Toutefois, le paramètre d'étiquette par défaut (et le paramètre d'étiquette obligatoire décrit ci-dessous) s'applique uniquement à Power BI.

> **Conseil**
>
> Bien que vous puissiez définir différentes étiquettes par défaut (pour le contenu Power BI et non Power BI), déterminez s'il s'agit de la meilleure option pour les utilisateurs.

Il est important de comprendre qu'une nouvelle stratégie d'étiquette par défaut s'appliquera au contenu créé ou modifié *après* la publication de la stratégie d'étiquette. Cela n'affecte pas rétroactivement l'étiquette par défaut au contenu existant. Votre administrateur Power BI peut utiliser les API de protection des informations pour définir des étiquettes de confidentialité en bloc afin de s'assurer que le contenu existant est attribué à une étiquette de confidentialité par défaut.

Les options d'étiquette par défaut sont définies dans le portail de conformité Microsoft Purview lors de la publication de la stratégie d'étiquette.

Liste de vérification : lors de la planification de l'application d'une étiquette par défaut pour le contenu Power BI, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Déterminer si une étiquette par défaut sera spécifiée :** discutez et déterminez si une étiquette par défaut est appropriée. Dans ce cas, déterminez l'étiquette la mieux adaptée par défaut.
- ✓ **Inclure dans la documentation utilisateur :** si nécessaire, vérifiez que les informations sur l'étiquette par défaut sont mentionnées dans les lignes directrices fournies aux utilisateurs. L'objectif est que les utilisateurs comprennent comment déterminer si l'étiquette par défaut est appropriée ou si elle doit être modifiée.

Étiquetage obligatoire du contenu Power BI

La classification des données est une exigence réglementaire courante. Pour répondre à cette exigence, vous pouvez choisir d'exiger que les utilisateurs étiquettent tout le contenu Power BI. Cette exigence d'étiquetage obligatoire prend effet lorsque les utilisateurs créent ou modifient du contenu Power BI.

Vous pouvez choisir d'implémenter des étiquettes obligatoires, des étiquettes par défaut (décrites dans la section précédente) ou les deux. Tenez compte des facteurs suivants :

- Une stratégie d'étiquette obligatoire garantit que l'étiquette ne sera pas vide
- Une stratégie d'étiquette obligatoire oblige les utilisateurs à choisir ce que doit être l'étiquette
- Une stratégie d'étiquette obligatoire empêche les utilisateurs de supprimer entièrement une étiquette
- Une stratégie d'étiquette par défaut est moins intrusive pour les utilisateurs, car elle n'exige pas qu'ils agissent
- Une stratégie d'étiquette par défaut peut entraîner un contenu mal étiqueté, car un utilisateur n'a pas expressément fait le choix
- L'activation d'une stratégie d'étiquette par défaut et d'une stratégie d'étiquette obligatoire peut fournir des avantages complémentaires

> **Conseil**
>
> Si vous choisissez d'implémenter des étiquettes obligatoires, nous vous recommandons d'implémenter également les étiquettes par défaut.

Vous pouvez configurer la stratégie d'étiquette obligatoire spécifiquement pour le contenu Power BI. La plupart des paramètres de protection des informations s'appliquent plus largement. Toutefois, le paramètre d'étiquette obligatoire (et le paramètre d'étiquette par défaut) s'applique spécifiquement à Power BI.

> **Conseil**
>
> Une stratégie d'étiquette obligatoire ne s'applique pas aux principaux de service ou aux API.

Les options d'étiquetage obligatoire sont définies dans le portail de conformité Microsoft Purview lors de la publication de la stratégie d'étiquette.

Liste de vérification : lorsqu'il s'agit de déterminer si l'étiquetage obligatoire du contenu de Power BI sera nécessaire, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Déterminer si les étiquettes seront obligatoires :** discutez et décidez si les étiquettes obligatoires sont nécessaires pour des raisons de conformité.
- ✓ **Inclure dans la documentation utilisateur :** si nécessaire, assurez-vous que des informations sur les étiquettes obligatoires sont ajoutées aux lignes directrices fournies aux utilisateurs. L'objectif est que les utilisateurs comprennent à quoi s'attendre.

Exigences en termes de licence

Des licences spécifiques doivent être en place pour fonctionner avec des étiquettes de confidentialité.

Une licence Protection des données Microsoft Purview est requise pour :

- **Administrateurs :** les administrateurs qui vont configurer, gérer et superviser les étiquettes.
- **Utilisateurs :** les créateurs et propriétaires de contenu qui seront responsables de l'application d'étiquettes au contenu. Cela inclut également ceux qui doivent déchiffrer, ouvrir et afficher des fichiers protégés (chiffrés).

Vous disposez peut-être déjà de ces fonctionnalités, car elles sont incluses dans certaines suites de licences, telles que Microsoft 365 E5. Par ailleurs, les fonctionnalités de Microsoft 365 E5 Conformité peuvent être achetées sous forme de licence autonome.

Une licence Power BI Pro ou Premium par utilisateur est également requise pour les utilisateurs qui appliquent et gèrent les étiquettes de confidentialité dans le service Power BI ou le Power BI Desktop.

> **Conseil**
>
> Si vous avez besoin de clarifications sur les exigences de licence, contactez votre équipe de compte Microsoft. N'oubliez pas que la licence Microsoft 365 E5 Conformité inclut des fonctionnalités supplémentaires qui n'entrent pas dans le cadre de cet article.

Liste de vérification : lors de l'évaluation des exigences de licence pour les étiquettes de confidentialité, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Passer en revue les exigences de licence des produits :** vérifiez que vous avez examiné toutes les exigences de licence.
- ✓ **Passer en revue les conditions requises pour les licences utilisateur :** vérifiez que tous les utilisateurs auxquels vous prévoyez d'attribuer des étiquettes disposent de licences Power BI Pro ou PPU.
- ✓ **Se procurer des licences supplémentaires :** le cas échéant, achetez d'autres licences pour déverrouiller la fonctionnalité que vous envisagez d'utiliser.
- ✓ **Attribuer des licences :** attribuez une licence à chaque utilisateur qui affectera, mettra à jour ou gérera les étiquettes de confidentialité. Attribuez une licence à chaque utilisateur qui interagira avec les fichiers chiffrés.

Paramètres de locataire Power BI

Plusieurs paramètres de locataire Power BI sont liés à la protection des informations.

> ⓘ **Important**
>
> Les paramètres de locataire Power BI pour la protection des informations ne doivent pas être définis tant que toutes les conditions préalables ne sont pas remplies. Les étiquettes et les stratégies d'étiquette doivent être configurées et publiées dans le portail de conformité Microsoft Purview. Jusqu'ici, vous êtes toujours dans le processus de prise de décision. Avant de définir les paramètres du locataire, vous devez d'abord déterminer un processus permettant de tester les fonctionnalités avec un sous-ensemble d'utilisateurs. Ensuite, vous pouvez décider comment effectuer un déploiement progressif.

Utilisateurs qui peuvent appliquer des étiquettes

Vous devez décider qui sera autorisé à appliquer des étiquettes de confidentialité au contenu Power BI. Cette décision détermine comment vous définissez le paramètre de locataire **Autoriser les utilisateurs à appliquer des étiquettes de confidentialité pour le contenu**.

C'est généralement le créateur ou le propriétaire du contenu qui attribue l'étiquette pendant leur flux de travail normal. L'approche la plus simple consiste à activer ce paramètre de locataire, qui permet à tous les utilisateurs de Power BI d'appliquer des étiquettes. Dans ce cas, les rôles d'espace de travail standard déterminent qui peut modifier les éléments dans le service Power BI (y compris l'application d'une étiquette). Vous pouvez utiliser le journal d'activité pour savoir quand un utilisateur attribue ou modifie une étiquette.

Étiquettes provenant de sources de données

Vous devez décider si vous souhaitez que les étiquettes de confidentialité soient héritées des sources de données prises en charge en amont de Power BI. Par exemple, si des colonnes d'Azure SQL Database ont été définies avec l'étiquette de confidentialité *Hautement restreinte*, un jeu de données Power BI qui importe des données de cette source héritera de cette étiquette.

Si vous décidez d'activer l'héritage à partir de sources de données en amont, définissez le paramètre de locataire **Appliquer les étiquettes de confidentialité des sources de données à leurs données dans Power BI**. Nous vous recommandons d'activer l'héritage des étiquettes de source de données pour favoriser la cohérence et réduire les efforts.

Étiquettes pour le contenu en aval

Vous devez décider si les étiquettes de confidentialité doivent être héritées par le contenu en aval. Par exemple, si un jeu de données Power BI a une étiquette de confidentialité *Hautement restreinte*, tous les rapports en aval héritent de cette étiquette du jeu de données.

Si vous décidez d'activer l'héritage par contenu en aval, définissez le paramètre de locataire **Appliquer automatiquement les étiquettes de confidentialité au contenu en aval**. Nous vous recommandons de planifier l'activation de l'héritage par contenu en aval pour favoriser la cohérence et réduire les efforts.

Remplacements de l'administrateur de l'espace de travail

Ce paramètre s'applique aux étiquettes qui ont été appliquées automatiquement (par exemple, lorsque les étiquettes par défaut sont appliquées ou lorsque les étiquettes sont automatiquement héritées). Lorsqu'une étiquette a des paramètres de protection, Power BI autorise uniquement les utilisateurs autorisés à modifier l'étiquette. Ce paramètre permet aux administrateurs de l'espace de travail de modifier une étiquette qui a été appliquée automatiquement, même s'il existe des paramètres de protection sur l'étiquette.

Si vous décidez d'autoriser les mises à jour d'étiquettes, définissez le paramètre de locataire **Autoriser les administrateurs de l'espace de travail à remplacer les étiquettes de confidentialité appliquées automatiquement**. Ce paramètre s'applique à toute l'organisation (pas aux groupes individuels). Il permet aux administrateurs de l'espace de travail de modifier les étiquettes qui ont été appliquées automatiquement.

Nous vous recommandons d'envisager d'autoriser les administrateurs de l'espace de travail Power BI à mettre à jour les étiquettes. Vous pouvez utiliser le journal d'activité pour savoir quand ils attribuent ou modifient une étiquette.

Interdire le partage de contenu protégé

Vous devez décider si le contenu protégé (chiffré) peut être partagé avec tous les membres de votre organisation.

Si vous décidez d'interdire le partage de contenu protégé, définissez le paramètre locataire **Empêcher le partage du contenu avec des étiquettes protégées à l'aide d'un lien avec tous les membres de votre organisation**. Ce paramètre s'applique à toute l'organisation (pas aux groupes individuels).

Nous vous recommandons vivement d'activer ce paramètre locataire pour interdire le partage de contenu protégé. Lorsqu'il est activé, il interdit les opérations de partage concernant des contenus plus sensibles (définis par les étiquettes dont le chiffrement est défini) avec l'ensemble de l'organisation. En activant ce paramètre, vous réduisez le risque de fuite de données.

> ⓘ **Important**
>
> Il existe un **paramètre locataire** similaire, appelé **Autoriser les liens partageables pour accorder l'accès à tous les membres de votre organisation**. Bien qu'il ait un nom similaire, son objectif est différent. Il définit les groupes qui peuvent créer un lien de partage pour l'ensemble de l'organisation, quelle que soit l'étiquette de confidentialité. Dans la plupart des cas, nous vous recommandons de limiter cette fonctionnalité dans votre organisation. Pour plus d'informations, consultez l'article **Planification de la sécurité des consommateurs de rapports**.

Types de fichiers d'exportation pris en charge

Dans le portail d'administration Power BI, il existe de nombreux paramètres locataires d'exportation et de partage. Dans la plupart des cas, nous recommandons de mettre à la disposition de tous les utilisateurs (ou de la plupart d'entre eux) la possibilité d'exporter des données, afin de ne pas limiter la productivité des utilisateurs.

Toutefois, les secteurs hautement réglementés peuvent avoir l'obligation de restreindre les exportations lorsque la protection des informations ne peut pas être appliquée pour le format de sortie. Une étiquette de confidentialité appliquée dans le service Power BI suit le contenu lorsqu'il est exporté vers un chemin d'accès de fichier pris en charge.

Cela inclut des fichiers Excel, PowerPoint, PDF et Power BI Desktop. Étant donné que l'étiquette de confidentialité reste avec le fichier exporté, les avantages de protection (chiffrement qui empêche les utilisateurs non autorisés d'ouvrir le fichier) sont conservés pour ces formats de fichier pris en charge.

> ⚠ **Avertissement**
>
> Lors de l'exportation à partir de Power BI Desktop vers un fichier PDF, la protection n'est pas conservée pour le fichier exporté. Nous vous recommandons d'apprendre à vos créateurs de contenu à exporter à partir du service Power BI afin d'obtenir une protection maximale des informations.

Tous les formats d'exportation ne prennent pas en charge la protection des informations. Les formats non pris en charge, tels que les fichiers .csv, .xml, .mhtml ou .png (disponibles lors de l'utilisation de l'API ExportToFile) peuvent être désactivés dans les paramètres locataires Power BI.

> 💡 **Conseil**
>
> Nous vous recommandons de restreindre les fonctionnalités d'exportation seulement quand vous devez répondre à des exigences réglementaires spécifiques. Dans les scénarios classiques, nous vous recommandons d'utiliser le **journal d'activité Power BI** pour identifier les utilisateurs qui effectuent des exportations. Vous pouvez ensuite indiquer à ces utilisateurs des alternatives plus efficaces et plus sécurisées.

Liste de vérification : lors de la planification de la configuration des paramètres locataires dans le portail d'administration Power BI, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Déterminer les utilisateurs qui peuvent appliquer des étiquettes de confidentialité :** discutez et décidez si les étiquettes de confidentialité peuvent être attribuées au contenu Power BI par tous les utilisateurs (en fonction de la sécurité Power BI standard) ou uniquement par certains groupes d'utilisateurs.
- ✓ **Déterminer si les étiquettes doivent être héritées de sources de données en amont :** discutez et déterminez si les étiquettes des sources de données doivent être appliquées automatiquement au contenu Power BI qui utilise la source de données.

- ✓ **Déterminer si les étiquettes doivent être héritées par les éléments en aval :** discutez et déterminez si les étiquettes attribuées aux jeux de données Power BI existants doivent être appliquées automatiquement au contenu associé.
- ✓ **Déterminer si les administrateurs d'espace de travail Power BI peuvent remplacer les étiquettes :** discutez et décidez s'il est approprié que les administrateurs de l'espace de travail puissent modifier les étiquettes protégées qui ont été automatiquement attribuées.
- ✓ **Déterminer si le contenu protégé peut être partagé avec l'ensemble de l'organisation :** discutez et décidez si des liens de partage pour des « personnes de votre organisation » peuvent être créés lorsqu'une étiquette protégée (chiffrée) a été attribuée à un élément dans le service Power BI.
- ✓ **Déterminer les formats d'exportation activés :** identifiez les exigences réglementaires qui affecteront les formats d'exportation disponibles. Discutez et décidez si les utilisateurs pourront utiliser tous les formats d'exportation dans le service Power BI. Déterminez si certains formats doivent être désactivés dans les paramètres locataires lorsque le format d'exportation ne prend pas en charge la protection des informations.

Politique de classification et de protection des données

La configuration de votre structure d'étiquette et la publication de vos stratégies d'étiquette sont des premières étapes nécessaires. Toutefois, il y a encore beaucoup à faire pour aider votre organisation à réussir la classification et la protection des données. Il est essentiel que vous donniez des lignes directrices aux utilisateurs sur ce qui peut et ne peut pas être fait avec du contenu qui a été attribué à une certaine étiquette. C'est la raison pour laquelle une stratégie de *classification et de protection des données* est utile. Vous pouvez la considérer comme un ensemble de directives d'étiquette.

> ⓘ **Notes**
>
> Une stratégie de classification et de protection des données est une stratégie de gouvernance interne. Vous pouvez choisir de la désigner autrement. Ce qui compte le plus, c'est qu'il s'agisse de la documentation que vous créez et fournissez à vos utilisateurs afin qu'ils sachent *comment* utiliser efficacement les étiquettes. Étant donné que la stratégie d'étiquette est une page spécifique dans le portail de conformité Microsoft Purview, essayez d'éviter d'appeler votre stratégie de gouvernance interne par le même nom.

Nous vous recommandons de créer de manière itérative votre stratégie de classification et de protection des données pendant le processus de prise de décision. De ce fait, tout sera clairement défini au moment de configurer les étiquettes de confidentialité.

Voici quelques-unes des informations clés que vous pouvez inclure dans votre stratégie de classification et de protection des données.

- **Description de l'étiquette :** en plus du nom de l'étiquette, fournissez une description complète de l'étiquette. La description doit être claire mais brève. Voici quelques exemples de descriptions :
  - *Utilisation interne générale* : pour les données privées, internes et commerciales
  - *Restreinte* : pour les données commerciales sensibles qui pourraient causer un préjudice si elles sont compromises ou soumises à des exigences réglementaires ou de conformité
- **Exemples :** donnez des exemples pour expliquer quand utiliser l'étiquette. Voici quelques exemples :
  - *Utilisation interne générale* : pour la plupart des communications internes, des données de support non sensibles, des réponses aux enquêtes, des révisions, des évaluations et des données de localisation imprécises
  - *Restreinte* : pour les données d'identification personnelle, telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'e-mail, le numéro d'identification ou l'origine ethnique. Inclut les contrats fournisseurs et partenaires, les données financières non publiques, les données sur les employés et les données liées aux ressources humaines (RH). Inclut également les informations propriétaires, la propriété intellectuelle et les données de localisation précises.
- **Étiquette requise :** indique si l'attribution d'une étiquette est obligatoire pour tout contenu nouveau ou modifié.
- **Étiquette par défaut :** indique si cette étiquette est une étiquette par défaut qui est automatiquement appliquée au nouveau contenu.
- **Restrictions d'accès :** informations supplémentaires qui précisent si les utilisateurs internes et/ou externes sont autorisés à voir le contenu attribué à cette étiquette. Voici quelques exemples :
  - Tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs internes, les utilisateurs externes et les tiers avec un accord de confidentialité actif en vigueur peuvent accéder à ces informations.
  - Les utilisateurs internes peuvent uniquement accéder à ces informations. Aucun partenaire, fournisseur, sous-traitant ou tiers, quel que soit le statut de l'accord de confidentialité.
  - L'accès interne aux informations est basé sur l'autorisation liée à la fonction.
- **Exigences de chiffrement :** décrit si les données doivent être chiffrées au repos et en transit. Ces informations sont corrélées à la façon dont l'étiquette de

confidentialité est configurée et affectent les stratégies de protection qui peuvent être implémentées pour le chiffrement de fichiers.

- **Téléchargements autorisés et/ou accès hors connexion :** décrit si l'accès hors connexion est autorisé. Il peut également définir si les téléchargements sont autorisés sur des appareils professionnels ou personnels.
- **Comment demander une exception :** décrit si un utilisateur peut demander une exception à la stratégie standard et comment cela peut être fait.
- **Fréquence d'audit :** spécifie la fréquence des révisions de conformité. Les étiquettes de confidentialité les plus élevées doivent impliquer des processus d'audit plus fréquents et plus approfondis.
- **Autres métadonnées :** une stratégie de données nécessite davantage de métadonnées, telles que le propriétaire de la stratégie, l'approbateur et la date d'effet.

> **Conseil**
>
> Lors de la création de votre stratégie de classification et de protection des données, concentrez-vous sur le fait d'en faire une référence simple pour les utilisateurs. Elle doit être aussi courte et claire que possible. Si elle est trop complexe, les utilisateurs ne prendront pas toujours le temps de la comprendre.

Une façon d'automatiser l'implémentation d'une stratégie, telle que la stratégie de classification et de protection des données, consiste à utiliser les Conditions d'utilisation de Microsoft Entra. Lorsqu'une stratégie de conditions d'utilisation est configurée, les utilisateurs doivent en prendre connaissance avant d'être autorisés à visiter le service Power BI pour la première fois. Il est également possible de leur demander de l'accepter à nouveau de façon périodique, par exemple tous les 12 mois.

Liste de vérification : lors de la planification de la stratégie interne pour régir les attentes relatives à l'utilisation des étiquettes de confidentialité, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Créer une stratégie de classification et de protection des données :** pour chaque étiquette de confidentialité dans votre structure, créez un document de stratégie centralisé. Ce document doit définir ce qui peut ou ne peut pas être fait avec le contenu qui a été attribué à chaque étiquette.

- ✓ **Obtenir un consensus sur la stratégie de classification et de protection des données :** assurez-vous que toutes les personnes nécessaires au sein de l'équipe que vous avez réunie ont accepté les dispositions.
- ✓ **Réfléchir à la façon de gérer les exceptions à la stratégie :** les organisations hautement décentralisées peuvent avoir besoin de déterminer si des exceptions peuvent survenir. Bien qu'il soit préférable d'avoir une stratégie de classification et de protection des données standardisée, déterminez la façon dont vous allez traiter les exceptions lorsque de nouvelles demandes sont effectuées.
- ✓ **Déterminer la localisation de votre stratégie interne :** réfléchissez à l'endroit où la stratégie de classification et de protection des données doit être publiée. Assurez-vous que tous les utilisateurs peuvent y accéder facilement. Prévoyez de l'inclure dans la page d'aide personnalisée lorsque vous publiez la stratégie d'étiquette.

Documentation et formation de l'utilisateur

Avant de déployer la fonctionnalité de protection des informations, nous vous recommandons de créer et de publier une documentation d'aide pour vos utilisateurs. L'objectif de la documentation est d'obtenir une expérience utilisateur transparente. La préparation des lignes directrices pour vos utilisateurs vous aidera également à vous assurer que vous avez tout pris en compte.

Vous pouvez publier les lignes directrices dans le cadre de la page d'aide personnalisée de l'étiquette de confidentialité. Une page SharePoint ou une page wiki dans votre portail centralisé peut fonctionner correctement, car elle sera facile à gérer. Un document chargé sur une bibliothèque partagée ou un site Teams est également une bonne approche. L'URL de la page d'aide personnalisée est spécifiée dans le portail de conformité Microsoft Purview lorsque vous publiez la stratégie d'étiquette.

> **Conseil**
>
> La **page d'aide personnalisée** est une ressource importante. Des liens vers celle-ci sont mis à disposition dans divers applications et services.

La documentation utilisateur doit inclure la stratégie de classification et de protection des données décrite précédemment. Cette stratégie interne s'adresse à tous les utilisateurs. Les utilisateurs intéressés incluent les créateurs de contenu et les consommateurs qui doivent comprendre les implications pour les étiquettes qui ont été attribuées par d'autres utilisateurs.

En plus de la politique de classification et de protection des données, nous vous recommandons de préparer des lignes directrices pour vos créateurs de contenu et

propriétaires sur :

- **Affichage des étiquettes :** informations sur la signification de chaque étiquette. Corrélez chaque étiquette avec votre stratégie de classification et de protection des données.
- **Attribution des étiquettes :** lignes directrices sur l'attribution et la gestion des étiquettes. Incluez les informations qu'ils devront connaître, telles que les étiquettes obligatoires, les étiquettes par défaut et le fonctionnement de l'héritage d'étiquette.
- **Workflow :** suggestions sur l'attribution et la révision d'étiquettes dans le cadre de leur flux de travail normal. Les étiquettes peuvent être attribuées dans Power BI Desktop dès le début du développement, ce qui protège le fichier Power BI Desktop d'origine pendant le processus de développement.
- **Notifications situationnelles :** sensibilisation aux notifications générées par le système que les utilisateurs peuvent recevoir. Par exemple, un site SharePoint est attribué à une certaine étiquette de confidentialité, mais un fichier individuel a été attribué à une étiquette plus sensible (plus élevée). L'utilisateur qui a attribué l'étiquette plus élevée reçoit une notification par e-mail indiquant que l'étiquette attribuée au fichier est incompatible avec le site où il est stocké.

Incluez des informations sur les personnes à contacter en cas de questions ou problèmes techniques. Étant donné que la protection des informations est un projet à l'échelle de l'organisation, la prise en charge est souvent fournie par le service informatique.

Les questions fréquentes (FAQ) et les exemples sont particulièrement utiles pour la documentation utilisateur.

> **Conseil**
>
> Certaines exigences réglementaires incluent un composant de formation spécifique.

Liste de vérification : lors de la préparation de la documentation utilisateur et de la formation, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Identifier les informations à inclure :** déterminez les informations à inclure afin que tous les publics concernés comprennent ce qui est attendu d'eux lorsqu'il s'agit de protéger les données pour le compte de l'organisation.

- ✓ **Publier la page d'aide personnalisée :** créez et publiez une page d'aide personnalisée. Incluez des lignes directrices sur l'étiquetage sous forme de FAQ et d'exemples. Incluez un lien pour accéder à la stratégie de classification et de protection des données.
- ✓ **Publier la stratégie de classification et de protection des données :** publiez le document de stratégie qui définit exactement ce qui peut ou ne peut pas être fait avec le contenu affecté à chaque étiquette.
- ✓ **Déterminer si une formation spécifique est nécessaire :** créez ou mettez à jour votre formation utilisateur pour inclure des informations utiles, en particulier s'il existe une exigence réglementaire.

Service client

Il est important de vérifier qui sera responsable du support utilisateur. Il est fréquent que les étiquettes de confidentialité soient prises en charge par un support technique informatique centralisé.

Vous devrez peut-être créer des lignes directrices pour le support technique (parfois appelé *runbook*). Vous devrez peut-être également organiser des sessions de transfert de connaissances pour vous assurer que le support technique est prêt à répondre aux demandes de support.

Liste de vérification : lors de la préparation de la fonction de support utilisateur, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Identifier qui fournira le support utilisateur :** lorsque vous définissez des rôles et des responsabilités, veillez à inclure la façon dont les utilisateurs obtiendront de l'aide sur les problèmes liés à la protection des informations.
- ✓ **Vérifier que l'équipe de support utilisateur est prête :** créez de la documentation et organisez des sessions de transfert des connaissances pour vous assurer que le support technique est prêt à prendre en charge la protection des informations. Mettez l'accent sur les aspects complexes qui peuvent perturber les utilisateurs, tels que la protection du chiffrement.
- ✓ **Communiquer entre les équipes :** discutez du processus et des attentes avec l'équipe de support technique, ainsi que vos administrateurs Power BI et le Centre d'excellence. Assurez-vous que toutes les personnes impliquées sont préparées aux questions potentielles des utilisateurs Power BI.

Récapitulatif de l'implémentation

Une fois les décisions prises et les conditions préalables remplies, il est temps de commencer à implémenter la protection des informations conformément à votre plan de déploiement progressif.

La liste de vérification suivante comprend une liste résumée des étapes d'implémentation de bout en bout. La plupart des étapes incluent d'autres détails qui ont été abordés dans les sections précédentes de cet article.

Liste de vérification : lors de l'implémentation de la protection des informations, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Vérifier l'état actuel et les objectifs :** assurez-vous que l'état actuel de la protection des informations dans l'organisation soit clair. Tous les objectifs et exigences pour l'implémentation de la protection des informations doivent être clairs et activement utilisés pour diriger le processus de prise de décision.
- ✓ **Prendre des décisions :** passez en revue et discutez de toutes les décisions requises. Cette tâche doit se produire avant de configurer quoi que ce soit en production.
- ✓ **Passer en revue les exigences de licence :** assurez-vous de bien comprendre les exigences relatives aux licences de produits et aux licences utilisateur. Procurez-vous et attribuez davantage de licences, si nécessaire.
- ✓ **Publier la documentation utilisateur :** publiez votre stratégie de classification et de protection des données. Créez une page d'aide personnalisée qui contient les informations pertinentes dont les utilisateurs auront besoin.
- ✓ **Préparer l'équipe de support technique :** organisez des sessions de transfert des connaissances pour vous assurer que l'équipe de support technique est prête à répondre aux questions des utilisateurs.
- ✓ **Créer les étiquettes de confidentialité :** configurez chacune des étiquettes de confidentialité dans le portail de conformité Microsoft Purview.
- ✓ **Publier une stratégie d'étiquette de confidentialité :** créez et publiez une stratégie d'étiquette dans le portail de conformité Microsoft Purview. Commencez par tester avec un petit groupe d'utilisateurs.
- ✓ **Définir les paramètres locataires Power BI :** dans le portail d'administration Power BI, définissez les paramètres locataires de la protection des informations.
- ✓ **Effectuer des tests initiaux :** effectuez un ensemble de tests initiaux pour vérifier que tout fonctionne correctement. Utilisez un locataire hors production pour les tests initiaux, si disponible.

- ✓ **Recueillir les commentaires des utilisateurs :** publiez la stratégie d'étiquette pour un petit sous-ensemble d'utilisateurs prêts à tester la fonctionnalité. Obtenez des commentaires sur le processus et l'expérience utilisateur.
- ✓ **Poursuivre les mises en production itératives :** publiez la stratégie d'étiquette sur d'autres groupes d'utilisateurs. Intégrez davantage de groupes d'utilisateurs jusqu'à ce que l'intégralité de l'organisation soit incluse.

> **Conseil**
>
> Ces éléments de liste de vérification sont résumés à des fins de planification. Pour plus d'informations sur ces éléments de la liste de vérification, consultez les sections précédentes de cet article.

Surveillance continue

Une fois l'implémentation terminée, vous devrez vous concentrer sur la surveillance et le réglage des étiquettes de confidentialité.

Les administrateurs Power BI et les administrateurs de sécurité et de conformité devront collaborer de temps en temps. Pour le contenu Power BI, deux publics sont concernés par la surveillance.

- **Administrateurs Power BI :** une entrée dans le journal d'activité Power BI est enregistrée chaque fois qu'une étiquette de confidentialité est attribuée ou modifiée. L'entrée du journal d'activité enregistre les détails de l'événement, notamment l'utilisateur, la date et l'heure, le nom de l'élément, l'espace de travail et la capacité. D'autres événements du journal d'activité (par exemple, lorsqu'un rapport est consulté) incluent l'identifiant d'étiquette de confidentialité attribuée à l'élément.
- **Administrateurs de la sécurité et de la conformité :** les administrateurs de la sécurité et de la conformité de l'organisation utilisent généralement des rapports, des alertes et des journaux d'audit Microsoft Purview.

Liste de vérification : lors de la surveillance de la protection des informations, les décisions et actions clés incluent :

- ✓ **Vérifier les rôles et les responsabilités :** veillez à ce que les responsabilités des uns et des autres soient clairement établies. Informez vos administrateurs Power BI ou administrateurs de sécurité et communiquez avec eux s'ils sont directement responsables de certains aspects.
- ✓ **Créer ou valider votre processus de révision de l'activité :** assurez-vous que les administrateurs de la sécurité et de la conformité comprennent bien les attentes en matière de révision régulière de l'explorateur d'activités.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur l'audit, consultez **Audit de la protection des informations et de la protection contre la perte de données pour Power BI**.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez la protection contre la perte de données pour Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI : protection contre la perte de données pour Power BI

Article • 23/03/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article décrit les activités de planification liées à l'implémentation de la protection contre la perte de données (DLP) dans Power BI. Il cible :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI doivent collaborer avec les équipes de sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipes BI :** les autres qui sont également responsables de la supervision de Power BI au sein de l'organisation. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, les équipes de sécurité des informations et d'autres équipes pertinentes.

> **Important**
>
> La protection contre la perte de données (DLP) est une entreprise importante à l'échelle de l'organisation. Son étendue et son impact sont bien plus importants que Power BI seul. Ce type d'initiative nécessite un financement, une hiérarchisation et une planification. Attendez-vous à impliquer plusieurs équipes interfonctionnelles dans vos efforts de planification, d'utilisation et de supervision.

Nous vous recommandons de suivre une approche graduelle et progressive pour déployer DLP pour Power BI. Pour obtenir une description des types de phases de déploiement à prendre en compte, consultez Protection des informations pour Power BI (phases de déploiement).

Objectif de la DLP

La protection contre la perte de données (DLP) fait référence aux activités et aux pratiques qui protègent les données dans l'organisation. L'objectif de la protection contre la perte de données est de réduire le risque de fuite de données, ce qui peut se produire lorsque des personnes non autorisées partagent des données sensibles. Bien que le comportement responsable des utilisateurs soit un élément essentiel de la protection des données, DLP fait généralement référence aux stratégies automatisées.

DLP vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Détecter et informer les administrateurs en cas de partage risqué, involontaire ou inapproprié de données sensibles. Plus précisément, il vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
  - Améliorer la configuration globale de la sécurité de votre locataire Power BI, avec l'automatisation et les informations.
  - Activer les cas d'usage analytiques qui impliquent des données sensibles.
  - Fournir des informations d'audit aux administrateurs de sécurité.
- Fournir aux utilisateurs des notifications contextuelles. Plus précisément, il vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
  - Aidez les utilisateurs à prendre les bonnes décisions pendant leur flux de travail normal.
  - Incitez les utilisateurs à suivre votre stratégie de classification et de protection des données, sans affecter négativement leur productivité.

Services DLP

D'une manière générale, il existe deux services différents qui peuvent mettre en œuvre la prévention de la perte de données.

- Stratégies DLP de Microsoft Purview pour Power BI
- Microsoft Defender for Cloud Apps

Stratégies DLP de Microsoft Purview pour Power BI

Une stratégie DLP pour Power BI est configurée dans le portail de conformité Microsoft Purview. Il peut détecter des données sensibles dans un jeu de données publié dans un espace de travail Premium dans le service Power BI.

L'objectif de ce type de stratégie DLP est de sensibiliser les utilisateurs et d'informer les administrateurs de l'emplacement où les données sensibles sont stockées. La stratégie DLP peut générer des notifications utilisateur et des alertes administrateur basées sur des types d'informations sensibles ou des étiquettes de confidentialité. Par exemple,

vous pouvez déterminer si les informations de carte de crédit ou les informations d'identification personnelle (PII) sont stockées dans un jeu de données.

> ⓘ **Notes**
>
> La DLP pour Power BI est au centre de cet article.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Microsoft Defender for Cloud Apps est un outil doté de nombreuses fonctionnalités. Certaines stratégies pouvant être configurées dans Microsoft Defender pour les applications cloud (avec intégration à Microsoft Entra ID – précédemment Azure Active Directory) comprennent DLP. Ces stratégies peuvent bloquer, journaliser ou alerter lorsque certaines activités utilisateur se produisent. Par exemple, lorsqu'un utilisateur tente de télécharger un rapport à partir du service Power BI auquel une étiquette de confidentialité *hautement restreinte* a été attribuée, l'action de téléchargement est bloquée.

L'article Defender for Cloud Apps pour Power BI traite de l'utilisation de Defender for Cloud Apps pour la surveillance des service Power BI. Le reste de cet article se concentre sur la DLP pour Power BI.

> ⓘ **Important**
>
> Une stratégie DLP pour Power BI configurée dans le portail de conformité Microsoft Purview peut être appliquée uniquement pour le contenu stocké dans un espace de travail Power BI **Premium**. Toutefois, les stratégies configurées dans Defender for Cloud Apps n'ont pas de Power BI Premium conditions préalables similaires. N'oubliez pas que les fonctionnalités, l'objectif et les actions disponibles diffèrent pour les deux ensembles d'outils. Pour obtenir un effet maximal, nous vous recommandons d'utiliser les deux ensembles d'outils.

Prérequis pour DLP pour Power BI

À ce stade, vous devez avoir effectué les étapes de planification de niveau organisation décrites dans l'article Protection des informations pour Power BI. Avant de continuer, vous devez avoir des précisions sur :

- **État actuel :** L'état actuel de DLP dans votre organisation. Vous devez comprendre dans quelle mesure DLP est déjà utilisé et qui est responsable de sa gestion.

- **Objectifs et exigences :** Les objectifs stratégiques de l'implémentation de DLP dans votre organisation. La compréhension des objectifs et des exigences servira de guide pour vos efforts d'implémentation.

En règle générale, vous implémentez la protection des informations (décrite dans l'article Protection des informations pour Power BI) avant d'implémenter DLP. Toutefois, ce n'est pas une condition préalable à l'utilisation de DLP pour Power BI. Si des étiquettes de confidentialité sont publiées, elles peuvent être utilisées avec DLP pour Power BI. Vous pouvez également utiliser des types d'informations sensibles avec DLP pour Power BI. Les deux sont décrites dans cet article.

Décisions et actions clés

L'intention d'une stratégie DLP est de configurer une action automatisée, basée sur des règles et des conditions, sur le contenu que vous souhaitez protéger. Vous devrez prendre des décisions concernant les règles et conditions qui permettront de répondre à vos objectifs et exigences.

L'avantage de définir des règles distinctes au sein d'une stratégie DLP unique est que vous pouvez activer des alertes personnalisées ou des notifications utilisateur.

Il existe une priorité hiérarchique pour la liste des stratégies DLP, ainsi que pour les règles de stratégie DLP, à prendre en compte. La priorité affecte la stratégie qui est appelée lorsqu'elle est rencontrée en premier.

> ⊗ **Attention**
>
> Cette section n'est pas une liste exhaustive de toutes les décisions DLP possibles pour toutes les applications possibles. Veillez à travailler avec d'autres parties prenantes et administrateurs système pour prendre des décisions qui fonctionnent bien pour toutes les applications et les cas d'usage. Par exemple, nous vous recommandons d'examiner d'autres stratégies DLP pour protéger les fichiers sources et les fichiers exportés qui sont stockés dans OneDrive ou SharePoint. Cet ensemble d'articles se concentre uniquement sur le contenu du service Power BI.

Type de données sensibles

Une stratégie DLP pour Power BI configurée dans le portail de conformité Microsoft Purview peut être basée sur une étiquette de confidentialité ou un type d'informations sensibles.

> **ⓘ Important**
>
> Bien que vous puissiez affecter des étiquettes de confidentialité à la plupart des types d'éléments dans Power BI, les stratégies DLP décrites dans cet article sont spécifiquement axées sur les jeux de données. Le jeu de données doit être publié dans un espace de travail Premium.

Étiquette de sensibilité

Vous pouvez utiliser des étiquettes de confidentialité pour classifier le contenu, allant de moins sensible à plus sensible.

Lorsqu'une stratégie DLP pour Power BI est appelée, une *règle d'étiquette de confidentialité* vérifie la présence d'une étiquette de confidentialité dans les jeux de données (qui sont publiés sur le service Power BI). Comme décrit dans l'article Protection des informations pour Power BI, une étiquette peut être affectée par un utilisateur ou par un processus automatisé (par exemple, une étiquette héritée ou une étiquette par défaut).

Voici quelques exemples de cas où vous pouvez créer une règle DLP basée sur une étiquette de confidentialité.

- **Conformité réglementaire :** Vous disposez d'une étiquette de confidentialité réservée aux données soumises à une exigence réglementaire particulière. Vous souhaitez déclencher une alerte pour vos administrateurs de sécurité lorsque les utilisateurs attribuent cette étiquette de confidentialité à un jeu de données dans le service Power BI.
- **Rappels pour les créateurs de contenu sur les données confidentielles :** Vous disposez d'une étiquette de confidentialité utilisée pour les données confidentielles. Vous souhaitez générer une notification utilisateur lorsqu'un utilisateur consulte la page des détails du jeu de données dans le hub de données dans le service Power BI. Par exemple, vous pouvez rappeler aux utilisateurs comment gérer correctement les données confidentielles.

D'autres considérations relatives aux notifications et alertes utilisateur sont décrites dans cette section suivante de cet article.

Liste de vérification - Lorsque vous envisagez les besoins en matière de règles d'étiquette de confidentialité, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Vérifiez l'état actuel de la protection des informations :** Vérifiez que les étiquettes de confidentialité sont déployées dans l'organisation et qu'elles sont prêtes à être utilisées par les stratégies DLP.
- ✓ **Compilez les cas d'usage pour DLP en fonction des étiquettes de confidentialité :** Déterminez quelles étiquettes de confidentialité tireraient parti de la mise en place de stratégies DLP. Tenez compte de vos objectifs, de vos réglementations et de vos exigences internes.
- ✓ **Hiérarchisez la liste des cas d'usage pour DLP en fonction des étiquettes de confidentialité :** Discutez des principales priorités avec votre équipe. Identifiez les éléments à hiérarchiser dans votre plan de projet.

> ⓘ **Notes**
>
> Les stratégies DLP sont généralement automatisées. Toutefois, les actions utilisateur responsables jouent également un rôle crucial dans la protection des données.

Pour plus d'informations, consultez Protection des informations pour Power BI (stratégie de classification et de protection des données). Il décrit une stratégie de gouvernance interne qui fournit des conseils sur ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas faire avec le contenu affecté à une certaine étiquette de confidentialité.

Types d'informations sensibles

Tous les types de données ne sont pas identiques ; certains types de données sont intrinsèquement plus sensibles que d'autres. Il existe de nombreux types d'informations sensibles (SIT) différents. Selon votre secteur d'activité et les exigences de conformité, seuls certains SIT s'appliquent à votre organisation.

Voici quelques exemples courants de SIT :

- Numéros de passeport, de sécurité sociale et de permis de conduire
- Numéros de compte bancaire et de routage
- Numéros de carte de crédit et de débit
- Identification fiscale et numéros d'identification nationaux
- Numéros d'identification d'intégrité et informations médicales
- Adresses physiques
- Clés de compte, mots de passe et chaînes de connexion à la base de données

> **Conseil**
>
> Si les données sensibles n'ont pas de valeur analytique, demandez-vous si elles doivent résider dans un système analytique. Nous vous recommandons de former vos créateurs de contenu pour les aider à prendre de bonnes décisions sur les données à stocker dans Power BI.

Les SIT sont des classifieurs basés sur des modèles. Ils recherchent un modèle connu dans le texte à l'aide d'expressions régulières.

Vous trouverez de nombreux SIT préconfigurés dans le portail de conformité Microsoft Purview. Lorsqu'ils répondent à vos besoins, vous devez utiliser un SIT préconfiguré pour gagner du temps. Considérez le numéro de carte de crédit préconfiguré SIT : il détecte les modèles corrects pour tous les principaux émetteurs de carte, garantit la validité de la somme de contrôle et recherche un mot clé approprié à proximité du numéro de carte de crédit.

Si les SIT préconfigurés ne répondent pas à vos besoins ou si vous avez des modèles de données propriétaires, vous pouvez créer un SIT personnalisé. Par exemple, vous pouvez créer un SIT personnalisé pour correspondre au modèle de votre numéro d'ID d'employé.

Une fois le SIT configuré, une stratégie DLP pour Power BI est appelée lorsqu'un jeu de données est chargé ou actualisé. À ce moment-là, une *règle de type d'informations sensibles* vérifie les jeux de données (dans le service Power BI) pour la présence de types d'informations sensibles.

Voici quelques exemples de cas où vous pouvez créer une règle DLP basée sur un type d'informations sensibles.

- **Conformité réglementaire :** Vous disposez d'un type d'informations sensibles soumis aux exigences réglementaires. Vous souhaitez générer une alerte pour vos administrateurs de sécurité lorsque ce type de données est détecté dans un jeu de données dans le service Power BI.
- **Exigences internes :** Vous disposez d'un type d'informations sensibles qui nécessite une gestion spéciale. Pour répondre aux exigences internes, vous souhaitez générer une notification utilisateur lorsqu'un utilisateur consulte les paramètres du jeu de données ou la page des détails du jeu de données dans le hub de données (dans le service Power BI).

Liste de vérification - Lorsque vous envisagez les besoins pour les types d'informations sensibles, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Compilez les cas d'usage pour DLP en fonction des types d'informations sensibles :** Déterminez les types d'informations sensibles qui tireraient parti de la mise en place de stratégies DLP. Tenez compte de vos objectifs, de vos réglementations et de vos exigences internes.
- ✓ **Testez les types d'informations sensibles existants :** Collaborez avec l'équipe de sécurité des informations pour vérifier que les SIT préconfigurés répondent à vos besoins. Utilisez les données de test pour vérifier que les modèles et les mots clés sont correctement détectés.
- ✓ **Créez des types d'informations sensibles personnalisés :** Le cas échéant, collaborez avec votre équipe de sécurité des informations pour créer des SIT afin qu'ils puissent être utilisés dans DLP pour Power BI.
- ✓ **Hiérarchisez la liste des cas d'usage :** Discutez des principales priorités avec votre équipe. Identifiez les éléments à hiérarchiser dans votre plan de projet.

Notifications à l'utilisateur

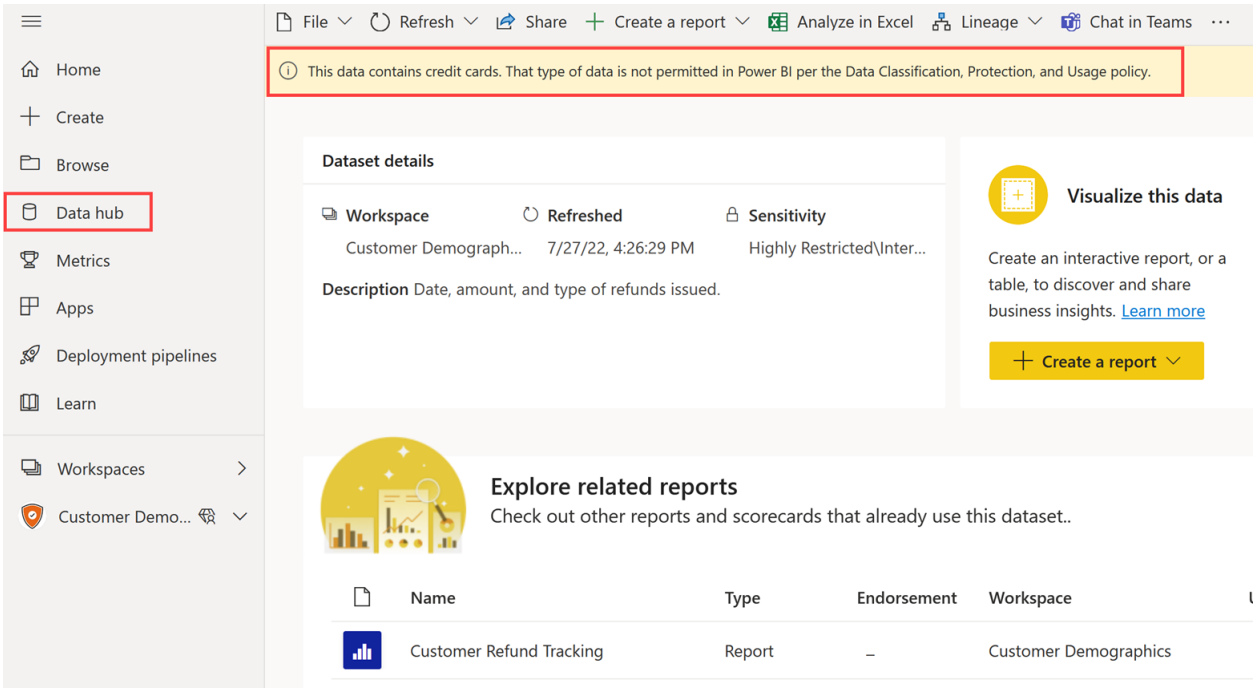
Lorsque vous avez identifié des cas d'usage pour DLP avec des étiquettes de confidentialité et des SIT, vous devez ensuite examiner ce qui se passe lorsqu'une correspondance de règle DLP se produit. En règle générale, il s'agit d'une notification utilisateur.

Les notifications utilisateur pour les stratégies DLP sont également *appelées conseils de stratégie*. Ils sont utiles lorsque vous souhaitez fournir davantage d'aide et de sensibilisation à vos utilisateurs pendant le cours normal de leur travail. Il est plus probable que les utilisateurs lisent et absorbent les notifications utilisateur s'ils sont :

- **Spécifique :** La corrélation du message à la règle le rend beaucoup plus facile à comprendre.
- **Actionable :** Proposer une suggestion sur ce que l'utilisateur doit faire ou sur la façon de trouver plus d'informations.

Pour DLP dans Power BI, les notifications utilisateur s'affichent dans les paramètres du jeu de données. Ils apparaissent également en haut de la page des détails du jeu de données dans le hub de données, comme illustré dans la capture d'écran suivante. Dans cette instance, la notification indique : *Ces données contiennent des cartes de crédit. Ce*

type de données n'est pas autorisé dans Power BI conformément à la stratégie Classification, protection et utilisation des données.



Vous pouvez définir une ou plusieurs règles pour chaque stratégie DLP. Chaque règle peut éventuellement avoir un conseil de stratégie différent qui sera affiché aux utilisateurs.

Considérez l'exemple suivant de la façon dont vous pouvez définir une stratégie DLP pour la détection des données financières stockées dans des jeux de données dans le service Power BI. La stratégie DLP utilise des SIT et elle a deux règles.

- **Règle 1 :** La première règle détecte les nombres carte de crédit. Le texte de conseil de stratégie personnalisé indique : *ces données contiennent des nombres carte de crédit. Ce type de données n'est pas autorisé dans Power BI conformément à la stratégie de classification et de protection des données.*
- **Règle 2 :** La deuxième règle détecte les comptes financiers. Le texte de conseil de stratégie personnalisé indique : *ces données contiennent des informations financières sensibles. Il nécessite l'utilisation de l'étiquette Hautement restreinte. Reportez-vous à la Politique de classification et de protection des données pour connaître les exigences lors du stockage des données financières.*

La règle 1 est plus urgente que la règle 2. La règle 1 est destinée à indiquer qu'il existe un problème qui nécessite une action. La deuxième règle est plus informative. Pour les problèmes urgents, il est judicieux de configurer l'alerte. La section suivante décrit la création d'alertes pour les administrateurs.

Lorsque vous décidez des notifications que les utilisateurs doivent recevoir, nous vous recommandons de vous concentrer sur l'affichage uniquement des notifications très

importantes. S'il y a trop de notifications de stratégie, les utilisateurs peuvent être submergés par celles-ci. Il en résulte que certaines notifications peuvent être ignorées.

Les utilisateurs peuvent prendre des mesures en signalant un problème lorsqu'ils pensent qu'il s'agit d'un faux positif (mal identifié). Il est également possible d'autoriser l'utilisateur à remplacer la stratégie. Ces fonctionnalités sont destinées à permettre la communication entre les utilisateurs de Power BI et les administrateurs de sécurité qui gèrent la DLP pour Power BI.

Liste de vérification - Lors de l'examen des notifications utilisateur DLP, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez quand les notifications utilisateur sont nécessaires :** Pour chaque règle DLP que vous envisagez de créer, déterminez si une notification utilisateur personnalisée est requise.
- ✓ **Créez des conseils de stratégie personnalisés :** Pour chaque notification, définissez le message qui doit être affiché aux utilisateurs. Prévoyez de mettre en corrélation le message avec la règle DLP afin qu'il soit spécifique et actionnable.

Alertes d'administrateur

L'alerte est utile pour certaines règles DLP lorsque vous souhaitez suivre les incidents lorsqu'une violation de stratégie s'est produite. Lorsque vous définissez des règles de stratégie DLP, déterminez si des alertes doivent être générées.

> **Conseil**
>
> Les alertes sont conçues pour attirer l'attention d'un administrateur sur certaines situations. Elles sont les mieux adaptées lorsque vous envisagez d'examiner et de résoudre activement des alertes importantes. Vous trouverez toutes les correspondances de règle DPS dans l'explorateur d'activités dans le portail de conformité Microsoft Purview.

L'alerte est utile lorsque vous souhaitez :

- Faites en sorte que vos administrateurs de sécurité et de conformité sachent qu'un événement s'est produit via le tableau de bord de gestion des alertes DLP. Si vous

le souhaitez, vous pouvez également envoyer un e-mail à un ensemble spécifique d'utilisateurs.
- Consultez plus d'informations sur un événement qui s'est produit.
- Affectez un événement à une personne pour l'examiner.
- Gérez l'état d'un événement ou ajoutez-y des commentaires.
- Affichez les autres alertes générées pour l'activité par le même utilisateur.

Chaque alerte peut être définie par un niveau de gravité, qui peut être faible, moyen ou élevé. Le niveau de gravité permet de hiérarchiser l'examen des alertes ouvertes.

Voici deux exemples d'utilisation des alertes.

Exemple 1 : Vous avez défini une stratégie DLP pour la détection des données financières stockées dans des jeux de données dans le service Power BI. La stratégie DLP utilise des types d'informations sensibles. Il existe deux règles.

- **Règle 1 :** La première règle détecte les nombres carte de crédit. Les alertes sont activées avec une gravité élevée. Un e-mail est également généré.
- **Règle 2 :** La deuxième règle détecte les comptes financiers. Les alertes sont activées avec une gravité élevée.

Exemple 2 : Vous avez défini une stratégie DLP qui est appelée lorsque l'étiquette de confidentialité *Highly Restricted\Executive Committee and Board Members* est affectée à un jeu de données dans le service Power BI. Elle ne génère pas de notification utilisateur. Dans ce cas, vous ne souhaiterez peut-être pas générer d'alerte, car vous souhaitez uniquement journaliser l'occurrence. Si nécessaire, vous pouvez obtenir plus d'informations à partir de l'Explorateur d'activités.

Lorsqu'une alerte par e-mail est requise, nous vous recommandons d'utiliser un groupe de sécurité à extension messagerie. Par exemple, vous pouvez utiliser un groupe nommé *Alertes administratives de sécurité et de confidentialité*.

> **Conseil**
>
> N'oubliez pas que les règles DLP pour Power BI sont vérifiées chaque fois qu'un jeu de données est chargé ou actualisé. Cela signifie qu'une alerte peut être générée chaque fois que le jeu de données est actualisé. Des actualisations de données régulières ou fréquentes peuvent entraîner un nombre écrasant d'événements et d'alertes journalisés.

Liste de vérification - Lorsque vous envisagez de créer des alertes DLP pour les administrateurs, les décisions et les actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez quand les alertes sont requises :** Pour chaque règle DLP que vous envisagez de créer, déterminez les situations qui justifient l'utilisation d'alertes.
- ✓ **Clarifiez les rôles et les responsabilités :** Déterminez les attentes et les actions spécifiques qui doivent être effectuées lorsqu'une alerte est générée.
- ✓ **Déterminez qui recevra les alertes :** Déterminez quels administrateurs de sécurité et de conformité géreront les alertes ouvertes. Vérifiez que les autorisations et les conditions de licence sont remplies pour chaque administrateur qui utilisera le portail de conformité Microsoft Purview.
- ✓ **Créez des groupes de messagerie :** Si nécessaire, créez des groupes de sécurité à extension messagerie pour gérer les alertes.

Espaces de travail dans l'étendue

Une stratégie DLP pour Power BI configurée dans le portail de conformité Microsoft Purview est destinée à cibler des jeux de données. Plus précisément, il prend en charge l'analyse des jeux de données qui ont été publiés dans un espace de travail Premium.

Vous pouvez configurer la stratégie DLP pour analyser tous les espaces de travail Premium. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure des espaces de travail spécifiques. Par exemple, vous pouvez exclure certains espaces de travail de développement ou de test considérés comme moins risqués (en particulier s'ils ne contiennent pas de données de production réelles). Vous pouvez également créer des stratégies distinctes pour certains espaces de travail de développement ou de test.

> **Conseil**
>
> Si vous décidez que seul un sous-ensemble de vos espaces de travail Premium sera inclus pour DLP, tenez compte du niveau de maintenance. Les règles DLP sont plus faciles à gérer lorsque tous les espaces de travail Premium sont inclus. Si vous décidez d'inclure uniquement un sous-ensemble d'espaces de travail Premium, vérifiez qu'un processus d'audit est en place afin de pouvoir identifier rapidement si un nouvel espace de travail est manquant dans la stratégie DLP.

Pour plus d'informations sur l'espace de travail, consultez les articles sur la planification d'espace de travail.

Liste de vérification - Lorsque vous envisagez les espaces de travail à inclure dans l'étendue de la DLP, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez les espaces de travail Premium auxquels la DLP doit être appliquée :** Déterminez si les stratégies DLP doivent affecter tous les espaces de travail Power BI Premium ou seulement un sous-ensemble d'entre eux.
- ✓ **Créez la documentation pour les affectations d'espace de travail :** Le cas échéant, indiquez quels espaces de travail sont soumis à la DLP. Incluez les critères et les raisons pour lesquelles les espaces de travail sont inclus ou exclus.
- ✓ **Mettre en corrélation les décisions DLP avec la gouvernance de votre espace de travail :** Le cas échéant, mettez à jour la documentation de gouvernance de votre espace de travail pour inclure des détails sur la façon dont la DLP est gérée.
- ✓ **Considérez d'autres emplacements de fichiers importants :** En plus des services Power BI, déterminez s'il est nécessaire de créer d'autres stratégies DLP pour protéger les fichiers sources et les fichiers exportés stockés dans OneDrive ou SharePoint.

Exigences en termes de licence

Pour utiliser DLP, il existe plusieurs exigences de licence. Une licence Protection des données Microsoft Purview est requise pour les administrateurs qui configurent, gèrent et supervisent DLP. Vous disposez peut-être déjà de ces licences, car elles sont incluses dans certaines suites de licences, telles que Microsoft 365 E5. Par ailleurs, les fonctionnalités de Microsoft 365 E5 Conformité peuvent être achetées sous forme de licence autonome.

En outre, les stratégies DLP pour Power BI nécessitent Power BI Premium. Cette exigence de licence peut être satisfaite avec une capacité Premium ou une licence Premium par utilisateur (PPU).

Conseil

Si vous avez besoin de clarifications sur les exigences de licence, contactez votre équipe de compte Microsoft. Notez que la licence Microsoft 365 E5 Conformité inclut d'autres fonctionnalités DLP qui sont hors de portée pour cet article.

Liste de vérification - Voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour identifier les exigences et les priorités :

- ✓ **Passez en revue les exigences de licence des produits :** Vérifiez que vous avez examiné toutes les exigences de licence pour DLP.
- ✓ **Passez en revue les conditions requises pour les licences Premium :** Vérifiez que les espaces de travail que vous souhaitez configurer pour DLP sont des espaces de travail Premium.
- ✓ **Procurez-vous des licences supplémentaires :** Le cas échéant, achetez d'autres licences pour déverrouiller la fonctionnalité que vous envisagez d'utiliser.
- ✓ **Attribuez des licences :** Attribuez une licence à chacun de vos administrateurs de sécurité et de conformité qui en auront besoin.

Documentation et formation de l'utilisateur

Avant de déployer DLP pour Power BI, nous vous recommandons de créer et de publier la documentation utilisateur. Une page SharePoint ou une page wiki dans votre portail centralisé peut fonctionner correctement, car elle sera facile à gérer. Un document chargé sur une bibliothèque partagée ou un site Teams est également une bonne solution.

L'objectif de la documentation est d'obtenir une expérience utilisateur transparente. La préparation de la documentation utilisateur vous permet également de vous assurer que vous avez tout pris en compte.

Incluez des informations sur les personnes à contacter lorsque les utilisateurs ont des questions ou des problèmes techniques. Étant donné que la protection des informations est un projet à l'échelle de l'organisation, la prise en charge est souvent fournie par le service informatique.

Les questions fréquentes (FAQ) et les exemples sont particulièrement utiles pour la documentation utilisateur.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations, consultez **Protection des informations pour Power BI (stratégie de classification et de protection des données).** Il décrit des suggestions pour créer une stratégie de classification et de protection des données afin que les utilisateurs comprennent ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire avec les étiquettes de confidentialité.

Liste de vérification - Lors de la préparation de la documentation utilisateur et de la formation, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Mettre à jour la documentation pour les créateurs et les consommateurs de contenu :** Mettez à jour vos FAQ et exemples pour inclure des conseils pertinents sur les stratégies DLP.
- ✓ **Publiez comment obtenir de l'aide :** Assurez-vous que vos utilisateurs savent comment obtenir de l'aide lorsqu'ils rencontrent quelque chose d'inattendu ou qu'ils ne comprennent pas.
- ✓ **Déterminez si une formation spécifique est nécessaire :** Créez ou mettez à jour votre formation utilisateur pour inclure des informations utiles, en particulier s'il existe une exigence réglementaire.

Service client

Il est important de vérifier qui sera responsable du support utilisateur. Il est courant que la DLP soit prise en charge par un support technique informatique centralisé.

Vous devrez peut-être créer des conseils pour le support technique (parfois appelé *runbook*). Vous devrez peut-être également organiser des sessions de transfert de connaissances pour vous assurer que le support technique est prêt à répondre aux demandes de support.

Liste de vérification - Lors de la préparation de la fonction de support utilisateur, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Identifiez qui fournira le support utilisateur :** Lorsque vous définissez des rôles et des responsabilités, veillez à prendre en compte la façon dont les utilisateurs obtiendront de l'aide sur les problèmes liés à la protection contre la perte de données.
- ✓ **Vérifiez que l'équipe de support utilisateur est prête :** Créez de la documentation et organisez des sessions de transfert des connaissances pour vous assurer que le support technique est prêt à prendre en charge DLP.
- ✓ **Communiquez entre les équipes :** Discutez des notifications utilisateur et du processus de résolution des alertes DLP avec l'équipe de support technique, ainsi que vos administrateurs Power BI et le Centre d'excellence. Assurez-vous que toutes les personnes impliquées sont préparées aux questions potentielles des utilisateurs Power BI.

Résumé de l'implémentation et des tests

Une fois les décisions prises et les conditions préalables remplies, il est temps de commencer à implémenter et à tester DLP pour Power BI.

Les stratégies DLP pour Power BI sont configurées dans le portail de conformité Microsoft Purview (anciennement centre de conformité Microsoft 365) dans le Centre d'administration Microsoft 365.

> **Conseil**
>
> Le processus de configuration de la protection contre la perte de données pour Power BI dans le portail de conformité Microsoft Purview implique une seule étape, au lieu de deux, pour configurer la stratégie. Ce processus diffère de la configuration de la protection des informations dans le portail de conformité Microsoft Purview (décrit dans l'article **Protection des informations pour Power BI**). Dans ce cas, il y avait deux étapes distinctes pour configurer l'étiquette et publier une stratégie d'étiquette. Dans ce cas, pour DLP, il n'y a qu'une seule étape dans le processus d'implémentation.

La liste de vérification suivante comprend une liste résumée des étapes d'implémentation de bout en bout. La plupart des étapes ont d'autres détails qui ont été abordés dans les sections précédentes de cet article.

Liste de vérification - Lors de la mise en œuvre de la DLP pour Power BI, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Vérifiez l'état actuel et les objectifs :** Assurez-vous que vous êtes clair sur l'état actuel de DLP à utiliser avec Power BI. Tous les objectifs et exigences pour l'implémentation de la DLP doivent être clairs et activement utilisés pour diriger le processus de prise de décision.
- ✓ **Prenez des décisions :** Passez en revue et discutez de toutes les décisions requises. Cette tâche doit se produire avant de configurer quoi que ce soit en production.
- ✓ **Passez en revue les exigences de licence :** Assurez-vous de bien comprendre les exigences relatives aux licences de produits et aux licences utilisateur. Si nécessaire, procurez-vous et attribuez plus de licences.
- ✓ **Publiez la documentation utilisateur :** Publiez les informations dont les utilisateurs auront besoin pour répondre aux questions et clarifier leurs attentes. Fournissez des conseils, des communications et de la formation à vos utilisateurs afin qu'ils soient prêts.
- ✓ **Créez des stratégies DLP :** Dans le portail de conformité Microsoft Purview, créez et configurez chaque stratégie DLP. Reportez-vous à toutes les décisions prises précédemment pour configurer les règles DLP.
- ✓ **Effectuez des tests initiaux :** Effectuez un ensemble initial de tests pour vérifier que tout est configuré correctement. Utilisez le mode test avec des exemples de données pour déterminer si tout se comporte comme prévu, tout en réduisant l'impact sur les utilisateurs. Utilisez initialement un petit sous-ensemble d'espaces de travail Premium. Envisagez d'utiliser un locataire hors production lorsque vous avez accès à un locataire.
- ✓ **Recueillez les commentaires des utilisateurs :** Obtenez des commentaires sur le processus et l'expérience utilisateur. Identifiez les zones de confusion ou les résultats inattendus avec des types d'informations sensibles et d'autres problèmes techniques.
- ✓ **Continuez les versions itératives :** Ajoutez progressivement d'autres espaces de travail Premium à la stratégie DLP jusqu'à ce qu'ils soient tous inclus.
- ✓ **Surveillez, réglez et ajustez :** Investissez des ressources pour examiner fréquemment les alertes de correspondance de stratégie et les journaux d'audit. Examinez les faux positifs et ajustez les stratégies si nécessaire.

> **Conseil**
>
> Ces éléments de liste de vérification sont résumés à des fins de planification. Pour plus d'informations sur ces éléments de liste de vérification, consultez les sections précédentes de cet article.

Pour obtenir d'autres étapes à suivre au-delà du déploiement initial, consultez Defender for Cloud Apps avec Power BI.

Surveillance continue

Une fois l'implémentation terminée, vous devez vous intéresser à la supervision, à l'application et à l'ajustement des stratégies DLP en fonction de leur utilisation.

Les administrateurs Power BI et les administrateurs de sécurité et de conformité devront collaborer de temps à autre. Pour le contenu Power BI, il existe deux audiences pour la supervision.

- **Administrateurs Power BI :** Une entrée dans le journal d'activité Power BI est enregistrée chaque fois qu'il existe une correspondance de règle DLP. L'entrée du journal d'activité Power BI enregistre les détails de l'événement DLP, notamment l'utilisateur, la date et l'heure, le nom de l'élément, l'espace de travail et la capacité. Il inclut également des informations sur la stratégie, telles que le nom de la stratégie, le nom de la règle, la gravité et la condition correspondante.
- **Administrateurs de la sécurité et de la conformité :** Les administrateurs de la sécurité et de la conformité de l'organisation utilisent généralement des rapports, des alertes et des journaux d'audit Microsoft Purview.

> ⚠ **Avertissement**
>
> La surveillance des stratégies DLP pour Power BI ne se produit pas en temps réel, car la génération des journaux et des alertes DLP prend du temps. Si votre objectif est l'application en temps réel, consultez **Defender for Cloud Apps pour Power BI (stratégies en temps réel).**

Liste de vérification - Lors de la surveillance de la DLP pour Power BI, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Vérifiez les rôles et les responsabilités :** Assurez-vous que vous êtes clair sur qui est responsable des actions. Informez vos administrateurs Power BI ou administrateurs de sécurité et communiquez avec eux s'ils sont directement responsables de certains aspects de la surveillance DLP.

- ✓ **Créez ou validez votre processus de révision de l'activité :** Assurez-vous que les administrateurs de la sécurité et de la conformité sont clairs sur les attentes en matière de révision régulière de l'explorateur d'activités.
- ✓ **Créez ou validez votre processus de résolution des alertes :** Assurez-vous que vos administrateurs de sécurité et de conformité disposent d'un processus pour examiner et résoudre les alertes DLP lorsqu'une correspondance de stratégie se produit.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur l'audit, consultez **Audit de la protection des informations et de la protection contre la perte de données pour Power BI**.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez comment utiliser Defender for Cloud Apps avec Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI : Defender for Cloud Apps pour Power BI

Article • 21/06/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article décrit les activités de planification liées à l'implémentation de Defender for Cloud Apps en ce qui concerne la surveillance de Power BI. Il cible :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI ont besoin de collaborer avec les équipes de sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipes BI :** les autres qui sont également responsables de la supervision de Power BI au sein de l'organisation. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, les équipes de sécurité des informations et d'autres équipes pertinentes.

> **Important**
>
> La surveillance et la protection contre la perte de données (DLP) constituent une entreprise importante à l'échelle de l'organisation. Son étendue et son impact sont bien plus importants que Power BI seul. Ces types d'initiatives nécessitent un financement, une hiérarchisation et une planification. Attendez-vous à impliquer plusieurs équipes interfonctionnelles dans vos efforts de planification, d'utilisation et de supervision.

Nous vous recommandons de suivre une approche graduelle et progressive pour déployer Defender for Cloud Apps pour la surveillance de Power BI. Pour obtenir une description des types de phases de déploiement à prendre en compte, consultez Protection des informations pour Power BI (phases de déploiement).

Objectif de la surveillance

Microsoft Defender for Cloud Apps (anciennement Microsoft Cloud App Security) est un broker de sécurité d'accès au cloud (CASB) qui prend en charge différents modes de déploiement. Il dispose d'un large éventail de fonctionnalités qui s'étendent bien au-delà de la portée de cet article. Certaines fonctionnalités sont en temps réel, tandis que d'autres ne sont pas en temps réel.

Voici quelques exemples de surveillance en temps réel que vous pouvez implémenter.

- **Bloquer les téléchargements à partir du service Power BI :** vous pouvez créer une *stratégie de session* pour bloquer certains types d'activités utilisateur. Par exemple, lorsqu'un utilisateur tente de télécharger un rapport à partir du service Power BI auquel une étiquette de confidentialité *hautement restreinte* a été attribuée, l'action de téléchargement est bloquée.
- **Bloquer l'accès aux service Power BI par un appareil non managé :** vous pouvez créer une *stratégie d'accès* pour empêcher les utilisateurs d'accéder à certaines applications, sauf s'ils utilisent un appareil managé. Par exemple, lorsqu'un utilisateur tente d'accéder au service Power BI à partir de son téléphone mobile personnel, cette action peut être bloquée.

Voici quelques exemples d'autres fonctionnalités qui ne sont pas en temps réel.

- **Détecter et alerter certaines activités dans le service Power BI :** vous pouvez créer une *stratégie d'activité* pour générer une alerte lorsque certains types d'activités se produisent. Par exemple, lorsqu'une *activité administrative* se produit dans le service Power BI (indiquant qu'un paramètre de locataire a été modifié), vous pouvez recevoir une alerte par e-mail.
- **Surveiller les activités de sécurité avancées :** Vous pouvez afficher et surveiller les connexions et les activités de sécurité, les anomalies et les violations. Des alertes peuvent être déclenchées pour des situations telles que des activités suspectes, des emplacements inattendus ou un nouvel emplacement.
- **Surveiller les activités des utilisateurs :** Vous pouvez afficher et surveiller les activités des utilisateurs. Par exemple, un administrateur Power BI peut se voir attribuer l'autorisation d'afficher le journal d'activité Power BI, en plus de la fréquence de connexion utilisateur dans Defender for Cloud Apps.
- **Détecter et alerter les comportements inhabituels dans le service Power BI :** il existe des stratégies intégrées pour la détection des anomalies. Par exemple, lorsqu'un utilisateur télécharge ou exporte du contenu à partir du service Power BI beaucoup plus souvent que les modèles normaux, vous pouvez recevoir une alerte par e-mail.

- **Rechercher les applications non approuvées :** vous pouvez trouver des applications non approuvées en cours d'utilisation dans l'organisation. Par exemple, vous pouvez vous inquiéter du partage de fichiers par des utilisateurs (comme des fichiers Power BI Desktop ou des fichiers Excel) sur un système de partage de fichiers tiers. Vous pouvez bloquer l'utilisation d'une application non approuvée, puis contacter les utilisateurs pour les renseigner sur les façons appropriées de partager et de collaborer avec d'autres utilisateurs.

> **Conseil**
>
> Le portail dans Defender for Cloud Apps est un endroit pratique pour voir les activités et les alertes sans avoir besoin de créer un script pour extraire et télécharger les données. Cet avantage inclut l'affichage des données du journal d'activité Power BI.

Power BI est l'une des nombreuses applications et services qui peuvent être intégrés à Defender for Cloud Apps. Si vous utilisez déjà Defender for Cloud Apps à d'autres fins, vous pouvez également l'utiliser pour surveiller Power BI.

Les stratégies créées dans Defender for Cloud Apps sont une forme de DLP. L'article Protection contre la perte de données pour Power BI couvre les stratégies DLP pour Power BI qui sont configurées dans le portail de conformité Microsoft Purview. Nous vous recommandons d'utiliser des stratégies DLP pour Power BI avec les fonctionnalités décrites dans cet article. Bien qu'il existe des chevauchements conceptuels, les fonctionnalités sont différentes.

> **Attention**
>
> Cet article se concentre sur les fonctionnalités de **Microsoft Defender for Cloud Apps** qui peuvent être utilisées pour surveiller et protéger le contenu Power BI. Il existe de nombreuses autres fonctionnalités dans Defender for Cloud Apps qui ne sont pas couvertes dans cet article. Veillez à collaborer avec d'autres parties prenantes et administrateurs système pour prendre des décisions qui fonctionnent bien pour toutes les applications et les cas d'usage.

Microsoft Defender for Cloud Apps pour Power BI

À ce stade, vous devez avoir effectué les étapes de planification de niveau organisation décrites dans l'article Protection des informations pour Power BI. Avant de continuer, vous devez avoir des précisions sur :

- **État actuel :** L'état actuel de DLP dans votre organisation. Vous devez comprendre dans quelle mesure DLP est déjà utilisé et qui est responsable de sa gestion.
- **Objectifs et exigences :** Les objectifs stratégiques de l'implémentation de DLP dans votre organisation. La compréhension des objectifs et des exigences servira de guide pour vos efforts d'implémentation.

En règle générale, la protection des informations est déjà implémentée avant l'implémentation de DLP. Si des étiquettes de confidentialité sont publiées (décrites dans l'article Protection des informations pour Power BI), elles peuvent être utilisées dans certaines stratégies dans Defender for Cloud Apps.

Vous avez peut-être déjà implémenté DLP pour Power BI (décrit dans l'article Protection contre la perte de données pour Power BI). Ces fonctionnalités DLP sont différentes des fonctionnalités gérées dans le portail de conformité Microsoft Purview. Toutes les fonctionnalités DLP décrites dans cet article sont gérées dans le portail Defender for Cloud Apps.

Décisions et actions clés

Vous devez prendre des décisions clés avant d'être prêt à configurer des stratégies dans Defender for Cloud Apps.

Les décisions relatives aux stratégies Defender for Cloud Apps doivent prendre en charge directement les objectifs et les exigences en matière de protection des données que vous avez précédemment identifiées.

Type de stratégie et activités

Vous devez prendre en compte les activités utilisateur qui vous intéressent à la surveillance, au blocage ou au contrôle. Le type de stratégie dans Defender for Cloud Apps influence :

- Ce que vous êtes en mesure d'accomplir.
- Quelles activités peuvent être incluses dans la configuration.
- Si les contrôles se produisent en temps réel ou non.

Stratégies en temps réel

Les stratégies d'accès et les stratégies de session créées dans Defender for Cloud Apps vous permettent de surveiller, de bloquer ou de contrôler les sessions utilisateur en temps réel.

Les stratégies d'accès et les stratégies de session vous permettent de :

- **Répondre par programmation en temps réel :** Détecter, informer et bloquer le partage à risque, par inadvertance ou inapproprié de données sensibles. Ces actions vous permettent de :
  - Améliorer la configuration globale de la sécurité de votre locataire Power BI, avec l'automatisation et les informations.
  - Activer les cas d'usage analytiques qui impliquent des données sensibles d'une manière qui peut être auditée.
- **Fournir aux utilisateurs des notifications contextuelles :** Cette fonctionnalité vous permet de :
  - Aidez les utilisateurs à prendre les bonnes décisions pendant leur flux de travail normal.
  - Respecter votre stratégie de classification et de protection des données, sans affecter négativement leur productivité.

Pour fournir des contrôles en temps réel, les stratégies d'accès et les stratégies de session fonctionnent avec Azure Active Directory (Azure AD), en s'appuyant sur les fonctionnalités de proxy inverse du contrôle d'application par accès conditionnel. Au lieu que les requêtes et réponses des utilisateurs passent par l'application (le service Power BI dans ce cas), ils passent par un proxy inverse (Defender for Cloud Apps).

La redirection n'affecte pas l'expérience utilisateur. Toutefois, l'URL du service Power BI passe à *https://app.powerbi.com.mcas.ms* une fois que vous avez configuré Azure AD pour le contrôle d'application d'accès conditionnel avec Power BI. En outre, les utilisateurs recevront une notification lorsqu'ils se connectent à l'service Power BI qui annonce que l'application est surveillée par Defender for Cloud Apps.

> **Important**
>
> Les stratégies d'accès et les stratégies de session fonctionnent en temps réel. D'autres types de stratégies dans Defender for Cloud Apps impliquent un court délai d'alerte. La plupart des autres types de DLP et d'audit connaissent également une latence, notamment **DLP pour Power BI** et le **journal d'activité Power BI**.

Stratégies d'accès

Une stratégie d'accès créée dans Defender for Cloud Apps contrôle si un utilisateur est autorisé à se connecter à une application cloud comme le service Power BI. Les organisations qui se trouvent dans des secteurs hautement réglementés seront concernées par les stratégies d'accès.

Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez utiliser des stratégies d'accès pour bloquer l'accès au service Power BI.

- **Utilisateur inattendu :** Vous pouvez bloquer l'accès pour un utilisateur qui n'est pas membre d'un groupe de sécurité spécifique. Par exemple, cette stratégie peut être utile lorsque vous disposez d'un processus interne important qui effectue le suivi des utilisateurs Power BI approuvés via un groupe spécifique.
- **Appareil non géré :** Vous pouvez bloquer l'accès pour un appareil personnel qui n'est pas géré par l'organisation.
- **Mises à jour nécessaire :** Vous pouvez bloquer l'accès pour un utilisateur qui utilise un navigateur ou un système d'exploitation obsolète.
- **Emplacement:** Vous pouvez bloquer l'accès à un emplacement où vous n'avez pas de bureaux ou d'utilisateurs, ou à partir d'une adresse IP inconnue.

> **Conseil**
>
> Si vous avez des utilisateurs externes qui accèdent à votre locataire Power BI ou des employés qui voyagent fréquemment, cela peut affecter la façon dont vous définissez vos stratégies de contrôle d'accès. Ces types de stratégies sont généralement gérés par le service informatique.

Stratégies de session

Une stratégie de session est utile lorsque vous ne souhaitez pas autoriser ou bloquer complètement l'accès (ce qui peut être fait avec une stratégie d'accès comme décrit précédemment). Plus précisément, il autorise l'accès pour l'utilisateur tout en surveillant ou en limitant ce qui se produit activement pendant sa session.

Voici quelques exemples de façons d'utiliser des stratégies de session pour surveiller, bloquer ou contrôler les sessions utilisateur dans le service Power BI.

- **Bloquer les téléchargements :** Bloquer les téléchargements et les exportations lorsqu'une étiquette de confidentialité spécifique, telle que *Hautement restreinte*, est affectée à l'élément dans le service Power BI.
- **Surveiller les connexions :** Surveillez quand un utilisateur, qui remplit certaines conditions, se connecte. Par exemple, l'utilisateur peut être membre d'un groupe

de sécurité spécifique ou utiliser un appareil personnel qui n'est pas géré par l'organisation.

> **Conseil**
>
> La création d'une stratégie de session (par exemple, pour empêcher les téléchargements) pour le contenu affecté à une étiquette de confidentialité particulière, comme *Hautement restreint*, est l'un des cas d'utilisation les plus efficaces pour les contrôles de session en temps réel avec Power BI.

Il est également possible de contrôler les chargements de fichiers avec des stratégies de session. Toutefois, vous souhaitez généralement encourager les utilisateurs bi en libre-service à charger du contenu sur le service Power BI (au lieu de partager Power BI Desktop fichiers). Par conséquent, réfléchissez soigneusement au blocage des téléchargements de fichiers.

Liste de vérification - Lors de la planification de vos stratégies en temps réel dans Defender for Cloud Apps, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Identifiez les cas d'usage pour bloquer l'accès :** Compilez une liste de scénarios pour quand le blocage de l'accès au service Power BI est approprié.
- ✓ **Identifiez les cas d'usage pour surveiller les connexions :** Compilez une liste de scénarios pour quand la surveillance des connexions à l'service Power BI est appropriée.
- ✓ **Identifiez les cas d'usage pour bloquer les téléchargements :** Déterminez quand les téléchargements à partir du service Power BI doivent être bloqués. Déterminez les étiquettes de confidentialité à inclure.

Stratégies des activités

Les stratégies d'activité dans Defender for Cloud Apps ne fonctionnent pas en temps réel.

Vous pouvez configurer une stratégie d'activité pour vérifier les événements enregistrés dans le journal d'activité Power BI. La stratégie peut agir sur une seule activité ou sur des activités répétées d'un seul utilisateur (lorsqu'une activité spécifique se produit plus d'un nombre défini de fois dans un nombre défini de minutes).

Vous pouvez utiliser des stratégies d'activité pour surveiller l'activité dans le service Power BI de différentes manières. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez réaliser.

- **Un utilisateur non autorisé ou inattendu affiche du contenu privilégié :** Un utilisateur qui n'est pas membre d'un groupe de sécurité spécifique (ou d'un utilisateur externe) a consulté un rapport hautement privilégié fourni au conseil d'administration.
- **Un utilisateur non autorisé ou inattendu met à jour les paramètres du locataire :** Un utilisateur qui n'est pas membre d'un groupe de sécurité spécifique, comme le groupe *Administrateurs Power BI*, a mis à jour les paramètres du locataire dans le service Power BI. Vous pouvez également choisir d'être averti chaque fois qu'un paramètre de locataire est mis à jour.
- **Grand nombre de suppressions :** Un utilisateur a supprimé plus de 20 espaces de travail ou rapports au cours d'une période inférieure à 10 minutes.
- **Grand nombre de téléchargements :** Un utilisateur a téléchargé plus de 30 rapports au cours d'une période inférieure à cinq minutes.

Les types d'alertes de stratégie d'activité décrits dans cette section sont généralement gérés par les administrateurs Power BI dans le cadre de leur supervision de Power BI. Lorsque vous configurez des alertes dans Defender for Cloud Apps, nous vous recommandons de vous concentrer sur les situations qui représentent un risque important pour le organisation. En effet, chaque alerte doit être examinée et fermée par un administrateur.

> ⚠ **Avertissement**
>
> Étant donné que les événements de journal d'activité Power BI ne sont pas disponibles en temps réel, ils ne peuvent pas être utilisés pour la surveillance ou le blocage en temps réel. Vous pouvez toutefois utiliser les opérations du journal d'activité dans les stratégies d'activité. Veillez à travailler avec votre équipe de sécurité des informations pour vérifier ce qui est techniquement possible avant d'aller trop loin dans le processus de planification.

Liste de vérification - Lors de la planification de vos stratégies d'activité, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Identifiez les cas d'usage pour la surveillance de l'activité :** Compilez une liste d'activités spécifiques à partir du journal d'activité Power BI qui représentent un risque important pour l'organisation. Déterminez si le risque est lié à une activité unique ou à des activités répétées.
- ✓ **Coordonnez les efforts avec les administrateurs Power BI :** Discutez des activités Power BI qui seront surveillées dans Defender for Cloud Apps. Assurez-vous qu'il n'y a pas de duplication d'efforts entre différents administrateurs.

Utilisateurs affectés

L'une des raisons convaincantes d'intégrer Power BI à Defender for Cloud Apps est de tirer parti des contrôles en temps réel lorsque les utilisateurs interagissent avec le service Power BI. Ce type d'intégration nécessite un contrôle d'application d'accès conditionnel dans Azure AD.

Avant de configurer le contrôle d'application d'accès conditionnel dans Azure AD, vous devez déterminer quels utilisateurs seront inclus. En règle générale, tous les utilisateurs sont inclus. Toutefois, il peut y avoir des raisons d'exclure des utilisateurs spécifiques.

> **Conseil**
>
> Lors de la configuration de la stratégie d'accès conditionnel, il est probable que votre administrateur Azure AD exclut des comptes d'administrateur spécifiques. Cette approche empêche le verrouillage des administrateurs. Nous recommandons que les comptes exclus soient des administrateurs Azure AD plutôt que des utilisateurs Power BI standard.

Certains types de stratégies dans Defender for Cloud Apps peuvent s'appliquer à certains utilisateurs et groupes. Le plus souvent, ces types de stratégies s'appliquent à tous les utilisateurs. Toutefois, il est possible que vous rencontriez une situation où vous devrez exclure délibérément certains utilisateurs.

Liste de vérification - Lorsque vous envisagez quels utilisateurs sont concernés, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez quels utilisateurs sont inclus :** Vérifiez si tous les utilisateurs seront inclus dans votre stratégie de contrôle d'application d'accès conditionnel Azure AD.

- ✓ **Identifiez les comptes d'administrateur qui doivent être exclus :** Déterminez quels comptes d'administrateur spécifiques doivent être volontairement exclus de la stratégie de contrôle d'application d'accès conditionnel Azure AD.
- ✓ **Déterminez si certaines stratégies Defender s'appliquent à des sous-ensembles d'utilisateurs :** Pour les cas d'usage valides, déterminez s'ils doivent s'appliquer à tous ou à certains utilisateurs (si possible).

Messagerie utilisateur

Après avoir identifié des cas d'usage, vous devez tenir compte de ce qui doit se produire lorsque l'activité de l'utilisateur correspond à la stratégie.

Lorsqu'une activité est bloquée en temps réel, il est important de fournir à l'utilisateur un message personnalisé. Le message est utile lorsque vous souhaitez fournir davantage d'aide et de sensibilisation à vos utilisateurs pendant leur flux de travail normal. Il est plus probable que les utilisateurs lisent et absorbent les notifications utilisateur lorsqu'ils sont :

- **Spécifique :** La corrélation du message à la stratégie facilite sa compréhension.
- **Actionable :** Proposer une suggestion sur ce que l'utilisateur doit faire ou sur la façon de trouver plus d'informations.

Certains types de stratégies dans Defender for Cloud Apps peuvent avoir un message personnalisé. Voici deux exemples de notifications utilisateur.

Exemple 1 : Vous pouvez définir une stratégie de contrôle de session en temps réel qui empêche toutes les exportations et téléchargements lorsque l'étiquette de confidentialité de l'élément Power BI (comme un rapport ou un jeu de données) est définie sur *Hautement restreint*. Le message de bloc personnalisé dans Defender for Cloud Apps indique : *Les fichiers avec une étiquette hautement restreinte ne sont pas autorisés à être téléchargés à partir du service Power BI. Consultez le contenu en ligne dans le service Power BI. Contactez l'équipe du support technique Power BI pour toute question.*

Exemple 2 : Vous pouvez définir une stratégie d'accès en temps réel qui empêche un utilisateur de se connecter au service Power BI lorsqu'il n'utilise pas une machine gérée par l'organisation. Le message de bloc personnalisé dans Defender for Cloud Apps indique : *Le service Power BI est inaccessible sur un appareil personnel. Utilisez l'appareil fourni par l'organisation. Contactez l'équipe du support technique Power BI pour toute question.*

Liste de vérification - Lorsque vous envisagez les messages utilisateur dans Defender for Cloud Apps, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez quand un message de bloc personnalisé est nécessaire :** Pour chaque stratégie que vous envisagez de créer, déterminez si un message de bloc personnalisé sera nécessaire.
- ✓ **Créez des messages de blocs personnalisés :** Pour chaque stratégie, définissez le message à afficher pour les utilisateurs. Planifiez de lier chaque message à la stratégie afin qu'elle soit spécifique et actionnable.

Alertes d'administrateur

L'alerte est utile lorsque vous souhaitez informer vos administrateurs de la sécurité et de la conformité qu'une violation de stratégie s'est produite. Lorsque vous définissez des stratégies dans Defender for Cloud Apps, déterminez si des alertes doivent être générées. Pour plus d'informations, consultez Types d'alerte dans Defender for Cloud Apps.

Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer une alerte pour envoyer un e-mail à plusieurs administrateurs. Lorsqu'une alerte par e-mail est requise, nous vous recommandons d'utiliser un groupe de sécurité à extension messagerie. Par exemple, vous pouvez utiliser un groupe nommé *Alertes administratives de sécurité et de confidentialité*.

Pour les situations à haute priorité, il est possible d'envoyer des alertes par sms. Il est également possible de créer une automatisation et des workflows d'alerte personnalisés en s'intégrant à Power Automate.

Vous pouvez configurer chaque alerte avec une gravité faible, moyenne ou élevée. Le niveau de gravité est utile lors de la hiérarchisation de l'examen des alertes ouvertes. Un administrateur doit passer en revue et actionner chaque alerte. Une alerte peut être fermée comme étant vraie positive, fausse positive ou bénigne.

Voici deux exemples d'alertes d'administrateur.

Exemple 1 : Vous pouvez définir une stratégie de contrôle de session en temps réel qui empêche toutes les exportations et téléchargements lorsque l'étiquette de confidentialité de l'élément Power BI (comme un rapport ou un jeu de données) est

définie sur *Hautement restreint*. Un message de bloc personnalisé utile pour l'utilisateur est disponible. Toutefois, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de générer une alerte.

Exemple 2 : Vous pouvez définir une stratégie d'activité qui vérifie si un utilisateur externe a consulté un rapport hautement privilégié fourni au conseil d'administration. Une alerte de gravité élevée peut être configurée pour garantir que l'activité est rapidement examinée.

> **Conseil**
>
> L'exemple 2 met en évidence les différences entre la protection des informations et la sécurité. Sa stratégie d'activité peut aider à identifier les scénarios dans lesquels les utilisateurs décisionnels en libre-service ont l'autorisation de gérer la sécurité du contenu. Pourtant, ces utilisateurs peuvent prendre des mesures qui sont découragées par la stratégie organisationnelle. Nous vous recommandons de configurer ces types de stratégies uniquement dans des circonstances spécifiques où les informations sont particulièrement sensibles.

Liste de vérification - Lorsque vous envisagez d'alerter les administrateurs dans Defender for Cloud Apps, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez quand les alertes sont requises :** Pour chaque règle DLP que vous envisagez de créer, déterminez les situations qui justifient l'utilisation d'alertes.
- ✓ **Clarifiez les rôles et les responsabilités :** Déterminez les attentes et les actions spécifiques qui doivent être effectuées lorsqu'une alerte est générée.
- ✓ **Déterminez qui recevra les alertes :** Déterminez quels administrateurs de sécurité et de conformité géreront les alertes ouvertes. Vérifiez que les autorisations et les licences requises sont remplies pour chaque administrateur qui utilisera Defender for Cloud Apps.
- ✓ **Créez un groupe :** Le cas échéant, créez un nouveau groupe de sécurité avec fonction de messagerie à utiliser pour les notifications par courrier électronique.

Convention de nommage de stratégie

Avant de créer des stratégies dans Defender for Cloud Apps, il est judicieux de créer d'abord une convention de nommage. Une convention de nommage est utile lorsqu'il

existe de nombreux types de stratégies pour de nombreux types d'applications. Il est également utile lorsque les administrateurs Power BI s'impliquent dans la supervision.

> **Conseil**
>
> Envisagez d'accorder l'accès à Defender for Cloud Apps à vos administrateurs Power BI. Utilisez le **rôle d'administrateur**, qui permet d'afficher le journal d'activité, les événements de connexion et les événements liés au service Power BI.

Envisagez un modèle de convention de nommage qui inclut des espaces réservés de composant : <Application> - <Description> - <Action> - <Type de stratégie>

Voici quelques exemples de convention de nommage.

Type de stratégie	Temps réel	Nom de la stratégie
Stratégie de session	Oui	Power BI - Étiquette hautement restreinte - Bloquer les téléchargements - RT
Stratégie d'accès	Oui	Tout - Appareil non managé - Bloquer l'accès - RT
Stratégie d'activité	Non	Power BI - Activité administrative
Stratégie d'activité	Non	Power BI - Rapport exécutif sur les vues d'un utilisateur externe

Les composants de la convention de nommage sont les suivants :

- **Application :** Nom de l'application. Le préfixe *Power BI* permet de regrouper toutes les stratégies spécifiques à Power BI lorsqu'elles sont triées. Toutefois, certaines stratégies s'appliqueront à toutes les applications cloud plutôt qu'au seul service Power BI.
- **Description :** La partie description du nom varie le plus. Il peut s'agir d'étiquettes de confidentialité affectées ou du type d'activité suivi.
- **Action :** (Facultatif) Dans les exemples, une stratégie de session a une action *Bloquer les téléchargements*. En règle générale, une action n'est nécessaire que lorsqu'il s'agit d'une stratégie en temps réel.
- **Type de stratégie :** (Facultatif) Dans l'exemple, le suffixe *RT* indique qu'il s'agit d'une stratégie en temps réel. Le fait de déterminer si la situation est en temps réel ou non permet de gérer les attentes.

Il existe d'autres attributs qui n'ont pas besoin d'être inclus dans le nom de la stratégie. Ces attributs incluent le niveau de gravité (faible, moyen ou élevé) et la catégorie (par exemple, détection des menaces ou DLP). Les deux attributs peuvent être filtrés sur la page alertes.

> **Conseil**
>
> Vous pouvez renommer une stratégie dans Defender for Cloud Apps. Toutefois, il n'est pas possible de renommer les stratégies intégrées de détection des anomalies. Par exemple, le *partage de rapports Power BI suspects* est une stratégie intégrée qui ne peut pas être renommée.

Liste de vérification - Lorsque vous envisagez de créer des conventions d'affectation de noms d'espace de travail, les décisions clés et les actions incluent :

- ✓ **Choisissez une convention de nommage :** Utilisez vos premières stratégies pour établir une convention de nommage cohérente qui est directe à interpréter. Concentrez-vous sur l'utilisation d'un préfixe et d'un suffixe cohérents.
- ✓ **Documentez la convention de nommage :** Fournissez une documentation de référence sur la convention de nommage de stratégie. Assurez-vous que vos administrateurs système sont conscients de la convention de nommage.
- ✓ **Mettre à jour les stratégies existantes :** Mettez à jour toutes les stratégies Defender existantes pour qu'elles soient conformes à la nouvelle convention de nommage.

Exigences en termes de licence

Des licences spécifiques doivent être en place pour surveiller un locataire Power BI. Les administrateurs doivent disposer de l'une des licences suivantes.

- **Microsoft Defender for Cloud Apps :** Fournit des fonctionnalités Defender for Cloud Apps pour toutes les applications prises en charge (y compris les service Power BI).
- **Sécurité des applications cloud Office 365 :** Fournit des fonctionnalités Defender for Cloud Apps pour les applications Office 365 qui font partie de la suite Office 365 E5 (y compris le service Power BI).

En outre, si les utilisateurs doivent utiliser des stratégies d'accès en temps réel ou des stratégies de session dans Defender for Cloud Apps, ils auront besoin d'une licence Azure AD Premium P1.

> **Conseil**
>
> Si vous avez besoin de clarifications sur les exigences de licence, contactez votre équipe de compte Microsoft.

Liste de vérification - Voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour identifier les exigences et les priorités :

- ✓ **Passez en revue les exigences de licence des produits :** Vérifiez que vous avez examiné toutes les exigences de licence pour travailler avec Defender for Cloud Apps.
- ✓ **Procurez-vous des licences supplémentaires :** Le cas échéant, achetez d'autres licences pour déverrouiller la fonctionnalité que vous envisagez d'utiliser.
- ✓ **Attribuez des licences :** Attribuez une licence à chacun de vos administrateurs de sécurité et de conformité qui en auront besoin.

Documentation et formation de l'utilisateur

Avant de déployer Defender for Cloud Apps, nous vous recommandons de créer et de publier la documentation utilisateur. Une page SharePoint ou une page wiki dans votre portail centralisé peut fonctionner correctement, car elle sera facile à gérer. Un document chargé sur une bibliothèque partagée ou un site Teams est également une bonne solution.

L'objectif de la documentation est d'obtenir une expérience utilisateur transparente. La préparation de la documentation utilisateur vous permet également de vous assurer que vous avez tout pris en compte.

Incluez des informations sur les personnes à contacter lorsque les utilisateurs ont des questions ou des problèmes techniques.

Les questions fréquentes (FAQ) et les exemples sont particulièrement utiles pour la documentation utilisateur.

Liste de vérification - Lors de la préparation de la documentation utilisateur et de la formation, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Mettre à jour la documentation pour les créateurs et les consommateurs de contenu :** Mettez à jour vos FAQ et exemples pour inclure des informations pertinentes sur les stratégies que les utilisateurs peuvent rencontrer.
- ✓ **Publiez comment obtenir de l'aide :** Assurez-vous que vos utilisateurs savent comment obtenir de l'aide lorsqu'ils rencontrent quelque chose d'inattendu ou qu'ils ne comprennent pas.
- ✓ **Déterminez si une formation spécifique est nécessaire :** Créez ou mettez à jour votre formation utilisateur pour inclure des informations utiles, en particulier s'il existe une exigence réglementaire.

Service client

Il est important de vérifier qui sera responsable du support utilisateur. Il est courant que l'utilisation de Defender for Cloud Apps pour surveiller Power BI est effectuée par un support technique informatique centralisé.

Vous devrez peut-être créer de la documentation pour le support technique et organiser des sessions de transfert des connaissances pour vous assurer que le support technique est prêt à répondre aux demandes de support.

Liste de vérification - Lors de la préparation de la fonction de support utilisateur, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Identifiez qui fournira le support utilisateur :** Lorsque vous définissez des rôles et des responsabilités, veillez à tenir compte de la façon dont les utilisateurs obtiendront de l'aide pour résoudre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer.
- ✓ **Vérifiez que l'équipe de support utilisateur est prête :** Créez de la documentation et organisez des sessions de transfert des connaissances pour vous assurer que le support technique est prêt à prendre en charge ces processus.
- ✓ **Communiquez entre les équipes :** Discutez des messages que les utilisateurs peuvent voir et du processus de résolution des alertes ouvertes avec vos

administrateurs Power BI et le Centre d'excellence. Assurez-vous que toutes les personnes impliquées sont préparées aux questions potentielles des utilisateurs Power BI.

Récapitulatif de l'implémentation

Une fois que les décisions ont été prises et qu'un plan de déploiement a été préparé, il est temps de commencer l'implémentation.

Si vous envisagez d'utiliser des stratégies en temps réel (stratégies de session ou stratégies d'accès), votre première tâche consiste à configurer le contrôle d'application d'accès conditionnel Azure AD. Vous devez configurer le service Power BI en tant qu'application de catalogue qui sera contrôlée par Defender for Cloud Apps.

Lorsque le contrôle d'application d'accès conditionnel Azure AD est configuré et testé, vous pouvez ensuite créer des stratégies dans Defender for Cloud Apps.

> **ⓘ Important**
>
> Nous vous recommandons d'abord d'introduire cette fonctionnalité à un petit nombre d'utilisateurs de test. Il existe également un mode moniteur uniquement qui peut vous aider à introduire cette fonctionnalité de manière ordonnée.

La liste de vérification suivante comprend une liste résumée des étapes d'implémentation de bout en bout. La plupart des étapes ont d'autres détails qui ont été abordés dans les sections précédentes de cet article.

Liste de vérification - Lors de la mise en œuvre de Defender for Cloud Apps pour Power BI, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Vérifiez l'état actuel et les objectifs :** Assurez-vous que vous êtes clair sur l'état actuel de DLP à utiliser avec Power BI. Tous les objectifs et exigences pour l'implémentation de la DLP doivent être clairs et activement utilisés pour diriger le processus de prise de décision.
- ✓ **Effectuez le processus de prise de décision :** Passez en revue et discutez de toutes les décisions requises. Cette tâche doit se produire avant de configurer quoi que ce soit en production.

- ✓ **Passez en revue les exigences de licence :** Assurez-vous de bien comprendre les exigences relatives aux licences de produits et aux licences utilisateur. Si nécessaire, procurez-vous et attribuez plus de licences.
- ✓ **Publiez la documentation utilisateur :** Publiez les informations dont les utilisateurs auront besoin pour répondre aux questions et clarifier leurs attentes. Fournissez des conseils, des communications et de la formation à vos utilisateurs afin qu'ils soient prêts.
- ✓ **Créez une stratégie d'accès conditionnel Azure AD :** Créez une stratégie d'accès conditionnel dans Azure AD pour activer des contrôles en temps réel pour la surveillance de la service Power BI. Dans un premier temps, activez la stratégie d'accès conditionnel Azure AD pour quelques utilisateurs de test.
- ✓ **Définissez Power BI en tant qu'application connectée dans Defender for Cloud Apps :** Ajoutez ou vérifiez que Power BI apparaît en tant qu'application connectée dans Defender for Cloud Apps pour le contrôle d'application à accès conditionnel.
- ✓ **Effectuez les tests initiaux :** Connectez-vous au service Power BI en tant qu'utilisateur de test. Vérifiez que l'accès fonctionne. Vérifiez également que le message affiché vous informe que le service Power BI est surveillé par Defender for Cloud Apps.
- ✓ **Créez et testez une stratégie en temps réel :** À l'aide des cas d'usage déjà compilés, créez une stratégie d'accès ou une stratégie de session dans Defender for Cloud Apps.
- ✓ **Effectuez les tests initiaux :** En tant qu'utilisateur de test, effectuez une action qui déclenchera la stratégie en temps réel. Vérifiez que l'action est bloquée (le cas échéant) et que les messages d'alerte attendus sont affichés.
- ✓ **Recueillez les commentaires des utilisateurs :** Obtenez des commentaires sur le processus et l'expérience utilisateur. Identifiez les zones de confusion, les résultats inattendus avec des types d'informations sensibles et d'autres problèmes techniques.
- ✓ **Poursuivez les mises en production itératives :** Ajoutez progressivement d'autres stratégies dans Defender for Cloud Apps jusqu'à ce que tous les cas d'usage soient traités.
- ✓ **Passez en revue les stratégies intégrées :** Recherchez les stratégies de détection d'anomalie intégrées dans Defender for Cloud Apps (qui ont Power BI dans leur nom). Mettez à jour les paramètres d'alerte pour les stratégies intégrées, si nécessaire.
- ✓ **Procédez à un déploiement plus large :** Continuez à utiliser votre plan de déploiement itératif. Mettez à jour la stratégie d'accès conditionnel Azure AD pour qu'elle s'applique à un ensemble plus large d'utilisateurs, le cas échéant. Mettez à jour les stratégies individuelles dans Defender for Cloud Apps pour qu'elles s'appliquent à un ensemble plus large d'utilisateurs, le cas échéant.

- ✓ **Surveillez, réglez et ajustez :** Investissez des ressources pour examiner fréquemment les alertes de correspondance de stratégie et les journaux d'audit. Examinez les faux positifs et ajustez les stratégies si nécessaire.

> **Conseil**
>
> Ces éléments de liste de vérification sont résumés à des fins de planification. Pour plus d'informations sur ces éléments de liste de vérification, consultez les sections précédentes de cet article.

Pour plus d'informations sur le déploiement de Power BI en tant qu'application catalogue dans Defender for Cloud Apps, consultez les étapes de déploiement d'applications catalogue.

Surveillance continue

Une fois l'implémentation terminée, vous devez vous intéresser à la supervision, à l'application et à l'ajustement des stratégies Defender for Cloud Apps en fonction de leur utilisation.

Les administrateurs Power BI et les administrateurs de sécurité et de conformité devront collaborer de temps à autre. Pour le contenu Power BI, il existe deux audiences pour la supervision.

- **Administrateurs Power BI :** En plus des alertes générées par Defender for Cloud Apps, les activités du journal d'activité Power BI sont également affichées dans le portail Defender for Cloud Apps.
- **Administrateurs de la sécurité et de la conformité :** Les administrateurs de la sécurité et de la conformité de l'organisation utilisent généralement des alertes Defender for Cloud Apps.

Il est possible de fournir à vos administrateurs Power BI une vue limitée dans Defender for Cloud Apps. Il utilise un *rôle délimité* pour afficher le journal d'activité, les événements de connexion et les événements liés au service Power BI. Cette fonctionnalité est pratique pour les administrateurs Power BI.

Liste de vérification - Lors de la surveillance de Defender for Cloud Apps, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Vérifiez les rôles et les responsabilités :** Assurez-vous que vous êtes clair sur qui est responsable des actions. Informez vos administrateurs Power BI et communiquez avec eux s'ils sont responsables de n'importe quel aspect de la surveillance.
- ✓ **Gérer l'accès pour les administrateurs Power BI :** Ajoutez vos administrateurs Power BI au rôle d'administrateur étendu dans Defender for Cloud Apps. Communiquez avec eux afin qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire avec ces informations supplémentaires.
- ✓ **Créez ou validez votre processus de révision de l'activité :** Assurez-vous que vos administrateurs de la sécurité et de la conformité sont clairs sur les attentes en matière de révision régulière de l'explorateur d'activités.
- ✓ **Créez ou validez votre processus de résolution des alertes :** Assurez-vous que vos administrateurs de sécurité et de conformité disposent d'un processus pour examiner et résoudre les alertes ouvertes.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez l'audit pour la protection des informations et la protection contre la perte de données pour Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI : audit de la protection des informations et de la protection contre la perte de données pour Power BI

Article • 21/06/2023

> ⓘ Notes
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article décrit le type d'audit que vous pouvez effectuer après l'implémentation de la protection des informations et de la protection contre la perte de données (DLP). Il cible :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI ont besoin de collaborer avec les équipes de sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipes BI :** les autres qui sont également responsables de la supervision de Power BI au sein de l'organisation. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, les équipes de sécurité des informations et d'autres équipes pertinentes.

Il est important de comprendre comment la protection des informations et la protection contre la perte de données sont utilisées dans votre organisation. Vous pouvez y parvenir en effectuant un audit, qui peut :

- Suivre les modèles d'utilisation, les activités et l'adoption
- Prendre en charge les exigences de gouvernance et de sécurité
- Rechercher les problèmes de non-conformité avec des exigences spécifiques
- Documenter la configuration actuelle
- Identifier les opportunités de formation et d'éducation des utilisateurs

Liste de vérification - Lorsque vous envisagez d'auditer la protection des informations et la DLP, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez ce qui est le plus important pour l'audit :** Examinez ce qui est le plus important du point de vue de l'audit. Hiérarchisez les domaines de risque, d'inefficacité majeure ou de non-conformité aux exigences réglementaires. Lorsqu'une situation qui pourrait être améliorée se présente, informez les utilisateurs sur les façons appropriées de faire les choses.
- ✓ **Implémentez des processus d'audit pertinents :** Mettez en place des processus pour extraire, intégrer, modéliser et créer des rapports afin que l'audit puisse être effectué.
- ✓ **Prenez les mesures appropriées :** En utilisant les informations obtenues à partir des processus d'audit, assurez-vous que quelqu'un dispose de l'autorité et du temps nécessaire pour prendre les mesures appropriées. Selon la situation, il peut s'agir d'ajuster les étiquettes de confidentialité affectées au contenu. D'autres situations peuvent impliquer l'éducation ou la formation des utilisateurs.

Le reste de cet article décrit les processus d'audit et les suggestions utiles.

Journal d'activité de Power BI

Pour faciliter la protection des informations, vous pouvez utiliser le journal d'activité Power BI pour suivre les activités liées aux étiquettes de confidentialité.

Lorsque vous avez implémenté DLP pour Power BI, le journal d'activité effectue le suivi d'une correspondance de règle DLP.

- **Éléments à rechercher :** Vous pouvez déterminer quand des activités spécifiques se produisent, telles que :
  - Les étiquettes de confidentialité ont été appliquées, modifiées, supprimées et par quels utilisateurs
  - Si les étiquettes ont été appliquées manuellement
  - Si les étiquettes ont été appliquées automatiquement (par exemple, par héritage ou par un pipeline de déploiement)
  - Si une étiquette modifiée a été mise à niveau (vers une étiquette plus sensible) ou rétrogradée (vers une étiquette moins sensible)
  - Fréquence à laquelle les événements DLP sont déclenchés, où et par quels utilisateurs
- **Actions à effectuer :** Vérifiez que les données des données du journal d'activité sont extraites régulièrement par un administrateur qui est autorisé à extraire les métadonnées au niveau du locataire. Déterminez comment classifier les activités pour prendre en charge vos besoins d'audit. Certaines activités peuvent justifier

une révision par un administrateur ou un propriétaire de contenu (par exemple, lorsqu'une étiquette est supprimée). D'autres activités peuvent justifier l'inclusion dans les révisions d'audit régulières (par exemple, lorsque les étiquettes sont rétrogradées ou lorsque des correspondances de règles DLP se produisent).
- **Où trouver ces données :** Les administrateurs Power BI peuvent utiliser le journal d'activité Power BI pour afficher les activités liées au contenu Power BI. Dans Defender for Cloud Apps, vous pouvez également accorder à vos administrateurs Power BI une vue limitée afin qu'ils puissent voir les événements du journal d'activité, les événements de connexion et d'autres événements liés au service Power BI.

Métriques de protection Power BI

Le rapport des métriques de protection des données est un rapport dédié dans le portail d'administration Power BI. Il résume la façon dont les étiquettes de confidentialité sont attribuées au contenu dans votre locataire Power BI.

- **Éléments à rechercher :** Vous pouvez obtenir une idée rapide de la fréquence à laquelle les étiquettes de confidentialité sont appliquées à chaque type d'élément (par exemple, jeu de données ou rapport) dans le service Power BI.
- **Actions à effectuer :** Passez en revue ce rapport pour vous familiariser avec la quantité de contenu qui n'a pas d'étiquette appliquée.
- **Où trouver ces données :** Les administrateurs Power BI peuvent trouver le rapport des métriques de protection des données dans le portail d'administration Power BI.

> **Conseil**
>
> Le rapport des métriques de protection des données est un rapport de synthèse. Vous pouvez également utiliser les API du scanneur, qui sont décrites dans la section suivante, pour effectuer une analyse plus approfondie.

API du scanneur Power BI

Les API du scanneur Power BI vous permettent d'analyser les métadonnées dans votre locataire Power BI. Les métadonnées des éléments Power BI, comme les jeux de données et les rapports, peuvent vous aider à surveiller et à examiner l'activité des utilisateurs en libre-service.

Par exemple, vous pouvez découvrir que le contenu d'un espace de travail financier a été affecté à trois étiquettes de confidentialité différentes. Si l'une de ces étiquettes

n'est pas appropriée pour les données financières, vous pouvez appliquer des étiquettes plus appropriées.

- **Éléments à rechercher :** Vous pouvez créer un inventaire des éléments Power BI dans votre locataire, y compris l'étiquette de confidentialité de chaque élément.
- **Actions à effectuer :** Créez un processus pour analyser votre locataire sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Utilisez les métadonnées récupérées par les API du scanneur pour comprendre comment le contenu Power BI a été étiqueté. Examinez plus en détail si vous constatez que certaines étiquettes ne répondent pas aux attentes pour l'espace de travail. Corrélez les métadonnées des API du scanneur avec les événements du journal d'activité Power BI pour déterminer quand une étiquette de confidentialité a été appliquée, modifiée, supprimée et par quel utilisateur.
- **Où trouver ces données :** Les administrateurs Power BI peuvent utiliser les API du scanneur Power BI pour récupérer une instantané des étiquettes de confidentialité appliquées à tout le contenu Power BI. Si vous préférez créer vos propres rapports d'inventaire, vous pouvez utiliser les API directement en écrivant des scripts. Vous pouvez également utiliser les API indirectement en inscrivant Power BI dans le Mappage de données Microsoft Purview (qui utilise les API du scanneur Power BI pour analyser le locataire Power BI).

Explorateur d'activités Microsoft Purview

L'Explorateur d'activités dans le portail de conformité Microsoft Purview agrège les données d'audit utiles. Ces données peuvent vous aider à comprendre les activités entre les applications et les services.

> **Conseil**
>
> L'Explorateur d'activités expose uniquement certains types d'événements Power BI. Prévoyez d'utiliser à la fois le journal d'activité Power BI et l'explorateur d'activités pour afficher les événements.

- **Éléments à rechercher :** Vous pouvez utiliser l'Explorateur d'activités pour afficher l'activité d'étiquette de confidentialité à partir de différentes applications, notamment Teams, SharePoint Online, OneDrive, Exchange Online et Power BI. Il est également possible de voir quand un fichier a été lu, où et par quel utilisateur. Certains types d'événements de stratégie DLP sont également affichés dans l'Explorateur d'activités. Lorsqu'une justification est fournie pour expliquer un

changement d'étiquette de confidentialité, vous pouvez afficher la raison dans l'Explorateur d'activités.

- **Actions à effectuer :** Passez régulièrement en revue les événements de l'explorateur d'activités pour déterminer s'il existe des domaines préoccupants ou des événements qui justifient une enquête plus approfondie. Certains événements peuvent justifier une révision par un administrateur ou un propriétaire de contenu (par exemple, lorsqu'une étiquette est supprimée). D'autres événements peuvent justifier l'inclusion dans les révisions d'audit régulières (par exemple, lorsque les étiquettes sont rétrogradées).
- **Où trouver ces données :** Les administrateurs Microsoft 365 peuvent utiliser l'Explorateur d'activités dans le portail de conformité Microsoft Purview pour afficher toutes les activités d'étiquette de confidentialité.

Explorateur de contenu Microsoft Purview

L'Explorateur de contenu dans le portail de conformité Microsoft Purview fournit une instantané de l'emplacement des informations sensibles dans un large éventail d'applications et de services.

> **Conseil**
>
> Il n'est pas possible de voir Power BI Desktop fichiers (.pbix) dans l'Explorateur de contenu. Toutefois, vous pouvez utiliser l'Explorateur de contenu pour afficher certains types de fichiers pris en charge qui ont été exportés à partir du service Power BI, tels que les fichiers Excel.

- **Éléments à rechercher :** Vous pouvez utiliser l'Explorateur de contenu pour déterminer les données sensibles trouvées à différents emplacements, tels que Teams, SharePoint Online, OneDrive et Exchange Online.
- **Actions à effectuer :** Passez en revue l'Explorateur de contenu lorsque vous devez comprendre quel contenu existe et où il réside. Utilisez ces informations pour évaluer les décisions que vous avez prises et déterminer si d'autres actions doivent être prises.
- **Où trouver ces données :** Les administrateurs Microsoft 365 peuvent utiliser l'Explorateur de contenu dans le portail de conformité Microsoft Purview pour localiser l'emplacement actuel des données sensibles.

Étapes suivantes

Pour plus de considérations, d’actions, de critères décisionnels et de recommandations pour vous aider à prendre des décisions d’implémentation Power BI, consultez les domaines de planification de l'implémentation de Power BI.

Planification de l'implémentation de Power BI : audit et supervision

Article • 31/08/2023

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article introduit les articles sur l'audit et la supervision de Power BI. Ces articles sont destinés à plusieurs publics :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI peuvent avoir besoin de collaborer avec les équipes de sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipe BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI. Elles peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, les équipes de sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.
- **Créateurs de contenu et administrateurs d'espace de travail :** utilisateurs qui doivent comprendre l'utilisation et l'adoption du contenu qu'ils ont créé, publié et partagé avec d'autres personnes de l'organisation.

Les termes *audit* et *supervision* sont étroitement liés.

- **Audit :** actions effectuées pour comprendre un système, ses activités utilisateur et les processus associés. Les activités d'audit peuvent être manuelles et/ou automatisées. Un processus d'audit peut se concentrer sur un aspect spécifique (par exemple, audit de la sécurité d'un espace de travail). Il peut également faire référence à une solution d'audit de bout en bout, qui implique l'extraction, le stockage et la transformation des données afin que vous puissiez les analyser et agir dessus.
- **Supervision :** activités en cours qui vous informent sur ce qui se passe. La supervision implique généralement l'alerte et l'automatisation, bien qu'elle soit parfois effectuée manuellement. La supervision peut être configurée pour un

processus que vous avez choisi d'auditer (par exemple, notifications en cas de modification d'un paramètre de locataire spécifique).

L'objectif principal de cette série d'articles sur l'audit et la supervision est de vous aider à comprendre *comment* Power BI est utilisé pour superviser et régir votre implémentation de Power BI.

La résolution des problèmes et le réglage des performances sont des composants importants de l'audit et de la supervision de vos ressources de données. Toutefois, ces articles ne visent pas à fournir des instructions approfondies sur le réglage des performances. En outre, ces articles ne sont pas destinés à fournir une référence complète de toutes les options disponibles pour les développeurs.

> ⓘ **Important**
>
> Nous vous recommandons de suivre de près le **plan de publication de Power BI** pour en savoir plus sur les améliorations futures des fonctionnalités d'audit et de supervision.

Intérêt de l'audit et de la supervision

Les données générées par l'audit sont extrêmement précieuses pour de nombreuses raisons. La plupart des gens considèrent l'audit comme une fonction de supervision et de contrôle. Bien que cela soit vrai, vous pouvez également auditer les données pour améliorer l'expérience utilisateur.

Cet article décrit quelques méthodes utiles pour utiliser les données d'audit.

Analyser les efforts en matière d'adoption

Comme décrit dans la feuille de route d'adoption de Power BI, l'adoption ne se limite pas à *utiliser* la technologie de manière régulière, mais aussi à l'utiliser *de manière efficace*. L'adoption d'une technologie telle que Power BI peut être envisagée à partir de trois perspectives interconnectées :

- **Adoption organisationnelle :** efficacité de la gouvernance Power BI. Elle fait également référence aux pratiques de gestion des données qui prennent en charge et activent les efforts décisionnels.
- **Adoption par les utilisateurs :** étendue selon laquelle les consommateurs et les créateurs de Power BI augmentent continuellement leurs connaissances. Il s'agit de savoir s'ils utilisent activement Power BI, et s'ils l'utilisent de manière efficace.

- **Adoption de la solution :** impact et valeur commerciale obtenue pour les exigences individuelles et les éléments Power BI déployés (tels que les jeux de données et les rapports).

Tous les types de données d'audit peuvent être utilisés de plusieurs façons pour évaluer les actions qui améliorent chaque aspect de l'adoption et y contribuer.

Comprendre les modèles d'utilisation

L'analyse des modèles d'utilisation consiste principalement à comprendre les activités utilisateur qui se produisent dans votre locataire Power BI.

Il est utile de disposer des données permettant de déterminer si le comportement réel de l'utilisateur répond aux attentes. Par exemple, un responsable peut avoir l'impression qu'un ensemble de rapports est critique, alors que les données d'audit démontrent que les rapports ne sont pas régulièrement consultés.

> ⓘ **Important**
>
> Si vous n'avez pas déjà commencé à extraire et stocker les données d'activité utilisateur, faites-en une priorité urgente. Même si vous n'êtes pas prêt à créer une solution d'audit de bout en bout, veillez à extraire et à stocker toutes les données du journal d'activité. Pour plus d'informations sur les décisions et les activités impliquées, ainsi que sur les différentes façons d'obtenir les données, consultez la section **Accéder aux données d'activité utilisateur**.

Les sections ci-dessous décrivent certains des modèles d'utilisation les plus courants que vous devez comprendre.

Utilisation du contenu

Il est utile de comprendre dans quelle mesure le contenu est utilisé. Voici les types de questions à se poser :

- Quel contenu est le plus fréquemment consulté ?
- Quel contenu est consulté par le plus grand nombre d'utilisateurs ?
- Quel contenu est considéré comme le plus critique (et est donc vital pour l'organisation) en fonction de ses modèles d'utilisation ?
- Quel contenu est fréquemment utilisé par les responsables et les cadres supérieurs ?

- Quel contenu nécessite le plus de stabilité et de support (en raison d'un niveau élevé d'utilisation ou d'une utilisation par un public critique) ?
- Quel contenu doit être approuvé (certifié ou promu) en fonction de ses modèles d'utilisation ?
- Quel est le pourcentage de contenu approuvé (certifié ou promu) ?
- Les rapports non certifiés font-ils l'objet d'un grand nombre de consultations ?
- Quel contenu a une utilisation constante par rapport à une utilisation sporadique ?
- Quel contenu est mis à jour le plus fréquemment, quand et par quels utilisateurs ?
- Quel contenu *n'est pas* utilisé et peut potentiellement être mis hors service ? (Pour plus d'informations sur la création d'un inventaire des ressources de données, consultez la section Accéder aux données d'inventaire du locataire.)
- Quels types d'appareils sont utilisés pour afficher les rapports ?
- Existe-t-il des modèles d'utilisation inattendus ou inhabituels qui soulèvent des préoccupations ?

Activités de l'utilisateur

Il est utile de comprendre quels sont les utilisateurs les plus actifs. Voici les types de questions à se poser :

- Quels consommateurs de contenu sont les plus actifs ?
- Quels créateurs de contenu sont les plus actifs ?
- Quels créateurs de contenu publient le plus de contenu ?
- Quels créateurs de contenu publient le contenu utilisé par la plupart des consommateurs de contenu ?
- Combien d'utilisateurs distincts (sous licence) y a-t-il ? Quel est le pourcentage d'utilisateurs actifs ?
- Existe-t-il des créateurs de contenu disposant d'une licence Power BI Pro ou Power BI Premium par utilisateur (PPU), mais qui n'utilisent pas activement cette licence ?
- Les utilisateurs les plus actifs sont-ils membres de votre réseau de champions Power BI ?

> **Conseil**
>
> Pour la création de rapports analytiques, il est important d'ajouter des classifications au modèle de données pour analyser les utilisateurs en fonction de leur niveau d'utilisation ou pour analyser le contenu en fonction de son niveau d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez la section **Créer des classifications**.

Pour plus d'informations sur le journal d'activité Power BI, consultez la section Accéder aux données d'activité utilisateur. Pour plus d'informations sur les rapports prédéfinis, consultez Qu'est-ce que l'espace de travail de surveillance administrateur ?

Comprendre les éléments publiés

Il est utile d'avoir un inventaire du contenu qui existe dans votre locataire Power BI. Alors que la section précédente concernait les *activités utilisateur*, cette section concerne l'*inventaire du locataire*.

Un inventaire du locataire est un instantané des métadonnées à un moment donné. Il décrit les éléments publiés sur le service Power BI, et inclut un inventaire de tous les espaces de travail, de tous les rapports, de tous les jeux de données, etc. Il peut également inclure les métadonnées des sources de données ou des ressources de support, telles que les passerelles et les fonctionnalités.

Un inventaire du locataire est utile pour :

- **Comprendre la quantité de contenu dont vous disposez et où :** étant donné que l'inventaire du locataire inclut tous les éléments publiés, il représente un inventaire complet à un moment donné. Vous pouvez l'utiliser pour identifier l'emplacement de publication du contenu, ainsi que ses dépendances et sa traçabilité.
- **Examiner la proportion entre les jeux de données et les rapports :** vous pouvez utiliser les informations de traçabilité de l'inventaire du locataire pour déterminer l'étendue de la réutilisation des données. Par exemple, si vous découvrez de nombreux jeux de données en double, cela peut justifier la formation des utilisateurs sur les jeux de données partagés. Vous pouvez également décider qu'un projet de consolidation visant à réduire le nombre de jeux de données est justifié.
- **Comprendre les tendances entre différents moments :** vous pouvez comparer plusieurs instantanés pour identifier les tendances. Par exemple, vous pouvez constater qu'un grand nombre de nouveaux éléments sont publiés chaque mois. Vous pouvez également découvrir que les utilisateurs republient un nouveau rapport (avec un nom de rapport différent) chaque fois qu'ils le modifient. Ces types de constats doivent vous inviter à améliorer la formation des utilisateurs.
- **Examiner les autorisations des utilisateurs :** vous pouvez obtenir des informations utiles sur la façon dont les autorisations utilisateur sont attribuées. Par exemple, vous pouvez analyser régulièrement les utilisateurs ayant accès à un contenu spécifique. Vous pouvez approfondir l'analyse pour déterminer si un partage excessif des ressources se produit. Une approche que vous pouvez adopter consiste à mettre en corrélation certaines étiquettes de confidentialité (par

exemple, *Hautement restreint*) avec un nombre élevé d'attributions d'autorisations utilisateur.

- **Comprendre la traçabilité et rechercher les sources de données et les passerelles hautement utilisées :** en mettant en corrélation les informations de traçabilité de l'inventaire du locataire avec les activités des utilisateurs, vous pouvez identifier les sources de données et les passerelles les plus fréquemment utilisées.
- **Rechercher le contenu inutilisé :** vous pouvez comparer votre inventaire du locataire au journal d'activité pour déterminer le contenu inutilisé (ou sous-utilisé). Par exemple, il existe 20 rapports dans un espace de travail, mais seuls 12 rapports contiennent des données récentes dans le journal d'activité. Vous pouvez déterminer pourquoi les huit autres rapports ne sont pas utilisés et s'ils doivent être mis hors service. La découverte du contenu inutilisé peut vous aider à détecter les solutions Power BI qui nécessitent un développement supplémentaire, car elles ne sont pas utiles.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons d'effectuer l'instantané de l'inventaire du locataire une fois par semaine ou par mois. En outre, en combinant les données du journal d'activité avec votre instantané d'inventaire du locataire, vous pouvez produire une image complète et améliorer la valeur des données.

Pour plus d'informations sur l'inventaire du locataire, consultez la section Accéder aux données d'inventaire du locataire.

Former et soutenir les utilisateurs

L'audit des données vous permet d'acquérir une compréhension approfondie de la façon dont les utilisateurs de votre organisation utilisent Power BI. Ensuite, votre capacité à former et à soutenir les utilisateurs peut s'améliorer considérablement.

En fonction des données utilisateur réelles, voici quelques exemples des types d'actions que vous pouvez prendre.

- **Fournir des informations utiles aux utilisateurs :** quand vous voyez une activité pour la première fois (par exemple, la première fois qu'un utilisateur publie un rapport), vous pouvez envoyer à l'utilisateur concerné un e-mail contenant des informations sur vos meilleures pratiques internes en matière d'espaces de travail et de sécurité.
- **Apprendre aux utilisateurs une meilleure façon de faire :** quand vous constatez certaines activités qui vous concernent (par exemple, un nombre important et

récurrent d'exportations de rapports), vous pouvez contacter l'utilisateur. Vous pouvez alors lui expliquer les inconvénients de ses actions et lui proposer une meilleure solution.

- **Tenir compte des heures de bureau :** en fonction des activités récentes, vous pouvez choisir de discuter d'un sujet pertinent pendant les heures de bureau.
- **Améliorer le programme de formation :** pour mieux préparer les nouveaux utilisateurs (et éviter les mêmes erreurs que celles qui se produisent avec les utilisateurs existants), vous pouvez améliorer ou développer votre contenu de formation. Vous pouvez également organiser des séances de formation croisée pour votre équipe de support.
- **Améliorer le portail centralisé :** pour améliorer la cohérence, vous pouvez investir du temps en ajoutant ou en modifiant les instructions et les ressources disponibles dans votre portail centralisé.

Atténuer les risques

L'audit des données vous aide à comprendre ce qui se passe dans votre locataire Power BI. Ces données vous permettent d'atténuer les risques de différentes façons.

Grâce à l'audit des données, vous pouvez :

- **Assurer la gouvernance du locataire Power BI:** déterminez si les utilisateurs suivent vos directives et stratégies en matière de gouvernance. Par exemple, vous pouvez établir une stratégie de gouvernance qui exige que tout le contenu publié dans un espace de travail particulier soit certifié. Vous pouvez également définir des instructions relatives aux cas dans lesquels des groupes (plutôt que des utilisateurs) doivent être utilisés à des fins de sécurité. Le journal d'activité, l'inventaire du locataire (décrit précédemment) et les API d'administration sont des ressources utiles pour vous aider à assurer la gouvernance de votre locataire Power BI.
- **Passer en revue la sécurité :** déterminez s'il existe des problèmes de sécurité. Par exemple, vous pouvez constater une surutilisation du partage à partir d'un espace de travail personnel. Vous pouvez également constater du contenu non lié publié dans un espace de travail unique (ce qui rend la sécurité plus complexe pour les éléments dans un espace de travail aussi largement défini). Le journal d'activité, l'inventaire du locataire (décrit précédemment) et les API d'administration sont utiles pour l'audit de sécurité.
- **Réduire les problèmes de sécurité :** utilisez les données du journal d'activité pour éviter ou réduire les conséquences des problèmes de sécurité. Par exemple, vous pouvez constater qu'un lien de partage à l'échelle de l'organisation a été utilisé de manière inattendue. En découvrant cet événement dans le journal d'activité peu

après qu'il s'est produit, vous pouvez prendre des mesures pour résoudre le problème avant que le lien ne soit utilisé de manière inappropriée.

- **Surveiller les modifications des paramètres du locataire :** utilisez les données du journal d'activité pour déterminer quand un paramètre du locataire a été modifié. Si vous constatez qu'une modification inattendue s'est produite ou qu'elle a été effectuée par un utilisateur inattendu, vous pouvez agir rapidement pour corriger ou rétablir le paramètre.
- **Passer en revue les sources de données :** déterminez si des sources de données inconnues ou inattendues sont utilisées par des jeux de données, des flux de données ou des datamarts. Vous pouvez également déterminer les types de sources de données utilisés (tels que des fichiers ou des bases de données). Vous pouvez aussi vérifier si des fichiers sont stockés dans un emplacement approprié (par exemple, OneDrive pour le travail ou l'école).
- **Protéger les informations :** passez en revue la façon dont les étiquettes de confidentialité sont utilisées pour réduire le risque de fuite de données et d'utilisation incorrecte des données. Pour plus d'informations, consultez l'article sur la protection des informations et la protection contre la perte de données.
- **Assurer le mentorat et l'activation des utilisateurs :** prenez des mesures pour modifier les comportements des utilisateurs si nécessaire. À mesure que vous développez vos connaissances sur les besoins et les actions des utilisateurs, vous pouvez influencer les activités de mentorat et d'activation des utilisateurs.
- **Surveiller les modifications des paramètres du locataire :** utilisez les données du journal d'activité pour déterminer quand un paramètre du locataire a été modifié. Si vous constatez qu'une modification inattendue s'est produite ou qu'elle a été effectuée par un utilisateur inattendu, vous pouvez agir rapidement pour corriger ou rétablir le paramètre. Vous pouvez également utiliser l'API REST Obtenir les paramètres du locataire pour extraire régulièrement un instantané des paramètres du locataire.

Améliorer la conformité

L'audit des données est essentiel pour renforcer votre état de conformité et répondre aux demandes formelles dans différents scénarios.

Le tableau suivant fournit plusieurs exemples.

Type d'exigence	Exemple
Exigences réglementaires : vous avez besoin de données pour renforcer votre état de conformité pour les exigences	Vous avez une obligation de conformité relative au suivi de l'emplacement des données personnelles. La protection contre la perte de données (DLP) pour Power BI

Type d'exigence	Exemple
réglementaires sectorielles, nationales ou régionales.	est une option permettant de détecter certains types de données sensibles stockées dans des jeux de données publiés. Les API d'analyse des métadonnées sont une autre option pour localiser des données personnelles. Par exemple, vous pouvez vérifier certains noms de colonne ou de mesure qui existent dans les jeux de données publiés.
Exigences organisationnelles : vous avez des exigences internes en matière de gouvernance, de sécurité ou de gestion des données.	Vous avez une exigence interne relative à l'utilisation de la sécurité au niveau des lignes (SNL) sur tous les jeux de données certifiés. L'API GetDatasetsAsAdmin peut vous aider à vérifier si cette exigence est remplie. Vous avez également une exigence interne selon laquelle les étiquettes de confidentialité sont obligatoires pour tout le contenu dans Power BI. Vous pouvez utiliser les API d'analyse des métadonnées pour connaître les étiquettes de confidentialité appliquées au contenu Power BI.
Exigences contractuelles : vous avez des exigences contractuelles avec des partenaires, des fournisseurs ou des clients.	Vous avez un client qui fournit des données à votre organisation. Selon le contrat passé avec le client, les données doivent être stockées dans une région géographique spécifique. Vous pouvez utiliser l'API Get Capacities pour connaître la région à laquelle une capacité est attribuée. Vous pouvez utiliser les API d'analyse des métadonnées ou l'API GetGroupsAsAdmin pour connaître la capacité à laquelle un espace de travail est attribué.
Demandes d'audit interne : vous devez répondre aux demandes effectuées par des auditeurs internes.	Votre organisation effectue un audit de sécurité interne chaque trimestre. Vous pouvez utiliser plusieurs API pour auditer les demandes d'informations sur les autorisations dans Power BI. Par exemple, les API d'analyse des métadonnées, l'API GetUserArtifactAccessAsAdmin pour le partage de rapports, l'API GetGroupUsersAsAdmin pour les rôles d'espace de travail et l'API GetAppUsersAsAdmin pour les autorisations d'application Power BI.
Demandes d'audit externe : vous devez répondre aux demandes effectuées par des auditeurs externes.	Vous recevez une demande des auditeurs pour résumer la classification de toutes vos ressources de données Power BI. Les API d'analyse des métadonnées sont un moyen de compiler les étiquettes de confidentialité appliquées au contenu Power BI.

Gérer les licences et les coûts

Étant donné que les données d'audit contiennent des informations sur les activités réelles des utilisateurs, elles peuvent vous aider à gérer les coûts de différentes façons.

Vous pouvez utiliser les données d'audit pour :

- **Comprendre le mélange de licences utilisateur :** pour réduire les coûts, envisagez de réattribuer les licences utilisateur inutilisées (Pro ou PPU) à d'autres utilisateurs. Vous pouvez également réattribuer un utilisateur à une licence utilisateur gratuite. Si de nombreux consommateurs consultent uniquement du contenu, il peut être plus rentable d'utiliser une capacité Power BI Premium (niveau tarifaire P) avec des licences utilisateur gratuites (appelées « distribution de contenu illimitée »).
- **Évaluer l'utilisation des licences de capacité :** déterminez si une capacité Power BI (achetée avec un niveau tarifaire P, EM ou A) est dimensionnée de manière appropriée à votre charge de travail et à vos modèles d'utilisation. Pour équilibrer les coûts et les besoins de gestion décentralisée, vous pouvez envisager d'utiliser plusieurs capacités décentralisées (par exemple, trois capacités P1 gérées chacune par une équipe différente). Pour réduire les coûts, vous pouvez approvisionner une capacité plus importante (par exemple, une capacité P3 gérée par une équipe centralisée).
- **Surveiller l'utilisation de la mise à l'échelle automatique des capacités :** déterminez si la mise à l'échelle automatique (disponible avec Power BI Premium) est configurée de manière rentable. Si la mise à l'échelle automatique est appelée trop fréquemment, il peut être plus rentable d'effectuer un scale-up vers un niveau tarifaire P plus élevé (par exemple, d'une capacité P1 à une capacité P2). Vous pouvez également effectuer un scale-out vers d'autres capacités (par exemple, approvisionner une autre capacité P1).
- **Effectuer des facturations internes :** effectuez des facturations internes entre sociétés des coûts de Power BI en fonction des utilisateurs qui se servent du service. Dans ce cas, vous devez déterminer quelles activités du journal d'activité sont importantes et mettre en corrélation ces activités avec les unités commerciales ou les services.
- **Afficher les essais gratuits :** le journal d'activité enregistre quand les utilisateurs s'inscrivent à un essai gratuit PPU. Ces informations peuvent vous préparer à acheter une licence complète pour ces utilisateurs avant la fin de leur période d'essai.

analyse des performances.

Certains types de données d'audit incluent des informations que vous pouvez utiliser comme entrée pour les activités de réglage des performances.

Vous pouvez utiliser les données d'audit pour surveiller :

- Les niveaux d'utilisation des jeux de données, quand et par quels utilisateurs.

- Les requêtes envoyées par les utilisateurs qui ouvrent des rapports de connexion active.
- Les modèles composites qui dépendent d'un jeu de données partagé.
- Les détails des opérations d'actualisation des données.
- Les cas d'utilisation d'une passerelle de données pour les requêtes ou les opérations d'actualisation des données.
- Les sources de données utilisées, à quelle fréquence et par quels utilisateurs.
- Les cas où la mise en cache des requêtes est activée pour les jeux de données.
- Les cas où le pliage des requêtes (Query Folding) n'a pas lieu.
- Le nombre de connexions DirectQuery actives pour les sources de données.
- Les modes de stockage de données utilisés par les jeux de données.

Pour plus d'informations, consultez l'article Audit au niveau des données.

Contenu lié à la planification de l'implémentation

Le reste du contenu sur l'audit et la supervision est organisé dans les articles suivants.

- **Audit au niveau des rapports** : techniques que les créateurs de rapports peuvent utiliser pour comprendre quels utilisateurs se servent des rapports qu'ils créent, publient et partagent.
- **Audit au niveau des données** : méthodes que les créateurs de données peuvent utiliser pour suivre les modèles de performances et d'utilisation des ressources de données qu'ils créent, publient et partagent.
- **Audit au niveau du locataire** : décisions et actions clés que les administrateurs peuvent prendre pour créer une solution d'audit de bout en bout.
- **Supervision au niveau du locataire** : actions tactiques que les administrateurs peuvent entreprendre pour surveiller les service, les mises à jour et les annonces Power BI.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, vous allez découvrir l'audit au niveau des rapports.

Planification de l'implémentation de Power BI : audit au niveau du rapport

Article • 12/05/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article sur l'audit au niveau du rapport est destiné à plusieurs publics :

- **Créateurs de rapports :** Utilisateurs qui doivent comprendre l'utilisation, l'adoption et les performances des rapports qu'ils ont créés, publiés et partagés.
- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI peuvent avoir besoin de collaborer avec les équipes de l'informatique, de la sécurité, de l'audit interne et d'autres équipes pertinentes.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipe BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI et d'autres équipes pertinentes.

Les concepts abordés dans cet article s'appliquent principalement aux solutions créées pour trois étendues de distribution de contenu, en particulier la BI d'entreprise, la BI départementale et la BI d'équipe. Les créateurs de solutions BI personnelles peuvent également trouver les informations de cet article utiles ; toutefois, ils ne sont pas la cible principale.

Cet article se concentre sur l'audit et la surveillance des rapports et des visuels. Toutefois, il n'est pas possible d'obtenir de bonnes performances pour un rapport et ses visuels lorsque le jeu de données sous-jacent et/ou la source de données ne fonctionnent pas correctement. Pour plus d'informations sur l'audit et la surveillance des jeux de données, des flux de données et des datamarts, consultez Audit au niveau des données.

Cet article est le premier article de la série d'audit et de surveillance, car il décrit les outils intégrés que les créateurs de contenu sont susceptibles de découvrir en premier. Dans l'idéal, vous créez des jeux de données partagés (destinés à être réutilisés dans de

nombreux rapports) avant que les utilisateurs ne créent des rapports. Par conséquent, nous vous recommandons de lire cet article avec l'article Audit au niveau du rapport.

> **Conseil**
>
> Que vous conversiez avec des collègues ou que vous lisiez en ligne, vous devez déterminer si le terme *rapport* est utilisé de manière littérale ou plus générale. Souvent, il est utilisé de manière générale pour faire référence à un seul fichier Power BI Desktop (.pbix). Le fichier peut contenir un modèle de données (qui, une fois publié, devient un jeu de données), un rapport ou les deux. Le terme peut être utilisé littéralement pour faire référence à un rapport uniquement (par exemple, un rapport avec une connexion dynamique à un jeu de données). Dans cet article, le terme est utilisé littéralement.

Objectifs de performances de rapport

Pour surveiller efficacement les rapports, nous vous recommandons de définir les objectifs de performances des rapports, tels que les *performances excellentes, les bonnes performances* et les *performances médiocres*, pour votre organisation. Il n'existe pas de définitions universelles. Vous devez toujours considérer ces objectifs du point de vue du consommateur.

Dans l'idéal, les performances sont une préoccupation principale pendant le processus de conception du rapport. Voici plusieurs situations dans lesquelles vous pouvez choisir de définir des objectifs de performances.

- Lors de la validation ou de la révision d'un nouveau rapport (en particulier lorsque vous vous attendez à ce qu'il ait une étendue de remise de contenu à un grand nombre d'utilisateurs).
- Avant d'endosser un rapport (en particulier lorsqu'il doit être certifié).
- Avant de publier un rapport dans un espace de travail de production.
- Lors de l'inclusion d'un rapport dans une application Power BI.

Vous pouvez choisir de créer une cible de performances standard destinée à s'appliquer à tous les rapports de l'organisation. Par exemple, la première page de rapport doit s'afficher en moins de cinq secondes. Toutefois, étant donné qu'il existe de nombreuses considérations différentes, il n'est généralement pas réaliste de s'attendre à ce que chaque solution atteigne la même cible. Tenez compte des plages pour vos objectifs de performances qui prennent en compte le niveau de complexité de la solution.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez comment les créateurs de rapports doivent vérifier les performances des rapports, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Identifiez les objectifs de performances du rapport :** Assurez-vous que vous comprenez bien ce que signifie le rendement acceptable des rapports du point de vue du consommateur.
- ✓ **Documenter et communiquer les objectifs de performances :** S'il existe des cibles spécifiques, assurez-vous qu'elles sont communiquées aux créateurs de rapports dans votre organisation. Fournissez des informations utiles pour que les créateurs de rapports comprennent comment mesurer les performances et comment appliquer des techniques de conception qui améliorent les performances.

Le reste de cet article décrit les techniques que vous pouvez utiliser pour auditer et surveiller les performances des rapports.

Métriques d'utilisation du rapport

Les main ressource d'audit disponibles pour les créateurs de rapports sont les rapports de métriques d'utilisation, qui sont intégrés aux service Power BI.

L'objectif principal des rapports de métriques d'utilisation est d'évaluer l'impact d'un rapport ou de tous les rapports d'un espace de travail. Étant donné qu'il est axé sur les vues de rapport et les performances des rapports et des tableaux de bord (plutôt que d'autres éléments, tels que les jeux de données et les flux de données), il cible les créateurs de rapports.

Utiliser les rapports sur les mesures d'utilisation permet de :

- Déterminer les utilisateurs qui consultent le plus activement les rapports.
- Comprendre la fréquence d'affichage des rapports et classer ces rapports par popularité (en fonction de leur utilisation).
- Déterminer les pages de rapport auxquelles les utilisateurs accèdent le plus fréquemment.
- Rechercher les rapports qui n'ont pas été consultés récemment.
- Afficher des statistiques de performances de rapport de haut niveau. Ces statistiques peuvent aider à guider les efforts d'optimisation de la conception des rapports et à identifier les rapports qui peuvent présenter des problèmes de performances intermittents ou cohérents.

- Comprendre les méthodes de consommation (par exemple, le navigateur ou l'application mobile Power BI) que les consommateurs de rapports utilisent. Ces informations peuvent aider les créateurs de rapports à décider de la quantité d'efforts à déployer dans l'optimisation des rapports pour une utilisation mobile.

> **Conseil**
>
> Power BI capture les métriques d'utilisation pour l'activité qui se produit pour le contenu qui a été publié sur le service Power BI (y compris lorsqu'il est rendu à **l'aide de Power BI Embedded**). L'accès aux métriques d'utilisation n'est qu'une raison pour encourager les créateurs de rapports à publier leurs rapports sur le service Power BI, plutôt que de partager des fichiers Power BI Desktop.

Les métriques d'utilisation sont intégrées au service Power BI, ce qui constitue un avantage clé, car les créateurs de rapports n'ont pas besoin de configurer un processus pour extraire et stocker les données d'utilisation. Il est rapide et simple pour eux de commencer.

Un autre avantage des métriques d'utilisation est que le jeu de données interne (qui contient les données de métriques d'utilisation) inclut des informations qui ne sont pas facilement trouvées ailleurs. Par exemple, il inclut des affichages par page de rapport et la durée d'ouverture du rapport. Les vues de page de rapport sont obtenues à l'aide de la télémétrie cliente, qui présente des limites. La télémétrie cliente (utilisée par les métriques d'utilisation des rapports) est différente des données de télémétrie côté serveur (utilisées par le journal d'activité).

Les métriques d'utilisation incluent un jeu de données interne et un rapport. Bien que le jeu de données interne ne puisse pas être modifié ou personnalisé, vous pouvez personnaliser le rapport des métriques d'utilisation. Vous pouvez également mettre à jour les filtres de rapport pour en savoir plus sur l'utilisation de tous les rapports d'un espace de travail (plutôt qu'un seul rapport). En utilisant cette approche, la plage la plus large disponible est un espace de travail. Vous pouvez afficher jusqu'à 30 jours d'historique, y compris le dernier jour complet.

> **Important**
>
> Le journal d'activité Power BI est une meilleure alternative lorsque vous souhaitez :
>
> - Récupérer les activités utilisateur pour plusieurs espaces de travail.
> - Extraire et conserver les données d'activité pendant plus de 30 jours.

- Analyser toutes les activités que les utilisateurs effectuent dans le service Power BI.

Pour plus d'informations sur le journal d'activité, consultez **Audit au niveau du locataire**.

Les rapports de métriques d'utilisation sont disponibles pour les créateurs et les propriétaires de rapports affectés au rôle Contributeur, Membre ou Administration de l'espace de travail. Pour rendre les rapports de métriques d'utilisation visibles pour les visionneuses de l'espace de travail (consommateurs de contenu), vous pouvez créer une copie du rapport d'utilisation et le personnaliser.

Conseil

Pour plus d'informations sur les rôles d'espace de travail, consultez l'article **Planification de la sécurité du créateur de contenu** .

Les paramètres de locataire liés aux métriques d'utilisation sont au nombre de deux.

- Le paramètre de locataire*Métriques d'utilisation pour les créateurs de contenu* contrôle les groupes de créateurs de rapports (qui ont également le rôle d'espace de travail nécessaire) qui peuvent générer et afficher les rapports de métriques d'utilisation. En règle générale, les administrateurs Power BI laissent ce paramètre activé pour l'ensemble de l'organisation. Ainsi, tous les créateurs de rapports en libre-service peuvent afficher les modèles d'utilisation de leur contenu.
- Le paramètre locataire*Données par utilisateur dans les métriques d'utilisation pour les créateurs de contenu* détermine si les noms et les adresses e-mail des consommateurs de rapports sont affichés dans les rapports des métriques d'utilisation. Lorsque ce paramètre est désactivé (pour certains ou pour tous les créateurs de rapports), Power BI supprime les noms et les adresses e-mail dans les rapports de métriques d'utilisation, ce qui est appelé *masquage utilisateur*. Le plus souvent, les administrateurs Power BI laissent ce paramètre activé afin que les créateurs de rapports puissent comprendre exactement qui utilise leurs rapports. En outre, la possibilité de contacter directement d'autres utilisateurs pour obtenir des commentaires sur le contenu est précieuse, car elle peut aider à améliorer le contenu. À l'occasion, vous pouvez avoir besoin de masquer les informations utilisateur pour certains groupes de créateurs de rapports. Lorsque le paramètre est désactivé, le créateur du rapport voit *l'utilisateur sans nom* à la place des détails de l'utilisateur.

L'opération *ViewUsageMetrics* dans le journal d'activité Power BI permet aux administrateurs Power BI de surveiller les créateurs et propriétaires de contenu qui utilisent les rapports des métriques d'utilisation. Vous pouvez utiliser ces informations pour guider les efforts de formation et de documentation.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier l'utilisation du rapport des métriques d'utilisation :

- ✓ **Vérifier que les métriques d'utilisation sont activées :** Déterminer si un créateur de rapport Power BI (qui a l'autorisation de modifier le rapport) peut afficher les métriques d'utilisation. Définir le paramètre de locataire *Créer et utiliser des métriques* conformément à cette décision.
- ✓ **Déterminer si les données par utilisateur sont affichées dans les métriques d'utilisation :** Déterminer si les noms et les e-mails peuvent être affichés à tous les utilisateurs ou à certains. Définir le paramètre de locataire *Données par utilisateur dans les métriques d'utilisation pour les créateurs de contenu* conformément à cette décision.
- ✓ **Vérifier les rôles d'espace de travail :** Valider les attributions de rôles d'espace de travail. Assurez-vous que les créateurs et propriétaires de rapports appropriés sont autorisés à modifier le contenu de l'espace de travail (rendant ainsi les rapports de métriques d'utilisation disponibles).
- ✓ **Créez et personnalisez les rapports de métriques d'utilisation :** Pour le contenu que vous souhaitez analyser, générez un rapport de métriques d'utilisation. Le cas échéant, personnalisez le rapport de métriques d'utilisation pour inclure tous les rapports dans l'espace de travail.
- ✓ **Incluez dans la documentation et la formation pour les créateurs de rapports :** Incluez des conseils pour vos créateurs de rapports sur la façon dont ils peuvent tirer parti des rapports de métriques d'utilisation. Assurez-vous que les créateurs de rapports comprennent les cas d'usage et les limitations des clés. Incluez des exemples de métriques clés qu'ils peuvent suivre et comment ils peuvent utiliser les informations pour améliorer continuellement les solutions qu'ils créent et publient.
- ✓ **Surveillez qui utilise les métriques d'utilisation :** Utilisez le journal d'activité Power BI pour suivre les créateurs et propriétaires de contenu qui utilisent les rapports de métriques d'utilisation.
- ✓ **Déterminez si les métriques d'utilisation sont suffisantes :** Considérez les situations dans lesquelles le rapport de métriques d'utilisation intégré serait

suffisant. Déterminez si les solutions d'audit au niveau des données et au niveau du locataire (décrites dans d'autres articles de cette série) seraient plus appropriées.

Analyseur de performances

Analyseur de performances est un outil disponible dans Power BI Desktop pour vous aider à examiner et à surveiller les performances des rapports. Il peut aider les créateurs de rapports à comprendre les performances des visuels et des formules DAX.

> **Conseil**
>
> Outre Analyseur de performances, vous pouvez utiliser d'autres outils pour résoudre les problèmes de performances de rapport. Par exemple, vous pouvez résoudre des problèmes de consommation de rapports spécifiques qui affectent une capacité Premium à l'aide de **l'application d'utilisation et de métriques Premium** ou des journaux d'événements de jeu de données envoyés à Azure Log Analytics. Pour plus d'informations sur ces outils (et d'autres outils), consultez **Audit au niveau des données**.

Analyseur de performances capture les opérations pendant qu'un utilisateur interagit avec un rapport dans Power BI Desktop. Il produit un journal qui enregistre les performances de chaque élément de rapport et pour chaque interaction. Par exemple, lorsque vous interagissez avec un segment de rapport, filtrez un visuel ou sélectionnez une page, l'action et la durée sont enregistrées dans le journal. Selon le type d'opération, d'autres détails sont également enregistrés.

Les informations résumées sont disponibles dans le volet **Analyseur de performances**. Vous pouvez exporter les résultats du journal vers un fichier JSON, ce qui vous permet d'effectuer une analyse plus approfondie. Le fichier d'exportation contient plus d'informations sur les opérations journalisées. Pour plus d'informations sur l'utilisation du fichier d'exportation, consultez la documentation Analyseur de performances sur GitHub.

> **Important**
>
> Gardez à l'esprit que Analyseur de performances s'exécute dans Power BI Desktop. L'environnement de la machine du créateur du rapport peut différer de l'environnement du service Power BI.
>
> Voici quelques différences courantes que vous devez prendre en compte :

- Volume de données dans le jeu de données sous-jacent
- Nombre d'utilisateurs simultanés qui consultent le rapport
- **Mode(s) de stockage** table
- Si une **passerelle de données** est utilisée
- Si une **capacité de Power BI Premium** est impliquée
- Si **la mise en cache des requêtes** est activée
- Si **la parallélisation de requête** est utilisée
- Le nombre de **connexions actives**
- Indique si la **sécurité au niveau des lignes** (SNL) est appliquée par le service Power BI.

Les données sont enregistrées lorsqu'un utilisateur interagit avec un élément de rapport. Les données journalisées incluent plus que les éléments d'affichage visuel. Il comprend également :

- Activité d'affichage visuel.
- Requêtes DAX (lorsque le visuel récupère des données du modèle de données au lieu du cache).
- Activité DirectQuery (le cas échéant).
- Autres activités effectuées par un visuel, telles que la préparation des requêtes, les activités de traitement en arrière-plan et le temps d'attente.

En fonction de son niveau d'expérience et de la façon dont les rôles et les responsabilités sont divisés, un créateur de rapports peut avoir besoin d'aide pour résoudre les problèmes de performances. Cela est particulièrement vrai lorsque vous essayez de comprendre pourquoi une requête ou un calcul est lent. L'assistance pour un créateur de rapport peut se présenter sous la forme suivante :

- **Collaboration avec un créateur de données :** La cause racine des problèmes de performances est souvent liée à la conception du modèle de données.
- **Support utilisateur :** L'assistance est souvent le support intra-équipe de collègues proches ou le support interne de la communauté d'autres utilisateurs Power BI dans le organization. Dans certaines situations, il peut également s'agir d'un support technique.
- **Mentorat des compétences du Centre d'excellence :** L'aide pourrait également être sous la forme d'activités de mentorat des compétences, comme les heures de bureau.

Certaines organisations ont des exigences spécifiques pour les rapports approuvés (certifiés ou promus). C'est particulièrement vrai pour les rapports qui sont largement

utilisés tout au long de l'organisation. Dans ce cas, vous pouvez être amené (ou encouragé) à vérifier Analyseur de performances résultats avant de publier le rapport, ou avant qu'il soit certifié.

> **Conseil**
>
> Des rapports performants ont un impact positif sur **l'adoption de la solution**. Nous vous recommandons d'encourager les créateurs de rapports à tester les performances des rapports avant de publier une nouvelle solution sur le service Power BI. Vous devez également les encourager à retester les performances lorsque des modifications significatives sont apportées à une solution existante (rapport ou jeu de données).
>
> Découvrez plus d'informations sur les techniques d'optimisation dans le **Guide d'optimisation pour Power BI**.

Liste de contrôle : lorsqu'il s'agit de déterminer comment les créateurs de rapports doivent utiliser l'Analyseur de performances, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Créez de la documentation et de la formation pour les créateurs de rapports :** Incluez des conseils pour vos créateurs de rapports sur les cibles de performances existantes et sur la façon dont ils peuvent valider, mesurer et tester les performances. Fournissez des conseils à vos créateurs de rapports sur la façon de créer des rapports performants. Aidez les nouveaux créateurs de rapports à adopter de bonnes habitudes de conception tôt.
- ✓ **Assurez-vous que le soutien et le mentorat des compétences sont disponibles :** Assurez-vous que vos créateurs de rapports savent comment obtenir de l'aide pour résoudre les problèmes de performances.
- ✓ **Incluez dans les conditions requises pour certifier les rapports :** Déterminez si vous souhaitez inclure les résultats de l' Analyseur de performances comme condition préalable à la certification (l'endossement) des rapports. Si c'est le cas, assurez-vous que cette exigence est documentée et communiquée aux créateurs de rapports.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, vous allez découvrir l'audit au niveau des données.

Planification de l'implémentation de Power BI : audit au niveau des données

Article • 20/06/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article sur l'audit au niveau des données est destiné à plusieurs publics :

- **Créateurs de données et administrateurs d'espace de travail :** utilisateurs qui doivent comprendre l'utilisation, l'adoption et les performances des jeux de données, des flux de données et des datamarts qu'ils créent, publient et partagent.
- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI peuvent avoir besoin de collaborer avec les équipes de l'informatique, de la sécurité, de l'audit interne et d'autres équipes pertinentes. Les administrateurs Power BI peuvent également avoir besoin de collaborer avec les créateurs de contenu pour résoudre les problèmes de performance.
- **Administrateurs de capacité Power BI :** administrateurs responsables de la supervision de la capacité Premium dans l'organisation. Les administrateurs de capacité Power BI peuvent avoir besoin de collaborer avec les créateurs de contenu pour résoudre les problèmes de performance.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipe BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI et d'autres équipes pertinentes.
- **Administrateurs système :** l'équipe responsable de la création et de la sécurisation des ressources Azure Log Analytics, et les administrateurs de base de données qui gèrent les sources de données.

Les concepts abordés dans cet article s'appliquent principalement aux solutions créées pour trois étendues de distribution de contenu, en particulier la BI d'entreprise, la BI départementale et la BI d'équipe. Les créateurs de solutions BI personnelles peuvent également trouver les informations de cet article utiles ; toutefois, ils ne sont pas la cible principale.

Il n'est pas possible d'obtenir de bonnes performances dans les rapports et les visuels lorsque le jeu de données et/ou la source de données sous-jacents ne fonctionnent pas correctement. Cet article se concentre sur l'audit et la supervision des jeux de données, des flux de données et des datamarts. Il s'agit du deuxième article de la série Audit et supervision, car les outils et techniques sont plus complexes que ceux décrits dans l'article Audit au niveau du rapport. Dans l'idéal, vous créez des jeux de données partagés (destinés à être réutilisés dans de nombreux rapports) avant que les utilisateurs ne créent des rapports. Par conséquent, nous vous recommandons de lire cet article avec l'article Audit au niveau du rapport.

Étant donné que les jeux de données Power BI reposent sur le moteur tabulaire Analysis Services, vous pouvez vous connecter à un modèle de données local (dans Power BI Desktop) ou à un jeu de données Premium (dans le service Power BI) comme s'il s'agit d'une base de données Analysis Services. Par conséquent, la plupart des fonctionnalités d'audit et de supervision d'Analysis Services sont prises en charge pour les jeux de données Power BI Premium.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour plus d'informations sur les modèles hébergés dans Analysis Services, consultez **Vue d'ensemble de la supervision**.

Le reste de cet article se concentre principalement sur les modèles publiés sur le service Power BI.

Journaux des événements de jeu de données

Au fil du temps, les créateurs et les propriétaires de données peuvent rencontrer des situations avec leurs jeux de données. Un jeu de données peut :

- Devenir plus complexe et inclure des mesures complexes.
- Augmenter le volume de données.
- Consommer plus de mémoire (parfois inutilement lorsque des décisions de conception médiocres ont été prises).
- Utiliser des sources de données plus diverses et des relations de table plus complexes.
- Inclure d'autres règles de sécurité au niveau des lignes (SNL). Pour plus d'informations, consultez Appliquer la sécurité des données selon l'identité des consommateurs.
- Avoir plus de rapports qui en dépendent. Pour plus d'informations sur l'utilisation des connexions actives avec un jeu de données partagé, consultez le scénario

d'utilisation du Décisionnel libre-service managé.
- Avoir plus de modèles de données en aval qui en dépendent. Pour plus d'informations sur l'utilisation de DirectQuery pour les jeux de données Power BI et Analysis Services avec un jeu de données partagé, consultez le scénario d'utilisation du Décisionnel libre-service managé personnalisable.
- L'exécution des requêtes est plus lente et les temps d'actualisation des données sont plus lents.
- Contribuer à un rendu plus lent des rapports et des visuels.

Pour garantir la convivialité, les bonnes performances et l'adoption du contenu qu'ils créent, vous devez auditer l'utilisation et les performances des ressources de données que vous devez gérer. Vous pouvez utiliser les journaux des événements du jeu de données, qui capturent les activités générées par l'utilisateur et générées par le système qui se produisent pour un jeu de données. Ils sont également appelés *événements de trace*, *journaux de jeu de données* ou *journaux d'activité de jeu de données*. Les administrateurs système les appellent souvent des *événements de trace de bas niveau*, car ils sont détaillés.

Vous devez analyser les événements de trace du jeu de données pour :

- Auditer toutes les activités qui se sont produites sur un jeu de données.
- Dépanner et optimiser les performances du jeu de données, l'utilisation de la mémoire et l'efficacité des requêtes.
- Examiner les détails et la durée de l'actualisation du jeu de données.
- Superviser le langage de formule Power Query (requêtes M) envoyé par Power Query.
- Superviser les formules et expressions DAX envoyées au jeu de données (moteur Analysis Services).
- Vérifier si le mode de stockage approprié a été sélectionné en fonction des charges de travail et de la nécessité d'équilibrer les données fraîches et les performances optimales.
- Vérifier quels rôles de sécurité au niveau des lignes sont appelés, pour quels utilisateurs et sur quels jeux de données.
- Comprendre le nombre d'utilisateurs simultanés.
- Valider un jeu de données (par exemple, pour vérifier la qualité et les performances des données avant d'endosser un jeu de données ou avant de le publier dans un espace de travail de production).

Les événements générés par un jeu de données Power BI sont dérivés des journaux de diagnostic disponibles pour Azure Analysis Services. Il existe de nombreux types d'événements de trace que vous pouvez capturer et analyser, qui sont décrits dans les sections suivantes.

Azure Log Analytics

Azure Log Analytics est un composant du service Azure Monitor. L'intégration d'Azure Log Analytics à Power BI vous permet de capturer des événements de jeu de données à partir de tous les jeux de données d'un espace de travail Power BI. Elle est prise en charge uniquement pour les espaces de travail Premium. Une fois que vous avez configuré l'intégration et que la connexion est activée (pour un espace de travail Power BI Premium), les événements de jeu de données sont automatiquement capturés et envoyés en continu à un espace de travail Azure Log Analytics. Les journaux du jeu de données sont stockés dans Azure Data Explorer, qui est une base de données en ajout uniquement optimisée pour capturer des données de télémétrie de volume élevé en quasi-temps réel.

Vous affectez un espace de travail Power BI Premium à un espace de travail Log Analytics dans Azure. Vous devez créer une ressource Log Analytics dans votre abonnement Azure pour activer ce type de journalisation.

Les journaux d'un ou de plusieurs espaces de travail Power BI sont envoyés vers un espace de travail Log Analytics cible. Voici quelques façons parmi lesquelles choisir pour organiser les données.

- **Un espace de travail cible pour toutes les données d'audit :** stockez toutes les données dans un espace de travail Log Analytics. Cette opération est utile lorsque le même administrateur ou les mêmes utilisateurs accèdent à toutes les données.
- **Espaces de travail cibles organisés par zone de sujet :** organisez le contenu par zone de sujet. Cette technique est particulièrement utile lorsque divers administrateurs ou utilisateurs sont autorisés à accéder aux données d'audit à partir d'Azure Log Analytics. Par exemple, lorsque vous devez séparer des données de ventes des données d'opérations.
- **Un espace de travail cible pour chaque espace de travail Power BI :** configurez une relation un-à-un entre un espace de travail Power BI et un espace de travail Azure Log Analytics. Cette opération est utile lorsque vous avez du contenu particulièrement sensible ou lorsque les données sont soumises à des exigences de conformité ou réglementaires spécifiques.

> **Conseil**
>
> Passez en revue la **documentation** et les **questions fréquemment posées** sur cette fonctionnalité afin d'être clair sur ce qui est possible et de comprendre les exigences techniques. Avant de rendre cette fonctionnalité largement disponible pour les administrateurs d'espace de travail dans votre organisation, envisagez

d'effectuer une preuve de concept technique (POC) avec un espace de travail Power BI.

> **Important**
>
> Bien que les noms soient similaires, les données capturées par Azure Log Analytics ne sont pas identiques au journal d'activité Power BI. Azure Log Analytics capture les événements de trace au niveau des détails à partir du moteur Analysis Services. Son seul objectif est de vous aider à analyser et à résoudre les problèmes de performances du jeu de données. Son étendue est au niveau de l'espace de travail. À l'inverse, l'objectif du journal d'activité est de vous aider à comprendre la fréquence à laquelle certaines **activités utilisateur** se produisent (telles que la modification d'un rapport, l'actualisation d'un jeu de données ou la création d'une application). Son étendue est l'intégralité du locataire Power BI.
>
> Pour plus d'informations sur les activités utilisateur que vous pouvez auditer pour votre locataire Power BI, consultez **Audit au niveau du locataire**.

Le *paramètre de locataire* Connexion Azure Log Analytics pour les administrateurs d'espace de travail contrôle les groupes d'utilisateurs (qui ont également le rôle d'administrateur d'espace de travail nécessaire) qui peuvent connecter un espace de travail Power BI à un espace de travail Azure Log Analytics existant.

Avant de pouvoir configurer l'intégration, vous devez respecter les prérequis de sécurité. Par conséquent, envisagez d'activer le paramètre de locataire Power BI uniquement pour les administrateurs d'espace de travail Power BI qui disposent également des autorisations requises dans Azure Log Analytics ou qui peuvent obtenir ces autorisations sur demande.

> **Conseil**
>
> Collaborez avec votre administrateur Azure au début du processus de planification, en particulier lorsque l'approbation de créer une ressource Azure est un défi dans votre organisation. Vous devez également planifier les prérequis de sécurité. Décidez d'accorder l'autorisation à l'administrateur de votre espace de travail Power BI dans Azure ou à l'administrateur Azure dans Power BI.

Les journaux de jeu de données capturés par Azure Log Analytics incluent les requêtes de jeu de données, les statistiques de requête, l'activité d'actualisation détaillée, le temps processeur consommé sur les capacités Premium, etc. Étant donné qu'il s'agit de

journaux au niveau des détails du moteur Analysis Services, les données peuvent être détaillées. Les volumes de données volumineux sont courants pour les espaces de travail volumineux qui connaissent une activité de jeu de données élevée.

Pour optimiser les coûts lors de l'utilisation d'Azure Log Analytics avec Power BI :

- Connectez des espaces de travail Power BI à Azure Log Analytics uniquement lorsque vous dépannez, testez, optimisez ou examinez activement l'activité des jeux de données. Une fois connectée, une trace s'exécute sur tous les jeux de données de l'espace de travail.
- Déconnectez Azure Log Analytics d'un espace de travail Power BI lorsque vous n'avez plus besoin de dépanner, tester, optimiser ou examiner activement l'activité du jeu de données. En vous déconnectant, vous arrêtez l'exécution de la trace sur tous les jeux de données de l'espace de travail.
- Assurez-vous de comprendre le modèle de coût pour la façon dont Azure Log Analytics facture l'ingestion des données, le stockage et les requêtes.
- Ne stockez pas les données dans Log Analytics pendant une période de rétention de 30 jours par défaut. Cela est dû au fait que l'analyse des jeux de données se concentre généralement sur les activités de dépannage immédiates.

Il existe plusieurs façons d'accéder aux événements envoyés à Azure Log Analytics. Vous pouvez utiliser :

- L'application modèle Log Analytics pour jeux de données Power BI prédéfinie.
- Le connecteur Power BI Desktop pour Azure Data Explorer (Kusto). Utilisez le Langage de requête Kusto (KQL, Kusto Query Language) pour analyser les données stockées dans Log Analytics. Si vous avez une expérience de requête SQL, vous trouverez de nombreuses similitudes avec KQL.
- L'expérience de requête web dans Azure Data Explorer.
- Tout outil de requête capable d'exécuter des requêtes KQL.

> **Conseil**
>
> Étant donné qu'il existe un volume élevé d'événements de trace de jeu de données, nous vous recommandons de développer un modèle DirectQuery pour analyser les données. Un modèle DirectQuery vous permet d'interroger les données en quasi-temps réel. Les événements arrivent généralement dans les cinq minutes.

Liste de vérification : lorsque vous planifiez d'utiliser Azure Log Analytics, voici les décisions et actions clés :

- ✓ **Considérez une preuve de concept technique :** planifiez un petit projet pour vous assurer que vous comprenez parfaitement les exigences techniques, les exigences de sécurité, les événements à capturer et comment analyser les journaux.
- ✓ **Déterminez les espaces de travail qui doivent être intégrés à Log Analytics :** déterminez les espaces de travail Premium qui contiennent des jeux de données que vous souhaitez analyser.
- ✓ **Déterminez si Log Analytics doit être activé à plein temps pour tous les espaces de travail :** pour optimiser les coûts, déterminez s'il existe des situations (ou des espaces de travail spécifiques) où la journalisation doit être activée de manière permanente. Déterminez si les espaces de travail doivent être déconnectés lorsque la résolution des problèmes ne se produit pas.
- ✓ **Déterminez la durée de conservation des données Log Analytics :** déterminez s'il est nécessaire de définir une période de rétention plus longue que la valeur par défaut de 30 jours.
- ✓ **Clarifiez le processus de demande d'un nouvel espace de travail Log Analytics :** collaborez avec votre administrateur Azure pour clarifier comment les demandes d'une nouvelle ressource Log Analytics doivent être envoyées par les administrateurs de l'espace de travail Power BI.
- ✓ **Déterminez le fonctionnement de la sécurité :** collaborez avec votre administrateur Azure pour décider s'il est davantage possible pour un administrateur d'espace de travail Power BI d'obtenir des droits sur un espace de travail Azure Log Analytics, ou pour un administrateur Azure d'obtenir des droits sur un espace de travail Power BI. Lorsque vous prenez cette décision de sécurité, envisagez votre plan de connexion et de déconnexion des espaces de travail régulièrement (pour l'optimisation des coûts).
- ✓ **Décidez comment organiser les espaces de travail Log Analytics cibles :** déterminez le nombre d'espaces de travail Azure Log Analytics appropriés pour organiser les données d'un ou plusieurs espaces de travail Power BI. Alignez cette décision sur vos décisions de sécurité relatives aux utilisateurs qui peuvent accéder aux données de journal.
- ✓ **Déterminez les administrateurs d'espace de travail autorisés à se connecter :** déterminez les groupes d'administrateurs d'espace de travail qui peuvent connecter un espace de travail Power BI à un espace de travail Log Analytics. Définissez le paramètre de locataire *Connexion Azure Log Analytics pour les administrateurs de l'espace de travail* pour qu'il s'aligne sur cette décision.
- ✓ **Créez la ressource Azure Log Analytics :** collaborez avec votre administrateur Azure pour créer chaque espace de travail Log Analytics. Vérifiez et mettez à jour les autorisations affectées dans Azure pour vous assurer que la configuration de

Power BI peut se produire sans aucun problème. Vérifiez que les données stockées dans Azure se trouvent dans la région géographique appropriée.

- ✓ **Définissez la connexion Log Analytics pour chaque espace de travail Power BI :** collaborez avec les administrateurs de votre espace de travail Power BI pour configurer la connexion à Log Analytics pour chaque espace de travail Power BI. Vérifiez que les données de journal circulent correctement vers l'espace de travail Log Analytics.
- ✓ **Créez des requêtes pour analyser les données :** configurez des requêtes KQL pour analyser les données dans Log Analytics en fonction de votre cas d'usage et de vos besoins actuels.
- ✓ **Incluez des conseils pour les administrateurs d'espace de travail Power BI :** fournissez des informations et des conditions préalables aux administrateurs de votre espace de travail Power BI pour savoir comment demander un nouvel espace de travail Log Analytics et comment se connecter à un espace de travail Power BI. Expliquez également quand il est approprié de déconnecter un espace de travail Power BI.
- ✓ **Fournissez des conseils et des exemples de requêtes pour l'analyse des données :** créez des requêtes KQL pour les administrateurs d'espace de travail afin de faciliter leur prise en main de l'analyse des données capturées.
- ✓ **Supervisez les coûts :** collaborez avec votre administrateur Azure pour superviser les coûts de Log Analytics en continu.

SQL Server Profiler

Vous pouvez utiliser SQL Server Profiler (SQL Profiler) pour capturer les événements de jeu de données Power BI. Il s'agit d'un composant de SQL Server Management Studio (SSMS). La connectivité à un jeu de données Power BI est prise en charge avec SSMS, car elle est basée sur l'architecture Analysis Services qui provient de SQL Server.

Vous pouvez utiliser SQL Profiler pendant différentes étapes du cycle de vie d'un jeu de données.

- **Pendant le développement du modèle de données :** SQL Profiler peut se connecter à un modèle de données dans Power BI Desktop en tant qu'outil externe. Cette approche est utile pour les modélisateurs de données qui souhaitent valider leur modèle de données ou qui souhaitent optimiser les performances.
- **Une fois le jeu de données publié dans le service Power BI :** SQL Profiler peut se connecter à un jeu de données dans un espace de travail Premium. SSMS est l'un des nombreux outils clients pris en charge qui peuvent utiliser le point de terminaison XMLA pour la connectivité. Cette approche est utile lorsque vous

souhaitez auditer, superviser, valider, dépanner ou paramétrer un jeu de données publié dans le service Power BI.

Il est également possible d'utiliser SQL Profiler en tant qu'outil externe dans DAX Studio. Vous pouvez utiliser DAX Studio pour démarrer une trace du générateur de profil, analyser les données et mettre en forme les résultats. Les modélisateurs de données qui utilisent DAX Studio préfèrent souvent cette approche plutôt que l'utilisation directe de SQL Profiler.

> **Notes**
>
> L'utilisation de SQL Profiler est un cas d'usage différent de l'activité de *profilage des données*. Vous **profilez les données** dans l'Éditeur Power Query pour mieux comprendre leurs caractéristiques. Bien que le profilage des données soit une activité importante pour les modélisateurs de données, il n'est pas dans l'étendue de cet article.

Envisagez d'utiliser SQL Profiler au lieu d'Azure Log Analytics dans les cas suivants :

- Votre organisation ne vous permet pas d'utiliser ni de créer des ressources Azure Log Analytics dans Azure.
- Vous souhaitez capturer des événements pour un modèle de données dans Power BI Desktop (qui n'a pas été publié dans un espace de travail Premium dans le service Power BI).
- Vous souhaitez capturer les événements d'un jeu de données pendant une courte période (plutôt que tous les jeux de données d'un espace de travail Premium).
- Vous souhaitez capturer certains événements uniquement pendant une trace (par exemple, uniquement l'événement *De fin de requête*).
- Vous souhaitez démarrer et arrêter fréquemment des traces (par exemple, lorsque vous devez capturer des événements de jeu de données qui se produisent actuellement).

Comme Azure Log Analytics (décrit plus haut dans cet article), les événements de jeu de données capturés par SQL Profiler sont dérivés des journaux de diagnostic existants disponibles pour Azure Analysis Services. Toutefois, il existe certaines différences dans les événements disponibles.

> **Conseil**
>
> L'utilisation de SQL Profiler pour la supervision d'Analysis Services est abordée dans de nombreux livres, articles et billets de blog. La plupart de ces informations sont

pertinentes pour la supervision d'un jeu de données Power BI.

> **ⓘ Important**
>
> Vous pouvez également utiliser SQL Profiler pour superviser les requêtes envoyées à partir du service Power BI aux sources de données sous-jacentes (par exemple, à une base de données relationnelle SQL Server). Toutefois, la possibilité de tracer une base de données relationnelle est déconseillée. La connexion au moteur Analysis Services est **prise en charge** et *non* déconseillée. Si vous êtes familiarisé avec les **événements étendus Analysis Services** et que vous préférez les utiliser, la connectivité à partir de SSMS est possible pour un modèle de données dans Power BI Desktop. Toutefois, elle n'est pas prise en charge pour Power BI Premium. Par conséquent, cette section se concentre uniquement sur la connectivité SQL Profiler standard.

Le paramètre de locataire *Autoriser les points de terminaison XMLA et l'analyse dans Excel avec les jeux de données locaux* contrôle les groupes d'utilisateurs (qui sont également affectés au rôle d'espace de travail Contributeur, Membre ou Administrateur, ou à l'autorisation Génération pour le jeu de données individuel) peuvent utiliser le point de terminaison XMLA pour interroger et/ou gérer des jeux de données dans le service Power BI. Pour plus d'informations sur l'utilisation du point de terminaison XMLA, consultez le scénario d'utilisation Gestion avancée des modèles de données.

> **ⓘ Notes**
>
> Vous pouvez également utiliser SQL Profiler pour vous aider à déboguer et dépanner des expressions DAX spécifiques. Vous pouvez connecter SQL Profiler à Power BI Desktop en tant qu'**outil externe**. Recherchez la classe d'événements *DAX Evaluation Log* (Journal d'évaluation DAX) pour afficher les résultats intermédiaires d'une expression DAX. Cet événement est généré lorsque vous utilisez la fonction **DAX EVALUATEANDLOG** dans un calcul de modèle.
>
> Cette fonction est uniquement destinée au développement et au test. Vous devez la supprimer de vos calculs de modèle de données avant de publier le modèle de données dans un espace de travail de production.

Liste de vérification : lors de la planification de l'utilisation de SQL Profiler, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Déterminez qui peut installer SSMS ou DAX Studio :** déterminez si vous allez autoriser tous les créateurs de contenu Power BI de votre organisation à installer SSMS et/ou DAX Studio afin qu'ils puissent utiliser SQL Profiler. Déterminez si ces outils auxiliaires sont installés sur demande ou s'ils font partie d'un ensemble standard de logiciels installés pour les créateurs de données approuvés dans l'organisation.
- ✓ **Ajoutez SQL Profiler au menu Outils externes dans Power BI Desktop :** si les créateurs de données utilisent souvent SQL Profiler, demandez au service informatique de l'ajouter automatiquement au menu Outils externes dans Power BI Desktop pour ces utilisateurs.
- ✓ **Déterminez qui peut utiliser le point de terminaison XMLA :** déterminez si tous les utilisateurs sont autorisés à se connecter à des jeux de données publiés à l'aide du point de terminaison XMLA, ou s'il est limité aux créateurs de données approuvés. Définissez le paramètre de locataire *Autoriser les points de terminaison XMLA et Analyser dans Excel avec les jeux de données locaux* conformément à cette décision.
- ✓ **Fournissez des conseils et des exemples de requêtes pour l'analyse des données :** créez une documentation pour vos créateurs de données afin qu'ils comprennent la méthode recommandée pour auditer et superviser les jeux de données. Fournissez des conseils pour les cas d'usage courants afin de faciliter la collecte et l'analyse des données de trace.

Métadonnées du modèle de données

Étant donné que les jeux de données Power BI reposent sur le moteur Analysis Services, vous avez accès aux outils qui peuvent interroger les métadonnées d'un modèle de données. Les métadonnées incluent tout ce qui concerne le modèle de données, y compris les noms de table, les noms de colonnes et les expressions de mesure.

Vues de gestion dynamique (DMV)

Les Vues de gestion dynamique (DMV, Dynamic Management Views) Analysis Services peuvent interroger les métadonnées du modèle de données. Vous pouvez utiliser les vues de gestion dynamiques pour auditer, documenter et optimiser vos modèles de données à un moment donné.

Plus précisément, vous pouvez :

- Auditez les sources de données utilisées par un modèle.

- Découvrez les objets qui consomment le plus de mémoire dans un modèle.
- Déterminez l'efficacité avec laquelle les données de colonne peuvent être compressées.
- Recherchez les colonnes d'un modèle qui ne sont pas utilisées.
- Auditez les connexions et les sessions utilisateur actives.
- Vérifiez la structure du modèle.
- Passez en revue les expressions DAX utilisées par les tables calculées, les colonnes calculées, les mesures et les règles de sécurité au niveau des lignes.
- Identifiez les dépendances entre les objets et les mesures.

> **Conseil**
>
> Les DMV récupèrent des informations sur l'*état actuel* d'un jeu de données. Considérez les données retournées par les DMV comme un instantané de ce qui se produit à un moment donné. À l'inverse, les journaux des événements du jeu de données (décrits plus haut dans cet article) récupèrent des informations sur les *activités* qui se sont produites pour un jeu de données pendant qu'une connexion de trace était active.

SSMS est un outil couramment utilisé pour exécuter des requêtes DMV. Vous pouvez également utiliser l'applet de commande PowerShell Invoke-ASCmd pour créer et exécuter des scripts XMLA qui interrogent les DMV.

Les outils tiers et les outils externes sont également populaires auprès de la communauté Power BI. Ces outils utilisent les DMV documentés publiquement pour simplifier l'accès et utiliser les données retournées par les DMV. Par exemple, DAX Studio inclut des fonctionnalités explicites permettant d'accéder aux DMV. DAX Studio inclut également une fonctionnalité intégrée d'*affichage des métriques*, communément appelée *Vertipaq Analyzer*. Vertipaq Analyzer dispose d'une interface utilisateur permettant d'analyser la structure et la taille des tables, des colonnes, des relations et des partitions dans un modèle de données. Vous pouvez également exporter (ou importer) les métadonnées du modèle de données dans un fichier .vpax. Le fichier exporté contient uniquement des métadonnées sur la structure et la taille du modèle de données, sans stocker de données de modèle.

> **Conseil**
>
> Envisagez de partager un fichier .vpax avec quelqu'un lorsque vous avez besoin d'aide avec un modèle de données. De cette façon, vous ne partagerez pas les données du modèle avec cette personne.

Vous pouvez utiliser des requêtes DMV pendant différentes phases du cycle de vie d'un jeu de données.

- **Pendant le développement du modèle de données :** l'outil de votre choix peut se connecter à un modèle de données dans Power BI Desktop en tant qu'outil externe. Cette approche est utile pour les modélisateurs de données qui souhaitent valider leur modèle de données ou qui souhaitent optimiser les performances.
- **Une fois le jeu de données publié dans le service Power BI :** l'outil de votre choix peut se connecter à un jeu de données dans un espace de travail Premium. SSMS est l'un des nombreux outils clients pris en charge qui utilisent le point de terminaison XMLA pour la connectivité. Cette approche est utile lorsque vous souhaitez auditer ou valider un jeu de données publié dans le service Power BI.

> **Conseil**
>
> Si vous décidez d'écrire vos propres requêtes DMV (par exemple, dans SSMS), n'oubliez pas que les DMV ne prennent pas en charge toutes les opérations SQL. En outre, certaines DMV ne sont pas prises en charge dans Power BI (car elles nécessitent des autorisations d'administrateur de serveur Analysis Services qui ne sont pas prises en charge par Power BI).

Le paramètre de locataire *Autoriser les points de terminaison XMLA et l'analyse dans Excel avec les jeux de données locaux* contrôle les groupes d'utilisateurs (qui sont également affectés au rôle d'espace de travail Contributeur, Membre ou Administrateur, ou à l'autorisation Génération pour le jeu de données individuel) peuvent utiliser le point de terminaison XMLA pour interroger et/ou gérer des jeux de données dans le service Power BI.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du point de terminaison XMLA, d'outils tiers et d'outils externes, consultez le scénario d'utilisation de la gestion avancée des modèles de données.

Best Practice Analyzer

Best Practice Analyzer (BPA) est une fonctionnalité de l'Éditeur tabulaire, qui est un outil tiers qui a été largement adopté par la communauté Power BI. BPA comprend un ensemble de règles personnalisables qui peuvent vous aider à auditer la qualité, la cohérence et les performances de votre modèle de données.

> **Conseil**

Pour configurer BPA, téléchargez l'ensemble de règles de meilleures pratiques, qui sont fournies par Microsoft sur **GitHub**.

Principalement, BPA peut vous aider à améliorer la cohérence des modèles en détectant des décisions de conception non optimales qui peuvent réduire les problèmes de performances. Cela est utile lorsque vous avez des modélisateurs de données en libre-service distribués dans différentes zones de l'organisation.

BPA peut également vous aider à auditer et à gouverner vos modèles de données. Par exemple, vous pouvez vérifier si un modèle de données inclut des rôles de sécurité au niveau des lignes. Vous pouvez également vérifier si tous les objets de modèle ont une description. Cela est utile lorsque, par exemple, votre objectif est de vous assurer qu'un modèle de données inclut un dictionnaire de données.

BPA peut exposer des problèmes de conception qui peuvent aider le Centre d'excellence à déterminer si une formation ou une documentation supplémentaire est nécessaire. Il peut prendre des mesures pour éduquer les créateurs de données sur les meilleures pratiques et les directives organisationnelles.

Conseil

Gardez à l'esprit que BPA peut détecter l'*existence* d'une caractéristique (telle que la sécurité au niveau des lignes). Toutefois, il peut être difficile de déterminer s'il est correctement configuré. Pour cette raison, un expert en la matière peut avoir besoin d'effectuer un examen. À l'inverse, l'*inexistence* d'une caractéristique particulière ne signifie pas nécessairement une mauvaise conception ; le modélisateur de données peut avoir une bonne raison de produire une conception particulière.

Liste de vérification : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier l'accès aux métadonnées des modèles de données :

- ✓ **Déterminez qui peut installer SSMS :** déterminez si vous allez autoriser tous les créateurs de contenu Power BI de votre organisation à installer SSMS afin qu'ils puissent se connecter aux jeux de données publiés. Déterminez s'il est installé sur demande ou dans le cadre d'un ensemble standard de logiciels installés pour les créateurs de données approuvés dans l'organisation.

- ✓ **Déterminez qui peut installer des outils tiers :** déterminez si vous allez autoriser tous les créateurs de contenu Power BI de votre organisation à installer des outils tiers (tels que DAX Studio et l'Éditeur tabulaire) pour qu'ils puissent superviser les modèles de données locaux et/ou les jeux de données publiés. Déterminez s'ils sont installés sur demande ou dans le cadre d'un ensemble standard de logiciels installés pour les créateurs de données approuvés dans l'organisation.
- ✓ **Configurez les règles de meilleures pratiques :** déterminez les règles Best Practice Analyzer qui peuvent analyser les modèles de données dans votre organisation.
- ✓ **Déterminez qui peut utiliser le point de terminaison XMLA :** déterminez si tous les utilisateurs sont autorisés à se connecter à des jeux de données à l'aide du point de terminaison XMLA ou s'il est limité aux créateurs de données approuvés uniquement. Définissez le paramètre de locataire *Autoriser les points de terminaison XMLA et Analyser dans Excel avec les jeux de données locaux* conformément à cette décision.
- ✓ **Fournissez des conseils aux créateurs de contenu :** créez une documentation pour vos créateurs de données pour qu'ils comprennent la ou les méthodes recommandées pour analyser les jeux de données. Fournissez des conseils pour les cas d'usage courants pour faciliter la collecte et l'analyse des résultats DMV et/ou l'utilisation de Best Practice Analyzer.

Performances du modèle de données et des requêtes

Power BI Desktop comprend plusieurs outils qui aident les créateurs de données à résoudre les problèmes et à examiner leurs modèles de données. Ces fonctionnalités s'adressent aux modélisateurs de données qui souhaitent valider leur modèle de données et optimiser les performances avant de les publier sur le service Power BI.

Analyseur de performances

Utilisez l'Analyseur de performances, disponible dans Power BI Desktop, pour auditer et examiner les performances d'un modèle de données. L'Analyseur de performances aide les créateurs de rapports à mesurer les performances des éléments de rapport individuels. Toutefois, la cause première des problèmes de performances est généralement liée à la conception du modèle de données. Pour cette raison, un créateur de jeu de données peut également tirer parti de l'utilisation de l'Analyseur de performances. S'il existe différents créateurs de contenu responsables de la création de rapports et de jeux de données, il est probable qu'ils devront collaborer lors de la résolution d'un problème de performances.

> **Conseil**
>
> Vous pouvez utiliser **DAX Studio** pour importer et analyser les fichiers journaux générés par l'Analyseur de performances.

Pour plus d'informations sur l'Analyseur de performances, consultez Audit au niveau du rapport.

Diagnostics des requêtes

Utilisez les diagnostics de requête, disponibles dans Power BI Desktop, pour examiner les performances de Power Query. Ils sont utiles pour la résolution des problèmes et lorsque vous avez besoin de comprendre ce que fait le moteur Power Query.

Les informations que vous pouvez obtenir à partir des diagnostics de requête sont les suivantes :

- Détails supplémentaires liés aux messages d'erreur (lorsqu'une exception se produit).
- Requêtes envoyées à une source de données.
- Indique si le pliage des requêtes est ou n'est pas en cours.
- Nombre de lignes retournées par une requête.
- Ralentissements potentiels pendant une opération d'actualisation des données.
- Événements en arrière-plan et requêtes générées par le système.

Selon ce que vous recherchez, vous pouvez activer un ou tous les journaux : agrégés, détaillés, compteurs de performances et partitions de confidentialité des données.

Vous pouvez démarrer les diagnostics de session dans l'Éditeur Power Query. Une fois activées, les opérations de requête et d'actualisation sont collectées jusqu'à l'arrêt du traçage de diagnostic. Les données sont renseignées directement dans l'éditeur de requête dès que les diagnostics sont arrêtés. Power Query crée un groupe *Diagnostics* (dossier) et y ajoute plusieurs requêtes. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctionnalités de Power Query standard pour afficher et analyser les données de diagnostic.

Vous pouvez également activer une trace dans Power BI Desktop dans la section *Diagnostics* de la fenêtre *Options*. Les fichiers journaux sont enregistrés dans un dossier sur votre ordinateur local. Ces fichiers journaux sont remplis avec les données une fois que vous fermez Power BI Desktop, date à laquelle la trace est arrêtée. Une fois Power BI Desktop fermé, vous pouvez ouvrir les fichiers journaux avec votre programme préféré (par exemple, un éditeur de texte) pour les afficher.

Évaluation et pliage des requêtes

Power Query prend en charge différentes fonctionnalités pour vous aider à comprendre l'évaluation des requêtes, y compris le plan de requête. Il peut également vous aider à déterminer si le pliage de requête se produit pour une requête entière ou pour un sous-ensemble d'étapes d'une requête. Le pliage de requête est l'un des aspects les plus importants du réglage des performances. Il est également utile de passer en revue les requêtes natives envoyées par Power Query lorsque vous supervisez une source de données, ce qui est décrit plus loin dans cet article.

Application de métriques Premium

Lors de la résolution des problèmes, il peut être utile de collaborer avec votre administrateur de capacité Power BI Premium. L'administrateur de capacité a accès à l'application d'utilisation et de métriques Power BI Premium. Cette application peut vous fournir une multitude d'informations sur les activités qui se produisent dans la capacité. Ces informations peuvent vous aider à résoudre les problèmes de jeu de données.

> **Conseil**
>
> Votre administrateur de capacité Premium peut accorder l'accès à d'autres utilisateurs (autres que des administrateurs de capacité) pour leur permettre d'accéder à l'application de métriques Premium.

L'application de métriques Premium comprend un jeu de données interne et un ensemble initial de rapports. Elle vous permet d'effectuer une supervision en quasi temps réel d'une capacité Power BI Premium (référence SKU P) ou Power BI Embedded (référence SKU A). Elle inclut les données des deux à quatre dernières semaines (selon la métrique).

Utilisez l'application de métriques Premium pour résoudre les problèmes et optimiser les jeux de données. Par exemple, vous pouvez identifier les jeux de données qui ont une empreinte mémoire importante ou qui connaissent une utilisation du processeur systématiquement élevée. Il s'agit également d'un outil utile pour rechercher des jeux de données qui approchent de la limite de votre taille de capacité.

Liste de vérification : lorsque vous envisagez d'utiliser des approches pour superviser les performances du modèle de données et des requêtes, les décisions et actions clés sont les suivantes :

- ✓ **Identifiez les cibles de performances des requêtes de jeu de données :** assurez-vous de bien comprendre ce que signifient de bonnes performances de jeu de données. Déterminez quand vous aurez besoin d'objectifs de performances de requête spécifiques (par exemple, les requêtes pour prendre en charge les rapports doivent être rendues dans un délai de cinq secondes). Dans ce cas, assurez-vous que les cibles sont communiquées aux créateurs de données dans votre organisation.
- ✓ **Identifiez les cibles de performances d'actualisation du jeu de données :** déterminez quand vous avez besoin de cibles d'actualisation des données spécifiques (par exemple, l'achèvement d'une opération d'actualisation des données dans les 15 minutes et avant 5h00). Dans ce cas, assurez-vous que les cibles sont communiquées aux créateurs de données dans votre organisation.
- ✓ **Informez votre équipe de support technique :** assurez-vous que votre équipe de support utilisateur interne est familiarisée avec les fonctionnalités de diagnostic pour qu'elle soit prête à assister les utilisateurs Power BI lorsqu'ils ont besoin d'aide.
- ✓ **Connectez votre équipe de support et les administrateurs de base de données :** assurez-vous que votre équipe de support technique sait comment contacter les administrateurs appropriés pour chaque source de données (lors de la résolution des problèmes de pliage des requêtes, par exemple).
- ✓ **Collaborez avec votre administrateur de capacité Premium :** collaborez avec votre administrateur de capacité pour résoudre les problèmes liés aux jeux de données qui résident dans un espace de travail affecté à une capacité Premium ou Power BI Embedded. Le cas échéant, demandez l'accès à l'application de métriques Premium.
- ✓ **Fournissez des conseils aux créateurs de contenu :** créez une documentation pour vos créateurs de données pour qu'ils comprennent les actions à entreprendre lors de la résolution des problèmes.
- ✓ **Incluez des supports de formation :** fournissez des conseils à vos créateurs de données sur la façon de créer des modèles de données performants. Aidez-les à adopter de bonnes habitudes de conception tôt. Concentrez-vous sur la formation des créateurs de données pour leur apprendre à prendre de bonnes décisions en matière de conception.

Supervision des sources de données

Il est parfois nécessaire de superviser directement une source de données spécifique à laquelle Power BI se connecte. Par exemple, vous pouvez avoir un entrepôt de données qui connaît une charge de travail accrue et les utilisateurs signalent une dégradation des

performances. En règle générale, un administrateur de base de données ou un administrateur système supervise les sources de données.

Vous pouvez superviser une source de données pour :

- Auditer les utilisateurs qui envoient des requêtes à la source de données.
- Auditer les applications (comme Power BI) qui envoient des requêtes à la source de données.
- Passer en revue les instructions de requête envoyées à la source de données, quand et par quels utilisateurs.
- Déterminer le temps nécessaire à l'exécution d'une requête.
- Auditer la façon dont la sécurité au niveau des lignes est appelée par le système source lorsqu'il utilise l'authentification unique (SSO).

Un créateur de contenu Power BI peut effectuer de nombreuses actions une fois qu'il analyse les résultats de la supervision. Il pourrait :

- Ajuster et affiner les requêtes envoyées à la source de données pour qu'elles soient aussi efficaces que possible.
- Valider et régler les requêtes natives envoyées à la source de données.
- Réduire le nombre de colonnes importées dans un modèle de données.
- Supprimer les colonnes de haute précision et de haute cardinalité qui sont importées dans un modèle de données.
- Réduire la quantité de données historiques importées dans un modèle de données.
- Ajustez les heures d'actualisation des données Power BI pour répartir la demande pour la source de données.
- Utilisez l'actualisation incrémentielle des données pour réduire la charge sur la source de données.
- Réduisez le nombre d'actualisations de données Power BI en regroupant plusieurs jeux de données dans un jeu de données partagé.
- Ajuster les paramètres d'actualisation automatique de la page pour augmenter la fréquence d'actualisation et, par conséquent, réduire la charge sur la source de données.
- Simplifier les calculs pour réduire la complexité des requêtes envoyées à la source de données.
- Modifier le mode de stockage des données (par exemple, en mode importation au lieu de DirectQuery) pour réduire la charge de requête cohérente sur la source de données.
- Utiliser des techniques de réduction des requêtes pour réduire le nombre de requêtes envoyées à la source de données.

Les administrateurs système peuvent effectuer d'autres actions. Ils pourraient :

- Introduire une couche de données intermédiaire, telle que des flux de données Power BI (lorsqu'un entrepôt de données n'est pas une option viable). Les créateurs de contenu Power BI peuvent utiliser les flux de données comme source de données au lieu de se connecter directement à des sources de données. Une couche de données intermédiaire peut réduire la charge sur un système source. Elle présente également l'avantage supplémentaire de centraliser la logique de préparation des données. Pour plus d'informations, consultez les scénarios d'utilisation Préparation de données libre-service.
- Modifier l'emplacement de la source de données pour réduire l'impact de la latence du réseau (par exemple, utilisez la même région de données pour le service Power BI, les sources de données et les passerelles).
- Optimiser la source de données afin qu'elle récupère plus efficacement les données pour Power BI. Plusieurs techniques communes incluent la création d'index de table, de vues indexées et de colonnes calculées persistantes, ou la gestion des statistiques, l'utilisation de tables en mémoire ou columnstore et la création de vues matérialisées.
- Indiquer aux utilisateurs d'utiliser un réplica en lecture seule de la source de données, plutôt qu'une base de données de production d'origine. Un réplica peut être disponible dans le cadre d'une stratégie de base de données à haute disponibilité (HA). L'un des avantages d'un réplica en lecture seule est de réduire les conflits sur le système source.

Les outils et techniques que vous pouvez utiliser pour superviser les sources de données dépendent de la plateforme technologique. Par exemple, votre administrateur de base de données peut utiliser des événements étendus ou le Magasin des requêtes pour superviser les bases de données Azure SQL Database et SQL Server.

Parfois, Power BI accède à une source de données via une passerelle de données. Les passerelles gèrent la connectivité de la service Power BI à certains types de sources de données. Toutefois, elles font plus que se connecter aux données. Une passerelle comprend un moteur mashup qui effectue des transformations de traitement et de données sur la machine. Elle compresse et chiffre également les données afin qu'elles puissent être transmises efficacement et en toute sécurité au service Power BI. Par conséquent, une passerelle non managée ou non optimisée peut contribuer à des goulots d'étranglement des performances. Nous vous recommandons de parler à votre administrateur de passerelle pour obtenir de l'aide sur la supervision des passerelles.

> **Conseil**
>
> Votre administrateur Power BI peut compiler un inventaire de locataire complet (qui inclut la traçabilité) et accéder aux activités des utilisateurs dans le journal d'activité.

En corrélant la traçabilité et les activités des utilisateurs, les administrateurs peuvent identifier les sources de données et les passerelles les plus fréquemment utilisées.

Pour plus d'informations sur l'inventaire des locataires et le journal d'activité, consultez **Audit au niveau du locataire**.

Liste de vérification : voici les décisions et actions clés pour superviser une source de données :

- ✓ **Déterminez des objectifs spécifiques :** lors de la supervision d'une source de données, obtenez des précisions sur ce que vous devez accomplir et sur les objectifs de résolution des problèmes.
- ✓ **Collaborez avec les administrateurs de base de données :** collaborez avec votre ou vos administrateurs de bases de données ou système pour obtenir leur aide lors de la supervision d'une source de données spécifique.
- ✓ **Collaborez avec les administrateurs de passerelle :** pour les sources de données qui se connectent via une passerelle de données, collaborez avec l'administrateur de la passerelle lors de la résolution des problèmes.
- ✓ **Connectez votre équipe de support et les administrateurs de base de données :** assurez-vous que votre équipe de support technique sait comment contacter les administrateurs appropriés pour chaque source de données (par exemple, lors de la résolution des problèmes de pliage des requêtes).
- ✓ **Mettez à jour les formations et les conseils :** incluez des informations clés et des conseils pour les créateurs de données sur la façon d'utiliser les sources de données organisationnelles. Incluez des informations sur ce qu'il faut faire en cas de problème.

Supervision de l'actualisation des données

Une opération d'actualisation des données implique l'importation de données à partir de sources de données sous-jacentes dans un jeu de données, un flux de données ou un datamart Power BI. Vous pouvez planifier une opération d'actualisation des données ou l'exécuter à la demande.

Contrat de niveau de service

Le service informatique utilise généralement des contrats de niveau de service (SLA) pour documenter les attentes en matière de ressources de données. Pour Power BI, envisagez d'utiliser un contrat SLA pour le contenu critique ou le contenu au niveau de l'entreprise. Il inclut généralement quand les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que les données mises à jour dans un jeu de données soient disponibles. Par exemple, vous pouvez disposer d'un contrat SLA selon lequel toutes les actualisations de données doivent être effectuées à 7h00 chaque jour.

Journaux du jeu de données

Les journaux des événements de jeu de données d'Azure Log Analytics ou de SQL Profiler (décrits précédemment dans cet article) incluent des informations détaillées sur ce qui se passe dans un jeu de données. Les événements capturés incluent l'activité d'actualisation du jeu de données. Les journaux des événements sont particulièrement utiles lorsque vous devez résoudre les problèmes et examiner les actualisations du jeu de données.

Jeux de données de capacité Premium

Lorsque vous avez du contenu hébergé dans une capacité Power BI Premium, vous disposez de davantage de fonctionnalités pour superviser les opérations d'actualisation des données.

- La page Résumés de l'actualisation de Power BI dans le portail d'administration inclut un résumé de l'historique d'actualisation. Ce résumé fournit des informations sur la durée d'actualisation et les messages d'erreur.
- L'application d'utilisation et de métriques Power BI Premium inclut également des informations d'actualisation utiles. Elle est utile lorsque vous devez examiner l'activité d'actualisation pour une capacité Power BI Premium (référence SKU P) ou Power BI Embedded (référence SKU A).

Actualisations améliorées du jeu de données

Les créateurs de contenu peuvent lancer des actualisations de jeu de données par programmation à l'aide de l'actualisation améliorée avec l'API REST Power BI Actualiser le jeu de données dans le groupe. Lorsque vous utilisez l'actualisation améliorée, vous pouvez superviser les opérations d'actualisation historiques, actuelles et en attente.

Supervision de la planification de l'actualisation des données

Les administrateurs Power BI peuvent superviser les planifications d'actualisation des données dans le locataire pour déterminer si de nombreuses opérations d'actualisation sont planifiées simultanément pendant une période spécifique (par exemple, entre 5 h et 7 h, ce qui peut être une heure d'actualisation des données particulièrement occupée). Les administrateurs sont autorisés à accéder aux métadonnées de la planification d'actualisation du jeu de données à partir des API d'analyse des métadonnées, appelées *API de scanneur*.

API REST Power BI

Pour les jeux de données critiques, ne vous appuyez pas uniquement sur les notifications par e-mail pour superviser les problèmes d'actualisation des données. Envisagez de compiler l'historique d'actualisation des données dans un magasin centralisé dans lequel vous pouvez le superviser, l'analyser et agir sur la base de celui-ci.

Vous pouvez récupérer l'historique d'actualisation des données à l'aide de :

- L'API REST Get Refresh History in Group pour récupérer les informations d'actualisation d'un *espace de travail*.
- L'API REST Get Refreshables for Capacity pour récupérer les informations d'actualisation d'une *capacité*.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons vivement de superviser l'historique d'actualisation de vos jeux de données pour vous assurer que les données actuelles sont disponibles pour les rapports et les tableaux de bord. Il vous aide également à savoir si les contrats de niveau de service sont respectés.

Liste de vérification : voici les décisions et actions clés pour planifier la supervision de l'actualisation des données :

- ✓ **Déterminez des objectifs spécifiques :** lors de la supervision de l'actualisation des données, obtenez des précisions sur ce que vous devez accomplir et sur l'étendue de la supervision (par exemple, les jeux de données de production, les jeux de données certifiés, etc.).
- ✓ **Envisagez de configurer un contrat de niveau de service :** déterminez si un contrat de niveau de service est utile pour définir les attentes en matière de disponibilité

des données et quand les planifications d'actualisation des données doivent s'exécuter.

- ✓ **Collaborez avec les administrateurs de base de données et de passerelle :** collaborez avec vos administrateurs de base de données ou système et les administrateurs de passerelle pour superviser ou résoudre les problèmes d'actualisation des données.
- ✓ **Transfert des connaissances pour l'équipe de support :** assurez-vous que votre équipe de support technique sait comment aider les créateurs de contenu en cas de problèmes d'actualisation des données.
- ✓ **Mettez à jour les formations et les conseils :** incluez des informations clés et des conseils pour les créateurs de données sur la façon d'actualiser les données à partir de sources de données organisationnelles et courantes. Incluez les meilleures pratiques et les préférences organisationnelles pour gérer l'actualisation des données.
- ✓ **Utilisez une adresse e-mail de support pour les notifications :** pour le contenu critique, configurez les notifications d'actualisation pour utiliser une adresse e-mail de support.
- ✓ **Configurez la supervision d'actualisation centralisée :** utilisez les API REST Power BI pour compiler l'historique d'actualisation des données.

Surveillance du flux de données

Vous créez un flux de données Power BI avec Power Query Online. La plupart des fonctionnalités de performances de requête et les diagnostics Power Query, qui ont été décrites précédemment, sont applicables.

Si vous le souhaitez, vous pouvez définir des espaces de travail pour utiliser Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage de flux de données (appelé « *bring-your-own-storage* ») plutôt que pour le stockage interne. Lorsque vous utilisez bring-your-own-storage, envisagez d'activer la télémétrie afin de pouvoir superviser les métriques pour le compte de stockage. Pour plus d'informations, consultez les scénarios d'utilisation Préparation des données libre-service et Préparation des données avancée.

Vous pouvez utiliser les API REST Power BI pour superviser les transactions de flux de données. Par exemple, utilisez l'API Get Dataflow Transactions pour vérifier l'état des actualisations du flux de données.

Vous pouvez suivre les activités des utilisateurs pour les flux de données Power BI avec le journal d'activité Power BI. Pour plus d'informations, consultez Audit au niveau des locataires.

Conseil

Il existe de nombreuses meilleures pratiques que vous pouvez adopter pour optimiser vos conceptions de flux de données. Pour plus d'informations, consultez **Meilleures pratiques relatives aux flux de données**.

Supervision des datamarts

Un datamart Power BI comprend plusieurs composants intégrés, notamment un flux de données, une base de données managée et un jeu de données. Reportez-vous aux sections précédentes de cet article pour en savoir plus sur l'audit et la supervision de chaque composant.

Vous pouvez suivre les activités des utilisateurs pour les datamarts Power BI à l'aide du journal d'activité Power BI. Pour plus d'informations, consultez Audit au niveau des locataires.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, vous allez découvrir l'audit au niveau des locataires.

Planification de l'implémentation de Power BI : audit au niveau du locataire

Article • 31/08/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article sur la planification de l'audit au niveau du locataire est principalement consacré aux points suivants :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI peuvent avoir besoin de collaborer avec les équipes de l'informatique, de la sécurité, de l'audit interne et d'autres équipes pertinentes.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipe BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI et d'autres équipes pertinentes.

> **Important**
>
> Nous vous recommandons de suivre de près le **plan de publication de Power BI** pour en savoir plus sur les améliorations futures des fonctionnalités d'audit et de monitoring.

L'objectif d'une solution d'audit au niveau du locataire est de capturer et d'analyser des données pour tous les utilisateurs, activités et solutions déployés sur un locataire Power BI. Ces données d'audit au niveau du locataire sont précieuses pour divers usages, par exemple, pour analyser les efforts d'adoption, comprendre les modèles d'utilisation, éduquer les utilisateurs, prendre en charge les utilisateurs, atténuer les risques, améliorer la conformité, gérer les coûts de licence et monitorer les performances.

La création d'une solution d'audit de bout en bout sécurisée et prête pour la production est un projet important qui prend du temps. Voyez cela comme la création de business intelligence sur la business intelligence (BI sur BI). Pour comprendre pourquoi les

données d'audit sont si précieuses, consultez Vue d'ensemble de l'audit et du monitoring.

Pour un audit au niveau du rapport, qui s'adresse aux créateurs de rapports, consultez Audit au niveau du rapport.

Pour l'audit des ressources de données, qui s'adresse aux créateurs de données, consultez Audit au niveau des données.

Le reste de cet article est consacré à l'audit au niveau du locataire.

> **Conseil**
>
> L'objectif principal de cet article est de vous aider à planifier la création d'une solution d'audit de bout en bout. Le contenu de cet article est organisé en quatre phases et vous avez besoin des informations de plusieurs phases. Par exemple, la phase 1 donne des informations sur la planification de l'utilisation d'un principal de service et la phase 2, des informations sur les prérequis et la configuration.
>
> Par conséquent, nous vous recommandons de lire d'abord l'intégralité de cet article pour vous familiariser avec les implications. Vous serez ensuite bien préparé pour planifier et créer votre solution d'audit de manière itérative.

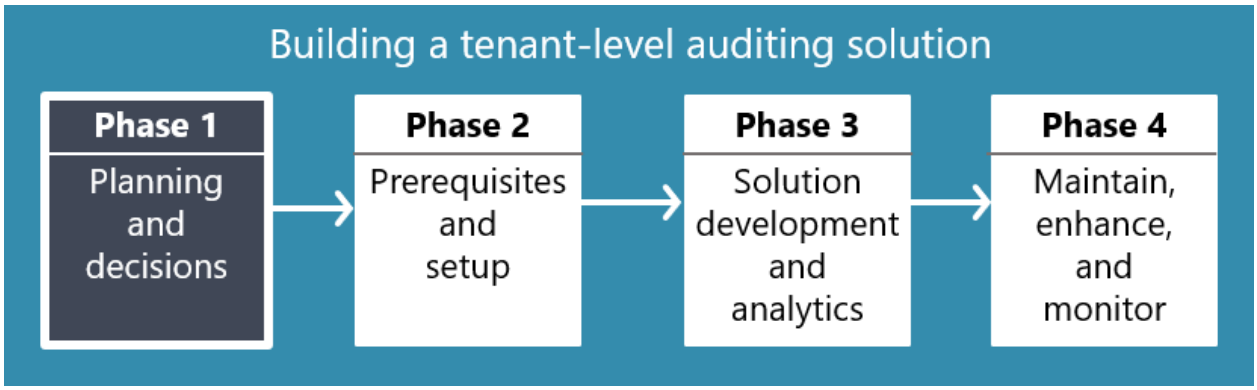
Quand vous planifiez la création d'une solution d'audit au niveau du locataire, prévoyez du temps pour les quatre phases suivantes.

- **Phase 1 : Planification et décisions**
  - Exigences et priorités
  - Données nécessaires
  - Type de solution d'audit
  - Autorisations et responsabilités
  - Décisions techniques
  - Décisions relatives à la source de données
- **Phase 2 : Prérequis et configuration**
  - Créer un compte de stockage
  - Installer les logiciels et configurer les services
  - Inscrire une application Microsoft Entra
  - Définir les paramètres du locataire Power BI
- **Phase 3 : Développement de la solution et analytique**
  - Extraire et stocker les données brutes
  - Créer les données organisées
  - Créer un modèle de données

    - améliorer le modèle de données
    - Créer des rapports analytiques
    - Effectuer des actions en fonction des données
- **Phase 4 : Maintenir, améliorer et monitorer**
    - Opérationnaliser et améliorer
    - Documentation et support
    - Activer les alertes
    - Gestion continue

Phase 1 : Planification et décisions

La première phase se concentre sur la planification et la prise de décision. Comme il y a de nombreuses exigences et priorités à prendre en compte, nous vous recommandons de prendre suffisamment de temps pour comprendre les rubriques présentées dans cette section. L'objectif est de prendre les bonnes décisions à l'avance pour que les phases en aval se déroulent sans problème.



Exigences et priorités

Dans la phase initiale, l'objectif est d'identifier ce qui est le plus important. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus et comment mesurer l'impact dans votre organisation. Essayez de définir des exigences orientées métier plutôt que des exigences orientées technologie.

Voici quelques questions auxquelles vous devez répondre.

- **Quelles sont les questions clés auxquelles vous devez répondre ?** Le volume des données d'audit à explorer est immense. La façon la plus efficace d'aborder l'audit est de répondre à des questions spécifiques.
- **Quels sont vos objectifs en matière d'adoption et de culture des données ?** Par exemple, vous avez peut-être pour objectif d'augmenter le nombre de créateurs de contenu BI en libre-service dans l'organisation. Dans ce cas, vous devez mesurer

les activités utilisateur liées à la création, la modification et la publication de contenu.

- **Quels sont les risques immédiats ?** Par exemple, vous avez peut-être déjà été confronté au partage excessif du contenu par le passé. La formation des utilisateurs a été améliorée depuis, et vous voulez maintenant auditer les paramètres de sécurité et les activités de manière continue.
- **Existe-t-il actuellement des indicateurs de performance clés (KPI) ou des objectifs organisationnels ?** Par exemple, vous pouvez avoir un KPI organisationnel pour la transformation numérique ou pour axer davantage l'organisation sur les données. Les données d'audit au niveau du locataire peuvent vous aider à déterminer si votre implémentation de Power BI est alignée sur ces objectifs.

> **Conseil**
>
> Vérifiez les exigences d'audit et définissez des priorités avec votre **cadre responsable** et votre **centre d'excellence**. Vous pouvez être tenté d'extraire les données d'audit et de commencer à créer des rapports basés sur un grand nombre de données intéressantes. Toutefois, il est peu probable que vous tiriez une grande valeur de votre solution d'audit si elle n'est pas cadrée par les questions auxquelles vous devez répondre et les actions que vous envisagez d'entreprendre.

Pour plus d'idées sur l'utilisation des données d'audit, consultez Vue d'ensemble de l'audit et du monitoring.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour identifier les exigences et les priorités :

- ✓ **Identifier les exigences :** collectez et documentez les principales exigences métier pour l'audit de votre locataire Power BI.
- ✓ **Hiérarchiser les exigences :** définissez des priorités pour les exigences, en les classant en priorités immédiates, à court terme, à moyen terme et à long terme (backlog).
- ✓ **Créer un plan pour les priorités immédiates :** mettez en place un plan pour commencer à collecter des données afin qu'elles soient disponibles quand vous en avez besoin.

✓ **Réévaluer régulièrement les exigences :** créez un plan pour réévaluer les exigences régulièrement (par exemple, deux fois par an). Vérifiez si la solution d'audit et de monitoring répond aux exigences indiquées. Mettez à jour les éléments d'action de votre plan selon les besoins.

Données nécessaires

Une fois que vous avez défini les exigences et les priorités (décrites précédemment), vous êtes prêt à identifier les données dont vous avez besoin. Quatre catégories de données sont décrites dans cette section.

- Données d'activité utilisateur
- Inventaire du locataire
- Données d'utilisateurs et de groupes
- Données de sécurité

La plupart des données dont vous avez besoin sont fournies par les API d'administration, qui apportent une multitude de métadonnées concernant le locataire Power BI. Pour plus d'informations, consultez Choisir une API utilisateur ou une API d'administration plus loin dans cet article.

Données d'activité utilisateur

Les données sur les activités des utilisateurs doivent être votre première priorité. Les *activités utilisateur*, également appelées *événements* ou *opérations*, sont utiles à des fins très diverses.

Le plus souvent, ces données sont désignées comme le *journal d'activité* ou le *journal des événements*. Techniquement, il y a plusieurs façons d'acquérir des données d'activité utilisateur (le journal d'activité étant l'une des méthodes). Pour plus d'informations sur les décisions et les activités impliquées, consultez Accéder aux données d'activité utilisateur plus loin dans cet article.

Voici quelques questions courantes auxquelles les données d'activité utilisateur peuvent répondre.

- **Identifier les principaux utilisateurs et le contenu principal**
  - Quel contenu est consulté le plus souvent et par quels utilisateurs ?
  - Quelles sont les tendances quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de consultation du contenu ?
  - La tendance des vues des rapports est-elle à la hausse ou à la baisse ?
  - Combien y a-t-il d'utilisateurs actifs ?

- **Comprendre le comportement de l'utilisateur**
  - Quel type de sécurité est utilisé le plus souvent (applications, espaces de travail ou partage par élément) ?
  - Les utilisateurs utilisent-ils le plus souvent des navigateurs ou des applications mobiles ?
  - Qui sont les créateurs de contenu qui publient et mettent à jour le contenu de manière la plus active ?
  - Quel contenu est publié ou mis à jour, quand et par quels utilisateurs ?
- **Identifier les opportunités de formation et d'éducation des utilisateurs**
  - Qui partage (trop) de données à partir de son espace de travail personnel ?
  - Qui fait un grand nombre d'exportations ?
  - Qui télécharge régulièrement du contenu ?
  - Qui publie de nombreux nouveaux jeux de données ?
  - Qui utilise beaucoup les abonnements ?
- **Améliorer les efforts de gouvernance et de conformité**
  - Quand les paramètres du locataire sont-ils changés et par quel administrateur Power BI ?
  - Qui a démarré un essai Power BI ?
  - Quel contenu est consulté par les utilisateurs externes, qui, quand et comment ?
  - Qui a ajouté ou mis à jour une étiquette de confidentialité ?
  - Quel est le pourcentage de vues de rapport basées sur des jeux de données certifiés ?
  - Quel est le pourcentage de jeux de données qui prennent en charge plusieurs rapports ?
  - Quand une passerelle ou une source de données est-elle créée ou mise à jour, et par quel utilisateur ?

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces données, consultez Comprendre les modèles d'utilisation.

> ⓘ **Important**
>
> Si vous n'avez pas déjà commencé à extraire et stocker les données d'activité utilisateur, faites-en une priorité urgente. Au minimum, veillez à extraire les données brutes et à les stocker dans un emplacement sécurisé. De cette façon, les données sont disponibles quand vous êtes prêt à les analyser. L'historique est disponible pendant 30 jours ou 90 jours, selon la source que vous utilisez.

Pour plus d'informations, consultez la section Accéder aux données d'activité utilisateur plus loin dans cet article.

Inventaire du locataire

Souvent, la deuxième priorité est de récupérer les données pour créer un *inventaire de locataire*. On parle parfois d'*inventaire d'espace de travail*, de *métadonnées d'espace de travail* ou de *métadonnées de locataire*.

Un inventaire de locataire est un instantané à un moment donné. Il décrit ce qui est publié dans le locataire. L'inventaire du locataire ne comprend ni les données réelles ni les rapports réels. À la place, ce sont des métadonnées qui décrivent tous les espaces de travail et leurs éléments (comme les jeux de données et les rapports).

Voici quelques questions courantes auxquelles l'inventaire du locataire peut répondre.

- **Comprendre la quantité de contenu que vous avez et où**
  - Quels espaces de travail ont le plus de contenu ?
  - Quel type de contenu est publié dans chaque espace de travail (en particulier quand vous séparez les espaces de travail de création de rapports et les espaces de travail de données) ?
  - Quelles dépendances existent entre les éléments (comme les flux de données qui prennent en charge de nombreux jeux de données ou un jeu de données qui sert de source pour d'autres modèles composites) ?
  - Quelle est la traçabilité des données (dépendances entre éléments Power BI, y compris sources de données externes) ?
  - Y a-t-il des rapports orphelins (déconnectés de leur jeu de données) ?
- **Comprendre le ratio entre les jeux de données et les rapports**
  - Les jeu de données sont-ils beaucoup réutilisés ?
  - Y a-t-il des jeux de données dupliqués ou très similaires ?
  - Y a-t-il des possibilités de regrouper des jeux de données ?
- **Comprendre les tendances entre points dans le temps**
  - Le nombre de rapports augmente-t-il au fil du temps ?
  - Le nombre de jeux de données augmente-t-il au fil du temps ?
- **Identifier le contenu inutilisé**
  - Quels sont les rapports inutilisés (ou sous-utilisés) ?
  - Quels sont les jeux de données inutilisés (ou sous-utilisés) ?
  - Y a-t-il du contenu pouvant être retiré ?

Un inventaire de locataire vous permet d'utiliser les noms actuels dans l'analyse des activités historiques. L'instantané des éléments de votre locataire contient les noms de tous les éléments *à cet instant*. Les noms d'éléments actuels sont utiles pour les rapports historiques. Par exemple, si un rapport a été renommé il y a trois mois, le journal d'activité à cet instant enregistre le nom de l'ancien rapport. Avec un modèle de données correctement défini, vous pouvez utiliser le dernier inventaire de locataire pour

localiser un élément à partir de son nom actuel (au lieu de son ancien nom). Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de données plus loin dans cet article.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un inventaire de locataire, consultez Comprendre le contenu publié.

> **Conseil**
>
> Vous utilisez souvent les événements d'activité utilisateur (décrits dans la **section précédente**) et l'inventaire de locataire pour avoir une image complète. De cette façon, vous améliorez la valeur de toutes les données.

Comme un inventaire de locataire est un instantané à un moment donné, vous devez choisir une fréquence d'extraction et de stockage des métadonnées. Un instantané hebdomadaire est utile pour faire des comparaisons entre deux points dans le temps. Par exemple, si vous voulez investiguer les paramètres de sécurité d'un espace de travail, vous avez besoin de l'instantané précédent de l'inventaire de locataire, des événements du journal d'activité et de l'instantané actuel de l'inventaire de locataire.

Il y a deux grandes façons de créer un inventaire de locataire. Pour plus d'informations sur les décisions et les activités impliquées, consultez Accéder aux données de l'inventaire de locataire plus loin dans cet article.

Données d'utilisateurs et de groupes

Avec l'augmentation de vos besoins analytiques, vous allez probablement vouloir ajouter des données sur les utilisateurs et les groupes dans votre solution d'audit de bout en bout. Pour récupérer ces données, vous pouvez utiliser Microsoft Graph, qui est la source officielle pour obtenir des informations sur les utilisateurs et les groupes Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory).

Les données récupérées à partir des API REST Power BI comprennent une adresse e-mail pour décrire l'utilisateur, ou le nom d'un groupe de sécurité. Ces données sont un instantané à un moment donné.

Voici quelques questions courantes auxquelles Microsoft Graph peut répondre.

- **Identifier les utilisateurs et les groupes**
  - Quel est le nom d'utilisateur complet (en plus de l'adresse e-mail), le service ou la localisation indiqués dans le profil utilisateur ?
  - Qui sont les membres d'un groupe de sécurité ?
  - Qui est le propriétaire d'un groupe de sécurité (pour gérer les membres) ?

- **Obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisateur**
  - Quelles sont les licences (Power BI Pro ou Power BI Premium par utilisateur (PPU)) qui sont attribuées aux utilisateurs ?
  - Quels sont les utilisateurs qui se connectent le plus souvent ?
  - Quels sont les utilisateurs qui ne se sont pas connectés récemment au service Power BI ?

> ⚠ **Avertissement**
>
> Certaines méthodes plus anciennes (qui sont largement documentées en ligne) permettant d'accéder aux données des utilisateurs et des groupes sont dépréciées et vous ne devez pas les utiliser. Dans la mesure du possible, utilisez Microsoft Graph comme source officielle des données d'utilisateurs et de groupes.

Pour plus d'informations et pour avoir des recommandations sur l'accès aux données à partir de Microsoft Graph, consultez Accéder aux données d'utilisateurs et de groupes plus loin dans cet article.

Données de sécurité

Vous devez peut-être effectuer des audits de sécurité régulièrement.

Voici quelques questions courantes auxquelles les API REST Power BI peuvent répondre.

- **Identifier les personnes et les applications**
  - Quels sont les rapports auxquels un utilisateur, un groupe ou un principal de service a accès ?
  - Quels sont les utilisateurs, groupes ou principaux de service qui sont abonnés à des rapports avec un abonnement aux e-mails ?
- **Comprendre les autorisations de contenu**
  - Quels rôles d'espace de travail sont attribués à quels utilisateurs et groupes ?
  - Quels sont les utilisateurs et groupes qui sont attribués à chaque audience d'application Power BI ?
  - Quelles sont les autorisations par élément qui sont attribuées, pour quels rapports et pour quels utilisateurs ?
  - Quelles sont les autorisations par élément qui sont attribuées, pour quels jeux de données et pour quels utilisateurs ?
  - Quels sont les jeux de données et datamarts qui ont une sécurité au niveau des lignes (SNL) définie ?
  - Quels sont les éléments partagés avec des personnes dans l'ensemble de l'organisation ?

    - Quels sont les éléments publiés publiquement sur Internet ?
- **Comprendre les autres autorisations**
    - Qui est autorisé à publier en utilisant un pipeline de déploiement ?
    - Qui est autorisé à gérer les passerelles et les connexions de données ?
    - Qui est autorisé à gérer une capacité Premium ?

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez les articles sur la **planification de la sécurité**.

Cette liste de questions courantes n'est pas exhaustive, il existe une grande variété d'API REST Power BI disponibles. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des API REST Power BI.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des API d'administration par rapport aux API utilisateur (y compris comment cela affecte les autorisations nécessaires pour l'utilisateur qui extrait les données), consultez Choisir une API utilisateur ou une API d'administration plus loin dans cet article.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour identifier les données nécessaires à l'audit :

- ✓ **Identifier les besoins spécifiques concernant les données d'activité utilisateur :** validez les exigences que vous avez collectées. Identifiez les données d'audit dont vous avez besoin pour répondre à chaque exigence de données d'activité utilisateur.
- ✓ **Identifier les besoins spécifiques concernant les données d'inventaire de locataire :** validez les exigences que vous avez collectées. Identifiez les données d'audit dont vous avez besoin pour compiler un inventaire de locataire.
- ✓ **Identifier les besoins spécifiques concernant les données d'utilisateurs et de groupes :** validez les exigences que vous avez collectées. Identifiez les données d'audit dont vous avez besoin pour répondre à chaque exigence de données d'utilisateurs et de groupes.
- ✓ **Identifier les besoins spécifiques concernant les données de sécurité :** validez les exigences que vous avez collectées. Identifiez les données d'audit dont vous avez besoin pour répondre à chaque exigence de données de sécurité.

- ✓ **Vérifier les priorités :** vérifiez l'ordre des priorités pour savoir ce que vous devez développer en premier.
- ✓ **Choisir la fréquence de capture des activités :** déterminez la fréquence à laquelle capturer les événements d'activité (par exemple, une fois par jour).
- ✓ **Choisir la fréquence de capture des instantanés :** déterminez l'intervalle de capture des données d'instantané, comme l'inventaire de locataire, ou les données d'utilisateurs et de groupes.

Type de solution d'audit

L'audit au niveau du locataire est effectué manuellement ou par des processus automatisés.

La plupart des nouveaux processus d'audit commencent avec un processus manuel, en particulier pendant le développement et les tests. Un processus d'audit manuel peut évoluer en processus automatisé. Toutefois, les processus d'audit ne doivent pas tous être entièrement automatisés.

Processus d'audit manuels

L'audit manuel utilise des scripts et des processus qui sont exécutés à la demande par un utilisateur (généralement un administrateur Power BI). Si nécessaire, l'utilisateur exécute des requêtes *de manière interactive* pour récupérer des données d'audit.

L'audit manuel est adapté pour :

- Les nouveaux scripts qui sont développés et testés.
- Les besoins occasionnels d'audit ponctuels.
- Les besoins d'audit exploratoire.
- Les processus d'audit non essentiels qui n'ont pas besoin d'une prise en charge complète.

Processus d'audit automatisés

Les données d'audit dont vous avez besoin de manière récurrente doivent être automatisées. Elles sont extraites et traitées selon une planification régulière, ce qu'on appelle un *processus automatisé*. On parle parfois de *processus sans assistance*.

Les objectifs d'un processus automatisé sont de réduire l'effort manuel, réduire le risque d'erreur, augmenter la cohérence et éviter de dépendre d'un utilisateur pour lancer l'exécution.

L'audit automatisé est adapté pour :

- Les processus d'audit qui s'exécutent en production.
- Les processus sans assistance qui s'exécutent selon une planification régulière.
- Les scripts qui ont été entièrement testés.
- Les processus d'audit essentiels qui constituent une source de données pour d'autres rapports (ou d'autres processus).
- Les processus d'audit qui sont documentés et pris en charge.

Le type de processus (manuel ou automatisé) peut avoir un impact sur la façon dont vous gérez l'authentification. Par exemple, un administrateur Power BI peut utiliser l'authentification utilisateur pour un processus d'audit manuel, et un principal de service pour un processus automatisé. Pour plus d'informations, consultez Déterminer la méthode d'authentification plus loin dans cet article.

> **Conseil**
>
> S'il y a un besoin régulier et récurrent de données d'audit qui sont actuellement gérées manuellement, investissez du temps pour les automatiser. Par exemple, si un administrateur Power BI exécute manuellement un script chaque jour pour récupérer des données à partir du journal d'activité Power BI, vous risquez de manquer des données si cette personne est malade ou en vacances.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour choisir le type de solution d'audit à développer :

- ✓ **Déterminer l'objectif principal de chaque nouvelle exigence d'audit :** choisissez s'il faut utiliser un processus manuel ou automatisé pour chaque nouvelle exigence. Déterminez si cette décision est temporaire ou permanente.
- ✓ **Créer un plan pour mettre en place l'automatisation :** quand cela est approprié pour une exigence d'audit particulière, créez un plan pour l'automatiser, quand et par qui.

Autorisations et responsabilités

À ce stade, vous devez avoir une idée claire de ce que vous souhaitez faire et des données dont vous avez initialement besoin. Le moment est venu de prendre des

décisions concernant les autorisations des utilisateurs, ainsi que les rôles et les responsabilités.

Autorisations utilisateur

Quand vous planifiez la création d'une solution d'audit de bout en bout, réfléchissez aux autorisations à accorder aux autres utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux données. Plus précisément, choisissez qui est autorisé à accéder aux données d'audit et à les consulter.

Voici quelques points à prendre en compte.

Accès direct aux données d'audit

Vous devez choisir qui peut accéder directement aux données d'audit. Il y a plusieurs façons de procéder.

- **Qui doit être administrateur Power BI ?** Un administrateur Power BI a accès à toutes les métadonnées de locataire, y compris les API d'administration. Pour plus d'informations sur le choix de l'administrateur Power BI, consultez Planification de la sécurité au niveau du locataire.
- **Qui peut utiliser un principal de service existant ?** Pour utiliser un principal de service (au lieu d'autorisations utilisateur) afin d'accéder aux données d'audit, les utilisateurs autorisés doivent recevoir un secret pour pouvoir effectuer l'authentification basée sur un mot de passe. L'accès aux secrets (et aux clés) doit être très étroitement contrôlé.
- **L'accès doit-il être étroitement contrôlé ?** Certains secteurs d'activité qui ont des exigences réglementaires et de conformité doivent contrôler l'accès plus étroitement que d'autres.
- **Y a-t-il de grands volumes de données d'activité ?** Pour éviter de saturer les API, vous devez peut-être contrôler étroitement qui est autorisé à accéder directement aux API qui produisent les données d'audit. Dans ce cas, vérifiez qu'il n'y a pas de double emploi ou de chevauchement des efforts.

Accès aux données brutes extraites

Vous devez choisir qui peut consulter les données brutes extraites et écrites dans un emplacement de stockage. Le plus souvent, l'accès aux données brutes est limité aux administrateurs et aux auditeurs. Le centre d'excellence peut également nécessiter un accès. Pour plus d'informations, consultez Déterminer où stocker les données d'audit plus loin dans cet article.

Accès aux données analytiques organisées

Vous devez choisir qui peut consulter les données organisées et transformées prêtes pour l'analytique. Ces données doivent toujours être mises à la disposition des administrateurs et des auditeurs. Parfois, un modèle de données est mis à la disposition d'autres utilisateurs dans l'organisation, en particulier quand vous créez un jeu de données Power BI avec une sécurité au niveau des lignes. Pour plus d'informations, consultez Planifier la création de données organisées plus loin dans cet article.

Rôles et responsabilités

Une fois que vous avez choisi le fonctionnement des autorisations utilisateur, vous pouvez commencer à réfléchir aux rôles et aux responsabilités. Nous vous recommandons d'impliquer les bonnes personnes dès le début, en particulier quand il y a plusieurs développeurs ou équipes impliqués dans la création de la solution d'audit de bout en bout.

Choisissez les utilisateurs ou l'équipe qui sont responsables des activités suivantes.

Rôle	Types de responsabilité	Rôle généralement effectué par
Communiquer avec les parties prenantes	Activités de communication et collecte des exigences.	Centre d'excellence en partenariat avec le service informatique. Peut également comprendre certaines personnes des unités commerciales clés.
Déterminer les priorités et fournir une orientation sur les exigences	Activités de prise de décision liées à la solution d'audit de bout en bout, y compris comment répondre aux exigences.	L'équipe qui supervise Power BI dans l'organisation, comme le centre d'excellence. Le cadre responsable ou un comité directeur de gouvernance des données peut s'impliquer pour prendre des décisions critiques ou faire remonter les problèmes.
Extraire et stocker les données brutes	Création de scripts et de processus pour accéder aux données et les extraire. Implique également l'écriture des données brutes dans le stockage.	Personnel d'engineering données, généralement dans le service informatique et en partenariat avec le centre d'excellence.
Créer les données organisées	Nettoyage des données, transformation et création des données organisées dans une conception de schéma en étoile.	Personnel d'engineering données, généralement dans le service informatique et en partenariat avec le centre d'excellence.

Rôle	Types de responsabilité	Rôle généralement effectué par
Créer un modèle de données	Création d'un modèle de données analytique, basé sur les données organisées.	Créateur(s) de contenu Power BI, généralement dans le service informatique ou le centre d'excellence.
Créer des rapports analytiques	Création de rapports pour analyser les données organisées. Changements continus des rapports en fonction des nouvelles exigences et quand de nouvelles données d'audit sont disponibles.	Créateur(s) de rapports Power BI, généralement dans le service informatique ou le centre d'excellence.
Analyser les données et agir en fonction des résultats	Analyser les données et agir en réponse aux données d'audit.	L'équipe qui supervise Power BI dans l'organisation, généralement le centre d'excellence. Peut également comprendre d'autres équipes en fonction des résultats d'audit et de l'action. Les autres équipes peuvent être chargées de la sécurité, de la conformité, du juridique, de la gestion des risques ou de la gestion des changements.
Test et validation	Faire des tests pour vérifier que les exigences d'audit sont remplies et que les données présentées sont exactes.	Créateur(s) de contenu Power BI, en partenariat avec l'équipe qui supervise Power BI dans l'organisation.
Sécuriser les données	Définir et gérer la sécurité de chaque couche de stockage, y compris les données brutes et les données organisées. Gérer l'accès aux jeux de données créés pour l'analyse des données.	Administrateur du système qui stocke les données, en partenariat avec l'équipe qui supervise Power BI dans l'organisation.
Planification et automatisation	Opérationnaliser une solution et planifier le processus avec l'outil choisi.	Personnel d'engineering données, généralement dans le service informatique et en partenariat avec le centre d'excellence.
Assurer le support de la solution	Monitorer la solution d'audit, y compris l'exécution des travaux, les erreurs et la prise en charge des problèmes techniques.	L'équipe qui gère le support du système Power BI, qui est généralement le service informatique ou le centre d'excellence.

La plupart des rôles et responsabilités ci-dessus peuvent être regroupés s'ils sont exécutés par la même équipe ou la même personne. Par exemple, vos administrateurs Power BI peuvent effectuer certains de ces rôles.

Il est également possible que différentes personnes jouent des rôles différents, selon les circonstances. Les actions sont contextuelles en fonction des données d'audit et de l'action proposée.

Prenons plusieurs exemples.

- **Exemple 1 :** les données d'audit montrent que certains utilisateurs exportent fréquemment des données vers Excel. *Action effectuée :* le centre d'excellence contacte les utilisateurs spécifiques pour comprendre leurs besoins et leur apprendre de meilleures alternatives.
- **Exemple 2 :** les données d'audit montrent que l'accès des utilisateurs externes se produit de manière inattendue. *Actions effectuées :* un administrateur système du service informatique met à jour les paramètres Microsoft Entra ID appropriés pour l'accès des utilisateurs externes. L'administrateur Power BI met à jour le paramètre de locataire lié à l'accès des utilisateurs externes. Le centre d'excellence met à jour la documentation et la formation pour les créateurs de contenu qui gèrent la sécurité. Pour plus d'informations, consultez Stratégie pour les utilisateurs externes.
- **Exemple 3 :** les données d'audit montrent que plusieurs modèles de données définissent la même mesure différemment (disponible à partir des API d'analyse des métadonnées, si les paramètres de locataire des métadonnées détaillées l'autorisent). *Action effectuée :* le comité de gouvernance des données démarre un projet pour définir des définitions communes. Le centre d'excellence met à jour la documentation et la formation pour les créateurs de contenu qui créent des modèles de données. Le centre d'excellence travaille également avec les créateurs de contenu pour mettre à jour leurs modèles, selon les besoins. Pour plus d'informations sur la récupération des métadonnées détaillées, consultez Accéder aux données d'inventaire de locataire plus loin dans cet article.

> ⓘ **Notes**
>
> La configuration des processus d'extraction de données est généralement un effort ponctuel avec des améliorations et des dépannages occasionnels. L'analyse des données et les actions en réponse à ces données nécessitent un effort continu et régulier.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour choisir les autorisations et les responsabilités :

- ✓ **Identifier les équipes impliquées :** déterminez les équipes qui sont impliquées dans la création et la prise en charge de bout en bout de la solution d'audit.
- ✓ **Choisir des autorisations utilisateur :** déterminez comment les autorisations utilisateur sont configurées pour accéder aux données d'audit. Créez une documentation des décisions clés pour référence ultérieure.
- ✓ **Choisir les rôles et les responsabilités :** vérifiez que les attentes sont claires concernant qui fait quoi, en particulier quand plusieurs équipes sont impliquées. Créez une documentation pour les rôles et les responsabilités, qui comprend les actions attendues.
- ✓ **Attribuer des rôles et des responsabilités :** attribuez des rôles et des responsabilités spécifiques à des personnes ou des équipes spécifiques. Mettez à jour les descriptions de travail individuelles avec les Ressources humaines, selon les besoins.
- ✓ **Créer un plan de formation :** établissez un plan de formation du personnel quand de nouvelles compétences sont nécessaires.
- ✓ **Créer un plan de formation croisée :** vérifiez qu'une formation croisée et des remplaçants sont en place pour les rôles clés.

Décisions techniques

Quand vous planifiez une solution d'audit au niveau du locataire, vous devez prendre des décisions techniques importantes. Pour améliorer la cohérence, éviter les remaniements et améliorer la sécurité, nous vous recommandons de prendre ces décisions le plus tôt possible.

La première phase de planification consiste à prendre les décisions suivantes.

- Sélectionner une technologie pour accéder aux données d'audit
- Déterminer la méthode d'authentification
- Choisir une API utilisateur ou une API d'administration
- Choisir des API ou des applets de commande PowerShell
- Déterminer où stocker les données d'audit
- Planifier la création de données organisées

Sélectionner une technologie pour accéder aux données d'audit

La première chose à faire est de choisir *comment* accéder aux données d'audit.

Le moyen le plus simple de commencer consiste à utiliser les rapports prédéfinis disponibles dans l'espace de travail de surveillance administrateur.

Lorsque vous avez besoin d'accéder directement aux données et de créer votre propre solution, vous utilisez une interface de programme d'application (API, Application Programming Interface). Les API sont conçues pour échanger des données sur Internet. Les API REST Power BI prennent en charge les demandes de données avec le protocole HTTP. N'importe quel langage ou outil peut appeler des API REST Power BI s'il est capable d'envoyer une requête HTTP et de recevoir une réponse JSON.

> **Conseil**
>
> Les applets de commande PowerShell utilisent les API REST Power BI pour accéder aux données d'audit. Pour plus d'informations, consultez **Choisir des API ou des applets de commande PowerShell** plus loin dans cet article.

Cette section se concentre sur votre choix de technologie. Pour plus d'informations sur la source permettant d'accéder à des *types spécifiques* de données d'audit, consultez Choix des sources de données plus loin dans cet article.

Options de plateforme

Il y a de nombreuses façons d'accéder aux données d'audit. Selon la technologie que vous choisissez, vous pouvez pencher pour un langage plutôt qu'un autre. Vous devez peut-être également prendre une décision spécifique sur la planification de l'exécution de vos scripts. Les technologies diffèrent considérablement dans leur courbe d'apprentissage et leur facilité de prise en main.

Voici quelques technologies que vous pouvez utiliser pour récupérer des données en utilisant les API REST Power BI.

Technology	Bon choix pour les processus d'audit manuels	Bon choix pour les processus d'audit automatisés
Espace de travail de supervision de l'administration	✅	
Try-it	✅	
PowerShell	✅	✅

Technology	Bon choix pour les processus d'audit manuels	Bon choix pour les processus d'audit automatisés
Power BI Desktop	✅	
Power Automate		✅
Service Azure préféré		✅
Outil/langage préféré	✅	✅
Recherche dans le journal d'audit Microsoft Purview	✅	
Defender for Cloud Apps	✅	
Microsoft Sentinel		✅
postman	✅	✅

Le reste de cette section fournit une brève présentation de chacune des options indiquées dans le tableau.

Espace de travail de supervision de l'administration

L'espace de travail de surveillance administrateur contient des rapports et des jeux de données prédéfinis dans le service Power BI. C'est un moyen pratique pour les administrateurs Fabric et les administrateurs généraux d'afficher les données d'audit récentes et pour les aider à comprendre les activités des utilisateurs.

Try-it dans la documentation d'API

Try-it est un outil interactif qui vous permet de tester l'API REST Power BI directement dans la documentation Microsoft. Il s'agit d'un moyen simple d'explorer les API, car il ne nécessite pas d'autres outils ni de configuration sur votre machine.

Vous pouvez utiliser Try-it pour :

- Envoyer manuellement une demande à une API pour déterminer si elle renvoie les informations souhaitées.
- Découvrir comment l'URL est construite avant d'écrire un script.
- Vérifier les données de manière informelle.

> **Notes**

Vous devez avoir une licence Power BI et être authentifié pour utiliser Try-it. Il suit le modèle d'autorisations standard, ce qui signifie que les API utilisateur s'appuient sur des autorisations utilisateur, et que les **API d'administration** nécessitent des autorisations d'administrateur Power BI. Vous ne pouvez pas vous authentifier avec Try-it en utilisant un principal de service.

Comme il est interactif, Try-it convient mieux à l'apprentissage, à l'exploration et aux nouveaux processus d'audit manuels.

PowerShell et Azure Cloud Shell

Vous pouvez créer et exécuter des scripts PowerShell de plusieurs façons.

Voici plusieurs options courantes.

- **Visual Studio Code** : éditeur de code source léger et moderne. Il s'agit d'un outil open source disponible gratuitement qui est pris en charge sur plusieurs plateformes, notamment Windows, macOS et Linux. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code avec de nombreux langages, notamment PowerShell (avec l'extension PowerShell).
- **Azure Data Studio** : outil permettant de créer des scripts et des notebooks. Il s'appuie sur Visual Studio Code. Azure Data Studio est disponible indépendamment ou avec SQL Server Management Studio (SSMS). Il y a de nombreuses extensions, notamment une extension pour PowerShell.
- **Azure Cloud Shell** : alternative à l'utilisation locale de PowerShell. Vous pouvez accéder à Azure Cloud Shell à partir d'un navigateur.
- **Azure Functions** : alternative à l'utilisation locale de PowerShell. Azure Functions est un service Azure qui vous permet d'écrire et d'exécuter du code dans un environnement serverless. PowerShell est un des nombreux langages qu'il prend en charge.

ⓘ Important

Nous vous recommandons d'utiliser la **dernière version** de PowerShell (PowerShell Core) pour tous les nouveaux travaux de développement. Vous devez cesser d'utiliser Windows PowerShell (qui ne peut pas exécuter PowerShell Core) et utiliser plutôt un des éditeurs de code modernes qui prennent en charge PowerShell Core. Faites attention quand vous faites référence à de nombreux exemples en ligne qui utilisent Windows PowerShell (version 5.1), car ils risquent de ne pas utiliser les dernières (et meilleures) approches de code.

Vous pouvez utiliser PowerShell de plusieurs façons. Pour plus d'informations sur cette décision technique, consultez Choisir des API ou des applets de commande PowerShell plus loin dans cet article.

De nombreuses ressources en ligne sont disponibles pour utiliser PowerShell, et il est souvent possible de trouver des développeurs expérimentés capables de créer et gérer des solutions PowerShell. PowerShell est un bon choix pour créer des processus d'audit à la fois manuels et automatisés.

Power BI Desktop

Parce que Power BI Desktop peut se connecter aux API, vous pouvez être tenté de l'utiliser pour créer votre solution d'audit. Toutefois, il y a de gros inconvénients et de grandes complexités.

- **Accumulation d'historique :** comme le journal d'activité Power BI fournit jusqu'à 30 jours de données, la création de votre solution d'audit entière implique d'accumuler au fil du temps un ensemble de fichiers qui stockent tous les événements historiques. L'accumulation de fichiers historiques est plus simple à réaliser avec d'autres outils.
- **Gestion sécurisée des informations d'identification et des clés :** de nombreuses solutions en ligne créées par des blogueurs de la communauté ne sont pas sécurisées, car elles codent en dur les informations d'identification et les clés en texte brut dans des requêtes Power Query. Bien que cette approche soit facile, elle n'est pas recommandée, car toute personne qui obtient votre fichier Power BI Desktop peut lire les valeurs. Vous ne pouvez pas stocker le mot de passe (quand vous utilisez l'authentification utilisateur) ou le secret (quand vous utilisez un principal de service) de manière sécurisée dans Power BI Desktop sauf si vous :
  - Utilisez un connecteur personnalisé qui a été développé avec le SDK Power Query. Par exemple, un connecteur personnalisé peut lire les valeurs confidentielles d'Azure Key Vault ou d'un autre service qui stocke la valeur chiffrée de manière sécurisée. Il y a aussi différentes options de connecteur personnalisé disponibles dans la communauté Power BI mondiale.
  - Utilisez l'option ApiKeyName, qui fonctionne bien dans Power BI Desktop. Toutefois, vous ne pouvez pas stocker la valeur de clé dans le service Power BI.
- **Types de demandes :** vous risquez d'être confronté à des limitations concernant ce que vous pouvez exécuter dans Power BI Desktop. Par exemple, Power Query ne prend pas en charge tous les types de demande d'API. Par exemple, seules les demandes GET et POST sont prises en charge avec la fonction Web.Contents. Pour l'audit, vous envoyez généralement des demandes GET.

- **Possibilité d'actualisation :** vous devez suivre des modèles de développement Power Query spécifiques pour pouvoir actualiser un jeu de données dans le service Power BI. Par exemple, l'option `RelativePath` doit être présente quand vous utilisez Web.Contents, pour que Power BI puisse vérifier correctement l'emplacement d'une source de données sans générer d'erreur dans le service Power BI.

Dans la plupart des cas, nous vous recommandons d'utiliser Power BI Desktop uniquement pour deux objectifs. Vous devez l'utiliser pour :

- Créer votre modèle de données à partir des données organisées existantes (plutôt que pour extraire initialement les données d'audit).
- Créer des rapports analytiques à partir de votre modèle de données.

Power Automate

Vous pouvez utiliser Power Automate avec Power BI de plusieurs façons. En ce qui concerne l'audit, vous pouvez utiliser Power Automate pour envoyer des demandes aux API REST Power BI, puis stocker les données extraites à l'emplacement de votre choix.

> **Conseil**
>
> Pour envoyer des demandes aux API REST Power BI, vous pouvez utiliser un **connecteur personnalisé** pour Power Automate afin d'authentifier et extraire de manière sécurisée les données d'audit. Vous pouvez aussi utiliser Azure Key Vault pour référencer un mot de passe ou un secret. Les deux options sont préférables au stockage des mots de passe et des secrets en texte brut dans le flux Power Automate.

Pour d'autres idées d'utilisation de Power Automate, recherchez *Power BI* dans les modèles Power Automate.

Service Azure préféré

Il y a plusieurs services Azure qui peuvent envoyer des demandes aux API REST Power BI. Vous pouvez utiliser votre service Azure préféré, par exemple :

- Azure Functions
- Azure Automation
- Azure Data Factory.
- Azure Synapse Analytics

Dans la plupart des cas, vous pouvez combiner un service de calcul qui gère la logique d'extraction des données avec un service de stockage qui stocke les données brutes (et les données organisées, selon les besoins). Les considérations relatives à la prise de décisions en matière d'architecture technique sont décrites plus loin dans cet article.

Outil et/ou langage préféré

Vous pouvez utiliser votre outil préféré et votre langage préféré pour envoyer des demandes aux API REST Power BI. Il s'agit d'une bonne approche si votre équipe maîtrise un outil ou un langage spécifique, par exemple :

- Python
- C# sur le .NET Framework. Vous pouvez aussi utiliser le SDK Power BI .NET, qui sert de wrapper par-dessus les API REST Power BI afin de simplifier certains processus et augmenter la productivité.
- JavaScript

Recherche dans le journal d'audit Microsoft Purview

Le portail de conformité Microsoft Purview (anciennement centre de conformité Microsoft 365) comprend une interface utilisateur qui vous permet de consulter les journaux d'audit et d'y faire des recherches. Les journaux d'audit unifiés comprennent Power BI et tous les autres services qui prennent en charge les journaux d'audit unifiés Microsoft 365.

Les données capturées dans le journal d'audit unifié sont exactement les mêmes que celles du journal d'activité Power BI. Quand vous effectuez une recherche dans le journal d'audit à partir du portail de conformité Microsoft Purview, votre demande est ajoutée à la file d'attente. La préparation des données peut prendre quelques minutes (ou plus, selon le volume de données).

Voici des façons courantes d'utiliser l'outil de recherche dans le journal d'audit. Vous pouvez :

- Sélectionner la charge de travail Power BI pour voir les événements d'une série de dates.
- Rechercher une ou plusieurs activités spécifiques, par exemple :
  - *Rapport Power BI supprimé*
  - *Un accès administrateur ajouté à un espace de travail personnel dans Power BI*
- Consulter les activités d'un ou de plusieurs utilisateurs.

Pour les administrateurs avec des autorisations suffisantes, l'outil de recherche dans le journal d'audit à partir du portail de conformité Microsoft Purview est une bonne option

pour les processus d'audit manuels. Pour plus d'informations, consultez Portail de conformité Microsoft Purview plus loin dans cet article.

Interface utilisateur Defender for Cloud Apps

Defender for Cloud Apps est disponible pour les administrateurs dans Microsoft 365 Defender (portail Microsoft 365). Il comprend une interface utilisateur permettant de consulter les journaux d'activité de différents services cloud, notamment Power BI, et d'y faire des recherches. Il affiche les mêmes événements de journal que ceux du portail de conformité Microsoft Purview, en plus d'autres événements comme l'activité de connexion des utilisateurs à partir de Microsoft Entra ID.

L'interface du journal d'audit dans Defender for Cloud Apps est une bonne option pour les processus d'audit manuels. Pour plus d'informations, consultez Defender for Cloud Apps plus loin dans cet article.

Microsoft Sentinel et KQL

Microsoft Sentinel est un service Azure qui vous permet de collecter, de détecter, d'examiner les incidents et menaces de sécurité et d'y répondre. Power BI peut être configuré dans Microsoft Sentinel comme connecteur de données afin que les journaux d'audit soient diffusés en continu à partir de Power BI vers Microsoft Sentinel Azure Log Analytics (qui est un composant du service Azure Monitor). Vous pouvez utiliser le Langage de requête Kusto (KQL) pour analyser les événements du journal d'activité stockés dans Azure Log Analytics.

L'utilisation de KQL pour rechercher les données dans Azure Monitor est une bonne option pour consulter une partie du journal d'audit. C'est également une bonne option pour les processus d'audit manuels. Pour plus d'informations, consultez Microsoft Sentinel plus loin dans cet article.

postman

Postman est une plateforme permettant de créer et d'utiliser des API. De nombreux membres de la communauté Power BI aiment utiliser Postman pour l'apprentissage et pour les scripts automatisés. Les développeurs préfèrent souvent des outils comme Postman, car il prend en charge le développement et le test avancés des API.

Considérations relatives à la plateforme

Voici quelques points à prendre en compte pour savoir comment accéder aux données d'audit.

- **Implémentez-vous un processus d'audit manuel ou automatisé ?** Certains outils correspondent mieux au traitement manuel ou au traitement automatisé. Par exemple, un utilisateur exécute toujours la fonctionnalité Try-it de manière interactive, elle convient donc uniquement aux processus d'audit manuels.
- **Comment allez-vous vous authentifier ?** Les options ne prennent pas toutes en charge l'intégralité des options d'authentification. Par exemple, la fonctionnalité Try-it prend uniquement en charge l'authentification utilisateur.
- **Comment allez-vous stocker les informations d'identification de manière sécurisée ?** Différentes technologies ont différentes options pour stocker les informations d'identification. Pour plus d'informations, consultez Déterminer la méthode d'authentification plus loin dans cet article.
- **Quelle technologie est déjà maîtrisée par votre équipe ?** S'il y a un outil que votre équipe préfère et dont elle maîtrise l'utilisation, commencez par lui.
- **Qu'est-ce que votre équipe peut prendre en charge ?** Si une autre équipe prend en charge la solution déployée, déterminez si cette équipe peut le faire de manière adéquate. Tenez également compte du fait que vos équipes internes peuvent éventuellement prendre en charge un développement effectué par des consultants.
- **Quel outil êtes-vous autorisé à utiliser ?** Certains outils et technologies peuvent nécessiter une approbation. Peut-être en raison des coûts. Peut-être aussi en raison des stratégies de sécurité informatique.
- **Quelle est votre préférence de planification ?** Certaines technologies décident pour vous. D'autres fois, c'est à vous de prendre la décision. Par exemple, si vous choisissez d'écrire des scripts PowerShell, vous pouvez planifier leur exécution de différentes façons. À l'inverse, si vous utilisez un service cloud comme Azure Data Factory, la planification est intégrée.

Nous vous recommandons de passer en revue le reste de cet article avant de choisir une technologie pour accéder aux données d'audit.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte afin de choisir la technologie à utiliser pour accéder aux données d'audit :

- ✓ **Discuter avec le personnel informatique :** contactez les équipes informatiques pour savoir s'il y a des outils approuvés ou préférés.
- ✓ **Explorer les options avec une petite preuve de concept :** faites des essais avec une preuve de concept technique. Concentrez-vous d'abord sur l'apprentissage. Ensuite, concentrez-vous sur ce que avez choisi.

Déterminer la méthode d'authentification

La planification de l'authentification est une décision essentielle. C'est souvent un des aspects les plus difficiles quand vous débutez avec l'audit et le monitoring. Vous devez examiner attentivement les options disponibles pour prendre une décision éclairée.

> **ⓘ Important**
>
> Consultez vos équipes informatiques et de sécurité à ce sujet. Prenez le temps d'apprendre les principes de base du fonctionnement de la sécurité dans Microsoft Entra.

Les API sur Internet ne nécessitent pas toutes une authentification. Toutefois, toutes les API REST Power BI nécessitent une authentification. Quand vous accédez aux données d'audit au niveau du locataire, le processus d'authentification est géré par la plateforme d'identité Microsoft. Il s'agit d'une évolution du service d'identité Microsoft Entra qui repose sur les protocoles standard du secteur.

> **Conseil**
>
> Le **glossaire de termes** de la plateforme d'identité Microsoft est une ressource qui vous aide à vous familiariser avec les concepts de base.

Avant de récupérer des données d'audit, vous devez d'abord vous *authentifier*, ce qu'on appelle la *connexion*. Les concepts d'authentification et d'autorisation sont distincts, mais liés. Un processus d'*authentification* vérifie l'identité de l'*utilisateur* qui fait la demande. Un processus d'*autorisation* accorde (ou refuse) l'accès à un système ou à une ressource en vérifiant *ce que* l'utilisateur ou le principal de service a le droit de faire.

Quand un utilisateur ou un principal de service s'authentifie, un jeton d'accès Microsoft Entra est émis à destination d'un serveur de ressources, comme une API REST Power BI ou une API Microsoft Graph. Par défaut, le jeton d'accès expire au bout d'une heure. Un jeton d'actualisation peut être demandé, si nécessaire.

Il y a deux types de jetons d'accès :

- **Jetons utilisateur :** émis pour le compte d'un utilisateur avec une identité connue.
- **Jetons d'application uniquement :** émis pour le compte d'une application Microsoft Entra (principal de service).

Pour plus d'informations, consultez Objets d'application et du principal de service dans Microsoft Entra ID.

> **Notes**
>
> Une application Microsoft Entra est une configuration d'identité qui permet à un processus automatisé de s'intégrer à Microsoft Entra ID. Dans cet article, on parle d'*inscription d'application*. Le terme *principal de service* est également couramment utilisé dans cet article. Ces termes sont décrits plus en détail plus loin dans cet article.

> **Conseil**
>
> Le moyen le plus simple de s'authentifier est d'utiliser l'applet de commande **Connect-PowerBIServiceAccount** du module de gestion Power BI. Vous pouvez voir d'autres applets de commande liées à l'authentification dans des articles et des billets de blog en ligne. Par exemple, les applets de commande `Login-PowerBI` et `Login-PowerBIServiceAccount`, qui sont des alias de l'applet de commande `Connect-PowerBIServiceAccount`. Il y a aussi l'applet de commande **Disconnect-PowerBIServiceAccount**, que vous pouvez utiliser pour vous déconnecter explicitement à la fin d'un processus.

Le tableau suivant décrit les deux options d'authentification.

Type d'authentification	Description	Usage prévu	Bon choix pour les processus d'audit manuels	Bon choix pour les processus d'audit automatisés
Authentification utilisateur	Connexion en tant qu'utilisateur avec le nom d'utilisateur principal (adresse e-mail) et un mot de passe.	Utilisation occasionnelle et interactive	✅	
Authentification d'un principal du service	Connexion en tant que principal de service avec un secret (clé) attribué à une inscription d'application.	Opérations courantes, planifiées et sans assistance		✅

Chaque option d'authentification est décrite plus en détail dans la section suivante.

Authentification utilisateur

L'authentification utilisateur est utile dans les situations suivantes.

- **Processus d'audit manuels :** vous voulez exécuter un script en utilisant vos autorisations utilisateur. Les autorisations peuvent s'appliquer à deux niveaux, selon le type de demande d'API :
  - **Autorisations d'administrateur pour les API d'administration :** vous devez utiliser vos autorisations d'administrateur Power BI pour envoyer une demande à une *API d'administration*.
  - **Autorisations utilisateur pour les API utilisateur :** vous devez utiliser vos autorisations utilisateur Power BI pour envoyer une demande à une *API utilisateur*. Pour plus d'informations, consultez Choisir une API utilisateur ou une API d'administration.
- **Connexion interactive :** vous voulez vous connecter de manière interactive, ce qui implique d'indiquer votre adresse e-mail et votre mot de passe. Par exemple, vous devez vous connecter de manière interactive pour utiliser l'expérience Try-it, qui se trouve dans la documentation d'API Microsoft.
- **Suivre les utilisateurs qui ont accédé aux métadonnées de locataire :** quand des utilisateurs et administrateurs individuels envoient des demandes d'API, vous pouvez vérifier qui sont ces personnes. Quand vous vous authentifiez avec un principal de service (décrit par la suite), l'ID utilisateur capturé par le journal d'activité est l'ID d'application. Si plusieurs administrateurs s'authentifient avec le même principal de service, il peut être difficile de savoir quel administrateur a accédé aux données.
- **Compte d'administrateur partagé :** certaines équipes informatiques utilisent un compte d'administrateur partagé. Selon son implémentation et la façon dont il est contrôlé, ce n'est pas toujours une bonne pratique. Plutôt qu'un compte partagé, envisagez plutôt d'utiliser Microsoft Entra Privileged Identity Management (PIM), qui peut accorder des droits d'administrateur Power BI occasionnels et temporaires à un utilisateur.
- **API qui prennent uniquement en charge l'authentification utilisateur :** parfois, vous pouvez avoir besoin d'utiliser une API qui ne prend pas en charge l'authentification par un principal de service. Dans la documentation, chaque API indique si elle peut être appelée par un principal de service.

> **ⓘ Important**
>
> Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser l'authentification du principal de service pour les processus automatisés.

Authentification d'un principal du service

Comme la plupart des organisations ont un seul locataire Microsoft Entra, les termes *inscription d'application* et *principal de service* ont tendance à être utilisés indifféremment. Quand vous inscrivez une application Microsoft Entra, il existe deux composants.

- **Inscription d'application :** une inscription d'application est globalement unique. Il s'agit de la définition globale d'une application Microsoft Entra inscrite qui peut être utilisée par plusieurs locataires. Une inscription d'application est également appelée *application cliente* ou *acteur*. En règle générale, le terme *application cliente* implique une machine utilisateur. Toutefois, ce n'est pas le cas pour les inscriptions d'application. Sur le portail Azure, les applications Microsoft Entra se trouvent dans la page *Inscriptions d'applications* de Microsoft Entra ID.
- **Principal de service :** un principal de service est la représentation locale de l'inscription d'application que vous utilisez dans votre locataire spécifique. Le principal de service est dérivé de l'application Microsoft Entra inscrite. Pour les organisations disposant de plusieurs locataires Microsoft Entra, la même inscription d'application peut être référencée par plusieurs principaux de service. Sur le portail Azure, les principaux de service se trouvent dans la page *Applications d'entreprise* de Microsoft Entra ID.

Comme le principal de service est la représentation locale, le terme *authentification du principal de service* désigne généralement les connexions.

> **Conseil**
>
> Votre administrateur Microsoft Entra peut vous dire qui dans votre organisation est autorisé à **créer** une inscription d'application et à y consentir.

L'authentification du principal de service est utile dans les situations suivantes.

- **Processus d'audit automatisés :** vous voulez exécuter un processus sans assistance selon une planification.
- **Vous n'avez pas besoin de vous authentifier sur le service Power BI :** il vous suffit de vous connecter et d'extraire les données. Un principal de service ne peut pas s'authentifier sur le service Power BI.
- **Accès partagé aux données :** vous (personnellement) n'êtes pas administrateur Power BI, mais vous êtes autorisé à utiliser un principal de service. Le principal de service est autorisé à exécuter des API d'administration pour récupérer des données au niveau du locataire (ou d'autres autorisations spécifiques).

- **Utilisation par plusieurs administrateurs :** vous voulez autoriser plusieurs administrateurs ou utilisateurs à utiliser le même principal de service.
- **Bloqueurs techniques :** il existe un bloqueur technique qui empêche l'utilisation de l'authentification utilisateur. Les bloqueurs techniques courants sont les suivants :
  - **Authentification multifacteur (MFA) :** les processus d'audit automatisés (qui s'exécutent sans assistance) ne peuvent pas s'authentifier avec un compte d'utilisateur quand l'authentification multifacteur est activée.
  - **Synchronisation du hachage de mot de passe :** Microsoft Entra ID exige une synchronisation du hachage de mot de passe pour qu'un compte d'utilisateur puisse s'authentifier. Parfois, le service informatique ou une équipe de cybersécurité peut désactiver cette fonctionnalité.

Objectif et convention de nommage de l'inscription d'application

Chaque inscription d'application doit avoir un nom clair qui décrit son objectif et l'audience cible (les personnes qui peuvent utiliser l'inscription d'application).

Implémentez une convention de nommage de type : *<Charge de travail> - <Objectif> - <Audience cible> - <Type d'objet>*

Voici les parties de la convention de nommage.

- **Charge de travail :** généralement équivalent à une source de données (par exemple, des données Power BI ou des données Microsoft Graph).
- **Objectif :** similaire au niveau d'autorisations (par exemple, Read et ReadWrite). Comme décrit ci-dessous, l'objectif vous aide à suivre le principe du moindre privilège quand vous créez des inscriptions d'application distinctes qui peuvent uniquement lire les données.
- **Audience cible :** facultatif. En fonction de la charge de travail et de l'objectif, l'audience cible vous permet de déterminer les utilisateurs prévus de l'inscription d'application.
- **Type d'objet :***EntraApp* est inclus dans un souci de clarté.

Votre convention de nommage peut être plus spécifique si vous avez plusieurs locataires ou plusieurs environnements (par exemple, développement et production).

Le tableau suivant montre des exemples d'inscriptions d'application qui peuvent être utilisées pour extraire des données d'audit au niveau du locataire :

Nom de l'inscription d'application	Objectif	Public cible
PowerBIData-Read-AdminAPIs-EntraApp	Extraire les métadonnées du locataire pour l'audit et l'administration de Power BI. Les API	Administrateurs Power BI et centre

Nom de l'inscription d'application	Objectif	Public cible
	d'administration sont toujours en lecture seule et il se peut qu'aucune autorisation ne leur ait été accordée dans Microsoft Entra ID (paramètre de locataire Power BI uniquement).	Public cible
PowerBIData-ReadWrite-PowerBIAdministrators-EntraApp	Gérer le locataire Power BI. Nécessite des autorisations de lecture/écriture pour créer ou mettre à jour des ressources.	Administrateurs Power BI et centre d'excellence
GraphData-Read-PowerBIAdministrators-EntraApp	Extraire les données d'utilisateurs et de groupes pour l'audit et l'administration de Power BI. Nécessite des autorisations de lecture.	Administrateurs Power BI et centre d'excellence

La gestion de plusieurs inscriptions d'application pour divers usages implique plus d'efforts. Toutefois, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages.

- **Voir ce à quoi l'inscription d'application est *destinée* et pourquoi :** quand vous voyez l'ID client de l'inscription d'application dans vos données d'audit, vous avez une idée de ce à quoi elle a été utilisée et pourquoi. C'est un avantage significatif de pouvoir créer des inscriptions d'application distinctes (au lieu d'en utiliser une seule pour tous les usages).
- **Voir à qui l'inscription d'application est *destinée* :** quand vous voyez l'ID client de l'inscription d'application dans vos données d'audit, vous avez une idée de qui l'a utilisée.
- **Éviter de surprovisionner des autorisations :** vous pouvez suivre le principe du moindre privilège en fournissant des inscriptions d'application distinctes à différents groupes de personnes qui ont des besoins différents. Vous pouvez éviter le surprovisionnement des autorisations en utilisant une inscription d'application en lecture seule quand les autorisations d'écriture ne sont pas nécessaires. Par exemple, vous pouvez avoir des utilisateurs en libre-service très compétents qui veulent collecter des données sur leurs jeux de données. Ils doivent pouvoir accéder à un principal de service avec une autorisation de *lecture*. D'un autre coté, vous pouvez avoir des membres satellites du centre d'excellence travaillant pour l'équipe des finances qui gèrent programmatiquement les jeux de données. Ils doivent pouvoir accéder à un principal de service avec une autorisation d'*écriture*.
- **Savoir qui *doit* être en possession du secret :** le secret de chaque inscription d'application doit être partagé uniquement avec les personnes qui en ont besoin. Quand le secret est *permuté* (décrit plus loin dans cette section), l'impact est plus faible si vous utilisez des inscriptions d'application distinctes pour différents besoins. C'est utile quand vous devez permuter le secret parce qu'un utilisateur quitte l'organisation ou change de rôle.

Autorisations d'inscription d'application

Une inscription d'application accède aux données et aux ressources de deux grandes façons. Cela implique des autorisations et un consentement.

- **Autorisations d'application uniquement :** l'accès et l'autorisation sont gérés par le principal de service sans utilisateur connecté. Cette méthode d'authentification est utile pour les scénarios d'automatisation. Quand vous utilisez des autorisations d'application uniquement, vous devez bien comprendre que les autorisations *ne sont pas* attribuées dans Microsoft Entra ID. À la place, les autorisations peuvent être attribuées de deux manières :
  - **Pour exécuter des API d'administration :** certains paramètres de locataire Power BI autorisent l'accès aux points de terminaison pour les API d'administration (qui renvoient des métadonnées d'audit à l'échelle du locataire). Pour plus d'informations, consultez Définir les paramètres de locataire Power BI plus loin dans cet article.
  - **Pour exécuter des API utilisateur :** les autorisations d'espace de travail et d'élément Power BI s'appliquent. Les autorisations Power BI standard contrôlent les données qui peuvent être renvoyées à un principal de service pendant l'exécution d'API utilisateur (qui renvoient des données d'audit basées sur les autorisations de l'utilisateur ou du principal de service qui appelle l'API).
- **Autorisations déléguées :** des autorisations basées sur l'étendue sont utilisées. Le principal de service accède aux données pour le compte de l'utilisateur actuellement connecté. Cela signifie que le principal de service peut accéder uniquement à ce à quoi l'utilisateur connecté peut accéder. N'oubliez pas que c'est un concept différent de l'authentification utilisateur uniquement décrite précédemment. Comme une application personnalisée est nécessaire pour gérer correctement la combinaison des autorisations utilisateur et d'application, les autorisations déléguées sont rarement utilisées pour les scénarios d'audit. Ce concept est généralement mal compris et de nombreuses inscriptions d'application sont surprovisionnées avec des autorisations.

> **ⓘ Important**
>
> Dans cet article, l'accent est mis seulement sur l'authentification utilisateur ou l'authentification d'application uniquement. Les autorisations déléguées (avec un utilisateur interactif et le principal de service) peuvent jouer un rôle important pour incorporer programmatiquement le contenu Power BI. Toutefois, nous vous déconseillons fortement de configurer des autorisations déléguées pour extraire les données d'audit. Comme chaque API limite sa propre fréquence d'exécution (en utilisant une limitation), il n'est pas pratique d'avoir différents utilisateurs qui

accèdent directement aux données d'audit brutes. À la place, nous vous recommandons d'extraire les données d'audit brutes une seule fois (avec un processus centralisé), puis de mettre les données d'audit organisées à la disposition des utilisateurs autorisés en aval.

Pour plus d'informations, consultez Inscrire une application Microsoft Entra plus loin dans cet article.

Secrets d'inscription d'application

Une inscription d'application a souvent un *secret* qui lui est attribué. Le secret est utilisé comme clé pour l'authentification et a une date d'expiration. Par conséquent, vous devez planifier la permutation régulière de la clé et sa transmission aux utilisateurs autorisés.

Vous devez également choisir avec soin l'emplacement où stocker le secret de manière sécurisée. Un coffre de mots de passe d'organisation, comme Azure Key Vault, est un excellent choix.

Conseil

Une autre approche est l'utilisation d'une ***identité managée***. Une identité managée évite d'avoir à gérer les informations d'identification. Si vous voulez utiliser des services comme Azure Functions ou Azure Data Factory pour extraire les données, une identité managée est une bonne option.

Gérer les informations d'identification de manière sécurisée

Que vous utilisiez l'authentification utilisateur ou l'authentification du principal de service, l'un des plus grands défis est de gérer de manière sécurisée les mots de passe, les secrets et les clés.

Attention

La première règle est négligée par de nombreuses personnes : les mots de passe et les clés ne doivent jamais s'afficher en texte clair dans un script. De nombreux articles, blogs et exemples en ligne le font par souci de simplicité. Toutefois, il s'agit d'une mauvaise pratique qui doit être évitée. Toute personne qui obtient le script (ou le fichier) peut potentiellement accéder aux données auxquelles l'auteur a accès.

Voici plusieurs méthodes sécurisées pour gérer les mots de passe, les secrets et les clés.

- Intégrez Azure Key Vault ou un autre système de coffre de mots de passe d'organisation, dans la mesure du possible.
- Utilisez des informations d'identification et des chaînes sécurisées dans vos scripts PowerShell. Les informations d'identification fonctionnent à la fois pour l'authentification utilisateur et l'authentification du principal de service. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser d'informations d'identification si l'authentification multifacteur est activée pour un compte d'utilisateur.
- Demandez un mot de passe dans votre script PowerShell ou utilisez une authentification interactive avec un navigateur.
- Utilisez le module Secret Management pour PowerShell publié par Microsoft. Il peut stocker des valeurs dans un coffre local. Il peut également intégrer un coffre de clés Azure distant, ce qui est utile si plusieurs administrateurs de votre organisation travaillent avec les mêmes scripts.
- Créez un connecteur personnalisé pour Power BI Desktop afin de lui permettre de gérer de manière sécurisée les informations d'identification. Certains connecteurs personnalisés sont mis à disposition par des membres de la communauté (généralement sur GitHub).

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons de consulter vos équipes informatiques et de sécurité pour vous aider à choisir la meilleure méthode ou vérifier que votre solution gère les informations d'identification de manière sécurisée.

Microsoft Authentication Library

La prise en charge de la bibliothèque d'authentification Azure AD (ADAL) a pris fin en décembre 2022. Depuis, vous devez utiliser la Bibliothèque d'authentification Microsoft (MSAL). L'équipe de sécurité de votre organisation doit être familiarisée avec ce changement important.

Bien qu'il ne soit pas primordial pour les professionnels de Power BI de bien comprendre la transition vers MSAL, vous devez appliquer les recommandations suivantes.

- Utilisez la dernière version du module de gestion Power BI quand vous vous authentifiez avec l'applet de commande PowerShell Connect-PowerBIServiceAccount. Il est passé d'ADAL à MSAL dans la version 1.0.946 (26 février 2021).

- Utilisez le point de terminaison Microsoft Entra V2 quand vous vous authentifiez directement dans votre script. Le point de terminaison Microsoft Entra V2 utilise MSAL, tandis que le point de terminaison Microsoft Entra V1 utilise ADAL.
- Arrêtez d'utiliser les API et les modules dépréciés. Pour plus d'informations, consultez API et modules dépréciés plus loin dans cet article.
- Si vous trouvez une solution en ligne de la communauté, vérifiez qu'elle utilise MSAL pour l'authentification au lieu d'ADAL.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour choisir comment gérer l'authentification :

- ✓ **Choisir le type d'authentification à utiliser :** déterminez si l'authentification utilisateur ou l'authentification du principal de service est la plus appropriée, selon le type de solution d'audit que vous voulez créer.
- ✓ **Planifier les inscriptions d'application dont vous avez besoin :** tenez compte de vos besoins, charges de travail et audience cible (les utilisateurs de chaque inscription d'application). Planifiez le nombre d'inscriptions d'application que vous devez créer pour répondre à ces besoins.
- ✓ **Créer une convention de nommage pour les inscriptions d'application :** configurez une convention de nommage qui facilite la compréhension de l'objectif prévu et des utilisateurs prévus de chaque inscription d'application.
- ✓ **Planifier la gestion sécurisée des informations d'identification :** réfléchissez à des moyens de gérer de manière sécurisée les mots de passe, les secrets et les clés. Déterminez la documentation et la formation éventuellement nécessaires.
- ✓ **Vérifier l'utilisation de MSAL :** déterminez s'il existe des solutions d'audit manuelles ou automatisées qui s'appuient sur ADAL. Si nécessaire, créez un plan pour réécrire ces solutions afin d'utiliser la nouvelle bibliothèque d'authentification MSAL.

Choisir une API utilisateur ou une API d'administration

Quand vous voulez récupérer des données d'audit, vous devez utiliser le bon type d'API.

Il y a deux types d'API à prendre en compte.

- **API utilisateur :** vous utilisez les autorisations de l'utilisateur connecté (ou du principal de service) pour envoyer des demandes à l'API. Par exemple, l'API utilisateur peut vous permettre de renvoyer la liste des jeux de données d'un espace de travail. L'autorisation de lire les jeux de données peut être accordée à un

rôle d'espace de travail ou pour chaque élément. Vous pouvez exécuter les API utilisateur de deux façons :
    - **Authentification utilisateur :** l'utilisateur connecté doit être autorisé à accéder à l'espace de travail ou à l'élément.
    - **Authentification du principal de service :** le principal de service doit être autorisé à accéder à l'espace de travail ou à l'élément.
- **API d'administration :** vous l'utilisez pour récupérer les métadonnées du locataire. On parle parfois d'*étendue organisationnelle*. Par exemple, vous utilisez une API d'administration pour renvoyer la liste de tous les jeux de données dans le locataire. Vous pouvez exécuter les API d'administration de deux façons :
    - **Authentification utilisateur :** l'utilisateur connecté doit être administrateur Power BI pour pouvoir exécuter les API d'administration.
    - **Authentification du principal de service :** le principal de service doit avoir l'autorisation d'exécuter les API d'administration (sans dépendre des autorisations de sécurité comme l'API utilisateur).

> **Conseil**
>
> Toutes les API d'administration appartiennent au **groupe d'opérations Administrateur**. Une API qui a le suffixe *As Admin* est une API d'administration. Toutes les autres API sont des API utilisateur.

Imaginons que vous devez obtenir une liste de jeux de données. Le tableau suivant présente six options d'API que vous pouvez utiliser pour cela. Quatre options sont des API utilisateur et deux des API d'administration. L'étendue et le nombre d'éléments renvoyés diffèrent selon l'API que vous choisissez.

Nom de l'API	Type d'API	Portée	Nombre de jeux de données
Get Dataset	Utilisateur	Espace de travail personnel	Une
Obtenir des jeux de données	Utilisateur	Espace de travail personnel	Tous
Get Dataset in Group	Utilisateur	Un espace de travail	Un, à condition que l'utilisateur connecté ait l'autorisation de lire le jeu de données
Get Datasets in Group	Utilisateur	Un espace de travail	Tous, à condition que l'utilisateur connecté ait l'autorisation de lire chaque jeu de données

Nom de l'API	Type d'API	Portée	Nombre de jeux de données
Get Datasets in Group as Admin	Admin	Un espace de travail	Tous
Get Datasets as Admin	Admin	Locataire entier	Tous

> **Notes**
>
> Certains noms d'API utilisent le terme *Group* pour référencer un espace de travail. Ce terme vient du modèle de sécurité Power BI d'origine, qui s'appuyait sur des groupes Microsoft 365. Bien que le modèle de sécurité Power BI ait considérablement évolué au fil des ans, les noms d'API existants sont restés les mêmes pour éviter de casser les solutions existantes.

Pour plus d'informations sur les paramètres de locataire, consultez Définir les paramètres de locataire Power BI plus loin dans cet article.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour choisir s'il faut utiliser une API utilisateur ou une API d'administration :

- ✓ **Se reporter aux exigences de données :** collectez et documentez les principales exigences métier d'une solution d'audit. En fonction du type de données dont vous avez besoin, déterminez si une étendue utilisateur ou une étendue organisationnelle est plus appropriée.
- ✓ **Tester les résultats :** effectuez des essais. Testez l'exactitude des résultats renvoyés par les différentes API.
- ✓ **Passer en revue les autorisations :** pour toutes les solutions d'audit existantes, vérifiez que les autorisations sont attribuées correctement aux administrateurs Power BI et aux principaux de service. Pour les nouvelles solutions d'audit, confirmez la méthode d'authentification à utiliser.

Choisir des API ou des applets de commande PowerShell

Une des décisions clés que vous devez prendre est s'il faut utiliser les applets de commande PowerShell disponibles pour les données spécifiques que vous voulez

récupérer. Cette décision est importante si vous avez décidé d'utiliser PowerShell pour accéder aux données d'audit.

PowerShell est une solution d'automatisation des tâches. Le terme *PowerShell* est un terme collectif qui désigne le langage de script, une application d'interpréteur de commandes en ligne de commande et un framework de gestion de la configuration. PowerShell Core est la dernière version de PowerShell, et s'exécute sur Windows, Linux et macOS.

Une *applet de commande* PowerShell est une commande qui effectue une action. Un *module* PowerShell est un package qui contient des membres PowerShell, comme des applets de commande, des fournisseurs, des fonctions, des workflows, des variables et des alias. Vous téléchargez et installez des modules.

Un module PowerShell crée une couche d'abstraction sur les API. Par exemple, l'applet de commande Get-PowerBIActivityEvent récupère (ou *obtient*) les événements d'audit d'un locataire Power BI. Cette applet de commande PowerShell récupère ses données à partir de l'API REST Get Activity Events. En règle générale, il est plus simple de débuter en utilisant les applets de commande, car elles simplifient l'accès aux API sous-jacentes.

Une partie seulement des API est disponible sous forme d'applets de commande PowerShell. Quand vous développerez l'ensemble de votre solution d'audit, vous utiliserez probablement une combinaison d'applets de commande et d'API. Le reste de cette section vous aide à choisir comment accéder aux données.

Modules PowerShell

Microsoft a publié deux modules PowerShell qui contiennent des applets de commande liées à Power BI. Il s'agit du module de gestion Power BI et du module de passerelle de données. Ces modules PowerShell jouent le rôle de *wrapper d'API* au-dessus des API REST Power BI sous-jacentes. L'utilisation de ces modules PowerShell peut faciliter l'écriture de scripts.

> **Conseil**
>
> En plus des modules publiés par Microsoft, des modules et scripts PowerShell sont publiés gratuitement (généralement sur GitHub) par des membres de la communauté Power BI, des partenaires et des MVP (Microsoft Most Valued Professionals).
>
> Commencer par une solution de la communauté peut être très utile pour créer votre solution d'audit de bout en bout. Si vous choisissez d'utiliser une solution

disponible gratuitement, veillez à la tester complètement. Familiarisez-vous avec son fonctionnement pour pouvoir gérer efficacement votre solution au fil du temps. Votre service informatique peut avoir des critères concernant l'utilisation de solutions de la communauté accessibles au public.

Module de gestion Power BI

Le module de gestion Power BI est un module cumulatif qui contient des modules Power BI spécifiques pour l'administration, les capacités, les espaces de travail, etc. Vous pouvez choisir d'installer le module cumulatif pour obtenir tous les modules, ou vous pouvez installer des modules spécifiques. Tous les modules de gestion Power BI sont pris en charge sur Windows PowerShell et PowerShell Core.

> **ⓘ Important**
>
> Nous vous recommandons d'arrêter d'utiliser Windows PowerShell (qui ne peut pas exécuter PowerShell Core). Utilisez plutôt un des éditeurs de code modernes qui prend en charge PowerShell Core. L'ISE (environnement de script intégré) Windows PowerShell est uniquement capable d'exécuter **PowerShell version 5.1**, qui n'est plus mis à jour. Windows PowerShell étant maintenant déprécié, nous vous recommandons d'utiliser PowerShell Core pour tout nouveau travail de développement.

Voici plusieurs applets de commande couramment utilisées pour récupérer des données d'audit.

Module de gestion	Applet de commande	Objectif
Profil	Connect-PowerBIServiceAccount	Authentifier un utilisateur ou un principal de service Power BI.
Admin	Get-PowerBIActivityEvent	Voir ou extraire des événements du journal d'activité Power BI pour le locataire.
Espaces de travail	Get-PowerBIWorkspace	Compiler une liste d'espaces de travail.
Rapports	Get-PowerBIReport	Compiler une liste de rapports pour un espace de travail ou le locataire.
Données	Get-PowerBIDataset	Compiler une liste de jeux de données pour un espace de

Module de gestion	Applet de commande	Objectif
		travail ou le locataire.
Profil	Invoke-PowerBIRestMethod	Envoyer une demande d'API REST (commande). Cette applet de commande est une bonne option, car elle peut appeler n'importe quelle API REST Power BI. C'est aussi un bon choix si vous voulez utiliser la forme d'authentification plus simple avec l'applet de commande `Connect-PowerBIServiceAccount` et que vous voulez pouvoir appeler une API qui n'a pas d'applet de commande PowerShell correspondante. Pour plus d'informations, consultez Considérations sur l'utilisation des applets de commande PowerShell plus loin dans cette section.

> **Conseil**
>
> D'autres applets de commande sont disponibles pour gérer et publier du contenu. Toutefois, cet article se concentre sur la récupération des données d'audit.

Vous pouvez télécharger le module de gestion Power BI à partir de PowerShell Gallery. Le moyen le plus simple d'installer des modules est d'utiliser PowerShellGet.

Nous vous recommandons d'installer le module cumulatif de gestion Power BI. De cette façon, toutes les applets de commande dont vous pouvez avoir besoin sont disponibles. Au minimum, vous avez besoin du module Profile (pour l'authentification) et de tous les modules spécifiques qui contiennent les applets de commande que vous voulez utiliser.

> **Attention**
>
> Veillez à maintenir les modules à jour sur chaque serveur, machine utilisateur et service cloud (comme Azure Automation) où vous utilisez PowerShell. Si les modules ne sont pas mis à jour régulièrement, des erreurs ou des problèmes imprévisibles peuvent se produire. Certains outils (comme Visual Studio Code) vous aident à maintenir les modules à jour. Sachez également que PowerShellGet ne **désinstalle** pas automatiquement les anciennes versions d'un module quand vous installez ou mettez à jour une version plus récente. Il installe les versions plus récentes à côté des versions antérieures. Nous vous recommandons de **rechercher** les versions installées et de désinstaller régulièrement les versions antérieures.

Module de passerelle de données

Le module de passerelle de données contient des applets de commande qui récupèrent des données sur une passerelle de données locale et ses sources de données. Le module de passerelle de données est pris en charge uniquement sur PowerShell Core. Il n'est pas pris en charge sur Windows PowerShell.

Contrairement au module de gestion Power BI (décrit précédemment), le module de passerelle de données n'a aucune applet de commande d'administration. La plupart des applets de commande (et les API de passerelle correspondantes) nécessitent que l'utilisateur ait des droits d'administrateur de passerelle.

> ⚠ **Avertissement**
>
> Il n'est pas possible d'attribuer un principal de service comme administrateur de passerelle (même si le principal de service est membre d'un groupe de sécurité). Par conséquent, prévoyez d'utiliser des informations d'identification utilisateur pour récupérer des informations sur les passerelles de données.

Voici plusieurs applets de commande du module de passerelle de données que vous pouvez utiliser pour récupérer des données d'audit.

Applet de commande	Objectif
Connect-DataGatewayServiceAccount	Authentifier un utilisateur Power BI (nécessite généralement que l'utilisateur appartienne au rôle d'administrateur de passerelle).
Get-DataGatewayCluster	Compiler une liste de clusters de passerelle.
Get-DataGatewayClusterDataSource	Compiler une liste de sources de données pour un cluster de passerelle.
Get-DataGatewayInstaller	Vérifier les utilisateurs qui sont autorisés à installer et inscrire des passerelles dans l'organisation.

Vous pouvez télécharger le module de passerelle de données à partir de PowerShell Gallery.

Techniques d'utilisation de PowerShell

Vous pouvez utiliser PowerShell de plusieurs façons. La décision que vous prenez est importante.

Le tableau suivant décrit trois techniques différentes pour utiliser PowerShell.

Technique	Description	Exemple
Utiliser des applets de commande PowerShell pour simplifier l'authentification et appeler directement des API. *Approche recommandée*	Avec cette technique, vous avez un juste milieu entre simplicité et flexibilité. L'applet de commande Invoke-PowerBIRestMethod est disponible à partir du module Profile de gestion Power BI. Cette applet de commande est souvent désignée comme un *couteau suisse*, car vous pouvez l'utiliser pour appeler n'importe quelle API REST Power BI. L'avantage de cette technique est que vous pouvez simplifier l'authentification, et appeler n'importe laquelle des API REST Power BI. Nous vous recommandons vivement d'utiliser cette technique.	Après l'authentification avec l'applet de commande Connect-PowerBIServiceAccount, utilisez l'applet de commande Invoke-PowerBIRestMethod pour récupérer les données de votre API préférée (par exemple, Get Pipeline Users As Admin).
Utiliser le plus possible les applets de commande PowerShell, à la fois pour l'authentification et pour la récupération des données.	Avec cette technique, PowerShell est largement utilisé. PowerShell est utilisé pour coordonner l'exécution du script, et les modules PowerShell sont utilisés dès que possible pour accéder aux données. Cela crée une grande dépendance vis-à-vis de PowerShell sous plusieurs aspects.	Après l'authentification avec l'applet de commande Connect-PowerBIServiceAccount, utilisez une applet de commande (par exemple, Get-PowerBIActivityEvent) pour récupérer les données.
Utiliser PowerShell uniquement pour coordonner l'exécution du processus. Les modules PowerShell sont utilisés le moins possible.	Avec cette technique, il y a moins de dépendance vis-à-vis de PowerShell en tant qu'outil, car son utilisation principale est d'orchestrer les appels d'API. Un seul module PowerShell générique est utilisé pour accéder aux API (aucun des modules compris dans le module de gestion Power BI n'est utilisé).	Après l'authentification avec la bibliothèque d'authentification Microsoft (MSAL), appelez votre API préférée (par exemple, Get Pipeline Users As Admin) avec l'applet de commande Invoke-RestMethod générique pour récupérer les données.

Dans le tableau ci-dessus, la première technique décrit une approche qui établit le juste milieu entre facilité d'utilisation et flexibilité. Cette approche répond aux besoins de la plupart des organisations, c'est pourquoi elle est recommandée. Certaines organisations peuvent avoir des stratégies informatiques existantes et des préférences du personnel qui influencent l'utilisation de PowerShell.

> **Conseil**
>
> Vous pouvez utiliser l'applet de commande PowerShell **Invoke-ASCmd** pour créer et exécuter des scripts **DAX**, **XMLA** et **TMSL**. Toutefois, ces cas d'usage ne sont pas

décrits dans cet article. Pour plus d'informations sur l'interrogation des vues de gestion dynamique (DMV), consultez **Audit au niveau des données**.

Les utilisateurs techniques (et les administrateurs) peuvent utiliser les modules de gestion Power BI pour récupérer des données ou automatiser certains aspects de la gestion de contenu.

- **Pour les administrateurs :** définissez le paramètre `-Scope` sur `Organization` pour accéder aux entités de l'ensemble du locataire (par exemple, pour récupérer la liste de *tous les espaces de travail*).
- **Pour les utilisateurs techniques :** définissez le paramètre `-Scope` sur `Individual` (ou omettez le paramètre) pour accéder aux entités qui appartiennent à l'utilisateur (par exemple, pour récupérer la liste des espaces de travail *auxquels l'utilisateur a l'autorisation d'accéder*).

Imaginons que vous devez obtenir une liste de jeux de données. Si vous choisissez d'utiliser directement les API, vous devez spécifier l'API à appeler. Toutefois, si vous choisissez d'utiliser l'applet de commande Get-PowerBIDataset, vous pouvez définir le paramètre `-Scope` pour récupérer la liste des jeux de données propre à l'utilisateur ou au locataire. Le choix que vous faites dépend de comment vous avez décidez d'utiliser PowerShell (décrit dans le tableau précédent).

Le tableau suivant décrit comment les paramètres utilisés dans l'applet de commande PowerShell se traduisent en appels PowerShell d'API.

Paramètres d'applet de commande	API que l'applet de commande utilise	Type d'API	Portée	Éléments récupérés
`-DatasetID {DatasetID} -Scope Individual`	Get Dataset	Utilisateur	Espace de travail personnel	Un jeu de données
`-Scope Individual`	Obtenir des jeux de données	Utilisateur	Espace de travail personnel	Tous les jeux de données
`-DatasetID {DatasetID} -GroupID {WorkspaceID}`	Get Dataset in Group	Utilisateur	Un espace de travail	Un jeu de données, à condition que l'utilisateur connecté ait l'autorisation de lire le jeu de données

Paramètres d'applet de commande	API que l'applet de commande utilise	Type d'API	Portée	Éléments récupérés
`-GroupID {WorkspaceID}`	Get Datasets in Group	Utilisateur	Un espace de travail	Tous les jeux de données, à condition que l'utilisateur connecté ait l'autorisation d'accéder à l'espace de travail et de lire le jeu de données
`-GroupID {WorkspaceID} -Scope Organization`	Get Datasets in Group as Admin	Admin	Un espace de travail	Tous les jeux de données
`-Scope Organization`	Get Datasets as Admin	Admin	Locataire entier	Tous les jeux de données

Considérations sur l'utilisation des applets de commande PowerShell

Les applets de commande PowerShell Power BI sont plus simples à utiliser, car elles éliminent une partie de la complexité des appels d'API REST.

Voici quelques-unes des façons dont les applets de commande simplifient l'accès aux données d'audit.

- **Authentification :** la méthode la plus simple de s'authentifier dans un script PowerShell est d'utiliser l'applet de commande `Connect-PowerBIServiceAccount`.
- **Simplicité :** la prise en main est plus simple, car les techniques de récupération des données d'audit sont simples. Quand vous utilisez l'applet de commande Get-PowerBIActivityEvent, vous récupérez *une journée* de données d'audit. Toutefois, quand vous appelez directement l'API REST Get Activity Events, vous récupérez *une heure* de données d'audit. Par conséquent, quand vous utilisez l'API REST pour récupérer un jour de données d'audit, vous devez utiliser une boucle pour appeler l'API 24 fois afin d'extraire chaque heure de la journée.
- **Pagination des grands jeux de résultats :** les grands jeux de résultats sont récupérés efficacement par *pagination*. La pagination consiste à récupérer les résultats segment par segment. Les applets de commande gèrent automatiquement la pagination pour vous. Toutefois, quand vous utilisez directement les API REST, votre script doit vérifier s'il y a un jeton de continuation pour déterminer s'il y a d'autres résultats qui suivent. Le script doit continuer à récupérer des blocs de résultats jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeton de

continuation. Pour obtenir un exemple d'utilisation de jeton de continuation, consultez API REST Activity Events.

- **Expiration des jetons d'accès :** pendant l'authentification, un jeton d'accès est renvoyé. Par défaut, il expire au bout d'une heure. Les applets de commande gèrent l'expiration des jetons d'accès pour vous. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'écrire de logique pour demander un jeton d'actualisation.
- **Mise en forme :** le format des données renvoyées par une applet de commande est légèrement plus agréable que celui des données renvoyées par l'API REST. La sortie est plus conviviale. Pour les processus d'audit automatisés, ce n'est pas un problème. Toutefois, pour les processus d'audit manuels, vous pouvez préférez la mise en forme plus agréable.

Considérations sur l'utilisation directe des API REST

Il peut y avoir des avantages à appeler directement les API REST Power BI.

- **Bien plus d'API disponibles :** il y a plus d'API REST disponibles que d'applets de commande PowerShell. Toutefois, ne négligez pas la flexibilité de l'applet de commande Invoke-PowerBIRestMethod, que vous pouvez utiliser pour appeler n'importe laquelle des API REST Power BI.
- **Fréquence des mises à jour :** Microsoft met à jour les API REST plus souvent que les modules PowerShell. Par exemple, si un nouvel attribut est ajouté à la réponse de l'API Get Dataset, cela peut prendre un certain temps pour qu'il soit disponible dans les résultats de l'applet de commande Get-PowerBIDataset.
- **Moins de dépendance de langage/d'outil :** quand vous utilisez directement les API REST (au lieu d'une applet de commande), vous n'avez pas besoin d'utiliser PowerShell. Vous pouvez également choisir d'utiliser PowerShell uniquement pour orchestrer l'appel de nombreuses API dans un script. En supprimant (ou en évitant) toute dépendance vis-à-vis de PowerShell, vous avez la liberté de réécrire votre logique dans un autre langage si vous en avez envie par la suite. Quand votre équipe informatique ou de développement a de fortes préférences pour certains outils et langages, vous devez peut-être opter pour une moindre dépendance.

Quelle que soit la méthode utilisée, les API REST peuvent changer au fil du temps. Quand une technologie évolue, les API (et modules PowerShell) peuvent être dépréciées et remplacées. Par conséquent, nous vous recommandons de créer délibérément des scripts simples à gérer et résilients aux changements.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour choisir si vous accédez aux API REST directement ou en utilisant des applets de commande PowerShell :

- ✓ **Consulter le service informatique sur l'utilisation de PowerShell :** contactez la ou les équipes informatiques concernées pour déterminer s'il y a des exigences ou des préférences internes concernant l'utilisation de PowerShell.
- ✓ **Déterminer comment utiliser PowerShell :** déterminez les techniques PowerShell à utiliser, et si vous voulez augmenter ou réduire intentionnellement votre dépendance vis-à-vis de PowerShell. Déterminez si une communication interne ou une formation est nécessaire.
- ✓ **Mettre à niveau vers PowerShell Core :** faites une recherche de PowerShell Core. Déterminez si les machines des administrateurs doivent être mises à jour. Déterminez les scripts existants qui doivent être testés. Déterminez si les administrateurs ou les développeurs ont besoin d'une formation supplémentaire pour mettre à niveau leurs compétences.
- ✓ **Déterminer les modules PowerShell à utiliser :** déterminez si vous allez utiliser les modules de gestion Power BI et/ou le module de passerelle de données.
- ✓ **Déterminer si les projets de la communauté sont autorisés :** déterminez si vous êtes autorisé (ou même encouragé) à utiliser les modules PowerShell disponibles en ligne (par rapport aux modules publiés par Microsoft). Consultez le service informatique pour déterminer s'il y a des critères concernant les projets de la communauté obtenus en ligne.
- ✓ **Clarifier la prise en charge des projets de la communauté :** si les projets de la communauté PowerShell sont autorisés, déterminez qui est responsable de leur prise en charge une fois utilisés en interne.
- ✓ **Effectuer une petite preuve de concept :** faites des essais avec une preuve de concept technique. Confirmez les outils clients et la méthode que vous préférez pour accéder aux données.
- ✓ **Déterminer comment prendre en charge les utilisateurs avancés :** réfléchissez à la manière de prendre en charge les utilisateurs techniques qui créent l'automatisation eux-mêmes avec des API utilisateur.

Déterminer où stocker les données d'audit

Quand vous planifiez la création d'une solution d'audit de bout en bout, vous devez choisir où stocker les données brutes (et les données organisées, qui sont traitées dans la section suivante). Vos décisions concernant le stockage des données sont liées à vos préférences en matière de gestion de l'*intégration des données*.

Quand vous extrayez des données d'audit brutes, restez simple. Nous vous recommandons de ne pas sélectionner d'attributs spécifiques, ne pas effectuer de transformations ni appliquer une mise en forme quand vous extrayez initialement les données. À la place, extrayez tous les attributs disponibles et stockez les données dans leur état d'origine.

Voici plusieurs raisons pour lesquelles le stockage des données brutes dans leur état d'origine est une bonne pratique.

- **Toutes les données sont disponibles dans l'historique :** de nouveaux attributs et de nouveaux types d'événements seront disponibles au fil du temps. Le stockage de toutes les données brutes est un bon moyen de toujours avoir accès aux données qui étaient disponibles au moment où vous les avez extraites. Même si vous vous rendez compte longtemps après (des semaines ou des mois) que de nouveaux attributs de données sont disponibles, vous pouvez toujours les analyser historiquement, car vous les avez capturés dans les données brutes.
- **Résilience au changement :** si le format des données brutes change, le processus qui extrait les données n'est pas impacté. Comme certaines données d'audit sont temporelles, vous devez concevoir un processus d'extraction de données qui n'échoue pas en cas de changement dans la source.
- **Rôles et responsabilités :** différents membres d'équipe (comme les ingénieurs Données ou les administrateurs généraux) peuvent être responsables de la création des processus d'accès, d'extraction et de stockage des données d'audit brutes. La simplification du processus d'extraction de données facilite la collaboration de plusieurs équipes.

Voici quelques options de stockage des données brutes.

- **Lac de données ou stockage d'objets :** un service cloud de type OneLake spécialisé dans le stockage des fichiers de n'importe quelle structure. C'est un choix idéal pour stocker les données d'audit brutes. Dans une architecture de lac de données, les données brutes doivent être stockées dans la couche bronze.
- **Système de fichiers :** un système de fichiers (comme Windows ou Linux) est un choix courant pour stocker les données d'audit brutes.
- **Base de données :** vous pouvez stocker des données JSON dans une base de données relationnelle, comme Azure SQL Database. Toutefois, cette option est moins courante qu'un lac de données ou un système de fichiers. En effet, l'interrogation et la maintenance des données JSON peuvent devenir complexes et coûteuses, en particulier quand les volumes de données augmentent.

Conseil

Quand vous utilisez un lac de données, un stockage d'objets ou un système de fichiers, nous vous recommandons de stocker les données d'une manière facile à organiser et à sécuriser. Déterminez clairement aussi si les données comprennent des événements (qui sont généralement ajoutés) ou s'il s'agit d'un instantané dans le temps (qui nécessite la sélection d'une date pour l'analyse).

Imaginons une zone de données brutes dans un lac de données. La zone a une hiérarchie de dossiers pour stocker les données du journal d'activité : Raw > ActivityLog > YYYY > MM. Les dossiers sont partitionnés par année et par mois. Un fichier stocké dans le dossier du mois utilise le format suivant : PBIActivityLog-YYYYMMDD-YYYYMMDDTTTT.json. *YYYYMMDD* représente les données réelles et *YYYYMMDDTTTT* l'horodatage d'extraction. En ajoutant l'horodatage d'extraction, vous pouvez déterminer le fichier le plus récent (au cas où vous deviez réextraire les données). Par exemple, si vous extrayez des données à 9 h (UTC) le 25 avril 2023 pour une activité le 23 avril 2023, le nom de fichier est PBIActivityLog-20230523-202305250900.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser une technologie qui autorise l'écriture des données brutes dans un *stockage immuable*. Le stockage immuable garantit qu'une fois les données écrites, elles ne peuvent pas être remplacées ni supprimées. Cette distinction est importante pour les auditeurs et vous permet de garantir que les données brutes sont fiables.

Vous devez également réfléchir à la façon de stocker les données brutes de manière sécurisée. En règle générale, très peu d'utilisateurs ont besoin d'accéder aux données brutes. L'accès aux données brutes est généralement fourni en fonction des besoins, habituellement aux ingénieurs Données et aux administrateurs système. Vos auditeurs internes peuvent également avoir besoin d'un accès. Les membres d'équipe chargés de créer les données organisées (décrites ci-dessous) ont également besoin d'accéder aux données brutes.

Voici quelques considérations pour vous aider à choisir votre stockage de données brutes.

- **S'agit-il d'un processus d'audit manuel ou automatisé ?** Un processus d'audit automatisé a généralement des exigences plus strictes sur la façon de stocker les données et où les stocker.
- **Le sujet est-il particulièrement sensible ?** Selon le type de données et leur niveau de confidentialité, votre organisation peut avoir des exigences sur la façon de stocker les données et où les stocker. Les données d'audit Power BI contiennent des informations qui identifient les utilisateurs et les adresses IP. Elles doivent donc être stockées dans une zone sécurisée.

- **Y a-t-il une technologie de stockage préférée ?** Il peut y avoir une technologie de stockage existante dans l'organisation, qui constitue alors un choix logique.
- **Les utilisateurs accèdent-ils directement au stockage ?** Le modèle de sécurité est une considération importante. En règle générale, très peu d'utilisateurs ont accès aux données brutes. L'accès aux données organisées est généralement donné aux créateurs de contenu Power BI qui sont chargés de créer le modèle de données centralisé (le jeu de données qui sert de couche sémantique pour la création de rapports).
- **Avez-vous des exigences de résidence des données ?** Certaines organisations ont des exigences légales ou réglementaires de résidence des données pour stocker les données dans une région de données spécifique.
- **Comment les données sont-elles organisées ?** L'utilisation de l'architecture de médaillon est une pratique courante, surtout dans les implémentations de lacs et lakehouse de données. L'objectif est de stocker vos données dans des couches de données bronze, argent et or. La couche bronze contient les données brutes d'origine. La couche argent contient des données validées et dédupliquées utilisées pour les transformations. La couche or contient les données organisées et hautement affinées prêtes à l'analyse.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier l'emplacement de stockage des données brutes :

- ✓ **Consulter le service informatique :** contactez la ou les équipes informatiques appropriées pour déterminer s'il y a des processus existants pour extraire les données d'audit brutes. Si c'est le cas, déterminez si vous pouvez accéder aux données existantes. Si un nouveau processus d'extraction de données est nécessaire, déterminez s'il y a des préférences ou des exigences concernant l'emplacement où les données doivent être stockées.
- ✓ **Déterminer où stocker les données brutes :** déterminez l'emplacement et la structure de stockage les mieux adaptés pour stocker les données brutes.
- ✓ **Déterminer les exigences de résidence des données :** déterminez s'il y a des exigences légales ou réglementaires concernant l'emplacement de stockage des données.
- ✓ **Créer une structure de dossiers et une convention de nommage :** déterminez la convention de nommage à utiliser pour les fichiers de données brutes, y compris la structure des dossiers. Ajoutez ces détails dans votre documentation technique.

- ✓ **Réfléchir au fonctionnement de la sécurité des données brutes :** quand vous concevez l'emplacement de stockage des données brutes, déterminez qui doit accéder aux données et comment accorder l'accès.

Planifier la création de données organisées

Les données organisées prennent en charge l'analyse et sont conçues pour être conviviales. Vous devez prendre des décisions sur la façon dont sont créées les données organisées et où. La technologie que vous choisissez pour stocker les données organisées peut être une des technologies listées dans la section précédente.

L'objectif des données organisées est de transformer les données dans un format plus convivial, optimisé pour l'analyse et la création de rapports. Elles constituent la source de données d'un modèle de données Power BI, ce qui signifie que vous utilisez un modèle de données Power BI pour analyser l'utilisation de Power BI dans votre organisation. Les directives fondamentales des modèles de données s'appliquent : vous devez adopter une conception de schéma en étoile, qui est optimisée pour les performances et la facilité d'utilisation.

Vous avez plusieurs façon de créer des données organisées. Vous devez décider comment effectuer l'*intégration des données* et où appliquer *en amont* les transformations qui préparent les données pour les charger dans un schéma en étoile.

Lac de données

Vous pouvez appliquer les transformations et créer les fichiers de données organisées dans un lac de données. Vous devez utiliser une couche or pour les données organisées afin de les séparer logiquement des données brutes stockées dans la couche bronze. La séparation des données en couches simplifie également le paramétrage d'autorisations d'accès utilisateur différentes.

Utilisez un lac de données pour transformer et organiser les données quand :

- Vous vous attendez à ce qu'il y a ait plusieurs modèles de données Power BI dédiés à la création de rapports (justifiant ainsi la création d'une couche argent intermédiaire).
- Vous devez prendre en charge plusieurs créateurs de contenu en libre-service qui ont besoin d'accéder aux données d'audit au niveau du locataire.
- Vous avez déjà des outils et des processus, et voulez les utiliser pour transformer et charger les données.
- Vous voulez réduire la préparation de données (potentiellement dupliquée) dans un ou plusieurs modèles de données Power BI.

Modèle de données Power BI

Vous pouvez peut-être faire tout le travail de transformation dans Power BI. Utilisez Power Query pour accéder aux données et les transformer de leur état brut en format organisé.

Utilisez un modèle de données Power BI quand :

- Vous voulez simplifier l'architecture de bout en bout et charger le modèle de données directement à partir des données brutes. (L'actualisation incrémentielle peut aider à réduire les durées d'actualisation.)
- Vous préférez effectuer tout le travail de transformation pendant le chargement du modèle de données.
- Vous comptez utiliser un seul modèle de données centralisé pour les données d'audit au niveau du locataire. Tous les rapports (ou les autres modèles de données) peuvent utiliser le jeu de données Power BI centralisé comme source.
- Vous voulez fournir un accès utilisateur uniquement sur le jeu de données Power BI centralisé (et non sur l'une des données sources).

> **Conseil**
>
> Quand vous créez les données organisées, configurez-les de manière à pouvoir facilement réexécuter le processus pour des plages de dates antérieures. Par exemple, vous découvrez qu'un nouvel attribut est apparu dans les journaux d'audit il y a trois mois, et voulez pouvoir l'analyser depuis son apparition. La possibilité de recharger l'historique des données organisées est une des raisons pour lesquelles il est important de stocker les données brutes dans leur état d'origine (décrit plus haut dans cet article).

Pour plus d'informations sur les tables de dimension et les tables de faits que vous pouvez intégrer à votre schéma en étoile, consultez Créer un modèle de données plus loin dans cet article.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier la création des données organisées :

- ✓ **Déterminer où les transformations doivent être effectuées :** déterminez où effectuer en amont le travail de transformation et où il s'intègre dans votre plan

pour l'ensemble de l'architecture.

- ✓ **Déterminer l'outil à utiliser pour transformer les données en schéma d'étoile :** confirmez les outils et services utilisés pour transformer les données brutes en données organisées.
- ✓ **Déterminer où les données organisées doivent être stockées :** déterminez le meilleur choix pour stocker les données brutes qui ont été transformées dans un format de schéma en étoile. Déterminez si une couche argent intermédiaire est utile dans l'architecture de bout en bout.
- ✓ **Créer une convention de nommage :** déterminez la convention de nommage à utiliser pour les fichiers et dossiers des données organisées (le cas échéant). Ajoutez ces détails dans votre documentation technique.
- ✓ **Réfléchir au fonctionnement de la sécurité des données organisées :** pendant la conception de l'emplacement de stockage des données organisées, déterminez qui doit accéder aux données et comment attribuer la sécurité.

Décisions relatives à la source de données

À ce stade, vous devez avoir une idée claire des exigences, des données nécessaires et des autorisations. Vous avez pris des décisions d'ordre technique. Vous devez maintenant choisir l'approche à suivre pour obtenir certains types de données.

Accéder aux données d'activité utilisateur

Les données d'activité utilisateur Power BI, parfois appelées *journal d'activité* ou *journaux d'audit*, comprennent une multitude d'informations pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre locataire Power BI. Pour plus d'informations sur l'identification des données dont vous avez besoin, consultez Données d'activité utilisateur plus haut dans cet article.

Power BI intègre ses journaux au journal d'audit unifié Microsoft Purview (anciennement le journal d'audit unifié Microsoft 365). Cette intégration est un avantage, car chaque service au sein de Microsoft 365 n'a pas besoin d'implémenter sa propre journalisation. Il est activé par défaut.

> ⓘ **Important**
>
> Si vous n'avez pas déjà commencé à extraire les données d'activité utilisateur, faites-en une priorité urgente. Les données d'activité utilisateur sont disponibles sur les 30 ou 90 derniers jours (selon la source). Même si vous n'êtes pas prêt pour une analytique approfondie, vous devez commencer à extraire et stocker les données le

plus tôt possible. De cette façon, vous construisez un historique précieux pour l'analyse.

Vous avez plusieurs options pour récupérer les données d'activité utilisateur.

Technique	Description	Jours d'historique disponibles par défaut	Bon choix pour les processus d'audit manuels	Bon choix pour les processus d'audit automatisés	Bon choix pour configurer des alertes	Bon choix pour une prise en main rapide
Manuel (interface utilisateur)	Portail de conformité Microsoft Purview	90	✅			✅
Manuel (interface utilisateur)	Defender for Cloud Apps	30	✅		✅	
Par programme	Journal d'activité Power BI (API ou applet de commande PowerShell)	30		✅		✅
Par programme	API Activité de gestion Office 365	7		✅		
Par programme	Microsoft Sentinel (Azure Monitor)	30		✅	✅	

Le reste de cette section présente chacune des techniques indiquées dans le tableau.

Portail de conformité Microsoft Purview

L'outil de recherche d'audit du portail de conformité Microsoft Purview (anciennement centre de conformité Microsoft 365) est un endroit pratique pour voir les activités et les alertes. Avec cet outil, vous n'avez pas besoin de créer un script pour extraire et télécharger les données. Vous pouvez choisir une charge de travail Power BI pour voir

tous les enregistrements du journal d'audit sur une période donnée. Vous pouvez également affiner les résultats en sélectionnant des activités et des utilisateurs spécifiques. Par exemple, un responsable vous demande de déterminer qui a supprimé un espace de travail plus tôt dans la journée afin de pouvoir rapidement contacter la personne pour discuter de la situation.

Les 90 derniers jours d'historique sont disponibles avec Audit (Standard). Avec Audit (Premium), la conservation à long terme vous permet (éventuellement) de conserver les journaux d'audit plus longtemps. Comme la conservation à long terme s'applique uniquement aux utilisateurs E5 sous licence, elle exclut les enregistrements d'audit des utilisateurs qui n'ont pas de licence E5 et des utilisateurs invités. Par conséquent, nous vous recommandons de vous fier uniquement à l'historique par défaut de 90 jours pour que toutes les activités soient capturées.

Il y a des exigences de licence pour pouvoir accéder aux journaux d'audit dans le portail de conformité Microsoft Purview. Des autorisations Exchange Online élevées sont également nécessaires pour accéder aux journaux d'audit.

> **Conseil**
>
> Par défaut, les administrateurs Power BI n'ont pas l'autorisation d'accéder à la recherche dans le journal d'audit unifié du portail de conformité Microsoft Purview. Comme il contient des données destinées à de nombreux services Microsoft 365, c'est un rôle avec des privilèges élevés. Dans la plupart des organisations, ces autorisations sont réservées à un petit nombre d'administrateurs informatiques. D'autres options sont disponibles pour les administrateurs Power BI, elles sont décrites plus loin dans cette section.

L'interface utilisateur dans le portail de conformité Microsoft Purview est utile pour les processus d'audit manuels et les investigations occasionnelles d'activités utilisateur.

Defender for Cloud Apps

Le portail dans Defender for Cloud Apps est un endroit pratique pour voir les activités et les alertes sans avoir besoin de créer un script pour extraire et télécharger les données. Il vous permet également de voir les données du journal d'activité Power BI et les connexions utilisateur.

Defender for Cloud Apps a une interface utilisateur permettant de consulter les journaux d'activité de différents services cloud, notamment Power BI, et d'y faire des recherches. Il affiche les mêmes événements de journal que ceux du journal d'audit unifié Microsoft

Purview, en plus d'autres événements comme l'activité de connexion des utilisateurs à partir de Microsoft Entra ID.

De la même façon que le portail de conformité Microsoft Purview (décrit dans la section précédente), Defender for Cloud Apps a une interface utilisateur qui autorise les recherches. Toutefois, les options de filtre sont différentes. En plus de l'historique standard de 30 jours, vous pouvez utiliser Defender for Cloud Apps pour voir jusqu'à six mois d'historique du journal d'activité (par incréments de sept jours).

Il y a des exigences de licence pour accéder à Defender for Cloud Apps. Des autorisations distinctes sont également nécessaires.

> **Conseil**
>
> Par défaut, les administrateurs Power BI n'ont pas l'autorisation d'accéder à Defender for Cloud Apps. Il y a un **rôle Power BI** dans Defender for Cloud Apps. L'ajout d'administrateurs Power BI à ce rôle est un bon moyen d'accorder l'accès à un ensemble limité de données.

L'interface utilisateur dans Defender for Cloud Apps est utile pour les processus d'audit manuels et les investigations ponctuelles d'activités utilisateur.

Journal d'activité de Power BI

Le journal d'activité Power BI vient du journal d'audit unifié. Il contient uniquement les activités utilisateur liées au service Power BI.

> **Conseil**
>
> Pour les organisations qui prévoient d'extraire les activités utilisateur, nous recommandons de commencer par le journal d'activité Power BI. C'est la source la plus simple à laquelle accéder programmatiquement.

Vous avez deux options pour accéder au journal d'activité Power BI.

- Appeler l'API REST Get Activity Events en utilisant l'outil de votre choix.
- Utiliser l'applet de commande PowerShell Get-PowerBIActivityEvent. Elle est disponible dans le module Admin de gestion Power BI.

Pour plus d'informations sur l'option à utiliser, consultez Choisir des API ou des applets de commande PowerShell plus haut dans cet article.

> **Conseil**
>
> Pour obtenir des exemples d'accès au journal d'activité Power BI avec PowerShell, consultez **Accéder au journal d'activité Power BI**.

Les données du journal d'activité Power BI sont disponibles pour tous les administrateurs Power BI, les administrateurs Power Platform et les administrateurs généraux. Les données sont accessibles à partir du journal d'audit unifié, disponible pour certains rôles Exchange Online. Pour plus d'informations, consultez Exigences du journal d'audit.

Nous vous recommandons d'utiliser le journal d'activité Power BI si votre intention est de récupérer uniquement les enregistrements du journal d'audit Power BI.

> **Notes**
>
> Dans les données du journal d'audit, les espaces de travail sont appelés *dossiers*. Dans l'API REST Power BI, les espaces de travail sont appelés *groupes*.

API Activité de gestion Office 365

Vous pouvez extraire des données du journal d'audit unifié pour d'autres services, comme SharePoint Online, Teams, Exchange Online, Dynamics 365 et Power BI. Si votre objectif est d'implémenter une solution d'audit et de monitoring pour plusieurs services, nous vous recommandons d'utiliser l'API Activité de gestion Office 365. Comme cette API renvoie des données de nombreux services, elle est appelée *API d'audit unifiée* (ou *journal d'audit unifié*). Il s'agit d'une des API de gestion Office 365.

Avant de créer une solution, nous vous recommandons de contacter votre service informatique pour déterminer s'il existe déjà des enregistrements d'audit Power BI disponibles. Il y a peut-être déjà un processus qui extrait et stocke les données. Et vous avez peut-être la possibilité d'obtenir l'autorisation d'accéder à ces données au lieu de créer une solution.

Vous avez deux façons d'accéder aux données.

- Appeler directement l'API Activité de gestion Office 365 avec l'outil de votre choix. Par défaut, l'API renvoie 24 heures de données. Vous pouvez récupérer un maximum de sept jours d'historique.
- Utiliser l'applet de commande PowerShell Search-UnifiedAuditLog. C'est une applet de commande PowerShell Exchange Online. Vous pouvez récupérer au

maximum 90 jours d'historique.

> **Important**
>
> L'applet de commande `Search-UnifiedAuditLog` n'est pas très scalable et vous devez implémenter une stratégie de bouclage pour dépasser sa limite de 5 000 lignes. Pour ces raisons, elle convient aux requêtes occasionnelles ou aux petites organisations qui ont une faible activité. Si vous avez uniquement besoin de données Power BI, nous vous recommandons d'utiliser l'applet de commande **Get-PowerBIActivityEvent** à la place.

En général, la prise en main de l'API Activité de gestion Office 365 est plus difficile que l'utilisation du journal d'activité Power BI (décrit précédemment). En effet, l'API renvoie des blobs de contenu, et chaque blob de contenu contient des enregistrements d'audit individuels. Pour les grandes organisations, il peut y avoir des milliers de blobs de contenu par jour. Comme les clients et les applications tierces utilisent beaucoup cette API, Microsoft implémente une limitation pour que leur utilisation du service n'affecte pas les autres utilisateurs (connu comme le problème du *voisin bruyant*). Par conséquent, la récupération de grands volumes d'historique peut être un défi pour les grandes organisations. Pour plus d'informations, consultez cet article de résolution de problèmes.

Pour utiliser cette API, vous devez vous authentifier avec un principal de service qui a reçu l'autorisation de récupérer des données à partir de l'API Activité de gestion Office 365.

> **Conseil**
>
> Par défaut, les administrateurs Power BI n'ont pas l'autorisation d'accéder à l'API Activité de gestion Office 365. Comme elle contient des données destinées à de nombreux services Microsoft 365, l'accès nécessite des rôles d'audit ou d'administrateur avec des privilèges élevés. Dans la plupart des organisations, ces rôles sont réservés à un petit nombre d'administrateurs informatiques. Le journal d'activité Power BI est destiné aux administrateurs Power BI.

La récupération des données d'audit programmatiquement à partir de l'API Activité de gestion Office 365 est un bon choix si le service informatique doit extraire et stocker les journaux d'audit de différents services (en plus de Power BI).

Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel est un service Azure qui vous permet de collecter, de détecter, d'examiner les incidents et menaces de sécurité et d'y répondre. Vous pouvez configurer Power BI dans Microsoft Sentinel sous forme de *connecteur de données*. Quand il est connecté, les journaux d'audit (qui contiennent un sous-ensemble des données) sont diffusés en streaming à partir de Power BI vers Azure Log Analytics, qui est une fonctionnalité d'Azure Monitor.

> **Conseil**
>
> Azure Log Analytics est basé sur la même architecture que celle utilisée par les journaux d'événements de jeu de données au niveau de l'espace de travail. Pour plus d'informations sur les journaux d'événements de jeu de données, consultez **Audit au niveau des données**.

Parce que c'est un service Azure distinct, tout administrateur ou utilisateur souhaitant exécuter des requêtes en Langage de requête Kusto (KQL) doit avoir des autorisations dans Azure Log Analytics (Azure Monitor). S'ils ont l'autorisation, ils peuvent interroger les données d'audit stockées dans la table *PowerBIActivity*. Toutefois, gardez à l'esprit que, dans la plupart des cas, vous accordez aux utilisateurs un accès aux données organisées dans la couche or plutôt qu'aux données brutes dans la couche bronze.

Vous utilisez KQL pour analyser les événements du journal d'activité stockés dans Azure Log Analytics. Si vous connaissez déjà SQL, il y a de nombreuses similitudes avec KQL.

Vous pouvez accéder aux événements stockés dans Azure Log Analytics de plusieurs façons. Vous pouvez utiliser :

- L'application modèle *Log Analytics pour jeux de données Power BI* prédéfinie.
- Le connecteur Power BI Desktop pour Azure Data Explorer (Kusto).
- L'expérience de requête web dans Azure Data Explorer.
- Tout outil de requête capable d'envoyer des requêtes KQL.

> **Attention**
>
> N'oubliez pas que seul un **sous-ensemble** des données du journal d'activité Power BI est stocké dans Azure Monitor. Si vous voulez effectuer une analyse complète de l'utilisation et de l'adoption de Power BI dans l'organisation, nous vous recommandons d'utiliser d'autres options (décrites plus haut dans cette section) pour récupérer les données d'activité.

La période d'historique que vous pouvez récupérer dépend de la stratégie de conservation des données de l'espace de travail Azure Log Analytics. Tenez compte du coût et de l'accès aux données brutes quand vous choisissez la quantité de données à conserver.

Microsoft Sentinel et Azure Monitor sont de bonnes options si le service informatique a déjà investi dans Microsoft Sentinel, que le niveau de détail capturé répond à vos besoins et que des activités comme la détection des menaces sont prioritaires. Toutefois, parce que Microsoft Sentinel ne capture pas toutes les données d'activité Power BI, il ne prend pas en charge l'analyse complète de l'utilisation et de l'adoption de Power BI.

Considérations sur les données d'activité utilisateur

Voici quelques considérations pour vous aider à choisir votre source de données d'activité utilisateur.

- **Le processus d'audit est-il manuel ou automatisé ?** Les options d'interface utilisateur fonctionnent bien pour les processus d'audit manuels et les requêtes ponctuelles, en particulier quand vous devez investiguer une activité spécifique. Un processus d'audit automatisé qui extrait les données d'activité utilisateur selon une planification est également nécessaire pour prendre en charge l'analyse des données historiques.
- **À quelle fréquence avez-vous besoin des données d'activité utilisateur ?** Pour les processus d'audit automatisés, vous devez commencer à extraire les données au moins un jour avant la date actuelle, en utilisant le temps universel coordonné (UTC) plutôt que votre heure locale. Par exemple, si votre processus s'exécute le vendredi matin (heure UTC), vous devez extraire les données du mercredi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devez extraire les données avec une latence d'un jour.
  - Vos fichiers sont plus simples à utiliser si vous extrayez toujours 24 heures à la fois, ce qui évite les résultats de jour partiels.
  - Vous réduisez le risque de manquer certains événements d'audit. En règle générale, les événements d'audit arrivent au bout de 30 minutes. Parfois, certains événements peuvent prendre jusqu'à 24 heures pour arriver dans le journal d'audit unifié.
- **Avez-vous besoin d'autres données que les données Power BI ?** Réfléchissez à la façon la plus efficace d'accéder aux données dont vous avez besoin.
  - Si vous avez uniquement besoin de données d'activité utilisateur Power BI, utilisez le journal d'activité Power BI.
  - Si vous avez besoin de journaux d'audit de plusieurs services, utilisez l'API Activité de gestion Office 365 pour accéder au journal d'audit unifié.

- **Qui développe la solution ?** Prévoyez du temps pour créer la solution. La production d'un script prêt pour la production peut nécessiter beaucoup d'efforts.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier l'accès aux données d'activité utilisateur :

- ✓ **Clarifier l'étendue des besoins :** déterminez si vous devez accéder uniquement aux enregistrements d'audit Power BI ou aux données d'audit de plusieurs services.
- ✓ **Consulter le service informatique :** vérifiez si le service informatique extrait actuellement des journaux d'audit et si vous pouvez obtenir l'accès aux données brutes, ce qui vous éviterait de créer une solution.
- ✓ **Choisir une source de données :** déterminez la meilleure source à utiliser pour accéder aux données d'activité utilisateur.
- ✓ **Effectuer une preuve de concept :** prévoyez d'effectuer une petite preuve de concept technique. Utilisez-la pour valider vos décisions concernant la création de la solution finale.
- ✓ **Suivre les besoins supplémentaires en matière de données :** vous pouvez mettre en corrélation les données du journal d'activité avec d'autres sources pour améliorer la valeur des données. Faites un suivi de ces opportunités quand elles se présentent pour les ajouter à l'étendue de votre projet.

Accéder aux données d'inventaire du locataire

Un inventaire de locataire est un composant inestimable et nécessaire dans une solution d'audit et de monitoring mature. Il vous aide à comprendre les espaces de travail et le contenu (jeux de données, rapports et autres éléments) qui existent dans Power BI, et complète de manière optimale les données d'activité utilisateur (décrites dans la section précédente). Pour plus d'informations sur l'identification des données dont vous avez besoin, consultez Inventaire du locataire plus haut dans cet article.

Les activités utilisateur (décrites précédemment) sont des événements audités, c'est-à-dire un enregistrement des actions effectuées par un utilisateur à une date et une heure spécifiques. L'inventaire de locataire est différent. L'inventaire de locataire est un *instantané* à un moment donné. Il décrit l'état actuel de tous les éléments publiés dans le service Power BI au moment où vous les avez extraits.

> ⓘ **Notes**

La documentation de l'API REST Power BI appelle les éléments publiés des *artefacts*.

> **Conseil**
>
> De nombreuses organisations trouvent utile d'extraire l'inventaire de locataire chaque jour à la même heure.

Pour analyser correctement ce qui se passe dans votre locataire Power BI, vous avez besoin des données d'activité utilisateur et de l'inventaire de locataire. La combinaison des deux vous permet de comprendre la quantité de contenu que vous avez et où il se trouve. Elle vous permet également de trouver le contenu inutilisé ou sous-utilisé (car aucun événement pour ce type de contenu n'apparaît dans le journal d'activité). L'inventaire de locataire vous permet également de compiler la liste des noms actuels de tous les éléments, ce qui est utile quand les noms des éléments changent.

Pour plus d'informations sur la valeur de l'inventaire de locataire, consultez Inventaire du locataire plus haut dans cet article

> **Conseil**
>
> Vous pouvez utiliser l'API **Get Unused Artifacts as Admin** pour rechercher les éléments qui n'ont pas d'activité utilisateur dans les 30 derniers jours. Toutefois, vous ne pouvez pas personnaliser cet intervalle. Par exemple, si vous avez du contenu critique qui est utilisé seulement tous les trimestres, en combinant votre inventaire de locataire et les données d'activité utilisateur, vous pouvez trouver les éléments inutilisés de plusieurs manières personnalisables.

Vous pouvez obtenir les données d'inventaire de locataire de deux manières différentes.

Technique	Description	Convient plus à	Bon choix pour les processus d'audit manuels	Bon choix pour les processus d'audit automatisés
Par programme	L'API `Get Groups as Admin` ou l'applet de commande PowerShell `Get-PowerBIWorkspace` peuvent fournir la liste des espaces de travail de l'ensemble du locataire. Vous pouvez aussi	Petites organisations ou faible volume de données	✅	✅

Technique	Description	Convient plus à	Bon choix pour les processus d'audit manuels	Bon choix pour les processus d'audit automatisés
	inclure des éléments individuels (comme des jeux de données et des rapports) pour chaque espace de travail.			
Par programme	Un ensemble d'API d'administration asynchrones, collectivement appelées *API d'analyse des métadonnées* ou *API d'analyseur*, peut renvoyer une liste d'espaces de travail et d'éléments individuels. Vous pouvez également inclure des métadonnées détaillées (comme des tables, des colonnes et des expressions de mesure).	Organisations qui ont un volume de données élevé et/ou ont besoin d'obtenir des résultats détaillés		✅

Le reste de cette section présente chacune des techniques indiquées dans le tableau.

API de groupes ou applet de commande d'espaces de travail

Pour récupérer une liste d'espaces de travail, vous pouvez utiliser diverses API REST, comme l'API Get Groups as Admin (avec l'outil de votre choix). Les résultats comprennent des métadonnées supplémentaires comme la description et si l'espace de travail est stocké dans une capacité Premium.

> ⓘ **Notes**
>
> Les noms d'API utilisent le terme *group* pour désigner un espace de travail. Ce terme vient du modèle de sécurité Power BI d'origine, qui s'appuyait sur des groupes Microsoft 365. Bien que le modèle de sécurité Power BI ait considérablement évolué au fil des ans, les noms d'API existants sont restés les mêmes pour éviter de casser les solutions existantes.

L'API REST `Get Groups as Admin` comprend le paramètre utile `$expand`. Ce paramètre vous permet de développer éventuellement les résultats pour ajouter la liste des éléments publiés dans l'espace de travail (comme les jeux de données et les rapports).

Vous pouvez également passer le type de données `users` au paramètre `$expand` pour ajouter les utilisateurs qui sont attribués à un rôle d'espace de travail.

Vous pouvez aussi utiliser l'applet de commande PowerShell Get-PowerBIWorkspace. Elle vient du module Workspaces de gestion Power BI. Quand vous définissez le paramètre `-Scope` sur `organization`, il fonctionne comme l'API `Get Groups as Admin`. L'applet de commande accepte également le paramètre `-Include` (qui est l'équivalent du paramètre `$expand` dans l'API REST) pour ajouter les éléments publiés dans l'espace de travail (comme les jeux de données et les rapports).

> **Conseil**
>
> En passant des paramètres, vous pouvez utiliser l'applet de commande de différentes manières. Cette section se concentre sur la récupération d'un inventaire à l'échelle du locataire. Pour plus d'informations sur l'utilisation du paramètre `-Scope`, consultez **Choisir une API utilisateur ou une API d'administration** plus haut dans cet article.

Pour vous aider à choisir l'option à utiliser, consultez Choisir des API ou des applets de commande PowerShell plus haut dans cet article.

L'API REST `Get Groups as Admin` ou l'applet de commande PowerShell `Get-PowerBIWorkspace` conviennent mieux aux processus d'audit manuels et aux investigations ponctuelles. Les grandes organisations avec un volume de données élevé trouvent généralement ces options difficiles à utiliser. L'API REST et l'applet de commande extraient toujours un ensemble complet de données, elles peuvent donc prendre beaucoup de temps pour s'exécuter. Par conséquent, les grandes organisations peuvent être limitées dans le nombre de demandes autorisées par heure (c'est une *limitation* appliquée pour protéger l'intégrité du service). Les API d'analyse des métadonnées (décrites ci-dessous) fournissent une alternative plus fiable et scalable.

API d'analyse des métadonnées

Les API d'analyse des métadonnées, souvent appelées *API d'analyseur*, sont un ensemble d'API qui renvoient une liste d'espaces de travail et leurs éléments Power BI (jeux de données, rapports et autres éléments). D'un point de vue conceptuel, elles fournissent les mêmes données (et plus) que les API de groupes ou l'applet de commande d'espace de travail (décrites dans la section précédente). Toutefois, la méthode que vous utilisez pour récupérer les données est différente et mieux adaptée à l'extraction de l'inventaire du locataire.

> ⓘ **Notes**
>
> Notez comment certaines personnes utilisent le terme *API d'analyseur* ou l'expression *analyse du locataire*. Elles utilisent souvent ces termes pour désigner la *compilation d'un inventaire de locataire*, en le distinguant des événements d'activité utilisateur. Elles peuvent, ou non, faire littéralement référence à l'utilisation des API d'analyse de métadonnées.

Il y a deux grandes raisons pour lesquelles vous devez utiliser les API d'analyse des métadonnées au lieu de l'API REST `Get Groups as Admin` ou de l'applet de commande `Get-PowerBIWorkspace` (décrites précédemment).

- **Extraction de données incrémentielle :** les API d'analyseur extraient uniquement les données qui ont changé depuis leur dernière exécution. À l'inverse, l'API REST `Get Groups as Admin` et l'applet de commande `Get-PowerBIWorkspace` sont des opérations synchrones qui extraient l'ensemble des données chaque fois qu'elles s'exécutent.
- **Niveau de détail plus précis :** les API d'analyseur peuvent récupérer des détails granulaires (comme des tables, des colonnes et des expressions de mesure), à condition que les deux paramètres de locataire pour les métadonnées détaillées en donnent l'autorisation. À l'inverse, le plus petit niveau de détail disponible avec l'API REST `Get Groups as Admin` et l'applet de commande `Get-PowerBIWorkspace` est le type d'élément (par exemple, la liste des rapports dans un espace de travail).

L'utilisation des API d'analyseur implique plus d'efforts, car vous devez appeler une série d'API. Par ailleurs, elles s'exécutent dans un processus *asynchrone*. Un processus asynchrone s'exécute en arrière-plan et vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il se termine. Vous pouvez avoir besoin de collaborer avec le service informatique ou un développeur au moment de créer un script prêt pour la production associé à une planification.

Voici la séquence d'étapes que votre processus doit suivre avec les API d'analyseur.

1. **Se connecter :** connectez-vous au service Power BI avec un compte d'administrateur Power BI ou un principal de service autorisé à exécuter des API d'administration. Pour plus d'informations, consultez Déterminer la méthode d'authentification plus haut dans cet article.
2. **Obtenir les ID d'espace de travail :** envoyez une demande pour récupérer la liste des ID d'espace de travail. La première fois qu'elle est exécutée, vous n'avez pas de date de modification et obtenez la liste complète des espaces de travail. En règle générale, vous passez la date de modification pour récupérer uniquement les

espaces de travail qui ont changé depuis ce point dans le temps. La date de modification doit être dans les 30 derniers jours.

3. **Lancer une analyse des métadonnées :** lancez un appel pour demander une analyse des informations d'espace de travail en passant les ID d'espace de travail récupérés à l'étape 2. Notez qu'il s'agit d'une API *POST* (et non une API *GET*, qui est plus courante pour récupérer les données d'audit). Une API POST est une requête HTTP qui crée ou écrit des données pour une ressource spécifiée. Cette requête spécifie le niveau de détail à extraire, comme les détails de la source de données, le schéma du jeu de données, les expressions de jeu de données ou les utilisateurs. Quand la requête est envoyée, l'API renvoie un ID d'analyse. Elle renvoie également la date et l'heure de l'analyse, que vous devez enregistrer comme date de l'instantané.
4. **Vérifier l'état de l'analyse :** utilisez l'ID d'analyse obtenu à l'étape 3 pour obtenir l'état de l'analyse. Vous devez peut-être appeler cette API plusieurs fois. Si l'état renvoyé est *Réussite*,vous pouvez passer à l'étape suivante. La durée de l'analyse dépend de la quantité de données que vous demandez.
5. **Obtenir les résultats :** utilisez l'ID d'analyse obtenu à l'étape 3 pour obtenir le résultat de l'analyse et extraire les données. Vous devez effectuer cette étape dans les 24 heures suivant l'étape 4. N'oubliez pas que l'horodatage de l'instantané doit être mis en corrélation avec l'étape 3 plutôt que l'étape 5 (en cas de retard important). De cette façon, vous avez un horodatage d'instantané exact. Enregistrez les résultats dans votre emplacement de stockage de données préféré. Comme déjà décrit dans cet article, nous vous recommandons de stocker les données brutes dans leur état d'origine.
6. **Préparer le processus suivant :** enregistrez l'horodatage de l'analyse de l'étape 3 pour pouvoir l'utiliser à l'étape 2 la prochaine fois que vous exécutez le processus. De cette façon, vous extrayez uniquement les données qui ont changé depuis ce point dans le temps. Par la suite, toutes les extractions de données sont des changements incrémentiels plutôt que des instantanés complets.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier l'accès aux données d'inventaire de locataire :

- ✓ **Confirmer les exigences :** clarifiez les besoins pour compiler un inventaire de locataire et les exigences analytiques pour les données.
- ✓ **Choisir la fréquence d'extraction de l'inventaire de locataire :** confirmez la fréquence à laquelle vous avez besoin d'un nouvel inventaire de locataire (par

exemple, toutes les semaines).

- ✓ **Choisir comment extraire l'inventaire de locataire :** confirmez la méthode à utiliser pour obtenir les données d'inventaire de locataire (API, applet de commande ou API d'analyse des métadonnées).
- ✓ **Effectuer une preuve de concept :** prévoyez d'effectuer une petite preuve de concept technique. Utilisez-la pour valider vos décisions concernant la création de la solution finale.

Accéder aux données d'utilisateurs et de groupes

En plus des informations d'identification (comme une adresse e-mail) comprises dans les données d'activité utilisateur, il est utile de récupérer d'autres informations comme la localisation ou les détails de l'organisation. Vous pouvez utiliser Microsoft Graph pour récupérer des données sur les utilisateurs, les groupes, les principaux de service et les licences. Microsoft Graph comprend un ensemble d'API et de bibliothèques de client qui vous permettent de récupérer des données d'audit d'une grande variété de services.

Voici quelques détails auxquels vous avez accès concernant les objets Microsoft Entra.

- **Utilisateur :** identité qui existe dans Microsoft Entra en tant que compte professionnel, scolaire ou Microsoft. Le terme *utilisateur de domaine* est souvent utilisé pour décrire les utilisateurs de l'organisation, mais le terme formel est *nom d'utilisateur principal* (UPN). Un UPN a généralement la même valeur que l'adresse e-mail de l'utilisateur (bien que si une adresse e-mail change, l'UPN ne change pas, car il est immuable). Il y a également un ID Microsoft Graph unique pour chaque utilisateur. Souvent, un compte d'utilisateur est associé à une seule personne. Certaines organisations créent des utilisateurs qui sont des *comptes de service* utilisés pour les activités automatisées ou les tâches d'administration.
- **Principal de service :** autre type d'identité, provisionné quand vous créez une inscription d'application. Un principal de service est destiné aux activités automatisées sans assistance. Pour plus d'informations, consultez Déterminer la méthode d'authentification plus haut dans cet article.
- **Groupe :** collection d'utilisateurs et de principaux de service. Il y a plusieurs types de groupe que vous pouvez utiliser pour simplifier la gestion des autorisations. Pour plus d'informations, consultez Stratégie d'utilisation des groupes.

> ⓘ **Notes**
>
> Quand cet article fait référence aux *utilisateurs et groupes*, cette expression comprend également les principaux de service. C'est une expression plus courte utilisée pour plus de concision.

Les données d'utilisateurs et de groupes que vous récupérez sont un *instantané* qui décrit l'état actuel à un point dans le temps.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur les utilisateurs, les principaux de service et les groupes, consultez **Intégration à Microsoft Entra ID**.

Attributs analytiques

Pour l'audit au niveau du locataire Power BI, vous pouvez extraire et stocker les attributs suivants à partir de Microsoft Graph.

- **Nom complet des utilisateurs :** de nombreuses sources de données comprennent uniquement l'adresse e-mail de l'utilisateur qui a effectué une activité ou qui est attribué à un rôle. Utilisez cet attribut si vous voulez afficher le nom complet (nom d'affichage) dans les rapports analytiques. L'utilisation du nom complet rend les rapports plus conviviaux.
- **Autres propriétés utilisateur :** d'autres attributs descriptifs sur les utilisateurs peuvent être disponibles dans Microsoft Entra ID. Les attributs de profil utilisateur intégrés qui ont une valeur analytique sont, par exemple, le poste, le service, le responsable, la région et la localisation du bureau.
- **Membres d'un groupe de sécurité :** la plupart des sources de données fournissent le nom d'un groupe (par exemple, le journal d'activité Power BI enregistre chaque attribution d'un groupe de sécurité à un rôle d'espace de travail). La récupération de l'appartenance au groupe améliore votre capacité à analyser entièrement ce qu'un utilisateur fait ou ce à quoi il a accès.
- **Licences utilisateur :** il est utile d'analyser les licences utilisateur (gratuites, Power BI Pro ou Power BI Premium par utilisateur) qui sont attribuées aux utilisateurs. Ces données peuvent vous aider à identifier les utilisateurs qui n'utilisent pas leur licence. Elles vous permettent également d'analyser tous les utilisateurs (utilisateurs distincts avec une licence) par rapport aux utilisateurs actifs (avec des activités récentes). Si vous voulez ajouter des licences ou développer vos licences Power BI Premium, nous vous recommandons d'analyser les données de licence utilisateur avec les données d'activité utilisateur pour effectuer une analyse des coûts.
- **Membres des rôles Administrateur :** vous pouvez compiler la liste de vos administrateurs Power BI (y compris les administrateurs Power Platform et les administrateurs généraux).

Pour obtenir la référence officielle des informations de licence Power BI que vous pouvez trouver dans les données d'audit de Microsoft Graph, consultez Noms de produit et identificateurs de plan de service pour les licences.

> **Conseil**
>
> La récupération des membres de groupes peut être l'un des aspects les plus difficiles de l'obtention des données d'audit. Vous devez faire une *recherche transitive* pour aplatir tous les membres imbriqués et les groupes imbriqués. Vous pouvez faire une recherche transitive pour les **membres de groupe**. Ce type de recherche est particulièrement difficile quand vous avez des milliers de groupes dans votre organisation. Dans ce cas, réfléchissez à d'autres alternatives pour récupérer les données. Par exemple, vous pouvez extraire tous les groupes et les membres de groupe à partir de Microsoft Graph. Toutefois, ce n'est peut-être pas pratique si vous avez seulement un petit nombre de groupes utilisé pour la sécurité Power BI. Vous pouvez aussi précréer une liste de référence des groupes qui sont utilisés par tel ou tel type de sécurité Power BI (rôles d'espace de travail, autorisations d'application, partage par élément, sécurité au niveau des lignes, etc.). Vous pouvez ensuite parcourir la liste de référence pour récupérer les **membres de groupe** à partir de Microsoft Graph.

Voici d'autres attributs que vous pouvez extraire et stocker.

- **Type d'utilisateur :** les utilisateurs sont des membres ou des invités. Le plus souvent, les membres sont des utilisateurs internes et les invités sont des utilisateurs externes (B2B). Le stockage du type d'utilisateur est utile si vous devez analyser les activités des utilisateurs externes.
- **Changements de rôle :** quand vous faites un audit de sécurité, il est utile de comprendre quand un utilisateur change de rôle dans l'organisation (par exemple, quand il est transféré dans un autre service). De cette façon, vous pouvez vérifier si ses paramètres de sécurité Power BI ont été mis à jour ou pas encore.
- **Utilisateurs désactivés :** quand un utilisateur quitte l'organisation, un administrateur désactive généralement son compte. Vous pouvez créer un processus pour vérifier si les utilisateurs désactivés sont des administrateurs d'espace de travail ou des propriétaires de jeu de données.

> **Conseil**
>
> Le **journal d'activité** Power BI comprend un événement qui enregistre quand un utilisateur s'inscrit à une **licence d'essai**. Vous pouvez combiner cet événement avec

les données de licence utilisateur (provenant de Microsoft Entra ID) pour produire une image complète.

Récupérer des données d'utilisateurs et de groupes

Vous pouvez récupérer des données sur les utilisateurs et les groupes de différentes manières.

Technique	Description	Bon choix pour les processus d'audit manuels	Bon choix pour les processus d'audit automatisés
Manuel	Explorateur graphique	✅	
Par programme	API et SDK Microsoft Graph		✅
Par programme	Module az PowerShell		✅

Le reste de cette section présente chacune des techniques indiquées dans le tableau. D'autres techniques, qui sont dépréciées et ne doivent pas être utilisées pour les nouvelles solutions, sont décrites à la fin de cette section.

> ⓘ **Notes**
>
> Soyez prudent quand vous lisez des informations en ligne, car de nombreux noms d'outils se ressemblent. Certains outils de l'écosystème Microsoft comprennent le terme *Graph* dans leur nom, comme Azure Resource Graph, GraphQL et l'API Microsoft Security Graph. Ces outils ne sont pas liés à Microsoft Graph, et ne sont pas décrits dans cet article.

Afficheur Microsoft Graph

Microsoft Graph Explorer est un outil de développement qui vous permet d'en savoir plus sur les API Microsoft Graph. C'est un moyen simple de se lancer, car il ne nécessite aucun autre outil ni configuration sur votre machine. Vous pouvez vous connecter pour récupérer des données de votre locataire ou récupérer des exemples de données à partir d'un locataire par défaut.

Vous pouvez utiliser Graph Explorer pour :

- Envoyer manuellement une demande à une API Microsoft Graph pour vérifier si elle renvoie les informations souhaitées.
- Découvrir comment construire l'URL, les en-têtes et le corps avant d'écrire un script.
- Vérifier les données de manière informelle.
- Déterminer les autorisations nécessaire pour chaque API. Vous pouvez également fournir un consentement pour les nouvelles autorisations.
- Obtenir des extraits de code pour créer des scripts.

Utilisez ce lien pour ouvrir Graph Explorer.

API et SDK Microsoft Graph

Utilisez les API Microsoft Graph pour récupérer les données d'utilisateurs et de groupes. Vous pouvez également l'utiliser pour récupérer des données auprès de services comme Microsoft Entra ID, SharePoint Online, Teams, Exchange, Outlook, etc.

Les SDK Microsoft Graph servent de *wrapper d'API* par-dessus les API Microsoft Graph sous-jacentes. Un SDK est un *kit de développement logiciel* qui regroupe des outils et des fonctionnalités. Les SDK Microsoft Graph exposent l'ensemble des API Microsoft Graph.

Vous pouvez choisir d'envoyer des demandes directement aux API. Vous pouvez aussi ajouter une couche de simplification en utilisant votre langage préféré et un des SDK. Pour plus d'informations, consultez Choisir des API ou des applets de commande PowerShell plus haut dans cet article.

Les SDK Microsoft Graph prennent en charge plusieurs langages, et vous avez aussi les modules Microsoft Graph PowerShell. D'autres SDK sont disponibles pour Python, C# et d'autres langages.

> **ⓘ Important**
>
> Le module Microsoft Graph PowerShell remplace les modules Azure AD PowerShell et MSOnline (MSOL), qui sont tous deux dépréciés. Vous ne devez pas créer de solutions avec des modules dépréciés. Le module Microsoft Graph PowerShell présente de nombreux **avantages et fonctionnalités**. Pour plus d'informations, consultez **Passer d'Azure AD PowerShell à Microsoft Graph PowerShell**.

Vous pouvez installer les module Microsoft Graph PowerShell à partir de PowerShell Gallery. Comme Microsoft Graph fonctionne avec de nombreux services Microsoft 365, il y a de nombreux modules PowerShell à installer.

Pour l'audit au niveau du locataire Power BI, voici les modules PowerShell à installer les plus courants.

- Authentication (pour la connexion)
- Utilisateurs
- Groupes
- Applications (et principaux de service)
- Directory objects (et détails de licence)

> **Conseil**
>
> Microsoft met régulièrement à jour les modules Microsoft Graph PowerShell. Parfois, des modules en préversion sont mis à disposition avant la publication officielle ou sur un point de terminaison bêta. Vous pouvez spécifier la version qui vous intéresse quand vous installez et mettez à jour les modules. Par ailleurs, quand vous consultez la documentation en ligne, notez que le numéro de version actuel est automatiquement ajouté à la fin de l'URL (soyez attentif quand vous enregistrez ou partagez des URL).

Module az PowerShell

Vous pouvez également utiliser le module Az PowerShell pour récupérer des données d'utilisateurs et de groupes. Il est dédié aux ressources Azure.

> **Important**
>
> Le module Az PowerShell remplace les modules AzureRM PowerShell, qui sont dépréciés. Vous ne devez pas créer de solutions avec des modules dépréciés.

Vous pouvez utiliser l'applet de commande Invoke-AzRestMethod si une API n'a pas d'applet de commande correspondante. C'est une approche flexible qui vous permet d'envoyer une demande à une API Microsoft Graph à partir du module Az PowerShell.

À compter d'Az version 7, les applets de commande Az référencent l'API Microsoft Graph. Par conséquent, le module Az sert de *wrapper d'API* par-dessus Microsoft Graph. Les modules Az ont un sous-ensemble de fonctionnalités contenues dans les API Microsoft Graph et les modules PowerShell. Pour les nouvelles solutions, nous vous recommandons d'utiliser le SDK Microsoft Graph PowerShell.

API et modules dépréciés

Dans certains articles et billets de blog en ligne, vous pouvez trouver des options qui ne sont pas présentées dans cette section. Nous vous recommandons vivement de ***ne pas*** créer de solutions (et/ou migrer vos solutions existantes) en utilisant les API ou modules suivants.

- **Modules AzureRM PowerShell :** dépréciés et bientôt hors service. Ils ont été remplacés par le module Az PowerShell.
- **API Azure AD Graph et module Azure AD PowerShell :** dépréciés et bientôt hors service. Ce changement est le résultat de la migration d'Azure AD Graph vers Microsoft Graph (notez que Graph apparaît dans les deux noms, mais *Microsoft Graph* est l'orientation future). Tous les investissements PowerShell futurs seront effectués dans le SDK Microsoft Graph PowerShell. (Azure AD s'appelle désormais Microsoft Entra ID.)
- **Module MS Online (MSOL) PowerShell :** déprécié et bientôt hors service. Tous les investissements PowerShell futurs seront effectués dans le SDK Microsoft Graph PowerShell.

> ⊗ **Attention**
>
> Veillez à vérifier l'état des modules ou API dépréciés que vous utilisez actuellement. Pour plus d'informations sur la mise hors service d'AzureRM, consultez **cette annonce**.
>
> Pour plus d'informations sur Microsoft Entra ID et MSOL, consultez **ce billet d'annonce de mise hors service**.
>
> Si vous avez des questions ou avez besoin de clarifications sur l'orientation future de l'accès programmatique aux données, contactez votre équipe de compte Microsoft.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier l'accès aux données d'utilisateurs et de groupes :

- ✓ **Confirmer les exigences :** clarifier les besoins en matière de compilation des données d'utilisateurs, de groupes et de licences.
- ✓ **Hiérarchiser les exigences :** confirmez les priorités les plus urgentes pour savoir à quoi vous consacrer en premier.

- ✓ **Choisir la fréquence d'extraction des données :** déterminez la fréquence à laquelle vous avez besoin d'un nouvel instantané des données d'utilisateurs et de groupes (par exemple, chaque semaine ou chaque mois).
- ✓ **Choisir comment extraire les données avec Microsoft Graph :** déterminez la méthode à utiliser pour récupérer les données.
- ✓ **Effectuer une preuve de concept :** prévoyez de faire une petite preuve de concept technique pour extraire les données d'utilisateurs et de groupes. Utilisez-la pour valider vos décisions concernant la création de la solution finale.

Accéder aux données à partir des API REST Power BI

Avec une priorité moins urgente, vous pouvez aussi récupérer d'autres données en utilisant les API REST Power BI.

Par exemple, vous pouvez récupérer des données sur :

- Toutes les applications de l'organisation.
- Tous les jeux de données importés dans l'organisation.
- Tous les pipelines de déploiement dans l'organisation.
- Toutes les capacités Premium dans l'organisation.

Pour un audit de sécurité, vous pouvez identifier :

- Les éléments qui ont été largement partagés avec l'ensemble de l'organisation.
- Les éléments disponibles sur l'Internet public en utilisant la publication sur le web.

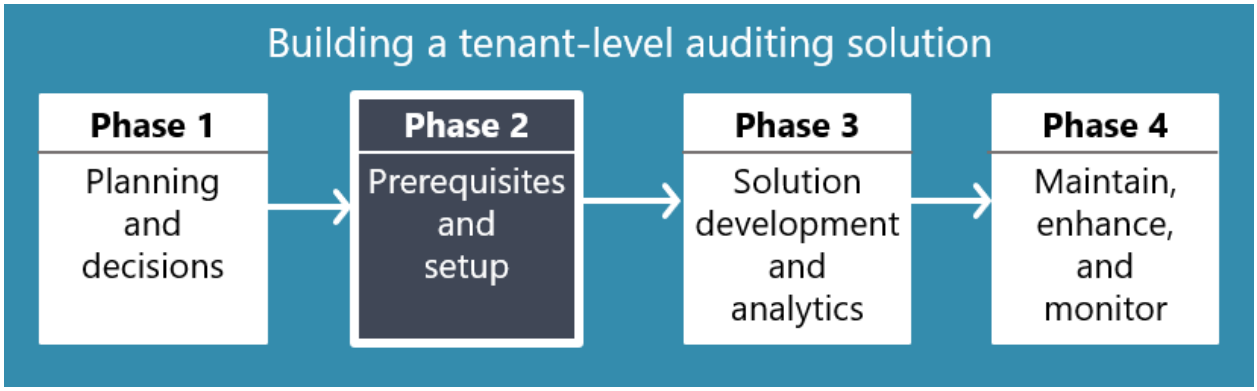
Pour plus d'informations sur les autres types d'API, consultez Choisir une API utilisateur ou une API d'administration plus haut dans cet article.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier l'accès aux données à partir des API Power BI :

- ✓ **Obtenir les exigences :** compilez les exigences analytiques à mesure qu'elles se présentent. Faites-en le suivi dans votre backlog.
- ✓ **Hiérarchiser les exigences :** définissez des priorités pour les nouvelles exigences qui se présentent.

Phase 2 : Prérequis et configuration

La deuxième phase de planification et d'implémentation d'une solution d'audit au niveau du locataire se concentre sur les prérequis et la configuration qui doit être effectuée avant de commencer le développement de la solution.



Créer un compte de stockage

À ce stade, vous avez choisi un emplacement où stocker les données brutes et la façon dont vous créez les données organisées. Sur la base de ces décisions, vous êtes maintenant prêt à créer un compte de stockage. Selon les processus de votre organisation, vous devez peut-être envoyer une demande au service informatique.

Comme décrit précédemment, nous vous recommandons d'utiliser une technologie permettant d'écrire les données brutes dans un stockage immuable. Une fois les données écrites, elles ne peuvent être ni changées ni supprimées. Vous pouvez ensuite avoir une totale confiance dans les données brutes, car vous savez que même un administrateur avec un accès ne peut en aucun cas les modifier. En revanche, les données organisées n'ont pas (généralement) besoin d'être stockées dans un stockage immuable. Les données organisées peuvent changer ou être regénérées.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour créer un compte de stockage :

- ✓ **Créer un compte de stockage :** créez un compte de stockage ou envoyez une demande de création de compte de stockage. Dans la mesure du possible, utilisez toujours des paramètres de stockage immuable pour les données brutes.
- ✓ **Définir les autorisations :** déterminez les autorisations à définir pour le compte de stockage.
- ✓ **Tester l'accès :** faites un petit test pour vérifier que vous pouvez lire et écrire dans le compte de stockage.

- ✓ **Confirmer les responsabilités :** veillez à avoir une idée claire de qui gère le compte de stockage de manière continue.

Installer les logiciels et configurer les services

À ce stade, vous avez fait vos choix concernant la technologie à utiliser pour accéder aux données d'audit. Sur la base de ces décisions, vous êtes maintenant prêt à installer les logiciels et à configurer les services.

Configurez l'environnement de développement préféré pour chaque administrateur. L'environnement de développement leur permet d'écrire et de tester des scripts. Visual Studio Code est un outil moderne pour le développement de scripts. C'est une bonne option. Par ailleurs, de nombreuses extensions sont disponibles pour fonctionner avec Visual Studio Code.

Si vous avez pris la décision (décrite précédemment) d'utiliser PowerShell, vous devez installer PowerShell Core et les modules PowerShell nécessaires sur :

- La machine de chaque administrateur/développeur qui écrit ou teste des scripts d'audit.
- Chaque machine virtuelle ou serveur qui exécute les scripts planifiés.
- Chaque service en ligne (par exemple, Azure Functions ou Azure Automation).

Si vous avez choisi d'utiliser des services Azure (comme Azure Functions, Azure Automation, Azure Data Factory ou Azure Synapse Analytics), vous devez également les provisionner et les configurer.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour installer les logiciels et configurer les services :

- ✓ **Configurer les machines administrateur/développeur :** le cas échéant, installez les outils nécessaires utilisés pour le développement.
- ✓ **Configurer les serveurs :** le cas échéant, installez les outils nécessaires sur tous les serveurs ou machines virtuelles présents dans votre architecture.
- ✓ **Configurer les services Azure :** le cas échéant, provisionnez et configurez chaque service Azure. Attribuez des autorisations pour chaque administrateur/développeur qui effectue un travail de développement.

Enregistrer une application Microsoft Entra

À ce stade, vous avez choisi le mode d'authentification. Nous vous recommandons d'inscrire une application Microsoft Entra (principal de service). Communément appelée *inscription d'application*, elle doit être utilisée pour les opérations sans assistance que vous allez automatiser.

Pour plus d'informations sur la création d'une inscription d'application pour récupérer des données d'audit au niveau du locataire, consultez Activer l'authentification du principal de service pour les API d'administration en lecture seule.

Check-list : au moment d'inscrire une application Microsoft Entra, voici quelques-unes des décisions et des mesures clés à prendre :

- ✓ **Vérifier s'il y a déjà une inscription d'application existante :** vérifiez auprès du service informatique si une inscription d'application existante est disponible dans le but d'exécuter des API d'administration. Si c'est le cas, déterminez si l'inscription d'application existante doit être utilisée ou s'il faut en créer une autre.
- ✓ **Créer une inscription d'application :** créez une inscription d'application selon les besoins. Envisagez d'utiliser un nom d'application tel que *PowerBI-AdminAPIs-EntraApp*, qui décrit clairement son objectif.
- ✓ **Créer un secret pour l'inscription d'application :** une fois l'inscription d'application créée, créez un secret pour celle-ci. Définissez la date d'expiration en fonction de la fréquence à laquelle vous prévoyez de permuter le secret.
- ✓ **Enregistrer les valeurs de manière sécurisée :** stockez le secret, l'ID d'application (ID client) et l'ID de locataire, car vous en avez besoin pour vous authentifier avec le principal de service. Utilisez un emplacement sécurisé, comme un coffre de mots de passe d'organisation. (Si vous devez demander la création d'une inscription d'application auprès du service informatique, spécifiez que vous avez besoin de ces valeurs.)
- ✓ **Créer un groupe de sécurité :** créez (ou demandez) un groupe de sécurité à utiliser pour Power BI. Utilisez un nom de groupe comme *Principaux de service d'administration Power BI*, qui signifie que le groupe est utilisé pour accéder aux métadonnées à l'échelle du locataire.
- ✓ **Ajouter le principal de service comme membre du groupe de sécurité :** utilisez l'ID d'application (ID client) pour ajouter le principal de service nouveau (ou existant) comme membre du nouveau groupe de sécurité.

- ✓ **Mettre à jour le paramètre de locataire d'API d'administration dans Power BI :** dans le portail d'administration Power BI, ajoutez le groupe de sécurité au paramètre de locataire *Autoriser les principaux de service à utiliser les API d'administration Power BI en lecture seule*.
- ✓ **Ignorer l'attribution d'autorisations dans Azure :** ne déléguez aucune autorisation à l'inscription d'application (sinon elle a accès aux données d'audit au niveau du locataire Power BI par le biais du paramètre de locataire Power BI *Autoriser les principaux de service à utiliser les API d'administration Power BI en lecture seule*).
- ✓ **Choisir si l'inscription d'application doit accéder aux métadonnées détaillées :** déterminez si vous voulez extraire les informations détaillées des tables, colonnes et expressions de mesure dans les jeux de données quand vous créez votre inventaire de locataire.
- ✓ **Mettre à jour les paramètres de locataire des métadonnées détaillés dans Power BI :** si vous le souhaitez, dans le portail d'administration Power BI, ajoutez le groupe de sécurité au paramètre de locataire *Améliorer les réponses des API d'administration avec des métadonnées détaillées* et au paramètre de locataire *Améliorer les réponses des API d'administration avec des expressions DAX et mashup*.
- ✓ **Tester le principal de service :** créez un script simple pour vous connecter en utilisant le principal de service et vérifiez qu'il peut récupérer des données à partir d'une API d'administration.
- ✓ **Créer un processus pour gérer les secrets d'inscription d'application :** créez une documentation et un processus pour permuter régulièrement les secrets. Déterminez comment communiquer de manière sécurisée un nouveau secret à tous les administrateurs et développeurs qui en ont besoin.

Définir les paramètres du locataire Power BI

Il y a plusieurs paramètres de locataire dans le portail d'administration Power BI pour extraire les données d'audit au niveau du locataire.

API d'administration

Trois paramètres de locataire permettent d'exécuter des API d'administration.

> ⓘ **Important**
>
> Comme ces paramètres accordent l'accès aux métadonnées sur l'ensemble du locataire (sans attribuer d'autorisations Power BI directes), vous devez les contrôler étroitement.

Le paramètre de locataire *Autoriser les principaux de service à utiliser les API d'administration Power BI en lecture seule* vous permet de définir les principaux de service qui peuvent appeler des API d'administration. Ce paramètre permet également à Microsoft Purview d'analyser l'intégralité du locataire Power BI pour remplir le catalogue de données.

> ⓘ **Notes**
>
> Vous n'avez pas besoin d'attribuer explicitement d'autres administrateurs Power BI au paramètre de locataire *Autoriser les principaux de service à utiliser les API d'administration Power BI en lecture seule*, car ils ont déjà accès aux métadonnées à l'échelle du locataire.

Le paramètre de locataire *Améliorer les réponses des API d'administration avec des métadonnées détaillées* vous permet de définir les utilisateurs et principaux de service qui peuvent récupérer des métadonnées détaillées. Les métadonnées sont récupérées à partir des API d'analyse des métadonnées, et sont les tables, les colonnes, etc. Ce paramètre permet également à Microsoft Purview d'accéder aux informations du schéma concernant les jeux de données Power BI pour les stocker dans le catalogue de données.

Le paramètre de locataire *Améliorer les réponses des API d'administration avec des expressions DAX et mashup* vous permet de définir les utilisateurs et principaux de service qui peuvent récupérer des métadonnées détaillées. Les métadonnées sont récupérées à partir des API d'analyse des métadonnées, et peuvent être des requêtes et des expressions de mesure de jeu de données.

> ⓘ **Notes**
>
> Le paramètre de locataire *Autoriser les principaux de service à utiliser les API d'administration Power BI en lecture seule* concerne spécifiquement l'accès aux *API d'administration*. Son nom est très similaire au paramètre de locataire qui permet d'accéder aux *API utilisateur* (décrit ci-dessous). Pour plus d'informations sur la différence entre les API d'administration et les API utilisateur, consultez **Choisir une API utilisateur ou une API d'administration** plus haut dans cet article.

API utilisateur

Il y a un paramètre de locataire pour appeler les API utilisateur. Dans ce cas, le principal de service a aussi besoin d'autorisations Power BI (par exemple, un rôle d'espace de

travail).

Le paramètre de locataire *Autoriser les principaux de service à utiliser les API Power BI* vous permet de définir les principaux de service qui peuvent exécuter les API REST (à l'exception des API d'administration, qui sont accordées par un autre paramètre de locataire, décrit ci-dessus).

Il existe d'autres paramètres de locataire liés aux API qui permettent d'accéder aux API d'incorporation, aux API de streaming, aux API d'exportation et à l'API d'*exécution des requêtes* . Toutefois, ces API ne sont pas décrites dans cet article.

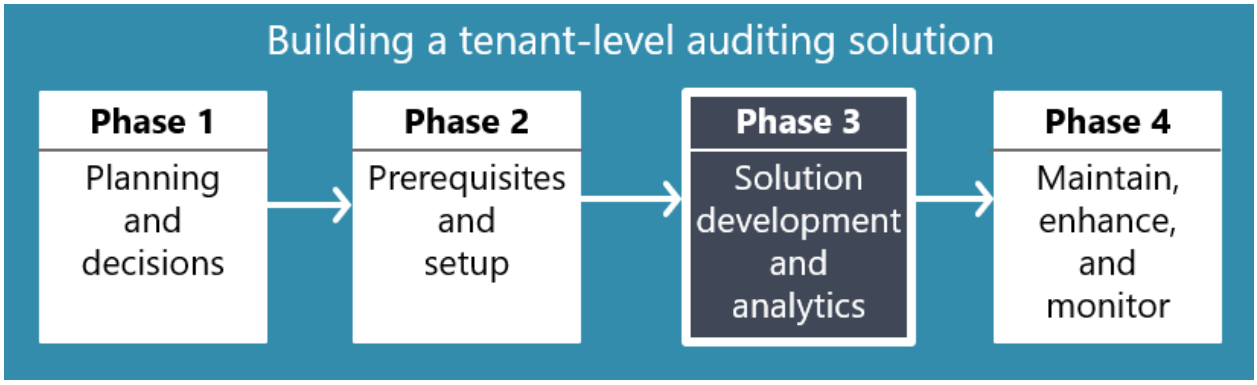
Pour plus d'informations sur les paramètres de locataire pour les métriques d'utilisation, consultez Audit au niveau du rapport.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour configurer les paramètres de locataire Power BI :

- ✓ **Vérifier que chaque principal de service se trouve dans le groupe approprié :** vérifiez que le groupe *Principaux de service d'administration Power BI* comprend les principaux de service appropriés.
- ✓ **Mettre à jour le paramètre de locataire des API d'administration dans Power BI :** ajoutez le groupe de sécurité au paramètre de locataire *Autoriser les principaux de service à utiliser les API d'administration Power BI en lecture seule*, afin de pouvoir utiliser les API d'administration pour récupérer les métadonnées à l'échelle du locataire.
- ✓ **Mettre à jour les paramètres de locataire des métadonnées détaillés dans Power BI :** si nécessaire, ajoutez le groupe de sécurité au paramètre de locataire *Améliorer les réponses des API d'administration avec des métadonnées détaillées* et au paramètre de locataire *Améliorer les réponses des API d'administration avec des expressions DAX et mashup*.
- ✓ **Déterminer les API utilisateur auxquelles vous devez accéder :** vérifiez si une ou plusieurs API utilisateur sont nécessaires (en plus des API d'administration).
- ✓ **Mettre à jour le paramètre de locataire des API utilisateur dans Power BI :** ajoutez le groupe de sécurité au paramètre de locataire *Autoriser les principaux de service à utiliser les API Power BI*, destiné aux API utilisateur.

Phase 3 : Développement de la solution et analytique

La troisième phase de planification et d'implémentation d'une solution d'audit au niveau du locataire se concentre sur le développement de la solution et l'analytique. À ce stade, vous avez terminé la planification et pris toutes les décisions nécessaires. Vous avez également mis en place les prérequis et effectué la configuration. Vous êtes maintenant prêt à commencer le développement de la solution pour effectuer l'analytique et obtenir des insights à partir de vos données d'audit.



Extraire et stocker les données brutes

À ce stade, vos exigences et priorités doivent être claires. Les principales décisions techniques ont été prises concernant l'accès aux données d'audit et l'emplacement où les stocker. Les outils préférés ont été sélectionnés, et les prérequis et les paramètres ont été configurés. Au cours des deux phases précédentes, vous avez peut-être effectué un ou plusieurs petits projets (preuves de concept) pour tester la faisabilité. L'étape suivante consiste à configurer un processus pour extraire et stocker les données d'audit brutes.

Comme pour les données renvoyées par la plupart des API Microsoft, les données d'audit sont mises en forme au format JSON. Les données au format JSON s'autodécrivent, car c'est un format de texte lisible qui contient la structure et les données.

Le format JSON représente des objets de données constitués de paires attribut-valeur et de tableaux. Par exemple, `"state": "Active"` montre que la valeur de l'attribut *state* est *Active*. Un tableau JSON contient une liste ordonnée d'éléments séparés par une virgule et placés entre crochets ([ ]). On trouve souvent des tableaux imbriqués dans les résultats JSON. Dès que vous êtes familiarisé avec la structure hiérarchique d'un résultat JSON, la structure des données est facile à comprendre, comme une liste (tableau) de jeux de données dans un espace de travail.

Voici quelques points à prendre en compte quand vous extrayez et stockez les données brutes récupérées à partir des API.

- **Quelle convention de nommage utiliser ?** Pour un système basé sur des fichiers, une convention de nommage est nécessaire pour les fichiers, les dossiers et les zones de lac de données. Pour une base de données, une convention de nommage est nécessaire pour les tables et les colonnes.
- **Quel format utiliser pour stocker les données brutes ?** Les nouvelles fonctionnalités de Power BI font apparaître de nouveaux événements d'audit qui n'existaient pas. Pour cette raison, nous vous recommandons d'extraire et de conserver les résultats JSON d'origine. N'analysez pas, ne filtrez pas ni ne mettez en forme les données pendant leur extraction. De cette façon, vous pouvez utiliser les données brutes d'origine pour regénérer vos données d'audit organisées.
- **Quel emplacement de stockage utiliser ?** Un lac de données ou un stockage blob est couramment utilisé pour stocker des données brutes. Pour plus d'informations, consultez Déterminer où stocker les données d'audit plus haut dans cet article.
- **Quelle quantité d'historique stocker ?** Exportez les données d'audit vers un emplacement où vous pouvez stocker l'historique. Prévoyez d'accumuler au moins deux ans d'historique. De cette façon, vous pouvez analyser les tendances et les changements au-delà de la période de conservation de 30 jours par défaut. Vous pouvez choisir de stocker les données indéfiniment, ou sur une période plus courte, en fonction des stratégies de conservation de données de votre organisation.
- **Comment savoir quand le processus s'est exécuté pour la dernière fois ?** Définissez un fichier de configuration, ou l'équivalent, pour enregistrer les horodatages au début et à la fin d'un processus. À la prochaine exécution du processus, il peut récupérer ces horodatages. Il est particulièrement important de stocker les horodatages quand vous extrayez les données avec les API d'analyse des métadonnées.
- **Comment gérer les limitations ?** Certaines API REST Power BI et l'API Microsoft Graph implémentent une limitation. Vous recevez une erreur 429 (trop de demandes) si votre demande d'API est limitée. Les grandes organisations qui ont besoin de récupérer un grand volume de données sont souvent confrontées au problème de limitation. La technologie que vous utilisez pour accéder aux données et les extraire détermine comment éviter l'échec des tentatives lié à une limitation. Vous pouvez développer une logique dans vos scripts qui répond à l'erreur 429 « Trop de demandes » en réessayant après une période d'attente.
- **Les données d'audit sont-elles nécessaires pour la conformité ?** De nombreuses organisations utilisent les enregistrements de journal d'audit bruts pour effectuer des audits de conformité ou répondre à des investigations de sécurité. Dans ce cas, nous vous recommandons vivement de stocker les données brutes dans un

stockage immuable. De cette façon, une fois les données écrites, elles ne peuvent être ni modifiées ni supprimées par un administrateur ou un autre utilisateur.

- **Quelles sont les couches de stockage nécessaires pour répondre à vos besoins ?** Le meilleur endroit pour stocker les données brutes est un lac de données (comme Azure Data Lake Storage Gen2) ou un stockage d'objets (comme le Stockage Blob Azure). Vous pouvez aussi utiliser un système de fichiers si les services cloud ne sont pas une option.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour extraire et stocker les données brutes :

- ✓ **Confirmer les exigences et les priorités :** clarifiez les exigences et les priorités concernant les données que vous allez extraire en premier.
- ✓ **Confirmer la source des données à extraire :** vérifiez la source pour chaque type de données dont vous avez besoin.
- ✓ **Configurer un processus pour extraire les données et les charger dans la zone de données brutes :** créez le processus initial pour extraire et charger les données brutes dans leur état d'origine, sans aucune transformation. Faites des tests pour vérifier que le processus fonctionne comme prévu.
- ✓ **Créer une planification pour exécuter les processus :** configurez une planification récurrente pour exécuter les processus d'extraction, de chargement et de transformation.
- ✓ **Vérifier que les informations d'identification sont gérées de manière sécurisée :** vérifiez que les mots de passe, les secrets et les clés sont stockés et communiqués de manière sécurisée.
- ✓ **Vérifier que la sécurité est correctement configurée :** vérifiez que les autorisations d'accès sont correctement configurées pour les données brutes. Vérifiez que les administrateurs et les auditeurs peuvent accéder aux données brutes.

Pour plus d'informations sur le développement au fil du temps d'une solution d'audit et de monitoring, consultez Opérationnaliser et améliorer plus loin dans cet article.

Créer les données organisées

À ce stade, les données brutes sont extraites et stockées. L'étape suivante consiste à créer une couche or distincte pour les données organisées. Son objectif est de transformer et stocker les fichiers de données dans un schéma en étoile. Un schéma en étoile comprend des tables de dimension et des tables de faits, et est

intentionnellement optimisé pour l'analyse et la création de rapports. Les fichiers de la couche de données organisées deviennent la source d'un modèle de données Power BI (décrit dans la rubrique suivante).

> **Conseil**
>
> Quand vous prévoyez plusieurs modèles de données, pensez à investir dans une couche de données organisées centralisée.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour créer la couche de données organisées :

- ✓ **Confirmer les exigences et les priorités :** si vous envisagez d'utiliser une couche argent intermédiaire pour les données transformées, clarifiez les exigences et les objectifs de ce que vous devez faire.
- ✓ **Configurer un processus pour transformer les données brutes et les charger dans la zone de données organisées :** créez un processus pour transformer et charger les données dans un schéma en étoile. Faites des tests pour vérifier que le processus fonctionne comme prévu.
- ✓ **Créer une planification pour exécuter les processus :** configurez une planification récurrente pour remplir la couche de données organisées.
- ✓ **Vérifier que la sécurité est correctement configurée :** vérifiez que les autorisations d'accès sont correctement configurées pour les données organisées. Vérifiez que les développeurs du modèle de données peuvent accéder aux données organisées.

Créer un modèle de données

La rubrique décrit la configuration d'un *modèle de données* analytique. Un modèle de données est une ressource de données interrogeable optimisée pour l'analytique. On parle parfois de *modèle sémantique* ou simplement de *modèle*. Pour votre solution d'audit et de monitoring, le modèle de données est probablement implémenté sous forme de jeu de données Power BI.

Dans le contexte des audits et de la surveillance, un modèle de données se procure des données à partir de la couche de données organisées (or). Si vous choisissez de ne pas créer de couche de données organisées, le modèle de données se procure les données directement à partir des données brutes.

Nous vous recommandons d'adopter un modèle de données Power BI qui implémente une conception de schéma en étoile. Quand les données viennent de la couche de données organisées, le schéma en étoile du modèle de données Power BI doit refléter le schéma en étoile de la couche de données organisées.

> **Conseil**
>
> Pour avoir une vue d'ensemble de la conception d'un schéma en étoile, consultez **Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI**.

Comme pour tout projet Power BI, la création d'un modèle de données est un processus itératif. Vous pouvez ajouter de nouvelles mesures selon vos besoins. Vous pouvez également ajouter de nouvelles tables et colonnes à mesure que de nouveaux événements d'audit sont disponibles. Avec le temps, vous pouvez même intégrer de nouvelles sources de données.

Voici quelques tables de dimension utiles que vous pouvez ajouter au modèle de données.

- **Date :** ensemble d'attributs de date permettant d'analyser (découper) les données par jour, semaine, mois, trimestre, année et autres intervalles pertinents.
- **Heure :** si vous avez besoin d'une analyse heure par heure et que vous avez un très grand volume de données d'audit, stockez les heures séparément des dates. Cette approche permet d'améliorer les performances des requêtes.
- **Utilisateurs :** attributs qui décrivent les utilisateurs (comme le service et la région géographique) pouvant filtrer de nombreux sujets de données d'audit. L'objectif est de supprimer tous les détails utilisateur des tables de faits et de les stocker dans cette table de dimension pour qu'ils puissent filtrer de nombreuses tables de faits. Vous pouvez également stocker les principaux de service dans cette table.
- **Événements d'activité :** attributs qui regroupent et décrivent les événements d'activité (opérations). Pour améliorer vos rapports, vous pouvez créer un dictionnaire de données qui décrit chaque événement d'activité. Vous pouvez également créer une hiérarchie qui regroupe et classifie des événements d'activité similaires. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les événements de création d'élément, les événements de suppression, etc.
- **Espaces de travail :** liste des espaces de travail du locataire et des propriétés d'espace de travail, comme le type (personnel ou standard) et la description. Certaines organisations enregistrent plus de détails sur les espaces de travail (éventuellement avec une liste SharePoint). Vous pouvez intégrer ces détails dans cette table de dimension. Vous devez choisir si cette table de dimension stocke uniquement l'état actuel de l'espace de travail ou si elle stocke des données

versionées qui reflètent des changements significatifs de l'espace de travail au fil du temps. Par exemple, quand le nom d'un espace de travail change, les rapports historiques montrent-ils le nom de l'espace de travail actuel ou le nom de l'espace de travail tel qu'il était à ce moment-là ? Pour plus d'informations sur le versioning, consultez Dimensions à variation lente.

- **Types d'élément :** liste des types d'élément Power BI (jeux de données, rapports, etc.).
- **Capacités :** liste des capacités Premium dans le locataire.
- **Passerelles :** liste des passerelles de données dans le locataire.
- **Sources de données :** liste des sources de données utilisées par un jeu de données, flux de données ou datamart.

Voici quelques tables de faits (sujets) utiles que vous pouvez ajouter au modèle de données.

- **Activités utilisateur :** données de faits provenant des données JSON d'origine. Tous les attributs qui n'ont pas de valeur analytique sont supprimés. Tous les attributs qui appartiennent aux tables de dimension (ci-dessus) sont également supprimés.
- **Inventaire du locataire :** instantané à un point dans le temps de tous les éléments publiés dans le locataire. Pour plus d'informations, consultez Inventaire du locataire plus haut dans cet article.
- **Jeux de données :** comprend l'activité utilisateur impliquant des jeux de données (comme des changements de jeu de données) ou les sources de données associées.
- **Actualisations de jeu de données :** stocke les opérations d'actualisation des données, notamment des détails sur le type (planifiée ou à la demande), la durée, l'état et l'utilisateur qui a lancé l'opération.
- **Rôles d'espace de travail :** instantané des attributions de rôle d'espace de travail à un point dans le temps.
- **Licences utilisateur :** instantané des licences utilisateur à un point dans le temps. Même si vous pouvez être tenté de stocker la licence utilisateur dans la table de dimension **Utilisateurs**, cette approche ne prend pas en charge l'analyse des changements et des tendances de licence au fil du temps.
- **Appartenances à un groupe d'utilisateurs :** instantané à un point dans le temps des utilisateurs (et des principaux de service) attribués à un groupe de sécurité.
- **Activités de la communauté :** comprend des faits liés à la communauté, comme des événements de formation. Par exemple, vous pouvez analyser les activités utilisateur Power BI par rapport à la participation à la formation. Ces données peuvent aider le centre d'excellence à identifier de nouveaux champions potentiels.

Les tables de faits ne doivent pas avoir de colonnes qui peuvent être filtrées par les créateurs de rapport. Ces colonnes appartiennent aux tables de dimension associées. Non seulement cette conception est plus efficace pour les requêtes, mais elle favorise également la réutilisation des tables de dimension par plusieurs faits (appelés *exploration horizontale*). Ce dernier point est important pour produire un modèle de données utile et convivial, extensible quand vous ajoutez de nouvelles tables de faits (sujets).

Par exemple, la table de dimension **Utilisateurs** est liée à chaque table de faits. Elle doit être liée à la table de faits **Activités utilisateur** (qui a effectué l'activité), à la table de faits **Inventaire du locataire** (qui a créé l'élément publié) et à toutes les autres tables de faits. Quand un rapport est filtré sur un utilisateur dans la table de dimension **Utilisateurs**, les visuels de ce rapport peuvent montrer pour cet utilisateur des faits de n'importe quelle table de faits associée.

Quand vous concevez votre modèle, vérifiez qu'un même attribut est visible une seule fois dans le modèle. Par exemple, l'adresse e-mail de l'utilisateur doit être visible seulement dans la table de dimension **Utilisateurs**. Il existe également dans d'autres tables de faits (comme clé de dimension pour prendre en charge une relation de modèle). Toutefois, vous devez le masquer dans chaque table de faits.

Nous vous recommandons de créer votre modèle de données séparément des rapports. Le découplage d'un jeu de données et de ses rapports engendre un jeu de données centralisé qui peut servir de nombreux rapports. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un jeu de données partagé, consultez le scénario d'utilisation BI libre-service managé.

Configurez la sécurité au niveau des lignes (SNL) pour que d'autres utilisateurs (en dehors du centre d'excellence, des auditeurs et des administrateurs) puissent analyser les données d'audit et créer des rapports. Par exemple, vous pouvez utiliser des règles SNL pour permettre aux créateurs de contenu et aux consommateurs de créer des rapports sur leurs propres activités utilisateur ou efforts de développement.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour créer le modèle de données :

- ✓ **Planifier et créer le modèle de données :** concevez le modèle de données sous forme de schéma en étoile. Vérifiez que les relations fonctionnent comme prévu. Quand vous développez le modèle, créez des mesures de manière itérative et

ajoutez des données supplémentaires en fonction des exigences analytiques. Ajoutez les améliorations futures dans un backlog, si nécessaire.

- ✓ **Configurer la sécurité au niveau des lignes :** si vous voulez mettre le modèle de données à la disposition d'autres utilisateurs généraux, configurez la sécurité au niveau des lignes pour restreindre l'accès aux données. Vérifiez que les rôles SNL renvoient les données correctes.

améliorer le modèle de données

Pour analyser efficacement l'utilisation du contenu et les activités utilisateur, nous vous recommandons d'enrichir votre modèle de données. Les améliorations du modèle de données peuvent être effectuées progressivement et de manière itérative au fil du temps en fonction des opportunités et des nouvelles exigences.

Créer des classifications

Une façon d'améliorer le modèle et d'augmenter la valeur de vos données est d'ajouter des classifications au modèle de données. Vérifiez que ces classifications sont utilisées de manière cohérente par vos rapports.

Vous pouvez choisir de classer les *utilisateurs* en fonction de leur niveau d'utilisation ou de classer le *contenu* en fonction de son niveau d'utilisation.

Classification de l'utilisation des utilisateurs

Tenez compte des classifications suivantes pour l'*utilisation des utilisateurs*.

- **Utilisateur fréquent :** activité enregistrée au cours de la dernière semaine et de neuf des 12 derniers mois.
- **Utilisateur actif :** activité enregistrée au cours du dernier mois.
- **Utilisateur occasionnel :** activité enregistrée au cours des neuf derniers mois, mais sans activité au cours du dernier mois.
- **Utilisateur inactif :** aucune activité enregistrée au cours des neuf derniers mois.

> **Conseil**
>
> Il est utile de savoir qui sont vos utilisateurs occasionnels ou inactifs, en particulier quand ils ont des licences Pro ou PPU (qui impliquent des coûts). Il est également utile de savoir qui sont vos utilisateurs fréquents et les plus actifs. Invitez-les à rejoindre les **heures de bureau** ou à participer à une **formation**. Vos créateurs de

contenu les plus actifs peuvent être des candidats pour votre **réseau de champions**.

Classification de l'utilisation du contenu

Tenez compte des classifications suivantes pour l'*utilisation du contenu*.

- **Contenu souvent utilisé :** activité enregistrée au cours de la dernière semaine et de neuf des 12 derniers mois.
- **Contenu activement utilisé :** activité enregistrée au cours du dernier mois.
- **Contenu occasionnellement utilisé :** activité enregistrée au cours des neuf derniers mois, mais sans activité au cours du dernier mois.
- **Contenu inutilisé :** aucune activité enregistrée au cours des neuf derniers mois.

Classification des types d'utilisateur

Tenez compte des classifications suivantes pour le *type d'utilisateur*.

- **Créateur de contenu :** activité enregistrée au cours des six derniers mois, qui a créé, publié ou modifié du contenu.
- **Lecteur de contenu :** activité enregistrée au cours des six derniers mois, qui a consulté le contenu, mais sans aucune activité de création de contenu.

Prendre en compte la récence et les tendances

Vous devez décider si les classifications d'utilisation pour les utilisateurs ou le contenu doivent être basées uniquement sur la *récence* d'une activité. Vous pouvez aussi prendre en compte l'utilisation *moyenne* ou la *tendance d'utilisation* au fil du temps.

Prenons quelques exemples qui montrent comment une logique de classification simple peut fausser la réalité.

- Un responsable a consulté un rapport cette semaine. Toutefois, avant cette semaine, le responsable n'avait consulté aucun rapport au cours des six derniers mois. Vous ne devez pas considérer ce responsable comme un utilisateur fréquent uniquement en fonction de l'utilisation récente.
- Un créateur de rapport publie un nouveau rapport chaque semaine. Quand vous analysez l'utilisation selon les utilisateurs fréquents, l'activité régulière du créateur de rapport semble positive. Toutefois, après une investigation plus approfondie, vous découvrez que cet utilisateur a publié un nouveau rapport (sous un nouveau

nom) chaque fois qu'il modifie le rapport. Ici, le créateur de rapport a besoin d'une formation.

- Un cadre consulte un rapport de façon sporadique, sa classification d'utilisation change souvent. Vous devez peut-être analyser certains types d'utilisateur, comme les cadres, de manière différente.
- Un auditeur interne consulte des rapports critiques une fois par an. L'auditeur interne peut s'apparenter à un utilisateur inactif en raison de son utilisation peu fréquente. Quelqu'un pourrait décider de supprimer sa licence Pro ou PPU. Ou bien, quelqu'un pourrait penser que le rapport doit être retiré, car il est rarement utilisé.

> **Conseil**
>
> Vous pouvez calculer des moyennes et des tendances en utilisant des fonctions DAX Time Intelligence. Pour savoir comment utiliser ces fonctions, suivez le module d'apprentissage **Utiliser des fonctions Time Intelligence DAX dans les modèles Power BI Desktop**.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour créer des données de classification d'utilisation :

- ✓ **Obtenir un consensus sur les définitions de classification :** discutez des définitions de classification avec les parties prenantes concernées. Vérifiez que tout le monde est d'accord avec la décision prise.
- ✓ **Créer la documentation :** vérifiez que les définitions de classification sont ajoutées à la documentation destinée aux créateurs de contenu et aux consommateurs.
- ✓ **Créer une boucle de rétroaction :** vérifiez qu'il y a un moyen pour les utilisateurs de poser des questions ou de proposer des changements pour les définitions de classification.

Créer des rapports analytiques

À ce stade, les données d'audit ont été extraites et stockées, et vous avez publié un modèle de données. L'étape suivante est de créer des rapports analytiques.

Concentrez-vous sur les informations clés adaptées à chaque audience. Vous pouvez avoir plusieurs audiences pour vos rapports d'audit. Chaque audience s'intéresse à des

informations différentes, pour des utilisations différentes. Les audiences que vous pouvez servir avec vos rapports sont les suivantes :

- Sponsor exécutif
- Centre d'excellence
- Administrateurs Power BI
- Administrateurs d'espace de travail
- Administrateurs de capacité Premium
- Administrateurs de passerelle
- Développeurs et créateurs de contenu Power BI
- Auditeurs

Voici quelques-unes des exigences analytiques les plus courantes que vous pouvez utiliser pour créer vos rapports d'audit.

- **Principales vues de contenu :** vos équipes dirigeantes peuvent être principalement intéressées par les informations récapitulatives et les tendances au fil du temps. Les administrateurs, développeurs et créateurs de contenu d'espace de travail sont plus intéressés par les détails.
- **Principales activités utilisateur :** votre centre d'excellence veut savoir qui utilise Power BI, comment et quand. Les administrateurs de capacité Premium veulent savoir qui utilise la capacité pour garantir son intégrité et sa stabilité.
- **Inventaire du locataire :** vos administrateurs Power BI, administrateurs d'espace de travail et auditeurs veulent comprendre quel contenu existe, où, sa traçabilité et ses paramètres de sécurité.

Cette liste n'est pas exhaustive. Ces exemples vous donnent des idées sur la façon de créer des rapports analytiques qui ciblent des besoins spécifiques. Pour plus d'informations, consultez Données nécessaires plus haut dans cet article et Vue d'ensemble de l'audit et du monitoring. Ces ressources proposent de nombreuses idées d'utilisation des données d'audit et le type d'informations que vous pouvez choisir de présenter dans vos rapports.

> **Conseil**
>
> Bien qu'il soit tentant de présenter un grand nombre de données, limitez-vous aux informations sur lesquelles vous pouvez agir. Vérifiez que chaque page de rapport indique clairement son objectif, l'action qui doit être effectuée et par qui.
>
> Pour savoir comment créer des rapports analytiques, suivez le parcours d'apprentissage **Concevoir des rapports efficaces dans Power BI**.

Check-list : voici les décisions et actions clés pour planifier des rapports d'audit analytiques :

- ✓ **Passer en revue les exigences :** donnez la priorité aux rapports basés sur des besoins connus et des questions spécifiques auxquelles vous devez répondre.
- ✓ **Confirmer votre ou vos audiences :** vérifiez qui utilise les rapports d'audit et quel est leur objectif.
- ✓ **Créer et déployer des rapports :** développez le premier ensemble de rapports de base. Étendez-les et améliorez-les progressivement au fil du temps.
- ✓ **Distribuer les rapports dans une application :** créez une application qui comprend tous vos rapports d'audit et de monitoring.
- ✓ **Vérifier qui a accès aux rapports :** vérifiez que les rapports (ou l'application) sont disponibles pour les bons utilisateurs.
- ✓ **Créer une boucle de rétroaction :** vérifiez qu'il y a un moyen pour les consommateurs de rapports de fournir des commentaires ou des suggestions, ou de signaler des problèmes.

Effectuer des actions en fonction des données

Les données d'audit sont précieuses, car elles vous aident à comprendre ce qui se passe dans votre locataire Power BI. Bien que cela puisse sembler évident, prendre explicitement les mesures qui s'imposent en fonction des informations apportées par les données d'audit peut être facilement négligé. Pour cette raison, nous vous recommandons de désigner une personne responsable du suivi des améliorations mesurables, au lieu de simplement passer en revue les rapports d'audit. De cette façon, vous pouvez avancer progressivement et de façon mesurable dans votre adoption de Power BI et faire évoluer votre niveau de maturité concernant l'outil.

Vous pouvez effectuer de nombreuses actions différentes en fonction de vos objectifs et de ce que les données d'audit vous apprennent. Le reste de cette section vous donne plusieurs idées.

Utilisation du contenu

Voici quelques actions que vous pouvez effectuer en fonction de la façon dont le contenu est utilisé.

- **Le contenu est fréquemment utilisé (tous les jours ou toutes les semaines) :** vérifiez que le contenu critique est certifié. Vérifiez que la propriété est claire et que la solution a un support approprié.
- **Nombre élevé de vues d'espace de travail :** en cas de nombre élevé de vues d'espace de travail, investiguez pourquoi les applications Power BI ne sont pas utilisées.
- **Le contenu est rarement utilisé :** contactez les utilisateurs cibles pour déterminer si la solution répond à leurs besoins ou si leurs exigences ont changé.
- **L'activité d'actualisation se produit plus fréquemment que les consultations :** contactez le propriétaire du contenu pour comprendre pourquoi un jeu de données est actualisé régulièrement sans utilisation récente du jeu de données ou des rapports associés.

Activités de l'utilisateur

Voici quelques actions que vous pouvez effectuer en fonction des activités utilisateur.

- **Première action de publication par un nouvel utilisateur :** identifiez quand un type d'utilisateur passe de consommateur à créateur, c'est-à-dire quand il publie du contenu pour la première fois. C'est une excellente occasion de lui envoyer un e-mail standard avec des conseils et des liens vers des ressources utiles.
- **Engagement avec les créateurs de contenu les plus fréquents :** invitez vos créateurs les plus actifs à rejoindre votre réseau de champions ou à s'impliquer dans votre communauté de pratique.
- **Gestion des licences :** vérifiez si les créateurs inactifs ont toujours besoin d'une licence Pro ou PPU.
- **Activation d'une version d'essai utilisateur :** L'activation d'une licence d'essai peut vous inviter à attribuer une licence permanente à l'utilisateur avant la fin de son essai.

Opportunités de formation des utilisateurs

Voici quelques opportunités de formation des utilisateurs que vous pouvez identifier à partir des données d'audit.

- **Nombre élevé de jeux de données publiés par le même créateur de contenu :** expliquez aux utilisateurs comment utiliser les jeux de données partagés et pourquoi il vaut mieux éviter de créer des jeux de données en double.
- **Partage excessif à partir d'un espace de travail personnel :** contactez l'utilisateur qui effectue beaucoup de partages à partir de son espace de travail personnel. Expliquez-lui les espaces de travail standard.

- **Nombre significatif de vues de rapport à partir d'un espace de travail personnel :** contactez l'utilisateur propriétaire du contenu qui a un nombre élevé de vues de rapport. Expliquez-lui pourquoi les espaces de travail standard sont préférables aux espaces de travail personnels.

> **Conseil**
>
> Vous pouvez également améliorer votre contenu de formation ou votre documentation en passant en revue les questions auxquelles votre **communauté Power BI interne** a répondu et les problèmes envoyés au **support technique**.

Sécurité

Voici quelques situations de sécurité que vous pouvez monitorer de manière active.

- Trop d'utilisateurs sont affectés au rôle Administrateur Fabric à privilèges élevés.
- Trop d'administrateurs d'espace de travail (alors que le rôle d'espace de travail Membre, Contributeur ou Lecteur est suffisant).
- Trop d'autorisations de génération attribuées aux jeux de données (alors que l'autorisation de lecture est suffisante).
- Grande utilisation des autorisations par élément, alors que les autorisations d'application Power BI ou le rôle Lecteur d'espace de travail sont plus adaptés pour les consommateurs de contenu.
- Comment le contenu est partagé avec les utilisateurs externes.

Pour plus d'informations, consultez les articles sur la Planification de la sécurité.

Gouvernance et atténuation des risques

Voici quelques situations que vous pouvez rencontrer. Recherchez explicitement ces types de situation dans vos rapports d'audit, pour être prêt à agir rapidement.

- Nombre élevé de vues pour des rapports (et des jeux de données sous-jacents) qui ne sont pas approuvés.
- Utilisation importante de sources de données inconnues ou non approuvées.
- Emplacements de fichiers qui ne suivent pas les directives de gouvernance sur l'emplacement des fichiers sources.
- Noms d'espace de travail qui ne sont pas alignés sur les exigences de gouvernance.
- Des étiquettes de confidentialité sont utilisées pour la protection des informations.
- Échecs systématiques d'actualisation des données.

- Utilisation importante et récurrente de l'impression.
- Utilisation inattendue ou excessive des abonnements.
- Utilisation inattendue de passerelles personnelles.

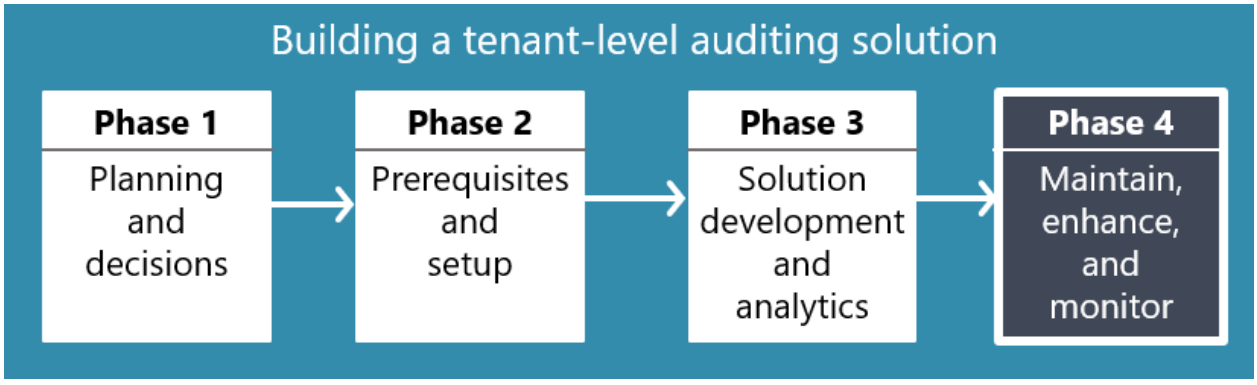
Les actions spécifiques à effectuer dans chaque situation dépendent de vos stratégies de gouvernance. Pour plus d'informations, consultez Gouvernance dans la feuille de route d'adoption de Power BI.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier des actions potentielles en fonction des données d'audit :

- ✓ **Clarifier les attentes :** créez des rapports d'audit avec un ensemble clair d'attentes pour les actions attendues.
- ✓ **Clarifier qui est responsable des actions :** vérifiez que les rôles et les responsabilités sont attribués.
- ✓ **Créer une automatisation :** si possible, automatisez les actions connues qui sont reproductibles.
- ✓ **Utiliser un système de suivi :** utilisez un système pour suivre une situation observée, y compris le contact effectué, l'action planifiée suivante, la personne responsable, la résolution et l'état.

Phase 4 : Maintenir, améliorer et monitorer

La quatrième phase de planification et d'implémentation d'une solution d'audit au niveau du locataire se concentre sur la maintenance, les améliorations et le monitoring. À ce stade, votre solution d'audit est en production. Vous vous occupez désormais principalement de la maintenance, de l'amélioration et du monitoring de la solution.



Opérationnaliser et améliorer

Les processus d'audit sont généralement considérés *en production* quand le développement et les tests initiaux sont terminés et que vous avez automatisé le processus. Les processus d'audit automatisés s'exécutant en production ont des attentes plus élevées (que les processus manuels) en matière de qualité, de fiabilité, de stabilité et de support.

Un processus d'audit au niveau de la production a été *opérationnalisé*. Une solution opérationnalisée comprend généralement un grand nombre des caractéristiques suivantes.

- **Sécurisé :** les informations d'identification sont stockées et gérées de manière sécurisée. Les scripts ne contiennent pas de mots de passe ni de clés en texte clair.
- **Planification :** un système de planification fiable est en place.
- **Gestion des changements :** l'utilisation de pratiques de gestion des changements et de plusieurs environnements permet de garantir la protection de l'environnement de production. Vous pouvez également utiliser des environnements de développement et de test, ou simplement un environnement de développement.
- **Support :** l'équipe chargée du support de la solution est clairement définie. Les membres de l'équipe ont été formés et comprennent les attentes opérationnelles. Les remplaçants ont été identifiés et une formation croisée est en place selon les besoins.
- **Alertes :** en cas de problème, des alertes avertissent automatiquement l'équipe de support. De préférence, les alertes comprennent à la fois des journaux et des e-mails (plutôt que des e-mails uniquement). Un journal est utile pour analyser les erreurs et les avertissements journalisés.
- **Journalisation :** les processus sont journalisés pour avoir un historique de la mise à jour des données d'audit. Les informations journalisées doivent enregistrer l'heure de début, l'heure de fin, et l'identité de l'utilisateur ou de l'application qui a exécuté le processus.
- **Gestion des erreurs :** les scripts et les processus gèrent et journalisent les erreurs de manière appropriée (par exemple, s'il faut arrêter immédiatement, continuer, ou attendre et réessayer). Des notifications d'alerte sont envoyées à l'équipe de support quand une erreur se produit.
- **Standards de codage :** de bonnes techniques de codage qui fonctionnent bien sont utilisées. Par exemple, les boucles sont volontairement évitées, sauf si nécessaire. Des standards de codage cohérents, des commentaires, une mise en forme et une syntaxe sont utilisés pour faciliter la maintenance et le support de la solution.
- **Réutilisation et modularisation :** pour réduire la duplication, le code et les valeurs de configuration (comme les chaînes de connexion ou les adresses e-mail pour les

notifications) sont modularisés afin que d'autres scripts et processus puissent les réutiliser.

> **Conseil**
>
> Vous n'avez pas besoin de faire tout ce qui est listé ci-dessus au même moment. À mesure que vous gagnez de l'expérience, vous pouvez améliorer de manière incrémentielle la solution pour qu'elle soit plus complète et robuste. N'oubliez pas que la plupart des exemples que vous trouvez en ligne sont des extraits de script simples et ponctuels qui n'ont peut-être pas une qualité de production.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier l'opérationnalisation et l'amélioration d'une solution d'audit :

- ✓ **Évaluer le niveau des solutions existantes :** déterminez les possibilités d'amélioration et de stabilisation des solutions d'audit existantes automatisées.
- ✓ **Établir des standards de niveau production :** déterminez les standards que vous voulez avoir pour vos processus d'audit automatisés. Réfléchissez aux améliorations que vous pouvez ajouter de manière réaliste au fil du temps.
- ✓ **Créer un plan d'amélioration :** planifiez l'amélioration de la qualité et de la stabilité des solutions d'audit de production.
- ✓ **Déterminer si un environnement de développement distinct est nécessaire :** évaluez le niveau de risque et la dépendance vis-à-vis des données de production. Choisissez quand créer des environnements de développement et de production (et de test) distincts.
- ✓ **Envisager une stratégie de conservation des données :** déterminez si vous devez implémenter un processus de conservation des données qui supprime définitivement les données après un certain laps de temps ou sur demande.

Documentation et support

La documentation et le support sont essentiels pour une solution au niveau de la production. Il est utile de créer plusieurs types de documentation, en fonction de l'audience cible et de l'objectif.

Documentation technique

La documentation technique s'adresse à l'équipe technique qui a créé la solution, et qui est chargée de l'améliorer et de la développer progressivement au fil du temps. C'est également une ressource utile pour l'équipe de support.

La documentation technique doit comprendre :

- Un récapitulatif des composants d'architecture et des prérequis.
- Qui détient et gère la solution.
- Qui est chargé du support de la solution.
- Un diagramme d'architecture.
- Les décisions de conception, y compris les objectifs, les raisons pour lesquelles certains choix techniques ont été faits et les contraintes (comme le coût ou les compétences).
- Les décisions et choix en matière de sécurité.
- Les conventions de nommage utilisées.
- Le codage et les standards techniques, et les directives.
- Les exigences de la gestion des changements.
- Les instructions de déploiement, de configuration et d'installation.
- Les domaines connus de dette technique (domaines qui peuvent être améliorés si l'occasion se présente).

Documentation de support

Selon le niveau de criticité de votre solution d'audit, vous pouvez avoir une équipe de support technique ou une équipe de support en cas de problèmes urgents. Elles peuvent être disponibles toute la journée, tous les jours.

La documentation de support est parfois appelée *base de connaissances* ou *runbook*. Cette documentation est destinée à votre équipe de support technique ou de support, et doit comprendre :

- Directives de résolution de problèmes le cas échéant. Par exemple, en cas d'échec d'actualisation des données.
- Actions à effectuer de façon continue. Par exemple, des étapes manuelles peuvent devoir être effectuées par quelqu'un régulièrement jusqu'à ce qu'un problème soit résolu.

Documentation du créateur de contenu

Vous tirez davantage de valeur de votre solution d'audit en fournissant une analyse d'utilisation et d'adoption aux autres équipes de l'organisation (en appliquant une sécurité au niveau des lignes, si nécessaire).

La documentation du créateur de contenu s'adresse aux créateurs de contenu en libre-service qui créent des rapports et des modèles de données à partir des données d'audit organisées. Elle comprend des informations sur le modèle de données, y compris des définitions de données courantes.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier la documentation et le support de votre solution d'audit :

- ✓ **Vérifier qui est chargé du support de la solution :** déterminez qui est chargé du support des solutions d'audit au niveau de la production (ou des solutions qui ont des dépendances sur des rapports en aval).
- ✓ **Vérifier que l'équipe de support est prête :** vérifiez que l'équipe de support est prête à effectuer le support de la solution d'audit. Identifiez les éventuelles lacunes en matière de préparation.
- ✓ **Organiser une formation croisée :** organisez des sessions de transfert des connaissances ou des sessions de formation croisée pour l'équipe de support.
- ✓ **Clarifier les attentes de l'équipe de support :** vérifiez que les attentes en matière de réponse et de résolution sont clairement documentées et communiquées. Décidez si quelqu'un doit être d'astreinte pour résoudre rapidement les problèmes liés à la solution d'audit.
- ✓ **Créer une documentation technique :** créez une documentation sur les décisions de conception et d'architecture technique.
- ✓ **Créer une documentation de support :** mettez à jour la base de connaissances du support technique pour y ajouter des informations sur le support de la solution.
- ✓ **Créer une documentation pour les créateurs de contenu :** créez une documentation pour aider les créateurs en libre-service à utiliser le modèle de données. Décrivez les définitions de données courantes pour améliorer la cohérence de l'utilisation.

Activer les alertes

Vous pouvez déclencher des alertes en fonction de conditions spécifiques dans les données d'audit. Par exemple, vous pouvez déclencher une alerte quand quelqu'un supprime une passerelle ou qu'un administrateur Power BI change un paramètre de locataire.

Pour plus d'informations, consultez Monitoring au niveau du locataire.

Gestion continue

Vous devez effectuer une gestion continue de l'ensemble de la solution d'audit. Vous devez peut-être étendre ou changer votre solution d'audit quand :

- L'organisation découvre de nouvelles exigences de données.
- De nouveaux événements d'audit apparaissent dans les données brutes extraites à partir des API REST Power BI.
- Microsoft fait des changements dans les API REST Power BI.
- Les employés identifient des moyens d'améliorer la solution.

> ⓘ **Important**
>
> Les changements cassants sont rares, mais ils peuvent se produire. Il est important d'avoir une personne disponible capable de résoudre rapidement les problèmes ou de mettre à jour la solution d'audit si nécessaire.

Check-list : voici les décisions et actions clés à prendre en compte pour planifier la gestion continue de la solution d'audit :

- ✓ **Désigner un propriétaire technique :** vérifiez que la propriété et la responsabilité de la solution d'audit sont clairement définies.
- ✓ **Vérifier qu'il y a un remplaçant :** vérifier qu'il y a un propriétaire technique remplaçant capable d'intervenir si un problème urgent survient que le support ne peut pas résoudre.
- ✓ **Garder un système de suivi :** vérifiez que vous avez un moyen de capturer les nouvelles demandes et d'identifier les priorités immédiates, mais aussi les priorités à court terme, à moyen terme et à long terme (backlog).

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez le monitoring au niveau du locataire.

Planification de l'implémentation de Power BI : supervision au niveau du locataire

Article • 12/05/2023

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Cet article sur la supervision au niveau du locataire est principalement consacré aux points suivants :

- **Administrateurs Power BI :** Les administrateurs chargés de superviser Power BI dans l'organisation. Les administrateurs Power BI peuvent avoir besoin de collaborer avec les équipes de l'informatique, de la sécurité de l'information, de l'audit interne et d'autres équipes pertinentes.
- **Centre d'excellence, service informatique et équipe BI :** les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI. Elles peuvent avoir besoin de collaborer avec les administrateurs Power BI, la sécurité de l'information et d'autres équipes pertinentes.

Les termes *audit* et *supervision* sont étroitement liés.

- **Audit :** actions que vous effectuez pour comprendre un système, ses activités utilisateur et les processus associés. Les activités d'audit peuvent être manuelles, automatisées ou une combinaison des deux. Un processus d'audit peut se concentrer sur un aspect spécifique (par exemple, l'audit de la sécurité d'un espace de travail), ou il peut faire référence à une solution d'audit de bout en bout. Une solution d'audit consiste à extraire, stocker et transformer des données afin qu'elles puissent être analysées et prises en compte.
- **Supervision :** activités en cours qui vous informent sur ce qui se passe. La supervision implique généralement l'alerte et l'automatisation, bien qu'elle soit parfois effectuée manuellement. La supervision peut être configurée pour un processus que vous avez choisi d'auditer (par exemple, notifications qui apparaissent en cas de modification d'un paramètre de locataire spécifique).

Cet article décrit les différentes façons dont vous pouvez surveiller un locataire Power BI.

> **Notes**
>
> Pour plus d'informations sur le suivi des activités effectuées par les utilisateurs, consultez **Audit au niveau du locataire**.

Surveiller et protéger le contenu

Il existe plusieurs aspects de surveillance liés à la protection des informations et à la protection contre la perte de données.

Protection des informations pour Power Bi

La protection des informations se concentre sur la protection des données organisationnelles, la réduction du risque de partage d'informations sensibles et le renforcement des status de conformité aux exigences réglementaires. La protection des informations commence par l'utilisation d'étiquettes de confidentialité.

Lorsque vous classifiez et étiquetez du contenu, l'organisation peut :

- Comprendre où résident les données sensibles.
- Suivre les exigences de conformité externes et internes.
- Protéger les informations contre des utilisateurs non autorisßes.
- Informer les utilisateurs sur la façon de gérer les données de manière responsable.
- Implémenter des contrôles en temps réel pour réduire le risque de fuite de données.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur l'implémentation des étiquettes de confidentialité, consultez **Protection des informations pour Power BI**.

Prévention des pertes de données pour Power BI

La protection contre la perte de données (DLP) fait référence aux activités et aux pratiques qui protègent les données dans l'organisation. L'objectif de la protection contre la perte de données est de réduire le risque de fuite de données, ce qui peut se produire lorsque des personnes non autorisées partagent des données sensibles. Bien

que le comportement responsable des utilisateurs soit un élément essentiel de la protection des données, DLP fait généralement référence aux stratégies automatisées.

DLP vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Détecter et informer les administrateurs en cas de partage risqué, involontaire ou inapproprié de données sensibles. Plus précisément, il leur permet d'effectuer les opérations suivantes :
  - Améliorer la configuration globale de la sécurité de votre locataire Power BI, avec l'automatisation et les informations.
  - Activer les cas d'usage analytiques qui impliquent des données sensibles.
  - Fournir des informations d'audit aux administrateurs de sécurité.
- Fournir aux utilisateurs des notifications contextuelles. Plus précisément, il les prend en charge pour :
  - Prendre les bonnes décisions pendant leur workflow normal.
  - Respecter votre stratégie de classification et de protection des données, sans affecter négativement leur productivité.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur l'implémentation de la protection contre la perte de données, consultez **Protection contre la perte de données pour Power BI**.

Surveiller la sécurité et les menaces

Il existe plusieurs aspects de surveillance liés à la sécurité et aux menaces.

Microsoft Defender for Cloud Apps pour Power BI

Microsoft Defender for Cloud Apps est une solution CASB (Cloud Access Security Broker) qui permet aux administrateurs d'effectuer certaines activités, notamment :

- Superviser et déclencher des alertes basées sur des activités spécifiques.
- Créer des stratégies DLP
- Détecter les comportements inhabituels et les sessions à risque
- Limiter les activités effectuées par les applications (avec un contrôle d'application par accès conditionnel Microsoft Entra).

Des fonctionnalités puissantes de surveillance et de protection Power BI sont disponibles avec Defender for Cloud Apps. Par exemple, vous pouvez :

- Interdire à tous les utilisateurs, ou à certains, de télécharger un fichier à partir du service Power BI quand une étiquette de confidentialité spécifique est attribuée
- Recevoir une alerte lorsqu'une activité administrative est détectée, par exemple lorsqu'un paramètre de locataire est mis à jour dans le service Power BI.
- Détecter des comportements suspects ou inhabituels, tels que des téléchargements de fichiers massifs ou un nombre inhabituel d'opérations de partage dans le service Power BI.
- Rechercher dans le journal d'activité des activités spécifiques relatives à un contenu ayant une étiquette de confidentialité spécifique, telles que des exportations de données à partir du service Power BI.
- Recevoir des notifications lorsque des sessions à risque se produisent, par exemple lorsque le même compte d'utilisateur se connecte à partir de différentes zones géographiques sur une courte période.
- Déterminer quand une personne extérieure à un groupe de sécurité prédéfini affiche du contenu spécifique dans le service Power BI.

Pour plus d'informations, consultez Planification de Defender for Cloud Apps pour Power BI.

Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel est un service SIEM (Security Information and Event Management). Il s'agit d'un service Azure qui vous permet de :

- Collecter les journaux et les données de sécurité pour les utilisateurs, les appareils, les applications et l'infrastructure. Vous pouvez capturer les journaux et les activités des utilisateurs à partir de la service Power BI et de nombreuses autres zones de l'entreprise.
- Détecter des menaces potentielles. Vous pouvez créer des règles et des alertes pour affiner ce qui est important à suivre. Le renseignement automatisé sur les menaces existe également, ce qui peut aider à réduire l'effort manuel.
- Analyser les données et examiner l'étendue et la cause racine des incidents. Vous pouvez utiliser des outils de visualisation intégrés ou des requêtes Langage de requête Kusto (KQL). Vous pouvez également utiliser Power BI pour visualiser et analyser les données que vous collectez.
- Répondre aux incidents et aux menaces de sécurité. Vous pouvez gérer directement les réponses. Vous pouvez également automatiser les réponses et les corrections à l'aide de playbooks, qui sont des workflows basés sur Azure Logic Apps.

Microsoft Sentinel stocke ses données dans Azure Log Analytics (un composant d'Azure Monitor). Il est basé sur la même architecture que les journaux des événements du jeu

de données, qui capturent les activités générées par l'utilisateur et générées par le système qui se produisent pour un jeu de données.

Vous pouvez utiliser Microsoft Sentinel avec Power BI de deux façons différentes.

- **Utilisez le connecteur de données Power BI dans Sentinel :** Un sous-ensemble des attributs des journaux d'audit Power BI est diffusé en continu dans Azure Log Analytics (Azure Monitor). Il s'agit d'un moyen d'obtenir des journaux d'audit pour le suivi des activités des utilisateurs dans votre environnement Power BI. Pour plus d'informations, consultez Audit au niveau du locataire.
- **Utilisez Power BI comme outil analytique :** Power BI se connecte aux données que Microsoft Sentinel (et, par conséquent, Azure Monitor et Azure Log Analytics) collectent à partir d'un large éventail de connecteurs de données. Vous pouvez ensuite utiliser la fonctionnalité Power BI standard pour modéliser, analyser et visualiser des données. Pour plus d'informations, consultez Créer un rapport Power BI à partir de données Microsoft Sentinel.

> **Important**
>
> Microsoft Sentinel, Azure Monitor, Azure Log Analytics et Defender for Cloud Apps sont des services distincts. Ils ont leurs propres modèles de tarification et de sécurité, qui sont distincts de Power BI. Les administrateurs Power BI n'ont pas automatiquement accès à ces services. Nous vous recommandons de collaborer avec votre équipe d'infrastructure pour planifier les services les mieux à utiliser.

Pour plus d'informations sur les différentes options de capture des activités des utilisateurs, consultez Audit au niveau du locataire.

État d'intégrité du monitor Power BI

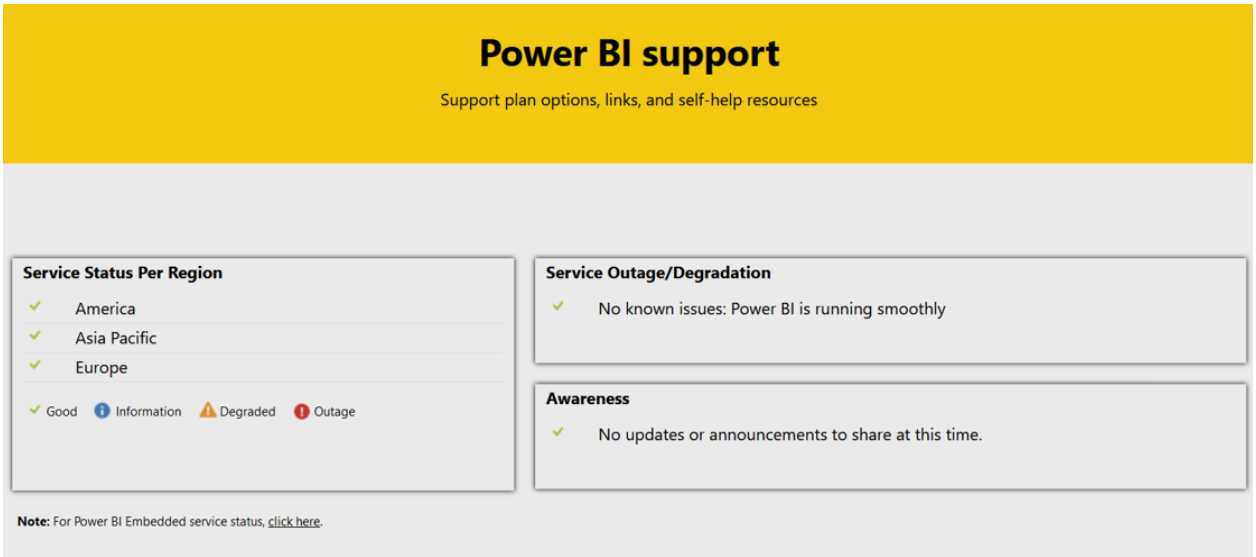
Il existe plusieurs façons d'obtenir des informations sur l'intégrité du service, les incidents et les problèmes.

> **Conseil**
>
> Avant d'envoyer une demande de support Power BI à Microsoft, nous vous recommandons de commencer par case activée avec les ressources répertoriées dans cette section.

Site de support Power BI

En cas de panne ou de dégradation apparente du service, les administrateurs et les utilisateurs De Power BI doivent se référer au site de support Power BI . Il s'agit d'un site accessible au public qui affiche des informations sur les problèmes hautement prioritaires liés à Power BI. Ce site affiche les éléments suivants :

- Statut du service Power BI.
- Niveau de service ou notifications de dégradation.
- Messages d'information pour une large sensibilisation.



> ⓘ Notes
>
> Microsoft communique généralement les problèmes liés aux **clouds nationaux/régionaux** dans le Centre d'administration Microsoft 365 plutôt que dans le site de support Power BI. Si vous travaillez avec des clouds nationaux/régionaux, collaborez avec votre administrateur Microsoft 365 pour surveiller les problèmes liés à Power BI.

Pour plus d'informations sur la prise en charge de Power BI, consultez Comment contacter le support.

Pour plus d'informations sur la prise en charge des utilisateurs dans votre organisation, consultez Support utilisateur.

Notifications par e-mail Power BI

Vous pouvez recevoir des notifications d'alerte par e-mail pour vous informer en cas de panne, d'interruption ou de dégradation du service dans votre locataire Power BI. Ces notifications sont disponibles uniquement pour les espaces de travail Premium.

Pour configurer des alertes par e-mail, activez le *paramètre client*Recevoir Notifications par e-mail pour les pannes de service ou les incidents. Étant donné que son objectif est d'envoyer des e-mails, vous devez affecter un groupe de sécurité à extension messagerie à ce paramètre. Nous vous recommandons d'utiliser un nom de groupe tel que *Power BI System Support*. Vous devez ajouter vos administrateurs Power BI, le personnel clé de votre Centre d'excellence (COE) et votre support technique qui gère le support utilisateur à ce groupe.

> **Conseil**
>
> Lorsque vous devez informer vos utilisateurs internes, nous vous recommandons d'envoyer un message personnalisé qui utilise un langage non technique. De cette façon, le message peut inclure un contexte supplémentaire et utiliser la plateforme de communication préférée, comme un canal Teams.

Pour plus d'informations, consultez Activer les notifications d'interruption de service.

Problèmes connus de Power BI

Les administrateurs et les utilisateurs Power BI peuvent également surveiller la page problèmes connus de Power BI . Cette page contient des informations sur les problèmes connus actuellement actifs et les problèmes connus récemment fermés.

Les problèmes connus peuvent inclure des bogues logiciels qui ont été signalés au support Microsoft par d'autres clients. Un problème peut également inclure des fonctionnalités qui sont par défaut, mais comme Support Microsoft a reçu un nombre important de tickets, une explication est justifiée.

Centre d'administration Microsoft 365

Le Centre d'administration Microsoft 365 affiche des informations sur l'intégrité du service, des résumés des incidents et des messages d'avis pour les services Microsoft 365. En outre, les incidents de service et certains types de mises à jour majeures pour le service Power BI sont publiés dans le Centre d'administration Microsoft 365.

> **Conseil**
>
> L'accès à M365 est disponible pour les administrateurs disposant **d'autorisations suffisantes**. Les administrateurs Power BI ont une vue limitée de l'intégrité du service M365 et du centre de messages M365.

Il existe deux types de messages :

- **Message de conseil :** Un problème affecte uniquement certains clients. Le service est disponible, mais le problème peut être intermittent ou limité dans l'étendue et l'impact sur l'utilisateur.
- **Incident actif :** Un problème entraîne actuellement l'indisponibilité ou la dégradation grave du service, ou d'une fonction majeure, pour plusieurs clients.

Intégrité des services Microsoft 365

La page d'intégrité du service Microsoft 365 affiche des notifications sur les avis et les incidents. Il contient également des informations sur les incidents actifs, notamment :

- Description
- Impact sur les utilisateurs
- Statut
- Durée (si fermée) ou durée estimée de la résolution (si ouverte)
- Mise à jour du statut suivante (si ouverte)
- Cause racine (si fermée)

La page historique des problèmes affiche les incidents et les avis qui ont été résolus au cours des 30 derniers jours.

Centre de messages Microsoft 365

Le centre de messages Microsoft 365 publie les modifications planifiées apportées aux services Microsoft 365, ce qui permet aux administrateurs de se préparer à l'avance. Pour les incidents actifs, chaque message est lié à plus de détails dans la page d'intégrité du service Microsoft 365, comme décrit précédemment.

Parfois, un message est basé sur les données de télémétrie collectées par Microsoft. Par exemple, les données de télémétrie de Microsoft savent quel type de navigateur les utilisateurs utilisent pour se connecter au service Power BI. Si l'utilisation d'Internet Explorer est détectée, vous pouvez recevoir un message vous rappelant que Power BI ne prend plus en charge ce navigateur.

Site des problèmes Power BI

Vous pouvez case activée le site des problèmes Power BI accessible au public. C'est un endroit où les utilisateurs peuvent signaler publiquement les problèmes qu'ils ont rencontrés.

Surveiller les mises à jour et les correctifs

En gérant la façon dont Power BI Desktop est installé sur les ordinateurs utilisateur, vous pouvez contrôler le moment où les mises à jour et les correctifs sont installés. Toutefois, vous ne pouvez pas contrôler quand les modifications apportées au service Power BI sont publiées dans votre locataire.

Nous vous recommandons de surveiller de près les versions pour les service Power BI et les Power BI Desktop. La surveillance des versions garantit que vous pouvez être préparé, tester les modifications de fonctionnalités clés et annoncer des modifications importantes à vos utilisateurs.

Mises à jour

Le service Power BI est un service cloud qui est mis à jour continuellement et fréquemment. Power BI Desktop, qui doit être installé sur un ordinateur Windows, est généralement mis à jour tous les mois (à l'exception des correctifs décrits ci-dessous). Microsoft publie des annonces de publication sur le blog Power BI.

Pour plus d'informations sur les numéros de version et des liens vers plus d'informations sur la version actuelle, consultez Nouveautés de Power BI.

Pour plus d'informations sur les versions précédentes, consultez Archive des mises à jour Power BI.

Versions QFE

En fonction de la gravité, Microsoft peut effectuer une version d'ingénierie de correctif rapide (QFE), qui est communément appelée *correctif de bogue* ou *correctif logiciel*. Les versions QFE se produisent lorsque Power BI Desktop mises à jour sont effectuées en dehors de la cadence de publication mensuelle normale.

Pour obtenir l'historique des versions précédentes de QFE, consultez Journal des modifications pour Power BI Desktop.

Surveiller les annonces Power BI

Pour prendre en charge efficacement Power BI dans votre organisation, vous devez continuellement être à l'affût des annonces et des nouvelles fonctionnalités.

Plan de mise en production de Power BI

Vous trouverez la feuille de route publique pour les fonctionnalités futures, y compris les dates estimées dans le plan de mise en production.

Parfois, un changement à venir est si important que vous souhaitez le planifier à l'avance. Le cycle de planification est divisé en deux semestres chaque année : d'avril à septembre et d'octobre à mars.

Blog Power BI

Abonnez-vous au blog Power BI pour suivre les billets sur les annonces publiques importantes et les nouvelles versions. Certains billets de blog fournissent également des informations sur les fonctionnalités à venir qui peuvent vous aider à planifier à l'avance.

> **Conseil**
>
> Il est particulièrement important de lire l'annonce mensuelle du billet de blog. Il comprend un résumé des nouvelles fonctionnalités et des modifications planifiées apportées aux service Power BI, aux Power BI Desktop et aux applications mobiles Power BI.

Idées liées à Power BI

Envisagez de surveiller régulièrement le site d'idées Power BI. Ce site vous informe sur les meilleures idées que d'autres clients ont demandées. Vous pouvez également influencer l'orientation future de Power BI en soumettant de nouvelles idées et en votant pour les idées publiées que vous souhaitez prendre en charge.

Surveiller les services Azure associés

La page État Azure affiche les statuts pour les services Azure. Il existe de nombreux services Azure qui peuvent potentiellement s'intégrer à votre locataire Power BI.

Les services Azure courants qui s'intègrent à Power BI sont les suivants :

- **Microsoft Entra ID :** votre locataire Power BI s'appuie sur Microsoft Entra ID (précédemment Azure Active Directory) pour la gestion des identités et des accès.
- **Azure Power BI Embedded :** Azure Power BI Embedded prend en charge l'incorporation par programmation de contenu Power BI dans les applications pour vos clients. Power BI Embedded s'applique également aux clients qui ont activé la mise à l'échelle automatique pour leur capacité de Power BI Premium. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Power BI Embedded, consultez le scénario d'utilisation de l'incorporation pour vos clients.
- **Comptes de stockage Azure :** Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) peut être utilisé pour le stockage de données au niveau de l'espace de travail, y compris les sauvegardes de flux de données et de jeux de données. Pour plus d'informations, consultez les scénarios d'utilisation Préparation de données libre-service.
- **Azure Log Analytics :** Vous pouvez activer l'audit de l'espace de travail pour capturer les journaux des événements du jeu de données. Pour plus d'informations, consultez Audit au niveau du locataire.
- **Azure Files :** lorsque le format de jeu de données volumineux est activé pour un espace de travail, les données sont stockées dans Azure Files.

- **Sources de données :** Il est probable que vous ayez de nombreux types de sources de données auxquels Power BI se connecte. Les sources de données peuvent être Azure Analysis Services, Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics, Stockage Azure, etc.
- **Machines virtuelles :** Une passerelle de données pour Power BI peut s'exécuter sur une machine virtuelle dans Azure. Ou bien, une base de données contenant des données qui est utilisée comme source de données pour Power BI peut s'exécuter sur une machine virtuelle dans Azure.
- **Passerelle de données de réseau virtuel :** Une passerelle de données de réseau virtuel (VNet) peut être implémentée pour accéder en toute sécurité aux sources de données dans un réseau privé.
- **Azure Key Vault :** une façon courante d'utiliser Azure Key Vault consiste à gérer les clés de chiffrement des données au repos dans le service Power BI. Pour plus d'informations, consultez bring your own key (BYOK) et clés gérées par le client (CMK).
- **Microsoft Purview :** Utilisé par Protection des données Microsoft Purview ou par Catalogue de données Microsoft Purview pour analyser votre locataire Power BI afin d'extraire des métadonnées.

Liste de vérification : voici les décisions et actions clés pour planifier la supervision de l'actualisation des données :

- ✓ **Former les administrateurs et le personnel clé :** Assurez-vous que les administrateurs Power BI et le personnel clé du centre d'excellence connaissent les ressources disponibles pour la surveillance de l'intégrité du service, des mises à jour et des annonces.
- ✓ **Créez un plan de supervision :** Déterminez comment et qui surveillera l'intégrité du service, les mises à jour et les annonces. Assurez-vous que les attentes sont claires quant à la façon de recueillir, de communiquer, de planifier et d'agir sur l'information.
- ✓ **Créez un plan de communication utilisateur :** Clarifiez les situations qui justifient la communication avec d'autres personnes dans l'organisation. Déterminez comment et qui sera responsable de la communication avec les utilisateurs dans l'organisation, et dans quelles circonstances.
- ✓ **Déterminer qui doit recevoir Notifications par e-mail :** déterminez qui doit recevoir Notifications par e-mail de Microsoft en cas de problème Power BI. Mettez

à jour le paramètre de locataire *Recevoir Notifications par e-mail pour les pannes de service ou les incidents* afin de l'aligner sur votre décision.

- ✓ **Passez en revue les rôles d'administrateur :** Passez en revue les rôles et les autorisations nécessaires pour afficher l'intégrité du service dans le centre d'administration M365.
- ✓ **Examinez les exigences en matière de protection des informations et de protection contre la perte de données :** Explorez les exigences relatives à l'utilisation d'étiquettes de confidentialité dans Protection des données Microsoft Purview afin de classifier les données (le premier bloc de construction de la protection des informations). Tenez compte des exigences pour l'implémentation de la DLP pour Power BI et des processus de supervision associés.
- ✓ **Examinez les fonctionnalités de Defender for Cloud Apps :** Explorez les conditions requises pour utiliser Microsoft Defender for Cloud Apps pour surveiller le comportement et les activités des utilisateurs.

Étapes suivantes

Pour plus de considérations, d'actions, de critères décisionnels et de recommandations pour vous aider à prendre des décisions d'implémentation Power BI, consultez la planification de l'implémentation de Power BI.

Scénarios d'utilisation de Power BI

Article • 29/05/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

L'écosystème Power BI est diversifié et peut être implémenté de différentes manières. Dans cette série d'articles, des scénarios d'utilisation courants sont fournis pour illustrer les différentes façons dont Power BI peut être déployé et utilisé par les créateurs et les consommateurs. Comprendre comment ces scénarios d'utilisation sont utilisés dans votre organisation, et qui peut influencer les stratégies d'implémentation que vous décidez d'adopter.

> **Notes**
>
> Les composants les plus répandus de Power BI sont identifiés dans chaque scénario en fonction de la manière dont Power BI est censé être utilisé pour ce scénario. L'objectif n'est *pas* d'énumérer toutes les options possibles pour chaque scénario d'utilisation. Chaque diagramme de scénario décrit plutôt les fonctionnalités principales qui sont les plus pertinentes pour ce scénario.

Comment utiliser les scénarios

Utilisez les scénarios pour vous aider dans la planification de l'architecture Power BI et dans les décisions d'implémentation. Voici quelques suggestions :

- Lisez d'abord les scénarios dans l'ordre où ils sont documentés. Familiarisez-vous avec les concepts et la manière dont les scénarios s'enchaînent.
- Concentrez-vous sur les scénarios qui correspondent bien à votre culture des données. Tenez également compte de la manière dont la propriété et la gestion du contenu sont gérées, ainsi que de la portée de la livraison du contenu lorsque vous déterminez les scénarios d'utilisation qui conviennent.
- Réfléchissez aux domaines de vos opérations décisionnelles qui pourraient être renforcés dans votre organisation. Par exemple, si votre objectif est de réduire le

niveau de duplication des données, concentrez-vous sur le scénario de décisionnel libre-service géré. Si votre objectif est d'améliorer l'efficacité des efforts de préparation des données, concentrez-vous sur le scénario de préparation des données en libre-service.

- Déterminez s'il existe des façons d'utiliser Power BI qui apporteront une valeur ajoutée ou réduiront les risques pour votre organisation. Par exemple, si votre objectif est d'atteindre un équilibre entre centralisation et décentralisation (décrit plus en détail dans les articles sur la propriété et la gestion du contenu), envisagez le scénario de décisionnel libre-service géré et personnalisable.
- Après avoir compris les domaines de vos opérations décisionnelles que vous souhaitez implémenter ou renforcer, créez un plan de projet qui définit les étapes tactiques pour atteindre l'état futur souhaité.

> **Conseil**
>
> Vous devrez peut-être combiner les idées décrites dans les scénarios d'utilisation pour créer une stratégie d'implémentation de Power BI adaptée à votre situation. Pour répondre aux besoins des utilisateurs de différents services et unités commerciales, attendez-vous à devoir recourir simultanément à plusieurs méthodes d'implémentation de Power BI. Ainsi, vous serez en mesure de soutenir divers créateurs de contenu et diverses solutions.

Scénarios de collaboration et de diffusion de contenu

Les scénarios d'utilisation suivants concernent *la collaboration et la diffusion de contenu*. Ces quatre premiers scénarios se concentrent principalement sur la propriété et la gestion du contenu, et sur la portée de la livraison du contenu. Ils sont interdépendants et s'appuient les uns sur les autres d'une manière qui correspond à la façon dont les équipes de veille stratégique évoluent et se développent au fil du temps. Ils peuvent être considérés comme des éléments de base sur lesquels s'appuient d'autres scénarios, en particulier les scénarios décisionnels en libre-service décrits dans la section suivante. C'est pourquoi il est bon d'examiner d'abord ces scénarios.

- **Décisionnel personnel :** Le créateur de contenu dispose d'une grande liberté et d'une grande souplesse pour créer du contenu à usage individuel. Ce scénario décrit l'utilisation d'un espace de travail personnel pour un usage privé.

- **Décisionnel d'équipe :** L'accent est mis sur la collaboration informelle entre les membres de l'équipe qui travaillent en étroite collaboration au sein d'une équipe.

Ce scénario décrit l'utilisation d'un espace de travail à la fois pour la collaboration et la distribution. Il montre également l'intérêt d'utiliser Microsoft Teams pour la collaboration entre les créateurs et les utilisateurs de Power BI.

- **Décisionnel départemental :** L'accent est mis sur la distribution du contenu à un plus grand nombre d'utilisateurs au sein d'un service ou d'une unité commerciale. Ce scénario décrit l'utilisation d'une application Power BI pour distribuer du contenu.

- **Décisionnel d'entreprise :** L'accent est mis sur la distribution de contenu à l'échelle. Ce scénario décrit l'utilisation de la capacité Premium pour distribuer du contenu à un plus grand nombre de consommateurs en lecture seule qui ont une licence Power BI gratuite.

  > ⓘ **Notes**
  >
  > Des informations complémentaires sur **la propriété et la gestion du contenu** et **la portée de la fourniture du contenu** sont décrites dans la **feuille de route d'adoption de Power BI**.

Scénarios de décisionnel libre-service

Quatre scénarios d'utilisation se concentrent sur la prise en charge des activités de décisionnel libre-service, dans lesquelles les responsabilités analytiques sont assumées par des personnes réparties dans de nombreux secteurs de l'organisation. Les scénarios de collaboration et de diffusion de contenu (décrits dans le groupe de scénarios précédent) comprennent également des aspects de décisionnel libre-service, mais d'un point de vue légèrement différent. L'objectif de cette série de scénarios est de mettre l'accent sur plusieurs aspects importants à prévoir dans le cadre d'une implémentation de Power BI.

Les scénarios de *décisionnel libre-service* présentés ici mettent principalement l'accent sur l'utilisation du site dans lequel la gestion des données est centralisée. La réutilisabilité de ces données centralisées est l'un des principaux objectifs. Les utilisateurs professionnels sont responsables de la création des rapports et des tableaux de bord.

- **Décisionnel libre-service géré :** L'objectif est que de nombreux créateurs de rapports puissent réutiliser des jeux de données partagés. Ce scénario décrit le découplage entre le processus de création de rapports et le processus de création de jeux de données. Pour encourager les auteurs de rapports à trouver et à

réutiliser un jeu de données partagé existant, celui-ci doit être approuvé et rendu accessible dans le hub de données du service Power BI.

- **Décisionnel libre-service géré personnalisable** : L'accent est mis sur le créateur du jeu de données qui personnalise ou étend un jeu de données existant pour répondre à de nouvelles exigences. Ce scénario décrit la publication d'un modèle de données personnalisé où certaines tables sont nouvelles tandis que d'autres dépendent du jeu de données partagé existant.

- **Préparation des données en libre-service** : L'accent est mis sur la centralisation des activités de préparation des données pour améliorer la cohérence et réduire les efforts. Ce scénario décrit la création de flux de données Power BI pour éviter de répéter la logique de préparation des données Power Query dans de nombreux fichiers Power BI Desktop différents. Un flux de données peut être consommé comme source de données par de nombreux jeux de données.

- **Préparation avancée des données** : L'accent est mis sur l'amélioration de la portée et de la réutilisabilité des flux de données pour de multiples utilisateurs, équipes et cas d'utilisation. Ce scénario décrit l'utilisation de plusieurs espaces de travail en fonction de leur finalité : préproduction, nettoyé et final.

- **Prototypage et partage** : Les techniques de prototypage sont très utiles pour valider les exigences en matière de visuels et de calculs par les experts en la matière. Les solutions de prototypage peuvent être des solutions temporaires, de courte durée, ou elles peuvent finalement évoluer vers une solution entièrement validée et publiée. Ce scénario décrit l'utilisation de Power BI Desktop pendant une session de prototypage interactif. Cette session est suivie d'un partage dans le service Power BI lorsque des commentaires supplémentaires sont nécessaires de la part d'un expert en la matière.

> ⓘ **Notes**
>
> Des informations supplémentaires sur **la propriété et la gestion du contenu**, et **la portée de la livraison du contenu**, qui affectent les activités et les décisions de décisionnel libre-service, sont décrites dans la **feuille de route d'adoption de Power BI**.

Scénarios de gestion du contenu et de déploiement

Les scénarios suivants *de gestion et de déploiement de contenu* décrivent des approches permettant aux créateurs et aux propriétaires de contenu d'utiliser des processus de gestion du cycle de vie méthodiques et disciplinés afin de réduire les erreurs, de minimiser les incohérences et d'améliorer l'expérience utilisateur pour les consommateurs.

- **Publication de contenu en libre-service** : L'objectif est de s'assurer que le contenu est stable pour les consommateurs. Ce scénario décrit l'utilisation d'un pipeline de déploiement Power BI pour publier du contenu dans les espaces de travail de développement, de test et de production. Il décrit également comment le mode de licence Premium par utilisateur peut (éventuellement) être utilisé pour les espaces de travail de développement et de test, et le mode de licence Premium par capacité pour l'espace de travail de production.
- **Publication de contenu d'entreprise** : l'accent est mis sur l'utilisation de techniques plus sophistiquées et programmatiques pour publier du contenu via des espaces de travail de développement, de test et de production. Dans ce scénario, il décrit comment utiliser Azure DevOps pour orchestrer la collaboration et la publication de contenu.
- **Gestion avancée des modèles de données** : L'accent est mis sur l'autonomisation des créateurs avec des capacités avancées de modélisation et de publication des données. Ce scénario décrit la gestion d'un modèle de données à l'aide de Tabular Editor, un outil tiers. Les modélisateurs de données publient leurs modèles vers le service Power BI en utilisant le point de terminaison XMLA, qui est disponible avec Power BI Premium.

Scénarios en temps réel

Les scénarios *en temps réel* décrivent différentes techniques permettant de présenter des mises à jour de données en quasi-temps réel. Le suivi des données en temps réel permet à l'organisation de réagir plus rapidement lorsque des décisions urgentes doivent être prises.

- **Analyse en temps réel en libre-service** : l'accent est mis sur la façon dont un analyste métier peut produire des rapports Power BI en temps réel.
- **Analyse en temps réel par programmation (scénario d'utilisation non disponible actuellement)** : l'accent est mis sur la façon dont un développeur peut produire des rapports Power BI en temps réel.

Incorporation et scénarios hybrides

Il existe deux scénarios (*incorporation et hybride*) : l'incorporation de contenu et la création de rapports locaux. Ils décrivent les moyens de déployer et de distribuer du contenu qui peut être utilisé en plus, ou à la place, du service Power BI.

- **Incorporation pour votre organisation** : il s'agit de faciliter l'accès aux données analytiques pour les utilisateurs professionnels en intégrant des visuels dans les outils et applications qu'ils utilisent quotidiennement. Ce scénario décrit l'utilisation des API REST Power BI pour incorporer du contenu dans une application personnalisée pour les utilisateurs qui disposent des autorisations et des licences appropriées afin d'accéder au contenu Power BI au sein de votre organisation.
- **Incorporation pour vos clients** : ce scénario décrit l'utilisation des API REST Power BI pour incorporer du contenu dans une application personnalisée pour les utilisateurs qui ne disposent pas des autorisations et des licences appropriées pour accéder au contenu Power BI au sein de votre organisation. L'application personnalisée nécessite une identité d'incorporation qui dispose d'une autorisation et d'une licence appropriée pour accéder au contenu Power BI. L'application personnalisée peut être une application multilocataire.
- **Rapports locaux** : L'accent est mis sur l'utilisation d'un portail de base pour la publication, le partage et la consommation de contenu de veille stratégique au sein de votre réseau organisationnel. Ce scénario décrit l'utilisation de Power BI Report Server à cette fin.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, vous découvrirez comment activer l'analyse privée pour un individu avec le scénario d'utilisation du décisionnel personnel.

Scénarios d'utilisation de Power BI : Décisionnel personnel

Article • 03/04/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

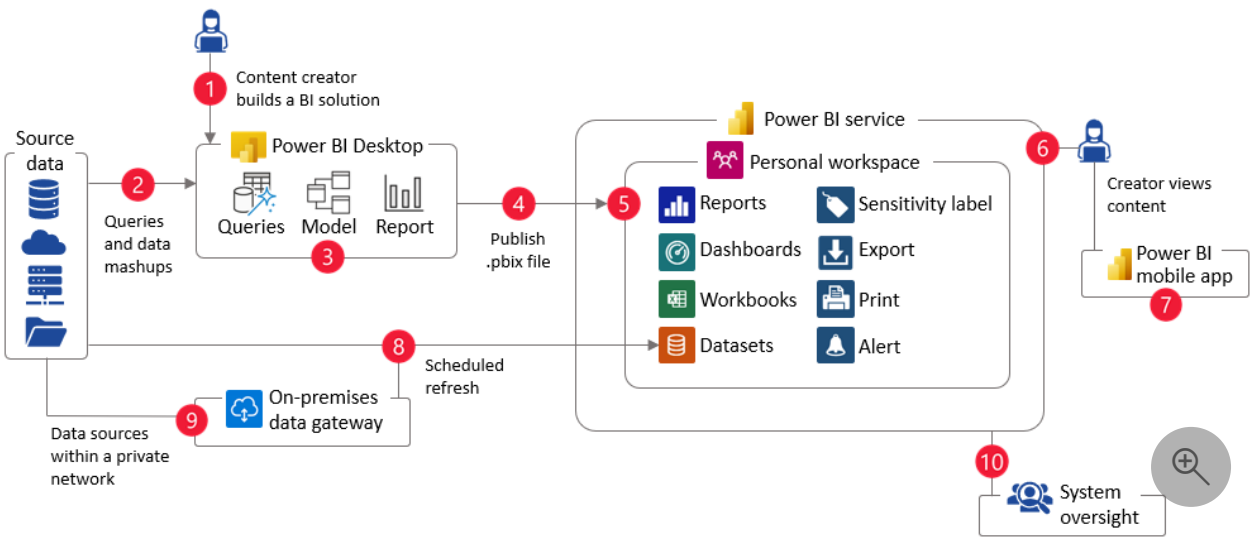
Comme décrit dans la feuille de route d'adoption de Power BI, le *décisionnel personnel* consiste à permettre à un individu d'obtenir une valeur analytique. Il permet également d'effectuer des tâches métier plus efficacement en utilisant les données, les informations et l'analytique. Le décisionnel personnel est parfois considéré comme le point d'entrée au *décisionnel libre-service*.

Dans les scénarios de décisionnel personnel, le créateur de contenu dispose d'une grande liberté et d'une grande souplesse pour créer du contenu à usage individuel. La simplicité et la vitesse sont généralement des priorités majeures. Il n'y a pas de partage ni de collaboration dans ce scénario d'utilisation. Ces thèmes sont abordés dans les articles des scénarios de décisionnel d'équipe, de décisionnel de département et de décisionnel d'entreprise.

> **Notes**
>
> Il existe quatre scénarios de *collaboration et diffusion de contenu*, qui s'appuient les uns sur les autres. Le scénario du décisionnel personnel est le premier des quatre scénarios. Vous trouverez une liste de tous les scénarios dans l'article **Vue d'ensemble des scénarios d'utilisation de Power BI**.

Schéma du scénario

Le schéma suivant présente une vue d'ensemble des actions les plus courantes de l'utilisateur et des composants Power BI qui prennent en charge le décisionnel personnel. L'accent est mis sur l'analytique privée pour un individu.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Le créateur de contenu Power BI développe une solution BI à l'aide de Power BI Desktop.
2	Power BI Desktop se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données. Les requêtes et les mashups de données, qui combinent plusieurs sources, sont développés dans l'Éditeur Power Query.
3	Le développement du modèle de données et la création de rapports se font dans Power BI Desktop. Dans une solution de décisionnel personnel, l'intention principale est généralement l'exploration et l'analyse des données.
4	Lorsqu'il est prêt, le créateur de contenu publie le fichier Power BI Desktop (.pbix) dans le service Power BI.
5	Étant donné que l'intention principale est l'usage personnel, le contenu est publié dans l'espace de travail personnel du créateur de contenu. Parmi les avantages de l'utilisation du service Power BI (au lieu de rester uniquement dans Power BI Desktop), citons l'actualisation planifiée des données, les alertes de tableau de bord et la possibilité de consommer du contenu en utilisant une application mobile.
6	Le créateur de contenu affiche et interagit avec le contenu publié. Une option consiste à se connecter au service Power BI avec un navigateur web.
7	Le créateur de contenu peut également utiliser une application mobile Power BI pour afficher le contenu publié.
8	Une actualisation planifiée des données peut être configurée dans le service Power BI pour garder à jour les données importées.

Item	Description
9	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire pour l'actualisation des données.
10	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI. Les espaces de travail personnels sont généralement gouvernés dans une mesure beaucoup moins importante que les espaces de travail destinés à la collaboration et à la distribution.

Points clés

Voici quelques points clés à souligner concernant le scénario de décisionnel personnel.

Choix des outils de création

Power BI Desktop est l'outil de création permettant de développer des requêtes, des modèles et des rapports Power BI. Il est possible d'utiliser différents outils pour créer des rapports Excel et des rapports paginés Power BI (non représentés dans le schéma du scénario).

Dépendance de l'espace de travail personnel

L'utilisation de l'espace de travail personnel peut être considérée comme un *bac à sable analytique*. Dans de nombreuses organisations, le contenu personnel ne fait pas beaucoup l'objet de gouvernance ou de supervision officielle. Toutefois, il reste judicieux d'informer les créateurs de contenu des instructions à suivre pour bien utiliser le décisionnel personnel. L'utilisation de la fonctionnalité de partage disponible dans un espace de travail personnel n'est pas représentée dans ce scénario d'utilisation puisque nous nous concentrons ici sur l'analytique individuelle.

> ⓘ **Important**
>
> Limitez l'utilisation des espaces de travail personnels et assurez-vous qu'aucun contenu critique n'y est stocké. Un administrateur Power BI peut accéder à l'**espace de travail personnel** d'un utilisateur et le régir. Cependant, le stockage de contenu critique dans des espaces de travail personnels représente un risque pour l'organisation.

Utilisation d'une licence gratuite Power BI

Pour un usage personnel, ce qui signifie par définition qu'il n'y a pas de partage ni de collaboration avec d'autres personnes, seules certaines fonctionnalités du service Power BI sont à la disposition des utilisateurs qui ont une licence gratuite Power BI. Lors de l'utilisation d'une licence gratuite, la plupart des activités pour créer et publier du contenu dans le service Power BI sont limitées à leur espace de travail personnel.

> **Conseil**
>
> Le scénario de **décisionnel d'entreprise** décrit comment les utilisateurs qui ont une licence gratuite Power BI peuvent voir du contenu lorsqu'il est hébergé dans une capacité Premium.

Configuration de la passerelle

En général, une passerelle de données est nécessaire pour accéder à des sources de données qui résident dans le réseau organisationnel privé ou dans un réseau virtuel. La passerelle de données locale devient pertinente une fois qu'un fichier Power BI Desktop est publié sur le service Power BI. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées, ou afficher un rapport qui interroge une connexion active ou un jeu de données DirectQuery (non représenté dans le schéma du scénario).

> **Notes**
>
> Une passerelle de données en *mode personnel* est la plus fréquemment installée sur l'ordinateur d'un utilisateur individuel. C'est pourquoi une passerelle de données en mode personnel est mieux adaptée aux scénarios d'utilisation du décisionnel personnel. Votre organisation peut limiter l'installation de passerelles de données, auquel cas le créateur de contenu peut utiliser une passerelle de données en mode standard (généralement configurée et gérée par le service informatique).

Information Protection

Les stratégies de protection des informations peuvent être appliquées au contenu dans le service Power BI. Certaines organisations ont une stratégie d'étiquetage obligatoire qui nécessite une étiquette de confidentialité attribuée, même dans un espace de travail personnel.

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI et s'étend aux espaces de travail personnels. Les administrateurs Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et à détecter les activités à risque. Les exigences d'audit et de gouvernance sont généralement moins strictes pour les scénarios de décisionnel personnel.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, découvrez la collaboration entre petites équipes avec le scénario d'utilisation du décisionnel d'équipe.

Scénarios d'utilisation de Power BI : Team BI

Article • 23/03/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Une fois la solution décisionnelle créée, il est temps de collaborer avec vos collègues. L'objectif est d'apporter une valeur ajoutée au-delà de ce qui peut être obtenu avec le scénario de décisionnel personnel.

Comme décrit dans la feuille de route d'adoption de Power BI, *le décisionnel d'équipe* se concentre sur une petite équipe de personnes qui travaillent en étroite collaboration. La collaboration et le partage de contenu entre les membres de l'équipe de manière informelle constituent généralement un objectif clé du décisionnel d'équipe (la diffusion plus formelle du contenu est abordée dans les scénarios décisionnel départemental et décisionnel d'entreprise).

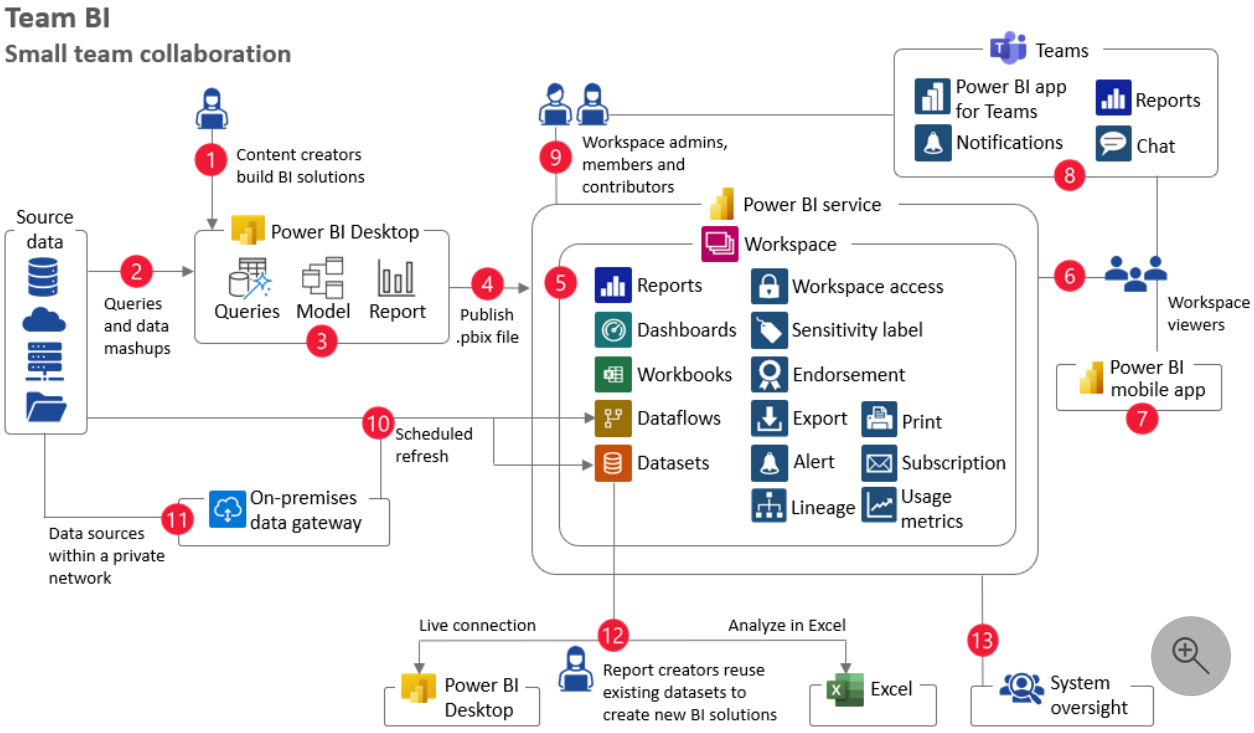
Parfois, lorsque vous travaillez avec des collègues proches, la collaboration pour les petites équipes peut être effectuée simplement dans un espace de travail. Un espace de travail peut être considéré comme un moyen de visualiser le contenu de manière informelle (sans la formalité de la publication d'une application Power BI, qui est couverte dans le scénario de décisionnel départemental) par les membres d'une petite équipe.

> **Notes**
>
> Il existe quatre scénarios d'utilisation de *collaboration et diffusion de contenu*, qui s'appuient les uns sur les autres. Le scénario de décisionnel d'équipe est le deuxième des quatre scénarios. Vous trouverez une liste de tous les scénarios dans l'article **Scénarios d'utilisation de Power BI**.
>
> Le scénario de **décisionnel libre-service managé** présente un concept important qui est celui de la dissociation du jeu de données et du développement de rapports. Pour des raisons de simplicité, ce concept n'est pas explicitement abordé

dans cet article. Nous vous encourageons à appliquer les concepts abordés dans le scénario de décisionnel libre-service managé chaque fois que cela est possible.

Schéma du scénario

Le diagramme suivant présente une vue d'ensemble de haut niveau des actions les plus courantes de l'utilisateur et des composants Power BI qui prennent en charge le décisionnel d'équipe. L'accent est mis sur la collaboration entre petites équipes.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Les créateurs de contenu Power BI développent des solutions de décisionnel à l'aide de Power BI Desktop. Dans un scénario de décisionnel d'équipe, il est courant que les créateurs travaillent au sein d'une équipe, d'un service ou d'une unité commerciale décentralisée.
2	Power BI Desktop se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données. Les requêtes et les mashups de données, qui combinent plusieurs sources, sont développés dans l'Éditeur Power Query.
3	Le développement du modèle de données et la création de rapports se font dans Power BI Desktop. Dans une solution de décisionnel d'équipe, l'objectif est d'aider les membres de l'équipe à comprendre la signification et l'importance des données en les plaçant dans un contexte visuel.

Item	Description
4	Lorsqu'ils sont prêts, les créateurs de contenu publient leur fichier Power BI Desktop (.pbix) dans le service Power BI.
5	Le contenu est publié dans un espace de travail. Son objectif principal est de fournir des informations et de permettre la collaboration pour une petite équipe.
6	Tous les utilisateurs affectés à un rôle (lecteur ou supérieur) visualisent et interagissent avec le contenu de l'espace de travail. Une option consiste à se connecter au service Power BI à l'aide d'un navigateur web.
7	Les applications mobiles Power BI sont également disponibles pour consulter le contenu publié.
8	Les utilisateurs qui travaillent fréquemment au sein de Microsoft Teams peuvent trouver pratique de gérer ou de visualiser le contenu de Power BI directement dans Teams. Ils peuvent utiliser l'application Power BI pour Microsoft Teams ou consulter les rapports intégrés dans un canal d'équipe. Les utilisateurs peuvent également avoir des discussions privées entre eux et recevoir des notifications directement dans Teams.
9	Les utilisateurs affectés au rôle d'espace de travail administrateur, membre ou contributeur peuvent publier et gérer le contenu de l'espace de travail.
10	Une actualisation planifiée des données peut être configurée dans le service Power BI pour maintenir à jour les données importées dans les jeux de données ou les flux de données.
11	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire pour l'actualisation des données.
12	D'autres créateurs de contenu libre-service peuvent créer de nouveaux rapports en utilisant un jeu de données existant. Ils peuvent choisir d'utiliser Power BI Desktop, Excel ou le Générateur de rapports Power BI (non représenté dans le schéma du scénario). La réutilisation des jeux de données existants de cette manière est fortement encouragée.
13	Les administrateurs Power BI supervisent et surveillent l'activité du service Power BI. Les solutions de décisionnel d'équipe peuvent être soumises à davantage d'exigences de gouvernance que le décisionnel personnel, mais moins que les solutions de décisionnel départemental et d'entreprise.

Points clés

Voici quelques points clés à souligner concernant le scénario de décisionnel d'équipe.

Stockage du fichier source

Power BI Desktop est l'outil de création permettant de développer des requêtes, des modèles et des rapports interactifs. La collaboration étant une priorité pour le

décisionnel d'équipe, il est important de stocker le fichier source Power BI Desktop dans un emplacement sécurisé et partagé. Des emplacements tels que OneDrive professionnel ou scolaire ou SharePoint (non représentés dans le schéma du scénario) sont utiles en raison de l'historique des versions intégré et de la synchronisation automatique des fichiers. Une bibliothèque partagée est sécurisée, facilement accessible par les collègues et dispose de fonctionnalités intégrées de gestion des versions.

Lorsque la cogestion d'une solution de BI implique plusieurs personnes aux compétences différentes, envisagez de découpler le modèle et les rapports dans des fichiers Power BI Desktop distincts (décrit dans le scénario de décisionnel libre-service géré. Cette approche encourage la réutilisation du jeu de données et est plus efficace que d'alterner continuellement entre les personnes qui modifient le fichier Power BI Desktop. C'est particulièrement utile lorsque, par exemple, une personne travaille sur le jeu de données tandis qu'une autre travaille sur les rapports.

Workspaces

Un espace de travail Power BI est un conteneur logique dans le service Power BI pour stocker les éléments Power BI associés, tels que les jeux de données et les rapports. Dans un scénario de décisionnel d'équipe, il est pratique et simple d'utiliser l'espace de travail pour la collaboration ainsi que pour la visualisation des rapports par un petit nombre d'utilisateurs. La distribution du contenu sous forme d'une application Power BI est décrite dans le scénario de décisionnel départemental.

Accès et partage de l'espace de travail

En plus d'organiser le contenu, un espace de travail forme une frontière de sécurité. Affectez des utilisateurs à des rôles d'espace de travail lorsqu'un membre de l'équipe doit modifier ou visualiser tous les éléments publiés dans un espace de travail. Les quatre rôles de l'espace de travail (administrateur, membre, contributeur et lecteur) favorisent la productivité des créateurs et des consommateurs de contenu en libre-service, sans surdimensionner les autorisations.

> ⓘ **Notes**
>
> Par ailleurs, les utilisateurs de l'espace de travail peuvent **partager des rapports individuels** et des tableaux de bord (non représentés dans le schéma du scénario). Le partage peut accorder un accès en lecture seule à une personne qui n'est pas affectée à un rôle d'espace de travail. Toutefois, essayez de limiter le partage, car il

peut être fastidieux de le configurer pour de nombreux éléments ou de nombreux utilisateurs.

Licences d'utilisation de Power BI

Lors de la collaboration dans un espace de travail, tous les utilisateurs doivent disposer d'une licence Power BI Pro ou Power BI Premium par utilisateur (PPU) .

> **Notes**
>
> Il y a une exception à l'exigence d'une licence Power BI Pro ou PPU : Lorsque l'espace de travail est attribué à la capacité Premium, les utilisateurs de la licence gratuite Power BI (avec les autorisations appropriées) peuvent voir le contenu de l'espace de travail (et/ou de l'application Power BI). Cette approche est décrite dans le scénario de **décisionnel d'entreprise** .

Réutiliser des jeux de données existants

La réutilisation de jeux de données existants est importante pour la collaboration en équipe. Elle permet de promouvoir une *version unique de la vérité*. C'est particulièrement important lorsqu'un petit nombre de créateurs de jeux de données prend en charge de nombreux créateurs de rapports. Une connexion active Power BI Desktop peut connecter un rapport à un jeu de données existant, ce qui évite de créer un autre jeu de données. Par ailleurs, lorsque les utilisateurs préfèrent créer un rapport Excel, ils peuvent utiliser la fonction Analyser dans Excel. Ce type de connectivité est préférable à l'exportation de données vers Excel car il :

- Évite de créer des jeux de données en double.
- Réduit le risque de données et de calculs incohérents.
- Prend en charge toutes les fonctionnalités de découpage en tranches et de pivotement dans les visuels tout en restant connecté au jeu de données stocké dans le service Power BI.

Pour accéder à un jeu de données existant, le créateur de contenu doit avoir l'autorisation de création pour le jeu de données. Celle-ci peut être accordée directement ou indirectement lorsque l'utilisateur se voit attribuer un rôle d'espace de travail (Contributeur ou supérieur), ou lors de la publication d'une application Power BI ou du partage d'un élément Power BI. Le scénario décisionnel libre-service géré explore davantage la réutilisation des jeux de données partagés.

Intégration de Power BI avec Microsoft Teams

L'utilisation d'un outil de collaboration moderne comme Microsoft Teams incite les utilisateurs à prendre des décisions fondées sur les données. Microsoft Teams favorise les discussions collaboratives sur les données tout en affichant le contenu de Power BI dans un workflow naturel. Pour en savoir plus sur les autres options de collaboration, consultez Collaborer dans Microsoft Teams avec Power BI.

Configuration de la passerelle

En général, une passerelle de données est nécessaire pour accéder à des sources de données qui résident dans le réseau organisationnel privé ou dans un réseau virtuel. La passerelle de données locale devient pertinente une fois qu'un fichier Power BI Desktop est publié sur le service Power BI. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées, ou afficher un rapport qui interroge une connexion active ou un jeu de données DirectQuery (non représenté dans le schéma du scénario).

> ⓘ **Notes**
>
> Pour les scénarios d'équipe, de service et d'entreprise, une **passerelle de données** centralisée en *mode standard* est fortement recommandée par rapport aux passerelles en ***mode personnel***. En mode standard, la passerelle de données prend en charge la connexion dynamique et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs de Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et l'adoption. Le journal des activités est également précieux pour soutenir les efforts de gouvernance, les audits de sécurité et les exigences de conformité.

Étapes suivantes

Dans le prochain article de cette série, vous découvrirez comment distribuer du contenu à un plus grand nombre de lecteurs dans le scénario d'utilisation du décisionnel départemental.

Scénarios d'utilisation de Power BI : décisionnel départemental

Article • 23/03/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

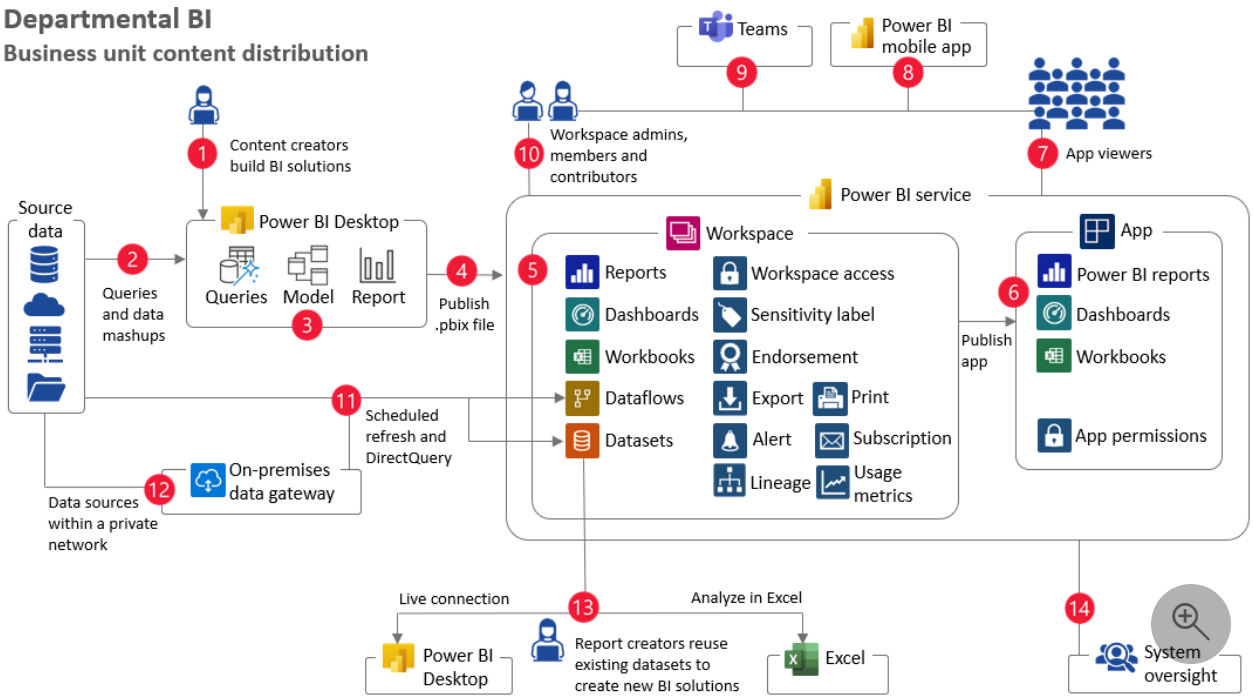
Comme décrit dans la feuille de route d'adoption de Power BI, le *décisionnel départemental* se concentre sur la distribution de contenu à un plus grand nombre d'utilisateurs. Ces utilisateurs sont généralement des membres d'un service ou d'une unité commerciale.

Lorsque les équipes s'agrandissent, il devient peu pratique d'utiliser efficacement un espace de travail pour la distribution de tous les rapports (comme décrit dans le scénario de décisionnel d'équipe). Une façon plus efficace de gérer les grands scénarios de décisionnel départemental est d'utiliser l'espace de travail pour la collaboration et de distribuer le contenu de l'espace de travail sous forme d'application aux consommateurs.

> **Notes**
>
> Il existe quatre scénarios d'utilisation de *collaboration et diffusion de contenu*, qui s'appuient les uns sur les autres. Le scénario de décisionnel départemental est le troisième des quatre scénarios. Vous trouverez une liste de tous les scénarios dans l'article **Scénarios d'utilisation de Power BI**.
>
> Le scénario de **décisionnel libre-service managé** présente un concept important qui est celui de la dissociation du jeu de données et du développement de rapports. Pour des raisons de simplicité, ce concept n'est pas explicitement abordé dans cet article. Nous vous encourageons à appliquer les concepts abordés dans le scénario de décisionnel libre-service managé chaque fois que cela est possible.

Schéma du scénario

Le diagramme suivant présente une vue d'ensemble de haut niveau des actions les plus courantes de l'utilisateur et des composants Power BI qui prennent en charge le décisionnel départemental. L'accent est mis sur l'utilisation d'une application Power BI pour la distribution de contenu à un large public.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Les créateurs de contenu Power BI développent des solutions de décisionnel à l'aide de Power BI Desktop. Dans un scénario de décisionnel départemental, il est courant que les créateurs travaillent au sein d'une équipe, d'un service ou d'une unité commerciale décentralisée.
2	Power BI Desktop se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données. Les requêtes et les mashups de données, qui combinent plusieurs sources, sont développés dans l'Éditeur Power Query.
3	Le développement du modèle de données et la création de rapports se font dans Power BI Desktop. Dans une solution de décisionnel départemental, l'objectif est d'aider vos collègues à comprendre la signification et l'importance des données en les plaçant dans un contexte visuel.
4	Lorsqu'ils sont prêts, les créateurs de contenu publient leur fichier Power BI Desktop (.pbix) dans le service Power BI.
5	Le contenu est publié dans un espace de travail. Son objectif principal est de fournir un espace de collaboration aux personnes chargées de créer, gérer et valider le contenu.
6	Certains, voire tous les rapports et tableaux de bord, sont publiés sous forme d'application Power BI. L'objectif de l'application est de fournir un ensemble de contenus connexes que

Item	Description
	les consommateurs peuvent consulter facilement.
7	Les utilisateurs de l'application Power BI se voient attribuer des autorisations en lecture seule. Les autorisations des applications sont gérées séparément de l'espace de travail.
8	Les applications mobiles Power BI sont également disponibles pour visualiser les applications et le contenu de l'espace de travail.
9	Les utilisateurs qui travaillent fréquemment au sein de Microsoft Teams peuvent trouver pratique de gérer ou de visualiser le contenu de Power BI directement dans Teams.
10	Les utilisateurs affectés aux rôles d'espace de travail administrateur, membre ou contributeur peuvent publier et gérer le contenu de l'espace de travail.
11	Une actualisation planifiée des données est configurée dans le service Power BI pour maintenir à jour les données importées dans les jeux de données ou les flux de données.
12	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire pour l'actualisation des données.
13	D'autres créateurs de contenu libre-service peuvent créer de nouveaux rapports en utilisant un jeu de données existant. Ils peuvent choisir d'utiliser Power BI Desktop, Excel ou le Générateur de rapports Power BI (non représenté dans le schéma du scénario). La réutilisation des jeux de données existants de cette manière est fortement encouragée.
14	Les administrateurs Power BI supervisent et surveillent l'activité du service Power BI. Les solutions de décisionnel départemental peuvent être soumises à davantage d'exigences en matière de gouvernance que les solutions de décisionnel d'équipe, mais à moins d'exigences que les solutions de décisionnel d'entreprise.

Points clés

Voici quelques points clés à souligner concernant le scénario de décisionnel départemental.

Stockage du fichier source

Power BI Desktop est l'outil de création permettant de développer des requêtes, des modèles et des rapports interactifs. Pour le décisionnel départemental, il est important de stocker le fichier source Power BI Desktop dans un emplacement sécurisé et partagé. Des emplacements tels que OneDrive professionnel ou scolaire, ou SharePoint (non représenté dans le schéma du scénario) sont utiles. Une bibliothèque partagée est sécurisée, facilement accessible par les collègues et dispose de fonctionnalités intégrées de gestion des versions.

Lorsque la cogestion d'une solution de BI implique plusieurs personnes aux compétences différentes, envisagez de découpler le modèle et les rapports dans des fichiers Power BI Desktop distincts (décrit dans le scénario de décisionnel libre-service géré. Cette approche encourage la réutilisation du jeu de données et est plus efficace que d'alterner continuellement entre les personnes qui modifient le fichier Power BI Desktop. C'est particulièrement utile lorsque, par exemple, une personne travaille sur le jeu de données tandis qu'une autre travaille sur les rapports.

Workspaces

Un espace de travail Power BI est un conteneur logique situé dans le service Power BI qui permet de stocker les éléments Power BI associés, tels que les jeux de données et les rapports. Même si ce scénario ne décrit qu'un seul espace de travail, plusieurs espaces de travail sont généralement nécessaires pour satisfaire à toutes les exigences de planification de l'espace de travail.

Le scénario décisionnel libre-service géré décrit l'utilisation d'espaces de travail distincts.

Publication de l'application Power BI

Pour le décisionnel départemental, une application Power BI fonctionne bien pour la distribution de contenu aux consommateurs (plutôt que l'accès direct à l'espace de travail, qui est décrit dans le scénario de décisionnel d'équipe). Une application Power BI offre la meilleure expérience aux consommateurs, car elle présente un ensemble de contenus connexes avec une expérience de navigation conviviale. Une application Power BI est particulièrement utile dans les situations où le nombre de consommateurs est plus important et plus diversifié, ou lorsque le développeur de contenu ne travaille pas étroitement avec les consommateurs de l'application.

Autorisations d'application Power BI

Les utilisateurs de l'application Power BI disposent d'une autorisation en lecture seule pour l'application, et ces autorisations sont gérées séparément de l'espace de travail. Ce niveau de flexibilité supplémentaire est utile pour gérer les personnes autorisées à consulter le contenu.

Pour le décisionnel départemental, il est préférable de limiter l'accès à l'espace de travail aux personnes responsables des activités de création, de développement et d'assurance qualité du contenu. En général, seul un petit nombre de personnes a réellement besoin d'un accès à l'espace de travail. Les consommateurs peuvent accéder au contenu en ouvrant l'application Power BI, plutôt que l'espace de travail.

Licences d'utilisation de Power BI

Tous les créateurs de contenu et consommateurs de l'espace de travail ou de l'application Power BI doivent avoir une licence Power BI Pro ou Power BI Premium par utilisateur (PPU) .

> **Notes**
>
> Il y a une exception à l'exigence d'une licence Power BI Pro ou PPU : Lorsque l'espace de travail est attribué à la capacité Premium, les utilisateurs de la licence gratuite Power BI (avec les autorisations appropriées) peuvent voir le contenu de l'espace de travail (et/ou de l'application). Cette approche est décrite dans le scénario de **décisionnel d'entreprise** .

Réutiliser des jeux de données existants

La réutilisation de jeux de données existants est importante pour la collaboration en équipe. Elle permet de promouvoir une *version unique de la vérité*. C'est particulièrement important lorsqu'un petit nombre de créateurs de jeux de données prend en charge de nombreux créateurs de rapports. Une connexion active Power BI Desktop peut connecter un rapport à un jeu de données existant, ce qui évite de créer un autre jeu de données. Par ailleurs, lorsque les utilisateurs préfèrent créer un rapport Excel, ils peuvent utiliser la fonction Analyser dans Excel. Il est préférable de conserver la connectivité au jeu de données plutôt que d'exporter les données vers Excel car cela :

- Évite de créer des jeux de données en double.
- Réduit le risque de données et de calculs incohérents.
- Prend en charge toutes les fonctionnalités de découpage en tranches et de pivotement dans les visuels tout en restant connecté au jeu de données stocké dans le service Power BI.

Pour accéder à un jeu de données existant, le créateur de contenu doit avoir l'autorisation de création pour le jeu de données. Celle-ci peut être accordée directement ou indirectement lorsque l'utilisateur se voit attribuer un rôle d'espace de travail (Contributeur ou supérieur), ou lors de la publication d'une application Power BI ou du partage d'un élément Power BI. Le scénario de décisionnel libre-service managé explore davantage la réutilisation des jeux de données partagés.

Configuration de la passerelle

En général, une passerelle de données est nécessaire pour accéder à des sources de données qui résident dans le réseau organisationnel privé ou dans un réseau virtuel. La passerelle de données locale devient pertinente une fois qu'un fichier Power BI Desktop est publié sur le service Power BI. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées et afficher un rapport qui interroge une connexion active ou un jeu de données DirectQuery (non représenté dans le schéma du scénario).

> ⓘ **Notes**
>
> Pour les scénarios d'équipe, de service et d'entreprise, une **passerelle de données** centralisée en *mode standard* est fortement recommandée par rapport aux passerelles en ***mode personnel***. En mode standard, la passerelle de données prend en charge la connexion dynamique et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs de Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et l'adoption. Le journal des activités est également précieux pour soutenir les efforts de gouvernance, les audits de sécurité et les exigences de conformité.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez la distribution de contenu à l'échelle de l'organisation dans le scénario de décisionnel d'entreprise.

Scénarios d'utilisation Power BI : décisionnel d'entreprise

Article • 23/03/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une présentation de la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Comme l'explique la feuille de route d'adoption de Power BI, le *décisionnel d'entreprise* se caractérise par un nombre beaucoup plus élevé de consommateurs de contenu, par rapport à celui des auteurs qui créent et publient du contenu.

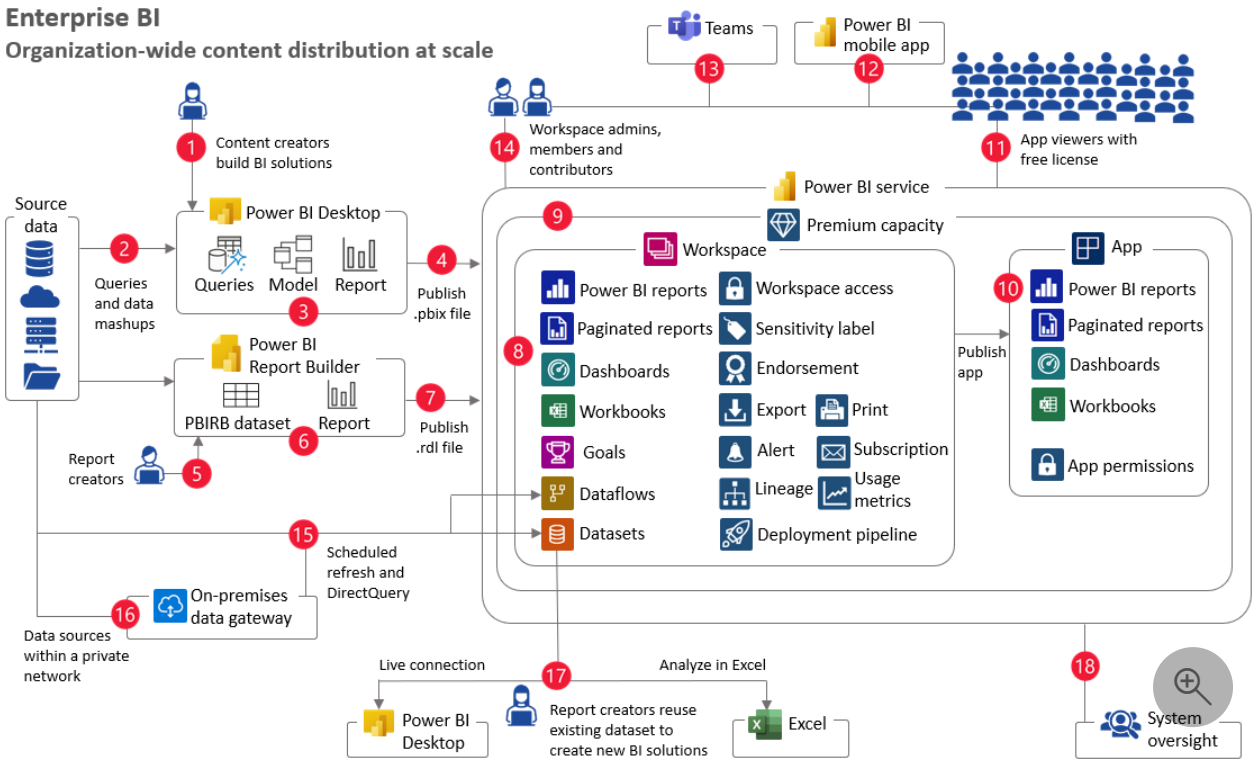
Ce qui distingue les scénarios du décisionnel d'entreprise de ceux du décisionnel de service est l'utilisation de la capacité Power BI Premium, qui permet au contenu d'être distribué aux consommateurs disposant d'une licence gratuite Power BI, et ce, à grande échelle. Les consommateurs peuvent être des utilisateurs de l'organisation ou des utilisateurs invités externes à l'organisation.

Les implémentations de décisionnel d'entreprise à grande échelle utilisent souvent une approche centralisée. Le contenu Power BI d'entreprise est généralement géré par une équipe centralisée, afin d'être utilisé dans l'ensemble de l'organisation. L'équipe centralisée responsable de la gestion du contenu est généralement le service informatique, l'équipe BI ou le Centre d'excellence (COE).

> **Notes**
>
> Il existe quatre scénarios d'utilisation de *collaboration et diffusion de contenu*, qui s'appuient les uns sur les autres. Le scénario de décisionnel d'entreprise est le quatrième scénario. Vous trouverez la liste de tous les scénarios dans l'article **Scénarios d'utilisation de Power BI**.
>
> Le scénario de **décisionnel libre-service managé** présente un concept important qui est celui de la dissociation du jeu de données et du développement de rapports. Pour des raisons de simplicité, ce concept n'est pas explicitement abordé dans cet article. Nous vous encourageons à appliquer les concepts abordés dans le scénario de décisionnel libre-service managé chaque fois que cela est possible.

Schéma du scénario

Le schéma suivant présente une vue d'ensemble des actions utilisateur les plus courantes et des composants Power BI qui prennent en charge le décisionnel d'entreprise. L'aspect le plus important est celui de la distribution de contenu à l'échelle de l'organisation, ce qui implique l'utilisation de la capacité Power BI Premium. Ce scénario illustre également le développement de rapports paginés Power BI.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Les créateurs de contenu Power BI développent des solutions de décisionnel à l'aide de Power BI Desktop. Dans un scénario de décisionnel d'entreprise, il est courant que les créateurs soient membres d'une équipe centralisée (par exemple, le service informatique, l'équipe BI ou le COE) qui prend en charge les utilisateurs au sein des limites organisationnelles.
2	Power BI Desktop se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données. Les requêtes et les mashups de données, qui combinent plusieurs sources, sont développés dans l'Éditeur Power Query.
3	Le développement du modèle de données et la création de rapports se font dans Power BI Desktop. L'objectif est d'aider vos collègues à comprendre la signification et l'importance des données en les plaçant dans un contexte visuel.
4	Lorsqu'ils sont prêts, les créateurs de contenu publient leur fichier Power BI Desktop (.pbix) dans le service Power BI.

Item	Description
5	Les créateurs de rapports développent des rapports paginés à l'aide de Power BI Report Builder.
6	Power BI Report Builder interroge des données à partir d'un ou de plusieurs types de sources de données. Un rapport paginé est créé pour répondre aux exigences d'un rapport hautement formaté et prêt à l'impression.
7	Lorsqu'ils sont prêts, les créateurs de rapports publient leur fichier Power BI Report Builder (.rdl) dans le service Power BI.
8	Plusieurs types d'éléments Power BI peuvent être publiés dans un espace de travail Premium.
9	Dans le scénario de décisionnel d'entreprise, la capacité Premium (plutôt que Premium par utilisateur) est utilisée. Ce choix permet la distribution de contenu à de nombreux lecteurs de contenu qui disposent d'une licence Power BI gratuite.
10	Certains, voire tous les rapports et tableaux de bord, sont publiés sous forme d'application Power BI. L'objectif de l'application est de fournir un ensemble de contenus connexes que les consommateurs peuvent consulter facilement.
11	Les utilisateurs de l'application Power BI se voient attribuer des autorisations en lecture seule. Les autorisations des applications sont gérées séparément de l'espace de travail. Dans un scénario de décisionnel d'entreprise, les utilisateurs disposant de n'importe quel type de licence Power BI (gratuite, Power BI Pro ou Premium par utilisateur) peuvent recevoir le rôle Lecteur pour l'application. Cette fonctionnalité s'applique uniquement lorsque l'espace de travail est configuré avec le mode de licence **Premium par capacité** (les utilisateurs gratuits ne peuvent pas accéder au contenu de l'espace de travail lorsque celui-ci est en mode de licence **Premium par utilisateur** ou **Incorporé**).
12	Les applications mobiles Power BI sont également disponibles pour visualiser le contenu des applications et des espaces de travail.
13	Les utilisateurs qui travaillent fréquemment au sein de Microsoft Teams peuvent trouver pratique de gérer ou de visualiser le contenu de Power BI directement dans Teams.
14	Les utilisateurs affectés aux rôles d'espace de travail administrateur, membre ou contributeur peuvent publier et gérer le contenu de l'espace de travail.
15	Une actualisation planifiée des données est configurée dans le service Power BI pour maintenir à jour les données importées dans les jeux de données ou les flux de données.
16	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire pour l'actualisation des données.
17	D'autres créateurs de contenu libre-service peuvent créer de nouveaux rapports en utilisant un jeu de données existant. Ils peuvent choisir d'utiliser Power BI Desktop, Excel ou Power BI Report Builder. Il est fortement encouragé de réutiliser les jeux de données

Item	Description
	existants de cette manière. Le scénario de décisionnel libre-service managé va plus loin dans la réutilisation du jeu de données.
18	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI. Les solutions de décisionnel d'entreprise sont souvent soumises à des exigences de gouvernance plus strictes que les solutions de décisionnel d'équipe ou de décisionnel de service.

Points clés

Voici quelques points clés à souligner concernant le scénario de décisionnel d'entreprise.

Choix des outils de création de rapports

Power BI Desktop est un outil permettant de développer des rapports hautement interactifs, tandis que Power BI Report Builder est un outil qui permet de développer des rapports paginés. Pour plus d'informations sur l'utilisation des rapports paginés, consultez Quand utiliser des rapports paginés dans Power BI.

Les rapports Excel peuvent également être publiés dans le service Power BI (non représenté dans le schéma du scénario) lorsqu'un tableau croisé dynamique ou un graphique croisé dynamique répondent mieux aux exigences de création de rapports.

Stockage des fichiers source

Pour le décisionnel d'entreprise, il est important de stocker les fichiers source Power BI Desktop et les fichiers Power BI Report Builder dans un emplacement sécurisé et partagé. Des emplacements tels que OneDrive professionnel ou scolaire, ou SharePoint (non représenté dans le schéma du scénario) sont utiles. Une bibliothèque partagée est sécurisée, facilement accessible par les collègues et dispose de fonctionnalités intégrées de gestion des versions.

Si la cogestion d'une solution de décisionnel implique plusieurs personnes aux compétences différentes, vous pouvez dissocier le modèle des rapports en les plaçant dans des fichiers Power BI Desktop distincts (ceci est expliqué dans le scénario de décisionnel libre-service managé). Cette approche encourage la réutilisation du jeu de données et est plus efficace que d'alterner continuellement entre les personnes qui modifient le fichier Power BI Desktop. C'est particulièrement utile lorsque, par exemple,

une personne travaille sur le jeu de données tandis qu'une autre travaille sur les rapports.

Workspaces

Un espace de travail Power BI est un conteneur logique situé dans le service Power BI qui permet de stocker les éléments Power BI associés, tels que les jeux de données et les rapports. Même si ce scénario ne décrit qu'un seul espace de travail, plusieurs espaces de travail sont généralement nécessaires pour satisfaire à toutes les exigences de planification de l'espace de travail.

Le scénario de décisionnel libre-service managé décrit l'utilisation d'espaces de travail distincts.

Mode de licence de l'espace de travail

Un mode de licence d'espace de travail peut être configuré sur **Pro**, **Premium par utilisateur**, **Premium par capacité** ou **Incorporé**. Ce choix a un impact sur la disponibilité des fonctionnalités, ainsi que sur les utilisateurs qui peuvent accéder au contenu de l'espace de travail et à l'application Power BI associée. Un scénario de décisionnel d'entreprise implique souvent de nombreux consommateurs de contenu. Ainsi, il peut être plus économique d'utiliser le mode de licence **Premium par capacité** pour distribuer du contenu aux utilisateurs disposant d'une licence gratuite.

Publication de l'application Power BI

Pour le décisionnel d'entreprise, une application Power BI fonctionne bien pour la distribution de contenu aux consommateurs (plutôt que l'accès direct à l'espace de travail, qui est décrit dans le scénario de décisionnel d'équipe). Une application Power BI offre la meilleure expérience aux consommateurs, car elle présente un ensemble de contenus connexes avec une expérience de navigation conviviale. Une application Power BI est particulièrement utile dans les situations où le nombre de consommateurs est plus important et plus diversifié, ou lorsque le développeur de contenu ne travaille pas étroitement avec les consommateurs de l'application.

Autorisations d'application Power BI

Les utilisateurs de l'application Power BI disposent d'une autorisation en lecture seule pour l'application, et ces autorisations sont gérées séparément de l'espace de travail. Ce niveau de flexibilité supplémentaire est utile pour gérer les personnes autorisées à consulter le contenu.

Pour le décisionnel d'entreprise, il est préférable de limiter l'accès à l'espace de travail aux personnes responsables des activités de création, de développement et d'assurance qualité du contenu. En général, seul un petit nombre de personnes a réellement besoin d'un accès à l'espace de travail. Les consommateurs peuvent accéder au contenu en ouvrant l'application Power BI, plutôt que l'espace de travail.

Distribuer du contenu aux utilisateurs disposant d'une licence gratuite Power BI

Les utilisateurs disposant d'une licence gratuite Power BI (ou d'une licence Power BI Pro ou Premium par utilisateur) peuvent afficher du contenu lorsqu'ils accèdent à l'application ou lorsqu'ils reçoivent un rôle d'espace de travail (à condition que l'espace de travail soit affecté à la capacité Premium). Cette possibilité de distribuer du contenu aux utilisateurs disposant d'une licence gratuite n'est disponible pour aucun des autres modes de licence de l'espace de travail, y compris **Pro**, **Premium par utilisateur** et **Incorporé**.

Licence de la capacité Power BI Premium

L'utilisation d'une référence SKU P (P1, P2, P3, P4 ou P5) est décrite dans ce scénario. Une référence SKU P est nécessaire pour les scénarios de production classiques, et convient au scénario de décisionnel d'entreprise décrit dans cet article.

Gérer le cycle de vie du contenu

En règle générale, les solutions de décisionnel d'entreprise nécessitent la stabilité du contenu de production. Un aspect important est la possibilité de contrôler le moment et la façon dont le contenu est déployé en production. L'utilisation des pipelines de déploiement est décrite dans le scénario de publication de contenu libre-service.

Réutiliser des jeux de données existants

La réutilisation de jeux de données existants est importante pour la collaboration en équipe. Elle permet de promouvoir une *version unique de la vérité*. C'est particulièrement important lorsqu'un petit nombre de créateurs de jeux de données prend en charge de nombreux créateurs de rapports. Une connexion active Power BI Desktop peut connecter un rapport à un jeu de données existant, ce qui évite de créer un autre jeu de données. Par ailleurs, lorsque les utilisateurs préfèrent créer un rapport Excel, ils peuvent utiliser la fonction Analyser dans Excel. Il est préférable de conserver la connectivité au jeu de données plutôt que d'exporter les données vers Excel car cela :

- Évite de créer des jeux de données en double.
- Réduit le risque de données et de calculs incohérents.
- Prend en charge toutes les fonctionnalités de découpage en tranches et de pivotement dans les visuels tout en restant connecté au jeu de données stocké dans le service Power BI.

Pour accéder à un jeu de données existant, le créateur de contenu doit avoir l'autorisation de création pour le jeu de données. Celle-ci peut être accordée directement ou indirectement lorsque l'utilisateur se voit attribuer un rôle d'espace de travail (Contributeur ou supérieur), ou lors de la publication d'une application Power BI ou du partage d'un élément Power BI. Le scénario de décisionnel libre-service managé explore davantage la réutilisation des jeux de données partagés.

Configuration de la passerelle

En général, une passerelle de données est nécessaire pour accéder à des sources de données qui résident dans le réseau organisationnel privé ou dans un réseau virtuel. La passerelle de données locale devient pertinente une fois qu'un fichier Power BI Desktop est publié sur le service Power BI. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées et afficher un rapport qui interroge une connexion active ou un jeu de données DirectQuery (non représenté dans le schéma du scénario).

> ⓘ **Notes**
>
> Pour les scénarios d'équipe, de service et d'entreprise, une **passerelle de données** centralisée en *mode standard* est fortement recommandée par rapport aux passerelles en ***mode personnel***. En mode standard, la passerelle de données prend en charge la connexion dynamique et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs de Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et l'adoption. Le journal des activités est également précieux pour soutenir les efforts de gouvernance, les audits de sécurité et les exigences de conformité.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, vous allez en savoir plus sur l'importance de réutiliser des jeux de données dans un scénario de décisionnel libre-service managé.

Scénarios d'utilisation Power BI : décisionnel libre-service managé

Article • 30/05/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

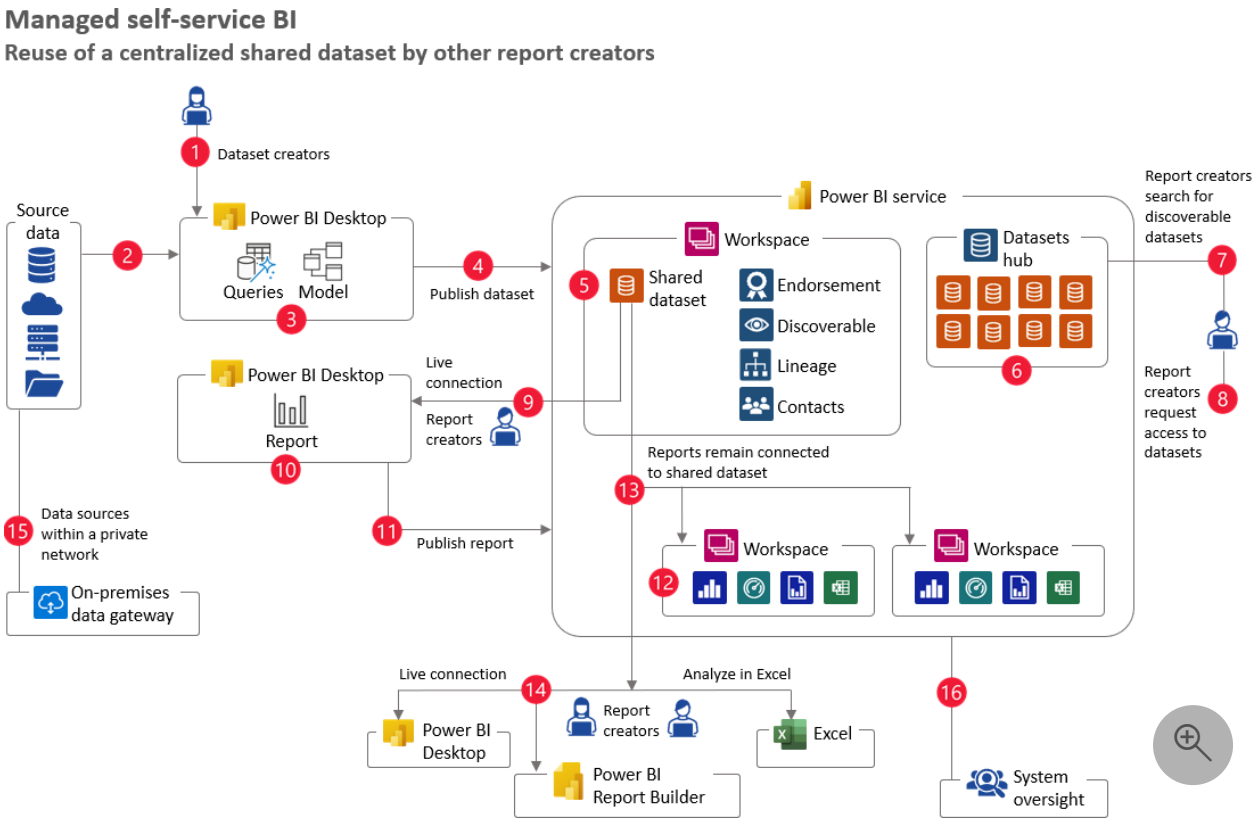
Comme décrit dans la feuille de route d'adoption de Power BI, le *décisionnel libre-service géré* se caractérise par une approche mixte qui met l'accent sur *Discipline au niveau de la base* et la *Flexibilité en périphérie*. L'architecture des données est généralement maintenue par une seule équipe d'experts en décisionnel centralisé, tandis que la responsabilité des rapports revient aux créateurs au sein des services ou des unités commerciales.

En règle générale, il existe beaucoup plus de créateurs de rapports que de créateurs de jeux de données. Ces créateurs de rapports peuvent se trouver dans n'importe quel domaine de l'organisation. Étant donné que les créateurs de rapports libre-service ont souvent besoin de produire rapidement du contenu, une approche mixte leur permet de se concentrer sur la production de rapports permettant une prise de décision rapide, sans nécessiter la création d'un jeu de données.

> **Notes**
>
> Le scénario de décisionnel libre-service managé est le premier des scénarios de décisionnel libre-service. Pour obtenir la liste complète des scénarios de décisionnel libre-service, consultez l'article **Scénarios d'utilisation de Power BI**.
>
> Par souci de concision, certains aspects décrits dans la rubrique **Scénarios de collaboration et de distribution de contenu** ne sont pas abordés dans cet article. Pour une couverture complète, lisez d'abord ces articles.

Schéma du scénario

Le schéma suivant présente une vue d'ensemble générale des actions utilisateur les plus courantes, et des composants Power BI prenant en charge le décisionnel libre-service managé. L'objectif principal est que le plus grand nombre de créateurs de rapports réutilisent ces jeux de données partagés centralisés. Pour ce faire, ce scénario se concentre sur la dissociation du processus de développement de modèle et du processus de création de rapports.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Les créateurs de jeux de données développent des modèles à l'aide de Power BI Desktop. Pour un jeu de données destiné à être réutilisé, il est courant (mais pas obligatoire) que les créateurs appartiennent à une équipe centralisée qui assiste les utilisateurs au-delà des frontières de l'organisation (comme le service informatique, le décisionnel d'entreprise ou le centre d'excellence).
2	Power BI Desktop se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données.
3	Le développement du modèle de données se fait dans Power BI Desktop. Un effort supplémentaire est fait pour créer un modèle bien conçu et convivial, car il sera utilisé comme source de données par de nombreux créateurs de rapports libre-service.
4	Lorsqu'il est prêt, le créateur du jeu de données publie son fichier Power BI Desktop (.pbix) *qui contient uniquement un modèle* sur le service Power BI.

Item	Description
5	Le jeu de données est publié dans un espace de travail dédié au stockage et à la sécurisation des jeux de données partagés. Comme le jeu de données est destiné à être réutilisé, il est approuvé (certifié ou promu, selon le cas). Le jeu de données est également marqué comme découvrable pour encourager davantage sa réutilisation. Dans le service Power BI, la vue de traçabilité peut être utilisée pour effectuer le suivi des dépendances qui existent entre les éléments Power BI, y compris les rapports connectés au jeu de données.
6	La découverte des jeux de données dans le hub de données est activée car le jeu de données est marqué comme découvrable. La découvrabilité permet à un jeu de données d'être visible dans le hub de données par d'autres créateurs de contenu Power BI qui recherchent des données.
7	Le créateur de rapports utilise le hub de données du service Power BI pour rechercher des jeux de données à découvrir.
8	Si le créateur de rapports n'a pas cette autorisation, il peut demander l'autorisation de création pour le jeu de données. Cela lance un workflow permettant de demander une autorisation de création à un approbateur autorisé.
9	Les créateurs de rapports créent de nouveaux rapports à l'aide de Power BI Desktop. Les rapports utilisent une connexion active à un jeu de données partagé.
10	Les créateurs de rapports créent leurs rapports dans Power BI Desktop.
11	Lorsqu'ils sont prêts, les créateurs de rapports publient leur fichier Power BI Desktop (.pbix) dans le service Power BI.
12	Les rapports sont publiés dans un espace de travail dédié au stockage et à la sécurisation des rapports et des tableaux de bord.
13	Les rapports publiés restent connectés aux jeux de données partagés qui sont stockés dans un autre espace de travail. Toute modification du jeu de données partagé affecte tous les rapports qui y sont connectés.
14	Les autres créateurs de rapports libre-service peuvent créer de nouveaux rapports à l'aide du jeu de données partagé existant. Les créateurs de rapports peuvent choisir d'utiliser Power BI Desktop, le Générateur de rapports Power BI ou Excel.
15	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire pour l'actualisation des données.
16	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI.

Points clés

Voici quelques points clés à souligner concernant le scénario de décisionnel libre-service managé.

Dataset partagé

L'aspect clé de la création d'un *décisionnel libre-service managé* consiste à réduire le nombre de jeux de données. Ce scénario concerne les jeux de données partagés qui permettent d'obtenir une *seule version de la vérité*.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour simplifier, le diagramme de scénario ne représente qu'un seul jeu de données partagé. Toutefois, il n'est généralement pas pratique de modéliser toutes les données organisationnelles dans un seul jeu de données. L'autre extrême consiste à créer un nouveau jeu de données pour chaque rapport, comme le font souvent les créateurs de contenu moins expérimentés. L'objectif du décisionnel libre-service managé est de trouver un juste équilibre, en privilégiant des jeux de données relativement peu nombreux et en créant de nouveaux jeux de données lorsque cela s'avère utile.

Dissocier le jeu de données des rapports

Lorsque le jeu de données est dissocié des rapports, cela permet de séparer les efforts de la responsabilité. Un jeu de données partagé est généralement géré par une équipe centralisée (comme le service informatique, l'équipe BI ou le Centre d'excellence), tandis que les rapports sont gérés par des experts des différentes unités commerciales. Toutefois, cela n'est pas obligatoire. Par exemple, ce modèle peut être adopté par n'importe quel créateur de contenu qui souhaite appliquer la réutilisation.

> ⓘ **Notes**
>
> Par souci de simplicité, les flux de données ne sont pas représentés dans le schéma du scénario. Pour en savoir plus sur les flux de données, consultez le scénario de **préparation des données libre-service**.

Approbation du jeu de données

Étant donné que les jeux de données partagés sont destinés à être réutilisés, il est utile de les approuver. Un jeu de données *certifié* indique aux créateurs de rapports que les

données sont fiables et répondent aux normes de qualité de l'organisation. Un jeu de données *promu* souligne que le propriétaire du jeu de données estime que les données sont précieuses et méritent d'être utilisées par d'autres.

> **Conseil**
>
> Une bonne pratique consiste à mettre en place un processus cohérent, reproductible et rigoureux pour approuver le contenu. Le contenu certifié doit indiquer que la qualité des données a été validée. Il doit également suivre les règles de gestion des modifications, bénéficier d'un support formel et être entièrement documenté. Le contenu certifié répondant à des normes rigoureuses, les attentes en matière de confiance sont plus élevées.

Découverte de jeux de données

Le hub de données permet aux créateurs de rapports de rechercher, d'explorer et d'utiliser des jeux de données au sein de l'organisation. En plus de l'approbation du jeu de données, l'activation de la découverte de jeu de données est essentielle pour promouvoir sa réutilisation. Un jeu de données découvrable est visible dans le hub de données pour les créateurs de rapports qui recherchent des données.

> **Notes**
>
> Si un jeu de données n'est pas configuré pour être découvrable, seuls les utilisateurs de Power BI disposant de l'autorisation Générer peuvent le trouver.

Demander l'accès aux données

Un créateur de rapport peut trouver un jeu de données qu'il souhaite utiliser dans le hub de données. S'il n'a pas l'autorisation Générer pour le jeu de données, il peut demander l'accès. Selon le paramètre de demande d'accès pour le jeu de données, un e-mail sera envoyé au propriétaire du jeu de données, ou des instructions personnalisées seront présentées à la personne qui demande l'accès.

Connexion active au jeu de données partagé

Une connexion active Power BI Desktop connecte un rapport à un jeu de données existant. Les connexions actives évitent de devoir créer un modèle de données dans le fichier Power BI Desktop.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez une connexion active, toutes les données dont le créateur de rapport a besoin doivent résider dans le jeu de données connecté. Toutefois, le scénario de **décisionnel libre-service managé personnalisable** explique comment un jeu de données peut être étendu avec des données et des calculs supplémentaires.

Publier dans des espaces de travail distincts

Il y a plusieurs avantages à publier des rapports dans un espace de travail différent de celui où le jeu de données est stocké.

Tout d'abord, il faut savoir clairement qui est responsable de la gestion du contenu dans tel ou tel espace de travail. Deuxièmement, les créateurs de rapports disposent des autorisations nécessaires pour publier du contenu dans un espace de travail de rapports (via les rôles d'administrateur, de membre ou de contributeur de l'espace de travail). Toutefois, ils ne disposent que des droits de lecture et de génération pour des jeux de données spécifiques. Cette technique permet à la sécurité au niveau des lignes (SNL) de prendre effet lorsque cela est nécessaire pour les utilisateurs disposant du rôle Lecteur.

> **Important**
>
> Si vous publiez votre rapport Power BI Desktop dans un espace de travail, les rôles SNL sont appliqués aux membres auxquels le rôle Lecteur a été attribué dans l'espace de travail. Même si des personnes ayant le rôle Lecteur disposent d'autorisations de création sur le jeu de données, la sécurité au niveau des lignes s'applique quand même. Pour plus d'informations, consultez **Utilisation de la sécurité au niveau des lignes avec des espaces de travail dans Power BI**.

Analyse des dépendances et de l'impact

Lorsqu'un jeu de données partagé est utilisé par de nombreux rapports, ces rapports peuvent se trouver dans de nombreux espaces de travail différents. La vue de traçabilité permet d'identifier et de comprendre les dépendances en aval. Lorsque vous planifiez la modification d'un jeu de données, commencez par effectuer une analyse d'impact pour comprendre quels rapports dépendants peuvent nécessiter une modification ou un test.

Configuration de la passerelle

En général, une passerelle de données est nécessaire pour accéder à des sources de données qui résident dans le réseau organisationnel privé ou dans un réseau virtuel. La passerelle de données locale devient pertinente une fois qu'un fichier Power BI Desktop est publié sur le service Power BI. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées, ou afficher un rapport qui interroge une connexion dynamique ou un jeu de données DirectQuery.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour les scénarios de décisionnel libre-service managé, une **passerelle de données** centralisée en *mode standard* est fortement recommandée par rapport aux passerelles en ***mode personnel***. En mode standard, la passerelle de données prend en charge la connexion active et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs de Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et l'adoption. Le journal d'activité est également précieux pour soutenir les efforts de gouvernance, les audits de sécurité et les exigences de conformité. Avec un scénario décisionnel libre-service managé, il est particulièrement utile d'effectuer le suivi de l'utilisation des jeux de données partagés. Un ratio « rapport/jeu de données » élevé indique une bonne réutilisation des jeux de données.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez comment personnaliser et étendre un jeu de données partagé pour répondre à d'autres types d'exigences.

Scénarios d'utilisation de Power BI : BI en libre-service managé personnalisable

Article • 30/05/2023

> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

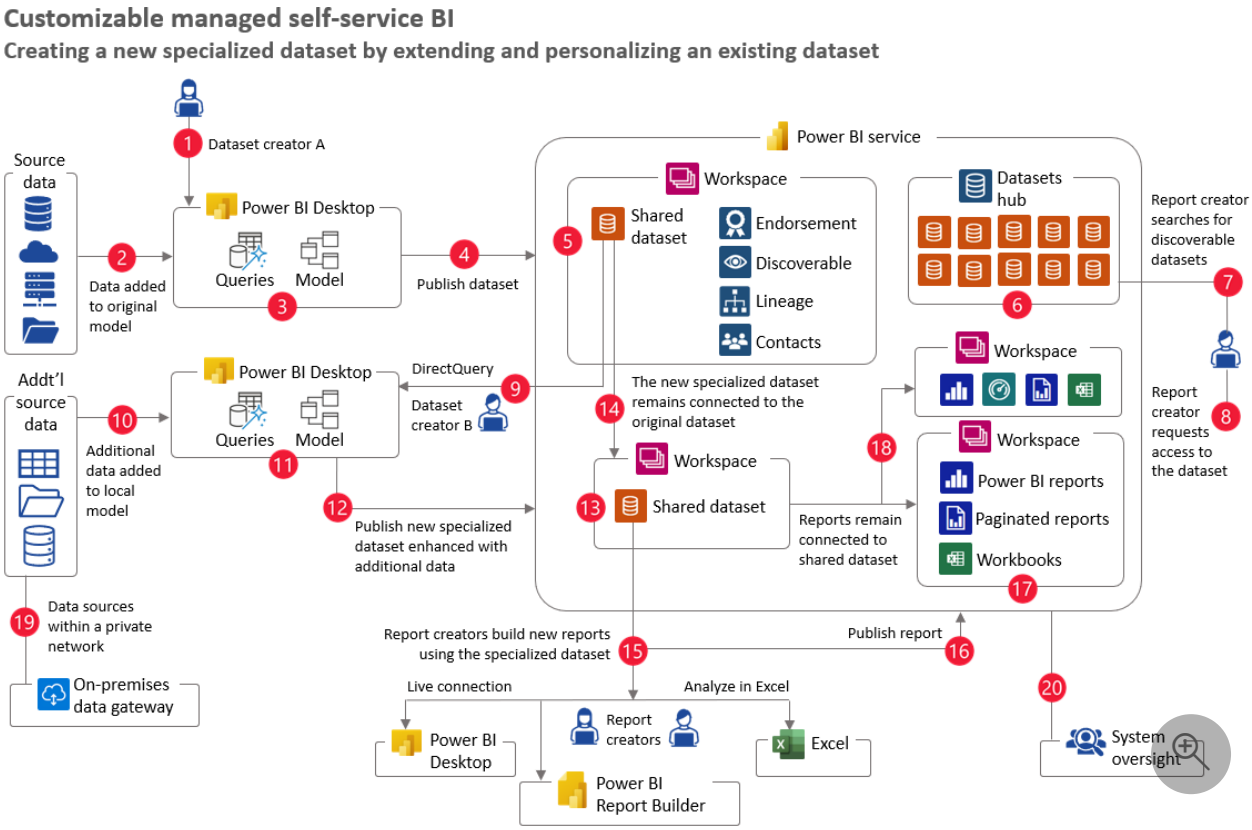
Comme décrit dans la feuille de route d'adoption de Power BI, le *décisionnel libre-service géré* se caractérise par une approche mixte qui met l'accent sur *Discipline au niveau de la base* et la *Flexibilité en périphérie*. L'architecture des données est généralement maintenue par une seule équipe d'experts en décisionnel centralisée, tandis que la responsabilité des rapports revient aux créateurs au sein des services ou des unités commerciales.

Toutefois, lorsque l'architecture de données de base n'inclut pas toutes les données requises, les créateurs de jeux de données peuvent étendre, personnaliser ou adapter les jeux de données partagés existants. Il est possible de créer de nouveaux jeux de données spécialisés qui répondent à des besoins commerciaux non satisfaits par les jeux de données centralisés existants. Il est important de noter qu'il n'y a pas de duplication des données de base. Ce scénario d'utilisation est appelé *Décisionnel libre-service géré et personnalisable*.

> ⓘ **Notes**
>
> Ce scénario de décisionnel libre-service géré et personnalisable est le deuxième des scénarios de décisionnel en libre-service. Ce scénario s'appuie sur ce qui peut être fait avec un jeu de données partagé centralisé (qui a été introduit dans le scénario **Décisionnel libre-service géré**). Vous trouverez une liste de tous les scénarios dans l'article **Scénarios d'utilisation de Power BI**.
>
> Par souci de concision, certains aspects décrits dans la rubrique **Scénarios de collaboration et de distribution de contenu** ne sont pas abordés dans cet article. Pour une couverture complète, lisez d'abord ces articles.

Schéma du scénario

Le diagramme suivant présente une vue d'ensemble de haut niveau des actions les plus courantes de l'utilisateur et des composants de Power BI pour prendre en charge le décisionnel en libre-service géré et personnalisable. L'objectif principal est de fournir aux créateurs de contenu dans les unités commerciales la possibilité de créer un modèle de données spécialisé en étendant un jeu de données partagé existant. L'objectif est de parvenir à la réutilisation chaque fois que possible et de permettre une certaine flexibilité pour répondre à des exigences analytiques supplémentaires.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Le créateur de données A développe un modèle à l'aide de Power BI Desktop. Pour un jeu de données destiné à être réutilisé, il est courant (mais pas obligatoire) que le créateur appartienne à une équipe centralisée qui assiste les utilisateurs au-delà des frontières de l'organisation (comme le service informatique, le décisionnel d'entreprise ou le centre d'excellence).
2	Power BI Desktop se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données.
3	Le développement du modèle de données se fait dans Power BI Desktop. Un effort supplémentaire est fait pour créer un modèle bien conçu et convivial, car il peut être utilisé comme source de données par de nombreux créateurs de rapports en libre-service.

Item	Description
4	Lorsqu'il est prêt, le créateur du jeu de données A publie son fichier Power BI Desktop (.pbix) *qui contient uniquement un modèle* sur le service Power BI.
5	Le jeu de données est publié dans un espace de travail dédié au stockage et à la sécurisation des jeux de données partagés. Comme le jeu de données est destiné à être réutilisé, il est approuvé (certifié ou promu, selon le cas). Le jeu de données est également marqué comme découvrable pour encourager davantage sa réutilisation. La vue de traçabilité dans le service Power BI peut être utilisée pour suivre les dépendances qui existent entre les éléments Power BI.
6	La découverte des données dans le hub de données est activée car le jeu de données est marqué comme découvrable. La découvrabilité permet à l'existence d'un jeu de données d'être visible dans le hub de données par d'autres créateurs de contenu Power BI qui recherchent des données.
7	Le créateur du jeu de données B utilise le hub de données du service Power BI pour rechercher des jeux de données à découvrir.
8	Si le créateur du jeu de données B n'a pas cette autorisation, il peut demander l'Autorisation de génération sur le jeu de données. Cela lance un workflow pour demander l'autorisation de générer à un approbateur autorisé.
9	Dans Power BI Desktop, le créateur du jeu de données B crée une connexion directe au jeu de données partagé original qui se trouve dans le service Power BI. Étant donné que l'intention est d'étendre et de personnaliser le jeu de données d'origine, la connexion dynamique est convertie en modèle DirectQuery. Cette action donne lieu à un modèle local dans le fichier Power BI Desktop.
10	Power BI Desktop se connecte aux données provenant de sources de données supplémentaires. L'objectif est d'augmenter le jeu de données partagé de sorte que les exigences analytiques supplémentaires soient satisfaites par le nouveau jeu de données spécialisé.
11	Des relations sont créées dans Power BI Desktop entre les tables existantes (à partir du jeu de données partagé, également appelé modèle distant) et les nouvelles tables venant d'être importées (stockées dans le modèle local). Des calculs et un travail de modélisation supplémentaires sont effectués dans Power BI Desktop pour compléter la conception du modèle spécialisé.
12	Lorsqu'il est prêt, le créateur du jeu de données B publie son fichier Power BI Desktop sur le service Power BI.
13	Le nouveau jeu de données spécialisé est publié dans un espace de travail dédié au stockage et à la sécurisation des jeux de données qui sont détenus et gérés par le service.
14	Le jeu de données spécialisé reste connecté au jeu de données partagé Power BI d'origine. Toute modification apportée au jeu de données partagé d'origine affectera les jeux de données spécialisés en aval qui en dépendent.

Item	Description
15	D'autres créateurs de rapports en libre-service peuvent créer de nouveaux rapports liés au jeu de données spécialisé. Les créateurs de rapports peuvent choisir d'utiliser Power BI Desktop, le Générateur de rapports Power BI, ou Excel.
16	Les créateurs de rapports créent de nouveaux rapports à l'aide de Power BI Desktop.
17	Les rapports sont publiés dans un espace de travail dédié au stockage et à la sécurisation des rapports et des tableaux de bord.
18	Les rapports publiés restent connectés au jeu de données spécialisé qui est stocké dans un espace de travail différent. Toute modification du jeu de données spécialisé affecte tous les rapports qui y sont connectés.
19	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire pour l'actualisation des données.
20	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI.

Points clés

Voici quelques points clés à souligner concernant le scénario de décisionnel libre-service géré et personnalisable.

Dataset partagé

L'aspect clé de la création d'un *décisionnel libre-service managé* consiste à réduire le nombre de jeux de données. Ce scénario illustre un jeu de données partagé qui contribue à produire une *version unique de la vérité*.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour simplifier, le diagramme de scénario ne représente qu'un seul jeu de données partagé. Toutefois, il n'est généralement pas pratique de modéliser toutes les données organisationnelles dans un seul jeu de données. L'autre extrême consiste à créer un nouveau jeu de données pour chaque rapport, comme le font souvent les créateurs de contenu moins expérimentés. L'objectif est de trouver un juste équilibre, en privilégiant des jeux de données relativement peu nombreux et en créant de nouveaux jeux de données lorsque cela s'avère utile.

Augmenter le jeu de données partagé initial

Parfois, les créateurs en libre-service doivent augmenter un jeu de données existant avec, par exemple, des données supplémentaires spécifiques à leur service. Dans ce cas, ils peuvent utiliser les connexions DirectQuery aux jeux de données Power BI. Cette fonctionnalité permet de trouver le bon équilibre entre les possibilités offertes par le libre-service et l'investissement dans les ressources de données gérées de manière centralisée. Le diagramme de scénario représente une connexion DirectQuery. La conversion d'une connexion dynamique en une connexion DirectQuery crée un modèle local qui permet d'ajouter de nouvelles tables. Des relations peuvent être créées entre les tables du jeu de données partagé d'origine (le modèle distant) et les nouvelles tables qui viennent d'être ajoutées (le modèle local). Des calculs et une modélisation des données supplémentaires peuvent être effectués pour personnaliser le nouveau modèle de données.

> **Conseil**
>
> Ce scénario met en évidence la réutilisation d'un jeu de données partagé. Cependant, il y a parfois des situations où les modélisateurs de données veulent limiter la création du modèle de données en aval. Dans ce cas, ils peuvent activer la propriété **Empêcher les connexions DirectQuery** dans les paramètres de Power BI Desktop.

Approbation du jeu de données

Étant donné que les jeux de données partagés sont destinés à être réutilisés, il est utile de les approuver. Un jeu de données *certifié* indique aux créateurs de rapports que les données sont fiables et répondent aux normes de qualité de l'organisation. Un jeu de données *promu* souligne que le propriétaire du jeu de données estime que les données sont précieuses et méritent d'être utilisées par d'autres.

> **Conseil**
>
> Une bonne pratique consiste à mettre en place un processus cohérent, reproductible et rigoureux pour approuver le contenu. Le contenu certifié doit indiquer que la qualité des données a été validée. Il doit également suivre les règles de gestion des modifications, bénéficier d'un support formel et être entièrement documenté. Le contenu certifié répondant à des normes rigoureuses, les attentes en matière de confiance sont plus élevées.

Découverte de jeux de données

Le hub de données permet aux créateurs de rapports de rechercher, d'explorer et d'utiliser des jeux de données au sein de l'organisation. En plus de l'approbation du jeu de données, l'activation de la découverte de jeu de données est essentielle pour promouvoir sa réutilisation. Un jeu de données découvrable est visible dans le hub de données pour les créateurs de rapports qui recherchent des données.

> ⓘ **Notes**
>
> Si un jeu de données n'est pas configuré pour être découvrable, seuls les utilisateurs de Power BI disposant de l'autorisation Générer peuvent le trouver.

Demander l'accès aux données

Un créateur de rapport peut trouver un jeu de données qu'il souhaite utiliser dans le hub de données. S'il n'a pas l'autorisation Générer pour le jeu de données, il peut demander l'accès. Selon le Paramètre de demande d'accès pour le jeu de données, un e-mail sera envoyé au propriétaire du jeu de données, ou des instructions personnalisées seront présentées à la personne qui demande l'accès.

Publier dans des espaces de travail distincts

Il y a plusieurs avantages à publier des rapports dans un espace de travail différent de celui où le jeu de données est stocké.

Tout d'abord, il faut savoir clairement qui est responsable de la gestion du contenu dans tel ou tel espace de travail. Deuxièmement, les créateurs de rapports disposent des autorisations nécessaires pour publier du contenu dans un espace de travail de rapports (via les rôles d'administrateur, de membre ou de contributeur de l'espace de travail). Toutefois, ils ne disposent que des droits de lecture et de génération pour des jeux de données spécifiques. Cette technique permet à la Sécurité au niveau des lignes (RLS) de prendre effet lorsque cela est nécessaire pour les utilisateurs affectés au rôle Lecteur.

Analyse des dépendances et de l'impact

Lorsqu'un jeu de données partagé est utilisé par d'autres jeux de données ou rapports, ces objets dépendants peuvent exister dans plusieurs espaces de travail. La vue de traçabilité permet d'identifier et de comprendre les dépendances en aval. Lors de la planification d'une modification d'un jeu de données, effectuez d'abord une analyse d'impact pour comprendre quels jeux de données ou rapports doivent être modifiés ou testés.

Configuration de la passerelle

En général, une passerelle de données est nécessaire pour accéder à des sources de données qui résident dans le réseau organisationnel privé ou dans un réseau virtuel. La passerelle de données locale devient pertinente une fois qu'un fichier Power BI Desktop est publié sur le service Power BI. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées, ou afficher un rapport qui interroge une connexion dynamique ou un jeu de données DirectQuery.

> ⓘ **Notes**
>
> Pour les scénarios de décisionnel libre-service géré et personnalisable, une **passerelle de données** centralisée en *mode standard* est fortement recommandée par rapport aux passerelles en ***mode personnel***. En mode standard, la passerelle de données prend en charge la connexion dynamique et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs de Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et l'adoption. Le journal des activités est également précieux pour soutenir les efforts de gouvernance, les audits de sécurité et les exigences de conformité. Dans le cadre d'un scénario de décisionnel libre-service géré et personnalisable, il est particulièrement utile de suivre l'utilisation du jeu de données partagé d'origine ainsi que des jeux de données dépendants.

Étapes suivantes

Dans l'article suivant de cette série, découvrez comment réutiliser le travail de préparation des données avec des flux de données dans le scénario de préparation des données en libre-service.

Scénarios d'utilisation de Power BI : préparation des données en libre-service

Article • 23/03/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

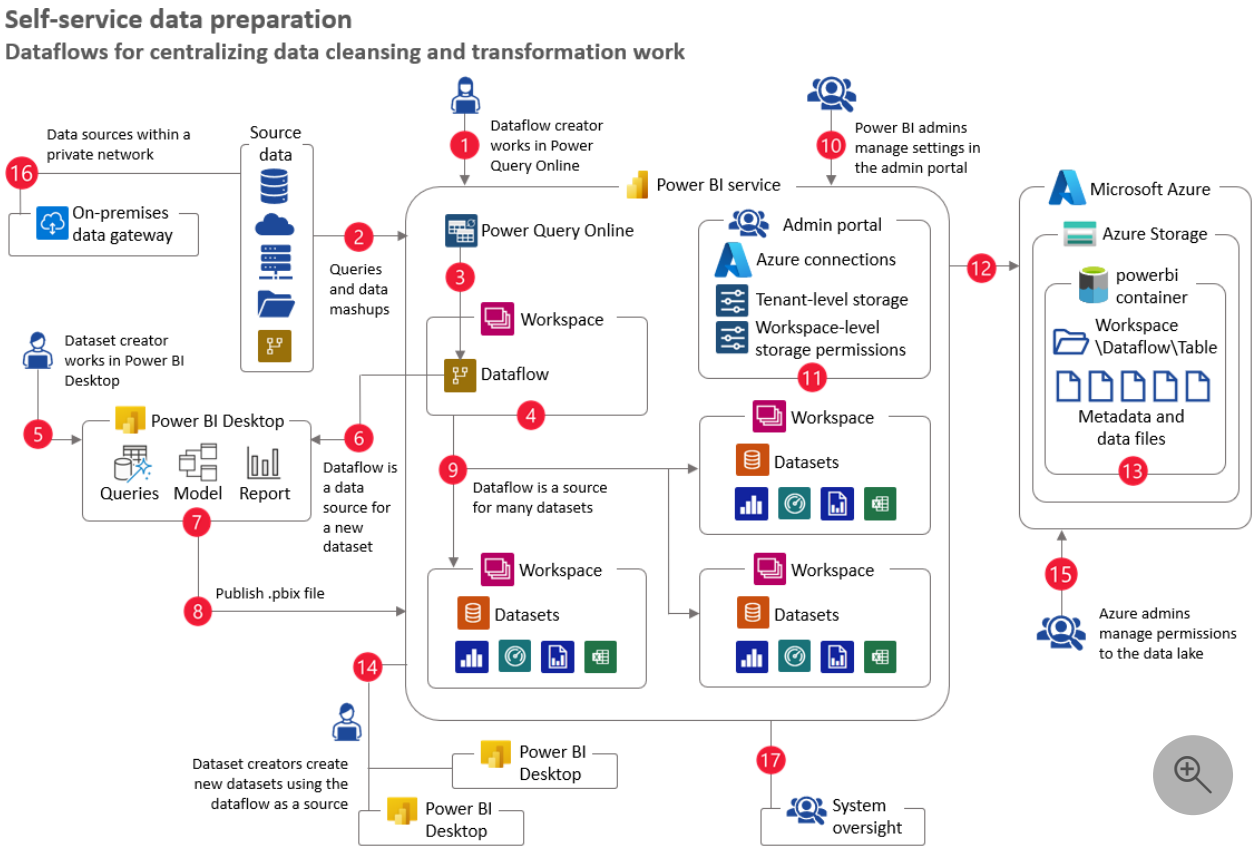
La préparation des données (parfois appelée ETL, qui est un acronyme pour *l'extraction, la transformation et la charge*) implique souvent une quantité importante de travail en fonction de la qualité et de la structure des données sources. Le scénario d'utilisation de la *préparation des données en libre-service* se concentre sur la réutilisation des activités de préparation des données par les analystes métier. Il atteint cet objectif de réutilisation en déplaçant le travail de préparation des données de Power Query (au sein de fichiers Power BI Desktop individuels) vers Power Query Online (à l'aide d'un flux de données Power BI). La centralisation de la logique permet d'obtenir une *source unique de la vérité* et de réduire le niveau d'effort requis par d'autres créateurs de contenu.

Les flux de données sont créés à l'aide de Power Query Online dans l'un des différents outils suivants : service Power BI, Power Apps ou Dynamics 365 Customer Insights. Un flux de données créé dans Power BI est appelé flux de données *analytique*. Les flux de données créés dans Power Apps peuvent être l'un des deux types : *standard* ou *analytique*. Ce scénario couvre uniquement l'utilisation d'un flux de données Power BI créé et géré dans le service Power BI.

> **Notes**
>
> Le scénario de préparation des données en libre-service est l'un des scénarios du décisionnel en libre-service. Pour obtenir la liste complète des scénarios libre-service, consultez l'article **Scénarios d'utilisation de Power BI**.
>
> Par souci de concision, certains aspects décrits dans la rubrique **Scénarios de collaboration et de distribution de contenu** ne sont pas abordés dans cet article. Pour une couverture complète, lisez d'abord ces articles.

Schéma du scénario

Le schéma suivant présente une vue d'ensemble générale des actions utilisateur les plus courantes et des composants Power BI prenant en charge la préparation des données en libre-service. Le principal objectif est de créer un flux de données dans Power Query Online qui devient une source de données pour plusieurs jeux de données. L'objectif est que de nombreux jeux de données tirent parti de la préparation des données effectuée une fois par le flux de données.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Le créateur de flux de données développe une collection de tables au sein d'un flux de données Power BI. Pour un flux de données destiné à être réutilisé, il est courant (mais pas obligatoire) que le créateur appartienne à une équipe centralisée qui assiste les utilisateurs au-delà des frontières de l'organisation (comme le service informatique, le décisionnel d'entreprise ou le centre d'excellence).
2	Le modèle de données se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données.
3	Les flux de données sont développés à l'aide de Power Query Online, qui est une version web de Power Query. L'interface Power Query familière dans Power Query Online facilite la transition de Power BI Desktop.

Item	Description
4	Le flux de données est enregistré en tant qu'élément dans un espace de travail dédié au stockage et à la sécurisation des flux de données. Une planification d'actualisation du flux de données est nécessaire pour conserver les données actuelles (non représentées dans le diagramme de scénario).
5	Le créateur du jeu de données développe un nouveau modèle de données à l'aide de Power BI Desktop.
6	Le flux de données est une source de données pour le nouveau modèle de données.
7	Le créateur du jeu de données peut utiliser les fonctionnalités complètes de Power Query dans Power BI Desktop. Il peut éventuellement appliquer des étapes de requête supplémentaires pour transformer davantage les données de flux de données ou fusionner la sortie du flux de données.
8	Lorsque vous êtes prêt, le créateur du jeux de données publie le fichier Power BI Desktop (.pbix) qui contient le modèle de données sur le service Power BI. L'actualisation du jeu de données est gérée séparément du flux de données (non représenté dans le diagramme de scénario).
9	Le flux de données peut être réutilisé en tant que source de données par d'autres jeux de données pouvant résider dans différents espaces de travail.
10	Les administrateurs Power BI gèrent les paramètres dans le portail Administrateur.
11	Dans le portail Administrateur, les administrateurs Power BI peuvent configurer des connexions Azure pour stocker des données de flux de données dans leur compte Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2). Les paramètres incluent l'attribution d'un compte de stockage au niveau de l'abonné et l'activation des autorisations de stockage au niveau de l'espace de travail.
12	Par défaut, les flux de données stockent les données à l'aide du stockage interne géré par le service Power BI. Si vous le souhaitez, la sortie des données par le flux de données peut être stockée dans le compte ADLS Gen2 de l'organisation. Ce type de stockage est parfois appelé *apporter votre propre lac de données*. L'avantage de stocker des données de flux de données dans le lac de données est qu'elle est accessible et consommée par d'autres outils décisionnels.
13	Les données de flux de données dans ADLS Gen2 sont stockées dans un conteneur spécifique à Power BI appelé *système de fichiers*. Dans ce conteneur, un dossier existe pour chaque espace de travail. Un sous-dossier est créé pour chaque flux de données, ainsi que pour chaque table. Power BI génère un instantané chaque fois que les données de flux de données sont actualisées. Les instantanés sont auto-descriptifs, comprenant des métadonnées et des fichiers de données.
14	D'autres créateurs de jeux de données en libre-service peuvent créer de nouveaux modèles de données dans Power BI Desktop à l'aide du flux de données en tant que

Item	Description
	source de données.
15	Les administrateurs Azure gèrent les autorisations pour le compte ADLS Gen2 de l'organisation.
16	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire pour l'actualisation des données.
17	Les administrateurs Power BI supervisent et analysent l'activité du service Power BI.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons également de passer en revue le scénario d'utilisation **de la préparation avancée des données**. Celui-ci s'appuie sur les concepts présentés dans ce scénario.

Points clés

Voici quelques points clés à signaler concernant le scénario de préparation des données en libre-service.

Dataflows

Un flux de données comprend une collection de tables (également appelées *entités*). Tout le travail de création d'un flux de données est effectué dans Power Query Online. Vous pouvez créer des flux de données dans plusieurs produits, notamment Power Apps, Dynamics 365 Customer Insights et Power BI.

> **Notes**
>
> Vous ne pouvez pas créer de flux de données dans un espace de travail personnel dans le service Power BI.

Prise en charge des créateurs de jeux de données

Le diagramme de scénario illustre l'utilisation d'un flux de données Power BI pour fournir des données préparées à d'autres créateurs de jeux de données en libre-service.

> **Notes**
>
> Les jeux de données utilisent le flux de données comme source de données. Un rapport ne peut pas se connecter directement à un flux de données.

Voici quelques avantages de l'utilisation de flux de données Power BI :

- Les créateurs de jeux de données utilisent la même interface de Power Query familière trouvée dans Power BI Desktop.
- La logique de préparation et de transformation des données définie par un flux de données peut être réutilisée plusieurs fois, car elle est centralisée.
- Lorsque des modifications logiques de préparation des données sont apportées au flux de données, il peut ne pas nécessiter la mise à jour des modèles de données dépendants. La suppression ou le changement de noms de colonnes ou la modification des types de données de colonne, nécessite la mise à jour des modèles de données dépendants.
- Les données pré-préparées peuvent facilement être mises à la disposition des créateurs de jeux de données Power BI. La réutilisation est particulièrement utile pour les tables couramment utilisées, notamment les tables de dimension, telles que la date, le client et le produit.
- Le niveau d'effort requis par les créateurs de jeux de données est réduit, car le travail de préparation des données a été *découplé* du travail de modélisation des données.
- Moins de créateurs de jeux de données ont besoin d'un accès direct aux systèmes sources. Les systèmes sources peuvent être complexes à interroger et nécessiter des autorisations d'accès spécialisées.
- Le nombre d'actualisations exécutées sur les systèmes sources est réduit, car les actualisations du jeu de données se connectent aux flux de données et non aux systèmes sources à partir desquels les flux de données extraient des données.
- Les données de flux de données représentent un instantané dans le temps et favorisent la cohérence lorsqu'elles sont utilisées par de nombreux jeux de données.
- Le découplage de la logique de préparation des données en flux de données peut aider à améliorer la réussite de l'actualisation du jeu de données. En cas d'échec de l'actualisation d'un flux de données, les jeux de données sont actualisés à l'aide de la dernière actualisation réussie du flux de données.

> **Conseil**

Créez des tables de flux de données en appliquant des principes de conception de **schéma en étoile**. Une conception de schéma en étoile convient parfaitement à la création de jeux de données Power BI. En outre, affinez la sortie du flux de données pour appliquer des noms conviviaux et utiliser des types de données spécifiques. Ces techniques favorisent la cohérence dans les jeux de données dépendants et permettent de réduire la quantité de travail que les créateurs de jeux de données doivent effectuer.

Flexibilité du créateur de jeu de données

Lorsqu'un créateur de jeu de données se connecte à un flux de données dans Power BI Desktop, le créateur n'est pas limité à l'utilisation de la sortie exacte du flux de données. Il dispose toujours des fonctionnalités complètes de Power Query disponibles. Cette fonctionnalité est utile si un travail de préparation des données supplémentaire est nécessaire ou si les données nécessitent une transformation supplémentaire.

Fonctionnalités avancées du flux de données

Il existe de nombreuses techniques, modèles et meilleures pratiques de conception des flux de données, les prenant en charge du libre-service à l'adaptation au monde de l'entreprise. Les flux de données d'un espace de travail dont le mode de licence est défini sur **Premium par utilisateur** ou **Premium par capacité** peuvent bénéficier de fonctionnalités avancées.

> ⓘ **Notes**
>
> L'une des **fonctionnalités avancées** est l'actualisation incrémentielle pour les flux de données. Bien que l'actualisation incrémentielle pour *les jeux de données* soit une fonctionnalité Power BI Pro, l'actualisation incrémentielle des flux de données est une fonctionnalité Premium.
>
> Pour en savoir plus sur les fonctionnalités avancées du flux de données, consultez le scénario d'utilisation de la **préparation avancée des données**.

Actualisation du flux de données et du jeu de données

Comme mentionné précédemment, un flux de données est une source de données pour les jeux de données. Dans la plupart des cas, plusieurs planifications d'actualisation des données sont impliquées : une pour le flux de données et une pour chaque jeu de

données. Il est également possible d'utiliser DirectQuery à partir du jeu de données vers le flux de données, qui est une fonctionnalité Premium (non représentée dans le diagramme de scénario).

Azure Data Lake Storage Gen2

Dans Microsoft Azure, un compte ADLS Gen2 est un type spécifique de compte de stockage Azure sur lequel l'espace de noms hiérarchique est activé. ADLS Gen2 présente des avantages en matière de performances, de gestion et de sécurité pour l'exploitation des charges de travail analytiques. Par défaut, les flux de données Power BI utilisent un stockage interne, qui est un compte de lac de données intégré géré par le service Power BI. Si vous le souhaitez, les organisations peuvent *apporter leur propre lac de données* en se connectant au compte ADLS Gen2 de leur organisation.

Voici quelques avantages de l'utilisation du compte Lac de données de l'organisation :

- Les données stockées par un flux de données Power BI peuvent (éventuellement) être accessibles à partir du lac de données par d'autres utilisateurs ou processus. Cela est utile lorsque la réutilisation du flux de données se produit au-delà de Power BI. Par exemple, les données sont accessibles par Azure Data Factory.
- Les données du lac de données peuvent (éventuellement) être gérées par d'autres outils ou systèmes. Dans ce cas, Power BI peut consommer les données plutôt que de les gérer (non représentées dans le diagramme de scénario).

Stockage au niveau de l'abonné

La section Connexions Azure du portail Administrateur inclut un paramètre permettant de configurer une connexion à un compte ADLS Gen2. La configuration de ce paramètre permet *d'apporter votre propre lac de données*. Une fois configuré, vous pouvez définir des espaces de travail pour utiliser ce compte Lac de données.

> ⓘ **Important**
>
> La définition **des connexions Azure** ne signifie pas que tous les flux de données de l'abonné Power BI sont stockés dans ce compte par défaut. Pour utiliser un compte de stockage explicite (au lieu du stockage interne), chaque espace de travail doit être spécifiquement connecté.
>
> Il est essentiel de définir les connexions Azure de l'espace de travail *avant de créer des flux de données* dans l'espace de travail. Le même compte de stockage Azure est utilisé pour **les sauvegardes de jeux de données Power BI**.

Stockage au niveau de l'espace de travail

Un administrateur Power BI peut configurer un paramètre pour autoriser les autorisations de stockage au niveau de l'espace de travail (dans la section Connexions Azure du portail Administrateur). Lorsqu'il est activé, ce paramètre permet aux administrateurs de l'espace de travail d'utiliser un compte de stockage différent de celui défini au niveau de l'abonné. L'activation de ce paramètre est particulièrement utile pour les unités commerciales décentralisées qui gèrent leur propre lac de données dans Azure.

> ⓘ **Notes**
>
> L'**autorisation de stockage au niveau de l'espace de travail** dans le portail Administrateur s'applique à tous les espaces de travail de l'abonné Power BI.

Format Common Data Model

Les données d'un compte ADLS Gen2 sont stockées dans la *structure CDM (Common Data Model)*. La structure CDM est un format de métadonnées qui détermine la façon dont le schéma auto-descriptif, ainsi que les données, est stocké. La structure CDM permet la cohérence sémantique dans un format standardisé pour le partage de données entre de nombreuses applications (non représentée dans le diagramme de scénario).

Publier dans des espaces de travail distincts

Il existe plusieurs avantages pour publier un flux de données dans un espace de travail distinct de l'emplacement où les jeux de données dépendants sont stockés. L'un des avantages est de savoir qui est responsable de la gestion des types de contenu (si des personnes différentes gèrent différentes responsabilités). Un autre avantage est que des autorisations d'espace de travail spécifiques peuvent être attribuées pour chaque type de contenu.

> ⓘ **Notes**
>
> Vous ne pouvez pas créer de flux de données dans un espace de travail personnel dans le service Power BI.
>
> Le scénario d'utilisation de la **préparation avancée des données** décrit comment configurer plusieurs espaces de travail pour offrir une meilleure flexibilité lors de la

prise en charge des créateurs en libre-service au niveau de l'entreprise.

Configuration de la passerelle

En règle générale, une passerelle de données locale est nécessaire pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau d'organisation privé ou dans un réseau virtuel.

Une passerelle de données est requise lors de :

- la création d'un flux de données dans Power Query Online qui se connecte aux données d'organisation privées ;
- l'actualisation d'un flux de données qui se connecte aux données d'organisation privées.

> **Conseil**
>
> lux de données nécessitent une **passerelle de données** centralisée en *mode standard*. Une passerelle en ***mode personnel*** n'est pas prise en charge lors de l'utilisation de flux de données.

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs de Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et l'adoption. Le journal des activités est également précieux pour soutenir les efforts de gouvernance, les audits de sécurité et les exigences de conformité. Avec un scénario de préparation des données en libre-service, il est particulièrement utile de suivre l'utilisation des flux de données.

Étapes suivantes

L'article suivant de la série aborde le scénario d'utilisation de la préparation avancée des données.

Scénarios d'utilisation de Power BI : préparation avancée des données

Article • 23/03/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

La préparation des données (parfois appelée ETL, qui est un acronyme pour les activités *d'extraction, de transformation et de charge*) implique souvent un effort important. Le temps, la compétence et l'effort impliqués dans la collecte, le nettoyage, la combinaison et l'enrichissement des données dépendent de la qualité et de la structure des données sources.

L'investissement de temps et d'efforts dans la préparation centralisée des données permet :

- d'améliorer la réutilisation et de gagner une valeur maximale à partir des efforts de préparation des données ;
- d'améliorer la possibilité de fournir des données cohérentes à plusieurs équipes ;
- de réduire le niveau d'effort requis par d'autres créateurs de contenu ;
- d'effectuer une mise à l'échelle et un niveau de performance.

Le scénario d'utilisation de la *préparation des données avancée* s'étend sur le scénario de préparation des données libre-service. La préparation avancée des données consiste à augmenter la réutilisation du flux de données par plusieurs utilisateurs dans différentes équipes et pour différents cas d'usage.

Les espaces de travail distincts, organisés à l'aide de l'objectif du flux de données, sont utiles lorsque la sortie du flux de données est fournie à plusieurs créateurs de jeux de données, en particulier lorsqu'ils se trouvent sur différentes équipes de l'organisation. Les espaces de travail distincts sont également utiles pour gérer les rôles de sécurité lorsque les personnes qui créent et gèrent des flux de données sont différentes de celles qui les consomment.

> **Notes**

Le scénario de préparation avancée des données est le deuxième des scénarios de préparation des données. Ce scénario s'appuie sur ce qui peut être fait avec des flux de données centralisés, comme décrit dans le scénario de **préparation des données en libre-service** .

Le scénario de préparation avancée des données est l'un des scénarios du décisionnel en libre-service. Toutefois, un membre d'une équipe centralisée peut utiliser les techniques d'une manière similaire à ce qui est décrit dans le scénario du **décisionnel en libre-service managé**. Pour obtenir la liste complète des scénarios libre-service, consultez l'article **Scénarios d'utilisation de Power BI**.

Par souci de concision, certains aspects décrits dans la rubrique **Scénarios de collaboration et de distribution de contenu** ne sont pas abordés dans cet article. Pour une couverture complète, lisez d'abord ces articles.

Schéma du scénario

Conseil

Nous vous recommandons de consulter le scénario d'utilisation de **la préparation des données en libre-service** si vous n'êtes pas familiarisé avec celui-ci. Le scénario avancé de préparation des données en libre-service s'appuie sur ce scénario.

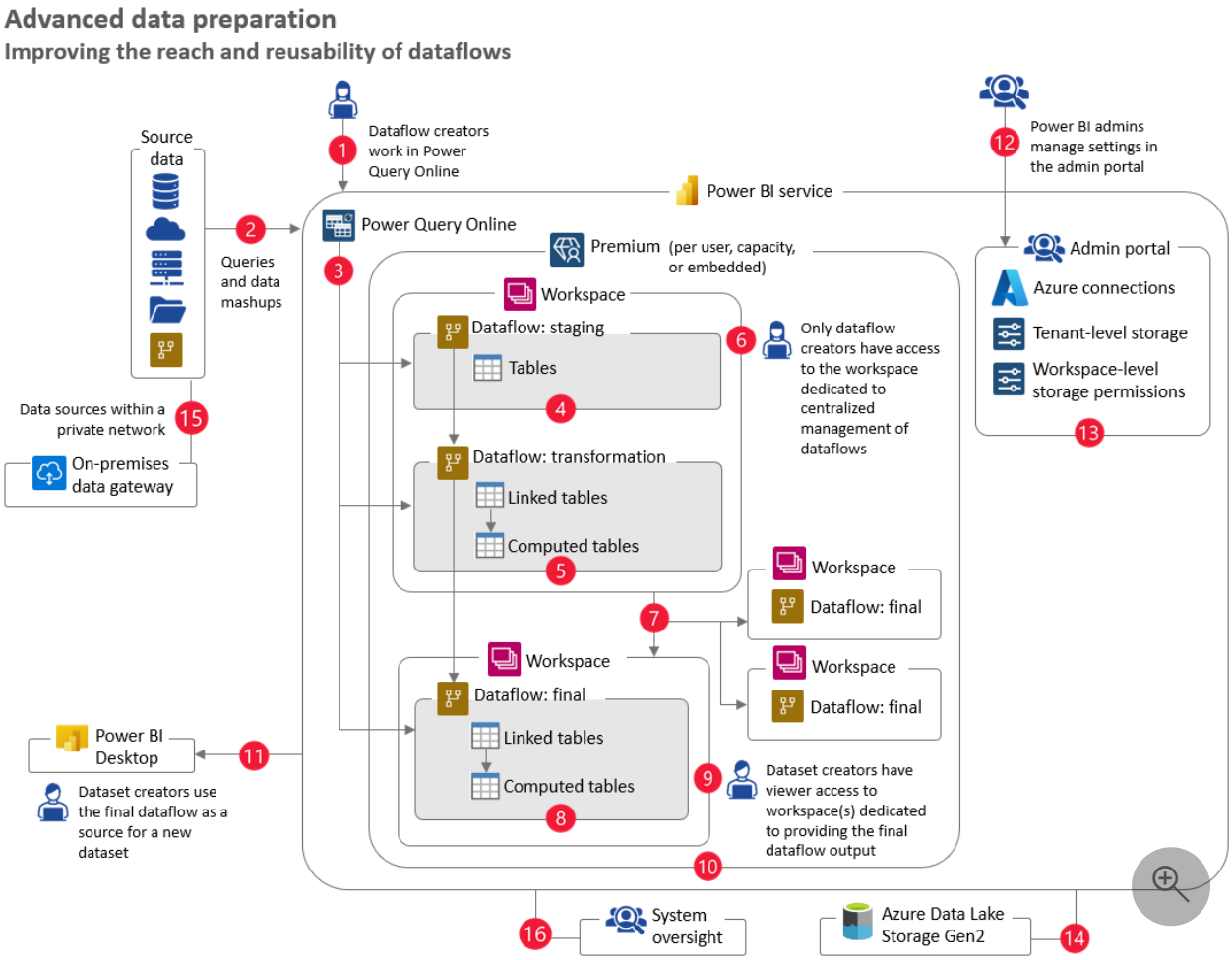
Le focus de ce scénario de préparation avancée des données est le suivant :

- Utilisation de flux de données distincts en fonction de l'objectif : mise en lots, transformation ou finale. Nous vous recommandons d'utiliser des *blocs de génération composables* pour obtenir une réutilisation accrue, dans différentes combinaisons et prendre en charge des exigences spécifiques de l'utilisateur. Les blocs de génération composables sont décrits plus loin dans cet article.
- Utilisation d'espaces de travail distincts qui prennent en charge les *créateurs* ou les *consommateurs* de flux de données. Les modélisateurs de données, qui consomment des flux de données, peuvent se trouver dans différentes équipes et/ou avoir des cas d'utilisation différents.
- Utilisation de tables liées (également appelées *entités liées*), tables calculées (également appelées *entités calculées*) et moteur de calcul amélioré.

Notes

Parfois, les termes *jeu de données* et *modèle de données* sont utilisés de manière interchangeable. Généralement, du point de vue du service Power BI, c'est le terme *jeu de données* qui est employé. Du point de vue du développement, c'est le terme *modèle de données* (ou simplement *modèle*) qui est employé. Dans cet article, les deux termes ont le même sens. De même, un créateur de jeux de données et un modélisateur de données ont la même signification.

Le diagramme suivant présente une vue d'ensemble de haut niveau des actions les plus courantes de l'utilisateur et des composants Power BI qui prennent en charge le scénario de préparation des données.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Le créateur de flux de données développe une collection de tables au sein d'un flux de données. Pour un jeu de données destiné à être réutilisé, il est courant (mais pas obligatoire) que le créateur appartienne à une équipe centralisée qui assiste les utilisateurs au-delà des frontières de l'organisation (comme le service informatique, le décisionnel d'entreprise ou le centre d'excellence).

Item	Description
2	Le modèle de données se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données.
3	Les créateurs de flux de données développent des flux de données à l'aide de Power Query Online, qui est une version web de Power Query.
4	Un *flux de données intermédiaire* est créé dans un espace de travail dédié à la gestion centralisée des flux de données. Un flux de données intermédiaire copie les données brutes telles qu'elles proviennent de la source. Peu, le cas échéant, les transformations sont appliquées.
5	Un *flux de données de transformation* (également appelé *flux de données nettoyé*) est créé dans le même espace de travail. Il source des données à l'aide de tables liées vers le flux de données de mise en lots. La ou les tables calculées comprennent des étapes de transformation qui préparent, nettoient et réorganisent les données.
6	Les créateurs de flux de données ont accès à la gestion du contenu dans l'espace de travail dédié à la gestion centralisée des flux de données.
7	Un ou plusieurs autres espaces de travail sont destinés à fournir l'accès au flux de données final, qui fournit des données prêtes pour la production aux modèles de données.
8	Le *flux de données final* est créé dans un espace de travail disponible pour les modélisateurs de données. Il source des données à l'aide de tables liées vers le flux de données de transformation. Les tables calculées représentent la sortie préparée visible par les modélisateurs de données qui ont accordé le rôle **visionneuse** d'espace de travail.
9	Les créateurs de jeux de données (qui consomment la sortie du flux de données) ont accès à l'espace de travail qui contient la sortie du flux de données final. Les créateurs de flux de données ont également accès à la gestion et à la publication du contenu dans l'espace de travail (non représenté dans le diagramme de scénario).
10	Tous les espaces de travail impliqués ont leur mode de licence défini sur **Premium par utilisateur**, **Premium par capacité** ou **Incorporé**. Ces modes de licence permettent d'utiliser des tables liées et des tables calculées entre les espaces de travail, qui sont nécessaires dans ce scénario.
11	Les créateurs de jeux de données utilisent le *flux de données final* comme une source de données lors du développement d'un modèle de données dans Power BI Desktop. Lorsque vous êtes prêt, le créateur du jeux de données publie le fichier Power BI Desktop (.pbix) qui contient le modèle de données sur le service Power BI (non représenté dans le diagramme de scénario).
12	Les administrateurs Power BI gèrent les paramètres dans le portail Administrateur.
13	Dans le portail Administrateur, les administrateurs Power BI peuvent configurer des connexions Azure pour stocker des données de flux de données dans leur compte Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2). Les paramètres incluent l'attribution d'un compte de

Item	Description
	stockage au niveau de l'abonné et l'activation des autorisations de stockage au niveau de l'espace de travail.
14	Par défaut, les flux de données stockent les données à l'aide du stockage interne géré par le service Power BI. Si vous le souhaitez, la sortie des données par le flux de données peut être stockée dans le compte ADLS Gen2 de l'organisation.
15	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau d'organisations privé, une passerelle de données locale est nécessaire pour la création du flux de données dans Power Query Online. La passerelle de données est également utilisée pour actualiser le flux de données.
16	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI.

Points clés

Voici quelques points clés à signaler concernant le scénario de la préparation avancée des données.

Dataflows

Un flux de données comprend une collection de tables (également appelées *entités*). Chaque table est définie par une requête, qui contient les étapes de préparation des données nécessaires pour charger la table avec des données. Tout le travail de création d'un flux de données est effectué dans Power Query Online. Vous pouvez créer un flux de données dans plusieurs produits, notamment Power Apps, Dynamics 365 Customer Insights et Power BI.

> **Notes**
>
> Vous ne pouvez pas créer de flux de données dans un espace de travail personnel dans le service Power BI.

Types de flux de données

L'utilisation de *blocs de génération composables* est un principe de conception qui vous permet de gérer, déployer et sécuriser les composants système, puis de les utiliser dans différentes combinaisons. La création de flux de données modulaires, autonomes et spécifiques à un objectif est une bonne pratique. Ils aident à réutiliser les données et à

mettre à l'échelle l'entreprise. Les flux de données modulaires sont également plus faciles à gérer et à tester.

Trois types de flux de données sont affichés dans le diagramme de scénario : *flux de données de mise en lots*, *flux de données de transformation* et *flux de données final*.

Flux de données de mise en lots

Un flux de données de mise en lots (parfois appelé *flux de données d'extraction de données*) copie les données brutes telles qu'elles proviennent de la source. L'extraction des données brutes avec une transformation minimale signifie que les flux de données de transformation en aval (décrits ci-après) peuvent utiliser le flux de données de mise en lots comme source. Cette modularité est utile lors de :

- L'accès à une source de données est limité à des fenêtres de temps limitées et/ou à quelques utilisateurs.
- La cohérence temporelle est souhaitée pour s'assurer que tous les flux de données en aval (et les jeux de données associés) fournissent des données extraites de la source de données en même temps.
- La réduction du nombre de requêtes soumises à la source de données est nécessaire en raison de restrictions du système source ou de sa capacité à prendre en charge les requêtes analytiques.
- Une copie des données sources est utile pour les processus de rapprochement et les vérifications de qualité des données.

Flux de données de transformation

Un flux de données de transformation (parfois appelé *flux de données nettoyé*) source ses données à partir de tables liées qui se connectent au flux de données de mise en lots. Il est recommandé de séparer les transformations du processus d'extraction de données.

Un flux de données de transformation comprend toutes les étapes de transformation nécessaires pour préparer et restructurer les données. Toutefois, il existe toujours un focus sur la réutilisation au niveau de cette couche pour garantir que le flux de données convient à plusieurs cas d'utilisation et à des fins multiples.

Flux de données final

Un flux de données final représente la sortie préparée. Certaines transformations supplémentaires peuvent se produire en fonction du cas d'usage et de l'objectif. Pour

l'analytique, une table de schémas en étoile (dimension ou fait) est la conception préférée du flux de données final.

Les tables calculées sont visibles par les modélisateurs de données auxquels le rôle **visionneuse** d'espace de travail est accordé. Ce type de table est décrit dans les types de tables de flux de données ci-dessous.

> ⓘ **Notes**
>
> Les lacs de données ont souvent des *zones* comme le bronze, l'argent et l'or. Les trois types de flux de données représentent un modèle de conception similaire. Pour prendre les meilleures décisions possibles en matière d'architecture des données, réfléchissez à la personne qui conservera les données, à l'utilisation attendue des données et au niveau de compétence requis par les utilisateurs qui accèdent aux données.

Espaces de travail pour les flux de données

Si vous deviez créer tous les flux de données dans un seul espace de travail, cela limiterait considérablement l'étendue de la réutilisation. L'utilisation d'un seul espace de travail limite également les options de sécurité disponibles lors de la prise en charge de plusieurs types d'utilisateurs entre les équipes et/ou pour différents cas d'usage. Nous vous recommandons d'utiliser plusieurs espaces de travail. Ils offrent une meilleure flexibilité lorsque vous avez besoin de prendre en charge les créateurs en libre-service de divers domaines de l'organisation.

Les deux types d'espaces de travail présentés dans le diagramme de scénario sont les suivants :

- **Espace de travail 1 :** Il stocke des flux de données gérés de manière centralisée (parfois appelé *espace de travail back-end*). Il contient à la fois les flux de données de mise en lots et de transformation, car ils sont gérés par les mêmes personnes. Les créateurs de flux de données proviennent souvent d'une équipe centralisée, telle que l'informatique, le décisionnel ou le Centre d'excellence. Ils doivent être attribués au rôle **administrateur**, **membre** ou **contributeur** de l'espace de travail.
- **Espace de travail 2 :** Il stocke et remet la sortie finale du flux de données aux consommateurs des données (parfois appelée *espace de travail utilisateur*). Les créateurs de jeux de données sont souvent des analystes en libre-service, des utilisateurs de puissance ou des ingénieurs de données citoyens. Ils doivent être attribués au rôle **de visionneuse** d'espace de travail, car ils doivent uniquement consommer la sortie du flux de données final. Pour prendre en charge les créateurs

de jeux de données provenant de différents domaines de l'organisation, vous pouvez créer de nombreux espaces de travail comme celui-ci, en fonction du cas d'usage et des besoins de sécurité.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons d'examiner les façons de **prendre en charge les créateurs de jeux de données**, comme décrit dans le scénario d'utilisation de **la préparation des données en libre-service**. Il est important de comprendre que les créateurs de jeux de données peuvent toujours utiliser les fonctionnalités complètes de Power Query dans Power BI Desktop. Ils peuvent choisir d'ajouter des étapes de requête pour transformer davantage les données de flux de données ou fusionner la sortie du flux de données avec d'autres sources.

Types de tables de flux de données

Trois types de tables de flux de données (également appelés *entités*) sont représentés dans le diagramme de scénario.

- **Table standard :** interroge une source de données externe, telle qu'une base de données. Dans le diagramme de scénario, les tables standard sont représentées dans le flux de données de mise en lots.
- **Table liée :** référence une table à partir d'un autre flux de données. Une table liée ne duplique pas les données. Elle permet plutôt la réutilisation d'une table standard plusieurs fois à plusieurs fins. Les tables liées ne sont pas visibles par les visionneuses d'espace de travail, car elles héritent des autorisations du flux de données d'origine. Dans le diagramme de scénario, les tables liées sont représentées deux fois :
  - Dans le flux de données de transformation pour accéder aux données dans le flux de données de mise en lots.
  - Dans le flux de données final pour accéder aux données dans le flux de données de transformation.
- **Table calculée :** effectue des calculs supplémentaires à l'aide d'un autre flux de données comme source. Les tables calculées permettent de personnaliser la sortie selon les besoins pour les cas d'usage individuels. Dans le diagramme de scénario, les tables calculées sont représentées deux fois :
  - Dans le flux de données de transformation pour effectuer des transformations courantes.
  - Dans le flux de données final pour fournir la sortie aux créateurs de jeux de données. Étant donné que les tables calculées conservent à nouveau les

données (après l'actualisation du flux de données), les modélisateurs de données peuvent accéder aux tables calculées dans le flux de données final. Dans ce cas, les modélisateurs de données doivent disposer d'un accès avec le rôle **visionneuse** d'espace de travail.

> ⓘ **Notes**
>
> Il existe de nombreuses techniques, modèles et **meilleures pratiques** de conception, les prenant en charge du libre-service à l'adaptation au monde de l'entreprise. En outre, les flux de données d'un espace de travail dont le mode de licence est défini sur **Premium par utilisateur** ou **Premium par capacité** peuvent bénéficier de **fonctionnalités avancées**. Les tables liées et les tables calculées (également appelées *entités*) sont deux fonctionnalités avancées qui sont essentielles pour faciliter la réutilisation des flux de données.

Moteur de calcul avancé

Le moteur de calcul amélioré est une fonctionnalité avancée disponible avec Power BI Premium. Le moteur de calcul amélioré améliore le niveau de performance des tables liées (dans le même espace de travail) qui référencent (lien vers) le flux de données. Pour bénéficier au maximum de l'avantage du moteur de calcul amélioré :

- Fractionnez les flux de données de mise en lots et de transformation.
- Utilisez le même espace de travail pour stocker les flux de données de mise en lots et de transformation.
- Appliquez des opérations complexes qui peuvent interroger le pliage tôt dans les étapes de requête. La hiérarchisation des opérations pliables peut vous aider à obtenir les meilleures performances d'actualisation.
- Utilisez l'actualisation incrémentielle pour réduire les durées d'actualisation et la consommation des ressources.
- Effectuez des tests tôt et fréquemment pendant la phase de développement.

Actualisation du flux de données et du jeu de données

Un flux de données est une source de données pour les jeux de données. Dans la plupart des cas, plusieurs planifications d'actualisation des données sont impliquées : une pour chaque flux de données et une pour chaque jeu de données. Il est également possible d'utiliser DirectQuery du jeu de données vers le flux de données, ce qui nécessite Power BI Premium et le moteur de calcul amélioré (non représenté dans le diagramme de scénario).

Azure Data Lake Storage Gen2

Un compte ADLS Gen2 est un type spécifique de compte de stockage Azure sur lequel l'espace de noms hiérarchique est activé. ADLS Gen2 présente des avantages en matière de performances, de gestion et de sécurité pour l'exploitation des charges de travail analytiques. Par défaut, les flux de données Power BI utilisent un stockage interne, qui est un compte de lac de données intégré géré par le service Power BI. Si vous le souhaitez, les organisations peuvent *apporter leur propre lac de données* en se connectant à un compte ADLS Gen2 de leur organisation.

Voici quelques avantages de l'utilisation de votre propre lac de données :

- Les utilisateurs (ou processus) peuvent accéder directement aux données de flux de données stockées dans le lac de données. Cela est utile lorsque la réutilisation du flux de données se produit au-delà de Power BI. Par exemple, Azure Data Factory peut accéder aux données de flux de données.
- D'autres outils ou systèmes peuvent gérer les données dans le lac de données. Dans ce cas, Power BI peut consommer les données plutôt que de les gérer (non représentées dans le diagramme de scénario).

Lorsque vous utilisez des tables liées ou des tables calculées, assurez-vous que chaque espace de travail est affecté au même compte de stockage ADLS Gen2.

> ⓘ **Notes**
>
> Les données de flux de données dans ADLS Gen2 sont stockées dans un conteneur spécifique à Power BI. Ce conteneur est représenté dans le diagramme du scénario d'utilisation de **la préparation des données en libre-service**.

Paramètres du portail d'administration

Il existe deux paramètres importants à gérer dans le portail Administrateur :

- **Connexions Azure :** la section Connexions Azure du portail Administrateur inclut un paramètre pour configurer une connexion à un compte ADLS Gen2. Ce paramètre permet à un administrateur Power BI *d'apporter votre propre lac de données* aux flux de données. Une fois configurés, les espaces de travail peuvent utiliser ce compte Lac de données pour le stockage.
- **Stockage au niveau de l'espace de travail :** Un administrateur Power BI peut définir des autorisations de stockage au niveau de l'espace de travail. Lorsqu'il est activé, ce paramètre permet aux administrateurs de l'espace de travail d'utiliser un

compte de stockage différent de celui défini au niveau de l'abonné. L'activation de ce paramètre est utile pour les unités commerciales décentralisées qui gèrent leur propre lac de données dans Azure.

Configuration de la passerelle

En règle générale, une passerelle de données locale est nécessaire pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau d'organisation privé ou dans un réseau virtuel.

Une passerelle de données est requise lors de :

- la création d'un flux de données dans Power Query Online qui se connecte aux données d'organisation privées ;
- l'actualisation d'un flux de données qui se connecte aux données d'organisation privées.

> **Conseil**
>
> lux de données nécessitent une **passerelle de données** centralisée en *mode standard*. Une passerelle en ***mode personnel*** n'est pas prise en charge lors de l'utilisation de flux de données.

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs de Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et l'adoption. Le journal des activités est également précieux pour soutenir les efforts de gouvernance, les audits de sécurité et les exigences de conformité. Dans le scénario de préparation avancée des données, les données du journal d'activité sont utiles pour suivre la gestion et l'utilisation des flux de données.

Étapes suivantes

Pour d'autres scénarios utiles qui vous aideront dans les décisions d'implémentation de Power BI, consultez l'article Scénarios d'utilisation de Power BI.

Scénarios d'utilisation Power BI : Prototypage et partage

Article • 30/05/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une présentation de la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Comme l'explique la feuille de route d'adoption de Power BI, l'exploration, l'expérimentation et l'obtention de commentaires utiles provenant d'un petit groupe d'utilisateurs est l'objectif de la phase 1 de l'adoption de la solution.

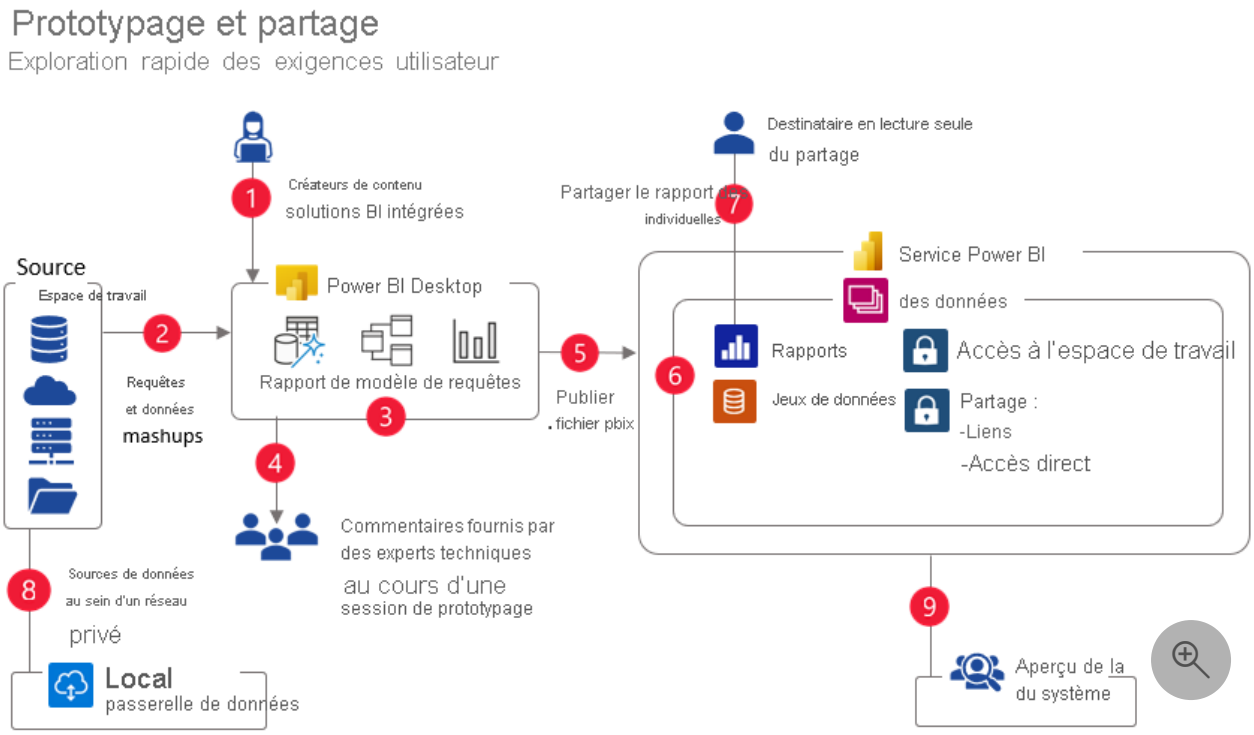
Un prototype (ou une preuve de concept (POC)) est une solution Power BI destinée à résoudre les inconnus et à atténuer les risques. Cette solution peut être partagée avec les utilisateurs afin d'obtenir leurs commentaires lors des itérations de développement. La solution peut être temporaire, de courte durée, ou elle peut finalement évoluer vers une solution entièrement validée et publiée. Un prototype est généralement créé pour les scénarios de décisionnel de service et de décisionnel d'entreprise (et parfois pour les scénarios de décisionnel d'équipe).

Le prototypage se produit souvent naturellement pendant le développement du décisionnel libre-service. Un prototype peut aussi être un petit projet ayant des objectifs et une étendue spécifiques.

> **Notes**
>
> Le scénario de prototypage et de partage fait partie des scénarios de décisionnel libre-service. Pour obtenir la liste complète des scénarios libre-service, consultez l'article **Scénarios d'utilisation de Power BI**.
>
> Par souci de concision, certains aspects décrits dans la rubrique **Scénarios de collaboration et de distribution de contenu** ne sont pas abordés dans cet article. Pour une couverture complète, lisez d'abord ces articles.

Schéma du scénario

Le schéma suivant présente une vue d'ensemble des actions utilisateur les plus courantes et des composants Power BI prenant en charge les activités de prototypage. Ce scénario décrit l'utilisation de Power BI Desktop pendant une session de prototypage interactive. Il explique également le partage dans le service Power BI lorsque des commentaires supplémentaires sont nécessaires de la part d'un expert.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Les créateurs de contenu Power BI développent des solutions de décisionnel à l'aide de Power BI Desktop.
2	Power BI Desktop se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données. Les requêtes et les mashups de données, qui combinent plusieurs sources, sont développés dans l'Éditeur Power Query.
3	Le développement du modèle de données et la création de rapports se font dans Power BI Desktop. L'objectif est d'aider les membres de l'équipe à comprendre la signification et l'importance des données en les plaçant dans un contexte visuel.
4	Les experts techniques apportent leurs commentaires lors d'une session de prototypage interactive. En fonction des commentaires des experts techniques (et d'autres membres de l'équipe), les créateurs de contenu apportent des améliorations itératives directement à la solution de décisionnel.
5	S'ils le souhaitent, les créateurs de contenu publient leur fichier Power BI Desktop (.pbix) dans le service Power BI. La publication de solutions de prototypage pour le service Power BI est facultative.

Item	Description
6	Le contenu est publié dans un espace de travail autre que de production. Son objectif principal est de fournir une zone de développement permettant la révision par les membres de l'équipe.
7	Un rapport est partagé avec un collègue afin de lui fournir des autorisations en lecture seule sur celui-ci (et ses données sous-jacentes). L'opération de partage peut être effectuée avec un lien de partage ou un partage d'accès direct. Le partage peut être avantageux pour une solution de prototypage dans le but de fournir un accès temporaire pendant le processus de commentaires.
8	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire pour l'actualisation des données.
9	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI. Un espace de travail de développement (contenant des solutions de prototypage et des solutions autres que de production) implique une gouvernance bien moins importante que celle d'un espace de travail de production.

Points clés

Voici quelques points clés à souligner concernant le scénario de prototypage et de partage.

Sessions de prototypage interactives

Les sessions de prototypage interactives sont utiles pour obtenir des commentaires immédiats lors de l'exploration des exigences utilisateur, la validation des calculs, la clarification des besoins de disposition visuelle, la validation de l'expérience utilisateur et la confirmation de la présentation du rapport. Utilisez Power BI Desktop pendant les sessions de prototypage qui sont menées de manière interactive avec des experts techniques.

Service Power BI

La publication de solutions de prototypage pour le service Power BI est facultative. Cela peut vous être utile lorsque vous devez partager des résultats préliminaires à des fins de commentaires et de prise de décision.

> **Conseil**

Les solutions de prototypage doivent être clairement séparées des autres contenus de production afin que les consommateurs aient des attentes appropriées pour les solutions autres que de production. Par exemple, les consommateurs d'un rapport prototype peuvent ne pas s'attendre à ce qu'il inclue toutes les données ou qu'il soit actualisé selon une planification. Un rapport prototype ne doit pas être utilisé pour les décisions métier tant qu'il n'a pas été entièrement validé, finalisé et publié dans un espace de travail de production.

Espace de travail

Un espace de travail de développement est approprié dans ce scénario, car il implique de travailler avec un scénario de collaboration de décisionnel d'équipe (plutôt qu'avec un espace de travail personnel, comme décrit dans le scénario de décisionnel personnel). Une fois la solution finalisée et entièrement testée, celle-ci peut être rapidement promue vers un espace de travail de production (comme décrit dans le scénario de publication de contenu libre-service).

Partage de rapports et de tableaux de bord

Le schéma du scénario montre un partage direct avec un destinataire (plutôt qu'un partage avec des rôles d'espace de travail ou une application Power BI). L'utilisation de la fonctionnalité de partage est appropriée pour les scénarios de collaboration lorsque des collègues travaillent en étroite collaboration de manière informelle. Le partage est utile dans cette situation, car il est limité à un petit nombre de collègues qui doivent effectuer une révision et fournir des commentaires sur la solution prototype.

Conseil

Le partage d'éléments individuels ne doit être effectué que rarement. Étant donné que le partage est configuré pour chaque élément d'un espace de travail, il est plus fastidieux à gérer et présente un risque d'erreur plus grand. Une bonne alternative au partage (non représenté dans le schéma du scénario) consiste à utiliser des **rôles d'espace de travail** (décrits dans le scénario de **décisionnel d'équipe**). Les rôles d'espace de travail se révèlent particulièrement utiles lorsque des collègues ont besoin d'accéder à *tous les éléments* d'un espace de travail.

Configuration de la passerelle

En général, une passerelle de données est nécessaire pour accéder à des sources de données qui résident dans le réseau organisationnel privé ou dans un réseau virtuel. La passerelle de données locale devient pertinente une fois qu'un fichier Power BI Desktop est publié sur le service Power BI. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées et afficher un rapport qui interroge une connexion active ou un jeu de données DirectQuery (non représenté dans le schéma du scénario).

> ⓘ **Notes**
>
> Pour les scénarios d'équipe, de service et d'entreprise, une **passerelle de données** centralisée en *mode standard* est fortement recommandée par rapport aux passerelles en ***mode personnel***. En mode standard, la passerelle de données prend en charge la connexion dynamique et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et à détecter les activités à risque. Les exigences d'audit et de gouvernance sont généralement moins strictes pour les scénarios de prototypage et de décisionnel personnel.

Étapes suivantes

Pour d'autres scénarios utiles qui vous aideront dans les décisions d'implémentation de Power BI, consultez l'article Scénarios d'utilisation de Power BI.

Scénarios d'utilisation de Power BI : publication de contenu libre-service

Article • 23/03/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de la mise en œuvre de Power BI**.

Si les solutions d'analytique sont essentielles à l'organisation, il est important de garantir la stabilité et la fiabilité du contenu du service Power BI pour les consommateurs. Pour cela, les équipes informatiques travaillent dans plusieurs environnements :

- Dans l'environnement de **développement**, les créateurs et les propriétaires de contenu apportent des modifications et des améliorations à la solution. Lorsque ces modifications sont prêtes pour une révision plus large, la solution est déployée (on dit parfois *promue*) dans l'environnement de test.
- Dans l'environnement de **test**, les réviseurs valident les modifications apportées à la solution. Cette révision peut impliquer la validation des fonctionnalités et des données de la solution. Une fois la révision terminée, la solution est déployée dans l'environnement de production.
- L'environnement de **production** est l'endroit où les consommateurs affichent et interagissent avec la solution publiée.

Cette approche structurée garantit que les créateurs, les propriétaires et les réviseurs de contenu peuvent apporter et valider des modifications sans affecter négativement les consommateurs.

L'utilisation de processus méthodiques pour la gestion du cycle de vie permet de réduire les erreurs et les incohérences, et améliore l'expérience utilisateur des consommateurs. Les créateurs et les propriétaires de contenu peuvent utiliser des pipelines de déploiement Power BI pour la *publication de contenu libre-service*. Les pipelines de déploiement simplifient le processus et améliorent le niveau de contrôle lors de la publication de nouveau contenu.

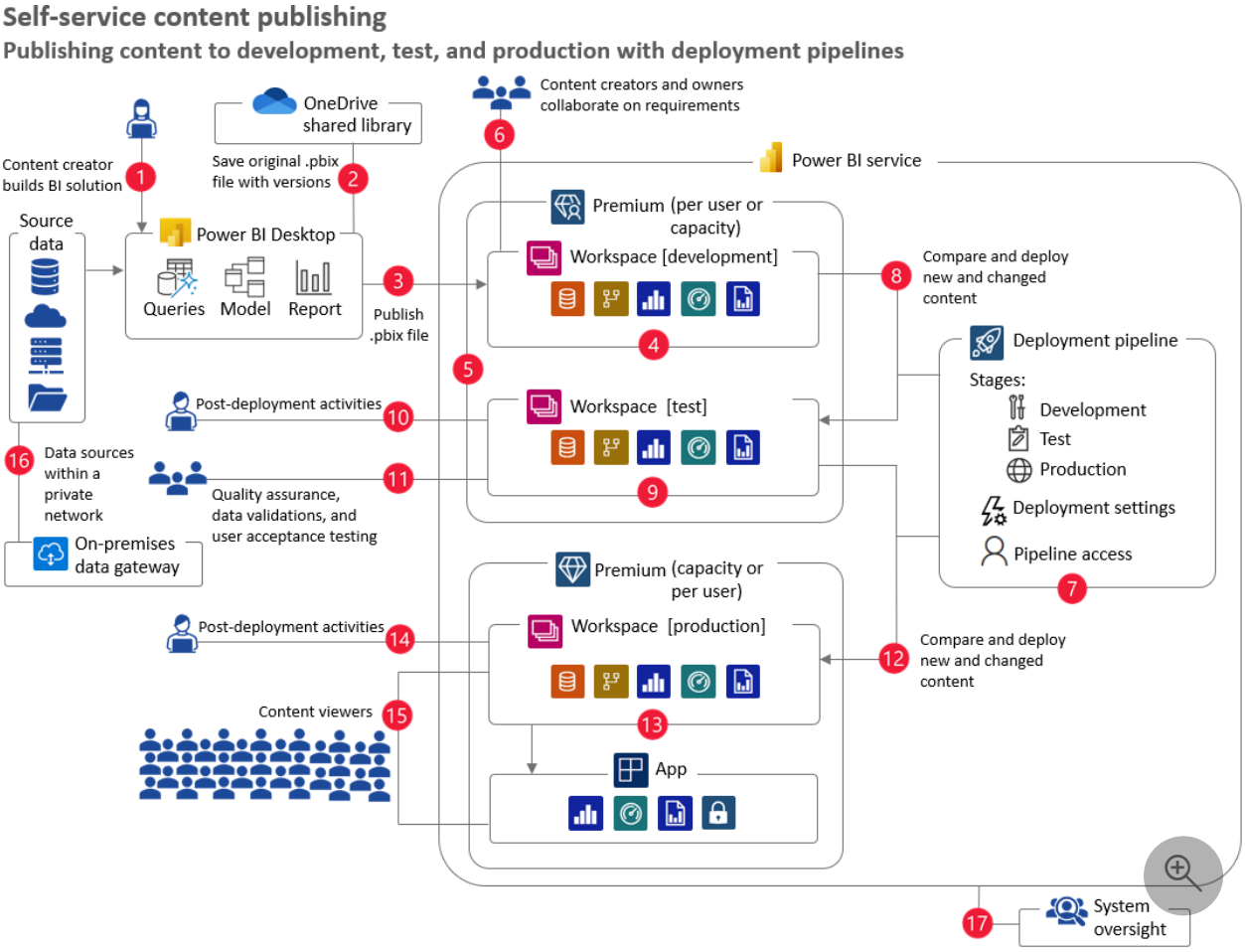
> **Notes**

Ce scénario de publication de contenu libre-service fait partie des scénarios de **gestion et de déploiement de contenu**. Pour obtenir la liste complète des scénarios libre-service, consultez l'article **Scénarios d'utilisation de Power BI**.

Par souci de concision, certains aspects décrits dans la rubrique **Scénarios de collaboration et de distribution de contenu** ne sont pas abordés dans cet article. Pour une couverture complète, lisez d'abord ces articles.

Schéma du scénario

Le schéma suivant présente une vue d'ensemble générale des actions utilisateur les plus courantes et des composants de Power BI qui prennent en charge la publication de contenu libre-service. L'accent est mis sur l'utilisation d'un pipeline de déploiement Power BI dans le but de promouvoir du contenu par le biais d'espaces de travail de développement, de test et de production.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Le créateur de contenu Power BI développe une solution BI à l'aide de Power BI Desktop.
2	Le fichier Power BI Desktop (.pbix) est enregistré dans une bibliothèque partagée située dans OneDrive.
3	Lorsqu'il est prêt, le créateur de contenu publie le fichier Power BI Desktop dans le service Power BI.
4	Le contenu est publié dans un espace de travail dédié au **développement**.
5	L'espace de travail de développement (ou de test) est défini sur **Premium par utilisateur**, **Premium par capacité** ou **mode de licence**Incorporé.
6	Les créateurs et les propriétaires de contenu collaborent dans l'espace de travail de développement pour s'assurer que toutes les exigences sont respectées.
7	Un administrateur de pipeline de déploiement configure le pipeline de déploiement Power BI en trois phases : développement, test et production. Chaque étape s'aligne sur un espace de travail distinct dans le service Power BI. Les paramètres de déploiement et l'accès sont configurés pour le pipeline de déploiement.
8	Lorsque le contenu de développement est prêt, le pipeline de déploiement compare le contenu entre les phases de développement et de test. Certains ou tous les éléments Power BI sont déployés dans un espace de travail dédié au **test**.
9	L'espace de travail de test (ou de développement) est défini sur **Premium par utilisateur**, **Premium par capacité** ou **mode de licence**Incorporé.
10	Une fois que le pipeline de déploiement a terminé son déploiement, le créateur de contenu effectue manuellement des activités post-déploiement pour l'espace de travail de test. Ces activités peuvent inclure la configuration de l'actualisation planifiée des données ou la publication d'une application Power BI pour l'espace de travail de test.
11	L'assurance qualité, les validations de données et les tests d'acceptation utilisateur sont effectués par les réviseurs de l'espace de travail de test.
12	Lorsque le contenu de test est entièrement validé, le pipeline de déploiement compare le contenu entre les phases de test et de production. Certains ou tous les éléments Power BI sont déployés dans un espace de travail de **production**.
13	L'espace de travail de production est défini sur **Premium par utilisateur**, **Premium par capacité** ou **mode de licence**Incorporé. Pour un espace de travail de production, le mode de licence **Premium par capacité** est souvent mieux adapté lorsqu'il existe un grand nombre de consommateurs avec des autorisations Lecture seule.
14	Une fois le pipeline de déploiement terminé, les créateurs de contenu peuvent effectuer manuellement des activités post-déploiement. Ces activités peuvent inclure la

Item	Description
	configuration de l'actualisation planifiée des données ou la publication d'une application Power BI pour l'espace de travail de production.
15	Les lecteurs du contenu accèdent à celui-ci à l'aide de l'espace de travail de production ou d'une application Power BI.
16	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire.
17	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI. Un contenu jugé suffisamment critique pour avoir des espaces de travail de développement, de test et de production séparés peut être soumis à des exigences de gouvernance plus strictes que les autres types de contenu.

Conseil

Nous vous recommandons également d'étudier le scénario d'utilisation avancée de **gestion des modèles de données**. Celui-ci s'appuie sur les concepts présentés dans ce scénario.

Points clés

Voici quelques points clés à signaler concernant le scénario de publication de contenu libre-service.

Pipeline de déploiement

Un pipeline de déploiement comporte trois phases : développement, test et production. Un espace de travail est affecté à chaque phase d'un pipeline de déploiement. Lorsqu'un déploiement a lieu, les éléments Power BI qui sont pris en charge par les pipelines de déploiement sont publiés (ou clonés) d'un espace de travail à un autre. Une fois les tests et les validations terminés, le pipeline de déploiement peut être réutilisé plusieurs fois pour promouvoir le contenu rapidement. L'interface de pipeline de déploiement est facile à implémenter pour les créateurs de contenu qui n'ont pas les compétences ni le souhait d'utiliser des déploiements basés sur du code (l'utilisation des API REST Power BI est décrite dans le scénario de publication de contenu d'entreprise).

Notes

La publication de contenu à l'aide d'un pipeline de déploiement est appelée *déploiement de métadonnées uniquement*. Dans ce cas, les données ne sont pas

remplacées ni copiées dans l'espace de travail cible. Une actualisation des données est généralement nécessaire une fois le déploiement terminé. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Activités post-déploiement** ci-dessous.

Processus de déploiement

Il est recommandé de considérer l'ensemble du contenu de l'espace de travail comme *un package analytique* pouvant être déployé comme une unité. Par conséquent, il est important que l'objectif et les attentes soient clairs pour chaque espace de travail. Même si un déploiement sélectif d'éléments Power BI est possible, il est plus efficace et moins risqué de procéder au déploiement d'une unité logique de contenu.

Conseil

Vous devez planifier la façon dont les problèmes urgents seront traités, en plus des déploiements planifiés. Si un correctif immédiat est nécessaire, suivez toujours la **pratique standard** qui consiste à propager toutes les modifications de l'environnement de développement vers l'environnement de test et celui de production à l'aide d'un pipeline de déploiement.

Modèle d'autorisations

Prévoyez du temps pour planifier le modèle d'autorisations. L'application de différents rôles d'espace de travail (entre les environnements de développement, test et production) bénéficie d'une flexibilité totale. Comme illustré dans le schéma du scénario, il est courant d'attribuer les autorisations d'espace de travail suivantes :

- **Espace de travail de développement :** limitez l'accès à une équipe de créateurs et de propriétaires de contenu qui collaborent entre eux.
- **Espace de travail de test :** limitez l'accès aux réviseurs qui sont impliqués dans l'assurance qualité, les validations de données et les activités de test d'acceptation utilisateur.
- **Espace de travail de production :** accordez un accès en lecture aux consommateurs de contenu de l'application Power BI (et de l'espace de travail, le cas échéant). Limitez l'accès à ceux qui doivent gérer et publier du contenu de production, en impliquant le moins d'utilisateurs possible.

Notes

La plupart des consommateurs de contenu ne connaissent pas l'existence des espaces de travail de développement et de test.

Accès au pipeline de déploiement

Les autorisations utilisateur de pipeline (pour qui peut déployer du contenu avec un pipeline de déploiement) sont gérées séparément des rôles d'espace de travail. L'accès à l'espace de travail et au pipeline de déploiement est nécessaire pour les utilisateurs effectuant un déploiement. Les autorisations Premium correspondantes sont également nécessaires.

Si possible, il est recommandé que le créateur ou le propriétaire de contenu existant effectue les déploiements. Dans certains cas, les autorisations sont plus restreintes pour l'espace de travail de production. Dans ce cas, il peut être nécessaire de coordonner le déploiement de production avec une autre personne autorisée à effectuer un déploiement de production.

Les utilisateurs de pipeline qui reçoivent le rôle Membre de l'espace de travail (ou administrateur) sont autorisés à comparer les phases et à déployer du contenu. L'attribution de ce rôle aux utilisateurs de pipeline réduit les problèmes d'autorisations et permet un processus de déploiement plus fluide.

Conseil

N'oubliez pas que les rôles d'espace de travail sont définis séparément pour le développement, le test et la production. Toutefois, l'accès au pipeline n'est défini qu'une seule fois pour l'ensemble du pipeline.

Licences Power BI Premium

Les pipelines de déploiement Power BI sont une fonctionnalité Premium. Il existe différentes façons d'obtenir des licences, selon que le contenu est utilisé à des fins de développement, de test ou de production. Le schéma du scénario illustre l'utilisation d'une référence SKU P Premium (par ex. P1, P2, P3, P4 ou P5) pour l'espace de travail de production, et d'une licence Premium par utilisateur Power BI Premium pour les espaces de travail de développement et de test. L'utilisation de licences Premium par utilisateur pour les espaces de travail ayant très peu d'utilisateurs (comme illustré dans le schéma du scénario) est un moyen économique d'utiliser des fonctionnalités Premium, tout en les gardant séparées de la capacité Premium affectée aux charges de travail de production.

Paramètres de déploiement

Les règles de source de données et les règles de paramètre permettent de gérer dynamiquement les valeurs qui diffèrent entre le développement, le test et la production. L'utilisation des paramètres de déploiement est un moyen efficace de réduire la charge de travail et le risque d'erreurs.

Activités post-déploiement

Certaines propriétés ne sont pas copiées dans l'espace de travail cible pendant un déploiement, et ce, à dessein. Les activités post-déploiement clés sont les suivantes :

- **Actualisation des données :** les données ne sont pas copiées de l'espace de travail source vers l'espace de travail cible. La publication à partir d'un pipeline de déploiement est toujours un déploiement de type « métadonnées uniquement ». Par conséquent, une actualisation des données est généralement nécessaire après un déploiement vers un espace de travail cible. Pour un premier déploiement, les informations d'identification de la source de données ou la connectivité de passerelle (le cas échéant) doivent également être configurées.
- **Apps :** les applications Power BI ne sont pas publiées automatiquement par des pipelines de déploiement.
- **Rôles d'accès, autorisations de partage et autorisations d'application :** les autorisations ne sont pas remplacées pendant un déploiement.
- **Propriétés de l'espace de travail :** les propriétés, telles que les contacts et la description de l'espace de travail, ne sont pas remplacées pendant un déploiement.
- **Propriétés des éléments Power BI :** certaines propriétés d'élément Power BI, telles que les étiquettes de confidentialité, peuvent être remplacées pendant un déploiement dans certaines circonstances.
- **Éléments Power BI non pris en charge :** des étapes manuelles supplémentaires peuvent être effectuées pour les éléments Power BI qui ne sont pas pris en charge par le pipeline de déploiement.

> ⊗ **Attention**
>
> Il n'y a pas de retour en arrière possible une fois qu'un déploiement a été effectué avec un pipeline de déploiement. Réfléchissez bien aux processus de gestion des modifications et aux approbations qui sont nécessaires pour effectuer le déploiement dans l'espace de travail de production.

Stockage OneDrive

Le schéma du scénario illustre l'utilisation de OneDrive pour stocker les fichiers sources Power BI Desktop. L'objectif est de stocker les fichiers sources dans un emplacement qui soit :

- Correctement sécurisé afin de garantir que seuls les auteurs de publication pourront accéder aux fichiers sources. Une bibliothèque partagée (plutôt qu'une bibliothèque personnelle) constitue un bon choix.
- Sauvegardé fréquemment afin d'éviter la perte de fichiers.
- Versionné lorsque des modifications sont effectuées, afin de permettre une restauration vers une version antérieure.

> **Conseil**
>
> Si un emplacement OneDrive est **synchronisé avec un espace de travail**, configurez-le uniquement pour l'espace de travail de développement.

Configuration de la passerelle

En général, une passerelle de données est nécessaire pour accéder à des sources de données qui résident dans le réseau organisationnel privé ou dans un réseau virtuel. La passerelle de données locale devient pertinente une fois qu'un fichier Power BI Desktop est publié sur le service Power BI. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées et afficher un rapport qui interroge une connexion dynamique ou un jeu de données DirectQuery (non représenté dans le schéma du scénario).

Lorsque vous utilisez plusieurs environnements, il est courant de configurer des connexions de développement, de test et de production pour utiliser différents systèmes sources. Dans ce cas, utilisez des règles de source de données et des règles de paramètre pour gérer les valeurs qui diffèrent entre les environnements.

> **Notes**
>
> Une **passerelle de données** centralisée en *mode standard* est fortement recommandée sur les passerelles en ***mode personnel***. En mode standard, la passerelle de données prend en charge la connexion dynamique et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de mieux comprendre les activités de déploiement qui sont effectuées.

Étapes suivantes

L'article suivant de la série aborde la modélisation avancée des données.

Scénarios d'utilisation de Power BI : publication de contenu d'entreprise

Article • 25/04/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Lorsque les créateurs de contenu collaborent pour fournir des solutions analytiques qui sont importantes pour l'organisation, ils doivent garantir une livraison rapide et fiable du contenu aux consommateurs. Les équipes techniques répondent à ce défi à l'aide d'un processus appelé *DevOps*. DevOps permet aux équipes d'automatiser et de mettre à l'échelle les processus en adoptant des pratiques qui améliorent et accélèrent la livraison.

> **Notes**
>
> Les équipes de données qui répondent aux mêmes défis peuvent également pratiquer la méthodologie *DataOps*. DataOps s'appuie sur les principes DevOps, mais inclut des pratiques supplémentaires spécifiques à la gestion des données, telles que l'assurance de la qualité des données et la gouvernance. Nous faisons référence à DevOps dans cet article, mais sachez que les principes sous-jacents peuvent également s'appliquer à DataOps.

Les créateurs de contenu et les consommateurs bénéficient de plusieurs avantages lors de l'adoption de pratiques DevOps pour publier du contenu Power BI. Les points suivants sont une vue d'ensemble générale du fonctionnement de ce processus.

1. **Développer du contenu et valider le travail sur un référentiel distant :** les créateurs de contenu développent leur solution sur leur propre ordinateur. Ils valident et enregistrent leur travail dans un *référentiel distant* à intervalles réguliers pendant le développement. Un référentiel distant contient la dernière version de la solution. Il est accessible à l'ensemble de l'équipe de développement.
2. **Collaborez et gérez les modifications de contenu à l'aide du contrôle de version :** d'autres créateurs de contenu peuvent apporter des révisions à la solution en

créant une *branche*. Une branche est une copie d'un référentiel distant. Lorsque ces révisions sont prêtes et approuvées, la branche est fusionnée avec la dernière version de la solution. Toutes les révisions de la solution sont suivies. Ce processus est appelé *contrôle de version* (ou *contrôle de code source*).

3. **Déployez et promouvez du contenu à l'aide de pipelines :** dans le scénario d'utilisation de la publication de contenu en libre-service, le contenu est promu (ou *déployé*) via des espaces de travail de développement, de test et de production à l'aide de pipelines de déploiement Power BI. Les pipelines de déploiement Power BI peuvent promouvoir du contenu dans des espaces de travail Power BI Premium manuellement à l'aide de l'interface utilisateur ou par programmation à l'aide des API REST. En revanche, la publication de contenu d'entreprise (au cœur de ce scénario d'utilisation) promeut le contenu à l'aide d'*Azure Pipelines*. Azure Pipelines est un service Azure DevOps qui automatise le test, la gestion et le déploiement du contenu à l'aide d'une série d'étapes programmatiques personnalisées. Dans le scénario d'utilisation de la publication de contenu d'entreprise, ces pipelines peuvent également être appelés pipelines *d'intégration et de déploiement continus* (ou pipelines CI/CD). Ces pipelines intègrent fréquemment et automatiquement les modifications et simplifient la publication de contenu.

DevOps prend en charge une approche mature et systématique de la gestion et de la publication de contenu. Il permet aux créateurs de contenu de collaborer sur des solutions et garantit une livraison rapide et fiable de contenu aux consommateurs. Lorsque vous respectez les pratiques DevOps, vous bénéficiez de workflows rationalisés, vous rencontrez moins d'erreurs et vous profitez d'expériences améliorées pour les créateurs de contenu et les consommateurs de contenu.

Vous configurez et gérez les pratiques DevOps pour votre solution Power BI à l'aide d'Azure DevOps. Dans les scénarios d'entreprise, vous pouvez automatiser la publication de contenu avec Azure DevOps et les API REST Power BI de trois manières différentes.

- **API REST Power BI avec pipelines de déploiement Power BI :** vous pouvez importer du contenu dans des espaces de travail de développement et utiliser des pipelines de déploiement pour déployer du contenu via des espaces de travail de test et de production. Vous contrôlez toujours le déploiement à partir d'Azure DevOps et utilisez les API REST Power BI pour gérer les pipelines de déploiement au lieu d'éléments de contenu individuels. En outre, vous utilisez le point de terminaison XMLA pour déployer des métadonnées de modèle de données au lieu d'un fichier Power BI Desktop (.pbix) avec Azure DevOps. Ces métadonnées vous permettent de suivre les modifications au niveau de l'objet à l'aide du contrôle de version. Bien que plus robuste et plus facile à gérer, cette approche nécessite une licence Premium et un effort de script modéré pour configurer l'importation et le

déploiement de contenu avec les API REST Power BI. Utilisez cette approche lorsque vous souhaitez simplifier la gestion du cycle de vie du contenu avec des pipelines de déploiement et que vous disposez d'une licence Premium. Le point de terminaison XMLA et les pipelines de déploiement Power BI sont des fonctionnalités Premium.

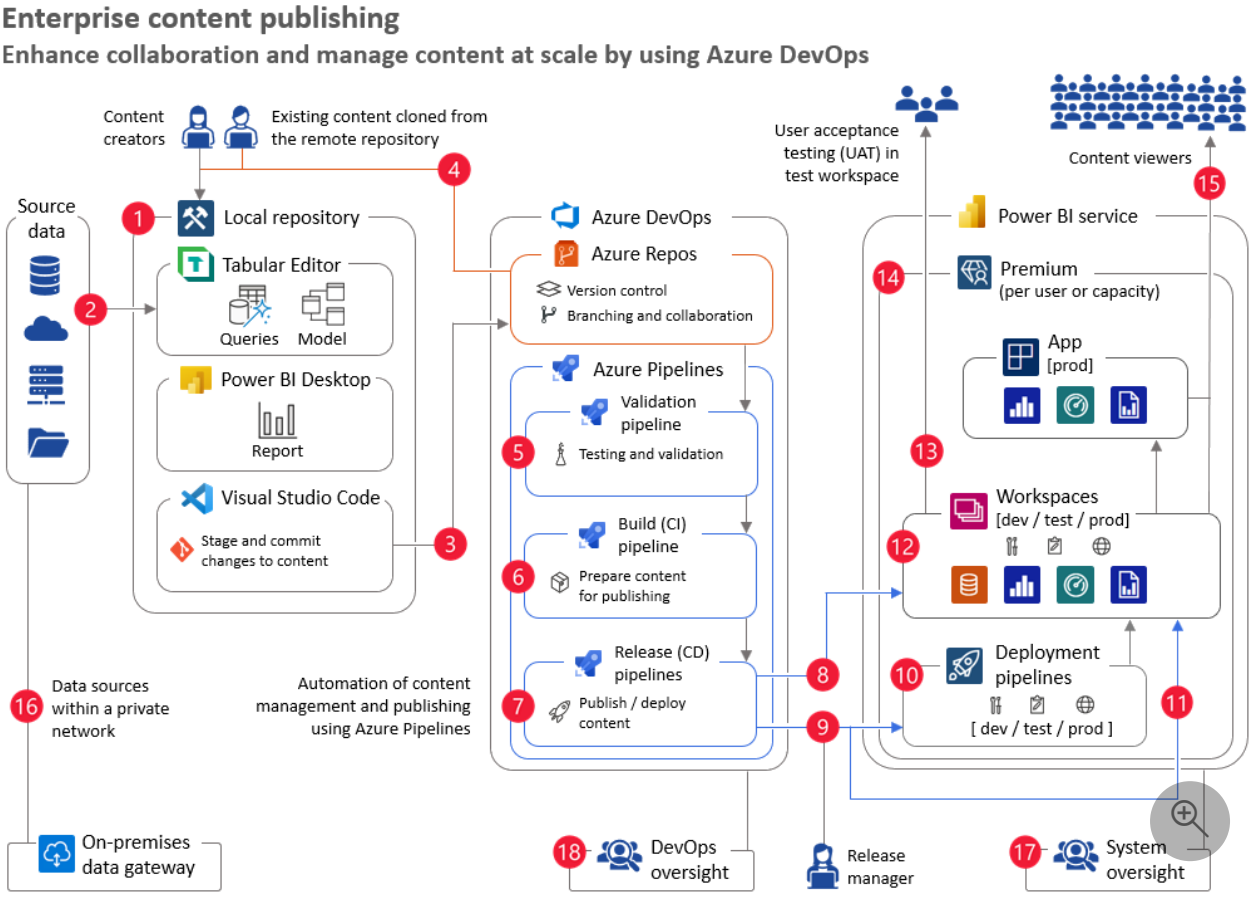
- **API REST Power BI :** vous pouvez également importer du contenu dans des espaces de travail de développement, de test et de production à l'aide d'Azure DevOps et uniquement des API REST Power BI. Cette approche ne nécessite pas de licence Premium, mais elle implique un effort de script et une configuration élevés, car le déploiement est géré en dehors de Power BI. Utilisez cette approche lorsque vous souhaitez déployer du contenu Power BI de manière centralisée à partir d'Azure DevOps, ou lorsque vous ne disposez pas d'une licence Premium. Pour une comparaison visuelle entre les deux premières approches, consultez le diagramme de flux des approches de pipeline de mise en production.
- **Outils d'automatisation Power BI avec des pipelines de déploiement Power BI :** vous pouvez utiliser l'extension Azure DevOps des outils d'automatisation Power BI pour gérer les pipelines de déploiement au lieu des API REST Power BI. Cette approche est une alternative à la première option, qui utilise les API REST Power BI avec des pipelines de déploiement Power BI. L'extension des outils d'automatisation Power BI est un outil open source. Elle vous aide à gérer et à publier du contenu à partir d'Azure DevOps sans avoir besoin d'écrire des scripts PowerShell. Utilisez cette approche lorsque vous souhaitez gérer les pipelines de déploiement à partir d'Azure DevOps avec un effort minimal de script et que vous disposez d'une capacité Premium.

Cet article se concentre sur la première option, qui utilise les API REST Power BI avec des pipelines de déploiement Power BI. Il décrit comment utiliser Azure DevOps pour configurer des pratiques DevOps. Il décrit également comment utiliser Azure Repos pour vos référentiels distants et automatiser le test de contenu, l'intégration et la livraison avec Azure Pipelines. Azure DevOps n'est pas le seul moyen de configurer la publication de contenu d'entreprise, mais une intégration simple à Power BI en fait un bon choix.

> ⓘ **Notes**
>
> Ce scénario d'utilisation est l'un des scénarios de **gestion et de déploiement de contenu**. Par souci de concision, certains aspects décrits dans la rubrique **Scénarios de collaboration et de distribution de contenu** ne sont pas abordés dans cet article. Pour une couverture complète, lisez d'abord ces articles.

Schéma du scénario

Le schéma suivant présente une vue d'ensemble des actions utilisateur les plus courantes et des composants Power BI qui prennent en charge la publication de contenu d'entreprise. L'accent est mis sur l'utilisation d'Azure DevOps pour gérer et publier du contenu par programmation à grande échelle via des espaces de travail de développement, de test et de production dans le service Power BI.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, processus et fonctionnalités qui suivent.

Item	Description
1	Les créateurs de contenu développent des modèles de données à l'aide de l'Éditeur tabulaire et développent des rapports à l'aide de Power BI Desktop. Il est également possible que les créateurs de contenu développent des modèles de données avec Power BI Desktop. Les créateurs de contenu enregistrent leur travail dans un référentiel local pendant le développement.
2	Le modèle de données se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données.
3	Les créateurs de contenu valident et poussent régulièrement leurs modifications vers un référentiel distant pendant le développement à l'aide d'un client Git tel que Visual Studio Code. Dans ce diagramme, le référentiel distant est Azure Repos.

Item	Description
4	D'autres créateurs de contenu utilisent Azure Repos pour suivre les modifications avec le contrôle de version. Ils collaborent en validant les modifications dans des branches distinctes.
5	Les modifications apportées au contenu dans le référentiel distant déclenchent Azure Pipelines. Un **pipeline de validation** est le premier pipeline déclenché. Le pipeline de validation effectue des tests automatisés pour valider le contenu avant sa publication.
6	Le contenu qui réussit le pipeline de validation déclenche un **pipeline de build** suivant. Le pipeline de build prépare le contenu pour la publication sur le service Power BI. Jusqu'à ce stade, le processus est généralement appelé *intégration continue* (CI).
7	Le contenu est publié et déployé à l'aide de **pipelines de mise en production**. Les pipelines de mise en production utilisent les API REST Power BI ou le point de terminaison XMLA de l'espace de travail pour importer par programmation du contenu dans le service Power BI. Le déploiement à l'aide de pipelines de mise en production est généralement appelé *déploiement continu* (CD).
8	Un pipeline de mise en production publie du contenu dans l'espace de travail de développement. Il s'agit du premier pipeline de mise en production qui importe initialement le contenu dans le service Power BI. D'autres pipelines de mise en production font ultérieurement la promotion du contenu via des espaces de travail de développement, de test et de production.
9	Un gestionnaire de versions contrôle le déploiement sur les espaces de travail de test et de production à l'aide d'une approbation de mise en production d'Azure Pipelines. Dans la publication de contenu d'entreprise, un gestionnaire de versions planifie et coordonne généralement la publication du contenu dans les environnements de test et de production. Il coordonne et communique avec les créateurs de contenu, les parties prenantes et les utilisateurs.
10	Les pipelines de mise en production favorisent le contenu à l'aide de pipelines de déploiement Power BI avec les API REST Power BI. Le pipeline de mise en production de test promeut le contenu de l'espace de travail de développement vers l'espace de travail de test. Le pipeline de mise en production promeut le contenu de l'espace de travail de test vers l'espace de travail de production.
11	Après le déploiement, les pipelines de mise en production effectuent des activités post-déploiement. Les activités peuvent inclure la définition des informations d'identification du jeu de données ou la mise à jour de l'application Power BI pour les espaces de travail de test et de production.
12	Azure Pipelines publie du contenu dans un espace de travail de développement. Des espaces de travail distincts sont configurés pour les environnements de test et de production. Les pipelines de déploiement Power BI déploient des espaces de travail de développement vers ceux de test, et des espaces de travail de test vers ceux de production une fois approuvés.

Item	Description
13	Les réviseurs au sein de l'espace de travail de test effectuent des tests d'acceptation par l'utilisateur (UAT).
14	Les espaces de travail sont définis en mode licence**Premium par utilisateur**, **Premium par capacité** ou **Incorporée**, pour permettre l'utilisation des pipelines de déploiement Power BI et du point de terminaison de lecture/écriture XMLA.
15	Les lecteurs du contenu accèdent à celui-ci à l'aide de l'espace de travail de production ou d'une application Power BI.
16	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire. Vous pouvez configurer Azure Pipelines pour effectuer des activités de configuration de passerelle à l'aide des API REST Power BI (non illustrées dans ce diagramme de scénario).
17	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI. Un contenu jugé suffisamment critique pour avoir des espaces de travail de développement, de test et de production séparés peut être soumis à des exigences de gouvernance plus strictes que les autres types de contenu.
18	Les administrateurs DevOps supervisent l'activité du référentiel et du pipeline dans Azure DevOps.

Conseil

Nous vous recommandons également de passer en revue les scénarios d'utilisation de la **publication de contenu en libre-service** et de **gestion avancée des modèles de données**. Le scénario d'utilisation de la publication de contenu d'entreprise s'appuie sur les concepts que ces scénarios introduisent.

Points clés

Voici quelques points clés à signaler concernant le scénario de publication de contenu d'entreprise.

Gestion de versions

Le suivi des modifications pendant le cycle de vie du contenu est important pour garantir une livraison stable et cohérente du contenu aux consommateurs. Dans ce scénario d'utilisation, les créateurs et propriétaires de contenu gèrent les modifications de contenu dans un référentiel distant à l'aide du *contrôle de version*. Le contrôle de version consiste à gérer les modifications apportées aux fichiers ou au code dans un

référentiel central. Cette pratique permet une meilleure collaboration et une gestion efficace de l'historique des versions. Le contrôle de version présente des avantages pour les créateurs de contenu, notamment la possibilité de restaurer ou de fusionner les modifications.

Les créateurs de contenu développent généralement des modèles de données dans l'éditeur tabulaire pour prendre en charge un meilleur contrôle de version. Au contraire d'un modèle de données que vous développez dans Power BI Desktop, un modèle de données développé dans Tabular Editor est enregistré dans un format de métadonnées lisible par l'humain. Ce format active le contrôle de version au niveau de l'objet du modèle de données. Vous devez utiliser le contrôle de version au niveau de l'objet lorsque vous collaborez avec plusieurs personnes sur le même modèle de données. Pour plus d'informations, consultez le scénario d'utilisation Gestion avancée du modèle de données. Il n'est pas possible de voir les modifications que vous avez apportées dans un fichier Power BI Desktop (.pbix), tel que le rapport de définition ou le modèle de données. Par exemple, vous ne pouvez pas suivre les modifications apportées à une page de rapport, telles que les visuels utilisés, leurs positions et leurs mappages de champs ou leur mise en forme.

Les créateurs de contenu stockent des fichiers de métadonnées de modèle de données et des fichiers .pbix dans un référentiel distant central, comme Azure Repos. Ces fichiers sont organisés par un *propriétaire technique*. Alors qu'un créateur de contenu développe une solution, un propriétaire technique est responsable de la gestion de la solution, de l'examen des modifications et de leur fusion en une seule solution. Azure Repos fournit des options sophistiquées pour le suivi et la gestion des modifications. Cette approche diffère de l'approche décrite dans le scénario d'utilisation de la publication de contenu en libre-service, où le créateur utilise le stockage OneDrive avec suivi de version. Il est essentiel de maintenir un référentiel documenté et bien organisé, car il constitue la base de tout le contenu et de la collaboration.

Voici quelques considérations clés pour vous aider à configurer un référentiel distant pour le contrôle de version.

- **Portée :** définissez clairement l'étendue du référentiel. Idéalement, l'étendue du référentiel est identique à l'étendue des espaces de travail et des applications en aval que vous utilisez pour fournir du contenu aux consommateurs.
- **Accès :** vous devez configurer l'accès au référentiel à l'aide d'un modèle d'autorisations similaire à celui que vous avez configuré pour vos autorisations de pipeline de déploiement et vos rôles d'espace de travail. Les créateurs de contenu doivent accéder au référentiel.
- **Documentation :** ajoutez des fichiers texte au référentiel pour documenter son objectif, sa propriété, son accès et ses processus définis. Par exemple, la

documentation peut décrire comment les modifications doivent être placées en phase intermédiaire et validées.
- **Outils :** pour valider et envoyer des modifications à un référentiel distant, les créateurs de contenu ont besoin d'un client *Git* comme Visual Studio ou Visual Studio Code. Git est un système de contrôle de version distribué qui effectue le suivi des modifications apportées à vos fichiers. Pour en savoir plus sur les principes de base de Git, consultez Qu'est-ce que Git ?.

> **Notes**
>
> Envisagez d'utiliser **le stockage de fichiers volumineux Git (LFS)** si vous envisagez de valider Power BI Desktop fichiers (.pbix). Git LFS fournit des options avancées pour la gestion des fichiers où les modifications ne sont pas *visibles (fichiers indifférables*), comme un fichier .pbix. Par exemple, vous pouvez utiliser le **verrouillage de fichiers** pour empêcher les modifications simultanées d'un rapport Power BI pendant le développement. Toutefois, Git LFS a son propre client et sa propre configuration.

Collaboration avec Azure DevOps

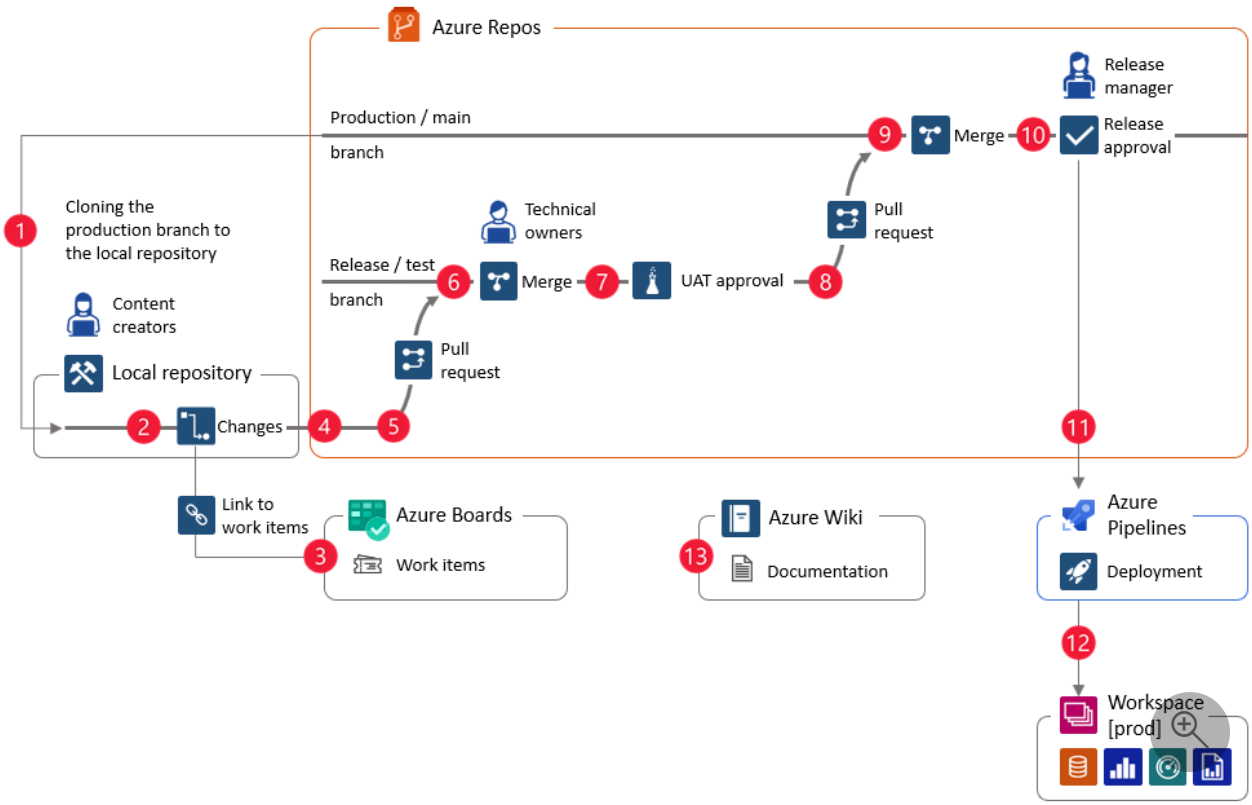
À mesure qu'une solution augmente en étendue et en complexité, il peut s'avérer nécessaire que plusieurs créateurs et propriétaires de contenu collaborent. Les créateurs et les propriétaires de contenu communiquent et collaborent dans un hub central et organisé à l'aide d'Azure DevOps.

Pour collaborer et communiquer dans Azure DevOps, vous utilisez des services de prise en charge.

- **Azure Boards :** les propriétaires de contenu utilisent des tableaux pour suivre les *éléments de travail*. Les éléments de travail sont chacun attribués à un développeur unique au sein de l'équipe, et ils décrivent les problèmes, bogues ou fonctionnalités de la solution, ainsi que les parties prenantes correspondantes.
- **Wiki Azure :** les créateurs de contenu partagent des informations avec leur équipe pour comprendre la solution et y contribuer.
- **Azure Repos :** les créateurs de contenu suivent les modifications apportées au référentiel distant et les fusionnent en une solution unique.
- **Azure Pipelines :** les propriétaires de pipeline configurent la logique programmatique pour déployer la solution, automatiquement ou à la demande.

Diagramme de flux de collaboration

Le diagramme suivant illustre une vue d'ensemble générale de la façon dont Azure DevOps permet la collaboration dans le scénario d'utilisation de la publication de contenu d'entreprise. Le diagramme se concentre sur l'utilisation d'Azure DevOps pour créer un processus de publication de contenu structuré et documenté.



Le diagramme décrit les actions utilisateur, processus et fonctionnalités qui suivent.

Item	Description
1	Un créateur de contenu crée une branche en clonant une branche de production ou de mise en production existante. La nouvelle branche est souvent appelée branche de *fonctionnalité* ou de *développement*.
2	Le créateur de contenu valide ses modifications dans un référentiel local pendant le développement.
3	Le créateur de contenu lie ses modifications aux éléments de travail gérés dans Azure Boards. Les éléments de travail décrivent des développements, des améliorations ou des correctifs de bogues spécifiques qui s'étendent à leur branche.
4	Le créateur de contenu valide régulièrement ses modifications. Quand il est prêt, le créateur de contenu publie sa branche dans le référentiel distant.
5	Pour tester ses modifications, le créateur de contenu déploie sa solution dans un espace de travail de développement (non illustré dans ce diagramme). Une fois testé, le créateur de contenu ouvre une demande de tirage pour fusionner ses modifications dans la branche de *mise en production*. La branche de mise en production est la dernière version opérationnelle et peut contenir des modifications d'autres membres de l'équipe de développement.

Item	Description
6	Un propriétaire technique est responsable de l'examen de la demande de tirage et de la fusion des modifications. Lorsqu'ils approuvent la demande de tirage, ils fusionnent les branche de fonctionnalité dans la branche de mise en production.
7	Une fusion réussie déclenche le déploiement de la solution dans un espace de travail de test (non illustré dans ce diagramme). Les utilisateurs testent la solution dans le cadre du test d'acceptation des utilisateurs (UAT). Si un développement supplémentaire est nécessaire, les créateurs de contenu peuvent apporter d'autres modifications à la branche de développement, qui doit être fusionnée avec la branche de test après que le propriétaire du contenu a examiné une nouvelle demande de tirage.
8	Le propriétaire technique ouvre une demande de tirage pour fusionner la branche de mise en production dans la branche de *production* (parfois appelée branche *principale*) une fois l'UAT terminé. La branche de production contient la dernière version de la solution déployée dans l'espace de travail de production pour les consommateurs de contenu.
9	Le gestionnaire de versions examine les modifications et approuve la demande de tirage. Il fusionne ensuite la branche de mise en production dans la branche de production.
10	Le gestionnaire de versions effectue une révision et une approbation finales de la solution. Cette approbation de version empêche que la solution ne soit publiée avant d'être prête. Dans la publication de contenu d'entreprise, un gestionnaire de versions planifie et coordonne généralement la publication du contenu dans les environnements de test et de production. Il coordonne et communique avec les créateurs de contenu, les parties prenantes et les utilisateurs.
11	Lorsque le gestionnaire de versions approuve la version, Azure Pipelines prépare automatiquement la solution pour le déploiement.
12	Les pipelines déploient la solution dans l'espace de travail de production.
13	Les créateurs de contenu et les propriétaires de contenu documentent la solution et ses processus dans un Wiki Azure, disponible pour toute l'équipe de développement.

Pour élaborer, les créateurs de contenu collaborent à l'aide d'une *stratégie en branche*. Une stratégie en branche permet aux créateurs de contenu individuels de travailler isolément dans leur référentiel local. Lorsqu'ils sont prêts, ils combinent leurs modifications en tant que solution unique dans le référentiel distant. Les créateurs de contenu doivent étendre leur travail à des branches en les liant à des éléments de travail pour des développements, des améliorations ou des correctifs de bogues spécifiques. Chaque créateur de contenu crée sa propre branche du référentiel distant pour son étendue de travail. Le travail effectué sur sa solution locale est validé et envoyé à une version de la branche dans le référentiel distant avec un *message de validation*. Un message de validation décrit les modifications apportées à cette validation.

Pour fusionner les modifications, un créateur de contenu ouvre une *demande de tirage*. Une demande de tirage est une soumission pour examen par les pairs qui peut entraîner la fusion du travail effectué en une seule solution. La fusion peut entraîner des conflits, qui doivent être résolus avant que la branche puisse être fusionnée. Les révisions des demandes de tirage sont importantes pour s'assurer que les créateurs respectent les normes et pratiques organisationnelles en matière de développement, de qualité et de conformité.

Recommandations relatives à la collaboration

Nous vous recommandons de définir un processus structuré pour la façon dont les créateurs de contenu doivent collaborer. Vérifiez que vous déterminez :

- Comment le travail est délimité et comment les branches sont créées, nommées et utilisées.
- Comment les auteurs regroupent les modifications et les décrivent avec des messages de validation.
- Qui est responsable de l'examen et de l'approbation des demandes de tirage.
- Comment les conflits de fusion sont résolus.
- Comment les modifications apportées dans différentes branches sont fusionnées en une seule branche.
- Comment le contenu est testé et qui effectue les tests avant le déploiement du contenu.
- Comment et quand les modifications sont déployées dans les espaces de travail de développement, de test et de production.
- Comment et quand les modifications ou versions de la solution doivent être restaurées.

> **ⓘ Important**
>
> La valeur fournie par DevOps est directement proportionnelle à l'adhésion aux processus qui définissent son utilisation.
>
> Une collaboration réussie dépend d'un processus bien défini. Il est important de décrire et de documenter clairement le workflow de développement de bout en bout. Assurez-vous que les stratégies et processus sélectionnés s'alignent sur les pratiques existantes au sein de votre équipe et, si ce n'est pas le cas, sur la façon dont vous allez gérer les changements. De plus, assurez-vous que les processus sont clairs et communiqués à tous les membres de l'équipe et les parties prenantes. Assurez-vous que les membres de l'équipe et les parties prenantes qui débutent

dans les processus sont formés à la façon de les adopter et qu'ils apprécient la valeur d'une adoption réussie de DevOps.

API REST Power BI

Vous développez une logique programmatique pour importer et déployer du contenu à partir d'Azure DevOps à l'aide des API REST Power BI. Vous importez des fichiers Power BI (.pbix) dans un espace de travail à l'aide d'une opération d'importation. Vous utilisez une opération de pipeline pour déployer du contenu ou tout le contenu dans des espaces de travail de test ou de production à l'aide de pipelines de déploiement Power BI. La logique programmatique est définie dans Azure Pipelines.

Nous vous recommandons d'utiliser un principal de service pour appeler des API REST Power BI dans vos pipelines. Un principal de service est destiné aux activités automatisées et sans assistance et ne repose pas sur les informations d'identification de l'utilisateur. Toutefois, certains éléments et activités ne sont pas pris en charge par les API REST Power BI ou lors de l'utilisation d'un principal de service, comme les flux de données.

Lorsque vous utilisez un principal de service, veillez à gérer soigneusement les autorisations. Vous devez suivre le principe du moindre privilège. Vous devez définir des autorisations suffisantes pour le principal de service sans autorisations de surapprovisionnement. Utilisez Azure Key Vault ou un autre service qui stocke en toute sécurité les secrets et les informations d'identification du principal du service.

⊗ Attention

Si vous avez un modèle de données enregistré en tant que format de métadonnées lisible par l'homme, il ne peut pas être publié à l'aide des API REST Power BI. Au lieu de cela, vous devez le publier à l'aide du **point de terminaison XMLA**. Vous pouvez publier des fichiers de métadonnées à l'aide d'outils tiers tels que **l'interface de ligne de commande de l'Éditeur tabulaire** (CLI). Vous pouvez également publier des fichiers de métadonnées par programmation à l'aide de votre propre développement .NET personnalisé. Le développement d'une solution personnalisée nécessite plus d'efforts, car vous devez utiliser l'extension TOM (Microsoft Tabular Object Model) des bibliothèques clientes AMO (Analysis Management Object).

Azure Pipelines

Azure Pipelines automatise par programmation le test, la gestion et le déploiement du contenu. Lorsqu'un pipeline est exécuté, les étapes du pipeline s'exécutent automatiquement. Les propriétaires de pipelines peuvent personnaliser ses déclencheurs, ses étapes et ses fonctionnalités pour répondre aux besoins de déploiement. Par conséquent, le nombre et les types de pipelines varient en fonction des exigences de la solution. Par exemple, un pipeline Azure peut exécuter des tests automatisés ou modifier les paramètres du modèle de données avant un déploiement.

Il existe trois types d'Azure Pipelines que vous pouvez configurer pour tester, gérer et déployer votre solution Power BI :

- Pipelines de validation.
- Pipelines de build.
- Pipelines de mise en production.

> **Notes**
>
> Il n'est pas nécessaire d'avoir ces trois pipelines dans votre solution de publication. En fonction de votre workflow et de vos besoins, vous pouvez configurer une ou plusieurs des variantes des pipelines décrites dans cet article pour automatiser la publication de contenu. Cette possibilité de personnaliser les pipelines est un avantage d'Azure Pipelines par rapport aux pipelines de déploiement Power BI intégrés. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir un pipeline de validation. Vous pouvez utiliser uniquement des pipelines de build et de mise en production.

Pipelines de validation

Les pipelines de validation effectuent des vérifications de qualité de base des modèles de données avant leur publication dans un espace de travail de développement. En règle générale, les modifications d'une branche du référentiel distant déclenchent la validation par le pipeline de ces modifications à l'aide de tests automatisés.

Parmi les exemples de tests automatisés, citons l'analyse du modèle de données à la recherche de violations de règles de meilleures pratiques à l'aide de Best Practice Analyzer (BPA) ou en exécutant des requêtes DAX sur un jeu de données publié. Les résultats de ces tests sont ensuite stockés dans le référentiel distant à des fins de documentation et d'audit. Les modèles de données qui échouent à la validation ne doivent pas être publiés. Au lieu de cela, le pipeline doit informer les créateurs de contenu des problèmes.

Pipelines de build

Les pipelines de build préparent les modèles de données pour la publication sur le service Power BI. Ces pipelines combinent les métadonnées de modèle sérialisées dans un fichier unique publié ultérieurement par un pipeline de mise en production (décrit dans le diagramme des pipelines de mise en production). Un pipeline de build peut également apporter d'autres modifications aux métadonnées, comme la modification des valeurs de paramètres. Les pipelines de build produisent des artefacts de déploiement qui se composent de métadonnées de modèle de données (pour les modèles de données) et de fichiers Power BI Desktop (.pbix) prêts à être publiés dans le service Power BI.

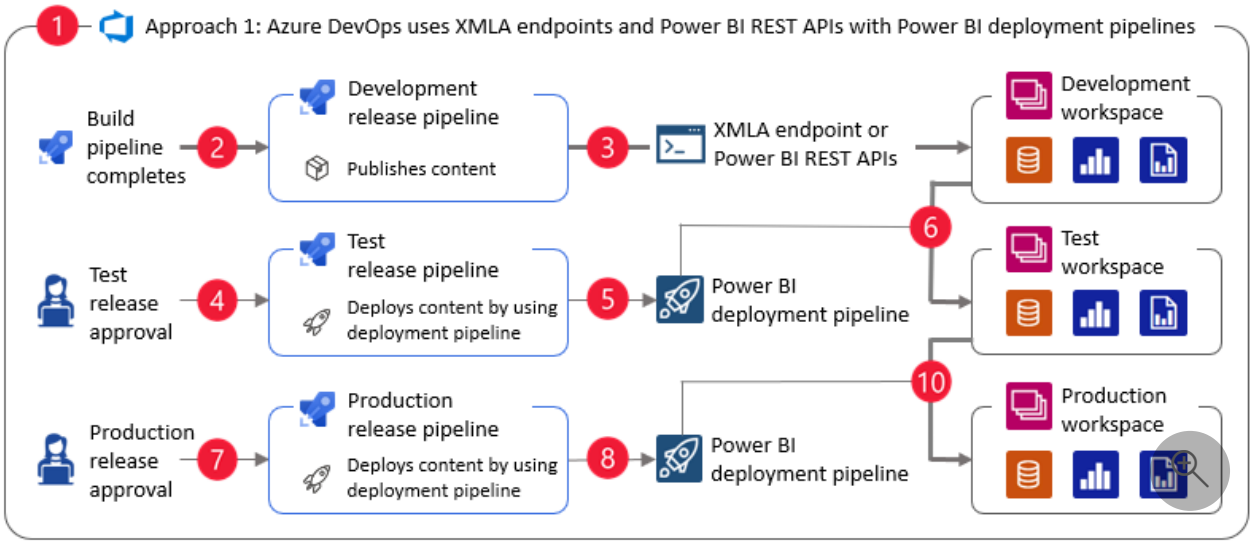
Pipelines de mise en production

Les pipelines de mise en production publient ou déploient du contenu. Une solution de publication comprend généralement plusieurs pipelines de mise en production, en fonction de l'environnement cible.

- **Pipeline de mise en production de développement :** ce premier pipeline est déclenché automatiquement. Il publie le contenu dans un espace de travail de développement une fois les pipelines de build et de validation réussis.
- **Pipelines de mise en production et de test :** ces pipelines ne sont pas déclenchés automatiquement. Au lieu de cela, ils sont déclenchés à la demande ou lorsqu'ils sont approuvés. Les pipelines de mise en production et de test déploient le contenu dans un espace de travail de test ou de production, respectivement, après *approbation de la mise en production*. Les approbations de mise en production garantissent que le contenu n'est pas déployé automatiquement dans une phase de test ou de production avant d'être prêt. Ces approbations sont fournies par les gestionnaires de mise en production, qui sont responsables de la planification et de la coordination de la publication de contenu dans les environnements de test et de production.

Il existe deux approches différentes pour publier du contenu avec des pipelines de test et de mise en production. Soit ils font la promotion du contenu à l'aide d'un pipeline de déploiement Power BI, soit ils publient du contenu sur le service Power BI à partir d'Azure DevOps.

Le diagramme suivant illustre la première approche. Dans cette approche, les pipelines de mise en production orchestrent le déploiement de contenu sur les espaces de travail de test et de production à l'aide de pipelines de déploiement Power BI. Le contenu est promu via des espaces de travail de développement, de test et de production dans Power BI. Bien que cette approche soit plus robuste et plus simple à gérer, elle nécessite des licences Premium.

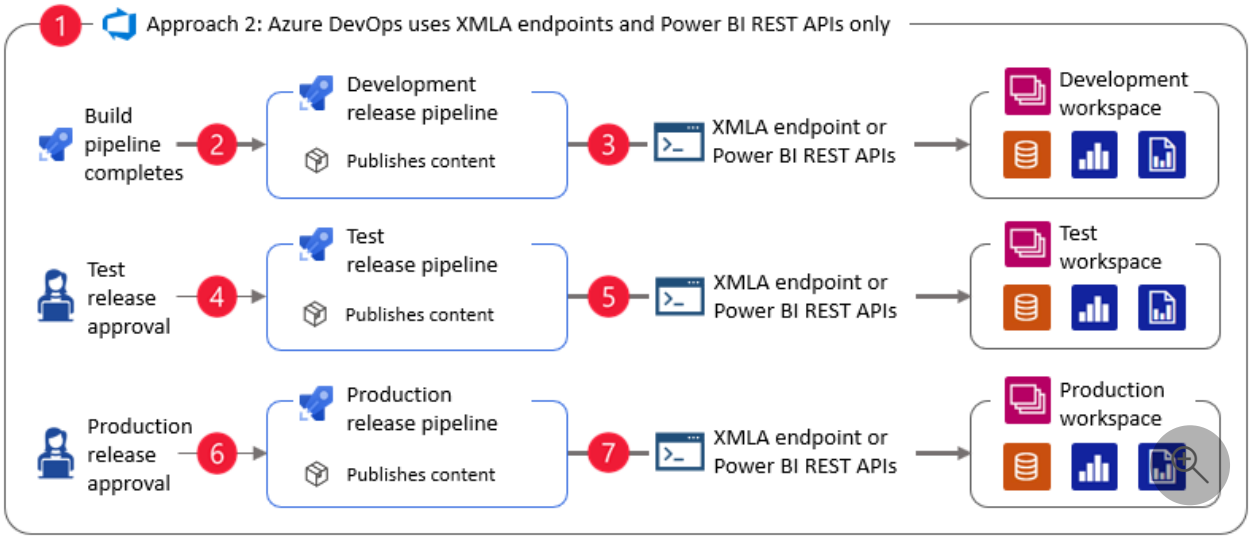


Le diagramme illustre les actions, processus et fonctionnalités utilisateur suivants de la première approche.

Item	Description
1	Dans la première approche, les pipelines de mise en production publient du contenu à l'aide du point de terminaison XMLA et des API REST Power BI avec des pipelines de déploiement Power BI. Le contenu est publié, puis promu via des espaces de travail de développement, de test et de production. Les pipelines de déploiement Power BI et le point de terminaison de lecture/écriture XMLA sont des fonctionnalités Premium.
2	Une fusion de branche réussie ou l'achèvement d'un pipeline en amont déclenche le pipeline de build. Le pipeline de build prépare ensuite le contenu pour la publication et déclenche le pipeline de mise en production de développement.
3	Le pipeline de mise en production de développement publie le contenu dans l'espace de travail de développement à l'aide du point de terminaison XMLA (pour les métadonnées du modèle de données) ou des API REST Power BI (pour les fichiers Power BI Desktop, qui peuvent contenir des modèles de données et des rapports). Le pipeline de développement utilise l'interface de ligne de commande (CLI) de l'Éditeur tabulaire pour déployer des métadonnées de modèle de données à l'aide du point de terminaison XMLA.
4	Un déclencheur d'approbation de mise en production ou à la demande active le pipeline de mise en production de test.
5	Le pipeline de mise en production de test déploie le contenu à l'aide des opérations de déploiement de l'API REST Power BI, qui exécutent le pipeline de déploiement Power BI.
6	Le pipeline de déploiement Power BI promeut le contenu de l'espace de travail de développement vers l'espace de travail de test. Après le déploiement, le pipeline de mise en production effectue des activités post-déploiement à l'aide des API REST Power BI (non indiquées dans le diagramme).
7	Un déclencheur d'approbation de mise en production ou à la demande active le pipeline de mise en production.

Item	Description
8	Le pipeline de mise en production déploie le contenu à l'aide des opérations de déploiement de l'API REST Power BI, qui exécutent le pipeline de déploiement Power BI.
9	Le pipeline de déploiement Power BI promeut le contenu de l'espace de travail de test vers l'espace de travail de production. Après le déploiement, le pipeline de mise en production effectue des activités post-déploiement à l'aide des API REST Power BI (non indiquées dans le diagramme).

Le diagramme suivant illustre la deuxième approche. Cette approche n'utilise pas de pipelines de déploiement. Au lieu de cela, elle utilise des pipelines de mise en production pour publier du contenu sur des espaces de travail de test et de production à partir d'Azure DevOps. Notamment, cette deuxième approche ne nécessite pas de licence Premium lorsque vous publiez uniquement des fichiers Power BI Desktop avec les API REST Power BI. Cela implique davantage d'efforts et de complexité de configuration, car vous devez gérer le déploiement en dehors de Power BI. Les équipes de développement qui utilisent déjà DevOps pour des solutions de données en dehors de Power BI peuvent être plus familières avec cette approche. Les équipes de développement qui utilisent cette approche peuvent consolider le déploiement de solutions de données dans Azure DevOps.



Le diagramme illustre les actions, processus et fonctionnalités utilisateur suivants dans la deuxième approche.

Item	Description
1	Dans la deuxième approche, les pipelines de mise en production publient du contenu à l'aide du point de terminaison XMLA et des API REST Power BI uniquement. Le contenu est publié dans les espaces de travail de développement, de test et de production.
2	Une fusion de branche réussie ou l'achèvement d'un pipeline en amont déclenche le pipeline de build. Le pipeline de build prépare ensuite le contenu pour la publication et

Item	Description
	déclenche le pipeline de mise en production de développement.
3	Le pipeline de mise en production de développement publie le contenu dans l'espace de travail de développement à l'aide du point de terminaison XMLA (pour les métadonnées du modèle de données) ou des API REST Power BI (pour les fichiers Power BI Desktop, qui peuvent contenir des modèles de données et des rapports). Le pipeline de développement utilise l'interface de ligne de commande (CLI) de l'Éditeur tabulaire pour déployer des métadonnées de modèle de données à l'aide du point de terminaison XMLA.
4	Un déclencheur d'approbation de mise en production ou à la demande active le pipeline de mise en production de test.
5	Le pipeline de mise en production de développement publie du contenu dans l'espace de travail de test à l'aide du point de terminaison XMLA (pour les métadonnées du modèle de données) ou des API REST Power BI (pour les fichiers Power BI Desktop, qui peuvent contenir des modèles de données et des rapports). Le pipeline de développement utilise l'interface de ligne de commande (CLI) de l'Éditeur tabulaire pour déployer des métadonnées de modèle de données à l'aide du point de terminaison XMLA. Après le déploiement, le pipeline de mise en production effectue des activités post-déploiement à l'aide des API REST Power BI (non indiquées dans le diagramme).
6	Un déclencheur d'approbation de mise en production ou à la demande active le pipeline de mise en production.
7	Le pipeline de mise en production publie du contenu dans l'espace de travail de production à l'aide du point de terminaison XMLA (pour les métadonnées du modèle de données) ou des API REST Power BI (pour les fichiers Power BI Desktop, qui peuvent contenir des modèles de données et des rapports). Le pipeline de développement utilise l'interface de ligne de commande (CLI) de l'Éditeur tabulaire pour déployer des métadonnées de modèle de données à l'aide du point de terminaison XMLA. Après le déploiement, le pipeline de mise en production effectue des activités post-déploiement à l'aide des API REST Power BI (non indiquées dans le diagramme).

Les pipelines de mise en production doivent gérer les activités post-déploiement. Ces activités peuvent inclure la définition des informations d'identification du jeu de données ou la mise à jour de l'application Power BI pour les espaces de travail de test et de production. Nous vous recommandons de configurer des notifications pour informer les personnes concernées des activités de déploiement.

> **Conseil**
>
> L'utilisation d'un référentiel pour le contrôle de version permet aux créateurs de contenu de créer un processus de restauration. Le processus de restauration peut inverser le dernier déploiement en restaurant la version précédente. Envisagez de créer un ensemble distinct d'Azure Pipelines que vous pouvez déclencher pour restaurer les modifications de production. Réfléchissez soigneusement aux

processus et approbations nécessaires pour lancer une restauration. Assurez-vous que ces processus sont documentés.

Pipelines de déploiement Power BI

Un pipeline de déploiement Power BI comporte trois phases : développement, test et production. Vous affectez un espace de travail Power BI unique à chaque étape du pipeline de déploiement. Lorsqu'un déploiement se produit, le pipeline de déploiement promeut les éléments Power BI d'un espace de travail à un autre.

Un pipeline de mise en production Azure Pipelines utilise les API REST Power BI pour déployer du contenu à l'aide d'un pipeline de déploiement Power BI. L'accès à l'espace de travail et au pipeline de déploiement est nécessaire pour les utilisateurs effectuant un déploiement. Nous vous recommandons de planifier l'accès au pipeline de déploiement afin que les utilisateurs de pipeline puissent afficher l'historique des déploiements et comparer le contenu.

> **Conseil**
>
> Lorsque vous **séparez les espaces de travail de données des espaces de travail de création de rapports**, envisagez d'utiliser Azure Pipelines pour orchestrer la publication de contenu avec plusieurs pipelines de déploiement Power BI. Les jeux de données sont déployés en premier, puis ils sont actualisés. Enfin, les rapports sont déployés. Cette approche vous aide à simplifier le déploiement.

Licences Premium

Les pipelines de déploiement Power BI et le point de terminaison de lecture/écriture XMLA sont des fonctionnalités Premium. Ces fonctionnalités sont disponibles avec la capacité Power BI Premium et Power BI Premium par utilisateur (PPU).

PPU est un moyen économique de gérer la publication de contenu d'entreprise pour les espaces de travail de développement et de test, qui ont généralement peu d'utilisateurs. Cette approche présente l'avantage supplémentaire d'isoler les charges de travail de développement et de test des charges de travail de production.

> **Notes**
>
> Vous pouvez toujours configurer la publication de contenu d'entreprise sans licence Premium, comme décrit dans la deuxième approche de la section du **pipeline de**

mise en production. Dans la deuxième approche, vous utilisez Azure Pipelines pour gérer le déploiement de fichiers Power BI Desktop dans des espaces de travail de développement, de test et de production. Toutefois, vous ne pouvez pas déployer de métadonnées de modèle à l'aide du point de terminaison XMLA, car il n'est pas possible de publier un jeu de données au format de métadonnées avec les API REST Power BI. En outre, il n'est pas possible de promouvoir du contenu via des environnements avec des pipelines de déploiement sans licence Premium.

Configuration de la passerelle

En général, une passerelle de données est nécessaire pour accéder à des sources de données qui résident dans le réseau organisationnel privé ou dans un réseau virtuel. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées et afficher un rapport qui interroge une connexion active ou un jeu de données DirectQuery (non représenté dans le schéma du scénario).

Lorsque vous utilisez plusieurs environnements, il est courant de configurer des connexions de développement, de test et de production pour différents systèmes sources. Dans ce cas, utilisez des règles de source de données et des règles de paramètre pour gérer les valeurs qui diffèrent entre les environnements. Vous pouvez utiliser Azure Pipelines pour gérer les passerelles à l'aide des opérations de passerelle des API REST Power BI.

> ⓘ **Notes**
>
> Une passerelle de données centralisée en *mode standard* est fortement recommandée sur les passerelles en ***mode personnel***. En mode standard, la passerelle de données prend en charge la connexion dynamique et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les événements qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs Power BI peuvent utiliser le journal d'activité pour auditer les activités de déploiement.

Vous pouvez utiliser les API d'analyse des métadonnées Power BI pour créer un inventaire de locataire. Les résultats de l'API sont utiles pour vérifier quels éléments ont été déployés dans chaque espace de travail, pour vérifier la traçabilité et pour valider les paramètres de sécurité.

Il existe également un journal d'audit dans Azure DevOps, qui est en dehors du service Power BI. Les administrateurs Azure DevOps peuvent utiliser le journal d'audit pour passer en revue les activités dans les référentiels et pipelines distants.

Étapes suivantes

Pour d'autres scénarios utiles qui vous aideront dans les décisions d'implémentation de Power BI, consultez l'article Scénarios d'utilisation de Power BI.

Scénarios d'utilisation de Power BI : gestion avancée des modèles de données

Article • 03/04/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Ce scénario d'utilisation est axé sur la *gestion avancée des modèles de données*, c'est-à-dire lorsqu'un créateur de contenu Power BI s'appuie sur un outil tiers pour développer, gérer ou optimiser des modèles de données. Certains outils tiers sont des *outils externes*, que Power BI Desktop prend en charge directement. Vous pouvez également gérer un modèle de données publié (jeu de données) en communiquant directement avec le point de terminaison XMLA dans le service Power BI.

Les modèles de données sont hébergés dans le service Power BI, dans Azure Analysis Services (AAS) ou dans SQL Server Analysis Services (SSAS). Ce scénario d'utilisation est axé sur l'utilisation du point de terminaison XMLA dans le service Power BI.

> **Conseil**
>
> De nombreuses personnes font référence aux outils tiers comme des *outils externes*. Toutefois, il existe des distinctions dans la façon dont différents outils peuvent être utilisés. La connexion à un modèle de données local dans Power BI Desktop est l'interprétation la plus littérale du terme *outil externe*. Ce scénario d'utilisation de gestion avancé des modèles de données est axé sur la connexion à un modèle de données distant (un jeu de données hébergé dans le service Power BI) à l'aide du point de terminaison XMLA. Vous trouverez plus d'informations sur les différentes façons d'utiliser des outils tiers **plus loin dans cet article**.

Vous pouvez obtenir une connectivité à un modèle de données à l'aide du protocole *XML for Analysis (XMLA)*. Le protocole XMLA est un protocole standard du secteur pris en charge par plus de 25 fournisseurs, notamment Microsoft. Tous les outils, y compris les outils tiers, conformes au protocole XMLA utilisent des bibliothèques de client

Microsoft pour lire et/ou écrire des données dans un modèle de données. La connectivité est obtenue avec un point de terminaison XMLA, qui est une API exposée par un modèle de données qui étend les fonctionnalités de développement et de gestion disponibles pour les créateurs de jeux de données.

> **Notes**
>
> Ce scénario d'utilisation de gestion avancée des modèles de données est l'un des scénarios de **gestion et de déploiement de contenu**. Pour obtenir la liste complète des scénarios d'utilisation en libre-service, consultez **Scénarios d'utilisation de Power BI**.
>
> Par souci de concision, certains aspects décrits dans la rubrique **Scénarios de collaboration et de distribution de contenu** ne sont pas abordés dans cet article. Pour une couverture complète, lisez d'abord ces articles.

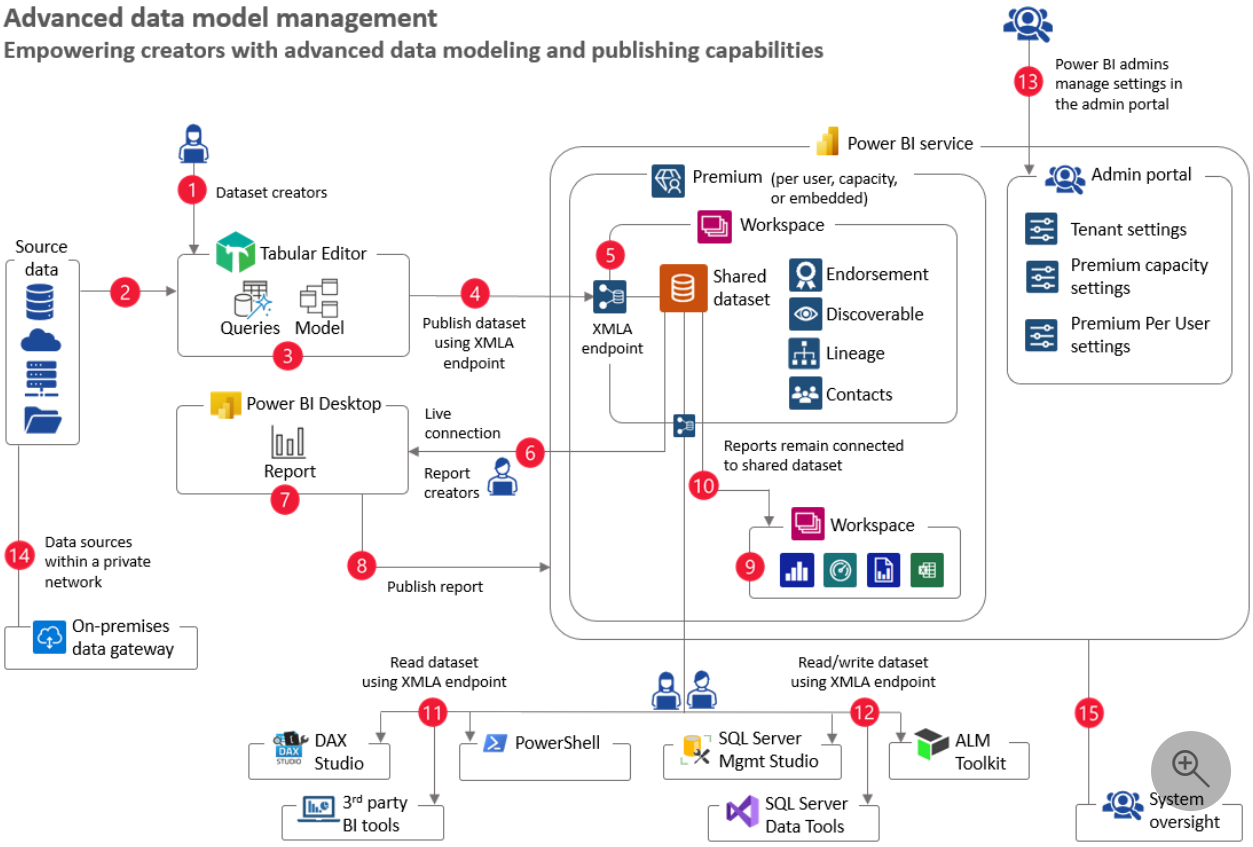
Schéma du scénario

Le focus de ce scénario d'utilisation de gestion avancée des modèles de données consiste à utiliser l'Éditeur tabulaire pour gérer le modèle de données. Vous pouvez publier un modèle de données sur le service Power BI à l'aide du point de terminaison XMLA, disponible avec Power BI Premium.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons de passer en revue le scénario d'utilisation de **publication de contenu en libre-service** si vous n'êtes pas familiarisé avec celui-ci. Le scénario de gestion avancée des modèles de données s'appuie sur ce scénario.

> **Notes**
>
> Parfois, les termes *jeu de données* et *modèle de données* sont utilisés de manière interchangeable. Généralement, du point de vue du service Power BI, c'est le terme *jeu de données* qui est employé. Du point de vue du développement, c'est le terme *modèle de données* (ou simplement *modèle*) qui est employé. Dans cet article, les deux termes ont le même sens. De même, les termes créateur de jeu de données et modélisateur de données ont la même signification.

Le diagramme suivant illustre une vue d'ensemble générale des actions utilisateur et outils les plus courants qui peuvent vous aider à développer, gérer ou optimiser des modèles de données.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Les créateurs de jeux de données développent des modèles de données à l'aide de l'Éditeur tabulaire. Il est courant que le travail de conception initial (comme le travail Power Query) soit effectué dans Power BI Desktop avant de passer à l'Éditeur tabulaire (non représenté dans le diagramme de scénario).
2	Le modèle de données se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données.
3	Le développement du modèle de données s'effectue dans l'Éditeur tabulaire. La modification des scripts Power Query (M) est prise en charge.
4	Une fois qu'il est prêt, les créateurs de jeux de données publient le modèle de données de l'Éditeur tabulaire vers le service Power BI à l'aide du point de terminaison XMLA de l'espace de travail cible.
5	Le modèle de données est publié dans un espace de travail dédié au stockage et à la sécurisation des jeux de données partagés. L'accès à l'espace de travail à l'aide du point de terminaison XMLA n'est possible que lorsque le mode de licence de l'espace de travail est défini sur **Premium par utilisateur**, **Premium par capacité** ou **Embedded**.

Item	Description
6	Les créateurs de rapports créent des rapports à l'aide d'une connexion active au jeu de données partagé.
7	Les créateurs de rapports créent leurs rapports dans Power BI Desktop. Outre la séparation entre les rapports et les jeux de données, les créateurs de contenu suivent le processus de création de rapport classique.
8	Lorsqu'ils sont prêts, les créateurs de rapports publient leur fichier Power BI Desktop (.pbix) sur le service Power BI.
9	Les rapports sont publiés dans un espace de travail dédié au stockage et à la sécurisation des rapports et des tableaux de bord.
10	Les rapports publiés restent connectés au jeu de données partagé qui est stocké dans un espace de travail différent. Toutes les modifications apportées au jeu de données partagé affectent tous les rapports dépendants.
11	Les outils tiers peuvent utiliser le point de terminaison XMLA pour interroger le jeu de données partagé. D'autres outils compatibles XMLA, tels que DAX Studio ou PowerShell, peuvent être utilisés pour interroger ou mettre à jour le jeu de données partagé. Power BI Desktop, Excel et Report Builder peuvent également se connecter à l'aide du point de terminaison XMLA (non représenté dans le diagramme de scénario).
12	D'autres outils Microsoft et tiers peuvent utiliser le point de terminaison XMLA pour gérer le jeu de données et assurer la gestion du cycle de vie des applications. Pour plus d'informations, consultez Outils clients basés sur un point de terminaison XMLA.
13	Les administrateurs Power BI gèrent le paramètre de locataire pour activer l'utilisation du point de terminaison XMLA. L'administrateur doit activer le point de terminaison XMLA pour les capacités Premium et Premium par utilisateur.
14	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire pour l'actualisation des données. L'actualisation des données est planifiée et gérée dans le service Power BI.
15	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI.

Points clés

Voici quelques points clés à souligner concernant le scénario de gestion avancée des modèles de données.

Applications et outils tiers

Les équipes BI Entreprise utilisent généralement des outils clients, tels que l'Éditeur tabulaire (illustré dans le diagramme de scénario et décrit dans la rubrique suivante), pour les aider à gérer les jeux de données centralisés. Toutefois, tout créateur de jeu de données qui souhaite utiliser des fonctionnalités de modélisation avancée peut tirer parti des méthodes décrites dans ce scénario d'utilisation.

Il existe plusieurs façons d'utiliser des applications tierces :

- **Se connecter à un modèle de données distant à l'aide du point de terminaison XMLA :** certains outils tiers peuvent se connecter directement à un modèle de données distant dans le service Power BI (ou Analysis Services). Une fois la connexion au point de terminaison XMLA établie, toutes les opérations de modèle objet tabulaire (TOM) sont prises en charge. Cette approche est le principal objet de ce scénario d'utilisation.
- **Se connecter à un modèle de données local dans Power BI Desktop :** certains outils tiers peuvent se connecter à un modèle de données local ouvert dans Power BI Desktop (non représenté dans le diagramme de scénario). Toutefois, il existe certaines limitations, et les fonctionnalités des outils externes ne sont pas toutes officiellement prises en charge.
- **Se connecter à un fichier de modèle dans Power BI Desktop :** certains outils tiers distribuent leurs fonctionnalités de manière allégée à l'aide d'un fichier de modèle Power BI Desktop (.pbit) (non représenté dans le diagramme de scénario).

Éditeur tabulaire

L'Éditeur tabulaire est représenté dans le diagramme de scénario. Il s'agit d'un outil tiers qui est aujourd'hui largement adopté par la communauté Power BI. Voici quelques avantages offerts par la gestion des modèles de données tabulaires avec l'Éditeur tabulaire :

- **Configuration de fonctionnalités de modèle de données non prises en charge dans Power BI Desktop :** l'Éditeur tabulaire fournit une interface permettant de configurer une sécurité au niveau de l'objet, des groupes de calcul, des perspectives, des traductions et des partitions.
- **Prise en charge du développement de modèle simultané :** les outils de développement de modèle de données Microsoft, tels que les projets Visual Studio avec Analysis Services, stockent l'intégralité de la définition du modèle de données dans un fichier *Model.bim*. Avec ce fichier unique, il peut être difficile pour une équipe de développeurs de travailler ensemble sur un modèle de données unique. L'Éditeur tabulaire a une fonctionnalité nommée *Sérialisation des dossiers*. La sérialisation des dossiers déconstruit le fichier Model.bim en fichiers distincts propres à l'objet au sein d'une structure de dossiers organisée. Différents

modélisateurs de données peuvent ensuite travailler sur différents fichiers avec moins de risque de remplacement des efforts des uns par les autres.

- **Intégration avec le contrôle de code source :** la sérialisation des dossiers permet au système de contrôle de code source de détecter facilement les modifications du modèle de données, ce qui facilite les fusions de sources et la résolution des conflits.
- **Amélioration de la qualité et de la conception du modèle de données :** L'Éditeur tabulaire s'intègre à Best Practices Analyzer (BPA). BPA aide les modélisateurs de données grâce à un ensemble de règles personnalisables qui peuvent améliorer la qualité, la cohérence et les performances des modèles de données. Vous pouvez télécharger un ensemble de règles de bonnes pratiques (fournies par Microsoft) à partir de GitHub.
- **Productivité accrue lors du développement de modèles de données :** l'interface de l'Éditeur tabulaire permet d'effectuer des modifications par lots et un débogage, et d'afficher les dépendances du modèle de données. L'Éditeur tabulaire est différent de Power BI Desktop car il fonctionne en *mode déconnecté*. Vous pouvez apporter des modifications de modèle de données en mode déconnecté, et les valider en tant que lot de modifications. Travailler de cette façon permet d'accélérer le développement et la validation, en particulier pour les modélisateurs de données expérimentés. Il est également possible de créer des scripts C# et de les enregistrer en tant que macros. Ces scripts peuvent vous aider à améliorer l'efficacité de la gestion et de la synchronisation de plusieurs modèles de données.

Point de terminaison XMLA

Le point de terminaison XMLA utilise le protocole XMLA pour exposer toutes les fonctionnalités d'un modèle de données tabulaire, y compris certaines opérations de modélisation des données qui ne sont pas prises en charge par Power BI Desktop. Vous pouvez utiliser l'API TOM pour apporter des modifications programmatiques à un modèle de données.

Le point de terminaison XMLA fournit également une connectivité. Vous pouvez vous connecter à un jeu de données uniquement lorsque le mode de licence de l'espace de travail est défini sur **Premium par utilisateur**, **Premium par capacité** ou **Embedded**. Une fois qu'une connexion est établie, un outil compatible XMLA peut opérer sur le modèle de données de deux façons :

- **Écrire des données et des métadonnées :** l'utilisation en lecture/écriture du point de terminaison XMLA autorise ce qui suit :

    - Fonctionnalités de modélisation des données qui ne sont pas prises en charge par Power BI Desktop, telles que la sécurité au niveau de l'objet (OLS), les groupes de calcul, les perspectives, les traductions et la gestion des partitions.
    - Déploiements plus complexes. Par exemple, un déploiement partiel ou un déploiement de métadonnées uniquement qui publie une seule nouvelle mesure.
    - Actualisation asynchrone du jeu de données. Par exemple, l'actualisation d'une table ou d'une partition unique.
- **Lire des données et des métadonnées :** l'utilisation en lecture seule du point de terminaison XMLA autorise ce qui suit :
    - Monitoring, débogage et suivi des jeux de données et des requêtes.
    - Autoriser les outils de création de rapports de données tiers à visualiser les données provenant d'un jeu de données partagé. Cette technique est un excellent moyen d'étendre les avantages et les investissements dans le décisionnel en libre-service managé.

> ⚠ **Avertissement**
>
> Une fois que vous avez modifié ou publié un jeu de données à l'aide du point de terminaison XMLA, vous ne pouvez plus le télécharger à partir du service Power BI en tant que fichier Power BI Desktop.

Paramètres XMLA par capacité

Chaque capacité Power BI Premium et Power BI Embedded a un paramètre pour contrôler si le point de terminaison XMLA est en lecture seule, en lecture/écriture ou désactivé. Ce paramètre est également disponible pour tous les espaces de travail Premium par utilisateur dans le locataire Power BI. L'accès XMLA en lecture/écriture doit être activé pour chaque capacité qui contient des jeux de données que vous souhaitez gérer avec un outil autre que Power BI Desktop.

> **Conseil**
>
> Le paramètre de point de terminaison XMLA (lecture/écriture, lecture seule ou désactivé) s'applique à tous les espaces de travail et jeux de données affectés à une capacité particulière. Vous pouvez configurer plusieurs capacités afin de décentraliser et/ou personnaliser la façon dont le contenu est géré pour chaque capacité.

Paramètre de locataire XMLA

Outre les paramètres de point de terminaison XMLA, un administrateur Power BI doit utiliser les paramètres de locataire pour autoriser les points de terminaison XMLA et Analyser dans Excel avec des jeux de données locaux. Lorsque cette option est activée, vous pouvez autoriser tous les utilisateurs, ou des groupes de sécurité spécifiques, à utiliser la fonctionnalité de point de terminaison XMLA.

> **Notes**
>
> Toutes les fonctionnalités de sécurité et de protection des données standard s'appliquent toujours pour spécifier les utilisateurs qui peuvent afficher et/ou modifier du contenu.

Outils tiers

Power BI Desktop peut gérer les besoins de bout en bout pour la plupart des créateurs de contenu en libre-service. Toutefois, les outils tiers offrent d'autres fonctions et fonctionnalités d'entreprise. Pour cette raison, les outils tiers, tels que l'Éditeur tabulaire, sont aujourd'hui répandus dans la communauté Power BI, en particulier pour les créateurs de contenu avancé, les développeurs et les professionnels de l'informatique.

> **Conseil**
>
> Ce **billet de blog** décrit comment les outils tiers permettent à l'équipe de produit Power BI de réévaluer ses priorités de développement, d'augmenter la portée de la plateforme Power BI et de satisfaire les demandes plus sophistiquées et diverses de la communauté des utilisateurs.

> **Notes**
>
> Certains outils tiers nécessitent une licence payante, telle que l'Éditeur tabulaire 3. D'autres outils de la communauté sont gratuits et open source (tels que l'Éditeur tabulaire 2, DAX Studio et ALM Toolkit). Nous vous recommandons d'évaluer soigneusement les fonctionnalités de chaque outil, le coût et le modèle de support, afin que vous puissiez proposer un support adéquat à votre communauté de créateurs de contenu.

Gestion des modèles de données

Dans ce scénario d'utilisation, l'accent est mis sur le créateur de contenu qui utilise l'Éditeur tabulaire pour gérer un modèle de données. Pour les exigences de gestion avancée de modèles de données peu fréquentes, comme la gestion occasionnelle des partitions, vous pouvez choisir d'utiliser un outil tel que SQL Server Management Studio (SSMS). Il est également possible pour un développeur .NET de créer et de gérer des jeux de données Power BI à l'aide de l'API TOM.

> **Conseil**
>
> Lorsque vous utilisez le point de terminaison XMLA pour la gestion des modèles de données, nous vous recommandons d'activer le paramètre de **format de stockage de jeux de données volumineux**. Quand ce paramètre est activé, le format de stockage de jeux de données volumineux peut améliorer les performances des opérations d'écriture XMLA.

Séparation du modèle de données et des rapports

Pour que ce scénario d'utilisation réussisse, vous devez séparer les rapports du modèle de données. Cette approche implique la gestion de fichiers Power BI Desktop distincts, comme décrit dans le scénario d'utilisation du décisionnel en libre-service managé. Même si la même personne est responsable de tout le développement, la séparation des jeux de données et des rapports est importante, car l'Éditeur tabulaire n'a pas connaissance du contenu du rapport.

Configuration de la passerelle

En général, une passerelle de données est nécessaire pour accéder à des sources de données qui résident dans le réseau organisationnel privé ou dans un réseau virtuel. La passerelle de données locale devient pertinente une fois qu'un modèle de données est publié sur le service Power BI. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées, ou afficher un rapport qui interroge une connexion active ou un jeu de données DirectQuery (non représenté dans le schéma du scénario).

> **Notes**
>
> Une **passerelle de données** centralisée en *mode standard* est fortement recommandée sur les passerelles en ***mode personnel***. En mode standard, la

passerelle de données prend en charge la connexion dynamique et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de mieux comprendre les activités qui se connectent via des points de terminaison XMLA.

Étapes suivantes

Pour d'autres scénarios utiles qui vous aideront dans les décisions d'implémentation de Power BI, consultez l'article Scénarios d'utilisation de Power BI.

Scénarios d'utilisation de Power BI : analyse libre-service en temps réel

Article • 02/06/2023

> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d'articles sur la *planification de l'implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l'implémentation de Power BI**.

Ce scénario d'utilisation se concentre sur la façon dont un analyste d'entreprise peut produire des rapports Power BI *en temps réel*. L'expression « en temps réel » signifie que les données sont toujours actuelles et que les consommateurs de rapports ne sont pas tenus d'interagir avec des visualisations. Les visualisations de données doivent s'actualiser automatiquement pour afficher toujours des données actuelles.

Les rapports en temps réel permettent aux organisations de surveiller et de prendre des décisions en toute confiance en fonction de données à jour.

> **Notes**
>
> Dans ce module, l'expression *en temps réel* signifie en réalité *en quasi-temps réel*. L'expression « en quasi-temps réel » signifie qu'il existe toujours un degré de retard (connu sous le nom de latence), en raison du traitement des données et du temps de transmission du réseau.

Pour développer l'analyse libre-service en temps réel, l'analyste d'entreprise doit d'abord créer (ou se connecter à) un modèle DirectQuery. Il peut ensuite créer un rapport et configurer ses paramètres d'actualisation automatique de page. Une fois configuré, Power BI actualise automatiquement des pages de rapport pour afficher des données actuelles.

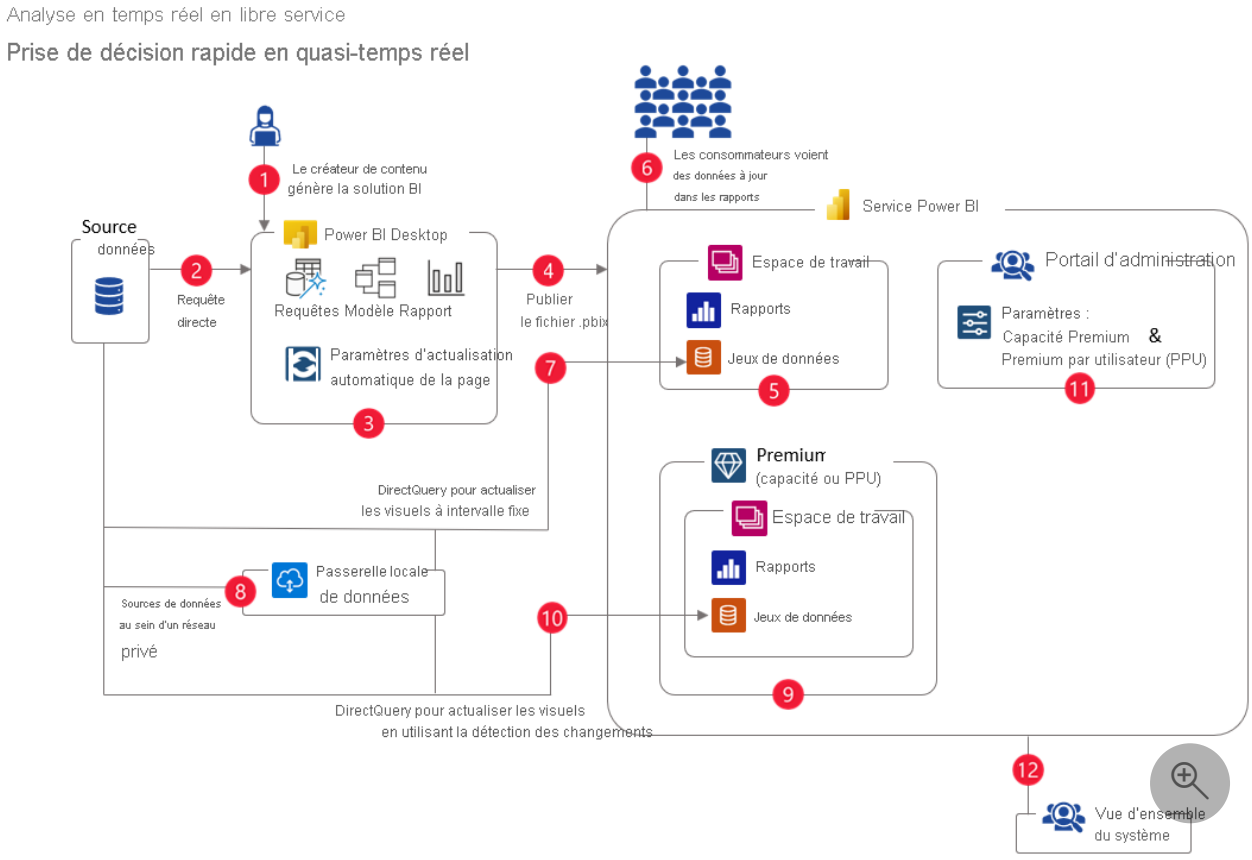
> **Conseil**
>
> Vous pouvez également effectuer des analyses en temps réel dans Power BI en tirant parti de jeux de données par transmission de type push. Toutefois, cette rubrique est hors de portée pour ce scénario d'utilisation libre-service en temps

réel, car elle cible des développeurs. Les jeux de données en transmission de type push impliquent généralement le développement d'une solution par programmation.

Pour une compréhension complète de l'analyse en temps réel de Power BI, utilisez le parcours d'apprentissage Surveiller les données en temps réel avec Power BI.

Schéma du scénario

Le schéma suivant présente une vue d'ensemble générale des actions utilisateur les plus courantes et des composants Power BI prenant en charge les analyses libre-service en temps réel. L'objectif principal est de créer un modèle DirectQuery et de générer des rapports Power BI qui utilisent l'actualisation automatique des pages.



Le diagramme ci-dessus décrit les actions utilisateur, les outils et les fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	L'analyste d'entreprise utilise Power BI Desktop pour créer un modèle DirectQuery.
2	Lorsque Power BI Desktop interroge le modèle DirectQuery, Power BI Desktop envoie des requêtes natives à la source de données sous-jacente afin de récupérer des données

Item	Description
	actuelles.
3	L'analyste d'entreprise crée un rapport qui affiche des mises à jour en quasi-temps réel en activant et en configurant l'actualisation automatique des pages.
4	Lorsqu'il est prêt, l'analyste d'entreprise publie son fichier Power BI Desktop (.pbix) vers un espace de travail dans le service Power BI.
5	Une fois publié, l'espace de travail contient un nouveau rapport et un jeu de données DirectQuery. Lorsque l'espace de travail est un espace de travail personnel ou Professionnel, l'intervalle minimal d'actualisation automatique de page est de 30 minutes (même lorsque le créateur du rapport définit un intervalle inférieur).
6	Lorsque des consommateurs de rapports ouvrent une page de rapport pour laquelle l'actualisation automatique des pages est activée, les visualisations de données s'actualisent automatiquement pour afficher des données actuelles.
7	Chaque visuel d'une page d'actualisation automatique de page interroge le jeu de données pour récupérer des données actuelles à partir de la source de données sous-jacente.
8	Pour se connecter aux sources de données qui résident dans un réseau organisationnel privé, une passerelle de données locale est nécessaire.
9	Lorsqu'un rapport d'actualisation automatique de page est stocké dans un espace de travail sur une capacité Premium ou une capacité Premium par utilisateur (PPU), Power BI peut l'actualiser automatiquement à des intervalles inférieurs à 30 minutes, y compris à des intervalles d'une minute. Il est également possible d'utiliser le type d'actualisation de détection des modifications pour Power BI puisse éviter des actualisations inutiles.
10	Une fois le type d'actualisation de détection des modifications défini, à chaque intervalle d'actualisation, Power BI envoie des requêtes de détection des modifications pour déterminer si les données ont changé depuis la dernière actualisation automatique. Lorsque Power BI détecte une modification, il actualise tous les visuels de la page.
11	Les administrateurs de capacité peuvent activer ou désactiver la fonctionnalité d'actualisation automatique des pages. Lorsque la fonctionnalité est désactivée, l'actualisation automatique des pages ne fonctionne pas pour les rapports stockés dans des espaces de travail affectés à la capacité. Les administrateurs de capacité peuvent également définir un intervalle d'actualisation minimal et un intervalle d'exécution minimal. Ces intervalles minimaux remplacent tout paramètre de page de rapport utilisant un intervalle inférieur.
12	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI.

Points clés

Voici quelques points clés à souligner concernant le scénario d'analyse self-service en temps réel.

Sources de données prises en charge

La fonctionnalité d'actualisation automatique des pages ne fonctionne pas pour des rapports connectés à des modèles d'importation, où toutes les tables utilisent un mode de stockage d'importation. La fonctionnalité fonctionne uniquement lorsque le rapport Power BI se connecte à un jeu de données qui :

- Inclut des tables du mode de stockage DirectQuery.
- Utilise l'actualisation incrémentielle pour obtenir les dernières données en temps réel avec DirectQuery. Cette capacité est traitée ultérieurement dans cette rubrique.
- Est une connexion active à un modèle tabulaire dans Azure Analysis Services (AAS) ou SQL Server Analysis Services (SSAS).
- Est un jeu de données par transmission de type push. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, consultez Transmission de type push de données vers des jeux de données.

Un modèle DirectQuery est une alternative à un modèle d'importation. Les modèles développés en mode DirectQuery n'importent aucune donnée. Au lieu de cela, ils se composent de métadonnées définissant la structure du modèle. Lorsque le modèle est interrogé, des requêtes natives sont utilisées pour récupérer les données de la source de données sous-jacente.

Du point de vue du libre-service, l'analyste d'entreprise peut ajouter des tables de stockage DirectQuery à son modèle dans Power BI Desktop, à condition que la source de données prenne en charge ce mode de stockage. En règle générale, les bases de données relationnelles sont prises en charge par DirectQuery. Pour obtenir la liste complète des sources données compatibles avec DirectQuery, consultez Sources de données prises en charge par DirectQuery.

Un analyste d'entreprise peut également améliorer un modèle d'importation en configurant l'actualisation incrémentielle. En activant l'option **Obtenir les dernières données en temps réel avec DirectQuery** (prise en charge uniquement par des espaces de travail Premium), Power BI Desktop ajoute une partition DirectQuery pour vérifier que les données les plus récentes sont récupérées. Pour plus d'informations, consultez Actualisation incrémentielle et données en temps réel pour les jeux de données.

L'analyste d'entreprise peut également créer une connexion active dans un modèle tabulaire existant qui inclut des tables de mode de stockage DirectQuery.

Impliquer des propriétaires de sources de données

Avant de publier un rapport d'actualisation automatique de page, il est conseillé de commencer par discuter des exigences en temps réel avec les propriétaires de la source de données. En effet, l'actualisation automatique de page peut placer une charge de travail importante sur la source de données.

Envisagez une page de rapport unique qui est définie pour être actualisée toutes les cinq minutes et qui comprend deux visuels. Lorsque la page de rapport est ouverte, Power BI envoie au moins 24 requêtes par heure (12 actualisations multipliées par deux visuels) à la source de données sous-jacente. Considérez maintenant que 10 consommateurs de rapports ouvrent la même page de rapport en même temps. Dans ce cas, Power BI envoie 240 requêtes par heure.

Il est important de discuter des exigences en temps réel, notamment le nombre de visuels sur la page du rapport et l'intervalle d'actualisation souhaité. Lorsque le cas d'usage est justifié, le propriétaire de la source de données peut prendre des mesures proactives en effectuant une mise à l'échelle des ressources de la source de données. Il peut également optimiser la source de données en ajoutant des index utiles et des vues matérialisées. Pour plus d'informations, consultez l'Aide sur le modèle DirectQuery dans Power BI Desktop.

Type d'actualisation

La fonctionnalité d'actualisation automatique des pages prend en charge deux types d'actualisation.

- **Intervalle fixe** : met à jour tous les visuels de page en fonction d'un intervalle fixe, qui peut aller d'une seconde à plusieurs jours.
- **Détection des modifications** : met à jour tous les visuels de la page, à condition que les données d'une source aient changé depuis la dernière actualisation automatique. Elle évite les actualisations inutiles, ce qui peut contribuer à réduire la consommation de ressources pour le service Power BI et la source de données sous-jacente. Power BI prend uniquement en charge ce type d'actualisation pour des espaces de travail Premium et pour des modèles de données hébergés par Power BI. Les modèles de données distants, qui sont hébergés dans AAS ou SSAS, ne sont pas pris en charge.

Pour configurer la détection des modifications, vous devez créer un type spécial de mesure appelée *mesure de détection des modifications*. Par exemple, une mesure de détection des modifications peut interroger le numéro de commande client maximal. Power BI utilise la mesure de détection des modifications pour interroger la source de

données. Chaque fois, Power BI stocke le résultat de la requête afin de pouvoir le comparer au résultat suivant (selon l'intervalle d'actualisation que vous définissez). Lorsque les résultats diffèrent, Power BI actualise la page.

Un modèle ne peut avoir qu'une seule mesure de détection des modifications, et il ne peut y avoir qu'un maximum de 10 mesures de détection des modifications par tenant (locataire).

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, consultez Types d'actualisation.

Administration des capacités

Lorsqu'un espace de travail est attaché à une capacité Premium, les administrateurs de capacité peuvent activer ou désactiver la fonctionnalité d'actualisation automatique des pages pour la capacité. Lorsque la fonctionnalité est désactivée, l'actualisation automatique des pages ne fonctionne pas pour les rapports stockés dans l'un des espaces de travail attachés.

Les administrateurs de capacité peuvent également définir un intervalle d'actualisation minimal (cinq minutes par défaut) et un intervalle d'exécution minimal (cinq minutes par défaut). L'intervalle d'exécution détermine la fréquence des requêtes de détection des modifications. Lorsqu'un intervalle de page de rapport est inférieur à l'intervalle de capacité minimal, Power BI utilise l'intervalle de capacité minimal.

> ⓘ **Notes**
>
> Les intervalles minimaux ne s'appliquent pas aux rapports ouverts dans Power BI Desktop.

En cas de problèmes de performances liés à l'actualisation automatique des pages, un administrateur de capacité peut :

- Effectuez un scale-up de la capacité vers une référence SKU Premium plus grande.
- Augmentez les intervalles minimaux.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, consultez Intervalles d'actualisation de la page.

Configuration de la passerelle

En règle générale, une passerelle de données est requise pour l'accès aux sources de données qui résident dans le réseau privé d'une organisation ou dans un réseau virtuel.

La passerelle prend en charge les opérations DirectQuery (requêtes visuelles et requêtes de détection des modifications).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs de Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et l'adoption.

En utilisant l'application Premium Capacity Metrics disponible pour les administrateurs, vous pouvez visualiser la quantité de capacité utilisée par des requêtes de basse priorité. Les requêtes de faible priorité consistent en des requêtes d'actualisation automatique de la page et des requêtes d'actualisation du modèle. Les requêtes de détection des modifications ne sont pas de basse priorité.

Étapes suivantes

Pour d'autres scénarios utiles qui vous aideront dans les décisions d'implémentation de Power BI, consultez l'article Scénarios d'utilisation de Power BI.

Scénarios d’utilisation de Power BI : Incorporation pour votre organisation

Article • 03/04/2023

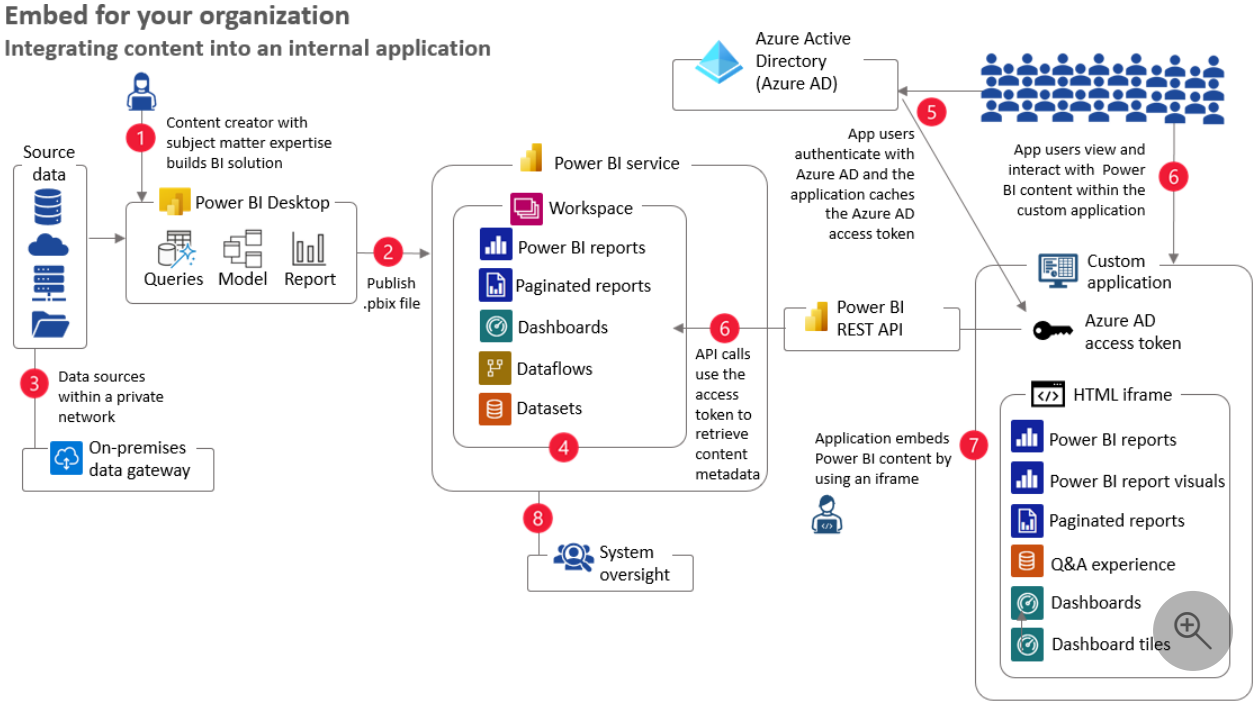
> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d’articles sur la *planification de l’implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l’implémentation de Power BI**.

Ce scénario d’utilisation montre comment un développeur peut incorporer par programmation du contenu Power BI dans une application personnalisée *pour votre organisation*. (Le développeur n’a pas nécessairement la responsabilité de la création du contenu Power BI.) Le scénario **Incorporation pour votre organisation** s’applique lorsque l’audience de l’application comprend des utilisateurs qui ont l’autorisation et les licences appropriées pour accéder au contenu Power BI de l’organisation. Ces utilisateurs doivent avoir des comptes professionnels (y compris des comptes invités) qui s’authentifient auprès d’Azure Active Directory (Azure AD).

> ⓘ **Notes**
>
> Dans ce scénario, Power BI est un SaaS (software as a service). Le scénario d’incorporation est parfois appelé *L’utilisateur est propriétaire des données*.

Schéma du scénario

Le diagramme ci-dessous présente une vue d’ensemble des actions utilisateur les plus courantes et des composants Power BI qui prennent en charge l’incorporation pour votre organisation.



Le diagramme ci-dessus décrit les actions utilisateur, les outils et les fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Le créateur de contenu Power BI développe une solution BI avec Power BI Desktop.
2	Lorsqu'il est prêt, le créateur de contenu publie le fichier Power BI Desktop (.pbix) dans le service Power BI.
3	Pour la connexion aux sources de données qui résident dans un réseau d'organisation privé, une passerelle de données locale est requise pour l'actualisation des données.
4	Un espace de travail Power BI contient des éléments Power BI prêts pour l'incorporation. Pour les espaces de travail non personnels, les utilisateurs de l'application personnalisée ont l'autorisation de voir (ou de créer ou modifier) du contenu Power BI, car ils appartiennent à un rôle d'espace de travail ou disposent d'autorisations de direction.
5	L'application personnalisée invite l'utilisateur de l'application à s'authentifier auprès d'Azure AD. Lorsque l'authentification réussit, l'application personnalisée met en cache un jeton d'accès Azure AD.
6	L'application personnalisée utilise le jeton d'accès Azure AD pour effectuer des appels d'API REST Power BI au nom de l'utilisateur de l'application. Plus précisément, l'application utilise le jeton d'accès pour récupérer les métadonnées relatives aux éléments de l'espace de travail. Les métadonnées incluent les propriétés requises pour incorporer du contenu dans l'application personnalisée.
7	L'application personnalisée incorpore un élément Power BI spécifique dans un élément HTML `iframe`. L'application peut prendre en charge la création et la modification de rapports Power BI, à condition que l'utilisateur soit autorisé à le faire.

Item	Description
8	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI.

Points clés

Voici quelques points importants à prendre en compte sur l'incorporation programmatique de contenu Power BI dans une application personnalisée pour votre organisation.

Cas d'utilisation

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez incorporer du contenu Power BI pour votre organisation.

- **Portail décisionnel interne :** vous souhaitez peut-être créer un portail décisionnel interne en remplacement du service Power BI. De cette façon, vous pouvez créer une application personnalisée qui intègre le contenu de Power BI et d'autres outils décisionnels.
- **Application interne :** vous souhaitez peut-être développer une application intranet qui affiche des visualisations de données. Par exemple, un site intranet pour un service de fabrication peut afficher des visuels en temps réel qui fournissent des informations à jour sur la ligne de production.
- **Journalisation personnalisée :** vous souhaitez peut-être journaliser les événements personnalisés pour enregistrer des informations sur l'accès au contenu Power BI et son utilisation, en plus de ce qui est enregistré dans le journal d'activité.

> **Conseil**
>
> Si vous souhaitez créer un portail décisionnel à l'image de votre organisation, vous pouvez essayer de le faire en ajoutant simplement une **marque personnalisée au service Power BI**.

Incorporation sans code

Développer une solution programmatique demande des compétences, du temps et du travail. Sachez qu'il existe des techniques d'incorporation appelées *incorporation sans code* que les non-développeurs peuvent utiliser pour incorporer du contenu dans un portail interne ou un site web simple.

- Utilisez la partie web du rapport Power BI pour incorporer des rapports Power BI dans SharePoint Online.
- Utilisez du code incorporé sécurisé (ou HTML) généré par Power BI pour incorporer des rapports Power BI dans des portails web internes.
- Incorporer des rapports ou des tableaux de bord Power BI dans Power Pages.
- Incorporer des rapports dans un canal ou une conversation Microsoft Teams.

Ces techniques exigent que les consommateurs de rapports appartiennent à l'organisation, se soient authentifiés et aient l'autorisation d'accéder aux rapports. Power BI garantit que toutes les autorisations et la sécurité des données sont appliquées lorsque les consommateurs affichent les rapports. Parfois, les utilisateurs peuvent être confrontés à l'authentification en se connectant à Power BI.

Contenu incorporable

Pour votre organisation, vous pouvez incorporer les types de contenu Power BI suivants :

- Rapports Power BI
- Visuels de rapport Power BI spécifiques
- Rapports paginés
- Expérience Q&A
- Tableaux de bord
- Mosaïques de tableau de bord spécifiques

Aucune limitation ne s'applique à l'emplacement du contenu. Le contenu peut résider dans un espace de travail personnel ou un espace de travail standard. L'essentiel est que l'utilisateur de l'application ait l'autorisation de voir (ou de créer ou modifier) le contenu. Par exemple, il est possible d'incorporer du contenu à partir de l'espace de travail personnel de l'utilisateur de l'application.

Tout le contenu que l'utilisateur peut voir dans le service Power BI peut être incorporé dans une application personnalisée. Si l'utilisateur est autorisé à créer ou modifier du contenu, une application personnalisée peut prendre en charge cette fonctionnalité (pour les rapports Power BI uniquement).

Authentification

Le flux d'authentification est une *authentification interactive* auprès d'Azure AD. Avec l'authentification interactive, l'utilisateur de l'application sera invité à s'authentifier. Une fois l'utilisateur authentifié, Azure AD retourne un jeton d'accès. L'application personnalisée doit mettre en cache le jeton d'accès qu'elle utilisera ensuite pour effectuer des appels d'API REST Power BI et incorporer du contenu dans un élément

HTML `iframe`. Ces appels peuvent récupérer des métadonnées sur le contenu Power BI pour le compte de l'utilisateur de l'application, y compris les propriétés requises pour l'incorporation dans l'application personnalisée.

Licence

Il n'existe aucune exigence de licence spécifique à l'incorporation pour votre organisation. L'essentiel est que l'utilisateur de l'application ait l'autorisation et une licence Power BI appropriée pour voir (ou créer ou modifier) le contenu. Il est même possible d'incorporer du contenu à partir d'un espace de travail personnel lorsque l'utilisateur de l'application dispose uniquement d'une licence Power BI (gratuit).

API clientes Power BI

Avec les API clientes Power BI, les développeurs peuvent étroitement intégrer l'application personnalisée et le contenu Power BI. Ils développent l'application en écrivant une logique personnalisée avec JavaScript ou TypeScript qui s'exécute dans le navigateur.

L'application peut configurer et automatiser les opérations, et répondre aux actions lancées par l'utilisateur. Il est également possible d'intégrer des fonctionnalités Power BI, notamment la navigation, les filtres et les segments, les opérations de menu, la disposition et les signets.

> **Conseil**
>
> Le site web *Terrain de jeu Analytique incorporée Power BI* vous offre la possibilité de découvrir, d'explorer et d'essayer l'analytique incorporée Power BI. Il comprend un bac à sable de développement pour les expériences pratiques qui utilisent les API clientes avec des exemples de contenu Power BI ou votre propre contenu. Des extraits de code et des démos sont également disponibles.
>
> Pour plus d'informations, consultez **Qu'est-ce que le terrain de jeu d'analytique incorporée Power BI ?**

Configuration de la passerelle

En règle générale, une passerelle de données est requise pour l'accès aux sources de données qui résident dans le réseau privé d'une organisation ou dans un réseau virtuel. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées,

ou afficher un rapport qui interroge une connexion dynamique ou un jeu de données DirectQuery.

> ⓘ **Notes**
>
> Une **passerelle de données** centralisée en *mode standard* est fortement recommandée sur les passerelles en **mode personnel**. En mode standard, la passerelle de données prend en charge la connexion dynamique et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs de Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et l'adoption. Les événements journalisés décrivent la méthode de consommation par *Incorporation pour votre organisation*. Il n'existe actuellement aucun moyen de déterminer si le contenu a été vu dans une expérience d'incorporation sans code dans une application personnalisée.

Étapes suivantes

Pour en savoir plus sur l'analytique incorporée Power BI, consultez le parcours d'apprentissage Incorporer l'analytique Power BI.

Vous pouvez également suivre le cours Développeur Power BI en un jour. Il comprend un kit d'auto-apprentissage qui vous guide tout au long du processus de développement d'une application MVC ASP.NET Core.

Pour d'autres scénarios utiles qui vous aideront dans les décisions d'implémentation de Power BI, consultez l'article Scénarios d'utilisation de Power BI.

Scénarios d’utilisation de Power BI : Incorporation pour vos clients

Article • 03/04/2023

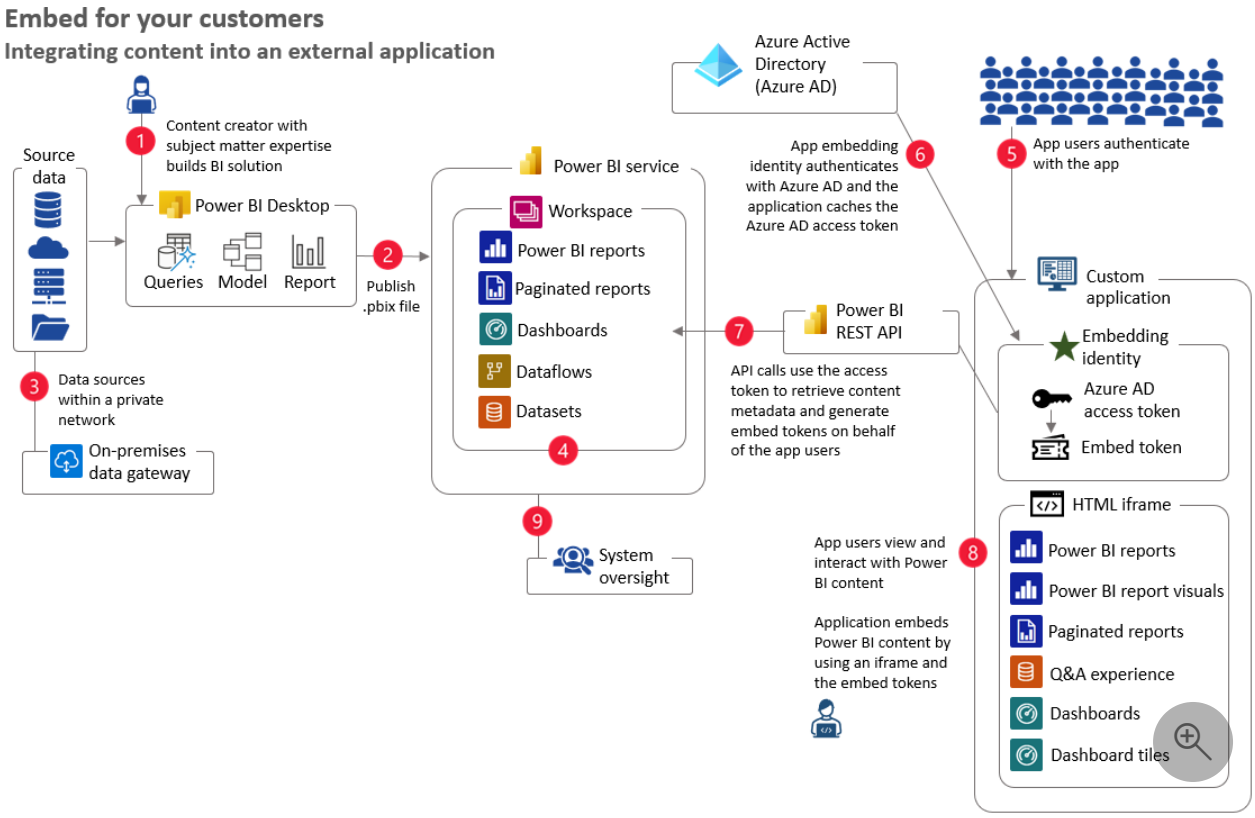
> ⓘ **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d’articles sur la *planification de l’implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l’implémentation de Power BI**.

Ce scénario d’utilisation montre comment un développeur peut incorporer par programmation du contenu Power BI dans une application personnalisée *pour vos clients*. (Le développeur n’a pas nécessairement la responsabilité de la création du contenu Power BI.) Le scénario **Incorporation pour vos clients** s’applique lorsque l’audience de l’application comprend des utilisateurs qui n’ont pas l’autorisation ni les licences appropriées pour accéder au contenu Power BI de vos clients. L’application personnalisée nécessite une identité d’incorporation qui dispose d’une autorisation et d’une licence appropriée pour accéder au contenu Power BI. L’application personnalisée peut être une application multilocataire.

> ⓘ **Notes**
>
> Dans ce scénario, Power BI est PaaS (platform-as-a-service). Le scénario d’incorporation est parfois appelé *L’application est propriétaire des données*.

Schéma du scénario

Le diagramme ci-dessous présente une vue d’ensemble des actions utilisateur les plus courantes et des composants Power BI qui prennent en charge l’incorporation pour vos clients.



Le diagramme ci-dessus décrit les actions utilisateur, les outils et les fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Le créateur de contenu Power BI développe une solution BI avec Power BI Desktop.
2	Lorsqu'il est prêt, le créateur de contenu publie le fichier Power BI Desktop (.pbix) dans le service Power BI.
3	Pour la connexion aux sources de données qui résident dans un réseau d'organisation privé, une passerelle de données locale est requise pour l'actualisation des données.
4	Un espace de travail Power BI contient des éléments Power BI prêts pour l'incorporation. Une identité d'incorporation, qui peut être un compte d'utilisateur principal ou un principal de service, doit appartenir au rôle Membre ou Administrateur de l'espace de travail. Dans une solution multilocataire, la séparation des locataires s'obtient par la création d'un espace de travail pour chaque locataire. Ce modèle de conception est appelé *séparation de l'espace de travail*.
5	L'application personnalisée invite l'utilisateur de l'application à s'authentifier en utilisant une méthode d'authentification de son choix (pas obligatoirement Microsoft Entra—précédemment appelé Azure Active Directory).
6	Lorsque l'authentification réussit, l'application personnalisée utilise l'identité d'incorporation pour acquérir et mettre en cache un jeton d'accès Microsoft Entra.
7	L'application personnalisée utilise le jeton d'accès Microsoft Entra pour effectuer des appels d'API REST Power BI au nom de l'identité d'incorporation. Plus précisément,

Item	Description
	l'application utilise le jeton d'accès pour récupérer les métadonnées relatives aux éléments de l'espace de travail. Les métadonnées incluent les propriétés requises pour incorporer du contenu dans l'application personnalisée. Elle utilise également le jeton d'accès pour générer et mettre en cache des jetons intégrés, qui représentent des faits sur le contenu Power BI et la façon dont l'application peut y accéder.
8	L'application personnalisée incorpore un élément Power BI spécifique dans un élément HTML `iframe`. L'application peut prendre en charge la création et la modification de rapports Power BI, à condition que l'identité d'incorporation soit autorisée à le faire.
9	Les administrateurs Power BI supervisent et monitorent l'activité du service Power BI.

Points clés

Voici quelques points importants à prendre en compte sur l'incorporation programmatique de contenu Power BI dans une application personnalisée pour vos clients.

Cas d'utilisation

Souvent, l'incorporation pour vos clients est effectuée par des fournisseurs de logiciels indépendants (ISV). Les fournisseurs de logiciels indépendants reconnaissent le besoin d'incorporer de l'analytique dans leurs applications. Les utilisateurs peuvent ainsi directement accéder à des insights contextuels, qui les aident à prendre des décisions basées sur des faits plutôt que sur des opinions. Au lieu de développer des visualisations, il est généralement plus rapide et moins coûteux d'incorporer du contenu Power BI.

Les fournisseurs de logiciels indépendants peuvent développer une *application multilocataire*, où chacun de leurs clients est un locataire. Une application multilocataire qui incorpore l'analytique Power BI suit le scénario *Incorporation pour vos clients*, car parmi les utilisateurs de l'application figurent des utilisateurs externes. Les applications multilocataires sont décrites plus en détail plus loin dans cet article.

Contenu incorporable

Pour vos clients, vous pouvez incorporer les types de contenu Power BI suivants :

- Rapports Power BI
- Visuels de rapport Power BI spécifiques
- Rapports paginés

- Expérience Q&A
- Tableaux de bord
- Mosaïques de tableau de bord spécifiques

Une seule limitation s'applique à l'emplacement du contenu : le contenu ne peut pas résider dans un espace de travail personnel. L'essentiel est que l'identité d'incorporation ait l'autorisation de voir (ou de créer ou modifier) le contenu.

Authentification

Le flux d'authentification est une *authentification non interactive* auprès de Microsoft Entra ID (également appelée *authentification silencieuse*). Avec l'authentification non interactive, l'utilisateur de l'application n'est pas tenu d'avoir un compte Power BI et, s'il en a déjà un, le compte existant n'est pas utilisé. Par conséquent, une identité Microsoft Entra dédiée, appelée identité d'incorporation, s'authentifie auprès de Microsoft Entra ID. Une identité d'incorporation peut être un principal de service ou un compte d'utilisateur principal (voir la description plus loin).

Le flux d'authentification tente d'acquérir un jeton Microsoft Entra de sorte que le service d'authentification ne puisse pas inviter l'utilisateur à fournir des informations supplémentaires. Une fois que l'utilisateur de l'application s'est authentifié auprès de l'application (l'application peut utiliser n'importe quelle méthode d'authentification), l'application utilise l'identité d'incorporation pour acquérir un jeton Microsoft Entra en utilisant un flux d'authentification non interactive.

Quand l'application a acquis un jeton Microsoft Entra, elle le met en cache et s'en sert ensuite pour générer un *jeton incorporé*. Un jeton intégré représente des faits sur le contenu Power BI et comment y accéder. L'application utilise le jeton intégré pour incorporer du contenu dans un élément HTML `iframe`.

Principal du service

Une application peut utiliser un principal de service pour acquérir un jeton Microsoft Entra. Un principal de service Microsoft Entra est une identité de sécurité utilisée par des applications. Il définit la stratégie d'accès et les autorisations pour l'application dans le tenant Microsoft Entra, ce qui active des fonctionnalités de base telles que l'authentification de l'application pendant la connexion et l'autorisation pendant l'accès à des ressources. Un principal de service peut s'authentifier à l'aide d'une clé secrète ou d'un certificat d'application. Un principal de service ne peut utiliser les API REST Power BI que si le paramètre *Autoriser les principaux de service à utiliser les API Power BI* du locataire est activé et que le principal de service appartient à un groupe autorisé.

> **Conseil**
>
> Nous vous recommandons d'utiliser un principal de service pour les applications de production. Il fournit la sécurité la plus élevée et c'est pour cette raison l'approche recommandée par Microsoft Entra ID. De même, il permet une meilleure automatisation et une meilleure mise à l'échelle et la surcharge de gestion est moindre. Cependant, sa configuration et sa gestion nécessitent des droits d'administrateur Power BI.

Compte d'utilisateur principal

Une application peut utiliser un *compte d'utilisateur principal* pour acquérir un jeton AD. Un compte d'utilisateur maître est un utilisateur standard de Microsoft Entra. Dans Power BI, le compte doit appartenir au rôle Administrateur ou Membre de l'espace de travail pour incorporer du contenu à l'espace de travail. Il doit aussi disposer d'une licence Power BI Pro ou Power BI Premium par utilisateur (PPU).

> **Notes**
>
> Il n'est pas possible d'utiliser un compte d'utilisateur principal pour incorporer des rapports paginés.

Pour plus d'informations sur l'incorporation d'identités, consultez Configurer les autorisations pour incorporer du contenu Power BI.

Licence

Lors de l'incorporation du contenu Power BI pour vos clients, vous devez vous assurer que le contenu réside dans un espace de travail ayant l'un des modes de licence suivants :

- **Premium par capacité :** ce mode de licence est disponible avec Power BI Premium.
- **Incorporé :** ce mode de licence est disponible avec Power BI Embedded.

Chaque option de mode licence nécessite l'achat d'un produit facturable qui est une licence basée sur la capacité. Une licence basée sur la capacité vous permet de créer *des capacités réservées*.

Les capacités représentent les ressources de calcul requises pour traiter les charges de travail, telles que le rendu des rapports et l'actualisation des données. Les capacités

réservées sont isolées des charges de travail des autres clients. Elles offrent donc une mise à l'échelle qui peut offrir un niveau de performance fiable et cohérent.

> **Notes**
>
> Il n'est pas possible d'utiliser le scénario *Incorporation pour vos clients* dans les environnements de production avec les licences Power BI (gratuit), Power BI Pro ou Power BI PPU.

Pour plus d'informations sur les produits et les licences, consultez Sélectionner le produit d'analytique incorporée Power BI approprié.

API clientes Power BI

Avec les API clientes Power BI, les développeurs peuvent étroitement intégrer l'application personnalisée et le contenu Power BI. Ils développent l'application en écrivant une logique personnalisée avec JavaScript ou TypeScript qui s'exécute dans le navigateur.

L'application peut configurer et automatiser les opérations, et répondre aux actions lancées par l'utilisateur. Il est également possible d'intégrer des fonctionnalités Power BI, notamment la navigation, les filtres et les segments, les opérations de menu, la disposition et les signets.

> **Conseil**
>
> Le site web *Terrain de jeu Analytique incorporée Power BI* vous offre la possibilité de découvrir, d'explorer et d'essayer l'analytique incorporée Power BI. Il comprend un bac à sable de développement pour les expériences pratiques qui utilisent les API clientes avec des exemples de contenu Power BI ou votre propre contenu. Des extraits de code et des démos sont également disponibles.
>
> Pour plus d'informations, consultez **Qu'est-ce que le terrain de jeu d'analytique incorporée Power BI ?**

Appliquer des autorisations d'accès aux données

Si les utilisateurs de l'application ne doivent avoir accès qu'à un sous-ensemble des données, vous devez créer une solution qui limite l'accès aux données du jeu de données Power BI. Parmi les motifs possibles, il se peut que certains utilisateurs ne

soient pas autorisés à afficher des données spécifiques, par exemple les résultats des ventes d'autres régions commerciales. Pour répondre à cette exigence, il convient généralement de configurer la sécurité au niveau des lignes (SNL), ce qui implique de définir des rôles et des règles qui filtrent les données du modèle.

Si vous utilisez le *scénario Pour vos clients*, l'application doit définir l'identité effective du jeton intégré pour restreindre l'accès aux données. Cette identité effective détermine la façon dont Power BI se connecte au modèle et applique les rôles SNL. La configuration de l'identité effective dépend du type de jeu de données Power BI.

Pour plus d'informations sur les rôles SNL applicables au contenu incorporé, consultez Appliquer des autorisations d'accès aux données pour l'analytique incorporée Power BI.

Applications multilocataires

Plusieurs organisations peuvent utiliser une application multilocataire, où chaque organisation est un locataire. Une application multilocataire qui incorpore l'analytique Power BI peut suivre le scénario *Incorporation pour vos clients*, car parmi les utilisateurs de l'application figurent des utilisateurs externes. Quand vous concevez une application multilocataire, vous avez le choix entre deux modèles de location différents.

L'approche recommandée est le modèle de *division de l'espace de travail*. Vous pouvez la mettre en place en créant un espace de travail Power BI pour chaque locataire. Chaque espace de travail contient des artefacts Power BI propres à ce locataire. Les jeux de données se connectent à une base de données distincte pour chaque locataire.

> **Conseil**
>
> Pour plus d'informations sur le modèle de séparation de l'espace de travail, consultez **Automatiser la séparation de l'espace de travail**. Pour plus d'informations sur les applications multilocataires scalables, consultez **Profils des principaux de services pour les applications multilocataires dans Power BI Embedded**.

Le modèle de base de données multiclient unique est également disponible. Selon ce modèle, votre solution doit appliquer une séparation avec un seul espace de travail qui inclut un ensemble d'éléments Power BI partagés entre tous les locataires. Les rôles SNL, définis dans les jeux de données, aident à filtrer les données de manière plus sécurisée pour garantir que les organisations ne visualisent que leurs propres données.

Incorporation sans code

Développer une solution programmatique demande des compétences, du temps et du travail. Sachez qu'il existe une technique d'incorporation appelée *incorporation sans code* que les non-développeurs peuvent utiliser pour incorporer des rapports ou des tableaux de bord Power BI dans Power Pages.

Configuration de la passerelle

En règle générale, une passerelle de données est requise pour l'accès aux sources de données qui résident dans le réseau privé d'une organisation ou dans un réseau virtuel. Les deux objectifs d'une passerelle sont les suivants : actualiser les données importées, ou afficher un rapport qui interroge une connexion dynamique ou un jeu de données DirectQuery.

> ⓘ **Notes**
>
> Une **passerelle de données** centralisée en *mode standard* est fortement recommandée sur les passerelles en **mode personnel**. En mode standard, la passerelle de données prend en charge la connexion dynamique et les opérations DirectQuery (en plus des opérations programmées d'actualisation des données).

Supervision du système

Le journal d'activité enregistre les activités utilisateur qui se produisent dans le service Power BI. Les administrateurs de Power BI peuvent utiliser les données du journal d'activité qui sont collectées pour effectuer un audit afin de les aider à comprendre les modèles d'utilisation et l'adoption.

Étapes suivantes

Pour en savoir plus sur l'analytique incorporée Power BI, consultez le parcours d'apprentissage Incorporer l'analytique Power BI.

Vous pouvez également suivre le cours Développeur Power BI en un jour. Il comprend un kit d'auto-apprentissage qui vous guide tout au long du processus de développement d'une application MVC ASP.NET Core.

Pour d'autres scénarios utiles qui vous aideront dans les décisions d'implémentation de Power BI, consultez l'article Scénarios d'utilisation de Power BI.

Scénarios d’utilisation de Power BI : Rapports locaux

Article • 13/06/2023

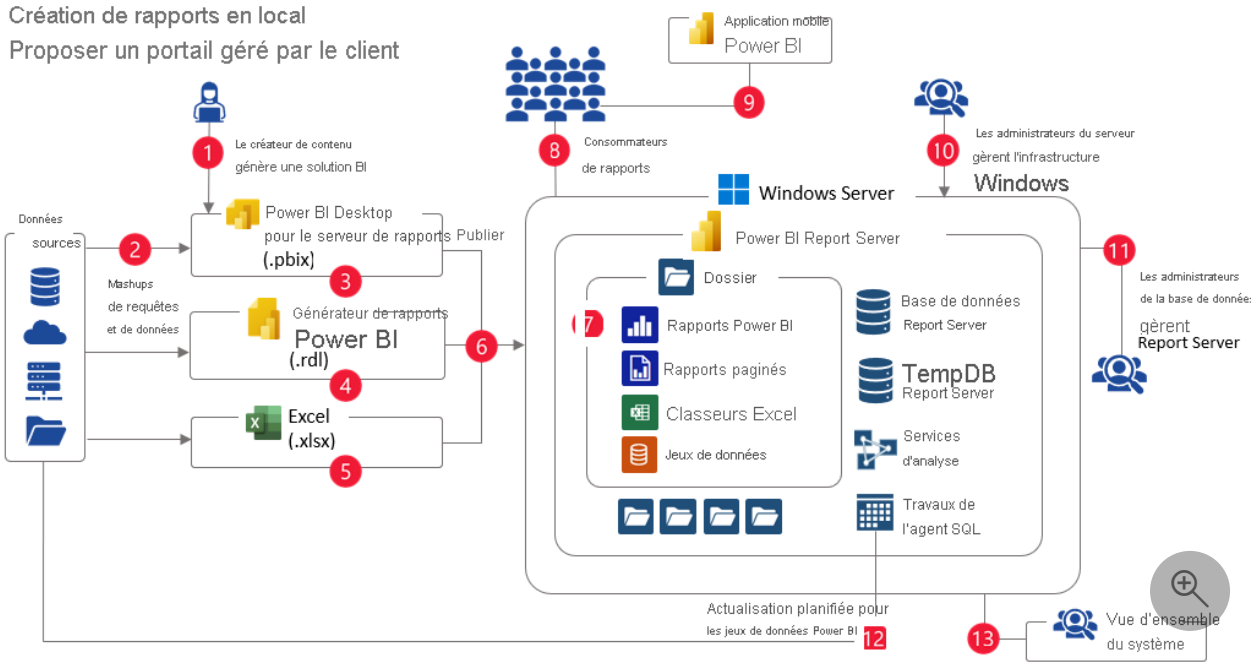
> **Notes**
>
> Cet article fait partie de la série d’articles sur la *planification de l’implémentation de Power BI*. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de **Microsoft Fabric**. Pour une introduction à la série, consultez **Planification de l’implémentation de Power BI**.

Le scénario de *rapports locaux* est l’un des différents *scénarios hybrides et personnalisés* permettant de déployer des solutions Power BI sans utiliser le service Power BI.

Ce scénario implique l’utilisation de Power BI Report Server, portail local pour la publication, le partage et la consommation de contenu de décisionnel au sein du réseau de l’organisation. Il est utile lorsque l’organisation a besoin d’une alternative au service Power BI basé sur le cloud pour déployer tout ou partie du contenu de décisionnel. Par exemple, une plateforme entièrement gérée par le client peut être nécessaire pour des raisons réglementaires, légales ou de propriété intellectuelle.

Schéma du scénario

Le schéma suivant présente une vue d’ensemble des actions les plus courantes de l’utilisateur et des composants Power BI pour prendre en charge les rapports locaux. L’accent est mis sur l’utilisation de Power BI Report Server, qui s’exécute sur un serveur Windows au sein du réseau de l’organisation.



Le diagramme de scénario décrit les actions utilisateur, outils et fonctionnalités qui suivent :

Item	Description
1	Un créateur de contenu Power BI crée une solution de décisionnel.
2	Power BI Desktop pour Report Server se connecte aux données d'une ou plusieurs sources de données. Les requêtes et les mashups de données, qui combinent plusieurs sources, sont développés dans l'Éditeur Power Query.
3	Le développement du modèle de données et la création de rapports se font dans Power BI Desktop pour Report Server. Il génère un type spécifique de fichier Power BI Desktop (.pbix) qui peut être publié dans Power BI Report Server.
4	Le créateur de rapports peut également créer des rapports paginés avec Power BI Report Builder. Cet outil génère un fichier .rdl (Report Definition Language) qui peut être publié sur Power BI Report Server.
5	Le créateur de rapports peut également développer des rapports en utilisant Excel. Le fichier de classeur Excel (.xlsx) peut être publié sur Power BI Report Server.
6	Lorsqu'il est prêt, le créateur de contenu publie son fichier sur Power BI Report Server.
7	Le contenu est publié dans un dossier dans Power BI Report Server.
8	Les consommateurs de rapports consultent les rapports publiés sur Power BI Report Server.
9	Les consommateurs de rapports peuvent aussi consulter les rapports avec les applications mobiles Power BI.

Item	Description
10	Les administrateurs de serveur gèrent l'infrastructure de serveur Windows.
11	Les administrateurs de base de données gèrent Power BI Report Server, notamment les bases de données Report Server et SQL Server Agent.
12	Les travaux SQL Server Agent actualisent les jeux de données d'importation régulièrement.
13	Les administrateurs supervisent et monitorent l'activité dans Power BI Report Server.

Points clés

Voici quelques points clés à souligner sur le scénario de rapports locaux.

Expérience du créateur de rapports

Les créateurs de contenu utilisent un outil spécifique appelé Power BI Desktop pour Report Server. Cette version de Power BI Desktop est mise à jour trois fois par an et est compatible avec le cycle de publication de Power BI Report Server.

> **Notes**
>
> Pour les créateurs de rapports qui créent du contenu pour le service Power BI et Power BI Report Server, les deux versions de Power BI Desktop peuvent être installées côte à côte.

Expérience du consommateur de rapports

L'expérience du consommateur de rapports pour Power BI Report Server est très différente du service Power BI. Power BI Report Server est un portail web pour afficher, stocker et gérer du contenu. Les fichiers de contenu (.pbix, .rdl ou .xlsx) sont publiés dans une hiérarchie de dossiers. Pour plus d'informations, consultez Gérer le contenu dans le portail web.

Power BI Report Server

Power BI Report Server est un produit distinct de SQL Server Reporting Services (SSRS). Il est concédé sous licence et installé séparément. Power BI Report Server est considéré

comme un sur-ensemble de SSRS, car il comprend plus de fonctionnalités que SSRS.

> **Important**
>
> Même si Power BI Report Server et le service Power BI sont pris en charge par la même équipe d'ingénieurs chez Microsoft, il existe des différences de fonctionnalité substantielles entre les deux produits. Power BI Report Server est un portail de création de rapports de base pour les rapports locaux. C'est pourquoi il existe de nombreuses **différences de fonctionnalités** entre lui et le service Power BI. L'ensemble des fonctionnalités de Power BI Report Server est volontairement simple, donc il ne faut pas espérer avoir une parité. Avant d'installer Power BI Report Server, vérifiez que les fonctionnalités critiques que vous envisagez d'utiliser sont prises en charge.

Bases de données Report Server

SQL Server héberge les bases de données Report Server. Le plus souvent, une instance du moteur de base de données SQL Server est installée sur un serveur Windows dans un centre de données local. Elle peut également être installée sur une machine virtuelle dans Azure (cloud hébergé) ou hébergée par Azure SQL Managed Instance (non représentée dans le schéma du scénario). L'infrastructure de base de données est gérée par un administrateur de base de données.

Accès mobile

Des configurations supplémentaires doivent être effectuées pour activer l'accès mobile distant à Power BI Report Server. Pour plus d'informations, consultez Configurer l'accès d'une application mobile Power BI à Report Server à distance.

Gestion des licences Power BI Report Server

Il existe deux moyens d'avoir une licence Power BI Report Server : Power BI Premium et SQL Server Édition Entreprise avec Software Assurance.

Si vous achetez la capacité Power BI Premium, vous pouvez installer Power BI Report Server sur un serveur local, à condition qu'il ait le même nombre de cœurs que les cœurs virtuels du nœud de la capacité. Ainsi, il est possible d'adopter une approche hybride prenant en charge la publication de contenu sur le service Power BI (cloud) et sur Power BI Report Server (cloud local ou hébergé dans Azure).

> **Notes**
>
> Si vous vous procurez une licence de Power BI Report Server dans le cadre de l'ensemble des fonctionnalités de la capacité Premium, celle-ci est uniquement disponible avec les références SKU P. Les autres références SKU basées sur la capacité (SKU EM et A) n'offrent pas cet avantage, ni Power BI Premium par utilisateur (PPU).

Étapes suivantes

Pour d'autres scénarios utiles qui vous aideront dans les décisions d'implémentation de Power BI, consultez l'article Scénarios d'utilisation de Power BI.

Transformation BI de Microsoft

Article • 23/03/2023

> **Conseil**
>
> Cet article se concentre sur l'expérience de Microsoft, qui a établi un **Centre d'excellence**. Lors de la configuration de votre propre centre d'excellence, nous vous recommandons également de consulter les informations décrites dans la **feuille de route d'adoption de Power BI**.

Cet article s'adresse aux professionnels de l'informatique et aux responsables informatiques. Vous allez découvrir notre stratégie et notre vision en matière de décisionnel grâce auxquelles nous pouvons traiter nos données comme des ressources et les exploiter en permanence. Vous verrez également comment nous avons réussi à instaurer une culture de prise de décision métier basée sur les données avec Power BI.

Voici tout d'abord quelques informations générales : aujourd'hui, l'explosion des données affecte les clients et les entreprises à une vitesse vertigineuse. Pour réussir dans cet environnement gourmand en données, il est nécessaire d'avoir dans son équipe des analystes et des dirigeants capables de convertir d'énormes quantités de données en insights succincts. Les outils de décisionnel développés par Microsoft ont changé la façon dont nous explorons en interne nos données et obtenons les insights nécessaires pour stimuler les changements dans l'entreprise.

Dans cette optique, comment votre organisation peut-elle également révolutionner la façon dont elle utilise les données ? Pour vous aider à comprendre, nous allons vous présenter le parcours suivi par Microsoft pour transformer son approche décisionnelle.

Le parcours de Microsoft

Il y a plusieurs années, la culture d'entreprise de Microsoft encourageait les individus à s'approprier entièrement les données et les insights. D'ailleurs, toute tentative de normalisation des processus se heurtait à une forte résistance culturelle. C'est donc la culture d'entreprise qui a engendré des problèmes liés à la création de rapports et à l'analytique. Voici une description plus précise des problèmes occasionnés :

- Incohérences au niveau des définitions de données, des hiérarchies, des métriques et des indicateurs de performance clés (KPI). Par exemple, chaque pays ou région avait sa propre façon de créer des rapports sur les nouveaux revenus. À défaut de cohérence, la confusion régnait.

- 75 % du temps de travail des analystes consacré à la collecte et à la compilation des données.
- 78 % des rapports créés dans un environnement hors connexion.
- Plus de 350 outils et systèmes financiers centralisés.
- Environ 30 millions de dollars dépensés annuellement dans des « applications fictives ».

Ces problèmes nous ont incités à réfléchir à la manière d'améliorer les choses. Le service des finances et d'autres équipes internes ont reçu le soutien de la direction pour transformer le processus d'examen des activités, ce qui a conduit à la création d'une plateforme décisionnelle unifiée comme source unique de vérité. (Nous examinerons en détail notre plateforme décisionnelle plus loin dans cet article.) Ces innovations ont permis de transformer les processus d'examen des activités : de vues tabulaires denses en visuels plus simples et plus pertinents, axés sur des thèmes métier clés.

Comment sommes-nous arrivés à ce résultat ? En adoptant une approche décisionnelle et centralisée gérée par le service informatique et en l'étendant au moyen d'une solution de décisionnel libre-service. Cette approche repose sur deux principes : la *discipline au niveau de la base* et la *flexibilité en périphérie*.

Discipline au niveau de la base

La discipline au niveau de la base signifie que le service informatique garde le contrôle en organisant une seule source de données de référence. L'adoption d'une approche décisionnelle d'entreprise normalisée et la définition de taxonomies et de hiérarchies d'indicateurs de performance clés font partie de cette discipline. Plus important encore, les autorisations de données sont appliquées de manière centralisée pour garantir que nos employés ne peuvent lire que les données dont ils ont besoin.

Tout d'abord, nous avons compris que notre transformation décisionnelle n'était pas un problème technologique. Pour réussir, nous avons appris à définir d'abord le succès, puis à le traduire en métriques clés. La mise en place de définitions cohérentes à travers nos données était très importante et ne peut être assez soulignée.

Notre transformation n'a pas eu lieu d'un seul coup. Nous avons donné la priorité à la remise d'une carte de performance pour les filiales comprenant environ 30 indicateurs de performance clés. Ensuite, sur plusieurs années, nous avons progressivement élargi le nombre et la profondeur des domaines, puis nous avons développé des hiérarchies d'indicateurs de performance clés plus complexes. Aujourd'hui, nous pouvons regrouper les indicateurs de performance clés de niveau inférieur au niveau du client dans des indicateurs plus élevés au niveau de l'entreprise. Nous avons désormais plus de 2 000 indicateurs de performance clés en tout ; chaque indicateur est une mesure clé du

succès et est aligné sur les objectifs de l'entreprise. À présent, dans toute l'entreprise, les rapports d'entreprise et les solutions SSBI présentent des indicateurs de performance clés bien définis, cohérents et sécurisés.

Flexibilité en périphérie

En périphérie, nos analystes financiers, commerciaux et marketing sont plus flexibles et plus agiles. Ils peuvent désormais analyser les données plus rapidement. Officiellement, ce scénario fait appel à l'*informatique décisionnelle libre-service* ou SSBI. Nous savons maintenant qu'un indicateur de performance clés géré présente des *avantages mutuels* pour le service informatique et les analystes. Plus important encore, nous avons constaté des optimisations en favorisant la normalisation, la connaissance et la réutilisation de nos données et solutions décisionnelles. Et, en tant qu'entreprise, nous avons pu dégager plus de valeur synergiquement en identifiant le juste équilibre entre le décisionnel centralisé et le décisionnel libre-service.

Notre solution

Starlight est le nom que nous avons donné à notre plateforme interne d'analytique et d'unification des données. Celle-ci prend en charge les services des finances, des ventes, du marketing et de l'ingénierie. Sa mission est de fournir une plateforme de données fiable, partagée et scalable. Entièrement créée par le service des finances, la plateforme est toujours en opération et fonctionne avec les produits Microsoft les plus récents.

L'**indicateur de performance clés Lake** n'est pas un lac de données Azure. Il s'agit en fait d'un modèle sémantique BI tabulaire qui repose sur la technologie Starlight et qui est hébergé dans Azure IaaS à l'aide de Microsoft SQL Server Analysis Services. Le modèle sémantique BI tabulaire fournit des données provenant de plus de 100 sources internes et définit de nombreuses hiérarchies et indicateurs de performance clés. Son objectif est de permettre la création de rapports et l'analyse des performances métier sur plusieurs équipes (finance, marketing et ventes). Pour y parvenir, il obtient des insights opportuns, précis et performants grâce à des modèles sémantiques BI unifiés provenant de sources pertinentes.

Son premier déploiement s'est avéré passionnant, car il a produit des avantages immédiats et mesurables. La première version a permis de centraliser les plateformes décisionnelles C+E des finances et du marketing. Puis, au cours des six dernières années, il a été élargi pour consolider d'autres solutions d'insights métier. Aujourd'hui, il continue à évoluer et à alimenter nos revues d'activité au niveau global et commercial, ainsi que nos rapports standard et notre décisionnel libre-service. Son adoption a été multipliée par 5 depuis sa sortie, bien au-delà de nos attentes initiales.

Voici un résumé des principaux avantages :

- Il alimente notre carte de performance des filiales, les revues d'activité dans le monde entier ainsi que les rapports et l'analytique des finances, du marketing et des ventes.
- Il prend en charge l'analytique libre-service, ce qui permet aux analystes de découvrir des insights masqués dans les données.
- Il stimule la création de rapports et la caractérisation analytique dans divers domaines : rémunération incitative, analyse du marketing et des opérations, métriques relatives aux performances des ventes, évaluations de la direction et processus de planification annuel.
- Il génère des rapports et des informations analytiques dynamiques et automatisés à partir d'une *source unique de vérité*.

L'**indicateur de performance clés Lake** est une grande réussite. Il est souvent présenté à nos clients pour leur montrer une utilisation efficace de nos dernières technologies. Ce n'est pas surprenant, mais il trouve un écho chez bon nombre d'entre eux.

Fonctionnement

La plateforme Starlight gère le flux des données, de l'acquisition au traitement jusqu'à la publication :

1. L'intégration fiable et agile des données se déroule de manière planifiée et consolide les données de plus de 100 sources brutes disparates. Parmi les systèmes de données sources, citons les bases de données relationnelles, Azure Data Lake Storage et les bases de données Azure Synapse. Les domaines couvrent la finance, le marketing, les ventes et l'ingénierie.
2. Une fois en préproduction, les données sont harmonisées et enrichies à l'aide des données de référence et de la logique métier. Elles sont ensuite chargées dans les tables de l'entrepôt de données. Le modèle sémantique BI tabulaire est ensuite actualisé.
3. Les analystes de l'entreprise utilisent Excel et Power BI pour dégager des insights et des informations analytiques à partir du modèle sémantique BI tabulaire. Il permet également aux propriétaires de mettre en œuvre des définitions de métrique pour leur propre entreprise. Si nécessaire, la mise à l'échelle est réalisée à l'aide d'Azure IaaS avec équilibrage de charge.

Réussir

On peut dire avec humour que chacun a sa propre version de la vérité. Mais pour certaines organisations, c'est malheureusement une réalité. Ainsi, quand des individus cherchent à s'approprier entièrement les données et les insights, les organisations se retrouvent avec plusieurs versions de la vérité. Pour ces organisations, cette approche non gérée est rarement source de réussite.

C'est pourquoi nous pensons que vous avez besoin d'un *centre d'excellence*. Un centre d'excellence est une équipe centrale responsable de l'établissement de métriques et de définitions à l'échelle de l'entreprise, et de bien d'autres choses. C'est également une fonction métier qui organise les personnes, les processus et les composants technologiques en un ensemble complet de compétences et de fonctionnalités métier.

Preuves à l'appui, nous pensons qu'un centre d'excellence complet et fiable est essentiel pour générer de la valeur et maximiser le succès d'une entreprise. Il peut inclure des initiatives de changement, des processus standard, des rôles, des recommandations, des bonnes pratiques, du support, de la formation, etc.

Nous vous invitons à lire les articles de cette série consacrée au centre d'excellence pour en savoir plus. Nous allons vous aider à découvrir comment votre organisation peut s'ouvrir aux changements pour parvenir au succès.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Établir un centre d'excellence
- Feuille de route sur l'adoption de Power BI : Centre d'excellence
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Dans l'article suivant de cette série, découvrez comment la mise en place d'un centre d'excellence a permis à Microsoft de créer une plateforme d'analytique et de données normalisée pour dégager des insights à partir de ses données.

Services professionnels

Les partenaires Power BI certifiés sont là pour aider votre organisation à mener à bien la mise en place d'un centre d'excellence. Ils peuvent vous fournir une formation peu onéreuse ou encore un audit de vos données. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI .

Vous pouvez également prendre contact avec des conseillers partenaires expérimentés. Ces derniers vous aideront à évaluer, mesurer ou implémenter Power BI.

Comment Microsoft a créé un centre d'excellence

Article • 23/03/2023

> **Conseil**
>
> Cet article se concentre sur l'expérience de Microsoft, qui a établi un **Centre d'excellence**. Lors de la configuration de votre propre centre d'excellence, nous vous recommandons également de consulter les informations décrites dans la **feuille de route d'adoption de Power BI**.

Cet article s'adresse aux professionnels de l'informatique et aux responsables informatiques. Vous allez découvrir comment mettre en place un centre d'excellence dédié au décisionnel et à l'analytique dans votre organisation. Vous verrez également comment Microsoft a configuré le sien.

Certains pensent qu'un centre d'excellence est simplement un centre de support technique, ce qui est loin de la réalité.

En général, un centre d'excellence dédié au décisionnel et à l'analytique se compose d'une équipe de professionnels en charge de l'établissement et de la maintenance d'une plateforme décisionnelle. Cette équipe est également responsable de la création d'une source unique de vérité et de la définition d'un ensemble de métriques cohérentes à l'échelle de l'entreprise pour dégager des insights et accélérer leur production. Et pourtant, un centre d'excellence est un terme générique. Un centre d'excellence peut donc être implémenté et géré de différentes façons, et sa structure et son étendue peuvent varier d'une organisation à l'autre. Mais à la base, un centre d'excellence est avant tout une plateforme fiable conçue pour fournir des fonctionnalités adaptées de gestion de données et d'insights aux bonnes personnes et au bon moment. Dans l'idéal, il favorise également la promotion, la formation et le support. Chez Microsoft, le centre d'excellence repose sur la *discipline au niveau de la base* et constitue notre plateforme décisionnelle et notre source unique de vérité.

Les organisations plus importantes peuvent compter plusieurs centres d'excellence. Dans ce cas, le centre d'excellence de base est *étendu* avec des centres d'excellence satellites qui résident le plus souvent au niveau des services. Un centre d'excellence satellite se compose d'experts qui connaissent les taxonomies et les définitions et qui savent comment transformer des données de base en données logiques et utiles *pour leur service*. Les analystes de chaque service sont autorisés à accéder aux données de

base et peuvent les utiliser en toute confiance dans leurs propres rapports. Ils peuvent ainsi créer des solutions qui s'appuient sur les dimensions, les faits et la logique métier soigneusement préparés des données de base. Parfois, ils peuvent également étendre ces données avec une logique métier et des jeux de données plus petits et propres à un service. Il est important de noter que les centres d'excellence satellites ne sont jamais déconnectés et qu'ils n'agissent pas de manière isolée. Chez Microsoft, les centres d'excellence satellites favorisent la *flexibilité en périphérie* .

Pour que ce scénario étendu aboutisse, les services doivent « *payer pour participer* ». Cela signifie qu'ils doivent investir financièrement dans le centre d'excellence de base. De cette façon, il n'y a aucun risque qu'ils ne reçoivent pas la part qu'ils méritent ou que leurs exigences passent au second plan.

Pour prendre en charge ce scénario, le centre d'excellence de base doit être mis à l'échelle pour répondre aux besoins des services financés. L'intégration de plusieurs jeux de données permet de réaliser des économies d'échelle. Chez Microsoft, il nous est rapidement apparu que le travail centralisé est plus économique et donne des résultats plus rapides. Chaque fois qu'un nouveau domaine est intégré, nous réalisons des économies d'échelle plus importantes qui nous permettent de tirer parti de l'ensemble de la plateforme et de contribuer à celle-ci, renforçant ainsi notre culture de données sous-jacente.

Prenons un exemple. Notre plateforme décisionnelle fournit des dimensions, des faits et une logique métier de base pour les services suivants : finances, ventes et marketing. Elle définit également des centaines d'indicateurs de performance clés (KPI). Un analyste Power Platform doit à présent préparer un tableau de bord pour la direction. Certains indicateurs de performance clés, comme le chiffre d'affaires et les pipelines, proviennent directement de la plateforme décisionnelle. D'autres, toutefois, sont basés sur des besoins plus granulaires, comme un indicateur de performance clé sur l'adoption par les utilisateurs d'une fonctionnalité spécifique à Power BI : les dataflows. L'analyste peut ainsi produire un modèle composite Power BI pour intégrer les données de la plateforme décisionnelle de base aux données des services. Il ajoute ensuite une logique métier pour définir les indicateurs de performance clés de chaque service. Enfin, il crée un tableau de bord de direction basé sur le nouveau modèle, qui exploite les ressources du centre d'excellence à l'échelle de l'entreprise, ces ressources étant enrichies de connaissances et de données locales.

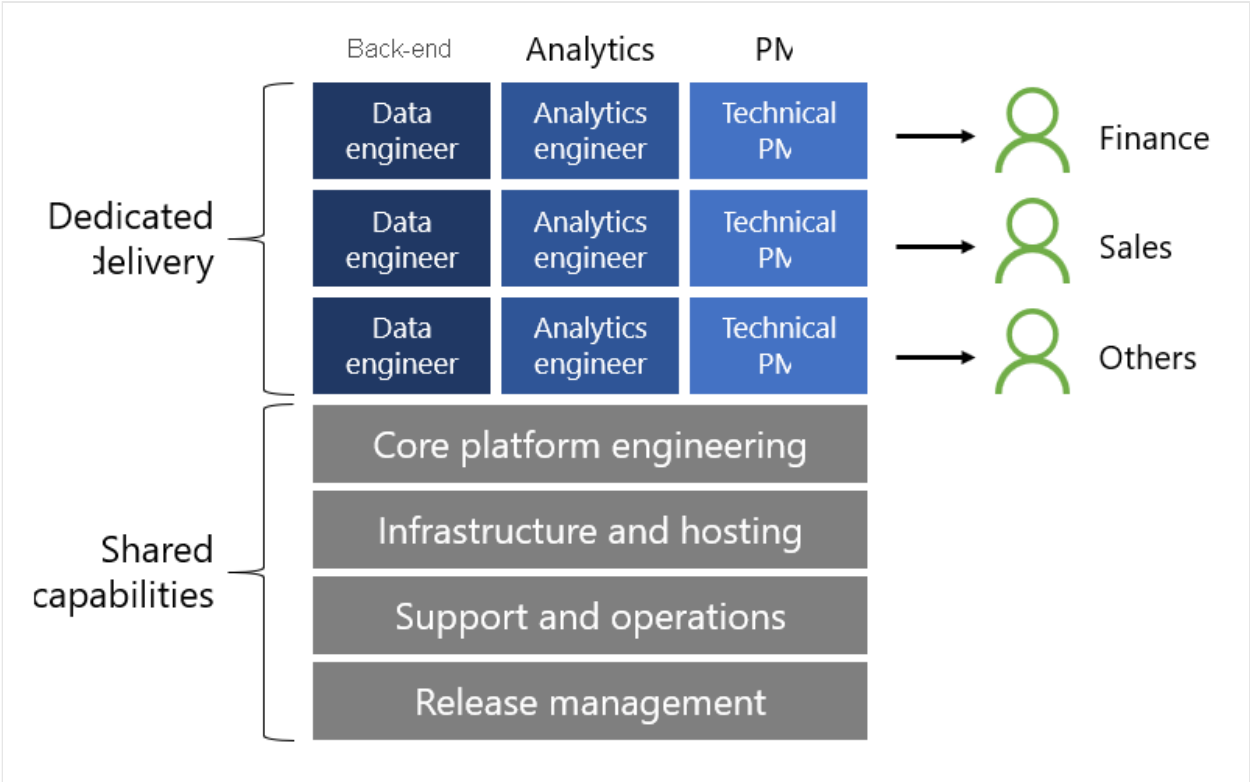
Il est important de noter que la répartition des responsabilités entre les centres d'excellence de base et satellites permet aux analystes de chaque service de se concentrer sur l'innovation plutôt que sur la gestion d'une plateforme de données. Par moments, il peut même y avoir une relation mutuellement bénéfique entre les centres d'excellence satellites et le centre d'excellence de base. Par exemple, un centre

d'excellence satellite peut définir de nouvelles métriques qui, si elles ont fait leurs preuves dans leur service, peuvent se retrouver comme métriques de base qui profitent à toute l'entreprise. Elles sont alors accessibles au centre d'excellence de base qui les prend en charge.

Plateforme décisionnelle

Le centre d'excellence de votre organisation peut porter un nom différent, comme « équipe décisionnelle » ou « groupe décisionnel ». Mais peu importe le nom, c'est ce qu'il fait qui nous intéresse. Si vous ne disposez pas d'une équipe structurée, nous vous recommandons de former une équipe regroupant vos principaux experts en décisionnel pour établir votre plateforme décisionnelle.

Chez Microsoft, notre centre d'excellence a pour nom « BI Platform » (plateforme décisionnelle). Ce centre réunit de nombreux groupes de parties prenantes représentant différentes divisions au sein de l'entreprise, notamment la finance, les ventes et le marketing. Il est organisé pour exécuter des capacités partagées et assurer des remises dédiées.



Fonctionnalités partagées

Des capacités partagées sont nécessaires pour établir et exploiter la plateforme décisionnelle. Elles prennent en charge tous les groupes de parties prenantes qui financent la plateforme. Elles comprennent les équipes suivantes :

- **Ingénierie de la plateforme de base :** Notre plateforme décisionnelle a été conçue sous l'angle de l'ingénierie. Il s'agit en fait d'un ensemble de frameworks qui prennent en charge l'ingestion de données, le traitement visant à enrichir les données ainsi que la livraison de ces données dans des modèles sémantiques BI pouvant être consommés par les analystes. Les ingénieurs sont responsables de la conception et de l'implémentation techniques des fonctionnalités de la plateforme décisionnelle de base. Par exemple, ils conçoivent et implémentent les pipelines de données.
- **Infrastructure et hébergement :** Les ingénieurs informatiques sont chargés du provisionnement et de la gestion de tous les services Azure.
- **Support et opérations :** Cette équipe assure le bon fonctionnement de la plateforme. Le support s'occupe des besoins des utilisateurs, comme les autorisations d'accès aux données. Les opérations sont chargées de la bonne marche de la plateforme, veillent au respect des contrats de niveau de service (SLA) et communiquent les retards ou les échecs.
- **Gestion des versions :** Les gestionnaires de programmes techniques publient les changements. Ceux-ci vont des mises à jour apportées au framework de la plateforme aux demandes de changement visant les modèles sémantiques BI. Cette équipe est la dernière ligne de défense pour vérifier que les changements n'entraînent aucun dysfonctionnement.

Remises dédiées

Il existe une équipe chargée des remises dédiées pour chaque groupe de parties prenantes. Elle se compose généralement d'un ingénieur de données, d'un ingénieur en analytique et d'un gestionnaire de programmes techniques, tous financés par le groupe de parties prenantes.

Rôles de l'équipe décisionnelle

Chez Microsoft, notre plateforme décisionnelle est gérée par des équipes scalables de professionnels. Les équipes sont alignées sur des ressources dédiées et partagées. Aujourd'hui, nous avons les rôles suivants :

- **Gestionnaires de programmes :** Les gestionnaires de programmes sont des ressources dédiées. Ils servent de contact principal entre l'équipe décisionnelle et les parties prenantes. Leur travail est convertir les exigences métier des parties prenantes en spécifications techniques. Ils gèrent également les priorités des livrables aux parties prenantes.

- **Responsables de base de données :** Cette ressource dédiée est responsable de l'intégration des nouveaux jeux de données dans l'entrepôt de données centralisé. L'intégration d'un jeu de données peut nécessiter la configuration de dimensions conformes, l'ajout d'une logique métier et d'attributs personnalisés, ainsi que l'application de noms et d'une mise en forme standard.
- **Responsables de l'analytique :** Les membres de cette ressource dédiée sont responsables de la conception et du développement de modèles sémantiques BI. Ils s'efforcent d'appliquer une architecture cohérente en utilisant des noms et des mises en forme standard. L'optimisation des performances est un volet important de leur travail.
- **Opérations et infrastructure :** Les membres de cette ressource partagée sont chargés de gérer les travaux et les pipelines de données. Ils sont également responsables de la gestion des abonnements Azure, des capacités de Power BI, des machines virtuelles et des passerelles de données.
- **Support :** Les membres de cette ressource partagée sont chargés d'écrire la documentation, d'organiser la formation, de communiquer les changements relatifs aux modèles sémantiques BI et de répondre aux questions des utilisateurs.

Gouvernance et conformité

Pour chaque groupe de parties prenantes, les chefs de projet fournissent une gouvernance et une supervision interprogrammes. Leur objectif principal est de garantir que les investissements en informatique génèrent de la valeur métier et atténuent les risques. Le comité directeur se réunit régulièrement pour passer en revue la progression et approuver les initiatives majeures.

Développer votre propre communauté

Établissez et développez une communauté au sein de votre organisation :

- Organisez régulièrement des événements « Office Hours » lors desquels l'équipe décisionnelle aura le temps de poser des questions, faire des suggestions, partager des idées et même se plaindre.
- Créez un canal Teams pour fournir un support, et encourager les utilisateurs à poser des questions et à répondre aux questions postées.
- Mettez en place des groupes d'utilisateurs informels et faites-les connaître auprès des employés pour les inciter à les animer ou à y participer.
- Organisez des événements de formation plus formels sur des produits spécifiques et sur la plateforme décisionnelle proprement dite. Prévoyez un atelier Dashboard

in a Day sur Power BI. Disponible gratuitement sous la forme d'un ensemble de cours, c'est un excellent moyen de faire connaître Power BI aux employés.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Architecture de la solution décisionnelle dans le centre d'excellence
- Feuille de route sur l'adoption de Power BI : Centre d'excellence
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Dans l'article suivant de cette série, découvrez l'architecture des solutions BI dans le centre d'excellence et les différentes technologies employées.

Services professionnels

Les partenaires Power BI certifiés sont là pour aider votre organisation à mener à bien la mise en place d'un centre d'excellence. Ils peuvent vous fournir une formation peu onéreuse ou encore un audit de vos données. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI.

Vous pouvez également prendre contact avec des conseillers partenaires expérimentés. Ces derniers vous aideront à évaluer, mesurer ou implémenter Power BI.

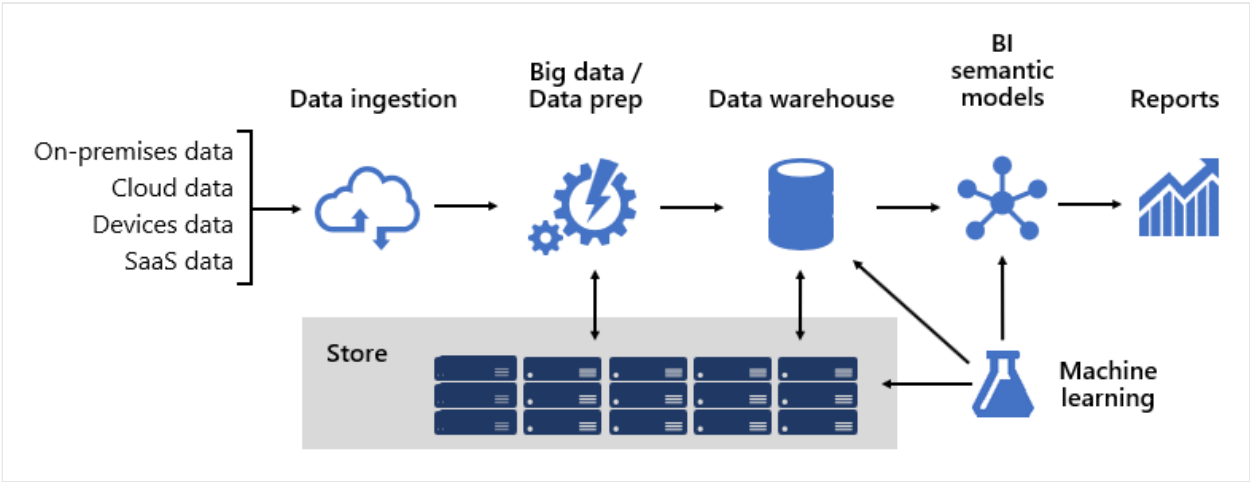
Architecture de la solution décisionnelle dans le centre d'excellence

Article • 23/03/2023

Cet article s'adresse aux professionnels de l'informatique et aux responsables informatiques. Il aborde l'architecture de la solution décisionnelle dans le centre d'excellence et les différentes technologies utilisées, notamment Azure, Power BI et Excel. Ensemble, ces technologies permettent de mettre en place une plateforme décisionnelle scalable et pilotée par les données dans le cloud.

La conception d'une plateforme décisionnelle fiable s'apparente à la construction d'un pont, celui-ci reliant des données source transformées et enrichies à des consommateurs de données. La conception d'une structure de cette complexité exige des compétences d'ingénieur, mais l'aspect créatif de cette architecture informatique peut se révéler des plus gratifiant. Dans une grande organisation, une architecture de solution décisionnelle peut être constituée des éléments suivants :

- Sources de données
- Ingestion de données
- Préparation des données/Big Data
- Entrepôt de données
- Modèles sémantiques BI
- Rapports



La plateforme doit prendre en charge des demandes spécifiques. Plus précisément, elle doit pouvoir être mise à l'échelle et exécutée pour répondre aux attentes des services métier et des consommateurs de données. Elle doit également être entièrement sécurisée. Enfin, elle doit être suffisamment résiliente pour s'adapter aux changements puisqu'il est certain que nouvelles données et de nouveaux domaines seront mis en ligne à l'avenir.

Frameworks

Chez Microsoft, nous avons adopté dès le départ une approche systémique en investissant dans le développement de frameworks. La création de frameworks pour les processus techniques et métier favorise la réutilisation des conceptions et de la logique tout en garantissant des résultats cohérents. Du fait qu'ils exploitent de nombreuses technologies, ils offrent également une grande flexibilité sur le plan architectural. Enfin, ils contribuent à rationaliser et à réduire les frais d'ingénierie grâce à la mise en place de processus reproductibles.

Nous savons que des frameworks bien conçus augmentent la visibilité de la traçabilité des données, de l'analyse d'impact, de la maintenance de la logique métier, de la gestion de la taxonomie et de la rationalisation de la gouvernance. Nous avons également accéléré le développement et amélioré la réactivité et l'efficacité de la collaboration entre grandes équipes.

Nous allons vous présenter plusieurs de nos frameworks dans cet article.

Modèles de données

Les modèles de données vous permettent de contrôler la structure et l'accessibilité des données. Pour les services métier et les consommateurs de données, les modèles de données servent d'interface avec la plateforme décisionnelle.

Une plateforme décisionnelle peut fournir trois types différents de modèles :

- Modèles d'entreprise
- Modèles sémantiques BI
- Modèles Machine Learning (ML)

Modèles d'entreprise

Les **modèles d'entreprise** sont générés et gérés par les architectes informatiques. Ils sont parfois appelés modèles dimensionnels ou datamarts. En général, les données sont stockées dans un format relationnel sous la forme de tables de dimension et de faits. Ces tableaux stockent des données nettoyées et enrichies qui sont consolidées à partir de nombreux systèmes. Ils représentent une source faisant autorité pour la création de rapports et l'analytique.

Les modèles d'entreprise offrent une source de données cohérente et unique pour la création de rapports et le décisionnel. Ils sont générés une fois pour toutes et partagés en tant que norme d'entreprise. Les stratégies de gouvernance garantissent la sécurité

des données. De ce fait, l'accès aux jeux de données sensibles, notamment les informations sur les clients ou les finances, est limité selon les besoins. Les modèles d'entreprise adoptent des conventions de nommage garantissant la cohérence, renforçant ainsi la crédibilité des données et la qualité.

Dans une plateforme décisionnelle cloud, les modèles d'entreprise peuvent être déployés sur un pool SQL Synapse dans Azure Synapse. Le pool SQL Synapse devient alors la source unique de vérité sur laquelle l'organisation peut compter pour obtenir des insights rapides et fiables.

Modèles sémantiques BI

Les **modèles sémantiques BI** sont une couche sémantique résidant sur les modèles métier. Ils sont créés et gérés par les développeurs en décisionnel et les utilisateurs métier. Les développeurs en décisionnel créent des modèles sémantiques BI de base qui utilisent les données des modèles métier. Les utilisateurs professionnels peuvent créer des modèles indépendants à plus petite échelle ou étendre les modèles sémantiques BI de base avec des sources externes ou propres à un service. Les modèles sémantiques BI portent généralement sur un seul domaine et sont souvent largement partagés.

Les fonctionnalités métier ne sont pas activées uniquement par les données, mais par les modèles sémantiques BI qui décrivent les concepts, les relations, les règles et les standards. De cette façon, ils représentent des structures intuitives et faciles à comprendre qui définissent les relations entre les données et encapsulent les règles métier sous forme de calculs. Ils peuvent également appliquer des autorisations précises pour l'accès aux données, garantissant ainsi que les bonnes personnes ont accès aux bonnes données. Plus important encore, ils améliorent les performances des requêtes en fournissant une analytique interactive extrêmement réactive, même sur plusieurs téraoctets de données. Au même titre que les modèles métier, les modèles sémantiques BI adoptent des conventions de nommage qui garantissent la cohérence.

Dans une plateforme décisionnelle cloud, les développeurs en décisionnel peuvent déployer des modèles sémantiques BI sur Azure Analysis Services ou Power BI Premium. Nous vous recommandons de déployer sur Power BI si vous vous en servez comme couche de création de rapports et d'analytique. Ces produits prennent en charge différents modes de stockage, ce qui permet aux tables de modèle de données de mettre en cache leurs données ou d'utiliser DirectQuery, une technologie qui transmet les requêtes à la source de données sous-jacente. DirectQuery est le mode de stockage idéal quand les tables de modèle contiennent des volumes de données importants ou quand vous devez fournir des résultats en quasi-temps réel. Vous pouvez par ailleurs combiner ces deux modes de stockage : les modèles composites combinent des tables qui utilisent différents modes de stockage en un seul modèle.

Pour les modèles faisant l'objet d'un grand nombre de requêtes, vous pouvez utiliser Azure Load Balancer pour répartir uniformément la charge des requêtes entre les réplicas de modèle. Il vous permet également de mettre à l'échelle vos applications et de créer des modèles sémantiques BI hautement disponibles.

Modèles Machine Learning

Les **modèles Machine Learning (ML)** sont générés et gérés par des scientifiques des données. Ils sont principalement développés à partir de sources brutes dans le lac de données.

Les modèles ML entraînés peuvent révéler des modèles dans vos données. Dans de nombreuses circonstances, ces modèles peuvent être utilisés pour faire des prédictions qui peuvent servir à enrichir les données. Par exemple, vous pouvez utiliser le comportement d'achat pour prédire l'attrition clients ou segmenter les clients. Les résultats des prédictions peuvent être ajoutés aux modèles d'entreprise pour permettre l'analyse par segment de clientèle.

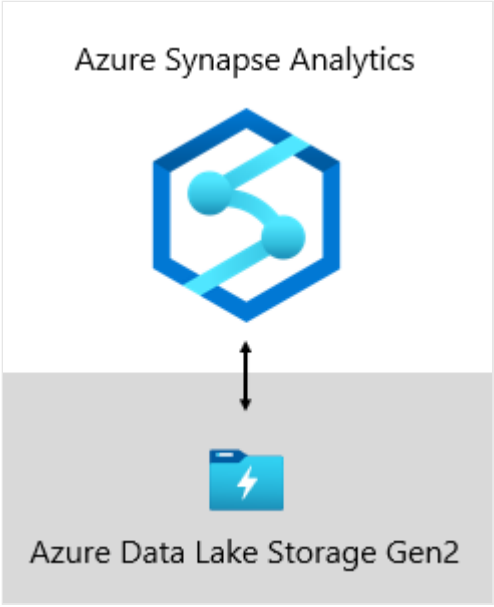
Dans une plateforme décisionnelle cloud, vous pouvez utiliser Azure Machine Learning pour entraîner, déployer, automatiser, gérer et suivre les modèles ML.

Entrepôt de données

L'entrepôt de données, qui héberge vos modèles d'entreprise, est au cœur d'une plateforme décisionnelle. Cette source de données sanctionnées, qui fait office de système d'enregistrement et de hub, est au service des modèles d'entreprise pour la création de rapports, le décisionnel et la science des données.

De nombreux services métier, notamment les applications cœur de métier, utilisent l'entrepôt de données comme une source gérée et faisant autorité des connaissances de l'entreprise.

Chez Microsoft, notre entrepôt de données est hébergé sur Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) et Azure Synapse Analytics.



- **ADLS Gen2** fait du stockage Azure la base pour créer des dépôts lacs de données d'entreprise sur Azure. Il est conçu pour traiter plusieurs pétaoctets d'informations tout en maintenant des centaines de gigabits de débit. Il offre également une capacité de stockage et des transactions à bas coût. Il prend aussi en charge l'accès compatible Hadoop, ce qui vous permet de gérer les données et d'y accéder comme vous le feriez avec un système de fichiers HDFS (Hadoop Distributed File System). En fait, Azure HDInsight, Azure Databricks et Azure Synapse Analytics peuvent tous accéder aux données stockées dans ADLS Gen2. Ainsi, dans une plateforme décisionnelle, il est recommandé de stocker les données sources brutes, les données semi-traitées ou de préproduction ainsi que les données prêtes pour la production. Nous l'utilisons pour stocker toutes nos données métier.
- **Azure Synapse Analytics** est un service d'analytique qui regroupe l'entreposage des données d'entreprise et l'analytique de Big Data. Il vous donne la possibilité d'interroger les données avec votre propre vocabulaire, en utilisant des ressources serverless à la demande ou des ressources provisionnées, le tout à grande échelle. Synapse SQL, un composant d'Azure Synapse Analytics, prend en charge l'analytique basée entièrement sur T-SQL. Il est donc idéal pour héberger des modèles d'entreprise comprenant vos tables de dimension et de faits. Vous pouvez charger efficacement des tables à partir d'ADLS Gen2 à l'aide de simples requêtes Polybase T-SQL. Vous disposez alors de la puissance de MPP pour exécuter une analytique hautes performances.

Framework pour le moteur de règles métier

Nous avons développé un framework pour le **moteur de règles métier** (BRE, Business Rules Engine) pour cataloguer toute logique métier pouvant être implémentée dans la couche de l'entrepôt de données. Un BRE peut signifier plusieurs choses, mais dans le

contexte d'un entrepôt de données, il sert à créer des colonnes calculées dans des tables relationnelles. Ces colonnes calculées sont généralement représentées sous forme de calculs mathématiques ou d'expressions avec des instructions conditionnelles.

L'objectif est de séparer la logique métier du code décisionnel de base. Traditionnellement, les règles métier sont codées en dur dans des procédures stockées SQL. Leur maintenance nécessite donc des efforts importants lorsque les besoins de l'entreprise évoluent. Dans un BRE, les règles sont définies une fois pour toutes et peuvent être appliquées à différentes entités d'entrepôt de données. Si la logique de calcul doit être modifiée, vous devez uniquement la mettre à jour dans un seul endroit (et non dans plusieurs procédures stockées). Il en découle un autre avantage : un framework BRE améliore la transparence et la visibilité de la logique métier implémentée qui peut être exposée au moyen d'un ensemble de rapports formant une documentation à mise à jour automatique.

Sources de données

Un entrepôt de données peut consolider des données de pratiquement n'importe quelle source de données. Il est principalement basé sur des sources de données métier, en général des bases de données relationnelles qui stockent des données spécifiques à un domaine pour les ventes, le marketing, la finance, etc. Ces bases de données peuvent être hébergées dans le cloud ou résider au niveau local. D'autres sources de données peuvent être basées sur des fichiers, en particulier les journaux web ou les données IOT provenant d'appareils. De plus, les données peuvent provenir de fournisseurs SaaS (Software-as-a-service).

Chez Microsoft, certains de nos systèmes internes envoient des données opérationnelles directement à ADLS Gen2 sous la forme de fichiers bruts. En plus de notre lac de données, d'autres systèmes sources comprennent des applications cœur de métier relationnelles, des classeurs Excel, d'autres sources basées sur des fichiers ainsi que des référentiels de données personnalisés et MDM (Gestion des données de référence). Les référentiels MDM nous permettent de gérer nos données de référence pour garantir des versions de données faisant autorité, normalisées et validées.

Ingestion de données

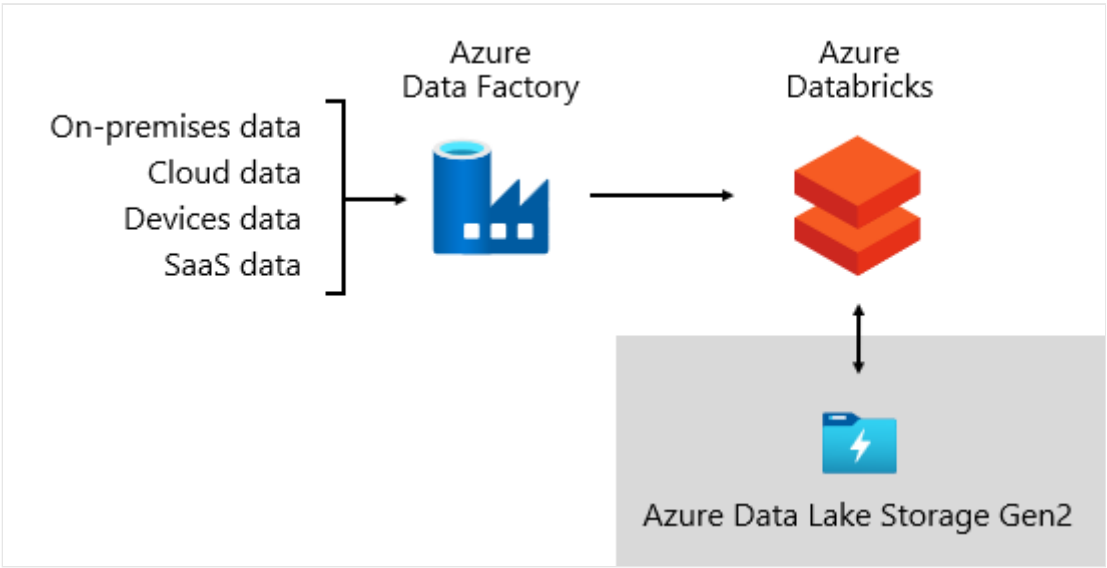
De façon périodique et selon les rythmes de l'entreprise, des données sont ingérées à partir de systèmes sources et chargées dans l'entrepôt de données. Cela peut se produire une fois par jour ou à des intervalles plus fréquents. L'ingestion des données implique l'extraction, la transformation et le chargement de données. Mais vous pouvez aussi effectuer l'extraction, le chargement, puis la transformation des données. La

différence tient à la place de la transformation dans la procédure. Des transformations sont appliquées pour nettoyer, harmoniser, intégrer et normaliser les données. Pour plus d'informations, consultez Extraire, transformer et charger (ETL).

L'objectif final est de charger les bonnes données dans votre modèle d'entreprise aussi rapidement et efficacement que possible.

Chez Microsoft, nous utilisons Azure Data Factory (ADF). Ce service nous permet de planifier et d'orchestrer les validations, transformations et chargements en masse des données à partir de systèmes sources externes vers notre lac de données. Il est géré par des frameworks personnalisés pour traiter les données en parallèle et à grande échelle. En outre, une journalisation complète est effectuée pour non seulement prendre en charge la résolution des problèmes et la supervision des performances, mais aussi pour déclencher des alertes quand des conditions spécifiques sont remplies.

Pendant ce temps, Azure Databricks, une plateforme analytique basée sur Apache Spark et optimisée pour la plateforme Azure Cloud Services, effectue des transformations spécifiquement pour la science des données. Azure Databricks génère et exécute également des modèles ML à l'aide de notebooks Python. Les scores de ces modèles ML sont chargés dans l'entrepôt de données pour intégrer des prédictions aux applications et aux rapports de l'entreprise. Dans la mesure où Azure Databricks accède directement aux fichiers du lac de données, il élimine ou réduit la nécessité de copier ou d'acquérir des données.



Framework d'ingestion

Nous avons développé un **framework d'ingestion** sous la forme d'un ensemble de tables et de procédures de configuration. Il prend en charge une approche pilotée par les données pour acquérir des volumes importants de données à grande vitesse et avec

un minimum de code. En bref, ce framework simplifie le processus d'acquisition des données pour charger l'entrepôt de données.

Le framework dépend des tables de configuration qui stockent les informations relatives à la source et à la destination des données, notamment en ce qui concerne le type de source, le serveur, la base de données, le schéma et la table. Cette approche de conception signifie que nous n'avons pas besoin de développer des pipelines ADF ni des packages SQL Server Integration Services (SSIS) spécifiques. Au lieu de cela, les procédures sont écrites dans le langage de notre choix pour créer des pipelines ADF qui sont générés dynamiquement et exécutés au moment de l'exécution. L'acquisition de données devient donc un exercice de configuration facile à opérationnaliser. Par le passé, des ressources de développement étendues étaient nécessaires pour créer des packages ADF ou SSIS codés en dur.

Le framework d'ingestion a également été conçu pour simplifier le processus de traitement des changements liés au schéma source en amont. Quand des changements de schéma sont détectés, nous pouvons facilement mettre à jour les données de configuration, manuellement ou automatiquement, pour acquérir les nouveaux attributs ajoutés dans le système source.

Framework d'orchestration

Nous avons développé un **framework d'orchestration** pour opérationnaliser et orchestrer nos pipelines de données. Il repose sur une conception pilotée par les données qui dépend d'un ensemble de tables de configuration. Ces tables stockent des métadonnées qui décrivent les dépendances des pipelines et expliquent comment mapper les données sources aux structures de données cibles. Les investissements réalisés dans le développement de ce framework adaptatif ont depuis été amortis puisqu'il n'est plus nécessaire de coder en dur chaque mouvement de données.

Stockage de données

Un lac de données peut stocker, outre des volumes importants de données brutes en vue d'une utilisation ultérieure, les transformations des données de préproduction.

Chez Microsoft, nous utilisons ADLS Gen2 comme source unique de vérité. Il stocke les données brutes aux côtés des données de préproduction et des données prêtes pour la production. Il fournit une solution de lac de données économique et hautement scalable pour l'analytique des Big Data. Combinant la puissance d'un système de fichiers à hautes performances et à grande échelle, elle est optimisée pour les charges de travail d'analytique de données et réduit les délais nécessaires à l'obtention d'insights.

ADLS Gen2 offre le meilleur des deux mondes : d'une part, un stockage d'objets blob et, d'autre part, un espace de noms de système de fichiers hautes performances que nous configurons avec des autorisations d'accès précises.

Les données affinées sont ensuite stockées dans une base de données relationnelle qui constitue un magasin de données hautes performances et hautement scalable pour les modèles d'entreprise, le tout dans un souci de sécurité, de gouvernance et de facilité de gestion. Les datamarts spécifiques à un domaine sont stockés dans Azure Synapse Analytics et chargés par des requêtes T-SQL Polybase ou Azure Databricks.

Consommation des données

Au niveau de la couche de rapports, les services métier consomment des données d'entreprise provenant de l'entrepôt de données. Ils accèdent également aux données directement dans le lac de données pour les tâches d'analyse ad hoc ou de science des données.

Des autorisations précises sont appliquées à toutes les couches : dans le lac de données, les modèles métier et les modèles sémantiques BI. Les autorisations garantissent que les consommateurs de données ne peuvent voir que les données auxquelles ils ont le droit d'accéder.

Chez Microsoft, nous utilisons des rapports et des tableaux de bord Power BI et des rapports paginés Power BI. Certaines tâches de création de rapports et d'analyse ad hoc sont effectuées dans Excel, en particulier pour les rapports financiers.

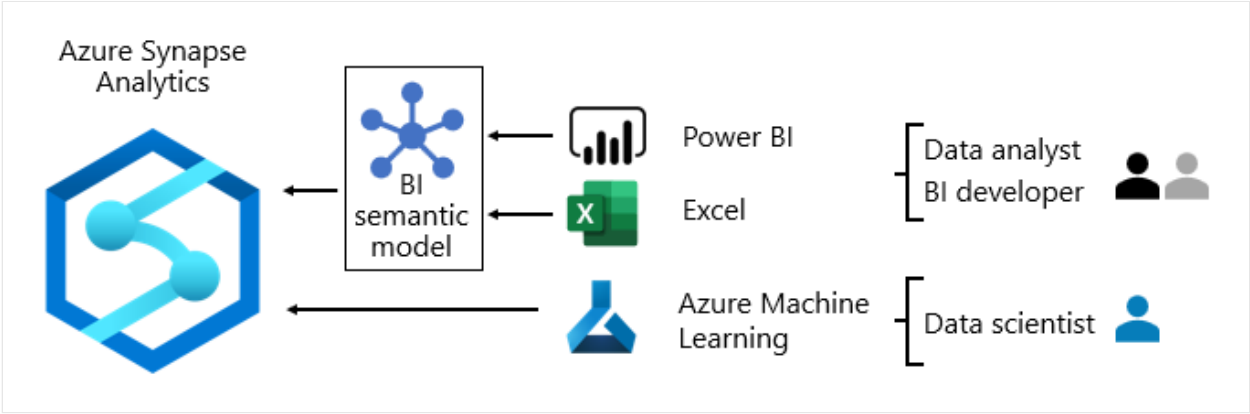
Nous publions des dictionnaires de données qui fournissent des informations de référence sur nos modèles de données. Ils sont mis à la disposition de nos utilisateurs pour qu'ils puissent découvrir des informations sur notre plateforme décisionnelle. Les dictionnaires documentent les conceptions des modèles et décrivent les entités, les formats, la structure, la traçabilité des données, les relations et les calculs. Nous utilisons Azure Data Catalog pour rendre nos sources de données facilement détectables et compréhensibles.

En général, les modèles de consommation des données varient en fonction du rôle :

- Les **analystes de données** se connectent directement aux modèles sémantiques BI de base. Quand ils disposent de tels modèles contenant toutes les données et la logique dont ils ont besoin, ils utilisent des connexions actives pour créer des rapports et des tableaux de bord Power BI. Pour étendre ces modèles avec les données de services, ils créent des modèles composites Power BI. S'ils ont besoin de rapports de type feuille de calcul, ils utilisent Excel pour produire des rapports

basés sur des modèles sémantiques BI de base ou des modèles sémantiques BI de service.

- Les **développeurs en décisionnel** et les auteurs de rapports opérationnels se connectent directement aux modèles d'entreprise. Ils utilisent Power BI Desktop pour créer des rapports d'analytique associés à une connexion active. Ils peuvent également créer des rapports décisionnels axés sur les opérations sous la forme de rapports paginés Power BI, en écrivant des requêtes SQL natives pour accéder aux données des modèles d'entreprise Azure Synapse Analytics avec T-SQL ou des modèles sémantiques Power BI avec DAX ou MDX.
- Les **scientifiques des données** se connectent directement aux données dans le lac de données. Ils utilisent Azure Databricks et des notebooks Python pour développer des modèles ML, qui sont souvent expérimentaux et qui nécessitent des compétences spéciales pour une utilisation en production.



Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur cet article, consultez les ressources suivantes :

- Feuille de route sur l'adoption de Power BI : Centre d'excellence
- Décisionnel d'entreprise dans Azure avec Azure Synapse Analytics
- Vous avez des questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI
- Vous avez des suggestions ? Envoyez-nous vos idées pour améliorer Power BI

Services professionnels

Les partenaires Power BI certifiés sont là pour aider votre organisation à mener à bien la mise en place d'un centre d'excellence. Ils peuvent vous fournir une formation peu onéreuse ou encore un audit de vos données. Pour contacter un partenaire Power BI, accédez au portail des partenaires Power BI.

Vous pouvez également prendre contact avec des conseillers partenaires expérimentés. Ces derniers vous aideront à évaluer, mesurer ou implémenter Power BI.

Livres blancs pour Power BI

Article • 21/10/2023

Les livres blancs vous permettent d'explorer les sujets Power BI à un niveau plus approfondi. Vous trouverez ici une liste des livres blancs disponibles pour Power BI.

White Paper	Description	Date
Planification d'un déploiement de Power BI en entreprise	Ce livre blanc technique mis à jour décrit les considérations et les meilleures pratiques pour un déploiement Power BI organisationnel performant et sécurisé.	Juin 2020
Power BI et flux de données	Ce livre blanc décrit les flux de données en détail technique et décrit les capacités et les initiatives derrière les fonctions et fonctionnalités de flux de données.	Novembre 2018
Planification et déploiement de Power BI Premium	Le contenu de ce livre blanc a été intégré dans les orientations générales. Consultez le lien pour obtenir des conseils et des bonnes pratiques pour la planification et le déploiement de la capacité Premium pour des charges de travail bien définies.	Mars 2019
Conseils sur la planification de la capacité de Power BI Report Server	Ce document propose des conseils sur la planification de la capacité de Power BI Report Server en partageant les résultats de plusieurs exécutions de test de charge de différentes charges de travail exécutées sur un serveur de rapports.	Mars 2018
Sécurité	Fournit une explication détaillée concernant la sécurité au sein de Power BI.	Mars 2019
Distribuer du contenu Power BI à des utilisateurs invités externes à l'aide de Microsoft Entra B2B	Ce document décrit comment distribuer du contenu à des utilisateurs externes à l'organisation en utilisant l'intégration de Microsoft Entra B2B.	Mars 2019
Analytique avancée avec Power BI	Décrit les fonctionnalités analytiques avancées de Power BI, y compris l'analyse prédictive, les visualisations personnalisées, l'intégration de R et les expressions d'analyse de données.	Février 2017
Filtrage bidirectionnel	Explique le filtrage croisé bidirectionnel dans Power BI Desktop (le livre blanc couvre également SQL Server Analysis Services 2016, les deux ont le même comportement).	Juillet 2018

White Paper	Description	Date
DirectQuery dans SQL Server 2016 Analysis Services	Pour SQL Server 2016, DirectQuery a été repensé de façon à fournir des performances et une vitesse véritablement supérieures. Toutefois, la fonctionnalité est également maintenant plus complexe à comprendre et à implémenter.	Janvier 2017
Power BI et SAP BW	Ce document décrit comment les clients SAP peuvent tirer profit de la connexion de Power BI à leurs systèmes SAP Business Warehouse (BW) existants. Mis à jour en novembre 2019.	Novembre 2019
Sécurisation du modèle sémantique décisionnel au format tabulaire	Ce document présente le modèle de sécurité relatif à la sémantique décisionnelle tabulaire et à Power BI. Il montre comment créer des rôles, implémenter la sécurité dynamique, configurer les paramètres d'emprunt d'identité, gérer des rôles et choisir une méthode de connexion aux modèles qui fonctionne dans le contexte de la sécurité réseau.	Avril 2016
Power BI et RGPD	Ce lien vous amène à la liste des livres blancs sur le portail de confiance des services, y compris le livre blanc Microsoft Power BI GDPR.	Avril 2018
Vue d'ensemble de la migration Power BI	Ce lien vous amène à un article qui décrit comment migrer d'autres outils d'informatique décisionnelle vers Power BI.	Septembre 2020

> ⓘ **Notes**
>
> Si vous voulez voir ou supprimer des données personnelles, consultez les conseils de Microsoft sur le site **Demandes des personnes concernées pour Windows concernant le RGPD**. Si vous recherchez des informations générales sur le RGPD, consultez la **section RGPD du portail d'approbation de services** .

D'autres questions ? Essayez d'interroger la communauté Power BI

Livre blanc Sécurité dans Power BI

Article • 15/08/2023

Résumé : Power BI est une offre de service logiciel en ligne (*SaaS* ou Software as a Service) de Microsoft qui vous permet de créer facilement et rapidement des tableaux de bord, des rapports, des jeux de données et des visualisations de Business Intelligence en libre-service. Avec Power BI, vous pouvez vous connecter à de nombreuses sources de données différentes, combiner et mettre en forme les données à partir de ces connexions, puis créer des rapports et des tableaux de bord partageables.

Scénaristes : Yitzhak Kesselman, Paddy Osborne, Matt Neely, Tony Bencic, Srinivasan Turuvekere, Cristian Petculescu, Adi Regev, Naveen Sivaraj, Ben Glastein, Evgeny Tshiorny, Arthi Ramasubramanian Iyer, Sid Jayadevan, Ronald Chang, Ori Eduar, Anton Fritz, Idan Sheinberg , Ron Gilad, Sagiv Hadaya, Paul Inbar, Igor Uzhviev, Michael Roth, Jaime Tarquino, Gennady Pats, Orion Lee, Yury Berezansky, Maya Shenhav, Romit Chattopadhyay, Yariv Maimon, Bogdan Crivat

Réviseurs techniques : Cristian Petculescu, Amir Netz, Sergei Gundorov

S'applique à : Power BI SaaS, Power BI Desktop, Power BI Premium, Analytics incorporée Power BI, Power BI Mobile.

> ⓘ **Notes**
>
> Vous pouvez enregistrer ou imprimer ce white paper en sélectionnant **Imprimer** dans votre navigateur, puis en sélectionnant **Enregistrer au format PDF**.

Présentation

Power BI est une offre de service logiciel en ligne (*SaaS*, Software as a Service) de Microsoft qui vous permet de créer facilement et rapidement des tableaux de bord, des rapports, des jeux de données et des visualisations de décisionnel en libre-service. Avec Power BI, vous pouvez vous connecter à de nombreuses sources de données différentes, combiner et mettre en forme les données à partir de ces connexions, puis créer des rapports et des tableaux de bord partageables.

Le monde change rapidement; les organisations traversent une transformation numérique accélérée, et nous constatons une augmentation massive du travail à distance, une demande accrue des clients pour les services en ligne et une utilisation

accrue des technologies avancées dans les opérations et la prise de décision commerciale. Et tout cela est alimenté par le cloud.

Alors que la transition vers le cloud est passée d'un filet à une inondation, et avec la nouvelle surface exposée qui l'accompagne, de plus en plus d'entreprises se demandent à *Quel point mes données sont-elles sécurisées dans le cloud ?* et *Quelle protection de bout en bout est disponible pour empêcher la fuite de mes données sensibles ?* Et pour les plates-formes de BI qui gèrent souvent certaines des informations les plus stratégiques de l'entreprise, ces questions sont doublement importantes.

Les fondations vieilles de plusieurs décennies du modèle de sécurité BI – la sécurité au niveau des objets et des lignes – bien qu'elles soient toujours importantes, ne suffisent manifestement plus à fournir le type de sécurité nécessaire à l'ère du cloud. Au lieu de cela, les entreprises doivent rechercher une solution de sécurité cloud native, à plusieurs niveaux et de défense en profondeur pour leurs données de Business Intelligence.

Power BI a été conçu pour fournir une protection complète et hermétique des données à la pointe de l'industrie. Le produit a obtenu les classifications de sécurité les plus élevées disponibles dans l'industrie, et aujourd'hui, de nombreuses agences de sécurité nationale, institutions financières et prestataires de soins de santé lui confient leurs informations les plus sensibles.

Tout commence par la fondation. Après une période difficile au début des années 2000, Microsoft a fait des investissements massifs pour remédier à ses vulnérabilités de sécurité et, au cours des décennies suivantes, a construit une pile de sécurité solide qui va aussi loin que le noyau bios sur puce de la machine et s'étend jusqu'à la fin. expériences des utilisateurs. Ces investissements considérables se poursuivent et aujourd'hui, plus de 3 500 ingénieurs Microsoft sont engagés dans la construction et l'amélioration de la pile de sécurité de Microsoft et dans la lutte proactive contre le paysage des menaces en constante évolution. Avec des milliards d'ordinateurs, des billions de connexions et d'innombrables zettaoctets d'informations confiés à la protection de Microsoft, l'entreprise possède désormais la pile de sécurité la plus avancée de l'industrie technologique et est largement considérée comme le leader mondial de la lutte contre les acteurs malveillants.

Power BI s'appuie sur cette base solide. Il utilise la même pile de sécurité qui a valu à Azure le droit de servir et de protéger les données les plus sensibles au monde, et il s'intègre aux outils de protection et de conformité des informations les plus avancés de Microsoft 365. En plus de cela, il offre une sécurité grâce à des mesures de sécurité multicouches, ce qui se traduit par une protection de bout en bout conçue pour faire face aux défis uniques de l'ère du cloud.

Pour fournir une solution de bout en bout pour la protection des actifs sensibles, l'équipe produit devait répondre aux préoccupations difficiles des clients sur plusieurs fronts simultanés :

- *Comment contrôlons-nous qui peut se connecter, d'où ils se connectent et comment ils se connectent ?Comment contrôler les connexions ?*
- *Comment les données sont-elles stockées ?Comment est-il crypté ?Quels contrôles ai-je sur mes données ?*
- *Comment contrôler et protéger mes données sensibles ?Comment puis-je m'assurer que ces données ne peuvent pas fuir en dehors de l'organisation ?*
- *Comment auditer qui effectue quelles opérations ?Comment réagir rapidement en cas d'activité suspecte sur le service ?*

Cet article apporte une réponse complète à toutes ces questions. Il commence par une vue d'ensemble de l'architecture du service et explique le fonctionnement des principaux flux du système. Il décrit ensuite comment les utilisateurs s'authentifient auprès de Power BI, comment les connexions de données sont établies et comment Power BI stocke et déplace les données via le service. La dernière section traite des fonctionnalités de sécurité qui vous permettent, en tant qu'administrateur de service, de protéger vos ressources les plus précieuses.

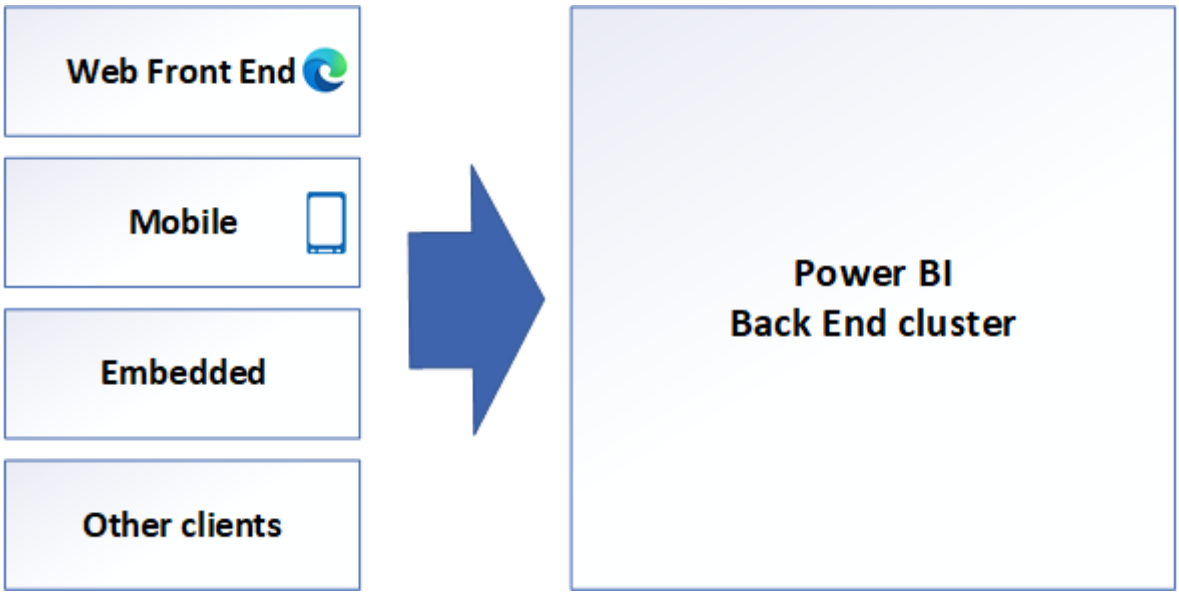
Le service Power BI est régi par les Conditions d'utilisation de Microsoft Online Services et la Déclaration de confidentialité de Microsoft Enterprise. Pour connaître l'emplacement du traitement des données, reportez-vous aux conditions relatives à l'emplacement du traitement des données dans les Conditions des Services en Ligne Microsoft et à l'addendum sur la protection des données. Pour les informations sur la conformité, le Centre de gestion de la confidentialité Microsoft est la ressource principale pour Power BI. L'équipe Power BI travaille sans relâche pour proposer à ses clients les dernières innovations et une meilleure productivité. En savoir plus sur la conformité dans les offres de conformité Microsoft.

Le service Power BI suit le cycle de vie du développement de la sécurité (SDL), des pratiques de sécurité strictes qui prennent en charge les exigences de sécurité et de conformité. Le SDL aide les développeurs à créer des logiciels plus sécurisés en réduisant le nombre et la gravité des vulnérabilités des logiciels, tout en réduisant les coûts de développement. Pour en savoir plus, consultez Pratiques Microsoft Security Development Lifecycle.

Architecture Power BI

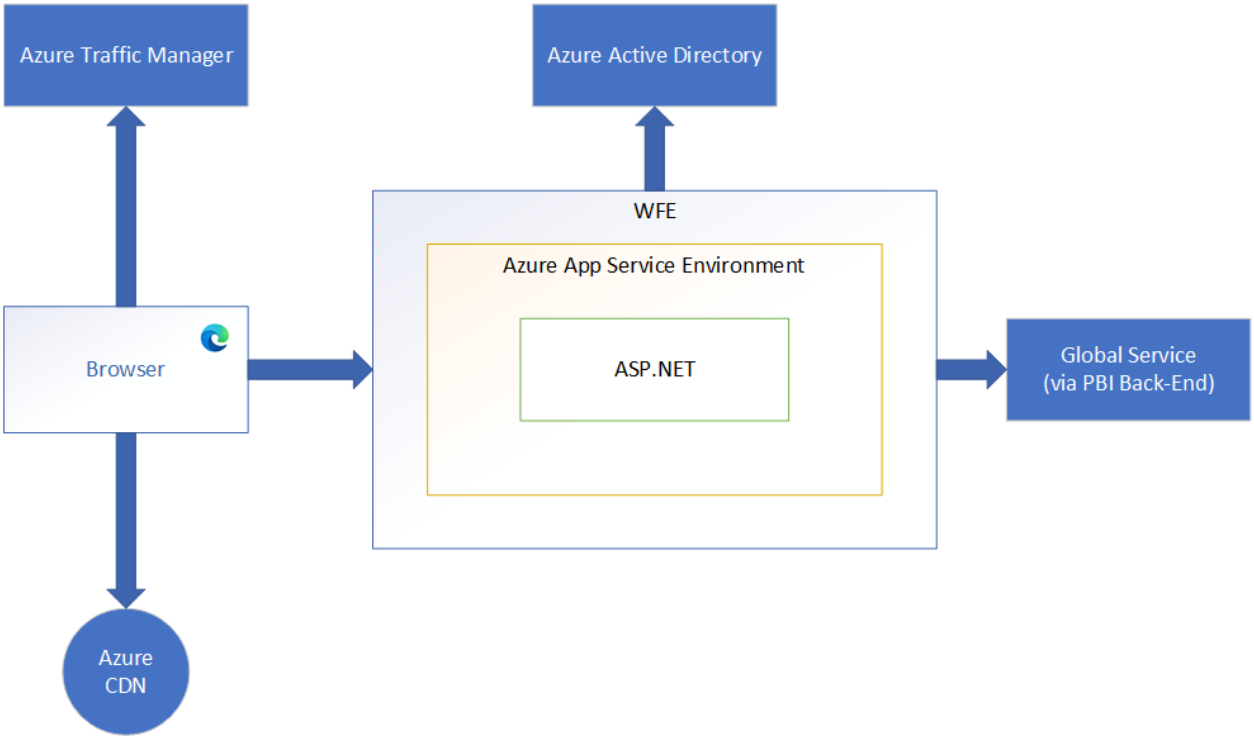
Le service Power BI est construit sur Azure, la plateforme de cloud computing de Microsoft. Power BI est actuellement déployé dans un grand nombre de centres de

données du monde entier. De nombreux déploiements actifs sont mis à la disposition des clients dans les régions prises en charge par ces centres de données, tandis qu'un nombre égal de déploiements passifs font office de sauvegarde pour chaque déploiement actif.



Cluster Web frontal (WFE)

Le cluster WFE fournit au navigateur de l'utilisateur le contenu initial de la page HTML lors du chargement du site et des pointeurs vers le contenu CDN utilisé pour afficher le site dans le navigateur.



Un cluster WFE se compose d'un site Web ASP.NET s'exécutant dans l'Azure App Service Environment. Lorsque les utilisateurs tentent de se connecter au service Power BI, le

service DNS du client peut communiquer avec Azure Traffic Manager pour trouver le centre de données le plus approprié (généralement le plus proche) avec un déploiement Power BI. Pour plus d'informations sur ce processus, consultez Méthode de routage du trafic de performance pour Azure Traffic Manager.

Les ressources statiques telles que *.*js*, *.*css* et les fichiers image sont principalement stockées sur un réseau de diffusion de contenu Azure (CDN) et récupérées directement par le navigateur. Notez que les déploiements de clusters de gouvernement souverain sont une exception à cette règle et, pour des raisons de conformité, omettent le CDN et utilisent à la place un cluster WFE d'une région conforme pour l'hébergement de contenu statique.

Cluster principal Power BI (BE)

Le cluster principal est l'épine dorsale de toutes les fonctionnalités disponibles dans Power BI. Il se compose de plusieurs points de terminaison de service consommés par les clients Web Front End et API ainsi que des services de travail en arrière-plan, des bases de données, des caches et divers autres composants.

Le back-end est disponible dans la plupart des régions Azure et est déployé dans de nouvelles régions au fur et à mesure de leur disponibilité. Une seule région Azure héberge un ou plusieurs clusters principaux qui permettent une mise à l'échelle horizontale illimitée du service Power BI une fois que les limites de mise à l'échelle verticale et horizontale d'un seul cluster sont épuisées.

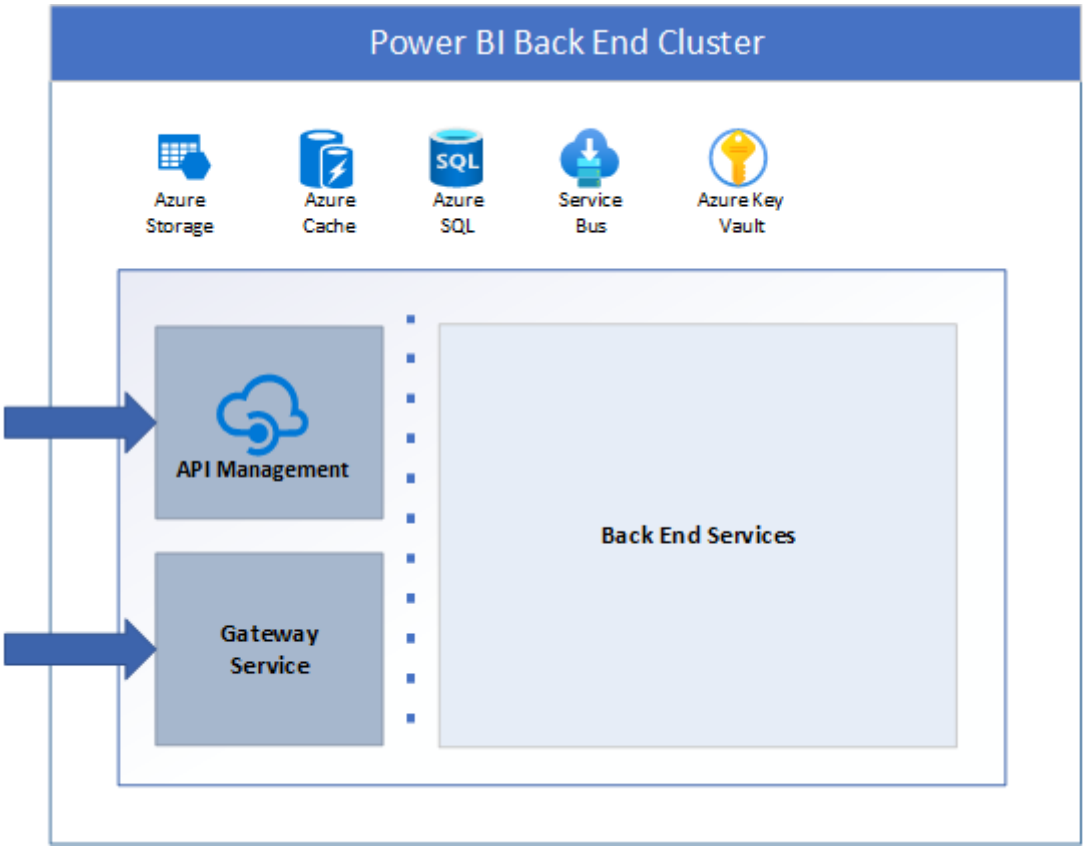
Chaque cluster principal est avec état et héberge toutes les données de tous les locataires affectés à ce cluster. Un cluster qui contient les données d'un locataire spécifique est appelé cluster d'accueil du locataire. Les informations sur le cluster d'accueil d'un utilisateur authentifié sont fournies par Global Service et utilisées par Web Front End pour acheminer les demandes vers le cluster d'accueil du locataire.

Chaque cluster back-end se compose de plusieurs machines virtuelles combinées en plusieurs ensembles redimensionnables adaptés pour effectuer des tâches spécifiques, des ressources avec état telles que des bases de données SQL, des comptes de stockage, des bus de service, des caches et d'autres composants cloud nécessaires.

Les métadonnées et les données du locataire sont stockées dans les limites du cluster, à l'exception de la réplication des données vers un cluster principal secondaire dans une région Azure jumelée dans la même zone géographique Azure. Le cluster principal secondaire sert de cluster de basculement en cas de panne régionale et est passif à tout autre moment.

La fonctionnalité back-end est servie par des micro-services s'exécutant sur différentes machines du réseau virtuel du cluster qui ne sont pas accessibles de l'extérieur, à l'exception de deux composants accessibles depuis l'Internet public :

- Service de passerelle
- Gestion des API Azure

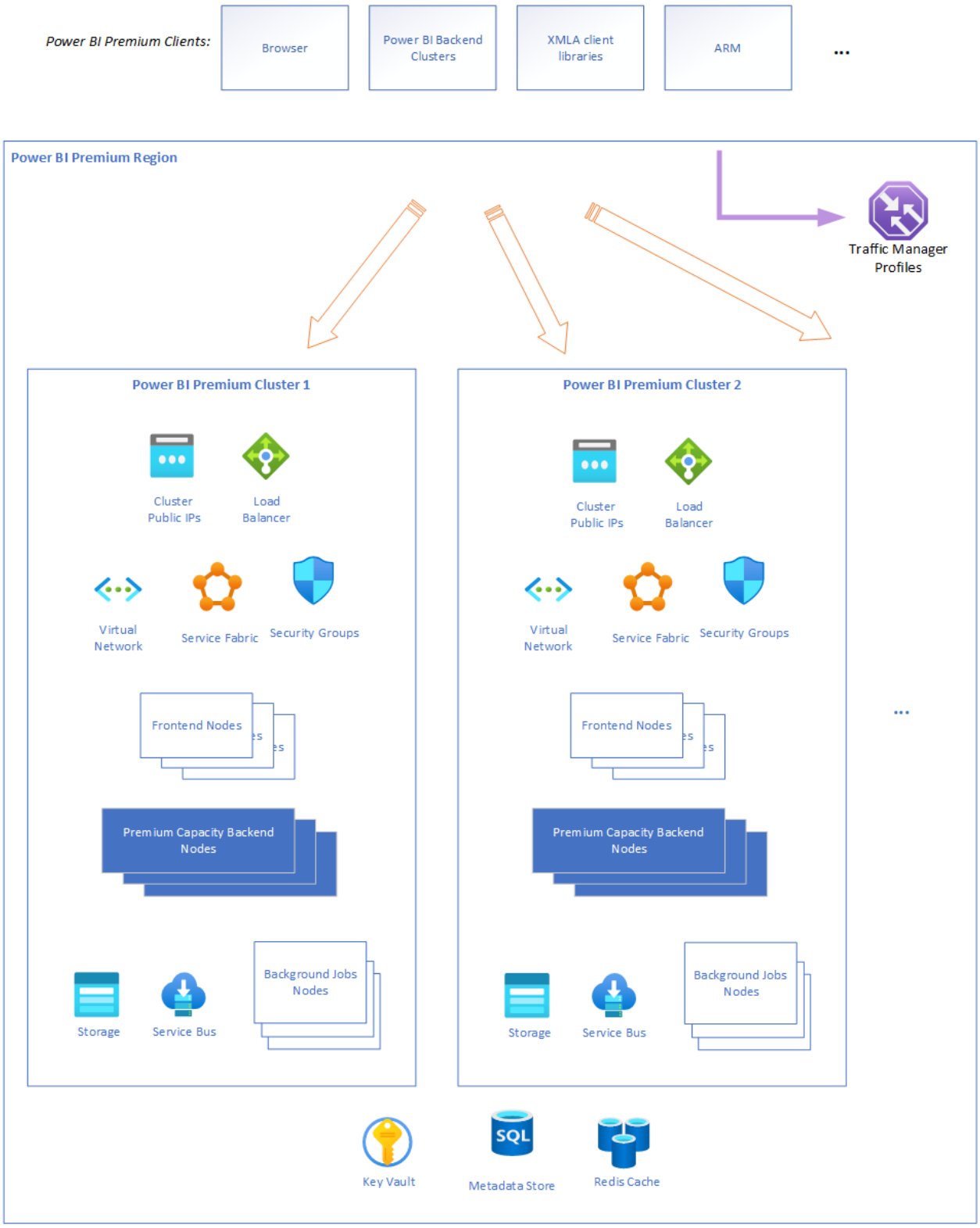


Infrastructure Power BI Premium

Power BI Premium offre un service pour les abonnés qui ont besoin de fonctionnalités Power BI premium, telles que les flux de données, les rapports paginés, l'IA, etc. Lorsqu'un client s'inscrit à un abonnement Power BI Premium, la capacité Premium est créée via Azure Resource Manager.

Les capacités Power BI Premium sont hébergées dans des clusters back-end indépendants du back-end Power BI standard – voir ci-dessus). Cela permet d'améliorer l'isolation, l'allocation des ressources, la prise en charge, l'isolement de la sécurité et l'évolutivité de l'offre Premium.

Le diagramme suivant illustre l'architecture de l'infrastructure Power BI Premium :



La connexion à l'infrastructure Power BI Premium peut se faire de plusieurs façons, selon le scénario utilisateur. Les clients Power BI Premium peuvent être le navigateur d'un utilisateur, un back-end Power BI standard, des connexions directes via des clients XMLA, des API ARM, etc.

L'infrastructure Power BI Premium dans une région Azure se compose de plusieurs clusters Power BI Premium (le minimum est un). La plupart des ressources Premium sont encapsulées dans un cluster (par exemple, le calcul), et il existe des ressources régionales communes (par exemple, le stockage des métadonnées). L'infrastructure

Premium permet deux façons d'atteindre l'évolutivité horizontale dans une région : augmenter les ressources à l'intérieur des clusters et/ou ajouter plus de clusters à la demande selon les besoins (si les ressources du cluster approchent de leurs limites).

L'épine dorsale de chaque cluster est constituée de ressources de calcul gérées par des groupes de machines virtuelles identiques et Azure Service Fabric. Microsoft Azure Virtual Machine Scale Sets et Service Fabric permettent une augmentation rapide et simple des nœuds de calcul à mesure que l'utilisation augmente et orchestrent le déploiement, la gestion et la surveillance des services et applications Power BI Premium.

De nombreuses ressources environnantes garantissent une infrastructure sécurisée et fiable : équilibreurs de charge, réseaux virtuels, groupes de sécurité réseau, bus de service, stockage, etc. Tous les secrets, clés et certificats requis pour Power BI Premium sont gérés exclusivement par Azure Key Vault. Toute authentification se fait via l'intégration avec Azure AD exclusivement.

Toute requête envoyée à l'infrastructure Power BI Premium est d'abord dirigée vers les nœuds frontaux – ce sont les seuls nœuds disponibles pour les connexions externes. Le reste des ressources est caché derrière des réseaux virtuels. Les nœuds frontaux authentifient la requête, la traitent ou la transfèrent aux ressources appropriées (par exemple, les nœuds principaux).

Les nœuds principaux fournissent la plupart des capacités et fonctionnalités de Power BI Premium.

Power BI Mobile

Power BI Mobile est une collection d'applications conçues pour les trois plateformes mobiles principales : Android, iOS et Windows (UWP). Les considérations de sécurité pour les applications Power BI Mobile se répartissent en deux catégories :

- Communication de l’appareil
- Application et données sur l’appareil

Pour la communication avec les appareils, toutes les applications Power BI Mobile communiquent avec le service Power BI et utilisent les mêmes séquences de connexion et d'authentification que celles utilisées par les navigateurs, qui sont décrites en détail plus haut dans ce livre blanc. Les applications mobiles Power BI pour iOS et Android ouvrent une session de navigateur dans l'application elle-même, tandis que l'application mobile Windows affiche un courtier pour établir le canal de communication avec Power BI (pour le processus de connexion).

Le tableau suivant montre la prise en charge de l'authentification basée sur les certificats (CBA) pour Power BI Mobile, en fonction de la plateforme de l'appareil mobile :

Prise en charge de CBA	iOS	Android	Windows
Power BI (connexion au service)	Prise en charge	Prise en charge	Non pris en charge
SSRS ADFS sur site (se connecter au serveur SSRS)	Non pris en charge	Prise en charge	Non pris en charge
Proxy d'application SSRS	Pris en charge	Prise en charge	Non pris en charge

Les applications Power BI Mobile communiquent activement avec le service Power BI. La télémétrie est utilisée pour recueillir des statistiques d'utilisation des applications mobiles et des données similaires, qui sont transmises aux services utilisés pour surveiller l'utilisation et l'activité ; aucune donnée client n'est envoyée avec la télémétrie.

L'application Power BI stocke des données sur l'appareil qui facilitent l'utilisation de l'application :

- Azure AD et les jetons d'actualisation sont stockés dans un mécanisme sécurisé sur l'appareil, à l'aide de mesures de sécurité standard.
- Les données et les paramètres (paires clé-valeur pour la configuration utilisateur) sont mis en cache dans le stockage sur l'appareil et peuvent être chiffrés par le système d'exploitation. Dans iOS, cela se fait automatiquement lorsque l'utilisateur définit un mot de passe. Sous Android, cela peut être configuré dans les paramètres. Sous Windows, cela se fait à l'aide de BitLocker.
- Pour les applications Android et iOS, les données et les paramètres (paires clé-valeur pour la configuration de l'utilisateur) sont mis en cache dans le stockage sur l'appareil dans un sandbox et un stockage interne accessible uniquement à l'application. Pour l'application Windows, les données ne sont accessibles que par l'utilisateur (et l'administrateur système).
- Le service Geolocation est activée ou désactivée explicitement par l'utilisateur. Si elle est activée, les données de géolocalisation ne sont pas enregistrées sur l'appareil et ne sont pas partagées avec Microsoft.
- Les notifications sont activées ou désactivées explicitement par l'utilisateur. Si cette option est activée, Android et iOS ne prennent pas en charge les exigences de résidence des données géographiques pour les notifications.

Le chiffrement des données peut être amélioré en appliquant un chiffrement au niveau des fichiers via Microsoft Intune, un service logiciel qui fournit la gestion des appareils mobiles et des applications. Les trois plates-formes pour lesquelles Power BI Mobile est

disponible prennent en charge Intune. Avec Intune activé et configuré, les données sur l'appareil mobile sont chiffrées et l'application Power BI elle-même ne peut pas être installée sur une carte SD. En savoir plus sur Microsoft Intune.

L'application Windows prend également en charge la Microsoft Azure Information Protection (WIP).

Afin de mettre en œuvre l'authentification unique, certaines valeurs de stockage sécurisées liées à l'authentification basée sur les jetons sont disponibles pour d'autres applications tierces Microsoft (telles que Microsoft Authenticator) et sont gérées par le SDK Azure Active Directory Authentication Library (ADAL).

Les données mises en cache de Power BI Mobile sont supprimées lorsque l'application est supprimée, lorsque l'utilisateur se déconnecte de Power BI Mobile ou lorsque l'utilisateur ne parvient pas à se connecter (par exemple après un événement d'expiration de jeton ou un changement de mot de passe). Le cache de données inclut les tableaux de bord et les rapports précédemment sollicités à partir de l'application Power BI Mobile.

Power BI Mobile n'accède pas aux autres dossiers ou fichiers d'application sur l'appareil.

Les applications Power BI pour iOS et Android vous permettent de protéger vos données en configurant une identification supplémentaire, comme fournir Face ID, Touch ID ou un mot de passe pour iOS, et des données biométriques (Fingerprint ID) pour Android. En savoir plus sur l'identification supplémentaire.

Authentification auprès du service Power BI

L'authentification utilisateur auprès du service Power BI se compose d'une série de requêtes, réponses et redirections entre le navigateur de l'utilisateur et le service Power BI ou les services Azure utilisés par Power BI. Cette séquence décrit le processus d'authentification des utilisateurs dans Power BI, qui suit le flux d'octroi de code d'authentification d'Azure Active Directory. Pour plus d'informations sur les options des modèles d'authentification des utilisateurs d'une organisation (modèles de connexion), voir Choisir un modèle de connexion pour Microsoft 365.

Séquence d'authentification

La séquence d'authentification de l'utilisateur pour le service Power BI se produit comme décrit dans les étapes suivantes, qui sont illustrées dans l'image qui les suit.

1. Un utilisateur initie une connexion au service Power BI à partir d'un navigateur, soit en saisissant l'adresse Power BI dans la barre d'adresse, soit en sélectionnant **Se connecter** à partir de la page marketing Power BI (https://powerbi.microsoft.com). La connexion est établie à l'aide de TLS et HTTPS, et toutes les communications ultérieures entre le navigateur et le service Power BI utilisent HTTPS.

2. Azure Traffic Manager vérifie l'enregistrement DNS de l'utilisateur pour déterminer le centre de données le plus approprié (généralement le plus proche) où Power BI est déployé, et répond au DNS avec l'adresse IP du cluster WFE auquel l'utilisateur doit être envoyé.

3. WFE renvoie ensuite une page HTML au client du navigateur, qui contient une référence de bibliothèque MSAL.js nécessaire pour lancer le flux de connexion.

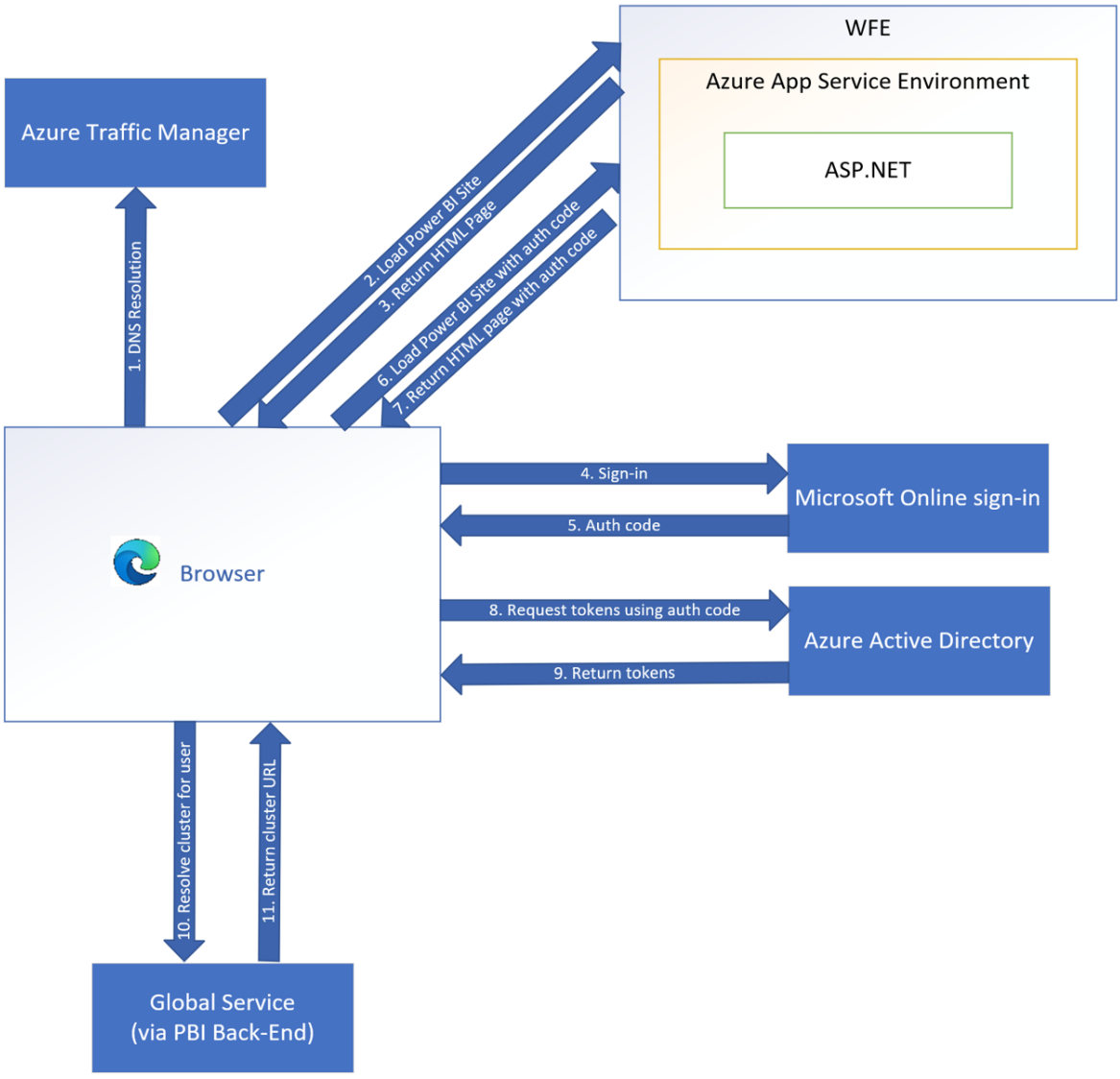
4. Le client de navigation charge la page HTML reçue du WFE et redirige l'utilisateur vers la page de connexion Microsoft Online Services.

5. Une fois l'utilisateur authentifié, la page de connexion redirige l'utilisateur vers la page Power BI WFE avec un code d'authentification.

6. Le client du navigateur charge la page HTML et utilise le code d'authentification pour demander des jetons (accès, ID, actualisation) au service Azure AD.

7. L'ID de locataire de l'utilisateur est utilisé par le navigateur client pour interroger le service global Power BI, qui gère une liste de locataires et leurs emplacements de cluster principal Power BI. Le service global Power BI détermine quel cluster de service principal Power BI contient le locataire de l'utilisateur et renvoie l'URL du cluster principal Power BI au client.

8. Le client est désormais en mesure de communiquer avec l'API d'URL de cluster principal Power BI, à l'aide du jeton d'accès dans l'en-tête d'autorisation pour les requêtes HTTP. Le jeton d'accès Azure AD aura une date d'expiration définie conformément aux stratégies Azure AD et, pour maintenir la session en cours, le client Power BI dans le navigateur de l'utilisateur effectuera des demandes périodiques de renouvellement du jeton d'accès avant son expiration.



Dans les rares cas où l'authentification côté client échoue en raison d'une erreur inattendue, le code tente de revenir à l'utilisation de l'authentification côté serveur dans le WFE. Reportez-vous à la section questions et réponses à la fin de ce document pour plus de détails sur le flux d'authentification côté serveur.

Résidence des données

Sauf indication contraire dans la documentation, Power BI stocke les données client dans une géographie Azure qui est attribuée lorsqu'un locataire Azure AD s'inscrit pour la première fois aux services Power BI. Un locataire Azure AD héberge les identités des utilisateurs et des applications, les groupes et d'autres informations pertinentes relatives à une organisation et à sa sécurité.

L'attribution d'une géographie Azure pour le stockage des données du locataire est effectuée en mappant le pays ou la région sélectionné dans le cadre de la configuration du locataire Azure AD à la géographie Azure la plus appropriée où un déploiement

Power BI existe. Une fois cette détermination effectuée, toutes les données client Power BI seront stockées dans cette zone géographique Azure sélectionnée (également appelée *zone géographique* d'accueil), sauf dans les cas où les organisations utilisent des déploiements multi-géo.

Géographies multiples (multi-géo)

Certaines organisations ont une présence mondiale et peuvent nécessiter des services Power BI dans plusieurs zones géographiques Azure. Par exemple, une entreprise peut avoir son siège social aux États-Unis, mais peut également faire des affaires dans d'autres zones géographiques, comme l'Australie. Dans de tels cas, l'entreprise peut exiger que certaines données Power BI restent stockées au repos dans la région distante pour se conformer aux réglementations locales. Cette fonctionnalité du service Power BI est appelée *multi-geo*.

La couche d'exécution des requêtes, les caches de requêtes et les données d'artefact attribuées à un espace de travail multigéographique sont hébergées et restent dans la géographie Azure à capacité distante. Cependant, certaines métadonnées d'artefact, telles que la structure du rapport, peuvent rester stockées au repos dans la géolocalisation du locataire. De plus, certains transits et traitements de données peuvent encore se produire dans la zone géographique d'accueil du locataire, même pour les espaces de travail hébergés dans une capacité Premium multi-géo.

Consultez Configurer la prise en charge de plusieurs zones géographiques pour Power BI Premium pour plus d'informations sur la création et la gestion de déploiements Power BI qui s'étendent sur plusieurs zones géographiques Azure.

Régions et centres de données

Les services Power BI sont disponibles dans des zones géographiques Azure spécifiques, comme décrit dans le Centre de gestion de la confidentialité Microsoft. Pour plus d'informations sur l'emplacement de stockage de vos données et leur utilisation, consultez le Centre de gestion de la confidentialité Microsoft. Les engagements concernant l'emplacement des données client au repos sont spécifiés dans les Conditions de traitement des données des Conditions des Services en Ligne Microsoft.

Microsoft fournit également des centres de données pour les entités souveraines. Pour plus d'informations sur la disponibilité du service Power BI pour les clouds nationaux/régionaux, voir Clouds nationaux/régionaux Power BI.

Gestion des données

Cette section décrit les pratiques de gestion des données Power BI en matière de stockage, de traitement et de transfert des données client.

Données au repos

Power BI utilise deux principaux types de ressources de stockage de données :

- Stockage Azure
- Bases de données Azure SQL

Dans la plupart des scénarios, Stockage Microsoft Azure est utilisé pour conserver les données des artefacts Power BI, tandis que les bases de données Azure SQL sont utilisées pour conserver les métadonnées des artefacts.

Toutes les données conservées par Power BI sont chiffrées par défaut à l'aide de clés gérées par Microsoft. Les données client stockées dans Azure SQL Databases sont entièrement chiffrées à l'aide de la technologie Transparent Data Encryption (TDE) d'Azure SQL. Les données client stockées dans Stockage Microsoft Azure Blob sont chiffrées à l'aide d'Stockage Microsoft Azure Encryption.

En option, les organisations peuvent utiliser Power BI Premium pour utiliser leurs propres clés afin de chiffrer les données au repos importées dans un jeu de données. Cette approche est souvent décrite par le terme Bring Your Own Key (BYOK). L'utilisation de BYOK permet de garantir que même en cas d'erreur de l'opérateur de service, les données client ne seront pas exposées – ce qui ne peut pas être facilement réalisé en utilisant un chiffrement transparent côté service. Voir Apporter vos propres clés de chiffrement pour Power BI pour plus d'informations.

Les jeux de données Power BI permettent différents modes de connexion à la source de données qui déterminent si les données de la source de données sont persistantes dans le service ou non.

Mode jeu de données (type)	**Données persistantes dans Power BI**
Importer	Oui
Requête directe	Non
Live Connect	Non
Composite	Si contient une source de données d'importation
Diffusion en continu	Si configuré pour persister

Quel que soit le mode de jeu de données utilisé, Power BI peut temporairement mettre en cache toutes les données récupérées pour optimiser les performances de chargement des requêtes et des rapports.

Données en cours de traitement

Les données sont en cours de traitement lorsqu'elles sont activement utilisées par un ou plusieurs utilisateurs dans le cadre d'un scénario interactif ou lorsqu'un processus d'arrière-plan, tel qu'une actualisation, touche ces données. Power BI charge les données activement traitées dans l'espace mémoire d'une ou plusieurs charges de travail de service. Pour faciliter la fonctionnalité requise par la charge de travail, les données traitées en mémoire ne sont pas chiffrées.

Données en transit

Power BI exige que tout le trafic HTTP entrant soit chiffré à l'aide de TLS 1.2 ou supérieur. Toute demande tentant d'utiliser le service avec TLS 1.1 ou inférieur sera rejetée.

Authentification aux sources de données

Lors de la connexion à une source de données, un utilisateur peut choisir d'importer une copie des données dans Power BI ou de se connecter directement à la source de données.

Dans le cas d'une importation, un utilisateur établit une connexion basée sur la connexion de l'utilisateur et accède aux données avec l'identifiant. Une fois le jeu de données publié sur le service Power BI, Power BI utilise toujours les informations d'identification de cet utilisateur pour importer des données. Une fois les données importées, l'affichage des données dans les rapports et les tableaux de bord n'accède pas à la source de données sous-jacente. Power BI prend en charge l'authentification unique pour les sources de données sélectionnées. Si la connexion est configurée pour utiliser l'authentification unique, les informations d'identification du propriétaire de l'ensemble de données sont utilisées pour se connecter à la source de données.

Si une source de données est connectée directement à l'aide d'informations d'identification préconfigurées, les informations d'identification préconfigurées sont utilisées pour se connecter à la source de données lorsqu'un utilisateur affiche les données. Si une source de données est connectée directement à l'aide de l'authentification unique, les informations d'identification de l'utilisateur actuel sont utilisées pour se connecter à la source de données lorsqu'un utilisateur affiche les

données. Lorsqu'il est utilisé avec l'authentification unique, la Sécurité au niveau des lignes (RLS) et/ou la sécurité au niveau de l'objet (OLS) peuvent être implémentées sur la source de données. Cela permet aux utilisateurs d'afficher uniquement les données auxquelles ils ont des privilèges d'accès. Lorsque la connexion est à des sources de données dans le cloud, l'authentification Azure AD est utilisée pour l'authentification unique ; pour les sources de données locales, Kerberos, Security Assertion Markup Language (SAML) et Azure AD sont pris en charge.

Si la source de données est Azure Analysis Services ou Analysis Services sur site, et que RLS et/ou OLS sont configurés, le service Power BI appliquera cette sécurité au niveau de la ligne et les utilisateurs qui ne disposent pas d'informations d'identification suffisantes pour accéder aux données sous-jacentes (qui peut être une requête utilisée dans un tableau de bord, un rapport ou un autre artefact de données) ne verra pas les données pour lesquelles ils ne disposent pas de privilèges suffisants.

Fonctionnalités Premium

Architecture des flux de données

Les flux de données offrent aux utilisateurs la possibilité de configurer des opérations de traitement de données back-end qui extraient des données de sources de données polymorphes, exécutent une logique de transformation sur les données, puis les placent dans un modèle cible à utiliser dans diverses technologies de présentation de rapports. Tout utilisateur ayant un rôle de membre, de contributeur ou d'administrateur dans un espace de travail peut créer un flux de données. Les utilisateurs ayant le rôle de visualiseur peuvent afficher les données traitées par le flux de données mais ne peuvent pas modifier leur composition. Une fois qu'un flux de données a été créé, tout membre, contributeur ou administrateur de l'espace de travail peut planifier des actualisations, ainsi que visualiser et modifier le flux de données en s'en appropriant.

Chaque source de données configurée est liée à une technologie client pour accéder à cette source de données. La structure des informations d'identification requises pour y accéder est formée pour correspondre aux détails d'implémentation requis de la source de données. La logique de transformation est appliquée par les services Power Query pendant que les données sont en vol. Pour les flux de données premium, les services Power Query s'exécutent dans des nœuds principaux. Les données peuvent être extraites directement des sources cloud ou via une passerelle installée sur site. Lorsqu'il est tiré directement d'une source cloud vers le service ou vers la passerelle, le transport utilise une méthodologie de protection spécifique à la technologie cliente, le cas

échéant. Lorsque les données sont transférées de la passerelle vers le service cloud, elles sont cryptées. Voir la section Données en transit ci-dessus.

Lorsque les sources de données spécifiées par le client nécessitent des informations d'identification pour l'accès, le propriétaire/créateur du flux de données les fournira lors de la création. Ils sont stockés à l'aide d'un stockage d'informations d'identification standard à l'échelle du produit. Voir la section Authentification aux sources de données ci-dessus. Il existe différentes approches que les utilisateurs peuvent configurer pour optimiser la persistance et l'accès aux données. Par défaut, les données sont placées dans un compte de stockage détenu et protégé par Power BI. Le chiffrement du stockage est activé sur les conteneurs de stockage Blob pour protéger les données lorsqu'elles sont au repos. Voir la section Données au repos ci-dessous. Les utilisateurs peuvent toutefois configurer leur propre compte de stockage associé à leur propre abonnement Azure. Ce faisant, un principal de service Power BI se voit accorder l'accès à ce compte de stockage afin qu'il puisse y écrire les données lors de l'actualisation. Dans ce cas, le propriétaire de la ressource de stockage est responsable de la configuration du chiffrement sur le compte de stockage ADLS configuré. Les données sont toujours transmises au stockage Blob à l'aide du chiffrement.

Étant donné que les performances lors de l'accès aux comptes de stockage peuvent être sous-optimales pour certaines données, les utilisateurs ont également la possibilité d'utiliser un moteur de calcul hébergé par Power BI pour augmenter les performances. Dans ce cas, les données sont stockées de manière redondante dans une base de données SQL disponible pour DirectQuery via un accès par le système Power BI principal. Les données sont toujours cryptées sur le système de fichiers. Si l'utilisateur fournit une clé pour chiffrer les données stockées dans la base de données SQL, cette clé sera utilisée pour les chiffrer doublement.

Lors d'une requête à l'aide de DirectQuery, le protocole de transport chiffré HTTPS est utilisé pour accéder à l'API. Toute utilisation secondaire ou indirecte de DirectQuery est contrôlée par les mêmes contrôles d'accès décrits précédemment. Étant donné que les flux de données sont toujours liés à un espace de travail, l'accès aux données est toujours limité par le rôle de l'utilisateur dans cet espace de travail. Un utilisateur doit avoir au moins un accès en lecture pour pouvoir interroger les données par n'importe quel moyen.

Lorsque Power BI Desktop est utilisé pour accéder aux données dans un flux de données, il doit d'abord authentifier l'utilisateur à l'aide d'Azure AD pour déterminer si l'utilisateur dispose de droits suffisants pour afficher les données. Si tel est le cas, une clé SaS est acquise et utilisée pour accéder directement au stockage à l'aide du protocole de transport chiffré HTTPS.

Le traitement des données tout au long du pipeline émet des événements d'audit Office 365. Certains de ces événements captureront des opérations liées à la sécurité et à la confidentialité.

Rapports paginés

Les rapports paginés sont conçus pour être imprimés ou partagés. Ils sont appelés paginés, car ils sont mis en forme pour tenir sur une page. Ils affichent toutes les données dans une table, même si la table s'étend sur plusieurs pages. Vous pouvez contrôler exactement la disposition de la page des rapports.

Les rapports paginés prennent en charge des expressions riches et puissantes écrites en Microsoft Visual De base .NET. Les expressions sont largement utilisées dans les rapports paginés Power BI Report Builder pour récupérer, calculer, afficher, regrouper, trier, filtrer, paramétrer et mettre en forme les données.

Les expressions sont créées par l'auteur du rapport avec accès au large éventail de fonctionnalités du framework .NET. Le traitement et l'exécution des rapports paginés sont effectués à l'intérieur d'un bac à sable.

Les définitions de rapport paginé (.rdl) sont stockées dans Power BI, et pour publier et/ou rendre un rapport paginé, un utilisateur doit s'authentifier et autoriser de la même manière que celle décrite dans la section Authentification au service Power BI ci-dessus.

Le jeton Azure AD obtenu lors de l'authentification est utilisé pour communiquer directement du navigateur au cluster Power BI Premium.

Dans Power BI Premium, le runtime du service Power BI fournit un environnement d'exécution isolé de manière appropriée pour chaque rendu de rapport. Cela inclut les cas où les rapports rendus appartiennent à des espaces de travail affectés à la même capacité.

Un rapport paginé peut accéder à un large ensemble de sources de données dans le cadre du rendu du rapport. Le bac à sable ne communique directement avec aucune des sources de données, mais communique avec le processus approuvé pour demander des données, puis le processus approuvé ajoute les informations d'identification requises à la connexion. De cette façon, le bac à sable n'a jamais accès à aucun identifiant ou secret.

Afin de prendre en charge des fonctionnalités telles que les cartes Bing ou les appels à Azure Functions, le bac à sable a accès à Internet.

Power BI Embedded Analytics

Les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et les fournisseurs de solutions disposent de deux modes principaux d'intégration d'artefacts Power BI dans leurs applications et portails Web : intégration pour votre organisation et intégration pour vos clients. L'artefact est intégré dans un IFrame dans l'application ou le portail. Un IFrame n'est pas autorisé à lire ou écrire des données à partir de l'application Web ou du portail externe, et la communication avec l'IFrame est effectuée à l'aide du SDK client Power BI à l'aide de messages POST.

Dans un scénario d'intégration pour votre organisation, les utilisateurs d'Azure AD accèdent à leur propre contenu Power BI via des portails personnalisés par leurs entreprises et leurs équipes informatiques. Toutes les stratégies et fonctionnalités Power BI décrites dans ce document, telles que la Sécurité au niveau des lignes (RLS) et la sécurité au niveau des objets (OLS), sont automatiquement appliquées à tous les utilisateurs, qu'ils accèdent à Power BI via le portail Power BI ou via des portails personnalisés.

Dans un scénario d'intégration pour vos clients, les ISV possèdent généralement des locataires Power BI et des artefacts Power BI (tableaux de bord, rapports, jeux de données, etc.). C'est la responsabilité d'un service back-end ISV d'authentifier ses utilisateurs finaux et de décider quels artefacts et quel niveau d'accès sont appropriés pour cet utilisateur final. Les décisions de politique ISV sont chiffrées dans un jeton intégré généré par Power BI et transmis au back-end ISV pour une distribution ultérieure aux utilisateurs finaux conformément à la logique métier de l'ISV. Les utilisateurs finaux utilisant un navigateur ou d'autres applications clientes ne peuvent pas déchiffrer ou modifier les jetons intégrés. Les SDK côté client tels que les API client Power BI ajoutent automatiquement le jeton d'intégration chiffré aux requêtes Power BI en tant qu'en-tête *Authorization: EmbedToken*. Sur la base de cet en-tête, Power BI appliquera toutes les stratégies (telles que l'accès ou RLS) précisément comme cela a été spécifié par l'ISV lors de la génération.

Pour activer l'intégration et l'automatisation, et pour générer les jetons d'intégration décrits ci-dessus, Power BI expose un riche ensemble d'API REST. Ces API REST Power BI prennent en charge les méthodes d'authentification et d'autorisation Azure AD déléguées par l'utilisateur et par le principal de service.

L'analytiques incorporée Power BI et ses API REST prennent en charge toutes les fonctionnalités d'isolation réseau Power BI décrites dans cet article : par exemple, les balises de service et les liens privés.

Fonctionnalités d'IA

Power BI prend actuellement en charge deux grandes catégories de fonctionnalités d'IA dans le produit actuel : les visuels d'IA et les enrichissements d'IA. Les fonctionnalités d'IA au niveau visuel incluent des fonctionnalités telles que Key-Influencers, Decomposition-Tree, Smart-Narrative, Anomaly Detection, R-visual, Python-visual, Clustering, Forecasting, Q&A, Quick-Insights, etc. Les capacités d'enrichissement de l'IA incluent des capacités comme AutoML, Azure Machine Learning, CognitiveServices, les transformations R/Python, etc.

La plupart des fonctionnalités mentionnées ci-dessus sont actuellement prises en charge dans les espaces de travail partagés et Premium. Toutefois, AutoML et CognitiveServices ne sont pris en charge que dans les espaces de travail Premium, en raison de restrictions IP. Aujourd'hui, avec l'intégration d'AutoML dans Power BI, un utilisateur peut créer et former un modèle ML personnalisé (par exemple, prédiction, classification, régression, etc.) et l'appliquer pour obtenir des prédictions lors du chargement de données dans un flux de données défini dans un espace de travail Premium. . De plus, les utilisateurs de Power BI peuvent appliquer plusieurs API CognitiveServices, telles que TextAnalytics et ImageTagging, pour transformer les données avant de les charger dans un flux de données/ensemble de données défini dans un espace de travail Premium.

Les fonctionnalités d'enrichissement de l'IA Premium peuvent être mieux considérées comme un ensemble de fonctions/transformations d'IA sans état pouvant être utilisées par les utilisateurs de Power BI dans leurs pipelines d'intégration de données utilisés par un jeu de données ou un flux de données Power BI. Notez que ces fonctions sont également accessibles à partir des environnements de création de flux de données/d'ensembles de données actuels dans le service Power BI et Power BI Desktop. Ces fonctions/transformations IA s'exécutent toujours dans un espace de travail/une capacité Premium. Ces fonctions sont présentées dans Power BI en tant que source de données qui nécessite un jeton Azure AD pour l'utilisateur Power BI qui utilise la fonction AI. Ces sources de données AI sont spéciales car elles ne font apparaître aucune de leurs propres données et ne fournissent que ces fonctions/transformations. Pendant l'exécution, ces fonctionnalités n'effectuent aucun appel sortant vers d'autres services pour transmettre les données du client. Examinons les scénarios Premium individuellement pour comprendre les modèles de communication et les détails pertinents liés à la sécurité qui les concernent.

Pour former et appliquer un modèle AutoML, Power BI utilise le SDK Azure AutoML et exécute toute la formation dans la capacité Power BI du client. Pendant les itérations de formation, Power BI appelle un Azure Machine Learning service d'expérimentation pour sélectionner un modèle et des hyperparamètres appropriés pour l'itération actuelle. Dans cet appel sortant, seules les métadonnées d'expérience pertinentes (par exemple, précision, algorithme ml, paramètres d'algorithme, etc.) de l'itération précédente sont envoyées. La formation AutoML produit un modèle ONNX et des données de rapport de

formation qui sont ensuite enregistrées dans le flux de données. Plus tard, les utilisateurs de Power BI peuvent ensuite appliquer le modèle ML formé en tant que transformation pour opérationnaliser le modèle ML de manière planifiée. Pour les API TextAnalytics et ImageTagging, Power BI n'appelle pas directement les API de service CognitiveServices, mais utilise plutôt un SDK interne pour exécuter les API dans la capacité Power BI Premium. Aujourd'hui, ces API sont prises en charge dans les flux de données et les jeux de données Power BI. Lors de la création d'un jeu de données dans Power BI Desktop, les utilisateurs ne peuvent accéder à cette fonctionnalité que s'ils ont accès à un espace de travail Premium Power BI. Par conséquent, les clients sont invités à fournir leurs informations d'identification Azure AD.

Isolement réseau

Cette section décrit les fonctionnalités de sécurité avancées dans Power BI. Certaines des fonctionnalités ont des exigences de licence spécifiques. Voir les sections ci-dessous pour plus de détails.

Balises de service

Une balise de service représente un groupe de préfixes d'adresses IP d'un service Azure donné. Il aide à minimiser la complexité des mises à jour fréquentes des règles de sécurité du réseau. Les clients peuvent utiliser des balises de service pour définir des contrôles d'accès au réseau sur les groupes de sécurité réseau ou le Pare-feu Azure. Les clients peuvent utiliser des balises de service à la place d'adresses IP spécifiques lors de la création de règles de sécurité. En spécifiant le nom de la balise de service (tel que `PowerBI`) dans le champ source ou destination (pour les API) approprié d'une règle, les clients peuvent autoriser ou refuser le trafic pour le service correspondant. Microsoft gère les préfixes d'adresse englobés par la balise de service et met à jour automatiquement la balise de service quand les adresses changent.

Intégration de liaisons privées

Les réseaux Azure offrent la fonctionnalité Azure Private Link qui permet à Power BI de garantir un accès sécurisé par le biais de points de terminaison privés Azure Networking. Avec Azure Private Link et les points de terminaison privés, le trafic de données est envoyé en privé à l'aide de l'infrastructure réseau dorsale de Microsoft, et les données ne traversent donc pas Internet.

Private Link garantit que les utilisateurs de Power BI utilisent le réseau principal du réseau privé Microsoft lorsqu'ils accèdent aux ressources du service Power BI.

L'utilisation de Private Link avec Power BI offre les avantages suivants :

- Private Link garantit que le trafic circulera sur le backbone Azure vers un point de terminaison privé pour les ressources basées sur le cloud Azure.
- L'isolation du trafic réseau de l'infrastructure non basée sur Azure, comme l'accès sur site, nécessiterait que les clients aient configuré ExpressRoute ou un réseau privé virtuel (VPN).

Voir Liens privés pour accéder à Power BI pour plus d'informations.

Connectivité VNet (préversion – bientôt disponible)

Alors que la fonctionnalité d'intégration Private Link fournit des connexions entrantes sécurisées à Power BI, la fonctionnalité de connectivité VNet permet une connectivité sortante sécurisée de Power BI aux sources de données au sein d'un réseau virtuel.

Les passerelles de réseau virtuel (gérées par Microsoft) élimineront les frais généraux liés à l'installation et à la surveillance des passerelles de données sur site pour la connexion aux sources de données associées à un réseau virtuel. Cependant, ils suivront toujours le processus familier de gestion de la sécurité et des sources de données, comme avec une passerelle de données sur site.

Voici un aperçu de ce qui se passe lorsque vous interagissez avec un rapport Power BI qui est connecté à une source de données dans un réseau virtuel à l'aide de passerelles réseau virtuel :

1. Le service cloud Power BI (ou l'un des autres services cloud pris en charge) lance une requête et envoie la requête, les détails de la source de données et les informations d'identification au service Power Platform VNet (PP VNet).

2. Le service PP VNet injecte ensuite en toute sécurité un conteneur exécutant une passerelle VNet dans le sous-réseau. Ce conteneur peut désormais se connecter aux services de données accessibles depuis ce sous-réseau.

3. Le service PP VNet envoie ensuite la requête, les détails de la source de données et les informations d'identification à la passerelle VNet.

4. La passerelle VNet obtient la requête et se connecte aux sources de données avec ces informations d'identification.

5. La requête est alors envoyée à la source de données afin d’être exécutée.

6. Après l'exécution, les résultats sont envoyés à la passerelle VNet et le service PP VNet envoie en toute sécurité les données du conteneur au service cloud Power BI.

Cette fonctionnalité sera bientôt disponible en préversion publique.

Principaux de service

Power BI prend en charge l'utilisation de principaux de service. Stockez toutes les informations d'identification du principal de service utilisées pour le chiffrement ou l'accès à Power BI dans un coffre de clés, attribuez des stratégies d'accès appropriées au coffre et révisez régulièrement les autorisations d'accès.

Voir Automatiser les tâches de l'espace de travail et du jeu de données Premium avec les principaux de service pour plus de détails.

Microsoft Purview pour Power BI

Protection des informations Microsoft Purview

Power BI est profondément intégré à Microsoft Purview Information Protection. Microsoft Purview Information Protection permet aux organisations de disposer d'une solution intégrée unique pour la classification, l'étiquetage, l'audit et la conformité sur Azure, Power BI et Office.

Lorsque la protection des informations est activée dans Power BI :

- Les données sensibles, à la fois dans le service Power BI et dans Power BI Desktop, peuvent être classées et étiquetées à l'aide des mêmes étiquettes de sensibilité utilisées dans Office et dans Azure.
- Les stratégies de gouvernance peuvent être appliquées lorsque le contenu Power BI est exporté vers des fichiers Excel, PowerPoint, PDF, Word ou *.pbix*, pour garantir que les données sont protégées même lorsqu'elles quittent Power BI.
- Il est facile de classer et de protéger les fichiers *.pbix* dans Power BI Desktop, comme c'est le cas dans les applications Excel, Word et PowerPoint. Les fichiers peuvent être facilement étiquetés en fonction de leur niveau de sensibilité. De plus, ils peuvent être chiffrés s'ils contiennent des données commerciales confidentielles, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent modifier ces fichiers.
- Les classeurs Excel héritent automatiquement des étiquettes de sensibilité lorsqu'ils se connectent à Power BI (préversion), ce qui permet de maintenir une classification de bout en bout et d'appliquer une protection lorsque les jeux de données Power BI sont analysés dans Excel.
- Les étiquettes de sensibilité appliquées aux rapports et tableaux de bord Power BI sont visibles dans les applications mobiles Power BI iOS et Android.

- Les étiquettes de sensibilité persistent lorsqu'un rapport Power BI est intégré dans Teams, SharePoint ou un site Web sécurisé. Cela aide les organisations à maintenir la classification et la protection lors de l'exportation lors de l'intégration de contenu Power BI.
- L'héritage des étiquettes lors de la création d'un nouveau contenu dans le service Power BI garantit que les étiquettes appliquées aux jeux de données ou aux datamarts dans le service Power BI seront appliquées au nouveau contenu créé par-dessus ces jeux de données et ces datamarts.
- Les API d'analyse d'administration Power BI peuvent extraire l'étiquette de sensibilité d'un élément Power BI, permettant aux administrateurs Power BI et InfoSec de surveiller l'étiquetage dans le service Power BI et de produire des rapports exécutifs.
- Les API d'administration Power BI permettent aux équipes centrales d'appliquer par programmation des étiquettes de confidentialité au contenu du service Power BI.
- Les équipes centrales peuvent créer des stratégies d'étiquetage obligatoires pour imposer l'application d'étiquettes sur du contenu nouveau ou modifié dans Power BI.
- Les équipes centrales peuvent créer des stratégies d'étiquette par défaut pour s'assurer qu'une étiquette de confidentialité est appliquée à tout le contenu Power BI nouveau ou modifié.
- L'étiquetage automatique de la sensibilité en aval dans le service Power BI garantit que lorsqu'une étiquette sur un jeu de données ou un magasin de données est appliquée ou modifiée, l'étiquette sera automatiquement appliquée ou modifiée sur tout le contenu en aval connecté au jeu de données ou au magasin de données.

Pour plus d'informations, voir Étiquettes de confidentialité dans Power BI.

Stratégies Microsoft Purview Data Loss Prevention (DLP) pour Power BI (préversion)

Les politiques DLP de Microsoft Purview peuvent aider les organisations à réduire le risque de fuite de données commerciales sensibles de Power BI. Les politiques DLP peuvent les aider à respecter les exigences de conformité des réglementations gouvernementales ou sectorielles, telles que le RGPD (Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne) ou le CCPA (California Consumer Privacy Act) et à s'assurer que leurs données dans Power BI sont gérées.

Lorsque les stratégies DLP pour Power BI sont configurées :

- Tous les jeux de données dans les espaces de travail spécifiés dans la politique sont évalués par la politique.
- Vous pouvez détecter quand des données sensibles sont téléchargées dans vos capacités Premium. Les stratégies DLP peuvent détecter :
  - Les étiquettes de confidentialité.
  - Types d'informations sensibles. Plus de 260 types sont pris en charge. La détection des types d'informations sensibles repose sur l'analyse du contenu Microsoft Purview.
- Lorsque vous rencontrez un ensemble de données identifié comme sensible, vous pouvez voir un conseil de stratégie personnalisé qui vous aide à comprendre ce que vous devez faire.
- Si vous êtes propriétaire d'un ensemble de données, vous pouvez remplacer une politique et empêcher que votre ensemble de données soit identifié comme "sensible" si vous avez une raison valable de le faire.
- Si vous êtes propriétaire d'un ensemble de données, vous pouvez signaler un problème avec une stratégie si vous concluez qu'un type d'informations sensibles a été identifié à tort.
- Des atténuations automatiques des risques, telles que des alertes à l'administrateur de la sécurité, peuvent être invoquées.

Pour plus d'informations, voir Stratégies de prévention des pertes de données pour Power BI.

Microsoft Defender pour les applications cloud pour Power BI

Microsoft Defender pour le cloud Apps est l'un des principaux courtiers de sécurité d'accès au cloud au monde, nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour le marché des courtiers de sécurité d'accès au cloud (CASB). Microsoft Defender pour le cloud Apps est utilisé pour sécuriser l'utilisation des applications cloud. Il permet aux organisations de surveiller et de contrôler, en temps réel, les sessions Power BI à risque telles que l'accès des utilisateurs à partir d'appareils non gérés. Les administrateurs de sécurité peuvent définir des politiques pour contrôler les actions des utilisateurs, telles que le téléchargement de rapports contenant des informations sensibles.

Avec Microsoft Defender pour le Apps cloud, les organisations peuvent bénéficier des fonctionnalités DLP suivantes :

- Définissez des contrôles en temps réel pour appliquer les sessions utilisateur à risque dans Power BI. Par exemple, si un utilisateur se connecte à Power BI depuis l'extérieur de son pays ou de sa région, la session peut être surveillée par les

contrôles en temps réel de Microsoft Defender pour les Apps cloud et des actions risquées, telles que le téléchargement de données marquées avec une sensibilité "hautement confidentielle". étiquette, peut être bloqué immédiatement.

- Examinez l'activité des utilisateurs de Power BI avec le journal d'activité de Microsoft Defender pour les Apps cloud. Le journal d'activité de Microsoft Defender pour les Apps cloud inclut l'activité Power BI telle qu'elle est capturée dans le journal d'audit d'Office 365, qui contient des informations sur toutes les activités des utilisateurs et des administrateurs, ainsi que des informations sur les étiquettes de confidentialité pour les activités pertinentes telles que l'application, la modification et la suppression d'étiquettes. Les administrateurs peuvent tirer parti des filtres avancés et des actions rapides de Microsoft Defender pour les Apps cloud pour une enquête efficace sur les problèmes.
- Créez des stratégies personnalisées pour alerter sur les activités suspectes des utilisateurs dans Power BI. La fonctionnalité de politique d'activité de Microsoft Defender pour les Apps cloud peut être exploitée pour définir vos propres règles personnalisées, pour vous aider à détecter le comportement des utilisateurs qui s'écarte de la norme, et même éventuellement agir en conséquence automatiquement, s'il semble trop dangereux.
- Travaillez avec la détection d'anomalies intégrée de Microsoft Defender pour les Apps cloud. Les politiques de détection des anomalies de Microsoft Defender pour les applications cloud fournissent des analyses comportementales des utilisateurs et un apprentissage automatique prêts à l'emploi afin que vous soyez prêt dès le départ à exécuter une détection avancée des menaces dans votre environnement cloud. Lorsqu'une politique de détection d'anomalies identifie un comportement suspect, elle déclenche une alerte de sécurité.
- Rôle d'administrateur Power BI dans le portail Microsoft Defender for Cloud Apps. Microsoft Defender pour Cloud Apps fournit un rôle d'administrateur spécifique à l'application qui peut être utilisé pour accorder aux administrateurs Power BI uniquement les autorisations dont ils ont besoin pour accéder aux données pertinentes pour Power BI dans le portail, telles que les alertes, les utilisateurs à risque, les journaux d'activité et d'autres Informations liées à la BI.

Voir Utilisation de Microsoft Defender pour les contrôles Cloud Apps dans Power BI pour plus de détails.

Aperçu des fonctionnalités de sécurité

Cette section répertorie les fonctionnalités dont la sortie est prévue jusqu'en mars 2021. Étant donné que cette rubrique répertorie les fonctionnalités qui n'ont peut-être pas encore été publiées, les **délais de livraison peuvent changer et les fonctionnalités prévues peuvent être publiées après mars 2021, voire ne pas être publiées du tout**.

Pour plus d'informations sur les aperçus, veuillez consulter les Conditions des Services en Ligne.

Apportez votre propre Analytics de journaux (BYOLA)

Bring Your Own Log Analytics permet l'intégration entre Power BI et Azure Log Analytics. Cette intégration inclut le moteur d'analyse avancé d'Azure Log Analytics, un langage de requête interactif et des constructions d'apprentissage automatique intégrées.

Questions et réponses sur la sécurité de Power BI

Voici quelques questions et réponses courantes relatives à la sécurité dans Power BI. Ceux-ci sont organisés en fonction du moment où ils ont été ajoutés à ce livre blanc, pour faciliter votre capacité à trouver rapidement de nouvelles questions et réponses lorsque ce document est mis à jour. Les questions les plus récentes sont ajoutées à la fin de cette liste.

Comment les utilisateurs se connectent et accèdent aux sources de données quand ils utilisent Power BI ?

- Power BI gère les informations d'identification aux sources de données pour chaque utilisateur pour les informations d'identification cloud ou pour la connectivité via une passerelle personnelle. Les sources de données gérées par une passerelle de données sur site peuvent être partagées dans toute l'entreprise et les autorisations sur ces sources de données peuvent être gérées par l'administrateur de la passerelle. Lors de la configuration d'un ensemble de données, l'utilisateur est autorisé à sélectionner un identifiant dans son magasin personnel ou à utiliser une passerelle de données sur site pour utiliser un identifiant partagé.

  Dans le cas de l'importation, un utilisateur établit une connexion basée sur la connexion de l'utilisateur et accède aux données avec les informations d'identification. Une fois le jeu de données publié sur le service Power BI, Power BI utilise toujours les informations d'identification de cet utilisateur pour importer des données. Une fois les données importées, l'affichage des données dans les rapports et le tableau de bord n'accède pas à la source de données sous-jacente. Power BI prend en charge l'authentification unique pour les sources de données sélectionnées. Si la connexion est configurée pour utiliser l'authentification unique, les informations d'identification du propriétaire de l'ensemble de données sont utilisées pour se connecter à la source de données.

Pour les rapports connectés à DirectQuery, la source de données est connectée directement à l'aide d'informations d'identification préconfigurées, les informations d'identification préconfigurées sont utilisées pour se connecter à la source de données lorsqu'un utilisateur affiche les données. Si une source de données est connectée directement à l'aide de l'authentification unique, les informations d'identification de l'utilisateur actuel sont utilisées pour se connecter à la source de données lorsque l'utilisateur affiche les données. Lors de l'utilisation avec l'authentification unique, la Sécurité au niveau des lignes (RLS) et/ou la sécurité au niveau de l'objet (OLS) peuvent être implémentées sur la source de données, ce qui permet aux utilisateurs d'afficher les données auxquelles ils ont des privilèges d'accès. Lorsque la connexion est à des sources de données dans le cloud, l'authentification Azure AD est utilisée pour l'authentification unique ; pour les sources de données locales, Kerberos, SAML et Azure AD sont pris en charge.

Lors de la connexion avec Kerberos, l'UPN de l'utilisateur est transmis à la passerelle et, à l'aide de la délégation contrainte Kerberos, l'utilisateur est représenté et connecté aux sources de données respectives. SAML est également pris en charge sur la source de données Gateway for SAP HANA. Plus d'informations sont disponibles dans l'aperçu de l'authentification unique pour les passerelles.

Si la source de données est Azure Analysis Services ou Analysis Services sur site et que la sécurité au niveau de la ligne (RLS) et/ou la sécurité au niveau de l'objet (OLS) est configurée, le service Power BI appliquera cette sécurité au niveau de la ligne, et les utilisateurs qui ne le font pas. t disposer de suffisamment d'informations d'identification pour accéder aux données sous-jacentes (qui peuvent être une requête utilisée dans un tableau de bord, un rapport ou un autre artefact de données) ne verra pas les données pour lesquelles l'utilisateur ne dispose pas de privilèges suffisants.

La sécurité au niveau de la ligne avec Power BI peut être utilisée pour restreindre l'accès aux données pour des utilisateurs donnés. Les filtres limitent l'accès aux données au niveau de la ligne et vous pouvez définir des filtres au sein du rôle.

La sécurité au niveau de l'objet (OLS) peut être utilisée pour sécuriser des tables ou des colonnes sensibles. Cependant, contrairement à la sécurité au niveau des lignes, la sécurité au niveau des objets sécurise également les noms d'objets et les métadonnées. Cela permet d'empêcher les utilisateurs malveillants de découvrir même l'existence de tels objets. Les tables et colonnes sécurisées sont masquées dans la liste des champs lors de l'utilisation d'outils de création de rapports tels qu'Excel ou Power BI. De plus, les utilisateurs sans autorisation ne peuvent pas accéder aux objets de métadonnées sécurisés via DAX ou toute autre méthode. Du

point de vue des utilisateurs sans autorisations d'accès appropriées, les tables et les colonnes sécurisées n'existent tout simplement pas.

La sécurité au niveau des objets, associée à la sécurité au niveau des lignes, permet d'améliorer la sécurité de niveau entreprise sur les rapports et les ensembles de données, garantissant que seuls les utilisateurs disposant des autorisations requises ont accès pour afficher et interagir avec les données sensibles.

Comment les données sont transférées à Power BI ?

- Toutes les données demandées et transmises par Power BI sont chiffrées en transit à l'aide de HTTPS (sauf lorsque la source de données choisie par le client ne prend pas en charge HTTPS) pour se connecter de la source de données au service Power BI. Une connexion sécurisée est établie avec le fournisseur de données, et les données transitent par le réseau uniquement une fois que cette connexion est établie.

Comment Power BI met en cache les données des rapports, tableaux de bord ou modèles ? Cette mise en cache est-elle sécurisée ?

- Lors de l'accès à une source de données, le service Power BI suit le processus décrit dans la section Authentification aux sources de données plus haut dans ce document.

Les clients mettent-ils en cache localement les données des pages web ?

- Quand les navigateurs clients accèdent à Power BI, les serveurs web Power BI affectent la valeur *no-store* à la directive *Cache-Control*. La directive *no-store* indique aux navigateurs qu'ils ne doivent pas mettre en cache la page web affichée par l'utilisateur et qu'ils ne doivent pas la stocker dans le dossier de cache du client.

Qu'en est-il de la sécurité en fonction du rôle, du partage de rapports ou de tableaux de bords et des connexions de données ? Quel est le principe de fonctionnement en termes d'accès aux données, d'affichage de tableau de bord, d'accès aux rapports ou d'actualisation ?

- Pour les **sources de données non activées** pour la sécurité au niveau du rôle (RLS), si un tableau de bord, un rapport ou un modèle de données est partagé avec d'autres utilisateurs via Power BI, les données sont alors disponibles pour les utilisateurs avec lesquels elles sont partagées afin d'afficher et d'interagir avec. Power BI *ne réauthentifie pas* les utilisateurs par rapport à la source d'origine des données ; une fois les données téléchargées dans Power BI, l'utilisateur qui s'est

authentifié par rapport aux données source est responsable de la gestion des autres utilisateurs et groupes qui peuvent afficher les données.

Lorsque des connexions de données sont établies avec une source de données compatible **RLS**, telle qu'une source de données Analysis Services, seules les données du tableau de bord sont mises en cache dans Power BI. Chaque fois qu'un rapport ou un jeu de données affiché ou sollicité dans Power BI utilise des données de la source de données prenant en charge la sécurité au niveau du rôle, le service Power BI accède à la source de données pour obtenir des données en fonction des informations d'identification de l'utilisateur, et si les autorisations sont suffisantes, les données sont chargées dans le rapport ou le modèle de données pour cet utilisateur. Si l'authentification échoue, l'utilisateur reçoit une erreur.

Pour plus d'informations, consultez la section Authentification auprès des sources de données plus haut dans ce document.

Nos utilisateurs se connectent toujours aux mêmes sources de données, dont certaines nécessitent des informations d'identification qui diffèrent de leurs informations d'identification de domaine. Comment éviter qu'ils ne doivent entrer ces informations d'identification chaque fois qu'ils établissent une connexion de données ?

- Power BI propose Power BI Personal Gateway, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer des informations d'identification pour plusieurs sources de données différentes, puis d'utiliser automatiquement ces informations d'identification quand ils accèdent par la suite à chacune de ces sources de données. Pour plus d'informations, consultez Power BI Personal Gateway.

Quels sont les ports utilisés par la passerelle de données locale et la passerelle personnelle ? Y a-t-il des noms de domaine qui doivent être autorisés à des fins de connectivité ?

- La réponse détaillée à cette question est disponible sur le lien suivant : Ports passerelles

En cas d'utilisation de la passerelle de données locale, comment les clés de récupération sont-elles utilisées et où sont-elles stockées ? Qu'en est-il de la gestion des informations d'identification sécurisées ?

- Pendant l'installation et la configuration de la passerelle, l'administrateur entre une **clé de récupération** de passerelle. Cette **clé de récupération** est utilisée pour générer une clé symétrique AES forte. Une clé asymétrique RSA est également créée en même temps.

Ces clés générées (RSA et AES) sont stockées dans un fichier se trouvant sur l'ordinateur local. Ce fichier est également chiffré. Le contenu du fichier peut être déchiffré uniquement par cet ordinateur Windows spécifique, et uniquement par ce compte de service de passerelle spécifique.

Quand un utilisateur entre des informations d'identification de source de données dans l'interface utilisateur du service Power BI, les informations d'identification sont chiffrées avec la clé publique dans le navigateur. La passerelle déchiffre les informations d'identification à l'aide de la clé privée RSA et les chiffre à nouveau avec une clé symétrique AES avant que les données ne soient stockées dans le service Power BI. Avec ce processus, le service Power BI n'a jamais accès aux données non chiffrées.

Quels sont les protocoles de communication utilisés par la passerelle de données locale, et comment sont-ils sécurisés ?

- La passerelle prend en charge les deux protocoles de communication suivants :
  - AMQP 1.0 – TCP + TLS : ce protocole nécessite que les ports 443, 5671-5672 et 9350-9354 soient ouverts pour la communication sortante. Il est recommandé, car il a une surcharge de communication plus faible.
  - HTTPS – WebSockets sur HTTPS + TLS : Ce protocole utilise uniquement le port 443. Le WebSocket est lancé par un message HTTP CONNECT unique. Une fois le canal établi, la communication est essentiellement TCP + TLS. Vous pouvez forcer la passerelle à utiliser ce protocole en modifiant un paramètre décrit dans l'article sur la passerelle locale.

Quel est le rôle du CDN Azure dans Power BI ?

- Comme mentionné plus haut, Power BI utilise Azure Content Delivery Network (CDN) pour distribuer efficacement les fichiers et le contenu statiques nécessaires aux utilisateurs en fonction des paramètres régionaux. Pour être plus précis, le service Power BI utilise plusieurs CDN pour distribuer efficacement les fichiers et le contenu statiques nécessaires aux utilisateurs par le biais de l'Internet public. Ces fichiers statiques incluent les téléchargements de produits (tels que Power BI Desktop, la passerelle de données sur site ou les applications Power BI de divers fournisseurs de services indépendants), les fichiers de configuration du navigateur utilisés pour initier et établir toute connexion ultérieure avec le service Power BI, ainsi que comme page de connexion sécurisée initiale à Power BI.

  En fonction des informations fournies lors d'une connexion initiale au service Power BI, le navigateur d'un utilisateur contacte le CDN Azure spécifié (ou, pour

certains fichiers, le WFE) afin de télécharger la collection des fichiers communs spécifiés nécessaires pour permettre l'interaction du navigateur avec le service Power BI. La page du navigateur inclut ensuite le jeton Azure AD, les informations de session, l'emplacement du cluster principal associé et la collection de fichiers téléchargés à partir du cluster Azure CDN et WFE, pour la durée de la session de navigateur du service Power BI.

Pour les visuels Power BI, Microsoft effectue-t-il une évaluation de la sécurité ou de la confidentialité du code visuel personnalisé avant de publier des éléments dans la Galerie ?

- Nombre Il incombe au client d'examiner le code de visuel personnalisé et de déterminer s'il est fiable. Tout le code visuel personnalisé est exploité dans un environnement sandbox, de sorte que tout code errant dans un visuel personnalisé n'affecte pas le reste du service Power BI.

Y a-t-il d'autres visuels Power BI qui envoient des informations à l'extérieur du réseau client ?

- Oui. Les visuels Bing Maps et ESRI transmettent des données en provenance du service Power BI pour les visuels qui utilisent ces services.

Pour les applications modèles, Microsoft effectue-t-il une évaluation de la sécurité ou de la confidentialité de l'application modèle avant de publier des éléments dans la Galerie ?

- Nombre L'éditeur de l'application est responsable du contenu, tandis qu'il incombe au client d'examiner et de déterminer s'il doit faire confiance à l'éditeur de l'application modèle.

Existe-t-il des modèles d'applications capables d'envoyer des informations en dehors du réseau client ?

- Oui. Il incombe au client de consulter la politique de confidentialité de l'éditeur et de déterminer s'il convient d'installer l'application modèle sur le client. L'éditeur est chargé d'informer le client sur le comportement et les fonctionnalités de l'application.

Qu'en est-il de la souveraineté des données ? Pouvons-nous fournir des locataires dans des centres de données situés dans des zones géographiques spécifiques, pour garantir que les données ne quittent pas les frontières du pays ou de la région ?

- Certains clients dans certaines zones géographiques ont la possibilité de créer un locataire dans un cloud national/régional, où le stockage et le traitement des

données sont séparés de tous les autres centres de données. Les clouds nationaux/régionaux ont un type de sécurité légèrement différent, car un administrateur de données distinct exploite le service Power BI cloud national/régional pour le compte de Microsoft.

Alternativement, les clients peuvent également configurer un locataire dans une région spécifique. Cependant, ces locataires n'ont pas d'ayant droit de données distinct de Microsoft. La tarification des clouds nationaux/régionaux est différente de celle du service Power BI commercial généralement disponible. Pour plus d'informations sur la disponibilité du service Power BI pour les clouds nationaux/régionaux, voir Clouds nationaux/régionaux Power BI.

Comment Microsoft traite les connexions pour les clients disposant d'abonnements Power BI Premium ? Ces connexions sont-elles différentes de celles créées pour le service Power BI non-Premium ?

- Les connexions établies pour les clients avec des abonnements Power BI Premium implémentent un processus d'autorisation Azure Business-to-Business (B2B), en utilisant Azure AD pour activer le contrôle d'accès et l'autorisation. Power BI gère les connexions à partir des abonnés Power BI Premium aux ressources Power BI Premium exactement comme il le ferait pour tout autre utilisateur Azure AD.

Comment fonctionne l'authentification côté serveur dans le WFE ?

- L'authentification côté service de la séquence d'authentification de l'utilisateur se produit comme décrit dans les étapes suivantes, qui sont illustrées dans l'image qui les suit.

1. Un utilisateur initie une connexion au service Power BI à partir d'un navigateur, soit en tapant l'adresse Power BI dans la barre d'adresse, soit en sélectionnant **Se connecter** à partir de la page marketing Power BI (https://powerbi.microsoft.com). La connexion est établie à l'aide de TLS 1.2 et HTTPS, et toutes les communications ultérieures entre le navigateur et le service Power BI utilisent le protocole HTTPS.

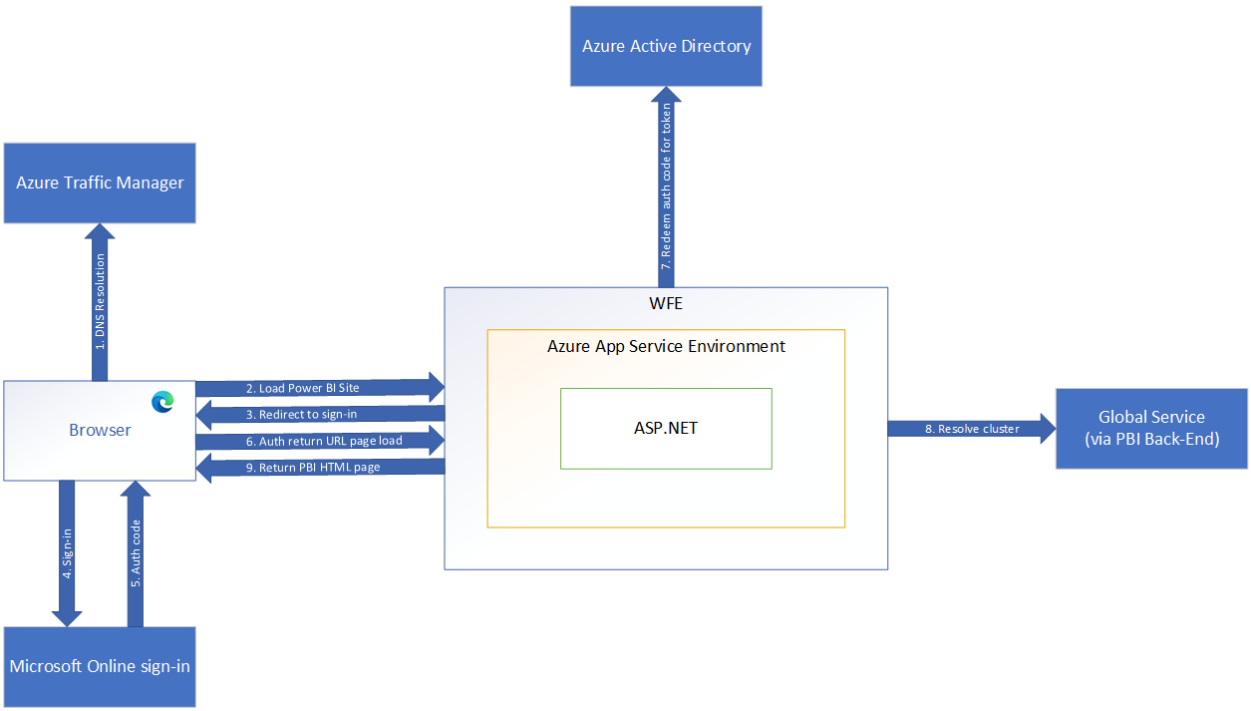
2. Azure Traffic Manager vérifie l'enregistrement DNS de l'utilisateur pour déterminer le centre de données le plus approprié (généralement le plus proche) où Power BI est déployé, et répond au DNS avec l'adresse IP du cluster WFE auquel l'utilisateur doit être envoyé.

3. WFE redirige ensuite l'utilisateur vers la page de connexion Microsoft Online Services.

4. Une fois l'utilisateur authentifié, la page de connexion redirige l'utilisateur vers le cluster WFE du service Power BI le plus proche précédemment déterminé avec un code d'authentification.

5. Le cluster WFE vérifie auprès du service Azure AD pour obtenir un jeton de sécurité Azure AD à l'aide du code d'authentification. Lorsqu'Azure AD renvoie l'authentification réussie de l'utilisateur et renvoie un jeton de sécurité Azure AD, le cluster WFE consulte le service global Power BI, qui gère une liste de locataires et leurs emplacements de cluster back-end Power BI et détermine quel back-end Power BI le cluster de service final contient le locataire de l'utilisateur. Le cluster WFE renvoie ensuite une page d'application au navigateur de l'utilisateur avec les informations de session, d'accès et de routage nécessaires à son fonctionnement.

6. Désormais, lorsque le navigateur du client requiert des données client, il enverra des requêtes à l'adresse du cluster principal avec le jeton d'accès Azure AD dans l'en-tête d'autorisation. Le cluster principal Power BI lit le jeton d'accès Azure AD et valide la signature pour s'assurer que l'identité de la requête est valide. Le jeton d'accès Azure AD aura une date d'expiration définie conformément aux stratégies Azure AD et, pour maintenir la session en cours, le client Power BI dans le navigateur de l'utilisateur effectuera des demandes périodiques de renouvellement du jeton d'accès avant son expiration.



Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur Power BI, consultez les ressources suivantes.

- Prise en main de Power BI Desktop

- API REST Power BI - Vue d'ensemble
- Informations de référence sur l'API de Power BI
- Passerelle de données locale
- Clouds nationaux/régionaux Power BI
- Power BI Premium
- Vue d'ensemble de l'authentification unique (SSO) pour les passerelles dans Power BI

Livre blanc sur le déploiement de Power BI en entreprise

Article • 02/08/2023

Le déploiement de Power BI dans une grande entreprise est une tâche complexe qui nécessite beaucoup de réflexion et de planification. Obtenir des conseils et les meilleures pratiques peut vous aider à comprendre les choix que vous devez faire, à réunir les exigences et à découvrir les meilleures pratiques qui peuvent faire de votre déploiement Power BI une entreprise réussie. Pour faciliter ces étapes, et bien plus encore, Microsoft fournit le livre blanc Power BI Enterprise Deployment (Déploiement de Power BI en entreprise).

À propos du livre blanc

L'objectif du livre blanc Déploiement en entreprise est de garantir la réussite de votre déploiement de Power BI : il couvre les considérations clés, les décisions nécessaires tout au long du processus et les problèmes possibles que vous pouvez rencontrer. Les meilleures pratiques et suggestions sont proposées quand cela est possible.

Les professionnels de la technologie constituent le public cible pour ce livret blanc. Une certaine connaissance de Power BI et des concepts généraux sur le décisionnel est supposée.

Vous pouvez **télécharger le livre blanc complet sur le déploiement d'entreprise** via le lien suivant :

- **Livre blanc sur la Planification d'un déploiement de Power BI en entreprise**

Étapes suivantes

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur Power BI, consultez les ressources suivantes :

- Livres blancs pour Power BI
- Livre blanc sur la sécurité dans Power BI
- Power BI Premium

Déployer et gérer les capacités Power BI Premium

Article • 17/10/2023

Nous avons retiré le livre blanc Power BI Premium afin de fournir des informations à jour dans des articles distincts. Utilisez le tableau suivant pour rechercher du contenu dans le livre blanc.

Articles	Description
• Concepts de base pour les concepteurs dans le service Power BI • Jeux de données dans le service Power BI • Modes de jeu de données dans le service Power BI	Informations en arrière-plan sur les capacités du service Power BI, les espaces de travail, les tableaux de bord, les rapports, les classeurs, les jeux de données et les flux de données.
• Qu'est-ce que Power BI Premium ?	Vue d'ensemble de Power BI Premium, couvrant les bases des capacités réservées, des charges de travail prises en charge, le partage de contenu illimité et d'autres fonctionnalités.
• Gestion des capacités Premium • Configurer et gérer des capacités dans Power BI Premium • Configurer des charges de travail dans une capacité Premium	Informations détaillées sur la configuration et la gestion des capacités et des charges de travail.
• Utiliser l'application Métriques de capacité Microsoft Fabric	Surveillance avec l'application Power BI Premium Capacity Metrics (Métriques de capacité) et interprétation des métriques que vous voyez dans l'application.
• FAQ Power BI Premium	Réponses aux questions sur l'achat et les licences, les fonctionnalités et les scénarios courants.

Distribuer du contenu Power BI à des utilisateurs invités externes avec Azure Active Directory B2B

Article • 02/08/2023

Résumé : ce livre blanc technique décrit comment distribuer du contenu à des utilisateurs externes à l'organisation en utilisant l'intégration d'Azure Active Directory B2B (Azure AD B2B).

Auteurs : Lukasz Pawlowski, Kasper de Jonge

Réviseurs techniques : Adam Wilson, Sheng Liu, Qian Liang, Sergei Gundorov, Jacob Grimm, Adam Saxton, Maya Shenhav, Nimrod Shalit, Elisabeth Olson

> ⓘ **Notes**
>
> Vous pouvez enregistrer ou imprimer ce livre blanc en sélectionnant **Imprimer** dans votre navigateur, puis **Enregistrer au format PDF**.

Introduction

Power BI offre aux organisations une vue à 360 degrés de leur activité et permet à tous les membres de ces organisations de prendre des décisions intelligentes à l'aide de données. Bon nombre de ces organisations ont des relations solides et de confiance avec des partenaires, des clients et des sous-traitants externes. Ces organisations doivent fournir un accès sécurisé aux tableaux de bord et rapports Power BI aux utilisateurs de ces partenaires externes.

Power BI s'intègre avec Azure Active Directory B2B (Azure AD B2B) pour permettre une distribution sécurisée de contenu Power BI à des utilisateurs invités extérieurs à l'organisation, tout en conservant le contrôle des données internes et l'accès de gouvernance à celles-ci.

Ce livre blanc couvre tous les détails dont vous avez besoin pour comprendre l'intégration de Power BI à Azure Active Directory B2B. Nous abordons son cas d'usage le plus courant, sa configuration, ses licences et sa sécurité au niveau des lignes.

> ⓘ **Notes**

Tout au long de ce livre blanc, nous faisons référence à Azure Active Directory en tant qu'Azure AD et à Azure Active Directory B2B en tant qu'Azure AD B2B.

Scénarios

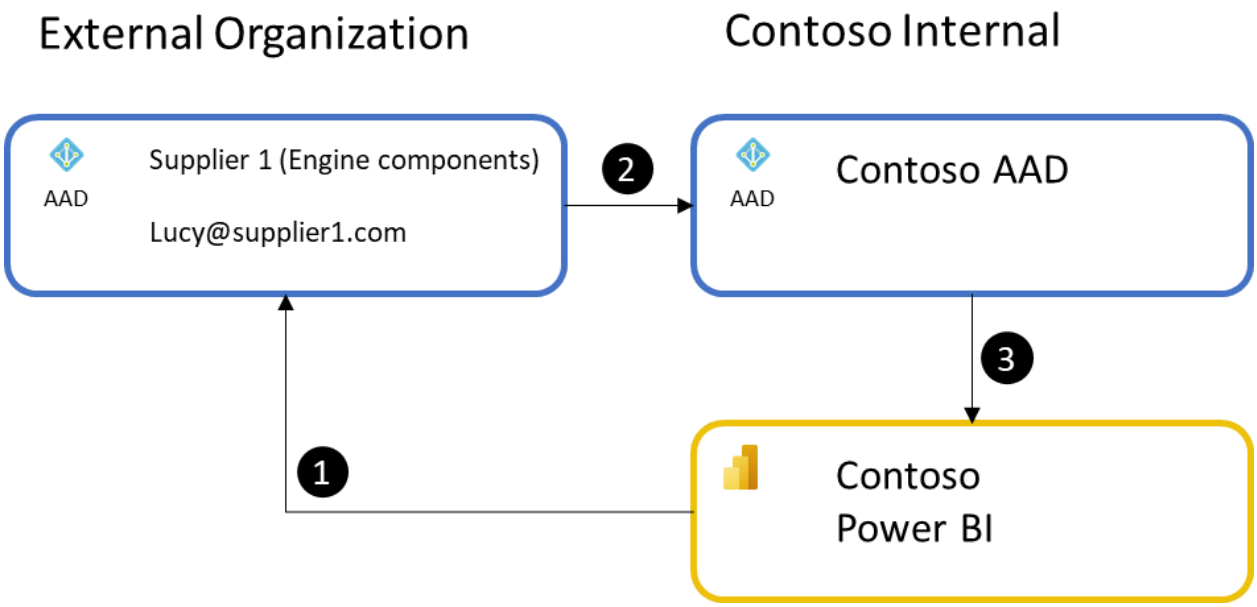
Contoso est un fabricant automobile et travaille avec de nombreux fournisseurs divers qui lui fournissent tous les composants, matériaux et services nécessaires à l'exécution de ses opérations de fabrication. Contoso souhaite simplifier la logistique de sa chaîne d'approvisionnement et prévoit d'utiliser Power BI pour surveiller les métriques de performances clés de sa chaîne d'approvisionnement. Contoso souhaite partager l'analytique avec des partenaires externes de la chaîne d'approvisionnement, de manière sécurisée et gérable.

Contoso peut activer les expériences suivantes pour les utilisateurs externes à l'aide de Power BI et d'Azure AD B2B.

Partage ad hoc par élément

Contoso travaille avec un fournisseur qui construit des radiateurs pour les voitures de Contoso. Ils doivent souvent optimiser la fiabilité des radiateurs à l'aide des données de toutes les voitures de Contoso. Un analyste chez Contoso utilise Power BI pour partager un rapport de fiabilité des radiateurs avec un ingénieur du fournisseur. L'ingénieur reçoit un e-mail contenant un lien pour afficher le rapport.

Comme décrit ci-dessus, ce partage ad hoc est effectué par les utilisateurs de l'entreprise en fonction des besoins. Le lien envoyé par Power BI à l'utilisateur externe est un lien d'invitation Azure AD B2B. Lorsque l'utilisateur externe ouvre le lien, il est invité à rejoindre l'organisation Azure AD de Contoso en tant qu'utilisateur invité. Une fois l'invitation acceptée, le lien ouvre le rapport ou le tableau de bord spécifique. L'administrateur Azure Active Directory délègue l'autorisation d'inviter des utilisateurs externes à l'organisation et choisit les actions que ces utilisateurs peuvent effectuer une fois qu'ils ont accepté l'invitation, comme décrit dans la section Gouvernance de ce document. L'analyste Contoso peut inviter l'utilisateur invité uniquement parce que l'administrateur Azure AD a autorisé cette action et l'administrateur Power BI a autorisé les utilisateurs à inviter des utilisateurs invités à afficher du contenu dans les paramètres de locataire de Power BI.



1. Le processus commence lorsqu'un utilisateur interne Contoso partage un tableau de bord ou un rapport avec un utilisateur externe. Si l'utilisateur externe n'est pas déjà invité dans l'organisation Azure AD de Contoso, il est invité. Un e-mail est envoyé à leur adresse e-mail qui inclut une invitation à l'organisation Azure AD de Contoso.
2. Le destinataire accepte l'invitation à l'organisation Azure AD de Contoso et est ajouté en tant qu'utilisateur invité dans l'organisation Azure AD de Contoso.
3. Le destinataire est ensuite redirigé vers le tableau de bord, le rapport ou l'application Power BI.

Le processus est considéré comme ad hoc, car les utilisateurs de Contoso effectuent l'action d'invitation en fonction de leurs besoins commerciaux. Chaque élément partagé est un lien unique accessible à l'utilisateur externe pour afficher le contenu.

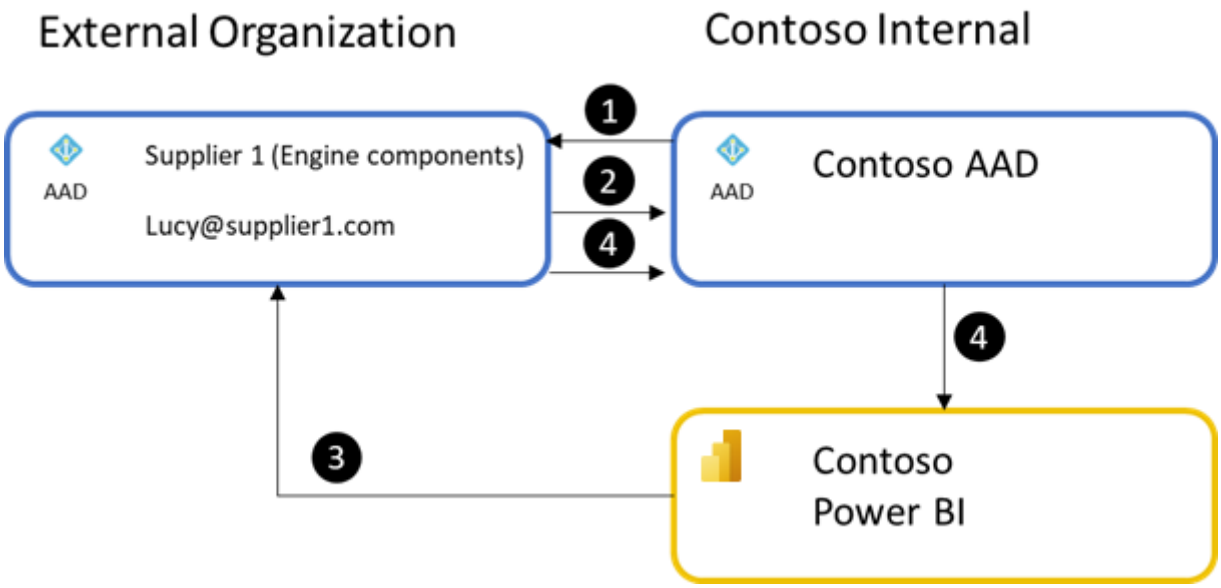
Une fois que l'utilisateur externe a été invité à accéder aux ressources Contoso, un compte fantôme peut être créé pour lui dans l'organisation Azure AD de Contoso, et il n'a pas besoin d'être invité à nouveau. La première fois qu'il essaie d'accéder à une ressource Contoso comme un tableau de bord Power BI, il passe par un processus de consentement, qui permet d'accepter l'invitation. S'il ne termine pas le consentement, il ne peut accéder à aucun contenu de Contoso. S'il rencontre des difficultés à accepter son invitation via le lien d'origine fourni, un administrateur Azure AD peut renvoyer un lien d'invitation spécifique pour qu'il puisse l'accepter.

Partage planifié par élément

Contoso travaille avec un sous-traitant pour effectuer une analyse de fiabilité des radiateurs. Le sous-traitant dispose d'une équipe de 10 personnes qui ont besoin d'accéder aux données dans l'environnement Power BI de Contoso. L'administrateur

Azure AD de Contoso est chargé d'inviter tous les utilisateurs et de gérer les ajouts/modifications à mesure que le personnel du sous-traitant change. L'administrateur Azure AD crée un groupe de sécurité pour tous les employés du sous-traitant. À l'aide du groupe de sécurité, les employés de Contoso peuvent facilement gérer l'accès aux rapports et s'assurer que tout le personnel du sous-traitant requis a accès à tous les rapports, tableaux de bord et applications Power BI requis. L'administrateur Azure AD peut également éviter d'être impliqué dans le processus d'invitation en choisissant de déléguer les droits d'invitation à un employé de confiance chez Contoso ou chez le sous-traitant pour garantir la gestion du personnel en temps opportun.

Certaines organisations ont besoin de davantage de contrôle sur le moment où des utilisateurs externes sont ajoutés, invitent de nombreux utilisateurs dans une organisation externe ou de nombreuses organisations externes. Dans ce cas, le partage planifié peut être utilisé pour gérer l'échelle du partage, pour appliquer des stratégies organisationnelles et même pour déléguer des droits à des personnes de confiance pour inviter et gérer des utilisateurs externes. Azure AD B2B prend en charge les invitations planifiées à envoyer directement à partir du portail Azure par un administrateur informatique, ou via PowerShell à l'aide de l'API du gestionnaire d'invitations où un ensemble d'utilisateurs peut être invité dans une seule action. À l'aide de l'approche des invitations planifiées, l'organisation peut contrôler qui peut inviter des utilisateurs et implémenter des processus d'approbation. Les fonctionnalités avancées d'Azure AD, telles que les groupes dynamiques, peuvent faciliter le maintien automatique de l'appartenance au groupe de sécurité.



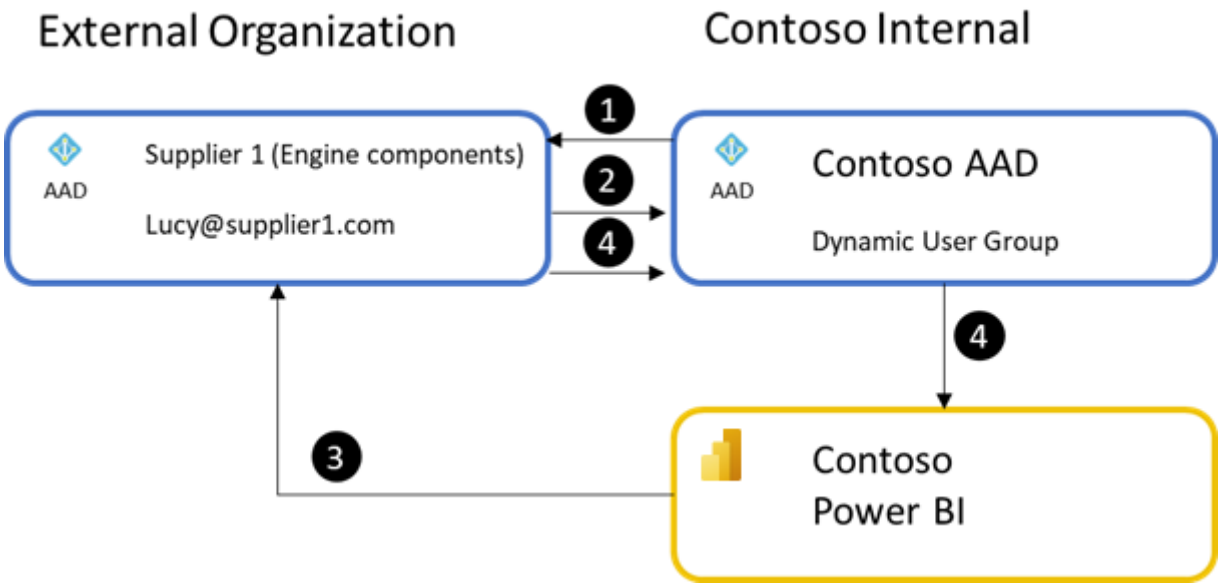
1. Le processus commence lorsqu'un administrateur informatique invite l'utilisateur invité manuellement ou via l'API fournie par Azure Active Directory
2. L'utilisateur accepte l'invitation à l'organisation.

3. Une fois que l'utilisateur a accepté l'invitation, un utilisateur dans Power BI peut partager un rapport ou un tableau de bord avec l'utilisateur externe ou un groupe de sécurité auquel il appartient. Tout comme avec le partage standard dans Power BI, l'utilisateur externe reçoit un e-mail contenant le lien vers l'élément.
4. Lorsque l'utilisateur externe accède au lien, son authentification dans son répertoire est passée à l'organisation Azure AD de Contoso et utilisée pour accéder au contenu Power BI.

Partage ad hoc ou planifié des applications Power BI

Contoso dispose d'un ensemble de rapports et de tableaux de bord qu'il doit partager avec un ou plusieurs fournisseurs. Pour garantir que tous les utilisateurs externes requis ont accès à ce contenu, il est empaqueté en tant qu'application Power BI. Les utilisateurs externes sont soit ajoutés directement à la liste d'accès aux applications, soit via des groupes de sécurité. Une personne chez Contoso envoie ensuite l'URL de l'application à tous les utilisateurs externes, par exemple dans un e-mail. Lorsque les utilisateurs externes ouvrent le lien, ils voient tout le contenu dans une seule expérience facile à naviguer.

L'utilisation d'une application Power BI permet à Contoso de créer facilement un portail BI pour ses fournisseurs. Une seule liste d'accès contrôle l'accès à tout le contenu requis, ce qui réduit le temps perdu pour la vérification et la définition des autorisations au niveau des éléments. Azure AD B2B maintient l'accès à la sécurité à l'aide de l'identité native du fournisseur. Les utilisateurs n'ont ainsi pas besoin d'informations d'identification de connexion supplémentaires. Si vous utilisez des invitations planifiées avec des groupes de sécurité, la gestion des accès à l'application à mesure que le personnel affecté au projet change est simplifiée. L'appartenance à des groupes de sécurité, affectée manuellement ou à l'aide de groupes dynamiques, afin que tous les utilisateurs externes d'un fournisseur soient automatiquement ajoutés au groupe de sécurité approprié.



1. Le processus commence lorsque l'utilisateur est invité à l'organisation Azure AD de Contoso via le portail Azure ou PowerShell.
2. L'utilisateur peut être ajouté à un groupe d'utilisateurs dans Azure AD. Un groupe d'utilisateurs statique ou dynamique peut être utilisé, mais les groupes dynamiques permettent de réduire le travail manuel.
3. Les utilisateurs externes reçoivent l'accès à l'application Power BI via le groupe d'utilisateurs. L'URL de l'application doit être envoyée directement à l'utilisateur externe ou placée sur un site auquel il a accès. Power BI fait tout son possible pour envoyer un e-mail avec le lien d'application à des utilisateurs externes, mais lorsque vous utilisez des groupes d'utilisateurs dont l'appartenance peut changer, Power BI n'est pas en mesure de l'envoyer à tous les utilisateurs externes gérés par le biais des groupes d'utilisateurs.
4. Lorsque l'utilisateur externe accède à l'URL de l'application Power BI, il est authentifié par l'organisation Azure AD de Contoso, l'application est installée pour l'utilisateur et l'utilisateur peut voir tous les rapports et tableaux de bord contenus dans l'application.

Les applications disposent également d'une fonctionnalité unique qui permet aux auteurs d'applications d'installer l'application automatiquement pour l'utilisateur. Elle est donc disponible lorsque l'utilisateur se connecte. Cette fonctionnalité s'installe automatiquement uniquement pour les utilisateurs externes qui font déjà partie de l'organisation de Contoso au moment de la publication ou de la mise à jour de l'application. Par conséquent, il est préférable d'utiliser la fonctionnalité avec l'approche d'invitation planifiée et elle dépend de la publication ou de la mise à jour de l'application après l'ajout des utilisateurs à l'organisation Azure AD de Contoso. Les utilisateurs externes peuvent toujours installer l'application à l'aide du lien d'application.

Laisser des commentaires et s'abonner au contenu entre des organisations

À mesure que Contoso continue de travailler avec ses sous-traitants ou fournisseurs, les ingénieurs externes doivent travailler en étroite collaboration avec les analystes de Contoso. Power BI fournit plusieurs fonctionnalités de collaboration qui aident les utilisateurs à communiquer sur le contenu qu'ils peuvent consommer. Les commentaires de tableau de bord (et bientôt les commentaires de rapport) permettent aux utilisateurs de discuter des points de données qu'ils voient et de communiquer avec les auteurs du rapport pour poser des questions.

Actuellement, les utilisateurs invités externes peuvent participer aux commentaires en laissant des commentaires et en lisant les réponses. Toutefois, contrairement aux utilisateurs internes, les utilisateurs invités ne peuvent pas être @mentioned et ne reçoivent pas de notifications indiquant qu'ils ont reçu un commentaire. Les utilisateurs invités peuvent utiliser la fonctionnalité d'abonnements dans Power BI pour s'abonner eux-mêmes à un rapport ou à un tableau de bord. En savoir plus dans Abonnements par e-mail pour les rapports et les tableaux de bord dans le service Power BI.

Accéder au contenu dans les applications mobiles Power BI

Lorsque l'utilisateur invité ouvre le lien vers le rapport ou le tableau de bord sur son appareil mobile, le contenu s'ouvre dans les applications mobiles Power BI natives sur son appareil, si celles-ci sont installées. L'utilisateur invité peut ensuite naviguer entre le contenu partagé avec lui dans le locataire externe et son propre contenu auquel il peut revenir à partir de son locataire d'origine. Pour plus d'informations sur l'accès au contenu partagé avec vous à partir d'une organisation externe via les applications mobiles Power BI, consultez Afficher le contenu Power BI qu'une organisation externe a partagé avec vous.

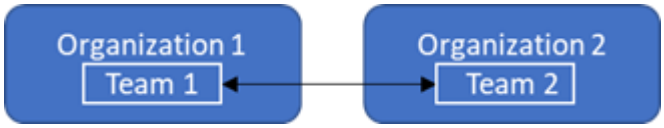
Relations organisationnelles avec Power BI et Azure AD B2B

Lorsque tous les utilisateurs de Power BI sont internes à l'organisation, il n'est pas nécessaire d'utiliser Azure AD B2B. Toutefois, une fois que deux organisations ou plus souhaitent collaborer sur des données et des insights, la prise en charge d'Azure AD B2B par Power BI rend cette opération facile et économique.

Vous trouverez ci-dessous des structures organisationnelles qui conviennent bien pour la collaboration entre organisations de style Azure AD B2B dans Power BI. Azure AD B2B fonctionne bien dans la plupart des cas, mais dans certaines situations, la section Approches alternatives courantes à la fin de ce document mérite d'être étudiée.

Cas 1 : collaboration directe entre les organisations

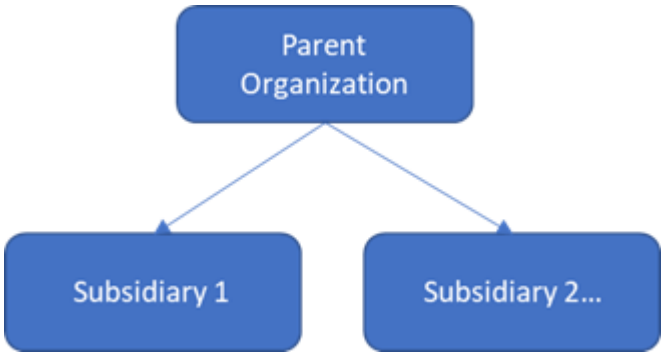
La relation de Contoso avec son fournisseur de radiateurs est un exemple de collaboration directe entre les organisations. Étant donné qu'il y a relativement peu d'utilisateurs chez Contoso et son fournisseur qui ont besoin d'accéder aux informations de fiabilité des radiateurs, l'utilisation du partage externe basé sur Azure AD B2B est idéale. Il est facile à utiliser et simple à administrer. Il s'agit également d'un modèle courant dans les services de conseil où un consultant peut avoir besoin de créer du contenu pour une organisation.



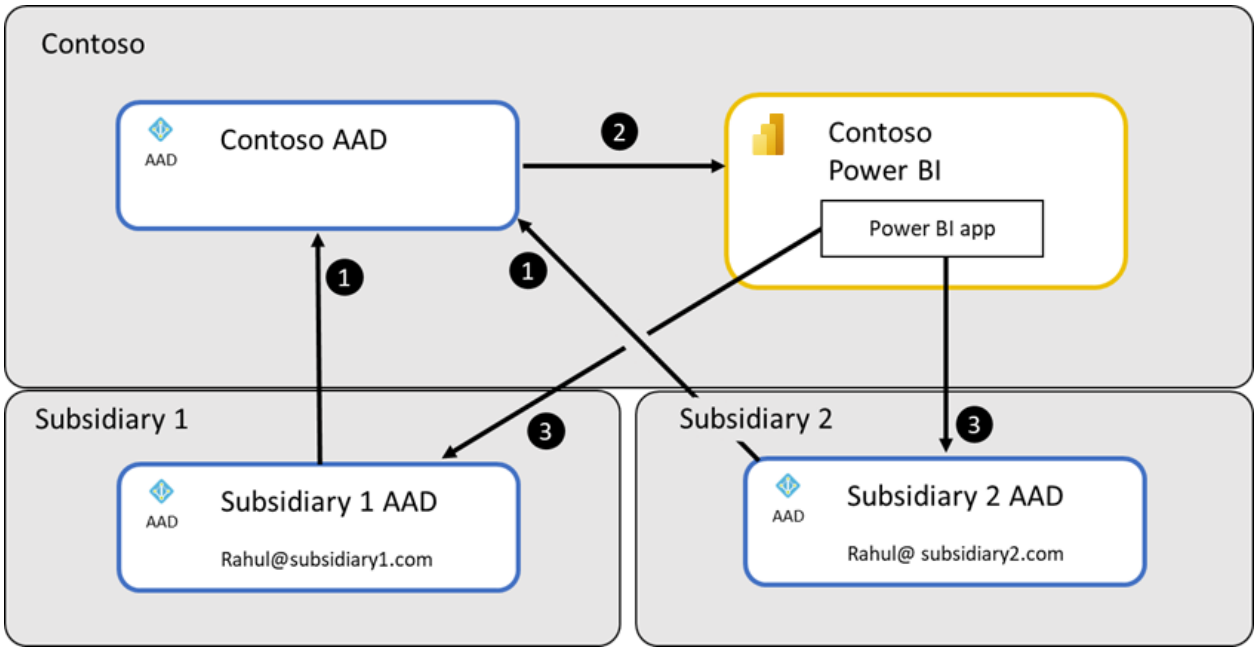
En règle générale, ce partage se produit initialement à l'aide de partage ad hoc par élément. Toutefois, à mesure que les équipes grandissent ou que les relations s'approfondissent, l'approche de partage planifié par élément devient la méthode préférée pour réduire la surcharge de gestion. En outre, le partage ad hoc ou planifié d'applications Power BI, les commentaires et l'abonnement au contenu entre les organisations, l'accès au contenu dans les applications mobiles peuvent également entrer en jeu. Il est important de noter que si les utilisateurs des deux organisations ont des licences Power BI Pro dans leurs organisations respectives, ils peuvent utiliser ces licences Pro dans les environnements Power BI de l'autre organisation. Cela offre une option de licences avantageuse, car l'organisation qui invite n'a peut-être pas besoin de payer une licence Power BI Pro pour les utilisateurs externes. Cette question est abordée plus en détail dans la section Licences plus loin dans ce document.

Cas 2 : société parente et ses filiales ou sociétés affiliées

Certaines structures organisationnelles sont plus complexes, notamment les filiales partiellement ou entièrement détenues, les sociétés affiliées ou les relations avec les fournisseurs de services gérés. Ces organisations ont une organisation parente telle qu'une société de portefeuille, mais les organisations sous-jacentes fonctionnent de manière semi-autonome, parfois selon des exigences régionales différentes. Cela conduit chaque organisation à avoir son propre environnement Azure AD et des locataires Power BI distincts.



Dans cette structure, l'organisation parente doit généralement distribuer des insights standardisés à ses filiales. En règle générale, ce partage se produit à l'aide de l'approche de partage ad hoc ou planifiée d'applications Power BI, comme illustré dans l'image suivante, car cela permet la distribution de contenu de référence standardisé à un large public. Dans la pratique, une combinaison de tous les scénarios mentionnés précédemment dans ce document est utilisée.



Cela suit le processus suivant :

1. Les utilisateurs de chaque filiale sont invités à accéder à l'organisation Azure AD de Contoso
2. Ensuite, l'application Power BI est publiée pour permettre à ces utilisateurs d'accéder aux données requises
3. Enfin, les utilisateurs ouvrent l'application via un lien qui leur a été donné pour afficher les rapports

Les organisations de cette structure doivent relever plusieurs défis importants :

- Comment distribuer des liens vers du contenu Power BI de l'organisation parente
- Comment autoriser les utilisateurs des filiales à accéder à la source de données hébergée par l'organisation parente

Distribution de liens vers du contenu Power BI de l'organisation parente

Trois approches sont couramment utilisées pour distribuer des liens vers le contenu. La première et la plus simple consiste à envoyer le lien vers l'application aux utilisateurs requis ou à le placer dans un site SharePoint Online à partir duquel il peut être ouvert. Les utilisateurs peuvent ensuite ajout un signet dans leurs navigateurs pour un accès plus rapide aux données dont ils ont besoin.

Dans la deuxième approche, l'organisation parente permet aux utilisateurs des filiales d'accéder à Power BI et contrôle les accès via des autorisations. Cela donne accès à une page d'accueil Power BI où l'utilisateur de la filiale voit une liste complète du contenu partagé avec lui dans le locataire de l'organisation parente. Ensuite, l'URL de l'environnement Power BI de l'organisation parente est donnée aux utilisateurs des filiales.

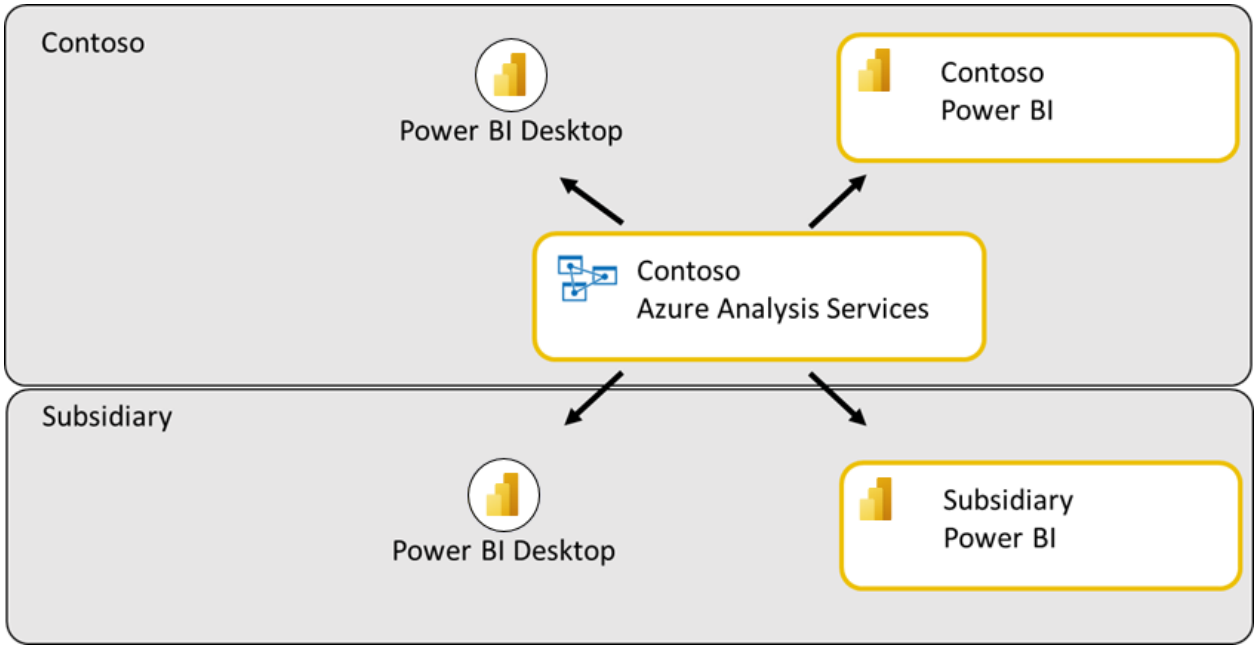
L'approche finale consiste à utiliser une application Power BI créée dans le locataire Power BI pour chaque filiale. L'application Power BI comprend un tableau de bord avec des vignettes configurées avec l'option de lien externe. Lorsque l'utilisateur appuie sur la vignette, il est dirigé vers le rapport, le tableau de bord ou l'application power BI appropriés de l'organisation parente. Cette approche présente l'avantage supplémentaire que l'application peut être installée automatiquement pour tous les utilisateurs de la filiale et qu'elle est disponible pour eux chaque fois qu'ils se connectent à leur propre environnement Power BI. Un autre avantage de cette approche est qu'elle fonctionne bien avec les applications mobiles Power BI qui peuvent ouvrir le lien en mode natif. Vous pouvez également combiner cela avec la deuxième approche pour faciliter le basculement entre les environnements Power BI.

Autoriser les utilisateurs des filiales à accéder aux sources de données hébergées par l'organisation parente

Souvent, les analystes d'une filiale doivent créer leurs propres analyses à l'aide des données fournies par l'organisation parente. Dans ce cas, les sources de données cloud sont généralement utilisées pour relever le défi.

La première approche consiste à utiliser Azure Analysis Services pour créer un entrepôt de données de niveau entreprise qui répond aux besoins des analystes de la société parente et de ses filiales, comme illustré dans l'image suivante. Contoso peut héberger les données et utiliser des fonctionnalités telles que la sécurité au niveau des lignes pour garantir que les utilisateurs de chaque filiale peuvent accéder uniquement à leurs données. Les analystes de chaque organisation peuvent accéder à l'entrepôt de données

via Power BI Desktop et publier les analyses obtenues sur leurs locataires Power BI respectifs.

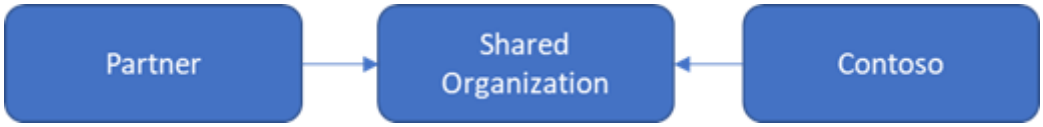


La deuxième approche consiste à utiliser Azure SQL Database pour créer un entrepôt de données relationnelles afin de fournir l'accès aux données. Cela fonctionne d'une manière semblable à l'approche avec Azure Analysis Services, bien que certaines fonctionnalités telles que la sécurité au niveau des lignes puissent être plus difficiles à déployer et à gérer entre les filiales.

Des approches plus sophistiquées sont également possibles, mais les approches mentionnées plus haut sont de loin les plus courantes.

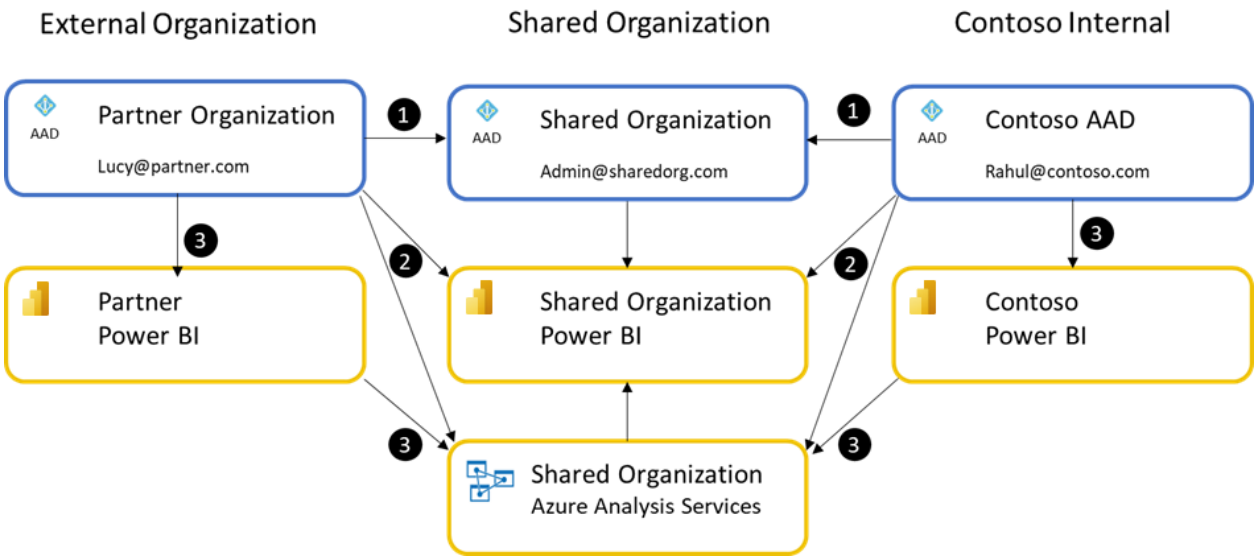
Cas 3 : environnement partagé entre partenaires

Contoso peut conclure un partenariat avec un concurrent pour construire conjointement une voiture sur une chaîne de montage partagée, mais pour distribuer le véhicule sous différentes marques ou dans différentes régions. Cela nécessite une collaboration et une copropriété étendues des données, de l'intelligence et de l'analytique au sein des organisations. Cette structure est également courante dans le secteur des services de conseil, où une équipe de consultants peut effectuer des analyses basées sur des projets pour un client.



Dans la pratique, ces structures sont complexes, comme le montre l'image suivante, et nécessitent du personnel pour la maintenance. Pour être efficaces, les organisations sont

autorisées à réutiliser des licences Power BI Pro achetées pour leurs locataires Power BI respectifs.



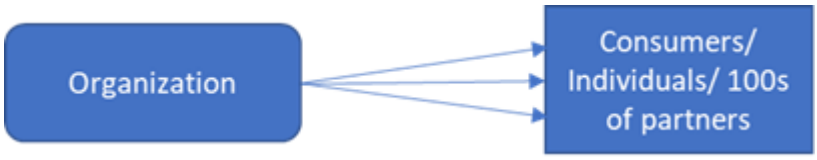
Pour établir un locataire Power BI partagé, une instance Azure Active Directory doit être créée et au moins un compte d'utilisateur Power BI Pro doit être acheté pour un utilisateur dans cet AD. Cet utilisateur invite les utilisateurs requis à l'organisation partagée. Il est important de noter que dans ce scénario, les utilisateurs de Contoso sont traités comme des utilisateurs externes lorsqu'ils opèrent dans le Power BI de l'organisation partagée.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. L'organisation partagée est établie en tant que nouvelle instance Azure Active Directory et au moins un compte d'utilisateur est créé dans la nouvelle organisation. Une licence Power BI Pro doit être attribuée à cet utilisateur.
2. Cet utilisateur établit ensuite un locataire Power BI et invite les utilisateurs requis de Contoso et de l'organisation partenaire. L'utilisateur établit également toutes les ressources de données partagées telles qu'Azure Analysis Services. Contoso et les utilisateurs du partenaire peuvent accéder au Power BI de l'organisation partagée en tant qu'utilisateurs invités. En règle générale, toutes les ressources partagées sont stockées et accessibles à partir de l'organisation partagée.
3. Selon la façon dont les parties acceptent de collaborer, il est possible pour chaque organisation de développer ses propres analyses et données propriétaires à l'aide de ressources d'entrepôt de données partagées. Ils peuvent les distribuer à leurs utilisateurs internes respectifs à l'aide de leurs locataires Power BI internes.

Cas 4 : distribution à des centaines ou des milliers de partenaires externes

Alors que Contoso a créé un rapport de fiabilité de radiateur pour un fournisseur, Contoso souhaite maintenant créer un ensemble de rapports standardisés pour des centaines de fournisseurs. Cela permet à Contoso de s'assurer que tous les fournisseurs disposent des analyses dont ils ont besoin pour apporter des améliorations ou corriger les défauts de fabrication.



Lorsqu'une organisation a besoin de distribuer des données et des insights standardisés à de nombreux utilisateurs/organisations externes, elle peut utiliser le scénario de partage ad hoc ou planifié des applications Power BI pour créer un portail BI rapidement et sans coûts de développement importants. Le processus de création d'un tel portail à l'aide d'une application Power BI est décrit dans Étude de cas : Création d'un portail DÉCISIONNEL à l'aide de Power BI + Azure AD B2B – Instructions pas à pas plus loin dans ce document.

Une variante courante de ce cas est lorsqu'une organisation tente de partager des informations avec les consommateurs, en particulier lorsqu'elle cherche à utiliser Azure B2C avec Power BI. Power BI ne prend pas en charge Azure B2C en mode natif. Si vous évaluez les options pour ce cas, envisagez d'utiliser l'Option alternative 2 dans la section Approches alternatives courantes plus loin dans ce document.

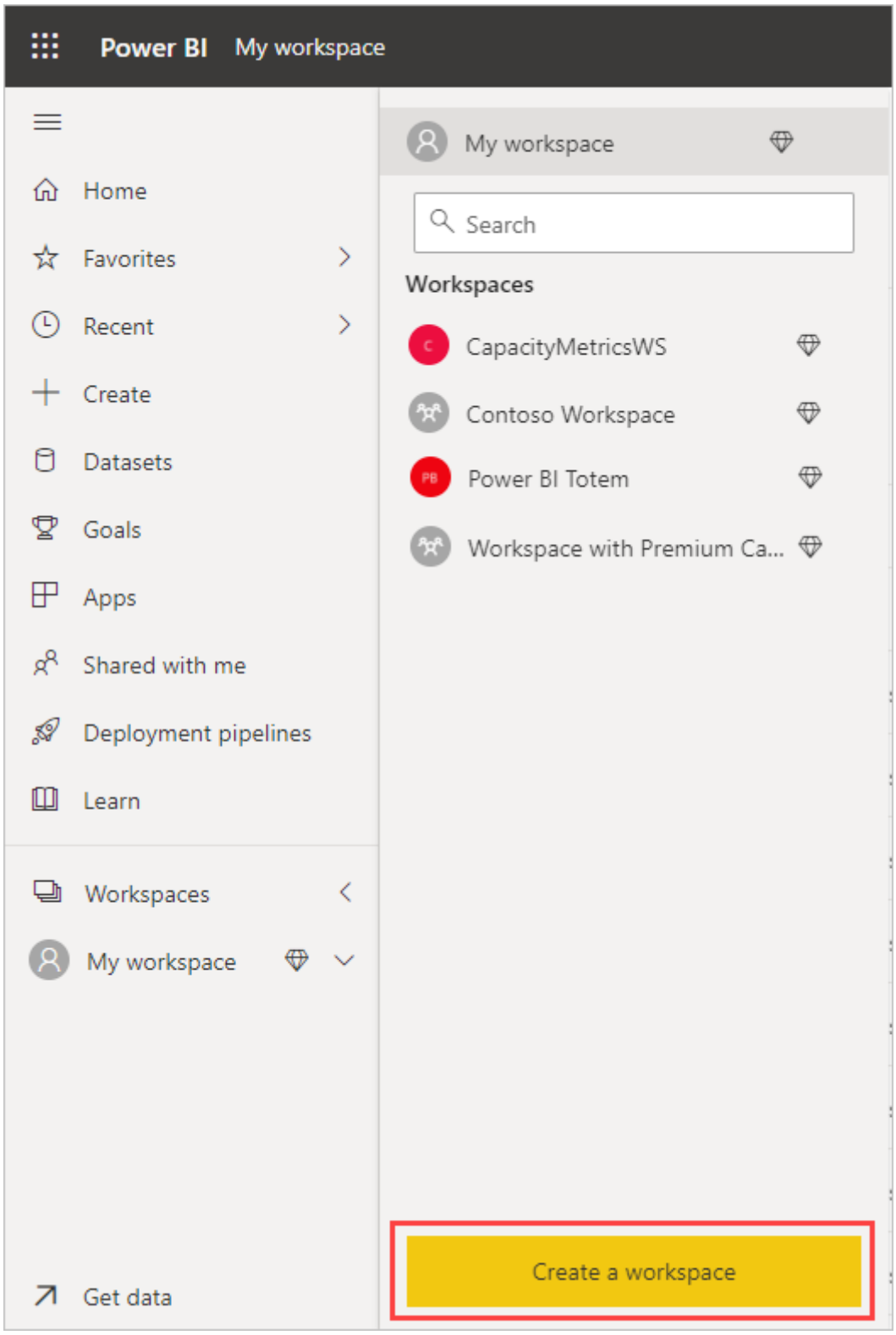
Étude de cas : Création d'un portail DÉCISIONNEL à l'aide de Power BI + Azure AD B2B – Instructions pas à pas

L'intégration de Power BI à Azure AD B2B offre à Contoso un moyen fluide et sans tracas de fournir aux utilisateurs invités un accès sécurisé à son portail BI. Contoso peut configurer cela en trois étapes :

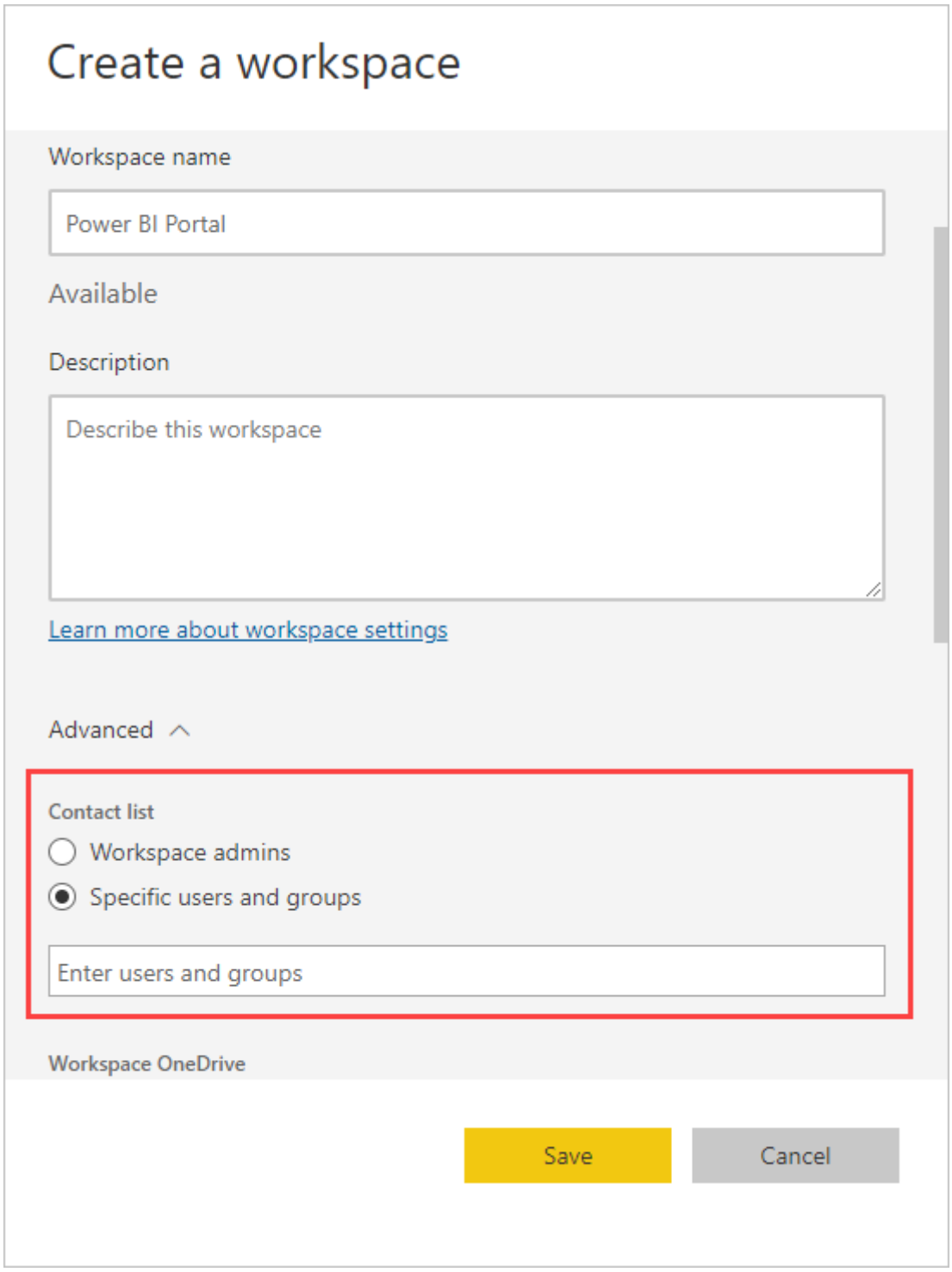
1. Créer un portail BI dans Power BI

La première tâche pour Contoso consiste à créer son portail BI dans Power BI. Le portail BI de Contoso se compose d'une collection de tableaux de bord et de rapports spécialement conçus qui seront mis à la disposition de nombreux utilisateurs internes et invités. La méthode recommandée pour ce faire dans Power BI consiste à créer une application Power BI. En savoir plus sur les applications dans Power BI.

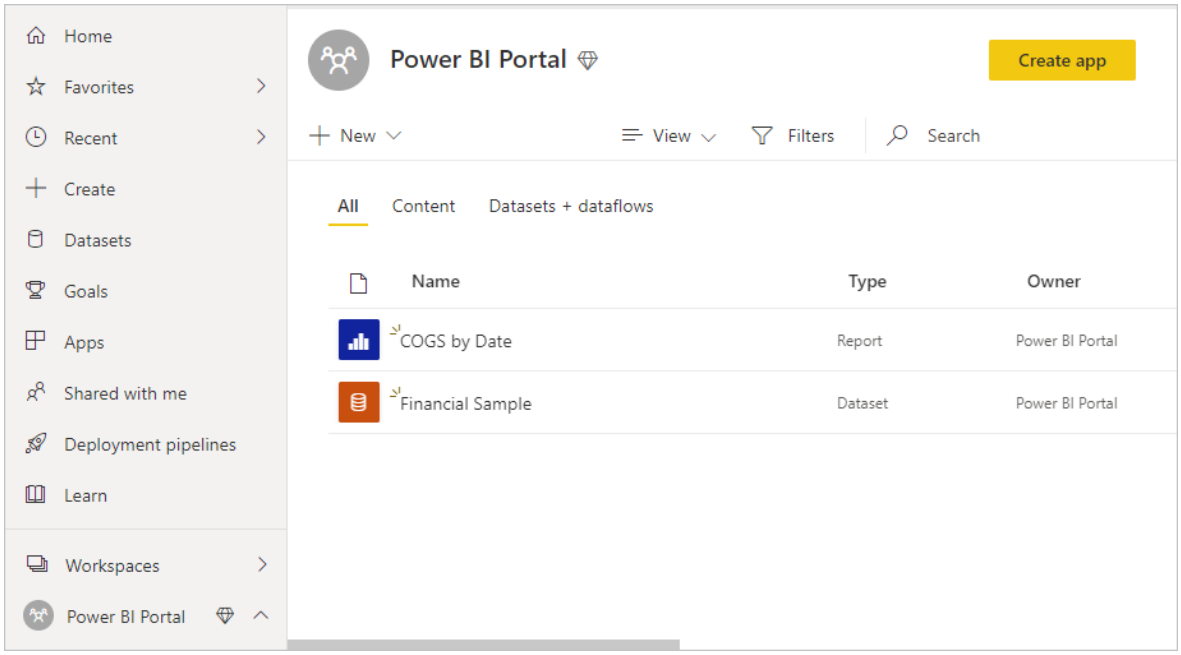
- L'équipe BI de Contoso crée un espace de travail dans Power BI



- D'autres auteurs sont ajoutés à l'espace de travail



- Le contenu est créé à l'intérieur de l'espace de travail



Maintenant que le contenu est créé dans un espace de travail, Contoso est prêt à inviter les utilisateurs invités des organisations partenaires à consommer ce contenu.

2. Convier des utilisateurs invités

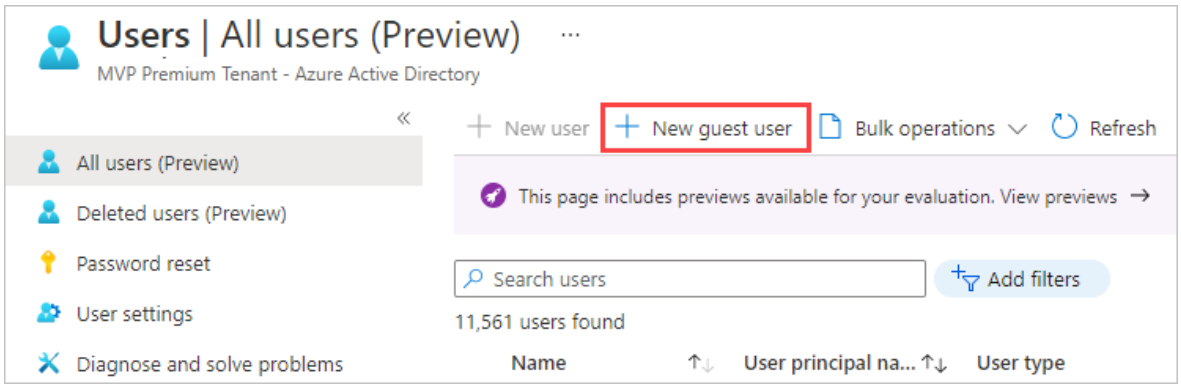
Il existe deux façons pour Contoso d'inviter des utilisateurs invités à son portail BI dans Power BI :

- Invitations planifiées
- Invitations ad hoc

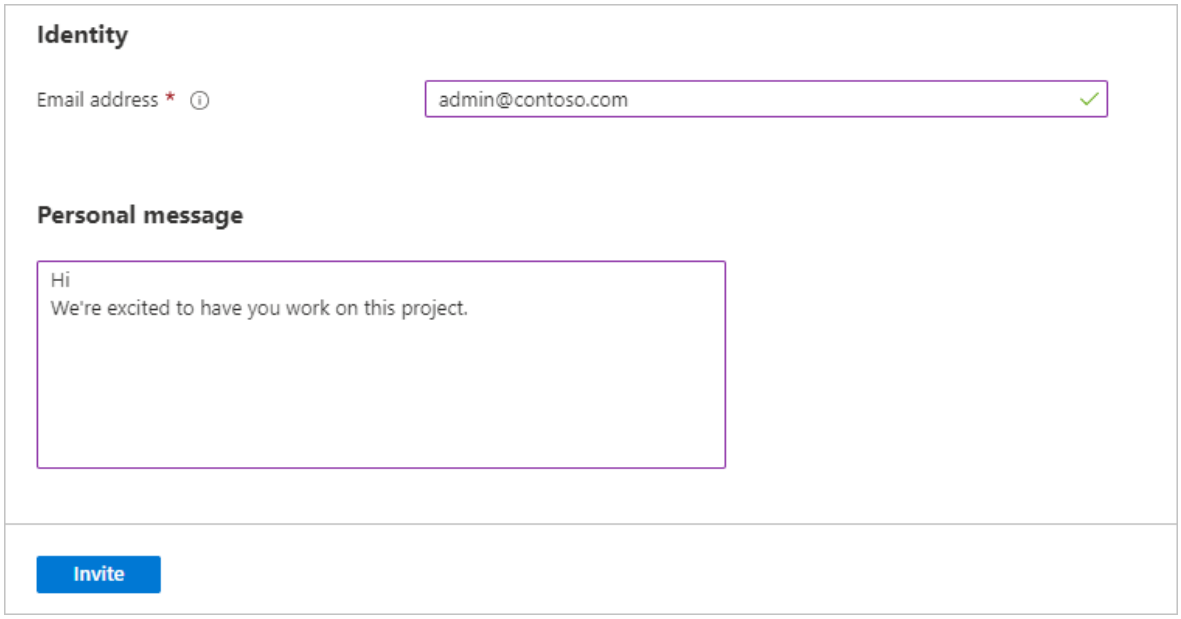
Invitations planifiées

Dans cette approche, Contoso invite les utilisateurs invités à accéder à Azure AD à l'avance, puis leur distribue du contenu Power BI. Contoso peut inviter des utilisateurs invités à partir du portail Azure ou à l'aide de PowerShell. Voici les étapes permettant d'inviter des utilisateurs invités à partir du Portail Azure :

- L'administrateur Azure AD de Contoso accède à **Portail Azure**>**Azure Active Directory**>**Utilisateurs**>**Tous les utilisateurs**>**Nouvel utilisateur invité**



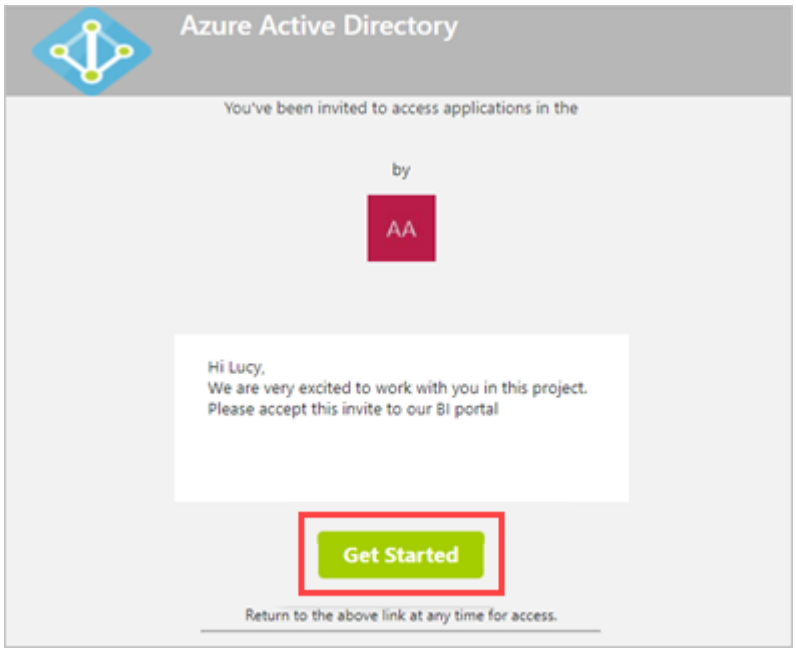
- Ajouter un message d'invitation pour les utilisateurs invités et sélectionner Inviter



> **Notes**
>
> Pour inviter des utilisateurs invités à partir du portail Azure, vous avez besoin d'être un administrateur pour l'instance Azure Active Directory de votre locataire.

Si Contoso souhaite inviter de nombreux utilisateurs invités, il peut le faire à l'aide de PowerShell. L'administrateur Azure AD de Contoso enregistre les adresses e-mail de tous les utilisateurs invités dans un fichier CSV. Voici le Code de collaboration Azure Active Directory B2B et exemples PowerShell et instructions.

Après l'invitation, les utilisateurs invités reçoivent un e-mail avec le lien d'invitation.



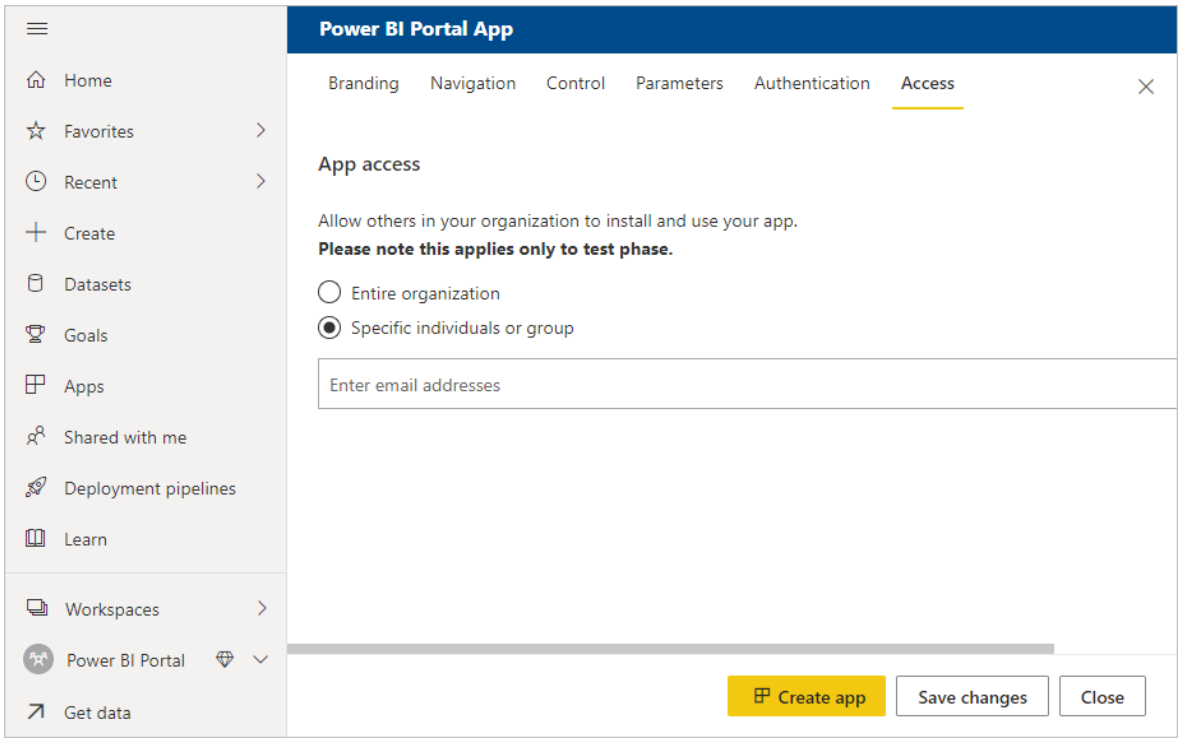
Une fois que les utilisateurs invités ont sélectionné le lien, ils peuvent accéder au contenu dans le locataire Azure AD Contoso.

> ⓘ **Notes**
>
> Il est possible de modifier la disposition de l'e-mail d'invitation à l'aide de la fonctionnalité de personnalisation Azure AD, comme décrit **ici**.

Invitations ad hoc

Que se passe-t-il si Contoso ne connaît pas tous les utilisateurs invités qu'il souhaite inviter à l'avance ? Ou bien, que se passe-t-il si l'analyste de Contoso qui a créé le portail BI souhaite lui-même distribuer du contenu aux utilisateurs invités ? Nous prenons également en charge ce scénario dans Power BI avec les invitations ad hoc.

L'analyste peut simplement ajouter les utilisateurs externes à la liste d'accès de l'application lorsqu'il la publie. Les utilisateurs invités reçoivent une invitation et une fois qu'ils l'acceptent, ils sont automatiquement redirigés vers le contenu Power BI.



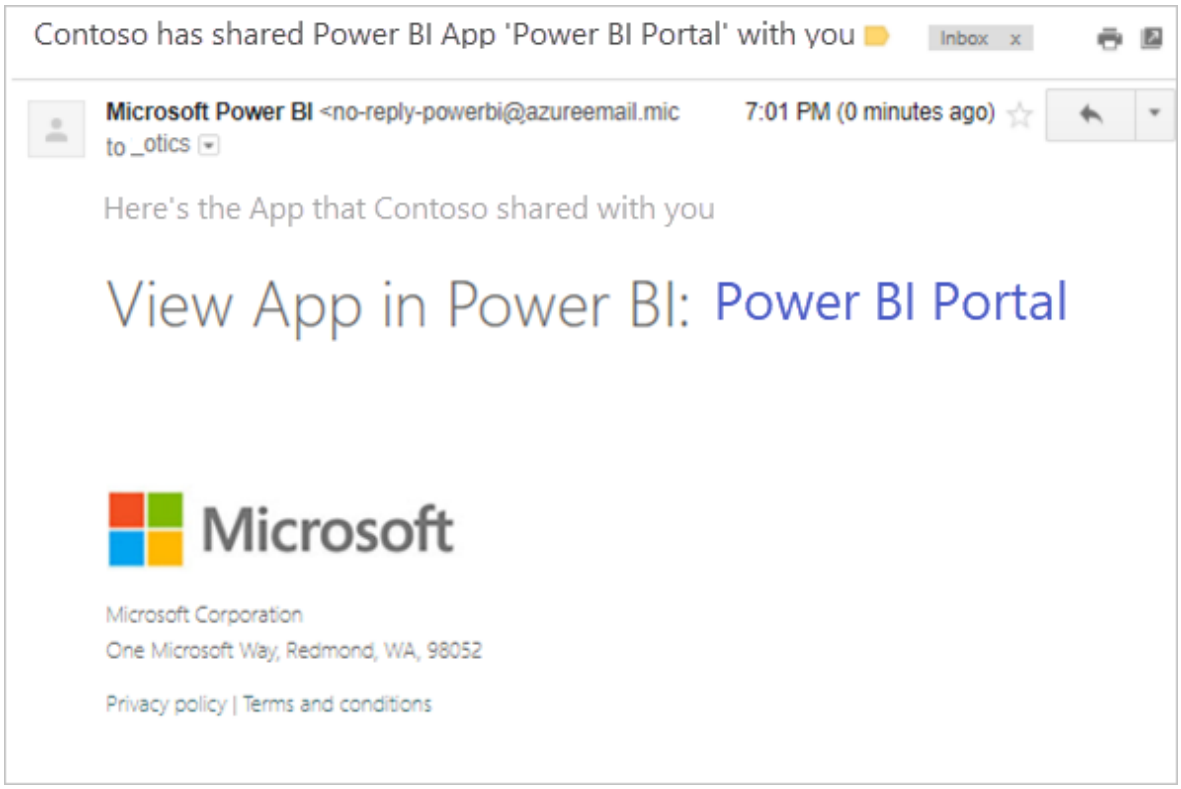
> ⓘ **Notes**
>
> Une invitation n'est nécessaire que la première fois que vous invitez un utilisateur externe à rejoindre votre organisation.

3. Distribuer du contenu

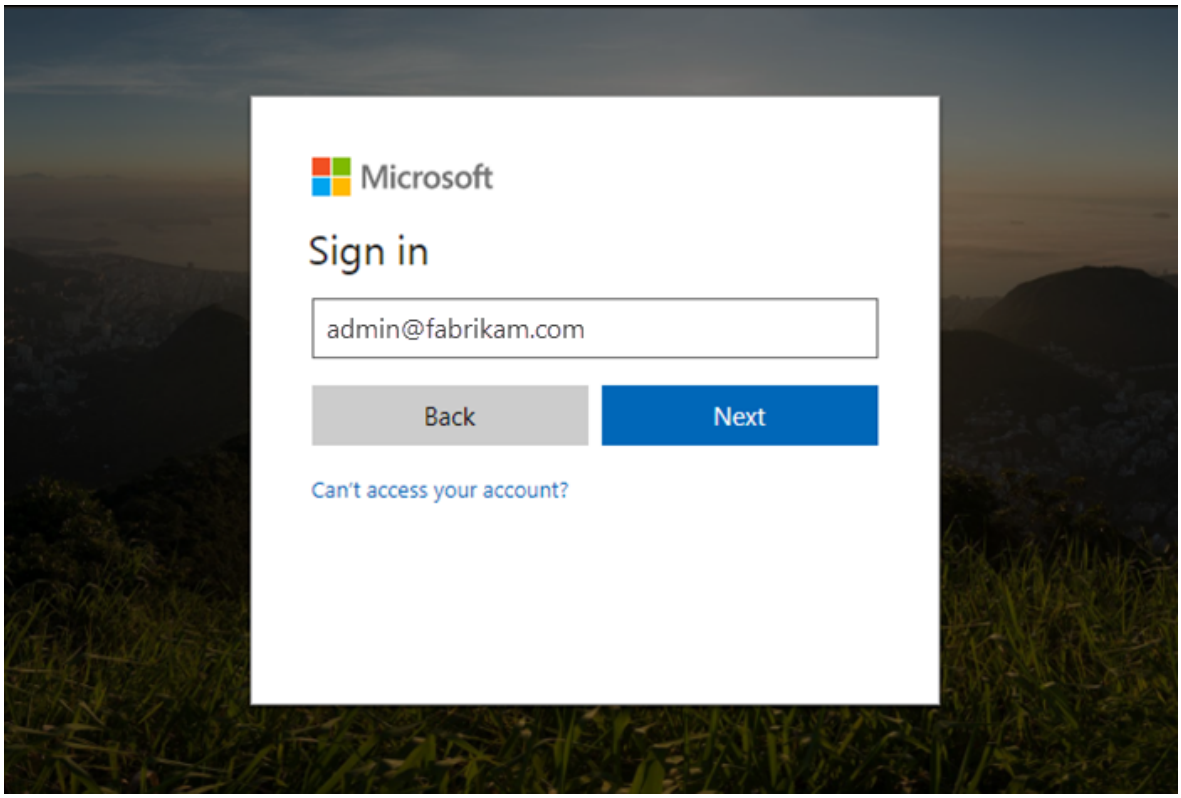
Maintenant que l'équipe BI de Contoso a créé le portail BI et invité les utilisateurs invités, elle peut distribuer son portail à ses utilisateurs finaux en donnant aux utilisateurs invités l'accès à l'application et en la publiant. Power BI reconnaît automatiquement les noms des utilisateurs invités qui ont été précédemment ajoutés au locataire Contoso. Les invitations ad hoc à d'autres utilisateurs invités peuvent également être ajoutées à ce stade.

> ⓘ **Notes**
>
> Si vous utilisez des groupes de sécurité pour gérer l'accès à l'application pour les utilisateurs externes, utilisez l'approche par Invitations planifiées et partagez le lien d'application directement avec chaque utilisateur externe qui doit y accéder. Sinon, l'utilisateur externe peut ne pas être en mesure d'installer ou d'afficher le contenu à partir de l'application._

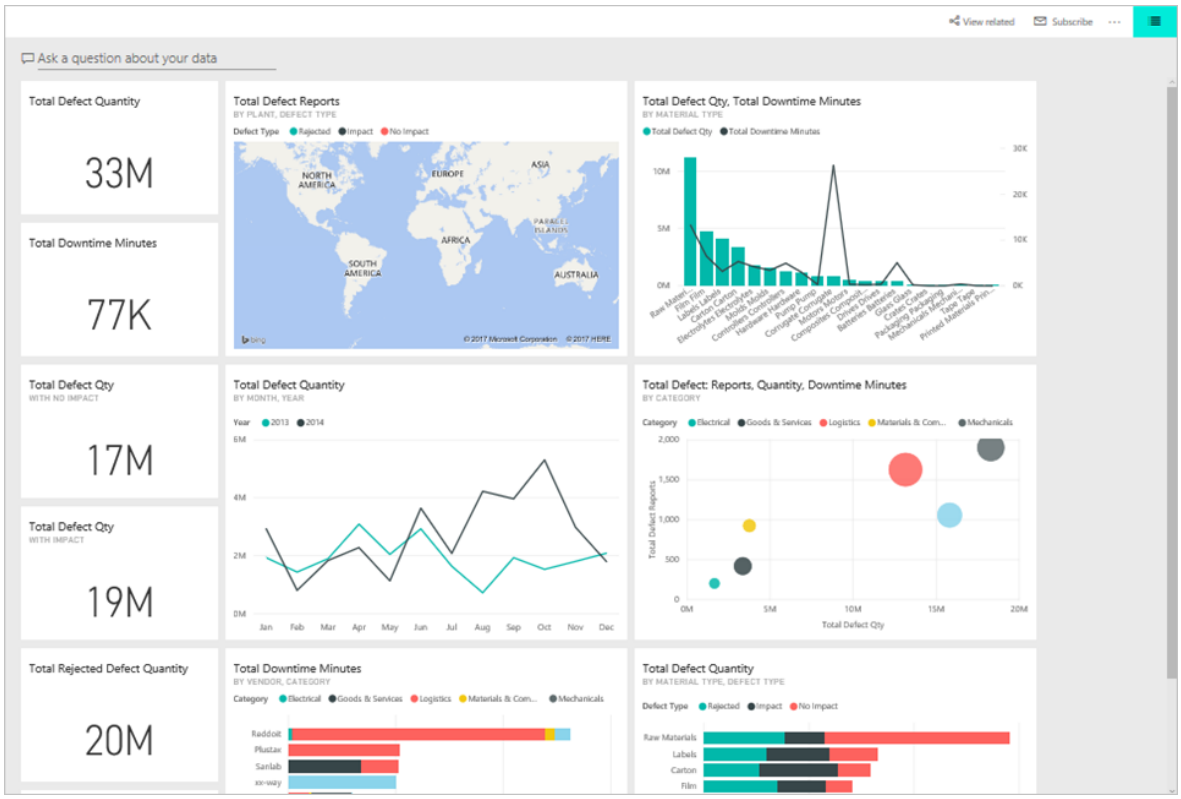
Les utilisateurs invités reçoivent un e-mail avec un lien vers l'application.



En cliquant sur ce lien, les utilisateurs invités sont invités à s'authentifier avec leur propre identité dans leur organisation.



Une fois authentifiés, ils sont redirigés vers l'application BI de Contoso.



Les utilisateurs invités peuvent accéder ultérieurement à l'application de Contoso en cliquant sur le lien dans l'e-mail ou en ajoutant un signet au lien. Contoso peut également faciliter la tâche des utilisateurs invités en ajoutant ce lien à n'importe quel portail extranet existant que les utilisateurs invités utilisent déjà.

4. Étapes suivantes

   À l'aide d'une application Power BI et d'Azure AD B2B, Contoso a pu créer rapidement un portail BI pour ses fournisseurs sans code. Cela a considérablement simplifié la distribution d'analyses standardisées à tous les fournisseurs qui en avaient besoin.

   Bien que l'exemple montre comment un rapport commun unique peut être distribué entre les fournisseurs, Power BI peut aller beaucoup plus loin. Pour s'assurer que chaque partenaire voit uniquement les données qui lui sont pertinentes, la sécurité au niveau des lignes (SNL) peut être facilement ajoutée au rapport et au modèle de données. La section Sécurité des données pour les partenaires externes plus loin dans ce document décrit ce processus en détail.

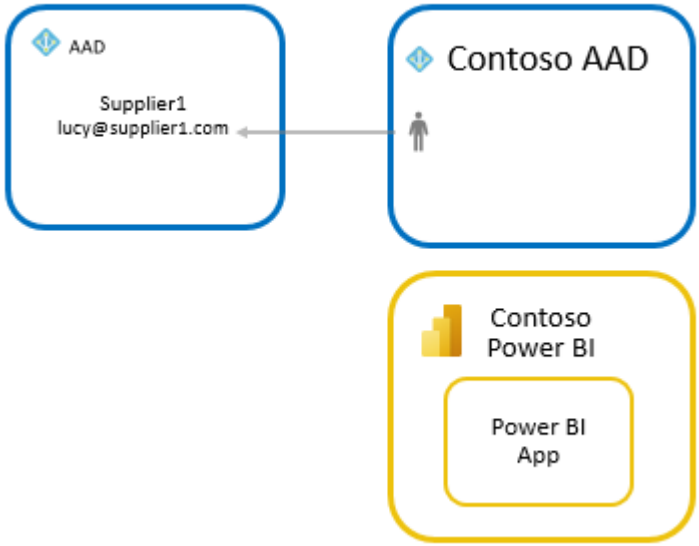
   Souvent, les rapports et tableaux de bord individuels doivent être incorporés dans un portail existant. Cela peut également être effectué en réutilisant de nombreuses techniques présentées dans l'exemple. Toutefois, dans ces situations, il peut être plus facile d'incorporer des rapports ou des tableaux de bord directement à partir d'un espace de travail. Le processus d'invitation et d'attribution d'autorisations de sécurité aux utilisateurs requis reste le même.

En arrière-plan : comment Lucy de Fournisseur 1 peut-elle accéder au contenu Power BI du locataire de Contoso ?

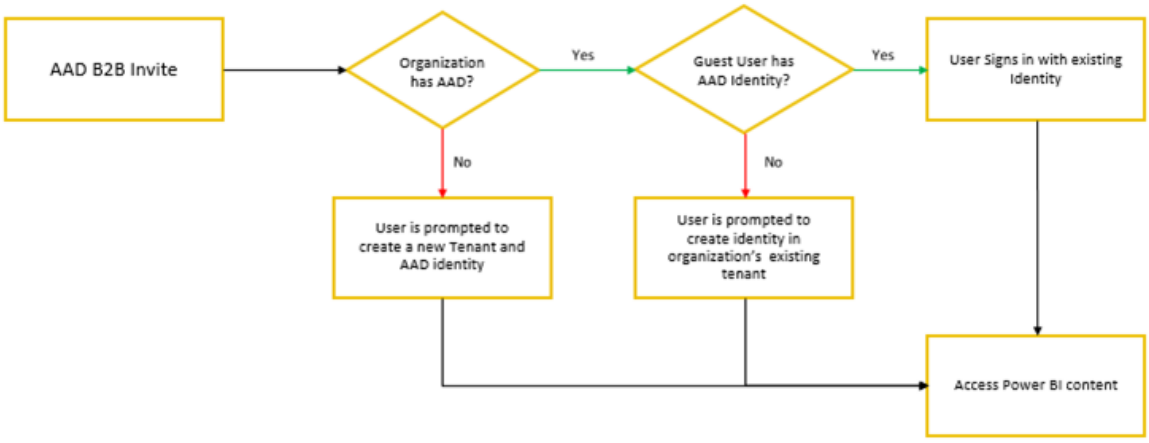
Maintenant que nous avons vu comment Contoso est en mesure de distribuer en toute transparence du contenu Power BI aux utilisateurs invités des organisations partenaires, examinons comment cela fonctionne en arrière-plan.

Lorsque Contoso invite lucy@supplier1.com à accéder à son répertoire, Azure AD crée un lien entre Lucy@supplier1.com et le locataire Azure AD Contoso. Ce lien permet à Azure AD de savoir que Lucy@supplier1.com peut accéder au contenu dans le locataire Contoso.

Lorsque Lucy tente d'accéder à l'application Power BI de Contoso, Azure AD vérifie que Lucy peut accéder au locataire Contoso, puis fournit à Power BI un jeton qui indique que Lucy est authentifiée pour accéder au contenu dans le locataire Contoso. Power BI utilise ce jeton pour autoriser et s'assurer que Lucy a accès à l'application Power BI de Contoso.



L'intégration de Power BI à Azure AD B2B fonctionne avec toutes les adresses e-mail professionnelles. Si l'utilisateur n'a pas d'identité Azure AD, il peut être invité à en créer une. L'image suivante montre le flux détaillé :



Il est important de reconnaître que le compte Azure AD sera utilisé ou créé dans l'instance Azure AD de la partie externe, ce qui permettra à Lucy d'utiliser son propre nom d'utilisateur et mot de passe, et ses informations d'identification cesseront automatiquement de fonctionner dans d'autres locataires lorsque Lucy quitte l'entreprise si celle-ci utilise également Azure AD.

Licences

Contoso peut choisir parmi trois options de licences permettant aux utilisateurs invités de ses fournisseurs et organisations partenaires d'accéder au contenu Power BI.

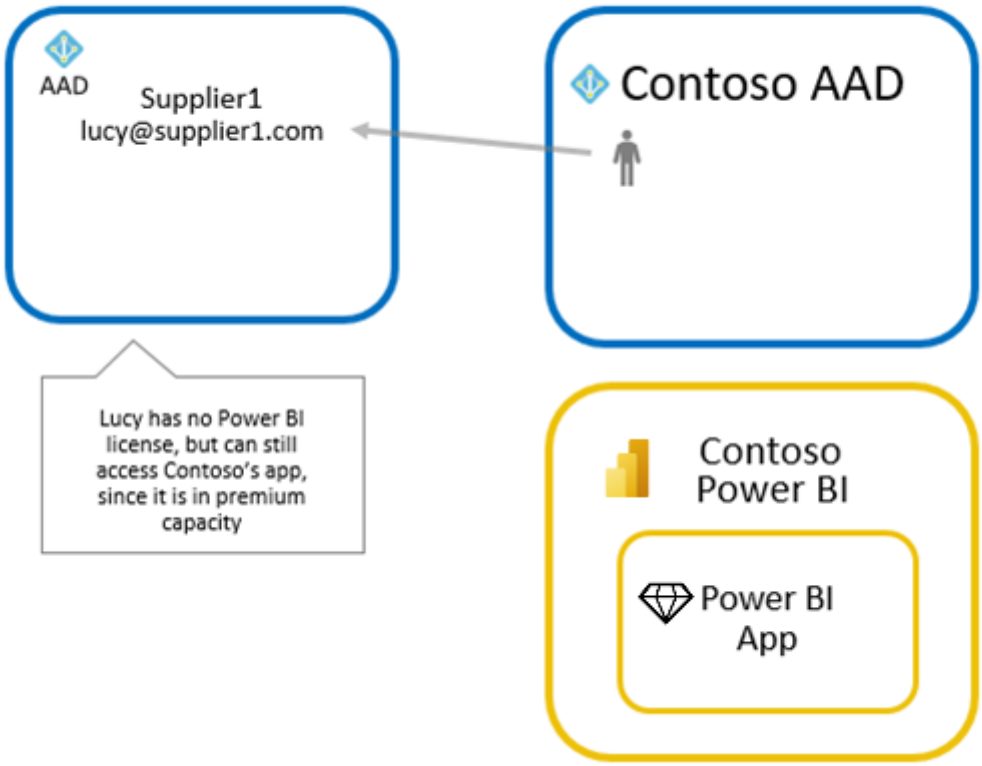
> ⓘ **Notes**
>
> Le niveau gratuit d'Azure AD B2B est suffisant pour utiliser Power BI avec Azure AD B2B. Certaines fonctionnalités avancées d'Azure AD B2B, telles que les groupes dynamiques, nécessitent des licences supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez la **documentation Azure AD B2B**.

Approche 1 : Contoso utilise Power BI Premium

Avec cette approche, Contoso achète la capacité Power BI Premium et affecte le contenu de son portail BI à cette capacité. Cela permet aux utilisateurs invités d'organisations partenaires d'accéder à l'application Power BI de Contoso sans aucune licence Power BI.

Les utilisateurs externes sont également soumis aux expériences de consommation uniquement offertes aux utilisateurs « gratuits » dans Power BI lorsqu'ils consomment du contenu dans Power BI Premium.

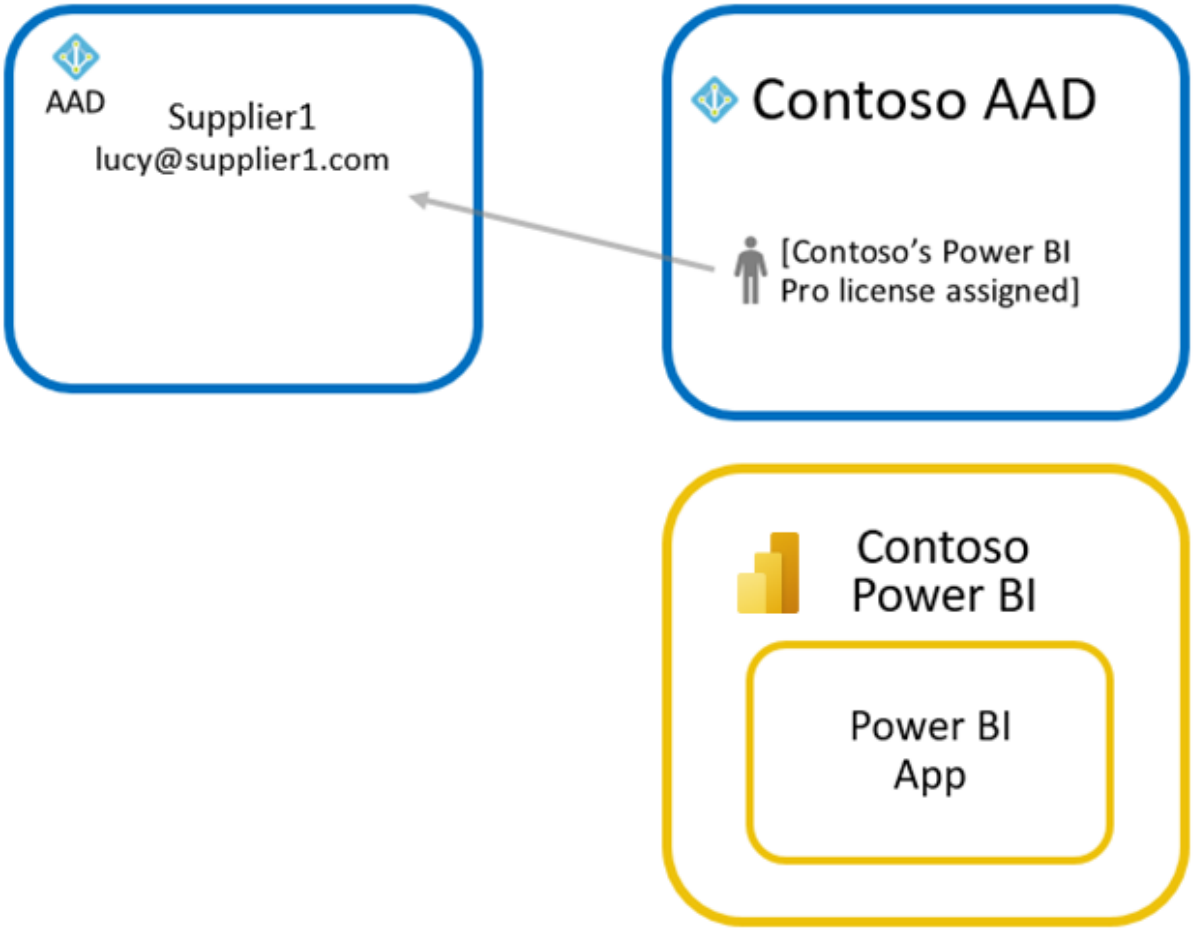
Contoso peut également tirer parti d'autres fonctionnalités Power BI Premium pour ses applications, telles que l'augmentation des taux d'actualisation, de la capacité et des tailles de modèles volumineuses.



Approche 2 : Contoso attribue des licences Power BI Pro aux utilisateurs invités

Avec cette approche, Contoso attribue des licences pro aux utilisateurs invités d'organisations partenaires, ce qui peut être effectué à partir du Centre d'administration Microsoft 365 de Contoso. Cela permet aux utilisateurs invités d'organisations partenaires d'accéder à l'application Power BI de Contoso sans acheter de licence eux-mêmes. Cela peut être approprié pour le partage avec des utilisateurs externes dont l'organisation n'a pas encore adopté Power BI.

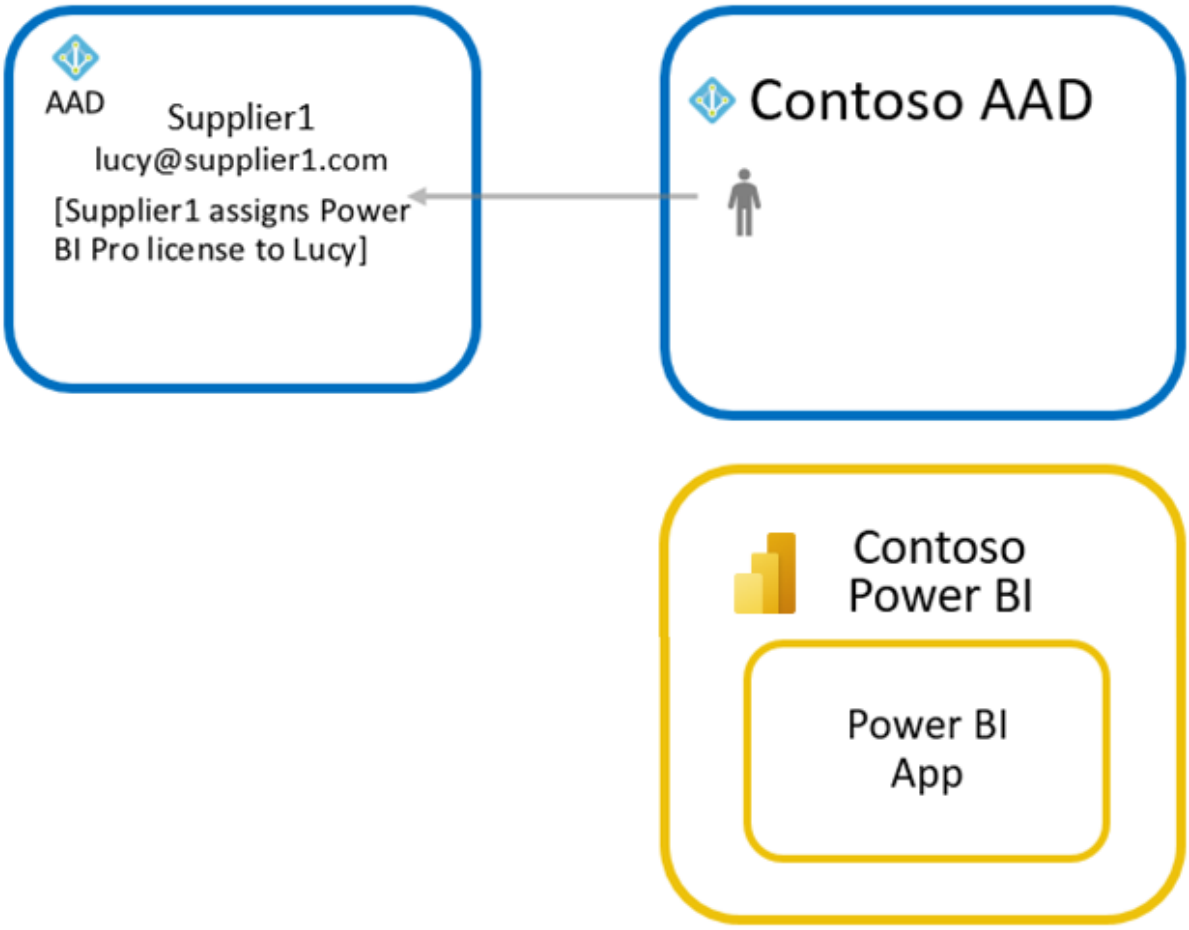
> ⓘ **Notes**
>
> La licence Pro de Contoso s'applique uniquement aux utilisateurs invités lorsqu'ils accèdent au contenu dans le locataire Contoso. Les licences Pro permettent d'accéder au contenu qui n'est pas dans une capacité Power BI Premium.



Approche 3 : les utilisateurs invités apportent leur propre licence Power BI Pro

Avec cette approche, le Fournisseur 1 attribue une licence Power BI Pro à Lucy. Ils peuvent ensuite accéder à l'application Power BI de Contoso avec cette licence. Étant donné que Lucy peut utiliser sa licence Pro à partir de sa propre organisation lors de l'accès à un environnement Power BI externe, cette approche est parfois appelée *bring your own license* (BYOL). Si les deux organisations utilisent Power BI, cela offre des licences avantageuses pour la solution d'analytique globale et réduit la surcharge liée à l'attribution de licences à des utilisateurs externes.

> ⓘ **Notes**
>
> La licence Pro accordée à Lucy par le Fournisseur 1 s'applique à tout locataire Power BI où Lucy est un utilisateur invité. Les licences Pro permettent d'accéder au contenu qui n'est pas dans une capacité Power BI Premium.



Sécurité des données pour les partenaires externes

Généralement, lorsqu'il travaille avec plusieurs fournisseurs externes, Contoso doit s'assurer que chaque fournisseur voit uniquement les données relatives à ses propres produits. La sécurité basée sur l'utilisateur et la sécurité dynamique au niveau des lignes facilitent la tâche avec Power BI.

Sécurité basée sur l'utilisateur

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de Power BI est la sécurité au niveau des lignes (SNL). Cette fonctionnalité permet à Contoso de créer un rapport et un jeu de données uniques, mais d'appliquer des règles de sécurité différentes pour chaque utilisateur. Pour obtenir une explication détaillée, consultez Sécurité au niveau des lignes (RLS).

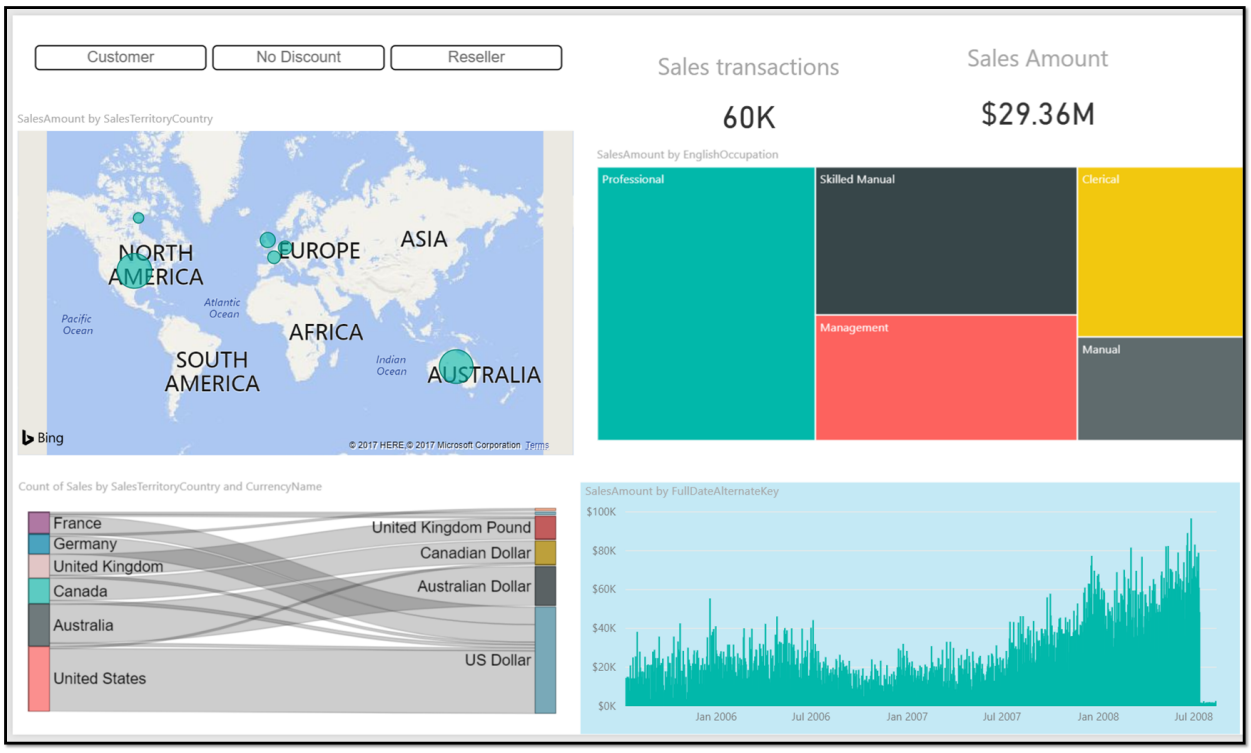
L'intégration de Power BI à Azure AD B2B permet à Contoso d'affecter des règles de sécurité au niveau des lignes (SNL) aux utilisateurs invités dès qu'ils sont invités au locataire Contoso. Comme nous l'avons vu précédemment, Contoso peut ajouter des utilisateurs invités via des invitations planifiées ou ad hoc. Si Contoso souhaite appliquer

la sécurité au niveau des lignes, il est vivement recommandé d'utiliser des invitations planifiées pour ajouter les utilisateurs invités à l'avance et les affecter aux rôles de sécurité avant de partager le contenu. Si Contoso utilise plutôt des invitations ad hoc, il se peut que les utilisateurs invités ne puissent pas voir les données pendant une courte période.

> ⓘ **Notes**
>
> Ce retard dans l'accès aux données protégées par la SNL lors de l'utilisation d'invitations ad hoc peut entraîner des demandes de support adressées à votre équipe informatique, car les utilisateurs verront des rapports/tableaux de bord vides ou rompus lorsqu' ils ouvrent un lien de partage contenu dans un e-mail qu'ils reçoivent. Par conséquent, il est fortement recommandé d'utiliser des invitations planifiées dans ce scénario.

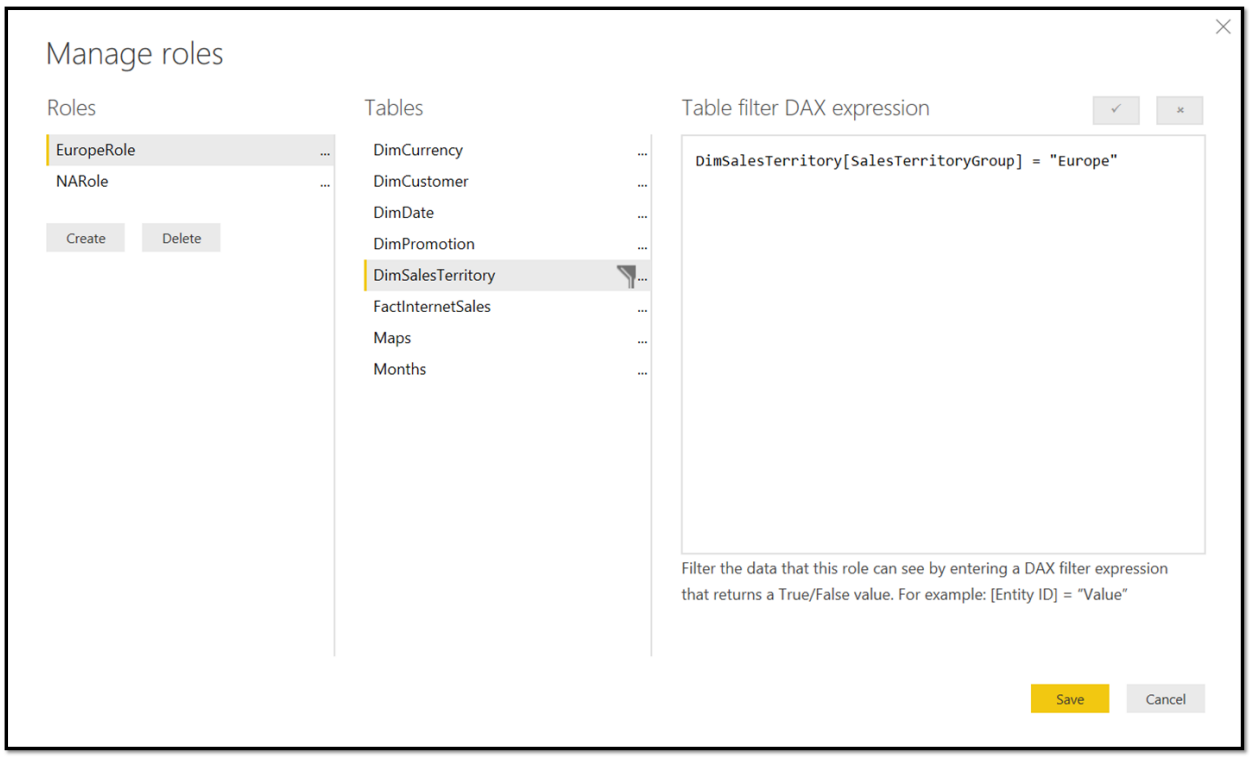
Prenons un exemple.

Comme mentionné précédemment, Contoso a des fournisseurs dans le monde entier, et il souhaite s'assurer que les utilisateurs des organisations de ses fournisseurs obtiennent des insights à partir des données de leur territoire uniquement. Mais les utilisateurs de Contoso peuvent accéder à toutes les données. Au lieu de créer plusieurs rapports différents, Contoso crée un seul rapport et filtre les données en fonction de l'utilisateur qui l'affiche.

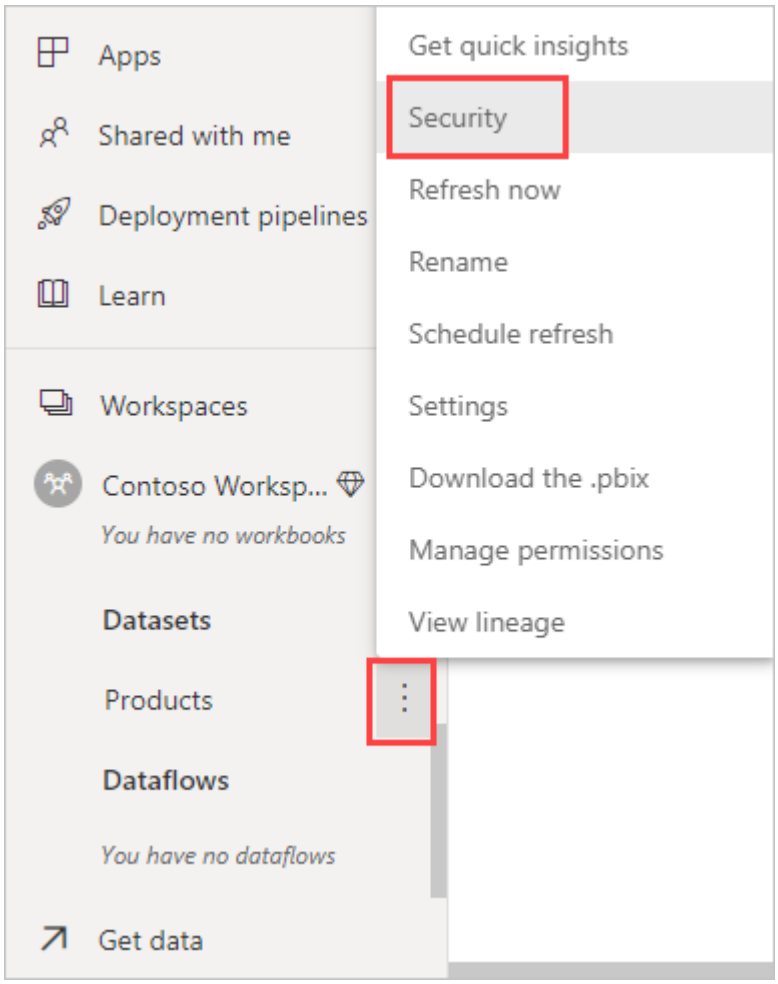


Pour s'assurer que Contoso peut filtrer les données en fonction de qui se connecte, deux rôles sont créés dans Power BI Desktop. L'un pour filtrer toutes les données de

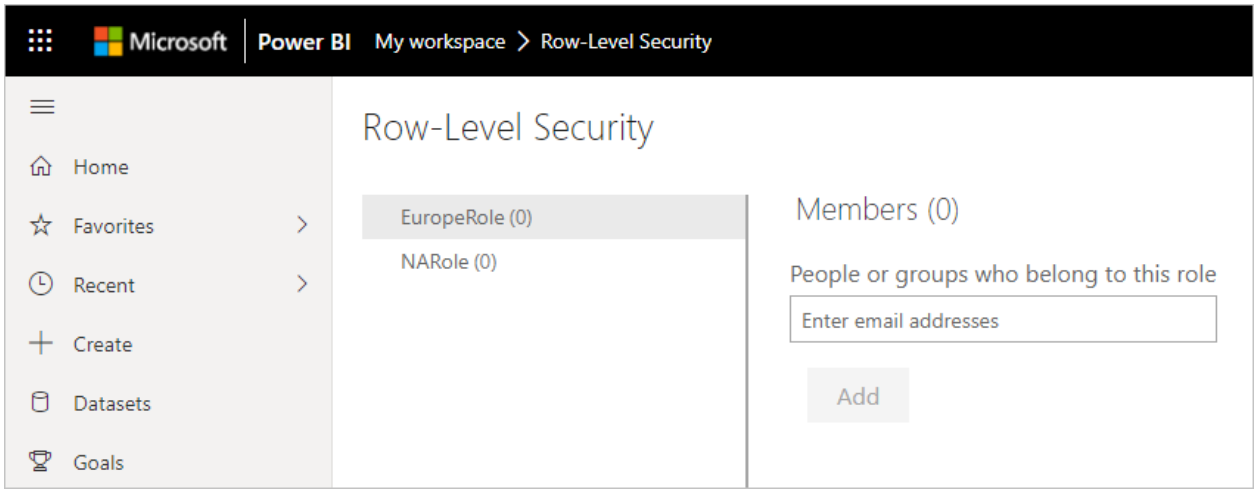
SalesTerritory « Europe » et l'autre pour « Amérique du Nord ».



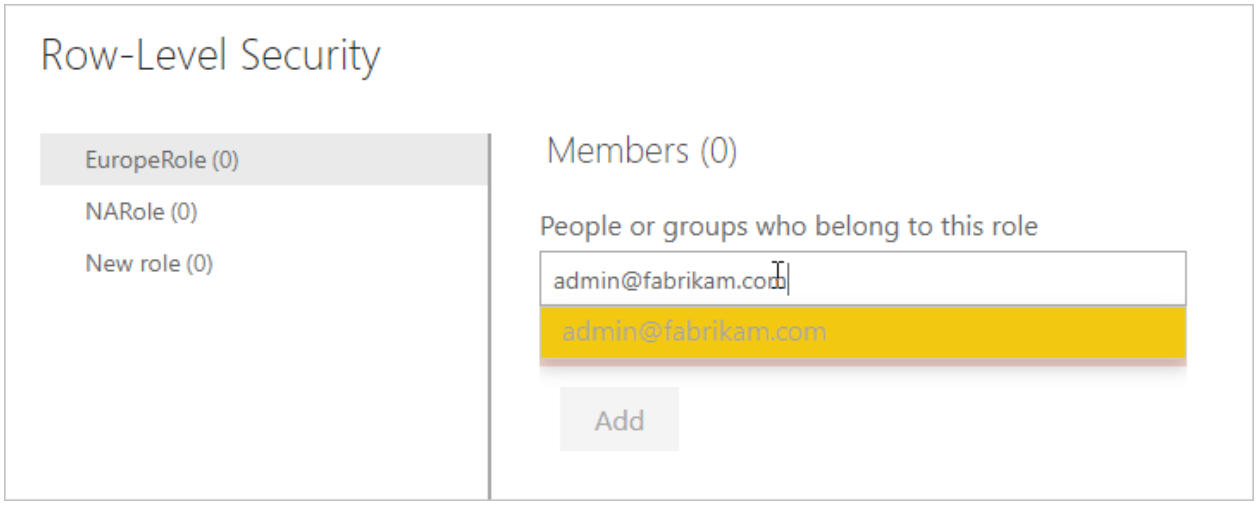
Chaque fois que des rôles sont définis dans le rapport, un utilisateur doit être affecté à un rôle spécifique pour qu'il puisse accéder aux données. L'attribution de rôles se produit à l'intérieur du service Power BI (**Jeux de données** > **Sécurité**).



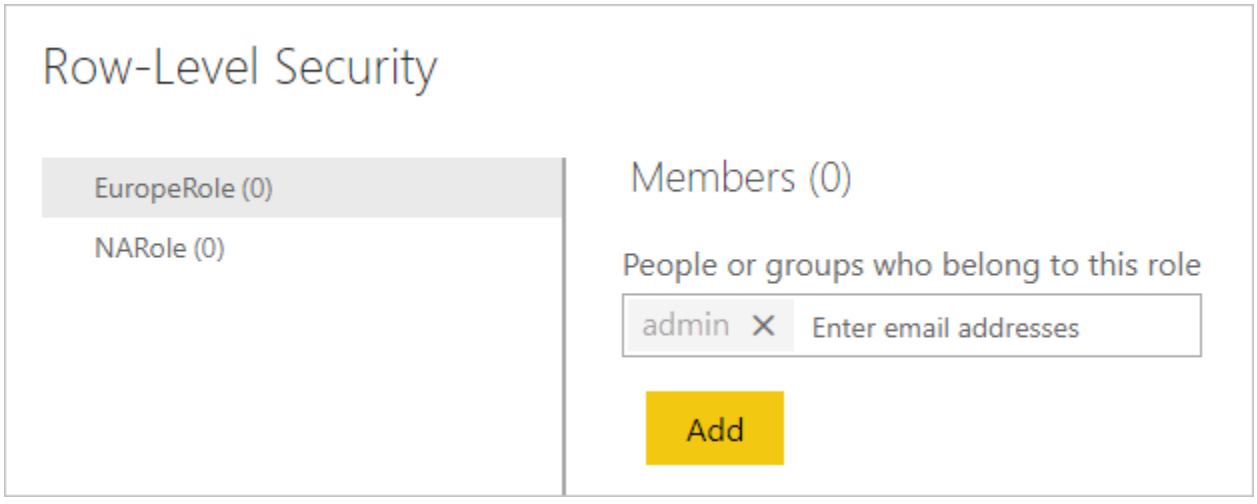
Cela ouvre une page dans laquelle l'équipe BI de Contoso peut voir les deux rôles qu'elle a créés. L'équipe BI de Contoso peut désormais affecter des utilisateurs aux rôles.



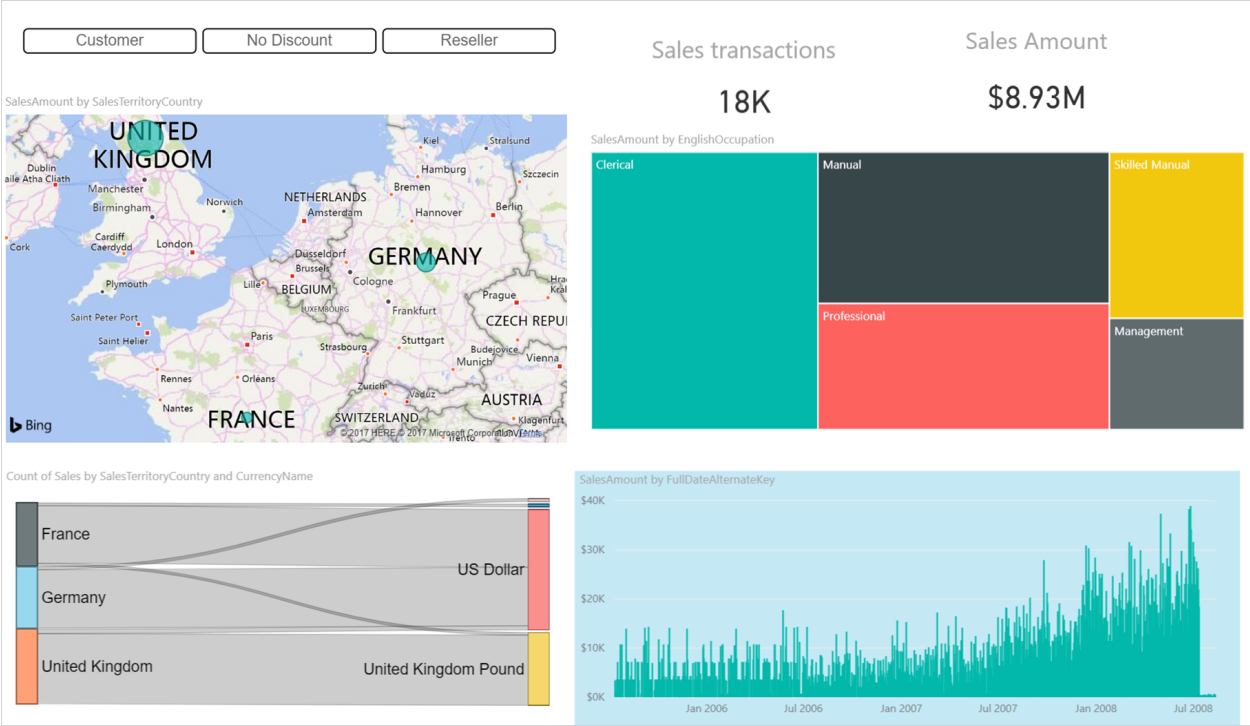
Dans l'exemple, Contoso ajoute un utilisateur dans une organisation partenaire avec l'adresse e-mail `admin@fabrikam.com` au rôle Europe :



Lorsque cela est résolu par Azure AD, Contoso peut voir le nom s'afficher dans la fenêtre, prêt à être ajouté :



À présent, lorsque cet utilisateur ouvre l'application qui a été partagée avec lui, il ne voit qu'un rapport contenant des données d'Europe :



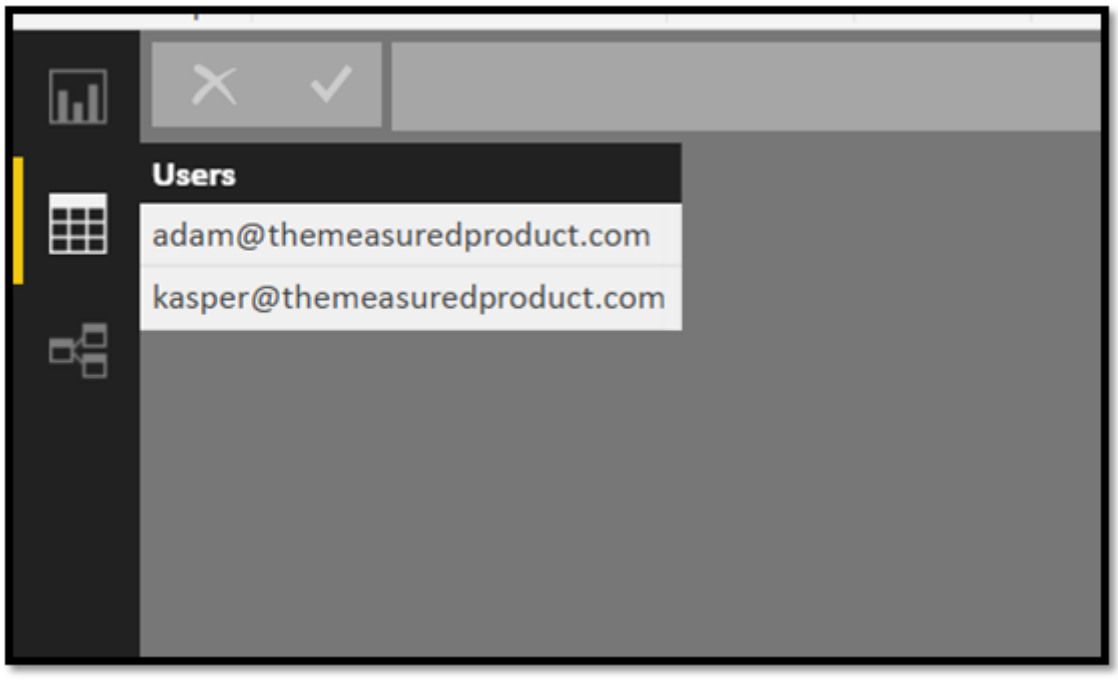
Sécurité dynamique au niveau des lignes

Un autre sujet intéressante consiste à voir comment la sécurité dynamique au niveau des lignes (SNL) fonctionne avec Azure AD B2B.

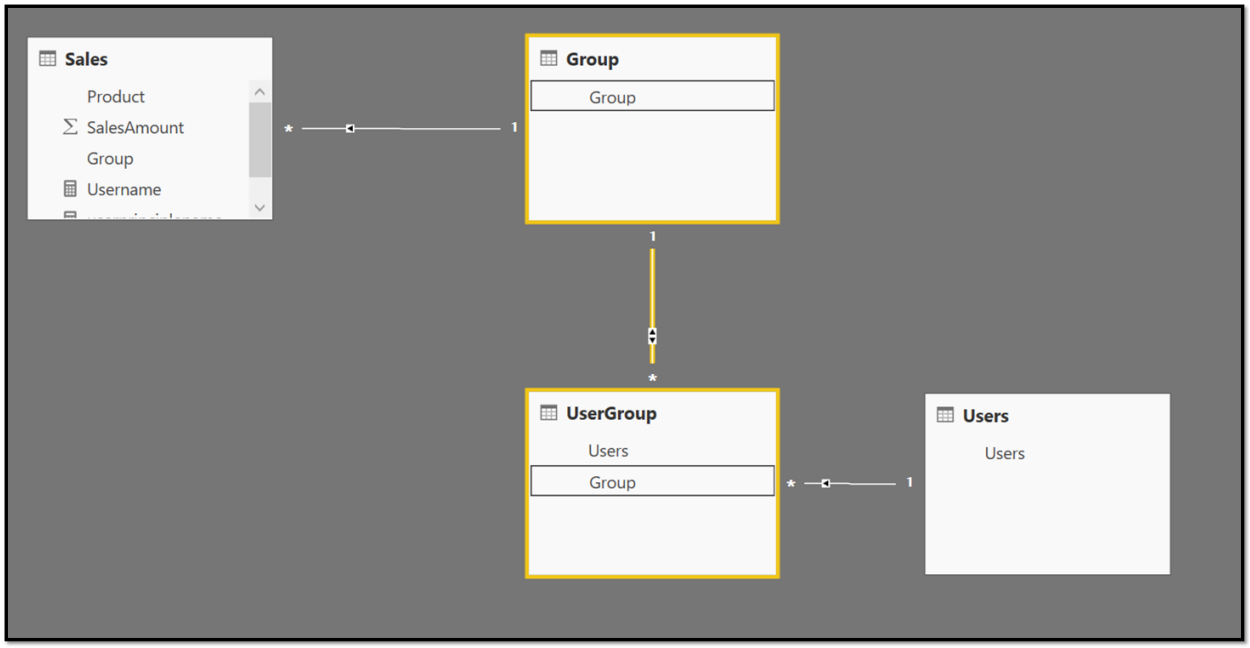
En bref, la sécurité dynamique au niveau des lignes fonctionne en filtrant les données dans le modèle en fonction du nom de l'utilisateur qui se connecte à Power BI. Au lieu d'ajouter plusieurs rôles pour les groupes d'utilisateurs, vous définissez les utilisateurs dans le modèle. Nous n'allons pas décrire le modèle en détail ici. Kasper de Jong offre un article détaillé sur toutes les saveurs de la sécurité au niveau des lignes dans Aide-mémoire sur la sécurité dynamique dans Power BI Desktop, et dans ce livre blanc.

Examinons un petit exemple : Contoso a un rapport simple sur les ventes par groupes :

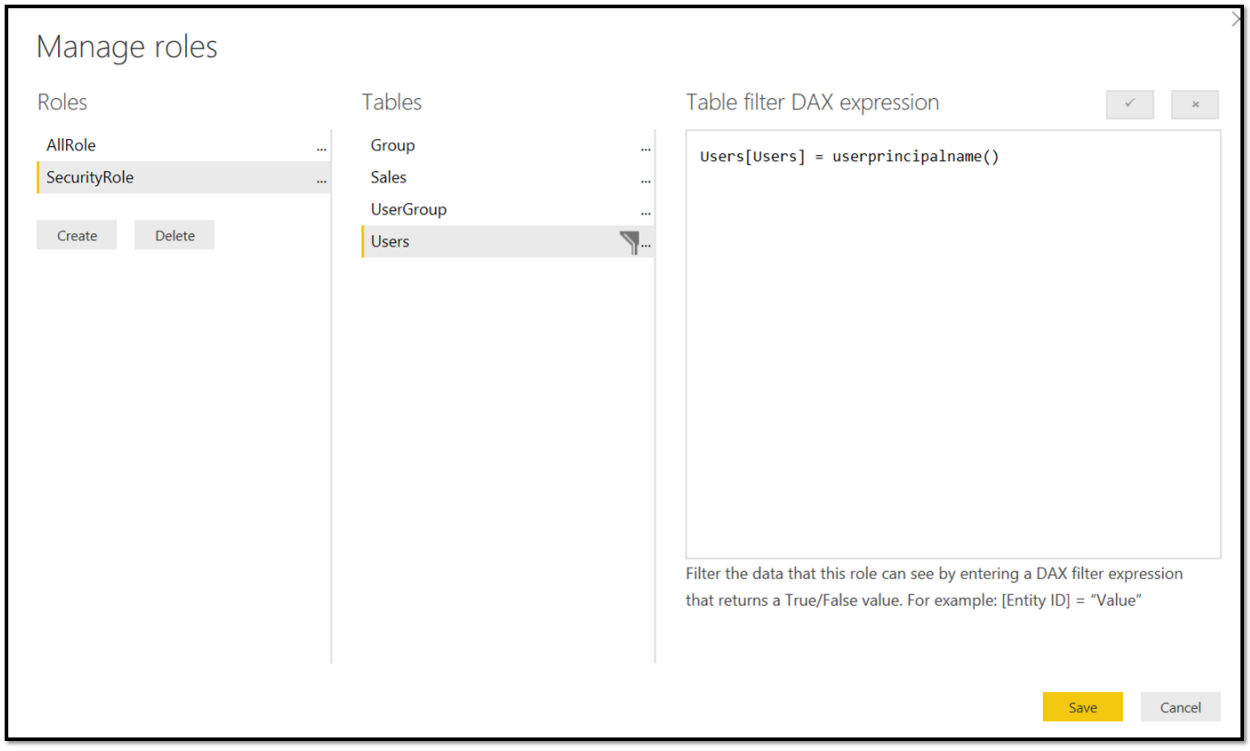
Ce rapport doit maintenant être partagé avec deux utilisateurs invités et un utilisateur interne : l'utilisateur interne peut tout voir, mais les utilisateurs invités ne peuvent voir que les groupes auxquels ils ont accès. Cela signifie que nous devons filtrer les données uniquement pour les utilisateurs invités. Pour filtrer les données de manière appropriée, Contoso utilise le modèle de SNL dynamique, comme décrit dans le livre blanc et le billet de blog. Cela signifie que Contoso ajoute les noms d'utilisateur aux données elles-mêmes :



Ensuite, Contoso crée le modèle de données approprié qui filtre les données de manière appropriée avec les bonnes relations :



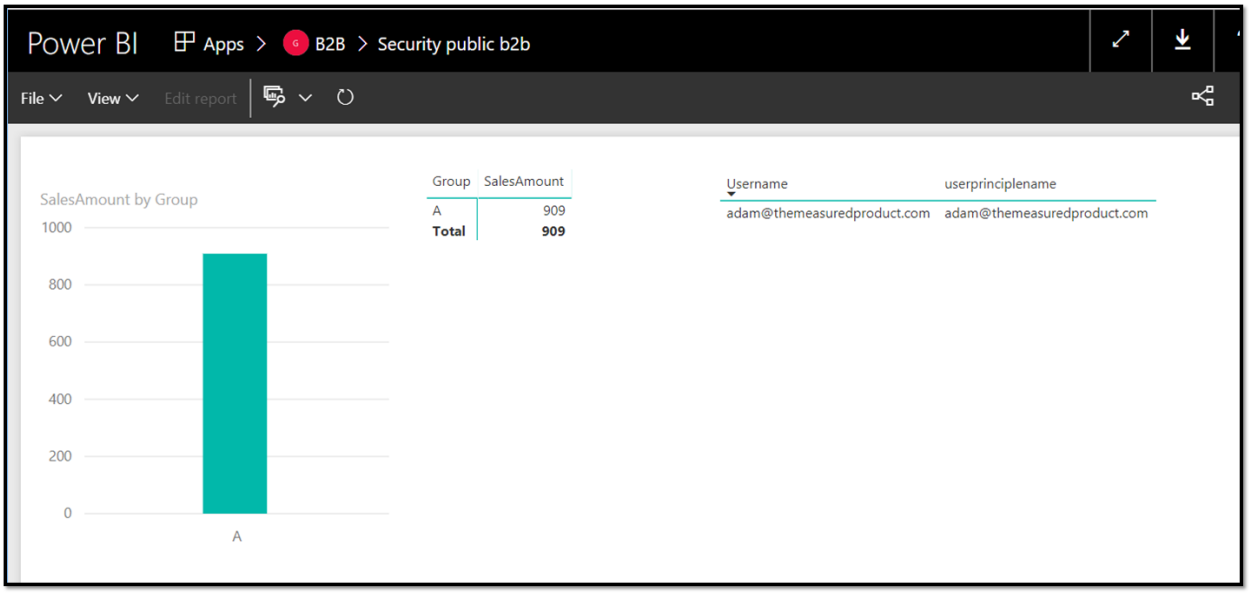
Pour filtrer automatiquement les données en fonction de qui est connecté, Contoso doit créer un rôle qui se transmet à l'utilisateur qui se connecte. Dans ce cas, Contoso crée deux rôles : le premier est « securityrole » qui filtre la table Utilisateurs avec le nom d'utilisateur actuel de l'utilisateur connecté à Power BI (cela fonctionne même pour les utilisateurs invités Azure AD B2B).



Contoso crée également un autre rôle « AllRole » pour ses utilisateurs internes qui peuvent tout voir. Ce rôle n'a pas de prédicat de sécurité.

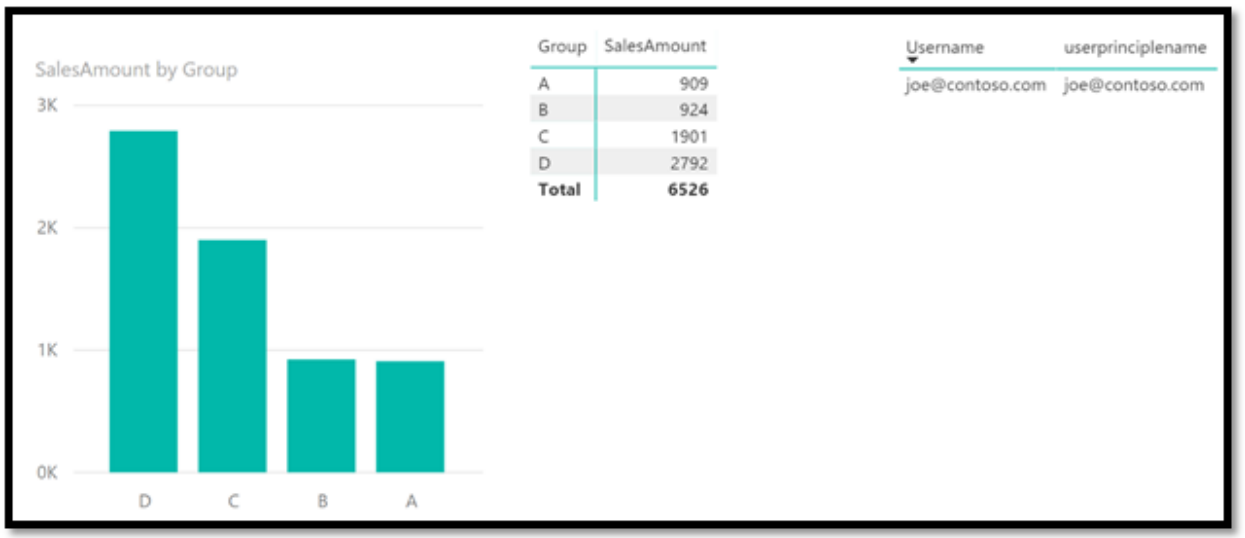
Après avoir chargé le fichier Power BI Desktop sur le service, Contoso peut affecter des utilisateurs invités à « SecurityRole » et les utilisateurs internes à « AllRole »

À présent, lorsque les utilisateurs invités ouvrent le rapport, ils voient uniquement les ventes du groupe A :



Dans la matrice à droite, vous pouvez voir le résultat des fonctions USERNAME() et USERPRINCIPALNAME() qui retournent l'adresse e-mail des utilisateurs invités.

À présent, l'utilisateur interne peut voir toutes les données :



Comme vous pouvez le voir, la SNL dynamique fonctionne avec les utilisateurs internes ou invités.

> ⓘ **Notes**
>
> Ce scénario fonctionne également lors de l'utilisation d'un modèle dans Azure Analysis Services. En règle générale, votre instance Azure Analysis Services est

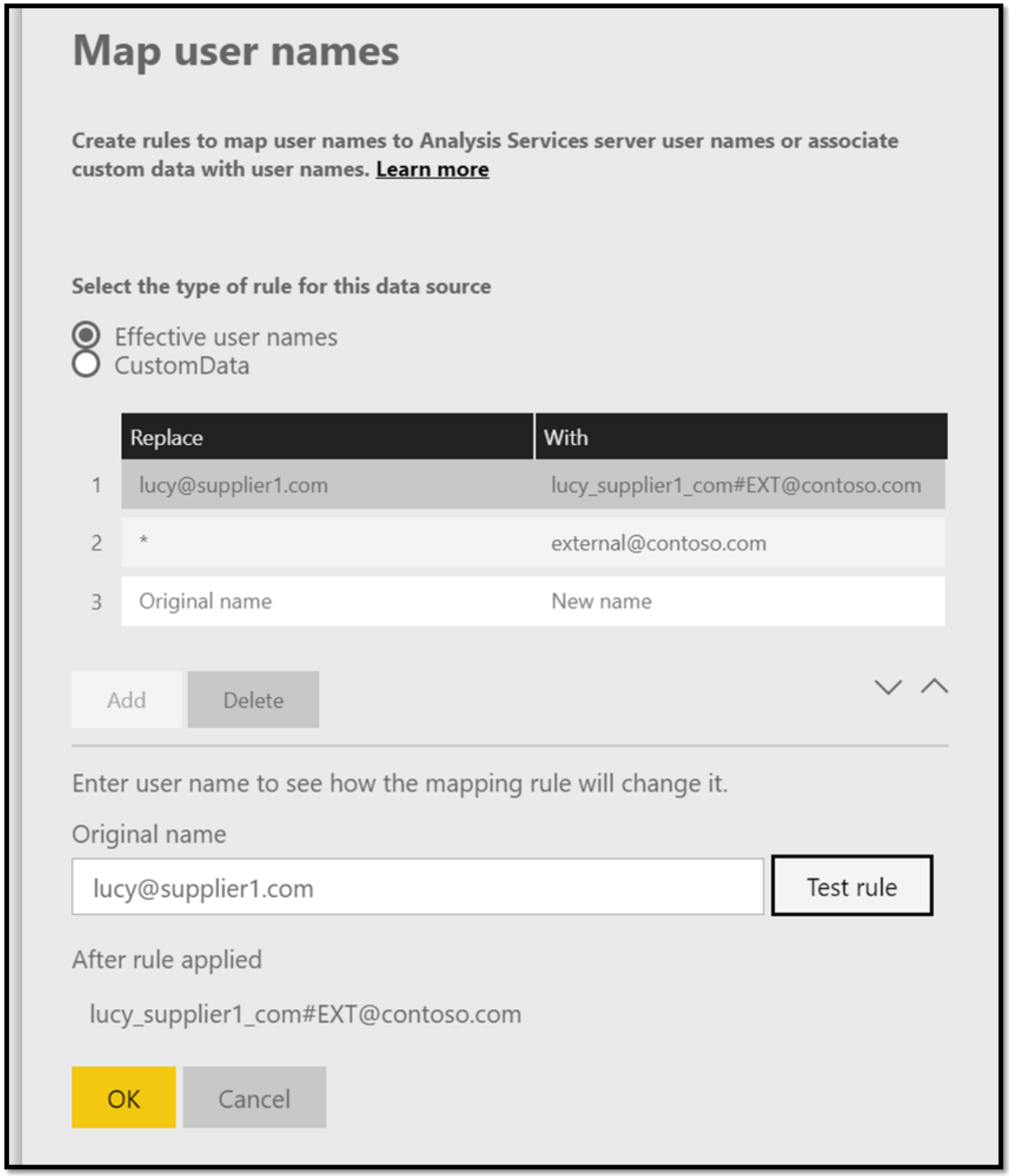
connectée au même Azure AD que votre power BI. Dans ce cas, Azure Analysis Services connaît également les utilisateurs invités par le biais d'Azure AD B2B.

Connexion à des sources de données locales

Power BI offre à Contoso la possibilité d'utiliser des sources de données locales telles que SQL Server Analysis Services ou SQL Server directement grâce à la passerelle de données locale. Il est même possible de se connecter à ces sources de données avec les mêmes informations d'identification que celles utilisées avec Power BI.

> **Notes**
>
> Lorsque vous installez une passerelle pour vous connecter à votre locataire Power BI, vous devez utiliser un utilisateur créé au sein de votre locataire. Les utilisateurs externes ne peuvent pas installer une passerelle et la connecter à votre locataire._

Pour les utilisateurs externes, cela peut être plus compliqué, car les utilisateurs externes ne sont généralement pas connus de l'AD local. Power BI offre une solution de contournement en permettant aux administrateurs Contoso de mapper les noms d'utilisateur externes aux noms d'utilisateur internes, comme décrit dans Gérer votre source de données - Analysis Services. Par exemple, lucy@supplier1.com peut être mappé à lucy_supplier1_com#EXT@contoso.com.



Cette méthode convient si Contoso n'a qu'une poignée d'utilisateurs ou si Contoso peut mapper tous les utilisateurs externes à un seul compte interne. Pour les scénarios plus complexes où chaque utilisateur a besoin de ses propres informations d'identification, il existe une approche plus avancée qui utilise des attributs AD personnalisés pour effectuer le mappage, comme décrit dans Gérer votre source de données - Analysis Services. Cela permettrait à l'administrateur Contoso de définir un mappage pour chaque utilisateur de votre instance Azure AD (également les utilisateurs B2B externes). Ces attributs peuvent être définis via le modèle objet AD à l'aide de scripts ou de code afin que Contoso puisse automatiser entièrement le mappage à l'invitation ou à une cadence planifiée.

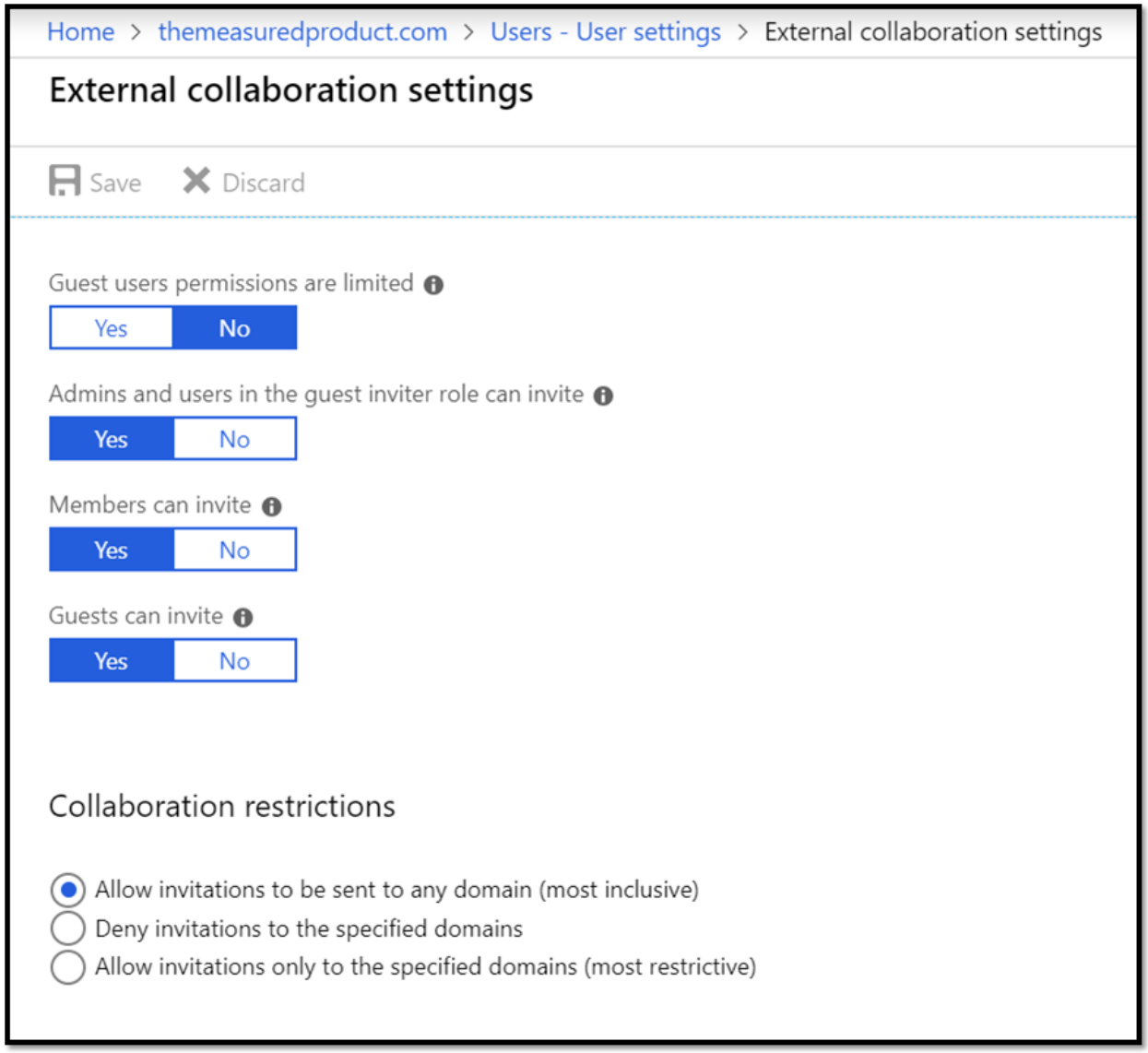
Gouvernance

Paramètres Azure AD supplémentaires qui affectent les expériences dans Power BI liées à Azure AD B2B

Lors de l'utilisation du partage Azure AD B2B, l'administrateur Azure Active Directory contrôle certains aspects de l'expérience de l'utilisateur externe. Ceux-ci sont contrôlés dans la page Paramètres de collaboration externe dans les paramètres Azure Active Directory de votre locataire.

Pour plus d'informations, consultez Configurer les paramètres de collaboration externe.

> **Notes**
>
> Par défaut, l'option Les autorisations d'utilisateurs invités sont limitées est définie sur Oui. Par conséquent, les utilisateurs invités de Power BI ont des expériences limitées, en particulier le partage d'environnement où les interfaces utilisateur du sélecteur de personnes ne fonctionnent pas pour ces utilisateurs. Il est important de travailler avec votre administrateur Azure AD pour le définir sur Non, comme indiqué ci-dessous pour garantir une bonne expérience.



Contrôler les invitations d'invités

Les administrateurs Power BI peuvent contrôler le partage externe uniquement pour Power BI en visitant le portail d'administration Power BI. Mais les administrateurs peuvent également contrôler le partage externe avec différentes stratégies Azure AD. Ces stratégies permettent aux administrateurs de :

- Désactiver les invitations par les utilisateurs finaux
- Seuls les administrateurs et les utilisateurs membres du rôle Inviteur d'invités peuvent envoyer des invitations
- Les administrateurs, le rôle Inviteur d'invités et les membres peuvent envoyer des invitations
- Tous les utilisateurs, notamment les invités, peuvent inviter

Pour plus d'informations sur ces stratégies, consultez Déléguer les invitations pour la collaboration Azure Active Directory B2B.

Toutes les actions Power BI effectuées par des utilisateurs externes sont également auditées dans notre portail d'audit.

Stratégies d'accès conditionnel pour les utilisateurs invités

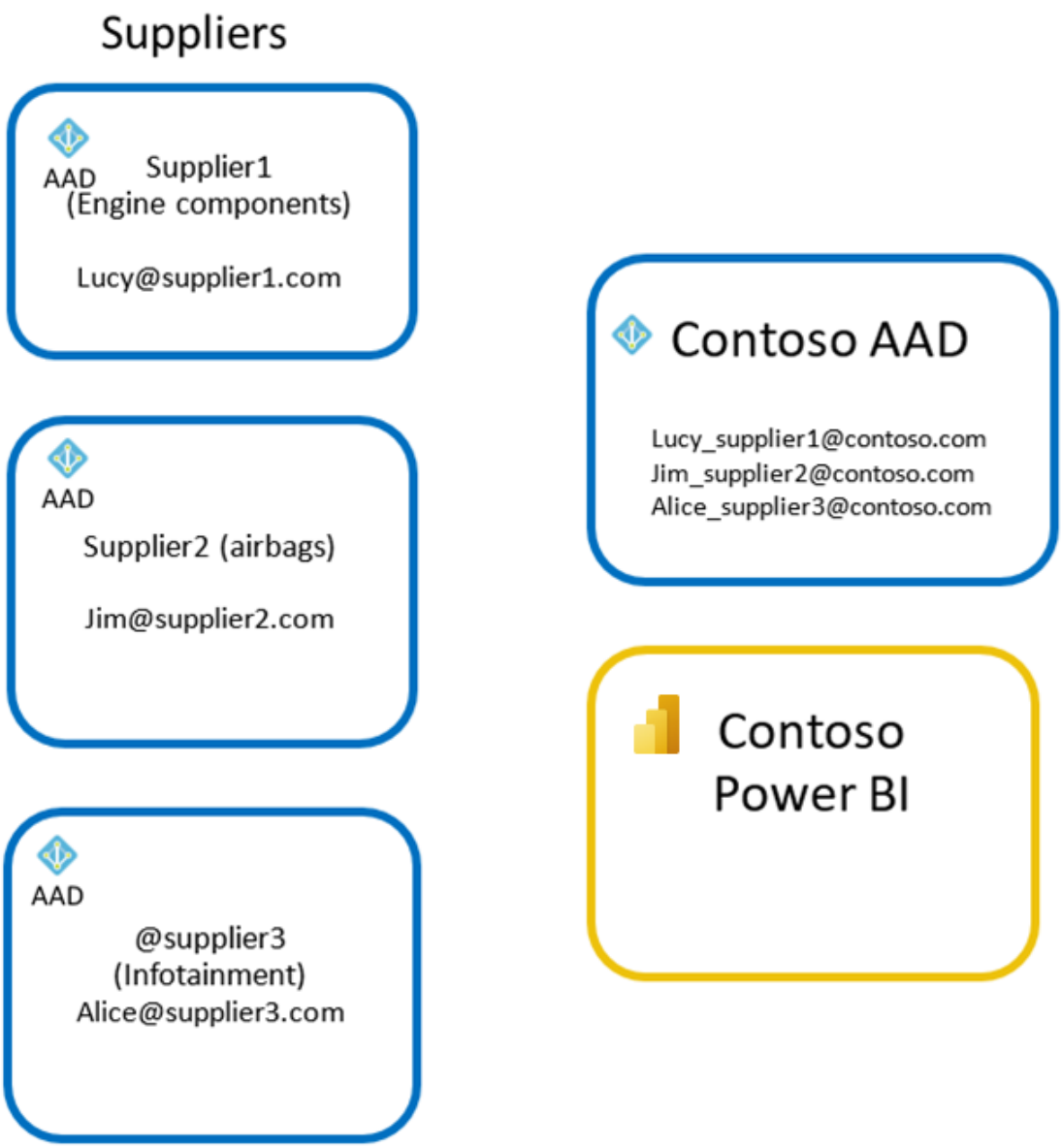
Contoso peut appliquer des stratégies d'accès conditionnel pour les utilisateurs invités qui accèdent au contenu à partir du locataire Contoso. Vous trouverez des instructions détaillées dans Accès conditionnel pour les utilisateurs de collaboration B2B.

Approches alternatives courantes

Bien qu'Azure AD B2B facilite le partage de données et de rapports entre les organisations, il existe plusieurs autres approches couramment utilisées et qui peuvent s'avérer supérieures dans certains cas.

Option alternative 1 : créer des identités en double pour les utilisateurs partenaires

Avec cette option, Contoso devait créer manuellement des identités en double pour chaque utilisateur partenaire dans le locataire Contoso, comme illustré dans l'image suivante. Ensuite, dans Power BI, Contoso peut partager avec les identités affectées les rapports, les tableaux de bord ou les applications appropriés.



Raisons de choisir cette alternative :

- Étant donné que l'identité de l'utilisateur est contrôlée par votre organisation, tous les services associés tels que la messagerie électronique, SharePoint, etc. sont également sous le contrôle de votre organisation. Vos administrateurs informatiques peuvent réinitialiser les mots de passe, désactiver l'accès aux comptes ou auditer les activités dans ces services.
- Les utilisateurs qui utilisent des comptes personnels pour leur entreprise sont souvent limités pour accéder à certains services et peuvent donc avoir besoin d'un compte d'organisation.
- Certains services fonctionnent uniquement sur les utilisateurs de votre organisation. Par exemple, il est possible que l'utilisation d'Intune pour gérer le contenu sur les appareils personnels/mobiles d'utilisateurs externes à l'aide d'Azure B2B ne soit pas possible.

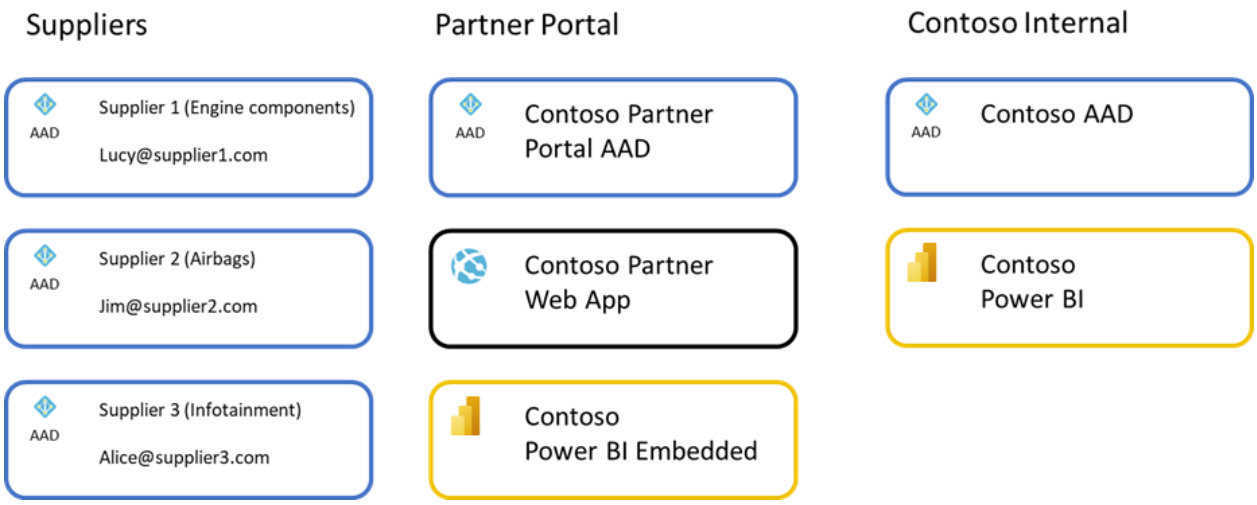
Raisons de ne pas choisir cette alternative :

- Les utilisateurs des organisations partenaires doivent mémoriser deux ensembles d'informations d'identification : l'un pour accéder au contenu à partir de leur propre organisation et l'autre pour accéder au contenu de Contoso. Il s'agit d'un problème pour ces utilisateurs invités et de nombreux utilisateurs invités sont confondus par cette expérience.
- Contoso doit acheter et attribuer des licences par utilisateur à ces utilisateurs. Si un utilisateur a besoin de recevoir des e-mails ou d'utiliser des applications de bureau, il a besoin des licences appropriées, y compris Power BI Pro pour modifier et partager du contenu dans Power BI.
- Contoso peut souhaiter appliquer des stratégies d'autorisation et de gouvernance plus strictes pour les utilisateurs externes par rapport aux utilisateurs internes. Pour ce faire, Contoso doit créer une nomenclature interne pour les utilisateurs externes et tous les utilisateurs de Contoso doivent être informés de cette nomenclature.
- Lorsque l'utilisateur quitte son organisation, il continue d'avoir accès aux ressources de Contoso jusqu'à ce que l'administrateur de Contoso supprime manuellement son compte
- Les administrateurs de Contoso doivent gérer l'identité de l'invité, notamment la création, les réinitialisations de mot de passe, etc.

Option alternative 2 : créer une application Power BI Embedded personnalisée à l'aide de l'authentification personnalisée

Une autre option pour Contoso consiste à créer sa propre application Power BI incorporée personnalisée avec l'authentification personnalisée (L'application possède les données). Bien que de nombreuses organisations n'aient pas le temps ni les ressources nécessaires pour créer une application personnalisée pour distribuer du contenu Power BI à leurs partenaires externes, pour certaines organisations, il s'agit de la meilleure approche et mérite une attention sérieuse.

Souvent, les organisations disposent de portails partenaires existants qui centralisent l'accès à toutes les ressources de l'organisation pour les partenaires, fournissent une isolation des ressources organisationnelles internes et fournissent des expériences simplifiées pour les partenaires afin de soutenir de nombreux partenaires et leurs utilisateurs individuels.



Dans l'exemple ci-dessus, les utilisateurs de chaque fournisseur se connectent au portail partenaire de Contoso qui utilise Azure AD comme fournisseur d'identité. Il peut utiliser Azure AD B2B, Azure B2C, des identités natives ou se fédérer avec n'importe quel nombre d'autres fournisseurs d'identité. L'utilisateur se connecte et accède à un portail partenaire généré à l'aide d'Azure Web App ou d'une infrastructure similaire.

Dans l'application web, les rapports Power BI sont incorporés à partir d'un déploiement Power BI Embedded. L'application web simplifierait l'accès aux rapports et à tous les services associés dans une expérience cohérente visant à faciliter l'interaction des fournisseurs avec Contoso. Cet environnement de portail serait isolé de l'environnement Azure AD interne de Contoso et de l'environnement Power BI interne de Contoso pour garantir que les fournisseurs ne peuvent pas accéder à ces ressources. En règle générale, les données sont stockées dans un entrepôt de données partenaire distinct pour garantir aussi l'isolation des données. Cette isolation présente des avantages, car elle limite le nombre d'utilisateurs externes ayant un accès direct aux données de votre organisation, limite les données potentiellement disponibles pour l'utilisateur externe et limite le partage accidentel avec des utilisateurs externes.

À l'aide de Power BI Embedded, le portail peut utiliser des licences avantageuses, un jeton d'application ou l'utilisateur master plus la capacité Premium achetée dans le modèle Azure, ce qui simplifie les préoccupations relatives à l'attribution de licences aux utilisateurs finaux et peut effectuer un scale-up/scale-down en fonction de l'utilisation attendue. Le portail peut offrir une expérience globalement plus élevée et cohérente, car les partenaires accèdent à un portail unique conçu en fonction de tous les besoins d'un partenaire. Enfin, étant donné que les solutions basées sur Power BI Embedded sont généralement conçues pour être multilocataires, il est plus facile de garantir l'isolation entre les organisations partenaires.

Raisons de choisir cette alternative :

- Plus facile à gérer à mesure que le nombre d'organisations partenaires augmente. Étant donné que les partenaires sont ajoutés à un annuaire distinct isolé du répertoire Azure AD interne de Contoso, cela simplifie les tâches de gouvernance du service informatique et permet d'éviter le partage accidentel de données internes avec des utilisateurs externes.
- Les portails partenaires classiques sont des expériences hautement personnalisées avec des expériences cohérentes entre partenaires et rationalisées pour répondre aux besoins des partenaires classiques. Contoso peut donc offrir une meilleure expérience globale aux partenaires en intégrant tous les services requis dans un portail unique.
- Les coûts de licence pour les scénarios avancés tels que la modification de contenu dans Power BI Embedded sont couverts par la licence Power BI Premium achetée sur Azure et ne nécessitent pas l'attribution de licences Power BI Pro à ces utilisateurs.
- Fournit une meilleure isolation entre les partenaires si elle est conçue comme une solution multilocataire.
- Le portail partenaire inclut souvent d'autres outils pour les partenaires au-delà des rapports, tableaux de bord et applications Power BI.

Raisons de ne pas choisir cette alternative :

- Un effort important est nécessaire pour créer, exploiter et maintenir un tel portail, ce qui représente un investissement important en ressources et en temps.
- La durée jusqu'à la solution est beaucoup plus longue que l'utilisation du partage B2B, car une planification et une exécution minutieuses sur plusieurs flux de travail sont nécessaires.
- Lorsque le nombre de partenaires est faible, l'effort requis pour cette alternative est probablement trop élevé pour justifier son implémentation.
- La collaboration avec le partage ad hoc est le scénario principal auquel votre organisation est confrontée.
- Les rapports et les tableaux de bord sont différents pour chaque partenaire. Cette alternative introduit une surcharge de gestion au-delà du simple partage direct avec les partenaires.

Questions fréquentes (FAQ)

Contoso peut-il envoyer une invitation acceptée automatiquement, afin que l'utilisateur soit simplement « prêt » ? L'utilisateur doit-il toujours cliquer sur l'URL d'utilisation ?

L'utilisateur final doit toujours cliquer sur l'expérience de consentement avant de pouvoir accéder au contenu.

Si vous souhaitez inviter de nombreux utilisateurs invités, nous vous recommandons de déléguer les invitations à partir de vos principaux administrateurs Azure AD en ajoutant un utilisateur au rôle Inviteur d'invités dans l'organisation ressource. Cet utilisateur peut inviter d'autres utilisateurs dans l'organisation partenaire à l'aide de l'interface utilisateur de connexion, de scripts PowerShell ou d'API. Cela réduit la charge administrative qui pèse sur vos administrateurs Azure AD pour inviter ou renvoyer des invitations aux utilisateurs de l'organisation partenaire.

Contoso peut-il forcer l'authentification multifacteur pour les utilisateurs invités si ses partenaires n'ont pas l'authentification multifacteur ?

Oui. Pour plus d'informations, voir Accès conditionnel pour les utilisateurs de collaboration B2B.

Comment fonctionne la collaboration B2B lorsque le partenaire invité utilise la fédération pour ajouter sa propre authentification locale ?

Si le partenaire a un client Azure AD qui est fédéré à l'infrastructure d'authentification locale, l'authentification unique (SSO) locale s'effectue automatiquement. Si le partenaire n'a pas de client Azure AD, un compte Azure AD est créé pour les nouveaux utilisateurs.

Puis-je inviter des utilisateurs invités avec des comptes de messagerie grand public ?

L'invitation d'utilisateurs invités avec des comptes de messagerie grand public est prise en charge dans Power BI. Cela inclut des domaines tels que hotmail.com, outlook.com et gmail.com. Toutefois, ces utilisateurs peuvent rencontrer des limitations au-delà de ce que rencontrent les utilisateurs disposant de comptes professionnels ou scolaires.